

研究開発の俯瞰報告書

ライフサイエンス・ 臨床医学分野（2021 年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Life Science and Clinical Research Field (2021)

- ✓ イノベーションエコシステムの確立
- ✓ 医療研究プラットフォームの構築
- ✓ 新しい科学技術の潮流を生み出す異分野連携拠点の構築
- ✓ 知の集積に向けた大学等の土壌改革

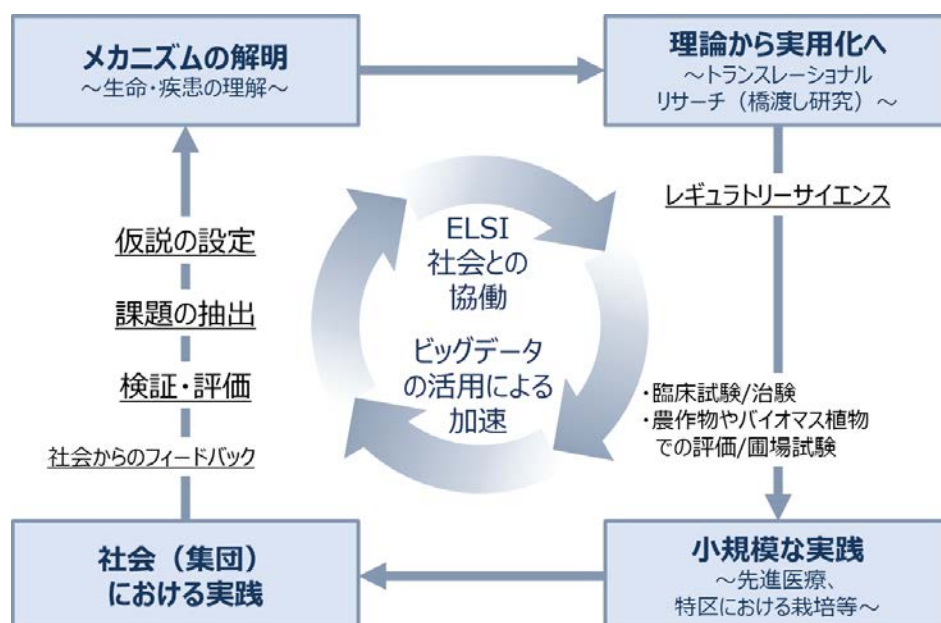
エグゼクティブ サマリー

ライフサイエンス・臨床医学分野における研究対象はミクロなスケール（原子、生体分子）からマクロなスケール（集団、社会）まで多階層にわたり、また生物学をはじめとする自然科学、医学のみならず工学や人文・社会科学までを包含する極めて広範囲に及び、基礎研究の成果は健康・医療、食料、農業、環境等の社会基盤の形成に広く役立てられる。

当該分野の研究開発は、基礎研究から見出された知見や技術シーズが実用化と小規模な実践を経て社会実装される。ただし、これはリニアモデルではなく、社会における展開の中でその意義や効果が検証され、新たな課題の設定、仮説の抽出を行い、基礎研究に還元されるという循環が重要となる（図S1）。

昨年来のコロナ禍は、デジタルトランスフォーメーションへの対応の遅れをはじめとした問題点を浮かび上がらせた。デジタルトランスフォーメーションの効用の一つは付加価値にある。速やかに情報（データ）を収集し、研究開発の成果物（学術論文、特許、医薬品・医療機器・農水畜産物ほか）を差別化することにより、付加価値を増大させることの重要性を強く認識する必要がある。コロナ禍をはじめとした社会課題の解決には、社会に存在する多種多様なデータから法則を発見する「データ駆動型」のアプローチが必要になるが、これは必ずしも決定論的世界ではなく、誤謬も生じる確率論的世界である。そのため、「必然の追求」としてのメカニズム探究に加えて、誤謬を低減させる「偶然性の制御」に向けた統計学やAIの活用、さらに新しい数学が求められる。これは社会課題だけでなく、基礎研究においても同様である。また、データ活用においては社会の理解が必要であり、研究成果は、市民の自律的な生活（自律的な社会）に還元されなければならない。社会実装後に行なわれる社会からのフィードバックを基礎・応用研究に還元する循環にはELSI等、科学と社会の関係強化が欠かせない。大学等においては、科学技術にはリスクがあることを認識した上で、意識改革、横断的研究の推進、人材流動化のための改革などが求められる。

今般のコロナ関係の課題の他に、世界の科学技術に関する政策の潮流を整理すると、健康・医療分野では、「ゲノム医療、個別化・層別化医療」、「がん」、「脳神経」、「創薬：がん免疫、中枢神経系、感染症」、「細胞・遺伝子治療」、「全身細胞地図（一細胞医療）」が共通の重点項目となっている。これを反映して、欧米を中



図S1 俯瞰図（研究循環エコシステム）

心に、「がん」、「神経科学」の論文数の増大が認められる。

食料・農業分野では、気候変動やバイオエコノミーという国際課題に加え、ゲノム編集、AIの技術的進展を受けて、「持続可能性」、「循環型」、「スマート」というキーワードで研究が実施されている。生物生産分野では、合成生物学の取組みが米英中を中心に加速している。

こうした状況を踏まえ、CRDSでは、社会・経済的インパクト、エマージング性、基幹性の観点から36の研究開発領域を抽出し、トレンド、トピックス、国際ベンチマークをまとめた。2年前に取りまとめた（俯瞰報告書2019年版）との違いは次の通りである。

- ・バイオエコノミーの潮流を踏まえ、食料・農業、生物生産などを拡充し、「植物分子生産」、「植物由来材料」、「植物工場」、「林業」を追加。
- ・デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえ、ITや機械分野も重視し、「ヘルスケアIoT」、「AI創薬・インシリコ創薬」、「植物工場」、「計測×AI」、「BMI・BCI」等を追加。
- ・神経、免疫、消化器、代謝などは相互に強く関連している（神経免疫、免疫とマイクロバイーム（腸内細菌など）、がん代謝など）ことから「臓器連関」を追加。
- ・生物、化学、物理、情報、工学等の学体系を超えて連携する必要があることから「トランススケールイメージング」を追加。

全体を俯瞰して、この2～3年の大きな技術・研究のトレンド（変化、進展）を次のとおり分析した。

- ・核酸ワクチン、プロテインノックダウン創薬、改変免疫細胞治療、光分子操作・制御、治療アプリ（デジタル治療）、核酸バイオマーカー（リキッドバイオプシー）など新しい予防・診断・治療モダリティが出現
- ・de novoタンパク質設計による新たな構造と機能をもつタンパク質の創成技術が進展
- ・一細胞オミクス解析の高度化、一細胞レベルでの生命の理解や疾患の理解が進展
- ・オルガノイドを用いた生命システムの理解や機能評価研究が進展
- ・クライオ電子顕微鏡や光学イメージング技術の発展による可視化技術の時間・空間分解能が向上、ロングリードNGSによるゲノム解析能力が向上
- ・AI・機械学習、BMI・サイバニクス等のデジタル技術が社会に浸透。ロボット等による研究の自動化の動きが進展
- ・生物（生命科学・医科学）分野は研究の細分化が著しいが、研究のトレンドは複雑系を対象とし、異分野連携でないと解明できない課題が増加

国際ベンチマークの視点からは、米国が全領域にわたって基礎から応用まで圧倒的に強く、欧州も英国の生物医学、ドイツの計測技術等を中心に全体的に存在感を発揮していることが示された。日本は基礎研究では、「高分子創薬」、「再生医療・幹細胞治療」、「植物工場」、「水産」、「畜産」、「生体時計・睡眠」、「脳・神経」、「臓器連関」、「細胞外微粒子・細胞外小胞」、「オプトバイオロジー」、「ケミカルバイオロジー」、「合成生物学」、「構造解析」、「光学イメージング」、「トランススケールイメージング」において強みを有する。また応用研究では、「再生医療・幹細胞治療」、「植物由来材料」、「植物・農業」、「植物工場」、「水産」、「細胞外微粒子・細胞外小胞」において強みを有する。

米国等では基礎研究と開発研究の循環系が駆動しているのに対し、日本はそのような体制の構築・推進に向かっていかないという環境的（構造的）課題が存在すると見受けられる。

研究開発においては、何をやるかはもちろん大事だが、組織を超えてあるいは国・地域としてどのように推進するかという研究システム（土壌）が今後ますます重要となると考え、イノベーションエコシステムの調査・分析を実施した。米国ボストン、英国ロンドン・ケンブリッジ・オックスフォードにおける医療分野の研究開発、オランダ・フードバレーにおける農業分野の研究開発では、高い研究力をもつ世界有数の大学に知識・技術を集結させ、それを中心にスタートアップ・ベンチャー企業、支援機関、大手企業まで多様な異分野人材が集まり、イノベーションを創出している。

また新しい科学技術を生み出す研究システムとして、欧米の先端的な新興融合研究を見ると、アンダーワンルーフ・異分野連携型の研究を進めている。顕微鏡、質量分析計、シーケンサー等のハイテク機器をコアファシリティに統合し、専任スタッフを置くことで、効率的な機器へのアクセスと幅広い専門知識の提供が可能となっている。一方、日本ではコアファシリティの整備が遅れ、超高額かつ熟練した技術・ノウハウが求められる最先端機器を活用した研究が進めにくい環境になっている。これが生命科学や臨床医学における論文数の伸び悩みを招き、特に新興融合分野での存在感が希薄になっている要因となっているものと考えられる。

以上のような研究開発の俯瞰を踏まえて、今後10年を見越した社会・経済的インパクト、エマージング性（科学技術の新たな潮流）の観点から、世界的な7つの研究の方向性とその下における日本の挑戦課題を設定した（図S2）。

世界的な展望・方向性	日本の挑戦課題
1. 新型コロナとポストコロナ	■ リサーチトランスフォーメーション（2021） ■ 感染症に強い研究プラットフォーム（2020）
2. 予防・個別ヘルスケア	■ 【IoBMT】“ヒト研究”および“データ研究”加速（2018） ■ デジタル医療・ヘルスケア基盤（調査中）
3. 医薬モダリティの多様化	■ “デザイナー細胞”（改変細胞医薬）（2020） ■ 分子モダリティの新展開（調査中） ■ 次世代細胞初期化・分化誘導技術の確立（調査中）
4. バイオエコノミーの実現に向けて	■ ファイトケミカル生成原理（2021） ■ 気候変動下の環境負荷低減農業（2019） ■ 高品質水畜産物の高速・持続可能な生産（2018）
5. 複雑生命システム理解のための多様な研究の連関（階層・機能連関と計測連関）	■ 4次元セローム～細胞内機能素子（2019） ■ “ライブセルアトラス”多次元解析（2018） ■ 生体分子、生命システム設計ルール解明（2018） ■ 4次元生体組織リモデリング（2017） ■ 微生物叢（マイクロバイオーム）研究（2016） ■ 生体感覚システムと末梢神経（調査中） ■ 先制的治療モダリティ～代謝・栄養創薬～（調査中）
6. 研究のデジタルトランスフォーメーション（AI・データ駆動型、データ基盤整備）	■ AI×バイオ（2020） ■ ドライ・ウェット脳科学（2019） ■ 【IoBMT】“ヒト研究”および“データ研究”加速（2018）【再掲】
7. 研究システム（土壌）改革	■ 大学・国研における研究システムの国際ベンチマーク（2019） ■ 医療研究開発プラットフォーム（2017） ■ 海外のイノベーション・エコシステム（調査中）

図S2 今後の研究展望と日本の挑戦課題

これら挑戦課題に共通して、AI・データ駆動型研究が重要性を増している。数理・情報系研究者をはじめとした異分野研究者が集結できる体制を構築することが重要である。健康・医療分野では、疾患を理解しているMDとPhDの連携、農業分野では、農業科学者と植物科学者が連携できる環境整備が求められている。

イノベーション創出プロセスは、従来のリニアモデルから、基礎・応用研究と事業化が同時並行的に進むコンカレントモデルへの変化が加速し、AIやゲノム編集などでは、新たな発見や極めて基礎的な研究段階の知見が短期間で実用化に直結する事例も生まれている。ここでは社会が蓄積した知を価値に変換させる触媒となるスタートアップ・ベンチャー企業の役割が重要である。日本においても、大学・国研が、企業、行政、起業家や投資家などと共に推進していくイノベーションエコシステムの構築・推進が喫緊の課題である。

Executive summary

Here we provide Panoramic View Report 2021, for life science and clinical research field. This report guides you to show the latest development of science and technology related to biological and medical science, ranging from basic to applied research and partly experimental development. The report mainly covers the recent topics in Japan, with comprehensive comparison to worldwide trends.

The topics and research areas argued in this report are carefully chosen following our criteria: i) basic research topics which could contribute to applied biological/medical research in the future. ii) transformative technological developments that are applicable in wide range of science. Research topics which could be applied to the society are listed as much as possible.

As we identified that development in science/technology and the social activity are mutually influencing each other, we provided the analysis on the influence from the society to scientific development in chapter one. This includes the overview of the research strategies and the dramatic changes in research system/facility observed in advanced countries, mainly in the US and Europe.

The detailed descriptions of recent development in science/technology in each topic are illustrated in chapter two; in total 36 topics are categorized into 5 sections, reflecting the direction of their applications.

In this field, knowledge found in basic research and seeds of new technologies are applied in a small pretrial followed by social implementation with larger scale. However, this is not a linear model, but it is important to have a cycle in which its significance and effects are verified in society, new issues are set, hypotheses are extracted, and the results are returned to basic research (Fig. S1) .

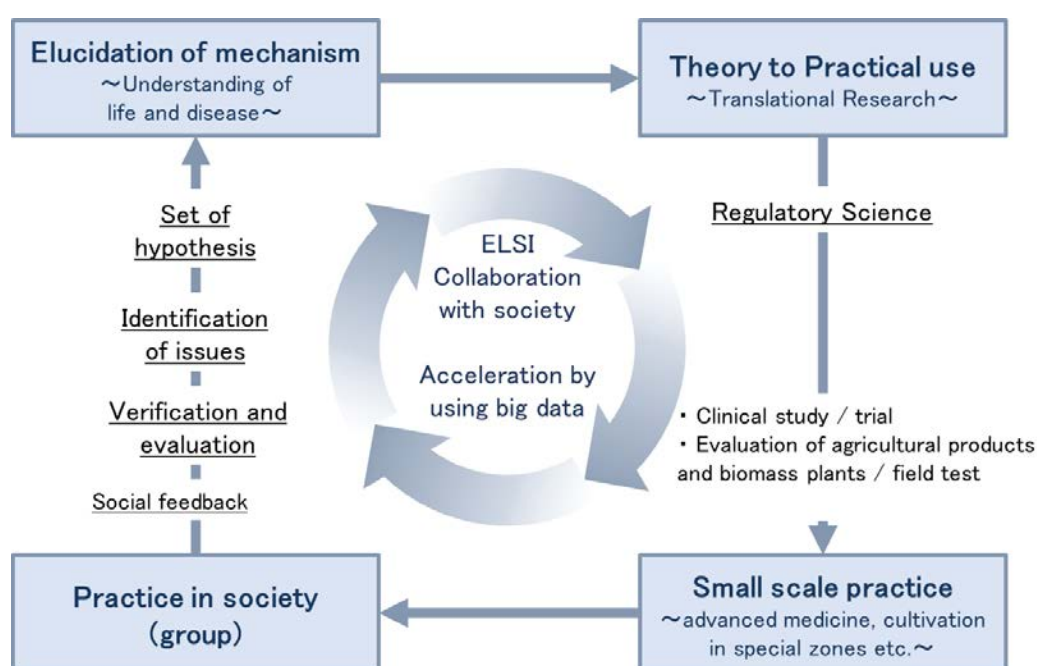


Figure S1. Iterative research ecosystem

The pandemic of COVID-19 has highlighted the problems such as delays in digital transformation. One of the benefits of digital transformation is the increase of added value. It is necessary to strongly recognize the importance of increasing added value by promptly collecting information (data) and differentiating the outcome of research and development. Solving social issues requires a "data-driven" approach to discover principles in a wide variety of data in society, but this is not necessarily a deterministic world, but a stochastic world that sometimes cannot be anticipated logically. Therefore, in addition to "pursuit of inevitability" to explore the mechanism, "control of contingency" to reduce errors is required through the utilization of statistics, AI, and new mathematics. This applies not only to the solution of social issues but also to basic research. In addition, the consent by society is required for data utilization, and research outcome must be returned to society for autonomous life of citizens (autonomous society). Strengthening the relationship between science and society, e.g. by tackling ELSI, is indispensable to establish the cycle to return the social feedback to basic research after social implementation. It is required for universities to change their mind and to promote cross-sectional research and mobilization of human resources, considering the risks associated with science and technology.

In addition to the recent COVID-19 issues, the trends in global policies on science and technology can be summarized as follows. In health and medical field, "genome based medical treatment and precision medicine", "cancer", "brain and neuroscience", "drug discovery: cancer immunotherapy, central nervous system, infectious diseases", "cell therapy and gene therapy" and "human cell landscape" are commonly prioritized. Reflecting this trend, an increase papers on "cancer" and "neuroscience" is observed in Europe and the US. In food and agriculture field, in addition to international issues such as climate change and bioeconomy, researches have been conducted under the keywords of "sustainability", "circularization" and "smart" in response to technological progress in genome editing and AI. In the field of bio-based material production, research and development based on synthetic biology are accelerating mainly in the US, the UK and China.

Considering these circumstances, CRDS extracted 36 R&D areas from the perspectives of socio-economic impact, emerging potential and basis, and summarized trends, topics, and international benchmarks individually in the 36 areas.. The differences from the previous version are as follows;

- Considering the trend of bioeconomy, we expanded food/agriculture and bio-production field, and added "plant-based material production", "plant-derived materials", "plant factory" and "forestry".
- Considering the progress of digital transformation, we emphasized the IT and robotics fields, and added "healthcare IoT", "AI/in silico drug discovery", "plant factory", "measurement x AI", "Brain Machine Interface (BMI)", etc.
- Research in the field of biology (life science/medical science) is significantly subdivided, but the trend of research is targeting complex systems, and there is an increase in issues that

cannot be solved without interdisciplinary research. We added "organ-organ association" since nervous system, immunity, digestive system, metabolism, etc. are strongly linked (neuroimmunity, immunity and microbiome in gastrointestinal tract, cancer metabolism, etc.) . We also added "trans-scale imaging" because it is necessary to collaborate beyond discipline such as biology, chemistry, physics, informatics, and engineering.

From a bird's-eye view, we analyzed the major technological and research trends (changes and progress) over the past few years as follows;

- Emergence of new drug discovery/diagnostic modalities such as nucleic acid vaccine, protein knockdown drug discovery, modified immune cell therapy, optical molecule manipulation/control, therapeutic application (digital therapy) , nucleic acid biomarker (liquid biopsy)
- Advances in the application of genome editing technology to the medical and food fields
- The rise of single-cell omics and the progress of understanding of life and diseases at the single-cell level
- Progress in understanding of life systems and functional evaluation using organoids
- Improvement of the spatio-temporal resolution of the analysis by the progress of imaging technology such as cryo-EM and optical imaging. Improvement of genome analysis capability by long-read NGS
- Spread of digital technologies such as AI/machine learning and BMI/cybernetics to society. Advances in research automation by robotics, etc.

From the perspective of international benchmarks, the US is overwhelmingly strong from basic research to applications in all areas, and Europe also shows an overall presence, especially on biomedicine in the UK and measurement technology in Germany. Japan has strength in "macromolecular drug", "regenerative/stem cell medicine ", "plants/agriculture", "plant factories", "fisheries", "livestock", "chronobiology", "brain/neuroscience", " organ-organ association ", "extracellular vesicles", "chemical biology", "optobiology", "synthetic biology", "structural analysis", "optical imaging", "trans-scale imaging" in basic research. It has also strengths in " regenerative/stem cells medicine", "plant-derived materials", "plants/agriculture", "plant factories", "fisheries", "forestry" and "extracellular vesicles" in applied research.

While the circulatory system of basic research, applied research and experimental development is working in the US, it seems that there are environmental (structural) problems in Japan that prevent moving toward the construction and promotion of such a system. In R&D, of course, what to do is important, but how to promote research beyond the existing organization will become more important in the future. Therefore, we investigated the innovation ecosystem. In the medical R&D field in Boston in the US and London, Cambridge and Oxford in the UK, and in the agricultural R&D field in the Food Valley in the Netherlands, knowledge and technology are integrated at the world's leading universities, and a wide variety of people from startups, support

organizations and major companies are gathering together to create innovation.

From the survey of cutting-edge researches in emerging fusion fields in Europe and the US, interdisciplinary research under-one-roof is successfully conducted as a research system that creates new science and technology. By integrating high-tech equipment such as microscopes, mass spectrometers, and flow cytometers into the core facilities and assigning dedicated staff, it is possible to provide a wide range of expertise and efficient access to the equipment. On the other hand, in Japan, the development of core facilities has been delayed, making it difficult to proceed with research using high-tech equipment. This has led to a slowdown in the number of treatises in life sciences and clinical medicine as well as its diminished presence, especially in emerging fusion fields.

Based on the above-mentioned bird's-eye view of research and development, 7 global research directions and the challenges for Japan under these directions are set from the perspective of socio-economic impact and emergence (new trends in science and technology) for the next 10 years (Fig. S2) .

AI/data-driven research is becoming important in common with these challenges. It is important to build a system that encourages researchers from different fields e.g. mathematics, informatics, to gather.. There is a need for collaboration between MDs who understand diseases and PhDs in health and medical field, and between agricultural scientists and plant scientists in the field of agriculture.

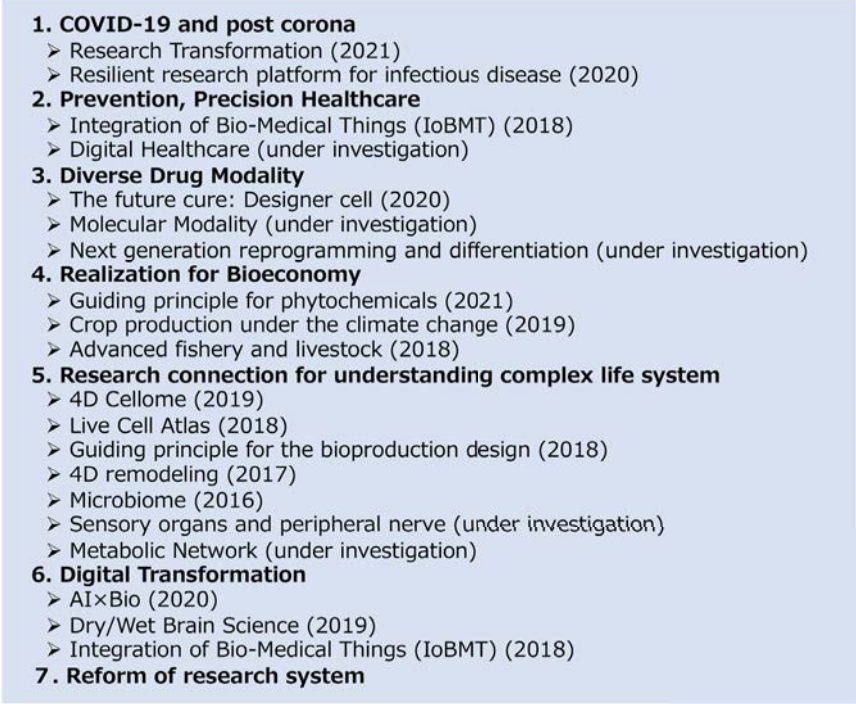
- 
- 1. COVID-19 and post corona**
 - Research Transformation (2021)
 - Resilient research platform for infectious disease (2020)
 - 2. Prevention, Precision Healthcare**
 - Integration of Bio-Medical Things (IoBMT) (2018)
 - Digital Healthcare (under investigation)
 - 3. Diverse Drug Modality**
 - The future cure: Designer cell (2020)
 - Molecular Modality (under investigation)
 - Next generation reprogramming and differentiation (under investigation)
 - 4. Realization for Bioeconomy**
 - Guiding principle for phytochemicals (2021)
 - Crop production under the climate change (2019)
 - Advanced fishery and livestock (2018)
 - 5. Research connection for understanding complex life system**
 - 4D Cellome (2019)
 - Live Cell Atlas (2018)
 - Guiding principle for the bioproduction design (2018)
 - 4D remodeling (2017)
 - Microbiome (2016)
 - Sensory organs and peripheral nerve (under investigation)
 - Metabolic Network (under investigation)
 - 6. Digital Transformation**
 - AIxBio (2020)
 - Dry/Wet Brain Science (2019)
 - Integration of Bio-Medical Things (IoBMT) (2018)
 - 7. Reform of research system**

Fig. S2. Future directions and challenges for Japan

In the innovation creation process, the change from the conventional linear model to the concurrent model in which basic/applied research and commercialization proceed in parallel is accelerating. In the case of AI and genome editing technology, new discoveries and knowledge at the basic research phase are directly linked to practical use in a short period of time. Here, the role of startups, that they act as catalysts for converting the knowledge accumulated by society into value, is important. In Japan as well, there is an urgent need for universities and national research institutes to build an innovation ecosystem to promote research and development in cooperate with companies, governments, entrepreneurs and investors.

はじめに

JST 研究開発戦略センター（以降、CRDS）は、国内外の社会や科学技術イノベーションの動向及びそれらに関する政策動向を把握・俯瞰・分析することにより、科学技術イノベーション政策や研究開発戦略を提言し、その実現に向けた取組を行っている。

CRDSは2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、重要な研究開発戦略を立案する能力を高めるべく、その土台となる分野俯瞰の活動に取り組んできた。この背景には、科学の細分化により全体像が見えにくくなっていることがある。社会的な期待と科学との関係を検討し、科学的価値を社会的価値へつなげるための施策を設計する政策立案コミュニティにあっても、科学の全体像を捉えることが困難になってきている。このような現状をふまえると、研究開発コミュニティを含めた社会のさまざまなステークホルダーと対話し分野を広く俯瞰することは、研究開発の戦略を立てるうえでは必須の取り組みである。

「研究開発の俯瞰報告書」（以降、俯瞰報告書）は、CRDSが政策立案コミュニティおよび研究開発コミュニティとの継続的な対話を通じて把握している当該分野の研究開発状況に関して、研究開発戦略立案の基礎資料とすることを目的として、CRDS独自の視点でまとめたものである。

CRDSでは、研究開発が行われているコミュニティ全体を4つの分野（環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野）に分け、その分野ごとに2年を目途に俯瞰報告書を作成・改訂している。

第1章「俯瞰対象分野の全体像」では、CRDSが俯瞰の対象とする分野およびその枠組をどう設定しているかの構造を示す。ここでは、CRDSの活動の土俵を定め、それに対する認識を明らかにする。また、対象分野の歴史、現状、および今後の方向性について、いくつかの観点から全体像を明らかにする。この章は、その後のコンテンツすべての総括としての位置づけをもつ。第2章「俯瞰区分と研究開発領域」では、俯瞰対象分野の捉え方を示す俯瞰区分とそこに存在する主要な研究開発領域の現状を概説する。専門家との意見交換やワークショップを通じて、研究開発現場で認識されている情報をできるだけ具体的に記載し、領域ごとに国際比較も行っている。

俯瞰報告書は、科学技術に関わるステークホルダーと情報を広く共有することを意図して作られた知的資産である。すでに多くの機関から公表されているデータも収録しているが、単なるデータレポートではなく、当該分野における研究開発状況の潮流を把握するために役立つものとして作成している。政策立案コミュニティでの活用だけでなく、研究者が自分の研究の位置を知ることや、他領域・他分野の研究者が専門外の科学技術の状況を理解し連携の可能性を探ることにも活用されることを期待している。また、当該分野の動向を深く知りたいと考える政治家、行政官、企業人、教職員、学生などにも大いに活用していただきたい。

2021年3月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

緒言 ウイズコロナ時代のライフサイエンスと臨床医学	1
結言 ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰を通じて	3
1 俯瞰対象分野の全体像	5
1.1 俯瞰の範囲と構造	5
1.1.1 社会の要請、ビジョン	5
1.1.2 科学技術の潮流・変遷	6
1.1.3 俯瞰の考え方（俯瞰図）	8
1.2 世界の潮流と日本の位置づけ	12
1.2.1 社会・経済の動向	12
1.2.2 研究開発の動向	27
1.2.3 社会との関係における問題	58
1.2.4 主要国の科学技術・研究開発政策の動向	69
1.2.5 研究開発投資や論文、コミュニティ等の動向	98
1.3 今後の展望・挑戦課題	116
1.3.1 今後重要となる研究の展望・方向性	116
1.3.2 日本の研究開発の現状と課題	125
1.3.3 国として推進すべき重点テーマ	128
1.3.4 研究開発体制・システムのあり方	138
2 俯瞰区分と研究開発領域	142
2.1 健康・医療	142
2.1.1 低・中分子創薬	142
2.1.2 高分子創薬（抗体）	160
2.1.3 感染症（抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等）	174
2.1.4 AI 創薬・インシリコ創薬	188
2.1.5 再生医療・幹細胞治療	204
2.1.6 細胞治療（CAR-T 等）・遺伝子治療	220
2.1.7 ゲノム医療	230
2.1.8 バイオマーカー・リキッドバイオプシー	247

2.1.9	ヘルスケア IoT (ウェアラブル・生体埋め込み計測)	263
2.2	バイオエコノミー	277
2.2.1	微生物分子生産	277
2.2.2	植物分子生産	296
2.2.3	植物由来材料	308
2.2.4	植物・農業	321
2.2.5	植物工場	334
2.2.6	水産	343
2.2.7	畜産	351
2.2.8	林業	360
2.3	基礎基盤科学技術 組織 (生理・恒常性)	377
2.3.1	免疫	377
2.3.2	生体時計・睡眠	387
2.3.3	老化	398
2.3.4	マイクロバイオーーム	413
2.3.5	感覚器	431
2.3.6	脳・神経	453
2.3.7	臓器関連	472
2.4	基礎基盤科学技術 分子・細胞	481
2.4.1	遺伝子発現機構 (RNA・エピゲノム・クロマチン)	481
2.4.2	細胞外微粒子・細胞外小胞	499
2.4.3	一細胞オミクス	520
2.4.4	ゲノム編集・エピゲノム編集	539
2.4.5	オプトバイオロジー	554
2.4.6	ケミカルバイオロジー	563
2.4.7	合成生物学 (人工生体高分子・人工細胞合成)	574
2.5	基礎基盤科学技術 分析・計測技術	589
2.5.1	構造解析	589
2.5.2	光学イメージング	605

2.5.3

トランススケールイメージング

624

2.5.4

計測×AI

638

2.5.5

BMI・BCI

653

付録

664

緒言

ウイズコロナ時代のライフサイエンスと臨床医学

上席フェロー 永井良三

コロナパンデミックは、医療だけでなく、社会経済にも大きな影響をもたらしている。同時に、科学技術政策や科学の考え方を見直す機会にもなった。

ライフサイエンス・基礎医学においては、新型コロナウイルスの本態と病態生理の解明、さらに治療薬およびワクチン開発が焦眉の課題である。このため平素からの基礎研究の振興が重要である。コロナ禍は基礎研究の重要性と共に、社会的課題に関わる研究のあり方についても問題点を浮かび上がらせた。コロナ禍はまさに社会的課題であり、科学技術の貢献が即刻求められる。コロナ禍に限らず多くの社会的課題は膨大な数の要因の複雑な相互作用から生ずる。法則性を見出すことは容易でないが、多彩な情報を収集・分析し、現象の背景を分析しなければならない。これにより多少なりとも未来を予測することができる。そのために情報科学が発展している。ビッグデータ処理の重要性は理論を追求する基礎研究においても重要である。膨大な測定結果の整理や仮説の設定に情報科学と情報工学は欠かせない。こうした状況を受けて、第6期科学技術イノベーション計画ではデジタル革命への対応が検討されている。

デジタル革命と言っても情報化はあくまでも手段であり、目的ではない。情報化によりどのような社会と科学技術イノベーションを目指すかを、科学者と国民が共有する必要がある。とくに社会的課題に取り組む研究では、科学と倫理の問題を避けられず、研究にあたって社会の協力を得なければならない。規制についても社会と研究者が協議をしてルールを決め、研究者はこれを常に学ばなければならない。一方、社会の側も開発や技術評価の考え方について学ぶ必要がある。コロナ禍は、めまぐるしく変化する状況のなかで、これらの問題をわかりやすい形で提示したといえる。

1 デジタル革命への対応

コロナ禍で指摘された課題の一つがデジタル革命への対応の遅れである。症例発生届け出はまだまだファックスと電話による。届け出方法はともかくとして、問題はデータの収集と解析である。厚生労働省が立ち上げた症例登録システムHER-SYSは入力が複雑であり、自治体独自のデータベースとの重複項目も多い。このため現場の担当者への負担が大きい。さらに個人情報保護条例の制約の為にデータがそろわない。そもそもシステム設計に関係者の協議が十分でなかった。デジタル革命以前の問題として、システム設計やデータ分析に関する現場と専門家のコミュニケーション、情報科学と情報工学の連携、インフラ整備のあり方などがみえてきた。

研究者間だけではなく、異なる研究機関の間、さらに国と自治体の間のデータ共有についても整理が必要である。猛威を振るう新型コロナウイルス感染対策のための情報収集は行政の一環のはずだが、個人情報保護法にどこまで従うべきか明らかでない。さらに同意のもとに集めた民間のPCR検査データを、研究者でない人が発表するのに制約はないが、医師が同じデータを利用して研究発表する場合は倫理委員会と臨床研究法に従わなければならない。

データは社会課題解決に欠かせないが、取り組むのは目前の課題だけではない。課題は時間とともに変化し、コロナパンデミックのように想定外の課題も出現する。将来の異変に備えるためにも社会のデジタル革命を進める必要がある。またデータ革命の効用の一つは付加価値にあることも認識しなければならない。日本はモノづくりに長けているが、おこなった研究や開発した製品の意味を明らかにする研究には熱心でなかった。付加価値を与えるには、開発後できるだけ早い時期に他者（社）の研究や製品と差別化することである。そ

のためには、成果物の意味的計測と社会的計測を迅速に行わなければならない。開発品の意味は重要な無形資産である。COVID-19に対するワクチンや治療薬でも、相対的な安全性と有効性をいち早く示せば価値は大きく増大し、利潤を次の開発にむけることができる。これはバリューチェーンのわかりやすい例である。

社会的課題の解決には、データ活用に対する社会の理解が必要である。しかし社会的課題に取り組む以上、研究の成果が市民に還元される必要がある。市民が、研究の成果を自身の自律的判断の根拠となって初めて研究は社会の理解を得られることを、研究者は認識し努力する必要がある。ここに「報道の自由」と「学問の自由」の受け止められ方の違いの理由がある。

2 市民が自律的に生きるための科学研究

キリスト教界では自然は被造物であり、自然科学は神の摂理を知る活動だった。研究は自然の設計図や機械仕掛け（メカニズム）を解明することが基本となる。メカニズムがわかればそれを基に応用研究も可能である。一方、人間の営みや社会自体は単純な法則に従わず、無知の世界に属するとされてきた。実際、19世紀末まで、「人間や社会の営み」はアカデミアにおける研究の対象とされてこなかった。しかし経済学、工学、農学、臨床医学などの実践の現場では、法則性の解明を待たずに決断し行動しなければならない。そのためには観察された現象の原因や来たるべき未来を、現場のデータをもとに推測しなければならない。これは必ずしも決定論的世界ではなく、誤謬も生ずる確率論的世界である。そのなかで誤謬の確率を少しでも低減しようとするのが推測統計学である。その延長上にビッグデータ解析、ベイズ推計、AIなどがある。

予測できない現象や人間の誤謬を乗り越えるための方策の一つは、「必然性の追求」としてのメカニズム探究である。これは近代科学の主役である。しかし多因子の相互作用から生ずる現象は限られた要素に還元することはできない。その中で市民は世の中の浮き沈みに翻弄される。市民が自立して生きるのが近代社会とすれば、不運に巻き込まれないための学術が必要である。そのために発達してきたのが「第二の科学」としての「偶然性の制御」、すなわち統計学や推測統計学、さらにAIであるといえる。コロナ禍においても一人ひとりの市民は自ら納得して行動するための情報を求めている。しかし近年注目されるAIも無謬でない。そのためAIにおける倫理について、研究者と社会が協働して進めなければならない。

3 研究土壌改革

偶然性の制御を対象とする研究や、情報による付加価値を加えるための科学では、自然の客観的データだけでなく人間の主観もデータとして利用される。また市民にとっての意味が重要な視点となる。このため社会の中から課題を見出し、基礎研究に還元することも重要である。すなわち基礎研究→トランスレーショナル研究→小規模な実践→社会実装という直線的モデルではなく、社会における展開のなかで既存システムの評価、課題の設定、仮説の抽出を行い、基礎研究に還元するという循環が重要となる。そのためにはELSIをはじめとする社会との連携が必須である。同時に科学技術にはリスクのあること、すなわち二面性をもつことも知っておかなければならない。また科学の政治利用にも気を付けなければならない。こうした研究の進め方は、これまで日本のライフサイエンス・臨床医学研究者に明確に認識されていたわけではない。大学をはじめとする研究機関においては、新しい研究を進めるための意識改革、横断的研究、さらに人材の流動化のための改革を進めなければならない。

ライフサイエンスと臨床医学研究は、21世紀に入ってから急速に大型化し、社会との関係性も変化を続けている。本報告書が、ウイズコロナ時代のライフサイエンス・臨床医学研究を展望する資料として役立てば幸いである。

結言

ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰を通じて

上席フェロー 谷口維紹

「宇宙に存在するものすべては、偶然と必然の果実である」(20世紀を代表する分子生物学者、ジャック・モノーが古代ギリシアの哲学者デモクリトスの言葉として引用)。

中国で人間社会に現れた新型コロナウイルス SARS-CoV2は瞬く間にCOVID-19としてパンデミックを引き起こした。ウイルスの起源については諸説があるが、底流には(特にウイルスに顕著な)突然変異株の出現などの偶然が重なった結果と推測される。一方で、このパンデミックを、偶然に起こった自然の災厄と捉えるのは適切とは思えない。世界の急激なグローバル化、過剰な市場原理の追求、自然破壊、格差社会などが引き起こした人災的側面が、パンデミックという「必然」を生み出した、と捉えるべきではないだろうか。こうした俯瞰的考察を視野に入れずに、生命科学や医学がワクチンや治療薬の開発によるその場凌ぎのパンデミック収束を目指すのならば、我々は遠からずして新たなパンデミックに苦しむことになることは想像に難くない(むろん、現在進められているワクチン等の開発が人々を救う重要な科学的財産となることは言うまでもないが)。

偶然を制御することは難しいが、必然的結果はその分析を通して新たな“好ましからぬ必然”を抑えることは可能である。またその結果次第では科学の飛躍を促す大発見など、新たな“好ましい偶然”を生み出す土壌をも醸成することが出来るであろう。今我々に求められているのは、高いレベルの医学的検査や治療に加え、全ての人々がパンデミックや自然災害、抑圧や貧困におびえることなく、安全・安心・快適に生きていける社会を実現させる総合的な学問の努力を怠らないことではないだろうか。

さすればこれからの科学技術は従来のあり方を検証し、その進め方を抜本的に改革していく必要がある。科学技術基本法の改定に人文・社会科学が取り込まれたことを前向きに捉えるならば、自然科学のために有用、という発想のみでなく、あらゆる分野を等しく捉え、哲学、心理学、経済学なども含め、統合的に社会的課題に取り組むべき時期に差し掛かっている、と捉えることが重要であろう。基本的には従来型の科学の領域・枠組みという矮小な視点からの発想では最早十分な社会貢献は期待できない。生命科学・医学の文脈でいえば、死という運命を背負いながら現在を生きる、といういわば不条理な存在としての人間にとって「死」にむかう「生」の苦悩や恐怖を“補償”することで、より良く生きる社会を実現するという視点からの学問的取り組みの重要性が浮かび上がるのではないだろうか。

生命科学・医学の現状を見ると、その進歩は目覚ましいと共に大きく変貌している。生命科学は個々の研究対象を深く掘り下げる従来の研究スタイルから、ゲノム情報、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロームなど様々な階層での網羅的研究と、多階層の膨大なデータを基盤とする情報科学を駆使して解析・理解するインフォマティクスへと軸足を移しつつある。この流れは、一つの研究室が縦割り型に推進するこれまでの研究手法の限界を示しているとも受け取れる。医療分野でもデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する動きが活発になっている。オンラインによる診療やリハビリ、AIによる診断の支援、アプリによる病気の治療、ロボットによる非接触コミュニケーション、ウェアラブルデバイスなどによる日常データの収集など、デジタル技術を活用した医療の変革が次々と社会実装のフェーズに移行しつつある。ちなみに、今回の新型コロナ禍で図らずも露呈した日本社会の大きな課題の一つとしてデジタル化への対応の遅れが挙げられている。この遅れを取り戻すためには上記した社会的課題に統合的に取り組む体制の迅速な構築と推進が不可欠となろう。

一方で、いうまでもなく科学は人間が生み出すものであり、科学から生み出された果実を人間の生き方に

結びつける、というアリストテレスの時代の思想史を受け継ぐものである。故に「ひらめきを生み出す知力」や「暗黙知の伝承」といった人間の活動を中心とした視点を無視することは科学の自殺行為になると考えられる。コンピュータ化やIT化は手段ではあっても、そのみで科学が飛躍的に進むことはない。科学のイノベーションはあらかじめ予測・計画できるものではなく、それを生み出す土壌を長期的視点に基づいて醸成して行く場（いわば糠床）の構築が重要である。この文脈において、「（学問の勝手ではない）学問の自由」は極めて重要なキーワードとなる。研究環境を新時代に向けてどのように改革していくか、という問い掛けも極めて重要である。実際、日本の研究教育体制を如何に変革していくか、は喫緊の課題と言われて久しいが、未だにその解決策は方向性すら見だせていない。偶然から必然を生み出す知力、を養う環境の改善も重要である。研究施策を検討する上においてもこのような視点を重視していただきたい。

現実にも目を向けると、生命科学・医学の世界でも日本の研究力の顕著な低下が見られている。大学だけが知の創造活動を行うところではないにしても、その大きな源泉である大学変革の必要性が叫ばれて久しい。例えば、科学研究の単位は個人から研究チームに移行しており、研究チームをどのように構成しマネジメントするか、が今後ますます重要となっている。国内の縦割り型研究室をどうやって改革し、新時代に対応すべきか、も今後益々重要な課題になっていくであろう。そのためには、企業、行政、起業家や投資家などと学術界から構成される、いわば“熱量の大きい”コミュニティの形成を通じてイノベーションエコシステムの構築を目指し、情報、人材、資金等が自由かつオープンに交流することによって「多くの智慧が交差する場」を抜本的に推進・強化していくことが重要で、その実践によってこそ、これからの日本の姿に光が見えてくるのではないだろうか。基礎・応用研究と開発研究のスムーズな循環が駆動するメカニズムを真剣に考えて実装して行くべきであろう。こうした文脈を通して真の国際化の意義・在り方も自ずと見えてくるのであろう。大学改革は大学のみではなく、社会全体の改革の一環として行う、という方向性が今後ますます重要となって来るのではないだろうか。日本は明治維新、第二次世界大戦について大きな歴史的転換点に立っているのである。

1 | 俯瞰対象分野の全体像

1.1 俯瞰の範囲と構造

ライフサイエンス・臨床医学分野における研究対象は、ミクロなスケール（原子、生体分子）からマクロなスケール（集団、社会）まで多岐の時空間にわたり、医学、生物学、自然科学のみならず工学や人文学・社会科学の諸領域をも包含する。基礎研究の成果は健康・医療、食料、環境等の社会基盤の形成に幅広く役立てられる。こうした多次元的な構造および広がりをとらえ、研究開発の俯瞰を行うことが必要である。

本章では、CRDSが本分野の俯瞰を行った視座、視野、視点について概説する。

1.1.1 社会の要請、ビジョン

健康・医療分野においては「より多くの人に、より質の高い医療サービスを、安定的に提供する」ことができる「持続可能な社会」を実現することが社会の要請といえる。その中でも、国民（個人）視点での期待・要請としては「健康寿命延伸の実現」が挙げられるだろう。経済的視点としては「健康・医療産業の活性化」、国としては「医療保障制度の持続性確保」が要請される。これらは密接にリンクしたトリレンマの関係にある。このことから医療関連技術は、市場原理による淘汰を必ずしも受けないという特徴を有し、研究成果を社会実装するだけでは完結せず、社会からのフィードバックを経て検証を続けながら、技術の評価や、新たな課題の抽出による基礎研究の展開という、循環型の研究開発の進め方が今後一層重要となっていくものと考えられる。

食料・農業分野においても、「より多くの人々が、より質の高い食料を安定して入手できる」ことが求められるが、食料価格やその供給は、市場原理による淘汰と気候・環境変動による影響を大きく受ける点で、健康・医療分野と根本的に異なる。自給率を鑑みながら、安定した食料供給を実現するためには、繊細な需給調整と機敏な政策発動による応答が必要である。一方で、どんな技術開発も経済的に見合わないものは実装が難しいため、常に経済性を念頭に置く必要がある。近年、農業そのものが環境に多大な負荷をかけていることが明らかになり、また、必要な資源の枯渇も危惧されていることから、「持続可能性・環境」の問題は、「食の安全・確保」とも密接に関わっており、環境負荷低減は、安定的な食料供給に必須である。

また、生物由来素材は、医薬品製造や新規創薬シーズの提供等、健康・医療分野との関わりも深い。同時に、バイオエコノミー・サーキュラーエコノミーの観点から、持続可能性、環境負荷低減においても重要な役割を果たしている。バイオ燃料、バイオマテリアルの分野では経済性が厳しく問われるため、温室効果ガス削減の政策や規制に応えつつ、経済性の高い技術を開発する必要がある。特に、バイオ燃料に関しては、原料が食料と競合することで厳しい社会的批判にさらされた第一世代バイオ燃料から、原料が食料と競合しない第二世代バイオ燃料への過渡期にあたり、積極的な研究開発が期待されている。

さらに、社会へのIT・デジタル化の急激な普及により、社会経済のあらゆる場面において、知識・情報のやり取りが活発に行われ、その流通・共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出し、社会的課題の解決につながっていく「知識情報社会」の構築、典型的にはデジタルトランスフォーメーション（DX）、がグローバルに進展しつつある。健康・医療や食料等に関する情報も例外ではない。国民に望ましい形で還元される情報、データに関するインフラ等の整備が求められている。

ライフサイエンス・臨床医学分野における政策や研究開発においては、これらを社会・国民が最も満足する形で達成していく必要があり、国民、政策立案者、科学者・研究開発実施者が望ましい社会、持続可能性、

イノベーション（科学技術の早期社会還元）等に関して相互作用的なプロセスを経ていくことが求められている。

1.1.2 科学技術の潮流・変遷

近代の生物学は、観察型研究による生物の系統分類、あるいは微生物や動植物の生理現象の記述的理解や解剖学的理解によって、学術的深化と新技術開発がなされてきた。20世紀に入り、1950年代のDNA二重らせん構造の発見を皮切りに分子レベルでの生物、生命現象の理解に踏み込む分子生物学が勃興した。そして、光学顕微鏡の技術的深化等により、生命現象を可視化し、計測・解析する技術が進展し、生命への理解が飛躍的に深まった。2010年代に入り、ゲノム編集技術の急速な進展は細胞レベル・個体レベルの操作という観点から基礎・応用研究に大きな進展をもたらしたが、一方では倫理的な課題等、科学技術と社会のあり方についての新たな課題を提示した。

また、ビッグデータの取得と解析・応用に関する研究も大きく進展した。典型例として挙げられるのがヒトゲノム計画である。90年代に解読作業が始まったこの計画では全配列が解読されるまで13年、3,000億円超を要し、2003年にヒトゲノム解読の終了が宣言された。現在では次世代シーケンサーにより、10万円（1,000ドル）で個人のゲノムが解析できる時代となっている。ゲノム解析の高速化、低コスト化は目覚ましく、現在ではヒトを含む様々な微生物や動物、植物のゲノム解析が幅広く行われている。また、微生物集団の解析（メタゲノム解析）や免疫系細胞集団の解析（レパトア解析）なども大きく進展している。また、質量分析技術の発展により、タンパク質や代謝産物等の生体物質を網羅的に解析する研究、いわゆるオミクス研究の発展がみられる。画像情報においても、イメージング技術の進展は目覚ましく、また定量的に解析しようとする

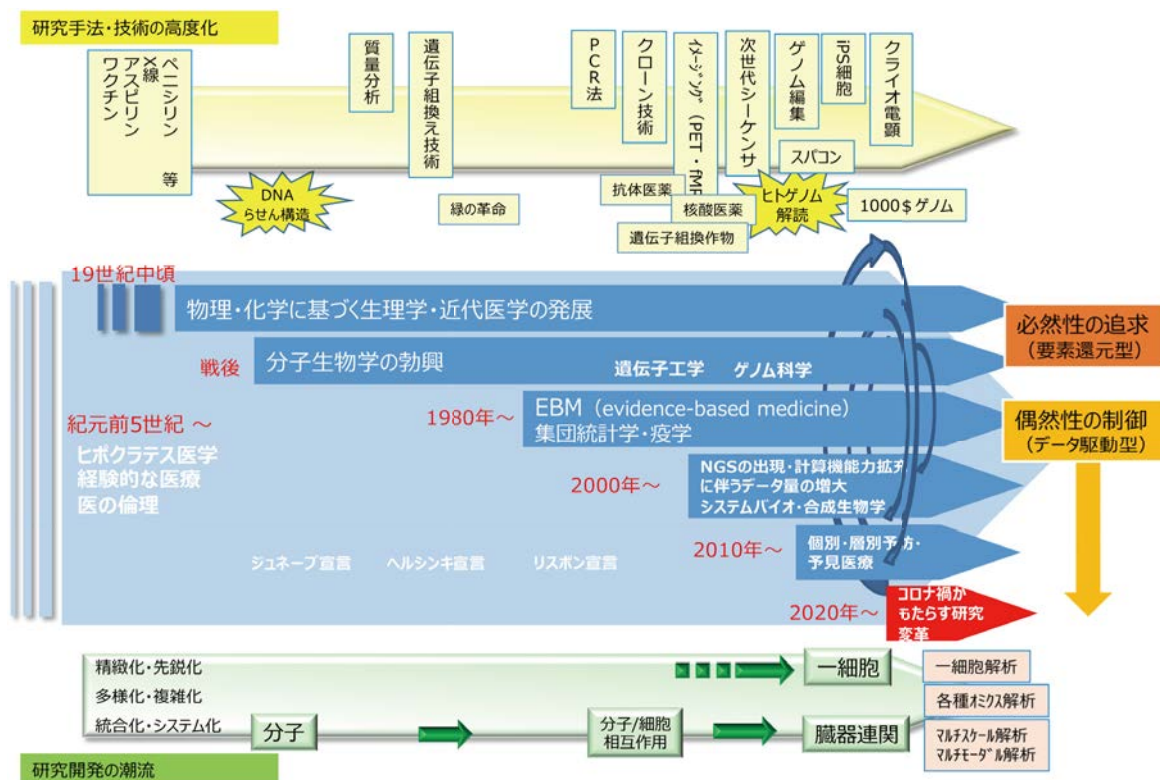


図1 時間軸の俯瞰図（研究開発の進展）

試みも加速している。これらオミクス技術やイメージング技術が高度化・普及したことで、爆発的な量のデータが世界中で日常的に産出される時代となっている。特に計算機処理の高速化・高性能化も相俟って、それらデータの解析手法の開発も進展している。いまや、多くのライフサイエンス領域において、大量のデータの適切な活用が、新たな生命現象の発見や実用化に向けたシーズの探索・洗練を進める上において不可欠な要素となっていると言える。

健康・医療においては、紀元前から、医学の父と呼ばれるヒポクラテスは医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察を重んじる経験科学へと発展させ、さらに医師の倫理性と客観性についても論じた。18世紀には科学的に分析して「有効成分を抽出する」という現在の創薬の基礎が確立された。19世紀は物理・化学に基づく生理学の発展、抗生物質・ワクチンの登場、解剖病理学の下、病因を科学的に明らかにし、治療法・予防法を探索するといった近代医学が発展した。1895年にはレントゲンがX線を発見し、医療用レントゲン装置が開発され、それが胸部撮影に使用されるようになって医療技術が飛躍的に進歩したことはよく知られている。20世紀には分子生物学の勃興による遺伝子組換え等の新たなバイオテクノロジーが発展し医薬品や農産物の改良・増産に貢献するとともに、化学や工学等の発展により合成医薬品等、現在も使用されている多くの薬剤が開発された。また、新たな技術が生まれる度にMRI、内視鏡をはじめとした数多くの医療機器が開発されている。

21世紀に入り、計測・分析機器の性能が急速に向上し、複雑な生命を対象としたシステムズバイオロジーや合成生物学が勃興するとともに、疾患発症メカニズムの解明が大きく進展した結果、分子標的薬（抗体医薬等）が一般的な治療薬として確立された。ICT等のキーテクノロジーの急速な発展による遠隔医療機器やウェアラブル機器、手術支援ロボット等、高度な技術を組み合わせた機器も増えている。そして現在は米国のPrecision Medicine Initiative (2015年～) で掲げられているように、個人のデータを大規模に収集・統合・解析し、個人毎に、あるいは集団を層別化して、より有効な医療を提供しようという、従来の基礎的ゲノム研究という枠組みから臨床へシフトした新たなアプローチが始まっている。

20世紀後半に、過去の非人道的な医学実験、生物兵器の試験的使用等の反省を踏まえ、ヒトそのものを研究対象とした生命科学、医療技術開発の倫理性に関して、生命倫理 (Bioethics) や医療倫理 (Clinical Ethics) と呼ばれる学術領域が成立した。実際には、多くの生命倫理問題は国や地域における歴史的、社会的、宗教的背景に依存し、多様であり、国際的に統一された法規制、方針の下で厳密に管理することは難しい状況である。

食料・農業において、1950～60年代に達成された「緑の革命」では、化学肥料の大量施肥と、倒伏耐性の導入により、単位面積当たりの収量が激増した。この時の品種改良には従来通りの交配と戻し交雑による選抜育種が用いられた。1980年代、DNAマーカーの多型に基づき、優良形質の遺伝子座を特定する技術が開発され、作物の品種改良にも用いられるようになった。組織・細胞培養技術や遺伝子工学が発達し、植物でも遺伝子組換えが可能になった。これは1986年の世界初の遺伝子組換えタバコの商用栽培という形で実用化された。初期に市場に出た、第一次世代遺伝子組換え (GM) 作物は、除草剤耐性や生物農薬機能を搭載したものがほとんどで、生産者や種苗会社には恩恵があったが、消費者は恩恵が薄いこともあり消費者の受容は進まなかった。1990年代初頭、日本でイネのゲノム解析が始まり、イネゲノム全体のDNAマーカーが丹念に調べられた。90年代中頃からDNAマーカーを品種改良の選抜に用いる、「DNAマーカー選抜育種 (ゲノミックセレクション)」の試みが始まり、品種改良のスピードが劇的に上がった。2004年、日本を中心とする国際イネゲノム配列解読コンソーシアムによってイネゲノムの解読が完了し、より精密な優良形質の理解と、それを育種へ活かすための道が拓かれた。

2010年代に入り、ドローンやロボット技術、遠隔センシング技術、画像解析等のICT関連技術を農業に利用して、農業の省資源化、省力化を図るスマート農業というコンセプトが発達してきた。2012年に発表されたCRISPR/Cas9によるゲノム編集技術の開発と、さまざまな作物でのゲノム解読が、消費者の恩恵を追求した新しい品種開発のステージをけん引している。この技術は作物（植物）だけでなく、養殖魚や畜産における品種改良にも用いられている。DNA挿入を伴わないゲノム編集技術は、本来、その植物が持っている物質生産能力を最大限に引き出せる可能性があるため、品種改良の切り札としての期待が高まっている。一方、適切な規制や情報公開を怠れば、第一世代GM作物と同様に消費者からの厳しい拒絶にさらされる可能性も考えられ、研究者、政府、生産者、消費者が一体となった情報共有と理解の深化が求められている。

1.1.3 俯瞰の考え方（俯瞰図）

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発は、本来、基礎研究から見出された知見や技術シーズが実用化と小規模な実践を経て社会へ実装されたのち、改めて社会の中でその意義や効果が評価・検証され、新たな課題の抽出、仮説の設定へとつながり、それらが再び基礎研究へと還元されるような循環構造を持っている（図2）。従来、社会への実装に続いて行なわれる社会からのフィードバック、およびそこから課題の抽出や仮説の設定を将来の基礎研究へと活かす部分は十分に考慮されてこなかった。

しかしながら、ICT技術の進展や計算機の性能向上等によって、社会の中に存在する多種多様なデータの活用が現実的になりつつある昨今は、社会からのフィードバックを将来の研究のきっかけとして活用することが技術的にも可能となり、改めて研究開発の循環を回す重要性が認識されつつある。また、このような研究においては、直接的に社会に科学が入っていくことから、社会における、社会のための科学の視点がますます重要になり、ELSI等、科学と社会の関係強化が循環構造を回す上で欠かせない要素となる。

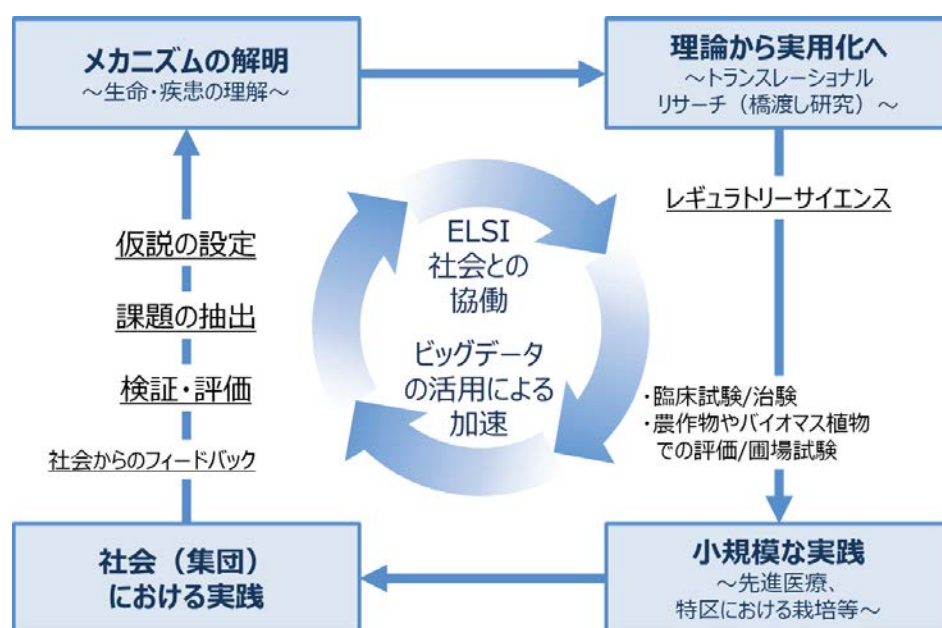


図2 俯瞰図（研究循環エコシステム）

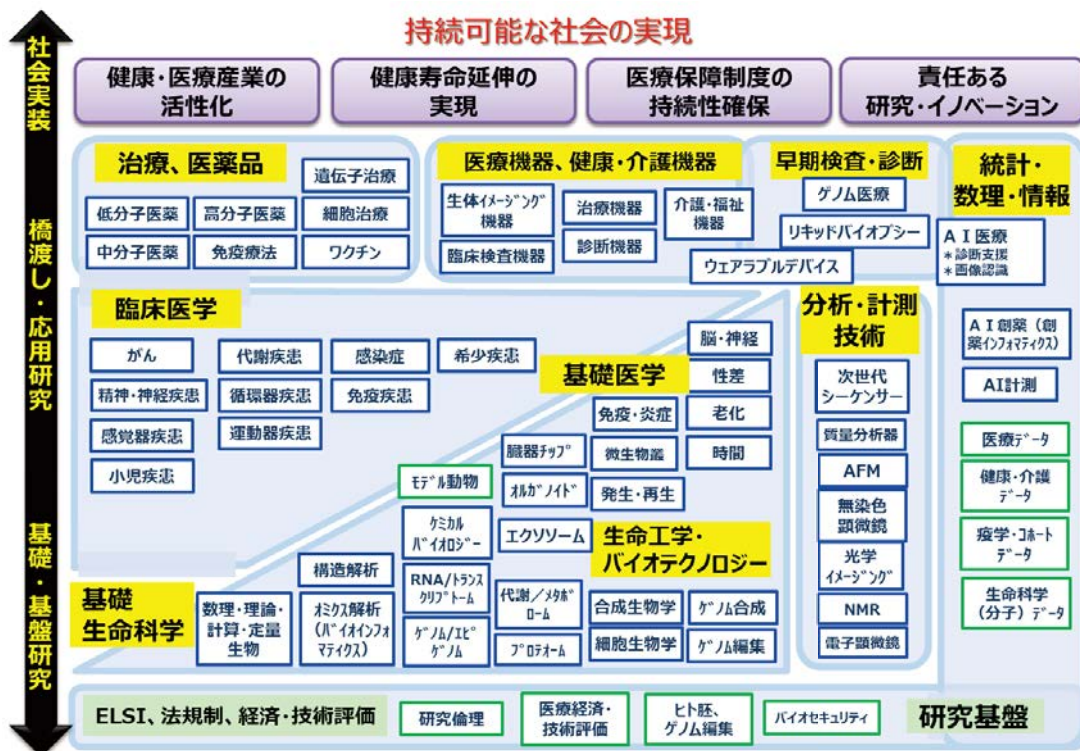


図3 研究開発の俯瞰図（健康・医療分野）

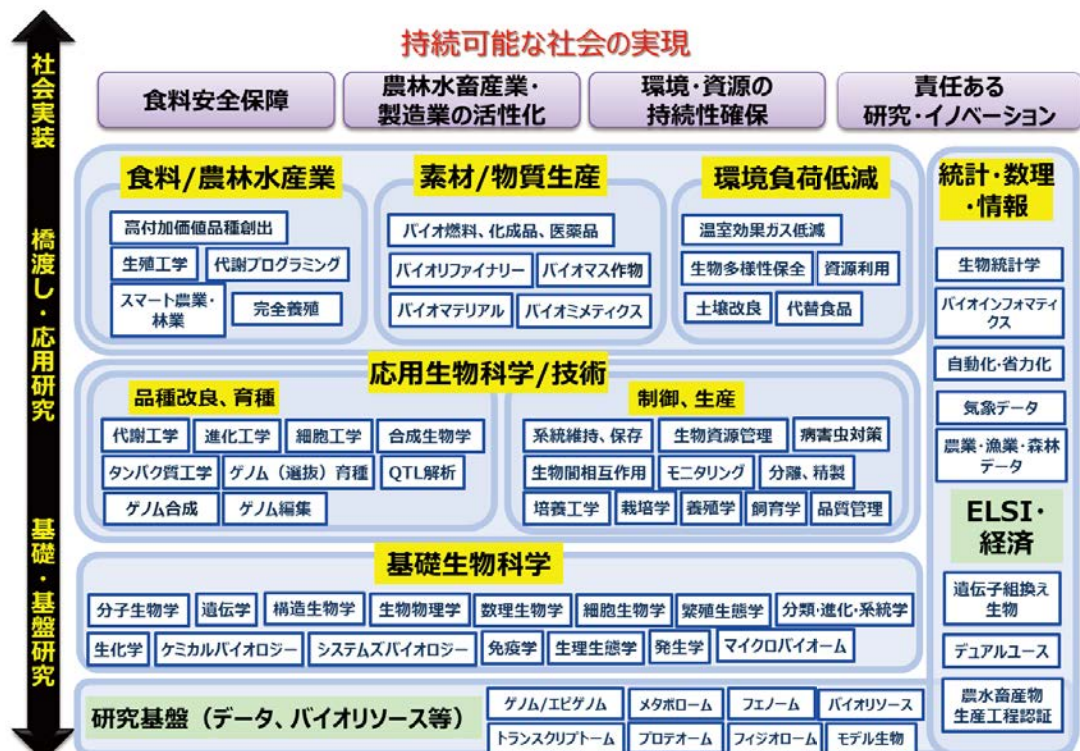


図4 研究開発の俯瞰図（食料・農業、生物生産等分野）

また、この際に臨床医学は集団・個体の視点から疾患等の機構をあらゆるスケールで解明する学問であるのに対し、生化学、分子生物学、細胞生物学等の生命科学は基本的にはボトムアップでさまざまな生命現象を解明する学問といえ、両者は必ずしもリニアに接続するものではないが、基礎医学は両者をつなぐ学問領域ともいえる。一見これらの分野はパラダイムを異にするといっても良い側面もあるが底流では密接につながっている。これは植物科学と農学・農業科学にもあてはまる。

1.1.1 および 1.1.2 における社会および科学の状況を踏まえた上で、本分野の研究開発を俯瞰するにあたり、構造と軸を検討した。

ここで、研究がどのような対象（ヒトを含む動物、植物、微生物等）に対してどのような目的で行われるかに基づき分類・整理することにより各々の研究開発動向の概観を把握することができるという考えの下、健康・医療分野と食料・農業、生物生産、環境分野の俯瞰図（研究構造のスナップショット）を分けて作成した。

ここでは、社会実装を意識しつつ、研究活動における一定の単位で俯瞰することとした。例えば、健康・医療では、出口として、大きく治療・医薬品、医療機器・健康・介護機器、予防（早期検査・診断）の3つを設定し、ボトムに基礎生命科学を、中間に基礎医学と臨床医学を便宜的に配置した。基礎も分子・細胞を扱うものから、組織・恒常性を扱う生理学的な科学まで多岐にわたる。さらに共通的な基盤技術として、生命工学・バイオテクノロジーおよび分析・計測技術を設定した。データや情報そのもの、あるいはそれを解析する技術、さらには ELSI といった分野は基礎から出口までどの場面でも重要な役割を果たすキーエレメントであり縦に位置づけた。

食料・農業、生物生産、環境分野では、出口として、食料・農林水産業、素材/物質生産、環境負荷低減の3つを設定し、ボトムに基礎生物科学を、中間に育種・生産・制御等に関わる応用生物科学/技術を配置した。また、共通的な研究基盤として各種オミクスデータやバイオリソースを設定した。統計や情報およびその解析技術、ELSI や規制/認証は基礎から出口まで密接に関連するため縦に位置づけた。

CRDS では、社会的インパクト、エマージング性、基幹性の観点から、特に主要な 36 の研究開発領域を抽出し（図 5）、トレンド、トピックス、国際ベンチマークをまとめた。

具体的には、直接的に社会的インパクトをもたらし得る領域として、「高分子創薬（抗体）」、「細胞治療（CAR-T 等）・遺伝子治療」、「バイオマーカー・リキッドバイオプシー」、及び「ゲノム医療」、「ヘルスケア IoT（ウェアラブル・生体埋め込み計測）」、「植物・農業」、及び「水産」「畜産」を選定した。

エマージングサイエンスの領域として、「老化」、「脳・神経」、「マイクロバイーム」、「臓器連関」、「合成生物学」、エマージング技術として、「ゲノム編集・エピゲノム編集」、「オプトバイオロジー」、「ケミカルバイオロジー」、「一細胞オミクス」、「構造解析」等や AI・デジタル技術活用として、「AI 創薬・インシリコ創薬」、「ヘルスケア IoT（ウェアラブル・生体埋め込み計測）」、「植物工場」、「計測×AI」、「BMI・BCI」を設定した。中長期的に基幹的な領域として、「免疫」、「光学イメージング」などを設定した。

2 年前に取りまとめた俯瞰報告書 2019 年版との主な違いは次の通りである。

- ・ 国際的なバイオエコノミーや国内のバイオ戦略などの動向も受け、食料、農業、バイオ生産などを見直し（拡充）、「植物分子生産」、「植物由来材料」、「林業」および「植物工場」領域を追加した。
- ・ 本分野のデジタル化の進展を踏まえ、IT や機械分野も重視し、領域として、「スマート農業」、「ヘルスケア IoT（ウェアラブル・生体埋め込み計測）」、「AI 創薬・インシリコ創薬」、「計測×AI」および「BMI・BCI」を追加した。

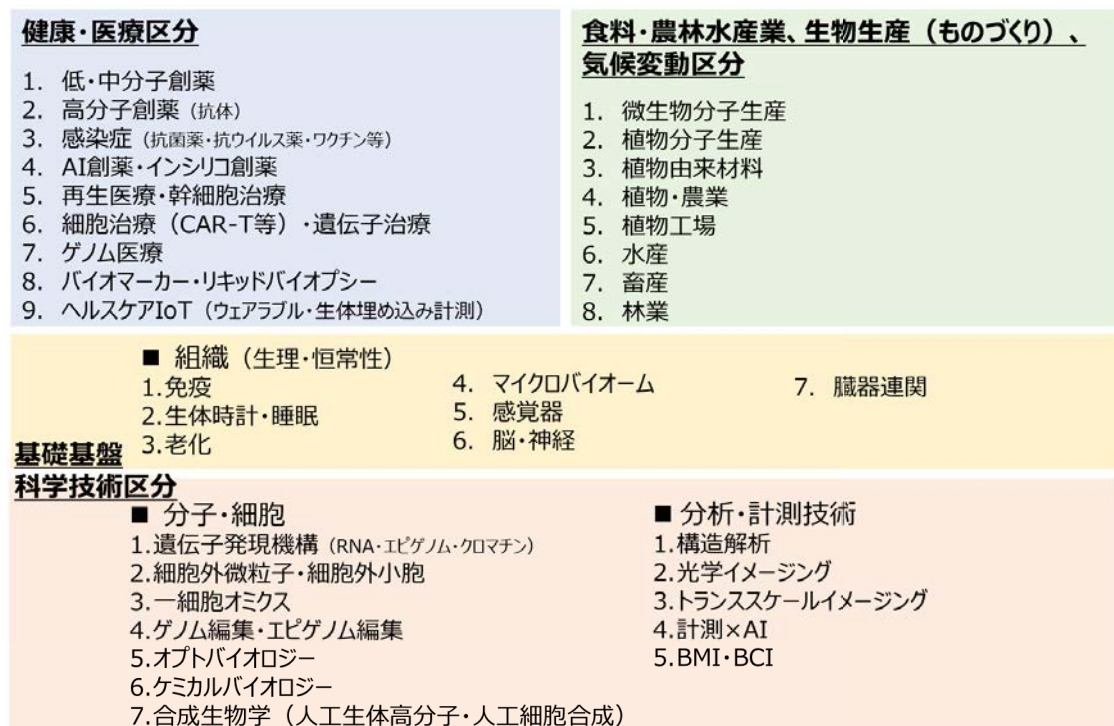


図5 俯瞰報告書2021でCRDSが抽出した研究開発領域

・生命科学・医科学分野は、研究の細分化が激しいが、研究のトレンドは学際化にある (分野の境界がなくなりつつある)。

⇒神経、免疫、消化器、代謝などはすべて連関していることが明らかになりつつある (神経免疫、免疫とマイクロバイーム (消化器系)、がん代謝など)。このことから「臓器連関」を追加した。

⇒計測も生物、化学、物理、情報、工学等の学体系レベルを超えて連携していく必要がある。このことから「トランススケールイメージング」を追加した。

これらの概要については1.2.2.1を、詳細については第2章を参照されたい。

1.2 世界の潮流と日本の位置づけ

1.2.1 社会・経済の動向

近年、世界的な環境の変化として、グローバル化による人々の大規模な移動の日常化、国家間あるいは国内における経済格差の拡大、先進国を中心とした高齢化の進展、地球規模の気候変動、ビッグデータ関連技術の進展による産業構造や生活の変化、世界的な経済低成長等が見られている。

世界の人口は今後も爆発的な増加を続け、国連の世界人口推計 2019 年版によると、2019 年の世界人口は 77 億人であるが、2030 年には 85 億人、2050 年には 97 億人に到達する見込みである。このうち、中国やインド等で莫大な人口を抱えるアジア地域に 47 億人（2025 年）が集中するとの予測がなされている。こうした状況において、健康・医療、食料等はますます世界共通の課題となっている。

1.2.1.1 健康・医療（ヘルスケア）

(1) 社会的課題

これらを背景に、2015 年に採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」で掲げる 17 の「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」の中には、「あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」等の目標が含まれている。

世界保健機関（WHO）の統計データである Global Health Observatory（GHO）data、世界における死因のデータを見ると、2019 年の全世界での 5,540 万人の死亡のうち、半数以上（55%）が上位 10 の疾患が原因となっており、虚血性心疾患（心筋梗塞等）および脳卒中は世界最大の死因であり、これらの疾患

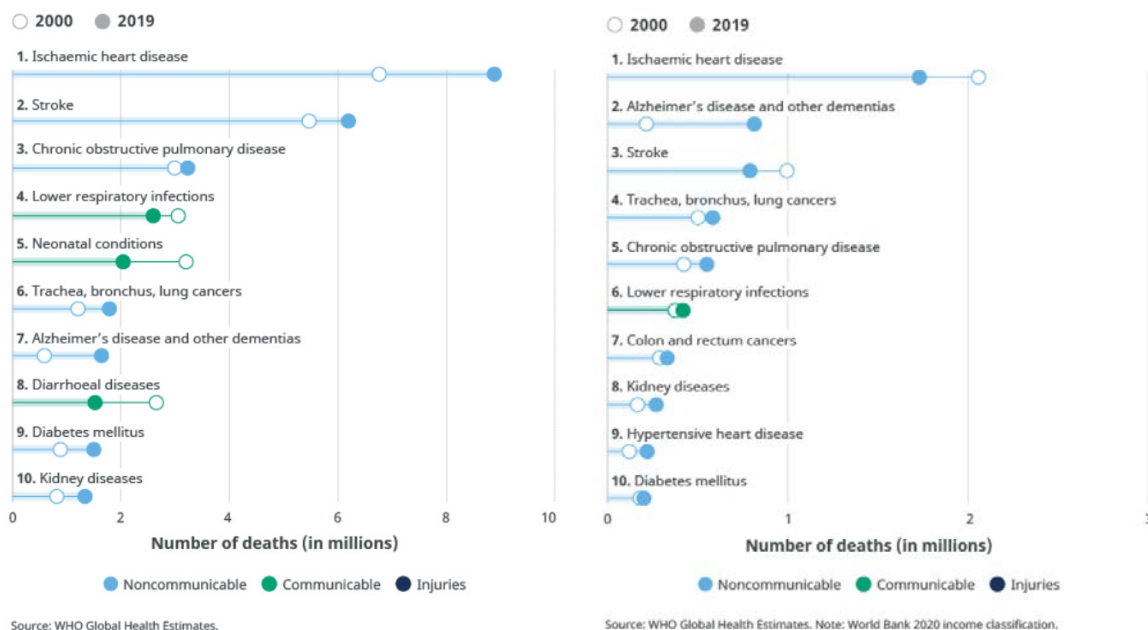


図6 世界の死因トップ10（左：世界全体、右：「高所得国」カテゴリ）

出典：WHO HP

は過去15年間で世界の主要な死因のままとっている。その他、慢性閉塞性肺疾患、肺がん（気管および気管支がんを含む）、糖尿病による死亡者数が増加傾向にある。アルツハイマー病などの認知症は死因の7位に上昇し、特に平均寿命が長い高所得国では心疾患に次いで2番目の死因となった。

日本の医科診療医療費を見ると（厚生労働省「国民医療費の概況」）、疾病構造は、がん、糖尿病、高血圧疾患などの生活習慣病が全体の3分の1を占め、筋骨格系、骨折、眼科などの運動器系・感覚器系や、老化に伴う疾患、そして認知症などの精神・神経の疾患が続く。

一方で、日本の健康・医療を取り巻く状況を見ると、世界に先駆けて少子高齢化が進んだ結果、社会保障費の増加による国の財政の圧迫、労働人口の減少や介護による労働力の低下といった問題が顕在化しつつある。

日本は、世界に冠たる国民皆保険制度を基礎とし、全国民が質の高い医療を受けることが可能となり、平均寿命の延伸は目覚ましい。一方で、高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）を見ると、日本は2017年時点で27.7%であり、2025年に30%に達する見込みである。2040年頃には、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少する。

このような中で社会の活力を維持、向上しつつ、充実した社会保障制度を維持していくためには、高齢者をはじめとする意欲のある者が健康を保ちながら社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労・社会参加ができる環境整備を進めることが必要である。国民の健康寿命延伸の実現の視点からは、平均寿命と健康寿命の差を短縮すべく、その前提として、特に、予防・健康づくりを強化して、健康寿命の延伸を図ることが求められる。

公的な医療保障制度の持続性確保という点においては、医療費・介護費の高騰は特に大きな課題である。厚生労働省「国民医療費の概況」によると、2019年度の医療費は43.1兆円となっている。このうち10.9兆

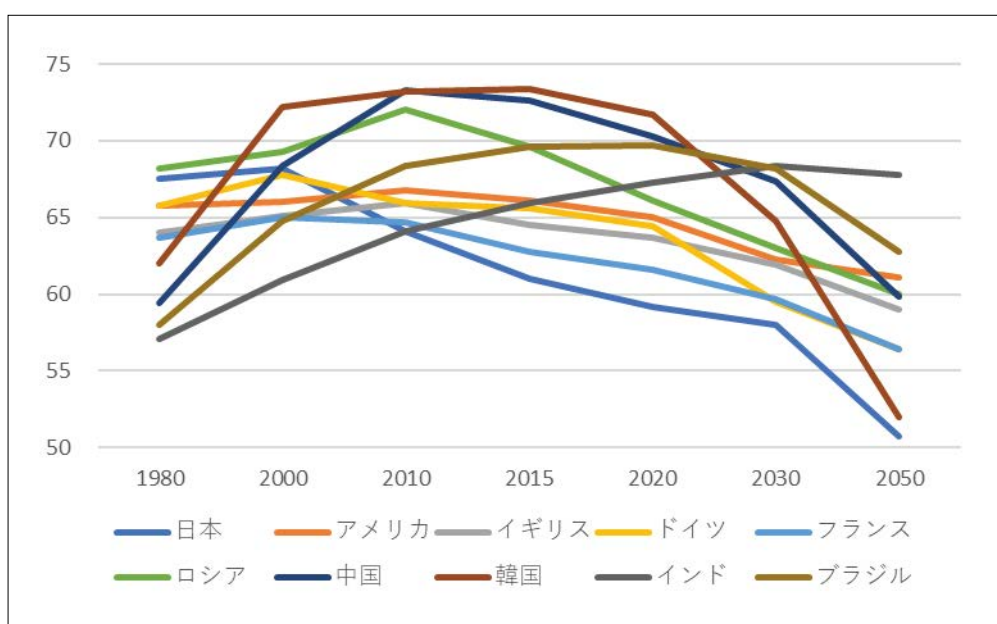


図7 生産年齢人口比率の推移（単位％）

出典：データブック国際労働比較2019 労働政策研究・研修機構（JILPT）

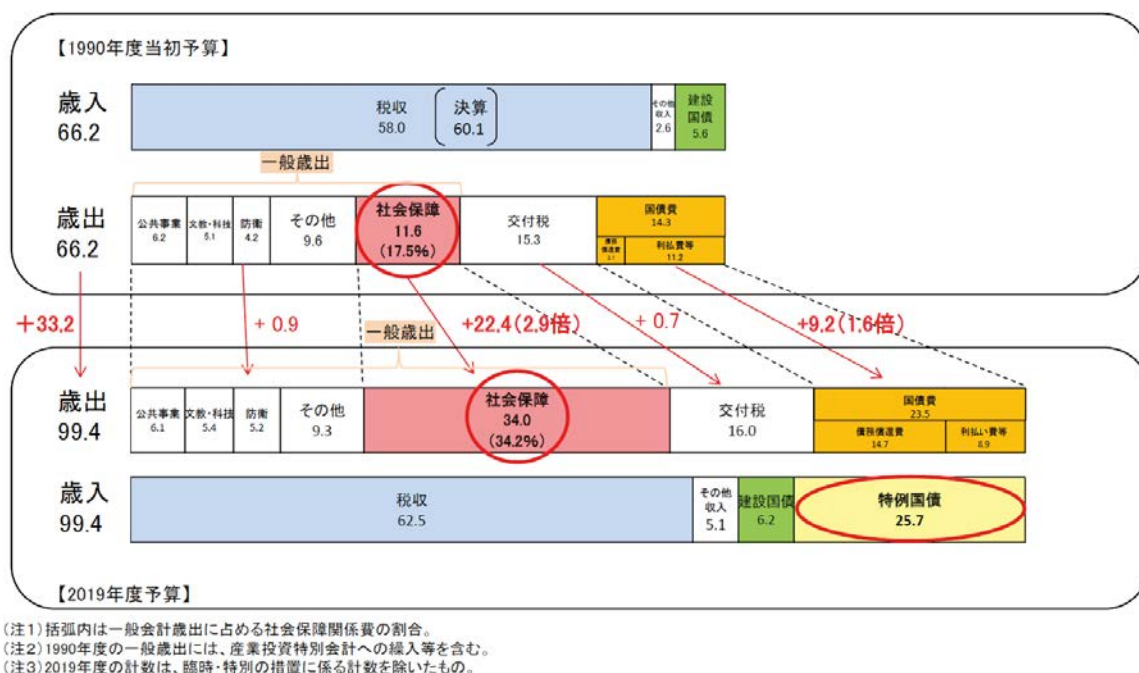


図8 1990年度と2019年度における国の一般会計歳出・歳入の比較

出典：日本の財政関係資料 2019年10月 財務省発行

円は国庫、5.6兆円は地方自治体の負担であり、こうした医療費補助をはじめとする医療保障費の増大が国の歳出やGDPに占める額・割合は近年大きく伸びており、赤字国債の発行を余儀なくされている。

公的なサービスの一例として、国では医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度（高額療養費制度）がある。こうした充実したサービスは反面、他の財政支出項目、例えば科学振興費を圧迫する要因の一つともなっている。

日本は急速に高齢化が進み、社会保障の給付と負担が経済の伸びを上回って増大すると見込まれている。これを抑制するために、国として、地域包括ケアシステムの構築や後発医薬品のシェアを上げるという目標が掲げられている。

このような情勢のもと、次世代シーケンサーや情報技術の進展により、治療から予防へ、画一から個別化・層別化へと変革が起きつつある。個別化医療・予防とは、患者の遺伝的背景・生理的状态・疾患の状態などを考慮して、患者個々に最適な治療法や予防手段を設定することである。ゲノムやバイオマーカー等のデータによりライフステージを俯瞰した遺伝子変異・多型と疾患の発症との関連等の理解が進み、疾患の発症・重症化の予防、診断、治療等へとつなげることが可能になりつつある。

また、様々な産業においてデジタルトランスフォーメーションが進展するなか、ヘルスケア分野においても、デジタル技術やデータを活用した新たな取り組みが始まりつつある。近年のヘルスケアビジネスでは、米国を中心に、最新の技術を活用して生活活動データから個人の状況を把握し、個々の利用者の状況に応じて最適化したデジタルヘルスケアサービスの提供が広がりつつある。

このように医療のあり方も大きく変わっていくことが見込まれている。

以下では、既存の治療法や薬剤で満たされない医療ニーズ、いわゆるアンメット・メディカル・ニーズ

(Unmet Medical Needs) として、当面の大きな課題である感染症、生活習慣病、がん、精神・神経疾患、ロコモティブシンドロームの現状と課題を簡単に説明する。

感染症

有史以来、最も多くの人類を死に至らしめた疾患は感染症である。公衆衛生・栄養状態の大幅な改善、様々な治療・予防技術の確立により、感染症による健康被害はある程度コントロール可能となった。しかし、海外でエボラ出血熱、ジカ熱などの新興感染症が猛威を振るったのは記憶に新しい。三大感染症として対策が求められているエイズ、結核、マラリアをはじめ、数多くの感染症がいまだに世界の多くの人々を苦しめている。抗ウイルス薬の観点から、新興感染症の中でも最も重大視されたHIV感染/AIDSは、長らく致命的感染症であったが、HAART療法 (Highly Active Antiretroviral Therapy, 多剤併用療法) の開発によりコントロール可能な疾患となってきた。その背景には、膨大な研究費と研究者が投入され、レトロウイルスの感染機構や病態の詳細が明らかにされたことが大きい。ウイルス性肝炎は恒常的に存在する重大なウイルス疾患である。C型肝炎ウイルスに関しては、薬剤開発が進み、2015年、抗ウイルス薬レジパスビル/ソホスブビル (商品名ハーボニー配合錠) が発売された。一錠8万円と高価であるが、持続的ウイルス陰性化 (SVR) 率100%と根治を望める状況になりつつある。

ウイルスは種類によってゲノム構造、複製の機構も多様であり、スペクトルの広い抗菌薬開発に比べると、抗ウイルス薬の開発は容易ではない。2011年にワクチン開発に直結する成果の多い自然免疫の研究、樹状細胞の研究の先駆者にノーベル生理学・医学賞が与えられたことから窺えるように、過去十数年の間にワクチン、アジュバントの分子レベルの作用機序解明が急速に進展してきた。

また、新たなタイプの感染症として、多剤耐性菌が世界中で問題となっている。1950～1980年にかけて多種多様な抗菌剤が上市され、やや過剰に使用されたこともあって、本来は有効なはずの抗菌剤で治療できない薬剤耐性菌 (antimicrobial resistance, AMR) が急速に増加してきた。今後深刻さを増すであろうAMRへ対応するには、コンセプトの異なる新たな治療法の確立が期待される。

今回の新型コロナウイルス感染症で認識されたことは、感染症は決して過去の疾患ではなく、今も甚大な健康被害をもたらし続ける深刻な疾患であるということである。

生活習慣病

19世紀まで人類の健康上の課題は感染症の克服であったが、先進諸国では20世紀以降に疾病構造が大きく様変わりし、生活習慣病が主たる死亡原因となっている。多くの疾患は、遺伝素因と長年にわたる環境要因 (生活習慣など) の影響によって、生体恒常性システムが破綻し、発症に至ることが知られている。日本ではそのような疾患群を「生活習慣病」とし、日本人の三大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患、更に脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などはいずれも生活習慣病であるとされている。

未だに十分な医療技術が確立しておらず研究開発へのニーズが高いと考えられる疾患として、「慢性腎疾患 (Chronic Kidney Disease; CKD)」、「慢性閉塞性肺疾患 (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD)」、「非アルコール性脂肪肝炎 (Non-Alcoholic Steato-Hepatitis; NASH)」の3つを取り上げたい。

近年、種々の腎臓病に共通する「上皮障害」、「炎症」、「低酸素」、「再生」、「線維化」といった素過程が認識され、メカニズムの理解が進んでいる。また、その制御機構に関する知見も蓄積しつつあり、新たな診断法・治療法への可能性が見えてきた。

WHOの死因調査では、COPDは第3位となっており、人類の健康上、喫緊に解決する必要がある課題となっている。

飲酒歴がなく、肥満・糖尿病・脂質異常症などを背景としてアルコール性肝障害に類似した脂肪性肝障害を呈する疾患群を非アルコール性脂肪性肝疾患（non-alcoholic fatty liver disease：NAFLD）という。NAFLDの頻度は世界的にも増加傾向にあり、日本では健康成人の20～30%であるとされている。NASHに移行すると15年の経過のうちでおよそ10%が肝硬変を発症し、そのうち毎年1%程度が肝細胞癌を発症する。NASHに対して現時点で十分なエビデンスを有する薬物治療は存在しない。近年のメタボリックシンドロームあるいは糖尿病などの生活習慣病の増加に伴って、今後、NASHを基礎とした肝細胞癌が飛躍的に増加すると考えられる。

CKD、COPD、NASH等は均一な疾患ではなく、発症には様々な因子が関与しており、それぞれの病因がより強く影響しているサブタイプ（エンドタイプ）に分類される可能性が示唆されている。これまでの治療薬開発では患者全体を対象とした治験が実施されているが、主となる病因が異なるサブタイプごとに薬剤の効果が異なる可能性は十分に想像できる。

がん

WHOによると、がんは過去10年間で世界の死亡原因第2位であり、世界中で毎年約880万人が死亡している。日本では、1981年以降死因の第1位を「がん」が占め、生涯のうち約2人に1人が「がん」に罹患すると推計される。

遺伝子解析技術の進展により、分子標的薬（主にごがん細胞内に存在する腫瘍の増殖または進行に関係する特定の分子を狙い撃つことでごがん細胞を標的とする薬剤）が高い有効性を発揮し、積極的な開発が世界中で進められている。日本では2001年にCD20抗原陽性B細胞リンパ腫に対するリツキシマブとHER2陽性乳がんに対するトラスツマブが最初に抗体製剤として保険承認され、血液腫瘍やがんの治療が大きく変わった。

さらに、2018年ノーベル賞を受賞した「免疫チェックポイント阻害薬」の研究も加速している。免疫の働きを担う免疫細胞を増強して、がん細胞を排除することを目指したがん免疫治療法は第4のがん治療とも言われ、実用化が進んでいる。

現在、「細胞医薬」とも呼ぶべき新規医療技術の登場も世界的に大きく注目を集めている。CAR-Tと呼ばれる技術は主にごがん細胞に対し、細胞傷害性Tリンパ球の活性を人工的に強化することで治療効果を発揮しようとするものであり、その改良や新たな細胞治療法も開発が期待されている。

「がんゲノム医療」においては、ゲノム異常を標的として開発されてきた分子標的薬が実用フェーズに入っている。多数の臨床サンプルを解析することで、がんのもつ体細胞変異のカタログが作成され、それらを応用してがんの分子標的医薬の適用例の選別などが試みられている。

がん予防はがん治療（特に進行がん治療）に比べて圧倒的に費用対効果が優れていることから、日本を除くほとんどの諸外国で、がん予防に資するワクチン研究も推進されており、昨今導入され注目されている免疫チェックポイント薬などと併用する複合療法の臨床試験も活発になってきている。

神経変性疾患

アルツハイマー病、パーキンソン病、運動ニューロン疾患などをはじめとする神経変性疾患も、超高齢化社会において急激に増加しており、その治療法開発は喫緊の課題である。現在の研究の流れは、神経変性の病態解明およびそれに基づく超早期診断と病態修飾治療（disease-modifying therapy; DMT）開発である。

神経変性疾患は、家族性神経変性疾患の原因遺伝子が同定され、分子病態を標的としたDMTが開発され、その一部は保険診療で使用可能となっている。特に、筋萎縮性側索硬化症（ALS）や球脊髄性筋萎縮症（SBMA）に対するDMTが、日本で行なわれた治験成績に基づいて世界に先駆けて薬事承認されたことは画期的であった。しかし、多くの神経疾患にはDMTが存在しない。また、神経変性の病態は発症よりも10～20年前から始まっていることが明らかになってきており、発症前の先制治療に向けた研究が盛んに行われるようになってきている。しかしまだ実質的な成功が見られておらず、今後の治療研究においては新たなパラダイムシフトが必要と考えられている。

神経疾患の研究において解決されていない重要課題の一つは、神経変性疾患などにおける病態過程そのものを抑止しようとする治療法の開発である。従来の神経変性疾患の治療薬のほとんどは神経伝達物質などの補充を目的としたものであり、こうした治療法は神経症状の緩和には役立つものの、疾患の本質そのものには介入できないという欠点がある。例えば、アルツハイマー病については、異常集積するアミロイドβタンパク質を標的とした抗体療法やワクチンなどが動物モデルにおいて認知機能を改善することが示された。実際、その一部は患者脳においてもアミロイドβタンパク質の集積を抑えることが示された。しかし、臨床的効果を示すことが出来なかった。同様の状況は他の神経変性疾患にも共通している。この原因としては、症状の定量的評価、薬効評価方法が確立されていないこと、患者数が少ないことや経過が極緩徐・長期にわたることなどがあり、このことが基礎研究と臨床試験の結果の乖離の原因となっている。

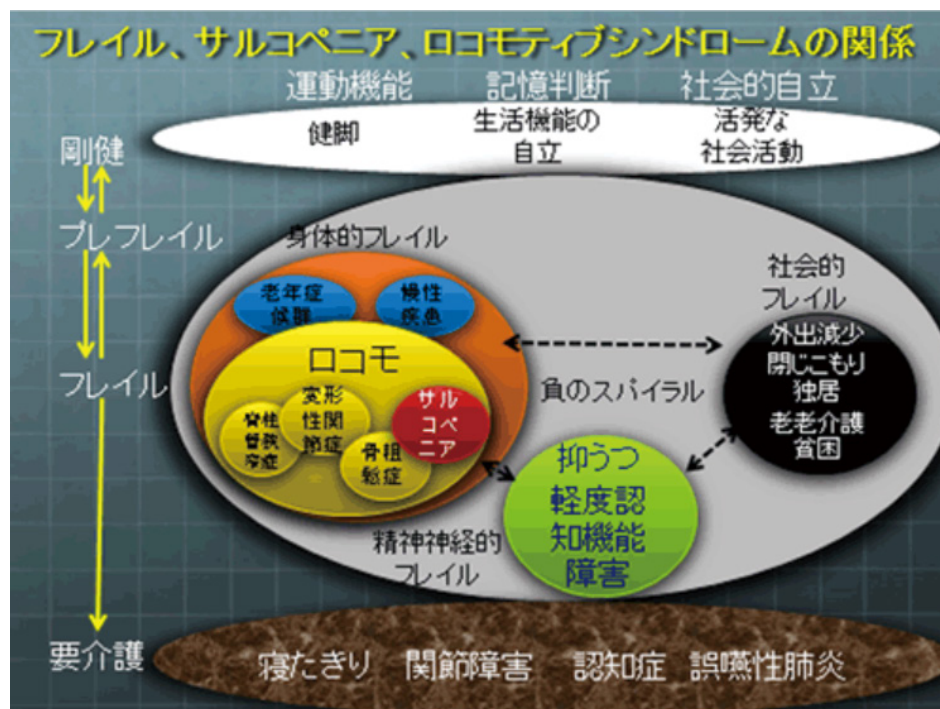


図9 ロコモティブシンドロームにおけるサルコペニアの位置付け

出典：一般社団法人日本老年医学会

ロコモティブシンドローム

日本は超高齢社会を迎え、介護を必要とする人は現在約700万人となっている（厚生労働省「介護保険事業状況報告」）。原因として脳卒中や認知症などの他に転倒・骨折、関節疾患と運動器の疾患が上位を占めている（厚生労働省「国民生活基礎調査」）。

高齢者の機能障害や要介護に至ることを予防するためには、疾病の管理とともに老年症候群の管理が重要である。なかでも生活機能障害を招き、健康長寿の妨げになるものとしてフレイルやサルコペニアが注目されている。フレイルは、身体的、精神神経的、社会的な側面を包含する広範な概念とされる。健脚な時期から次第に足腰が弱くなり、寝たきり・関節障害で介護を受けるという運動機能面での脆弱化において、身体的フレイルが深く関与すると考えられる。ロコモティブシンドロームは、この身体的フレイルにおいて、運動器の障害による移動機能の低下を来す病態として重要な位置を占め、サルコペニアは、その基礎疾患と位置づけられる。これらは早期に発見して予防を講じることで、または、ある程度進行しても治療で回復する可能性があるため、可逆性の段階でスクリーニングや判定を行って、改善対策を実施する意義は大きい。

(2) 経済的課題（ビジネスを取り巻く状況）

健康・医療関連産業の状況を概観すると、日本は、医薬品、医療機器ともに貿易収支は輸入超過であるものの、高い技術力を有している医薬品については、数少ない新薬創出国であり、大手新薬メーカーの中には海外売上高比率が50%を超えているところもあるなど、グローバルな企業活動が展開されている。また、医療機器については、治療機器は欧米企業の後塵を拝しているものの、診断機器については画像診断装置を中心に、日本企業が世界市場において一定のシェアを有している。

医薬品産業

医薬品開発は難易度を増している。日本製薬工業協会が発刊するDATA BOOK 2020によれば、日本で2000～2004年（5年累計）に1つの新薬（低分子化合物）の承認を得るために合成された化合物は12,888化合物であったのに対し、2014～2018年では22,407化合物であった。約15年間で新薬開発の確率は約1/2に低下している。一方、日本の製薬企業の研究開発費上位10社の平均は、2005年に875億円だったものが2018年には1,517億円と2倍近くに増大している。海外製薬企業の研究開発費は、上位10社の平均として2000年に3,397億円から2018年には1兆270億円へと3倍に増大した。また、タフツ大学の調査では、1995～2007年に臨床試験が行われた106開発品の開発コストは1開発品あたり25億5,800万ドルであり、1983～1994年の調査に比して約2.5倍増大したことが示された¹⁾。最近の報告でも、2009～2018年に米FDAで承認された新薬355品目のうちデータにアクセス可能な63品目で調査した結果、1品目当たりの研究開発投資中央値は9億8,530万ドルであったことが報告されている²⁾。国内の産業別にみた研究費の対売上高比率（2018年度）は医薬品製造業が11.05%であり、製造業4.18%、全産業3.39%などに比べて圧倒的に高い。これらの数値は、新薬開発がハイリスクなチャレンジとなっていることを示している。

医薬品産業は今後10年以内に自動車産業を超えて、世界最大の産業になることが見込まれている。日本では世界でも数少ない新薬開発力を有する国であり、知識集約型・高付加価値産業である製薬産業は、経済成長への貢献が期待されている。しかしながら、前述の通り高騰する医療費の最適化に向け、薬価の引き下げ圧力は強い。日本では実際に薬価改定が社会保障費の抑制に大きく寄与していると言われ、医薬品市場の過去5年の年平均成長率が初めてマイナスに転じたと伝えられている。マイナス成長は、先進国と中国など主要新興国を加えた14カ国中で日本のみである。日本における創薬イノベーションを促進し、市場としての透明

性・予見性を損なわない財源の配分も重要な課題となっている。

また、創薬モダリティが多様化している。それまで医薬品がほとんど低分子化合物であった20世紀の末からバイオ医薬が登場し、2000年代半ば頃からは抗体医薬が台頭している。2019年の売上上位20品目には、抗体医薬9品目、タンパク質2品目、ペプチド1品目が含まれ、バイオ医薬品が過半数を占めている。さらに今後、遺伝子治療、核酸医薬、細胞医薬、デジタル治療なども存在感を増すことが予想される。製薬企業が創薬開発の全てで自前主義を貫くことは困難となりつつあり、オープンイノベーションの取り組みが進んでいる。1998～2007年に米国FDAで承認を受けた新薬252品目のうち米国由来の117.6品目では、大手製薬企業由来の製品は45.3品目であり、残りの多くはバイオテック企業由来となっている³⁾。2019年に日米欧いずれかで承認を得た58品目の由来は、バイオベンチャー40%、中小製薬企業31%、アカデミア11%⁴⁾とされる。低分子化合物に強みを有していた日本の製薬企業は、バイオ医薬品の開発で欧米企業の後塵を拝することになった。今後、中長期的に世界の主流となり得る創薬技術の潮流に注目し、広く基盤技術開発を進めることが望まれる。創薬ベンチャー育成のための投資環境や、アカデミア、ベンチャー企業のシーズの実用化を支援する橋渡し研究拠点などのさらなる整備も必要である。

創薬研究が複雑化、高度化、多様化して厳しさを増す製薬産業では、生産性向上に向けてデジタル技術の活用に期待が集まっている。ゲノム、各種オミクス、リアルワールドデータやウェアラブルデバイスから得られるバイタルサインなどの医療関連データ、医薬品や化合物の構造、生理活性情報など膨大なデータが入手可能となったこととビッグデータ技術やAIの発展により、データサイエンスを活用した創薬プロセスの変革が進んでいる。AIを活用して創製された化合物の臨床試験が開始され、AI創薬は着実に実用化に近づいている。疾患治療用アプリなどデジタル治療(DTx)の開発も盛んになっている。日本でも、2020年8月にニコチン依存症治療アプリがDTxとして初の薬事承認を得た。DXによって創薬イノベーションと創薬開発の生産性向上を両立させることに加え、デジタルツールによって新たなソリューション提供の手段を得ようとする取り組みが目立っている。

欧米の製薬企業を中心に、研究開発投資資源を確保し、投資回収を最大化するためにM&Aによる企業規模の拡大が進んでいる。企業規模に依存せず特定の疾患領域に事業を集中することで、競合優位性を確保する戦略を採る製薬企業もある。日本の製薬企業も国内を中心に再編が進んだが、研究開発費の比較から明らかのように海外大手に比して企業規模が小さく、選択と集中の戦略が採られている。また、デジタル技術の活用を進めるため、製薬企業とIT/AI企業などとの多業種間の連携が増えている。その一方で、製薬企業は創薬のコアコンピタンスのみに特化し、水平分業化を進める動きも顕著になっており、製薬産業の再編、ビジネスモデルの変化は当面続くものと思われる。

欧米企業が、自前主義からオープンイノベーションへと転換し、ベンチャー企業発の革新的な医薬品や医療機器を事業化する中、日本では、バイオ系ベンチャー企業が十分に育っていない。今後はイノベーションエコシステムの形成と推進などを通してこの課題を解決していく必要がある。

参考文献

- 1) J Health Econ. 2016; 47 : 20-33. doi : 10.1016/j.jhealeco.2016.01.012
- 2) JAMA. 2020; 323 (9) ;844-853. doi : 10.1001/jama.2020.1166
- 3) Nat Rev Drug Discov. 2010; 9 : 867-82
- 4) 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社サイエンスレポート第22回「業界展望-創薬」

ヘルスケア産業

医療費の公的負担が増大する中で、ヘルスケア産業（本報告書では公的保険外サービスと定義）の活性化への期待が高まっている。健康長寿に向けた健康意識の高まりに加え、新型コロナウイルス蔓延に伴い感染症対策が社会・経済活動の前提となったことから、ヘルスケア産業のすそ野が広がりつつある。健康・医療関連サービスは、大きく「予防・健康増進」「検査・診断」「治療・疾病管理」「介護・リハビリ」の4つのカテゴリに分かれるが、ヘルスケア産業が主に担うのは「予防・健康増進」と「介護・リハビリ」、および「検査・診断」の一部である。国内の市場規模は、2016年で約25兆円と見積もられるのに対し、2025年には33兆円程度に拡大すると推計されている。

「予防・健康増進」領域では、治療コストが高く病気になることへの経済的なリスクが高い米国を中心に、フィットネス、健康への助言といった個人向けのサービスが数多く出てきている。ビジネスの形態としては、Apple社やGoogle社などが展開するスマートフォンやウェアラブル端末をプラットフォームとして、スタートアップがアプリをベースとしたサービスを提供するという形が多く見られる。一方、日本では国民皆保険により高品質の治療が低コストで受けられることから、予防や健康増進に対する個人の経済的なインセンティブが働きにくい傾向があり、マネタイズが難しい要因の1つとなっている。それに対し、企業側は健康保険支払いの負担軽減を図りたいのに加え、「健康経営」を志向する企業も増えてきていることから、健康保険組合の持つデータを活用した企業向けのサービスや企業内での取り組みが先行している状況である。

「介護・リハビリ」においては、高齢者人口の増加に対して労働人口が減少し、医療・介護現場の労働力不足が課題となっている。医工連携によるモニタリングやロボティクスを活用した介護・リハビリ現場の効率化に資するサービスの開発が求められている。この領域に関して日本は課題先進国であることから、日本が先んじてサービスやシステムを確立できれば他国に展開できる可能性があり、産業面での期待も大きい。

デジタル技術を活用した医療・ヘルスケア産業活性化のためには、その前提として、医療機関内外で収集される各個人の医療・健康データの活用が不可欠である。さまざまな目的や地域、機関に応じてデータベースが構築されてきており、レセプト・特定健診情報の大部分を収集するナショナル・データベースなど、質の高いデータも存在するが、個人情報の保護やセキュリティの懸念、データ接続に伴う技術的課題などにより、データベース間の共有・連携は進んでいない。特に、新型コロナウイルス対応においてその弊害が露呈したこともあり、まずは医療機関の間で医療・薬剤情報に相互接続できる仕組みや、各個人が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの確立が優先的に進められている。一方、医療データの研究開発への利活用については、2018年に施行された医療ビッグデータ法（次世代医療基盤法）により、匿名化加工したデータ利活用の仕組みが整備されたが、個人情報提供の同意が必要なことからビッグデータ収集という観点では課題が残る。個人情報保護とデータ利活用のバランスは各国で状況が異なり、米国ではGAFAを始めとした巨大企業が、中国では政府が主導してデータ収集を進める一方、欧州では、個人データへのアクセスを各個人がコントロールする権利を認める一般データ保護規制（GDPR）を定め、個人情報保護に重きを置いている。日本がどういったバランスで進めるのかは、データを提供する国民も含めた議論が必要であろう。

1.2.1.2 食料、農業、バイオ生産（バイオエコノミー）

（1）社会的課題

アジア・アフリカにおける急激な人口増加と経済成長は、世界的な環境問題の深刻化や食料確保の困難化という社会課題を引き起こしている。また、近年、CO₂をはじめとする温室効果ガス（GHG）濃度上昇の影響により、世界各地で気温が上昇し、異常気象が頻発するなど気候変動が進行している。地球温暖化は農林

水産業に大きな影響を及ぼし、食料安全保障を脅かす状況になっていることから、世界各国が協調して課題解決に向けて動くことが求められている。

これらの社会課題の克服にとって、持続可能性と循環型社会の構築が鍵となっている。国連が掲げる17の持続可能な開発目標（SDGs）の中で、「目標2：飢餓をゼロに」、「目標14：海の豊かさを守ろう」、「目標16：陸の豊かさを守ろう」、「目標13：気候変動に具体的な対策を」が本分野に密接に関連する。

以下では、バイオエコノミー、気候変動、環境負荷低減、食料問題の現状と課題を整理する。

バイオエコノミー

これまで、生物の機能を利用するバイオテクノロジーは、健康・医療、農水畜産、工業といった幅広い分野に応用されてきている。バイオエコノミーとは、自然が提供する再生可能な資源を用いて、植物・動物・微生物の力とライフサイエンスやバイオテクノロジーの知識を活用して農業、水産業、林業、および生物生産等の分野でイノベーションを起こすことにより、気候変動や食料問題といった地球規模の課題を解決し、長期的に持続可能な成長を目指そうという概念である。

バイオエコノミーに早くから取り組んでいる欧州では、2012年に欧州委員会が公表した「持続可能な成長のための革新：欧州のためのバイオエコノミー」の中で、「食料安全保障の確保」、「持続可能な天然資源の管理」、「再生不能資源への依存の低減」、「気候変動の緩和と適応」、「EUの競争力強化と雇用創出」を5つ

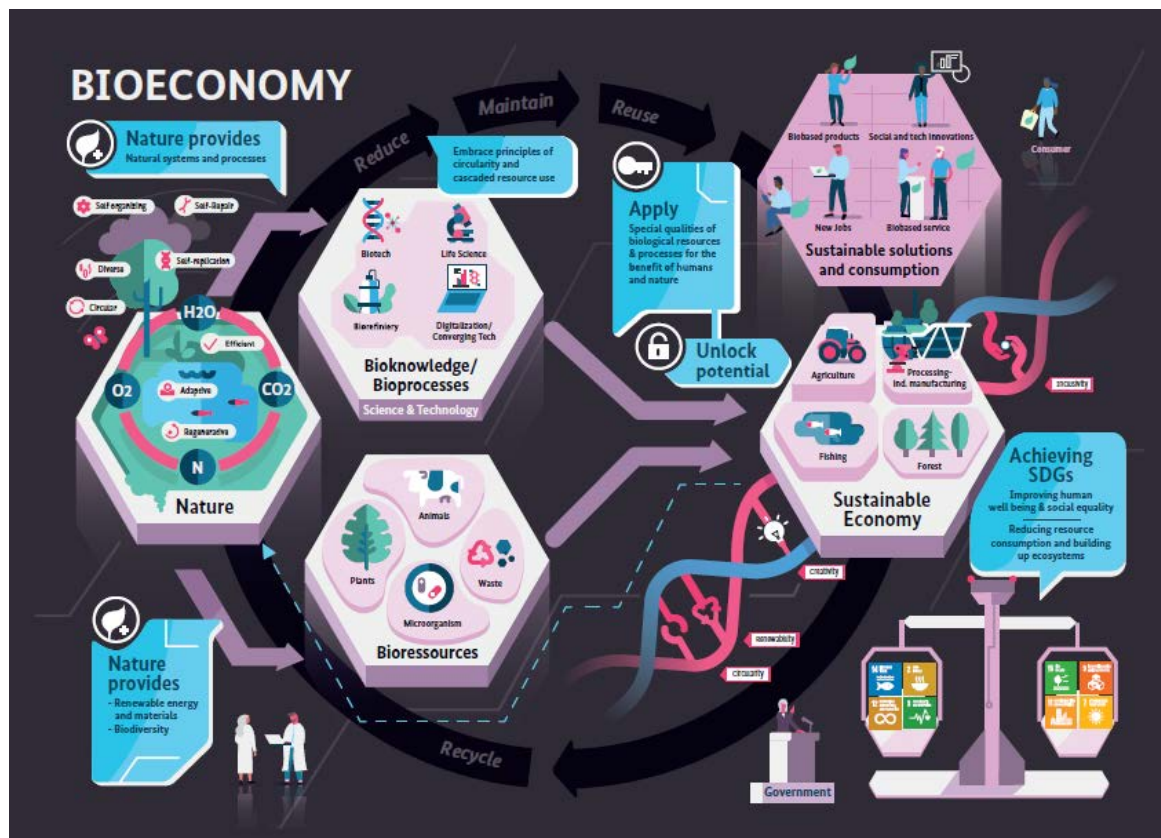


図10 バイオエコノミーの概念図

出典：GBS2020, 「Expanding the Sustainable Bioeconomy」

の目標として掲げた。バイオエコノミーによって、2017年には1,750万人（EU全体の9%）を雇用し、6,140億ユーロ（EUのGDPの5%）の付加価値を生み出している。さらに、2018年10月には新たなバイオエコノミー戦略を発表し、従来の5つの目標を掲げつつ、「バイオベース・セクターの強化と大型化、投資と市場の拡大」、「地域バイオエコノミーの欧州全体への迅速な展開」、「バイオエコノミーが生態系に与える影響の理解」という3つの具体的なアクションプランを示した。また、バイオエコノミーに関連する変革における社会的側面の重要性に鑑み、新たに「BioWEconomy」という言葉が提案された。

米国においても2012年に「National Bioeconomy Blueprint」を発表して、バイオテクノロジーがバイオエコノミーの鍵となることを示した。2019年7月にはホワイトハウスでバイオエコノミーに関するサミットが開催され、バイオエコノミーを強力に推進することが合意された。

日本においては、当初バイオエコノミーという言葉は使われてこなかったが、2019年6月に「バイオ戦略」、2020年6月に「バイオ戦略2020」が発表され、バイオエコノミーへの取り組みのロードマップが明示された。

2020年11月には、第3回「Global Bioeconomy Summit: GBS2020」がドイツで開催された。ここでは、バイオエコノミーに関する国際的な議論が行われ、グローバル・バイオエコノミーに関する国際アドバイザリー委員会により「Expanding the Sustainable Bioeconomy」と名付けられた共同声明が発表された。共同声明では、バイオエコノミー政策決定に向けて次の6つの行動の強化が促された。a) 科学技術に対する投資、b) パートナーシップとイノベーションを通じた雇用創出、c) バイオエコノミー発展のための資金動員、d) 産業とビジネスの関与の増大、e) 強靱なバリューチェーンの促進、f) 需要側の政策アプローチの強化、g) パートナーシップ、責任分担、グローバルプラットフォーム

気候変動

地球温暖化対策は、世界中の国々にとって全力で取り組むべき重要な課題であり、2015年にパリで開かれた「国連気候変動枠組条約締約国会議（通称COP）」で、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」が合意され、2016年11月に発効した。

パリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも2℃高い水準を十分に下回るものに抑えるとともに、1.5℃高い水準までに制限するための努力を継続すること、このために、今世紀後半にGHGの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡（世界全体でのカーボンニュートラル）を達成することを目指すことなどが定められている。パリ協定のもと、各締約国では、エネルギー供給と使用に関して、GHGの排出量を削減する「低炭素化」の政策が強力に進められている。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2018年に「1.5℃の地球温暖化」と題する特別報告書を発表し、産業革命以前と比較した温暖化を1.5℃に抑えることができれば、温暖化による壊滅的被害をかなり防ぐことができるとした。ただ、このためには、2030年において、2010年に比べてCO₂排出量を45%削減し、2050年には事実上CO₂排出をゼロにするという高い目標が求められている。

さらに、IPCCは2019年8月に気候変動と土地利用に関する科学的知見をまとめた特別報告書「気候変動と土地（Climate Change and Land）」を発表した。

この中では、2006～2015年の陸域の平均気温は1881～1990年に比べて1.53℃上昇して、すでに様々な地球温暖化の影響が表面化しており、農業病害虫や作物の病気による影響により、アフリカの乾燥地帯やアジア・南米の山岳地帯などにおいては食料安全保障が脅やかされているとしている。

GHG排出量に関しては、農業、林業、およびその他の土地利用（AFOLU）からの排出は12.0 GtCO₂-eq/年（2007～2016年）で、総排出量の23%に相当し、運輸セクター、産業セクターからの排出に匹敵

する大きな排出源となっている。また、AFOLUとは別に「食料システム」としての排出量についても試算がされている。食料生産に直接関連する排出（農業と農業に由来する土地利用）に加え、加工、流通を経て最終的に消費されるまでのプロセス全体を考慮した食料システムからの排出は10.8～19.1 GtCO₂-eq/年で、総GHG排出量の21～37%を占める。さらに、フードロスによるGHG排出量についても算出を試み、全食料の25～30%が廃棄されるとした場合、これは全排出量の8～10%に相当するとされた。このことは、フードロスの削減や食生活の変更（肉の摂取を減らす等）は、相当するGHG排出を減らすことはもとより、食料生産に必要な耕地面積を減らすことにも貢献できることを示しており、GHG削減に向けては、生産者側の取り組みに加えて、消費者側の取り組みが重要であることを指摘している。

気候変動リスクへの対応策の特徴は、多くの対策が食料問題と砂漠化・土地劣化防止、それ以外の環境・社会問題に対して同時に貢献できることであり、貧困削減など社会のレジリエンス強化を通じて持続可能な発展にもつながることも指摘している。例えば、農業において生産性の向上に取り組むことは、気候変動の緩和、砂漠化・土地劣化防止、食料安全保障の全てに良い影響を大きなスケールで及ぼすことができると評価している。

環境負荷

人口増加に対応した急激な食料生産の拡大は、農作物の品種改良などに加えて、大量の化学肥料を使用し、単収を増大させることにより実現した。窒素肥料とリン酸肥料の使用量は、主としてアジア、特に中国における増大が顕著である。窒素肥料を大量に使用する地域では、窒素が環境へ流出し、地下水汚染、河川・湖沼の富栄養化、赤潮などの水質汚染を引き起こしている。また、肥料や家畜糞尿から揮散したアンモニアは広域に拡散・移流して自然生態系の循環に影響を及ぼし、亜酸化窒素が地球温暖化やオゾン層破壊の原因となるなど、様々な環境問題の原因となっている。一方、リンは気体の形態をとらず、水にも溶けにくいいため窒素のようなダイナミックな循環はせず、リン酸肥料のうち未利用分は土壌に蓄積し、浸食土壌とともに河川を通して、海洋に運ばれ蓄積する。リンは窒素とともに富栄養化の原因となるが、近年では、その資源枯渇が懸念されている。今後の人口増加に加えて食生活の向上のために食料の増産は不可欠であり、化学肥料の需要は増大し続けるであろうが、施肥効率を高めるなどの技術開発により環境負荷低減が求められている。

また、低所得国を中心に森林の農地等への転用が進んでおり、世界の国土面積に占める森林率は1990年の31.6%から2015年には30.6%に減少した。今後も森林面積の縮小が見込まれることから、地球環境への影響が懸念されている。

近年、マイクロプラスチック（一般に5 mm以下の微細なプラスチック類）による海洋生態系への影響が懸念されている。毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているという試算や、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算もあり、海洋プラスチックごみによる海洋汚染は地球規模で広がっている。海洋プラスチックごみの主要排出源が東アジア地域および東南アジア地域であるという推計もあることから、新興国を含む世界全体の課題として対処する必要性が認識されている。

食料問題

国連が発表した「世界の食料安全保障と栄養の現状」報告書（2020年版）は、世界の飢餓人口の増加が続き、2030年までに飢餓とあらゆる形の栄養不良を終わらせることが困難になるおそれがあると指摘している。飢餓人口はアジアが最も多く、アフリカで急拡大しており、その総数は2019年に6億9,000万人にのぼり、この5年間で6,000万人近く増加したと推定されている。

世界の食料需要は、2050年には2010年比1.7倍（58.17億トン）になると予想されている（「2050年における世界の食料需給見通し」、農林水産省）。人口増加や経済発展を背景に低所得国の食料需要は2.7倍、中所得国でも1.6倍に増加する。畜産物と穀物の増加が大きいが、畜産向けの飼料需要の増加が穀物や油糧種子の需要増加の要因と考えられる。畜産物の需要は2050年には2010年比1.8倍（13.98億トン）となる。高所得国では食生活の成熟化により畜産物需要の増加は比較的緩慢であるが、経済発展による中間層の台頭や食生活の変化から、中所得国では肉類、低所得国では乳製品が大きく増加して、低所得国の需要は3.5倍、中所得国でも1.6倍に増加する。

需要増加により食料不足への懸念が高まっており、食料の増産は待ったなしの状況である。食料の増産には、耕地面積を増やすか、単位面積当たりの収量を高める他はないが、世界的には気候変動に伴う砂漠化の進行もあって、耕地面積の拡大には限界があり、生産性の向上の取り組みが進んでいる。畜産においては、これまで家畜の数を増やすことで需要の増加に対応してきたが、生産の集約化は環境への負荷や家畜疾病を引き起こす要因ともなる。限られた資源の中で将来の需要増加に対応していくためには、今後も集約的生産が必要であるものの、その環境への負荷を減らし、資源利用の効率性を高める取り組みが不可欠である。

一方で世界的な都市化や人口増加、中間層の台頭により、タンパク質の消費量は年約4%のペースで増えると予測され、2050年頃にはタンパク質の需要と供給のバランスが崩れる「タンパク質クライシス」現象が起きる可能性が指摘されている。このような背景もあって、動物由来の食材や成分を使わない「ミートレス」（代替肉）への取り組みが広がっており、大豆などから抽出した植物性タンパク質をベースとした原材料で作るプラントベースドミート（植物肉）が注目されている。米国においては、植物肉は食料品店での販売に加えて、レストランや大手ファストフード・チェーンにも提供されており、消費者に幅広く受け入れられている。今後、代替肉の市場は世界的に拡大すると予想され、2025年には279億ドル（約3兆円）に達するとされている。

植物肉以外にも、昆虫食の普及の動きや研究室で育てる培養肉の研究開発が行われている。これらの代替肉は、増大するタンパク質需要を満たすばかりでなく、食肉生産に伴うGHG排出や抗生物質による環境汚染等を軽減できることも指摘されている。

また、世界の食の流れのなかで注目されるのが「オーガニック（有機）」である。オーガニック（有機）とは、合成農薬、化学肥料、遺伝子組換え、抗生物質、合成成長ホルモン、人工香料、着色料、防腐剤などを使用せずに生産されたものを指し、米国では健康志向や食品安全への関心の高まりから、オーガニック市場は年々拡大しており、年間4兆円の規模になるという。

（2）経済的課題

農水畜産業およびバイオ製造業は、今後の世界が直面する食料、ヘルスケア、資源などの問題に対してバイオテクノロジーの利用を拡大することにより、大きな成長が見込まれている。2009年OECD発行の「The Bioeconomy to 2030」によると、2030年にその規模は最大でOECD加盟国のGDPの2.7%、1.06兆ドル（健康・医療産業2,590億ドル：25%、農林水産業3,810億ドル：36%、製造業4,220億ドル：39%）に達するとされている。ここでは、農業、水畜産業、バイオ製造業を取り巻く現状と課題について説明する。

農業

日本の農業・食料関連産業の国内総生産は全経済活動の1割を占めている。生産農業所得は2017年には3.8兆円となり、2018年においても3.5兆円と高い水準を維持している。また、2019年の農林水産物・食品の輸出額は、7年連続で増加して9,121億円となっており、2030年までに輸出額を5兆円（内訳は、農産物1.4

兆円、林産物0.2兆円、水産物1.2兆円、加工食品2.0兆円)とすることを目標としている。

日本の農業従事者の平均年齢は67.0歳で、65歳以上の割合は64.6%となっている。また、1995年に414万人だった農業就業人口は2015年には208万人に半減し、2030年には140万人まで減少すると予測されている。一方で、この10年間で100 haを超える耕地を持つ大規模農業経営体は8.2%と2倍近くに増え、5 haを超える耕地を持つ農業経営体が57.9%と1経営体あたりの規模は増大しており、離農農家の耕地が継続する農家に集約されている(図11)。ただ、日本の農地の多くは中山間地にあるため、農地の集約と言っても規模のメリットが働かないケースが多く、作業面積の限界を打破するイノベーションが求められている。

すでに欧州や米国では、センサやドローンなどを駆使してデータを収集し、デジタル技術を活用して生産性を向上させることにより持続可能な農業を目指すスマート農業(AgTech)が急速に普及している。

オランダは、米国に次ぎ世界第2位の農産品輸出額(2019年の輸出額は10兆円を超える)を誇るが、農業従事者数は約18万人と日本の10分の1以下である。オランダでは、ジャガイモ、タマネギ、トマト、ニンジンの4品目を中心とした少品種大量生産を園芸農業の集積地「グリーンポート」での温室栽培により行っている。国内に6カ所にあるグリーンポートでは、巨大な温室が建ち並び、温室内の環境をセンサで監視し、コンピュータ制御で生育環境を一定に保つことにより、均質な作物を大量に収穫できるようになっている。

オランダの先進農業は、オープンイノベーション方式を取っており、情報公開によりさらなる技術革新につながる仕組みを構築している。収集・蓄積された多様なデータは、オンラインで生産者グループや協力企業、農業コンサルタントらと共有され、経営改善や作物栽培に役立てられている。農業分野でテクノロジーを融合することにより、既存情報・サービスに付加価値をつけて新しい農業ビジネスを創造している。

また、オランダの施設園芸用複合環境制御装置メーカーは、世界中に環境制御システムを販売することにより、世界中の栽培データを収集・蓄積しており、これが大きな強みとなっている。

日本においても、農業従事者の高齢化や労働力不足に対応しつつ、生産性を向上させて農業を成長産業に

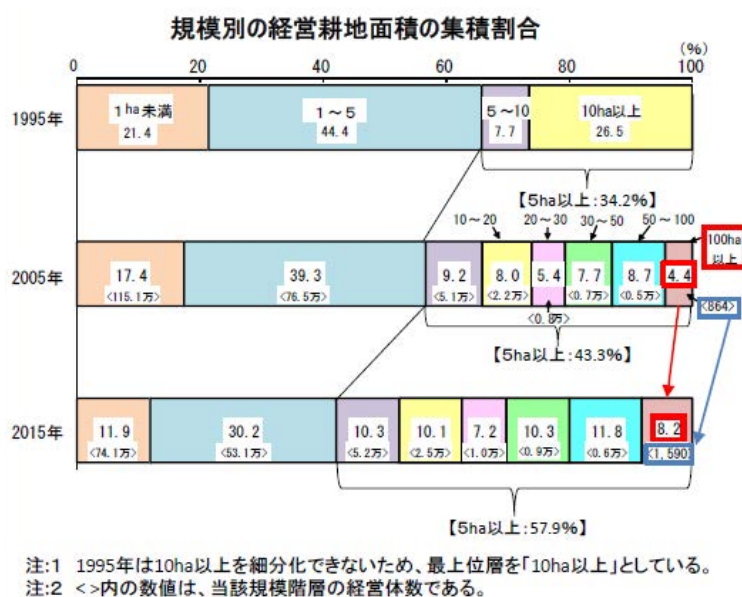


図11 耕地面積の変遷

出典：農林水産省「農林業センサス」

していくためには、経験と勘に頼った運営から脱却し、デジタル技術の活用によりデータ駆動型の農業経営を通じて消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供していく、新たな農業への変革（農業デジタルトランスフォーメーション、農業DX）を実現することが不可欠である。

水畜産業

水産分野では、世界の漁獲量の増加を放置すると多くの水産資源が崩壊することが懸念されている。そのため、天然水産資源の維持に向けた漁獲から養殖へのシフトが世界的な潮流となっている。完全養殖が達成されている一部の魚種に関しては、成長速度や飼料効率の改善を目的とした選抜育種が行われ、ノルウェーでのアトランティックサーモンや日本におけるマダイなどの成功例が挙げられる。一方、完全養殖ができる魚種は限られており、天然水産資源の維持、育種に必要な魚集団の調達に向けた養殖手法の開発による対象種の拡大が求められている。また、イワシなどの安価な魚種はコストの問題から養殖検討の対象外とされており、これらを原料とする魚粉飼料からの脱却が大きな課題となっている。

ノルウェーなどでのアトランティックサーモンの大規模養殖事業を行っているスクレッティング社(Skretting Co. Ltd.)などの養殖飼料メーカーは、養殖事業のイノベーションを通じて世界に食糧を供給することに挑戦している。近年、食の世界でも持続可能性が重要課題となっており、環境に負担をかけず地域社会に配慮して操業している養殖業に対する水産養殖管理協議会（Aquaculture Stewardship Council, ASC）による国際認証が世界中で重要視されるようになってきている。

2019年の日本の農水産物・食品の輸入品目の2位は豚肉（5,051億円）、3位は牛肉（3,851億円）となっている（1位たばこ）。その自給率は、重量ベースでは49%および35%となっているが、飼料自給率を加味したカロリーベースでは6%と9%に低下する。今後、中国をはじめとするアジア諸国の肉類輸入が急増することが予想されており、思い通りに肉類を輸入できない可能性があることから、国内生産の基盤を構築しておく必要がある。

さらに、上述した代替タンパク質への流れは、食肉生産が環境に及ぼす影響を軽減できることが期待されており、スタートアップ企業が新たな市場を形成するだけでなく、将来的には食肉生産プロセスを根底から覆す可能性がある。

バイオ製造業

バイオテクノロジーに密接に関連して発展してきた産業の一つにアミノ酸の発酵生産が挙げられる。アミノ酸発酵は、農産物由来の糖質を主要原料とし、微生物の代謝反応を制御することで達成されている。発酵法により製造されるアミノ酸の中で、調味料として使用されるL-グルタミン酸ナトリウムの市場規模は2014年に290万トン、飼料用アミノ酸としてのL-リジンの市場規模は同190万トンと推定される。この製造量は化成成品分野では中程度のものであるが、原料となる糖源は、収率が50%とした場合でも、それぞれ580万トンおよび380万トンが必要とされる。

一方で、バイオエタノールの製造量は2015年に1,156億リットルとされ、アミノ酸に比べて40-60倍も大きく、その分、原料として莫大な量の糖源が必要とされることになる。第一世代のバイオ燃料生産は可食性植物原料を使用していたため、食料との競合が発生したのは当然とも言える。現在は、非可食植物原料からのバイオ燃料生産の研究開発が継続されているが、原料調製の困難さや生産効率の低さなどから製造コストが高く、コストの壁の克服が課題となっている。

再生可能な生物資源のバイオエタノール以外への利活用においては、米国、欧州、および中国を中心に、

化成品、肥料、栄養素材、化粧品などの有用物質を生産する微生物を造成する技術開発競争が激化している。合成生物学の強固な技術基盤を有する、Ginkgo Bioworks 社や Zymergen 社をはじめとするユニコーンが出現し、世界中の企業と提携して新規素材創出のソリューションを提供している。

日本においては、2000 年代からバイオ戦略の元に政府予算の強化などを通じて研究開発を進めてきたが、世界のバイオ産業における存在感の低下は認めざるを得ない。また、バイオベンチャー支援も行われてきたが、多くのスタートアップが消滅し、事業化・スタートアップのエコシステムが十分に機能していない状況である。しかしながら、バイオ分野への投資額は増加傾向にあり、日本企業が独自技術で製造する生分解性プラスチックを国内外の市場へ投入して事業を拡大しようという取組みが見られることは特筆したい。

1.2.2 研究開発の動向

ここでは、研究開発そのもののトレンド、トピックスを簡単にハイライトするとともに、後段ではこれらの研究開発を実施するシステム（土壌）についても世界の代表的な事例についてベンチマークを行った。

1.2.2.1 2章研究開発領域のハイライト

2章に取り上げた36の研究開発領域の全体を俯瞰して、CRDSが注目する15のエマージングな動向を抽出した。

mRNAワクチン ✓抗原タンパクのmRNAやDNAを投与し免疫系を誘導することで予防・治療をおこなう新たなモダリティ ✓初の上市事例は、新型コロナウイルスワクチンとしてであり、大きな注目を集めている (独BioNTech社/Pfizer社のTozinameran、米Moderna社のmRNA-1273) ✓日本では安ジェス社のDNAワクチンが臨床試験開始	改変免疫細胞治療 (CAR-Tなど) ✓遺伝子改変により抗腫瘍活性を大幅に高めた免疫細胞を投与する治療法、血液がんにおける開発が先行 ✓2017年、CAR-T製品「キムリア」のFDA承認後、市場が急拡大、海外では巨額の研究開発投資が始まっている ✓日本では2019年に「キムリア」が上市、国産シーズの開発も進行中	プロテインノックダウン創薬 ✓化合物や抗体を用い標的タンパクを分解誘導するプロテインノックダウンを応用した新たな治療モダリティ ✓プロテアソーム系を活用した技術 (PROTAC)、オートファジー系を活用した技術の開発などが進行中 ✓分子量1000程度で細胞内への移行性が高いものが多く、経口剤化が可能
リキッドバイオプシー (核酸マーカー等) ✓血液・尿中のctDNA、miRNAなどに着目した診断・予測 ✓がん診断技術としての開発が盛ん、2020年にゲノムプロファイリング検査を目的とした技術がFDA承認 (Guardant360® CDxなど) ✓日本では、国立がん研究センターなどが乳がんマーカーとして血中miRNAの大規模臨床試験を開始	BMI・サイバニクス ✓脳の情報をリアルタイムに読み取りモデル化し脳と機械を相互作用させ、心身機能の補綴や改善や拡張 ✓脳の情報処理と媒介したロボットアーム技術や感覚補綴技術、失われた神経ネットワークを再建する人工神経接続技術などの実用化が進む ✓日本ではCYBERDYNE社が医療用HALの機器承認取得	治療アプリ (デジタル治療) ✓患者の行動変容をサポートする、スマートフォンなどで提供されるアプリケーション ✓糖尿病、物質使用障害、うつ病、統合失調症、肺がん、高血圧などにおける開発・上市が続く ✓日本では、2020年に禁煙治療用の国産治療アプリ「CureApp SC」が上市・保険収載された
ゲノム編集 ✓CRISPR/Cas9登場以降、幅広い研究者層へ普及 ✓遺伝子疾患治療の臨床試験も進展 ✓新品種 (作物・動物) 作出の法規制の議論が進み、商品開発が活性化 (日本ではゲノム編集トマトが商品化) ✓ELSIの観点からの検討が必須 (デザインベビー等)	光分子操作・制御 ✓光スイッチタンパク質などと活用した、外部からの光刺激による生体内分子制御技術とその応用 ✓基礎神経科学領域でオプトジェネティクスが幅広く活用 ✓NIH-NCIの日本人研究者が開発した修飾抗体と近赤外光を用いた、がん免疫療法が承認 (アキアックス)	ロングリードNGS ✓1分子シーケンス技術によるロングリード型次世代シーケンサーが登場、2015年頃より実用レベルへ。 ✓従前のショートリードシーケンス技術の弱点であった反復配列領域やゲノム構造異常、未知微生物群の探索・同定をはじめ、新たな解析が可能に
クライオ電子顕微鏡 ✓タンパク構造解析における新たな方法論として急拡大 ✓X線構造解析が困難なタンパクについても解析が進む ✓英国MRCとThermo社のグループが原子分解能1.22Åを達成 (放射光施設とほぼ同等) ✓構造ベース創薬を加速させる手法として注目	人工知能 (AI) ✓ディープラーニングなどの第三世代AI技術の、基礎科学〜創薬・機器開発〜医療提供への幅広く実装 ✓COVID-19治療薬の探索においてAIが活躍 ✓DeepMind社のAIによる蛋白質構造予測の精度が単粒子解析法により得られた構造の精度に近接	一細胞オミクス解析 ✓1細胞レベルでのDNA/RNAなどの解析による、生命現象の再定義が加速、組織・臓器・個体レベルの1細胞レベルの解析に挑む国際プロジェクト (HCA) が進行中 ✓RNAとエピゲノムなど複数のオミクスを解析する技術や、空間情報を保持した状態での解析技術などが進展
オルガノイド・バイオプリント ✓幹細胞等を用い、試験管内でミニ臓器を作出する技術 ✓ヒトに近い実験系として、生命現象の解明ツールや、創薬のアッセイ系として期待 ✓関連して、マイクロ流路を設計したチップ上に各種臓器細胞を搭載したorgan-on-a-chip技術も国内外で開発中	ロボット等による研究の自動化 ✓2018年頃から、化合物合成や代謝工学などにおいて、実験の自動化、ハイスループット化の成果報告が盛ん ✓AIを用いた高精度化・ハイスループットなセンサーが実現、実用化が進む ✓海外メガファーマの多くが研究所の自動化を推進	de novo タンパク質設計 ✓ゼロベースから必要な構造を論理的に予測して酵素活性や標的との結合活性を有するタンパク質を作製する手法 ✓新型コロナウイルスと受容体との結合を低濃度で阻害するタンパク質の創成に成功 ✓メガファーマも研究開発に参入

図12 CRDSが注目する15のエマージングな動向

以下ではそれぞれの領域の新しい潮流をハイライトした。

【健康・医療】

(1) 低・中分子創薬

多様なモダリティ (治療手段) により創薬難易度が高いと考えられていた標的や作用機序に対する低・中

分子創薬が進んでいる。なかでも核酸医薬は世界的に2〜3件/年の承認ペースが続き、新たな治療モダリティとしての大きな存在感を示しつつある。

2019年にFDAで承認された急性肝性ポルフィリン症治療薬 Givosiran (Givlaari®) は、化学修飾とターゲティング・リガンドにより脂質ナノ粒子なしで製品化された。日本発のデュシェンヌ型筋ジストロフィー (DMD) 治療薬 Viltolarsen (Viltepso®) は、日本で最初に承認され海外に展開されるという画期的な事例となった。また、分子量 1,000 程度の化合物で細胞内への比較的良好な移行性と経口剤化が可能という位置づけが魅力的な proteolysis targeting chimeric molecules (PROTAC) などケミカルプロテインノックダウンの研究が盛んになっている。核酸あるいは核酸-タンパク質複合体の機能調節に関わる低分子量化合物にも注目が集まっている。2020年にFDAで承認された脊髄性筋萎縮症治療薬 Risdiplam (Evrysdi™) は、スプライシングを修飾する世界初の低分子経口薬であり、髄腔内投与する核酸医薬と同程度の効果があるのではないかと推察されている。

医薬品としてはモダリティ間の競争が生じており、各モダリティの特性を最大限発揮できる創薬標的、適応症を見極めて差別化していくことが重要である。また、既存の標的を様々なモダリティで攻めるだけでなく、新規標的を開拓する取り組みも重要であり、健康・疾患の分子・細胞メカニズムの理解と制御法の探索を様々な切り口で分野融合的に進めて行くことが重要である。

(2) 高分子創薬 (抗体)

抗体医薬はがん、リウマチ等アンメット・メディカル・ニーズが高い疾患領域で優れた有効性を発揮し、引き続き積極的な開発が世界中で進められている。

有機化学や物理化学の知識を活用し、有効性、機能、物性などを向上させた次世代バイオ医薬品の研究開発が活発である。例えば、Antibody-Drug Conjugate (ADC)、2つの抗原に対する結合特異性を持つ Bispecific 抗体、動態改変抗体、低分子化抗体、scaffold を用いた高分子医薬の創製などである。ADC は 2018 年以降に上市品が倍増し、日本からも HER2 陽性乳がん、胃がんに対するブロックバスター候補 Trastuzumab deruxtecan (Enhertu®) が生み出された。リサイクリング抗体® 技術を活用した視神経脊髄炎スペクトラム障害治療薬 Satralizumab (Enspryng™)、scFv (single-chain variable fragment)、VHH (variable domain of heavy chain antibody) を用いた滲出型加齢黄斑変性治療薬 Brolucizumab (Beovu®)、後天性血栓性血小板減少性紫斑病治療薬 Caplacizumab (Cabliivi®) も上市されている。

バイオ医薬品では、特に産業化における製造・品質管理に関する技術開発と基盤整備が大きな課題となっている。日本では、経済産業省/AMED「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」における「国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発 (2021〜2025)」など」などの取り組みが見られる。シーズ開発だけに偏重せず、生産製造基盤の構築も併せて戦略的に進めることが重要である。

(3) 感染症 (抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等)

ワクチンや治療法が確立されていない感染症 (ウイルス、細菌など) が多く存在する。コロナウイルスにおいては、2020 年に SARS-CoV-2 が全世界で流行拡大し、世界経済に大きな影響を与えており未だに沈静化する気配はない。

SARS-CoV-2 感染による重症化を防ぐためには、ワクチンの開発が急務であり、主に、アデノウイルスベクターワクチン、mRNA ワクチン、DNA ワクチン、不活化ウイルスワクチン、組換えタンパク質ワクチンの開発が急ピッチで進んだ。最初に実用化されたのは、世界初の mRNA ワクチンとなった BioNTech 社/Pfizer 社

が共同開発したTozinameranであった。mRNAワクチンとしてModerna社のmRNA-1273、アデノウイルスベクターワクチンとしてOxford大/AstraZeneca社のAZD1222が続いた。日本からは、アンジェス社のDNAワクチン、塩野義製薬の組換えタンパク質ワクチンが臨床試験を開始している。発症した患者には、重症化を防ぐために有効な治療薬が求められる。ウイルスの増殖を抑える薬剤、あるいは感染による生体反応（炎症による重症肺炎等）を治療する薬剤として、主に他の疾患の治療薬として承認されている薬剤を用いるDrug repositioningのアプローチで開発が進んでいる。

WHOや各国規制当局は、拙速な開発、承認が行われないよう警鐘を鳴らしている。例えば、幹細胞（間葉系幹細胞：MSCなど）移植によるSARS-CoV-2治療について、特に多くの臨床開発が国内外で進められているが、エビデンスが極めて乏しいケースが散見され、国内外の関連学会が警鐘をならしている。パンデミックにあっても、新規予防法・治療法の適切な評価は必須で有り、特に予防ワクチン開発においてはベネフィット及びリスクに関する細心の注意が必要である。現時点での科学的知見に基づく予防法・治療法の開発は非常に重要なテーマである。しかし、ワクチンの作用原理や免疫記憶等のメカニズムの解明を進めておくことが、SARS-CoV-2の克服、更には将来的にSARS-CoV-2とは異なる新規感染症が発生した際の迅速な予防・治療法の開発にもつながりうる。

（4）AI創薬・インシリコ創薬

ゲノムをはじめとするオミクス情報の拡充や患者ヘルスレコードの電子化等により、医療ビッグデータは急速に拡大している。その結果、医薬品開発におけるデータの重要性がかつて無い程に高まっている。

機械学習の手法は既に創薬工程のさまざまな問題（化合物の活性予測、化合物の標的予測、化合物の薬理作用・副作用予測等）で提案されてきている。2020年にExscientia社のAI創薬プラットフォームCentaur Chemist™を使って創出した化合物やNEC社のAI技術を使って設計されたがんワクチンの臨床試験が開始され、AI創薬の有用性が検証されようとしている。Drug repositioningによるCOVID-19治療薬の探索でも機械学習の成果が目立った。これからの医薬品開発において、機械学習は重要な基盤ツールの1つとしての存在感を確立していくと考えられる。

創薬インフォマティクスには、医学薬学の高度な知識と計算科学の専門性が要求されるため、世界的に人材が不足しており、特に日本では非常に少ない。創薬インフォマティクスへの産業界のニーズは今後ますます高まっていくと考えられ、アカデミアを中心に産業界を巻きこんだ形での、教育体制の構築が望まれる。

（5）再生医療・幹細胞治療

再生医療は当初、欠損あるいは損傷した臓器や組織を、体外で培養した細胞や組織、臓器を移植することで置き換える治療法が想定されていたが、現在、特に海外で続けられている再生医療は、液性因子（細胞外小胞（EV）ほか）等による間接的効果を利用するものが主流となっている。2000年代後半より国内外で研究開発がなされてきた、幹細胞移植（MSCなど）による再生医療、幹細胞由来組織移植（網膜組織など）による再生医療、細胞を用いず生体材料を用いた再生医療、などについて臨床試験も数多く進められ、上市に至った事例も徐々に登場している。また、これら再生医療の研究開発から発展的に展開する形で、幹細胞由来オルガノイドの構築技術が高度化し、ヒトオルガノイドを用いた医学研究や創薬スクリーニングが活発に進められ、基礎研究、創薬における重要な基盤ツールとして定着しつつある。

国内の再生医療の上市事例として、2019年に札幌医科大とニプロが共同開発した脊髄損傷に対する治療用の幹細胞「ステミラック」が製造販売の条件付き承認を受けた。骨髓液から間葉系幹細胞（MSC）を取

り出して増殖させ、静脈に注射するもので、脊髄損傷に対する細胞医療として初の上市事例となった。歴史的には、早い段階で皮膚や軟骨の再生医療製品が上市され一定の市場を形成しているが、上述の「ステミラック」の他にも、網膜疾患やパーキンソン病等に対する臨床開発が進められており、多様な疾患に対する再生医療の評価・検証が加速している。

産業応用の観点からは、幹細胞移植を伴わない形での、化合物、EV、遺伝子導入ベクター、或いは生体材料を用いた再生誘導治療が、今後新たな治療モダリティとして重要性を増すのではないかと考えられる。例えば、化合物や遺伝子導入によるダイレクトリプログラミングを促すことで、障害組織・臓器の機能修復を促す研究開発が進められている。また、海外で実施例の多いMSC移植による治療効果の本体はEVではないか、とする考え方が登場しており、EVを治療薬として開発しようとする試みも見られる。

このように、「再生医療」については、当初想定されたものから大きな広がりを見せており、次項「(6) 細胞治療 (CAR-T等)・遺伝子治療」との境界は曖昧となりつつある。

(6) 細胞治療 (CAR-T等)・遺伝子治療

遺伝子改変を行ない治療機能を搭載・強化した細胞 (改変免疫細胞: CAR-Tほか) の投与あるいは治療用遺伝子を搭載した遺伝子導入ベクターなどの投与により疾患を治療しようとする医療技術の開発が世界的に活性化し、インパクトの大きな上市事例も複数登場している。

副作用やコスト面、治療対象疾患の狭さなど、現時点では解決すべき問題は多く残されているが、例えばCAR-T細胞医薬「Kymriah®」(2017年にFDA承認、2019年にPMDA承認)、遺伝子治療「Zolgensma®」をはじめとして、圧倒的な治療効果を示す事例が次々と登場し既に一定の市場を形成しており、大きく注目されている。遺伝子治療については、2000年前後に臨床試験が海外で進められたものの深刻な健康被害事例が発生し、安全性の問題から臨床応用は停滞した。しかし、遺伝子導入ベクターなどの技術改良が進んだ結果、2010年代に入り、様々な遺伝子疾患に対する遺伝子治療の研究開発が加速し、高い治療効果を示す製品が続々と上市されている。また、CAR-Tをはじめとした、改変免疫細胞治療においても、20世紀末より着実に技術化医療が重ねられた結果、2010年代前半に優れた有効性を示すに至り、近年、続々とCAR-T関連製品が上市されている。

これらモダリティに対し、欧米は遺伝子治療の停滞期においても着々と基礎研究を重点的に推進してきた結果、技術やシーズの蓄積が進み、現在では臨床開発～産業展開が活発に進められている。中国では、2010年代以降に急速に研究開発が活性化しており、特に直近2-3年のCAR-Tの臨床試験においては米国をも上回る件数が見られる。日本は、これらモダリティ開発におけるコア技術の1つであるゲノム編集技術 (CRISPRなど) において、米国に次ぐ優れたシーズ群を有しているとも考えられる。

遺伝子治療・細胞治療は、特筆すべき有効性を示した上市事例の登場もあり大きな注目を集めているが、未成熟なモダリティであり取り組むべき研究課題は多い。遺伝子導入ベクターの改良・製造、細胞製造技術・基盤の構築 (自家/他家、幹細胞/免疫細胞ほか)、新規治療標的の探索、ゲノム編集技術の実装、ヒト安全性・有効性評価モデルの開発、治療コンセプトの試行錯誤などが挙げられる。これら課題群を解決するための研究開発の重点的な推進が重要である。

前項「(5) 再生医療・幹細胞治療」で述べた通り、研究開発の進展に伴い、本項との境界は曖昧になりつつある。

(7) ゲノム医療

ゲノムをはじめとした各種オミクスのビッグデータを収集、解析し、意味付けする技術が大きく進展している。希少疾患・難病における原因遺伝子の発見や多因子疾患における疾患感受性遺伝子の同定などにつながり、治療薬の開発や患者層別化等が試みられている。Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG) プロジェクトでは、38種類のがん、2,658症例の全ゲノム解読データの統合解析が行われ、非コード領域のドライバー異常、変異や構造異常にみられる特徴的なパターンの解明など、ヒトがんゲノムの多様な全体像が明らかにされた。

がんゲノム医療においては、分子標的薬がまさにゲノム異常を標的として開発され、日本では2019年6月より保険診療でがんゲノム検査（がんゲノムプロファイリング検査）が可能となったことで、研究的位置づけから一気に臨床的位置づけへとシフトした。がんゲノム医療提供体制の見直しが図られたとともに、情報を集約・保管、その情報を保険診療の質の向上と新たな医療の創出に利活用するために、国立がん研究センターに「がんゲノム情報管理センター」が設置され、がんゲノム医療・研究のマスターデータベースである「がんゲノム情報レポジトリ」および知識データベース（CKDB：Cancer Knowledge DataBase）の構築が進んでいる。

進展著しい細胞解析等の新規オミクス解析手法の導入や、集約されたビッグデータ解析を可能とするバイオインフォマティクス技術の開発、クラウドコンピューティングを含めたインフラの整備等、ゲノム医療の成果を最大化するためには多岐にわたる課題が残されている。

(8) バイオマーカー・リキッドバイオプシー

個々人に最適で効率的な医療を実践する上で、バイオマーカーの開発は不可欠である。技術的進歩によって疾患由来の微量な物質（群）の変動を詳細に、あるいは網羅的に捉えることが可能となりつつある。がん治療薬の開発では、バイオマーカーの開発を同時並行に進めることが必要であるとされ、診断法と治療法の同時開発・同時承認の動きが国内外で大きく広がっている（コンパニオン診断）。

新たな診断技術として、血液、尿など低侵襲的に得られる液性検体中の微量生体分子をバイオマーカーとして利用するリキッドバイオプシーの研究開発が盛んである。がん領域を中心にTumor circulome中の血中循環腫瘍細胞（Circulating Tumor Cells：CTC）、血中循環腫瘍DNA（Circulating tumor DNA：ctDNA）、miRNAなどの計測、分析手法の開発が進んでいる。ctDNAをバイオマーカーとするがんのリキッドバイオプシーとして、2020年にゲノムプロファイリング検査を目的としたNGSベースのGuardant360® CDx、FoundationOne® Liquid CDxがFDAから承認を得た。日本では、国立がん研究センターなどが東レ社の高感度DNAチップ3D-Gene®を使って血液中miRNAの乳がんマーカーとしての性能を検証する大規模試験が開始された。

検出感度、コストなどについてはまだ十分でなく、さらなる技術開発が必要である。

(9) ヘルスケアIoT（ウェアラブル・生体埋め込み計測）

社会の高齢化そして医療費の増大に伴い、日本をはじめとした先進国の医療が大きな転換期を迎えており、予防医療・先制医療を可能とする、医療機関外での早期診断、病態（健康）モニタリングの推進が求められている。心拍数や心電図、呼吸数等の主にバイタル計測を行なうセンサを搭載したウェアラブルデバイスをApple社、Google社（Fitbit）、Amazon社などが販売しており、AIなどを活用して計測データを解析し、早期診断や発作予測などにつなげる試みが急速に進んでいる。

Apple Watch®の心電計測やオムロンの血圧計測など、計測精度と安定性を高め医療機器として承認される例も出てきた。生化学センサによる血糖値の連続評価が利便性の高さから世界的に普及し、光学計測などより侵襲性の低いセンサや、侵襲性は高いが連続計測期間が長い埋め込みデバイスなど、さまざまな方向性で開発が進む。また、埋め込みデバイスは、人工中耳やペースメーカー、神経刺激などの治療用機器が実装されてきたが、血糖値連続計測デバイスや脳神経活動を介して情報を読み取るBMI (Brain-Machine Interface) のように、治療以外への展開にも注目が集まりつつある。

医療・ヘルスケアへの実装に向けては、臨床研究を通して医療機関外でのモニタリングの臨床的意義を確認することが重要である。また、マルチオミクスデータと合わせて慢性疾患に至る複数の分子的路を明らかにした例や、治験でウェアラブル機器を被験者のモニタリングに活用した例など、医療機関外で連続的に収集するデータだけではなく、医療機関で収集する質の高いデータと統合的に解析することで、医学的知見を見出そうとする動きが見られ、これからの研究開発の重要な方向性を示唆していると考えられる。

【バイオエコノミー】

(1) 微生物分子生産

微生物が有する多様な遺伝子機能・代謝機能を活用した有用物質生産は、環境負荷の低いモノづくりとして、世界的に大きな潮流となっている再生可能で循環型の社会構築を目指すバイオエコノミーの実現に深く寄与するものである。これまで、石油化学由来の基幹化合物をバイオ由来化合物に転換するバイオリファインリーの研究開発が推進されてきたが、近年では食料との競合を避けるため、非可食バイオマスやバイオマス廃棄物を原料とした有用物質生産へと研究開発が拡大している。

合成生物学を基盤とした技術開発では、DBTL (Design-Build-Test-Learn) サイクルの概念が定着し、操作の機械化・自動化が進み、競争が激化している。本領域では、強固な技術基盤を有する米国ベンチャー企業の活躍がめざましく、Ginkgo Bioworks社は世界中の企業と提携してバイオ・カンナビノイド、新規抗生物質、バイオ医薬品など新規素材を創出し、Zymergen社はバイオベースの原料から作られたHyalineフィルムをエレクトロニクス等の幅広い分野で展開している。日本では、カネカの生分解性ポリエステルPHBHの製造技術開発とその事業化は特筆すべきものである。

今後、バイオマスやプラスチック廃棄物等を原料にした、経済的に成立する生産系の構築に向けた研究開発が求められている。

(2) 植物分子生産

近年、世界各国で、持続可能な経済発展や、二酸化炭素排出量ゼロを目指す動きが加速している。特に、サーキュラーエコノミーの主役として、低エネルギー物質生産を可能にする、植物による物質生産に注目が集まっている。

植物による物質生産は特定の物質生産に特定の植物種が用いられるという特徴があるが、近年の次世代シーケンス解析技術の著しい発展やメタボローム解析技術の発展による二次代謝経路の理解の深化、新規遺伝子発現操作技術の開発、組織培養技術の進化などにより、従前は不可能と考えられた、有用植物の物質生産の高効率化が可能になってきた。例えば、京都大学では、油性成分の蓄積機構に着目し、ビールの苦みの元であるホップの苦み成分の含有量を高めるための技術開発が進められている。かずさDNA研究所では大量の遺伝子導入とその発現制御を可能にするクロマチン制御による遺伝子発現制御技術が開発されている。また、再生医療に使われるトランスフェリン等の培地の必須成分が、アニマルフリー成分として、遺伝子組換

え植物培養細胞等で生産され、流通している。

理解が進んできたとはいえ、植物二次代謝物の高効率生産を実現するためには、依然、植物分子生産についての包括的な理解が不足している。

(3) 植物由来材料

脱炭素社会に向けた動きに後押しされ、植物バイオマスのマテリアル利用への取り組みが活発化する中で、化石燃料由来材料から植物由来材料への転換は、原料となるバイオマス化学品の開発、既存プラスチックからの転換に向けた製造、加工技術の開発、植物由来原料の利点を活かした新たな材料の開発の3つの方向から進んでいる。

植物由来材料の中でも特にセルロースナノファイバー (CNF) は高性能、高付加価値の産業資材として、基礎と応用研究の両面から研究開発が進んでいる。日本は、触媒を用いたセルロースの解繊技術、木質系バイオマスからCNFで補強した樹脂複合材料を高効率、連続的に製造する技術など、日本発の技術を有し、CNF活用に関する取り組みを精力的に進めている。一方、セルロースはその生合成機構や制御機構に不明な点が多く、今後、育種によるセルロースナノファイバーに適した植物の開発が期待される。プラスチックにおける植物由来材料への転換においては、企業主導の研究開発が展開されており、近年、植物由来原料を物理化学的なプロセスで原油状態やナフサに変換する技術、ポリエチレンテレフタレート (PET) の100%植物由来化技術が実証規模の試験に入るなどの進展が見られた。

新たな材料開発においては、マテリアルズ・インフォマティクス (MI) の活用の動きも見られ、今後、MIを含むIT関連技術の整備と活用による研究開発の加速が期待される。

(4) 植物・農業

現代の農業が直面する課題は、気候変動と持続可能な農業を実現するための環境負荷低減である。これまでの農業は、大量のエネルギー消費を伴う窒素肥料の大量投入と農薬の使用による病害虫の抑制による収量の増加を目指してきたが、これからの農業は、圃場環境と調和し、気候変動下でも安定した収量を維持することが求められている。

農薬の使用を減らすことで、環境負荷を低減した、持続可能な農業生産技術の確立を目指すため、農生態系を中心とした自然生態系の生物間情報・相互作用ネットワークの基本構造の解明が進んでいる。例えば、日本では、ミズナにつく害虫のコナガを駆除するため、化学合成した食害誘導性植物揮発性物質を使ってコナガの天敵を呼び寄せる技術が、実用化に向けて良好な試験成績を収めている。気候変動についても、圃場環境における様々な物質循環について、気象条件、土壌と作物間の物質循環、圃場における物質循環と作物の成長に与える影響をモデル化してシミュレーションすることにより、気候変動下での収量だけでなく、圃場環境への負荷を数値評価できるようになってきた。一方、海外での研究例では、ケイ酸塩を含む岩石の微粉末を圃場に散布することで、土壌を改良し、かつ大量のCO₂を土壌に吸収させることができるとの実験結果が、2020年英国のシェフィールド大学のグループによって発表された。

以上のように、作物の収量や病害抵抗性などを単独で取り扱って改良しようとしてきた時代から圃場環境を統合してマルチスケールに取り扱う時代へと変化しつつあり、そうした研究開発を実現するための研究エコシステムや実験圃場の整備が急務である。

(5) 植物工場

食料の安定生産、医薬用植物などの高機能植物の生産、都市農業の実現によるフードマイレージ・フードロスの大幅な縮小、低環境負荷農業・水の高効率利用農業、月面農業などによる人類の生活圏の拡張など、植物工場の持つ社会的意義は極めて大きい。

近年、植物工場特有の高コスト体質を克服するための実装研究として、AI技術やロボット技術の導入が進められている。また、遺伝子組換え植物の管理が可能な完全密閉型植物工場の開発も進められ、植物によるバイオ医薬品製造など、高単価な植物による物質生産に活用されている。田辺三菱製薬の子会社であるカナダのメディカゴ社は、ベンサミアナタバコを用いたインフルエンザワクチンを開発し、現在規制当局による審査が進められている。同社が開発中のCOVID-19ワクチンは、カナダ政府に供給することで合意がなされている。

基礎～応用研究分野では、植物工場のLED照明や精密環境制御技術を利用することで、非自然的な栽培条件における生理代謝の研究が可能になった。こうした非自然的な環境下における植物の生理代謝はこれまでほとんど研究されてこなかった分野である。驚異的な速度での成長や、有用二次代謝物の高蓄積など、まさに植物に眠る無限の可能性を引き出すことが技術的に可能になってきた。

精密フェノタイピングとマルチオミクスをクロスオーバーすることでこうした生理現象を根本的に理解する基礎研究と、それを高速安定生産に結び付ける応用研究が密接に協働する必要があると考えられる。

(6) 水産

水産では、漁獲から養殖へのシフトが世界的な大きな潮流であり、効率的で持続可能な養殖生産技術の確立が極めて重要となっている。これまでにマダイ、クロマグロ、サケ、コイ、トラフグ、エビ等が完全養殖されており、その対象魚種の拡大が進んでいる。

近畿大学がゲノム編集技術を応用して開発した筋肉量を増大したダブルマッスルマダイは、第四世代が得られており、量産化が可能な段階に進んでいる。代理親魚を利用した世代の加速や凍結生殖細胞を駆使した魚類遺伝子資源の保存に関する研究は、日本が主導的に進めた先駆的研究であり大きな優位性を保持している。ノルウェーにおけるタイセイヨウサケの養殖技術に関するプロジェクトは、Skretting社が代替飼料開発などに深く関与する大きな事業として発展している。ゲノム編集魚の取り扱いにはELSIに関する配慮が必要であるが、日本では関係省庁の基本方針が決まり、流通・販売に向けて具体的な運用が検討されている。

養殖生産を持続可能なものとするためには養魚用飼料の調達が重要であり、魚粉に依存しない高品質な養魚飼料の開発が待たれる。

(7) 畜産

畜産は、家畜の育種と生産技術の向上によって支えられてきたが、近年では生産の持続可能性や環境負荷低減などに配慮した生産技術開発が求められている。人工授精、精子と受精卵の凍結保存技術、体外受精、胚移植などの生殖工学技術が構築され、飼育現場への適用が進められてきた。

さらに、雌雄産み分け、産子数の増大、受胎率の改善、作業の省力化等に関する研究開発が精力的に行われており、特に、広島大学で開発された「X精子とY精子の機能的な差を利用した雌雄産み分け法」は、学術的にも家畜生産技術の点からも特筆すべき成果である。また、和牛の生産現場では、輸入穀物、トウモロコシ、大豆の濃厚飼料を大量に与えた飼養が行われているが、持続可能な牛肉生産を目指して、幼少期のみに濃厚飼料を給餌することで代謝プログラミングを行う肥育技術が開発されつつある。

畜産従事者の減少などに対応するために、発情検知や分娩予知のさらなる高精度化やAIの活用を含むスマート化が求められている。

(8) 林業

バイオエコノミー概念の浸透に伴い、木質バイオマスの利用が拡大している中で、木質バイオマスの生産を増やしていく方法として、育種および酵素によるバイオリファイナリー技術によるアプローチが展開されている。また、木材そのものの生産の持続可能性にかかる技術として、スマート林業に関する研究開発が進んでいる。

育種においては、木質バイオマスの成分分離の主要な阻害要因となっているリグニンの改変を目指す遺伝子工学的な研究開発が活発に行われている。その中からは、所望の形質を得るために必要な遺伝子操作をオミクスデータから導き出すといった生物学とビックデータ解析の融合研究が生まれてきている。一方で、これまでセルロースの利用を目的に進んできたバイオリファイナリー技術開発は、木質バイオマスの有効利用、高付加価値化の観点から、リグニンやヘミセルロースをも含めた全構成成分の利用に向けて研究開発が進みつつある。スマート林業は、北欧を中心とした欧米諸国で、デジタル化した森林情報をオープンデータとした上で、ICTを活用することにより、生産性や労働安全性の向上だけでなく、サプライチェーンの構築が可能となっており、需要に応じた木材生産が進んでいる。

日本においても、林業を持続可能な産業として維持するためには、労働安全性や経済性が高く、安定的な木質バイオマス供給を実現していく必要があり、研究開発とその成果の実装が期待される。

【基礎基盤科学技術～組織（生理・恒常性）～】

(1) 免疫

免疫は、当初は主に感染症との関係から理解が進んできたが、現在では恒常性維持機構の重要な要素との認識が広がり、あらゆる疾患と免疫との関係が注目されている。

近年、特に注目を集めるものとして、研究アプローチとしては、オミクス解析やレパトア解析など、DRY解析手法が大きく進展し、従前のWET研究との融合により多くの成果が挙げられている。医療応用の観点からは、自己免疫疾患を対象とした抗体医薬、がんを対象とした抗体医薬（免疫チェックポイント阻害薬など）や細胞医薬（Kymriah®などのCAR-T）など、免疫現象の深い理解に立脚した画期的な医療技術の登場が挙げられる。

欧米、さらには中国において、重厚な基礎研究と活発な医療応用が進められている。日本は、従来型のマウスを対象とした基礎免疫研究については今も世界最先端の位置にあるが、ヒト免疫研究は遅れを取っており、ヒト免疫研究の戦略的な推進が重要な研究課題である。

(2) 生体時計・睡眠

さまざまな生命現象が24時間周期で変動していることが観察されてきた。21世紀に入り、転写クロックやメタボリッククロックの存在、そして脳視交叉上核のみならず全身の組織にも末梢時計が存在することが明らかとなってきた。

現在、睡眠、生活習慣病、がん、老化、ストレス、食事栄養など、さまざまな生命現象・疾患との時計機構の関係性に関する研究が世界で活発に進められている。日米欧でハイレベルな基礎生物学/生理学研究が展開されており、中国も存在感を急速に増している。医療応用は、スボレキサントの上市をはじめとして、メガファーマを擁する欧米が先行するが、日本の製薬企業においても開発が進められている。ウェアラブルデバ

イスを活用したコホート研究を通じて得られる様々なデータも活用した、よりリアルなヒト時間科学研究も次々と進められている。

生体時計・睡眠についてはこれまでに様々な分子・メカニズムが発見されてきた。今後、従来型の生化学・分子生物学的なアプローチに基づく研究のみならず、上述のリアルワールドデータ、或いは大規模なオミクス情報など様々な知見を統合した研究開発が重要になると考えられる。

(3) 老化

老化・寿命のプロセスを制御し、老化関連疾患を予防していこうという「抗加齢医学」が世界の主流となつつあり、細胞レベルから個体レベルまでの研究開発が推進されている。

特筆すべき近年の動向としては、老化関連因子を創薬標的として捉え、抗老化医学の成果を創薬（治療）に結びつける動きが加速してきたことである。米国国立衛生研究所（NIH）が推進する老化介入プログラムにおいて、様々な薬剤のマウス寿命への効果の系統的な評価を開始し、すでに26種類の薬剤候補を挙げている。実際にヒトでの投与が進んでいる薬剤としては、免疫機能を標的とするラパマイシン、糖代謝を標的とするアカルボース、メトフォルミンなどがあり、今後の研究展開が注目される。細胞レベルでも、生体内から老化細胞を選択的に除去する薬剤（senolytics）の開発や、加齢性疾患の発症に関与する原因の一つであり老化細胞が分泌するSASP（炎症性サイトカイン、ケモカイン、増殖因子などの分泌物質）を標的とした薬剤（senostatics）の開発も進められている。日本においてはオートファジーを標的とすることで老化細胞を除去する薬剤や、老化細胞を除去するワクチンの開発が進められている。一方、炎症と老化との関係も注目を浴びつつある。

老化の厳密な科学的基盤の構築および抗老化方法論の早期の応用と社会実装が求められている。

(4) マイクロバイオーーム

全身の体表面（消化管、呼吸器、皮膚、口耳鼻腔等）に常在する微生物叢（マイクロバイオータ）を解析し、健康維持や疾患発症・重症化との関係性を解明しようとする研究が近年急速に進展している。

2013年、便移植が新たな治療モダリティとして有効であることを示す結果が発表されて以降、消化器疾患、さらには全身のさまざまな疾患において微生物叢に着目した治療技術開発が世界的に活性化している。日米欧中とも、大型の研究開発プロジェクトを推進しており、臨床開発の後期フェーズに入った治療技術シーズが複数見られる。また、治療のみならず、微生物叢に注目することで治療対象群の最適な層別化・個別化を実現しようとする研究開発も活性化している。疾患のみならず運動機能や生理機能と微生物叢の関係について、微生物叢プロファイルとの紐付けに留まらず、より具体的に分子レベルにまで掘り下げた研究が大きく加速している。

現在、マイクロバイオーームは、様々な疾患研究、診断法開発、治療法開発、予防法開発など様々な局面において重要なアプローチの1つとして定着したと言える。これからは、上述の便移植による消化器疾患の治療法開発にとどまらず、様々な疾患における診断・治療・予防法技術がマイクロバイオーームを軸とした研究を通じて生み出されていくものと考えられる。

(5) 感覚器

感覚器の形成、情報処理、維持（生存）の分子機構や動作原理が、光遺伝学やカルシウムイメージング等のイメージング技術、1細胞解析技術などを用いて詳細に解明されつつある。さらに感覚と脳機能、全身生理機能および各種疾患との連関を示唆するエビデンスが報告されつつあり、これら1分子、1細胞の精度での知

見の蓄積は、感覚器疾患の治療や脳機能、全身生理機能の理解につながると期待されている。

味覚においては、酸味受容体とその情報伝達系の理解が進んだことで、高濃度塩味の受容を除き基本五味の情報受容と伝達機構が解明された。また、腸のグルコース輸送体を介した糖に対する嗜好性形成神経機構が明らかにされ、肥満や糖尿病発生の原因となるうる糖分摂取嗜好の一因が解明された。触覚・痛覚においては、新たなメカノセンサ分子TACANの発見、侵害受容性シュワン細胞のメカノセンサ機能の発見など感覚受容機構における基礎研究が進展している他、痛覚神経と免疫細胞やがん細胞との密接な相互作用、脳神経機能への影響といった全身における新たな役割が明らかになりつつある。

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚・痛覚のいずれの感覚においても、感覚情報の生物学的意義とその価値や情動を生み出すメカニズム、行動との連関、すなわち脳活動との関連や全身機能との関連の理解に向けた研究開発に関心が高まっており、疾患の治療・予防はもちろん人工感覚器等の補綴技術、さらには、ヒトの情動や行動の理解へつながることが期待される。

(6) 脳・神経

脳科学は基礎生命科学であるとともに、精神・神経疾患を対象とする医学、人文社会科学、そして人工知能を扱う数理科学等、多彩な学問をカバーする巨大な学際領域であり、研究対象のスケールは分子レベルから個体や社会レベルに至る多階層性をもつ。神経細胞の生理学研究から始まった実験神経科学は今や脳全体の様々なレベルの機能解析に手が届き、理論神経科学との連携が急がれる。がんの克服に向けた画期的な研究成果が蓄積している現在において、精神・神経疾患はなお我々の健康上の大きな脅威である。

アルツハイマー病、パーキンソン病など多くの神経変性疾患は異常タンパク質の凝集による「タンパク質症」であることがわかってきており、新しい治療が模索されている。腸内細菌による精神神経疾患や発達障害との関連が見えてきている。大規模ゲノム研究の進展に伴い、疾患関連遺伝子と病態との関連性を解明するために、小動物への遺伝子導入技術と脳活動計測技術を組み合わせた神経回路研究が進展している。小動物の脳深部からのイメージングが可能な超小型内視鏡システムや脳の透明化技術、神経活動を操作する光・化学遺伝学技術などが複合的に用いられている。MRI・PET等の画像技術も高度化が進んでいる。

脳機能をヒトの行動研究と結び付けるためには心理学・経済学・倫理学等の人文社会科学との学際的な領域も重要である。理論脳科学は現在のAIの隆盛を導いたが、次世代AI開発のために再び脳科学に学ぶ動きが活発化している。

(7) 臓器連関

個体の恒常性維持において、全身の臓器間においてホルモンや自律神経などを介して様々な情報がやり取りされ、協調し連携する臓器連関機構が存在する。そのメカニズムを解明することで、ヒトを含む多臓器を有する生物の恒常性維持機構の本質に大きく迫り、またその破綻による疾患発症や重症化・再発などの理解と制御、医療技術シーズの創出を可能とする。

国内外で患者数が急増している、糖尿病や肥満などの代謝疾患、心不全などの循環器疾患、慢性腎臓病、脂肪性肝疾患、アレルギー疾患などの克服が喫緊の課題となる中、それら多くの疾患の病態基盤に臓器連関機構の破綻が関与していることが明らかになりつつある。

これまで、あまり治療標的として注目されてこなかった領域であるが、従前の個別臓器ごとに展開されてきた生理学研究をつなぐ、横串を通すような、古くて新しい研究分野であり、横断的な研究開発の推進が重要である。

【基礎基盤科学技術～分子・細胞～】

(1) 遺伝子発現機構 (RNA・エピゲノム・クロマチン)

遺伝子の発現・制御機構の全体像の解明に向けて、エピゲノム状態やクロマチン構造の統合的理解へ大きな注目が集まっており、それらを“ヌクレオーム (網羅的細胞核)”という概念でとらえ、高次構造と機能の相関研究が活発に進められている。

核内の様々な転写因子やRNAポリメラーゼ、ヒストンの生細胞での動態がフォトブリーチ法や1分子イメージング法により解析され、転写開始複合体がダイナミックに構成されることが示された。さらに、DNAメチル化やヒストン修飾を検出するプローブの開発・改良が進み、エピゲノム状態と遺伝子発現のダイナミクスを生細胞で捉えることが可能になってきた。エピゲノム制御に着目した創薬開発も進められており、抗がん剤として既に2種類のDNAメチル化酵素阻害剤と3種類のヒストン脱メチル化酵素阻害剤が米国で承認されている。

タンパク質発現過程のRNA制御には、共通して多数のRNA結合タンパク質 (RBP) が関与し、ヒトでは1,500種類ほどが存在している。米国の ENCODE 関連プロジェクトでは、eCLIP、ゲノム編集、次世代シーケンスなどの先端技術を駆使して、各 RBP の結合 RNA 配列、細胞内局在、トランスクリプトームへの影響を網羅的に解析するプロジェクトが進められており、今後のRNA研究の有用なリソースとなると考えられる。また、制御因子としてのRNA結合タンパク質が誘発する液-液相分離現象によるRNAを起点とした局所的な細胞内環境の形成原理が注目されている。

RNAに直接相互作用する化合物のスクリーニングは、製薬会社を含めて今後のトレンドになりつつある。

(2) 細胞外微粒子・細胞外小胞

生体内には、外因性および内因性の様々な細胞外微粒子が存在している。細胞外小胞やメンブレンベシクルといった内因性微粒子は、内包した生体分子を受け渡すことによって細胞間情報伝達を担っていることが判明し、その生理的意義の理解や応用展開に注目が集まっている。

細胞外小胞のひとつであるエクソソームが、生体恒常性の維持および様々な疾患の悪性化や細胞特性の維持に機能していることが次々に判明している。また、エクソソームに含まれるRNAやタンパク質などの機能性分子の量、種類などは疾患で変動することから、バイオマーカーや治療標的としての研究開発が盛んに行われている。

一方、細胞外微粒子はその形成機構などによって様々な分類があり、研究によって対象としているものが一致していない。また、製造・分離・解析のための標準的、効率的な技術が確立されていないことが、当該分野の研究開発のさらなる発展に向けた大きなボトルネックとなっている。

(3) 一細胞オミクス

近年、一細胞レベルの包括的かつ定量的な解析技術が進歩し、一細胞レベルでの疾患や生命の再定義が加速している。

一細胞トランスクリプトーム解析技術では、計測できる細胞数を向上させる高出力型と遺伝子全長をカバーしようとする完全長型に大別され開発が続いている。2020年にHuman Cell Atlas計画の一環で高出力型一細胞RNAシーケンス法の国際的性能比較研究が行われた結果、理研が開発したQuartz-Seq2が他の手法を圧倒した。完全長型の手法としてはSMART-Seq3 (スウェーデン) 等が発表され、日本からは非ポリA RNAをも検出できる唯一の手法であるRamDA-seqが理研で開発され東洋紡社から試薬キットが発売されている。また2018年頃からPacBio社やOxford Nanopore社が開発した長鎖DNAシーケンサーを利用し、

SMART-seq で得られた DNA をシーケンスする技術 SciSeq RAGE-seq, R2C2 が開発された。これにより一分子一細胞レベルの選択的スプライシングの解析が可能になりつつある。機械学習を用いて一細胞トランスクリプトームから細胞分化系譜を予測する様々な手法が開発されている。こうした手法を用いることで細胞の出自や細胞分化の仕組みを理解できる。EU が中心となり LifeTime プロジェクトが開始した。100 以上の研究機関、80 以上の企業が参加し、細胞ベース医療を開発することが目的である。一細胞技術の開発や医療応用に重きをおいている。

現在、一細胞から 2 つ以上の情報を同時に取得する一細胞マルチオミクス技術の報告が相次いでおり、今後しばらくの技術開発のトレンドとなることが予想される。

(4) ゲノム編集・エピゲノム編集

2020 年のノーベル化学賞に選ばれた CRISPR/Cas によるゲノム編集技術は、簡便性と汎用性からライフサイエンス研究に欠かせない基盤的ツールとなっている。ゲノム編集ツールの精密性や効率性の向上を目指した研究が進展している他、標的遺伝子の発現を制御するエピゲノム編集の技術開発が行われている。

ゲノム編集ツールは既に世界中のアカデミアにおいて、日々の研究活動において活発に利用されているが、近年、アカデミアのみならず企業においても積極的に活用し、例えば農作物の品種改良、遺伝子治療などの産業応用に向けた取り組みが国内外で見られる。米国ではオレイン酸を豊富に含む大豆が商業化されており、国内でも筑波大学が開発した GABA を通常の約 15 倍含むトマトの苗の提供が 2021 年春から開始される。また、耐病性を付与した家畜、筋肉量を増やした魚類などの品種改良も進められている。治療技術としては、CRISPR Therapeutics 社、Editas Medicine 社等により遺伝性疾患治療法等の研究開発が進められている。診断技術としては、当該技術が微量の核酸を検出できることに着目し、新型コロナウイルスなどの診断への応用開発が見られる。

ゲノム編集技術の応用には ELSI の観点からの考察が重要である。農作物等の規制に関しては国によって違いが見られる。ヒトへの応用の際は、中国における「デザイナーベビー（受精卵の段階でゲノム編集が施された児）」の誕生が生命倫理上の深刻な問題として議論されている。ゲノム編集に関する技術の多くが海外研究機関により特許で押さえられている現状から、日本企業が利用しやすい国産ツールの開発が急がれる。

(5) オプトバイオロジー

生命現象の光操作技術に関する研究は、2005 年のチャネルロドプシンの神経科学・脳科学への応用が大きな転機になった。2009 年以降、光刺激による構造変化、或いは光照射の有無により二量体形成と解離を制御可能な、光スイッチタンパク質と呼ばれる基盤技術が次々と開発されたことにより、生命現象に関わる様々なタンパク質の光操作が可能になった。

オプトジェネティクス（光遺伝学）では、光操作の基盤技術である光スイッチタンパク質について、その長波長化に関する研究が進められている。アップコンバージョン現象（ナノ粒子）を利用した技術も開発され、神経科学分野を中心に利用が始まっている。当該分野はこれまで生命現象の解明のための研究が主流であったが、ここ数年、医療応用に通じる光操作技術が報告されるようになってきた。ゲノムや抗体のような分子レベルでの治療技術に加えて、免疫細胞やウイルスを用いた治療技術にも光操作技術が応用され始めている。Rakuten Medical, Inc.（楽天メディカルジャパン株式会社）が光免疫療法として開発していた光操作技術「イルミノックス」に基づく頭頸部がんの治療薬「アキシャルックス®」および光照射のための医療機器「BioBlade レーザーシステム」が、2020 年、日本での製造販売について承認を得た。

これまで光操作技術の研究は基礎研究がメインであったが、医療を含めた様々な応用分野にも研究が広がっていくと思われる。

(6) ケミカルバイオロジー

近年、従来とは異なる様式・原理に基づいて作用する薬剤や、これまでundruggableと考えられてきた標的分子を制御するための新しい創薬モダリティを開発することが盛んになっている。細胞に内在するタンパク質を制御する生物活性化合物の探索・開発研究と、人工的に改変したタンパク質の機能を化合物によって制御するケモジェネティクス（化学遺伝学）の2つのアプローチである。

前者では、標的タンパク質と共有結合を形成しその機能を不可逆的に阻害するコバレント阻害剤と有機化合物を用いて標的タンパク質の分解を誘導するプロテインノックダウン技術が注目されている。

特定の化合物に応答して機能が変化するようにエンジニアリングした人工タンパク質を用いる手法であるケモジェネティクス（化学遺伝学）では、ここ数年で、動物の脳・神経細胞や免疫細胞の活性を化合物を用いてin vivoでリモート操作することが可能になり始めており、改変型GPCRを発現した神経細胞の活性を特異的に操作することができるDREADD（Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drug）や二種類のタンパク質を人為的に結合・相互作用・近接させる技術である化学誘導二量化法が挙げられる。

今後、基礎研究から医療応用までを指向したさらなる技術開発が盛んになるものと予想される。

(7) 合成生物学（人工生体高分子・人工細胞合成）

Top-downアプローチによる発酵・代謝工学の発展形としての有用分子生産が産業化のフェーズに入りつつあるのに対し、本項で扱うbottom-upアプローチは、現存の生命体で用いられるセントラルドグマを始めとしたシステムとは異なるアプローチで高分子や分子システムを再構成することを通して生命を理解する、という理学的な側面がまだ大きい研究領域である。

人工生体高分子の合成は、普遍遺伝暗号に含まれる4種類の塩基と20種類のアミノ酸以外のビルディングブロックを活用して、人工的に選別した遺伝情報や改変した転写・翻訳系の生体分子により生体高分子の合成を目指す研究で、Xenobiologyとも呼ばれる。非天然アミノ酸を細胞に導入する研究は一般化しつつあり、アミノ酸や核酸の側鎖に加えバックボーンの変更を行なった研究事例が報告されつつある。遺伝暗号の改変（Genome recoding）において、特定のセンスコドンを使わない大腸菌ゲノムの設計と全合成が実現した。また、免疫原性が低い、生体内で安定する、といった天然の生体分子にはない性質を持たせることが可能であることから、アプタマー創薬や創薬リードの創出といった応用事例も出てきている。人工細胞研究は、細胞の機能・性質の一部を持つ人工の分子システムの構築を目指しており、生命の起源や細胞の性質に関する新たな知見を与えてきた。細胞機能を部分的に再現した研究成果が多く報告され、自律的に複製する人工細胞の構築に少しずつ近づいてきている。日本・欧州を中心とした理学的研究が主流であったが、近年、シーケンサー用のバイオナノポアや紙の上で機能する遺伝子反応ネットワークを用いたセンサといった人工分子システムの実用化技術や、無細胞タンパク質合成系を用いた応用研究・産業化の動きが、米国を中心に顕在化してきている。

学際的な研究領域であり、欧米を中心に分野融合のコンソーシアムや教育プログラムが設立されており、工学的活用へ向けた標準化の流れも進みつつある。

【基礎基盤科学技術～計測技術～】

(1) 構造解析

X線結晶構造解析が構造解析における中心的な技術であったのに対し、結晶化が不要なクライオ電子顕微鏡がここ数年で爆発的に普及している。米中をはじめ各国で設置が進んでおり、SARS-CoV-2の迅速なワクチン・治療薬開発にも大きな力を発揮した。

近年、英国MRCとThermo Fisher Science社のグループが水素原子も見える原子分解能1.22 Åを達成し、従来はX線結晶構造解析でしか解析できなかった低分子量分子の構造解析例が次々と報告されるなど、クライオ電子顕微鏡の普及が益々進むと考えられる。一方、DeepMind社の深層学習モデルによるタンパク質構造予測の精度が、単粒子解析法により得られた構造の精度と近づいており、実験ベースの構造解析の位置づけを変化させる可能性がある。

創薬においては、生体分子の静的な構造だけではなく、構造のダイナミクスや細胞内の生理条件下での構造の情報も重要である。ダイナミクス解析では、溶液NMRが天然変性タンパク質の構造解析や液-液相分離下での解析などで注目されてきている。X線自由電子レーザーを用いた結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡・単粒子解析の時分割解析、さらには高速AFMといった特性の異なる手法の開発も行われており、タンパク質構造の動的変化にさらに迫ることができると期待される。細胞内での構造を解析する手法としては、クライオ電子線トモグラフィーやin-cell NMRといった手法が開発されており、前者はまだ汎用性に課題があるものの、SARS-CoV-2の主要タンパク質のin situ構造解析など顕著な成果が目立つ。

さらに、微小結晶から1 Å以下の高分解能の構造情報を得る手法として、X線放射光源の低エミッタンス化やクライオ電子顕微鏡のMicroED法といった技術開発が行われ、化学・薬学分野での注目が集まっている。

(2) 光学イメージング

光学イメージングは、侵襲性が低くライブ観察が可能で、蛍光などのプローブを利用して標的の分子や構造を低ノイズで観察できるのが特徴である。時間分解能、空間分解能、S/N比・コントラスト、視野・深達度、可視化できる分子種・物理量、侵襲性・光毒性といった特性のトレードオフを打破するため、光学系や光源、検出器やプローブの開発、さらに近年は計算機科学やAIの活用により、新たな手法の開発や既存手法の改良が進む。

蛍光顕微鏡の空間分解能の限界を打破した超解像顕微鏡は、顕微鏡メーカーやアカデミア発スタートアップにより様々な手法が市販化され、普及のフェーズに入っていると言える。汎用化を目指して、超解像用のプローブ開発や、補償光学系、深層学習などを活用した手法の最適化も見られる。高速な3次元蛍光イメージングが可能な光シート顕微鏡は技術的に成熟しつつあり、主に細胞を対象とする格子光シート顕微鏡を始めとしたミクロ、透明化と合わせて組織・個体を観察するマクロな手法とも製品化されている。創薬や臨床での利用を目指す動きがあり、撮影や解析を半自動化してハイスループットで病態を観察した事例や、生検標本観察を意識した構成の装置開発などが行われている。非蛍光・無染色イメージングでは、蛍光の欠点を補うラマン、光音響、発光などのプローブ開発、低感度な自発ラマン散乱より感度が高いコヒーレントラマン散乱や赤外吸収を利用したイメージングの開発が注目される。計算科学・情報科学技術により結像光学系を代用・補完するコンピュータシミュレーションイメージングでは、コンセプトとして実証されていた手法が、検出器や計算能力、AI技術の発展により実用レベルまで改良され、セルソーターを始めとして生命科学分野で実用される例が少しずつ出てきている。

(3) トランススケールイメージング

現在の生命科学の重要な課題の一つは、多階層性を有する生命システムの機能発現の仕組みを解明するために、多階層間を連結して理解する方法論を確立することである。そのための鍵となる技術が、分子から、高次構造体、オルガネラ、細胞、組織（多細胞）、個体全身に至る、時空間スケールの大きく異なる計測を同一あるいは類似の対象で実施し、それらスケールの異なるイメージングの統合を目指す「トランススケールイメージング」と呼べる手法である。

光学顕微鏡では、分子～組織スケールでのダイナミクス観察のため、高い分解能を維持したまま視野を広げるための技術開発が行われており、中国 清華大学が開発した装置が報告され、日本でも大阪大学を中心としたグループが開発を進める。オミックスのベースとなる物質情報に空間分布の情報を付与するための質量顕微鏡では、分子スケールをカバーするための空間分解能向上に向けた技術開発が大阪大学などで進みつつある。基礎・臨床研究において全身のイメージングに用いられるMRIでは、急激に進む撮像の高解像化・多変数化により、多変量の複数画像から疾患特異的バイオマーカー探索を可能になるなど、分子・細胞スケールで取得できる情報量が増えてきた。また、物理量の定量解析技術や環境応答性のある高分子やナノ粒子ベースの造影剤の開発により、全身の状態とミクロな環境との関連付けも可能となってきた。

トランススケールイメージング開発には、装置・計測手法の開発者だけでなく、プローブ、AIを含む解析、ソフトウェアの開発者、さらに生物・医学研究者の学際的な連携が不可欠であり、さらに普及させる上では産学連携も重要である。

(4) 計測×AI

生命科学・医学領域において、機械学習や深層学習を始めとしたAIによる計測データの解析は、まず医用画像診断に適用された。米国FDAでは既に60を超えるAIを搭載した医療機器（ソフトウェアも含む）が承認されるなど、社会実装が進みつつある。今後は、臨床研究レベルでは、ヒトでは検知できない画像の様々な特徴を解析するRadiomicsによる、既存の診断法では難しかった遺伝子変異や予後予測の実現、社会実装に向けては学習データのバイアスの影響を低減するためのAI技術や作成したモデルの検証方法が重要となる。生命科学研究でも画像解析やオミックス解析にAIを用いた研究例が増えてきている。一方、解析への活用だけでなく計測手法の最適化にもAIが活用されつつあり、AIによる高精度化によって計測場面が拡大したウェアラブル心電計測の例や、タンパク質構造のAI予測の精度が計測による構造解析に近づいた例など、AIが計測の意義や価値観に変化を及ぼすと思われる事例が注目される。

AIの活用を前提として生命科学・医学を進歩させる上では、情報の量と質が重要である。ヒトデータ収集においては、Human Cell Atlasのような大規模データ収集のためのプロジェクトや個人情報の取り扱いが鍵となる。また、ヒトを超えるAIの情報識別能力を活かすために、既存のヒトの仮説検証ワークフローのみに捉われない形でAIに適したデータセット生成を行なうような、新しい計測を再定義しようとする動きもあり、Spatial Transcriptomics技術のような計測のマルチモーダル化や、ロボット技術を活用した自動化といった形で技術開発が進みつつある。

(5) BMI・BCI

Brain-Machine Interface (BMI) /Brain-Computer Interface (BCI) は、計算機科学やロボティクスなどの発展に伴って生まれた、脳科学の新しい研究分野で、理工学、医学、数理統計学、心理学などの多分野の知見と技術を結集し、脳の情報をリアルタイムに読み取りモデル化することで脳と機械を相互作用させ、

心身機能の補綴や改善、拡張の実現を志向している。

脳の運動情報処理に媒介してロボットアームやロボットレッグを円滑に操作するサイボーグ技術、マイクロフォンやカメラなどの機械センサを脳の聴覚系や視覚系にインプットする感覚補綴、脳内の情報処理過程に仲介してその演算を効率化させるニューロモジュレーション技術（の一部）、失われた神経ネットワークを再建する人工神経接続技術など、生物器官の機能不全や欠損に対する工学的なソリューションとして、リハビリ技術など革新的な医療機器としての実用化が既に進んでいる。米Neuralink社はヒト脳への電極埋め込み技術により脳と外部コンピュータとの接続するシステムを開発している。ニューロフィードバックでは、日本のATRにおいてfMRIとデコーディング技術を応用したdecoded neurofeedback (DecNef) が開発され、ASD、PTSD、強迫神経症などの精神疾患への効果が示されている。

医療だけでなく、福祉、ヘルスケア、スポーツ領域への応用が期待されており、生物が本来持っているスペック以上の能力を引き出すエンハンスメントに応用されたり、生物が本来備えていない器官の機能を機械的に付与する人間拡張技術としての研究が始まっている。産業界のスタートアップ領域ではBrainTechが大きな流行を見せている。

1.2.2.2 研究開発システム

前節では、研究開発テーマの潮流を見たが、本節では、新しい科学技術の潮流をいかにイノベーションにつなげていくか、あるいはいかに新しい科学技術の潮流を生み出すかといったシステム面から世界の動向をベンチマークする。

(1) イノベーションエコシステムと大学・国研

「科学技術・イノベーション基本計画の検討の方向性」でも取り上げられているとおり、世界のイノベーション創出プロセス（研究開発から実用化への道筋）の潮流は、従前のクローズ型、リニア型に加えて、オープン型、ディスラプティブ型が重要な位置を占めるようになっている。このような状況下、Society 5.0実現のため、機動性を持って新しい分野に挑戦するスタートアップの役割が大きく、スタートアップを含む大学・国研、事業会社が密接につながるイノベーションエコシステムの強化を図る必要がある。

ここでは、世界の先進事例として、医療分野からボストン ケンドル・スクエアー、ロンドン・ケンブリッジ・オックスフォード、ドイツの地域クラスターを、農業分野からオランダ・フードバレーの実態を取り上げる。

ボストン ケンドル・スクエアー

ボストン市は東海岸のマサチューセッツ州北東部に位置する米国で最も古い都市である。人口は67万人である。ボストン市からチャールズ川を隔てた対岸に位置するのが人口10万のケンブリッジ市であり、マサチューセッツ工科大学（MIT）とハーバード大学を有する全米でも知られる大学都市である。またボストン近郊には、起業家の育成に特化した大学で、世界的にも知られるボブソン大学も存在する。これらの大学では、世界中から優秀な人材を集め最先端の研究を行っており、1990年代には企業と大学との共同研究が進み、1990年代後半以降、大手グローバル製薬会社が次々とケンブリッジ周辺に研究施設を置くようになった。

これらの成長を支えているのがケンブリッジ市のケンドル・スクエアー地区を中心に形成されているイノベーションエコシステムである。ケンドル・スクエアーは2 km四方の小さな地域であるが、北部にはハーバード大学、南部にはマサチューセッツ工科大学が位置している。この2つの大学に挟まれた地域には大手製薬会社、VC、スタートアップ支援機関が密集しており、新しい技術の実行可能性の検討（Proof of Concept）：

POC) から研究開発、商品化に至るまでの過程を、大学、企業、VC が密接に連携しながら支援することを可能としている。このようにケンドル・スクエアーは、世界中で最もスタートアップの密度の高いイノベーション地区として知られている。

エコシステムの求心力として、知識の源 (アカデミック・エクセレンス) となるのは大学であるが、医薬品・医療機器等の研究開発に欠かせないのが病院群である。ハーバード大学は附属病院を持たず、提携機関と緊密な連携の下で研究・教育・診療を行うというハーバード特有のシステムを構築している。ハーバード大学メディカルスクールを中心に16の提携病院が存在し、その全てに研究所があるため研究だけを見てもかなりの人数がいる。ほとんど全員がハーバードのアカデミックタイトルも持っている。提携機関の中で規模が大きな Massachusetts General Hospital (MGH) と Brigham and Women's Hospital だけでも、2016 年度の予算は日本円で1兆円に迫る規模であり、16の提携機関をすべて含めた予算規模は1兆円を超えると考えられる。

スイス ノバルティス社が医科学研究所を設けているほか、米国 ファイザー社、英国 グラクソ・スミスクライン社やドイツ バイエル社、日本 武田薬品工業、米国 ジョンソン・アンド・ジョンソン社などの会社が拠点を置いている。これら産業界の人々は、大学の技術移転オフィスなどと頻繁に連絡を取り合っており、研究成果の実用化に向けて早い段階から方向性の検討を大学側と共に行い、産学共同研究の推進をしている。

古くからスタートアップ集積地として知られるこの地域では、マサチューセッツ工科大学やハーバード大学などの大学からスピンアウトしたライフサイエンス関連のスタートアップが数多く存在する。最先端の遺伝子治療方法の開発を行うモデルナ・セラピューティクス (Moderna Therapeutics) やエディタス・メディシン (Editas Medicine) がその代表例である。バイオ関連のスタートアップに投資するVCも多く存在するが、中でもリスクの高い初期段階の研究の投資に特化したVCが存在することが特徴的である。アトラス・ベンチャーズ (Atlas Ventures)、サード・ロック・ベンチャーズ (Third Rock Ventures) やフラグシップ・ベンチャーズ (Flagship Ventures) などがその代表例である。

ボストン市とケンブリッジ市を中心としたニューイングランド地域への投資のうち、約5割がヘルスケア関連への投資である。全米でバイオテクノロジー研究者が最も多い。

世界のライフサイエンス・生物医学分野を牽引する注目すべき新興の研究所として、ブロード研究所を挙げたい。ケンドル・スクエアー地区の中心に位置するブロード研究所 (2004年～) は、ハーバード大学とMIT、およびブロード夫妻が共同出資して設立した異分野連携を意識したアンダーワンルーフ型研究所である。ディレクターのエリック・ランダー (MIT教授、オバマ政権のPCAST議長) が強いリーダーシップを発揮している。設立から2013年までに13.5億ドルを超える寄付を受け、この資金を運用して経営に充てている。

ブロード研究所は、ゲノム・オミクス情報をどのように疾患の治療に役立てるかを構想の出発点とし、システムティックに網羅的に解析する手法が主流になっていくことを予見し、特定の分野で個々の研究室が働く伝統的な学術モデルは、生物医学の新たな課題に対応するには設計されていない、という問題意識の下設立された。生物学、化学、数学、計算、工学を医学、臨床研究と組み合わせたチームによって、これらの重点領域に取り組む。

- ・ 生命の分子レベルでの完全図の構築
- ・ 細胞応答の根底にある生物学的回路を定義
- ・ ゲノムやその他の生物医学データの複雑なセットからの発見
- ・ 生物学的メカニズムの理解により、複雑なヒト疾患を治療するための新しい治療法の開発とそのリスク軽減

FY2018 = \$468.6 million

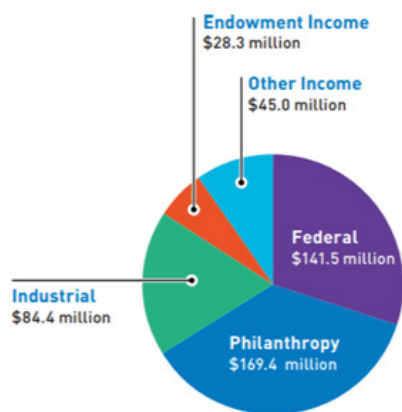


図13 ブロード研究所の予算と内観

(出典：ブロード研究所HPより)

- ・ 主要な感染症の分子的基礎を発見し、抗生物質耐性を克服

3千人以上の科学者が参加し、2016年度予算は4.1億ドル（うちチャリティーが1/3以上）となっている。企業にブロードの持つデータへのアクセスを与え、その対価として研究費を獲得しており、今後企業からの研究費を拡大する方針である。

一例として、がんの研究プログラムは約200人が参加しており、実験系100人、データ解析系100人で、ほとんどがダナ・ファーマー癌研究所かMGHの出身である。実験系100名の内訳は、スタッフサイエンティストが約20名、ポスドクと大学院生合わせて約40人、残りがリサーチアソシエートという構成であった。

参考文献

- ・ JST CRDS 海外調査報告書 海外の研究開発型スタートアップ支援 / CRDS-FY2017-OR-01
- ・ JST CRDS 調査報告書 研究力強化のための大学・国研における研究システムの国際ベンチマーク / CRDS-FY2019-RR-03

英国 ロンドン・ケンブリッジ・オックスフォード

英国の首都であるロンドンは欧州最大の都市圏であり、金融を始めさまざまな産業の世界的な中心都市となっている。教育・学術研究の面でも、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、インペリアル・カレッジ・ロンドン、キングス・カレッジ・ロンドンといった世界でも有数の大学を有し、またフランシス・クリック研究所が2016年にロンドン中心部に開設され、世界のトップ研究者によりハイレベルな生命科学研究が行なわれている。ロンドン近郊には、世界的に有名な大学を有するケンブリッジとオックスフォードが、それぞれロンドンから西と北に100 kmほど離れたところに位置し、両大学と前述のロンドンの大学を合わせてゴールデントライアングルとも呼ばれる。ケンブリッジ周辺にはサンガー研究所や医学研究会議（MRC）分子生物学研究所といった世界的に著名な生命科学研究所も存在し、これらの大学や研究所によって支えられた高い基礎研究力と人材が、イノベーションエコシステムとしてのロンドンの原動力となっている。

産業面を見ると、英国全体では他の先進国と比較して製造業が必ずしも強くないなかで、ロンドンには製薬業が強く、特に世界的な製薬メーカーである GlaxoSmithKline (GSK) と AstraZeneca の存在感が大きい。両社は産学連携にも積極的で、例えばケンブリッジ大学を中心とした創薬推進産学コンソーシアムである Milner Therapeutics Consortium に、両社を始めとした製薬企業 7 社が参画しており、フランシス・クリック研究所に対しては両社とも出資して共同で基礎研究を行なっている。また、国際金融都市であるロンドンには海外からの資金が多く集まりその一部はリスクマネーで運用されることから、資金面では、リスクの大きいスタートアップに投じられる資金が一定の規模存在する好環境といえる。

基礎研究で華々しい成果を挙げてきた一方で、その成果が英国に還元されていないという指摘が挙がっていたことから、2010 年より橋渡しのための拠点形成事業としてカタパルトプログラムが開始された。生命科学分野では 2012 年にスタートした細胞治療カタパルト (2016 年より細胞遺伝子治療カタパルト) が、ロンドンとその近郊の Stevenage に開発と製造の拠点を置き、治験や商業面でのサポートも含めワンストップでの支援を行なっている。職業実習賦課金 (Apprenticeship Levy) 制度を活用して SME の人材を一時的に雇用することにより、民間への知識や技能の移転を図るといった取り組みも行なわれている。各大学の TLO も橋渡しに重要な役割を果たしており、知財面でのサポートだけでなく、ビジネス人材の紹介や出資も行なっている。特に、インペリアル・カレッジ・ロンドンの TLO であるインペリアル・イノベーションは、大学から独立した企業として上場も果たしている。さらに、2014 年に当時ロンドン市長だった Boris Johnson 主導の下 MedCity が設立され、エコシステムにおけるアカデミアや企業、投資家の間のネットワーキングを促進すると共に、海外に対してライフサイエンスイノベーションハブとしてのロンドンをアピールし、内外のネットワークをつなぐ窓口となっている。

この地域から生まれたライフサイエンス系のスタートアップとしては、呼吸器系疾患の Point-of-Care Testing の診断機器を開発する Circassia や、第 4 世代シーケンサーを開発する Oxford Nanopore Technologies などが挙げられる。それぞれインペリアル・カレッジ・ロンドンとオックスフォード大学からスピンアウトし、各大学の TLO から出資を受けて成長したスタートアップである。

ドイツ 地域クラスター

ドイツは欧州最大で世界でも第 4 位の経済大国であり、生命科学分野の研究開発においても、世界有数の成果を出し続けている。一方で、研究開発力と比較して起業数は必ずしも多くない状況であったため、連邦政府を中心に研究開発型起業を支援するためのプログラムを 1990 年代より開始した。主要なプログラムは、大学および個人への支援を中心とした EXIST プログラムと、産学連携クラスターを育成するプログラムであり、現在も形を変えつつ継続している。クラスター政策については、ドイツが連邦制であること、各地域で主要産業が異なること、国研であるマックス・プランク協会とヘルムホルツ協会や橋渡し研究開発を行なうフラウンホーファー研究機構が各地域に分散して研究所を有していること、などの事情から、連邦政府・州政府双方の支援により各地域で特色あるクラスターの育成を目指しているのが特徴である。ドイツのスタートアップのうち、約半数が地域クラスターから生まれたと言われている。また、EU における特徴的な起業支援として、欧州内の有力な大学、研究所、企業が連携して起業家人材の育成・支援を行なう欧州イノベーション・技術機構 (EIT) があり、ドイツでは Siemens、SAP、フラウンホーファーなどがパートナーとなっている。

ドイツは特に生命科学分野において、研究開発力の高さに対して医薬品市場で他の先進国の後塵を拝していたことから、1996 年より生命科学分野に特化したクラスタープログラム Bio Regio が始まり、ミュンヘンやライン川・ネッカー川流域 (ハイデルベルグ) などが支援を受けた。後続のプログラムである Leading-Edge

Clusters Competition(2007～2013年)では、この2つの地域が引き続きMünchener Biotech Cluster(個別化医療)、BioRN(個別化医療・先端がん)として選ばれた他、フランクフルト・マインツを中心としたCi3(免疫治療)、ニュルンベルクを中心としたMedical Valley EMN(デジタルヘルス)が生命科学分野で選出された。特に、BioRNやCi3が位置するハイデルベルグからマインツに至るライン川流域は、欧州分子生物学研究所(EMBL)やGerman Cancer Research Center(DKFZ)といった研究所や、Boehringer IngelheimやMerck(ドイツ)などの国内製薬企業などを有する、生命科学分野の研究開発が盛んな地域であり、BioRNはLeading-Edge Clustersの中で成功例の1つと言われている。

こうした取り組みにより、スタートアップの数がライフサイエンスでも着実に増えてきつつも、これまでは顕著な成功例がないと言われていた。しかし、マインツで創業しCi3の創設メンバーでもあったBioNTechやチュービンゲン大学のスピンアウトであるCureVacが、共に米国ナスダックへの上場を果たしCOVID-19のワクチン開発で脚光を浴びるなどの事例が出てきており、20年来の息の長い支援の取り組みが実を結んでいると言えるのではないだろうか。

参考文献

JST CRDS 海外調査報告書 海外の研究開発型スタートアップ支援/CRDS-FY2017-OR-01

オランダ・フードバレー

オランダの国土は41,864 km²で、北海道の半分弱の面積であるが、その農産物の輸出額は米国に次いで世界2位の地位を占める(2019年、オランダ中央統計局データ)。オランダ政府公式発表によると、2019年の農産物輸出額は約945億ユーロ(約12兆円)で2018年と比較すると成長率は約4.6%であった。輸出された農産物のうち、92%がオランダで生産、8%がオランダで加工されたものであり、オランダの農産物生

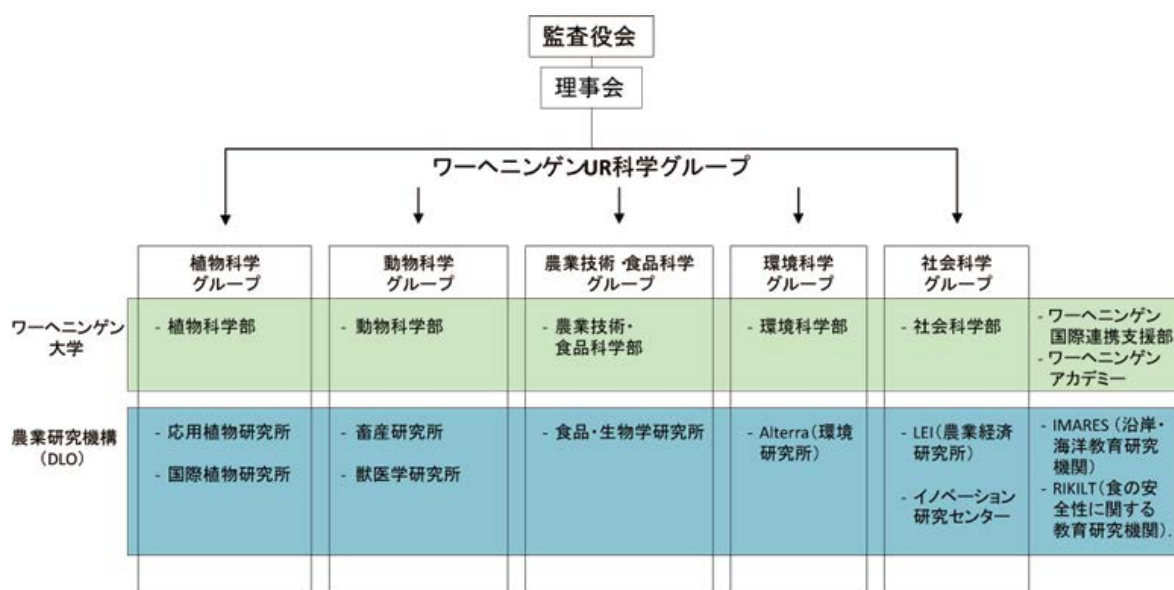


図14 ワーヘニンゲン大学 & リサーチの組織構成

出典：ワーヘニンゲン UR のウェブサイトの情報を元に CRDS 作成

産の強みが伺える。また、農産物の輸出額から輸入額を減じた輸出超過額は420億ユーロ（約5.2兆円）である。農産物だけでなく、農機具や温室機材等の農業関連資材の輸出総額は99億ユーロ（約1.2兆円）で、特に、温室関連機材の利益の80%は輸出による利益であった。このように、農産物そのものだけでなく、農業に関わるテクノロジーも重要な輸出産業となっている。

狭い国土から生み出される驚異的な農産物輸出額を支えているのが、ヘルダースバレー地域に展開する、オランダ・フードバレーである。オランダ・フードバレーは、ヘルダースバレー近辺の8自治体を中心となって運営するフードバレー財団（Regio Foodvalley）と、ワーヘニンゲン大学&リサーチ等の大学及び研究機関から成り立っている。フードバレーには、Unilever社やKraft Heinz社、Nestle社といったグローバル食品企業をはじめ、ITサービスやロジスティクス、ヘルスケア、貿易業、などの食品以外の業種を含めて3万以上の企業が参加しており、日本からはキッコーマンや不二製油グループ等が参加している。

ワーヘニンゲン大学&リサーチは、1876年にオランダで最初の国立農業大学となったワーヘニンゲン大学と、1877年にヘルダースバレーに設置された農業研究機構（Dienst Landbouwkundig Onderzoek : DLO）とが1998年に合併してできたものであり、オランダ農業研究の担い手として、独自の戦略を掲げて研究開発活動を展開している（図14）。ワーヘニンゲン大学では主に基礎から応用の研究開発及び教育が行われ、DLOでは主に応用から実用の研究開発、社会実装が行われている。現在では、ワーヘニンゲン大学に5つの学部と、DLOに9つの研究所がある。ワーヘニンゲン大学の5つの学部の中には、植物科学、動物科学、農業技術・食品科学、といった農業に直結する学問領域に加え、社会科学部が設置されており、ここでも、フードバレー地域随一の研究機関であるワーヘニンゲン大学&リサーチが、科学と社会の連携を重視している姿勢を見て取ることができる。

2019年度には、学部学生と修士学生を合わせて1万2,000人強が在籍しており、このうち21%がオランダ国外からの留学生である。博士課程の学生は約2,000人であった。2019年度の予算は、ワーヘニンゲン大学が3億8,500万ユーロ、DLOが3億4,400万ユーロとなっており、合計7億2,900万ユーロ（約911億円）であった。キャンパス内に約180の会社が存在しており、そのうち半数以上は中小企業であり、約40%はスタートアップである。

ワーヘニンゲン大学は2018年に、2019～2022年の戦略、Wageningen strategic plan を発表した。優先研究領域・課題は、農業、食品加工、消費、廃棄物、化成品、農業資材等のフードチェーンが循環的に機能することを目指す、植物性タンパクへの転換、デジタル技術の効果的な利用、となっている。

フードバレー財団は、ヘルダースバレー近隣の8つの自治体、オランダ政府、食品企業が中心となって2004年に設立された。フードバレー財団には意思決定機関が二つあり、一つは住民サービスなどを含めたフードバレー財団の全体の方針決定を担うGRと呼ばれる機関であり、もう一つは自治体政府に加えて大学・研究機関や参加企業が一体となって意思決定を行うトリプルヘリックスと呼ばれる機関である。両機関が緻密に連携することで、フードバレー財団はオランダ政府のみならず、EUとも交渉を行い、また、フードバレーに参画する企業や研究機関、農家がスムーズに協力できるよう、コンサルティングサービスを展開している。フードバレー地域において特徴的なのは、地域行政サービスと、産学官の連携の両方を、このフードバレー財団が担っていることである。

フードバレー財団はフードバレー地域の経済、および食と農業関連の研究開発を推進するために様々な外部資金を獲得している。こうした外部資金の一部はマッチングファンドであり、その獲得には自治体や企業との緻密な意思の疎通と、連携が必要である。フードバレー財団は、コーディネータとして機能することで、産学官の連携及び科学と社会の連携を具現化することに成功していると言える。以下にフードバレー財団が展

開する最近のプロジェクトを2例紹介する。

・地域協定 (Regional Deal)

2020年、フードバレー財団は、オランダ政府が12の地域で展開する「地域協定 (Regional Deal)」の一つに選出された。これにより、「サステナブルで健康的な食の推進」を目標として、オランダ政府からの2,000万ユーロ (約25億円) と、ヘルダーラント県、ユトレヒト県、ワーヘニンゲン大学&リサーチなどの9団体からの3,000万ユーロ (約38億円) を合わせた約5,000万ユーロが出資されている。「地域協定」による研究開発の一環として、80~100のプロジェクトが推進され、また、2020年にエーデにワールドフードセンターが開設された。また、食が健康に及ぼす影響についての臨床試験を行うための施設を、ヘルダースバレー病院内に設置した。

・戦略アジェンダ 2020~2025

2020年6月、GRはフードバレー財団の2020年からの5か年計画である戦略アジェンダを決定した。

戦略アジェンダは、2030年までに農業と食品の分野でフードバレー地域が世界一となることを目標として、以下の7つのテーマが設定されている。

フードバレー戦略アジェンダ・7つのテーマ：

- ①持続可能な農業への変革。農家の収入向上、健康的な食品の提供、良好な自然環境を両立するための研究開発や教育を行う。
- ②健康的で、持続可能な、十分な量の食料の提供。植物由来タンパク質への転換の推進、廃棄食品の削減、地産地消の推進などについて、研究開発や教育を行う。
- ③エネルギーの転換。2030年までに1990年と比較して55%のCO₂排出削減を行う。2050年までには生産するエネルギーと消費するエネルギーが同量になる、エネルギーニュートラルを達成する。
- ④人的資産。人材育成に投資することで、魅力的な労働市場を形成する。高いスキルを持った人材がこの地域に集まるよう、労働市場を形成する。キャリアの転換や生涯にわたってのキャリア開発が可能になるよう、フードバレークラフトマンシップ基金などを活用する。
- ⑤地域経済の活性化。スタートアップ企業のクラスター形成により、生産、加工、マーケットの各分野でイノベーションを推進する。また、廃棄物の利用や削減などによってサーキュラーエコノミーを活性化させる。
- ⑥経済に貢献する運輸網。フードバレーに位置する企業同士のアクセスを向上させるため、サステナブルな交通網を整備する。デジタル通信網の整備。ハウジング、スペース、経済、運輸に関する計画が相互にうまく組み合わさるマネジメントを実現する。
- ⑦生活の質の向上。あらゆる所得層に対応した十分な量の住宅の供給 (2030年までに25,000戸を供給)。省エネ住宅化の推進。自然環境と景観を犠牲にしない都市化計画。

参考文献

JST CRDS 海外調査報告書 科学技術・イノベーション動向報告~オランダ編~/CRDS-FY2016-OR-05

(2) 医療研究プラットフォーム

これまで述べてきた通り、これからの医療分野の研究開発は、基礎研究から橋渡し研究 (TR)、臨床現場

から社会の中での検証、課題の抽出、そして新たな基礎研究へと流れる「循環型研究開発」が重要となる。そのためには、研究開発の循環を効果的・効率的に推進する体制（医療研究開発プラットフォーム）の整備が必要である。本項では、体制整備の示唆が得られる国を中心に、各国の大学医学部、大学病院の状況について具体例とともに述べる。

米国では、スタンフォード大学は比較的大学の統制力が強いといわれるが、医学部と大学病院群で構成される Stanford University Medical Center は財政面で大学から一定の独立性を有している。複数の人事パスのうち「Clinician Educator」と呼ばれる 1,200 名の病院勤務医師の人事は、医学部（Vice Dean）と病院によって統制されている。また、外部研究費から教員の給与を支出することも一般的である。外部研究費の間接経費率は大きい。スタンフォード大学では 28.5～57%（資金全額から必要経費として認められる金額を差し引いた MTDC（Modified Total Direct Cost Base）に対する割合）が大学に納められる。獲得した外部研究費は大学全体でおよそ 10 億ドル（うち医学部 6.6 億ドル）、そのうち間接経費は約 2.5 億ドル（2015 年）である。また、ハーバード大学では、間接経費の割合は 26～69.5%にも及ぶ。さらに、医学部・大学病院に関わる研究者・医師数は、日本とは規模が異なる。スタンフォード大学では、大学教授会に所属する教員（講師以上）の Academic Council Professoriate に 500 名弱、大学教授会には所属しないが、医学部教授会には所属する Medical Center Line に 500 名、これ以外に教員外ポジションとして Clinician Educator Line に 1,200 名の医師または PhD が存在している。

オランダでは、1990 年代から医学部と大学病院（教育病院）の統合（University Medical Centre = UMC、大学とは別法人）を進め、2008 年までに国内全ての医学部が UMC になっている。診療報酬（保険）、保健・福祉・スポーツ省、教育・文化・科学省（大学経由）からの予算は全額まとめて UMC に供給され、用途は UMC に任されている。

ドイツでは、大学（州）により差があるが、大学病院（あるいは医学部と大学病院）の予算は大学とは独立している。ただ、人事は病院の理事会と大学の学長によって統制されており、財務面を除くと大学からの影響力が一定程度存在するケースもある。ドイツではむしろ州による影響力が大きく、国家レベルでの戦略的研究開発を実施するためには必ずしも好ましい環境ではないと考えられていた。そのため、連邦政府の戦略を実行できる環境として、2013 年にシャリテ（ベルリン医科大学：フンボルト大学とベルリン自由大学と提携関係）とマックス・デルブリュック分子医学センター（MDC：ヘルムホルツ協会傘下）が共同でベルリン医学研究所（BIH）を設立した。

韓国では 2012 年に、ソウル大学が国立大学として初めて独立行政法人化されたが、それより 30 年以上前の 1978 年に附属病院は特殊法人ソウル大学病院として独立法人化されている。韓国における大学病院は基本的に赤字か、黒字があってもごく少ないが、別法人であり財務的に大学から分離されている。もう一つの有力大学である延世大学と延世大学セブランス病院でも、医学・歯学・看護学部（大学）と附属病院群によって構成される延世大学校医療院（Yonsei University Health System）は、大学と財務的にほぼ分離されている。韓国における附属病院の独立性は、例えばソウル大学校（1946 年に医学専門学校を含む 9 つの専門学校が統合）、延世大学校の設立（1957 年に延禧大学校とセブランス医科大学が統合）に見られるように、歴史的な背景に影響を受けている。

一方、東京大学医学部とその附属病院では、医学部所属の教員（講師以上）が約 180 名、附属病院所属の教員（一部は前記と重複）が約 730 名、非常勤医師が約 780 名である。海外の医学研究科や病院の研究所では、PhD が MD と並び研究のメインプレーヤーとなっているのに対し、日本の大学病院などでは、そうはなっていない。

海外の状況から得られる示唆として、MDによる研究を推進するためには、診療負担の軽減、研究リソースの増加、能力やインセンティブの向上が有効である。MDの診療負担を軽減し、研究能力・動機を持つMDが研究に時間を割けるようにするため、各国の機関ではさまざまな施策が採られている。例えば、米国・ドイツ・韓国では診療教員（clinical faculty）ポストを導入している。これにより、臨床の診療能力に優れたMDを招聘して病院の診療機能を向上させ、他のMDが研究に割く時間を増やしたり、病院の経営改善を図ったりできる。また、診療能力の高いMDにとっては、診療教員の称号が大学におけるポストを獲得しようとするインセンティブとして働きうる。これは、ハーバード大学のように多くの提携機関を持つ大学では、特に重要な要素であると考えられる。これら各国における診療教員ポストは、大学病院が組織的・財務的に区分されていることで、病院の経営・R&D戦略に応じて柔軟に運用することができる。

分院や提携機関を有することも、MDの研究推進に有効であると考えられる。ハーバード大学、エラスムスMC（オランダ）、ソウル大学等は分院や提携機関を有し、医学部・本院・分院または提携機関で研究・教育・診療の機能を分担できる構造となっている。こうした分院・提携機関は、大学のブランド力を活用して、全体としての経営に貢献することもできるし、医学部や本院のMD、PhDが研究に割くリソースを増やすことにもつながる。また、戦略的に活用しやすい人的資源、(ビッグ) データ等の規模が拡大することも、研究推進に貢献すると考えられる。

対象事例に広く見られた施策として、病院組織下あるいは他機関と共同の研究所や、病院と学内他部局ないし外部機関等とのクロスアポイントメントが挙げられる。研究所には医師でないPhDが雇用され、また学内外のPhDが病院あるいは医学部でクロスアポイントメントを得て、MDと連携しながら研究を推進する体制ができています。加えて、産官学連携を通じて病院外の人的・経済的資源を活用できる体制も整備し、MDによる研究を推進しようとしている。大学病院が財務的・組織的に区分されることは、必要条件とまではいえないが、病院における意思決定の応答性・スピードを向上し、産官学連携を進めやすくすることに貢献していると推測される。

また、大学病院の財務的・組織的区分は、診療報酬に基づく収入や病院における職員ポスト（特に前述の診療教員ポスト）を戦略的に運用して、病院における研究開発を促進することを可能にする。オランダにおいては、「管理競争」というコンセプトに基づく健康保険制度が実装され、病院が提供する医療サービスについて保険者と価格交渉を行う。このシステムでは、病院は常にイノベーション創出競争にさらされることになるため、別法人化されたUMCの戦略的予算運用は、UMCのMDやPhDがニーズに即した研究開発を迅速に行う上で不可欠の条件となっている。韓国においても、2013年に導入された研究センター病院制度で指定を受けた大学病院、例えばソウル大学病院や延世大学セブランス病院は、大学と財務的ないし組織的に区分されている。そのため、病院収入の一定割合を研究に再投資するという条件、つまり医業収入を研究費に還元するメカニズムを制度に埋め込むことができたと考えられる。

MDの研究能力、あるいは研究に従事するインセンティブを高めることも、医療研究開発プラットフォーム構築の上で重要である。特にドイツ、オランダで熱心に進められていたのは、研究能力を持つMDの育成施策であった。ベルリン医科大学シャリテにおいて導入されたClinician-scientist制度は、若手医師の「研究時間を買う」契約である。これらの取り組みは、米英等のランキング上位大学との競争環境下で、病院における診療・研究の質を決定づける優秀な若手人材を確保することが極めて重要であるという認識に基づいている。研究能力を有するMDを育成して論文数、被引用数、Highly Cited Paper（HCP）数を増加させることで、大学（医学部）のランキングを向上させれば、優秀な若手人材が集まってくる。彼らがまた高レベルの研究業績を生み出すというサイクルである。

産官学連携や他機関とのクロスアポイントメントも、特許やベンチャー起業等、MDにとって研究に従事するインセンティブを得るためのきっかけとなり得る。エラスムスMCは25以上の関連企業を持ち、エラスムスMCの教員らがクロスアポイントメントで参加して、臨床研究、研究成果の実用化等を行っている。これらのベンチャーにおける収入や特許収入は、MDが特に橋渡し研究（TR）や臨床研究に従事するインセンティブとして作用する。

欧米各国では、外部研究費から研究者の給与を支出することも一般的である。外部研究費を得る能力があれば、自らの収入増加という直接的なインセンティブからポスト獲得を目指す動機が生まれる。さらに、たとえ資金が変わっても、一定額の外部研究費を獲得し続けられるなら、事実上任期なくプロジェクトポストを維持し続けることもできる。こうしたシステムのもとで運用されるプロジェクトポストは、研究能力のあるMDにとっては、有効なインセンティブとなり得る。

一方、PhDによる研究推進のためには、MDではないPhDが医療現場で研究を遂行できる制度・ポジションや、PhDが有効に活用されうる研究テーマが増加することが有効である。大学病院の財務的・組織的区分は、前述の通り、産官学連携やクロスアポイントメントの推進、研究所の戦略的設置・活用、プロジェクトポストの柔軟な運用等に影響を及ぼす。MDでないPhDが医療現場で研究を遂行しようとするなら、MDとPhDの連携あるいはPhDが自立して研究できるポストが必要である。前者は産官学連携、MDとPhDが集まる研究所等が有効であり、後者はクロスアポイントメントやプロジェクトポストによってPhDが病院のポストを有することが有効であろう。また、PhDが活躍できる研究テーマが増えるためには、産官学連携や分院・提携機関の設立によって、研究拠点が集約的に形成されたり、逆に多様化したりすることが有効であることが、各国の事例から示唆される。制度整備が進まず、PhD単独では臨床に近い研究テーマに手が出せないという制約があっても、MDとの連携が進めば、PhDが活躍する余地は十分生まれる。

参考文献

JST CRDS 調査報告書 医療研究開発プラットフォーム—大学病院における研究システムの海外事例比較—/CRDS-FY2017-RR-01

(3) バイオバンク、ゲノム等リソース・データプラットフォーム

コホート・バイオバンク

コホートを対象としたデータの収集・解析を通じて、疾患や健康状態などに関する、よりリアルな理解を加速させることができる。歴史的に、様々な疾患や健康状態について、例えば発症率や明らかにしたい事象などに応じて大小様々なコホートが構築され、様々な研究が進められてきた。特に21世紀に入り、ゲノム研究及び関連技術が飛躍的に進展した結果、1人1人のゲノムの多様性とそれに対する疾患発症・重症化・再発リスクや副作用リスクなどの関係が次々と見出されはじめ、個別化医療の実現に向けた期待感が世界的に大きく高まった。2010年代に入り、従来とは桁違いの規模（10万人～100万人）のコホートが国内外で次々と構築され、同時にバイオバンクの整備も急速に進められ、現在に至る。

米国では、例えばMayo ClinicやVanderbilt大学、或いは企業等、研究機能を有する巨大組織がバイオバンクを抱え、産み出されたゲノムデータ等の解析を活発に実施しているが、特に注目すべき動向はprecision medicineの実現に向けた、100万人規模のコホート（All of Us）である。All of Usは、21st Century Cures Actの一環で進められ、2017～2026年にかけて総額14億4,500万ドルが投じられる見込

みである。予算の内訳を見ると、サンプル・データ収集を担う国内10箇所前後の地域医療センターの整備、バイオバンクの整備、データ解析センターの整備、ゲノム解析センターの整備などに多くの予算が投じられる見込みである。2018年5月にボランティアの登録が開始され、コロナ禍で登録数の伸びが鈍化しているものの、2020年11月時点で36万人を越える参加者が登録している。All of Usでは、環境要因/遺伝要因とそれら相互作用の解析を実施することで、例えば疾患リスクの評価とバイオマーカー探索、副作用・薬剤応答の個人差の評価、ウェアラブルデバイスなどのmHealth技術を導入することで活動量や環境暴露等のデータ収集と評価などの評価研究に加え、参加者に対しデータを返すことで健康改善を促す取り組みや、臨床試験プラットフォームとしての利活用も検討されている。また、注目すべき動きとして、収集したデータを匿名化した上で、幅広い研究者による解析が可能なプラットフォームを構築しており、データの利活用についても積極的な動きが見られる。

英国は特にコホート研究が活発に進められており、例えばNHS（保健省）の長期計画ほか、様々な国家戦略文書において、コホート・バイオバンク基盤の重要性が述べられている。英国では大小様々なものが構築されているが、特に注目すべき大型コホート・バイオバンクとして、UK Biobankが挙げられる。UK Biobankは、2000年代後半に登録された40～69歳の50万人規模のバイオバンクである。発足当初から現在に至る予算総額は、およそ3億ポンドであるが、当初は政府資金や財団資金による運営が中心であったところ、徐々に資金源が多様化し、現在では製薬企業などの資金も投入されている。また、製薬企業にとって、UK Biobankの有する大規模なサンプル・データ群は高い魅力を有していると考えられ、解析に当たって製薬企業も続々と参画し、ゲノム解析等が一気に加速している。2017年にはエクソームシーケンスイニシアティブを開始。RegeneronとGlaxoSmithKline（GSK）が最初の50,000人のUK Biobank参加者からのデータの分析に取り組み、50万人の参加者全員から、2年間でエクソームデータを読み取ることを計画した。2018年には、AbbVie、Alnylam Pharmaceuticals、AstraZeneca、Biogen、Pfizerのチームが、シーケンスのタイムラインを劇的に加速できるように、それぞれ1千万ドルをコミット。2019年には全ゲノム解析プロジェクトがスタート。国の支援の他、GSK、AstraZeneca（AZ）、Johnson & Johnson（J&J）、Amgenが2,500万ドルずつ資金提供している。

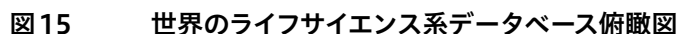
また、英国のもう1つの巨大な取り組みが、2013年に開始されたGenomics Englandである。がんや希少疾患などに関する、全ゲノム解析を大規模に進めており、既に10万人が完了し、2023年までに50万人の解析を目指した取り組みが進められている。英国は、既存のコホート群の統合解析により、より多くの知を創出しようとする取り組みも活発に進めている。その一例が、英国内の8つの出生コホートの統合利活用を加速することを目的とした、CLOSERプロジェクトである。同プロジェクトでは、それぞれバラバラな条件・書式で集められたデータ群を整理し、統合解析可能なものとする取り組みや、既存コホートのデータに追加することで多くの知見が得られると考えられる、医療データや地域データや教育データなどの紐付けなども行なわれている。

EUでは、FP7やHorizon2020の支援により、バイオバンクのネットワークと利活用促進を目指した、BBMRI-ERICが10億円規模の予算で進められている。BBMRI-ERICでは、参加国のバイオバンクの品質管理に関する情報提供や人材支援、ELSに関するガイダンス作成、EUデータ保護規定への適切な対応、ユーザー研究者が目的のサンプルを簡単に検索可能な仕組みの構築、などがなされている。

中国では、2000年代よりChina Kadoorie Biobankが50万人規模で構築され、現在もフォローアップが続けられている。同バンクは、英国MRCやWellcome Trustなども関与する形で始められている。2010年代に入り、ライフサイエンス・臨床医学分野における中国の存在感の急激な高まりとともに、基盤としてのバ

日本における大規模コホートとしては、2005年に構築された日本多施設共同研究コホート（J-MICC、10万人規模）、2011年に構築された次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT、10万人規模）、2013年に構築された東北メディカルメガバンク（住民コホート8万人、三世代コホート7万人）が見られる。日本における大型のバイオバンク基盤としては、バイオバンクジャパン、東北メディカルメガバンク、厚労省傘下の6つの研究所（国立がんセンター研究所、国立精神神経センター研究所、国立国際医療センター研究所、国立成育医療センター研究所、国立長寿医療センター研究所、国立循環器病センター研究所）が有するバンクをネットワーク化したバイオバンクネットワークが存在する。

近年、次世代シーケンサーに代表されるように、最先端計測・観察技術群の登場により、膨大な計測データが世界中で日々産み出されている。かつては、ライフサイエンス・臨床医学研究を推進する上でデータ解析アプローチはあくまで補助的位置づけでしかなく、実験研究アプローチが研究成果のインパクトの大小に直結した。しかし現在では、データ解析アプローチの巧拙も研究成果のインパクトを左右する重要な要素であることを、多くのライフサイエンス・臨床医学研究者が強く認識しており、データ解析の重要性が飛躍的に高まっている。本項では、それら膨大なデータを維持・管理するデータベースについて述べる。



55

現在、様々なDBが日米欧を中心に管理・運用されており、その俯瞰図を図15に示す。

図の横軸は、データ取得対象となる生物種を示す。歴史的には微生物を対象とした研究が多く推進され、データが産み出されてきた。しかし、特に21世紀に入り、計測・観察技術の急速な高度化と、ライフサイエンス研究の成果の応用・実用化に向けた期待感の大きな高まりを背景に、動植物～ヒトを対象とした膨大なデータが産み出され、データベースも急増している。

図の縦軸は、データの種類を示す。最も盛んにデータが産出されているゲノムをはじめとした、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、グライコーム、メタボロームなどのオミクス情報がまず挙げられる。これらオミクス情報は、10年前、20年前と比較すると、まさに桁違いのデータ量となっており、昨今のライフサイエンス系のデータ解析において、世界中の研究者が激しく鎬を削っているところである。また、創薬においても重要な情報となる分子立体構造データについては、着実にデータベースが充実している。比較的小規模かつ多様なデータベースが多いが、パスウェイやオルガネラ～細胞～組織に関するデータベース、あるいは集団～生態系レベルのデータベースも見られる。ヒトや作物などの表現型データベースなど、実用化に直結するデータベースも見られる。

図に緑マーカーで示したデータベースは、Nature 誌など高ランク雑誌に投稿する際に、生データの登録先として義務化されているデータベースである。それらデータベースは、研究者コミュニティにとっても登録・利活用のインセンティブの高いDB であると考えられる。

データベースは、単独でも各研究分野の研究推進上、重要な基盤となるものである。それに加え、データベースの構築が進むとともに、複数の種類のデータを統合的に解析することで新たな知を産み出そうとする挑戦的な研究も国内外で活発に進められている。データの取得条件、注目する生命現象などがそれぞれバラバラであるため、既存のデータベースの統合利活用は技術的に多くの困難が伴う。また、データは研究者個人の所有物でなく、共有し利活用、更には統合利活用をすることで新たな価値を生み出すものである、との共通認識が研究者コミュニティで醸成されていない点も大きな課題となっている。現実的には、既存のデータベース統合に挑戦しつつ、並行して統合利活用を前提とした新たなデータベースを構築する活動を展開する、などの取り組みがこれからの大きなテーマとなり得る。

以上、ライフサイエンス系のデータについて述べたが、もう1つの巨大なデータベースが医療データベースである。医療データベースは、当該国の保健医療制度の仕組み（電子化の進展度など）や個人情報に対する考え方などと深く関連するため、ライフサイエンス系のデータベースと異なり、世界各国がそれぞれ独自のデータベースを構築する傾向にある。日本には大小さまざまな規模の医療データベースが存在するが、中でも大型のものとして、全国民レベルの医療データ（レセプト情報、健診情報など）を蓄積したNDB（2008年～）、特定疾患を対象としたデータベースとしてがん登録データベース（2016年～）、医薬品安全性評価などを目的としたMID-NET（2018年～）などが挙げられる。米国における公的な保健医療制度のデータベースとして、CMS（Centers for Medicare & Medicaid Services）のメディケア/メディケイドのデータベースが大型のものとして挙げられる。また、米国は民間保険会社の存在感が非常に大きく、大手民間保険会社が巨大なデータベースをそれぞれ所有し、積極的な医療データの収集と加入者へのよりよいサービス提供に向けた利活用を行なっている。他にも、医療のみならずあらゆる社会サービスのデジタル化が国家規模で劇的に進んでいるエストニア、或いは北欧諸国（フィンランド、ノルウェー、スウェーデンなど）などは、医療データを国家の財産として位置づけ、利活用が積極的に進められている。

参考文献

JST-CRDS戦略プロポーザル データ統合・ヒト生命医科学の推進戦略 (IoBMT) /CRDS-FY2018-SP-06

(4) 世界の注目すべき異分野連携研究拠点 (プラットフォーム)

世界の主要な研究者・組織は、もはやライフサイエンスは異分野融合なしには先端を走れないという認識の下、近年ではオープンサイエンスを標榜して研究を推進している。ここではその一手法としてのアンダーワンルーフ型の研究拠点について紹介する。

アンダーワンルーフ型の研究所の最大の特徴は、生命学者、医学者、工学者、情報科学者が文字通り、同じ建物内の、仕切りのない空間で一緒に研究できることとコアファシリティを備えていることである。こうした研究施設では、研究者がそれまでに馴染みのない技術を自分の研究に取り入れたり、異分野との連携の模索や、共同研究の開始も容易に行うことができ、新たな研究領域の開拓には、強い推進力となっている。

歴史的にはやはり米国が先導してきたように思われる。ブロード研究所 (2004 年～@ボストン) 及びハワード・ヒューズ医学研究所のジャネリア・リサーチ・キャンパス (2006 年～@ワシントン郊外) 等がその先駆として代表的なものである。

今やライフサイエンスのビッグサイエンス化の進展や効果的なトランスレーショナル研究を考えたときに、従来の単独のラボで研究を進める方法では限界があるということは共通の認識である。ライフサイエンスにおける喫緊の課題は研究 (機器) がハイスループット化する中で大量に出るデータの解釈の問題、つまりウェットとドライの連携・融合である。

2016 年に英国は世界から優れた研究者を誘致し、米国への人材流出を阻止するため、ロンドンの中心地にフランス・クリック研究所を立ち上げた。また、米国では、2019 年にザッカーバーグ財団の支援の下、西海岸 (サンフランシスコ) にスタンフォード大学、UCSF、UCバークレーの3大学の共同研究組織であるBioHubを立ち上げた。

ジャネリア・リサーチ・キャンパス

ハワード・ヒューズ医学財団 (HHMI) 傘下の研究所 (2006 年～) でワシントン DC から約 60 km 離れた郊外に位置する。「機械的認知神経科学」を掲げ、①新規イメージング法の開発、②神経回路が行う計算の根底にある基本原理の解明、を主なミッションとした研究活動を行っている。

研究者は6年間の契約で、研究は完全に内部資金で運営されている。AT&Tベル研究所とケンブリッジの分子生物学研究所 (MRC-LMB) をモデルとした制約のないチーム間コラボレーションを生み出す設計とした。参考にした点として、コンパクトなチーム、内部資金による研究の推進、優れた支援施設とインフラ、限られた在留期間、団結性である。

- ・自分自身が積極的に研究を行っているラボヘッドが主導する小さな研究グループ
- ・研究者キャリア初期の科学的自立を重視する
- ・グループ、特にツールビルダーとツールユーザー間のコラボレーションを促進する環境
- ・共同プロジェクトを運営し科学的支援を提供する優れたチーム
- ・少数のインパクトのある、挑戦的な研究分野で進展を目指す明確な目標

研究分野 (個々のラボ)、ツール開発と理論、プロジェクトチーム、サポートチームに分かれた小さなチー

ムで構成され、これらのグループ間でのコラボレーションでオープンサイエンスを推進している。

サポートチームは、次の 17 のファシリティで構成されている：

解剖学と組織学、細胞および組織培養、コネクトーム情報付加、クライオ電子顕微鏡、ショウジョウバエ資源、電子顕微鏡、遺伝子ターゲティングとトランスジェニック技術、Janelia Experimental Technology (jET)、光学顕微鏡、培地調製、分子生物学、プロジェクト技術リソース、定量ゲノミクス、ソフトウェア、データストレージと計算リソース、ウイルスベクターサービス、動植物飼養施設

フランス・クリック研究所 (Francis Crick Institute)

これからの新しいライフサイエンスは異分野間の衝突によって生まれるという考えの下、アンダーワンルーフで、セクションも設けずに 150 近いグループが研究に取り組むようなスタイルをとる。オープンサイエンスを標榜し、分野間、産学間の垣根を越えて取り組むというスタンスである。

MRC、英国がん研究・リサーチ (CRUK)、ウェルカム・トラスト、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、インペリアル・カレッジ・ロンドン、キングス・カレッジ・ロンドンの 6 機関の支援を得てロンドンに設立され、欧州最大規模の研究開発機関となっている。研究所の建設に際してこれら 6 機関から総額で 6.5 億ポンドの投資が行われた。

2015 年に MRC 医療研究国立研究所および CRUK のロンドン研究所がフランス・クリック研究所に併合され、ロンドン中心部にある新設の建物に実験室等が移された。2016 年に、約 150 ラボがスタートし 1,250 人の研究者らが業務を開始した。総収入は 1.6 億ポンド (2017 年) で、RC から 0.6 億ポンド、チャリティーから 7.5 億ポンドを得ている。

5 つの戦略的優先事項を定めている。

- ・境界なしで発見を追求
- ・将来の科学リーダーの育成
- ・創造的な協力
- ・トランスレーションの促進
- ・公衆への関与

参考文献

JST CRDS 調査報告書 研究力強化のための大学・国研における研究システムの国際ベンチマーク/CRDS-FY2019-RR-03

1.2.3 社会との関係における問題

近年特に問題が顕在化している研究成果の社会実装上の重要課題、あるいは科学技術と社会科学の共通課題として、医療、農業等に関わる倫理、法律、経済の分野のトピックスを主要国の動向とともに概説する。

これらの問題には正解があるわけではなく、個人およびその集合である団体の価値観、道徳観、倫理観によるものである。これらは社会秩序の維持、人の尊厳の保持、安全の確保、個人情報保護等の社会的・個人的に不利益になり得る問題と、病気の克服、食料の生産といった社会的・個人的利益との比較考量の問題とも言える。したがって、ともすると従来は科学技術の暴走を止めるブレーキの役割やイメージをもたれてきたこれらの問題については、より良い暮らしのためのイノベーションの Co-driver へと変化させるために社会・

国民との対話が求められる課題群と言える。

ここでは、事例として、倫理の視点から、ゲノム編集、ワクチンの社会受容、ゲノム医療と個人情報、デュアルユース・バイオセキュリティを、法規制の視点から臨床研究法、医療ビッグデータ法を、社会経済の視点から医療経済評価を取り上げた。

1.2.3.1 倫理

(1) ゲノム編集

ゲノム編集は、人工 DNA 切断酵素を用いて標的遺伝子に塩基配列特異的な DNA 二本鎖切断を誘導し、その修復過程を利用して正確に遺伝子を改変する技術である。ゲノム編集された生物は、外来 DNA を一切残さずに標的遺伝子の機能を欠失させることができることから、微生物、植物、動物において幅広い応用が期待されている。

ゲノム編集の農作物への応用に関しては、米国 Calyxt 社がオレイン酸を豊富に含む大豆を作出し、2019 年 2 月にはオレイン酸高含量大豆油が上市された。また、褐色化の原因遺伝子に変異を導入し黒くならないマッシュルームが作出されている。国内では、筑波大学で血圧降下作用が期待される GABA の生合成酵素に変異を導入することにより、GABA 蓄積量が 15 倍増大したトマトが作られている。また、農研機構は収量の多いイネの作出に成功している。

水産分野では、近畿大学と京都大学によるマッスルマダイが挙げられる。筋肉の成長を抑えるミオスタチンを欠損させた改良品種で、通常の 1.2 倍の筋肉量を持つマダイが作られている。同様の研究がトラフグやクロマグロなどの養殖対象魚でも行われているが、これらはまだ流通されていない。畜産分野では、高致死性の豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）ウイルスに対抗するため、2017 年、英国 ロスリン研究所はゲノム編集により PRRS に抵抗性を示すブタを作出したと発表。ブタ、ウシ、家禽における耐病性付与を指向したゲノム編集が世界中で進められている。

現在、ゲノム編集した作物等の取り扱いは、国・地域によってその規制レベルに違いが見られる。

米国農務省は、ゲノム編集による外来遺伝子の挿入を伴わない遺伝子ノックアウトで作出された作物は遺伝子組換え生物に相当せず、規制の必要はないとの見解を示している。なお、米国はゲノム編集動物については遺伝子組換え生物として規制する方針を打ち出している。カナダでは、遺伝子改変の手段ではなく、遺伝子改変された生物が及ぼす影響を総合的にケースバイケースで 1 例ずつ審査するとしている。

EU ではゲノム編集された生物は、外部からの塩基挿入の有無を問わず、遺伝子組換え生物と同様に取り扱うようにとの司法判断が出ている（2018 年 7 月 EU 司法裁判所）。これはリスク評価を実施した結果ではなく、もともと EU の規制では、「自然界で起こる方法以外で遺伝子を改変した生物」を「遺伝子組換え生物」と規定しており、しかも、「化学物質や放射線で突然変異を誘発した生物は、この遺伝子組換え生物の対象に当てはまらない」との明確な例外規定が設けられており、この法律条文の解釈によるものである。EU の政策執行、および立法府にあたる欧州委員会が新たなルールを制定しない限り、これが EU の最終決定となる。この決定に対して、研究および産業の競争力を失う懸念が表明されており、2019 年 5 月には EU 加盟の 14 カ国の農業担当大臣の連名により、この規制の見直しを求める要求が出され、欧州委員会のホーガン農業担当大臣（委員）もゲノム編集技術に関する規制の見直し作業を進めていることを表明した。ニュージーランドでも遺伝子組換え生物について同様の規定があり、ゲノム編集生物の規制についても EU 同様の司法判断がなされた。なお、EU を脱退した英国では、EU 高等裁判所の裁定が出る前の 2018 年 3 月に環境・食糧・農村地域省

(Defra) が英国国内でオメガ3を多く含むカメリナ（アブラナ科）の作物の野外栽培試験を許可している。

日本では、ゲノム編集によって得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれない場合は、遺伝子組換え生物等には該当せず、規制の対象外とされた（オーストラリアや南米諸国なども同様）。ただ、遺伝子組換え生物等に該当しない場合も、拡散防止措置の執られた施設以外での利用に際しては、当該生物の使用前に、生物多様性影響に係る考察等について、主務官庁（例えば、農林水産分野での利用の場合は農林水産省及び環境省）に情報提供を行うとされた。

医療分野では、ゲノム編集を利用した遺伝子疾患治療の臨床試験が米国を中心に進められている。このようなか、2018年には中国でゲノム編集したヒト受精卵から双子が誕生して、世界中の科学者から非難を浴びた。生殖目的のヒト受精胚のゲノム編集は、世界各国で基本的に認められておらず、基礎研究においてその目的に応じて受精胚までの研究が認められている。2020年7月厚生労働省と文部科学省の合同部会は、ゲノム編集技術を使ってヒトの受精卵を改変し、遺伝性疾患の原因解明や治療法を探る基礎研究を進める上での指針案を了承した。併せて不妊治療に役立てる目的に限り、提供された精子と卵子から新たに受精卵を作り、ゲノム編集で改変する基礎研究に関する別の指針案も了承した。いずれの指針案も今後、意見公募などを経て指針となる。一方、ゲノム編集で改変した受精卵を母胎に戻す臨床研究については、安全性や倫理面の課題から、厚労省の専門委員会が法制化を含め規制強化の必要性を提言する報告書をまとめている。

(2) ワクチン社会受容

人類の歴史において、感染症は大きな脅威であり続けてきた。しかし、18世紀末にジェンナーによる牛痘接種以降、感染症に対するワクチンという概念が確立し、20世紀に入ると様々な感染症に対応したワクチンが続々と登場した。ワクチン接種が世界の多くの国々で実施されるようになり、20世紀後半に入ると、感染症による人類の健康被害は大きく抑えられ、例えば天然痘のように人類が完全に克服するに至った感染症も見られる。その後は、高血圧や糖尿病やがんなどの非感染性疾患の克服が大きく注目され、特に先進国では感染症対策の位置付けが相対的に低下した。しかし、その後も感染症は世界中で断続的に中小規模の流行を起こし続けており、2020年に入り世界中で猛威を奮い続けるCOVID-19は、スペイン風邪以来の、約1世紀ぶりに発生した大規模な被害をもたらすパンデミックとなった。COVID-19に対する治療薬、そして予防ワクチンの登場が人類の喫緊の課題となっており、世界中の産・学において急ピッチで研究開発～臨床試験が次々と進められている。

非感染性疾患に対する治療薬の開発と比べ、感染症ワクチンの開発には非常に高いハードルが存在する。投与対象が非感染性疾患の患者である場合は、既にQOLが低下しており、適切な治療を行わなければ更なるQOL低下（或いは死亡）に直結することが明白である。例えば抗がん剤のように、治療に伴う副作用が見られるものの、治療によるQOL維持・向上のベネフィットがそれらを大きく上回ると期待される場合は、治療薬として成立する。しかし、感染症の予防ワクチンの場合、投与対象は健康人であり、将来の感染・発症というリスクを未然に防ぐことを目的とした投与となるため、ベネフィットを実感しづらい。さらに、数十万人～数千万人規模での接種がなされることが多いため、副反応の割合を極限まで下げることが重要となる。

歴史を紐解くと、20世紀中盤以降、続々と新たなワクチンが開発された。その黎明期に起こったCutter社のポリオワクチンを例に挙げると、数万人規模のポリオ感染が起り、さらに数十人に深刻な副反応が起こるという惨事となった。当時は類似の事案が複数見受けられ、それらの背景にはワクチン技術の未熟さと、品質管理の不備など、様々な問題があった。そのような不適切な事案の反省を踏まえ、ワクチン技術は急速に洗練され、また品質管理も徹底されるようになり、ワクチンの技術面は当時とは比べものにならない水準にま

で洗練された。究極的には個人差に対応したオーダーメイドワクチンの開発という考え方もあり得るが、投与対象群のサイズを層別化・個別化により小さくし過ぎると、臨床試験による安全性・有効性の適切な評価が難しくなるため、現実味は薄い。また“オーダーメイド”なワクチンはコストが非常に高いものとなりえるため、数十万人～数千万人規模に投与することが国家財政上許容されるか、という問題もある。感染症は財政基盤の弱い途上国で問題となることが多いことから、通常の疾患治療薬と比べ、特に安価であることも重要である。最先端の技術を駆使し、有効性・安全性・経済性を高いレベルで同時に実現するようなワクチンの研究開発がこれからも大きな課題である。

次に、ワクチンを社会へ実装する仕組みについて述べる。国内外を問わず、政府が公衆衛生の一環で人々に接種を促す仕組みが一般的に見受けられる。日本では、1909年に種痘法が成立し、違反者には罰則を伴う、強制接種が行われた。また、1948年には予防接種法が成立し、例えば腸チフスや結核など、かつて多くの人々を苦しめ死に至らしめてきた感染症に対する予防接種が徹底された結果、それらは激減するに至った。当時は、上述の事例に挙げたような、深刻な副反応が起こったワクチンも多かったのではないかと推測される。しかし、当時は感染症の患者や死亡者が非常に多く、人々が感染症の脅威を日々実感しており、また当時の政府（或いはGHQ）の強力なリーダーシップなどもあり、予防接種が大きく進んだものと考えられる。その後、患者・死亡者数が大きく減少し、1976年には予防接種は義務であるものの罰則規定が無くなり、また健康被害者の救済制度が開始された。その後、患者・死亡者数はさらに減少したが、一方で健康被害に関する訴訟が続いた結果、1994年には、予防接種の義務規定がなくなり努力義務へと変更された。21世紀に入り、日本は無料で接種可能な定期接種ワクチンの種類が、先進国・中進国の中では最も少ない状態が続き、ワクチン未接種の日本人が海外に感染症を持ち込んでしまう事態も次々と発生し問題となった。その後、日本で定期接種ワクチンの種類が少しずつ増加しているものの、諸外国と比較すると遅れている。

そのような状況を招いた背景には、科学的エビデンスに基づいてリスクとベネフィットの議論を行い、その結果をワクチン政策に反映させる仕組みが日本に足りない点が挙げられる。例えば、子宮頸がんの予防を目的として定期接種になったHPVワクチンに関する副反応の可能性のある症例が報告され、様々なメディア媒体を通じて世論が形成された結果、定期接種であるが積極的な接種が勧奨されない状態が続き、接種率は低迷している。その後、副反応に関する大規模な調査が国内外で行われ、また国内ではHPVワクチンを接種/非接種世代における将来の子宮頸がんの発症予測なども行われ、海外ではHPV接種の有無等による長期的な子宮頸がん発生率に関する大規模な調査結果が報告されるなど、様々なエビデンスが構築されているものの、HPVワクチンの積極的な接種勧奨が行なわれるには至っていない。

先述の通り、ワクチン接種に伴うリスクを完全にゼロにすることは不可能である。一方で中長期的な予防による大きなメリットが確認あるいは推測されたものが、ワクチンとして成立している。それらリスクと期待されるメリットの両方を織り込んだ議論をエビデンスベースで進め、世論に左右されない、科学的に合理的な判断に基づいた、ワクチンの社会実装が可能な仕組みを構築することが重要と考えられる。

(3) ゲノム医療・個人情報

ゲノム情報の取得とその操作が容易になり、実際にゲノムは医療行為の対象として扱われるようになった。さらに、プレジジョン・メディシンの隆盛により、ゲノム情報のみならず多種多様なヒト由来試料や観察データ、疫学データを、当初想定されていた研究範囲を超えて有効活用する方策が求められるようになった。これにより医療情報提供による差別、個人情報保護や解析結果の返却方法等の問題も顕在化し、世界レベルで検討が進んでいる。

具体的には、ゲノム情報等により将来病気になるリスク等が分かるため、雇用や保険加入等での不利益防止やデータの管理が倫理的課題となっている。遺伝子検査によって患者の家系に関する遺伝性疾患が浮き彫りとなることで、その子息、子女の就職や結婚、あるいは保険加入において不利になる可能性がある、といったデメリットが強調され、そうした個人情報保護や差別に対する法整備が済むまでは慎重に実施すべき、という意見が趨勢を占める。実際、国外では遺伝子差別等に対する法規制が制定されているところも多い。

米国では、2008年に遺伝子情報差別禁止法（Genetic Information Nondiscrimination Act; GINA）が成立し、遺伝情報に基づいて健康保険加入および雇用で差別することが禁止されている。これにより、遺伝子検査は個人の自由意志の下に実施できる体制が整っている。日本においても、議員連盟などを中心に法整備を進める動きがある。しかし、まだ成立に至っていないため、遺伝子検査の実施にあたっては十分なカウンセリングを実施してメリット、デメリットを明確に患者に提示し、そのデータの取り扱い、また二次的所見の開示は慎重に行うべきとされ、他の臨床検査とは完全に区別した体制が要求されている。このことが、実施医療機関の選定や費用の高騰につながり、ゲノム医療の均てん化が進まない一つの理由になっている。

研究において得られた遺伝情報を研究参加者に返却することにおいても課題があることが指摘されており、AMED「ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業（先導的ELSI研究プログラム）」における研究から「研究における個人の遺伝情報の結果返却 検討および留意すべき事項と今後の議論・検討に向けた課題に関する提言」が出されている。

2017年5月施行の改正個人情報保護法で定められた「要配慮個人情報」に該当し得る医療情報としては、「病歴」、「医師等により行われた健康診断等の結果」および「健康診断等の結果に基づき医師等により行われた指導・診療・調剤」などがある。要配慮個人情報に該当する個人データについては、要配慮個人情報以外の個人データでは認められるオプトアウトの手の適用は認められないこととなった。

こうした背景もあり、日本では病院の倫理指針順守に伴う、生体試料採取時の患者負担が増加している。各大学の研究倫理指針は、厚労省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき作られている。倫理指針違反を恐れるあまりに、全て再同意取得を要求され、過剰な患者説明やインフォームドコンセントを実施することとなり、結果として守るべき対象である患者に負担がかかってしまっている。観察研究の場合には、再同意不要の「包括同意」が、患者の負担軽減のために望ましく、またゲノム医療の推進のために最適な同意取得法であるとする主張もある。

分散している医療情報を有効活用するために成立した通称「次世代医療基盤法（医療ビッグデータ法）」（後述）では、「丁寧なオプトアウト」によって要配慮個人情報である医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供できることとなった。しかし、レセプト情報・特定健診等情報やがん登録などのデータベースと突合できないことや、希少疾患の場合個人を特定し得ることや画像情報の利用が難しいことなどが課題となり、情報の活用が限定的になる可能性が指摘されている。そこで、健康医療情報の利活用をさらに進めるため、①同意とは異なる本人保護制度の創設、②データポータビリティの確保とそれに向けた情報基盤の確立、③データ連携の推進、を盛り込んだ医療・介護に関する情報基本法（医療情報基本法（仮称））制定に向けた議論が進んでいる。

（4）デュアルユース・バイオセキュリティ

近年のバイオテクノロジーの進展により新たに生まれた技術がもたらす利益に期待が高まる一方で、それを悪用したバイオテロリズムの発生、ヒトや環境に悪影響を与えるリスクの懸念が高まっている。バイオセキュリティとは、ヒト、社会、経済、環境に重篤な影響をもたらす生物および生物由来毒素などの物質、それらに

関わる情報などの不正な所持、紛失、盗難、誤用、流用、意図的な放出（公開）などの防止、管理に関する取り組み、および、それらの問題に対する説明責任とされ、狭義にはバイオテロリズムを防止するための対策を指す。

技術の利用に二面性があることは、広くデュアルユースと呼ばれている。デュアルユースが注目された事例として、2011年、東京大学の河岡義裕ら、およびオランダのエラスムス医療センターのロン・フーシェらが独立に論文投稿したH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスに関する研究が挙げられる。どちらの論文も、遺伝子変異を導入したウイルスが哺乳動物のフェレット間で空気感染することを示したものであり、自然界で同様の変異が起さればH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスが人間にも大規模な感染を引き起こす可能性があることを示唆するものである。論文掲載に際して、米国の国家バイオセキュリティ科学諮問委員会（National Science Advisory Board for Biosecurity：NSABB）は、情報の悪用を懸念し内容の一部削除を勧告したが、両氏を含む専門家会合では両論文はパンデミック対策に有益であり、全文の公開が望ましいとする結論が出された。最終的には、NSABBは詳細の掲載を認め、両論文は遺伝子変異の詳細も含めて全ての情報が公開された。

これらの研究は、「その成果が民生用のみならず、軍事用の大量破壊兵器として使われうる（軍民両用性）」という元来のデュアルユースの概念に加えて、「技術が人類の利益のため合法的に使用される可能性と、バイオテロリズムに悪用される可能性を包含する（用途両義性）」という意味で捉えることができる。

米国では、デュアルユースが懸念される研究（Dual Use Research of Concern, DURC）に対して、「生命科学におけるDURCを監視するための方針」および「生命科学におけるDURCを研究機関で監視するための方針」に基づいたレビュープロセスが示されている。研究機関や資金配分機関等は、この方針に従って、研究のリスクとベネフィットの評価を実施することが求められている。

現在、合成生物学の進展によって既知の病原性ウイルスの合成が技術的に可能になっている。実際に2020年6月には、スイスのベルン大学を中心とした研究グループが酵母を用いて新型コロナウイルスを合成することに成功した（Nature, 2020; vol. 582, page 561）。本論文では倫理に関する項目を設けて、研究倫理の対応について、「著者等はこの研究はデュアルユースが懸念される研究の側面を含むことを認識している。その利益とリスクとを注意深く比較して、利益がリスクを上回るとした。組換えSARS-CoV-2およびSARS-CoV-2-GFPの創成とそれを用いた研究は、the Federal Office for Environment, Federal Food Safety and Veterinary Office, and the Swiss Expert Committee for Biosafetyとの協議を経てthe Swiss Federal Office of Public Healthにより承認された。」と記述されている。

上記で紹介した研究例で明らかのように、研究のプロセスは研究計画から助成申請、実験、出版に至るまでいくつかのステップを有し、デュアルユースの問題は個々の研究者のみならず、研究機関、資金配分機関、出版社など様々な利害関係者に関わる問題であるといえる。

日本においては、2019年3月にAMEDは論文投稿に際して研究者が理解を求められるデュアルユースに関する事項について解説した教材「デュアルユース：研究がもたらす影響の多様性」を公開している（<https://www.amed.go.jp/content/000048637.pdf>）。デュアルユースの問題は、ライフサイエンスやバイオテクノロジーに幅広く関連するものであることから、研究や技術開発に際して、適切な評価を行うための体制や枠組みの構築が求められている。

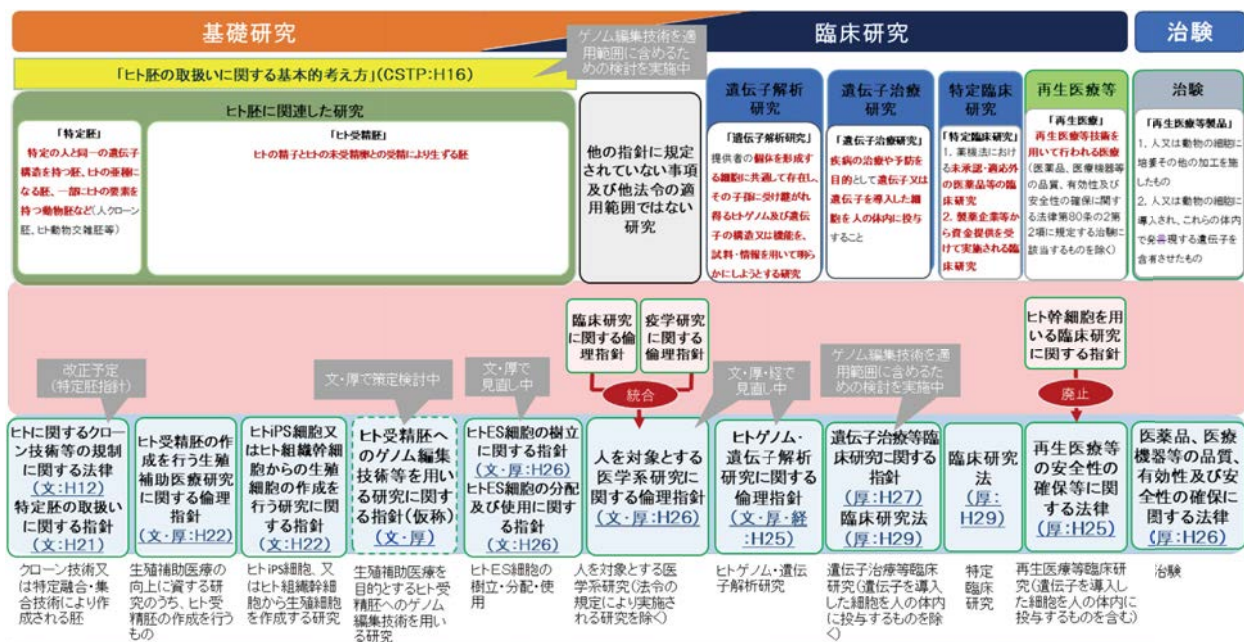
Brain-Machine-Interface (BMI) / Brain-Computer-Interface (BCI) は、脳と機械・コンピュータをつないで、脳情報を活用して脳疾患の治療等に役立てようとする技術である。将来的には様々な応用が期

待されているが、脳に直接・間接的に刺激を与えて兵士を無力化する兵器が実戦配備されるなど、軍事利用も進んでいる。筑波大学発の研究開発成果であるロボットスーツHALは、神経難病患者の運動技能改善を目的としたリハビリテーション補助機器として2016年に保険適用となった。ロボットスーツHALの技術を支えるサイバニクス理論と微弱生体電位センサは軍事転用可能なものであり、健常者がHALを装着すれば、運動能力を著しく向上させることが可能である。

1.2.3.2 法規制

ゲノム情報の取得とその操作が容易になり、実際にゲノムは医療行為の対象として扱われるようになった。例えば、がんの原因として特定の遺伝子変異が注目されており、変異の種類を調べる事によって、がんの状態の判断や治療法の選択がより正確かつ効率的に行えるようになった。また、近年扱いやすいゲノム編集ツールが登場したことによって、体内に直接ゲノム編集ツールを導入する in vivo 遺伝子治療や、体外でゲノム編集を施した細胞を体内に移植する ex vivo 遺伝子治療の臨床試験や治療が行われ始めている。ところで、これらの遺伝子診断や治療はいずれも体細胞を対象としたものである。体細胞への遺伝子編集は対象とする特定の細胞（または細胞集団）のみが対象となる。ここにも当然、個人情報の保護や、オフターゲットといった課題が存在するが、対象が生殖に関わる細胞（卵子、精子、受精卵等）となった場合、問題はさらに複雑である。

生物は、受精卵という一つの細胞から細胞分裂を繰り返して発生する。そのため、生殖細胞のゲノムはそこから発生する個体の全細胞に影響し、さらにその影響は子孫にも伝わっていく。また、受精卵のゲノム情報を取得したり編集したりする場合、その受精卵から誕生するべき「本人」には、その時点で説明をしたり同意をとることができない。ここに生殖細胞や受精卵に対する遺伝子診断、治療の難しさがある。



※この他、関連法令、指針として「次世代医療基盤法」(厚:H30)、「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest: COI)の管理に関する指針」(厚:H30)、「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」(厚:H27)等

図16 ヒトを対象とする研究関係の法令等

出典：内閣官房健康・医療戦略室作成資料をCRDSで一部改訂

研究成果の積み重ねによって、新しい薬、新しい治療法、新しい診断法が日々開発されている。これら新たな医療の効果をヒトで確認するために行われるのが臨床研究である。臨床研究は人を対象とした研究であるため、慎重な倫理的配慮が必要となる。

こうした観点から、基礎研究や臨床研究に際して様々な法規制が設けられている（図16）。

（1）臨床研究法

1960年代に出されたヘルシンキ宣言により、ヒトを対象とした研究に関する倫理面での基本的な考え方が示された。その後、特に医療技術開発におけるヒトを対象とした研究を、国際的に調和の取れた共通のルールを定めることで効率的に進めようとの動きが強まり、ICH（International Council for Harmonization）で議論が重ねられた結果、GCP（Good Clinical Practice）が定められ、日本では1997年に導入された。

GCPの導入を契機に、日本において被験者保護に関する仕組みが十分に整備された。一方で、被験者より得られる貴重なデータの信頼性を確保する仕組みの整備が大きく遅れていた。その結果、2013年のディオバン事件、および2014年のプロプレス（武田薬品、高血圧症治療薬）の事案など、不適切な事例が続けて発生した。当時の臨床研究は、全てのケースに於いて倫理指針に基づいて実施されていたが、指針の見直しと、法制度も含めたあり方の検討がなされ、2018年4月に「臨床研究法」が施行された。同法によって、医学研究は「治験」「特定臨床研究」「その他の臨床研究」「手術・手技の臨床研究」「一般の医療」に整理された。これらの中で最も厳密に規制されるのが「特定臨床研究」であり、未承認・適応外の医薬品・医療機器等を用いた臨床研究と、製薬企業等から研究資金の提供を受けた臨床研究が該当する。研究実施者と関係企業には、実施基準等の遵守義務、資金提供の情報等の公表義務など、臨床研究の質の確保と被験者保護、透明性確保、ガバナンスの強化を目指した種々の規制が明文化された。「特定臨床研究」にあたらぬ臨床研究については実施基準の遵守等が努力義務となった。

これまで有耶無耶にされてきた様々な問題が「臨床研究法」によって整理され、不適切な事例が発生しなくなることが期待される。ただし、その根底にある本来の目的は、より良い医療を提供すること、そのために必要な研究を必要な方法で正しく行うことである。研究を推進する上で、「臨床研究法」にはいくつかの懸念が指摘されている。最も重要な懸念は、「特定臨床研究」の対象となる研究と、そうでない研究との線引きの曖昧さである。例えば観察研究について、臨床研究法第二条は、「臨床研究」を「医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性または安全性を明らかにする研究」と定義している。つまり、臨床研究法の対象とする「臨床研究」は、「医薬品等の有効性または安全性を明らかにする目的で、当該医薬品等が用いられた研究」であり、「医療上の理由から医薬品等が用いられた症例を対象とする観察研究」は対象外であると考えられる。一方、臨床研究法の適用外について述べられている同法施行規則第二条では、「研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究」は適用外とされている。

例えば、食道がんに対するFP療法（5-FU+シスプラチン）では、治療薬シスプラチンを添付文書記載の用量より多く投与する。このような現場の用法と添付文書の記載の乖離は、添付文書の改訂が現場に追いついていないことが原因であることが多く、FP療法も診療の場面では添付文書の「疾患、症状により適宜増減」の記載に従って承認される。しかし、「臨床研究法」の下では、プロトコルで一律に増量・減量している場合は承認範囲「外」の使用と見なされる。このように、比較的风险が大きい研究でも「特定臨床研究」に分類され、必要以上に煩雑な手続きと管理を求められる可能性がある。臨床研究法の本来の目的は、不正を未然に防ぎ、患者を守り、正確な医学研究に基づいたより良い医療を提供することである。プレーキを適

切に踏むことは重要だが、行きすぎた規制は、結果的に患者の不利益につながりかねない。現場の実態がフィードバックされることで、不適切な事例の防止と、円滑な研究開発の推進を同時に実現するような、最適な運用へと成熟していくことが期待される。

(2) 次世代医療基盤法（医療ビッグデータ法）

日本では、国民皆保険制度の下、医療情報が豊富に存在しているものの、医療機関が民間中心であるとともに、医療保険者が分立しているため、医療情報が分散して保有されている。医療分野の研究開発に資するよう、医療情報を「集めて」「つなぐ」仕組みを整備することが求められた。

2018年5月に施行された『医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律』、通称「医療ビッグデータ法」は、医療情報の匿名加工を行う事業者を認定することによって、事業者によって匿名加工された臨床データ等医療機関等が持つ患者の医療情報を、大学や企業での研究開発等での活用ができるようにするための法律である。

①医療機関等から認定事業者へ要配慮個人情報である医療情報を提供することができる

②認定事業者から利活用者へ匿名加工医療情報を提供することができる

個人情報保護法では認められないオプトアウトによる要配慮個人情報の提供が可能となった。

本法律に基づき、2019年12月にライフデータイニシアティブとNTTデータが、2020年6月には日本医師会医療情報管理機構（J-MIMO）とICIと日鉄ソリューションズが認定事業者として選定された。

現状では、医療機関が認定事業者にデータを提供するメリットが少ないことが指摘されている。また課題として、病院等医療機関でバンキングされたデータや検体の「有償分譲」に対する指針の不在が挙げられる。そのため、多くの病院では「有償分譲」に踏み切ることができないため、バイオバンクやデータバンクの有効活用が出来ない。これには営利企業に分譲されること自体が悪いことであるかのような風潮がある。利用する

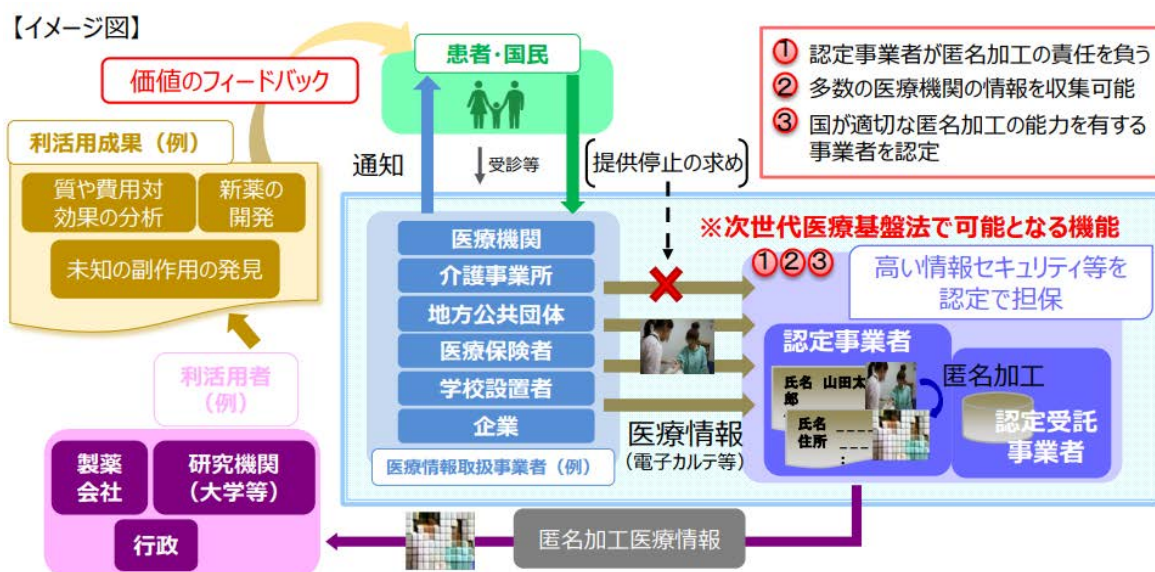


図17 次世代医療基盤法の概要

出典 内閣官房健康医療戦略室 『「次世代医療基盤法」とは』（2020年11月）から抜粋

企業（製薬企業）が、ヒト検体やデータの売買をしている、という批判を浴びないために、国内検体を利用せず、海外で販売されている検体を高額で購入している、という現状がある。日本の創薬研究を停滞させ、また本来国内で循環すべき研究費が海外に流出していることになり、経済活動上も不利益を生じている。

一方で、欧州で一般データ保護規制（GDPR）：EUにおける個人データ保護に関する法律が、2018年5月に施行された。ここでは欧州経済地域（EAA）在住者の個人データの域外移転を原則として禁止している。EUレベルでは、個人情報保護の問題（Code of Conduct）を創薬業界と共に検討している。2020年2月には、欧州デジタル戦略とデータ戦略の検討を公開した。欧州の人々がDXによる恩恵を受けられるよう、今後5年間に注力する事項と行動計画を提示するとともに、戦略データの単一市場である「欧州データ空間」構築を目的とする戦略であり、産業データの有効活用を通じ、EUの国際競争力強化を目指す、というものである。

（3）名古屋議定書

名古屋議定書は、1992年に採択され、1993年に発効した、生物多様性条約に実効性を持たせるために作成されたものである。この議定書は2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択され、その後国内法が整備され、日本では2017年に発効した。

名古屋議定書では、外国に存在する有用な生物（動植物及び微生物）の遺伝資源を利用して利益を得た場合、その利益をその原産国へ、金銭の支払いや共同研究などを通じて還元することが必要であるとされている。通常、基礎研究は直ちに金銭的な利益を生じることが少ないが、この議定書では、基礎研究におけるサンプルの入手などにおいても原産国との契約書の締結を求めているため、大学等の研究機関においても十分注意を払わなければならない。この議定書では、遺伝資源を外国に持ち出す場合、その原産国の国内法を、外国である取得国でも遵守させるよう求めているため、各国が独自に制定しているルールを把握する必要がある。特に、保護の対象となるのは遺伝資源である生物体やそのDNA/RNAサンプルだけでなく、原産国の伝統的知識も含まれ、国によっては生物体が生産する生物毒などの化合物も遺伝資源として取り扱うよう求めている場合があり、注意が必要である。名古屋議定書が意味するところは、自国に自生しない生物体について研究しないことを奨励するものではなく、自国に自生しない生物について研究開発を行う場合には、原産国としかるべき契約を交わすことを義務付けているものである。

名古屋議定書による拘束は、特にサンプルの取得時に交わされるべき契約書の作成や、特許の申請時にその効力を発生すると考えられる。名古屋議定書の基礎となる生物多様性条約は1993年に発効しているため、1993年以前に国内に導入されていた遺伝資源（例えば植物園で栽培されている外来種など）を使用した研究開発を行う際には、多くの場合には、外国との契約書の作成が求められないと考えられるので、名古屋議定書による拘束を受けないと解釈できる。一方、先にも述べたように、生物体が生産する生物毒などの化合物を名古屋議定書による保護対象としている国も存在するので、注意が必要である。詳細な事例解説については、国立遺伝学研究所のABS学術対策チームが運営するウェブサイト（http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/top/nagoya/, 2021年2月18日アクセス）を参照されたい。

1.2.3.3 社会経済

（1）医療経済評価

高齢化および新規医療技術の高額化などに起因する医療費の高騰が、世界共通の深刻な課題となっている。一方で、医療イノベーションの創出は困難さを増しており、例えば新薬開発に対するインセンティブ付与のあ

り方も大きな課題となっている。限りある医療資源（資金、人、インフラ）を適切に配分することで、医療保障制度を維持しつつ、適切な医療技術の社会実装による国民のQOL向上を同時に達成することが望ましい。そのためには、医療技術の研究開発だけでなく、医療技術を多面的に評価した上で、医療提供システムに実装することが重要である。近年、様々な医療技術に対して、科学的根拠に基づき検証・評価・比較し、その結果を医療保障制度へ実装しようとする取り組みが世界中で大きく活性化している。海外における医療技術の評価の仕組みの概観を次に述べる。

英国では、医療技術評価と医療政策への実装が世界で最も活発に実施されている。1999年にNICE（The National Institute for Health and Clinical Excellence）が設立され、約6,500万ポンド/年（94億円/年）で運営されている。NICEは、医療技術の多面的な評価を実施し、公的保険であるNHS（National Health Service）での使用を推奨するかどうかについてのガイダンスを公表し、事実上、保険収載の可否を決定づけている。最新の医療技術は、有効性、安全性の確保に加えて、極めて高額であるケースも多く、難しい判断が求められるが、NICEはそれらに対して次々とコストとベネフィットの観点から評価を実施しており、世界の製薬企業および規制当局はNICEの医療技術評価を注目している。

米国では、1999年にAHRQ（Agency for Healthcare Research and Quality）が設立され、米国内の民間保険会社で活発に行われている医療技術評価を、国としても開始した。AHRQはPCORI（Patient-Centered Outcome Research Institute）と連携し、医療技術評価研究に対するファンディングも実施している。トランプ大統領就任時、AHRQをNIHの傘下に加えるとの案も見られたが、結果的に組織再編の動きは見られず、現在も引き続き従前の体制で活動を続けている。

オーストラリアでは、1990年以降に公的医療保障の薬剤給付制度（PBS）へ新規医薬品を加える際に医療経済評価が実施されることとなり、現在もPBAC（Pharmaceutical Benefits Advisory Committee）が保険収載の是非を勧告し、価格設定に影響力を発揮している。

ドイツでは、2011年に医薬品市場再編法が施行され、新薬の承認後1年以内に有用性評価をIQWiG（Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen）が実施し、その結果によって保険償還額を減額する仕組みが実装されている。

韓国では、HIRA（Health Insurance Review Agency）が製薬会社から提出される経済評価研究のデータを評価し、評価結果は保険収載の可否や価格設定等に活用している。

以上で述べたとおり、世界各国では医療経済評価の実施と医療政策へ反映させる仕組みが実装されて久しい。そのような中、日本は、90年代に医療経済性評価のデータを製薬企業が新薬開発時に提出する仕組みがあったものの、医療政策への実装には至らなかった。しかし、次々と高額な医療技術が登場し、医療費の高騰が深刻さを増す中、2016年に厚生労働省中央社会保険医療協議会（中医協）の費用対効果評価専門部会において、医療技術評価が試行的に開始された。2019年度に医療技術評価が本格的に導入され、現在も議論が重ねられているところである。

日本は、長らく医療技術評価結果を政策へ反映させる仕組みがほぼ見られなかったこともあり、研究者コミュニティの規模は限定的であったが、近年、着実に拡大傾向にある。英国NICEをはじめとした海外の先進的な医療技術評価の研究および政策実装の枠組みなどをウォッチしつつ、日本の社会の仕組みに合致した医療技術評価を確立することが課題となっている。

医療技術評価に関連する直近のトピックとして、新たな支払い方法の枠組みが挙げられる。例えば、直近数年間で、治療コストが1億円を超える遺伝子治療製品や、数千万円の細胞医療製品などが続々と登場したことは記憶に新しい。それらについて、従来の固定価格の一括払い方式ではなく、例えば分割払い方式や、

成果（＝得られた治療効果、QOL など）に連動した支払い方式など、新たな枠組みが欧米で活発に議論され、既にそれら新方式が実装された超高額な医療技術も欧米で登場している。日本においても、それら超高額な医療技術が徐々に保険収載され始めており、新たな支払い方法に関する議論がなされているところである。

1.2.4 主要国の科学技術・研究開発政策の動向

個別の国毎の詳細に入る前に、まずは全体を俯瞰して、この 5～10 年の政策の大きな潮流について述べたい。

健康・医療分野では、下記が多くの国に共通の優先項目となっており、重点投資の対象となっている。食料・農業分野は、気候変動やバイオエコノミーといった国際課題に加え、ゲノム編集と AI・機械学習などの技術的進展を受けて、持続可能、気候変動、循環型といったキーワードで研究が実施されている。バイオ生産分野は合成生物学の取組が米英中を中心に推進されている。

1. ゲノム医療、個別化・層別化医療

- ・ 米国：All of Us Research Program（旧 Precision Medicine Initiative、2015 年～）
- ・ 英国：Genomics England（2013 年～）、Bio Bank
- ・ フランス：GENOMIC MEDICINE FRANCE 2025（2016 年～）
- ・ 中国：10 万ゲノムプロジェクト（2017 年～）

2. がん

- ・ 米国：Cancer Moonshot（2016 年～）
- ・ ドイツ：National Decade against Cancer（2020 年～）

3. 脳神経

- ・ 米国：Brain Initiative（2013 年～）
- ・ EU：Human Brain Project（2013 年～）

4. 創薬：がん免疫、中枢神経系、感染症

- ・ 米国：Accelerating Medicines Partnership（AMP）
- ・ EU：Innovative Medicine Initiative

いずれも官民パートナーシップによる産学協働型研究（特に感染症や精神神経疾患等）。

5. 細胞・遺伝子治療

- ・ EU：RESTORE プロジェクト（2020 年～）
- ・ 英国：Cell & Gene Therapy Catapult（2012 年～）

6. 全身細胞地図（一細胞制御）

- ・ 国際：Human Cell Atlas（2018 年～）
- ・ EU：LifeTime プロジェクト（2020 年～）

7. バイオエコノミー

以上のように、研究投資対象となっている研究テーマは世界的に共通するところが多い。個別化・層別化医療やバイオエコノミーに代表されるように社会・国民を巻き込んだ研究開発が大きな潮流となってきた。

1.2.4.1 日本

(1) 基本政策

「第5期科学技術基本計画（2016～2020年度）」では超スマート社会の実現（Society 5.0）が謳われ、その実現に向けて先行的に進めるとされた11のシステムには、地域包括ケアシステムの推進、スマート・フードチェーンシステム、スマート生産システム等が含まれている。また、戦略的に解決に取り組んでいくべき課題の中でも、食料の安定的な確保、世界最先端の医療技術の実現による健康長寿社会の形成など関連事項が複数含まれている。

2020年7月に策定された「統合イノベーション戦略2020」は、新型コロナウイルス感染症の拡大や大規模災害の発生、イノベーションをめぐる覇権争いの激化など、国内外の状況が著しく変化したこと、また、国会において、人文・社会科学やイノベーションの概念を追加する改正科学技術基本法が成立したことを踏まえ、重点的に取り組むべき施策として策定された。

統合イノベーション戦略では、特に取組を強化すべき主要分野の一つとして、「バイオテクノロジー」が挙げられている。2019年より策定された「バイオ戦略」は、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することを目標に、持続可能性、循環型社会、健康（ウェルネス）をキーワードに産業界、大学、自治

バイオ戦略2020の方向性

新型コロナウイルス感染症の影響を勘案した対応	
・産学と引き続き検討を進め、新型コロナウイルス感染症への対応、経済減速等の情勢変化を勘案し、今年の冬目途に以下を策定	
➢ 市場領域ロードマップ（2030年市場規模目標、感染症対応等含む）を策定	
➢ 同内容に基づくバイオ戦略2020（市場領域施策確定版）	
・感染症への対応、収束後の迅速な経済回復におけるバイオエコノミー推進の重要性に鑑み、この6月にバイオ戦略2020（基盤的施策）を策定	
➢ 直ちに取組むべき感染症拡大の収束に向けた研究開発等への対応	
➢ 収束後の迅速な経済回復を見据え、バイオ戦略2019に沿って遅滞なく取り組むべき基盤的施策（データ関連、バイオコミュニティ形成関連等、制度整備関連等）	

バイオ戦略2020（基盤的施策）の概要	
1	新型コロナウイルス感染症対策に係る研究開発等の推進 ・ 診断法、治療法、ワクチン開発、機器・システム開発、環境整備等、国際連携 ・ ワクチンの早期実用化のための体制整備（生産体制の整備）
2	市場獲得を実現するデータ連携促進 ・ バイオデータ連携・利活用に関するガイドライン（仮称）の策定：ニーズの議論の促進、市場領域ロードマップ反映 ➢ テーマ設定 : 例、レジ袋等の海洋生分解性プラスチック代替による環境負荷の低減 ➢ 必要な仕組み等の検討・設計 : 例、生分解性プラスチックの表示制度の創設 ➢ データ連携・利活用 : 例、表示制度を運用するためのデータ連携
3	グローバルバイオコミュニティ・地域バイオコミュニティの形成 ・ グローバルバイオコミュニティ（2地域程度）・地域バイオコミュニティ（数都市程度）の認定、連携促進、市場領域の推進、国内外への情報発信 ➢ コミュニティ内で、オープンイノベーション、ESG等の観点から企業等を評価し、民・官による投資を促進 ・ グローバルバイオコミュニティにおけるバイオ製造実証・人材育成機能の整備
4	バイオ戦略2019に沿って遅滞なく取り組むべき基盤的施策（市場領域関連） ・ 迅速な経済回復を見据え、バイオ戦略の市場領域におけるデータ関連、バイオコミュニティ形成関連等、制度整備関連等バイオ戦略2019に沿った基盤的施策を遅滞なく推進
5	バイオ戦略を推進する司令塔機能の強化 ・ 全体目標の評価：KPIを設定し、定量面、定性面から有識者会議で評価を実施 ・ 市場領域ロードマップ策定、バイオコミュニティの認定、ガイドラインの策定：各省施策の関連付けを推進

図18 バイオ戦略2020

出典：内閣府

体等の参画も得て推進しているイノベーション戦略である。

9つの市場領域を設定し、ロードマップを策定するとともに、2地域程度のグローバルバイオコミュニティと、数都市程度の地域バイオコミュニティを認定し、活動の見える化によって投資を促進し、市場領域拡大の取り組みを促進していくことが記載されている。

またいずれにおいても新型コロナウイルス感染症への対応やデジタル化を始めとしたイノベーション創出環境の整備が掲げられている。

並行して2021年にスタートする「科学技術・イノベーション基本計画」の検討が進められている。Society 5.0 = SDGs × デジタル化・データ連携・活用 × 日本の価値観（共益）の実現とともに、ミッションオリエンテッドな戦略分野の研究開発の推進として、基盤的分野（AI、量子、マテリアル、バイオ等）の研究開発の重点的推進が掲げられている。

2014年には「健康・医療戦略」および「医療分野研究開発推進計画」が策定された。その下に2015年に「国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）」が設立された。2020年からの第2期となる本戦略では、モダリティ等を軸とした統合プロジェクトに再編し、横断的な技術や新たな技術を、多様な疾患領域に効果的・効率的に展開する。疾患領域に関連した研究開発については、多様な疾患への対応や感染症等への機動的な対応が必要であることから、モダリティ等の統合プロジェクトを横断する形で、特定の疾患ごとに柔軟にマネジメントできるように推進することとされた。

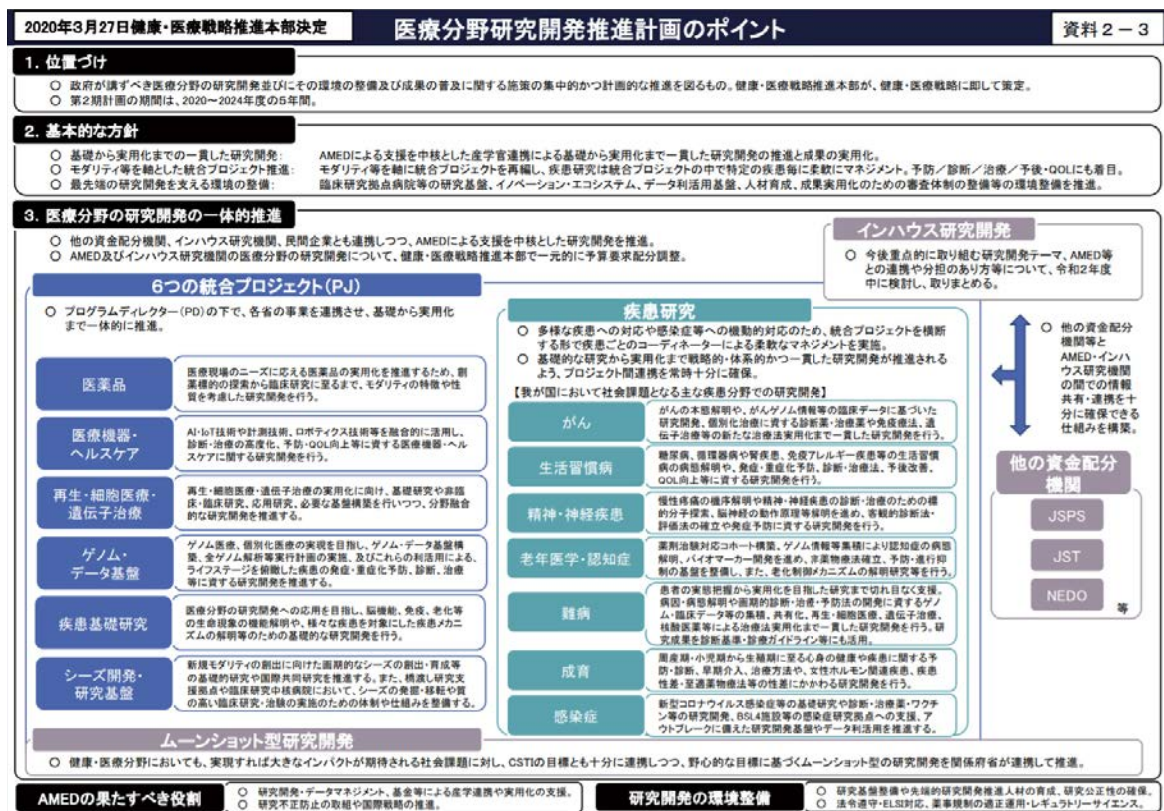


図 19 医療分野研究開発推進計画のポイント

出典：内閣官房健康・医療戦略室

1988年から「地球温暖化対策推進法」が、そして2018年12月からは新たに「気候変動適応法」が施行されている。地球温暖化対策推進法では、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進することを目的としており、気候変動適応法では、「気候変動適応計画」を策定して、気候変動影響の被害の防止、軽減を図ることで安心安全で持続可能な社会を目指している。気候変動適応計画の7つの戦略の一つとして、農業、防災等の施策に気候変動適応策を組み込むこと、が示されている。分野別施策では、農林水産分野での高温耐性品種の開発等、具体的な省庁連携を見据えた計画が列挙されている。

日本では、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」(2019年6月閣議決定)および「統合イノベーション戦略2019」に基づき、日本が強みを有するエネルギー・環境分野において革新的なイノベーションを創出し、社会実装可能なコストを実現、これを世界に広めていくため、2020年1月に「革新的環境イノベーション戦略」が策定された。

長期戦略において、日本は、最終到達点として「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指し、2050年までに80%のGHGの排出削減の実現に向けて、大胆に取り組むことを宣言した(なお、2020年10月に菅首相は、GHG排出量を2050年までに実質ゼロとする新たな目標を表明した)。

これを受けて、「革新的環境イノベーション戦略」では、カーボンニュートラルを可能とする革新的技術の確立のための羅針盤を示している。すなわち、エネルギー供給と、エネルギー需要等(運輸、産業、業務・家庭・その他・横断領域、農林水産業・吸収源)の全5分野について、重要かつ共通的な16の技術課題に分類し、GHG削減量が大きく、日本の技術力による大きな貢献が可能な39テーマが設定された。各テーマについては、革新的技術を2050年に確立することを目指し、①イノベーションの目標となる具体的コスト、社会的インパクトを明確にするための世界でのGHG削減量、②技術開発内容、③実施体制、④要素技術開発から実用化・実証開発までの具体的なシナリオとアクションが示されている。

(2) 研究ファンディング、プログラム

こうした国の研究戦略において、資金配分機関がプレーヤーとなっている。

具体的には、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)では、科学研究費助成事業により研究者の自由な発想に基づく研究を推進する。また、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)ではライフサイエンス分野等の基礎・基盤的な研究開発を推進し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ではバイオ分野の産業技術の研究開発を推進している。AMEDでは、医療分野の基礎から実用化までの一貫した研究開発を一体的に推進している。

さらに、理研、産総研、国立高度専門医療研究センター(ナショナルセンター)、農研機構等の各インハウス研究機関においてもライフ・バイオ分野の研究開発が行われている。

(3) トピックス

国の大規模な研究開発プログラムとして、いずれも内閣府が主導しているムーンショット型研究開発制度、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)が挙げられる。

2020年からスタートしたムーンショット事業のライフ関連目標として、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」、「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのな

い持続的な食料供給産業を創出」、「2040年までに、100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステナブルな医療・介護システムを実現」等がある。

2019年からのSIP（第2期）の研究開発計画として、「スマートバイオ産業・農業基盤技術」、「AIホスピタルによる高度診断・治療システム」などが推進されている。

1.2.4.2 米国

(1) 基本政策

ホワイトハウスは2019年8月に「2021年度研究開発予算優先事項」を公表した。5つの優先事項の中でライフサイエンス分野に関係するものとしては、「米国の健康とバイオエコノミーのイノベーション」があり、具体的には以下の3点が示された。

表1 2021年度米国研究開発予算優先事項（ライフサイエンス分野）

バイオ医学	オピオイド危機との闘い、感染症の迅速検出と封じ込め、薬剤耐性、慢性疾患の予防と治療、遺伝子治療、神経科学、医療対策と公衆衛生上の備え、HIV/AIDSの根絶、米国の高齢者・障害者の自立・安全・健康の向上を目的とした研究開発投資
退役軍人の健康と福祉	退役軍人の活力支援と自殺防止のための研究開発投資
バイオエコノミー	遺伝子編集を用いて開発された製品に関する安全性と有効性を迅速に確立し、バイオテクノロジー製品の採用と社会的責任のある使用を促進するエビデンスに基づいた基準と研究を優先

オバマ政権からの継続となる21st Century Cures Act 法案は、生物医学研究の推進だけではなく、オピオイド乱用に関する取り組みや医薬品開発推進を盛り込んだ法案である。法案は4つの区分からなり、その名を冠した区分Aの21st Century Cures Actは、①イノベーションプロジェクトとオピオイド乱用に対する州の対応、②発見、③開発、等の5つの項目から成る。①ではNIHを中心とした大型イニシアティブ（Brain Initiative、Precision Medicine）とオピオイド乱用危機への取り組みの支援、②ではPrecision Medicineの推進、③では新規治療法、治療機器の開発や、新しい臨床試験法の策定によるFDAの医薬品承認プロセスの緩和、迅速化などの内容が盛り込まれている。

ライフサイエンス・臨床医学関連分野の研究開発に関わるものとして、以下の3つの大型イニシアティブが実施されている。

- ・ BRAIN Initiative（2013年～）
- ・ All of Us Research Program（旧 Precision Medicine Initiative、2015年～）
- ・ Cancer Moonshot（2016年～）

各イニシアティブはトランプ政権では規模が縮小したものの、21st Century Cures Act 法案によりFY2017-FY2026の10年間（Cancer MoonshotはFY2023まで）で合計48億ドルの資金が投入される予定となっている。なお、Regenerative Medicine Innovation ProjectはFY2020で終了。各イニシアティブの概要は以下の通り。

- ・ BRAIN* Initiative（2013年～）

*Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologyの略
ミッション：人間の脳機能の理解のための技術開発と応用

個々の脳細胞と神経回路の相互作用を通じて脳が機能する様子を解明するための新技術の開発・応用、さらに大量の情報の記録・処理・利用・貯蔵・引出を可能にする脳と行動の複雑な関係解明を目指す。予算規模は約5.0億ドル (FY2020)*

※21st Century Cures Act法案によりFY2017-FY2026の10年間で合計約15億ドル拠出予定、FY2020予算は本法案による1.4億ドルを含む

・ All of Us Research Program (Precision Medicine Initiative) (2015年～)

ミッション：ゲノム情報や生活習慣に基づくデータ駆動型科学により疾病の予見、各個人に最適な治療法を提供する精密医療を実現させる。予算規模は5.0億ドル (FY2020)*

※21st Century Cures Act法案によりFY2017-FY2026の10年間で合計約15億ドル拠出予定、FY2020予算は本法案による1.49億ドルを含む

・ Cancer Moonshot (2016年～)

ミッション：がんの予防、診断、治療に関する研究を推進し、最終的にはがんを撲滅、死者をなくすことを目標とする。予算規模は1.95億ドル (FY2020)*

※21st Century Cures Act法案によりFY2017-FY2023の7年間で合計18億ドル拠出予定、FY2020予算は本法案による拠出

・ Opioids and Pain Research

オピオイド (麻薬) 危機との闘いに関しては、2019年10月に大統領府科学技術政策局 (OSTP) がオピオイド蔓延に対処するための国家ロードマップを公表し、これに連動する形で米国保健福祉省 (HHS: 日本の厚生労働省に相当) はNIHを通じて以下の研究開発を進めている。

米国ではオピオイドの過剰摂取により毎日約130人が死亡しており、2018年にはオピオイドの過剰摂取による死者が1990年以降初めて減少に転じたものの、今なお約200万人がオピオイド使用による障害を患っている。そのため、オピオイドと痛みを対象とした研究を優先事項としてNIHは14億ドルの予算枠を設定。このうち5.33億ドルがHEAL (Helping to End Addiction Long-term) イニシアティブ、9億ドル強が進行中の研究支援に振り向けられる。2018年に始まったHEALイニシアティブはオピオイドの不適切な使用と中毒を減らすことを目的とし、NIHの全部門が関わって研究を進めている。さらに投薬治療やエビデンスベースの心理社会的治療法の開発研究に0.5億ドルを投入。

(2) ファンディング (主要機関の概要)

米国における研究開発では、医学分野の研究は国立衛生研究所 (NIH) が、その他広く科学の振興・健康につながる基礎研究は国立科学財団 (NSF) が中心となって推進しており、ライフサイエンス分野の公的ファンディングとしてはこの二者のものが大きな部分を占めている。これ以外にバイオエコノミー等を含めてエネルギー省 (DOE) や国防総省傘下の研究所である国防高等研究計画局 (DARPA) からのファンディングが存在する。また、食料・農業分野に関しては農務省 (USDA) が研究開発を主導しており、退役軍人省 (VA) の支援によるコホート研究などがある。

近年の特徴として、公的機関研究に加えて、ビル&メリンダ・ゲイツ財団に代表される私設財団やハーワード・ヒューズ医学研究所 (HHMI) 等の私設研究所によるファンディング、研究の推進が大きな存在感を示している。

・ NIH

NIHは傘下に27の研究所、センター (2020年10月現在) を擁する世界最大のライフサイエンス・臨床医学研究の機関であり、FY2021 予算総額は387億ドルである。

FY2019（予算総額393億ドル）における外部向けグラントは総額226億ドル、NIH全体予算のおよそ58%を占める。

近年、研究所、センター間での予算額のランキングに変動はほとんどなく、がん、アレルギー・感染症、心・肺・血液、一般医学といった分野研究に重点が置かれており、これらの4分野に関する予算でNIH全体予算のおよそ半分（180億ドル）に達する。

NIHが進める主要なイニシアティブのうち、21st Century Cures Act法案のサポート外となる注目イニシアティブとして、Accelerating Medicines Partnership、Common Fundについて概要を以下に紹介する。

・ Accelerating Medicines Partnership (AMP)

新たな治療、診断法を開発及び開発に要する時間とコストを削減することを目標とし2014年に発足した官民パートナーシップである。参加組織は政府系としてNIHとFDA、産業界からはAbbvie, Biogen, Boehringer Indelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Lilly, Merck, Pfizer, Sanofi, Verily, 武田薬品工業, 大塚製薬の14社であり、その他に多数のNPOも含まれている。2014年から4.1億ドル（うちNIHから3.1億ドル）の研究費が拠出され、アルツハイマー病、2型糖尿病、関節リウマチや全身性エリテマトーデスといった自己免疫疾患、パーキンソン病などを対象とした研究が行われている。

・ Common Fund

単独の研究所、センターでは達成困難である分野横断ハイリスク型研究をサポートするために2006年に発足された基金であり、NIH所長室の主導で実施する。FY2021の予算は5.96億ドルである。2019年12月時点で26のプログラムが進行中である。

・ DOE（エネルギー省）

FY2021のDOEの研究開発全体予算は354億ドルで前年比31.5億ドル減となっている。DOEは傘下に6つの研究部門を有し、ライフサイエンスに関わる部門であるBiological and Environmental Research (BER) の予算は5.17億ドル（前年比2.33億ドル減）である。研究領域は分子生物学のミクロスケールから生態・環境のマクロなスケールに至るまで多岐にわたり、①ゲノム、代謝、調節ネットワーク研究などを通じた持続可能なバイオ燃料生産のための微生物、植物デザイン技術、②大気、土壌、海洋に関する科学を通じた生物地球化学的システムの理解に関する研究を支援している。

FY2021 予算申請においては、将来のバイオエコノミーにもつながるゲノム科学研究に2.4億ドルが、大型共同利用施設の運営費として共同ゲノム研究所（Joint Genome Institute）に6,000万ドル、環境分子科学研究所に4,350万ドルが盛り込まれている。

・ DARPA（国防高等研究計画局）

DARPAは米国国防総省傘下の研究所であり、そのミッションは米国の軍事的優位性の維持である。こういった背景から米国の国防にとって重要な研究に対し資源配分を行っている。FY2019の全体予算は34億ドルで7つの部局からなる。そのうちライフサイエンスに関わるのは生物技術局（Biological Technologies Office、BTO）である。BTOのFY2019予算は不明だが例年は全体のほぼ1/10前後である。現在BTOでは神経科学、ヒューマン・マシン・インターフェース、ヒューマン・パフォーマンス、感染症、ゲノム編集、合成生物学などに関わる30前後のプログラムを実施しており、前述のBrain Initiativeの参画研究所の一つである。

・ VA（退役軍人省）

VAのFY2021 医療・人工装具（義手や義足など）の研究開発予算は7.8 億ドルである。研究対象領域は自殺防止、薬物中毒、PTSD、リハビリ、義手義足といった領域が主であり、省庁の特性上退役軍人やその家族、遺族に対するヘルスケアとしての側面が強い。前述のPrecision Medicine Initiative（All of Us Research Program）を支援するプログラムとして、Million Veteran Program（MVP）を実施している。MVPでは退役軍人の遺伝子や環境要因、健康状態といったデータを取得しており、2020年10月時点において82.5 万人以上の退役軍人からデータを取得している。これらの大規模コホートから得られたデータを基に、国立がん研究所との間で遺伝的背景とがん罹患の関係に関する共同研究を実施、戦争経験と生物学的見地からPTSDや双極性障害といった精神疾患に関する研究を進めるなど、最終的に広くヘルスケアに貢献する研究を精力的に行っている。

・ USDA（米国農務省）

FY2021のUSDAの研究開発全体予算はおよそ33 億ドルであった。主な研究組織としては、Agricultural Research Service：ARSとNational Institute of Food and Agriculture：NIFAの2つがある。ARSの予算は14.4 億ドル、NIFAの予算は18.1 億ドルであった。USDAにおける研究開発に関わるイニシアティブとして、Agricultural and Food Research Initiative：AFRIがNIFAによって実施されている。FY2021のAFRIの予算額は6 億ドルであり、以下の6 領域が優先領域に設定されている：①植物の健康と生産性及び植物の生産物、②動物の健康と生産性及び動物の生産物、③食品安全と栄養及び健康、④バイオエネルギー・自然資源・環境、⑤農業システムとテクノロジー、⑥農業経済と農村。FY2021では、将来の産業の優先要素とされるAI分野に100 万ドルが上乗せされている。

・ NSF

FY2021のNSFの全体予算は79.5 億ドルで、そのうちライフサイエンスに関わる研究領域であるBiological Sciences（BIO）の予算はほぼ10%の7.0 億ドルであった。グラントの性質としては研究者の自由な発想を支援するための競争的資金であり、位置づけとしては日本の科研費に近い。審査はNSF職員と、複数の外部審査員によるピア・レビューによって行われており、審査基準としては以下の2 点が明確化され、強調されている。

- ・ Intellectual Merit：知識、理解の進展にどの程度影響を与えるのか、また研究を行うにあたり創造的、独創的な発想がどの程度あるのか
- ・ Broader Impact：発見や理解をどの程度進展させるのか、科学技術の理解増進や社会に対する利益といった側面も含めたインパクト

表2 BIO 領域における優先研究領域（FY2021）

領域名	概要	予算（百万ドル）
Advanced Manufacturing	新たなバイオ製造を可能にする、合成生物学分野の新たなツール開発や新たなプラットフォームとなる生物の開発。	7.2
Artificial Intelligence	バイオイノフォマティクスにおけるAIの活用	38.1

Bioeconomy	合成生物学、ゲノミクス、バイオインフォマティクス、バイオテクノロジー研究を推進し、バイオエコノミーを支援。	96.0
URoL (Understanding the Rules of Life)	数学、物理、コンピュータ科学や工学を活用した定量的アプローチにより、遺伝子型から表現型の予測、植物-動物相互作用、生命のルールに関する理論に関する研究を行い、バイオエコノミーを実現する	30.0
UtB (Understanding the Brain)	Brain Initiative 関連プロジェクト。複雑な脳を科学的に理解することを目指し、インフラ開発、トレーニングなども含めた研究を行う	17.2

(3) トピックス

近年のライフサイエンスのビッグサイエンス化・デジタル化に伴い、私設の財団、研究所、プロジェクトが大きな存在感を発揮している。ビル&メリンダ・ゲイツ財団、HHMI (Howard Hughes Medical Institute) / ジャネリア研究所、アレン脳科学研究所、ブロード研究所等がその代表的なものである。この2～3年の動きとしては、人体内のすべての細胞の地図を作成するという Human Cell Atlas が代表的なものである。Facebook CEO であるマーク・ザッカーバーグによる資金提供を筆頭に官民の様々なプロジェクトで支援されている。

・ BioHub

BioHub は2016年に設立された UC バークレー、UC サンフランシスコ、スタンフォード大学の共同的研究機構である。マーク・ザッカーバーグ拠出の6億ドルを基にして運営されており、現在プロジェクトとしては以下の2つを進行中。

・ Cell Atlas Initiative

脳、心臓、肺など、主要な臓器、器官を構成、制御する様々な細胞のカatalogを作成する

・ Infectious Disease Initiative

SARS、MERS、HIV/AIDS、デング熱といった感染症に関する研究

参考文献

- 1) <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/FY-21-RD-Budget-Priorities.pdf>
- 2) <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/34>
- 3) <http://WWW.HHS.GOV/BUDGET>
- 4) <https://officeofbudget.od.nih.gov/pdfs/FY21/br/1-OverviewVolumeSingleFile-toPrint.pdf>
- 5) <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-fy2021-budget-summary.pdf>
(2021年2月18日アクセス)

1.2.4.3 EU

(1) 基本政策

EUの科学技術・イノベーションを支援するための研究開発の枠組みとして、直近では Horizon 2020 が、2014年～2020年の7年間に亘って、総額約770億ユーロで実施されてきた。Horizon 2020の後継として、Horizon EUROPE が2021年～2028年の7年間にわたって、総額約855億ユーロで開始された。Horizon EUROPE は、次の3つの柱で構成されており、ライフサイエンス・臨床医学に関連する取り組みも多く含まれる。

〈Horizon Europe内訳〉

(A) 柱1：卓越した科学 (231 億ユーロ)

(B) 柱2：グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力 (472 億ユーロ)

(C) 柱3：イノベティブ・ヨーロッパ (121 億ユーロ)

その他、EU内の連携強化 (32 億ユーロ)

上記 (A) ～ (C) の概要及びライフサイエンス・臨床医学に関する内容は次の通りである。

(A) 柱1：卓越した科学 (231 億ユーロ)

欧州研究会議 (149 億ユーロ) による基礎研究支援、マリーキュリーアクション (63 億ユーロ) による人材流動支援、研究インフラの整備 (21 億ユーロ) などが実施される。

柱1において、特に規模の大きなプロジェクトが、Horizon 2020の期間中から推進されてきた大型研究拠点支援事業「FET Flagship」である。ライフサイエンス関連では「Human Brain Project」が2013年より10年間、総額4億600万ユーロ (EUからの支援額) で推進されている。新たなFET Flagshipプロジェクトの立ち上げに向け、6つのプロジェクト候補のフィージビリティ研究が進められており、2021年に最大3件のプロジェクトが正式に開始される予定である。

(B) 柱2：グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力 (472 億ユーロ)

社会的課題の解決を重視した枠組みであり、6つの社会的課題を設定し、研究開発が推進されている。具体的な課題名と予算規模は、健康 (69 億ユーロ)、文化・創造性・包摂的な社会 (13 億ユーロ)、社会のための市民の安全 (13 億ユーロ)、デジタル・産業・宇宙 (13 億ユーロ)、気候・エネルギー・モビリティ (13 億ユーロ)、食糧・生物経済・生物資源・農業・環境 (90 億ユーロ) である。これらのうち、ライフサイエンス・臨床医学分野と関係が深い、2つの社会的課題の概要を次に示す。

①健康 (69 億ユーロ)

全ての年齢の人々の健康と福祉のため、ジェンダーの視点も統合しつつ、疾患の予防・診断・治療・管理に関する基盤的な知見の創出と革新的な技術開発を推進する。職場における健康上のリスクを軽減と健康・福祉の促進、費用対効果が高く公平かつ持続可能な公衆衛生システムの構築、貧困関連疾患や顧みられない疾患の予防、患者参画と自己管理の支援も実施する。

②食糧・生物経済・生物資源・農業・環境 (90 億ユーロ)

環境保護、陸・内陸水・海の自然と生物資源の回復、持続可能な管理、生物多様性の保全、全ての人々の食糧・栄養の安全保障、低炭素、資源効率の高い循環経済と持続可能な生物経済への移行、などを実施する。

また、共同研究センター (JRC) として20 億ユーロが計上されている。柱2については、別の切り口として、5つのミッション領域が設定され、柱2の予算の一部が充当される見込みであり、そのうちライフサイエンス臨床医学分野に関するものとして「がん」と「食料」が挙げられている。

(C) 柱3：イノベティブ・ヨーロッパ (121 億ユーロ)

イノベーションの加速と市場創出を重視した枠組みであり、主にベンチャー、スタートアップの支援などを実施する。欧州イノベーション会議 (88 億ユーロ)、欧州イノベーションエコシステム (4 億ユーロ)、欧州イノベーション技術機構 (27 億ユーロ) が計上されている。

以上で述べた (A) 柱1～ (C) 柱3とは別の枠組みで、FP7の頃に開始された、産官学連携の強化を目指す、JTI (Joint Technology Initiative) が現在も推進中で、Horizon Europeの期間においても継続が

予定されている。JTIでは、欧州における研究力を踏まえ、産業化・市場形成などにおいて最もインパクトの大きいと思われるテーマがJTIで推進されており、EUと産業界が共同で資金拠出することが前提（産業界が50%以上）となっている。Horizon2020では、7年間合計で195億ユーロが7つのJTIに対して投入（Horizon2020負担が73億ユーロ、企業&加盟国負担が122億ユーロ）された。

(2) ファンディング

FET Flagship プロジェクトのうち、ライフサイエンス・臨床医学分野に関係の深い2つのプロジェクト候補について概要を述べる。

・「LifeTime」プロジェクト

1細胞レベルで、疾患の発症や進行、治療抵抗性のメカニズムを理解することで、より早い段階での個別化診断・治療疾患の実現を目指した研究開発を推進する。Horizon2020で推進されたpersonalized medicine/precision medicineに関する研究や、100万人ゲノム研究で得られた成果、Human Cell Atlasで得られた成果なども最大限活用する。以下に示す、3つのコア技術を軸として、5つの対象疾患に対する研究開発を推進予定である。

〈3つのコア技術〉

①1細胞マルチオミクス・イメージング技術

- ・1細胞オミクス計測技術（1細胞ゲノム・エピゲノム・トランスクリプトーム解析の高度化、プロテオーム・メタボロームの1細胞解析技術化）
- ・1細胞マルチオミクス解析技術（全タイプのオミクスデータの統合）
- ・空間オミクス解析技術（オミクスデータと画像データの統合、疾患マーカーの探索）
- ・1細胞マルチオミクス・イメージング技術の標準化
- ・臨床サンプルの取得・前処理プロトコル

②データ科学・人工知能（AI）、機械学習（ML）

- ・大規模なデータ共有とマネジメント（オミクス・画像データの共有、国境を越えた医療データ共有など）
- ・異なるタイプのデータ統合（マルチオミクスデータ統合、臨床データとマルチオミクスデータの統合など）
- ・スケーラブルなデータの統合（大規模な患者コホートから得られる1細胞画像・オミクスデータの統合など）
- ・患者細胞状態の変化に着目した疾患発症・進行予測モデル
- ・分子メカニズムの因果関係の解明（MLを活用したブラックボックスの疾患モデルの構築にとどまらず、説明可能なモデルとする）

③患者由来疾患モデル

- ・患者由来オルガノイド
- ・ヒト化動物モデル
- ・ヒト組織における大規模な分子摂動解析（CRISPR/Cas・タンパク分解剤・抗体などで得られる摂動データと上記①②の融合）

〈5つの対象疾患〉

- ①がん：診断・予後マーカー開発/患者層別化マーカー開発/新規治療薬開発
- ②精神神経疾患：リスク評価マーカー開発/新規治療薬開発

- ③感染症：早期予後マーカー
- ④慢性炎症関連疾患：新規バイオマーカー/新規治療薬開発
- ⑤心血管・代謝疾患：早期発症マーカー/家族歴のある患者の新規治療薬開発

・「RESTORE」プロジェクト

欧州が細胞医療/遺伝子治療/組織工学製品/生物学的医療機器などにおいて世界を先導することを目指した研究開発の推進。前述のLifeTimeが基盤的な計測・解析技術開発やバイオマーカー探索などに力点を置くのに対し、RESTOREは治療技術開発により力点を置いたプロジェクトである。

〈課題解決型の基礎研究・技術開発プラットフォーム〉

- ① 製造研究：遺伝子導入/細胞の選別/生体材料/評価法/自動化/スケールアップ
- ② 先進的な前臨床モデル研究：疾患モデル動物/臓器・ヒト・患者チップ
- ③ 臨床開発アプリケーション研究：がん免疫/免疫制御/遺伝性・希少疾患/組織・臓器の再生・置換

〈臨床開発・社会実装〉

- ① 規制科学・医療技術評価：先進的な臨床試験デザイン/倫理/規制/データベースなど
- ② 初期臨床試験：FIH試験/フェーズ1/2/POCなど
- ③ 後期臨床試験：フェーズ3/フォローアップ試験など
- ④ 社会実装：ガイドライン/支払い・経済モデル/患者登録など

JTI (Joint Technology Initiative) のうち、ライフサイエンス・臨床医学と強く関係するプロジェクトが Innovative Medicine Initiative (IMI) である。IMIでは、アンメットニーズの高い疾患や社会ニーズの大きな疾患を対象に、革新的医薬品の開発や患者アクセスの加速を目指し、様々な研究開発プロジェクトを支援している。第1期にあたるIMI (2008～2013) では、創薬基盤寄りの研究開発が中心に展開され、中でも感染症 (多剤耐性菌、ワクチン) に予算の3割以上が投入された。第2期にあたるIMI2 (2014～2024) は、総額33億ユーロ (Horizon2020負担が16億ユーロ、EFPIA負担が14億ユーロ、その他負担が2億ユーロ) となっている。IMI2は、IMIの活動を発展させ、治療法の開発も含めた活動を展開している。

具体的なプロジェクトとしては、医薬品開発プロセスの改善 (安全性・有効性評価・品質評価・標準化、臨床予測マーカー・診断マーカー、臨床POC取得時間短縮、臨床試験の成功率向上、UMNの克服と公衆衛生 (重要疾患への対応) が進められ、またIMIに引き続き感染症に注力 (“Ebola+”を開始)、COVID-19に対しても取り組みが行われている。感染症以外の重要疾患としては、変形性関節症、心血管疾患、糖尿病、神経変性疾患、精神疾患、呼吸器疾患、免疫介在性疾患、老化関連疾患、がん、希少疾患が挙げられている。

参考文献

- 1) https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
- 2) <https://www.consilium.europa.eu/media/45766/st11251-re01-en20.pdf>
- 3) LifeTime Strategic Research Agenda <https://lifetime-initiative.eu/wp-content/uploads/2020/08/LifeTime-Strategic-Research-Agenda.pdf>
(2021年2月18日アクセス)

1.2.4.4 ドイツ

(1) 基本政策

ドイツ全体の研究開発資金の負担比率は、2016年に政府（連邦・州）が28.5%、産業界が65.2%であり、EUを主とした海外からの研究開発資金も5.9%ある。連邦政府と各州政府が一定の比率でマックス・プランク科学振興協会を始めとした研究協会、国立研究所等の機関助成金を負担しており、両者の政府研究開発支出の分担比率は、2016年は連邦政府が55.8%、州政府が44.2%となっている。大学については歴史的な経緯から州政府が大部分を負担し、研究協会・国立研究所については主に連邦政府が助成しているが、後述のエクセレンス・イニシアティブの開始等により連邦政府から大学への資金の流れが増加している。

連邦政府におけるライフサイエンス・医療関連研究の所管官庁は、連邦教育研究省（以下BMBF）の第6局ライフサイエンス局である。健康・医療分野では、基礎的な遺伝学関連から、疾病の予防と効果的なコントロール、健康的な食事、個別化医療、特定疾病や長期介護の必要な患者の処置、ヘルスケア産業の育成までを担っている。また、バイオエコノミー研究についてもBMBFが責任官庁となっており、適切な食料供給のための技術や、資源・環境・気候を保全するための再生可能資源とバイオテクノロジーの開発、ELSIに関する対話の促進といった取り組みを担っている。2019年連邦政府予算のうち分野別では、健康・医療分野への支出が27億ユーロ（うちBMBFが25億ユーロ）、バイオエコノミー分野が3億ユーロと、健康・医療分野への支出が最も多くなっている。

農林水産や食品農業関連の政策は、連邦食料農業省（以下BMEL）が担っている。BMELは、健康的でバランスのとれた食生活、食品の安全性、食料に関する明確な消費者情報、力強く持続可能な農林水産業、農村地域の発展、動物福祉指向の畜産、食料安全保障の改善を重点とした機関である。傘下の研究機関として、連邦リスク評価研究所、ドイツバイオマス研究センターおよび4つの連邦研究機関（連邦動物衛生研究所、栽培植物連邦研究センター、連邦栄養食品研究所、農村部・林業・水産連邦研究所）を有している。

2006年に省庁横断型の戦略である「High-tech Strategy」が発表されて以降、ドイツの科学・イノベーション政策はこの戦略を基本計画として推進されている。現行の新ハイテク戦略である「High-tech Strategy 2025」（2018年策定）では、重点的に取り組む6つの優先課題と12のミッションをあげている。優先課題の一つとして「健康と介護」が挙げられており、ハイレベルの健康・医療研究や国際的な研究パートナーシップ、医療・ヘルスケア分野におけるデジタルイノベーションの活用により、自発的で自己決定可能な生活の実現を目指す。また、ミッションとして、健康・医療分野とバイオエコノミー分野に関連するものが2つずつ挙げられている。

〈健康・医療分野〉

- ・がん治療の効果を上げ、がん患者の余命を伸ばすためにがん研究を強化する。予防、早期発見、診断、治療の改善を図る。
- ・患者カルテの電子化とそれに伴うデータ保護の強化を促進する。2025年までにドイツ国内の大学病院に電子カルテシステムを導入する。

〈バイオエコノミー分野〉

- ・プラスチックゴミ削減のために、2025年までに植物由来のプラスチック製造を推進したり、効率的なりサイクリングが可能な物質を開発したり、同じような課題を抱える他の地域と連携するなどして研究開発を促進する。
- ・多様な種を守るため、革新的なツールや新たな指標を用い環境の評価を実施する。

(2) ファンディング

High-tech Strategyに基づき、BMBFは2010年にHealth Research Framework Programmeを制定し、今後の医学研究の戦略的方向づけを定めた。本プログラムは、BMBFと連邦保健省（BMG）により所掌され、第1期として2011年～2014年の期間に55億ユーロ、第2期として2015～2018年には78億ユーロあまりの予算が支出された。本プログラムを2029年までさらに10年間継続させることが決まり、「人間にフォーカス」「鍵としての個別化とデジタル化」という2つのガイドラインと、「疾病の予防と治療に向けた研究」「医療イノベーションの加速」「ドイツの研究拠点・研究力の強化」の3つのアクション領域が設定されている。予算としては2019年から10年間で、毎年25億ユーロ（うちBMBFが20億ユーロ）の支出が計画されている。

Health Research Framework Programmeの下、一般的な病気に関する包括的な研究のために、特に重要な疾病を研究するための拠点として、バーチャルな6つのGerman Centres for Health Research（DZG）を設け、大学医学部門および大学外機関のそれぞれの分野で最高の科学者を結集し、長期的な助成を行なっている。それぞれ癌、神経変性疾患、糖尿病、循環器系疾患、感染症、肺・呼吸器疾患を対象としている。2009年から2014年の間にセンターを設立するために6億ユーロ以上が投資され、現在、毎年約2.5億ユーロが配分されている。また、メンタルヘルスと青少年の保健を対象とするDZGが追加される計画で、2020年に参画機関の公募が開始された。

世界初のバイオエコノミー分野での研究戦略として、連邦政府は2010年にNational Research Strategy Bioeconomy 2030を発表し、2011～2018年までに総額24億ユーロを投入する計画を打ち出した。現在、継続プロジェクトの準備のため、議論が行われている。またBMBFは、サステナブルな社会に向けた研究の枠組みを示すResearch for Sustainable Development（FONA）を定めている。現在のプログラムであるFONA3では、2015年からの5年間で20億ユーロを投資する予定で、3つのflagship initiativeの1つにグリーンエコノミーが挙げられている。

基礎研究に対する競争的資金については、ドイツ研究振興協会（DFG）が実施している。分野別では、2019年に医療分野が総額の22.1%と最も多く助成額を獲得し（生物分野は12%、農林・獣医分野は1.4%）、生命科学分野の助成総額は約12億ユーロとなっている。

連邦制であるドイツの特徴的なプログラムとして、各地域における産学連携のネットワーク創成を目指したクラスター政策がBMBFにより長年継続されてきている。ハイテク戦略の旗艦プログラムであるLeading-Edge Clusters Competitionでは、2007～2013年の間の計3回の審査で15のクラスターが選出された。生物医学分野では、BioRN - 個別化医療・先端がん（ハイデルベルグ）、Ci3 - 免疫治療（フランクフルト、マインツ）、Medical Valley EMN - デジタルヘルス（ニュルンベルク）、Münchner Biotech Cluster - 個別化医療（ミュンヘン、BioMがネットワークのファシリテーター）のようなクラスターが構築された。2019年にはLeading-Edge Clustersを引き継いだClusters4Futureが発表され、2020年10月現在、16の拠点候補（うち生物医学分野に関連するものは6つ）が選出されている。

研究開発を行なう機関を見ると、基礎科学研究で世界的に際立った業績を残すマックス・プランク協会とドイツ最大の研究機関であるヘルムホルツ協会が圧倒的な存在感を示す。前者は研究者の自治による基礎研究を行い、基盤的経費は約18.4億ユーロ/年（2019年）で、ドイツ全土に86の研究機関と研究施設が存

在し（2020年1月時点）、約40の機関が生物・医学に関係している。後者は、ヘルスケアを含む6つの分野における戦略的プログラム指向の最先端（大型）研究を実施しており、予算は50億ユーロ超/年、19の研究センターで構成され、ライフ系はがん研究、神経変性疾患、感染研究等の5つのセンターが存在する。その中でも German Cancer Research Center（DKFZ）は、ドイツ最大の生物医学研究機関であり、予算は3.2億ユーロ（2019年）である。

マックス・プランクやヘルムホルツなどの研究協会は臨床現場をもたないため、ドイツの医療研究開発は国研と大学病院とで協力して行われることが一般的である。例えば、ヘルムホルツ協会の DKZF は、ハイデルベルグ大学病院と共同で橋渡し研究のために National Center for Tumor Diseases（NCT）を設立、同じくヘルムホルツ協会傘下の Max Delbrück Center for Molecular Medicine（MDC）は、ベルリン医科大学シャリテと2013年にベルリン医学研究所（BIH）を設立し、革新的テーマや橋渡し研究を推進している。

国研に対して大学は、従来は高いレベルの教育の実施が目標であり、英米の大学と比較して優秀な研究者や学生の確保という点でやや魅力に欠けていたが、連邦政府主導で高度な教育と研究を行なうエリート大学を選抜しようとする動きが出てきている。選ばれた少数の大学に集中的に助成を行うため、2006年に Excellence Initiative プログラムを開始し、現在は Excellence Strategy と名称を変えて継続されている。11のエクセレンス大学と57のエクセレンスクラスターが選ばれ、予算総額はそれぞれ約1.5億ユーロと約3.9億ユーロ、後者のうち生命科学分野で関係する拠点として、Munich Cluster for Systems Neurology（SyNergy、ミュンヘン大学・ミュンヘン工科大学）、Image-Guided and Functionally Instructed Tumor Therapies（iFIT、チュービンゲン大学）などがある。

(3) トピックス

・ National Decade against Cancer

BMBFは2019年1月に、High-tech Strategy 2025のミッションの1つであるがんの予防、早期発見、診断、治療の改善を目指し、新しい Health Research Framework Programme における取り組みの1つとして National Decade against Cancer を発表した。がん克服というミッションの下、産学官連携の枠組みを作ることで、先端がん研究を推進するだけでなく、その成果を速やかに臨床現場へ実装することを目指す。このイニシアティブには、連邦政府内で主管する BMBF と BMG に加え、アカデミアからドイツがん学会、DKFZ、Ci3 クラスター、民間からは Roche 社や患者団体などが参画している。現在、具体的な施策は検討中だが、施策案の1つとして、橋渡し研究加速のため、その拠点である NCT の拡張（現在のハイデルベルグとドレスデンの2拠点を6拠点到拡大予定）が挙げられている。

・ National Bioeconomy Strategy

連邦政府のバイオエコノミー関連政策立案における戦略である National Policy Strategy Bioeconomy と研究戦略である National Research Strategy Bioeconomy 2030 をベースに、研究開発のファンディングと関連政策を一体となって進めるための枠組みとして、2020年に National Bioeconomy Strategy が策定された。生物学的知見とバイオテクノロジーの活用や生物由来の原材料の利用を通して、持続可能で気候中立的な循環経済を目指すもので、バイオエコノミーに関する研究開発の推進に加え、その実装を促進するための法律や制度の整備、国内外との協力や社会との対話の強化、といった施策が計画されている。

・新型コロナウイルス関連

ドイツにおける感染症の保健行政はBMG傘下のロベルトコッホ研究所が、感染症およびそれに伴う呼吸器疾患の研究は各疾患を対象とするDZGの研究所が、それぞれ中心となっていて行なっている。新型コロナウイルスに対応する動きとしては、以下のようなものが発表されている。

- ・ドイツのCureVac AG社（mRNAを用いたワクチンを開発）も参加するCEPI（国際的なワクチンイニシアティブ感染症流行対策イノベーション連合）の支援に、追加で1.4億ユーロ余りを出資。
- ・大規模な臨床試験や製造能力拡大を含むワクチン研究開発に対して、最大で7.5億ユーロの枠の特別プログラムを立ち上げ。
- ・COVID-19の呼吸器疾患治療のための薬の開発や新型コロナウイルスのさらなる理解に向けた研究をBMBFが公募。予算総額は7,500万ユーロ。
- ・ドイツ国内の医科大学・大学病院の研究をサポートするため、研究機関ネットワークを強化する目的で1.5億ユーロを追加投入。使途としては、ドイツ国内のCOVID-19タスクフォース設立や、患者データベースを始めとしたインフラなど。

1.2.4.5 フランス

(1) 基本政策

フランスの科学技術イノベーションの主要所管省は、Ministry of Higher Education, Research and Innovation (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : MESRI、高等教育・研究・イノベーション省)である。国の研究戦略は、首相の諮問機関であるStrategic Research (CouncilConseil stratégique de la recherche : CSR、研究戦略会議)で立案され、その下部機能であるOperational Research Committee (Comité opérationnel de la recherche : ComOp、運営委員会)を通じ、戦略の執行・運営がなされる。

フランスにおける現行の研究戦略は、2015年に公表された「SNR France Europe 2020」である。本研究戦略は10項目の社会的課題（チャレンジ）と5項目の行動計画に基づいて研究の方向性を示している。このうち、健康・医療関連は、チャレンジ4「健康と社会的福祉」であり、生命体の多様性と進化に関するマルチスケール解析、生物学的データの処理・収集、研究と治療のための中核研究拠点全国ネットワーク等の課題に取り組むとされている。加齢性疾患の予防・発見・治療、慢性的・多因性・環境起因の疾患に対する治療、感染症、個別医療・デジタル医療といったものが優先項目として挙げられている。食料・農業関連は、チャレンジ5「食料安全保障と人口変動」が設定されており、健康的で持続可能な栄養摂取、生産システム統合化のアプローチ、バイオマスの生産から利用の多様化まで等の課題に取り組むとされている。バイオエコノミーとバイオテクノロジー、アグロエコロジーが優先事項とされている。

「SNR France Europe 2020」はEUの研究・イノベーション促進プログラムである「Horizon 2020」と整合性の取れた戦略となっている。今後策定が進むフランスの研究戦略も、EUの次期プログラム「Horizon Europe」に沿ったものになると考えられる。

MESRIから「2021～2030年研究のための複数年計画法案」が閣議に提出されている。今後10年間のフランスの研究体制を設計するものであり、① 全ての科学関係職業に対する魅力の向上、② 公的研究の財政措置と評価の改善、③ 公的研究と社会の関係強化、④ 研究者付随業務の簡素化に取り組み、2030年までに公的研究開発投資額を250億ユーロ増額させることが計画されている。

(2) ファンディング

主な研究資金助成機関としては、MESRIを所管省として自然科学・工学から人文社会科学まで全分野を対象に競争的研究資金を配分するFrench National Research Agency (Agence nationale de la recherche : ANR、国立研究機構)、MESRIおよびMinistry of the Economy, Finance and the Recovery (Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance、経済・財務・復興省)を所管省として技術開発をはじめ中小企業に対し総合的な支援を提供するPublic Investment Bank (Banque Publique d'Investissement: Bpifrance、公共投資銀行)がある。ANRのファンディング予算は7.25億ユーロ(2019年)となっている。

ほかに、がん研究、AIDS/HIVおよびウイルス性肝炎研究に特化したThe French National Cancer Institute (Institut National du Cancer : INCa)、Agence publique française de recherches sur le sida et les hépatites virales : ANRS、French Agency for Research on AIDS and Viral Hepatitis)などがある。

2020年に発行されたANRの2021年行動計画および2021年包括的プロジェクト公募では、7学問分野に分野横断領域を加えた8分野に計50の研究軸が提示された。ライフサイエンス・臨床医学に関連する分野・研究軸は表3の通りである。

表3 ANRの研究軸

分野	研究軸
環境科学	流体と固体地球
	リビングアース
	エコロジーへの移行に伴う科学技術の革新
	動物・光合成生物・微生物の生物学
	食と食のシステム
	持続可能な管理のための社会生態系のダイナミクスとその構成要素
生命科学	生命の生化学
	生体高分子の構造と構造機能関係の特性評価
	遺伝学、ゲノミクス、RNA
	細胞生物学 - 発生生物学と進化
	生理・病態生理
	免疫・感染症・炎症
	分子細胞神経科学 - 発達神経生物学
	統合認知神経科学
	トランスレーショナルヘルスリサーチ
	バイオメディカルイノベーション
分野横断領域	人間と環境の相互作用
	汚染物質、生態系と健康

	感染症と環境
	公衆衛生・健康・社会
	生物学と健康のための数学とデジタル科学
	デジタル革命：知識や文化との関係
	健康のための技術
	グローバルセキュリティ - サイバーセキュリティ
	バイオエコノミー：化学、バイオテクノロジー、プロセス、システムアプローチ、バイオマスから用途へ、バイオマスから用途へ
	都市の社会、領土、構造、移動性
	未来の製品ののためのナノ材料とナノテクノロジー
	センサ、計測
	未来の産業と工場：人、組織、技術

(3) トピックス

・ GENOMIC MEDICINE FRANCE 2025

フランス国内約20の生命科学・医療系研究機関で構成されるAVIESANが、2015年に10カ年計画「GENOMIC MEDICINE FRANCE 2025」を発表した。基礎研究、応用研究、医療提供に至るまでの全ての取り組みを包含した計画となっている。最初の5年間で6.7億ユーロ、うち2.3億ユーロは産業界からの出資となっている。概要は以下の通りである。

〈目標〉

- ・ 10年以内にフランスが世界のゲノム医療をリードする国家となる（産・学両面の強化）
- ・ 2025年までにがん、希少疾患、common diseaseを有する全ての患者がゲノム医療の恩恵を受けられるようにする
- ・ 2020年までに希少疾患、がん患者など23.5万人分のゲノム解析を実施する、2020年以降はcommon diseaseへと対象を拡大する

〈取り組み〉

研究開発

- ・ ゲノム解析の定量目標達成のため2020年までに全国12カ所にシーケンスのプラットフォームを構築
- ・ 膨大なデータを処理・解析し、ゲノム医療を提供する専門家へ解析結果を提供することが可能な、高度な計算能力を有する国立研究機関（CAD）の設立
- ・ 2016年に、がん、希少疾患、common diseaseを対象とし、技術・臨床・法規制上のハードルを突破できるように設計されたパイロットプロジェクトを推進
- ・ 国家諮問倫理委員会を任命し、臨床データおよびゲノムデータの収集・管理・活用に関するさまざまな法規制・倫理基準の再検討を開始

研究環境整備、人材育成

- ・ ゲノムに基づく診断を評価し検証するためのシステムの確立
- ・ シーケンスサービスを提供するCADや企業に対する国立評価機関の設立

- ・国の健康保険システムへのゲノム医療システムの適切な組み込み
- ・官民タスクフォースによる、産業化の活動支援
- ・ゲノムに基づく保健医療システムについての人材育成
- ・一般市民、ユーザー、患者支援団体の意見を踏まえた適切な計画見直し
- ・計画の進捗状況を把握し評価するガバナンス体制の構築
- ・世界のゲノム医療の医学/技術・規制に関する動向を把握する仕組みの構築
- ・計画の経済的影響を調査するための仕組みの構築
- ・計画に関係あるいは関心のある全ての人々とデータの組織化・ネットワーク化

1.2.4.6 英国

(1) 基本政策

英国は2016年にEUからの脱退を決定し、2020年12月31日にはその移行期間を終えた。

2020年に入り、英国政府はCOVID-19対策とその後の回復、及びEU離脱を見据えた科学技術政策を発表した。英国の科学技術政策について、その仕組みを簡単に述べた後、COVID-19対応策と2020年7月に発表された科学技術政策ロードマップについて紹介する。

- ・生命科学分野の研究開発における三省庁の役割

英国政府内で医科学・生命科学研究の政策決定、ファンディング機能を持つ省は三つあり、それぞれ、ビジネス・エネルギー産業戦略省 (BEIS)、保健省 (Department of Health and Social Care : DHSC)、環境・食料・農村地域省 (Department for Environment, Food and Rural Affairs : DEFRA) である。

BEISの傘下には2018年に開設されたUKRI (英国の研究とイノベーション) が、分野別に設置された9つの研究会議を統括している。9つの研究会議はそれぞれの分野ごと、あるいは分野を連携した研究開発プログラムの立案、実施を行う。各研究会議の独自性を尊重した「ハルデイン原則」により、各研究会議の独立性は極めて高い。英国は医科学関連産業の重要性を強く意識しており、2011年にはBEIS下にライフサイエンス事務局 (Office for Life Sciences) が設けられ、医療の向上と産業の発展を推進するため、国民保健サービス (National Health Service : NHS)、英国貿易省 (Department for International Trade)、医薬品・医療製品規制庁 (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency : MHRA) と省庁横断的に連携し、産業動向の分析、政策提言を行っている。UKRIの事業の具体的な内容については後の項目で述べる。生命科学研究、基礎医学の研究はBEISの管轄下にあるが、医療サービスはDHSC傘下の国民保健サービス (NHS)、臨床研究以降の応用医学研究はNHSの一部門である国立健康・医療研究開発機構 (NIHR) が担っている。

DEFRAは環境、食料、農村に関わる研究開発戦略を策定し、自然科学、社会科学からマーケティングに至るまで幅広い研究開発投資を行い、英国内の大学や国立研究所での研究プロジェクトについて、常時1000件程度を独自に助成している。また、傘下に動物植物衛生庁 (Animal and Plant Health Agency : APHA) を持ち、家畜や作物、養殖魚等の病害・衛生対策に関する研究やコントロールを行っている。

UKRIの管轄下にある研究会議のうち、医科学・生命科学に関連する研究会議についてその役割分担を概観し、最後に大学など高等研究機関に対する研究費の配分を行うリサーチイングランドについて解説する。

基礎的な生物学研究 (基礎医学研究を除く) はバイオテクノロジー・生物科学研究会議 (BBSRC) が、バイオテクノロジーのうち、合成生物学等の物質生産に関わる分野は、工学・物理化学研究評議会 (EPSRC)

が予算を担当している。生態系や環境、多様性保全等の環境分野は自然環境研究会議（NERC）が担当する。基礎医学に関する研究は医学研究会議（MRC）、医療への応用研究は保健省、NHS 傘下の国立健康・医療研究開発機構（NIHR）が担っている。それぞれの研究会議はいくつかの国立研究所を擁し、それらの運営に関わる資金はそれぞれの研究会議に割り当てられた予算から支出している。例えば、MRC の傘下には、MRC 分子生物学研究所（Laboratory of Molecular Biology：LMB）、MRC ロンドン医科学研究所（London Institute of Medical Sciences：LMS）等が存在し、BBSRC の所管には、植物研究で世界的に著名なジョン・イネス・センター（John Innes Centre）やバブラハム研究所（Babraham Institute）等がある。それぞれの研究会議は傘下の研究所にブロックグラントを配分する以外にも、大学等の外部への研究プロジェクトにも競争的研究資金を助成している。

また、各研究会議は、頻繁に共同で一つのプロジェクトに出資しており、十分に連携していることが見て取れる。BEIS 傘下の研究会議同士だけでなく、多省庁の研究会議と合同でプロジェクトを運営することもあり、例えば、NIHR と MRC は基礎医学から応用医学へのシームレスな連携のために、省庁の垣根を超えて、研究プログラムに共同出資することもある。また、2004 年、政府内に産学連携推進を担う諮問会議が発足したが、省庁改変に伴い、2014 年にイノベート UK（Innovate UK）と呼称を改変して BEIS 傘下の研究開発助成機関となった。

それぞれの研究機関の優先課題等を挙げると、BBSRC の優先課題（2019 年計画）は、「生命現象の根本理解と革新的な技術開発」、「持続可能な農業と食糧安全保障を可能にする生命科学」、「再生可能資源とクリーンな成長を可能にする生命科学」「健康を統合的に理解するための生命科学」「人材育成、研究インフラ、共同研究の拡充と推進」となっている。EPSRC は、優先研究テーマの中に「ヘルスケア技術」を挙げている。

MRC は 5 年間（2014～2018 年度）の優先研究領域として「回復力・修復・置換」と「寿命が長く健康な生活」の 2 つを挙げており、前者には「本来の抵抗力」、「組織疾患・変性」、「精神の健康と幸福」および「修復と置換」が、後者には「分子データセットと疾病」、「生涯を通じた健康と幸福」、「健康に影響を及ぼすライフスタイル」および「環境と健康」といった研究テーマが含まれている。

NIHR は、NHS の一部門で、DHSC の管轄である。予算は保健省から配分され、2012 年以降は一貫して、総額 10.5 億ポンド（約 1523 億円）の予算を得ている。研究開発投資は橋渡し研究以降、特に臨床研究、臨床治験に力を入れている（基礎研究は行わない）。事業は以下の 3 つに分けられる。①研究助成金の交付、②研究者の育成、③研究インフラの整備。研究インフラの整備の中には、橋渡し研究促進のための産学連携を推進する事務局や、橋渡し共同研究プログラムも含まれる。

これらに加え、ウェルカム・トラストや英国がん研究・リサーチ等の非営利のチャリティー団体による研究資金助成もある。ウェルカム・トラストは、生物医学研究の分野で英国最大の非政府助成団体である。年間 8 億ポンドを超える研究向け予算により、生物医学分野の研究開発を助成している。2017 年度は 6.3 億ポンドの総収入があり、うち 4.1 億ポンドは研究助成に投資されている。MRC や EPSRC と共同でファンディングプログラムを実施している。

英国における、大学など高等教育機関に対する研究グラントは UKRI 傘下のリサーチイングランド（Research England）が担っている。UKRI が配分する予算の 30% 強がリサーチイングランド向けとなっており、UKRI 傘下の 9 組織のうち、最も大きな部分を占める。2019 年度の合計金額は 23 億 2400 万ポンドであった。リサーチイングランドが提供する研究費の大部分は大学向けであるが、そのうち 4% 程度は、国によるイニシアティブの達成など、特定の目的に使われる。

英国の大学の研究への公的評価は研究評価制度であるリサーチ・エクセレンス・フレームワーク (Research Excellence Framework; REF) によって実施され、リサーチイングランドからの研究交付金は大学の研究分野 (学科または学部) ごとの REF の結果に基づき、配分額の大部分が決定される。REF の評価項目は、研究成果、研究環境、研究のインパクトの3つから成っている。評価は7年に一度行われ、直近の評価は2014年に、次回の評価は2021年に行われる。REFの結果によって研究費が大幅に減額になった大学では、評価の低い分野の学部が廃止されたりする等、厳格な対応がなされることもある。大学によっては研究のインパクトをめぐる記述に注力していることもあり、大学の研究成果の商業化には高い関心が寄せられている。

・ UK Research and Development Roadmap

英国 BEIS は、2020年7月に「UK Research and Development Roadmap」と題する政策文書を発表した。このロードマップではCOVID-19への対応とCOVID-19終息後の回復に力点が置かれているが、EU離脱後の英国の科学技術政策の在り方を模索したものとなっている。このロードマップによると、2020年現在、GDPの1.7%を占める英国の公金による研究開発費を、2024/25年度までに2.4%まで増額することなどが盛り込まれている。また、以下の8項目を重点課題として挙げている。

- I. 研究開発費の増額し、新発見を推進し、そうした研究成果を政府、産業、社会にとって重要な問題の解決につなげる
- II. 研究成果を経済・社会に役立てるという点でグローバルリーダーになる
- III. スタートアップや起業家の資金フローを拡充することでスケールアップを支援する
- IV. 上記のような研究開発を実現できる多様な優れた人材を集め、あるいは育成する
- V. 地域経済に根ざした研究開発を重視し、それに最適な研究開発支援システムを構築する
- VI. 研究インフラや研究施設に対し、長期的で柔軟な投資を行う
- VII. 研究開発において世界の最先端を走る国々との共同研究を加速し、新興国や開発途上国との研究パートナーシップを強化する
- VIII. 科学研究やイノベーションが社会の要請に応えるためのあらゆる方法を模索する

このロードマップには、二酸化炭素の排出を2050年までにゼロにすることや、米国の先端研究開発局 (Advanced Research Project Agency : ARPA) の英国版を設置することや、長期的な視野に立つて野心的な研究開発を推進するムーンショット構想なども盛り込まれている。なお、英国版 ARPA への当初の予算配分は8億ポンドを見込んでおり、英国がグローバルに優位に立てるような研究分野への投資を行う予定である。

(2) ファンディング

英国政府が克服しようとしている課題の一つが、優れた科学研究の成果を実用化あるいは商業化して社会や経済に役立てるためのシステムが確立されていないという点である。そのために、2011年に「カタパルトプログラム」を立ち上げ、2017年には「産業戦略チャレンジ基金 (ISCF)」を立ち上げる等、国として力を入れている。

カタパルトプログラムは、特定の技術分野において英国が世界をリードする技術・イノベーションの拠点構築を目指すプログラムである。これらの拠点を産学連携の場として、企業やエンジニア、科学者が協力して最終段階に向けた研究開発を行い、イノベーション創出および研究成果の実用化を実現し、経済成長を推進することが意図されている。2017年時点で11の技術分野で拠点としてのカタパルトセンターが設置され、ライフ・医療分野では2つの拠点が推進されている。

- ・細胞・遺伝子治療 (2012年)
- ・創薬

カタパルトプログラムにおける産学官の橋渡しの仕組みは次の4点である。

- I. 既存の研究インフラを活用した持続可能な拠点整備
- II. 研究開発の早い段階から産学官連携が実現できるような産業界主導の研究開発推進
- III. 英国の中小企業の取り組みとその科学技術力の強化
- IV. 地方の研究開発力の強化

プログラム実施のための初期 (2011～2014年) の公的投資は、約5億2,800万ポンドである。民間からの投資は8億7,200万ポンドにのぼるとされており、官民合わせた初期の投資総額は約14億ポンドになる。投入される公的資金は、研究プロジェクト実施のためではなく、基本的にはカタパルトセンターの運営のために使用される。細胞・遺伝子治療カタパルトでは、5年間で最大5,000万ポンドの投資が見込まれており、新たな治療法の開発・商業化が目指されている。

リサーチイングランドが展開する研究グラントとしては、産学連携によって研究設備の向上を推進するための、英国研究パートナーシップ投資基金 (UK Research Partnership Investment Fund; UKRPIF) がある。UKRPIFは、2012年から2021年までで合計9億ポンドを拠出するマッチングファンドで、研究プロジェクトの1/3を助成し、大学の研究機関は残りの2/3のファンドを民間企業やチャリティー、或いは寄付などで賄うことになっている。UKRPIFによるバイオ系の大きなグラントとしては、2017年、ロンドン大学のガン研究所 (The Institute of Cancer Research) がUKRPIFから3,000万ポンドの助成を獲得し、2020年11月、総額7,500万ポンドをかけて新たに創薬センターが開設された。

(3) トピックス

- ・新型コロナウイルス関連

UKRIはCOVID-19対策を極めて重要な研究開発プロジェクトとして位置付け、以下の三つの大きな達成目標を掲げている。

- ・世界に先駆けた治療法の発見
- ・世界に先駆けたワクチンの開発
- ・ワクチンの生産ラインの強化

上記の三大目標に加え、メンタルヘルスに関わる問題、経済的な影響、環境に及ぼす影響など、コロナ禍がもたらす幅広い問題に対処するために、幅広い分野への研究助成を行っており、2020年に総額約4億ポンド (約560億円) を計上している。

実際、ワクチンや治療法の確立、コロナウイルスの根本理解、経済復興を支えるイノベーション、コロナ禍による社会変容の理解、世界への貢献、パンデミックの解消に役立つあらゆるテクノロジーの推進など、その研究開発分野は多岐に及んでいる。2020/21年度は、総額6億ポンドの予算をCOVID-19対策に充てること発表されている。

英国では、大学スタッフの人件費は主として学生からの学費や聴講料に支えられている。Covid-19のパンデミックによって世界各国からの留学生が減少し、大学の収入が激減して教授や研究室マネージャー等の大学スタッフの雇用が危機に瀕しており、大学によっては閉学の瀬戸際になっている。この問題に対処するため、英国政府は2020年6月、大学研究エキスパートの維持 (Sustaining University Research Expertise : SURE) パッケージと題した経済支援を行うことを発表した。SUREパッケージでは、EU圏外からの外国留

学生の減少によって生じた大学の収入の損失の80%に当たる金額を、低利子で英国政府から長期間の融資が受けられるようにするものである。ただし、融資額の上限は、大学が獲得してきた公金以外の研究助成金の金額と同等とすることが定められており、英国政府の産学連携への強い意欲が伺える。

・英国のEU離脱に伴う科学技術政策の変化

2020年12月24日にEUから離脱した英国とEUの通商協定が締結された。これに伴い、英国はEUが2021～27年にかけて実施するHorizon Europeにアソシエイトメンバーとして参加することが正式に決定した。正式な最終手続きは1月27日現在まだ終了しておらず、未確定の部分もあるが、2021年1月末にNatureに掲載されたGibneyによる記事*から、今後の英国とEUの研究開発におけるかかわりについて紹介する。Horizon Europeの研究開発プログラムの公募は4月に始まる予定で、英国は初回の募集から参加することが認められている。基礎研究を中心とした、Pillar 1に含まれる、European Research Councilが取り扱う部門への参加や、マリーキュリーアクションへの参加は認められているが、European Innovation Councilが取り扱う、スタートアップや大学発ベンチャーが主として応募することになる部門への参加は認められていない。英国はHorizon Europeに参加するにあたり、英国のGDPに基づいた参加費を支払う必要があるとされている。今後、2年連続で、英国研究者による研究開発費の獲得総額が、参加費よりも8%以上多かった場合には、英国はその超過分をEUに支払う義務がある。英国のEU離脱が決まった2016年以降、Horizon 2020の研究開発費を獲得する英国研究者の数は顕著に減少しており、今後、欧州においてその存在感を発揮することができるかどうか、注目が集まっている。

研究に必要な機器や消耗品といった物資の輸出入に関しては、英国とEUの間で、新たに関税は発生しないが、国境における検査が増加する見込みである。

医薬品の安全基準は共有することが決まっているため、臨床試験なども継続できる見込みであるが、英国が主導し、EU各国にまたがって実施する臨床試験においては、EU側に法的代理人を置くことが義務付けられた。一方、患者の個人情報や臨床試験データなどを含む医療データについては、データ保護の観点から、英国とEUがこれまで通りデータ共有ができるかどうかについては、未だ明確なルールが定まっていない。現状では、2021年1月1日から6か月間は現状を維持するという取り決めとなっている。

以上、英国とEUの研究開発プログラムにおいて、今後も共有される点についてまとめたが、一方で、英国は、国際共同研究を推進する上で重要な役割を果たしてきたエラスムス交換留学制度からは脱退することを決めた。代替の措置として、英国独自のテューリングスキームと呼ばれるイニシアティブを開始し、欧州に限らない交換留学制度を開始する予定である。

英国のEU脱退に伴い、英国とEUとの間を移動する際にはビザが必要になった。EU圏の研究者が英国で研究活動を行う場合、英国の熟練技術者 (skilled worker) 枠、或いはグローバルタレント枠のビザに応募する必要がある。グローバルタレント枠の方が、永住権を取得する上で有利であると言われている。英国側は研究者用のビザには特別枠を設けるとしている。一方、EU側には研究者用のEU統一ビザがないため、英国の研究者がEU圏で研究活動を行う場合には、行先によって、EU各国のビザを取得する必要がある。

参考文献

Gibney, E., Nature 589 (2021) : 179.

1.2.4.7 中国

（1）基本政策

ライフサイエンス分野に係る行政機関は、科学技術政策を担う科学技術部、国家卫生健康委員会、農業農村部等の省庁が関与する。これに加え、中国最大の研究機関である中国科学院が日本の内閣府に相当する国務院直属機関として設置されている。

2020年は、中国の国全体の方針を示す「中国国民経済・社会発展第13次五カ年計画（2016～2020年）」およびこれと連動した「科学技術イノベーション13次五カ年計画」等、各種科学技術政策の最終年度であり、2006年からの15年間の科学技術政策方針である「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006～2020年）」の最終年度でもある。2020年10月現在、2021～2025年を対象とする14次五カ年計画ならびにこれに連動した科学技術政策、および2021～2035年を対象とする中長期計画の策定が進められているところであり、地方政府やファンディングは、これを踏まえて計画を策定することになる。

ライフサイエンス分野における13次五カ年計画期間中の主な政策としては、いわゆるバイオ戦略に相当する「バイオテクノロジーイノベーション13次五カ年計画」がある。この計画では、バイオテクノロジーについて①独創性レベルの向上、②革新のためのプラットフォーム構築、③産業化の強化の3つにより、バイオテクノロジー領域で2020年までに、国際競争力を高め、部分的には世界をリードすることを目標として掲げている。この計画の中で、カギとなる最先端技術としては、①次世代バイオ計測技術、②次世代遺伝子操作技術、③合成生物学、④脳科学および脳型人工知能、⑤微生物技術、⑥ナノバイオテクノロジー、⑦バイオイメージング技術、⑧バイオビッグデータ、⑨オミクス技術、⑩プロセス工学技術、⑪ライフサイエンス機器の革新的研究・製造が挙げられており、7つの重点領域として、以下の領域（表4）が挙げられている。

表4 「バイオテクノロジーイノベーション13次五カ年計画」における重点領域

重点領域	詳細
生物医薬	免疫療法・遺伝子療法、幹細胞・生物医学材料・再生医療、精密医療、新型ワクチン・抗体、ドラッグデザイン・新薬開発、生物医学工学・医療機器
生物化学工業	次世代工業用発酵技術、重要化学物質のバイオ製造、生化学機器、酵素工学・産業用生体触媒を用いたグリーンプロセス、酸化炭素ガスの生物変換
生物資源	戦略的生物資源の保護・保存技術、高価値生物資源評価・産業変革、生物資源の開拓と利用
バイオエネルギー	セルロースエタノール、バイオディーゼル、バイオブタノール、バイオ水素
バイオ農業	次世代農業生物育種、生物災害防止・制御技術（バイオハザード）、新型農業生物製品のキーテクノロジー
環境保護	生物学的環境モニタリング・警戒技術、環境保護・生態系回復システム
バイオセーフティ	バイオセーフティリスク評価、監視、防御システム

なお、バイオテクノロジーに関する2035年までの中期計画について、科学技術部は2019年中に公表すると発表しているものの、2020年10月現在、公表は確認できていない。

また、2021年以降も継続する現行の施策でライフサイエンス分野に関わるものとしては、科学技術イノベーションの基本政策である「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」（2016～2030年）、産業政策の「中国製

造 2025」、AI 技術の開発計画である「次世代人工知能発展計画」(2017～2030 年) 等がある。

・ 国家イノベーション駆動発展戦略綱要 (2016～2030 年)

産業技術体系のイノベーションの推進、発展のための新たな優位性創造のために以下の技術を特定している。

①次世代情報ネットワーク技術、②スマート・グリーン製造技術、③現代的農業技術、④現代的エネルギー技術、⑤資源効率利用および環境保護技術、⑥海洋および宇宙技術、⑦スマートシティ・デジタル社会技術、⑧健康技術、⑨現代型サービス業技術、⑩産業変革技術

・ 中国製造 2025 (2015～2025)

2025 年までの 10 年間で世界の製造強国の仲間入りをすることなど、中国の製造業に関し、2049 年までの目標を定めた計画で、国務院が発表した。十大領域として、以下の領域をターゲットとしている。①次世代情報通信技術、②先端デジタル制御工作機械とロボット、③航空・宇宙設備、④海洋建設機械・ハイテク船舶、⑤先進軌道交通設備、⑥省エネ・新エネルギー自動車、⑦電力設備、⑧農業用機械設備、⑨新素材、⑩バイオ医薬・高性能医療機器。

・ 次世代人工知能発展計画 (2017～2030 年)

次世代人工知能の発展に向けた目標として、2020 年までに人工知能の技術と応用を世界先進レベルと同等にまで引き上げること、2030 年までに理論・技術・応用の全ての分野を世界トップ水準に引き上げること、などが掲げられている。この計画に基づき、国家次世代人工知能オープンイノベーション・プラットフォームとして、自動運転、公共サービスシステム、医療画像、音声識別の 4 分野の構築が発表され、医療画像分野の構築についてはテンセント社が指名されている。

(2) ファンディング

2018 年以降資金配分に関する計画は、国家自然科学基金、国家科学技術重大特定プロジェクト (2006 年に開始)、国家重点研究開発計画、技術革新導入特別プロジェクト (基金)、インフラ・人材特別プロジェクトの 5 種類に統合されている。このうち、国家自然科学基金、国家科学技術重大特定プロジェクト、国家重点研究開発計画について述べる。

・ 国家自然科学基金

「国家自然科学基金」は、科学技術部 (MOST) の傘下にある国家自然科学基金委員会 (NSFC) によって管理されている研究資金である。ボトムアップ型の「一般プログラム (面上項目)」、トップダウンで重点投資すべき領域または新領域創成を定めた「重点プログラム (重点項目)」、「国際共同研究プログラム」や「人材育成プログラム」など、複数のプログラムを取り扱っており、2019 年のファンディング実績は、直接経費で 281 億元 (約 4,496 億円) であった。なお、2019 年採択における 1 課題当たりの平均配分額 (直接経費) は、面上項目が 4 年間 59 万元 (約 937 万円)、重点項目が 5 年間 299 万元 (約 4,777 万円) であった。なお、面上項目の採択において、ライフサイエンス分野は 3,007 課題で直接経費に占める割合は 16%、医科学分野は 4,584 課題、直接経費に占める割合は 23% であった。

・国家重点研究開発計画

「国家重点研究開発計画」は、重点領域がトップダウンで決定される研究資金であり、2021年2月現在、前述の「国家科学技術イノベーション第13次五カ年計画」に基づいて設定されたプロジェクトについて2016年以降2020年までの公募による研究開発課題が進行中である。中国の民間調査会社である科塔学术社による2019年10月15日時点の調査によれば、2018年は、64プロジェクトで公募が行われ、合計1,373課題、配分額239億元（約3,800億円）の採択であった。

国家重点研究開発計画の各プロジェクトにおいては、年度毎に募集する具体的な研究テーマが異なっており、研究内容はもちろん、数値目標や評価指標まで詳細を定めた公募要領に基づいた課題の募集が行われる。課題はチーム型で推進され、一般的には3～5年間の研究を実施する。また、各プロジェクトにおいて、チーム型の他に、研究テーマに沿った若手研究者（35歳まで）による研究課題の公募が同時に実施される。

2021年2月6日現在、第14次五カ年計画中のプロジェクトについて、2021年の公募テーマに関する草案が一部公開され、コメントの募集が開始されている。表5に、第13次五カ年計画の下で推進されているプロジェクトおよび2021年2月6日現在草案が公表されている14次五カ年計画のプロジェクトのうち、ライフサイエンス分野に関連が深いものを記載する。

表5 「国家重点研究計画」におけるライフサイエンス関連プロジェクト

13次五カ年計画（2016～2020年）	14次五カ年計画（2021～2025年） ※2021年2月6日現在発表分まで
・精密医療 ・リプロダクティブヘルスと先天性疾病の予防・制御 ・慢性（非感染症）疾患の予防・制御 ・組織や臓器の修復（代替）のための生体材料 ・バイオセキュリティキーテクノロジー ・デジタル医療機器 ・幹細胞とその利用 ・タンパク質複合体と生命プロセスの制御 ・中医薬現代化 ・アクティブヘルスと老化対応技術 ・発達プログラミングと代謝調節 ・7大農作物の育種 ・動物重大疫病の防止と養殖総合技術 ・食料増産技術 ・化学肥料と農薬使用量減少に向けた研究開発 ・スマート農業機械 ・合成生物学 ・海洋牧場技術 ・経済作物の高品質高生産と産業の効率化技術	・Common Diseaseの予防治療研究 ・リプロダクティブヘルスと女性・子供の健康保証 ・病原学と防疫技術の統合的研究 ・幹細胞研究と臓器修復 ・生体高分子とマイクロバイオーム ・バイオテクノロジーとITの融合 ・バイオセーフティ技術 ・医療機器とバイオマテリアル ・農業生物遺伝資源の発掘と革新的利用 ・農業生物学的重要な形質形成と環境適応性基礎研究 ・動物疫病の包括的予防・制御技術開発と応用 ・農業工業化技術とスマート農業機械 ・林業遺伝資源の育成と品質向上 ・新品種家畜、家禽の育成と牧場現代化技術イノベーション ・重大病虫害防除の包括的技術開発と実証 ・研究基盤と主要な科学機器、設備の開発

上記「精密医療」においては、2017年より4年間8,985万元（14億4千万円）で10万ゲノムプロジェクト（代表：ハルビン工科大学 王亚东）が開始された。このプロジェクトでは、中国人10万人を対象としてオミクスデータの収集と解析を行うもので、中国人特有の遺伝子多型、頻度、その影響を調べ、中国人独自の遺伝子多型地図を構築するとしている。国家重点研究計画は、分野によるが、採択された1課題当たりの平均採択額が1,615万元（2億6千万円）と他に比して大型のプロジェクトとなっている。また、「研究基盤と主要な科学機器、設備の開発」は、ライフサイエンスに特化したプロジェクトではないが、シーケンサーやイメージング装置、モデル動物の開発など、ライフサイエンスにかかる基盤技術、機器開発が含まれている。

・国家科学技術重大特定プロジェクト

2006年に開始された2020年までの中長期プロジェクトであり、16のプロジェクト（うち3プロジェクトは非公開）がある。2019年は、234課題が推進されている。このうちライフサイエンス分野に関係するプロジェクトとして以下が実施されている。

- ・ 遺伝子組換えバイオ新品種の育成（2008～2020年）
- ・ 重要大型新薬の開発（2008～2020年）
- ・ エイズとウイルス性肝炎等重大感染症の防止（2008～2020年）

・科学技術イノベーション2030・重大プロジェクト

前述の国家科学技術重大特定プロジェクトの後継にあたり、実施期間は、2016～2030年となっている。2020年10月現在、16のプロジェクトが発表されており、ライフ分野では以下の領域が挙げられているが、いずれも研究は開始されていない。

・脳科学・脳関連研究

中国脳計画（China Brain Project）とも呼ばれる。脳の認知原理の研究を中心とし、脳型コンピュータや脳型AI開発と脳疾患の診断・治療法開発の2つを目的とする研究の展開を計画。2017年に実施計画の策定準備が開始されている。2018年に北京と上海にそれぞれ設立された脳科学及び脳関連研究センター（北京脳科学と類脳研究中心、上海脳科学と類脳研究中心）が中核を担うこととなっている。

・育種技術におけるセルフイノベーション

中国における食糧安全保障戦略のため、農業植物、動物、森林、微生物について、ヘテロシス利用や分子設計育種など、育種産業における重要技術の飛躍的進歩を目指す。

・健康保障

精密医療等の技術開発強化、慢性非伝染性疾患、一般的で頻繁に発生する疾患の予防・制御、リプロダクティブヘルスと先天性欠損症の予防・制御研究の展開を予定。

(3) トピックス

・中国科学院

中国科学院は、日本の内閣府にあたる国务院直轄の研究機関であり、2020年12月現在、12の分院と100余りの研究所、3つの大学（さらに上海市と共同設立の1大学）を擁している。正規職員数は7.1万人、在学研究生は6.4万人にのぼる。2020年予算額は908億元（約1兆4,528億円）である。ライフサイエンス分野の研究所としては、生物物理研究所（北京）、上海生命科学研究院など約30の研究所がある。COVID-19で注目された武漢のウイルス研究所も中国科学院の直属研究所の一つである。

・国家重点実験室

1984年以降、2年以上の運営実績のある研究拠点の中から、当該領域において中国国内で最高の研究を推進する研究拠点を選出し、「国家重点実験室」（以下「実験室」という）として強化している。「実験室」に認定されると、5年間、1拠点当たり年間800万～1,000万元（約1.3～1.6億円）の研究資金が配分され、評価に応じて支援継続がなされ、設備更新費として7,000万元（約11億円）の追加支援が行われる。これらの「実験室」は、大学・国立研究機関所属、企業所属、地方政府と共同で整備するものの3種があり、このうち大学・国立研究機関所属のものは、2016年末時点で254拠点あり、生物科学領域は40拠点（全8

領域中15.7%)、医学領域は34拠点(同13.4%)であるとされている。

配分された研究資金の使途は、研究施設のオープンな利用、研究費とされている。これにより「実験室」で保有する機器設備の共用化が進んでおり、研究資金の効率的な使用につながっている。また、2016年末時点で評価を踏まえて支援が中断されている拠点は当該年度までに採択された469拠点のうち17拠点到らず、採択後は、長期にわたって、安定的な支援を受けることができる仕組みとなっていることがうかがえる。なお、2018年6月に科学技術部から「2020年までに国家重点実験室を700カ所に増やす」とする発表があり、国家統計局の報告によれば、2019年末時点での「実験室」は515拠点となっている。

・新型コロナウイルス関連

中国では、2020年1月には緊急プロジェクトの公募やワクチン開発への動きが開始されていた。

科学技術部は「新型コロナウイルス肺炎緊急対策科学技術プロジェクト」を実施した。同年1月21日に緊急対策プロジェクトに向け、科学技術部、国家卫生健康委員会や発展改革院会、教育部、財政部を含む部局横断会議が開催され、専門家グループが設置された。翌22日には、第一期の8つのプロジェクトが開始されたのをはじめとして、同年4月3日の記者会見によれば、科学技術部は68の緊急プロジェクトを開始し、3億2,000万元(51億2千万円)の研究費を投じたと発表している。

2020年1月、NSFCでは「新型コロナウイルスの期限、発症メカニズム、予防・治療に関する基礎研究」として、2年間で150万元(2,400万円)、20件の採択を予定した公募要領を公示した。採択課題の例としては、血清学的診断の対象に関する研究、宿主免疫応答を阻害するメカニズムと介入、ヒト化マウスモデルを使用した広域スペクトル中和抗体のスクリーニングとワクチン開発、ビッグデータに基づく新型コロナウイルス感染症の流行傾向に関する研究がある。2月以降には、公衆衛生や環境中のウイルスとリスクといった分野でトップダウン型の公募が実施された。

ワクチン開発については、2020年10月の国家衛生委員会の発表によると、不活化ワクチン、組換えタンパク質ワクチン、アデノウイルスベクターワクチン、弱毒化インフルエンザウイルスベクターワクチン、および核酸ワクチンの5種で12グループが開発を進め、13種が臨床研究に入り、うち4種が第III相臨床試験に入っている。国営の新華社通信によると、このうち、国有企業の国薬集団(Sinopharm、シノファーム)の子会社、中国生物はいずれも傘下である中国生物武漢生物制品研究所、北京生物制品所、中国生物技術研究院の3つの機関に合わせて10億元(160億円)を投じる取り組みを2020年1月に開始した。国薬集団のワクチン開発は、2月には、国家重点研究計画の緊急プロジェクトとして承認されつつ、2種の不活化ウイルスと1種の組換えタンパク質で進められ、このうち1種の不活化ウイルスについては7月に中東で第III相臨床試験を開始し、2020年12月には中国国家薬品监督管理局(NMPA)が条件付きで承認している。また、科兴控股生物技术有限公司(SINOVAC BIOTECH、シノバック)も不活化ワクチンの開発を進めており、こちらは2020年7月以降トルコ、インドネシア、ブラジル等で第III相臨床試験を実施している。

中国は、国内でのHIV感染の広がりや過去にSARSを経験したこと、公衆衛生レベルの低さ、人の生活と家畜等動物との近さなどを背景として、COVID-19以前から感染症に関する研究を重視し、その研究に投資してきた。前述したファンディング等の中で、国家科学技術重大特定プロジェクトの「エイズとウイルス性肝炎等重大感染症の防止」、国家重点研究計画の「動物重大疫病の防止と養殖総合技術」における人獣共通感染症関連課題、武漢大学と中国科学院武漢ウイルス研究所に設置された国家重点実験室「ウイルス学国家重点実験室」などがその例に当たる。

1.2.4.8 韓国

(1) 基本政策

日本の文部科学省に相当する組織は、教育部と科学技術情報通信部（Ministry of Science and ICT, MSIT）に分かれる。2017年の文在寅政権発足以来、バイオテクノロジー、臨床医学が関連する政策としては、第3次バイオテクノロジー育成基本計画（2017～2026年）、第4次科学技術基本計画（2018～2022年）が進行中である。

2018年、政府は、スマートシティ、スマート工場、スマートファーム、フィンテック、エネルギー新産業、自動運転車、ドローンにバイオヘルスケアを加え、8大先導事業とし、2019年には合計3兆5,200億ウォン（約3,520億円）を投資すると発表した。このうち、スマートファームには、2,400億ウォン（約240億円）、バイオヘルスケアには3,500億ウォン（約350億円）が投じられるとされた。また、2019年には、非メモリ半導体、未来型自動車、バイオを3大重点育成産業に選定しており、同年、バイオヘルス産業革新戦略（Innovative Strategy on the Bio-health Industry）を発表した。この計画では、医薬品と医療機器の世界市場シェアを2030年までに発表時の3倍である6%に増やし、輸出を500億ドル（約5兆2,500億円）に増やす計画である。

(2) ファンディング

ライフ・バイオ分野には、国全体として2017年には約3.1兆ウォン（約3,100億円）の公的な投資があるとしている。バイオエンジニアリングで45%、レッドバイオ21%、グリーンバイオ20%、ホワイトバイオ7%、その他となっている。

科学技術情報通信部の傘下にある、基礎研究から応用研究に投資する組織が韓国研究財団（NRF）である。2020年の年間予算は約6,427百万ドル（約6,748億円）となっている。このうち国家的、社会的問題を解決するための独自技術開発とBig Scienceのための戦略的研究を支援する国家戦略的研究開発プログラムには31.6%の2,032百万ドル（約2,133億円）が計上され、ライフ関連では、バイオ・医療技術開発プログラムが推進されている。

保健福祉部（MOHW）には、医療産業支援機関として Korea Health Industry Development Institute（KHID）がある。同様に農業・食料分野では、Korea Institute of Planning and Evaluation for Technology in Food, Agriculture, and Forestry（IPET）が、ヘルスケア分野では、Korea Evaluation Institute of Industrial Technology（KEIT）が支援を行っている。

その他、2018年、保健福祉部は科学技術情報通信部と共同で、AIによる新薬開発プラットフォームの構築に75億ウォン（約7億5千万円）を投入し、2021年までに事業を進めることを発表している。また、2019年3月には、韓国製薬バイオ協会と韓国保健産業振興院が「AI新薬開発支援センター」を共同設立した。

COVID-19関連の対応としては、科学技術情報通信部他4つの府省共同で、医療機器にかかる研究開発プロジェクトを2020～2025年に1.2兆ウォン（約1,200億円）で実施することが発表されている。このプロジェクトには、人工呼吸器、体外式人工模型肺（ECMO）や呼吸器疾患の体外診断機器に関連する技術開発が含まれる。

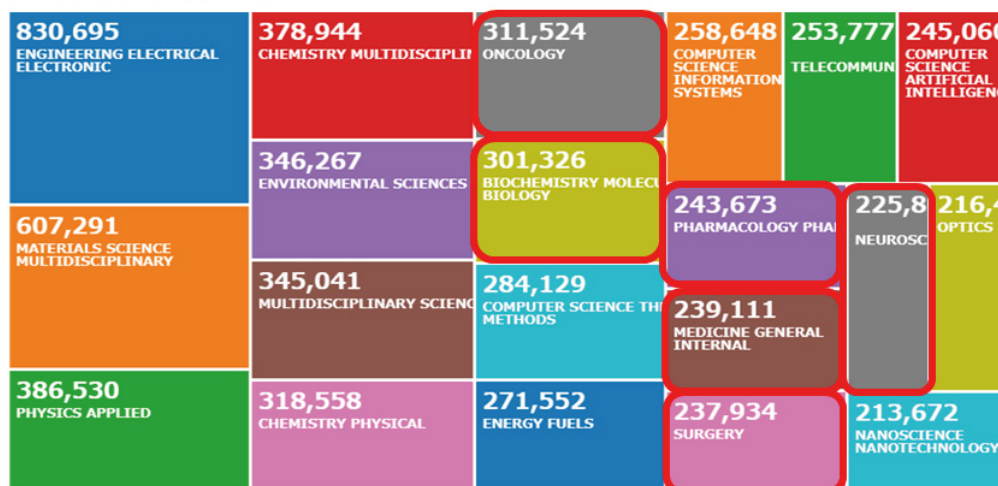
1.2.5 研究開発投資や論文、コミュニティー等の動向

1.2.5.1 研究開発投資

総務省科学技術研究調査によれば、2019年度の日本の科学技術研究費（支出）は19.6兆円、うち企業が16.2兆円（研究費全体に占める割合82.6%）、大学等が3.3兆円（同16.8%）となっている。このうちライフサイエンス分野の研究費は3.0兆円（研究費全体に占める割合：15.5%）で、内訳は、企業が1.6兆円、公的機関が0.3兆円、大学等が1.1兆円となっている。

国の科学技術関連予算を見ると、2019年度の健康・医療分野は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）向け（競争的資金）に1271億円（文 608、厚 474、経 184等）、インハウスの研究費、つまり理研、国研、産総研等の国立研究所の基盤経費（運営費交付金）として764億円（文 262、厚 417、経 85）となっている。

2016-2020



2011-2015

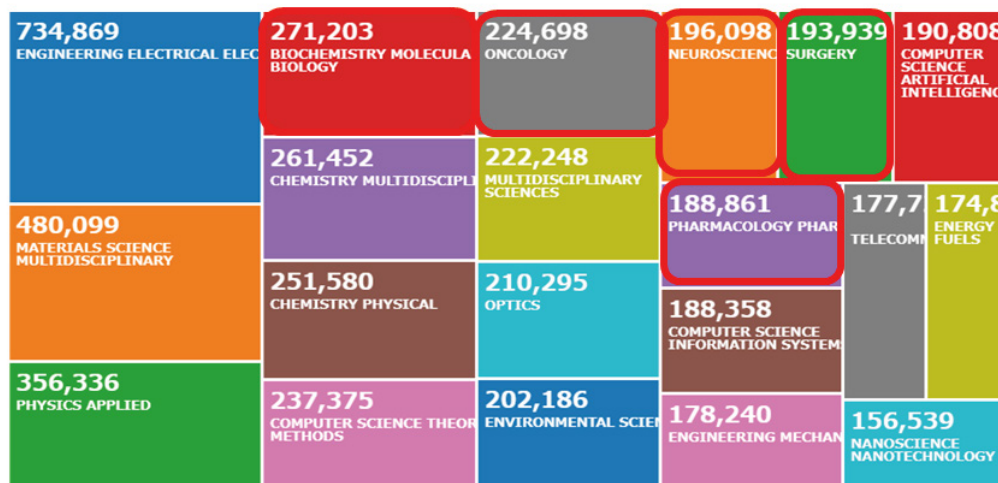


図20 期間別論文動向（2011～2015年および2016～2020年）



図 21 国別論文動向 (2016-2020)

その他、ライフサイエンス関連は、競争的資金研究として、JSTの戦略的創造研究推進事業やセンター・オブ・イノベーション (COI) プログラム等の拠点事業、世界トップレベル研究拠点プログラム (WPI)、内閣府主導のSIP、ムーンショット等の中で取り組まれている。科研費でも年間予算2300億円弱のうちの約850億円程度が生物・医学系への配分となっている。また、インハウスの研究費として、理研、量研、産総研、農研機構等の運営費交付金が該当する。

1.2.5.2 論文

世界の全論文 (Web of Science 収録) からライフサイエンス・臨床医学分野 (図 20、21) でどのような分野に研究成果が多いかを見た。

- ・世界的にオンコロジー (がん)、脳神経科学・神経変性疾患が2大分野といえる。
- ・外科学は中国を除くすべての国で論文数が多く、臨床医学の中でも論文を書く習慣が世界的に根付いていることが見て取れる。
- ・米国と英国は生物・医学系の層が他の分野に比して厚い。特に神経科学と公衆衛生学が厚いことが特徴である。日本、中国、ドイツは公衆衛生の層は上位には見えない。
- ・日本は循環器学が存在が大きいことも特徴である (他の国では上位には見られない)。
- ・世界的に生化学・分子生物学が相対的に低下してきている。

図 22 は生命科学分野と臨床医学分野において、2005 年から 2007 年と 2015 年から 2017 年の 3 年平均の論文数、被引用数を国別に比較したものである。

生命科学や臨床医学において日本はこの 10 年で他の国に比べ増加率が低く、ドイツ、英国に抜かれる等相対的に順位を下げている。生命科学の日本のシェアは現在 5 位で低下傾向にある。臨床医学は、2000 年頃をピークにシェアが低下傾向にあり、現在第 5 位となっているが、シェアの低下の度合いは他分野と比べて小さい。これらの要因として国立大学の基盤的な研究費の減少や研究者の研究時間の減少などが指摘されている。被引用数は論文数に比して大幅に順位を下げつつある。これは国際共同研究の減少に由来するものではないかと指摘されている。

生命科学

臨床医学

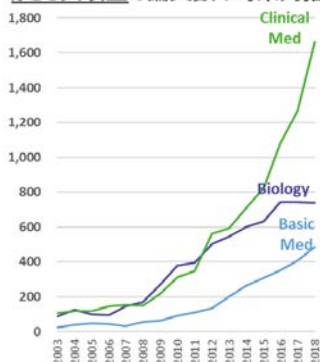
基礎生命科学 PY2005年 - 2007年 (平均)						基礎生命科学 PY2005年 - 2007年 (平均)						臨床医学 PY2005年 - 2007年 (平均)						臨床医学 PY2005年 - 2007年 (平均)									
論文数						論文数						論文数						論文数									
国・地域名						国・地域名						国・地域名						国・地域名									
論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位							
米国	90,275	34.7	1	78,838	29.6	1	米国	12,901	49.6	1	10,769	41.4	1	米国	67,316	35.1	1	59,377	31.0	1	米国	10,203	53.2	1	8,618	44.9	1
英国	21,316	8.2	2	14,902	5.7	4	ドイツ	3,301	12.7	2	2,131	8.2	2	英国	18,559	9.7	2	14,712	7.7	2	英国	2,539	13.2	2	1,659	8.6	2
日本	21,293	8.2	3	18,443	7.1	2	フランス	2,100	10.0	3	1,818	6.8	3	ドイツ	16,375	8.5	3	13,246	6.9	3	ドイツ	1,819	9.5	3	1,103	5.8	3
フランス	14,293	5.5	5	10,338	4.0	6	カナダ	1,540	6.3	5	1,051	4.0	6	日本	14,414	7.5	4	13,141	6.9	4	カナダ	1,410	7.4	4	860	4.5	4
カナダ	13,580	5.2	6	10,138	3.9	7	日本	1,559	6.0	6	1,143	4.4	5	イタリア	9,980	5.2	5	8,100	4.2	5	イタリア	1,301	6.8	5	781	4.1	5
中国	12,637	4.9	7	10,537	4.1	5	オーストラリア	1,090	4.2	7	672	2.6	7	フランス	9,857	5.1	6	8,063	4.2	6	オランダ	1,154	6.0	6	708	3.7	7
イタリア	11,554	4.4	8	9,082	3.5	8	オーストラリア	1,062	4.1	8	709	2.7	7	カナダ	9,073	4.7	7	6,813	3.6	7	フランス	1,144	6.0	7	685	3.6	8
スペイン	9,763	3.6	9	7,681	3.0	9	中国	1,015	3.9	9	1,301	4.2	11	オランダ	6,723	3.5	8	5,059	2.6	10	日本	997	5.0	8	746	3.9	9
オーストラリア	8,787	3.4	10	6,869	2.6	11	スペイン	1,003	3.9	10	672	2.6	8	オーストラリア	6,531	3.4	9	5,190	2.7	9	オーストラリア	844	4.4	9	537	2.9	9
ブラジル	7,923	3.0	11	6,935	2.7	10	中国	959	3.7	11	696	2.7	10	中国	5,694	3.0	10	4,714	2.5	11	スイス	634	3.3	10	299	1.6	12
インド	7,108	2.7	12	6,484	2.5	12	スイス	837	3.2	12	474	1.8	12														

基礎生命科学 PY2015年 - 2017年 (平均)						基礎生命科学 PY2015年 - 2017年 (平均)						臨床医学 PY2015年 - 2017年 (平均)						臨床医学 PY2015年 - 2017年 (平均)									
論文数						論文数						論文数						論文数									
国・地域名						国・地域名						国・地域名						国・地域名									
論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位	論文数	シェア	順位							
米国	109,176	20.2	1	82,897	21.4	1	米国	16,353	42.2	1	11,390	30.7	1	米国	98,284	31.8	1	79,978	25.9	1	米国	15,224	49.2	1	11,124	36.0	1
中国	65,476	18.9	2	56,979	14.8	2	中国	6,178	16.0	2	4,892	12.1	2	中国	40,504	13.1	2	36,065	11.7	2	英国	5,134	16.6	2	2,373	7.7	2
英国	28,588	7.4	3	15,864	4.1	5	英国	5,154	13.3	3	2,655	6.5	3	英国	26,792	8.7	3	18,599	5.4	3	中国	3,723	12.0	3	2,813	9.1	3
ドイツ	28,171	7.3	4	17,852	4.6	3	ドイツ	4,450	11.5	4	2,299	5.9	4	ドイツ	22,080	7.1	4	15,294	4.9	4	ドイツ	3,531	11.4	4	1,584	5.1	4
日本	21,270	5.5	5	17,179	4.4	4	フランス	2,763	7.2	5	1,360	3.5	5	日本	18,511	6.0	5	16,272	5.3	4	イタリア	2,991	9.7	5	1,386	4.5	5
フランス	18,818	4.8	6	15,481	4.0	6	オーストラリア	2,481	6.4	6	1,239	3.4	7	イタリア	16,593	5.4	6	11,594	3.7	6	カナダ	2,924	9.5	6	1,290	4.2	6
フランス	18,523	4.8	7	11,420	2.9	10	オーストラリア	2,440	6.4	7	944	3.5	6	カナダ	15,746	5.1	7	10,147	3.3	8	フランス	2,547	8.2	7	1,106	3.6	7
イタリア	18,190	4.7	8	12,772	3.3	8	カナダ	2,436	6.3	8	1,235	3.2	8	オーストラリア	14,534	4.7	8	9,931	3.2	9	オランダ	2,486	8.0	8	1,043	3.4	8
カナダ	17,782	4.6	9	11,526	3.0	9	スペイン	2,028	5.4	9	1,058	2.7	9	フランス	13,841	4.5	9	9,660	3.1	10	オーストラリア	2,303	7.4	9	1,097	3.5	9
インド	16,196	4.2	10	14,041	3.6	7	オランダ	1,935	5.0	10	829	2.2	11	韓国	12,186	3.9	10	10,907	3.5	7	スペイン	1,727	5.6	10	663	2.1	10
オーストラリア	15,005	4.1	11	10,087	2.6	13	スウェーデン	1,648	4.3	11	675	1.7	13	オランダ	11,962	3.9	11	7,452	2.4	12	日本	1,612	5.2	11	1,020	3.3	10
スペイン	15,523	4.0	12	10,372	2.7	12	中国	1,610	4.0	12	971	1.7	12	スペイン	10,323	3.3	12	7,103	2.3	13	スウェーデン	1,507	4.9	12	464	1.5	11
韓国	12,563	3.2	13	10,524	2.7	11	スウェーデン	1,239	3.2	12	464	1.2	16														

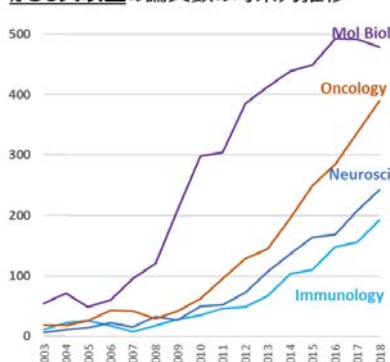
図22 論文の動向 (3年平均の論文数、被引用数)

出典：科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2019」

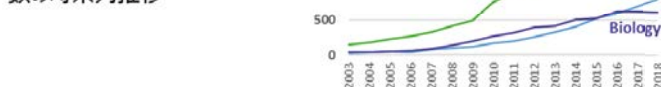
3領域における1論文当たりの著者数が30人以上の論文数の時系列推移



4分野における1論文当たりの著者数が30人以上の論文数の時系列推移



3領域における1論文当たりの機関数が20機関以上の論文数の時系列推移



Web of Science (Clarivate) を使用

図23 著者数別論文数の時系列推移

EBM (Evidence-based medicine) が提唱されコホート研究等の必要性が早くから認識された臨床医学を中心に一つの研究に参加する研究者の数 (多くは国際共同研究) が増えつつある。近年は計測機器からのハイスループットなデータの産出によるデータ解析の参画やマルチモーダル解析やマルチスケール解析も進み、

ビッグサイエンス化は生命科学にも浸透しつつある。

臨床医学（Clinical Med）、基礎医学（Basic Med）、生命科学（Biology）の3領域について、論文1報あたりに占める研究者数別および機関数別に論文数がどの程度出ているか分析を実施した。

また、ゲノム科学（Molecular Biology & Genetics）、脳神経科学（Neuroscience & Behavior）、オンコロジー（Oncology）、免疫科学（Immunology）分野について、論文1報当たりの著者数別に論文がどの程度出ているか分析を実施した（図23）。

いずれの結果からも論文一報あたりに多くの研究者、研究機関が参加するような形態が少しずつ増加していることが見て取れる。

このような組織を横断するような大規模研究は欧米の研究機関で顕著であり、日本からの参加は非常に少ないこともわかった。

1.2.5.3 特許

先に述べたように、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発は、基礎研究から見出された知見や技術シーズが実用化と小規模な実践を経て社会へ実装されたのち、改めて社会の中でその意義や効果が評価・検証され、新たな課題の抽出、仮説の設定へとつながり、それらが再び基礎研究へと還元されるような循環構造を持っている（1.1.3 俯瞰の考え方 図2）。このサイクルの中で、研究成果がどのように実用化されていくかを知るためには、関連する特許の状況を把握することが重要と考え、特許情報の調査および分析を実施した。

調査方法は以下の通りである。①ライフサイエンス・臨床医学分野の中で「創薬」、「遺伝子治療・細胞治療・再生医療」、「ヘルスケア（予防・診断技術）」、「バイオ生産（微生物・植物を用いた物質生産）」、「農林水産業」の5領域を対象とした。②各対象領域に関連する特許技術について、国際特許分類（IPC）等を用いて特許の母集団を作成した（調査期間は優先権主張年が2014-2018年の5年間、検索実施日2020年10月27日）。③世界59カ国の特許について、ファミリーごとに独自に編集した抄録であるDerwent World Patent Index（DWPI）の新規性（技術）の内容に対してテキストマイニング解析を行い、含まれている技術をラベリングして俯瞰マップを作成した。④俯瞰マップ上で重要と思われる5軸を選定し、解析軸ごとに検索式を作成し、年次推移・出願人ランキング・頻出ワードランキング等のトレンドを把握した。

表6 5領域の調査対象の特許数および選定した解析軸

	創薬	遺伝子治療・細胞治療 再生医療	ヘルスケア (予防・診断技術)	バイオ生産	農林水産業
特許数	327,924	33,893	267,524	33,274	300,503
解析軸	天然物由来成分による治療	キメラ抗原、抗体、T細胞受容体	血液関連の測定	微生物発酵による物質生産	作物の品種改良
	ペプチド医薬	再生医療	運動機能等の測定	化合物の合成方法	家畜の飼育方法
	ウイルス感染治療/ ワクチン生成	CRISPR/Cas	バイオマーカー診断	酵素変換、触媒反応	養殖方法
	核酸医薬	バイオマテリアル	医療機器による診断	バイオマスからの物質生産	微生物の改良
	抗体医薬・免疫療法	幹細胞・細胞分化	患者の医療情報管理	遺伝子組換え	スマート農業

5領域の特許調査・分析結果について、以下に説明する。

創薬

調査対象となった特許ファミリーは327,924件あり、図24に示した俯瞰マップが得られた。調査対象期間中の出願数は、2015年の72,982件をピークに減少傾向にあり、2017年は63,985件、2018年11月までで56,084件であった。創薬の競争はグローバルに激化している状況にあり、製薬産業の研究開発費は増大傾向にあるが、特許出願戦略としてはオープン・クローズ戦略の策定などが進んでこのようなトレンドになっているものと考えられる。創薬モダリティとしては、「天然物」、「ペプチド医薬」、「ウイルス感染症治療/ワクチン」、「核酸医薬」、「抗体医薬」を解析軸として選定した。「ペプチド医薬」、「核酸医薬」では、米カリフォルニア大、仏国立保健医学研究所（INSERM）、仏国立科学研究センター（CNRS）、米テキサス大など研究機関からの出願が多く、「ウイルス感染症治療/ワクチン」、「抗体医薬」では、英GlaxoSmithKline社、スイスRoche社、米Merck社、独Immunovaccines社など企業から出願が多かった。いずれの解析軸においても日本からの出願は目立たなかった。技術的な頻出ワードに加え、tumor、cancerが抽出され、モダリティを問わずがんに対する創薬が活発であることが示唆された。

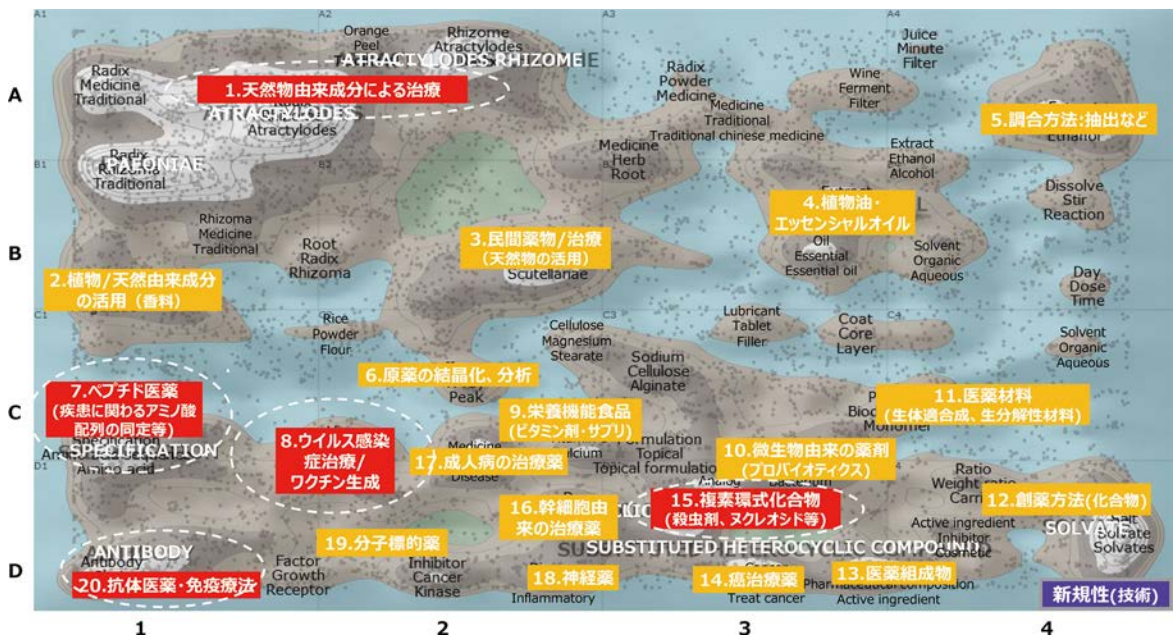


図24 創薬領域の特許俯瞰マップ（赤ラベルが選定した軸）

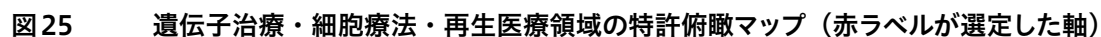
表7 5軸の出願数年次推移（ヒートチャート）

	2014	2015	2016	2017	2018	Total
①天然物由来成分による治療	34160	39859	37124	30588	23137	164868
①-2天然物由来成分による治療_中国単願除去	3669	3701	3892	4064	3904	19230
②ペプチド医薬	6817	7666	8172	7753	6988	37396
③ウイルス治療/ワクチン生成	7709	8359	8480	7580	6719	38847
④核酸医薬関連	2942	3530	4027	3789	3020	17308
⑤抗体医薬・免疫療法	2850	3449	3690	3593	3323	16905
Total	46433	53398	51158	44421	36191	

表8 創薬領域の特許動向

創薬	
全体傾向	出願数のピークは2015年であり、徐々に減少する傾向
①天然物由来成分による治療	年次推移：2015年に出願のピークを迎え、徐々に減少する傾向 出 願 人：上位出願人が全て中国であり、中国が開発に注力していることが明らか 頻出ワード：漢方や、植物名が多い傾向
②ペプチド医薬	年次推移：2016年に出願のピークを迎え、徐々に減少する傾向 出 願 人：米国の出願人が半数を占め、全体的には欧米の出願人が開発に注力している傾向 頻出ワード：ペプチドや組成物に関するワードのほか、cancer や薬剤等、発明の目的と思われるワードもランクイン
③ウイルス感染治療/ワクチン生成	年次推移：2016年に出願のピークを迎え、徐々に減少する傾向 出 願 人：欧米の出願人が開発に注力している傾向。グローバルな大手製薬メーカーが上位に含まれる傾向 頻出ワード：中国単願（中国のみに出願）を除去したランキングにおいては、抗体や免疫反応といったワードがランクイン
④核酸医薬	年次推移：2016年に出願のピークを迎え、徐々に減少する傾向 出 願 人：欧米の出願人が6割、残りの4割が中国出願人の傾向 頻出ワード：列に関するワードのほか、cancer や薬剤等、発明の目的と思われるワードもランクイン
⑤抗体医薬・免疫療法	年次推移：2016年に出願のピークを迎え、徐々に減少する傾向 出 願 人：半数が米国の出願人で、他は欧州の出願人。グローバルな大手製薬メーカーが多く含まれる傾向 頻出ワード：抗体や抗体の領域等に関するワードのほか、cancer や tumor等、発明の目的と思われるワードもランクイン

調査対象の特許ファミリーは33,893件であった。出願件数は、2014年の4,726件から2017年7,769件、2018年11月までで8,613件へ一様に増大しており、研究開発が活性化している領域であることが示された。なかでもCRISPER/Casなどを使った遺伝子編集技術に関する出願の増大傾向が顕著であった。解析軸別には、中国、日本、韓国などアジア圏から「再生医療」、「バイオマテリアル」、「幹細胞・細胞分化」関連の出願が多く、出願数上位に日本から大阪大学、東京大学、京都大学、富士フイルムなどが見られた。「キメラ抗原、抗体、T細胞受容体」は、米ペンシルバニア大のほか、独Immatics Biotechnologies社、米Juno Therapeutics社（2018年、米Celgene社が買収）などバイオベンチャーが出願上位に入った。「CRISPR/Cas」の出願数上位は、カリフォルニア大、マサチューセッツ工科大、ハーバード大、ブロード研究所など米国のアカデミアが占めた。遺伝子治療・細胞治療・再生医療領域へのアプローチの違いが反映されていると思われる。



	2014	2015	2016	2017	2018	Total
①キメラ抗原、抗体、T細胞受容体	247	539	619	888	1058	3351
②再生医療	2802	3424	3958	4479	4813	19476
③CRISPR/Cas	259	611	921	1355	1783	4929
④バイオマテリアル	883	1011	1291	1330	1185	5700
⑤幹細胞・細胞分化	3017	3803	4423	4941	5144	21328
Total	3485	4626	5582	6509	7222	

表10 遺伝子治療・細胞治療・再生医療領域の特許動向

遺伝子治療・細胞療法・再生医療	
全体傾向	出願数が増加する傾向
①キメラ抗原、抗体、T細胞受容体	年次推移：出願数は増加傾向 出 願 人：米国の出願人が上位出願人の半数以上を占める傾向 頻出ワード：CAR-T細胞療法に関連するワードがランクイン
②再生医療	年次推移：5軸の中でも出願数が多い傾向 出 願 人：上位出願人の8割がアジアの出願人であり、日本の出願人としては、京都大学、富士フイルム、大阪大学がランクイン 頻出ワード：幹細胞に関連するワードのほか、スキャフォールドや素材に関するワードがランクイン
③CRISPR/Cas	年次推移：出願数の伸び率が、5軸のなかで最も高い 出 願 人：米国の出願人が上位を占める傾向 頻出ワード：CRISPRの一連の操作に関連するワードのほか、cancerのような目的と思われるワードもランクイン
④バイオマテリアル	年次推移：出願数は増加傾向 出 願 人：各国の大学の出願人が上位を占める。遺伝子治療・細胞療法・再生医療分野におけるバイオマテリアルは、研究段階にあると思料 頻出ワード：素材に関連するワードが多くランクイン
⑤幹細胞・細胞分化	年次推移：5軸の中でも出願数が多い傾向 出 願 人：上位出願人の7割がアジアの出願人。①再生医療では上位に含まれていなかった、IMMATICS BIOTECHNOLOGIES (独)、INSERM (仏) が、この軸ではランクイン 頻出ワード：上記②と異なる点として、activated T cells や antibody 等のワードがランクイン

なお、近年デジタルヘルス領域で注目される技術であるAIに関しては、俯瞰マップ上でMachine、Learn、Trainといったキーワードで小さな集団（マップ中央下部）が見られるものの、今回の調査範囲では関連ワードの頻出度は高くなかった。また、医療・ヘルスケア領域で存在感を増しつつあるApple社やGoogle社（Verily、Fitbit含む）は各社数十件ほどの出願数で、今回の調査範囲における特許の出願に注力している様子は見られなかった。



図 26 ヘルスケア領域の特許俯瞰マップ（赤ラベルが選定した軸。診断技術は医療機器による診断とバイオマーカー診断の2軸に分割）

表 11 5 軸の出願数年次推移 (ヒートチャート)

	2014	2015	2016	2017	2018	Total
①血液関連の測定	3397	3751	4138	3792	3559	18637
②運動機能等の測定	8653	10092	11452	10867	10623	51687
③バイオマーカー診断	4665	5395	6575	6767	7082	30484
④医療機器による診断	11787	11897	12500	12540	12410	61134
⑤患者の医療情報管理	7126	7694	8731	10128	12790	46469
Total	28653	31004	35015	36057	39200	

表 12 ヘルスケア領域の特許動向

ヘルスケア	
全体傾向	出願数が 増加する傾向
①血液関連の測定	年次推移：2016年に出願のピークを迎えているが、 概ね横ばい の傾向 出 願 人： 日本の出願人が含まれる 頻出ワード：測定対象として、血圧、心拍数、酸素飽和度、生体認証、血糖値等のワードがランクイン
②運動機能等の測定	年次推移：2016年に出願のピークを迎えているが、 概ね横ばい の傾向 出 願 人： 日本の出願人が含まれる 頻出ワード：測定対象が上記①と重複する部分の他、電気信号やECG、体温といったワードがランクイン また、「communication module」がランクインしている点で、①と異なる
③バイオマーカー診断	年次推移：出願数が 増加する傾向 出 願 人： 上位出願人の6割をアジアの出願人が占める 。その他の4割は欧米による出願 頻出ワード：診断対象と考えられるワードとして、癌や腫瘍の他、予後 (prognosis) もランクイン
④医療機器による診断	年次推移：出願数が 増加する傾向 出 願 人： 上位出願人の6割を日本の出願人が占める傾向 にあり、日本が注力している領域と思料 頻出ワード：超音波、または光に関連するワードが複数ランクイン。その他、画像に関連するワードも多い傾向
⑤患者の医療情報管理	年次推移：出願が 増加傾向 にあり、 2017年、2018年は出願数の伸び率も向上 。近年注力されている領域と思料 出 願 人： 上位出願人の4割を日本の出願人が占める傾向 頻出ワード：画面や端末等の機器関連、薬剤や医療機器や処方箋といった医療データ関連、といったワードが複数ランクイン

バイオ生産（微生物・植物を用いた物質生産）

バイオ生産領域全体の特許出願数は33,274ファミリーであり、2014年以降出願数はほぼ横ばいであることから成熟した領域と考えられる。特許の俯瞰マップを図27に示す。俯瞰マップより重要な解析軸として選定した「微生物発酵による物質生産」、「化合物の合成方法」、「酵素変換、触媒反応」、「バイオマスからの物質生産」、「遺伝子組換え」のうち、「バイオマスからの物質生産」では2015年をピークとして出願数が減少傾向にある。「酵素変換、触媒反応」および「バイオマスからの物質生産」では、デンマーク Novozyme 社、デンマーク Danisco 社、オランダ DSM 社、韓国 CJ Cheiljedang 社といった酵素・発酵メーカーが出願人の上位に入っているが、全般的には中国の大学からの出願が顕著であるという傾向が見られた。個々の解析軸に対してトレンドを解析した結果を表14に示す。



図 27 バイオ生産領域の特許俯瞰マップ（赤ラベルが選定した軸）

表 13 5 軸の出願数年次推移（ヒートチャート）

	2014	2015	2016	2017	2018	Total
①微生物発酵による物質生産	4108	4408	4568	4468	4842	22394
②化合物の合成方法	3584	3926	4174	3937	4132	19753
③酵素変換、触媒反応	2330	2486	2792	2755	2969	13332
④バイオマスからの物質生産	1077	1119	1107	891	800	4994
⑤遺伝子組換え	1231	1217	1181	1119	1010	5758
Total	5676	6046	6264	6050	6004	

表 14 バイオ生産領域の特許動向

バイオ生産	
全体傾向	出願数の年次推移は、概ね横ばい
①微生物発酵による物質生産	年次推移：2018年に出願数が増加 出 願 人：出願人は 5割以上が中国の大学 頻出ワード：発酵に関連するワードが多数
②化合物の合成方法	年次推移：2018年に出願数が増加 出 願 人：出願人は 5割以上が中国の大学 頻出ワード：centrifugation, water bathといった設備に関するワードがランクインする点で、上記①と異なる
③酵素変換、触媒反応	年次推移：2018年に出願数が増加 出 願 人：出願人は 5割以上が中国の大学 頻出ワード：酵素や酵素の挙動に関連するワードが多数
④バイオマスからの物質生産	年次推移：出願のピークが2015年であり、2016年以降は減少傾向 出 願 人： 半数近くが欧州の出願人 であり、残りの半数が中国出願人。デンマークの企業が上位 頻出ワード：発酵そのもののワードの他、「嫌氣的発酵」のワードがランクイン。その他、メタンや二酸化炭素等の気体に関連するワード、材料と思われるセルロースや植物のワードも多数含まれる
⑤遺伝子組換	年次推移：出願のピークが2014年であり、2015年以降は減少傾向 出 願 人： 5軸のなかで唯一、日本の出願人（花王）が上位に含まれる 。その他は中国出願人が多数を占める 頻出ワード：組換対象の微生物種、組換後の微生物種が複数ランクイン

農林水産業

農林水産業領域全体の特許出願数は300,503ファミリーであり、2014年以降出願数は年率15%程度で増加していることから研究開発が盛んに行われている領域と考えられる。特許の俯瞰マップを図28に示す。俯瞰マップより重要な解析軸として選定した「作物の品種改良」、「家畜の飼育方法」、「養殖方法」、「微生物の改良」、「スマート農業」のうち「作物の品種改良」では2016年をピークとして出願数が頭打ち傾向にある。「作物の品種改良」ではMonsanto社、Corteva Agriscience社、Syngenta社など欧米の種苗メーカーからの出願が多く、「畜産・養殖」では中国企業からの出願が際立っている。「スマート農業」ではクボタ、ヤンマー、井関農機など日本の農業機械メーカーが出願人の上位を占めている。個々の解析軸に対してトレンドを解析した結果を表16に示す。

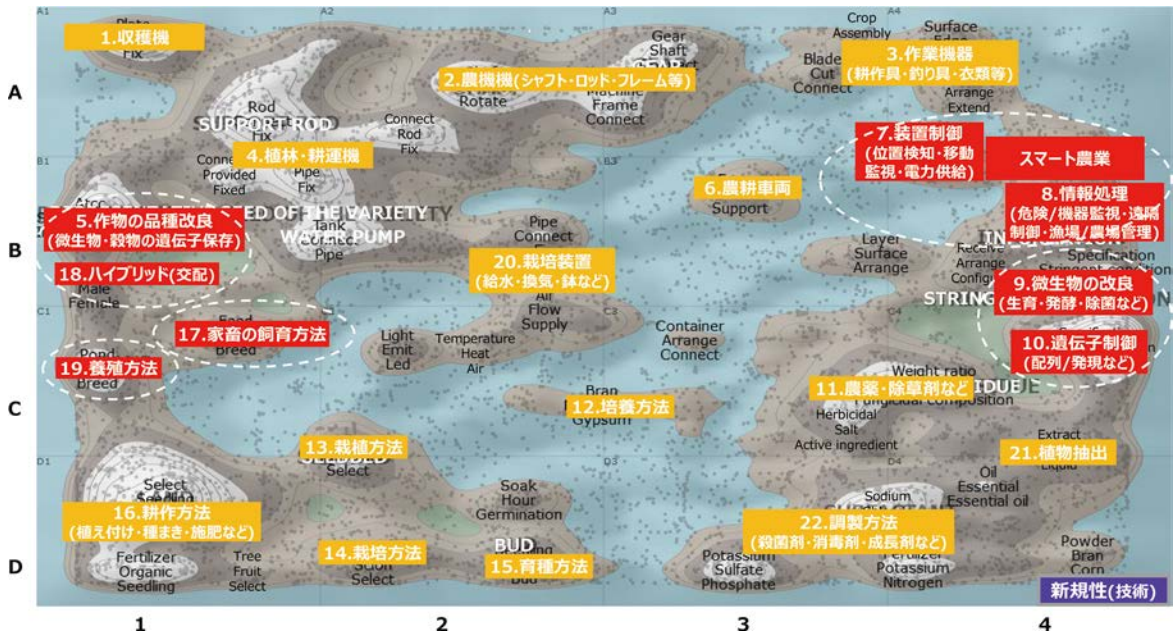


図28 農林水産業領域の特許俯瞰マップ（赤ラベルが選定した軸）

表15 5軸の出願数年次推移（ヒートチャート）

	2014	2015	2016	2017	2018	Total
①作物の品種改良	2714	2958	3314	3240	2766	14992
②家畜の飼育方法	3845	4357	5777	6796	6012	26787
③養殖方法	1983	2359	3125	3330	2901	13698
④微生物の改良	758	902	881	1016	1077	4634
⑤スマート農業	1302	2028	2362	2563	2755	11010
Total	10449	12345	15172	16715	15306	

表 16 農林水産業領域の特許動向

農林水産業	
全体傾向	出願数が増加する傾向
①作物の品種改良	年次推移：2016年に出現のピーク 出 願 人：上位出願人の8割を欧米出願人が占め、2割が中国出願人 頻出ワード：植物の組織培養に関連するワードが多くランクイン
②家畜の飼育方法	年次推移：出願数は、増加傾向 出 願 人：上位出願人の8割をアジアの出願人が占める傾向 頻出ワード：畜産動物や飼料に関するワードのほか、飼育小屋の設備に関連するワードもランクイン
③養殖方法	年次推移：出願数は、増加傾向 出 願 人：中国出願人が上位出願人全てを占める傾向。いずれも、大学や研究所の出願 頻出ワード：水の状態、制御に関連するワードが多数ランクイン
④微生物の改良	年次推移：2016年にやや減少しているものの、全体的には増加傾向 出 願 人：半数以上が中国、香港の出願人であるが、その他をみると、ドイツの出願人が注力している傾向 頻出ワード：微生物種や種の保管に関連するワードのほか、発酵材料、微生物接種資材など微生物の活用対象に関連するワードもランクイン
⑤スマート農業	年次推移：出願数は、増加傾向 出 願 人：5軸のなかでは最も日本の出願人が多く含まれる 頻出ワード：機械（rotating shaft, working vehicle等）、制御システム（control unit, control system等）、対象（crop, greenhouse等）、に関するワードがランクイン

1.2.5.4 産業（市場）

ここでは、製薬産業、医療機器産業、計測機器産業、農水畜産業・バイオ製造業の4つについて市場動向をまとめた。

(1) 製薬産業

日本製薬工業協会（製薬協）が発行するDATA BOOK 2020などによると、医薬品の世界市場規模は成長を続けており、2018年1兆1,982億ドル、2019年1兆2,504億ドルとなっている。国別売上高は、2018年に米国4,845億ドル、中国1,337億ドル、日本851億ドル（シェア7.1%）と日本市場は世界3位の規模である。高価格な新薬の上市が続くがんなどを適応症としたスペシャルティ医薬品、バイオ医薬品が市場の拡大を牽引している。一方、各国で増大する社会保障費の削減策として薬価抑制圧力は高まっており、市場への影響が見込まれている。日本では抜本的な薬価制度改革や後発医薬品の使用促進が進み、市場の成長率は低く抑えられている。

医療用医薬品の売上高を指標とした製薬企業大手25社中に日本企業は5社ランクインしている（表17）。医薬産業政策研究所によれば、世界市場でシェアが高い企業国籍は米国、スイス、英国、日本、ドイツの順である。武田薬品工業はShire社の買収によって2019年度には日本企業として初のトップ10入りを果たしたとされている。日本を本拠地とする製薬企業には、成長が停滞する国内市場から海外市場にシフトを進めているところもある。2018年売上高に占める海外売上比率が50%を超える企業は、武田薬品工業72.8%（1兆5,262億円）、アステラス製薬71.2%（9,302億円）、大塚ホールディングス50.0%（6,465億円）の3社

であるが、他にも増大傾向にある製薬企業が複数存在する。世界全体の市場に占める日本の製薬企業のシェアは5.4%である。海外市場へのシフトは進んでいるが市場に対して売上成長率は相対的に低いため、シェアは漸減傾向にある。

医薬産業政策研究所のまとめによると、2018年における医薬品売上高上位100品目の基本特許調査から日本企業が創出した製品は10品目であり、スイスと並んで2位であり、首位の米国48品目からは大きく引き離されている。また、売上上位品に占めるバイオ医薬品比率が増加しており、トップ100品目中バイオ医薬品41品目、低分子化合物医薬品59品目を占めるが、日本企業発の10品目中バイオ医薬品は2品目のみであった。

このような状況は日本の医薬品輸入超過にも反映されている。2019年の医薬品輸出額7,331億円に対して輸入3兆919億円であり（出典：財務省貿易統計）、2兆円以上の輸入超過となっている。2015年の輸入超過2兆4,618億円をピークに減少に転じていたが、2018年から再び増加している。

巨大な市場に加えて創薬開発においても中国が力を増しており、新薬開発の国際競争は激化している。製薬企業は競争力確保に向けてM&A、スペシャルティ領域への特化、DX推進などによる新薬開発力の向上、総合的ヘルスケア産業への転換を進めている。日本では、国によるバイオ戦略、健康・医療戦略等の下、バイオ医薬品や多様化する他のモダリティも含めて様々な疾患治療の研究開発を推進する方針が示されている。

表17 製薬産業の規模（2018年）

企業名	本拠地	医薬品売上高 (百万米\$)	医薬品比率 (%)	従業員数
Pfizer	アメリカ	53,647	100.0	92,400
Novartis	スイス	51,900	97.6	125,161
Roche	スイス	47,566	81.8	94,442
Johnson & Johnson	アメリカ	40,734	49.9	135,100
Merck (USA)	アメリカ	37,689	89.1	69,000
Sanofi	フランス	35,187	83.5	104,226
AbbVie	アメリカ	32,753	100.0	30,000
GlaxoSmithKline	イギリス	30,884	75.2	95,490
Amgen	アメリカ	23,747	100.0	21,500
Bristol-Myers Squibb	アメリカ	22,561	100.0	22,800
Gilead Sciences	アメリカ	22,127	100.0	11,000
AstraZeneca	イギリス	22,090	100.0	64,600
Eli Lilly	アメリカ	21,413	87.2	38,680
Bayer	ドイツ	19,771	42.3	116,998
武田薬品工業	日本	18,993	100.0	49,578
Novo Nordisk	デンマーク	17,709	100.0	43,202
Teva	イスラエル	17,488	92.8	42,535
Allergan	アイルランド	15,787	100.0	16,900
Boehringer Ingelheim	ドイツ	15,694	76.0	50,370
Celgene Corp	アメリカ	15,281	100.0	8,852
Biogen	アメリカ	12,867	95.6	7,800
アステラス製薬	日本	11,830	100.0	16,243
第一三共	日本	8,420	100.0	14,887
大塚ホールディングス	日本	7,400	63.2	32,935
エーザイ	日本	5,105	87.7	10,683

出所：SPEEDA（株式会社ユーザベース）、アニュアルレポート、有価証券報告書

出典：日本製薬工業協会 DATABOOK2020

(2) 医療機器

医療機器のグローバル市場規模は2018年の実績で約3,800億ドル、国内市場は2兆9,000億円であり、前者が年率5～6%で伸びているのに対し後者は微増かほぼ横ばいである。医療機器は診断機器・治療機器・その他に分類され、治療機器の市場が大きく伸び率も高い。日系企業は内視鏡をはじめとする診断機器の分野では一定程度の国際競争力を有しているが、治療機器分野でのプレゼンスは低い。売上高上位に位置する企業は欧米企業である（表18）。このため、医薬品と同様に医療機器も輸入額が多く、2018年は9,529億円の輸入超過（輸出額6,676億円、輸入額1兆6,206億円）となっている（平成30年厚生労働省薬事工業生産動態統計年報）。

米国で眼底画像から糖尿病性網膜症を検出する自律型AI診断システムIDx-DRが2018年にFDAから販売認可を得て、日本でもAIを用いた大腸内視鏡診断支援ソフトウェアEndoBRAIN®が2019年に承認を取得するなど、診断機器を中心にAIの利活用が進みつつある。続々と開発されるAI診断技術を取り込むため、AIソフトを動かすためのオープンプラットフォームを提供し、サードパーティーが開発したAIソフトも搭載する医療機器メーカーが出てきている。

医療機器開発は医療現場のニーズドリブンの性格が強く、医工連携が重要となる。日本では、健康・医療戦略の下、AMEDの「医療機器・ヘルスケアプロジェクト」を中心に研究開発支援が行われており、産学への資金提供だけでなく、人材育成や交流の促進、承認に向けた開発の支援などを通じて、実用化推進を図っている。

表18 医療機器産業の規模（2018年）

企業名	本拠地	売上高（百万米ドル）
Medtronic Plc	アイルランド	30,557
Johnson & Johnson	米国	26,994
Royal Philips	オランダ	21,378
GE	米国	19,765
Fresenius Medical Care	ドイツ	19,522
Becton Dickinson	米国	15,983
Siemens	ドイツ	15,836
Cardinal Health	米国	15,581
Stryker	米国	13,601
Danaher	米国	12,729
Baxter Intl	米国	11,127
Boston Scientific	米国	9,823
B. Braun Holding AG	ドイツ	8,150
Zimmer Biomet Holdings	米国	7,933
Abbott Laboratories	米国	7,495
Novartis AG (Alcon)	スイス	7,149
3M	米国	6,021
オリンパス	日本	5,720
テルモ	日本	5,406
Smith & Nephew	英国	4,904

出典：「みずほ産業調査」Vol.63 No.3 2019、みずほ銀行産業調査部を元にCRDS作成

(3) 研究機器

計測機器を始めとする研究用機器は、産業として経済へ直接的に寄与するだけでなく、先端のライフサイエンス研究を進める上で重要である。ライフサイエンス向け研究機器の標準的な定義はないが、各社レポートなどを参考にすると、世界のライフサイエンス関連の研究機器の市場規模は、2018年は500～550億米ドル程度、年成長率は5～6%程度であると推測される。(市場規模の見積もりは、SDi社レポートのLife Science Instrumentation [シーケンサー、PCR、フローサイトメトリー、マイクロアレイなど]、Chromatography, Mass/Atomic/Molecular Spectrometry, Surface Science, Lab Equipment [遠心機、インキュベーターなど]の売り上げを合計)。一方、日本のライフサイエンス研究機器の2018年の市場規模は6,000億円程度で、ここ数年は1～2%程度の低い伸びとなっている。他国と比較して表面分析機器の売り上げが大きく、PCR、シーケンサーなどのライフサイエンス向け機器が少ない傾向がある。

研究機器市場における大手企業の状況を見ると、Thermo Fisher Scientific社が1兆円近い売り上げで圧倒的に規模が大きく、Danaher社、Agilent社、Illumina社などが売り上げ4,000億円前後で追従している。シーケンシング技術に集中するIllumina社を除き、グローバル大手10社は特定の用途や技術に集中することなくさまざまな機器を手広く揃えている。国内企業では、大手10社に島津製作所が入り、次いで日立ハイテクノロジーズ、日本電子、オリンパス、ニコンと続く。国内需要にも反映されているように、表面分析機器で一定のシェアを有する企業が多い一方、存在感のあるライフサイエンス向け機器メーカーが少ない。

新たな手法や鍵となる技術、特許は、アカデミアやそこから派生したスタートアップから生まれるケースが多く、ポートフォリオの拡充や特定分野における競争力強化のため、企業間で大小さまざまなM&Aや事業分割・譲渡が盛んに行われている。直近での大規模な例としては、Danaher社によるGE Healthcare社のライフサイエンス部門(研究機器やバイオ医薬品製造装置を販売)の買収が挙げられる(売上33億ドル、買収額214億ドル)。同一企業でただ幅広い機器を扱うだけでなく、統一感あるユーザーインターフェースや機器間のデータ連携などを実装することでマルチモーダルなユーザビリティを高め、コアファシリティや企業の品質管理部門などさまざまな機器を所有するラボへの利便性を訴求するメーカーも出てきている。一方、DNAシーケンサーやクライオ電子顕微鏡など、ライフサイエンス研究の鍵となる技術において寡占化が進んできており、過剰な独占の弊害としてライフサイエンス研究の進展が阻害される懸念も挙がっている。そのため、Illumina社によるPacific Biosciences社買収、Thermo Fisher Scientific社による電子線検出器メーカーGatan社買収などの例のように、行政側からM&Aを止められる例が出てきている。

また、これまでの研究機器メーカーは主に米国、欧州(ドイツ、スイスなど)、日本の企業が多く、研究予算規模の大きい中国は買い手であったが、存在感ある中国発の研究機器メーカーも出てきている。例えば、次世代シーケンサーのMGI社(華大智造)、臨床用ではあるがMRIやCTを開発するUnited Imaging社などが挙げられる。

(4) 農水畜産業・バイオ製造業

世界が直面する食料、ヘルスケア、資源などの課題解決のため、バイオテクノロジーを活用した事業は大きな成長が期待されている。2009年OECD発行の「The Bioeconomy to 2030」によると、2030年にその市場規模はOECD加盟国のGDPの2.7%、1.06兆ドル(健康・医療産業 2,590億ドル:25%、農林水産業 3,810億ドル:36%、製造業 4,220億ドル:39%)に達するとされている。

農業分野では、欧州や米国において持続可能な農業、生産性の向上を目指して急速にデジタル化・機械化が進展している。育種においても、大手種苗会社がIT系企業との連携・M&Aを図りながらデジタル化を加

速している。

消費者ニーズ等を踏まえて新たな品種が開発される中、種苗会社の再編が進み市場の寡占化が進行している。2019年の世界の種子市場の規模は554億ドル、年率7.6%の成長で2025年には860億ドルに達する見込みである（Markets & Markets社調査）。Monsanto社を買収したBayer社が世界1位。2位はDow ChemicalとDuPontの種子会社が統合したCorteva Agriscience社、3位は中国のChemChinaが買収したSyngenta社、4位はBASF社と続いている。上位4社の市場占有率は農薬で8割、種子で6割を超えている。日本の種苗会社は野菜種子に強く、世界の野菜種子市場の17%を占有して、タキイ種苗は9位、サカタのタネは10位（2017年、ITPGR調査）と独自の地位を占めている。

また、Bayer社等はスマート農業（AgTech）領域への投資を進めており、情報科学の農業への応用を推進している。オランダは、米国に次ぎ世界第2位の農産品輸出額（2019年の輸出額は10兆円を超える）を誇るが、その特徴は、ジャガイモ、タマネギ、トマト、ニンジンの4品目を中心とした少品種大量生産を園芸農業の集積地「グリーンポート」で温室栽培により行っていることにある。オランダの施設園芸用複合環境制御装置メーカーであるPriva社、Hortimax社、Hoogendoorn社等は、世界中に環境制御システムを販売することにより栽培データを収集・蓄積しており、これが大きな強みとなっている。Priva社は、世界シェア70%を占める最大手で欧州、米国、中南米、アジア等の地域に幅広く施設園芸用制御機器、空調機器システムを提供している。

一方で、人口増加や中間層の台頭を背景に肉の消費量が増え、将来の食料不足への懸念が高まっている中、動物由来の食材や成分を使わない「ミートレス」への取り組みが広がっている。植物由来の原材料で作る「プラントベースドミート（植物肉）」や微生物発酵による代替タンパク質を開発するスタートアップが注目されており、2019年には2.74億ドル、2020年には4.35億ドル（7月まで）の投資を受けている。代替タンパク質の代表格で、植物肉を使った「ビヨンド・バーガー」や鶏肉やソーセージなど肉に似せた製品を手がける米国Beyond Meat社が2019年に株式上場した。また、Impossible Foods社は、動物性タンパク質に含まれる鉄分の豊富な分子「ヘム」を使うことで、本物の肉とほとんど見分けがつかない「血がしたたる」植物肉バーガーを開発した。

水産業では、低魚粉による持続可能な養殖事業という戦略を掲げる養殖飼料メーカーのSkretting社は、ノルウェーでのアトランティックサーモンの養殖事業を中心に2018年には魚とエビの養魚飼料を230万トン生産し、23億ユーロの売上を示した。

工業分野では、合成生物学の強固な技術基盤を有するベンチャー企業が日本を含め多くの企業との連携を強めている。企業価値評価額が40億ドルを超えるGinkgo Bioworks社は、目的とする化合物を生産する微生物を効率的に造成するプラットフォームを構築し、世界中の企業と提携して、香料、甘味料、化粧品、作物処理、医薬品、プロバイオティクス等の分野での新規素材創出のソリューションを提供している。Cronos社（バイオ・カンナビノイド）、Roche社（新規抗生物質）、Synlogic社（生物医薬品）などとの提携が代表例である。また、独自技術により代替タンパク質原料を提供するMotif Foodworks社を設立した。Zymergen社は、バイオロジー・化学・機械学習・自動化ラボのユニークな組み合わせによる独自のプラットフォームを持ち、Hyalineフィルム等の製品群は、エレクトロニクス、農業、コンシューマーケア、ヘルスケア分野での画期的な商品を生み出している。国内では、カネカや三菱化学が開発・生産する生分解性プラスチックの世界市場への展開の取組が見られることに期待したい。

1.3 今後の展望・挑戦課題

1.1 および 1.2 の世界と日本の歴史・現状認識に基づき、今後の本分野における将来展望（分野が今後どのような方向に発展する可能性をもつのか）、および日本の挑戦課題や研究開発戦略について検討した。

1.3.1 今後重要となる研究の展望・方向性

健康・医療分野では、世界的に国民一人一人の健康寿命の延伸に向け、国民・社会参加型の「個別予防・予見医療・適正な医療資源配分」の実現を加速する研究開発の方向性が求められている。そのためには、これからの医療分野の研究開発は、基礎研究から橋渡し研究（TR）、臨床現場から社会の中での検証、課題の抽出、そして新たな基礎研究へと流れる「循環型研究開発」が重要となる。そのためにはライフサイエンスおよび医療に関する膨大なデータの永続的・自動的な収集と構造化を軸とした統合データ基盤を構築し、データ主導の生命科学・工学・医学の“知の構造化・統合”を加速する研究開発が必要となっている。

バイオエコノミー分野では、気候変動への対応、持続可能な農業と生物生産等が優先課題となっている。生物生産では石油資源代替等に向けた新興研究領域として合成生物学が注目されているが、製造コストが高いことが課題となっており、効率よく DBTL（Design-Build-Test-Learn）サイクルを回すことが大きな目標となっている。

今後10年を見越した社会・経済的インパクト、エマージング性（科学技術の新たな潮流）を踏まえた上で、分野の進むべきマクロな方向性を抽出した。

1. 新型コロナウイルス感染症とポストコロナ
2. 予防・個別ヘルスケア
3. 医薬モダリティの多様化
4. バイオエコノミーの実現に向けて
5. 複雑生命システム理解のための多様な研究の連関（階層・機能連関と計測連関）
6. 研究のデジタルトランスフォーメーション（AI・データ駆動型）

まず、各項目について世界的な大きな潮流について述べる。

（1）新型コロナウイルス感染症とポストコロナに向けた研究

「新型コロナウイルス感染症に関する世界の注目すべき研究開発動向」として論文等から注目すべき基礎的な知見をもたらした研究や新しい技術の活用が見られた研究を抽出しとりまとめた。

2020年の新型コロナウイルス感染症の研究を振り返ると、まず臨床医学（臨床的知見）、公衆衛生・疫学の研究成果が相次ぎ、続いてウイルス学、薬学、免疫学、遺伝学等の研究成果が続々と出てきた。

今回のCOVID-19パンデミックでは、中国からの初期の研究報告により、臨床的知見が明らかになった。2019年12月、原因不明の一連の肺炎症例が中国湖北省武漢で発生し、中心症状はウイルス性肺炎に似た発熱、咳、および筋肉痛または倦怠感であった。武漢にある海鮮市場関係者に患者が多いことからウイルスの宿主はこの海鮮市場で扱われた何らかの動物ではないかと推測された¹⁾。同時期に患者から単離されたウイルスのゲノム解析により、新型コロナウイルスが確認された²⁾。症状の免疫学（分子細胞生理学）的視点からの報告の一例として、重症例は、非重症例と比較し、リンパ球数減少、白血球数増加等の所見であった³⁾。

このように新しい研究報告により疾患の臨床スペクトルに関する様々な情報が得られる。

感染症では、流行の早期探知とそのリスク評価、対策のための計画立案等が必要になり、疫学研究が活躍する。疫学にはウイルスゲノムの解析から流行状況を調査する分子疫学、感染拡大予測や感染防止対策等に資する理論疫学、保健所等によるリスク評価や対策計画等の実地疫学に大別される。

世界各地の研究機関から提供された「患者から採取したウイルスの遺伝子配列データ」をベースに、ウイルスの感染拡大の様子を系統樹や世界地図を用いて可視化するプロジェクトが立ち上がった⁴⁾。ゲノム解析のコスト低下・スループット上昇はオープンサイエンスの賜物であり、10年前は難しかったことが可能になっている。世界で検出された新型コロナウイルスを遺伝子型で分類すると、中国など東アジアに多い型と、欧米で多く見ついている2つの型に分けられ、ある時期から世界的に欧米型が優勢となっていることがわかった⁵⁾。ウイルスはヒトなどの細胞内で増殖しながら絶えず変異しており、タイプを追跡することで、感染経路や流行の分析、ワクチンの開発につながる可能性がある。

ダイヤモンド・プリンセス号で起きた集団感染のデータを統計学的モデルで分析し、感染者のうち17.9%が無症状であると推定された⁶⁾。インペリアル・カレッジ・ロンドンでは、感染症への介入策がとられなければ、死者が英国で51万人、米国で220万人に達するとの予測を発表。同時に、学校や事業所閉鎖など徹底的に対人距離を確保するなどの対策を実施すれば、医療サービスへの負担が管理でき、死者数を大幅に減らすことができることも強調した⁷⁾。ハーバード大学では、感染症の拡大を予測した結果、2022年まで持続的または断続的なソーシャルディスタンス政策が必要になるかもしれないこと、及び免疫が約1年間続くと仮定すると、社会的距離政策やその他の介入がない場合、アウトブレイクは毎年発生すると予測した⁸⁾。

患者から検出されたウイルスの数は、発症後すぐにピークに達し、約21日間かけて減少に向かうことがわかった。感染者の約44%は症状が現れる前の人から感染したと推定された⁹⁾。患者の接触を追跡する努力は、症状が始まる数日前に遭遇した人を含むべきであることを示した。RT-PCRとELISA抗体検査における経時的な推定変動の観察を行った¹⁰⁾。各種検査がどういう意味があるのかを示す、あるいは標準を構築するのも実地疫学の仕事である。

ウイルス学の視点からヒトへの侵入経路（分子レベルの侵入プロセス）¹¹⁾ やウイルスが細胞の中で増えるときに重要なタンパク質の結晶構造が明らかにされた^{12), 13)}。こうした研究の成果は治療薬の開発に活かされる。

薬学の視点からは、既存の抗ウイルス薬などを転用するドラッグリポジショニングの研究が相次いだ¹⁴⁻¹⁸⁾。レムデシビル（エボラ出血熱治療薬）、ロピナビル・リトナビル（抗HIV薬、カレトラ）、ファビピラビル（アビガン：インフルエンザ薬）、ヒドロキシクロロキン（抗マラリア薬）等の転用可能性が相次いで報告された。オックスフォード大学は、ステロイド系抗炎症薬のデキサメタゾンが重症患者の死亡率を下げる研究結果が出たと発表¹⁹⁾。様々な疾患の治療に使われるデキサメタゾンは低価格で手に入りやすく、死亡率の低下が確認された薬は初めてとされた。日本では5月に特例で承認した「レムデシビル」に続き、国内で2例目の正式なコロナ治療薬となった。その後、WHOが入院例へのレムデシビル投与を非推奨にする等、様々な薬の有効性が現在（2021年3月時点）も検証されている。

ワクチンについても、抗原タンパク質+アジュバント、核酸ワクチン（RNAワクチン、DNAワクチン）、ベクターによる遺伝子導入、不活化ウイルス、生ワクチンなど、様々なモダリティのワクチン開発が進んでいる。欧米では、PfizerとBioNTechによるRNAワクチンの接種が進行している。核酸ワクチンが使用されるのは世界初であり、ここでも新しい技術の実装が見られる。

国によってなぜこんなにも感染者（死者）の数が違うのか、あるいは人によって重症化しやすいにくいの違いがあるのかは目下の最大の関心事であり、ゲノムや免疫の観点から研究が行われている。

SARS-CoV-2に感染した経験がない人の血液サンプルを分析した結果、34%の人が新型コロナウイルスに反応する免疫細胞を持っていることが分かった²⁰⁻²¹⁾。「SARS-CoV-2に対する免疫反応は、過去に普通の風邪を引き起こす4種のヒトコロナウイルスに感染したことで獲得されたものである可能性が高い」と結論づけた。BCGの接種でも言われているように、交差反応による免疫記憶がある可能性が指摘されている。他にも、基礎疾患のない若者を含む重症例のいくつかは、I型インターフェロンと呼ばれる免疫シグナル分子の機能不全と関連している可能性があるということが示唆された²²⁻²³⁾。

新型コロナウイルス重症化の遺伝的リスク探索から特定されてきた染色体の領域は、ネアンデルタール人との交雑を通して我々ホモサピエンスに流入した領域であることがわかった²⁴⁾。このリスク遺伝子が最も保持されているのが南アジアの人たちで、次がヨーロッパ、米国ときて、我々東アジア人にほとんど存在していないことを示している。アフリカの人たちには全く存在しない。このように人種や個人のゲノムや血液検査により重症化マーカーを探索する研究も相次いでいる。

以上のように、新しい感染症が発生すると、様々な学問から得られる知識の総合で対応していくことになるが、エビデンスのない状態でも様々な判断・意思決定を「科学的推論」に基づいて行われなくてはならない場面があるということを目の当たりにした。

今回の新型コロナウイルスに関する取組において、もう一つ技術の進展を感じさせたものが、AIやスマホを活用した感染動向（経路・規模）予測や人の位置情報・移動の把握である。

ハーバード大学ではAIを活用して新型コロナの発生状況マップを作製している。自然言語処理を使って様々なウェブ情報から関連情報を見つけ出し、発生状況を示した「HealthMap」で感染拡大をモニタリングするものである。Googleでは、131カ国での人の移動傾向を把握できる匿名化された位置情報を公開した。これにより小売店と娯楽施設、食料品店と薬局、住宅街などに大別された場所への訪問者数がどのように変化したかがわかる。AppleとGoogleは協力して個人が新型コロナウイルスの感染リスクにさらされたかどうかをチェックできるツールを開発。このAPIはBluetoothを利用し、感染者との接触を発見し、適切なフォローアップを送信する。実際に中国や韓国ではこのようなツールを駆使し市民の動きを徹底的に管理し、感染の拡大を抑制していると言われている。

今回のCOVID-19発生を受け、日本では論文という形での研究報告が世界に比して大きく出遅れた。CRDSでは「感染症に強い国づくりに向けた感染症研究プラットフォームの構築に関する提言」を発刊した。ここでは、臨床医学と基礎医学（生命科学）、免疫学とウイルス学、情報科学と生命科学（医科学）等の異分野連携を促進する研究体制の構築を提言した。中でも医学や生命科学と社会科学との連携が今後ますます重要になると述べた。個人の位置・行動など個人情報の活用により感染拡大の抑制やヒト検体の利用により研究（創薬）の進展につながる。個人の権利と規制との比較考量について個人が考えることが今後ますます重要になるだろう。

2021年1月には「リサーチトランスフォーメーション（RX）-ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて-」を公開した。

これまで主に生命科学、医科学の視点からの研究事例を紹介したが、材料・デバイスの視点からも研究が進められている。一例として、深紫外LED（光照射）によりウイルスを不活化する成果が各所から出ており、今後環境浄化に用いられるかもしれない。

もう一つはデジタル化の促進である。これまでに工場の自動化（無人化）は進んできた。次なるデジタル化の中核はやはりAIの活用であろう。IoTと言われるように、カメラや機器に付随するセンサなどから得られるデータを解析し、新しい発見や知見を得て、より良いプロセス（低コスト化やハイスループット化）に更新していくことが可能な時代がきている。とくに画像解析は現時点でAI（ディープラーニング）の最も得意とするところであり、ロボット技術の進展と相俟って人間の認識能力を超える作業を可能にするだろう。実際に海外メガファーマの多くが研究所の自動化を推進している。5G通信の利用により工場内機器等の高精度な連係や調整が可能になり、故障や稼働停止の予測に役立つのみならず大規模の情報処理が可能になる。汎用作業をする移動型ロボットも現場に入ってくるだろう。日常におけるロボットとの共創環境を考えていく時代である。感染症対策では遠隔操作もキーワードである。

今後はこれら新しい技術の利点とともに、コストや採用するために必要な環境条件を見極める必要がありそう。

参考文献

〈臨床〉

- 1) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. FEBRUARY 15
- 2) A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. February 20
- 3) Dysregulation of immune response in patients with COVID-19 in Wuhan, China. Clin. Infect Dis. March 12

〈疫学〉

- 4) <https://nextstrain.org/> (2021年2月18日アクセス)
- 5) Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike : Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus. Cell. 182, August 20
- 6) Report 9 - Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London. March 16 2020.
- 7) Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill. Mar 12.
- 8) Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the post pandemic period. Science. 22 May.
- 9) Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nature Medicine. 15 April.
- 10) Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. May 6.

〈ウイルス学〉

- 11) SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 16 April.
- 12) Structure of Mpro from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors. Nature. 09 April.
- 13) Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus. Science. 15 May.

〈薬〉

- 14) Remdesivir in adults with severe COVID-19 : a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Lancet. April 29
- 15) Remdesivir for the Treatment of Covid-19 - Preliminary Report. N Engl J Med. May 22.
- 16) A trial of Lopinavir-Ritonavir in adults hospitalized with severe Covid-19. N Engl J Med. May 7
- 17) Experimental treatment with Favipiravir for COVID-19 : An open-label control study. Engineering. October 2020
- 18) The Anticoagulant Nafamostat Potently Inhibits SARS-CoV-2 S Protein-Mediated Fusion in a Cell Fusion Assay System and Viral Infection In Vitro in a Cell-Type-Dependent Manner. Viruses. Jun 10
- 19) Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 - Preliminary Report. N Engl J Med. Jul 17

〈免疫・ゲノム〉

- 20) Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals. Cell. Jun 25
- 21) SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19. Nature. 29 July
- 22) Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19. Science. 24 Sep
- 23) Auto-antibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19. Science. 24 Sep
- 24) The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals. Nature. 30 Sep

(2) 予防・個別ヘルスケア

Society5.0の目指す姿でも挙がるように、各個人の健康デジタルデータを集めて利活用することで、疾病の予防や早期発見、最適な治療の選択が可能となると期待されており、特に予防を中心としたヘルスケアへの活用に向けては医療機関外の日常生活の中で収集するデータに注目が集まる。実際、Apple、Google、Amazonなどの企業が発売するウェアラブル端末では心拍や活動量といった生体情報の計測が可能で、計測データに基づいたフィットネスや健康増進のアプリサービスが提供されており、また、スマートフォンでも禁煙治療用アプリや新型コロナウイルス感染者との接触確認アプリが開発されるなど、ウェアラブル端末やスマートフォンを活用した日常生活の中でのヘルスケアサービスが続々と登場し利用が広がりつつある。

日常生活と医療機関（臨床研究においては研究機関）で収集される健康データは、それぞれ収集方法やデータの性質が異なる。医療機関では、各個人が通院したタイミングでしかデータ収集ができず頻度が低くなってしまうが、各種マーカーや、医用画像、問診結果など専門家や専用の機器を通してデータ収集が行われるため、精度が高く得られる医学的情報量も多い。それと比較して、日常生活の中で収集できるデータは高頻度で計測でき、ウェアラブル端末ではリアルタイムでの連続的な計測も可能というメリットがある反面、計測可能なパラメータが活動量やバイタル、特定のマーカーなどに限られ、計測精度の向上にも制約があることから、単独で医学的な情報を引き出すのは必ずしも容易ではない。有効性の高いヘルスケアサービスを実現するため

には、特性の異なる両方のデータに基づいた臨床研究を通してより医学的有用性の高い知見を引き出し、その成果に基づいてサービスの設計を行なうことが望ましい。また、ゲノム情報を始めとした医学的情報量の多いデータの活用によって、医療と同様ヘルスケアについてもより個別化したアプローチが可能となる可能性がある。

慢性疾患を始めとした疾患の予防・早期診断を目指した臨床研究として、国内外で健常者を対象とした前向きコホートが実施されているが、米国 Project Baseline や日本の弘前大学 COI などのように、ウェアラブル端末によるデータも収集する大規模プロジェクトも見られる。また、日常生活と医療機関両方で収集したデータを活用して、単独のデータを活用した場合と比較して予防・ヘルスケアに関する精度の高い知見が得られた臨床研究事例も出てきつつある。こうした成果を基に、ヘルスケア業者による予防・健康増進サービスや医療機関による診断・予後管理の質や効率が向上すると期待される。

日常生活の中で収集する健康データの質と量を高めるための技術開発も引き続き行われている。まず、日常生活をできるだけ妨げることなく計測するためにセンサの小型化や非侵襲計測手法、ベッドサイドやトイレなど生活環境における計測手法といった技術開発が行なわれ、ウェアラブルセンサの高感度化・高機能化は AI による解析も活用して進みつつある。また、PCR やシーケンサーを用いないリキッドバイオプシー検査や、スマートフォンで動く超音波検査装置など、従来は医療機関でのみ行っていたような計測・検査を日常生活の中で実施するための技術開発も行なわれている。

個人の健康データに基づいた大規模な医学研究の実施やヘルスケアサービスの実装においては、個人情報の取り扱いが鍵となる。米中のプラットフォーマーは膨大な健康データを蓄積し、AI 研究人材を惹きつける要因にもなっている。日本や欧州は強い個人情報保護がネックであったが、次世代医療基盤法等により今後は日本でも情報活用が進むと期待される。日常生活と医療機関で収集したデータを統合的に扱う上では、データマネジメントやセキュリティも大きな課題である。

(3) 医薬モダリティの多様化

ライフサイエンス研究の急速な進展を原動力に、新たな創薬モダリティ (= 医薬品のタイプ) が次々と切り拓かれた。現在、製品化した新旧の創薬モダリティを例示すると、低分子医薬、タンパク医薬、抗体医薬、核酸医薬、遺伝子治療、細胞医療、治療アプリ、予防ワクチンなどが挙げられる。これらは作用機序が根本的に異なるため、新規創薬モダリティは、治療・制御困難な疾患の突破口となり、より多くの人々の疾患を治療、或いは予防することが可能となる。新たな創薬モダリティの確立は、従前の研究開発の延長線上ではない根本的に新たな発想が求められるため容易ではない。しかし、その先には巨大な新規市場が生まれるため、国内外の医薬品産業およびアカデミアは激しい開発競争を繰り広げている。

20 世紀の医薬品開発は、低分子医薬などの特定の創薬モダリティの範囲内での改良・最適化が中心であった。しかし、上述の通り、創薬モダリティの多様化が進むにつれ、医薬品開発は、特定の創薬モダリティ内の競争だけでなく、複数の創薬モダリティ間の競争も繰り広げられるようになった。例えば、がんに対し、多くの低分子医薬が使用されてきたが、現在は抗体医薬も大きな存在感を示し、2017 年には細胞医療「キムリア」(CAR-T) が成立した。血友病 A に対し、長らくタンパク医薬が用いられてきたが、2017 年には国産の抗体医薬「ヘムライブラ」が登場した。一方、脊髄性筋萎縮症に対し、2016 年に核酸医薬「スピナラザ」、2019 年に遺伝子治療「ゾルゲンスマ」が成立した。また、2020 年には禁煙治療用の国産治療アプリ「CureApp SC」、さらにアプリ単独で ADHD (注意欠如・多動症) 治療効果を示す「エンデバー Rx」が登場し、アプリが様々な疾患の治療・疾病管理に新展開をもたらしつつある。

また、世界中で猛威を振るい続けている新型コロナに対しても、様々な創薬モダリティの臨床開発・社会実装が急ピッチで進展している。例えば、治療を目指すものとして、低分子医薬（アビガン、レムデシビル）、タンパク医薬（免疫グロブリン製剤）、抗体医薬（アクテムラ）、核酸医薬（VIR-2703）、細胞医療（間葉系幹細胞、iPS由来免疫細胞）、などが見られる。予防を目指すものとして、不活化ワクチン、組換えワクチン（NVX-CoV2372）、mRNAワクチン（mRNA-1273、BNT162b2）、DNAワクチン（INO-4800）などが見られる。現時点で、新型コロナに対し決定打となる治療・予防法は見られないが、多様な創薬モダリティで挑戦を続けることで、新型コロナ克服の早期化が期待できる。

これからも様々な疾患に対し、複数の創薬モダリティが鎬を削り、安全性・有効性・経済性のより高いものが生き残り、人々を疾患から救い、また巨大な市場を形成していくものと考えられる。

（4）バイオエコノミーの実現に向けて

パリ協定の締結や持続可能な開発目標（SDGs）の採択などによって、産業界ではCO₂削減、炭素循環型社会の実現と持続的経済成長の両立が課題となっており、その課題解決の方策として、再生可能な資源を活用し、それを経済成長に結びつけるバイオエコノミー関連技術の研究開発が注目されている。

食料・農業分野では、気候変動の影響もあって、世界の耕地面積は減少傾向にあり、耕地面積を増やすことにより食料を増産することは難しい状況である。また、地球温暖化による収量の減少も指摘されている。そのため、増え続ける食料需要を賄うため、単位面積当たりの生産量の増大と高効率な食料生産が求められている。過去100万年にわたり、200～250 ppmのCO₂濃度に適応してきた植物にとって、ここ150年間で急激なCO₂濃度上昇に素早く適応することは困難であるが、将来の高温・高CO₂環境下で高効率な作物生産を実現するには、植物個体だけではなく作物群落としての単位面積あたりの光合成量を増加させることが必須である。同時に、環境負荷低減を実現するためには、生産という観点だけではなく、大気（気象）—作物（植物）—土壌有機物—土壌微生物—作物という炭素や窒素の循環、多様な物質を介する相互作用に着目することが重要である。様々な分野の研究者が集い、大気、土壌有機物、土壌微生物、作物における物質循環や移動を数値として可視化した上で、その相互作用の実態を詳らかにし、環境負荷低減と高生産性のバランスを最適化することが必要である。

水産では、天然水産資源の維持に向けた漁獲から養殖へのシフトは世界的な大きな潮流である。完全養殖が達成されているノルウェーにおけるアトランティックサーモンや日本のマダイなどの成功例に倣った、効率的で持続可能な養殖生産技術の確立が重要となっている。畜産は、家畜の育種と生産技術の向上によって支えられてきたが、特に牛肉生産は牧草地開発による森林破壊、CO₂排出など環境負荷が大きいことが問題視されており、生産の持続可能性や環境負荷低減などに配慮した生産技術の刷新が求められている。水産・畜産において、商品の品質、生産性、持続可能性を向上させるためには、大型化、高成長速度、高飼料効率、耐病性、耐寄生虫といった有用形質を示す品種の創出、環境負荷が低く飼料効率の高い飼料の開発、飼料効率が高く死亡率が低い飼育養殖方法の構築を通じた生産技術開発が重要である。育種技術としては、ゲノム情報に基づく選抜育種や体長等の形質予測の有効性が実証されているが、代理親/借り腹、配偶子の体外培養技術開発等により世代交代を加速し、育種に要する期間をさらに短縮し低コスト化することが重要である。また、生産技術に関しては、センサやドローン、IoT技術、AIを活用したデータ解析による高精度の生産管理、省力化が浸透しつつあるが、さらに、繁殖、摂食、忌避などの行動、現場ノウハウのメカニズム解明を含めた総合的な理解が求められている。

植物や微生物が有する多様な遺伝子機能・代謝機能を活用した有用物質生産は、環境負荷の低いモノづく

りとして、再生可能で循環型の社会構築を目指すバイオエコノミーの実現の大きな寄与が期待される。これまで、石油化学由来の基幹化合物をバイオ由来に転換するバイオリファイナリーの研究開発が推進されてきたが、今後は、食料と競合しない非可食バイオマスやバイオマス廃棄物を原料とした有用物質生産の研究開発が加速すると予想される。近年では、設計、構築、テスト、学習のDBTL (Design-Build-Test-Learn) サイクルを活用した合成生物学的なアプローチが定着している。この流れは次世代シーケンサー、各種オミクス解析に代表される解析技術の高度化、ゲノム編集技術の開発、DNA合成技術の向上を受けて、さらに加速し、データ駆動型のビッグサイエンスの様相を呈している。このような技術革新により、従来は偶発的な変異などに頼っていた育種が、人為的な設計に基づいて行われるようになってきている。

(5) 複雑生命システム理解のための多様な研究の連関（階層・機能連関と計測連関）

臓器連関

近年、注目を集めている、“古くて新しい研究領域”が臓器連関である。歴史的には、生理学研究における1つのコンセプトとして認識され続けてきたもので、例えばホルモンを介した臓器間の協調的制御について研究が進められてきた。その後、ライフサイエンス研究・技術の急速な進展とともに、個々の分子・細胞に関する理解が急激に進み、関連して個々の臓器についての理解も大きく進展した。それら研究が先鋭化するとともに、いわゆる分野の細分化、蛸壺化が進み、木（個々の分子や細胞など）を見て森（個体全体）を見ず、とも言える状況が加速した。

そのような中、2010年代前後より、オミクス研究の進展も相俟って、個々の分子・細胞や臓器などの要素に限定せず、より複雑な要素で構成されるネットワーク全体を解き明かそうとする動きが始まった。その潮流の1つとして、臓器間の複雑なネットワークを調べようとする取り組みが見られる。臓器間ネットワーク（臓器連関）は、液性シグナルと神経シグナルの2つで構成されるが、液性シグナルにおいては従来から知られてきたホルモンだけでなく、様々な分子が液性シグナルとして臓器連関を担っていることが次々と明らかになってきた。また、神経シグナルについては、従来は例えば運動器とつながる遠心性の神経ばかりが注目されてきたが、臓器と脳、脳と臓器をつなぐような、臓器連関における神経シグナルの重要な役割が次々と明らかになっている。これらは、従来型の個々の臓器に注目した研究を進めるだけでは辿り着けなかった成果であり、個別臓器研究（各臓器に起因する疾患研究含む）が融合した先に存在する、未開拓なフロンティア領域であると言える。従来型の創薬標的の探索が行き詰まりを見せる中、臓器連関の制御に着目することで画期的な新薬へつながる可能性もあり、将来性の高い研究領域である。なお、この分野は従来の縦割りの研究体制では追いつかないと考えられることから、数理モデルなどの専門家等も交えた分野横断型の研究体制が特に重要と考えられる。

計測モダリティ・スケール連関

現在の生命科学の重要な課題の一つは、多階層性を有する生命システムの機能発現の仕組みを解明するために、多階層間を連結して理解する方法論を確立することである。生命体は観測する構造や現象のスケールが分子レベル（ 10^{-10} m）から個体レベル（ $10^{-1} \sim 10$ m）まで多階層にわたることが大きな特徴である。それぞれの階層ごとに時・空間的なスケールが大きく異っており、分子・細胞・臓器・個体レベルの各階層に対応した様々な計測技術が近年大きく発展してきた結果、原子から、生体分子、高次構造体、オルガネラ、細胞、多細胞、個体、個体集団に至る各階層（スケール）における生命現象の詳細な理解を実現してきた。しかしながら、低次階層（例えば 生体分子）での要素間相互作用から高次階層（例えば 細胞）での新しい

機能が生み出される原理、すなわち階層間を縦断して生命機能が生み出される「自己組織化」や「秩序の創発」などといった原理の理解は驚くほど進んでいない。こうした理解を進めるためには、低次階層の構成要素群の相互作用から高次階層の特性がどのように現れるか、また、高次階層の特性が低次階層の要素群の挙動にどのようにフィードバックするのか、といった多階層間を縦断するダイナミクスについての研究が必要となる。時間スケールは空間スケールと相関があり、低次階層における時間発展を観察するには高い時間分解能が求められる一方、高次階層では長時間の計測が必要となることから、計測においては時間・空間の両軸で多階層をカバーすることが求められる。しかし、複数の時空間の階層における生命現象を同時に計測・解析できる技術の開発は十分進んでいないのが現状である。

細胞は、核酸（DNA、RNA）、タンパク質、代謝産物（有機酸、アミノ酸、脂質、糖等）等の多様な分子の相互作用により、様々な機能を発揮している。また、近年の一細胞オミクス解析技術の進展により、個体や組織を構成する細胞は従来考えられていたより均一ではないことがわかってきており、こうした多種多様な細胞が相互作用することで、生命システムにおける様々な機能を生み恒常性を保っている。さらに、pHや温度、電気的シグナルといった周辺環境や周辺からの刺激も相互作用に影響を及ぼす。オミクス解析やサイトメトリーを始め、生体を構成する要素を判別する技術については成熟しつつあり、相互作用の計測についても *in vitro* では生化学的手法を始めさまざまな手法があるが、生体内での多要素間の相互作用を計測する技術についてはまだ開発の余地が大きいと言わざるを得ない。染色体の立体構造が遺伝子発現の制御に関与しているように、空間配置や構造、そしてそのダイナミクスが相互作用の在り方にも影響を及ぼしているため、生体内での相互作用の計測には、時空間情報を同時に取得することが必要であり、技術的なハードルになっている。多階層間をカバーしつつ多要素（分子/細胞種、環境など）を網羅的に計測する技術の開発に加え、このような計測により得られる大量かつ多次元のデータを対象としてデータ駆動型科学を推進することが、生命科学における重要な課題である。

こうした計測・解析技術は、生命科学だけでなく医学においても、疾患病態のより精密な理解につながる。これまでは、転移がんのような複雑な疾患病態の理解を得るために、複数の生体イメージングや各種分析・検査を実施し、それらの結果を医師自らの頭の中でつなぎ合わせ、病態や生理状態の理解を試みてきた。分子・細胞レベルから全身までの情報を網羅的にデータ化でき、そこに含まれる構造・機能・代謝などの情報の統合分析が可能となれば、複雑な疾患病態を理解し、より効果的な介入方法の開発や検討が可能となると期待される。

結果として、生命科学は個々の研究対象を深く掘り下げる従来の研究スタイルから、ゲノム情報、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロームなど様々な階層での網羅的研究と、多階層の膨大なデータを情報科学を駆使して解析・理解するバイオインフォマティクスへと軸足を移しつつある。従ってここでも分野横断型の研究体制の構築・推進が求められると考えられる。

（6）研究のデジタルトランスフォーメーション（AI・データ駆動型）

2012年のディープラーニングの登場により、第三次AIブームが到来し、AIの利活用はライフサイエンスや健康・医療分野の研究にも大きな影響を及ぼし始めている。

現在の医療の大きな方向性は、個人ごとに治療の選択や予防を可能とすることであり、これに機械学習やディープラーニングが貢献できることを示す例が次々と出てきている。最も顕著なのは2012年に登場した畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を多層ニューラルネットワークとして用いた画像解析技術である。初期のCNNは非常に遅く、計算上高コストであったが、いくつかの改良モデルが競われてきた結果、2015年

には処理速度や能力において人間の画像認識を超えたとされる。こうした技術の進展の結果、2018年には、FDA（米国食品医薬品局）が世界で初めて自律型AI診断システムを承認した。こういった技術により、早期段階で疾患の可能性を判断することができる。

さらに、2014年に敵対的生成ネットワーク（GAN）が登場し、本物に見えるが実在しないデータ（フェイク画像等）の自動生成といったことができるようになった。様々な進展を経て、同じ「生成モデル」として2017年には、変分オートエンコーダ（VAE）に基づき化合物を生成する技術が登場した。これにより、分子インフォマティクスが勃興し、創薬に展開されている。2020年に入り、世界で初めて大手製薬企業がAIを活用して創製された新薬候補化合物の臨床試験の開始を公表した。従来であればリード化合物の同定に4年程度要していた工程を1年未満で実現するものである。

また、2018年頃から、AIとの相性の良さから、化合物合成や代謝工学などにおいて、実験の自動化（ロボット利用）、ハイスループット化の研究発表が目立つようになっている。

今後5年、10年スパンで考えると、あらゆる研究分野で、こうしたデータ、デジタル、コンピュータが研究の中心になっていく変容の方向性は十分に予期される。この理由として、以下が挙げられる。

- ①ヒト等の生命システムやヘルスケア研究などは、研究対象が絶えず変動するオープンな複雑系システムであり、そういったシステムは確率論で論じることが妥当であることから、ビッグデータや統計といったデータ駆動型と相性が良いこと、
- ②人間は直接的には2.5次元を超える世界を完全には認識できないが、計算機はある意味無限次元からパターンを抽出できること、
- ③計測技術や計算機技術の進展によって生命の時空間に亘ってデジタルデータがハイスループットにとれるようになったことにより生命科学データの爆発的に増加したこと、

上述したようにディープラーニングの登場により、バイオ分野とAI研究の融合は目覚ましく、医用画像を用いた疾患リスク診断支援（病理画像解析）、電子カルテや問診音声データ（EHR）を用いた医療診断支援、血液・尿・唾液中の核酸やタンパク質など生体分子データからの疾患リスク予測（バイオマーカー探索）、ゲノム・オミクスや化合物データを用いた新薬探索（薬の標的同定、分子設計、ドラッグリポジショニング、薬効（毒性・副作用）予測）、イメージング画像を用いた生命の高度解析など、AI医療やAI創薬等の研究が世界中で活発化している。今般の新型コロナウイルス感染症、また今後の新興感染症の発生の可能性も考えると、デジタルトランスフォーメーションを加速させていく方向は当面の間続いていくであろう。

1.3.2 日本の研究開発の現状と課題

(1) 日本の研究開発の現状

今回取り上げた36の研究開発領域について、1つの研究開発領域につき3名程度の専門家による主観評価をCRDSにて取りまとめた。根拠となる情報は2章の国際比較表に記載している。

■フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

■現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）

- ◎：特に顕著な活動・成果が見えている
- ：顕著な活動・成果が見えている
- △：顕著な活動・成果が見えていない
- ×：特筆すべき活動・成果が見えていない

■トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

健康・医療

		低・中分子 創薬		高分子創薬 (抗体)		感染症・ 免疫学 (ワクチン等)		AI創薬・イ ンシリコ創薬		再生医療・ 幹細胞治療		遺伝子治療・ 細胞治療 (CAR-T等)		ゲノム医療		バイオマ ーカー・ バイオセ ンシング		ヘルスケア IoT	
		現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向
日本	基礎	○	↗	○	↗	○	→	○	→	○	→	△	↗	○	↗	○	→	○	→
	応用	○	↗	○	↗	△	↗	○	→	○	↗	△	↗	○	↗	○	→	○	→
米国	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
	応用	◎	↗	◎	→	◎	→	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
欧州	基礎	◎	→	◎	↗	◎	→	◎	→	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	→
	応用	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	→	◎	↗	◎	↗
中国	基礎	△	→	◎	↗	△	↗	○	↗	○	↗	○	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
	応用	△	↗	○	→	△	↗	◎	↗	◎	↗	△	↗	◎	↗	◎	→	◎	↗
韓国	基礎	×	→	△	↗	△	↗	△	↗	△	↗	×	→	×	→	○	→	○	→
	応用	△	→	○	→	△	↗	△	→	△	→	△	↗	△	→	△	→	△	→

バイオエコノミー

		分子生産	微生物	植物	植物材料	植物由来	植物・農業	植物工場	水産	畜産	林業
		現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向
日本	基礎	○	→	○	→	○	→	○	→	○	→
	応用	○	↗	○	↗	○	↗	○	↗	○	↗
米国	基礎	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
	応用	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
欧州	基礎	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→	◎	→
	応用	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
中国	基礎	○	→	○	→	△	↗	◎	↗	◎	↗
	応用	○	↗	△	↗	△	↗	◎	↗	◎	↗
韓国	基礎	△	→	○	→	△	↗	△	→	○	→
	応用	△	→	○	→	△	↗	△	→	○	→

基礎基盤科学技術（組織）

		免疫	睡眠	生体時計・ 老化	マイクロバイ オーーム	感覚器	脳・神経	臓器連関
		現状 動向	現状 動向	現状 動向	現状 動向	現状 動向	現状 動向	現状 動向
日本	基礎	○ \	◎ /	○ /	○ /	○	→	→ ◎
	応用	○ →	○ →	○ →	△	○	○ →	○ /
米国	基礎	◎ /	◎ /	◎ /	◎	◎	→	◎
	応用	◎ /	◎ /	◎ /	◎	◎	○ →	◎ /
欧州	基礎	◎ →	◎ /	→	◎	◎ /	○ /	○ /
	応用	◎ /	◎ /	→	◎	◎	○ →	△ -
中国	基礎	◎ /	◎ /	△	◎ /	△ /	△ /	○ /
	応用	○ /	×	△ /	-	-	△ →	△ /
韓国	基礎	○ /	△ →	○ /	○	○ →	△ /	△ /
	応用	○ →	△ /	○ /	-	△ →	△ /	△ /

基礎基盤科学技術（分子・細胞）

		遺伝子編集・ゲノム編集 (ムネロマン)	遺伝子編集・ゲノム編集 (ムネロマン)	細胞外液・細胞外小胞	細胞外液・細胞外小胞	オゾン	エビデンス・エビデンス	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ	バイオロジ
--	--	------------------------	------------------------	------------	------------	-----	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

基礎基盤科学技術（計測技術）

		構造解析		光学イメージング		イメージング		トランス		計算×ML		BIM・BCL	
		現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向	現状	動向
日本	基礎	◎	→	◎	↘	◎	↗	○	↗	△	→	△	→
	応用	○	→	○	↘	○	↗	○	↗	○	↗	○	↗
米国	基礎	◎	→	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
	応用	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
欧州	基礎	◎	↗	◎	→	◎	↗	◎	→	◎	→	◎	→
	応用	○	↗	◎	↗	○	↗	○	→	○	→	○	→
中国	基礎	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗	◎	↗
	応用	△	↗	△	↗	○	↗	○	↗	△	↗	△	↗
韓国	基礎	△	→	△	→	○	→	○	→	△	→	△	→
	応用	△	→	△	→	○	→	○	→	△	→	△	→

図 29 研究開発の国際ベンチマーク

これらを見ると、米国が全分野に亘って、基礎から応用まで圧倒的に強いことがわかる。欧州も英国（主に健康・医療）、ドイツ（基礎基盤技術）を中心に全体的に存在感を発揮している。

中国は、基礎研究では高分子創薬（抗体）、バイオマーカー・リキッドバイオプシー、畜産、免疫、マイクロバイオーム、遺伝子発現機構、構造解析、計測xAIなどで、応用研究ではAI創薬・インシリコ創薬、細胞治療・遺伝子治療、バイオマーカー・リキッドバイオプシー、ヘルスケアIoT、ゲノム編集・エピゲノム編集、計測xAIなどで存在感を発揮している。

日本の状況は下記の通りである。

基礎研究の強み

- ・ 高分子創薬（抗体）、再生医療・幹細胞治療
- ・ 植物工場、水産、畜産
- ・ 生体時計・睡眠、脳・神経、臓器連関
- ・ 細胞外微粒子・細胞外小胞、オプトバイオロジー、ケミカルバイオロジー、合成生物学
- ・ 構造解析、光学イメージング、トランススケールイメージング

応用研究の強み

- ・ 再生医療・幹細胞治療
- ・ 植物由来材料、植物・農業、植物工場、水産
- ・ 細胞外微粒子・細胞外小胞

これらの考察から、米国は基礎研究と応用研究がほぼ同時に進行するのに対し、日本は基礎研究が強くてもなかなか応用に向かっていかないという環境、いわゆる構造的課題、が存在するのではないかと考えられる。



図30 日本の優位性（技術）

各領域の中の個別技術を見ると、日本は分子・細胞の操作・制御・改変技術、計測技術において世界的に強みを有する。今後、AI・機械学習と組み合わせた総合的な活用が可能な環境を構築することが、バイオサイエンス研究に必須である。

一方、これらの強みは、全国の研究室・研究所に薄く散在しているのが現状であり、世界の卓越した研究者と産業界を引きつけるためには、統合的なプラットフォームの構築が急務である。

(2) 日本の構造的課題

・異分野（生命科学・工学・情報学・医学）連携

循環構造を回す、つまりイノベーションと言っても良いが、そのためには、生命科学、工学、情報学、数理学、医学の有機的な連携が必要である。生命科学だけをとってみても、ゲノミクス等のオミクスやイメージングの開発は急速に分野横断的な性質を強め、生物学のみならず、有機化学、タンパク質科学、光学、オプトエレクトロニクス、コンピューターサイエンス等さまざまな分野をカバーする学際的アプローチの重要性が高まっている。ライフサイエンス・臨床医学の分野において、今後コンピューターサイエンスの要素が次第に大きくなっていくことは間違いない。

・マウスからヒトへ（ラボからフィールドへ）

言い換えるとMDとPhDの連携であり、ヒトやその疾患を理解したMD科学者の減少が進行していることから、研究医の養成が必要であり、同時に医学研究にPhDが参入しやすい環境整備の方策を検討すべきである。ヒト研究の中心となる大学医学部、研究所、病院等における研究をきちんと整備することが課題となる。これは、植物と農業も同様であり、植物科学者が農業科学者と連携して、フィールドを対象とした研究の促進が求められる。

・イノベーションエコシステムの構築

1.2.2で述べたとおり、ボストンもオランダ・フッドバレーもロンドン・ケンブリッジも大学の優れたシーズ群に企業が集まってくる構図は共通である。その媒介役として、米国ではスタートアップ、ベンチャーやファンドが存在し、欧州では業界団体などが存在する。基盤として産学官で人材流動性を有することが大きい。日本は人材流動性が少ないことから同種の優れたシーズの集積がほとんど見られず、また産学の両者を理解する人材が少ないと言わざるを得ない。そのような土壌・環境における日本モデルを検討する必要がある。

1.3.3 国として推進すべき重点テーマ

1.3.1 分野全体の世界レベルでの今後の研究開発の展望、および1.3.2日本の研究開発の現状と課題、を踏まえ、日本の取り組むべき課題を述べる。

(1) 感染症に強い国作りに向けた感染症研究プラットフォーム

新型コロナウイルス感染症 COVID19 発生以来のこれまでの対応を振り返り、課題やボトルネックとなっている点を洗い出し、今後の感染症対策において推進すべき項目を明らかにするため、有識者によるワークショップを開催、議論を行った。感染症対策では関連領域が多岐にわたるため、医科学・生命科学分野での議論と、公衆衛生学・感染症疫学や社会・情報科学分野での議論を行った。各領域において多様な課題、

推進すべき項目が挙げられた。2回のワークショップにより抽出された15課題を総括し、ポストコロナを見据えた日本の感染症対策に資する科学技術戦略として、以下の5項目を重点的に進めるべき項目とした。

項目1：病原体に対する幅広い基礎研究とそこから得られる知識の統合

項目2：ヒトを対象とした宿主 病原体研究推進のための研究基盤の構築

項目3：加速的な診断・治療・予防法開発と実用化を可能とする多分野融合・産学連携研究構造の整備

項目4：自然・人文・社会科学の統合知による感染症対策関連研究基盤の構築

項目5：保健 医療体制・感染症検査体制の強化に資する研究領域の活性化

ライフサイエンス・臨床医学の観点から長期的視野に立ち、今後も起こり得る感染症危機において日本での健康被害を最小限に抑えるためには、感染症研究基盤を盤石にすることが重要であると考えた。そこで、特にこれらの重点項目を牽引するための以下の3つの提言に至った。

提案1：宿主-病原体双方からの感染症研究の推進

提案2：微生物ゲノム情報データプラットフォームの構築・共有体制の整備

提案3：感染症対策に資する人文・社会科学と自然科学研究の協働の推進

COVID-19に限らず、感染症は病原体とヒト、両サイドからの要因が影響し合う相互作用の結果であることは知られてはいたが、一連の事実はそのメカニズムの解明と克服を目指した研究においては宿主-病原体双方からのアプローチで研究を推進することの重要性を我々に再認識させるものである。感染症の病態を理解するためには、微生物学、免疫学、遺伝学など多面的な研究領域の研究者が、それぞれの専門分野から宿主、病原体研究を行い、近年飛躍的に蓄積されつつある網羅的に入手されたゲノム・オミクス情報も活用し、そこで得られた知識を統合し、それを活かしていくことが重要である。さらに、実際に患者診療に当たり「病気を知る」臨床医が研究に参加することで、感染症を分子レベルから疾患レベルまで統合的に理解することが可能となる。現在の日本では、基礎と臨床の研究室間の連携が比較的希薄な状況であり、両者が密接に連携しながら研究を推進する環境を充実させることが重要である。実際、基礎と臨床の垣根を越えた感染症専門家集団として感染症研究を推進する研究体制の構築は、日本におけるヒト感染症研究の推進に大きく貢献すると考えられる。

ハイスループット化されたゲノム研究手法により、様々な生物種の膨大なゲノム情報が蓄積されつつある。ヒトゲノム研究についてはがんや希少難病研究領域を中心に進められてきたが、感染症を含む全ての疾患においてゲノム情報の活用はその病態の理解に重要であることは明白である。微生物研究においても、NGSによるメタゲノム解析が新たなウイルス同定手法として確立しつつあり、微生物ゲノム情報は感染症研究において重要な研究資源となっている。一方で、新型コロナウイルス感染拡大において、ウイルスゲノム情報からの疫学調査はその感染経路の可視化に大きく貢献しており、病原体ゲノム情報の蓄積は学術的のみならず、疫学情報として非常に重要であることが示された。病原体ゲノム情報の収集やデータプラットフォーム構築・運用・統合は、日本のヒト感染症研究を推進する上で不可欠であり、持続性を前提とした基盤的な事業として推進されるべきである。

感染拡大阻止に不可欠な感染症疫学・公衆衛生学などの社会医学、社会・経済活動に対する被害を最小限にするための行政学・経済学、司令塔のあり方や科学的助言についての政治学など、感染症危機時に政策決定に必要な研究を遅滞なく実施可能とする研究基盤を構築することが重要である。また、感染拡大時の医療現場で必要とされる医療ロジスティクスや検査精度管理および規範科学（レギュラトリーサイエンス）などの医療における応用科学研究の推進も重要である。総合すれば、感染症対策に関連する自然科学・人文・社会科学の統合知を活用した学際的な研究を推進すべきである。保健医療情報や社会・経済動向を把握するた

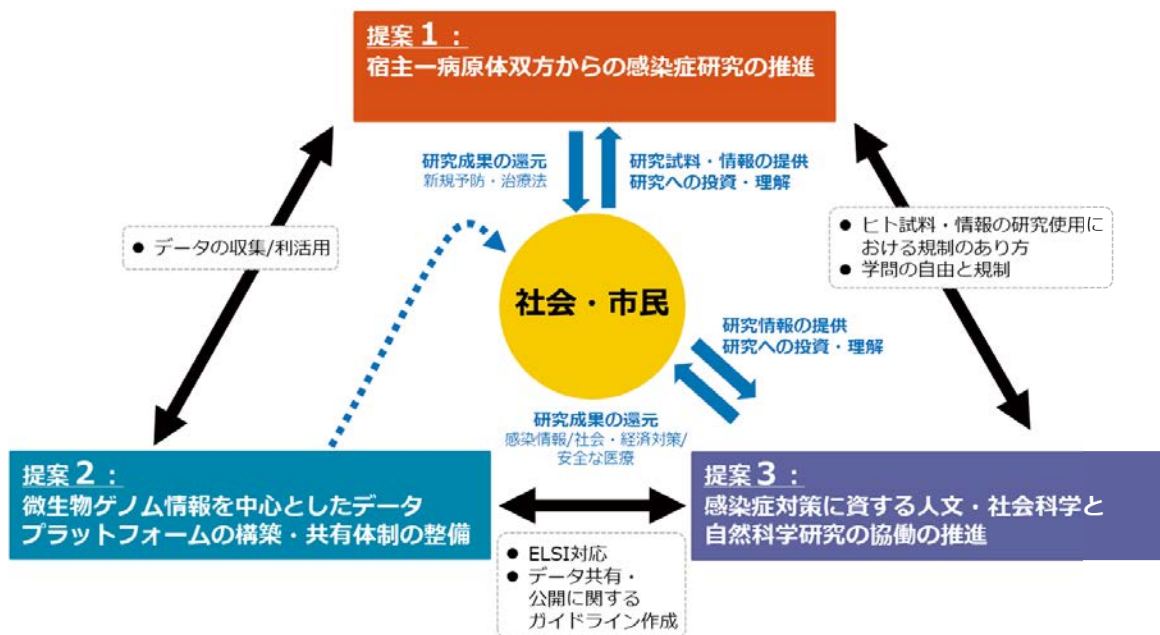


図31 感染症に強い国づくりに向けた感染症研究プラットフォーム構築に向けての提案

めの情報をリアルタイムに入手可能とする情報デジタル基盤を構築し、感染拡大時にリアルタイムに感染症対策としての政策科学研究に活用できる体制を整備することが重要である。

これらに共通して、データやリソースといった基盤となる拠点整備とそれらの利用者となるプロジェクトベース研究（事業）間連携の構築、免疫学とウイルス学、および基礎医学と臨床医学、実験科学と情報科学、自然科学と社会科学のような異分野のコミュニケーションプラットフォーム構築が重要である。

参考文献

JST CRDS 感染症に強い国づくりに向けた感染症研究プラットフォームの構築に関する提言/CRDS-FY2020-RR-05

（2）予防・個別ヘルスケア

日常生活と医療機関で収集される個人の健康・医療デジタルデータを活用して、質の高いヘルスケアサービスを実現するには、大きく臨床研究と実装の2つのフェーズに分かれ、課題として共通なものと特有のものがあると考えられる。また、サービスを実施する主体としては医療機関もしくは一般企業（非医療機関）が想定され、薬事承認の要否や電子健康記録（EHR）のような個人の医療情報へのアクセスなど、実装に向けた試験・開発の段階や実装の段階において留意すべき点がやや異なる。

想定される研究開発課題は大きく、健康データ収集技術、健康データマネジメント、健康データ解析技術の3つと考えられる。

課題1：健康データ収集技術

日常生活の中での予防・早期診断および予後管理に向けては、ウェアラブル・埋め込みデバイス、生活環

境での計測デバイスなど、日常生活への影響をできるだけ抑えつつ、健康情報を連続的に収集する技術の開発が求められる。また、これらを補完するものとして、リキッドバイオプシー、呼吸検査など、より確度の高い早期診断を行なうために医療機関外で医療機器・診断機器に近い質の健康・医療情報を収集する技術も重要となる。

課題2：健康データマネジメント

日常生活と医療機関、両方で収集する個人データの利活用が臨床研究で重要なのはもちろんのこと、必要に応じて実装においても活用できることが重要であり、そのためのデータベース・アクセスの設計やその基盤となる法規制の整備が必要となる。臨床研究における個人情報の利活用に関する法規制や匿名化情報を扱う仕組みについては次世代医療基盤法等により整備されたが、ヘルスケアサービスの実装では、特に一般企業がサービスを提供する場合に、医療情報や他の業者の管理する情報にアクセスするケースが想定され、留意が必要である。また実装においては、データセキュリティを守るためのブロックチェーン等の暗号化技術、医学的意味を保持したまま連続的に計測した情報を圧縮して収集・保管する技術の開発・活用が求められるであろう。

課題3：健康データ解析技術（医学研究）

健康ビッグデータへのAIの活用が期待されているが、健康データに特徴的である時系列データや非定量データ、サンプル数に対してパラメータが多いデータ構造などは、AIが比較的扱いを苦手としているものであるため、これらに対応したAIモデルの研究開発と共に数理学の活用が重要となる。また、データから判明した相関関係から因果関係を導き出すための技術開発や、国産サービスの海外展開のように医学研究成果を研究対象群と異なる層へ展開するための技術、必要に応じて生物学的な機序を裏付けするための基礎研究（リバーストランスレーショナル研究）の展開も求められる。

こうした研究開発上の課題に加え、一般企業が保険適用外のサービスを産業化する上でビジネス面での課題も多い。特に、国民皆保険制度を有する日本では、米国などと比較して一般消費者がヘルスケアサービスを購入するインセンティブが小さく、マネタイズが難しいと言われており、健康保険を負担する雇用主向けサービスの開発やSIB（Social Impact Bond）等による民間資金の活用といった方向が模索されている。また、サービス実装に当たり、デバイス開発、健康・医療データのマネジメント、データ解析、医学研究、さらに必要に応じて薬事承認申請といったプロセスを一事業者で行なうことは無理であり、産学や企業間での連携の促進や各プロセスをサポートする体制作りが有効である。米国では、データプラットフォームとウェアラブルデバイスを有するAppleやGoogleなどがハブとなって、スタートアップがサービスを実装するといったエコシステムが構築されているが、こうしたプラットフォーマーが存在せず個人情報の扱いが異なる日本では、異なる体制の構築が求められる。

なお、本領域は、生命科学・医学に留まらず情報科学やナノテク・材料も関連する研究開発領域であり、産業面でもさまざまな分野の企業が関連サービスを展開していることから、幅広い視点で引き続き調査を続ける予定である。

（3）医薬モダリティの多様化

医薬モダリティの多様化については先に述べた通りであるが、その中でも萌芽段階で、かつ伸びしろが特に大きなものが細胞モダリティであると考えられる。従来、細胞モダリティとしては、臓器・組織障害部位に幹細胞などを移植し機能再生を促す、いわゆる再生医療の実現を目指すものが中心と考えられてきたが、

2010年代に入り、新たな潮流が生まれている。2017年、CD19 CAR-T細胞療法（以降「CAR-T」）が、血液がんの一種である再発・難治B-ALL/DLBCLの患者に圧倒的な治療効果を示し、上市された。CAR-Tの登場は、「細胞」モダリティが画期的な治療法として成立することを実証した、歴史的な転換点である。CAR-Tのポジティブな臨床試験データなどが出るにつれて、関連する研究開発が大きな盛り上がりを見せている。

CAR-T成功の背景には、低分子医薬や抗体医薬の開発で日常的に実践されている、「疾患の原因を制御するようにデザイン方針を定め、評価と改良を繰り返すことでデザインを洗練し治療モダリティとして作り込む」という設計・開発コンセプトがある。このような新たな「細胞」モダリティの潮流（＝『デザイナー細胞』）において、国内外とも同じスタートラインに立った段階であり、雌雄は決していない。日本の強みを糾合し重点的に研究開発を推進することで、日本発の臨床開発シーズおよび製品の創出が大きく加速し、日本が世界で大きな存在感を示すことができる。

CAR-Tはあくまで成功事例の1つでしかなく、中長期的に、様々な細胞種（さらには微生物種）がデザインされ、治療用にブラッシュアップされていく時代が到来するものと考えられる。世界的な潮流を予測すると、短期的には、改良型CAR-T/TCR-T/NK/NKT細胞療法などの臨床試験・上市が大きく進展し、中長期的には、多種多様な免疫細胞（制御性T細胞、 $\gamma\delta$ T細胞、マクロファージなど）や幹細胞（iPS細胞、ES細胞、MSC、組織幹細胞、造血幹細胞など）、微生物（細菌など）やファージなどに対し、様々なデザインを施すことで疾患の制御・根治治療が次々と実現すると見込まれる。そのような大きな潮流の中で、日本が存在感を発揮し続けるための、基礎研究～基盤技術開発～臨床応用研究～社会実装までの戦略的な推進が重要である。

幹細胞移植などで機能再生を目論む再生医療は、液性因子等による間接的作用を利用するものが主流となりつつある。そのようなアプローチの中で、体細胞から多能性幹細胞を経ずに直接特定の分化細胞へ誘導する「ダイレクトリプログラミング」の研究が活性化しており、成果を上げつつある。このアプローチでは、iPS細胞など未分化な状態を経ないことから、比較的短期間で目的細胞へ誘導可能かつ腫瘍形成リスクが低いと考えられ、再生医療への応用のみならず、ヒト疾患細胞モデルを利用した病態解明や薬剤スクリーニングなどへの応用が期待されている。

ダイレクトリプログラミングの概念は、1987年に皮膚線維芽細胞に筋分化特異的遺伝子のひとつであるMyoDを発現させ、筋芽細胞に誘導した報告に起因する。日本からも、心臓線維芽細胞から心筋細胞、皮膚線維芽細胞から肝細胞様細胞、あるいは血管の細胞から腸前駆細胞へのダイレクトリプログラミングなど、画期的な成果が報告されている。より安全で安価な方法としてmiRNAや化合物を使う研究も盛んに進められるようになっている。また、遺伝子制御ネットワークのビッグデータ解析から、データ駆動型でダイレクトリプログラミング因子を同定する手法も研究が進んでいる。

ダイレクトリプログラミングに限らず、細胞の初期化・分化誘導に関わる因子を解析、制御、調節、観察する様々な方法が開発されており、複数の化合物によって静止状態にある内耳の前駆細胞を有毛細胞へ分化促進する難聴治療薬の開発も進んでいる。今後、エピジェネティック・ランドスケープについて基礎的な学術基盤を一層強化することで、効率的で安全な次世代の細胞初期化・分化誘導技術の確立が期待される。

これらはデザイナー細胞作成にも応用可能な技術であり、日本に蓄積されているES/iPS細胞をベースとした再生医療研究の知見も活用しながら、発生学、幹細胞生物学や分子細胞生物学などの基礎的知見と1細胞トランスクリプトーム解析、エピゲノム解析やイメージングなどの解析、観察技術、ケミカルバイオロジーや材

料工学によるリプログラミング因子の設計・デリバリー技術の構築、培養・製造関連材料開発、AIの活用など学際的かつ戦略的な研究の推進が求められる。本領域について引き続き幅広く調査を続ける予定である。

なお、創薬モダリティとしては、分子ベースの物質群がこれからも最も巨大な市場を形成し続けるものと考えられ、日本も存在感を発揮し続けることが重要である。分子ベースのモダリティは、伝統的なものも多く存在するが、最先端技術によって生まれ変わるものも多い。それらについても、引き続き調査を続ける予定である。

参考文献

JST CRDS 戦略プロポーザル デザイナー細胞～再生・細胞医療・遺伝子治療の挑戦～/CRDS-FY2020-SP-01

(4) バイオエコノミーの実現に向けて

「バイオ戦略」では、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することを掲げており、その実現に必要なとされる以下の市場領域が設定された。

- ① 高機能バイオ素材（軽量性、耐久性、安全性）
- ② バイオプラスチック（汎用プラスチック代替）
- ③ 持続的一次生産システム
- ④ 有機廃棄物・有機排水処理
- ⑤ 生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス
- ⑥ バイオ医薬・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業
- ⑦ バイオ生産システム（工業・食料生産関連（生物機能を利用した生産））
- ⑧ バイオ関連分析・測定・実験システム
- ⑨ 木材活用大型建築・スマート林業

これまで日本のバイオエコノミーに関連する研究開発では、産学官を巻き込んだコンソーシアム・イニシアティブの形成がなく、基礎研究の成果を民間に橋渡しする機能が弱いことが指摘されている。産業界での取り組みにおいても、個々の企業が散発的にイノベーションを生み出しているケースは見られるものの、米国ベンチャーと比較すると本分野を牽引して行く力強さは感じられない。バイオ戦略で設定された各市場領域において、アカデミアと企業が強力に連携して研究開発を進め、世界的にコスト競争力のある、持続可能で循環型のイノベーションを創出することが強く求められている。

今後、バイオエコノミーに関連する研究開発においては、他のライフサイエンス分野の研究と同様にバイオとデジタルが融合したデータ駆動型の研究がさらに加速していくと予想される。個々に閉じた研究ではなく、異分野を含めて多くの研究グループが大規模に融合したチームとして研究を推進していくことが期待される。また、研究推進においては、研究機器を集約した橋渡し研究拠点の整備が重要と考えられる。

CRDSでは、微生物・細胞、植物、動物などを利用して有用物質や生物体を生産する生物生産に関して、戦略プロポーザル「次世代育種・生物生産基盤の創成（第1部～第3部）」の提言を行っており、挑戦課題としては以下のものを挙げている。

〈微生物・細胞分野〉

微生物・細胞を用いた物質生産を中心として、核酸・タンパク質などの生体分子や代謝などの生命システム設計精度向上を通じた育種・生産プロセス開発の効率化を目指す。

課題1：生体分子の設計精度向上

課題2：生命システム（代謝経路）設計精度の向上

〈動物（水畜産）分野〉

持続可能性を充足しつつ経済性を向上させた水畜産業実現のため、モデル生物における生殖工学などの基礎研究成果の産業動物への橋渡し、生産現場のノウハウのメカニズム解明を通じて優良品種創出の加速と飼育養殖法開発の効率化を目指す。

課題1：育種、品種改良支援基盤技術開発

課題2：生産プロセス（飼育、養殖）開発改良基盤研究

〈植物（作物）分野〉

農業生態系全体の物質循環を包括的に理解し最適化することを通じて、気候変動下でも農業の環境負荷を低減しつつ、単位面積当たりの炭素収率を高める技術開発を目指す。

課題1：土壌圏（根圏を含む）における物質循環

課題2：作物（植物）における物質循環

課題3：圃場の微気象と作物との相互作用

課題4：高温・高CO₂による病害虫などの生物学的環境変化

参考文献

JST CRDS 戦略プロポーザル 次世代育種・生物生産基盤の創成（第1部～第3部）
/CRDS-FY2018-SP-07, CRDS-FY2018-SP-08, CRDS-FY2019-SP-04

（5）多様な研究の連関と異分野連携の重要性

・臓器連関

いわゆる生理学研究の最新のトレンドともいえる、“古くて新しい研究領域”が臓器連関である。臓器連関に関する研究は、今も方法論的な困難が多く、従前の研究領域に見られるような、短期間に成果を量産できる類いの研究領域ではない。更なる技術的なブレイクスルーが期待されるが、それでもなお、新たな発見が強く期待される研究領域であり、方法論的な困難があるにもかかわらず、挑戦する研究者が増加している。特に、臓器連関に重点化したプロジェクトは世界を見渡しても日本にしかみられず、例えばJST/AMED-CREST「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワークの理解に基づく最適医療実現のための技術創出」領域（2012～2019年度）[永井良三総括]において、臓器連関に着目した研究開発が重点的に推進された。また、2020年度に公募・採択が行われた「ムーンショット型研究開発制度」の「分野2：超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」においても、臓器連関研究の重要性が大きく掲げられ、関連する研究課題が開始されたところである。これからも臓器連関研究は大きな広がりを見せられると思われ、様々な既存研究領域において臓器連関にも着目する流れが加速すると思われ、そのような新たなチャレンジを支援する枠組みや随時支援可能な仕組みが重要と考えられる。

その既存研究領域の一つとして考えられるのは感覚器研究である。臓器連関には、脳と各臓器との接続として液性因子と神経因子があるが、神経因子に着目すると、その末梢の臓器として感覚器の存在が浮かんてくる。感覚器等を通じてもたらされる感覚の情報は、睡眠、代謝、循環、ホルモンレベルなど様々な生理機能の制御に影響を及ぼし、知覚、認知、感情、学習といった高次脳機能にも深く関わる。実際、味覚受容体が

全身の臓器に発現していることや、感覚神経ががんや免疫と関連している事例、感覚機能が生活習慣病や脳神経疾患と関連する例など、感覚が、感覚器疾患に限らず、全身の生理機能や脳機能、様々な疾患と関係していることが、近年明らかになっている。

感覚器研究は、感覚器疾患それぞれの病態解明や治療法開発、失われた感覚機能の補綴を主な目的として、古くから進められてきた分野であり、物理的、化学的といった刺激の種類とその刺激の処理機構の相違、また、眼科、耳鼻科といった臨床医学的な分類により、長らく感覚器別、かつ情報の受容、伝達、処理といった階層別での研究開発が続いてきた。しかしながら、前述の新たな知見を踏まえると、感覚器研究もまた、末梢の感覚器を個別に研究するのみではなく、全身の臓器や生理機能、脳神経と連関して互いに恒常性を維持しながら働く一種のシステムとして捉えて進める必要がある。そのためには、個別の感覚機能の成り立ちや動作メカニズムを分子・細胞レベルで解明するアプローチに加えて、感覚器と脳をつなぐ末梢神経の理解と制御技術の開発、脳、臓器で進められてきた研究との連携、融合が必要になってくる。技術的には、刺激の受容や複雑で動的な神経活動を計測、解析、制御する技術が必要であり、工学、物理学、情報科学分野との融合も必要である。特に工学においては、人工網膜、人工内耳といった人工感覚器を含むBMIや仮想現実(VR)、拡張現実(AR)といったヒトの感覚機能を拡大、高度化する技術の開発が進められているが、これら次世代テクノロジーの開発や社会実装に寄与する分野としても、工学との融合を見据えた本分野の発展が望まれる。

超高齢化社会を迎える日本では、加齢に伴う感覚機能の低下とその全身への影響によるQOLの低下や健康寿命の延伸が重要な課題となっている。日本は、生理学的な感覚器研究が行われてきた歴史を有する。その蓄積を臓器連関や脳科学の観点を取り込みつつ、生命科学を超えた異分野との連携をもって加速、発展させ、これらの課題解決に貢献することが、今求められている。

・ドライ・ウェット連関

「ウェットとドライの融合」という課題は生命科学全般に当てはまる。生命科学と情報科学の両方を理解できる人材の払底が叫ばれているが、日本国内では生命系学部教育に数学・情報科学が積極的に組み込まれていないことや卒後の情報科学の研修等が貧弱であることが認識されている。一例として、実験脳科学分野では脳全体の活動理解のために膨大なデータを生み出す技術が次々に開発されており、それらデータを理解するための情報処理と理論的解析の必要性が明白になっている。欧米の生命科学教育あるいは脳科学教育カリキュラムには情報科学が組み入れられ、実験と理論(モデル)の両方を使いこなす実験神経科学分野の若手研究者が普通に見られる。これに対し日本は体系的ではなく各研究室でon-the-job trainingとして行われており、技術革新が押し寄せる現在、効率のよい対応はできていない。日本では脳科学そのものを専門とする学部や学科がほとんど存在せず、医学・生命系の大学教育には情報科学が欠落しており、情報科学を理解した実験脳科学者の数は非常に少ない。

この状況を克服し、脳科学領域でも日本がトップクラスの研究レベルを維持するためには、実験系と理論系両方を理解した次世代の脳科学者の育成が喫緊の課題であり、そのためには学部・大学院および卒後の教育プログラムの拡充・改革とともに、若手・院生を指導する立場にある実験系と理論系の脳科学研究者同士の積極的な交流と意識改革の必要性があるのではないかと。学際的な研究環境の整備や若手研究者の幅広い活動をサポートする柔軟な研究支援制度の拡充の検討が望まれる。

参考文献

JST-CRDS 調査報告書ドライ・ウェット脳科学/CRDS-FY2019-RR-06

・計測モダリティ・スケール連関

各計測手法は時空間分解能、網羅性、定量性などでトレードオフがあり、多階層・多要素の計測を1つの計測手法でカバーすることは不可能であるため、複数の計測手法（モダリティ）で得られたデータを統合的に解析するマルチモーダル解析を行なう必要がある。そういった解析を行なうために情報科学との融合が重要であるのは当然のことながら、各計測手法においてもマルチモーダル解析を前提とした装置構成やプローブの開発、データ構造の検討が重要となる。また、こうした計測により得られる大量かつ多次元のデータは、人間がそのまま解釈することは不可能であり、数理モデルやAIを用いた解析を行なうことが前提となる。そのため、数理科学との融合が必要となるのと同時に、計測には定量性と網羅性が求められる。

推進すべき研究開発課題は以下の通りである。

課題1：マルチモーダル統合技術

- ・原子レベル分解能を有し分子構造が解析できるものの視野が限られスナップショットしか観察できない電子顕微鏡と、時間発展が計測できるが分解能に制限のある光学顕微鏡の統合に必要な技術として、
 - ⇒クライオ条件で観察出来る高解像度光学顕微鏡の開発
 - ⇒光-電子相関顕微鏡法に対応するプローブの開発
 - ⇒天然のタンパク質高次構造に影響を与えないプローブの開発
- ・各装置で計測したデータを高精度に接続するためのデータ構造・メタデータの検討・標準化
- ・ロボット工学と情報科学等を利用した生化学実験・計測の自動化

課題2：個別計測技術

手法間の分解能や計測する要素のオーバーラップが大きいほど各手法で得られるデータの重ね合わせが容易になる。そのため、情報科学や計算科学、AIといった技術も駆使しつつ、それぞれの手法でトレードオフを克服するために継続的に開発を行なうことが重要である。具体的には、以下のような課題が挙げられる。

- i) 組織等細胞集団において1細胞単位で生体分子等を定量的に解析する技術の開発
 - ・一細胞トランスクリプトーム解析を行なう前処理として、
 - ⇒細胞内部のRNAの発現状態を維持したままで組織から1細胞ずつ単離する技術
 - ⇒組織内の細胞位置情報を保持する技術
 - ・プロテオームやメタボロームの1細胞レベルでの解析のための高感度化
 - ii) 細胞および生体分子の時空間分布を高分解能で測定する技術の開発
 - ・組織切片上の細胞でmRNA発現解析を行うin situ sequence技術の効率化
 - ・多数のタンパク質、代謝物質の時空間分布を計測するための多重標識技術
 - ・多数の細胞を同時に長時間計測するための細胞追跡技術や自動フォーカス技術
 - iii) 光学イメージングの高解像度化・高効率化
 - ・細胞の動態を観察可能で、nmオーダーの分解能を有する超解像顕微鏡
 - ・多種の分子種を網羅的に解析するためのプローブ開発や無染色イメージング手法の開発
 - ・汎用性を高めるための画像処理技術やコンピュータシミュレーションイメージング技術の開発
- こうした研究開発は学際的であり、①装置開発・改良（工学・物理学）、②計測技術（工学・物理学）、

③情報技術・AI技術（情報学・情報工学）、④プローブ開発（化学・薬学・工学）、⑤生物医学研究・病態応用研究（生物学・医学全般）と多岐・多分野に渡る連携が必要である。これら学際的かつ多分野を単一の研究室が担うことは難しく、また装置の導入・維持コストも膨大になる。学際連携の構築、装置の共用化、計測法やプローブ開発など、課題解決に対応したサポート体制などの構築が望まれる。

これらを踏まえた上で海外では拠点を形成してアンダーワンルーフ型で研究が進められている。Broad Institute やJanelia Research Campusなどが良い例である。日本も様々な分野でアカデミアに優れた人材がおり、日本の企業は高い技術を有していることから、それらを集約して研究開発を行える環境を整えることで、研究開発を加速することが可能となるだろう。

参考文献

JST CRDS戦略プロポーザル “ライブセルアトラス” 多次元解析で紐解く生命システムのダイナミクス/CRDS-FY2018-SP-09

JST CRDS戦略プロポーザル 4次元セローム～細胞内機能素子の動的構造・局在・数量と機能の因果の解明のための革新的技術開発～/CRDS-FY2019-SP-05

(6) 研究のデジタルトランスフォーメーション (AI・データ)

AI利活用の課題を挙げた上で、今後の展望（日本が取り組むべき方向性）として下記の5つが挙げられる。

- ①戦略的なデータプラットフォーム構築 ～オープンサイエンスの実践～
- ②実験の自動化・デジタル化 ～データ取得のハイスループット化・オンデマンド化～
- ③自然言語処理とEHR（電子カルテ等）の利活用
- ④システムとしての生命の理解 ～複雑系・ダイナミクス理解へのAIの活用～
- ⑤脳神経科学ベースの次世代AIアルゴリズムの可能性

社会に近いところでは、医師がAIの助けを借りてより良い医療行為を行うことが通常になるという近未来が予想できる。そのような環境に適応的な医師を育てていくための教育も必須である。医療経済という観点から言えば、人間とAI・ロボットの高度な分業化が必須になり、そもそもの病院のあり方も変わっていくと思われる。バイオテクノロジーとICT等が発展実装されていくに従って、個人の医療（自分自身で判断する医療）というものが浸透していかざるを得ないようになるだろう。それに即した法制度を検討しないといけないであろう。AIが医療等で一般向けに社会実装されていく分野においては、ELSIについて深く考慮しなければならない。中でも当座の問題は個人のプライバシー保護と説明責任の問題であろう。AIの有効性と安全性確保のためには、当面は人間が最終判断を下す必要があると考えられる。

こうした変化により、現代の生物医学研究の多くにとって、伝統的な研究組織、つまり比較的小さなラボ単位で閉じて研究を進める方法は限界になってきている。今後バイオ研究は、目的に応じて、皆でデータを持ち寄る、あるいはELSIも含めた高度に役割分担された異分野連携による大規模チーム型・コラボレーション型の研究が主流になっていくだろう。

日本は、研究がデジタル化、ハイスループット化し、データ解析が重要（中心）になってくるに従って国際的にほとんど存在感が見られなくなっている。このような分野はデータ科学者の参画のみならず、先端計測機器への集中投資（初期投資として数十億円/拠点）も必要であり、日本でこのような資金を擁する仕組みが持っていないことも大きい。必要とされる技術の変遷も目まぐるしく、このような状況では、政府が単独でAI研究・開発を主導するのは現実的でなく、企業あるいはベンチャーとアカデミアの相互互恵的な連携が必須

ではないかと考えられる。今後ますますデータの質と量が核となるが、ものによっては国際コンソーシアムで実施すべきことを検討すべきであろう。

参考文献

JST CRDS AI×バイオ DX時代のライフサイエンス・バイオメディカル研究 (—The Beyond Disciplines Collection—) /CRDS-FY2020-RR-03

1.3.4 研究開発体制・システムのあり方

繰り返し述べてきたとおり、基礎研究から見出された知見や技術シーズが実用化と小規模な実践を経て社会へ実装されたのち、改めて社会の中でその意義や効果が評価・検証され、新たな課題の抽出、仮説の設定へとつながり、それらが再び基礎研究へと還元されるような循環構造が回るようなエコシステムを政策と研究現場で構築していくことが最も大事な視点である。

科学技術の研究力とイノベーションの頻度を向上させるために必要であるが、日本に欠けているものとして、イノベーションエコシステムと3つのプラットフォームを挙げる。

(1) イノベーションエコシステム

イノベーションエコシステムは、研究シーズをいち早く社会に還元する、つまりイノベーションを連続的、システムの的に起こしていくために、産官学にわたる多様な組織がダイナミックで柔軟に協働、競争を続けるように機能するシステム（環境）である。1.2.2に述べたような海外の事例も参考にしつつ、日本のモデルを考えていく必要がある。米国ではスタートアップ・ベンチャーが、欧州では官民による大学等と産業をつなぐ応用研究機関が触媒としての役割を果たしていた。また、ボストン、ロンドン、オランダ・フッドバレー等のいずれにも共通して、アカデミアに一定の分野に関する知識・技術等の集積があり、エコシステムの求心力になっていることが認められ、さらに産学官が物理的にも近く（同じキャンパス内）で研究開発を行っている。

日本では、内閣府により、「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」や「バイオ戦略」が策定された。これは、都市や自治体を巻き込んだマクロ戦略である。バイオ戦略では、世界最先端の研究開発機関が中核となり、バイオ生産システム等の開発機能を有する機関や企業等の連携により、シーズの円滑な事業化に向けて、グローバルバイオコミュニティの形成が掲げられている。

しかしながら、そもそも日本では特定の分野の知が全国に希薄分散的に存在しており、中核たり得るべき集積があまり見られない（求心力がない）ことが産業界や民間ファンドの投資が集まらない一つの理由ではないだろうか。そのためにこれまで点や線で産学連携に取り組んできたという歴史があると思われる。

マクロな戦略と同時に、大学等に特定分野について強力な人材が集まる国内外の中核となる拠点を構築し、当該分野で全国で研究ネットワークの構築を図る等の戦略を検討する必要がある。

(2) 医療研究プラットフォーム

日本の医学・医療研究を担う実施体制（大学/国研/病院）は、大胆な改革により活力を取り戻す必要がある。1.2.2の医療研究プラットフォームの項でも述べたように、2004年の国立大学法人化以降、附属病院運営費交付金は毎年削減され、2013年には消失したが、附属病院収入は増加している（図32）。このことは国立大学附属病院に経営改善の可能性・能力が秘められていることを示している。一方で、コロナ禍にお

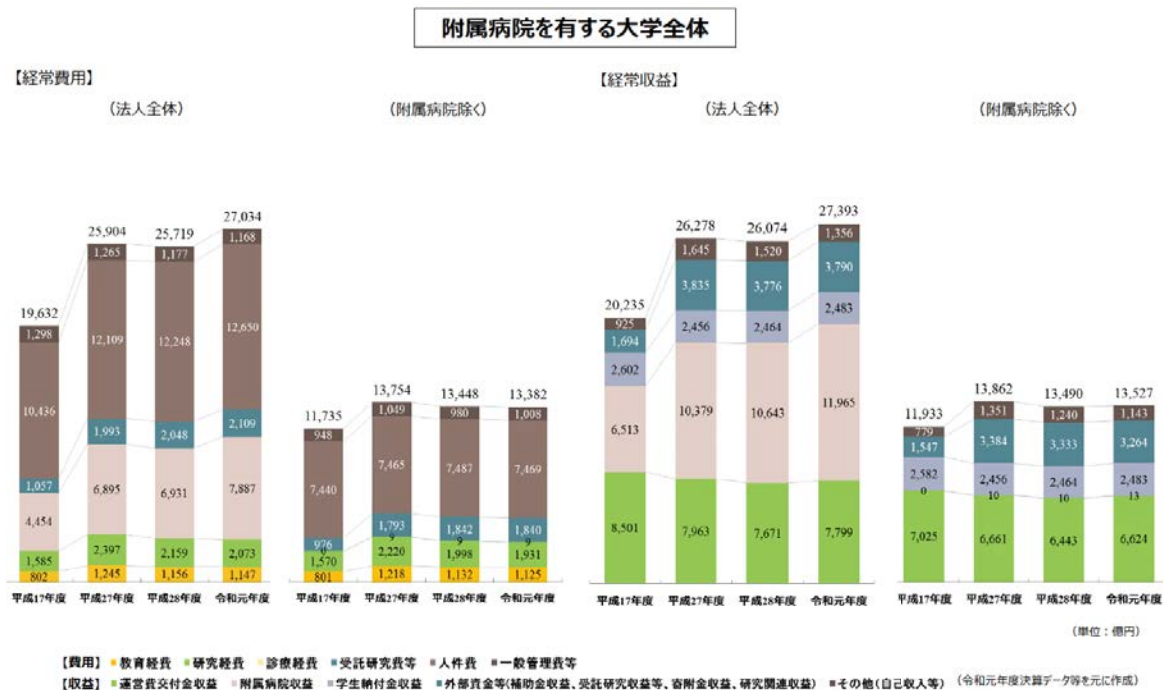


図32 国立大学法人の決算における附属病院セグメントの影響について

出典: 文部科学省

いて大学病院は赤字になっており、大学の財源から補填がされている。

大学病院の財務的区分は、病院経営陣が経営と研究・教育を一体とした戦略を立案・実施する上で、重要な施策たり得る。

日本においても、大学病院の財務的・組織的区分を模索する動きは見られる。特に、地域医療連携推進法人制度を活用した大学病院の別法人化は、最も先駆的な取り組みである。なかでも議論を先導し、パイロットケースとして注目を集めた岡山大学メディカルセンター構想は、大学ならびに病院にとってのメリットを裏付け、リスクを回避・解消する法的根拠が十分に整備されなかったこともあり、現時点では実現に至っていない。大学の構造改革によって大学病院を別法人化した海外事例では、病院が自立運営できるようなシステムを考慮し、法制度がそれを保証している。

大学病院の財務的・組織的区分が、必ずしも絶対的解決策になるとは限らず、区分した会計の明示、医学部附属病院の部局化等、先に実践しうる方策は存在する。加えて、対象大学病院の地域特性や、大学・病院の歴史等によっても、財務的・組織的区分の実現可能性や効果は影響を受ける。その上でも、やはり組織的区分を検討するのであれば、「国立大学附属病院法人法」のような制度を議論せざるを得ないだろう。対象とする大学病院に関する制度にとどまらず、健康保険制度や大学制度等も議論の対象となるかもしれない。日本においては、これまで研究費の財源となっていなかった医療費（診療報酬）と研究費が一部連動するようになること、すなわち医療研究開発の門戸開放が長期的に重要であろう。そのためには、大学・省庁・研究機関等の内部あるいは相互における縦割りを緩和するため、例えば国立研究開発法人の研究部門の統合もしくは有機的連携、理学部・工学部の教育改革等、メタ制度も検討すべきと考えられる。

大学病院の財務的・組織的区分は、容易に実現できる方策ではなく、必ずしも十分なメリットを享受でき

るとは限らない。そのため、財務的・組織的区分に依存せず、医療研究開発の推進に貢献する施策も検討する必要がある。第一に、MDでないPhDが医療研究開発で活躍できる環境整備が挙げられる。海外で広く見られるように、MDとPhDが連携したり、PhDが独立して医療研究開発に従事したりできるようなプラットフォームが求められる。研究能力が高く、外部研究費を多く獲得するPhDを医学部や病院で雇用することも重要である。そのためには、PhDにとってのインセンティブを創出しなければならない。例えば海外事例で見られるプロジェクトポストの柔軟な運用、高い間接経費比率やオーバーヘッドと関係する医学部・大学病院の人事裁量権は、日本における研究資源の獲得戦略を検討する上でも重要な論点となる

参考文献

JST CRDS 調査報告書 医療研究開発プラットフォーム—大学病院における研究システムの海外事例比較—/CRDS-FY2017-RR-01

（3）異分野連携、機器共用プラットフォーム

大学や国研の研究システムを考えるに際し、欧米に共通しており、日本と大きく異なる点が3つある。若手人材開発、グローバルな教育研究環境、研究インフラ・プラットフォームに対する考え方である。これらはいずれも中長期的展望と持続可能性の視点で考えなければならない施策であり、日本の研究システムではこうした視点が欠けていると言っても過言でない。

今日の日本の研究室における日々の活動・行動様式は、過去20年間多くの機関であまり変わっていない。この原因は、一研究単位あたりの研究に用いなければならないリソース・コストは増えているはずなのに、一人あたりの研究予算は増えない構造にある。したがってマクロに見れば、同じやり方では研究成果の生産量と生産性は上がらない。すなわち、主要国では高度な実験機器やコンピュータ、そして現在では研究データや処理ソフト、そして実験方法の標準化（サンプル標準や測定標準）も含め、ハブ拠点を設けて共有化・共通化する仕組みの構築が早くから進んできた。

これらの実施には適正な評価と競争原理の導入、研究人材の流動性の向上が求められる。ここでは研究インフラ・プラットフォームのあり方として、コアファシリティ（機器・技術プラットフォーム）の整備と高度支援人材の確立について述べる。

技術の急速な進展により、ライフサイエンス関連機器は2～3年に一度、技術の世代が新しいものに替わる（機器の更新が最先端研究の明暗を分ける）。欧米では、先端的な新興融合研究、オープンサイエンス、コラボレーション型の研究を進める土壌として、コアファシリティとファシリティスタッフ（テクニシャン）がまさに核となっている。

なぜかという、これらは以下のような多くのメリットに直結するからである。

- ・研究者が研究に専念できる環境の整備
- ・機器共用による全体コストの最適化
- ・若手研究人材のスタートアップ環境の整備
- ・異分野融合による新しいサイエンスの創出
- ・ビッグサイエンス化への対応
- ・データマネジメントと計測技術等の標準化
- ・基礎研究からイノベーションまでのコスト、時間の短縮

世界の研究競争においては、高度・高価な実験機器と、膨大な実験試行回数、それに伴って生じる膨大な

研究データを処理するコンピューティング能力の保有が研究を進展させ、決定的な差をもたらすことが自明となりつつある。膨大なデータを蓄積・共有すること、そこから知（データ）を構造化し新しい知識を抽出することが要となる。

参考文献

JST CRDS 調査報告書 研究力強化のための大学・国研における研究システムの国際ベンチマーク～米国、英国、ドイツおよび日本の生命科学・生物医学分野を例に海外で活躍する日本人研究者に聞く～/CRDS-FY2019-RR-03

(4) データプラットフォーム

第5期科学技術基本計画はSociety5.0を謳った。研究開発の意味理解や説明には知識を構造化して俯瞰する必要があり、幅広いデータの収集が必要で、これまで活用されてこなかった非定型データも活用して、知識を統合し、文脈に応じて理解する必要がある。

例えば今般のコロナ禍において、保健所によるCOVID-19感染患者の集計は、いまだにファックスと電話による。これに対し、厚生労働省はHER-SYSというシステムを立ち上げた。ところが人手による煩雑な入力と個人情報保護が壁となってまだうまく動いていない。また、ウイルスゲノムのデータが公開されておらず、広く研究に活用できる体制が整備されていない。人間は個人差が大きいので、治療法の有効性や他との違いを示すのにも電子カルテ等の情報が必要である。ウイルスに感染しても8割の人は自然に治癒する。薬が一見効いたように見えても、自然に治ったのかもしれない。有効性や副作用が他より優れていると言うには、背景の揃ったグループの間で比較しなければならない。

情報は、法則性がわからないときに重要である。上手く分析すれば、事件の原因や将来の予測に使える。規制や倫理に関する情報も重要である。これを知らなければ、研究開発は頓挫する。「ものづくり」も同じである。社会や個々の人間にとって、製品の「意味」を示すことが大事だ。データに基づいて違いを証明できれば、世界の市場を席捲できるかもしれない。

そのためにはデータの集め方や分析の仕方を、最初からよく考えた土壌を構築する必要があり、研究現場においても病院においてもデジタルトランスフォーメーションを図る必要がある。

2 | 俯瞰区分と研究開発領域

2.1 健康・医療

2.1.1 低・中分子創薬

(1) 研究開発領域の定義

医薬品モダリティは大きく2つに分類することができる。その製造技術に基づき、有機化学を基盤とする化学合成で得られる合成医薬と、生物学を基盤とするバイオテクノロジーで得られるバイオ医薬である。また、明確な定義のコンセンサスはないが、主に医薬品の分子量を指標に低分子医薬、中分子医薬、高分子医薬と分類されることもある。ここでは、バイオ医薬に分類されない低・中分子医薬品を扱う。低分子化合物のほか、中分子化合物として天然物、大環状化合物、ペプチド、核酸医薬などが含まれる。

(2) キーワード

中分子化合物、Macrocycles、天然物、タンパク質間相互作用 (PPI)、PROTAC、ユビキチンプロテアソーム系、アンチセンス、siRNA、miRNA、デリバリー

(3) 研究開発領域の概要

【本領域の意義】

有望な創薬標的の枯渇により低分子化合物を用いた創薬は壁にぶつかっていると言われるが、抗体などバイオ医薬品がもつ問題点、即ち、高コスト、免疫原性のリスク、細胞内標的への展開が困難、経口剤にならない、などに対するソリューションとして、低・中分子医薬品は進展を見せている。米国FDAが2015～2019年の5年間に承認した医薬品における新規有効成分 (New molecular entity (NME)) と生物学的製剤 (Biologic License Application (BLA)) の比は、162/58 (33/12、15/7、34/12、42/17、38/10) であり、今でも薬物治療の根幹を成しているのは合成医薬品の存在である。

【中分子医薬】

ヒトゲノムには、タンパク質-タンパク質間相互作用 (Protein-Protein Interaction (PPI)) が65万種類存在すると予測されている¹⁾。細胞内外で情報伝達に関与するPPIは、有望な創薬標的として捉えられるようになったが、PPIを阻害する低分子化合物の創出は未だ困難な課題である²⁾。低分子創薬の主な標的となってきた低分子の生体成分を基質とする酵素の場合、基質結合部位は表面積300～1,000 Å²の深く狭いポケットであり³⁾、医薬品は分子量500以下の低分子化合物が結合しやすい。一方、PPIの相互作用面には浅い凹みはあるものの比較的平面で、表面積は1,500～3,000 Å²と広い。このような浅く広い形状の相互作用部位には低分子化合物は結合しにくく⁴⁾、新たな創薬モダリティが求められている。細胞外でPPIを標的とした医薬品として、抗体医薬が成功を収めている。抗体-抗原相互作用面積は1,000～2,500 Å²であり、多くのファンデルワールス相互作用、水素結合、静電相互作用、疎水性相互作用によって形状と電荷における相補的作用面を形成し、強い結合活性と高い特異性を示す。しかし、抗体医薬には以下のような問題点が指摘されている。①巨大タンパク質であるため、細胞内に導入したり、細胞内で機能させたりすることができず、細胞内の疾患関連タンパク質をターゲットとすることができない。②ヒトに対する抗原性を下げるため、ヒト化等が必要である。③経口投与など非侵襲的な投与が困難である。④生産に膨大なコストを必要とし、その結果として薬剤治療費が高騰し社会問題になっている。⑤開発や生産に関する特許の制限が複雑に絡み合っ

いる。これらの問題点は全て、抗体の基本構造に起因するものである。

このような背景を受け、低分子医薬と高分子（バイオ）医薬の両方の利点を併せ持つ可能性が中分子医薬に期待されている。低分子医薬品は、注射・経口・パッチなどさまざまな投与が可能であり、細胞膜透過性があるので細胞内疾患関連タンパク質を分子標的にすることができる。一方、抗体などの高分子医薬は、特異性が高く副作用が少ない反面、上述の課題がある。中分子医薬には、抗体など高分子医薬と同様に高い特異性と低分子医薬のような広い適応性が期待できる。また、細胞膜透過性を付与できる可能性も大きな魅力である。

【ケミカルノックダウン】

これまでの低分子創薬およびPPIを標的とする創薬は、疾患に関与するタンパク質に結合し、その機能を制御する阻害薬・拮抗薬・作動薬などが目標となる。しかし、そのようなアプローチでは対応が難しい疾患関連タンパク質も存在し、druggabilityが低いと考えられている。例えば、アルツハイマー病の原因となるアミロイドβは、タンパク質本来の機能がアルツハイマー病を引き起こすのではなく、アミロイドβの異常凝集により疾患が発症すると考えられている。また、がんや感染症においては、低分子薬の結合部位の変異や薬剤の無効化などをメカニズムとする薬剤耐性化が生じる例も多い。このことから、疾患原因タンパク質の機能制御以外の新しいモダリティが求められている。「標的とするタンパク質」と「タンパク質分解機構に関与しているタンパク質」の両方に結合する化合物が、両タンパク質を物理的に近接させることにより、標的タンパク質の存在量を翻訳後に減少させる創薬モダリティであるケミカルプロテインノックダウンが注目されている。タンパク質の機能制御とは異なり、ケミカルプロテインノックダウンはタンパク質の存在量を減少させるため、以下の特長が期待される。①存在量が減少した疾患関連タンパク質が再度発現するまで時間を要するため、機能阻害薬よりも作用時間が長い。②ケミカルノックダウンを示す化合物が触媒的に作用し、機能阻害薬より低濃度で効果を示す。③主作用を示さないリガンドであっても、ケミカルノックダウンに利用できる。④標的タンパク質リガンドとしてその阻害薬を利用する場合、阻害+減少のデュアル作用が期待される。即ち、薬効が不十分な阻害薬のドラッグリポジショニングが期待される。⑤薬剤耐性化が問題となる標的タンパク質に対して、阻害+減少のデュアル作用により薬剤耐性化を遅延・解決できる。⑥ユビキチンリガーゼリガンドの主作用も併用して、薬効を増強できる。例えば、後述するIAP（inhibitor of apoptosis protein）リガンドを連結させる事例では、がん関連タンパク質とIAPのダブルノックダウンにより抗がん作用増強が期待される。⑦核酸医薬や抗体医薬など他モダリティと比較して、従来の低分子創薬のノウハウを利用してドラッグデリバリーの課題（例えば、経口吸収性、脳を含む組織移行性）を解決できる可能性がある。また、抗体医薬では現状難しい細胞内のタンパク質を標的にできる。この技術は、欧米の大手製薬会社を始め日本の製薬会社においても取り組みが始まっており、新たな創薬モダリティとして低・中分子医薬領域の新たな技術として重要になってきている。

【核酸医薬・核酸標的医薬】

疾病の原因となる遺伝子の発現を制御し、その治療や予防を実現する核酸医薬品の研究開発はますます活発化している。核酸医薬品とは、鎖状に連なった十数から数十塩基の核酸分子あるいはその化学修飾体を用いた医薬品の総称であり、アンチセンス核酸、siRNA、miRNA、デコイ核酸、核酸アプタマー、CpGオリゴなどが含まれる。その作用機序や有効成分となる核酸の構造の違い（RNA/DNA、一本鎖/二本鎖など）から様々なタイプに分類されているが、その多くは、標的とする遺伝子の発現を配列特異的に制御できるとい

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

う特徴を持つ。miRNAに代表される各種 ncRNA の発見など、最近の網羅的バイオロジー研究の発展に伴い、核酸医薬品のターゲットとなる分子はむしろ増加していると言える。特に、有効な治療法が見出されていない多くの難治性疾患に対しても、原因となる遺伝子 (mRNA や miRNA など) が同定されると、核酸医薬品を利用した新たな治療法開発につながるが大いに期待される。核酸医薬品を望む臓器や細胞へ効率よく送達させる、もしくは集積度を高めるデリバリー技術、核酸医薬品の最適な配列探索手法の確立、核酸医薬品が潜在的にもつリスクの評価など、今後解決しなくてはならない課題は残されているものの、一度その原理が確立したのちは、創薬ターゲットとなる遺伝子の特定から医薬候補品創出までの研究開発スピードは早い。実際、2004年に米国で承認された加齢黄斑変性症のアプタマー治療薬 Pegaptanib (Macugen®) では開発から承認まで約18年を要していたのに対し、2020年に本邦で承認された日本新薬社のデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤 Viltolarsen (Viltepso®) では、アカデミアと製薬企業の共同研究から約10年で承認に至っており、研究開発期間の大幅な短縮が達成されている。今後の新薬開発の加速に向けて、核酸医薬品およびその関連技術に関する研究開発の意義は極めて大きくさらに高まっていると言える。

核酸医薬とは別に、標的とする核酸 (DNA、RNA) あるいは核酸-タンパク質相互作用界面に結合し、核酸あるいは核酸-タンパク質複合体の機能調節に関わる低分子量化合物である核酸標的低分子医薬にも注目が集まっている。古くから核酸に結合する低分子の存在は知られており、共有結合生成を伴わずに核酸と結合して蛍光強度変化を示す低分子化合物は、核酸の呈色剤として重要な役割をもつ。一方、これらの核酸に非共有結合的あるいは共有結合を生成して結合する低分子化合物には、核酸そのものに化学的な反応 (化学構造変化) を誘起する性質が知られており、医薬としては抗がん剤としての利用価値はあるものの、遺伝子障害、遺伝毒性などが懸念されていた。2003年にヒトゲノムの解読が終了し、その後の ENCODE (ENCyclopedia Of DNA Elements) プロジェクトにより、ヒトゲノム30億塩基対のうち、タンパク質に翻訳される部分が3%以下であること、20%程度の機能不明な部分を除く残り75%は、RNAに転写されるものの翻訳されないことが明らかとなった。また、この非翻訳RNAに多くの機能性RNAが見いだされることと相まって、機能性非翻訳RNAが創薬標的として顕在化した。同時に、難治性、希少性疾患に対する医薬品開発への志向が高まり、遺伝子異常に伴う遺伝子疾患や、mRNAの成熟過程、すなわちスプライシング異常を原因とする疾患に対する核酸医薬 (例えば、脊髄性筋萎縮症治療剤 Nusinersen (Spinraza™)) の治療効果が明らかになるにつれ、これら遺伝子疾患やスプライシング異常など、核酸を標的とした治療介入が期待されることとなった。極めて高額な遺伝子治療や核酸医薬に比べ、圧倒的に低コストかつ製剤技術の確立している低分子を用いた核酸標的医薬品開発は、ごく自然に次世代の医薬品として認知されるに至っている。懸念される核酸に対する選択性については、配列選択的、二次、三次構造選択的な低分子の開発が進んでおり、研究の進展に伴い解決されと考えられる。

【研究開発の動向】

【中分子医薬】

中分子化合物を議論する場合、①分子量500~1,000範囲の化合物で、細胞内への移行性を重視し標的に対して作用する経口剤の開発を前提として挑戦している例と、②分子量1,000~3,000の天然物、環状ペプチドさらにはMacrocyclicを中心とするアプローチに分けて議論することが可能である。①の場合、分子量を大きくする上で、標的 (比較的大きなポケット) に親和性の高い化合物をどの様にデザインして行くかがポイントとなる。このアプローチの成功例としては、C型肝炎ウイルスのNS3/4Aプロテアーゼ阻害剤 (例えば、Simeprevir (分子量750)) や、慢性リンパ性白血病治療薬であるBcl-2阻害剤 (Venetoclax (分子量

868.5)) が知られている。特にBcl-2阻害剤については、中分子化合物の開発の中でFragment-based Drug Discovery (FBDD) の手法を用いた成功例として挙げられている⁵⁾。FBDDは、PPI創薬の重要な手法の一つとして知られているが、現在までにPPI阻害の成功例の報告は限られており、新たな手法が模索されている。②では、天然物やMacrocycleと呼ばれる大環状化合物群によるアプローチが主流となっている。天然物は非常に複雑な分子構造のため多様な類縁体の合成が困難であるが、PPIの標的分子となる医薬品は天然物構造が多く、天然物が再度注目を集めてきている⁶⁾。しかし、天然物によく見られる構造であるMacrocycleは細胞内移行性を示す構造が限られていることなどから、近年大きな進展がみられていない。Macrocycleの中に環状ペプチドを入れた場合、創薬探索のツールとしての環状ペプチドは広く使われているようであるが、医薬品としての展開は、抗体の低分子化以外は進んでいない。中分子の代表例であり経口剤として使われている大環状化合物シクロスポリン (分子量1,203) をもとに膜透過性の研究がなされたが、リジッドな環構造は標的タンパク質に対する親和性を上げるが、そのリジッドな性質が膜透過性 (細胞内への移行や経口剤としての性質) を下げる結果となり、両刃の剣として良い解決策が見つからないという課題がある。Macrocycleでの成功例としては、俯瞰報告書 (2019年) にも挙げた分子量が1,000以下のC型肝炎ウイルス阻害剤Grazoprevir、Paritaprevir、Simeprevir、Vaniprevir、ALK/ROS1 tyrosine kinase阻害剤Lorlatinib、Dual JAK2 and FLT3阻害剤であるPacritinibなどから、大きな変化は無い。分子量1,000を越える化合物の開発は、環状ペプチドの抗体の低分子化にほぼ限られている。ほとんどの環状ペプチドは注射剤として開発されており、製薬会社が目指す経口剤としての開発は進んでいない。

【ケミカルノックダウン】

ケミカルノックダウンの土台は、生体内に備わっているタンパク質分解機構であり、ポリユビキチン鎖を認識して不要なタンパク質を分解する酵素複合体プロテアソームを発見した東京都医学総合研究所の田中ら、細胞内のタンパク質やオルガネラをリソソームにて分解する機構であるオートファジーを発見した東工大の大隅ら、国内研究者の成果が大きく貢献している。

ケミカルノックダウンの中で現在もっとも有名なアプローチは、PROTACs (proteolysis targeting chimeric molecules)⁷⁾ である。PROTACsは、「ユビキチンリガーゼが認識する分子」と「標的タンパク質が認識する分子」をリンカーを介して連結した分子であり、ユビキチンリガーゼと標的タンパク質を人工的に近接させることにより、標的タンパク質のユビキチン化と分解を誘導する。2001年にカリフォルニア工科大学のDeshaiesとYale大学のCrewsのグループは、ユビキチンリガーゼが認識する基質タンパク質上のペプチド配列と標的タンパク質に対するリガンドを連結したペプチド性高分子が、標的タンパク質のユビキチン化・プロテアソーム分解を誘導することを報告し、ケミカルプロテインノックダウンの源流を作った。Crewsらは2008年に、基質タンパク質を分解誘導する低分子をPROTACとして報告した⁸⁾。東京大学の橋本、内藤 (現国立医薬衛生研) らのグループは、ガン関連タンパク質であるユビキチンリガーゼIAP (inhibitor of apoptosis protein) に対するリガンドと標的タンパク質リガンドを連結した低分子により、ケミカルノックダウンの低分子化に2010年に成功し⁹⁾、またIAPとガン関連標的タンパク質のダブルノックダウンが抗がん剤として有望であることを提案した¹⁰⁾。IAPの利用と低分子化の成果を強調して、本手法をプロテインノックダウン、当該低分子をSNIPERs (specific and nongenetic IAP-dependent protein eraser) と名付けた。2015年、Harvard大学 (現Novartis) のBradner¹¹⁾ とCrews¹²⁾ はそれぞれ独立して、ユビキチンリガーゼの一種セレブロンに対する低分子リガンドであるサリドマイドを標的タンパク質リガンドに連結した低分子が、標的タンパク質を分解誘導することを報告した。Bradnerは、サリドマイドがIMiDs (Immunomodulatory

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

imide drugs) と呼ばれていることを念頭に、当該連結低分子を Degronimid と命名した。2017 年、内藤と武田薬品工業社のグループは、IAP リガンドを連結した PROTACs を報告し¹³⁾、その後がんを標的とした活動を精力的に行なっている。2015 年以降に報告された低分子の特徴として、nM オーダーの低濃度で分解誘導活性を示すこと、動物モデルにおいても有効性を示すことが挙げられる。この後、特にがんを適応疾患とした PROTACs 研究が一躍注目・加速された。2019 年に様々なユビキチンリガーゼを利用したタンパク質分解低分子が報告され、これまで利用されたユビキチンリガーゼは合計 9 種類に拡張された。また、ユビキチンリガーゼ-PROTAC- 標的タンパク質の複合体構造解析より、リンカーの構造が人工的なタンパク質間相互作用の形成に重要な働きをしている事例も報告されている¹⁴⁾。

ミスフォールドタンパク質は、本来タンパク質内側に存在するはずの疎水性アミノ酸側鎖が外側に露出している構造的特徴を有する。タンパク質の品質管理機構によりこの疎水性アミノ酸側鎖が認識され、ミスフォールドタンパク質はユビキチン-プロテアソーム系にて分解される。疎水性の部分構造と標的タンパク質リガンドのハイブリッド低分子は、この品質管理機構を人工的に活用することにより、標的タンパク質を分解誘導すると考えられている。2002 年に米国、2011 年に日本でも発売された Fulvestrant は、エストロゲン受容体 (ER) リガンドに疎水性のペンタフルオロアルキル基を導入した化合物で、アンタゴニスト作用に加えて ER 存在量を減少させる作用を併せ持つ。その後 2011 年に Crews らは、疎水性タグとしてアダマンチル基をリンカーを介して標的タンパク質に連結した化合物を報告した¹⁵⁾。

ケミカルプロテインノックダウンにおける分子糊は、ユビキチンリガーゼと標的タンパク質を人工的に近接させる点で PROTACs と共通するが、リンカーで両リガンドを連結していない比較的低分子量の化合物が、両タンパク質の間に糊のように結合し、標的タンパク質を分解誘導する特徴を有する。2010 年に東工大の半田 (現東京医大) らは、サリドマイドが、ユビキチンリガーゼであるセレブロンに結合して催奇形性を示すこと、またセレブロンに加えて Ikaros、Aiolos とともに結合する分子糊として働き、これらのユビキチン化・分解を誘導することを明らかにした¹⁶⁾。その後 2014 年に、サリドマイド誘導体である多発性骨髄腫治療薬 レナリドミドが、セレブロンと IKZF1・IKZF3・casein kinase 1 α (CK1 α) の両方に結合する分子糊として機能し、これらを分解誘導することが報告された¹⁷⁾。レナリドミドなどが IMiDs と呼ばれていたのに対し、別のサリドマイド誘導体が別の基質タンパク質 (ネオ基質) を分解誘導することにより IMiDs とは異なる効果を示すことも明らかになり、近年では一連の化合物を CELMoDs (cereblon E3 ligase modulators) と呼ぶようになった。分子糊の類縁体構造の違いにより、ユビキチンリガーゼに対する新規のネオ基質が続々と発見されていることは特筆すべきである。更に、サリドマイド以外の分子糊も発見された。エーザイ社の大和らのグループと University of Texas Southwestern Medical Center のグループはそれぞれ独立して、スルホンアミド系抗がん剤 E7820 や indisulam が、ユビキチンリガーゼ DCAF15 とスプライシング因子 CAPER α の分子糊として働き、CAPER α を分解誘導していることを 2017 年に報告した^{18), 19)}。分子糊は、阻害薬が発見されていない標的タンパク質に対する創薬モダリティとしても注目される。

【核酸医薬・核酸標的医薬】

最近の核酸医薬品の研究開発はますます活発化している。アンチセンス医薬や siRNA 医薬を中心に世界的には 2-3 件/年の承認ペースが続いており、2016 年以降では世界中で 9 品目が承認されている。さらに、核酸医薬品の臨床パイプラインには現時点で 155 の候補品が存在していることから (Phase 1: 59、Phase 2: 76、Phase 3: 20)、今後しばらくはこの承認ペースが続くものと考えられる。また、候補薬の対象疾患は多岐にわたっており、核酸医薬品の特性を生かした開発が今後も多様に進んでいくことを示している。これら

のことから、核酸医薬品の研究開発はいよいよ実用化フェーズに入ったと言える。

近年承認された核酸医薬品は、臨床実績の豊富な化学修飾核酸の利用、核酸医薬品が届きやすい疾患臓器の選定や臓器集積性を高めるデリバリー技術・投与手法の活用などが進められており、核酸医薬品が得意とする疾患に対し実用化が拡大していることがわかる。成功例としては、2016年に米国で、2017年に欧州・日本で承認された脊髄性筋萎縮症（SMA）治療剤 Nusinersen（Spinraza™）が挙げられる。髄腔内投与によりデリバリーの問題を回避したスプライススイッチ型のアンチセンス医薬である、本剤は毎年約2,000億円の売上を達成するいわゆる“ニッチバスター”として認知されている。Nusinersenの成功を機に、髄腔内投与での核酸医薬品開発は積極的に進められている。

トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーに対する Alnylam 社の siRNA 医薬 Patisiran（Onpattro®）は、2018年に米国及び欧州で、2019年には日本でも承認された。Patisiranは世界初の siRNA 医薬であり、2006年のノーベル生理学・医学賞以来注目され続けてきた siRNA が医薬品として登場したインパクトは大きい。siRNA は2本鎖の RNA で、細胞内で mRNA を分解し疾患の原因タンパク質そのものをなくす作用を持つ。Patisiran は、2本鎖 RNA に由来する自然免疫の活性化を抑制し且つ臨床投与実績が豊富な化学修飾核酸を搭載した siRNA を、脂質ナノ粒子で抱合した製剤であり、DDS を実装した初の核酸医薬としてもその意義は深い。

一方で、Patisiran 承認の翌年である2019年に米国にて承認された Alnylam 社の急性肝性ポルフィリン症治療薬 Givosiran（Givlaari®）では、DDS として脂質ナノ粒子は用いられていない。Patisiran に比べ RNA への化学修飾がより顕著となり、生体内での安定性を大幅に高めている。さらに、肝実質細胞に高発現するアジアロ糖タンパク質受容体のリガンドである N-アセチルガラクトサミン（GalNAc）を siRNA の末端に結合させ、肝臓での取り込み効率を向上させている。今後 siRNA 医薬の DDS 技術として、両者がどのように活用されていくのかまた差別化されていくのかが注目される。アンチセンス医薬においても、siRNA と同じくリガンド結合型の DDS が実用化されようとしている。肝臓を標的とした場合には、siRNA と同様に GalNAc を付加するアプローチで開発が進んでおり、GalNAc は肝臓を標的としたリガンドの第一選択肢となっている。核酸医薬品が集積しやすい肝臓や腎臓以外の臓器を標的とするためには、臓器特異的なリガンドが必要とされてきたが、アンチセンス医薬を膵臓β細胞へ送達させるためにグルカゴン様ペプチド-1 受容体（GLP1R）に対するペプチドリガンドが有効であることが近年報告され²⁰⁾、2型糖尿病をはじめとした慢性疾患へのアプローチに活用され始めている。こうしたデリバリー技術の進展も核酸医薬品の開発を強力に推進する原動力になっている。

本邦における最大のトピックとしては、日本新薬社のジストロフィン遺伝子のエクソン53のスキッピングに基づくデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療薬 Viltolarsen（Viltepso®）の国内及び米国での承認を挙げることができる。先行する DMD 治療薬としては、2016年、2019年にそれぞれ米国で承認された Eteplirsen（Exondys 51®）（Sarepta 社）と Golodirsen（Vyondys 53®）（Sarepta 社）があるが、いずれもジストロフィンタンパク質の十分な産生が見られず有効性に関する議論が起きている。これに対し、Viltolarsen は国内第Ⅰ/Ⅱ相試験、海外第Ⅱ相試験において、エクソン53スキッピングにより、ジストロフィンタンパク質の発現が確認され、運動機能の改善又は維持につながることを示唆する結果が得られたこと、これらの臨床試験において、死亡及び中止・減量に至った有害事象は認められなかったことから、2020年3月に承認に至った。この開発においては、先駆け審査指定制度対象品目指定と希少疾病用医薬品指定の両方を受け承認を加速させた点も重要である。2020年8月には米国承認を得ており、日本発の核酸医薬が日本で最初に承認され海外に展開されるという画期的な事例であると言える。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

核酸標的低分子について我が国では、世界をリードする研究が続けられてきた。もともと抗がん剤としての核酸標的低分子医薬品が存在したが、がん細胞と正常細胞を遺伝子レベルで見分けることができないことが課題として残されていた。カリフォルニア工科大学のPeter Dervanが開発を始めたピロールイミダゾールポリアミド (PIP) は、DNA二本鎖の副溝 (マイナーグループ) に結合する分子で、ピロールとイミダゾールの組み合わせにより、副溝底面の核酸塩基対が形成する水素結合面を読み取る分子であり、現在、DNAの任意の塩基配列を読み取ることができる唯一の分子システムである。我が国では、京都大学の杉山が長年PIPに関する研究とその医薬品への応用研究を進めている。2018年にはReguGene社を立ち上げ、細胞内の2本鎖DNAを標的とする分子標的薬の開発、難病治療薬・希少疾病用医薬品を目指している。米国では、St. Jude Children's Research HospitalのAseem Ansariが、フリードライヒ運動失調症の治療を目指した研究で見出したSyn-TEF1 (sequence-specific synthetic transcription elongation factor 1)²¹⁾をもとに、Designed Therapeutics社を立ち上げている。PIPはDNAが完全に相補的な二本鎖を形成した構造を標的として結合する分子群であるが、大阪大学の中谷は、DNA二本鎖中に存在するミスマッチ塩基対をその構成塩基を識別して結合するミスマッチ結合分子 (Mismatch binding ligand (MBL)) の開発が続けてきている。MBLはミスマッチ塩基対の二つの核酸塩基に相補的な水素結合面をもつ二種類の複素環とそれらをつなぐリンカーから構成される分子群である。MBLの特徴の一つは、ミスマッチ塩基対に結合するものの、相補的な塩基対から構成される二本鎖には結合しないことであり、従来の平面的な構造の核酸結合分子のようにインターカレーションにより二本鎖DNAに多数結合することはない。さらに、MBLのミスマッチ結合はRNAに対しても有効であることが近年の研究から示されている。RNAは通常一本鎖で存在するが複雑に折りたたまれた構造、あるいは、さらにタンパク質が結合した状態で存在する。RNAが折りたたまれた構造として、ヘアピン型構造や、複数のヘアピン構造から形成されるシュードノットなどの構造が知られている。これらの二次、三次構造は完全な相補的な塩基対のみから構成されているわけではなく、ヘアピンの二本鎖領域 (ステム領域) に相補的に水素結合していない領域 (ステムループ) や、ヘアピンループ領域、また、水素結合すべき塩基が対面しないバルジループなど、多数の水素結合形成が弱い、もしくは、無い領域が多数存在する。MBLは元来ミスマッチ塩基対のように、部分的な水素結合しかない塩基対を選んで結合することが可能であり、RNAの各種ループ領域にも配列依存的に結合することが明らかとなっている。PIPは抗がん剤として、また、MBLは神経変性疾患 (例えばハンチントン病、筋強直性ジストロフィー1型、脊髄小脳変性症31型など) を対象として、モデル動物での有効性が検討されるステージにある。

核酸標的低分子医薬品は、次世代医薬品として認知される一方、製薬企業にとっては知識・技術の蓄積がなく、参入障壁が高い領域であった。近年、M&Aなどによりベンチャー企業の知識・技術・人を取り込んで大手製薬企業が核酸標的低分子医薬品開発分野に積極的に参入している。2020年Rocheの脊髄性筋萎縮症 (SMA) 治療低分子薬 Risdiplam がFDAで承認された。経口薬であり、スピルラザと同程度の効果があるのではないかと推察される。

我が国での核酸標的低分子創薬は、残念ながら遅々として進まない状況が長らく続いたが、上記の欧米の猛烈な研究推進を目前にして、ようやく各社が取り組み始めている状況にある。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・ DNA コード化ライブラリー (DNA-encoded Library (DEL))

大環状化合物は構造の複雑さから誘導体合成の難易度は非常に高く、従来の低分子化合物ライブラリーの

構築で用いたコンビナトリアル・ケミストリーでは、大規模な大環状化合物ライブラリーの構築が困難な状況であった。DELは、ひとつひとつの化合物を合成するのではなく、DNA上で3つのフラグメントを結合させることで大環状化合物群を億単位で作製し、標的との結合により選抜された化合物のDNAタグを解析することで活性体の構造を同定するシステムである²²⁾。従来の化合物ライブラリーからのHTSと比較して、DELによるスクリーニングからのヒット化合物探索は、コスト面も含め効率的であり、次世代の化合物ライブラリーの基盤技術として期待されている。Ensemble Therapeutics社、X-Chem社、DiCE Molecule社などDELをプラットフォーム技術とする複数の創薬ベンチャーが登場してきており、国内外の製薬会社との提携も活発に行われている。また、PROTACの探索にも活用されている。

・遺伝子改変技術による天然物の構造変換技術

天然化合物は、多様な生物活性と人類の叡智を超えた構造からなり、医薬品開発の優れたリソースとして用いられている。しかし、構造が複雑であることから、活性増強、薬物代謝改善あるいは副作用軽減を目的とした誘導体展開が、今までの技術ではほぼ不可能であった。この課題に対して、天然物生産菌の生合成遺伝子の一部を改変、もしくは新たに人工合成した遺伝子を導入して天然物の構造変換を行う技術が、産業技術総合研究所の新家を中心に次世代天然物化学技術研究組合で開発されている。中分子天然化合物の代表であるErythromycin、Avermectin、FK506およびRapamycinなどは、I型ポリケタイド生合成(PKS)により生合成されるマクロライド系化合物と呼ばれる一群の環状化合物であり、多くのマクロライド系化合物が医薬品として開発されている。I型PKS生合成遺伝子は、モジュールと呼ばれるユニットが連なった遺伝子クラスター構造からなり、各々のモジュール毎に炭素鎖が伸長し、また修飾酵素反応を行うドメインと呼ばれるユニットの構成の違いにより、ケトン、水酸基、二重結合などの酸化還元度の多様性を生み出す。したがって、これらのモジュールの組み合わせの違いにより多種多様な構造を構築することが可能であるが、I型PKS生合成遺伝子は100 kbを超える巨大かつ極めて相同性の高い繰り返し配列からなる遺伝子群で構成されているため、正確な遺伝子改変が不可能であった。次世代天然物化学技術研究組合が開発したモジュール編集技術は、これらの巨大な生合成遺伝子を、CRISPR-Cas9とGibson's assemblyをin vitroの反応系で行うことにより一塩基のエラーも無く、精密に望む通りに遺伝子の改変を可能にするものである。本技術を用いて、Rapamycinを対象に種々の誘導体の調製を試みた結果、成功率高く構造改変化合物の創製に成功した。環数を減らしたり増やしたりすることも達成しており、水酸基の立体反転など天然化合物の重要な特徴である立体化学の制御も可能であることを明らかにした²³⁾。本技術は、マクロライド系化合物のみならず、非リボゾームペプチド合成(NRPS)生合成遺伝子へも応用可能であり、アミノ酸ユニットの違いの多様性を生み出すことが可能である。リボソーム翻訳系翻訳後修飾ペプチド生合成(Ribosomally synthesized and post-translationally modified peptides, RiPPs)に関しては前駆体ペプチドのアミノ酸配列を変えることで、迅速な誘導体調製を可能にするシステムを確立している²⁴⁾。また、本技術の応用系として、ひとつのテンプレートに対して、多様なモジュールをカセット交換することにより、多様な化合物を創出する、combinatorial biosynthesisを可能にする技術の開発を進めている。これにより今まで困難であった天然物の構造変換や同系統の化合物構造のライブラリー化が可能になり、天然物創薬の可能性を広げる技術といえる。中分子化合物ライブラリー創出において、天然化合物は重要な役割を担っており、多種多様な骨格を持つ天然化合物の創出法の開発は、医薬品開発に大きく貢献することが期待される。

・ゲノムマイニングによる未利用生合成遺伝子の応用

微生物の未利用二次代謝産物生合成遺伝子をゲノムマイニングにより見出し、異種発現生産による新規天然物探索が行われている。次世代天然物化学技術研究組合では、バクテリア人工染色体を用いる200 kbを超えるような巨大な遺伝子をクローニングする技術と、内在性生合成遺伝子をノックアウトした宿主を用いた系を応用することで、巨大な未利用生合成遺伝子を用いた化合物生産を達成している²⁵⁾。

・立体構造規制ペプチドライブラリー

完全 de novo 設計 (天然タンパク質にはないアミノ酸配列) によりヘリックス・ループ・ヘリックス (HLH) 構造をもつ立体構造規制ペプチドが抗体様中分子として開発されている²⁶⁾。分子量が5,000以下に抑えられ、非免疫原性、細胞透過性を獲得し、さらに低コストでの化学合成が可能になるなど、中分子創薬の新しいモダリティとして期待されている。この分子標的HLHペプチドは、分子量約4,000の比較的小さな分子であるにもかかわらず抗体と同等の結合活性 (Kd: 数nM以下) と安定性 (血清中半減期: 14日以上) を持ち、抗原性を示さない。ファージライブラリーや酵母ライブラリーが構築されており、さまざまな標的タンパク質に特異的に作用する分子標的ペプチドが獲得されている。

・PROTAC創薬

Arvinas社は、アンドロゲン受容体を標的としたARV-110 (前立腺がん)、エストロゲン受容体を標的としたARV-471 (乳がん) の臨床第1相試験を2019年に開始している。どちらも経口剤である。中間解析では、安全性と標的分子の減少など有望な結果が得られていることが発表されている。また、神経変性疾患への展開が進んでいる。神経変性疾患は、細胞内外に存在する疾患原因タンパク質が異常凝集することで発症すると考えられている。東京大学の石川ら (現東北大) は、凝集タンパク質に特異的に結合する凝集タンパク質診断薬とユビキチンリガーゼリガンドを連結した低分子PROTACsが、ハンチントン病原タンパク質とその凝集体量を減少させることを2017年に報告した²⁷⁾。Arvinas社はタウタンパク質、 α -シヌクレインを標的とした低分子PROTACを創製しており、マウス実験において脳内移行性を示し、in vivoでタウタンパク質を減少させたことを発表している。

・オートファジーを誘導するAUTAC (AUtophagy-TARgeting Chimera) など

東北大学の有本らは、グアニン類縁体と標的タンパク質リガンドを連結したハイブリッド低分子が、オートファジーにより標的タンパク質を減少させることを2019年に報告した²⁸⁾。このAUTACは標的タンパク質だけでなくミトコンドリアも分解誘導できることが示された。凝集タンパク質はユビキチンプロテアソーム系よりもオートファジーで分解されていると考えられている。加えて、例えば神経変性疾患においてはプロテアソームの機能不全などが報告されており、このような疾患の治療に対してはPROTACsが利用しにくいことも危惧される。また、これに対してAUTACは、PROTACを利用しにくい上記疾患原因タンパク質やオルガネラに対してモダリティの選択肢が増える可能性がある。また、東京理科大学の宮本はE3リガーゼを介さず、直接プロテアソームと標的タンパク質を分解させる化合物を見出している (CANDDY (Chemical knockdown with Affinities and Degradation Dynamics))²⁹⁾。プロテアソームに結合する化合物の構造情報は、プロテアソーム阻害剤であるBortezomibなどで知られており、今後周辺誘導体の検討が進みバランスの取れた化合物が得られればPROTACに匹敵する成果が期待される。この他、人工的な系や高分子を用いているものの、細胞外タンパク質や膜タンパク質に対するENDOTAC (ENDosome TARgeting Chimera)、

LYTAC (LYsosome-TARgeting Chimaera) など新たな概念も報告されている³⁰⁾。

・スクリーニングによる分子糊の発見

2019年に復旦大学のLuらは、オートファゴソームタンパク質とハンチントン病原因タンパク質の両方に結合する分子糊が、マクロオートファジーによりハンチントン病原因タンパク質を減少させることを報告した³¹⁾。脳内移行性を示す本分子糊は、化合物マイクロアレイのスクリーニングから発見されたことから、同手法が分子糊を見出す一般的方法になることが期待される。

・核酸医薬によるスプライス制御/mRNAの発現上昇

核酸医薬品で遺伝子変異などにより発現が低下してしまった遺伝子の発現を上昇させたり、機能を失った遺伝子の機能を回復させるものがある。代表例がスプライススイッチ型アンチセンス医薬であり³²⁾、remRNAからmRNAへのスプライシング過程を制御し、特定のエキソンをmRNAから除いたり(エキソンスキッピング)、望まないスプライシングによって除かれてしまうエキソンをmRNAに留めておくこと(エキソンインクルージョン)が可能となる。エキソンスキッピングとしては前述のDMD治療薬が臨床応用されている。DMDは原因遺伝子(ジストロフィン)が大きいいため遺伝子治療が困難とされており、核酸医薬品はモダリティとして有利である。エキソンインクルージョンとしては、前述のSMA治療剤Nusinersenがある。これらは従来の創薬手法では非常に困難であった遺伝子の機能回復を実現するもので、難病の治療に新たな道筋を開くものである。特にNusinersenは商業的に成功した最初のアンチセンス薬となった。遺伝子変異などにより発現が低下してしまった遺伝子の発現を上昇させるアプローチとして、Stoke社のTANGO (Targeted Augmentation of Nuclear Gene Output) 技術も注目に値する。これは、常染色体優性ハプロ不全として知られる重度の遺伝性疾患を治療する目的で開発された技術である。ハプロ不全の患者では、遺伝子の1つのコピーの変異に基づく正常なタンパク質発現の大幅低下が生じることが知られており、TANGO技術によりその遺伝子発現を正確にアップレギュレートすることが可能となる。現在、STK-001がドラベ症候群の治療薬として臨床開発(第1/2a相)にある。

・各種コンジュゲート技術

核酸医薬品のデリバリー技術はここ数年大きく進歩しつつあるが、その中でも肝臓へのデリバリー技術の進歩は目覚ましい。GalNAcは肝実質細胞に高発現するアシアロ糖タンパク質受容体のリガンドであり、適切なリンカーを介して核酸医薬品に共有結合させることで核酸医薬品の肝臓への移行量を数十倍程度向上させる³³⁾。ここ数年で、搭載するGalNAcの数や位置、リンカー構造の最適化が進み^{34), 35)}、siRNAやアンチセンスの肝臓へのデリバリー効率が飛躍的に高まったことから、GalNAc搭載型核酸医薬品の臨床試験は増加傾向にある。GalNAc以外の適切なリガンド分子やデリバリー技術の開発も活発化している。例えば、膵臓β細胞へのデリバリーを可能とするGLP-1ペプチドリガンド²⁰⁾と核酸医薬品とのコンジュゲート(IONIS社/AstraZeneca社)や抗体と核酸医薬品とのコンジュゲート(Avidity社/Eli Lilly社)を用いたアプローチなどがあげられる。これら新しい技術を利用した核酸医薬品の肝臓以外の臓器へのデリバリーに期待が寄せられている。

・RNA編集

近年創薬技術としての利用に注目が集まっているRNA編集は、内在性のA-to-I RNA編集酵素ADARの

配列特異的な編集機構に着目したRNA配列の編集技術である。CRISPR-Cas9によるDNA編集とは異なりRNAを対象としていることからゲノムへの予期せぬ変異の導入リスクは少ない。また、RNA編集ではヒトADARを用いることから、Cas9でみられる免疫応答の誘導も起こさないとされている。国内外での研究がこの数年活発化しているほか、核酸医薬品としての実用化に向けた研究もオランダProQR Therapeutics社などを中心に繰り広げられており、複数の候補品が臨床段階にある。本格的な実用化にはまだ解決すべき技術的課題も残されているが、今後の基盤研究の進展とともに大きな飛躍が期待される技術である。

・一人の患者のための医薬品開発：Milasen

一般に新薬の開発には10～20年の歳月と膨大な研究開発費を要する。しかし、米国では難病を患う一人の女児のために、核酸医薬品の開発が行われた。さらに驚くべきことに、患者の受診から核酸医薬品の設計、安全性・有効性評価、そして投与までが1年という短期間で完遂された³⁶⁾。今回の事例は、医師、研究者チーム、CRO、CMOがそれぞれのパフォーマンスを最大限に発揮するとともに規制当局の協力を得て実現したものであるが、核酸医薬品という創薬モデルの可能性を大いに示すものとなった。

・規制科学の議論の活発化

欧米ではOligonucleotide Safety Working Group (OSWG) が中心となり、核酸医薬の品質や安全性評価に関するホワイトペーパーを継続して発表している。日本でも規制科学の側面からの議論が活発化している。厚生省の革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等実用化促進事業（大阪大学）での成果が報告書として取りまとめられている他、ICH-S6対応研究班（国立衛研）でも核酸医薬品の安全性評価に関して活発な議論と成果の論文化がなされてきた^{37), 38)}。これらの成果を受けて、2018年9月に「核酸医薬品の品質の担保と評価において考慮すべき事項について」（薬生薬審発 0927 第3号）が、また2020年3月には「核酸医薬品の非臨床安全性評価に関するガイドラインについて」（薬生薬審発 0330 第1号）が厚生労働省より発出されている^{39), 40)}。こうした規制面での議論の活発化やガイドラインの整備は、核酸医薬品の研究開発を一層加速するものと期待される。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

わが国における中分子医薬品の開発を進める上で注目される政府主導プロジェクトとして、AMEDが実施する「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」（2019～2023年）が挙げられる。中分子、核酸医薬品に関連するプロジェクトも複数採択されており、基盤技術開発や応用研究の推進に加えて、新たなベンチャー企業創出やアカデミアから企業への技術導出などにも期待が寄せられている。「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」（2017年～2021年（予定））では、我が国の優れたライフサイエンス研究の成果を医薬品等の実用化につなげることを目的として、放射光施設（SPring-8, Photon Factory）、クライオ電子顕微鏡、化合物ライブラリー、NGSなどの大型施設・装置を整備・維持し、積極的に外部解放を行っている。化合物ライブラリーの中には、天然物・大環状化合物・ペプチドなどの中分子ライブラリーが準備されている。AMED創薬基盤推進研究事業「医薬品の開発過程の迅速化・効率化等の創薬基盤技術の開発」では、創薬の基盤となる次世代PPI阻害中分子ライブラリーの構築、創薬の基盤となる技術開発等に係る研究等を支援している。この事業の中には中分子医に関する創薬基盤技術の開発が含まれ、中分子医薬品の新規DDSの開発を支援している。

また、一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBIC）において、「次世代天然物化学技術研究組合」

事業の中で「革新的中分子創薬技術の開発/中分子製造技術の開発」と「革新的中分子創薬技術の開発/中分子シミュレーション技術の開発」が実施されている。

東京工業大学における独自の組織である「イノベーション研究推進体」のひとつとして、「中分子IT創薬研究推進体」(2017年～)が設立されている。中分子創薬として関心が高まっているペプチド医薬品と核酸医薬品に関して、東工大が有するIT創薬の技術や化学合成技術などを組み合わせて中分子創薬の事業フローを創出することを目指している。

新学術領域研究「ケモテクノロジーが拓くユビキチンニューフロンティア」(2018～2022年)では、有機化学によるケモテクノロジーを新たな武器としてユビキチンコードを「識る」「操る」「創る」研究を展開し、ユビキチンコードの動作原理を解き明かすと共に、ユビキチンを利用した新しい細胞機能制御技術の創成を目指し、国内での研究推進、共同研究が加速されている。ケミカルプロテインノックダウン技術の開発など、ユビキチン創薬関連のテーマにも取り組んでいる。

核酸標的低分子に関しては、核酸標的低分子創薬研究会、mRNAターゲット創薬研究機構が密接に連携し、創薬研究を支援し、ネットワーク形成を進めている。

(5) 科学技術的課題

・デリバリー技術

中分子医薬は、分子量が1,000を超えると細胞膜透過性が低下するため、細胞内へのデリバリーが大きな課題である。核酸医薬は、肝臓など集積させやすい臓器以外に送達させる技術の開発が重要となっている。PROTACに見られるような化学と生物学の知識の融合が必須であると考えられる。また、脂質ナノ粒子やミセルなど製剤技術を含めた多角的研究により、デリバリーの改善を実現させなければならない。

・安全性向上に向けた基礎研究・技術開発

PROTACsでは、適応疾患によって利用すべきユビキチンリガーゼが存在すると考えられ、利用可能なユビキチンリガーゼの選択枝を増やすことが望ましい。同時に、druglikeで安全性、標的への特異性の高いユビキチンリガーゼリガンドの開発も望まれる。また、核酸医薬品はその標的特異性の高さから副作用が少ないと考えられていたが、安全性の懸念から開発中止になった開発候補品も存在する。核酸医薬品の副作用発現機構を明らかにするための取り組みは喫緊の課題としてあげられる。

・核酸医薬の製造

核酸医薬品の研究開発段階に応じて、求められる製造技術は大きく二つに大別される。初期の研究段階においては、in vitro スクリーニングに用いるための少量多種の核酸合成が求められる。後者については、国内で開発が進められている液相合成技術に期待したいが、それ以外にも連続合成(フロー合成)などを取り入れた新たな手法の開発が求められる。また、全世界的に核酸医薬品を受託製造する会社(核酸医薬品CMO)は依然として限定されており、プロジェクト平均で9-12カ月のリードタイムを要する場合があるなど開発進捗に大きな影響を及ぼしている。Alynham社などは自社生産サイトを立ち上げているが、我が国ではまず核酸医薬品CMOの健全な育成が喫緊の課題である。いずれにしても、安価で迅速かつ確実な核酸製造法の確立は、核酸医薬品の研究開発を加速する鍵となるであろう。

・ DNA、RNA 結合性分子の学術的理解不足

RNAに低分子が結合することで構造が大きく変わる可能性は、タンパク質標的に比べて遥かに高い。誘導適合（Induced fit）や配座選択（Conformational selection）で複合体が形成するため、通常のドッキングシミュレーションやin silicoスクリーニングは役に立たない可能性がある。また、どのような化合物がDNAやRNAに結合しやすい性質、選択性を示す可能性があるのかや、構造変化を伴う結合の過程（結合経路）については、全く未開の研究領域である。

（6）その他の課題

・ 分野連携

「学」での研究はその性質上、一点集中型となる傾向がある。もちろん、ひとつの分野について深掘りしていくことは非常に重要であるが、医薬品の研究開発においては、化学、生物学、薬学、工学、情報科学、臨床、規制科学など幅広い分野の研究者が協働することが必要となる。こうした分野融合の場として、様々な学会や研究会がその機能を果たしているが、さらに一歩進んで分野連携型のプロジェクト研究を進めていくための環境整備や支援が必要であろう。

・ 産学官連携

中分子医薬や核酸医薬といった新規創薬モダリティの研究開発は、医薬品創出という明確な出口を見据えたものであることから、産学連携の必要性・重要性については論を俟たない。しかしながら、「学」がカバーする研究領域と「産」のニーズとの間には大きな隔たりがあるように感じられる。これは、おそらく我が国におけるこれまでの研究開発の構造上の問題であると言えよう。その解決の一つの鍵となるのは、両者をつなぐ技術開発型のベンチャー企業であろう。「学」の技術を「産」のニーズを満たすレベルに仕上げ、医薬品創出を目指すベンチャー企業の役割は大きい。新たな創薬モダリティの開発では、最先端の研究開発とともに規制面での議論も合わせて行なっていくことが非常に重要である。

・ 萌芽的研究の実用化

萌芽的・挑戦的な技術であっても欧米では実用化に向けた研究開発が活発に進められている理由としては、アーリーフェーズのベンチャーに対する大型グラントが供給されること、萌芽的技術への評価が得やすく資金調達が比較的容易あり且つ規模が大きいこと、製薬会社、大学、ベンチャーを循環する流動性の高い人材環境が挙げられる。特に人材流動性に関しては、日本ではベンチャーや大学に製薬会社の現役の創薬研究者、開発担当者、事業開発担当者が集まりにくく、医薬品開発の視点が不足する傾向にある。この点に関して我が国はアジア諸国と比較しても大きく後れを取っており、活性化を後押しする適切な施策が求められる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	- AMED・JBICを中心に中分子医薬に焦点をあてたプロジェクトが進んでおり、今後の成果に期待できる。 - 天然物のリソースの蓄積は、日本が世界をリードできる状況にある。異種発現生産による中分子天然化合物創製技術に関しては世界トップと考えられる。 - 革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業を基にアカデミアから創出されたベンチャー企業の開発が進展している。産学官が一体となり運営する日本核酸医薬学会が基盤技術コア学会として機能を高めている。 - 核酸標的分子の創製、核酸高次構造解析など世界をリードする研究成果を発出している。
	応用研究・開発	○	↗	- 製薬企業が中分子化合物（天然物を含む）、PROTACsの研究開発に進出しており、今後の展開が期待される。 - 独自の技術プラットフォームを基にしたベンチャー企業が中分子創薬、PROTACsに取り組んでいる（インタープロテイン社、JITSUBO社、PRISM BioLab社、ペプチドリーム社、ファイメクス社など） - 国内創出の核酸医薬が上市され、他にも開発が進捗している。
米国	基礎研究	◎	→	- Macrocycleの基礎研究では大きく先行しており、バイオベンチャーの設立、製薬企業との提携も続いている。 - 多くの創薬化学研究者がPROTACs分野に参入し、技術の発展・高活性化に貢献している。 - 環状ペプチドの研究では先端を走っているが、医薬品としての目立った成果は挙がっていない。 - 海洋生物共生難培養微生物由来の化合物の異種発現生産を行い、新たな生理活性を見出すなどの成果が見られる。 - Ionis社、Alnyam社が基礎段階から核酸医薬研究をリードしている。Scripps研Disney、Illinois大Zimmerman、California大San Diego校Tor、Duke大Hargrove他、アカデミアでの核酸標的分子の研究競争力は高い。
	応用研究・開発	◎	↗	- 中分子領域において比較的小さい分子量900以下の化合物の開発において規模を含めて先端を走っている。 - PROTACs創薬を推進するArvinus社、C4 Therapeutics社、Kymera Therapeutics社などベンチャーが巨額資金を調達、大手製薬企業との提携が進んでいる。Arvinas社は2品目の第1相臨床試験を実施中である。 - 世界をリードする成果をもとにした臨床試験は、まず米国で実施され世界で最初に医薬品となることが多い。 - 核酸医薬品の上市が継続している。
欧州	基礎研究	◎	→	- Macrocycleの研究では、多くのアプローチが発表されている。二環性環状ペプチドなど新しいモダリティをベースとしたベンチャー企業が設立されている（Bicycle Therapeutics社）。PROTACs研究で高活性化、構造生物学的解析など多くの成果が出ている。 - 最近のグローバル展開している製薬会社の研究所では、世界をリードする研究も進んでいる。 - メタゲノム解析で明らかにした二次代謝産物生物合成遺伝子をクローニングし、異種発現生産を達成している。 - Secarna Pharmaceuticals社など核酸医薬プラットフォームが顕在化している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

	応用研究・開発	◎	↗	・ グローバルな大手製薬企業が中心となって、中分子医薬品、PROTACs開発を活発に行っている。米国との区別が難しいが、先端を走っている。 ・ 大手製薬企業による積極的な天然物、マクロライド化合物ライブラリーの収集の情報があり、天然物やマクロライドを基にした創薬に関しても積極的である。 ・ オランダProQR Therapeutics社がRNA編集技術で臨床段階に進んだ。
中国	基礎研究	△	→	・ 中分子創薬に関して多くの研究者が総説を発表している。独自の展開とは言えないが、中分子創薬の研究が行われている。 ・ スクリーニングによる分子糊の発見、神経変性疾患への展開などが報告されている^{41), 42)}。
	応用研究・開発	△	↗	・ WuXi STA社は2018年からmiRNA創薬に特化した米国Regulus社と協業し、存在感が増している。モノマー（原料）については既に生産の中心となっている企業がHongene社以外複数存在している。 ・ PROTAC創薬を展開する米Cullgen社が上海に研究所を開設している。
韓国	基礎研究	×	→	・ 顕著な活動・成果が見えていない
	応用研究・開発	△	→	・ RNAi創薬ベンチャーOliX Pharmaceuticals社は瘢痕再発予防RNAi治療薬OLX10010のP2試験を米国で開始予定である。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ ナノ医療システム（ナノテク・材料分野 2.2.2）

参考・引用文献

- 1) Stumpf M.P., et al., "Estimating the size of the human interactome" *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **105** (2008) : 6959-6964. DOI : org/10.1073/pnas.0708078105
- 2) Sheng C., et al., "State-of-the-art strategies for targeting protein-protein interactions by small-molecule inhibitors" *Chem. Soc. Rev.*, **44** (2015) : 8238-8259. DOI : 10.1039/c5cs00252d
- 3) Smith, R. D. et al., "Exploring protein-ligand recognition with Binding MOAD" *J. Mol. Graph. Model.*, **24** (2006) : 414-425. DOI : 10.1016/j.jmglm.2005.08.002, Cheng, A. C. et al., "Structure-based maximal affinity model predicts small-molecule druggability" *Nat. Biotechnol.* **25** (2007) : 71-75. DOI : 10.1038/nbt1273
- 4) Fischer, G. et al., "Alternative modulation of protein-protein interactions by small molecules" *Curr. Opin. Biotech.*, **35** (2015) : 78-85, DOI : org/10.1016/j.copbio.2015.04.006,

- Whitty, A. and Kumaravel, G. “Between a rock and a hard place?” *Nat. Chem. Biol.* **2** (2006) 112–118, <https://www.nature.com/articles/nchembio0306-112>. (2021年2月1日アクセス) .
- 5) William Garland et al., *Medicinal Chemistry Review*, Chapter 5 (2015) , <https://www.acsmedchem.org/?nd=mcr5005> (2021年2月1日アクセス) .
- 6) Harvey, A. L. et al., “The re-emergence of natural products for drug discovery in the genomics era” *Nat. Rev. Drug Discovery* **14** (2015) : 111–129. <https://www.nature.com/articles/nrd4510> (2021年2月1日アクセス) .
- 7) Lai, A. C. and Crews, C. M., “Induced Protein Degradation : An Emerging Drug Discovery Paradigm”, *Nat. Rev. Drug Discov.*, no. 16 (2017) : 101–114, <https://www.nature.com/articles/nrd.2016.211> (2021年2月1日アクセス) .
- 8) Schneekloth, A. R. et al., “Targeted Intracellular Protein Degradation Induced by a Small Molecule : En Route to Chemical Proteomics”, *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, **18** (2008) : 5904–5908. DOI : 10.1016/j.bmcl.2008.07.114.
- 9) Itoh, Y., et al., “Protein Knockdown Using Methyl Bestatin-Ligand Hybrid Molecules : Design and Synthesis of Inducers of Ubiquitination-Mediated Degradation of Cellular Retinoic Acid-Binding Proteins”, *J. Am. Chem. Soc.*, **132** (2010) : 5820–5826. DOI : 10.1021/ja100691p.
- 10) Itoh, Y. et al., “Double Protein Knockdown of CIAP1 and CRABP-II Using a Hybrid Molecule Consisting of ATRA and IAPs Antagonist” *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, **22** (2012) : 4453–4457. DOI : 10.1016/j.bmcl.2012.04.134.
- 11) Winter, G. E. et al., “Phthalimide Conjugation as a Strategy for in Vivo Target Protein Degradation.”, *Science* **348**, no. 6241 (2015) : 1376–1381. DOI : 10.1126/science.aab1433
- 12) Lu, J., et al., “Hijacking the E3 Ubiquitin Ligase Cereblon to Efficiently Target BRD4.”, *Chem. Biol.* **22**, no. 6 (2015) : 755–763. DOI : [org/10.1016/j.chembiol.2015.05.009](https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2015.05.009)
- 13) Ohoka, N. et al., “In Vivo Knockdown of Pathogenic Proteins via Specific and Nongenetic Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) -Dependent Protein Erasers (SNIPERs) .” *J. Biol. Chem.* **292** (2017) : 4556–4570, [https://www.jbc.org/article/S0021-9258\(20\)52181-9/pdf](https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)52181-9/pdf) (2021年2月1日アクセス) .
- 14) Gadd, M. et al., “Structural Basis of PROTAC Cooperative Recognition for Selective Protein Degradation.”, *Nat.Chem.Biol.* **13** (2017) : 514–521. DOI : 10.1038/nchembio.2329.
- 15) Neklesa, T. K. et al., “Small-Molecule Hydrophobic Tagging-Induced Degradation of HaloTag Fusion Proteins.”, *Nat. Chem. Biol.* **7** (2011) : 538–543. DOI : [org/10.1038/nchembio.597](https://doi.org/10.1038/nchembio.597).
- 16) Ito, T. et al., “Identification of a Primary Target of Thalidomide Teratogenicity.” *Science* **327**, no. 5971 (2010) : 1345–1350. DOI : 10.1126/science.1177319
- 17) Lu, G. et al., “G. The Myeloma Drug Lenalidomide Promotes the Cereblon-Dependent Destruction of Ikaros Proteins.”, *Science* **343** (2014) : 305–309. DOI : 10.1126/science.1244917.
- 18) Uehara, T. et al., “Selective Degradation of Splicing Factor CAPER α by Anticancer Sulfonamides.”, *Nat. Chem. Biol.* **13** (2017) : 675–680. DOI : 10.1038/nchembio.2363.

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

- 19) Han, T. et al., “Anticancer Sulfonamides Target Splicing by Inducing RBM39 Degradation via Recruitment to DCAF15.”, *Science* 356 (2017) . DOI : 10.1126/science.aal3755.
- 20) Ämmälä, C., et al., “Receptor-dependent Productive Uptake of GLP1-conjugated Antisense Oligonucleotides Occurs Selectively in Pancreatic β -cells.” *Sci. Adv.* 4, no. 10 (2018) : eaat3386. DOI : 10.1126/sciadv.aat3386.
- 21) Graham S. Erwin et al., “Synthetic transcription elongation factors license transcription across repressive chromatin”, *Science* 358, no. 6370 (2017) : 1617-1622. DOI : 10.1126/science.aan6414
- 22) Chan, A. I. et al., “Novel selection methods for DNA-encoded chemical libraries” *Curr. Opin. Chem. Biol.* 26 (2015) : 55–61. DOI : 10.1016/j.cbpa.2015.02.010.
- 23) Kei Kudo et al., “In vitro cas9-assisted editing of modular polyketide synthase genes to produce desired natural product derivatives”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 4022. DOI : 10.1038/s41467-020-17769-2.
- 24) Kei Kudo et al., “Comprehensive derivatization of thioviridamides by heterologous expression” *ACS Chem. Biol.* 14, no. 6 (2019) : 1135-1140. DOI : 10.1021/acschembio.9b00330.
- 25) Takuya Hashimoto et al., “Novel macrolactam compound produced by the heterologous expression of a large cryptic biosynthetic gene cluster of *Streptomyces rochei* IFO12908”, *J. Antibiot.*, 73, no. 3 (2020) : 171-174. DOI : 10.1038/s41429-019-0265-x.
- 26) 藤井郁雄, 藤原大佑, 道上雅孝 「分子標的HLHペプチドを基盤とした新しい創薬モダリティ」『*Drug Delivery System*』35巻3号 (2020) : 212-221. DOI : org/10.2745/dd.35.212
- 27) Tomoshige, S. et al., “Discovery of Small Molecules That Induce Degradation of Huntingtin”, *Angew. Chemie Int. Ed.* 56 (2017) : 11530–11533, <http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/chem/IMCB-8ken-HP/Publications.html> (2021年2月1日アクセス) .
- 28) Takahashi, D. et al., “Cargo-Specific Degradation Using Selective Autophagy”, *Mol. Cell* 76 (2019) : 797-810. DOI : 10.1016/j.molcel.2019.09.009.
- 29) WO2016204197A1, <https://patents.google.com/patent/WO2016204197A1/ja> (2021年2月1日アクセス) .
- 30) Banik, S.M. et al., ACS Cent. Sci. 2019, 5, 6, 1079–1084, “Lysosome-targeting chimaeras for degradation of extracellular proteins”, *Nature* 584 (2020) : 291–297, <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2545-9> (2021年2月1日アクセス) .
- 31) Li, Z. et al. “Allele-Selective Lowering of Mutant HTT Protein by HTT–LC3 Linker Compounds”, *Nature* 575 (2019) : 203–209. DOI : org/10.1038/s41586-019-1722-1.
- 32) Havens, M. A. and Hastings, M. L., “Splice-switching Antisense Oligonucleotides as Therapeutic Drugs.” *Nucleic Acids Res.* 44, no. 14 (2016) : 6549-6563. DOI : 10.1093/nar/gkw533.
- 33) Prakash, T.P. et al., “Targeted Delivery of Antisense Oligonucleotides to Hepatocytes Using Triantennary *N*-Acetyl Galactosamine Improves Potency 10-Fold in Mice.” *Nucleic Acids Res.* 42, no. 13 (2014) : 8796-807. DOI : 10.1093/nar/gku531.

- 34) Matsuda, S. et al., “siRNA Conjugates Carrying Sequentially Assembled Trivalent N-Acetylgalactosamine Linked Through Nucleosides Elicit Robust Gene Silencing *in vivo* in Hepatocytes.” *ACS Chem. Biol.* 10, no. 5 (2015) : 1181-1187. DOI : 10.1021/cb501028c.
- 35) Yamamoto, T. et al., “Serial Incorporation of A Monovalent GalNAc Phosphoramidite Unit into Hepatocyte-targeting Antisense Oligonucleotides.” *Bioorg. Med. Chem.* 24, no. 1 (2016) : 26-32. DOI : 10.1016/j.bmc.2015.11.036.
- 36) Ryan Cross, “Milasen : The drug that went from idea to injection in 10 months.” *Chemical & Engineering News* 97 (42) (2019) , <https://cen.acs.org/business/Milasen-drug-idea-injection-10/97/i42> (2021年2月25日アクセス) .
- 37) ICH S6 対応研究班「SERIES 核酸医薬の非臨床安全性を考える」『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』46巻5号 (2015) : 286-289、46巻6号 (2015) : 374-379、46巻8号 (2015) : 523-527、46巻10号 (2015) : 681- 686、46巻12号 (2015) : 846- 851、47巻2号 (2016) : 101-104、47巻4号 (2016) : 250-253、47巻8号 (2016) : 568-574、47巻10号 (2016) : 724-729.
- 38) 木下潔他「核酸医薬品の安全性評価に関する考え方 ―仮想核酸医薬品をモデルとして―」『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』49巻2号 (2018) : 105-111、49巻3号 (2018) : 157-163、49巻4号 (2018) : 207-214.
- 39) PMDA「核酸医薬品の品質の担保と評価において考慮すべき事項について」薬生薬審発 0927 第3号、<https://www.pmda.go.jp/files/000228569.pdf> (2021年2月25日アクセス) .
- 40) PMDA「核酸医薬品の非臨床安全性評価に関するガイドラインについて」薬生薬審発 0330 第1号、<https://www.pmda.go.jp/files/000234603.pdf> (2021年2月25日アクセス) .
- 41) Li, Zhaoyang et al., “ATTEC : a potential new approach to target proteinopathies”, *Autophagy* 16, no. 1 (2020) : 185-187. DOI : 10.1080/15548627.2019.1688556.
- 42) Lu Lv et al., “Discovery of a molecular glue promoting CDK12-DDB1 interaction to trigger Cyclin K degradation”, *eLife* 9 (2020) : e59994. DOI : 10.7554/eLife.59994

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1.2 高分子創薬（抗体）

（1）研究開発領域の定義

有機化学を基盤に化学合成で得られる合成医薬に対して、遺伝子組換え技術などのバイオテクノロジーを利用し、微生物や動植物細胞を用いて生物的に生産・調製された原薬を医薬品化したものをバイオ医薬品という。また、明確な定義のコンセンサスはないが、主に医薬品の分子量を指標に低分子医薬、中分子医薬、高分子医薬と分類することもある。高分子医薬品は一般的に分子量数千以上の分子群を指し、主にタンパク質、核酸、多糖やそれらの複合体、混合物からなる。従来の低分子医薬品では困難な標的への高い結合能や選択性を発揮するものが多く、創薬モダリティとして難治性疾患治療などへの応用が盛んである。研究開発領域としては分子の安定性や活性の向上、低分子化、人工分子開発、DDS、製造法開発などが含まれ、本項では特に抗体医薬を中心に取り上げる。

（2）キーワード

バイオ医薬品、ADC（Antibody-Drug Conjugation）、バイスペシフィック抗体、VHH（variable domain of heavy chain antibody）、選択的結合親和性、タンパク質工学、X線結晶解析、データベース、分子シミュレーション、構造モデリング、結合自由エネルギー、新規scaffold

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

抗体は、特定の抗原分子のみを極めて特異的に選択して結合し免疫機能を発揮するタンパク質分子であり、生体高分子であることから生体適合性が高く血中半減期が長い、抗原に対する高い親和性と特異性を有する、創薬シナリオが描きやすい、既に多くの開発実績があり開発ノウハウが蓄積されている、などの特長から、医薬品としてその実用化が進んでいる。特に、がん、関節リウマチなど既存の治療法や薬剤で満たされなかった、いわゆるアンメット・メディカル・ニーズが高い疾患領域で高い有効性を発揮したこともあり、積極的な開発が世界中で進められている。

我が国発のNivolumab（Opdivo®）に代表される免疫チェックポイント分子に結合する抗体医薬は、極めて有効な医薬品として活用され、がん免疫療法を医療として確立した。バイオ医薬品が治療にパラダイムシフトをもたらしたと言われる関節リウマチ治療などで用いられる抗TNF α 抗体であるAdalimumab（Humira®）は、2019年に世界で最も売れた医薬品であり、その売上は197億ドル（約2.17兆円）に達している。2019年の医薬品売上げトップ20のうち、9製品が抗体医薬である。

また、その標的特異性からAntibody-Drug Conjugate（ADC）などDrug Delivery System（DDS）への活用、抗原結合部位が二価であることからそれぞれが異なるエピトープに結合するBispecific抗体の開発なども注目されている。一方、大きな分子量とヘテロ四量体という複雑な構造に起因する製造工程、コスト、安定性、溶解性、標的へのアクセスといった課題は残されている。そのため、様々な抗体フォーマットによる低分子化抗体や抗体以外の分子骨格（scaffold）を用いた高分子医薬品の設計と合成が国内外で進んでいる。低分子化抗体としては、scFv（single-chain variable fragment）、VHH（variable domain of heavy chain antibody）などが注目され、scaffoldとしては比較的分子量が小さいながらも、安定性および水への溶解性が高く大腸菌でも高発現なタンパク質あるいは人工タンパク質が用いられている。標的分子の認識能の獲得には、ファージ・ディスプレイ等の進化分子工学の応用によるペプチド断片の取得と、X線結晶構造

解析やNMR解析による標的分子との複合体構造解析に加えてコンピュータ・モデリングが行われる。さらに、抗体の抗原認識部位である相補性決定領域 (Complementarity Determining Region (CDR)) と同様、標的分子の認識が行われる部位の構造は一般に柔軟でありアポ状態では揺らいでいる。このような部位による標的分子の選択的認識の定量性については、コンピュータ・シミュレーションによる結合自由エネルギー解析による予測が効果的である。これらの様々な技術が統合されることで、次世代の高分子医薬品の開発が達成できるものと期待される。

【研究開発の動向】

バイオ医薬品はもともと生体内に微量しか存在しないサイトカイン、ホルモン、酵素などタンパク質関連分子を、遺伝子組換え技術により微生物や動物細胞で大量に生産・調製し、医薬品として開発されたものである。これらは、第一世代バイオ医薬品とも呼ばれる。わが国では、インスリンなどのホルモンに加え、エリスロポエチン製剤、G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor) 製剤、血液凝固因子製剤が上市され、3,000 億円規模の市場を形成した。第一世代バイオ医薬品は1980年代に大きな盛り上がりを見せたが、その後 10 年程度、表面上は新たな展開に乏しかった。そのような中、第二世代バイオ医薬品として、1998年に二つの抗体医薬品が米国バイオベンチャーから上市された。抗体の医薬品応用自体は、1975年のモノクローナル抗体作製技術の完成を受け、1980年代には「ミサイル療法」として期待されていた。しかし、マウス抗体であったためHAMA (Human Anti-Mouse Antibody) が生じて強い免疫反応を誘導するという課題があった。この解決のためにはマウス-ヒトキメラ抗体構築、あるいはマウス抗体のヒト型化技術が必要とされた。これらも1990年代初頭にはコンセプトが提案されていたものの、様々な試行錯誤を経て上市は1998年となった¹⁾。

その後は、ヒトゲノム解読をきっかけとしたゲノム、タンパク質に関する情報の蓄積や、タンパク質工学、進化工学などの生命科学の著しい発展を受けた研究開発が進展している。近年では第二世代型の抗体周辺に関する特許の有効期限切れを受けて、バイオ後続品 (バイオシミラー)、抗体にリンカーを介して低分子薬剤結合させた Antibody-Drug Conjugate (ADC)、二つの抗原に対する結合特異性を持つ Bispecific 抗体、体内動態を改変するための修飾を行った改変抗体、あるいは低分子化抗体など (第三世代バイオ医薬品) の開発が進められている。

抗体分子がもつ高分子医薬品としての課題を解消し、その高い選択性と標的に対する強い親和性といった特長を保持した新たな高分子医薬品として scFv や VHH が利用されている。scFv としては、ヒト化抗 VEGF モノクローナル抗体一本鎖 Fv 断片 Brolucizumab (Beovu®) が2019年10月に滲出型加齢黄斑変性治療薬として米 FDA で承認された。分子量が小さい (26.3 kDa) ことから、投与量が制限される眼の硝子体内注射において他の VEGF 阻害薬に比して10~20倍高度濃度で投与可能であり、眼組織への移行性が高いとされている²⁾。VHH は1993年にその存在が報告され、医薬品としての可能性も示唆された³⁾。Ablynx 社が独占的实施権を有していた基本特許が2013年に満了となり、抗体医薬のフォーマットとして研究が活性化した。VHH は、従来の抗体に比べてエピトープの多様性が大きい。物理化学的には、分子量が約1.3~1.5 kDa、安定性が高く、変性後のリフォールディングが容易であるため、大腸菌などの宿主で大量調製が容易で製造のコストダウンが図れる。室温で保存、流通が可能であり、薬剤管理のコストダウンも期待できる。また、注射剤の他に、低侵襲な経肺、経鼻投与などが検討されており、最近では経口によって大腸粘液まで到達して炎症を抑制する VHH も報告されている。医薬品としての第一号は二価 VHH (27.9 kDa) として仏 Sanofi 社 (Ablynx 社を2018年に約5,300億円で買収) の後天性血栓性血小板減少性紫斑病治療薬

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

Caplacizumab (Cabli®) が2018年に欧州で承認された。

また、全く新規の分子骨格 (scaffold) を有する高分子医薬品創成の試みも行われており、最近、成熟しつつある。新規 scaffold を持つ Synthetic binding proteins あるいは Engineered binding proteins と称される人工タンパク質がこれまでに多く開発されている。これらの人工タンパク質の特徴は、50～150 アミノ酸残基からなる比較的分子量が小さいながらも安定性および水への溶解性が高く、また大腸菌でも高発現であり、その立体構造も X 線結晶解析や NMR 解析で観測されやすいことである。代表的なものを以下に示す。

- ・ Monobodies : fibronectin type III domain を元にした Immunoglobulin fold を持つ^{4), 5)}。
- ・ Adnectins : Monobodies と同様 fibronectin type III domain を元にした Immunoglobulin fold の治療薬を目指し企業が開発した人工タンパク質⁶⁾。
- ・ Affibodies : Staphylococcus aureus 由来のプロテイン A の Z ドメインで、三本の α -helix からなる three helical bundle のトポロジーを持つ⁷⁾。
- ・ Affimers : オリジナルは Adhiron と呼ばれ、植物由来の phytocystatins を基に設計したもので、cystatin-like fold (四本の β -strands からなる一枚の β -シート上に一本の α -helix が乗ったもの^{8), 9)}。
- ・ Anticalins : lipocalins を基に設計され、 β -barrel に一本の α -helix が付随したフォールド¹⁰⁾。
- ・ α Rep : ロイシン・リッチ・リピートのように thermostable HEAT-like repeat によるもの¹¹⁾。
- ・ DARPins : ankyrin repeat protein を基にし、(β -turn) - (α -helix) - (α -helix) の繰り返し配列^{12), 13)}。

上述のような新規 scaffolds に標的分子に対する高い選択性と親和性を付与するために、下記の技術が活用されている。

- ・ ファージ・ディスプレイ等の進化分子工学の応用によるペプチド断片の取得

新たな scaffolds を持つ人工タンパク質に機能を持たせる手法としては、2018 年のノーベル化学賞の対象となった F.H. Arnold、G.P. Smith、G.P. Winter らがパイオニアとなって開発された進化分子工学が利用される。比較的分子量のタンパク質においてその一部の領域をランダム化してファージ表層に提示させるファージ・ディスプレイ法 (Monobodies、Affibodies、Affimers、Anticalins、 α Rep)、酵母表層に提示させるイースト・ディスプレイ法 (Adnectins)、mRNA ディスプレイ法 (Adnectins)、リボソーム・ディスプレイ法 (DARPins) が用いられている。

- ・ X 線結晶構造解析やコンピュータ・モデリングによる標的分子との複合体構造解析

低分子医薬品の開発において既に常道となっている標的分子と受容体複合体の立体構造解析は、その分子認識メカニズムを確認し、新規 scaffolds を持つ人工タンパク質の最適化には欠かせない手法である。Monobodies をはじめとする人工タンパク質では、初期の分子設計時にコンピュータ・モデリングがホモロジー・モデリングの手法で行われ、実際の分子が創成された段階で、X 線結晶構造解析による標的分子との複合体構造が解析されている。

- ・ コンピュータ・シミュレーションによる結合自由エネルギー解析

低分子医薬品候補と受容体タンパク質のドッキング計算において、近年、溶媒分子を露わに取り入れた分子動力学 (Molecular Dynamics (MD)) 計算の応用として、結合自由エネルギーを算出する手法が成熟している。具体的な手法を下記にまとめる。

- ・ FEP (Free energy perturbation: 自由エネルギー摂動) 法: 1980年代から提案されてきた手法であり、リガンドの受容体への結合ポーズが正しいことを前提として、複数のリガンド間の結合自由エネルギーの差を計算機中の achiral なパスによって求める。近年になって Schrodinger 社により FEP+ として多くのリガンドを一度に計算して精度を上げる改良がなされた^{14), 15)}。
- ・ REST (Replica Exchange with Solute Tempering) 法: Sugita & Okamoto によるレプリカ交換法¹⁶⁾を基にし、対象とする溶質の温度をレプリカ交換で変化させる一方、溶媒については大きく変化をさせない手法として構造サンプリング効率を上げ、リガンド・受容体複合体における正しい結合ポーズを推定する手法¹⁷⁾。
- ・ Umbrella Sampling 法: これも 1980 年代から歴史がある手法であるが、レプリカ交換法と組み合わせた REUS 法¹⁸⁾が提案され、リガンドと受容体間の距離に対応するパラメータを反応座標として広く複合体の構造探索が行われるようになり、精度が向上している。
- ・ VcMD (virtual-state coupled MD) 法: ある反応座標の領域のみ自由に動ける粒子系を多数作って独立の MD 計算を短時間同時に実施し、その後にある確率で領域を跨いで異なる領域での MD 計算を実施することを繰り返し、最終的に広く構造探索を行う手法。温度を上げることなく高効率の探索が可能のため、膜タンパクへの応用に適する^{19), 20)}。

さらに派生的な手法の開発が広く国内外で進んでいる。フレキシブルなペプチド鎖あるいはタンパク質のループ領域とタンパク質受容体との複合体に関する自由エネルギー地形の計算が行われ^{21), 22)}、リガンド側がタンパク質の場合（すなわちタンパク質間相互作用 (Protein-Protein Interaction (PPI)) における結合自由エネルギーの算出も試みられている²³⁾。

抗体の改良に重要なデータベースとして、配列に関しては Kabat データベース、立体構造解析に基づく分子構造に関しては PDB (Protein Data Bank) がある。PDB から派生したデータベースとして、英 Oxford 大学のグループによる SAbDab (Structural Antibody Database)、英 UCL のグループによる AbDb (Antibody Structure Database)、さらに配列と構造を統合したものとして同じく UCL より abYsis が公開されている。また、抗体および抗原との複合体の立体構造情報を基にした設計による新たな抗原結合能を持つ CDR や、抗原結合能や選択性の増強検討もなされている。2011 年と 2013 年には主に企業研究者によって行われたブラインドコンテスト AMA (Antibody Modeling Assessment) が開催され、この結果に基づき、抗体のアミノ酸配列を入力するだけで自動的にその立体構造を予測して出力する web サービス Kotai Antibody Builder が開発され公開されている。一方、抗原との複合体構造のモデリングについては、より一般的なタンパク質間相互作用予測を行うブラインドコンテストである CAPRI (Critical Assessment of Prediction of Interactions, Modeling) が 2001 年から開始され、現在までに 47 ラウンド、160 の複合体を対象に行われきた。このように分子立体構造データベースや計算科学などコンピュータを活用することで、抗体の弱点克服に向けた熱安定性の増強、可溶性向上、抗原結合能と選択性の増強、低分子化といった観点からの改良が行われてきている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・ 次世代抗体

Bispecific 抗体については、Amgen 社の BiTE® (Bispecific T-cell engager) を活用し、T 細胞表面抗原 CD3 と B 細胞表面抗原 CD19 を標的に細胞架橋でがん細胞殺傷効果を狙う一本鎖抗体 Blinatumomab

(Blincuto®) と、FIXaとFXに結合し架橋することでFVIIIを代替するEmicizumab (Hemlibra®) が上市されており、開発分子も増加している。細胞の近接あるいは架橋、または二つの標的分子の近接あるいは架橋を狙う分子の開発が主であり、種々の試みがなされている。最近では、同一抗原の異なるエピトープを狙い細胞表面分子を集積させる方式 (バイパトピック抗体) の開発も行われており、今後の発展を大きく期待させる。

抗体の体内動態制御などを目的にした改変抗体の開発も盛んである。中外製薬社は、抗原に繰り返し結合することが可能となるリサイクリング抗体®、可溶性抗原を血中から除去するスイ-ピング抗体®、病態微小環境に応答するスイッチ抗体™ など様々な抗体エンジニアリング技術を開発しており、リサイクリング抗体® 技術を活用したSatralizumab (Enspryng™) は2020年に製品化している。

抗体で細胞内の標的分子にアプローチする技術として、東邦大学の御子柴らはSTAND (Stable cytoplasmic antibody) 法を開発した。ペプチドタグでpIを制御したscFvを発現させることで、細胞内での凝集を回避して抗原結合能が維持できることを示した²⁴⁾。

・ADC

2018～2020年に5品目がFDAから承認を受け、ADCの上市品は10品目に倍増した。開発品は80品目を超え、clinicaltrials.govには250以上の試験が登録されている。標的分子、リンカーを含めた分子設計、結合薬物は多様化しており^{25), 26), 27)}、2018年にFDAで承認されたMoxetumomab pasudotox (Lumoxiti®) はPseudomonas毒素融合Ig Fvフラグメントである。我が国では、抗体に光感受性物質である色素IR700を結合させたCetuximab Sarotalocan Sodium (Akalux®) が光免疫療法用薬として2020年に承認されている。同じ2020年に我が国でも承認された第一三共社が開発したTrastuzumab deruxtecan (Enhertu®) は、高活性でバイスタンダー効果を期待でき、血中半減期が短い薬物を高いDAR (Drug-to-Antibody Ratio) で均一に結合させることなどにより、優れた有効性と安全性を示し、ブロックバスター (年間売上高1,000億円以上) になると見られている。2013年にAdo-trastuzumab emtansine (Kadcyla®) が固形がんの有効性を示し、ADC研究開発の機運が大きく盛り上がったが、成功例は期待されたほどに続かなかった。医薬品として成立させるために、構成要素ごとの最適化が求められている。

薬物を抗体に位置選択的に結合することでTherapeutic indexが拡大するなどのメリットがあることが示され、その方法論の検討が行われている²⁸⁾。味の素社の抗体Fc領域親和性ペプチドを利用したAJICAP™法は、抗体の遺伝子改変が不要でCDRから離れた部分に薬物を結合できるなど、期待の大きい技術のひとつである。

・低分子化抗体、VHH

抗体 (IgG) は重鎖と軽鎖二本ずつのヘテロ四量体からなる分子量約150 kDaの複合体であり、バイオ医薬品として扱い易くするための低分子化の試みが広く行われている。重鎖と軽鎖の二つの可変領域をフレキシブルなリンカーペプチドで繋いだ分子量25～30 kDaほどの人工タンパク質として、scFvが開発されているが²⁹⁾、全長抗体に比べて安定性と分子認識能に劣る事が多く指摘されている。

VHHは創薬モダリティとして多くの利点が指摘されており、研究開発が盛んに行われている。VHHが形成する抗原結合部位 (パトープ) の構造は多様性に富むことが報告されており、従来の抗体では難しかった標的分子の窪みや隙間 (割れ目) に結合することができる。重鎖CDR3がペプチドアダプター様に結合できるためである。Epsilon Molecular Engineering社は、VHHと様々なタンパク質複合体の結晶構造デー

タベースを解析し、CDR3の結合が3タイプに分類できることを見出し、その知見を活用してヒト化人工ライブラリーとしてPharmaLogical VHH Library™を構築している。VHHはエンジニアリングしやすいドメイン構造を有するため、ペプチドリンカーを介した多価化が可能である。血中滞留性を向上させるためHASに対するVHHを付加することが一般的に行われており、抗TNF α -抗HSA一本鎖三価二重特異性抗体 (VH-VH'-VH) Ozoralizumabなどが臨床開発中である。

・ LassoGraft technology³⁰⁾

東京大学の菅裕明が開発したRaPID (Random Peptide Integrated Discovery system) システムにより標的分子に対する高い選択性と結合性を有する環状ペプチドを高速に見出し、その配列情報をもとに大阪大学の高木淳一が様々な現存する構造既知のタンパク質のループ部分に当該ペプチドをグラフトして、多様なタンパク質 scaffolds に機能を付与する手法である。この手法をメインとしたベンチャー企業「ミラバイオリジクス株式会社」が2017年に起業されている。

既存の抗体に、強い結合親和性を持つ環状ペプチドの配列をグラフトしたAddbodyでは、既存の抗体医薬品などに新たな機能を付加できる。また、複数の異なるループ部位を有する抗体のFc部分に環状ペプチド配列をグラフトしたMirabodyでは、結合親和性の増強や異なる標的への多重結合が可能である。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

・ 厚生労働省「医薬品産業強化総合戦略」

2017年12月における改訂では、「バイオ医薬品においても有効性・安全性に優れ、競争力がある低コストで効果的な創薬を実現できる環境を整備していく」、「バイオシミラーで医薬品への基盤を整備した上、それらの技術基盤を活用して開発することが期待される我が国初の革新的バイオ医薬品を市場へ投入」と明記されている。さらに、「イノベーションの適正な評価」、「製薬企業等との連携の促進や上場後も含めた資金調達環境の改善などを通して、バイオベンチャーのエコシステムを確立すること」の必要性も議論されている。

・ 経済産業省/AMED「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」(2015～)

次世代治療・診断を実現するための課題を解決し、先制医療、個別化医療といった次世代治療・診断の実現を推進し、患者のQOL向上と医療費増加の抑制を目指した事業。バイオ医薬品の高度製造技術の開発(2018～2020)が盛り込まれており、バイオシミラーの国内生産、CMC産業の基盤充実にさらに加速させ、低価格化、次世代化への貢献が期待される。さらに、国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発(2021～2025)が予定されており、次世代抗体医薬品の製造技術開発、抗体医薬品製造時に留意すべき品質、安全性等の基盤技術構築、生産性向上に向けたシミュレーション技術等の開発などが進められる。

・ 文部科学省/AMED「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業 (BINDS)」³¹⁾

AMED (国立研究開発法人日本医療研究開発機構) による創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業 (BINDS: Basis for supporting INnovative Drug discovery and life Science research) は革新的な創薬およびライフサイエンス研究を支援するための事業として、2017年4月から5年間のプロジェクトとして開始された。本事業の目的は、我が国の優れたライフサイエンス研究の成果を医薬品等の実用化につなげることを目的とし、放射光施設 (SPring-8およびPhoton Factory)、クライオ電子顕微鏡、化合物ライブラリー、次世代シーケンサーなどの主要な技術インフラの積極的な提供および共有を行っている。さらに、構造生物

学、タンパク質生産、ケミカルシーズ・リード探索、構造展開、ゲノミクス解析、インシリコスクリーニングなどの最先端技術を有する研究者が、自らの研究内容の高度化と、外部研究者から依頼を受けたライフサイエンスや創薬研究に関する研究を支援している。

BINDS 事業において対象としている創薬研究は非臨床段階のものであり、下記の特徴がある。

- ・上記の基盤技術をカバーするため、薬学に加えて医科学、有機化学、ゲノム科学、構造科学、情報科学、計算科学など幅広い分野の59のグループが選ばれ研究開発を実施している。
- ・個々の研究グループは、自らの研究開発に加えて事業外の他研究者への支援を実施しており、既に総計2,000件を超える支援が実施されている。最近では、新型コロナウイルスに対するdrug repositioningや、新規薬剤の開発の支援・共同研究も多く開始されている。
- ・近年急激に世界中で進展しているハイエンドのクライオ電子顕微鏡の導入と利用とを強く振興している。
- ・AIを活用するバイオインフォマティクス研究やクライオ電子顕微鏡観察のように、新規技術・異分野融合技術に対する人材育成を振興しており、大学における学部・研究科横断的な講座の実施、社会人教育プログラムによる企業研究者のトレーニング、課題を持ち込んで特定のグループで若手研究者の研修を行う滞在型支援研修プログラムが実施されている。

- ・文部科学省/AMED「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」(2019～2024)

「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」(2014～2019)の成果の発展及び、モダリティや要素技術の多様化に対応する技術領域を対象とした事業。対象分野としてはA：遺伝子導入技術等、B：ゲノム編集等、C：バイオ医薬品の高機能化低分子抗体、糖鎖修飾、標的タンパク質分解等の基盤技術に関する研究、D：医薬周辺技術(DDS、効果・安全性評価、イメージング等)、E：複合技術(A～D)の基盤技術(要素技術)組合せ最適化、などが盛り込まれている。

(5) 科学技術的課題

- ・データベースの高度化とin-silico解析

既に多くの抗体の立体構造がPDBに登録されているが、多くは抗原との高い親和性を発揮できた抗体あるいはその抗原との複合体構造である。抗体工学のためには、親和性や安定性が向上しなかった抗体も含め、その抗原との立体構造が親和性・安定性のデータとともにデータベース化されてビッグデータとして利用されることが望まれる。PDBには同一の酵素タンパク質に対する多数の化合物が結合した結晶構造も登録されるようになっており、抗体でも同様のデータ登録を進めるべきである。低分子化合物およびペプチド等の中分子との抗体複合体の結晶解析手法は既に確立しており、リスクは少なくその成果が期待できるものである。さらに、このビッグデータに基づき、AI・分子シミュレーションの利用を含んだin-silico解析により、抗体工学における抗体医薬品および抗体類似の機能を発揮できる中分子医薬品を設計し、その合成と評価のサイクルによる抗体工学技術の成熟を目指す必要がある。これは、上記の抗原・抗体複合体の網羅的構造決定とカップルさせたプロジェクトとすることが効果的と考えられる。

- ・マイクロチップを用いたsingle cell assay技術によるsingle cellでのHTP screening

細胞の個性を活かした一細胞毎での医薬品(ここでは抗体医薬品)のアッセイを、マイクロチップを用いることでHTPに行う技術は、抗体医薬品を成熟させて個別医療にも対応できるようにするのに必要である。既に、流体拡散プロセスを利用して、物質濃度勾配を定量的かつ簡便に形成・制御できる技術が東大野地らの

グループが開発しており³²⁾、その技術を利用することによって、マイクロチップ上の各試験管に異なる濃度の薬剤を閉じ込めてバイオアッセイを行うことができる。

・その他の技術開発項目

ゲノム・臨床ビッグデータや AI を用いた個別化・精密医療への期待がますます高まっている。抗体自体の改良という点でもデータ活用は重要であり、分子動力学などの理論と、AI や統計解析を組み合わせ設計、合成し、それを評価するサイクルを回すことで抗体工学の成熟を目指すことが必要である。関連して、望みの機能と高い生体適合性を併せ持つ材料を創製し、医療や健康におけるニーズに応えるような、いわゆる「バイオ材料工学」関連研究領域も、高分子医薬品の先鋭化にも必須かつ喫緊である³³⁾。また、バイオシミラー産業の急激な伸長や、これまでの開発経緯をみるに、先鋭化された製造・品質管理に関する技術開発が重要である。これは国内において医薬品製造開発受託産業（CMO、CDMO）とその周辺産業をさらに充実させるためにも必須である。

上記を踏まえ、抗体医薬品開発における科学技術的課題としては、①新規標的探索、②分子設計・解析、③高機能化、④DDS 化、⑤生産・製造、⑥機能・安全性評価などが挙げられる。医療経済も考慮し、各要素技術やプロセス研究開発を加速、高度化しつつ、それらをパッケージ化・融合化し、次世代バイオ医薬品開発力を高めていくことが必要である³⁴⁾。

期待される技術開発項目例を以下に挙げる。

①新規標的探索領域：創薬標的の解明と拡大、疾患に特異的な治療モダリティの選択

- ・疾患特異的遺伝子の同定技術、エピトープ解析技術
- ・AI と臨床ビッグデータを用いた新規パスウェイ解析技術
- ・適切な動物モデルの開発技術

②分子設計・解析領域：新規標的をターゲットとした創薬の開発

- ・AI や分子動力学を駆使したインシリコ分子設計
- ・特異性・親和性解析（物理化学）
- ・抗体設計技術（ファージディスプレイ、低分子化）
- ・抗体以外の分子骨格を用いた中分子医薬品の設計
- ・抗体 - 抗原データベース（ネガティブデータ含む）の高度化
- ・クライオ電顕による単粒子解析技術の高度化（結晶化を経ない HTP な立体構造解析）

③高機能化領域：高機能化、高活性化創薬の開発

- ・抗体改変技術（改変、改良、多重特異性、安定性や可溶性の向上）
- ・糖鎖制御技術（in vivo と in vitro）
- ・化学修飾法（toxin-conjugation、部位特異的技術など）
- ・ウィルスベクター技術（遺伝子治療、CAR-T、抗がんウイルス）

④DDS 化領域：組織、細胞内、核内送達技術の開発

- ・細胞内・部位特異的送達技術（ペプチド付与、高分子ミセル、生体分子付与）

⑤生産・製造領域：低コスト生産系の開発

- ・抗体製造技術（生産技術、製剤、精製リガンドの開発とプロセス設計など）
- ・少量多品種製造技術（single use device 型細胞培養パッケージ、品質管理技術）

⑥機能・安全性評価領域

- ・安全性評価技術： 安全性予測システム、新規機能評価・安全性評価技術の開発
- ・先端技術安全性評価技術（会合凝集体、免疫原性予測など）
- ・マイクロチップを活用したシングルセルHTPスクリーニング。

(6) その他の課題

わが国がバイオ医薬品領域において劣勢であった要因として、基礎研究のポテンシャルを活用するための産学・分野間連携体制、制度整備、人材育成などに関する国家レベルの戦略立案に遅れをとったことが挙げられる。例えば、英国はMRC における抗体研究のポテンシャルを最大限活用し、Celltech 社、Cambridge Antibody Technology 社、Domantis 社といった1 兆円規模の売り上げをもつ企業をMRC からスピンアウトさせるなど、特筆すべき成果を挙げてきた。わが国における課題として、以下を挙げる。

- ・抗体工学の推進は、医学、薬学だけでなく、タンパク質工学の知見とスキルが必要な基礎的分野としての構造生物学、情報科学、計算科学という多数の研究分野の連携が必須であり、そのような連携を必須とするプロジェクトの立ち上げが望まれる。
- ・アカデミアの技術を実用化していくには、前臨床に続くヒトへの投与など臨床試験、治験が必要とされるが、アカデミアだけで実施するのは難しく、製薬企業との連携が必須である。一方、アカデミアの技術と製薬企業のニーズにはギャップがあり、産学の協同体制が有効に組まれてこなかった。このギャップを埋めるには、創薬ベンチャーの力が必要と思われる。アカデミアとの共同研究を含めた創薬ベンチャーを対象とする支援プロジェクトにより、リスクが高い研究開発に対する助成が実施できると効果的である。
- ・人材育成は、異なる分野・業種からの参入が刺激となることから、(5) に記述したマイクロチップの利用や、ロボティクス、AI の利用など、機械工学や情報工学分野から医薬品開発に参画するプロジェクトによって、On-the-Job 的に経験を積んでいく形が有効であろう。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	・ バイオ戦略2019において狙うべき市場領域として、⑥バイオ医薬・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業、⑧バイオ関連分析・測定・実験システムなどが挙げられており、イノベーション・エコシステム構築が後押しされている。 ・ AMED BIND等により、最先端機器の設置・稼働、最先端技術の高度化と創薬研究に関する研究支援体制の構築がされており、高次構造に基づくタンパク質工学によるバイオ医薬品開発も進められている。 ・ スパコン「富岳」を中核とするHPCI（High Performance Computing Infrastructure）および理化学研究所によるポスト京重点課題プログラムにより、分子シミュレーションを活用したバイオ医薬品開発プログラムが進められている。

2.1

 俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

	応用研究・開発	○	↗	- 抗体医薬品以外でベンチャー企業が立ち上がり、タンパク質生産（ミラバイオロジクス社）、クライオ電子顕微鏡（キュライオ社）やインシリコスクリーニング（バイオモデリングリサーチ社）などの分野においてソリューション事業・受託事業がなされている。 - AMEDにおけるCiCLEでは、クライオ電子顕微鏡の新規技術の開発と普及が進められている。 - 我が国発の画期的抗体医薬、ADCが上市されている。
米国	基礎研究	◎	→	- バイオ医薬品開発については応用研究段階にシフトしており、タンパク質工学や抗体酵素の開発も一服感がある。 - クライオ電子顕微鏡は多くの大学・研究機関・企業で導入が進んでいる。例えばNYSBC（New York Structural Biology Center）では複数の最高性能のクライオ電子顕微鏡をリモートで研究者がシェアして利用する仕組みが整っている。 - Computer simulationを用いた創薬としては、国立科学財団（National Science Foundation（NSF））や内務省（United States Department of the Interior（DOI））が大きな資金を提供しており、例えばArgonne National Lab.ではスパコンの計算機時間を提供してINCITEプログラムによるComputational Biologyが進展している。
	応用研究・開発	◎	→	- 基礎研究から医薬品開発への橋渡し研究を推進する国立先進トランスレーショナル科学センター（NCATS）が稼働している。基礎研究を製品に持ち込むまで、迅速な治験も含め、精力的な展開が図られている。 - 長期にわたる国家戦略に基づいた成果から、世界のバイオ医薬品産業を引き続きリードしている。多数のバイオテックベンチャーが精力的に活動を展開している。 - 抗体医薬以外の応用としてBristol-Myers Squibb社では、癌細胞に対するDDSのためにAdnectinと医薬品との融合分子の開発・応用がなされている。
欧州	基礎研究	◎	↗	- 英国はもともと分子生物学について世界トップの実力を有しており、クライオ電子顕微鏡の利用についても英国Diamond Light SourceのeBICで4台以上の最高性能のクライオ電子顕微鏡が稼働している。 - タンパク質などの生体分子を対象とした分子シミュレーション・ソフトウェアとしては、Stockholm大およびKTH王立工科大Lindahlらのグループが開発を進めているGROMACSプログラムが、その応用の範囲と高速性で世界最先端である。
	応用研究・開発	◎	↗	英国ではUKRI（UK Research & Innovation）の下部機関としてのBBSRC（Biotechnology and Biological Science Research Council）が、基礎から応用研究までのグラントを提供している
中国	基礎研究	◎	↗	- クライオ電子顕微鏡が、清華大、北京大、上海科技大、CAS生物物理研究所など少なくとも24の大学・研究機関に導入され、世界でもトップクラスの技術開発が行われている。 - 北京大Laiらのグループはインシリコによるdrug design開発において世界のトップクラスにある。 - SBDDについてはNational Key Research and Development Project of Chinaがグラントを提供している。
	応用研究・開発	○	→	- 中国国家自然科学基金委員会（NSFC）がグラントを提供している。 「中国製造 2025」における10課題の新製造産業振興策の一つとして、バイオ医薬が挙げられている³⁵⁾。

韓国	基礎研究	○	↗	・ 1.2 GHz NMRはじめとしたNational NMR parkの設立やシンクロトン設立による構造生物学への投資が進んでいる。欧米から戻ってきた若手の韓国人研究者がポジションを得ている。 ・ Korea Institute for Advanced Study (KIAS) Leeらのグループは、蛋白質に対する計算機シミュレーションで国際的に高い評価を得ている。 ・ 2019年度から3年間の政府のプログラム（科学技術情報通信部、保健福祉部が共同実施）として、グローバル新薬開発に必要な人工知能のプラットフォームを構築し、新薬の開発にかかる時間とコストを大幅に短縮することを目的として、「人工知能新薬開発プラットフォーム構築事業」がスタートしている。具体的には、候補物質の発掘、新薬再創出、スマート薬物監視投資分野の研究課題（データ取得・標準化人工知能ソリューションの開発、予測結果の実験的検証）と人工知能を活用新薬開発のフラット品構築支援の課題をサポートするため、4つの研究テーマに対して総額75億ウォン（3年間）（約7億円弱）程度の予算で進められている。
	応用研究・開発	○	↗	・ 政府系のKorea Drug Development Fund (KDDF)、韓国研究財団 (NRF)、国家科学技術研究会などがグラントを提供している。 ・ 2017年9月、科学技術情報通信部は2026年までの「第3次生命工学育成基本計画（バイオ経済革新戦略2025）」を議決、バイオ技術への社会的ニーズが高まり、新しいバイオ経済の時代が予想される中、国家レベルで戦略的に育成し、グローバル大国に飛躍するための計画としており、バイオ産業の育成に向けた今後10年間の青写真を提示し、本領域にも密接に関連している³⁶⁾。 ・ in silico創薬としては、Daegu Gyeongbuk Medical Innovation Foundation (DGMIF) のグループが実施している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) 森下真莉子監修「第1編バイオ医薬品開発の現状と展望、第1章タンパク質性バイオ医薬品開発の現状とこれから」『次世代バイオ医薬品の製剤設計と開発戦略』（東京：シーエムシー出版,2011），<https://pubs.research.kyoto-u.ac.jp/book/9784781312736>.
- 2) Frank G Holz et al., "Single-Chain Antibody Fragment VEGF Inhibitor RTH258 for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: A Randomized Controlled Study", *Ophthalmology* 123, no.6 (2016) : 1080-9. DOI : 10.1016/j.ophtha.2015.12.030.
- 3) Hamers-Casterman, C., Atarhouch, T., Muyldermans, S. et al., "Naturally occurring antibodies devoid of light chains.", *Nature* 363 (1993) : 446-448. DOI : .org/10.1038/363446a0
- 4) Koide A., Gilbreth R. N., Esaki K., Tereshko V., et al., "High-affinity single-domain binding proteins with a binary-code interface.", *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 104 (2007) : 6632-7. DOI : 10.1073/pnas.0700149104

- 5) Koide A., Bailey C. W., Huang X., and Koide S., "The fibronectin type III domain as a scaffold for novel binding proteins.", *J. Mol. Biol.* 284 (1998) : 1141-51. DOI : 10.1006/jmbi.1998.2238
- 6) Lipovsek L., "Adnectins : engineered target-binding protein therapeutics.", *Protein Eng. Des. Sel.* 24 (2011) : 3-9. DOI : 10.1093/protein/gzq097
- 7) Nord K., Gunneriusson E., Ringdahl J., et al., "Binding proteins selected from combinatorial libraries of an α -helical bacterial receptor domain.", *Nat. Biotechnol.* 15 (1997) : 772-7. DOI : 10.1038/nbt0897-772
- 8) Tiede C., Tang A. A. S., Deacon S. E., et al., "Adhiron : a stable and versatile peptide display scaffold for molecular recognition applications.", *Protein Eng. Des. Sel.* 27 (2014) : 145-55. DOI : 10.1093/protein/gzu007
- 9) Robinson J. I., Baxter E. W., Owen R. L., et al., "Affimer proteins inhibit immune complex binding to Fc γ RIIIa with high specificity through competitive and allosteric modes of action.", *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 115 (2018) : E72-E81. DOI : 10.1073/pnas.1707856115
- 10) Richter A., Eggenstein E., and Skerra A. "Anticalins : exploiting a non-Ig scaffold with hypervariable loops for the engineering of binding proteins.", *FEBS Lett.* 588 (2014) : 213-18. DOI : 10.1016/j.febslet.2013.11.006
- 11) Chevre A., Urvoas A., de la Sierra-Gallay I. L., et al., "Specific GFP-binding artificial proteins (α Rep) : a new tool for in vitro to live cell applications.", *Biosci. Rep.* 35 (2015) : arte00223. DOI : 10.1042/BSR20150080
- 12) Kohl A., Binz H. K., Forrer P., et al., "Designed to be stable : crystal structure of a consensus ankyrin repeat protein.", *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 100 (2003) : 1700-05. DOI : 10.1073/pnas.0337680100
- 13) Pluckthun A., "Designed ankyrin repeat proteins (DARPin) : binding proteins for research, diagnostics, and therapy.", *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 55 (2015) : 489-511. DOI : 10.1146/annurev-pharmtox-010611-134654
- 14) Wang L., Wu Y., Deng Y., Kim B., et al., "Accurate and Reliable Prediction of Relative Ligand Binding Potency in Prospective Drug Discovery by Way of a Modern Free-Energy Calculation Protocol and Force Field.", *J. Am. Chem. Soc.* 137 (2015) : 2695 - 2703. DOI : 10.1021/ja512751q
- 15) Fratev F., and Sirimulla S., "An Improved Free Energy Perturbation FEP+ Sampling Protocol for Flexible Ligand-Binding Domains.", *Scientific Reports* 9 (2019) : 16829. DOI : 10.1038/s41598-019-53133-1
- 16) Sugita Y., and Okamoto Y., "Replica-exchange multicanonical algorithm and multicanonical replica-exchange method for simulating systems with rough energy landscape.", *Chem. Phys. Lett.* 329 (2000) : 261-70. DOI : 10.1016/S0009-2614 (00) 00999-4
- 17) Wang L., Friesner R. A., and Berne B. J., "Replica Exchange with Solute Scaling : A more efficient version of Replica Exchange with Solute Tempering (REST2) ", *J. Phys. Chem. B.* 115 (2011) : 9431-9438. DOI : 10.1021/jp204407d

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

- 18) Oshima H., Re S., and Sugita Y., “Replica-Exchange Umbrella Sampling Combined with Gaussian Accelerated Molecular Dynamics for Free-Energy Calculation of Biomolecules.”, *J. Chem. Theory Comput.* 15 (2019) : 10, 5199–5208. DOI : 10.1021/acs.jctc.9b00761
- 19) Hayami T., Higo J., Nakamura H., and Kasahara K., “Multidimensional Virtual-System Coupled Canonical Molecular Dynamics to Compute Free-Energy Landscapes of Peptide Multimer Assembly.”, *J. Comput. Chem.* 40 (2019) : 2453–63. DOI : 10.1002/jcc.26020
- 20) Higo J., Kasahara K., Wada M., et al., “Free-energy landscape of molecular interactions between endothelin 1 and human endothelin type B receptor : fly-casting mechanism.”, *Protein Eng. Des. Sel.* 32 (2019) : 297–308. DOI : 10.1093/protein/gzz029
- 21) Bekker G., Fukuda I., Higo J., et al., “Mutual population-shift driven antibody-peptide binding elucidated by molecular dynamics simulations.”, *Scientific Reports* 10 (2020) : 1406. DOI : 10.1038/s41598-020-58320-z
- 22) Oshima H., Re S., Sakakura M., et al., “Population Shift Mechanism for Partial Agonism of AMPA Receptor.”, *Biophysical J.* 116 (2019) : 57–68. DOI : 10.1016/j.bpj.2018.11.3122
- 23) Suh H., Jo S., Jiang W., Chipot C., et al., “String Method for Protein – Protein Binding Free-Energy Calculations.”, *J. Chem. Theory Comput.* 15 (2019) : 5829 – 44, DOI : 10.1021/acs.jctc.9b00499
- 24) Hiroyuki Kabayama et al., “An ultra-stable cytoplasmic antibody engineered for in vivo applications”, *Nat Commun.* 11, no.1 (2020) : 336. DOI : 10.1038/s41467-019-13654-9.
- 25) 赤羽宏友「バイオ医薬産業の課題とさらなる発展に向けた提言」『医薬産業政策研究所リサーチペーパー・シリーズ』No.71 (2018) , http://www.jpma.or.jp/opir/research/rs_071/paper_71.pdf
- 26) Beck A et al, “Strategies and challenges for the next generation of antibody–drug conjugates”, *Nat Rev Drug Discov.* 16 (2017) : 315–337.
- 27) Dr. umbreen hafeez et al., “Antibody–Drug Conjugates for Cancer Therapy”, *Molecules* 25, no. 20 (2020) : 4764. DOI : 10.3390/molecules25204764.
- 28) *Chem. Soc. Rev.*, 2021, Advance Article. DOI : 10.1039/D0CS00310G
- 29) Holliger P., and Hudson P.J., “Engineered antibody fragments and the rise of single domains.”, *Nat. Biotechnol.* 23 (2005) : 1126–1136. DOI : 10.1038/nbt1142
- 30) 菅 裕明, 高木 淳一, “環状ペプチドをタンパク質構造に提示させる超汎用法” JP 特許第 6598344 号 (P6598344) 国際特許 W02019/026920.
- 31) 中村 春木, 近藤 裕郷, 善光 龍哉, “創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業 (BINDS)「知って、使って、進む あなたの研究」” *MEDCHEM NEWS* 30 (2020) 58-62.
- 32) Watanabe R., Komatsu T., Sakamoto S., et al., “High-throughput single-molecule bioassay using micro-reactor arrays with a concentration gradient of target molecules.”, *Lab on a Chip* (2018) . DOI : 10.1039/c8lc00535d.
- 33) JST-CRDS 科学技術未来戦略ワークショップ報告書「生体との相互作用を自在制御するバイオ材料工学」CRDS-FY2018-WR-04 (2018)
- 34) Ito, K.R., Obika, S. “Recent Advances in Medicinal Chemistry of Antisense Oligonucleotides.”, *Comprehensive Medicinal Chemistry III* 6 (2017) : 216-232. DOI : 10.1016/B978-0-12-

409547-2.12420-5.

35) JST-CRDS 研究開発の俯瞰報告書『主要国の研究開発戦略(2020年)』CRDS-FY2019-FR-02(2020)

36) JST-CRDS 研究開発の俯瞰報告書『主要国の研究開発戦略(2019年)』CRDS-FY2018-FR-05(2019)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1.3 感染症（抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等）

（1）研究開発領域の定義

人類の健康を脅かす様々な感染症（ウイルス、細菌、真菌、薬剤耐性、人獣共通感染ほか）を克服するために必要な、感染・発症・拡大のメカニズム研究、新規診断・治療技術（抗ウイルス薬、抗菌薬、ファージ治療など）、次世代ワクチン・アジュバントの開発、生産・製造技術確立などの感染症に関する基礎研究から臨床応用研究を包含する領域である。

（2）キーワード

ウイルス、細菌、真菌、新興・再興感染症、薬剤耐性、抗ウイルス薬、抗菌薬、バクテリオファージ、ファージセラピー、mRNAワクチン、ウイルスベクターワクチン、アジュバント

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

有史以来、最も多くの人類を死に至らしめた疾患は感染症である。公衆衛生・栄養状態の大幅な改善、様々な治療・予防技術の確立により、感染症による健康被害はある程度コントロール可能となった。しかし、海外でエボラ出血熱、ジカ熱などの新興感染症が猛威を振るったのは記憶に新しい。コロナウイルスにおいては、重症急性呼吸器症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome（SARS））、中東呼吸器症候群（Middle East Respiratory Syndrome（MERS））の流行が局所で見られていたが、2019年末から中国で発生したと思われる新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が、日本国内を含む全世界で流行拡大し、世界経済に大きな影響を与えており、未だに沈静化する気配はない。また、わが国では結核が再燃し患者数を増やすなど、再興感染症も大きな問題である。新たなタイプの感染症として、多剤耐性菌が世界中で問題となっている。感染症は決して過去の疾患ではなく、今も甚大な健康被害をもたらし続ける深刻な疾患である。現在問題となっている感染症、および将来的に登場するであろう未知の感染症の両方への対策は喫緊の課題である。本研究開発領域は、わが国を含む地球上の人類全ての福祉に直結する、重要性の高いものである。

〔研究開発の動向〕

〔治療技術開発（抗菌薬、抗ウイルス薬など）〕

1970年代初頭には、様々な感染症に対するワクチンや抗菌薬の登場により、感染症は過去のものになると思われた時期があった。しかしながら現実には、先進諸国では過去の感染症として忘れられかけたものが再興感染症として新たな脅威となり、また多くの新興感染症が出現している。グローバル化の加速により、顧みられない熱帯病（Neglected Tropical Diseases（NTDs））への対応も国際社会に求められている。加えて、古くから環境や生体内に存在しながら、宿主生体防御機構が正常に働く限り重篤な感染は起こさない弱毒菌や平素無害菌とよばれる病原体が、医療の進歩に伴う生体防御能の低下した易感染性宿主（compromised host）の増加や、高齢化に伴うハイリスク者の増加、介護施設への集中化によって、いわゆる日和見感染や院内感染を引き起こしている。有効な治療薬剤さえ存在すれば何れのタイプの感染症も治療は可能であり、それによって伝染拡大を防ぐことは可能である。しかし、1950～1980年にかけて多種多様な抗菌剤が上市され、やや過剰に使用されたこともあって、本来は有効なはずの抗菌剤で治療できない薬剤耐性菌（antimicrobial resistance（AMR））が急速に増加してきた。過去には、薬剤耐性を克服する新たな作用

を示す新規抗生物質や合成抗菌剤が次々と開発され、耐性菌感染を凌ぐことが可能であったが、微生物側の変異能や遺伝子獲得能の高さによって、対応困難な新規耐性菌や多剤耐性菌の増加に歯止めがかからない状況に至っている。このような現状で、新たな治療薬の開発は急務であり、それなしには感染症の脅威を抑制することはできないと危惧される。一方でAMRの根本的解決を促すための新たな試み、たとえばヒトのみならず、家畜、家禽、養殖魚などへの抗生物質の総量を規制し、環境への放出を減らすといった対策から、腸内細菌などの常在菌叢の制御による感染予防、感染防御能力の向上や耐性菌に対するワクチン開発なども考えられている。

戦後急速に新規登録が減少し、抑圧に成功したかに見えた結核でも、世界的に多剤耐性結核 (Multiple Drug-Resistant Tuberculosis (MDR-TB)) が増加し、さらにMDR-TBのうち実に30%が超多剤耐性結核 (Extensively Drug-Resistant Tuberculosis (XDR-TB)) となっている¹⁾。わが国では、性菌や原虫に対する抗菌薬であるMetronidazole類似の新規抗結核薬Delamanid (Deltyba®) が開発され、2015年にWHOの必須医薬品リストに掲載されるなど画期的な抗菌薬となっている (Delamanidは既存の抗結核薬と作用機序が異なるため (Metronidazoleはプロドラッグで低酸素下でしか活性化しないが、デラマニドは結核菌内で活性化され殺菌効果を示す)、潜在結核にも効く可能性がある抗結核薬である)。

このような画期的な抗菌薬の開発は今後も重要であるが、抗菌薬の開発スピードは大きく低下しているのが現状である。今後深刻さを増すであろうAMRへ対応するには、コンセプトの異なる新たな治療法の確立が期待される。その切り札として近年ますます注目されているものがバクテリオファージ (ファージ) である。

ファージは細菌に感染するウイルスで、細菌の表面構造や鞭毛などを認識して自身のDNAを宿主細胞に注入すると細菌の代謝の仕組みを利用して増殖する。最終的に溶菌酵素によって細菌を溶解させて娘ファージを放出する。この溶菌システムを利用して、細菌感染症の抗菌治療を行うのがファージ療法 (ファージセラピー) である。ファージ療法の歴史は抗菌薬よりも古く、ヒトに対するファージ療法は長年、旧ソ連、ジョージア、ポーランドなど東欧諸国で継続して行われていた。米国でも2016年に、多剤耐性菌アシネトバクターの感染で昏睡状態にあった症例にファージ療法が施され、最終的に回復に至った。これは永らく抗菌薬に頼ってきた米国において、多剤耐性菌感染症を初めてファージの全身投与で抗菌治療に成功した例として大きな反響を呼んだ²⁾。さらに、2017年7月にFDAとNIAID共催のワークショップ「ファージセラピー：科学および行政上の課題」が開催され、ファージの薬事承認が中心的な話題であった。フランス、ベルギー、スイスでは、熱傷患者に対するファージ療法のフェーズIIが2015～17年にかけて行われ、良好な効果を示したと報告されている。その後も、急性呼吸器感染症や関節炎に対するファージ療法の臨床試験が相次いでスタートしている。わが国では以前からファージの基礎研究は行われているものの、これらの成果を生かした臨床応用例はない。

ファージは地球上に 10^{31} 個も存在すると言われ、人類にとって豊富な有用資源である。これまで謎も多かったが、昨今の高速シーケンサー技術や遺伝子編集技術の開発により、その全貌が明らかになりつつあり、遺伝子改変も容易になってきた。今や試験管内で自由にファージを合成できる時代になりつつある。ファージまたはファージ製品は、既存の抗菌薬と比較してさまざまな利点がある。まず、ファージは細菌に特異的に感染し、ヒトや動物細胞には感染しないため副作用が少ない。実際これまで、抗菌治療や臨床試験でファージ粒子による副作用は報告されていない。また、ファージの菌種特異性が高いことから、対象以外の細菌に影響を及ぼさず、常在細菌叢が保護される。他にも、殺菌機序が既存の抗菌薬と異なるため薬剤耐性菌にも効果を示すこと、化学物質と異なり遺伝子改変が可能であることが挙げられる。実際に、遺伝子改変によるファージの殺菌活性や安定性の向上、感染宿主域を拡大させた事例がある。また、ファージに対する耐性菌が出現

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

してもその都度ファージの構造を再構築させることで、耐性菌に対する対応がより容易に実現できる。2014年には、CRISPR-Cas9とファージを組み合わせ、遺伝子配列特異的に殺菌する新たな抗菌剤を開発した報告が相次いだ³⁾。Cas9ファージはELIGO Bioscience社で治療薬の開発が行われ、同じくDNA標的型のCas3ファージの開発はLocus Biosciences社によって治験段階まで進められている。最近国内では、自治医科大学のグループがRNA標的型のCRISPR-Cas13とファージを組み合わせ、狙った細菌を選択的に殺菌する新しい殺菌技術を報告した⁴⁾。DNA標的型のCas9とCas3に比べ、Cas13は標的遺伝子を配列特異的に認識してからRNAを無差別に切断して殺菌するため、遺伝子の局在が染色体かプラスミドかに関係なく標的とすることができる。このような耐性遺伝子や毒素遺伝子を保有する菌を選択的に殺菌する新しい殺菌技術は、既存の化合物型抗菌薬では不可能なことであり、ポスト抗菌薬時代の抗菌治療を担う有望な技術として発展して行くことが期待される。

CRISPR-Casを搭載したファージによる遺伝子標的型殺菌は画期的な技術であり、既存の抗菌薬では不可能であった耐性菌の除去や、細菌の遺伝子検査と遺伝的型別等に使用できることもわかった。しかし、ファージエンジニアリングを用いた治療薬は、搭載遺伝子や宿主域の最適化、製剤の安定化、精製法や投与法の検討などを行なって初めて完成する。また、抗菌治療を行う際にはファージの安定化や宿主域の調節が推奨されるため、これらを容易に行えるプラットフォームの開発が待たれる。ファージ製剤の医薬品化までを考えると開発には時間と労力がかかることに間違いはないが、より効果的なものを創出するためには辛抱強く開発を進める必要がある。国内のファージの医療・産業利用に関する研究開発は遅れているものの、産学連携で開発研究を進める動きが見え始めている。2020年には岐阜大学とアステラス製薬社が新たな細菌感染症治療法の創出を目指し「ファージバイオリジクス研究講座」を開設して治療用ファージの開発を進めている。また、栄研化学社が自治医科大学と共同でファージを利用した抗菌カプシドの開発を進めている。今後このような動きが国内で広がると予想される。

COVID-19治療においては、重症化を防ぐため治療薬が求められる。コロナウイルスの治療は、ウイルスの増殖を抑える薬剤、コロナウイルス感染による生体反応（炎症による重症肺炎等）を治療する薬剤等に分けられる。現在、コロナウイルスで臨床試験まで進んでいる薬剤は、他の疾患の治療薬として承認されている薬剤を用いるDrug repositioningが殆どである。

最近の抗ウイルス薬の開発状況は、Herpes virus、HIVだけでなく、HCV、HBVで相次いで治療効果の高い薬剤が上市されているように、幅広いウイルスに効果が期待される核酸アナログが主流となっている。COVID-19に対しては下記の治療薬候補などで効果の検証が進んでいる。

・核酸アナログ

抗ウイルス核酸アナログは、細胞内のリン酸化酵素で3リン酸化体となり、ウイルスのRNAポリメラーゼによるRNA複製時に取り込まれ、RNAの合成反応を止める。インフルエンザウイルスを含む、他のRNAウイルスに阻害効果が報告されていた薬剤を新型コロナウイルスへ応用したものとして、Remdesivir (Veklury®、Gilead社)、Favipiravir (Avigan®、富士フィルム社)、Molnupiravir (EIDD-2801、Merck社)、Clevudine (Levovir®、Revovir®、Bukwang Pharmaceuticals社) が既に承認、もしくは治験中である。

・Remdesivir (Veklury®)

エボラウイルスの阻害剤として、開発中の化合物であり、エボラ熱患者を用いた臨床試験において、薬効は見られているが、同時に比較した抗体医薬に比べ、薬効が弱いと判断された⁵⁾。新型コロナ患者に対しては、中国、米国主導でPhase3試験を行い、回復期間、死亡率とも有意差は付かなかったが、

改善傾向が見られたため、米国FDAは2020年5月に重症入院患者を対象に緊急使用許可を与え、後に正式承認となった^{6), 7), 8)}。日本国内でも、特例承認となった。核酸アナログは毒性が出やすいことから、Remdesivirはプロドラッグ体であり、Gilead社が抗HIV薬、抗HCV薬で長年研究してきた技術が使われている。

・ Favipiravir (Avigan®)

国内でのみインフルエンザ治療薬として承認されている。インフルエンザ阻害活性も弱く、臨床試験では有意差をもって有効性が示されなかった。催奇形性の危険があるにもかかわらず、ウイルスの遺伝子複製そのものを阻害するという今までの薬剤と全く異なる作用機序が、既存薬に耐性を有するウイルスが蔓延した場合の備えになると期待されて承認された。物質特許が切れている化合物であることから、ロシアでは既にコロナウイルス薬として承認されている。中国、米国、日本で臨床試験を実施しており、有効性があつたとの報告もあるが、その論文を否定している報告もある。In vitroでの抗ウイルス活性値が他の薬剤に比べかなり悪かったが、国内治験におけるウイルスの消失率、症状改善効果に基づいて承認申請された。しかし、厚生労働省はCOVID-19に対する治療薬としての有効性が明確に判断できないとして2020年12月の承認は見送られ、継続審議とされた。

・ Molnupiravir

米露冷戦下で、生物兵器の候補であった Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) の治療薬として研究されていた。近年では、インフルエンザ治療薬として開発中であった⁹⁾。In Vitroでコロナウイルスへの有効性が確認され、Merck社は臨床治験を開始している。

・ Clevudine (Levovir®, Revovir®)

B型肝炎ウイルス治療薬として使われている¹⁰⁾。In Vitroでコロナウイルスへの有効性が確認され、Bukwang Pharmaceuticals社は臨床治験を開始した。

・ 他のメカニズム薬

・ Lopinavir-Ritonavir (Kaletra®)

HIVプロテアーゼ阻害活性のあるLopinavir/Ritonavirの合剤である。HIVとコロナウイルスは、同じセリンプロテアーゼを持ち、ウイルスの産生に必須な酵素であり、SARS-CoV流行時の薬効について報告されている。但し、抗コロナウイルス活性は、HIVに比べ1000倍近く悪い。新型コロナウイルスへの薬効も期待されたが、臨床試験での有効性は確認できなかった。

・ Chloroquine、Hydroxychloroquine

リウマチ薬、抗マラリア薬として使われている。FDAから緊急使用許可を得て、臨床試験を行っていたが、有効性が確認できず、副作用も顕在化したことから、WHOも臨床試験を中止すると発表した。

・ Camostat (Foiipan®)、Nafamostat (Futhan®)

SARS-CoV、SARS-CoV-2においては、Ace2に加えTMPRSS2がレセプターであることが解っている。TMPRSS2は細胞側プロテアーゼであり、このプロテアーゼがウイルスのSタンパクを切断することによってFusion部分が露出し、細胞とウイルス膜との融合、感染が成立する事が報告されている。肺炎の薬であるCamostat、Nafamostatは、TMPRSS2の阻害剤であることから、in vitroで感染阻害が確認されており、国内でも臨床試験を開始している。しかし、SARS-CoVについてはTMPRSS2を通じた細胞への感染以外の経路(endosomeからCathepsin等の酵素を利用して感染)もあることから、TMPRSS2単独で阻害できるかは、今後の試験結果次第と思われる。

・新規薬剤

SARS-CoV-2の感染拡大を受け、新たに化合物を見出して開発を進めるアカデミア・企業も存在する。化合物スクリーニングから開始すれば、臨床試験終了まで少なくとも数年はかかることになり、今回の流行には間に合わない可能性が高いが、コロナウイルスはSARS、MERS、SARS-CoV-2と、約10年スパンで流行が起こっており、preparednessを考えれば治療薬、治療法は準備すべきである。また、SARS-CoV-2がインフルエンザウイルスのように抗原変異による流行を繰り返す可能性もあることから、ウイルスの増殖を完全に抑える効果を持つ特効薬とも言える薬剤は必須と思われる。海外では、Pfizer社、MSD社などが早期に臨床試験に入ることを表明している。国内でも、塩野義製薬社、小野薬品社が創薬研究を開始したと発表している。

2.1

【予防技術開発（ワクチンなど）】

SARS-CoV-2感染による重症化を防ぐために、ワクチンの開発が急務となっている。ワクチンは現存する医療技術の中でもその起源が最も古く、かつ、有効なもののひとつである。ジェンナーやパスツールに始まるワクチンは、天然痘の撲滅や世界の大部分の地域におけるポリオ根絶宣言に見られるように、公衆衛生としての感染症対策に大きな役割を果たしてきた。現在ではおよそ20種類の病原体に対するワクチンが世界で広く用いられており、疾病の流行防止や疾病の発症抑制および軽症化を目的として接種されている。しかし、三大感染症として対策が求められているエイズ、結核、マラリアをはじめ、数多くの感染症がいまだに世界の多くの人々を苦しめており、先進国中心の従来の枠組みをこえたグローバルなワクチン開発が求められている¹¹⁾。また、頻度は少ないながらもワクチン接種によって引き起こされる様々な程度の副反応や健康被害も、大きな医学的・社会的問題となる可能性を秘めている。これらの課題を解決し、またそれぞれの病態に適した免疫応答を誘導できる有効性と安全性を兼ね備えた次世代のワクチン開発には、現代免疫学の知見に基づいた科学的なアプローチが不可欠である。2011年にワクチン開発に直結する成果の多い自然免疫の研究、樹状細胞の研究の先駆者にノーベル生理学・医学賞が与えられたことから窺えるように、過去十数年の間にワクチン、アジュバントの分子レベルの作用機序解明が急速に進展してきた。抗原探索技術も進み、近年、高速シーケンサーによる未知のウイルスの同定が可能になり、構造生物学のアプローチを用いた多くの病原体株に中和活性をもつ抗体エピトープの解析技術、遺伝子組換え技術を用いたDNAやRNA、ウイルスを用いた次世代ワクチン、またそれらの迅速な作成技術、ウイルスやタンパク質などの大量生産技術など革新が続いている。すなわち、新規ワクチン開発を可能とする技術的基盤は大きく進展した状況にあると言える。

国外では十数年前より、国内でも数年前より、各国政府や国際機関が感染症対策の一環としてワクチン開発やその周辺技術革新に多額の研究費を投入してきた。特に米国、欧州、シンガポール、韓国などでは、バイオインフォマティクスを駆使した防御抗原検索や有効性指標の探索、自然免疫制御能力に応じた各種アジュバント開発研究、ワクチンの効果的なデリバリーに重要なDrug Delivery System (DDS) やベクターの開発研究とその生体イメージング技術の応用などがその投資対象である。逆にわが国では、免疫学や微生物学、細胞生物学、生体工学といった基礎研究は高いレベルにあったものの、ワクチン開発に特化した技術開発、応用研究には目立った国の予算がつかず、過去20年以上、新規のワクチン開発が停滞してきた。これに対して、疫学を中心とした海外感染症研究拠点形成や、緊急ワクチン輸入やワクチン製造施設建設などに国家予算が費やされた。その理由として、前臨床試験から臨床現場まで、利用される動物の数、ボランティアの数、関与が求められる研究者の数、費用、年月のすべてが膨大になっていること、さらには、世論などによるワクチンの安全性に対する厳しい監視の目が考えられる。

しかしながら、ここ数年、ワクチン開発には消極的だった日本の産業界でもインフルエンザをはじめ多くの

感染症をターゲットとしたワクチン開発研究に大手製薬企業やベンチャー企業が参入するなど、ワクチンとその周辺技術を取りまく研究開発は活発になっている¹²⁾。Covid-19に対しては、日本発のワクチンとしてアンジェス社のDNAワクチン、塩野義製薬社の組換えタンパク質ワクチンが臨床試験を開始しており、ほかにもKMバイオロジクス社が不活化ワクチン、第一三共社がmRNAワクチン、IDファーマ社がセンダイウイルスベクターワクチンを開発している。日本の「高品質」すなわち「安全、安心」が強い武器になり得ることも考慮し、韓国、中国、インドなどのアジア諸国と連携しつつも日本がリードする形で規格を作っていくような戦略も有効と考えられる。その他、アジュバントはワクチンが効果的に効くためには必須のものだが、実験的には自己免疫疾患や自己炎症性疾患を誘導するリスクをも負っている。そのため、アジュバント開発は、有効性だけでなく安全性も向上させる研究、すなわち、その分子レベルでの作用機序解明といった地道な努力が必要になると考えられる。特に注目を集めたHPVワクチン接種後に見られる長期体調不良例の報告や、主に北欧諸国で報告が相次いだアジュバントとしてAS03が添加されたH1N1新型インフルエンザワクチン（日本は特例承認）接種後のナルコレプシー発症の増加など、新しいアジュバントの使用に対して冷静にかつ科学的に検討すべき課題も指摘されている。安全性の向上を目指し、これらの副作用の科学的検証を疫学的、生物学的見地から行う必要が高まっている。

一方で、日本を除くほとんどの諸外国で、がん予防はがん治療（特に進行がん治療）に比べて圧倒的に費用対効果が優れていることから、がん予防に資するワクチン研究も推進されており、免疫チェックポイント薬などと併用する複合療法の臨床試験も活発になってきている。世界のがん免疫療法の潮流と競争における日本のワクチン開発研究能力、ワクチン審査行政の今後の動きが注目される。

Covid-19に対するワクチンは、2020年末までに60品目以上の臨床開発が行われている。米国ではOperation Warp Speedに約180億ドルが投じられて急ピッチで開発が進み、承認まで通常5～10年程度かかる1年以内で完了したものも現れた。

・ mRNA ワクチン

SARS-CoV-2のスパイクタンパク質をmRNAとして生体に導入し、宿主細胞内でスパイクタンパク質が発現することで擬似的なウイルス感染を生じ、スパイクタンパク質に対する液性免疫および細胞性免疫を誘導する。BioNTech社/Pfizer社が共同開発したTozinameran (Comirnaty®) が米国、欧州などで承認、Moderna社のmRNA-1273も米国から使用が始まっている。CureVac社のCVnCoVなど開発品も多い。次世代ワクチンとして挙げられていたモダリティのひとつであり、初の実用化となった。

mRNA医薬は遺伝子治療のモダリティとして上記のベンチャー企業などで研究開発が進んでおり、ワクチンに応用可能な技術があったことで迅速な開発が進んだ。Moderna社は、SARS-CoV-2のRNA塩基配列が報告されてから45日後には臨床試験用製剤を完成させ、66日後には投与を開始している¹³⁾。mRNAを医薬品として開発するための検討から、修飾核酸を利用することによる免疫原性の抑制、タンパク質発現効率の向上、翻訳に必要なcap構造の付加方法、コドン最適化など、基礎的知見、技術の集積があったことで、それらを発展、迅速な臨床応用が実現した。また、mRNAを安定に担持、細胞質へ送達するデリバリー技術も重要な要素であり、Tozinameran、mRNA-1273ともに独自の脂質を構成成分とするLipid nanoparticleを利用している。

Tozinameranの有効性は95%¹⁴⁾、mRNA-1273では94.1%¹⁵⁾と報告されている。

・ ウイルスベクターワクチン

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

ヒトに感染病変を起こさないウイルスをベクターとして、スパイクタンパク質をコードする遺伝子をDNAに組み込んだ組換えウイルスからなり、実際のウイルス感染に近い状態を引き起こす。遺伝子導入効率に優れ、遺伝子治療のベクターとしても検討されているアデノウイルスベクターなどが用いられ、宿主ではDNAからタンパク質合成経路を経てスパイクタンパク質が生成する。ウイルスベクターワクチンもエボラウイルスワクチンとして承認事例はあるが、ヒトでの使用実績は限られている。AstraZeneca社/Oxford大が共同開発したAZD1222が2020年末に英国で承認され、露Gamaleya research institute of epidemiology and microbiologyのGam-COVID-Vac (Sputnik V) もロシアなどで承認されている。Johnson & Johnson社のAd26.COVS.2なども開発が進んでいる。AZD1222は、チンパンジーアデノウイルスをベクターとして用いており、臨床第II/III相および第III相試験の中間解析で、平均70.4%の有効性が示されている¹⁶⁾。アデノウイルスベクターに対する特異抗体も生じることから、ブースター効果を狙ってワクチンを2回投与する効果は低いと考えられている。

・不活化ワクチン

ウイルスの感染性や病原性を消失させたワクチンであり、これまでに感染症ワクチンとして多くの実績がある。SARS-CoV-2では、Vero細胞などの培養細胞でウイルスを増殖させ、不活化、精製する。詳細な増殖や不活化の条件検討などが必要であり、調製に時間が掛かる。インドBharat Biotech社のCovaxin™、中国Sinopharm社のBBIBP-CorV、中国Sinovac Biotech社のCoronaVacが承認を得ている。

・組換えタンパク質ワクチン

抗原となるウイルスの構成成分タンパク質を大腸菌、酵母、動物細胞などで調製し、精製したワクチンであり、インフルエンザワクチンなどとして使用実績があるモダリティである。米Novavax社のNVX-CoV2373は、昆虫細胞で発現させたスパイクタンパク質が多量体としてナノ粒子を形成したものであり、サポニンをベースとしたアジュバントとともに製剤化されており、臨床試験が進んでいる。中国の安徽智飛龍科馬生物製薬社はスパイクタンパク質のACE2結合部位である受容体結合ドメインの二量体を抗原とする組換えタンパク質ワクチンを開発している。

Covid-19に対する緊急の対応として様々なワクチンの開発が一斉に進み、これまでの投与実績が乏しいmRNAワクチン、ウイルスベクターワクチンがグローバルに使用され始めている。WHOや各国規制当局は、拙速な開発、承認が行われないよう警鐘を鳴らしている。パンデミックにあっても、新しいワクチン、治療薬の潜在的なベネフィット及びリスクに細心の注意が必要である。

ワクチンによって誘導される液性免疫、細胞性免疫と実際に感染した場合との質的・量的な差異の有無、免疫の持続期間など、不明な点も多い。長期的視点に立って、ワクチンの作用原理や免疫記憶等のメカニズムの更なる研究の推進が必須である。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・遺伝子組換えファージによるファージセラピー

2014年、Cas9をファージに搭載することによって、細菌の染色体上の遺伝子を標的とする遺伝子標的型抗菌剤が報告された。翌年にはCRISPR-Cas搭載ファージが薬剤耐性遺伝子の伝搬の阻止に有効であること、

2018年にはマウス感染モデルにおけるCas9搭載ファージの治療効果が報告された¹⁷⁾。2019年には、米Johnson & Johnson社がLocus Biosciences社に巨額な資金を投じ、Cas3を搭載したファージによる医薬品開発に乗り出した。Cas3を含むタンパク質-核酸複合体は、標的DNAを切断した後に周囲の一本鎖DNAを分解することが知られ、Cas9よりもDNA修復が生じにくい。このCas3搭載ファージcrPhageを用いた大腸菌とクレブジエラをターゲットにした臨床治験（第1b相）が2019年12月から始まっている。これらDNA標的型のCasは、標的遺伝子がプラスミドに載っている場合に殺菌できない問題があるが、2020年に自治医大 氣賀らはCas13を用いることによりこの問題を解決した¹⁸⁾。この新手法は、標的細菌の殺菌のみならず、細菌の遺伝子検出に使用できることも明らかにされた。

・ファージによる腸内細菌叢の改変

ファージを用いた腸内細菌叢の改変を行い、腸疾患を治療する動きも盛んである。米Intralytix社は、2019年から腸管接着性侵入性大腸菌を対象としたファージによるクローン病治療の臨床治験（第1/2相）を行っている。イスラエルのBiomX社が武田薬品工業社やJohnson & Johnson社などの大手製薬企業から出資を受け、炎症性腸疾患治療用ファージの開発を進めている。さらに、Locus Biosciences社がCRISPR/Cas3搭載ファージを、Eligo bioscience社がCRISPR/Cas9搭載ファージを炎症性腸疾患に応用する研究を行っており、近年中に臨床治験に移行する予定である。

・Viromeの研究

細菌叢の研究は2010年頃から盛んに行われてきたが、ここ数年ではウイルス叢も注目されている。100兆以上もの細菌がいる腸内でも、ほぼ同数のウイルスが存在することが報告されている。これらのウイルスのほぼ全てがファージである。細菌叢と同様にウイルス叢の違いが疾患に影響することも明らかになってきた。また、ファージは特定の細菌を標的にできるため、細菌叢の改変に非常に有用である。抗菌薬は細菌叢を乱し、菌交代症の原因となっていることも知られる。細菌叢の乱れが原因の疾患にファージやファージ由来の溶菌酵素などを用いる研究が進められている。

・ファージに対するディフェンスシステム

CRISPR-Casは、ファージや外来の核酸の侵入に備えた細菌の防御機構である。この機構が革新的なゲノム編集ツールを生み出した。ファージに対する防御機構は、CRISPR-Cas以外にもrestriction modification、Argonaute、BREX、DISARM、Abortive infection、Toxin-antitoxinなどが報告されている。近年CRISPR-Casの周囲にこれらとは異なる新たなディフェンスシステム群が確認された。これらの機構はCRISPR-Casのようなツールを生み出す可能性を秘めている。

・抗ウイルス治療薬開発

インターフェロン治療が主体であったHCVの治療は、ウイルスを標的とする直接作用型抗ウイルス薬の開発が進み、2015年に登場した抗HCV薬Ledipasvir-Sofosbuvir（Harvoni®）が大きな成功を収めた。抗HBV薬も核酸アナログの併用で治療効果が見られており、既存の治療薬のあるウイルス疾患に対する治療薬は充実してきている。抗HIV薬では新たな展開が見られている。HIV感染症に対しては、1997年後半からHAART（Highly Active Antiretroviral Therapy：多剤併用療法）という治療ができるようになり、HIV感染者の生存率は飛躍的に改善した。最近ではART（Antiretroviral Therapy）またはcART

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

(Combination Antiretroviral Therapy) とも呼ばれている。現在は、ViiV Healthcare社、Gilead Science社の二大会社が熾烈な開発競争を実施しており、強い抗ウイルス活性を持つインテグラーゼ阻害剤 (INI) を含む、一日一回の経口薬として、Abacavir-Dolutegravir (INI) -Lamivudine (Triumeq®)、Bictegravir (INI) -Emtricitabine-Tenofovir alafenamide (Biktarvy®)、インテグラーゼ阻害剤と核酸アナログ二剤の合剤が主流となっている。さらに、インテグラーゼ阻害剤 Dolutegravir を含む二剤の合剤による治療薬 (Dolutegravir-Lamivudine (Dovato®)、Dolutegravir-Rilpivirine (Juluca®)) も登場した。これらの治療法は、耐性ウイルスや副作用の出現が少ないことから、治療満足度が高く、抗 HIV 薬の大手各社は、次世代の治療として持続型製剤、根治薬研究開発へ注力している。

ViiV Healthcare 社が開発した持続型注射製剤として、一ヶ月に一回の注射剤 Cabotegravir-Rilpivirine が承認された¹⁹⁾。服薬アドヒランスの向上に有用な投薬手段となっている。また、HIV 感染予防薬として Cabotegravir の開発も進められており、二ヶ月に一回の注射で予防効果があることが報告された²⁰⁾。更に長い持続注射製剤も検討されている。他の大手製薬企業も少し遅れて持続製剤への取組みを開始し、Gilead Science 社では Lenacapavir に注力しており、Bictegravir と組み合わせた持続型注射製剤、または持続型経口剤を検討している。Merck 社では、週に一回投与可能な Islatravir (熊本大 満屋らが開発) を中心に開発している。

他の新興感染症ウイルス薬として、国内では、ダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群ウイルス (severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV)) に対する Favipiravir の治験が進められている²¹⁾。抗インフルエンザウイルス薬である Baloxavir marboxil (Xofluza®) についても、SFTSV、ハンタウイルスへの薬効が報告されている^{22), 23)}。Covid-19 の全世界への拡大によって、新興感染症パンデミックへの備え ("prototype pathogen preparedness") の考え方が、今後は世界的に広まるものと考えられ、広域な抗ウイルス活性を持つ薬剤 (特に、核酸アナログ) の開発研究が進むと考えられる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・薬剤耐性菌 (AMR) アクションファンド

2020年7月に、国際製薬団体連合会 (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)) の有志製薬企業による新たな抗菌薬候補への投資、並びに開発支援を行うグローバルイニシアティブが設立された。2030年までに新規抗菌薬2~4剤を製品化することを目指した取り組みである。製薬企業23社が参画し、日本からはエーザイ社、塩野義製薬社、第一三共社、武田薬品工業社、中外製薬社が参画する。資金総額は10億ドルである。以下の活動内容が示されている。

- ・公衆衛生上の最優先のニーズに対応し、臨床現場での治療を大きく変え、命を救う革新的な抗菌薬の開発に傾注する小規模なバイオテクノロジー企業に投資する。
- ・投資先企業に技術的な支援を行い、それら企業に大手バイオ製薬企業が持つ深い専門知識と資源へのアクセスを提供することで、研究開発を強化するとともに、抗菌薬へのアクセスと適切使用を支援する。
- ・業界と、慈善団体・開発銀行・国際機関を含む業界外の関係団体との広範な連合体を主導し、抗菌薬パイプラインへの持続可能な投資を実現するための市場環境を創出するよう各国政府に促す。

・AMED「新興・再興感染症研究基盤創生事業」

AMED「感染症研究国際展開戦略プログラム (J-GRID)」、「感染症研究革新イニシアティブ (J-PRIDE)」を再編し、2020年より「新興・再興感染症研究基盤創生事業」が開始された。2つの取り組みが勧められ

ることとなっている。

- ・我が国における感染症研究基盤の強化・充実
 - ⇒海外の感染症流行地の研究拠点における研究の推進
 - ⇒長崎大学 BSL4 施設を中核とした研究基盤整備
- ・新興・再興感染症制御のための基礎的研究
 - ⇒海外研究拠点で得られる検体・情報等を活用する研究
 - ⇒多様な視点からの斬新な着想に基づく革新的な研究の推進

(5) 科学技術的課題

既存のファージ療法において、治療効果を上げることは、最も重要な課題である。ファージはその形態、大きさ、性質などが異なる様々な種類があるが、どのようなファージの治療効果が高いのか、まだはっきりとした答えは出ていない。in vivoでどのような種類のファージの治療効果が高いのかを系統的に調べる研究が必要である。

また、ファージ療法の実施において、ファージの感染宿主域の狭さは問題である。その感染宿主域を広げるために、細菌を認識するファージの尾部をライブラリー化する手法も考案されているが、尾部以外の構造が宿主域を規定していることも多い。ファージのカクテル化も提案されているが、創薬の観点からも混合物はできれば避けたい。このような状況から、新しいコンセプトを含む、広範な感染宿主域をもつファージの開発が求められている。ファージの感染宿主域と共に重要なのが、ファージの人体内での安定性である。ファージ尾部を主題とする基礎研究は多いが、実際に治療効果に影響するのはファージの体内安定性の方である。ファージの体内安定性についてはこれまであまり研究が進んでいなかったが、今後は非常に重要なテーマになるのは間違いない。

ファージの開発研究を国内で展開するためには、質の高いファージバンクの構築が必要である。国内の現状は、ファージ研究者それぞれが研究室にファージを多かれ少なかれ保有しているものの、それらを管理・提供しているファージバンクは無い。少なくとも基礎研究を起動するために、モデルファージを提供できる、全ゲノム配列とセットのバンクが求められるであろう。自然界に 10^{31} 個とも言われる巨大なファージプールが存在するので、ファージバンクに入れるファージを選別する必要もある。さらに、菌種毎にファージの増殖法が異なるので、それぞれの研究者がファージバンクを分担して行う必要であろう。

わが国における新興感染症研究に関して、BSL-4の研究施設が国内に乏しいことは問題である。現在、BSL-4施設は世界で24の国と地域で59以上が稼働している（平成29年12月長崎大学調べ）。わが国を除くアジアでは、インド、台湾、シンガポール、中国、韓国にある。わが国では、国立感染症研究所村山庁舎（東京都武蔵村山市）に設置されている施設が、2015年8月に厚生労働省からBSL-4の指定を受けている。ヒトの交流が盛んになりウイルス蔓延が容易に起こる状態にあるが、日本国内にはBSL-4の研究施設が乏しく、場合によってはこの分野のウイルス研究をするために海外施設を借りる必要が生じている。現在、長崎大にBSL-4研究施設を中核とする研究拠点の整備が進められている。

(6) その他の課題

ファージの臨床応用について、法的整備や規制緩和が求められる。米国ではFDAがファージをeIND（emergency Investigational New Drug）として使用することを認可したため、ファージ療法が成立した。

eINDとは、緊急時の場合は未承認の薬剤であっても実験室のデータを基に使用可能とするシステムである。欧州ではすでにファージ療法の臨床試験が始まっている。わが国ではさまざまなバックグラウンドを持つ研究者がファージ研究に参入し始めており、今後の発展が期待される。

現代のように、交通網が発達した世界では、インフルエンザ (A/H1N1/pdm09)、今回の新型コロナウイルスのように、国内でのウイルス感染を防ぐことは難しい。また、SFTSVだけでなく、国内では新たなウイルス感染の報告^{24), 25)}もあり、今後も新たな感染症出現に注意し、準備することが必要である。BSL-4施設以外にもウイルス研究にはBSL-3施設が必要あり、研究場所が限られること、そのためウイルス研究者が少ないこと、国内企業で取り組んでいる企業は少なく、アカデミアに限られた大学となっている。さらに、国内の新興感染症ウイルス研究を推進させようというファンドや事業も少ない。新型コロナウイルスの研究報告でもわかるように、コロナに関係する日本発の学術論文数が、世界の中でかなり少ないことが証明している。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	- 免疫学、微生物学、細胞生物学、生体工学といった関連分野は他国と比較して強みを有するが、ワクチンや治療薬に関しては停滞してきた。 - ファージの基礎研究では結晶構造解析など、専門的な領域で研究が進み、最近では、合成生物学者や腸内フローラの研究者も参入し、活性化している。
	応用研究・開発	△	↗	- 大塚製薬社の多剤耐性肺結核治療薬Delamanid (Deltysba®)、富士フィルム富山化学社の抗インフルエンザウイルス薬Favipiravir (Avigan®) など、新薬開発力を有している。 - 国内製薬企業、ベンチャー企業がワクチン事業へ進出、製薬企業の薬剤耐性菌 (AMR) アクションファンドへの参画など、感染症領域への投入リソースが増大する機運がみられる。 - ファージ療法の臨床試験はまだ行われていないが、マウス、馬、牛などの動物を用いた非臨床試験はいくつかの施設で行われている。
米国	基礎研究	◎	→	- 多くの分野で着実に優れた成果を上げている。ワクチン、創薬開発関連分野に加え、ゲノム、疫学、レギュラトリーサイエンスも強い。 - 微生物の病原性発現機構や感染の免疫応答に関して、息の長い純粋基礎研究が高いレベルで継続されており、その成果は結果的に応用へ確実に反映されている。 - ファージ研究の合成生物学や遺伝子工学分野はアメリカが世界をリードしている。
	応用研究・開発	◎	→	- ワクチン市場の50%近くを米Merck社とPfizer社で占めている。Covid-19に対してもOperation Warp Speedによって迅速なワクチン開発をリードした。 - メガファーマやGilead Sciences社など、精力的に感染症治療薬の開発が進められている。日本などで開発された薬剤も欧米のメガファーマに導出されるケースが多く、臨床試験も米国を中心に進められている。 2006年に初めてファージ療法に成功した。UCSDなどを中心にファージ療法の臨床試験が行われている。 - 医療、食品、農業、遺伝子改変ファージを含んださまざまなファージ関連企業が存在する。

欧州	基礎研究	○	→	- EU では特にドイツ、フランスを中心として、米国に匹敵するレベルの研究が行われているが、感染を対象とする基礎研究が拡大している状況にはない。 - 古典的な微生物学を基にしたファージの基礎研究が盛んである。
	応用研究・開発	◎	↗	- 英 GlaxoSmithKline 社、仏 Sanofi 社と米の 2 社でワクチンの市場をほぼ独占している。独 BioNTech 社は mRNA ベースのインフルエンザワクチン、HIV ワクチンなど感染症を対象としたプログラムを複数有している。 - フランスを中心にファージ療法の臨床試験である PhagoBurn（大腸菌と緑膿菌による熱傷。2013-2017）、PneumoPhage（急性呼吸器感染症。2015-）、PHOSA（細菌性関節炎。2015-）が実施されている。 - 医療、食品、農業、遺伝子改変ファージを含んださまざまなファージ関連企業が存在する
中国	基礎研究	△	↗	- ウイルス学分野の基礎研究には優れたものがみられる。海外で育った優れた中国人研究者の任用と予算の集中化により学術論文は著増し、内容も世界的レベルに到達しつつある。 - ファージ研究は急速に進んでいる。
	応用研究・開発	△	↗	- Boehringer Ingelheim 社、Roche 社は中国に研究拠点を設立し、アカデミアとの共同研究も含めて感染症治療に関する研究開発を実施している。 - 中国製薬企業は感染症ワクチン、治療薬開発に力を入れている。CanSino Biologics 社のエボラウイルスワクチン Ad5-EBOV が中国で承認を得ている。Frontier Biotechnologies 社は HIV 治療薬 Albuvirtide (Aikening®) の承認を得ており、抗 HIV 抗体との併用で多剤耐性 HIV に対する臨床試験を米国でも実施している。 - ファージ療法について、まだ臨床までは進んでいないが、基礎研究開発のスピードから推測するに、応用研究も近いうちに急速に進むと考えられる。
韓国	基礎研究	△	↗	- 感染症研究にそれほど重点が置かれていないが、発表される微生物学関連論文の質は、格段に上昇してきている。 - 国際ワクチン研究所の疫学研究は注目すべきレベルを示している。 - 遺伝子組換えファージを含め、基礎研究開発も積極的に行われている。
	応用研究・開発	△	↗	- 韓国生命工学研究院を設立し、バイオサイエンスの推進、バイオベンチャーの育成を行っているが、薬剤開発に向けた感染症研究の比重は高くない。 - ワクチン開発については国を挙げて試験などのサポート体制を向上させている。 - 臨床試験はまだだが、ファージバンクも整備されており、準備は整いつつある。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) 露口一成, 大野秀明「第84回総会ミニシンポジウム: V. 日本における多剤耐性結核」『結核』85巻2号 (2010): 125-137. [https://www.kekkaku.gr.jp/pub/Vol.85 \(2010\) /Vol85_No2/Vol85No2P125-137.pdf](https://www.kekkaku.gr.jp/pub/Vol.85 (2010) /Vol85_No2/Vol85No2P125-137.pdf)
- 2) R. T. Schooley et al., “Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails to Treat a Patient with a Disseminated Resistant *Acinetobacter baumannii* Infection”, *Antimicrob. Agents and Chemother.* 61, no. 10 (2017): e00954 doi: 10.1128/AAC.00954-17
- 3) A. C. Greene, “CRISPR-based antibacterials: transforming bacterial defense into offense”, *Trends Biotechnol.* 36, no. 2 (2018): 127–130. doi: 10.1016/j.tibtech.2017.10.021
- 4) K. Kiga et al., “Development of CRISPR-Cas13a-based antimicrobials capable of sequence-specific killing of target bacteria”, *Nat. Commun.* 11 (2020): 2934. doi: 10.1038/s41467-020-16731-6
- 5) S. Mulangu et al., “A Randomized, Controlled Trial of Ebola Virus Disease Therapeutics”, *New Engl. J. Med.* 381, no. 24 (2019): 2293-2303. doi: 10.1056/NEJMoa1910993
- 6) Y. Wang et al., “Evaluation of the efficacy and safety of intravenous remdesivir in adult patients with severe COVID-19: study protocol for a phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial”, *Trials* 21 (2020): 422. doi: 10.1186/s13063-020-04352-9
- 7) J. D. Goldman et al., “Remdesivir for 5 or 10 Days in Patients with Severe Covid-19”, *New Engl. J. Med.* 383 (2020): 1827-1837. doi: 10.1056/NEJMoa2015301
- 8) C. D. Spinner et al., “Effect of Remdesivir vs Standard Care on Clinical Status at 11 Days in Patients With Moderate COVID-19: A Randomized Clinical Trial”, *JAMA* 324, no. 11 (2020): 1048-1057. doi: 10.1001/jama.2020.16349
- 9) M. Toots et al., “Characterization of orally efficacious influenza drug with high resistance barrier in ferrets and human airway epithelia”, *Sci. Transl. Med.* 11, no. 515: eaax5866. doi: 10.1126/scitranslmed.aax5866
- 10) S. Choung et al., “Long-term treatment efficacy and safety of clevudine therapy in naïve patients with chronic hepatitis B”, *Gut Liver* 6, no. 4 (2012): 486-492. doi: 10.5009/gnl.2012.6.4.486
- 11) R. Rappuoli et al., “Vaccines for the twenty-first century society”, *Nat. Rev. Immunol.* 11, no. 12 (2011): 865-872. doi: 10.1038/nri3085
- 12) 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団『ワクチン（感染症、がん、アルツハイマー 病など）の開発の現状と規制動向、予防医療と疾病治療の新たな展開に向けて: 規制動向調査報告書』HS レポート66（東京: ヒューマンサイエンス振興財団, 2009）, <http://id.ndl.go.jp/bib/000010116419>.
- 13) L. A. Jackson et al., “An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary Report”, *New Engl. J. Med.* 383, no. 20 (2020): 1920-1931. doi: 10.1056/NEJMoa2022483
- 14) F. P. Polack et al., “Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine”, *The New England Journal of Medicine* 383, no. 27 (2020): 2603-2615. doi: 10.1056/NEJMoa2034577

2.1

- 15) L. R. Baden et al., “Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine”, *The New England Journal of Medicine* (2020) . doi : 10.1056/NEJMoa2035389
- 16) M. Voysey et al., “Oxford COVID Vaccine Trial Group. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2 : an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK”, *Lancet* 397, no. 10269 (2021) : 99-111. doi : 10.1016/S0140-6736 (20) 32661-1
- 17) A. C. Greene, “CRISPR-based antibacterials : transforming bacterial defense into offense”, *Trends Biotechnol.* 36, no. 2 (2018) : 127-130. doi : 10.1016/j.tibtech.2017.10.021
- 18) G. Ram et al., “Conversion of staphylococcal pathogenicity islands to crispr-carrying antibacterial agents that cure infections in mice”, *Nat. Biotechnol.* 36 (2018) : 971-976. doi : 10.1038/nbt.4203
- 19) K. Kiga et al., “Development of CRISPR-Cas13a-based antimicrobials capable of sequence-specific killing of target bacteria”, *Nat. Commun.* 11 (2020) : 2934. doi : 10.1038/s41467-020-16731-6
- 20) S. Swindells et al., “Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine for Maintenance of HIV-1 Suppression”, *New Engl. J. Med.* 382, no. 12 (2020) : 1112-1123. doi : 10.1056/NEJMoa1904398
- 21) T. Kirby, “Data from the HPTN 083 trial have shown long-acting injectable cabotegravir to be more effective than oral PrEP in preventing HIV. Tony Kirby reports”, *Lancet Infect Dis.* 20, no. 7 (2020) : 781. doi : 10.1016/S1473-3099 (20) 30497-7
- 22) H. Tani et al., “Therapeutic effects of favipiravir against severe fever with thrombocytopenia syndrome virus infection in a lethal mouse model : Dose-efficacy studies upon oral administration”, *PLoS One* 13, no. 10 (2018) : e0206416. doi : 10.1371/journal.pone.0206416
- 23) W. Wenjie et al., “The Cap-Snatching SFTSV Endonuclease Domain Is an Antiviral Target”, *Cell Rep.* 30, no. 1 (2020) : 153-163.e5. doi : 10.1016/j.celrep.2019.12.020
- 24) C. Ye et al., “An Improved Enzyme-Linked Focus Formation Assay Revealed Baloxavir Acid as a Potential Antiviral Therapeutic Against Hantavirus Infection”, *Front Pharmacol.* 10 (2019) : 1203. doi : 10.3389/fphar.2019.01203
- 25) 山口宏樹 他「2017年の北海道におけるダニ媒介脳炎」『IASR』39巻3月号 (2018) : 46-47. <https://www.niid.go.jp/niid/ja/tick-encephalitis-m/tick-encephalitis-iasrd/7919-457d01.html>
- 26) 児玉文宏 他「北海道における新規オルソナイロウイルス（エゾウイルス：Yezo virus）によるマダニ媒介性急性発熱性疾患の発見」『IASR』41巻1月号 (2020) : 11-13. <https://www.niid.go.jp/niid/ja/route/arthropod/1774-idsc/iasr-in/9354-479d01.html>

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1.4 AI創薬・インシリコ創薬

(1) 研究開発領域の定義

創薬において、コンピュータを用いて医薬品開発を支援する領域である。シミュレーションと AI（ビッグデータ解析・機械学習）を活用し、プロセスの自動・高速化、コストダウン、および大量情報処理による知識の抽出を経て創薬に貢献する。理論ベースの量子シミュレーションと、データから学習させる機械学習の二つの方法が存在する。量子シミュレーションでは、正確性は担保されるが膨大な計算コストが必要である。機械学習では、比較的計算コストが低い精度に難がある。両者は目的に応じて使い分けられている。

(2) キーワード

ヴァーチャルスクリーニング、リード最適化、ADMET、ドラッグリポジショニング、人工知能、機械学習、Deep Learning、ビッグデータ解析、バイオインフォマティクス、ケモインフォマティクス、シミュレーション、分子動力学計算 (MD)

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

創薬のプロセスは、薬剤標的の探索、リード化合物の探索・最適化を経て、臨床段階へと至る多岐に渡る専門領域が連結した工程であり、創薬の現場ではこの工程に沿って試行錯誤やフィードバックを繰り返している。医薬品の候補となる化合物を探索、絞り込む際の要素技術には、化合物の収集・管理、アッセイ系の構築・実施、評価データの利用などがある。近年の創薬においては、例えば「がん患者の幹細胞の mRNA 変異を分子生物学的に解析して見つかった分子標的に対して、調製した標的タンパクを用いて生化学者がアッセイ系を構築し、化学合成した化合物の活性を測定する。活性の最適化の為に標的タンパクと化合物の共結晶の X 線構造解析を用いて結合様式を見出し、計算科学によって更なる活性及び選択性の向上を図る。」といったことが行われている。さらには試験管内や培養細胞において生物活性や選択性がいかに優れているとも生体内での薬効や安全性が確認されなければ医薬品に不適であるので、薬物代謝等の考察から生体内での安定性を最適化し、薬理学的に薬効を確認する必要がある。

しかし、十分な分子プロファイリング（薬理薬効機序を理解するための化合物標的とその表現型パスウェイ情報）が得られていない医薬品が 7～8 割に及ぶと言われる。患者ヘルスレコードの電子化や、ゲノムをはじめとするオミクス情報の拡充などにより、健康医療ビッグデータは急速に拡大している。その結果、医薬品の研究開発は標的分子主導型からデータ主導型に大きく転換しつつある。さらに、Precision Medicine への流れにより、予防や患者への適切な医療の提供が要求されている。

近年、製薬産業を取り巻く状況が大きく変化している。低分子を中心とした創薬ターゲットが枯渇傾向にあるいわれており、既存の研究手法の延長線上で新薬創出の成功確率が低下していることは大きな課題である。開発コストも年々上昇し、製薬産業のコスト体質を悪化させている。さらに先進国では、高騰する薬剤費を含む社会保障費を背景に薬価抑制圧力が強く、日本では、イノベーティブな新薬として登場した抗がん剤 Nivolumab (Opdivo®) の薬価が短期間に約 75 % 引き下げられる等、製薬会社は従来のビジネスモデルを再考せざるをえない状況である。

深層学習によって飛躍的な進歩を遂げた AI は近年あらゆる分野で目覚ましい成果を上げている。2018 年 4 月に FDA は、医師の手を借りず眼底画像から糖尿病性網膜症の発症を診断する IDx Technologies 社の

IDx-DRに自律型AI診断システムとして世界初の承認を与えた。AI診断システムは、2027年までに650億ドルを超える規模の市場に成長するとの見込みもある。その他にも、強化学習・自然言語解析等のAIにおけるあらゆる研究分野が製薬産業の研究開発プロセスに適用可能であることから、AI基盤技術である機械学習の手法を創薬に応用しようという試みがある。これまでも、サポートベクターマシンに代表されるカーネル法、lassoなどのスパースモデリング、ランダムフォレスト、ディープラーニングなどの機械学習の手法は既に創薬工程の様々な問題（化合物の活性予測、化合物の標的予測、化合物の薬理作用・副作用予測など）で提案されてきている。また、この機を受けてIT企業がAI技術を用いて創薬事業へ参入する動きもあり、創薬産業全体に大きな波が押し寄せている。

〔研究開発の動向〕

2020年、Exscientia社のAI創薬プラットフォームCentaur Chemist™を使って創出したセロトニン5-HT1A受容体アゴニストDSP-1181について、共同研究を進めていた大日本住友製薬社が強迫性障害を適応症として日本で臨床試験を開始した。また、NEC社のAI技術を使って設計されたがんワクチンTG4050が、卵巣がんおよび頭頸部がんを対象に臨床試験を開始した。Deep Genomics社は、プラットフォームとするAI workbenchを使って同定したウィルソン病の治療標的となる遺伝子変異に対する核酸医薬DG12P1を、2021年中に臨床試験入りさせる。DSP-1181の例では、通常4.5年程度掛かる創薬プロセスを1年未満で完了、DG12P1は、標的探索から18ヶ月で開発候補化合物の同定を終えたとされており、AIの活用による創薬プロセスの効率化はいよいよ実用段階に近づいている。創薬ベンチャーにおいては、その40%が化合物ライブラリからのスクリーニングに、28%が創薬標的の探索に、17%がde novoドラッグデザインに、それぞれAIを活用していると報告されており、様々なデータの取得・収集の深化、計算機性能の向上、計算手法の進展とともに、計算科学的手法を創薬に用いることが定着しつつある。

1980年代には定量的構造活性相関（QSAR：Quantitative Structure-Activity Relationship）という、化合物の物理化学的性状や結合エネルギーを基にして計算科学で化学構造と生物活性の関係を予測する手法が主としてアカデミアで盛んに行われたが、製薬業界では定着しなかった。また1990年代にはコンビナトリアルケミストリーという、固相法を用いて非常に多くの化合物を半ば無差別的に合成し、活性の高い化合物をその中から探し出すという手法が注目を浴びた。世界中の大手製薬会社がこぞってこの手法を取り入れ、また多くの製薬ベンチャー企業がコンビナトリアルケミストリーの技術売り物にして設立された。しかしながらこの手法も注目に値するような結果をもたらすことなく、2000年代初頭までには製薬企業で創薬の為に使われることはなくなった。それに代わるものとしてFBDD（Fragment-based drug discovery）という、活性はそれ程高くない分子量200程度の化合物を複数個つなぎ合わせる事によって活性の高い分子を作り上げるという手法が提唱されてきた。

現在、in silico 創薬研究で開発されている技術は以下の5つが主なものである。

- ・医薬品の標的となる疾患原因分子（主にタンパク質）の探索技術
- ・薬理活性化合物を探索する技術（ヴァーチャルスクリーニング技術）
- ・活性化合物を最適化する技術（リード最適化技術）
- ・吸収、分布、代謝、排泄、毒性（ADMET）や薬物動態を予測する技術
- ・既存薬の新しい適応可能疾患を予測するドラッグリポジショニング技術

ここで、これらをカバーする学術分野はバイオインフォマティクス、ケモインフォマティクス、計算化学などであり、これらの分野は創薬応用を主目的として研究開発されてきたわけではなく、各分野で研究開発される

計算技術の応用例として創薬に適用されることがほとんどである。

上記5つの技術に分けて詳細を説明する。

・医薬品の標的となる疾患原因分子（主にタンパク質）の探索技術

疾患サンプルと正常サンプルの分子レベルや分子ネットワークレベルの違いを計算によって解析し、疾患発症・進行の分子メカニズムの解明と原因分子を同定することを目的とするものである。これまで実施されてきた研究は、疾患の分子メカニズムの解明などの医学研究に付随する形で創薬ターゲット分子の探索研究が含まれることが多い。

・薬理活性化化合物を探索する技術（ヴァーチャルスクリーニング技術）

数百～数万からなる化合物ライブラリからアッセイ実験を通して候補化合物を探索する代わりに、計算機上で数千～数百万の化合物ライブラリから活性化化合物を選出する技術であり、計算機の進歩に伴って2000年頃より創薬現場でも実用されるようになった。現在、ヴァーチャルスクリーニングのソフトウェアは、有償、無償のものを含め非常に多くのものが存在し、創薬現場でも特別な技術ではなくなっている。

ヴァーチャルスクリーニングは技術的な観点から、リガンドベースの方法と立体構造ベースの方法の2系統に大きく分類される。既知のリガンドや活性化化合物の情報を有する場合はリガンドベースの方法が適用可能であり、標的タンパク質の立体構造情報を有する場合は立体構造ベースの方法が適用できる。

リガンドベースの方法は、1990年代から欧米の大学研究機関において化合物の記述方法や類似化合物の探索方法の開発が行われ、それらを実装した様々な有償・無償のソフトウェアが創薬現場に提供されている。様々な手法が提案されているが、Ligand based drug design (LBDD) の枠組みで定式化できる。ある標的タンパク質（もしくは複数の標的タンパク質）の既知リガンドや活性化化合物の化学構造から活性の有無（もしくは活性の強さ）を学習した分類器（もしくは回帰式）を機械学習で構築し、新しい化合物の活性を予測する方法である。例えば、化合物の化学構造の記述子（フィンガープリントなど）や化学構造のグラフ構造を機械学習による予測モデルの入力情報とする。立体構造が未知のタンパク質にも適用可能であるが、予測精度は学習データ内の既知リガンドや活性化化合物の数に大きく依存し、数が少ないと精度が悪くなる。

立体構造ベースの方法は、タンパク質と薬剤候補化合物の結合自由エネルギーを、分子動力学 (Molecular Dynamics (MD)) シミュレーションを用いて予測する、いわゆるドッキング計算ソフトと呼ばれるものであり、欧米の大学研究機関の成果物をベースに民間会社がグラフィックユーザーインターフェース (GUI) を統合したパッケージを開発し、製薬会社に有償で広く提供されている。代表的なソフトウェアとしてはCHARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics)、AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement)、NAMD (Nanoscale Molecular Dynamics program)、GROMOS (GROningen MOlecular Simulation)、GROMACS (GROningen Machine for Chemical Simulations)、DESMONDなどが挙げられる。GROMOSとGROMACSは欧州で開発されているが、それ以外は全て米国の大学や研究機関で開発されている。様々なアルゴリズムが提案されているが、Structure-based drug design (SBDD) の枠組みで定式化できる。リガンド情報が未知のタンパク質に対しても解析可能であるが、立体構造が分かっているタンパク質にしか適用できないという弱点もある。

日本では過去にNEDOプロジェクト「医用化合物スクリーニング支援システム」(2000～2004年)において、医薬分子設計研究所 板井らにより国産ソフトの開発が試みられた。その後、NEDOプロジェクト「創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開発プロジェクト」(2008～2012年)において、大阪大学 中

2.1

村と産総研 福西らによって、新たな国産のヴァーチャルスクリーニングソフト (myPresto) が開発された。myPresto 開発は、2013 年からは経産省管轄プロジェクト「個別化医療に向けた次世代医薬品創出基盤技術開発」に受け継がれ、現在も拡張開発を行っている。myPresto は無償で提供されており、機能面においても海外有償ソフトと遜色ない機能を有しているが、GUI を提供していないことや競合市販ソフトが低価格になったことから、製薬会社でのユーザー数は伸び悩んでいる。スーパーコンピュータ「京」(2007 年～)、ポスト「京」(「富岳」)(2014 年～) を用いた戦略分野の一つに創薬応用を掲げており、「京」の利用に向けて様々なソフトウェア (GENESIS、Modylas など) が開発され、利用が始まっている。

インシリコ創薬の課題のひとつとして、標的タンパク質構造情報の限界が挙げられる。タンパク質の 3 次元構造解析には、長年 X 線結晶構造解析と NMR (核磁気共鳴) 法が用いられてきたが、生体内の構造を完全に再現できていないなどの課題があった。近年、クライオ電子顕微鏡を用いた原子レベルのタンパク質構造解析技術が実現してきたことから、従来の課題であった生体内の環境を反映した精緻なタンパク質構造を得ることができるようになった。特に、従来結晶を得ることが難しかった膜タンパク質、タンパク質複合体などの構造解析、また生体内のダイナミックな構造変化などをとらえることが可能になったことは、インシリコ創薬の発展に大きく貢献すると期待される。AMED が 2017 年度に開始した「創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム (BINDS)」では、放射光施設、クライオ電子顕微鏡などを整備・維持し、構造解析、タンパク質生産などに高度な技術を持つ最先端研究者のサポートも提供している。製薬産業が活用することも可能であり創薬研究の加速に寄与するものと期待される。

・ 活性化化合物を最適化する技術 (リード最適化技術)

上記のスクリーニングでヒットした化合物の化学構造を合成展開し、標的タンパク質にのみ強く結合するリード化合物を合理的にデザインすることを目的として、タンパク質と化合物との結合親和性を推定する技術が開発されている。結合親和性を推定する技術も、ヴァーチャルスクリーニングと同様、リガンドベースの方法と立体構造ベースの方法の 2 系統に大きく分類され、さまざまな計算法が考案されている。

リガンドベースの結合親和性予測法としては、定量的構造活性相関 (QSAR) をベースとする様々な方法が国内外で開発されており、主に欧米で開発されたソフトウェア (有償・無償) が創薬現場で用いられている。一方、立体構造ベースの結合親和性予測法は、量子化学的手法と分子動力学計算的手法の 2 つのアプローチで開発されている。量子化学的手法では、米国カープラスら (当時ハーバード大学) が開発した QM/MM (Quantum Mechanics/Molecular Mechanics) 法 (2013 年ノーベル化学賞) や我が国の北浦ら (現神戸大学) が開発したフラグメント分子軌道 (Fragment Molecular Orbital (FMO)) 法などがあり、分子動力学計算的手法では、藤谷ら (現 東京大学) が考案した MP-CAFEE (Massively Parallel Computation of Absolute binding Free Energy with well-Equilibrated states) 法や米国コールマンら (当時カリフォルニア大学) が開発した MM-PBSA (Molecular Mechanics Poisson-Boltzmann Surface Area) 法などがある。これらの計算法は、民間会社や大学研究機関などによってソフトウェア化 (有償、無償ともにあり) されている。わが国では、MP-CAFEE 法がスーパーコンピュータ「京」における戦略ソフトとして開発された経緯がある。

・ ADMET を予測する技術

薬物の体内における吸収 (Absorption)、分布 (Distribution)、代謝 (Metabolism)、排泄 (Excretion)、毒性 (Toxicity) を予測する技術であり、前臨床や臨床フェーズでの薬物の有効性・副作用予測や薬物投与

量の推定に重要な技術である。ADMET 予測は創薬過程で候補化合物のデザインに用いられている技術であるが、薬物動態の予測 (シミュレーション) は前臨床・臨床段階における薬物投与計画に用いられることがほとんどで、薬物のドラッグデザインに直接フィードバックできる計算技術には至っていない。いずれの方法も国内外の大学研究機関で予測モデルの開発がなされ、無償での公開や民間会社から製品サービスが行われている。

・既存薬の新しい適応可能疾患を予測するドラッグリポジショニング技術

疾患感受性遺伝子の情報を、遺伝統計解析を通じて多彩な生物学・医学データベースと分野横断的に統合することにより、新たな疾患病態や組織特異性の解明、疾患バイオマーカーの同定、疾患疫学上の謎の解明などに貢献できることが明らかとなりつつある。ファイザー製薬が資金提供をし、米国 BROAD Institute が上市薬を中心とした 1,309 種類の低分子化合物に対する遺伝子群の発現パターン (signature) 変動解析を実施し、遺伝子発現データベースおよび解析用ソフトウェア Connectivity Map (C-Map) として公開した¹⁾。この結果は BROAD Institute の Web 上でフリーにアクセス可能である。用いた細胞種は数種類と限られているが、上市薬を統一的な方法で網羅的にリプロファイリングしたという意味では先駆的な研究である。自身の興味ある化合物の分子 signature を実験で取得し、C-Map 上のデータと比較することにより、類似した signature を有する上市薬を見つけることが可能である。その結果、その上市薬に付加している情報からリポジショニング、あるいは薬効パスウェイと副作用予測などの情報を得ることが出来る。例えば、炎症性大腸炎、前立腺がん、大腸がんに対して潜在的な効能がある既存薬や医薬品候補化合物の発見が多く報告されている^{2), 3)}。実際に日本においても、C-Map を活用し治療抵抗性の前立腺ガンに有効な化合物を C-Map 上から見だし、医師主導型の臨床研究としてスタートしている。

解析している薬物の処理前後のオミクスデータを活用し、パスウェイを推定・絞り込みが可能である。これまで最も利用されているオミクスデータは発現頻度解析 (トランスクリプトーム) であるが、質量分析によるタンパク質発現量絶対定量解析、あるいはリン酸化定量解析などの翻訳後修飾の網羅的な解析から、低分子化合物の生物活性を説明するパスウェイを効率的かつ体系的に抽出可能となってきた。日本でもトキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクトにより、Project-Genomics Assisted Toxicity Evaluation system (TG-GATEs) が開発され、約 150 個の薬物のラット個体およびラット・ヒト肝細胞への曝露時の遺伝子発現データが保存されている⁴⁾。

しかしながら、C-Map や TG-GATEs は化合物や細胞種の数に限られていた。C-Map における細胞種は主に 3 種類だけであった。近年、米国 BROAD Institute において、C-Map の後継プロジェクトとして Library of Integrated Network-based Cellular Signatures (LINCS) データベースが開発された⁵⁾。LINCS では、約 2 万個の薬物 (既承認薬以外の化合物が大半) と 77 種類のヒト細胞株に対する遺伝子発現データが保存されている。化合物添加に対する遺伝子発現プロファイルだけでなく、遺伝子のノックダウンまたは過剰発現に対する応答を表す遺伝子発現プロファイルなども利用可能である。これによって、多様な細胞種における膨大な数の化合物のトランスクリプトーム情報を解析できるようになり、このリソースの創薬応用が大いに期待されている。さらに最近データが更新され、32,855 個の化合物を 99 個のヒト由来細胞株に対する遺伝子発現データに拡張されている (2021 年 3 月時点)。化合物が標的タンパク質を阻害するか活性化するかによって薬理効果は全く異なるものになる。そこで、化合物応答遺伝子発現プロファイルと遺伝子ノックダウン応答遺伝子発現プロファイルと比較、化合物応答遺伝子発現プロファイルと遺伝子過剰発現応答遺伝子発現プロファイルと比較して、化合物の標的タンパク質を阻害と活性化を区別して予測する手法なども提案されてい

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

る⁶⁾。しかしながら、同じ薬物の遺伝子発現プロファイルであっても、細胞種、濃度、測定時点、プラットフォームの違いによって変動する点には注意する必要がある。また細胞株によってはデータがほとんど取られていないものもあり、それらの欠損データの補完が課題である。

ドラッグリポジショニングは、薬物と疾患の効能という意味での関係性の有無を予測する問題として定式化できるが、機械学習における教師付き学習の枠組みで、薬物・疾患ネットワークを予測する手法が開発されている。薬物の特徴プロファイル（薬の副作用や作用点など）と疾患の分子的機序プロファイル（病因遺伝子、環境因子、疾患パスウェイなど）を融合解析し、薬物・疾患ペアを「効能あり」のクラスか、「効能なし」のクラスに分類する機械学習アルゴリズムが開発されている^{7), 8)}。教師無し学習の枠組みでは、薬物応答の遺伝子発現プロファイルと疾患患者の遺伝子発現プロファイルを比較し、逆相関の組み合わせを見つけることで、疾患病態特異的な遺伝子発現パターンを打ち消すような薬物を選ぶ手法が提案されており、そのための様々なスコアリング手法が提案されている。疾患によっては、疾患と薬の相関は必ずしも逆相関になるとは限らないため、正の相関まで含めたスコアリングの手法なども提案されている⁹⁾。

薬の分子は本来目標とした標的タンパク質だけではなく、それ以外の複数のタンパク質（オフターゲット）に結合することで予想外の薬理作用を起こすものがあり、期待する薬効だけではなく様々な副作用を引き起こす。単一の標的タンパク質だけでなく全ての標的タンパク質（プロテオーム全体）を考慮するポリファーマコロジー（polypharmacology）の概念に基づき、polypharmacology プロファイルを入力とし、疾患情報と関連付けることによって、薬物の適応可能疾患を機械学習で予測する手法が提案されている¹⁰⁾。上記の手順を行うためには、薬物の潜在的な標的分子をオフターゲットも含めて全て推定する必要があるが、これまでに薬物の標的分子をゲノムワイドに予測するための機械学習の手法が多く提案されている。薬物の入力データとしては、薬物化学構造^{11), 12)}、薬物副作用^{13), 14)}、市販後薬害事象¹⁵⁾、薬物応答遺伝子発現プロファイル^{16), 17)}などが利用されている。予測モデルの学習アルゴリズムとして、ロジスティック回帰、最近隣法、距離学習、カーネル法、ディープラーニングなどが提案されている。また複数の薬の組み合わせによって効能を増強させる研究や、逆に複数の薬の組み合わせによる重篤副作用を予測する研究なども近年行われてきており、機械学習の技術も利用されている。

複雑系薬剤の典型例である漢方薬や生薬の作用機序をポリファーマコロジーの観点から情報科学的に解剖する研究や、漢方薬や生薬のリポジショニングの研究も近年報告され始めている。漢方医薬ビッグデータを解析し、漢方薬が生体に薬理学的効果を及ぼす作用機序の考察を可能にするデータベースKampoDBが富山大学和漢医薬学総合研究所のグループにより開発されている¹⁸⁾。漢方薬の主要成分化合物に関して、ヒトのタンパク質立体構造に対するin silico結合シミュレーションを実施し、その結果（結合エネルギー、結合状態の分子イメージなどの物性値情報）を分かりやすく表示する機能をデータベース上に構築している。数百万個の化合物・タンパク質間相互作用ペア情報を用いた教師付き学習アルゴリズムと化学構造類似性検索を組み合わせることで、漢方薬の成分化合物の標的タンパク質候補を探索した結果もまとめられている。様々な疾患に対する治療標的の情報を基に、漢方薬の新しい適応可能疾患を予測し、これらの解析結果を視覚化するシステムとなっている。腹痛や腸管運動機能異常に効果がある漢方薬「大建中湯」の抗炎症作用や炎症関連大腸発癌に対する抗癌作用を予測し、その作用機序を複数のパスウェイの複合的な制御である可能性を示唆するなどの事例が報告されている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・MDシミュレーション専用計算機

米国では、実業家 D. E. Shaw が自己資金で分子動力学計算専用のスーパーコンピュータ開発を行い、これに Microsoft 社ビル・ゲイツやメガファーマの支援も受けて、2008 年にスパコン ANTON を発表した。現在は ANTON 2 として、数十万原子を扱うことが可能でミリ秒スケールの生体高分子の分子動力学計算を実現している。わが国では、理研 泰地らが MDシミュレーション専用計算機 MDGRAPE-4A を開発している。SARS-CoV-2 のメインプロテアーゼと既存のヒト免疫不全ウイルスプロテアーゼ阻害薬の結合を 6 μ s まで観察し、薬分子と標的タンパク質の結合が柔軟であることなどを報告している¹⁹⁾。

・テンソル分解アルゴリズムを用いた予測

疾患や医薬品に関するオミクスデータの構造が複雑化し、行列形式のデータだけでなく、テンソル構造のデータが創生されている。シングルセルレベルでのオミクスデータも得られるようになり、データ構造が複雑化している。これまでの統計手法や機械学習手法は行列データが主に対象であったが、テンソル構造のデータを扱うための機械学習手法が提案されている。例えば、テンソル分解を用いた次元削減や欠損値・未観測値の補間法などが提案されている。補完した薬物応答遺伝子発現データの解析によって、治療薬探索の予測精度を向上できることが報告されている²⁰⁾。

・データマイニング技術によるドラッグリポジショニング、併用療法探索

臨床投薬データから、特定の疾患と投薬頻度をもとにオッズ比を計算し、オッズ比が低い薬を疾患予防薬の候補として推定するデータマイニング技術が提案されている^{21), 22)}。またその技術を応用し、特定の薬の毒性を緩和する薬の組み合わせの提案も可能である。

・分子間相互作用ネットワークに基づく標的分子、医薬品探索

疾患の病態は基本的に疾患特異的と考えられるが、特徴的な分子機序は疾患間でも共通し、創薬標的やバイオマーカーが共通する場合がある。それゆえ、疾患間の共通性の理解は、医薬品の探索や最適な治療法の選択に直結する。例えば相関がある疾患として、癌とリウマチ、糖尿病とアルツハイマー病、喘息とアトピー性皮膚炎などの関係が知られている。疾患感受性遺伝子と疾患治療薬の標的遺伝子の分子ネットワーク上（タンパク質間相互作用や代謝パスウェイ）での近さやトポロジーによる疾患関係性の研究や、疾患患者の遺伝子発現プロファイルの類似性による疾患関係性の研究、電子カルテデータによる疾患関係性の研究などが報告されている。感受性遺伝子群や発現異常遺伝子群から疾患を特徴付ける分子ネットワーク（代謝パスウェイ、シグナル伝達、タンパク質間相互作用、遺伝子制御ネットワークなど）を疾患間で比較し、疾患間の分子機序の類似性をシステムレベルで評価することによって、疾患間の共通性や特異性をより正確に見いだす手法が提案されている。さらに分子ネットワークに基づく疾患類似性を応用し、情報が少ない疾患に対する創薬標的分子や治療薬を探索する機械学習アルゴリズムなども報告されている²³⁾。

・分子ネットワーク解析によるドラッグリポジショニング、併用療法探索

複数の薬剤の組み合わせによる相乗効果を活用した化学療法が、がんや神経変性疾患など多因子疾患に対する有効な治療法として注目されている²⁴⁾。最近、分子ネットワークを用いた薬物の組み合わせ予測手法が

提案されている²⁵⁾。感受性遺伝子情報を基に疾患を特徴付ける分子ネットワークを同定し、複数の薬の標的分子群の分子ネットワーク上での生体分子群の重なり程度をトポロジーの観点から評価することで薬物の最適な組み合わせを予測する教師なし学習アルゴリズムである。疾患の分子ネットワークと薬物群の分子ネットワークの重なりのタイプによって、相乗効果や副作用など様々な作用に結びつける。ただし、論文中では高血圧症でのみの有効性が確認されているだけであり、他の疾患に対する有効性は定かではない。教師付き学習アルゴリズムとして、相乗効果の知られている薬物ペアに頻出する分子的特徴を抽出するアルゴリズム、複数の薬物の標的分子プロファイルや疾患プロファイルの組み合わせをスパースモデリングで融合する機械学習法などが提案されている²⁶⁾。薬物の化学構造を内部グラフ、薬物ペアのネットワークを外部グラフとみなし、グラフ畳み込みニューラルネットワークを二重にモデル化する Graph of graph (GoG) ニューラルネットワークなども提案され、薬物間相互作用や薬物間相乗効果を予測する手法なども提案されている²⁷⁾。

・パスウェイ創薬

生体分子間相互作用ネットワークやパスウェイの情報を医薬品候補化合物の探索に利用する動きがある。従来の創薬では、1つの生体分子を制御する薬を探索するアプローチが一般的だが、生体分子間の相互作用の影響を考慮できないので、1つの生体分子を制御が期待する薬効に必ずしも繋がらないという問題がある。生体分子相互作用ネットワークの機能モジュールであるパスウェイを制御する薬を探索する方法が提案されている²⁸⁾。大規模な薬物応答遺伝子発現データと生体分子相互作用ネットワークの融合解析により、薬物に回答してがん特異的に活性化もしくは不活性化されるパスウェイを推定し、がん関連パスウェイを制御する化合物を予測する手順になる。ある統合失調症治療薬が、期待する抗がん作用をもつことが実験的にも確認でき、インシリコ予測の妥当性を示されている。

・先制医療への展開

富山大学の研究グループを中心に、疾病の状態遷移の臨界状態である「発症前の未病状態や再燃前状態」での医療介入という先制医療の研究を進めている。疾病が発症してから治すという従来の治療戦略とは根本的に異なる新規治療戦略であり、疾病が発症しないように予防するという予防医療の観点からも注目される。そのために、オミクスデータや分子ネットワークなどの生体情報から未病・再燃前状態を数理科学的に客観的に予測する解析手法を構築するとともに、疾病形質が既に獲得された状態での薬剤介入ではなく、未病・再燃前状態での薬剤介入のための新たな未病創薬コンセプトの理論構築とその実証を目指している。未病状態を制御するツールとして日本の伝統的な薬である漢方薬の有効活用している。ネットワークバイオマーカーなどの数理的アプローチは東京大学の研究グループとの共同研究によって理論構築を進めている²⁹⁾。

・AI創薬

ディープラーニング（多層ニューラルネットワークによる深層学習）や強化学習（将来的な利益を最大化するように試行錯誤を通じて行動を決定する学習法）などAI基盤技術の進展に伴い、これらを創薬に応用しようという試みがある（AI創薬）。これまでに、サポートベクターマシンに代表されるカーネル法、lassoなどのスパースモデリング、ランダムフォレスト、ディープラーニングなどの機械学習の手法は既に創薬工程の様々な問題（化合物の活性予測、化合物の標的予測、化合物の薬理作用・副作用予測など）で提案されてきている。Merck Molecular Activity Challengeと呼ばれる世界的な化合物活性予測コンテストで、様々な機械学習の手法が比較および検討された。その結果、1位はディープラーニングだったが、2位のサポートベク

2.1

 俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

ターマシシとほとんど差は無かった。化合物活性予測の精度に関するディープラーニングの効果は限定的と言わざるをえない。ディープラーニングは常に万能ではなく、特徴データの形式、学習データの質・量、解くべき問題に大きく依存すると思われる。生命医科学や創薬科学の関連データは欠損値が大部分で、バイアスが大きく、サンプル数も少ないので、そのあたりの独特の難しさが障壁となる。

ディープラーニングの化合物活性予測への応用では、画像認識で有効性が知られている畳み込みニューラルネットワーク Convolutional neural network (CNN) を化合物のグラフ構造に拡張した、グラフ畳み込みニューラルネットワーク Graph convolutional neural network (GCNN) の研究開発が進んでいる³⁰⁾。単一の標的分子だけでなく複数の標的分子に対する化合物の活性を予測するマルチタスク学習の枠組みなども応用されている。化合物データを解析する深層学習モデルを実装した DeepChem などのライブラリなどが開発されたこともあり、創薬現場でも利用する人が増えている³¹⁾。化合物の化学構造記述子やフィンガープリントなど人間が設計する特徴に依存せず、GCNN は必要な特徴を化合物の化学構造を表すグラフから自動的に構築できることが利点とされているが、これまでもグラフ構造を入力とする機械学習手法（グラフカーネルによるサポートベクターマシンなど）はあるので厳密な性能の比較が望まれる³²⁾。

グラフ畳み込みニューラルネットワークは、創薬だけではなく、健康食品開発にも応用されている³³⁾。食物成分は栄養素としてだけでなく人体の生理学的機能のモジュレーターとしても機能し、科学的にも産業的にも注目の最前線にある。例えば、食物成分には、抗菌作用や血圧抑制効果、免疫調整効果などがあるものがある。しかし、生物活性を示す食品成分のほとんどは作用機序が解明されておらず、潜在的な健康効果が眠っている可能性がある。食品成分化合物の潜在的な標的分子群を推定し、健康効果の予測に繋げる機械学習手法が報告されている。

目標の特性（薬効など）を持つ化合物を、大量の化合物のスクリーニングから見つけるのではなく、目標の特性を持つ化学構造を新しく予測する逆構造活性相関解析（通常の構造活性相関解析とは逆方向のアプローチ）も最近研究が進められている。化合物の構造を Simplified Molecular Input Line Entry System (SMILES) という文字列で表記し、確率的言語モデルを用いて文字列のパターンを学習する研究が、創薬やマテリアルインフォマティクスの分野で出現している。深層学習を応用したニューラルネットワークモデルによる医薬品候補化合物の設計手法が、近年特に注目されている³⁴⁾。SMILES に基づく構造生成の先行研究事例として、N-gram という言語モデルや変分自己符号器や再帰的ニューラルネットワークなどディープラーニングによる言語認識・生成を用いた分子設計手法、モンテカルロ木探索と再帰的ニューラルネットワークを組み合わせた構造発生手法 ChemTS など提案されている。他にも深層学習を応用した構造生成の先行研究として、変分オートエンコーダ³⁵⁾ や敵対的生成モデルなどを応用した Chemical VAE (Variational Autoencoder) や Grammer VAE、DruGAN などの手法が報告されている^{36), 37), 38), 39)}。遺伝子発現プロファイルの情報を使う化合物生成モデルなども提案されている⁴⁰⁾。合成可能性を考慮し、複数の化合物から一つの化合物を生成するための手法 Molecular Chef など提案されている⁴¹⁾。しかしながら、提案される化学構造が実際に合成可能なものかどうかは保証が無いのが現状である。

化合物の構造最適化は創薬における重要課題の一つである。最近、活性化合物の最適化に繋がる SAR Matrix と呼ばれる情報技術がドイツのボン大学の Jürgen Bajorath によって提案されている⁴²⁾。化学構造の部分構造変換パターンと生物活性情報の対応を地図として視覚化するようなソフトウェアも日本の民間企業である理論創薬研究所によって開発されている⁴³⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・ Machine Learning for Pharmaceutical Discovery and Synthesis (MLPDS) Consortium

マサチューセッツ工科大学が中心となり、2018年に立ち上がった医薬品発見と合成のための機械学習コンソーシアムである。Pfizer社、Novartis社、Eli Lilly社など大手製薬会社も参画している。同コンソーシアムは、低分子の発見と合成に役立つソフトウェアのデザイン促進を目的としている。

・ Machine Learning Ledger Orchestration for Drug Discovery (MELLODDY) project

欧州を中心とした製薬企業10社とアカデミア、IT企業が参画して2019年から開始された。機械学習による有望な化合物予測プラットフォームの構築を目指している。各企業はFederated Learningという学習手法を用いることで、データの秘匿性を保持しながら1000万を超える低分子化合物のデータを共同利用できる枠組みを構築し、世界最大のコレクションを活用した、より正確な予測モデルの確立、創薬の効率化が期待されている。

・ LINC (Life Intelligence Consortium)

わが国では、2016年に製薬・化学・食品・医療・ヘルスケア関連のライフサイエンス分野のためのAI・ビッグデータ技術開発をpre-competitive領域で開発し、産業競争力を高めるコンソーシアムとしてLINCが京都大学奥野を代表として設立された。アカデミア、製薬・ライフサイエンス企業、IT企業など100以上の機関が参画し、10組のワーキンググループがシームレスなAI創薬プラットフォームの構築を目指した技術開発を進めた。成果は医薬基盤・健康・栄養研究所内のサーバーにまとめられ、LINCメンバーに共有されている(LINC DB)ほか、文献情報を基にした研究者探索サービスJDream Expert Finderが製品化された。2021年にはポストLINCを立ち上げ、競争領域への移行を目指した活動が継続される予定である。

・ 官民研究開発投資拡大プログラム (PRISM)「新薬創出を加速する人工知能の開発」

「創薬標的の枯渇」問題を克服するための取り組みとして、医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、科学技術振興機構など17の産学官研究機関が参画して2018年より開始されている。特発性肺線維症と肺がんにおける新規創薬ターゲット探索を目的に、臨床情報と文献など既存知識のデータベースを構築し、それらを活用して創薬ターゲットを推定するAIの研究開発が行われている。

・ AMED創薬支援推進事業「産学連携による次世代創薬AI開発」-

2020年度から開始された深層学習を始めここ数年間のめざましいAI技術の発展を取り込み、化合物の最適化を飛躍的に効率化する創薬AIのためのソフトウェアを開発するプロジェクトである。複数の生体分子に対する化合物の活性予測AIと構造発生AIの融合が特色である。製薬企業に蓄積した化合物に関する生物活性データや毒性データを最大限に活用し、産学双方での創薬技術の向上を図る予定である。

・ AI-SHIPS (AI-based Substances Hazardous Integrated Prediction System)

経済産業省で、毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測を目指したAI-SHIPS(プロジェクト正式名称:省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業(機能性材料の社会実装を支える高速・高効率な安全性評価技術の開発・毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測手法の開発))プロジェクトが実施されている。基本的には一般化合物の毒性が予測対象となっており、動

態的アプローチ、代謝的アプローチ、AI的アプローチ、トキシコゲノミクスのアプローチを組み合わせ、統合的予測システムの構築を目指している。同じ手法は医薬品開発における毒性研究にも利用可能なので、創薬応用の視点からも研究成果が期待されている。

(5) 科学技術的課題

・医薬品の標的となる疾患原因分子（主にタンパク質）の探索技術

患者検体などの疾患サンプルとそれらを測定したオミクスデータが必要であり、実験データの収集体制を前提とした上で、技術開発をしなければならない。患者検体の数は限られるため、画像データ解析のような膨大なサンプル数に基づく情報技術ではなく、少数のサンプル数に基づく情報技術の開発が必要不可欠である。

ゲノム、トランスクリプトームレベルでの疾患研究は多く存在するが、プロテオームレベルの疾患研究は立ち遅れている。創薬応用まで目指す場合は薬物の直接ターゲットとなるプロテオームレベルの情報収集が必須となる。しかしながら、プロテオミクス技術で測定できるタンパク質の数は限られているため、トランスクリプトームレベルの網羅性には到底及ばない。本来最良の創薬標的タンパク質がプロテオームデータに入らず見逃される可能性がある。

ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームだけでなく、エピゲノム、メタボローム、臨床情報など多階層のオミクス情報の連結による、創薬標的分子の探索が期待されている。しかしながら、同一患者に対して多階層のオミクス情報や臨床情報を測定することはコストが非常に大きくなる。多階層のオミクス情報を連結する情報技術は確立されておらず、その開発は急務である。また各階層のオミクス情報は欠損値や未観測値が非常に多く、そのデータ補完は大きな課題である。

・薬理活性化化合物を探索する技術（ヴァーチャルスクリーニング技術）

現状の計算技術の予測精度は平均で5%～10%程度であり、予測精度向上のための方法論の更なる改良が必要である。

リガンドベースの方法では、病態情報、標的タンパク質情報、薬理活性情報、副作用情報などを総合的に考慮する技術開発の可能性がある。特に、ビッグデータ解析技術の応用が期待できる。

医薬品候補化合物取得の方法に予め標的を定めないフェノタイプベースのハイスループットスクリーニング（PHTS）があるが、目的とするフェノタイプに合致した化合物をヒット化合物として得るための重要な方法である。一方で、PHTSで見出された化合物は標的分子や作用機序が未知で、標的分子の同定に大きな労力が必要とするため、標的未知化合物の標的予測法が切望されている。化合物の化学構造、人体に対する副作用パターン、化合物応答遺伝子発現情報などを基に機械学習の技術を駆使した標的分子予測法が提案されている。しかしながら、リガンド情報が未知なタンパク質に対する予測（学習データが無い場合の予測）は困難なのが現状である。

・活性化化合物を最適化する計算技術（リード最適化技術）

化合物とタンパク質との結合親和性予測において、さまざまな標的分子（タンパク質以外も含む）に対して、高精度で予測する性能を担保するために、方法論の更なる改良が必要である。特に、現在の計算法では計算時間がかかり過ぎるため、計算機コストなどの面においても創薬現場で容易に利用できる技術ではない。

・ ADMET を予測する計算技術

現状の ADMET 予測技術は、予測精度も低く、信頼性が低い。また、新規化合物への適用性において疑問がある。副作用の予測では、臨床現場での副作用情報を加味した予測技術はない。薬物動態の予測（シミュレーション）は前臨床・臨床段階における薬物投与計画に用いられることがほとんどであり、分子デザイン段階での応用研究はない。モデル動物を用いた薬効薬理試験は臨床予測性が不十分であり、医薬品の研究開発の成功率が向上しない大きな原因の一つになっている。

・ 既存薬の新しい適応可能疾患を予測するドラッグリポジショニング技術

疾患によって得られるゲノムデータやオミクスデータ、臨床データの質や量の差が大きく異なる。患者数の多い疾患はデータが豊富に得られるのに対し、希少疾患に対するデータは非常に少ない。同様に、薬に関しても、利用できるオミクスデータの質や量の差が大きく異なる。薬物投与時の臨床情報は有用なリソースとなるが、日本では大規模な臨床データが手に入りにくい。

・ 機械学習による医薬品候補化合物の構造生成

深層学習による医薬品候補化合物の設計手法が、近年特に注目されている。変分オートエンコーダや敵対的生成モデルなど様々な手法が使われているが、いずれの手法も化学構造の変換が不確実であり、生成する構造の多様性や、生成した分子の生物活性の強さ、毒性の考慮などがされておらず、実用性には多くの課題を有している。しかしながら、提案される化学構造が実際に合成可能なものかどうかは保証が無いのが現状である。合成可能性の指標として、SA (Synthetic Accessibility) スコアという指標がよく利用されているが、改善の余地は大きい。

(6) その他の課題

- ・ オミクス研究はデータ測定におけるコストが高くなる。設備の共用などプラットフォーム作りが求められる。分子リプロファイリングの基盤を構築する解析機器・計算機リソースなどは一企業が単独保有運営するには負担が大きく、pre-competitive に全製薬企業が利用可能な拠点を構築する政策が必要である。
- ・ データの質を担保することが非常に重要である。健康人のベースラインデータや生活習慣との関連付け、サンプル間を比較するための内部標準物質の設定や絶対定量系の確立など、超えなければならない壁は多い。海外の競合相手も同様の問題を抱えているため、産官学で連携した対策とそれに即した実行が必要である。
- ・ データの標準フォーマットやオントロジーの整備が課題である。遺伝子名、化合物名、疾患名、症状、フェノタイプ、副作用の定義、データフォーマットなどがデータベース間や研究者コミュニティによって異なるため、多様なリソースのデータを統合解析する際には、情報解析可能にするためのデータクリーニングに膨大な時間を費やす。
- ・ 創薬インフォマティクス研究は、医学薬学の高度な知識と計算科学の専門性が要求されるため、専門人材が産業界で枯渇している。また、学際領域の教育システムが定着しにくいわが国においては、総合的な創薬の教育体制を整備している大学は皆無にひとしい。そもそも日本の大学において創薬インフォマティクスを専門にする教員のポストはほとんど無い。大学で創薬研究をした学生や研究員は、企業に流れる傾向がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	・ 前述のPRISMや2018年に設立されたがんゲノム情報管理センターなど、各種オミックスデータと臨床データをリンクして収集、活用する仕組みが構築されつつある。 ・ 製薬企業が非競争領域で化合物データなどを共有、AMED事業LINCなどでAIシステム構築を促進している。
	応用研究・開発	○	→	・ IT企業の創薬分野への進出、AI創薬ベンチャーが増加し、製薬企業との協働が進んでいる。 ・ LINCが競争領域での実装に向けて活動を継続する。
米国	基礎研究	◎	→	・ 2017年にGlaxoSmithKline社はエネルギー省傘下のLawrence Livermore National Laboratory、国立がん研究所傘下のFrederick National Laboratory等とAccelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine (ATOM) コンソーシアムを立ち上げた。最新のITテクノロジー、多様な生物学的データなどを用いて創薬を劇的に効率化するプラットフォームの構築を目指している。
	応用研究・開発	◎	↗	・ アカデミアの成果などを基にAtomwise社、InveniAI社、twoXAR社など本分野でベンチャーが数多く立ち上がっている。 ・ Stanford大Pande研の成果をベースに2019年Genesis Therapeutics社が設立、グラフ畳み込みニューラルネットワークアルゴリズムPotentialNetによる標的-リガンド親和性、ADMET予測などが注目され、2020年にはGenentech社と提携した。
欧州	基礎研究	◎	→	・ 英国国民保健サービス (NHS) はGoogle社傘下のDeepMind社と提携し、医療分野でのAI活用を推進している。 ・ 2019年にNHSのデジタル戦略責任組織NHSX傘下に2億5,000万ポンドを投じてAI Labを設立し、ヘルスケア領域でのAI開発をリードすることを目指している。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 英Exscientia社はAI創薬プラットフォームCentaur Chemistを活用し、大日本住友製薬とDSP-1181を共同開発、AIを使ってデザインした化合物として初の臨床試験を開始した。 ・ 英BenevolentAI社は、文献情報等を独自のAIプラットフォームで解析し、関節リウマチ治療薬BaricitinibがCovid-19治療薬となる可能性を示した。
中国	基礎研究	○	↗	・ 北京大学・中国科学院上海薬物研究所などが中心となり、創薬応用に向けた研究が数多く行われている⁴⁴⁾。
	応用研究・開発	◎	↗	・ Baidu社、Tencent社、Huawei社、ByteDance社等の中国テックジャイアントAI創薬への参入を表明している。 ・ Insilico Medicine社、XtalPi社、neoX社などAI創薬ベンチャーが成果を報告、大手製薬企業との提携、資金調達を進めている。
韓国	基礎研究	△	→	・ 韓国科学技術院は薬物と薬物、人間と薬物の相互作用を正確に予測する「DeepDDI」³⁷⁾、配列情報から酵素機能を表現するEC番号を正確に予測する「DeepEC」を開発した⁴⁵⁾。
	応用研究・開発	△	→	・ SK Biopharmaceuticals社、Standigm社がAIを活用した創薬に参入している。

2.1

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) Lamb J. et al., “The Connectivity Map : Using Gene-Expression Signatures to Connect Small Molecules, Genes, and Disease”, *Science* 313, no. 5795 (2006) : 1929–1935. DOI : 10.1126/science.1132939.
- 2) Dudley, J. T. et al. *Sci. Transl. Med.* 3, 96ra76, 499, 2011.
- 3) Kosaka, T. et al., “Identification of drug candidate against prostate cancer from the aspect of somatic cell reprogramming”, *Cancer Sci.* 104 (2013) : 1017 – 1026, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7657195/> (2021年2月3日アクセス) .
- 4) Igarashi Y., et al., “Open TG-GATEs : a large-scale toxicogenomics database”, *Nucleic Acids Res.* 43 (2015) : D921-D927, <https://academic.oup.com/nar/article/43/D1/D921/2439524> (2021年2月3日アクセス) .
- 5) Subramanian A. et al., “A Next Generation Connectivity Map : L1000 Platform and the First 1,000,000 Profiles”, *Cell* 30 171, no. 6 (2017) : 1437-1452.
- 6) Sawada, R. et al., “Predicting inhibitory and activatory drug targets by chemically and genetically perturbed transcriptome signatures”, *Scientific Reports* 8 (2018) : 156.
- 7) Gottlieb, A. et al., “PREDICT : a method for inferring novel drug indications with application to personalized medicine”, *Mol. Syst. Biol.* 7 (2011) : 496.
- 8) Iwata H., et al., “Systematic Drug Repositioning for a Wide Range of Diseases with Integrative Analyses of Phenotypic and Molecular Data”, *J. Chem. Inf. Model.* 55, no. 2 (2015) : 446–459.
- 9) Cheng J et al., “Systematic evaluation of connectivity map for disease indications”, *Genome Med.* 6, no. 12 (2014) : 540. DOI : 10.1186/s13073-014-0095-1.
- 10) Sawada R., et al., “Target-Based Drug Repositioning Using Large-Scale Chemical-Protein Interactome Data”, *J. Chem. Inf. Model.* 55, no. 12 (2015) : 2717–2730.
- 11) Yamanishi, Y. et al., “Prediction of drug-target interaction networks from the integration of chemical and genomic spaces”, *Bioinformatics* 24, no. 13 (2008) : 232-240. DOI : 10.1093/bioinformatics/btn162.
- 12) Keiser M. et al., “Predicting new molecular targets for known drugs”, *Nature* 462, no. 7270 (2009) : 175-81. DOI : 10.1038/nature08506.
- 13) Campillos, M. et al., “Drug target identification using side-effect similarity”, *Science* 321, no.

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

5886 (2008) : 263-266. DOI : 10.1126/science.1158140.

- 14) Yamanishi, Y. et al., “Drug-target interaction prediction from chemical, genomic and pharmacological data in an integrated framework”, *Bioinformatics* 26, no. 12 (2010) : i246-i254. DOI : 10.1093/bioinformatics/btq176.
- 15) Takarabe, M. et al., “Drug target prediction using adverse event report systems : a pharmacogenomic approach”, *Bioinformatics* 28 (2012) : i611-i618. DOI : 10.1093/bioinformatics/bts413.
- 16) Hizukuri Y. et al., “Predicting target proteins for drug candidate compounds based on drug-induced gene expression data in a chemical structure-independent manner”, *BMC Medical Genomics* 8 (2015) : 82.
- 17) Iwata M., et al., “Elucidating the modes of action for bioactive compounds in a cell-specific manner by large-scale chemically-induced transcriptomics”, *Scientific Reports* 7 (2017) : 40164.
- 18) Sawada et al, “KampoDB, database of predicted targets and functional annotations of natural medicines”, *Scientific Reports* 8 no. 1 (2018) : 11216. DOI : 10.1038/s41598-018-29516-1.
- 19) KOMATSU, Teruhisa S. et al., “Drug binding dynamics of the dimeric SARS-CoV-2 main protease, determined by molecular dynamics simulation”, *Scientific Reports*, 10 (2020) : 16986.
- 20) Iwata, M. et al, “Predicting drug-induced transcriptome responses of a wide range of human cell lines by a novel tensor-train decomposition algorithm”, *Bioinformatics* 35 (2019) : i191–i199. DOI : 10.1093/bioinformatics/btz313.
- 21) Hashikawa N et al, “HSP105 prevents depression-like behavior by increasing hippocampal brain-derived neurotrophic factor levels in mice”, *Science Advances* 3, no. 5 (2017) : e1603014. DOI : 10.1126/sciadv.1603014.
- 22) Horinouchi Y. et al, *Scientific Reports* 8, no.1 (2018)
- 23) Iida, M. et al, “Network-based characterization of disease–disease relationships in terms of drugs and therapeutic targets”, *Bioinformatics* 36 (2020) : i516–i524. DOI : 10.1093/bioinformatics/btaa439.
- 24) Sun et al, *Sci. Transl. Med.*, 5, 205rv201, 2013
- 25) Cheng et al, “A genome-wide positioning systems network algorithm for in silico drug repurposing”, *Nature Commun* 10 (2019) : 1197.
- 26) Iwata, H. et al, “Large-Scale Prediction of Beneficial Drug Combinations Using Drug Efficacy and Target Profiles”, *J. Chem. Inf. Model.* 55, no. 12 (2015) : 2705–2716. DOI : 10.1021/acs.jcim.5b00444.
- 27) Harada et al, “Dual graph convolutional neural network for predicting chemical networks”, *BMC Bioinformatics* 21 (2020) : 94.
- 28) Iwata M., et al., “Pathway-Based Drug Repositioning for Cancers : Computational Prediction and Experimental Validation”, *Journal of Medicinal Chemistry* 61 (2018) : 9583 – 9595.

2.1

DOI : 10.1021/acs.jmedchem.8b01044.

- 29) Koizumi et al, “Identifying pre-disease signals before metabolic syndrome in mice by dynamical network biomarkers”, *Sci Rep.* 9, no. 1 (2019) : 8767. DOI : 10.1038/s41598-019-45119-w.
- 30) Altae-Tran et al., “Low Data Drug Discovery with One-Shot Learning”, *ACS Cent. Sci.* 7 (2017) : 283–293. DOI : 10.1021/acscentsci.6b00367.
- 31) Ramsundar B et al, “Is Multitask Deep Learning Practical for Pharma?” *J. Chem. Inf. Model* 57, no. 8 (2017) : 2068-2076. DOI : 10.1021/acs.jcim.7b00146.
- 32) Mahé P et al, *Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening*, 12 (4) : 409-423, 2009.
- 33) Fukunaga, I. et al, “Prediction of the Health Effects of Food Peptides and Elucidation of the Mode - of - action Using Multi - task Graph Convolutional Neural Network”, *Molecular Informatics*, 39, no. (1-2) (2020) : e1900134. DOI : 10.1002/minf.201900134.
- 34) Schneider, P. et al, “Drug discovery with explainable artificial intelligence”, *Nature Rev. Drug Discov.* 19 (2020) : 353–364.
- 35) Hinton G. E. et al, “Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks”, *Science* 313, no. 5786 (2006) : 504-507. DOI : 10.1126/science.1127647.
- 36) Gómez-Bombarelli et.al., “Automatic Chemical Design Using a Data-Driven Continuous Representation of Molecules”, *ACS Cent. Sci.* 4, no. 2 (2018) : 268-276. DOI : 10.1021/acscentsci.7b00572.
- 37) Kusner et. al., “Grammar Variational Autoencoder”, <https://arxiv.org/abs/1703.01925> (2021年2月3日アクセス) .
- 38) Yang et. al., “ChemTS : an efficient python library for de novo molecular generation”, *Sci. Tech. Adv. Mater* 18 (2017) : 972-976. DOI : 10.1080/14686996.2017.1401424.
- 39) Kadurin et.al., “druGAN : An Advanced Generative Adversarial Autoencoder Model for de Novo Generation of New Molecules with Desired Molecular Properties in Silico”, *Mol. Pharmaceutics* 14 (2017) : 3098-3104. DOI : 10.1021/acs.molpharmaceut.7b00346.
- 40) Méndaz-Lucio O et al : *Nat. Commun.*, 11 : 1-10
- 41) Bradshaw et al, *Advances in Neural Information Processing Systems*, in press, 2020
- 42) Gupta-Ostermann D et al, *F1000Research* 3 : 113, 2014.
- 43) Yoshimori A, et al, *ACS Omega* 4, 7061-7069, 2019.
- 44) Ling Wang “Drug discovery in China : challenges and opportunities” *National Science Review* 5.5.768- 773 (2018) doi : 10.1093/nsr/nwy085
- 45) Jae Yong Ryu, Hyun Uk Kim, Sang Yup Lee, “Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers” *Proc, Natl. Acad. Sci. USA*, Jul 2019, 116 (28) 13996-14001; DOI : 10.1073/pnas.1821905116

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1.5 再生医療・幹細胞治療

(1) 研究開発領域の定義

病気や怪我、加齢などによって、生体に本来備わっている修復機能で自然には回復できないほどに組織や臓器が損傷・変性し生体機能が失われた時に、細胞や組織・臓器の移植等の手段によって当該組織や臓器を再生し、機能を回復することを目指した医療の総称が「再生医療」である。

本研究開発領域では、移植対象物である細胞や組織、再生促進因子や足場、あるいは臓器そのものの、基礎生物学的性質の解明からこれらの操作方法、大量製造法、移植・投与手法、評価・検証法の開発までを複合的に行う。また、その過程で得られた細胞や組織の知見および操作技術を、生物学的基礎研究や、病態・疾患メカニズムの解明、創薬研究等のツールとしても展開する。

CAR-T細胞に代表される Ex vivo 遺伝子治療は次節の2.1.6 遺伝子治療 (CAR-T等)・細胞治療で扱う。

(2) キーワード

再生、修復、臓器移植、体性幹細胞、多能性幹細胞、間葉系幹細胞 (mesenchymal stem cell ; MSC)、ES 細胞 (Embryonic stem cell)、iPS 細胞 (induced pluripotent stem cell)、オルガノイド、ダイレクトリプログラミング、創薬スクリーニング、エクソソーム

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

損傷したり失われたりした人体の様々な細胞や組織・臓器の機能を補填または回復するために、20 世紀後半より臓器移植医療や人工臓器の開発が行われてきた。臓器移植は臓器不全症に対する有効な治療法であるが、深刻なドナー臓器の不足、免疫拒絶を始め、多くの医学的、社会的、倫理的問題を抱えている。また、人工臓器はまだ開発途上で、多様な疾患に対応できる状況にはない。そこで 21 世紀に入り注目されてきたのが「再生医療」である。ヒト細胞の大量培養技術が確立されると、体外で作製した正常な細胞を損傷部位に導入することで組織や臓器の機能が回復できることが実証され、細胞を用いた再生医療が現実的なものとなった。現在までに多くの基礎研究が行われ、その知見に基づいた様々な細胞操作方法が開発されており、近年急速に臨床応用が進んでいる。特に、iPS 細胞作製技術の登場によって自家細胞を用いた治療が実現可能となり、再生医療の幅が大きく広がった。成体幹細胞や成体細胞を用いた再生医療にはすでに実用化されているものもある。また間葉系幹細胞の治療効果とエクソソームの関係も注目されている。さらに適切な転写因子や足場で誘導することによって生体に本来備わっている自己修復能力を高め、組織再生を促す方法についても研究開発が行われている。さらに、近年のゲノム編集技術や一細胞技術の発展によって、新しい細胞操作・編集手法も登場し注目が集まっている。このように再生医療の包含しうる範囲は近年拡大しており、様々なアプローチによって世界中で臨床研究・治験が進められている。再生医療という新たな医療が確立されれば、これまで回復の可能性の見いだせていなかった幅広い疾患領域に大きな恩恵があることは間違いない。

さらに、再生医療研究で得られた知見や技術は、基礎研究のツールとして、あるいは創薬や個別化医療のツールとして利用できる可能性がある。特に患者から樹立された iPS 細胞や臓器オルガノイドによる創薬スクリーニング、個別化医療、発生学的基礎研究等に大きな期待が寄せられている。

〔研究開発の動向〕

ライフサイエンス・臨床医学関連のテクノロジーが加速度的に高度化し始めた 20 世紀後半に入り、現在の再生医療のコンセプトのきっかけともいえる成果が次々と登場している。初期の再生医療は、骨髄移植による血液疾患の治療法が確立された 1957 年に遡る。このころ、カエルの卵における体細胞核移植による胚発生や、マウスの精巣テラトーマから多能性が見いだされるなど萌芽的な発見があった。現在の再生医療につながる技術革新は、ハーバード大学のハワード・グリーンが 1975 年に世界で初めてヒト表皮角化細胞の大量培養に成功したことに始まる。1980 年にグリーンらはこの技術をもとに自家培養表皮を用いた重度熱傷治療を行った。1980 年代中ごろより、組織工学 (tissue engineering) と呼ばれる新しい学問領域が誕生し、組織幹細胞研究が活性化すると、1990 年代には組織工学と幹細胞生物学を両輪とする再生医療が台頭してきた。1998 年にはウィスコンシン大学のジェームズ・トムソンによって初めてヒト ES 細胞株の樹立が報告され、2007 年には理研の笹井芳樹が ES 細胞の大量培養法の開発に成功したことで、ES 細胞による再生医療の実現への期待が大きく高まった。また、2007 年には、京都大学の山中伸弥らによるヒト iPS 細胞樹立が報告され、ヒト iPS 細胞研究が新たな幹細胞生物学ツールとして世界中へ広がった (山中らは 2012 年にノーベル医学・生理学賞を受賞)。さらに、2013 年、2014 年には相次いでヒトクローン胚からの ES 細胞樹立の報告があった^{1), 2)}。現在、世界的規模で幹細胞を中心とした細胞生物学研究は深く広がりをもって進展しており、関連する再生医療研究も着実に活性化している。

当初、再生医療は、移植した細胞や組織が患者の体内に定着し失われた機能を代償する治療が想定されていた。しかし、患者の体内で十分に機能する 3 次元構造を持った臓器の構築は技術的に極めて高いハードルがあり、細胞や組織の移植においても狙った箇所に定着させ機能を発揮させることはチャレンジングであった。研究開発の進展に伴って、移植した細胞・組織そのものによる機能代償ではなく、それらが産生する栄養因子・増殖因子等の間接的効果 (パラクライン効果) による機能再生の報告が相次いだため、技術的ハードルの比較的低いこれらのメカニズムに着目した臨床応用が先行して進んでいるのが現状である。

現在、移植用細胞としては、体性幹細胞の一つである間葉系幹細胞 (MSC) が国内外ですでに広く実用化されており、ClinicalTrial.gov データベースにおいてキーワード「mesenchymal stem cells」にて検索すると、2020 年 12 月で 1,000 件近くの臨床試験が国際的に行われていることがわかる (<http://www.clinicaltrial.gov>)。MSC は骨髄や、骨格筋、皮膚、さらには脂肪組織、歯髄、臍帯、胎盤など医療廃棄物からも採取できる。主に骨、軟骨、脂肪、骨格筋への分化能を持つが、外胚葉や内胚葉由来の組織細胞へも分化しうることが報告されている。また、サイトカイン、ケモカイン、増殖因子、エクソソームなどの様々な因子を産生し、抗炎症、免疫制御、血管新生など多様な効果が報告されている。低抗原性で他家細胞でも免疫抑制剤なしに投与できること、簡便な培養法が確立されていることがメリットである。MSC を用いた治療戦略は、多分化能を活かして障害組織への定着を狙う方法と、種々の液性因子によるパラクライン効果を利用した方法があるが、現在応用展開されているもののほとんどは後者である。また、免疫原性が低いことを利用した同種他家移植が主となっている。例えば、骨髄移植を受けた患者における移植片対宿主病 (GVHD) の治療に MSC が用いられ、特に重度のステロイド抵抗性の患者で有効性が示されており³⁻⁵⁾。我が国においても JCR 社から他家由来 MSC による急性 GVHD 治療用製品として「テムセル® HS 注」が製造販売承認されている。最近では、MSC とマクロファージを混合投与することで、相乗効果によりマウス肝臓の線維化が改善することが報告され⁶⁾、その効果発揮にエクソソームが関与するなど新たな可能性を探る研究開発も盛んにおこなわれている。さらに MSC の局所投与を使った治験、研究開発も進んでおり、今後その応用範囲はさらに進むと考えられる。さらに 3D バイオプリンター技術を応用した素材を利用した徐放化、患部

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

局所への治療も考えられる。今後 MSC を用いた治療が発展するためにさらに機序解明が進むことが期待される。さらに MSC の品質を維持した安定供給のための評価事業も開始されている。

多能性幹細胞を用いた再生医療は、技術的なハードルが高いものの期待は大きく、研究開発競争は激しい。我が国では、京都大学再生医科学研究所が 2017 年 3 月に医療用ヒト ES 細胞の樹立計画を国に申請し 2018 年 7 月から配布を開始した。2017 年 9 月には国立成育医療研究センターの医療用 ES 細胞樹立計画が承認され、樹立が開始された。これによって、国内で臨床用 ES 細胞の樹立機関が 2 か所整備された。ES 細胞はヒト胚を用いる点で倫理的ハードルが指摘されており、各国でガイドラインや法によって樹立や使用についての規制が行われている。一方で、すでに海外では応用開発が進んでいることも事実で、2010 年に米国 Geron 社によって脊髄損傷に対するヒト ES 細胞由来オリゴデンドロサイト移植が実施され、同じく米国の ACT 社は黄斑ジストロフィー、萎縮型加齢黄斑変性症に対する移植を実施している。2014 年には米国 ViaCyte 社によってヒト ES 細胞由来膵β細胞を免疫保護カプセルに包埋して移植する臨床試験が開始された。わが国では 2018 年 3 月に先天性代謝異常症である尿素サイクル異常症児に対する移植が国に申請され、医師主導治験が開始された。iPS 細胞の登場により ES 細胞の有用性は下がると見る向きが当初あったが、現在でも ES 細胞はヒトの発生初期や分化誘導の研究ツールとして利用価値は高く、また iPS 細胞とは異なる特性を有するため得意とする分野を棲み分けて共存している。

移植細胞の定着という点では自家細胞の移植に勝るものはない。iPS 細胞は自家移植の可能性を開いたという点で画期的であり、基礎研究、応用研究ともに注目されている。iPS 細胞を用いた再生医療の臨床研究は 2014 年に加齢性黄斑変性を対象として初めて実施されたが、2018 年には国内で新たに臨床研究・治験が 3 件承認された。2020 年現在までに iPS 治験数は、15 件（国内 13 件、海外 2 件）である。iPS 細胞の実用化には大きな期待が寄せられているが、一方で、iPS 細胞特有のゲノム不安定性が、安全性確保の上での懸念点として指摘されている。安全性に関するこの課題を克服するために、近年多くの研究が実施されている。NGS の登場により全ゲノムシーケンシングが可能となったことでゲノム不安定性の起源についての解析が進み、発がん性遺伝子のコピー数が細胞継代中に増加することや、iPS 細胞の元となる体細胞のゲノム変異に由来する変異があることなどが明らかにされてきた。iPS 細胞を作製するのに適した細胞種の探索、安全なリプログラミング方法、分化方法等について検討が続けられている。ゲノム変異とリスクの関係を明らかにするためには、iPS 細胞バンクのゲノムデータベースと臨床転帰を紐づけて検討することが重要であることも指摘されている^{7), 8)}。山中らが最初に報告した iPS 細胞樹立法は、レトロウイルス・ベクターが用いられたが、その後はゲノムへの組み込みが少ない方法としてエピソード・ベクター法が本格的に採用され、現在に至っている。しかし、同ベクターは知財面の問題があるため、代替手法として、センダイウイルス（RNA ウィルスでゲノムへの組み込みは殆どないとされる）による iPS 樹立の検討も進められている。また、高品質化のためにはよりナイブ（未分化）な状態の iPS 細胞、ES 細胞を実現するための基礎研究も非常に重要である。

iPS 細胞の最大の利点は自家細胞移植が可能であり、移植時に免疫抑制の必要がないことであるが、近年は同種他家移植が積極的に検討されている⁹⁾。これは、患者由来の iPS 細胞の作製には現時点では膨大な時間とコストがかかり、現場で医療として提供することはまだ現実的とは言えないためである。国内では京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）が 2013 年から、他家移植の臨床応用を想定した iPS 細胞ストックプロジェクトを実施している。他家 iPS 細胞移植を目指して HLA 拘束性に依存しないユニバーサル iPS 細胞を樹立する試みも数多くなされている。既に多数の HLA 改変特許（WO091/001140、WO92/009668、WO2012/145384 等）が海外で成立しており、国際的にも極めて厳しい競争が展開している。一方、iPS 細胞のリプログラミング、分化、成熟を効率的かつ高い安全性で行う手法についても引き続き基礎的な研究

開発が続けられている。将来「my iPS」による再生医療が本当の意味で実現するためには、幅広く重厚な基礎研究を中長期的に継続する必要がある。

これらと少し異なる方向性として、特定の遺伝子や化合物等を導入することで体細胞から多能性幹細胞を経ずに直接特定の分化細胞へ誘導する「ダイレクトリプログラミング」の研究が近年徐々に活性化しており、成果を挙げつつある¹⁰⁻¹³⁾。いずれは再生医療分野の新たなアプローチとして重要性を増すものと考えられる。当該アプローチは、多能性幹細胞を培養・導入する現行の再生医療コンセプトと比較して大幅なコストダウンが期待される。化合物・タンパク質などの分子で実現可能となれば、遺伝子導入によるリスクが回避されることから安全面でのインパクトも大きい。また、初期化の過程を経ないことで、より成熟した細胞を得ることができる点にも注目されている。

さらに別の方向性としては、生体に本来備わっている自己修復機構を利用して組織再生を促す方法が提案されている。例えば、壊死細胞から放出される核内クロマチン結合タンパク HMGB1 (high mobility group box1) は骨髄内 PDGFR陽性細胞 (多能性間葉系細胞) を壊死組織周囲に誘導し、組織幹細胞の補充を促進することで修復に寄与していることが見いだされており¹⁴⁾、2018 年 1 月から日本において表皮水泡症患者を対象とした HMGB1 ペプチド投与の第Ⅱ相医師主導治験 (UMIN0000229962) が開始されている。生体本来の修復機構を促進するこのような方法は効き方がマイルドである可能性があるが、コスト面では従来の細胞投与より有利である可能性が高く、パラクライン効果による細胞治療の競合的技術としても注目される。新潟大学の寺井らにより肝線維症領域でも PhaseⅡの医師主導治験も 2020 年 12 月に開始された。

先に述べたように、幹細胞から立体的な構造を持つ 3 次元臓器を試験管内で作り出し、生体本来の臓器を代替することは技術的ハードルが極めて高い。そのため世界中の多くの研究者の研究対象は ES 細胞や iPS 細胞から機能細胞を試験管内で誘導し、細胞移植という形で治療することに集中している。一方で、2011 年の笹井芳樹らによる ES 細胞を用いた 3 次元網膜組織の構築成功を境に、試験管内で複数の幹細胞を培養することにより小さな臓器様構造物を作成する技術が開発され、オルガノイド (擬似臓器) と名付けられた。現在、腸管、肝臓、腎臓、脳などのオルガノイド作製技術が急速に進展し、病態解明や創薬シーズ探索・検証・評価、さらには個別化医療のツールとしての活用も進められている。オルガノイド作製技術は、体外で構築された 3 次元的な臓器またはその一部を移植する方法による再生医療を将来実現するための基礎的な取り組みとして、また、発生・再生に関する基礎的研究のツールとしても注目されている。臓器様の構造物を構築する技術としては 3D プリンタを用いて細胞とバイオリクターを機能的に組み上げる 3D バイオプリンティング技術も実用化に向けて研究開発が進んでいる。

臓器そのものの移植としては、ヒトの代わりに動物、特に臓器の大きさからブタの臓器をドナー臓器として使用するというアイデアがあり、長年研究されてきた。分子生物学の発達により抗原性を持つ α -1-3-galactose 転位酵素などをノックアウトしたブタが作られるようになり、免疫抑制剤と組み合わせることによりブタの腎臓を移植されたヒビが 8 ヶ月以上生存するという結果が報告されている¹⁵⁾。また、ミュンヘン大学のグループから、急性の免疫拒絶を克服すべく糖鎖抗原関連遺伝子をノックアウトしたブタの心臓を、慎重に検討されたプロトコルでサルに移植したところ、少なくとも 195 日間、良好な健康状態を保てたとの報告もあった¹⁶⁾。一方で、ブタの臓器を移植するのではなく、遺伝子改変により特定の臓器を欠損するブタの個体内にヒト多能性幹細胞を移植して、キメラブタ体内でヒトの臓器を「再生」するという、これまでとは全く逆のアプローチも近年考案され、研究が進められている。複雑な臓器や広範囲にわたる組織の再生医療の実現にはまだ時間がかかることと、移植しか選択肢のない状況においてドナーが不足している現状を鑑みれば、臓器そのものに着目した研究の重要性も見逃せない。一方で移植用の動物を作製し、さらに動物とヒトのキ

メラを作製することについては、慎重な倫理的議論も必須である。

すでに実用化されている再生医療製品として、これまでは皮膚や軟骨、血管が中心であったが、2016年にテルモ社から細胞シートを用いて心不全治療を行う再生医療等製品「ハートシート」が発売され話題となった。一方、「ハートシート」を含め現時点で製品化されているものは、移植した細胞や組織・臓器そのものが機能を代替するのではなく、それら移植したものが産生する栄養因子・増殖因子による間接的効果で機能再生効果を得ているものがほとんどである。そのような中、理研・高橋らが2013年に自己iPS細胞由来網膜色素上皮細胞シートを用いた臨床研究を開始した。移植細胞・組織が患者体内に定着することを狙った再生医療において、長期的な安全性と有効性が確認できるかどうか、注目が集まっている。

2019年に札幌医科大とニプロが共同開発した脊髄損傷に対する治療用の幹細胞「ステミラック」が製造販売の条件付き承認を受けた。骨髓液から間葉系幹細胞を取り出して増殖させ、静脈に注射するもので、脊髄損傷に対する細胞医療として初の実用化となった。

再生医療の実用化が徐々に進んできたことで、ガイドラインの作成や安全性評価法の標準化、細胞バンク整備やレジストリ標準化の機運も高まり、各国および国際的な機関において検討が進められている。

再生医療は当初、失われた臓器や組織を新たな細胞や組織、臓器で置き換えることが想定されていた。しかし現状の再生医療は液性因子等による間接的効果を利用するものが主流となっている。また、生体適合材料や、無細胞化された組織等も再生を促す足場として実用化が進んでおり、再生因子を徐放する機能的足場や、これらの足場と細胞を組み合わせる構造化した製品も多数提案されている。さらに近年では、細胞を移植せずに再生に必要な因子のみを直接投与方法や、遺伝子治療など周辺分野との融合技術も登場し、「再生医療」の境界は次第に拡大していると言える。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・高度に初期化されたヒト多能性幹細胞の樹立

ヒトES細胞やiPS細胞は奇形腫を作り試験管内で無限に増やせるといった点ではマウスの多能性幹細胞と同じであるが、発生学的にはマウスの多能性幹細胞よりも一段分化段階が進んだEpiblast stageの幹細胞である。そのため胚盤胞に注入してもキメラを形成できないと考えられる。より未分化なヒトES細胞やiPS細胞の樹立培養技術の確立は、将来的にヒト多能性幹細胞の標準化や品質の向上に不可欠である。そこで多くの幹細胞研究者がマウスと同等なヒトES細胞やiPS細胞の樹立法の研究を行なっている。初期化因子として、卵細胞の細胞質に大量に含まれるリンカーヒストンH1fooを用いて従来の方法より高品質なiPS細胞を高効率に樹立する方法を慶應大・福田教授らが報告した¹⁷⁾。また、最近、順天堂大と慶応大のグループからマウスiPS細胞の分化成熟能力を高める技術が報告されているが、ここでも、より分化成熟能力が高い細胞はより未成熟な状態である2細胞期のマーカーを多く発現していることが示されている¹⁸⁾。

・エクソソーム（細胞外小胞）

間葉系幹細胞の効果発揮にエクソソームを中心とした細胞外小胞（ここではエクソソームを中心に論じる）が重要な役割を果たすことが明らかになってきた。エクソソームは100nm前後の細胞外小胞の一種で膜にコレステロール、スフィンゴミエリン、セラミド、脂質ラフト構成成分を含み、また内部には多くのタンパク質、mRNA、miRNA等を含むことが知られている。そのため、間葉系幹細胞をはじめあらゆる細胞から産生されるエクソソームは、細胞間の情報伝達物質の運び手“Vehicle”として、我々の生命活動に、様々な影響を

2.1

与えている事がわかってきており、新たな治療のツールとして期待されるようになっている¹⁹⁻²²⁾。しかし、エクソソーム等を利用した治療は、いまだ研究開発段階であり、安全性・有効性確保上のリスク、法規の整備、世界の研究開発動向などの周知・理解も不十分であり今後速やかに整備されていくことが必要な分野である。日本再生医療学会において、このエクソソームの利用に関するWGが立ち上げられ、その利用法について議論を進めている。

・実用化への移行

多能性幹細胞の臨床研究・治験に向けた動きが2018年に国内で急速に加速した。以下はその具体例である。

- ・2018年11月、京都大学は、iPS細胞から作った神経細胞をパーキンソン病患者に移植する医師主導の臨床試験を進め、第一症例目の被験者に細胞移植を行ったと発表。
- ・2019年2月、慶應義塾大学では、脊髄損傷に対するiPS細胞由来神経前駆細胞を用いた臨床研究開始が承認。世界で初めてのiPS細胞を用いた脊髄損傷治療の臨床研究となる。
- ・2019年7月、大阪大学でiPS細胞から作製した角膜上皮細胞シートを角膜上皮幹細胞疲弊症の患者1名に移植。世界で初めてのiPS細胞を用いた角膜再生の臨床研究。
- ・2020年1月、大阪大学で重症心筋症の患者を対象として第1例目の被験者にiPS細胞由来心筋細胞シートを移植。
- ・2020年8月、慶應義塾大学、iPS細胞から作った心筋の細胞を使い、心臓病の治療を試みる臨床研究を始めると発表。
- ・2020年10月、iPS細胞から作製したナチュラルキラーT細胞をがん患者に移植する世界初の治験について、千葉大学と理化学研究所の研究チームが移植手術を実施。iPS細胞を使ってがん患者に移植手術を行ったのは国内で初。
- ・米ベンチャーのフェイト・セラピューティクスは2019年から、iPS細胞から免疫細胞を作り、遺伝子を改変したNK細胞など5種類の免疫細胞を使って、血液のがんなど患者に移植する7件の治験を進める。2020年までに15の治験が推進されており、そのうち日本のものは13件である。

・法整備

2014年(平成26年)11月に施行された再生医療等安全性確保法、医薬品医療機器等法によって、我が国で初めて法的に再生医療が明示され、海外に先駆けて「条件付き期限付き承認制度」が稼働し始めた。米国では2017年に「再生医療先端治療指定(Regenerative Medicine Advanced Therapy Designation, RMAT 指定)」制度が開始され、一定の条件を満たせば開発や審査に関しFDAと早期に緊密な連携が取れるようになった。現在、世界中で行われている再生医療の臨床試験をNIHのデータベースClinicalTrialsで調べてみると、iPS細胞を用いた臨床試験に関しては日本の存在感が高く、一方、間葉系幹細胞を用いた試験は海外において先行していることが指摘される。これらの状況は、我が国の研究費の内訳にも大きく影響していると考えられる。

・患者由来のiPS細胞の創薬利用

iPS細胞の医療応用の点から注目されるものが、様々な患者から取得した体細胞をiPS細胞化し、病態解明、創薬シーズの探索・検証・評価などの用途へ活用しようとする方向性である。希少難病や脳神経疾患など、

通常患者由来のサンプルが取得しにくい疾患においては、疾患 iPS の利用は特に有用である。すでに慶応大・岡野らが筋萎縮性側索硬化症 (ALS) 患者の細胞から樹立した iPS 細胞から病態を有する神経細胞を再現し、既存薬をスクリーニングすることで有効な薬剤を突き止める²³⁾ など、治験につながる成果が上がっており、製薬企業からも注目されている。日米欧の各国で、大規模な疾患 iPS 細胞のバンキングプロジェクトも推進されている。

・ダイレクトリプログラミング

細胞移植治療においては、患者自身の細胞を用いて腫瘍化リスクの低い細胞を短期間に作製することが理想的である。1987年にマウス皮膚の線維芽細胞に筋分化特異的遺伝子のひとつである MyoD を発現させ、筋芽細胞に誘導したことが報告²⁴⁾ されて以降、多くのグループがマウスだけでなくヒトにおいても体細胞から多能性幹細胞を経ずに直接特定の分化細胞へ誘導する方法について報告し、これらは「ダイレクトリプログラミング」と呼ばれている。未分化な状態を経ないことから、比較的短期間で目的細胞へ誘導可能かつ腫瘍形成リスクが低いと考えられ、再生医療のみならず、ヒト疾患細胞モデルを利用した病態解明や薬剤スクリーニングなどへの応用が期待されている。

最近の我が国からの成果として、2019年に国立精神・神経医療センターの青木らは、デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の尿から非侵襲的に得られる細胞に筋制御因子である MYOD1 を導入するとともに、ヒストンメチル化酵素阻害剤共存下に培養することで、短期間に目的の筋管に誘導することに成功²⁵⁾ し、治療法開発加速への貢献が期待されている。また、2020年に九州大の鈴木らは、終末分化した細胞は増殖能が低く応用が限られることから、ヒトの臍帯静脈や末梢血管由来血管内皮細胞に3つの転写因子 (FOXA3、HNF1A、HNF) を導入することで、増殖可能な誘導肝前駆細胞 (iHepPC) を作成した。iHepPCは三次元培養によって機能的な肝細胞と胆管上皮細胞へ分化することも確認されている²⁶⁾。筑波大の家田らは、心臓線維芽細胞から心筋細胞へのリプログラミングにおいて、生体心臓と同等の柔らかさの細胞外基質上で心筋誘導効率が向上することを報告し、メカノバイオロジー研究の必要性を示唆した²⁷⁾。

より安全で安価な方法として、化合物を使うケミカル・ダイレクトリプログラミングの研究も盛んである。2020年に京都府立医大の戴らは、骨形成因子7 (Bone Morphogenetic Protein-7 (BMP-7)) と2種類の化合物を添加した無血清培地でヒト皮膚線維芽細胞から褐色脂肪細胞への誘導に成功した²⁸⁾。米ノーステキサス大の Chavala らは、5種の化合物で皮膚線維芽細胞を桿体視細胞様細胞に誘導し、これを移植した網膜変性マウスで視力が回復したことを報告している²⁹⁾。

さらに、In vivoダイレクトリプログラミングも検討されており、パーキンソン病モデルマウスの線条体で CRISPR-CasRx (Cas13d) によって Ptbp1 をノックダウンすることでグリア細胞が機能的なドーパミン作動性神経細胞に変換されること³⁰⁾ や、マウス中脳の黒質で shRNA によって Ptbp1 をノックダウンすることでアストロサイトが神経細胞に誘導され、神経活動に伴うドーパミン分泌、運動機能の改善が見られたことなどが報告³¹⁾ されている。

ダイレクトリプログラミングを広義にエピジェネティクス的人為的制御と捉えれば、グリコーゲン合成酵素キナーゼ3 (Glycogen synthase kinase 3 (GSK3)) 阻害剤とヒストン脱アセチル化酵素 (Histone Deacetylase (HDAC)) 阻害剤の合剤である Frequency Therapeutics 社の FX-322 は、細胞を治療モダリティとしない再生医療として注目すべき開発品である。静止状態にある内耳の前駆細胞を有毛細胞へ分化誘導することで難聴治療を目指すものであり、臨床第 I / II 相試験において鼓室への単回投与で21ヶ月まで聴力の回復が認められた例が報告されている。

2.1

これらのアプローチは、in situ organ/tissue regenerationとして未来の再生医療のひとつの方向性として期待されており、また、体外における細胞分化・成熟手法の低コスト化、高効率化という点でも注目されている。

・オルガノイド

2007 年、オランダの Hub 研究所の Clevers、佐藤（慶大）らのグループは 腸幹細胞を Wnt シグナル、EGF シグナル等のアゴニストを用いて培養することにより、腸オルガノイドを作成することに成功した。腸オルガノイド内には上皮細胞、ゴブレット細胞、パネート細胞、分泌細胞など腸上皮に存在する様々な細胞が存在し、機能的な組織の原器を形成していることが示された。2008 年に理化学研究所笹井（当時）らはマウス ES 細胞から無血清浮遊培地内で 4 層の大脳皮質構造を分化誘導することに成功した。笹井らは更に網膜の原器に類似した構造を作り出した。この技術は、立体培養、自己組織化と呼ばれ、その後、肝、腸、胃、腎臓など様々な臓器においても同様の培養方法が開発され医療応用も検討されている。近年、最も分化誘導が難しいとされていた腎臓（糸球体、尿細管）の自己組織化も可能となり、急速に技術開発が進んでいる。いずれも二次元培養では困難であった機能的な高次構造をもった組織を作ることを可能としており、移植ソースとしても高い治療効果と生着率が期待されている。また、大量培養技術、規格化、品質管理など本格製造に求められる技術検討が始まっている。移植治療目的以外にも、オルガノイド技術によって可能となったヒトの組織・器官の構造や機能を指標として、創薬のスクリーニング、毒性評価、iPS 細胞を用いることで薬剤感受性の個体差の検出など様々な応用が期待されている。東京医科歯科大学の武部貴則教授らのグループは、肝オルガノイドを用いて薬物性肝障害における毒性評価を行った^{32), 33)}。また、ヒト iPS 細胞から肝臓・胆管・膵臓を連続的に発生させることに成功した³⁴⁾。今後の課題としては、血管、神経、免疫などの支持成分の統合、隣接器官間の連結、ペプチドやホルモン、エクソソームなどを介した遠隔器官間の相互作用などが挙げられる。いずれにしても人間の代替システム（アバター）として今後いかに臨床分野に応用していくか期待される。

・COVID-19と間葉系幹細胞

COVID-19に伴う重症肺炎にはサイトカインストームが関与していると考えられている。その対策と治療として海外にて間葉系幹細胞の治験が行われていた³⁵⁾。国内においてロート製薬の他家脂肪組織由来間葉系幹細胞治験の安全性評価 Phase I が新潟大学の寺井らにより終わり、Phase II への準備中であったため、急遽 COVID-19に伴う重症肺炎に対する治験が組まれ、2020 年 8 月より実施された。このように、間葉系幹細胞の治験などは、臓器横断的に様々な疾患に対しての応用が可能になる。

・異種キメラを利用した臓器再生法

発生工学的な手法を利用し、試験管内ではなく、動物の体内で多能性幹細胞由来の臓器を作出する手法が開発された。これは遺伝子改変により特定の臓器を欠損する動物胚に同種あるいは異種の多能性幹細胞を移植してキメラ個体中に多能性幹細胞由来の臓器を作成するというものである。マウスとラットのように進化的に近い種間では機能的に完璧な臓器が作られていて、免疫抑制無しに移植により根治的治療が可能であることが東京大学の中内らによってすでに示されている^{36), 37)}。この方法は臓器発生の機構を理解するための新たな方法論を提供するとともに、将来的に異種動物個体内でヒト iPS 細胞由来の臓器を再生するといった、全く新しい再生医療技術の開発に貢献するものと期待されている。ヒトと動物のキメラ胚（動物性集合胚）を

作ことは倫理的ハードルが高く、我が国においては現時点で禁止されているが、中内らは米国においてヒトと羊のキメラ作製等を実施している。最も成功の可能性が高いのは中国の研究者達で、規制による縛りも少なく、サルのクローンを作るなど技術的にも高い水準をもっており、豊富な研究資金と人材、設備を用いて積極的に研究を進めていると推定される。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・日本医療研究開発機構 (AMED) 再生医療実現化ハイウェイ構想

AMED が 2015 年に発足して、文部科学省、厚生労働省、経済産業省のライフサイエンス系の予算がワンストップサービスとして一本化された。再生医療に関しては、再生医療実現化ハイウェイ構想が 2013 年より 10 年計画、1,100 億円規模で推進されている。AMED 再生医療実現拠点ネットワーク事業では京都大学 iPS 細胞研究所 (CiRA) を中核拠点として選定し、日本人に頻度の高い HLA 型の iPS 細胞ストックプロジェクトを実施している。2017 年には CiRA3 期棟の整備とともに臨床用の細胞調製施設 (Facility for iPS Therapy; FiT) の第二弾 FiT2 が完成し、2018 年には再生医療等安全性確保法に基づく細胞製造施設としての許可を取得した。ストックは現在日本人の HLA 型の約 40% をカバーしており、2020 年度末までに 50% カバーを目指すとしている。これら iPS 細胞ストックは加齢黄斑変性 (理研・高橋; 5 例の手術終了)、重症虚血性心筋症 (大阪大・澤; 条件付き承認)、パーキンソン病 (CiRA・高橋ら; 1 例目の移植手術実施) の臨床研究・治験において使用されている。CiRA の山中所長は iPS ストック事業について「国家プロジェクトとしての公益性は保持しつつ自己収益も確保し、国産の iPS 細胞を提供し続けるために FiT の公益法人化を目指したい」との意向を示している。

・再生医療製品の評価

再生医療に用いられる細胞やその加工物の実用化にあたっては、品質評価や安全性評価が欠かせない。近年の急速な再生医療製品実用化の中で、どのような項目をどのような手法で評価すべきか、具体的な議論が益々重要となってきた。ISSCR (International Society for Stem Cell Research)、ISCF (International Stem Cell Forum)、NCMC (National Cell Manufacturing Consortium)、GAT (Global Alliance for iPS Therapy) 等、国際的な基準やガイドラインの検討を推進している組織が存在し、アカデミア、政府組織、開発企業等のステークホルダーが一堂に会して議論を続けている。これらの組織は米国や英国が事務局となっているものが多く、米国を中心に産学連携が活発化しており、産業化に向けた標準化の点では今後民間企業の参加が流れを大きく左右する可能性がある。国主導の基準作りにおいては、日本はすでに政府からいくつかの文書を発行しており、世界をリードしていると言える。現時点で世界標準と呼べる基準はないが、安全性に関しては「患者にとってリスクを上回る健康上のベネフィットが期待される場合は許容する」とする考え方が一般的になっていると思われる。

・Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult)

英国は 2012 年に再生医療戦略 (A Strategy for UK Regenerative Medicine; UKRM) を発表して以来、この分野へ大型の投資を続けている。UKRM のもと設立された細胞治療カタパルト (Cell Therapy Catapult) はロンドン中心部のガイ病院内に拠点を構え、英国全体の細胞治療商業化推進のハブとして重要な存在となっている。2018 年には 7,200 m² の GMP 製造センターをオープンし、このために政府から合計 90 億円規模の投資がなされている。2016 年からは現在の名称である Cell and Gene Catapult へと変更し、

遺伝子治療も視野に活動していることや、2017年に開始された先端治療への患者アクセスを向上させるためのネットワーク事業「Advanced Therapy Treatment Centers (ATTC)」でも CGT カタパルトがその中心を担っていることから、英国における再生医療への商業化へ向けた戦略的投資と、CGT カタパルトの果たす役割の重要性が伺える。再生医療の製品市場をみると現在英国が特別な存在感を示しているわけではないが、2018年から再生医療の研究開発を促進する省庁横断型イニシアチブ「UK Regenerative Medicine Platform (UKRMP)」のフェーズ2が開始されており、今後の動向が注目される。

・網羅的シングルセル解析の大型プロジェクト

近年の急速な技術の進歩により、個別の細胞ひとつひとつの詳細なプロファイルを解析するシングルセル解析が実現している。この技術を利用し、ヒトの全細胞について、種類・状態・系統などを分類し、カタログ化することを目的とした大型プロジェクト「Human Cell Atlas (HCA)」が米国主導で全世界的に進行しており、日本からは理化学研究所が参加している。また、EUにおいて10年間10億ユーロ規模の大型研究であるFlagshipプロジェクト次期テーマの候補6つのうちの1つとして、「The Life Time Initiative」が承認されており、この中でシングルセルマルチオミクスによる細胞の時空間的プロファイリングが計画されている。これらの大規模研究から得られる細胞系譜やその周辺に関する知見は再生医療の基礎的データとして重要なものになると思われる。

(5) 科学技術的課題

個体は一個の受精卵から遺伝情報に基づいて発生し形成されるのであるから、理屈上は個体や臓器の発生を再現できる情報はゲノム解析により入手できているはずである。しかし、遺伝子発現制御をはじめとして我々が現在持っている情報は極めて僅か、そして不完全であり、機能的な成熟細胞をES細胞から分化させることすら満足にできていない。再生医療の本格的な実現にはまだまだ時間がかかるとわれ、幹細胞生物学、細胞生物学、発生生物学、免疫学等の基礎研究の進展が必要であることは間違いない。

近年の技術としてはsingle cell biology (single cell RNAseq analysis, single cell ATACseq, single cell proteomics 等)の進歩が注目される。AIやBioinformaticsの重要性はいうまでもない。これら新しい技術が基礎的研究の進展を加速させ、その成果が再生医療へと展開することが期待される。特に、細胞系譜をより詳細に明らかにすることは必須である。例えば、骨髄由来MSCは多様なマーカーを発現するヘテロな細胞集団であることが推察されており、これらを区別しようとする試みから、間葉系前駆細胞、adventitial reticular cells (ARC)、CXCL12-abundant reticular cells (CAR細胞)、血管周皮細胞(ペリサイト)といった様々な細胞の名称が提案されている。国際細胞治療学会はMSCを定義するための最低基準を提案している³⁸⁾が、上記の細胞集団が異なる存在であるのか、あるいは微小環境にตอบสนองして表現型を選択しているだけなのか、いまだ明らかにされていない。各細胞の発生学的起源や分化経路、細胞挙動の解析、明確な細胞同定方法の開発が望まれる。一方でMSCとエクソソームの関係も注目されており、今後さらに基礎的検討が重要である。治療用細胞の純化には複数回の継代が必要とされ、数ヶ月間の長期にわたって培養・継代を行い、細胞の品質管理を実施することが多い。培養が長期間に渡る場合、細胞の機能が劣化し、化学合成による医薬品と比較してロットごとの機能が安定しないなどの問題点が指摘されている。これは製造のプロセスにおいて重要な課題である。製造ラインの自動化、多様な疾患・細胞腫に対応するモジュール化、安定供給のための輸送方法、凍結・解凍のプロトコルの標準化などの、ヒト細胞加工製品の製造に向けたQbDに基づく管理戦略プロジェクトが2020年度より国内で開始された。この研究の推進が、今後でてくる

様々な再生医療等製品の産業化へ進める基盤になると考える（大阪大学 紀ノ岡のプロジェクト）。

(6) その他の課題

臨床試験の国際的スタンダードはランダム化二重盲検試験であるが、再生医療分野の臨床研究や治験においては、希少疾患や症状が重篤な疾患を対象とすることも多く、時間的な制約からも、倫理的にも、この方法をとることが難しい場合がある。2018年に札幌医大から条件付き承認申請された再生医療等製品は、脊髄損傷患者の骨髄から自己MSCを抽出し静脈へ注射するものであり、世界に先駆けて治験が行われた。この治験について、Nature誌から疑義を呈する趣旨のインタビュー記事が出された³⁹⁾。当該治験はもちろん慎重に検討された方法で推進されており、再生医療など新しい分野において二重盲検が難しい場合にも有効な医療を安全かつ速やかに患者へ届けるために工夫された制度が条件付き承認制度である。日本で生まれた制度であるが、一方で、このような方法論への批判に耐えるには、少数患者を対象としながらも圧倒的な有効性を示し、国内発の再生医療等製品を患者に届けることが求められる。新しいエビデンス立証の方法論そのものの議論を深め、発信してゆくことも必要であると考えられる。

再生医療は従来の医療と比較して高コストになりがちである。最先端の医療は得てして高額となるため再生医療に限った話ではないが、わが国の保険制度とその現状を考えれば、医療経済的観点からの議論は必須である。価格に見合った有効性が得られるか、より低コストな方法で同様の効果が期待できるものはないか等の検討を、研究開発と並行して行っていくことが重要である。市場に残るには効果のある再生医療等製品の開発が必須である。一方で再生医療は近年臨床応用が始まったばかりであり、メカニズム等が不明な部分も多数残されている。基礎的知見の積み重ねと試行錯誤が、将来の再生医療の確立に必要な不可欠であることは間違いない。基礎研究から医療応用まで見据えて、中長期的な視野で全体のバランスを戦略的に検討することが重要であると考えられる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	・ ヒト iPS 細胞の樹立や、ES 細胞の大量培養、オルガノイドの構築等、世界をリードする重要な研究成果がこれまでに多数報告されている。 ・ 2013 年より 10 年間で再生医療の研究開発に 1100 億円を投資する計画となっており、AMED で iPS 細胞研究を中心に多くの事業が展開されている。計画は折り返しにさしかかっており、今後の展開が重要となる。 ・ iPS 細胞研究への集中投資によって、周辺分野の研究者層が薄くなっているとの指摘がある。一方で、集中投資したからこそこの分野で世界のトップを走れているとの評もある。 ・ 間葉系幹細胞の作用機序解明を通じてエクソソーム研究の推進が今後重要。

2.1
俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

	応用研究・開発	◎	↗	- AMED 再生医療事業の中で多くの臨床研究が推進されている。近年、臨床研究・治験への展開が加速している。 - 世界に先駆けて、迅速承認制度を導入した。 - 多能性幹細胞を用いた臨床試験の数は米国に次いで多い。世界に先駆けて自家 iPS 細胞の移植による臨床研究を実施するなど、iPS 細胞の応用で世界をリードしている。一方、その他の細胞腫瘍や細胞治療によらない再生医療等も医師主導治験も推進されてきた。 - 製造に関して2020年度よりQbD事業が開始。細胞加工製品の品質、製造についての基準づくり。 - 臨床グレードの iPS 細胞バンクと疾患 iPS 細胞バンクが整備されている。 - 間葉系幹細胞の治験の推進より COVID19 に伴う重症肺障害に対する治験も推進された (Phase II) 終了
米国	基礎研究	◎	↗	- ES 細胞に加えて iPS 細胞の利用も本格的になってきており、iPS 細胞研究も日本の牙城とは言えない。 - 予算、人材、科学戦略、企業活動等、すべての面で圧倒的。政府からの予算の他に各州政府からのバックアップも大きい。 - Human Cell Atlas による基礎研究のさらなる加速が見込まれる。
	応用研究・開発	◎	↗	- 多くのスタートアップとそれをバックアップする資金、人材、システムがあり、innovation を構造的に支えている。 - CIRM は臨床研究への投資を加速させている。 - カリフォルニア州やニューヨーク州を中心に、いくつかのバンクが存在する。 - 有効性試験や疾患モデルのために幹細胞と工学的手法を合わせた Organ-on-a-Chip 開発を精力的に行っている
欧州	基礎研究	○	↗	- 英国はClick研究所をロンドンの真ん中に設置し、資金と人材を集中させている。ドイツ、スイスも豊富な資金をもとに人材を集めている。 - 英国は国策で再生医療をバックアップしており、2012 年頃から現在に至るまで投資を続けている。 - EU の Horizon2020 の Work Programme では、2018 年から再生医療・遺伝子治療分野について基礎的フェーズと新規アプローチを重点的に公募している。
	応用研究・開発	◎	↗	- 欧州全体の再生医療等製品は米国に匹敵するか凌ぐ勢いで販売承認されている。 - 欧州全体で一元管理される大規模ヒト多能性幹細胞バンク (EBiSC) とレジストリ (hPSCreg)、疾患 iPS バンク (Stem BANCC) を有する - EU と欧州制約団体連合会 (EFPIA) が半分ずつ資金を出し合う 官民パートナーシップによる医薬品開発イニシアチブ (IMI) が存在し、再生医療に関するプロジェクトも推進されている。 - 英国 CGT Catapult は英国再生医療の商業化のハブとして重要な役割を担っている。 - EU では "Hospital Exemption" として条件を満たした先端医療医薬品 (ATMP) は中央審査の対象外となっている
中国	基礎研究	○	↗	- 量はもちろんのこと、質に関しても著しく向上している。一流誌に発表される論文数も増加し、学会等でのプレゼンスも格段に上がっている。 - 米国の大学に留学している学生、研究者の数も圧倒的で、中国本土の科学技術の向上に貢献している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

	応用研究 ・開発	○	↗	・ 中国の論文数、質の向上は臨床研究においても認められる。多能性幹細胞を用いた臨床試験も開始されている。 ・ 欧米や日本に比して人権や動物愛護に対する規制が厳しくなく、応用研究を推進しやすい環境であるとも言える。 ・ 政府がメディカルツーリズムの推進をうたっており北京・上海・海南島に拠点を構えている。2018 年海南島博鰲（ボアオ）に大型幹細胞専門病院が開業し、今後研究から臨床までを行う計画である。海南島では中国国内で未承認の治療も特別に許可され、応用研究開発を加速させる可能性がある。
韓国	基礎研究	△	↗	・ 再生医療領域において目立った成果は見られない ・ 中国ほどではないが論文の質量ともに近年向上している。米国等への留学生も増加していて今後、韓国の基礎研究のレベルアップに貢献することが予想される。
	応用研究 ・開発	○	↗	・ 美容関連製品を中心に再生医療製品を多数製造販売している。 ・ 多能性幹細胞の臨床試験も開始されている。 ・ FDA に多くの人材を留学させて制度を学ぶなど、国を挙げての努力がこれから成果を生み出す可能性がある。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ 遺伝子治療（CAR-T等）・細胞治療（ライフ・臨床医学分野 2.1.6）

参考・引用文献

- 1) M. Tachibana et al., “Human embryonic stem cells derived by somatic cell nuclear transfer”, *Cell* 153, no. 6 (2013) : 1228-1238. doi : 10.1016/j.cell.2013.05.006
- 2) M. Yamada et al., “Human oocytes reprogram adult somatic nuclei of a type 1 diabetic to diploid pluripotent stem cells”, *Nature* 510, no. 7506 (2014) : 533-536. doi : 10.1038/nature13287
- 3) P. Kebriaei et al., “Adult human mesenchymal stem cells added to corticosteroid therapy for the treatment of acute graft-versus-host disease”, *Biol. Blood Marrow Transplant* 15, no. 7 (2009) : 804-811. doi : 10.1016/j.bbmt.2008.03.012
- 4) K. -H. Wu et al., “Effective treatment of severe steroid-resistant acute graft-versus-host disease with umbilical cord-derived mesenchymal stem cells”, *Transplantation* 91, no. 12 (2011) : 1412-1416. doi : 10.1097/tp.0b013e31821aba18
- 5) K. Le Blanc et al., “Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-resistant, severe, acute

- graft-versus-host disease : a phase II study”, *Lancet* 371, no. 9624 (2008) : 1579-1586. doi : 10.1016/S0140-6736 (08) 60690-X
- 6) Y. Watanabe et al., “Mesenchymal Stem Cells and Induced Bone Marrow-Derived Macrophages Synergistically Improve Liver Fibrosis in Mice”, *Stem Cells Transl. Med.* 8, no. 3 (2018) : 271. doi : 10.1002/sctm.18-0105
 - 7) C. de Rham and J. Villard, “Potential and limitation of HLA-based banking of human pluripotent stem cells for cell therapies”, *J. Immunol. Res.* 2014 (2014) : 518135. doi : 10.1155/2014/518135
 - 8) S. Solomon, F. Pitossi and M. S. Rao, “Banking on iPSC- is it doable and is it worthwhile”, *Stem Cell Reviews* 11, no. 1 (2015) : 1-10. doi : 10.1007/s12015-014-9574-4
 - 9) N. F. Blair and R. A. Barker, “Making it personal : the prospects for autologous pluripotent stem cell-derived therapies”, *Regen. Med.* 11, no. 5 (2016) : 423-425. doi : 10.2217/rme-2016-0057
 - 10) S. Miura and A. Suzuki, “Generation of Mouse and Human Organoid-Forming Intestinal Progenitor Cells by Direct Lineage Reprogramming”, *Cell Stem Cell* 21, no. 4 (2017) : 456-471. doi : 10.1016/j.stem.2017.08.020
 - 11) T. Sadahiro et al., “Tbx6 Induces Nascent Mesoderm from Pluripotent Stem Cells and Temporally Controls Cardiac versus Somite Lineage Diversification”, *Cell Stem Cell* 23, no. 3 (2018) : 382-395. doi : 10.1016/j.stem.2018.07.001
 - 12) Y. Takeda et al., “Direct conversion of human fibroblasts to brown adipocytes by small chemical compounds”, *Sci. Rep.* 7, no. 1 (2017) : 4304. doi : 10.1038/s41598-017-04665-x
 - 13) T. Katsuda et al., “Conversion of terminally committed hepatocytes to culturable bipotent progenitor cells with regenerative capacity”, *Cell Stem Cell* 20, no. 1 (2017) : 20-55. doi : 10.1016/j.stem.2016.10.007
 - 14) K. Tamai et al., “PDGFR α -positive cells in bone marrow are mobilized by high mobility group box 1 (HMGB1) to regenerate injured epithelia”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 108, no. 16 (2011) : 6609-6614. doi : 10.1073/pnas.1016753108
 - 15) H. Iwase et al., “Immunological and physiological observations in baboons with life-supporting genetically engineered pig kidney grafts”, *Xenotransplantation* 24, no. 2 (2017) : e12293. doi : 10.1111/xen.12293
 - 16) M. Längin et al., “Consistent success in life-supporting porcine cardiac xenotransplantation”, *Nature* 564, no. 7736 (2018) : 430-433. doi : 10.1038/s41586-018-0765-z
 - 17) A. Kunitomi et al., “H1foo Has a Pivotal Role in Qualifying Induced Pluripotent Stem Cells”, *Stem Cell Rep.* 6, no. 6 (2016) : 825-833. doi : 10.1016/j.stemcr.2016.04.015
 - 18) K. Nishihara et al., “Induced Pluripotent Stem Cells Reprogrammed with Three Inhibitors Show Accelerated Differentiation Potentials with High Levels of 2-Cell Stage Marker Expression”, *Stem Cell Rep.* 12, no. 2 (2019) : 305-318. doi : 10.1016/j.stemcr.2018.12.018
 - 19) R. Kalluri and V. S. LeBleu, “The biology, function, and biomedical applications of exosomes”, *Science* 367, no. 6478 (2020) : eaau6977. doi : 10.1126/science.aau6977

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

- 20) D. Allan et al., “Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles for regenerative therapy and immune modulation : Progress and challenges toward clinical application”, *Stem Cells Transl. Med.* 9, no. 1 (2020) : 39-46. doi : 10.1002/sctm.19-0114
- 21) A. E. Russell et al., “Biological membranes in EV biogenesis, stability, uptake, and cargo transfer : an ISEV position paper arising from the ISEV membranes and EVs workshop”, *J. Extracell Vesicles* 8, no. 1 (2019) : 1684862. doi : 10.1080/20013078.2019.1684862
- 22) K. W. Witwer et al., “Defining mesenchymal stromal cell (MSC) -derived small extracellular vesicles for therapeutic applications”, *J. Extracell Vesicles* 8, no. 1 (2019) : 1609206. doi : 10.1080/20013078.2019.1609206
- 23) Y. Tabata et al., “T-type calcium channels determine the vulnerability of dopaminergic neurons to mitochondrial stress in familial Parkinson’s disease”, *Stem Cell Rep.* 11, no. 5 (2018) : 1171-1184. doi : 10.1016/j.stemcr.2018.09.006
- 24) R. L. Davis, H. Weintraub and A. B. Lassar, “Expression of a single transfected cDNA converts fibroblasts to myoblasts”, *Cell* 51, no. 6 (1987) : 987-1000. doi : 10.1016/0092-8674 (87) 90585-x
- 25) H. Takizawa et al., “Modelling Duchenne muscular dystrophy in MYOD1-converted urine-derived cells treated with 3-deazaneplanocin A hydrochloride”, *Sci. Rep.* 9, no. 1 (2019) : 3807. doi : 10.1038/s41598-019-40421-z
- 26) H. Inada et al., “Direct reprogramming of human umbilical vein- and peripheral blood-derived endothelial cells into hepatic progenitor cells”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 5292. doi : 10.1038/s41467-020-19041-z
- 27) S. Kurotsu et al., “Soft Matrix Promotes Cardiac Reprogramming via Inhibition of YAP/TAZ and Suppression of Fibroblast Signatures”, *Stem Cell Rep.* 15, no. 3 (2020) : 612-628. doi : 10.1016/j.stemcr.2020.07.022
- 28) Y. Takeda and P. Dai, “A developed serum-free medium and an optimized chemical cocktail for direct conversion of human dermal fibroblasts into brown adipocytes”, *Sci. Rep.* 10, no. 1 (2020) : 3775. doi : 10.1038/s41598-020-60769-x
- 29) B. Mahato et al., “Pharmacologic fibroblast reprogramming into photoreceptors restores vision”, *Nature* 581, no. 7806 (2020) : 83-88. doi : 10.1038/s41586-020-2201-4
- 30) H. Zhou et al., “Glia-to-Neuron Conversion by CRISPR-CasRx Alleviates Symptoms of Neurological Disease in Mice”, *Cell* 181, no. 3 (2020) : 590-603.e16. doi : 10.1016/j.cell.2020.03.024
- 31) H. Qian et al., “Reversing a model of Parkinson’s disease with in situ converted nigral neurons”, *Nature* 582, no. 7813 (2020) : 550-556. doi : 10.1038/s41586-020-2388-4
- 32) M. Koido et al., “Polygenic architecture informs potential vulnerability to drug-induced liver injury”, *Nat. Med.* 26, no. 10 (2020) : 1541-1548. doi : 10.1038/s41591-020-1023-0
- 33) T. Shinozawa et al., “High-Fidelity Drug Induced Liver Injury Screen Using Human PSC-derived Organoids”, *Gastroenterology* 160, no. 3 (2021) : 831-846.e10. doi : 10.1053/j.gastro.2020.10.002

- 34) H. Koike et al., “Modelling human hepato-biliary-pancreatic organogenesis from the foregut-midgut boundary”, *Nature* 574, no. 7776 (2019) : 112-116. doi : 10.1038/s41586-019-1598-0
- 35) A. Tsuchiya et al., “Therapeutic potential of mesenchymal stem cells and their exosomes in severe novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases”, *Inflamm. Regen.* 40 (2020) : 14. doi : 10.1186/s41232-020-00121-y
- 36) T. Yamaguchi et al., “Interspecies organogenesis generates autologous functional islets”, *Nature* 542, no. 7640 (2017) : 191-196. doi : 10.1038/nature21070
- 37) T. Goto et al., “Generation of pluripotent stem cell-derived mouse kidneys in Sall1-targeted anephric rats”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 451. doi : 10.1038/s41467-019-08394-9
- 38) K. H. Wu et al., “Effective treatment of severe steroid-resistant acute graft-versus-host disease with umbilical cord-derived mesenchymal stem cells”, *Transplantation* 91, no. 12 (2011) : 1412-1416. doi : 10.1097/tp.0b013e31821aba18
- 39) Nature editorial, “Japan should put the brakes on stem-cell sales”, *Nature*, January 30, 2019, 535-536. doi : 10.1038/d41586-019-00332-5

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1.6 細胞治療 (CAR-T 等)・遺伝子治療

(1) 研究開発領域の定義

遺伝子導入ベクターなどを用いて治療用遺伝子を導入し遺伝性疾患などの根治を目指す医療技術 (遺伝子治療)、および、遺伝子改変などにより治療機能を搭載した細胞を用いて疾患の制御・根治を目指す医療技術 (細胞医療) を本項では指す。

本項で述べる遺伝子治療、細胞医療 (再生医療以外) とともに、圧倒的な治療効果を示す事例がここ数年で登場し、今後巨大市場の形成が予想されることから、世界中で研究開発競争が激化している。

なお、「2.1.5 再生医療・幹細胞治療」において、幹細胞やバイオマテリアル、およびそれらを用いて構築される3次元組織・臓器などを組織・臓器障害部位へ移植し、再生を目指す医療技術開発について述べる。また、「2.4.4 ゲノム編集・エピゲノム編集」の項において、本領域のキーテクノロジーの1つである「ゲノム編集」について述べる。

(2) キーワード

遺伝子治療、CAR-T、TCR-T、細胞医療、ベクター、幹細胞、免疫細胞、ゲノム編集、ゲノム修復、免疫レパトア解析

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

遺伝子治療および細胞医療は、従前の低分子医薬や抗体医薬とは根本的に異なるコンセプトの治療法である。従って、低分子医薬や抗体医薬ではアプローチが困難であった疾患に対して、画期的な治療法となり得るポテンシャルを有する。さらに、対症療法にとどまらず、根治療法も実現する可能性があり、これからの医療技術として大きな注目を集めている。特に、2010年代後半に入り、圧倒的な治療効果を実証し製品化された事例が続々と登場したことから、産官による研究開発投資が急拡大しているところである。

しかし、問題点も顕在化している。治療コストが極めて高額 (およそ5,000万円～1億円) であり、世界各国が医療費の高騰を問題視する中で、普遍的な医療として展開する可能性は低い。医学的側面からの安全性や有効性に加えて、社会的観点からの経済性をクリアすることも大きな課題である。

[研究開発の動向]

遺伝子治療は、体外に取り出した患者の細胞に目的遺伝子を導入・発現させ再度体内に戻す手法 (*ex vivo* 遺伝子治療) と、遺伝子導入ベクターの全身投与によって標的臓器において目的遺伝子を直接発現させる手法 (*in vivo* 遺伝子治療) に分けられる。

遺伝子治療の最初の成功例は、2000年に報告されたX-SCID (X-linked severe combined immunodeficiency) における、造血幹細胞を対象とした遺伝子治療である。自己造血幹細胞を採取し、レトロウイルスベクターを用いて欠損遺伝子を導入し、自己造血幹細胞移植をしたところ、劇的な効果を示したが、治療を受けた児が2～3年後に急性Tリンパ球性白血病を次々と発症し、大きな問題となった (5例中、1例死亡)。いずれの場合も、レトロウイルスベクターのゲノムがLMO2 (LIM domain only-2) 遺伝子に挿入され、ウイルスベクターのLTR (long terminal repeat) のプロモーター活性が当該遺伝子を人為的に活性化したことが白血病のトリガーとなった。この深刻な副作用を契機に、遺伝子治療の開発は停滞期に

入った。その後、この問題を解決するために、LTRの自己不活性化や、転写開始点に挿入され難いレンチウイルスベクターが用いられるようになった。結果として、ウイルスベクターの安全性は改善し、現在では様々な遺伝性疾患に対する臨床試験が行われている。造血幹細胞を標的とした遺伝子治療の対象疾患としては、X-SCID以外に、ADA欠損症¹⁾、Wiscott-Aldrich症候群²⁾、 β -サラセミアなどで治療効果が認められている。その他、X連鎖副腎白質ジストロフィー (ALD)³⁾ や異染性白質ジストロフィー (MLD)⁴⁾ などの中枢神経症状を呈する疾患でも、造血幹細胞遺伝子治療によって症状の進行が抑えられることが報告されている。ADA欠損症に対する造血幹細胞遺伝子治療製剤として、2016年にStrimvelis®が欧州医薬品庁 (EMA) の承認を受けた。

ここ数年、遺伝子治療が世界的に注目を集めている背景には、造血幹細胞の遺伝子治療に加えて、アデノ随伴ウイルス (AAV) ベクターを用いた遺伝子治療の臨床試験の成功事例が相次いで登場していることが挙げられる。AAVベクターは、直接投与による神経細胞、肝細胞、筋細胞などの終末分化細胞への遺伝子導入に適しており、それら細胞では遺伝子発現が年単位にわたって長期間に持続する。AAVベクターは非病原性ウイルス由来であり、アデノウイルスベクターよりも免疫原性が少ないため、安全性にも優れる。AAVベクターには臓器指向性が異なる複数の血清型があり、標的細胞に応じて最適型を使い分けることが可能である。臨床効果が得られている対象疾患として、レーバー先天性黒内障⁵⁾、コロイデレミア (網脈絡膜変性疾患)⁶⁾、パーキンソン病、AADC欠損症⁷⁾、血友病B^{8), 9)}、血友病A¹⁰⁾、脊髄性筋萎縮症 (Spinal Muscular Atrophy:SMA)¹¹⁾、LPL欠損症¹²⁾ などが挙げられる。2017年にRPE65変異を認めるレーバー先天性黒内障に対するAAVベクターがLUXTRNA®として米食品医薬品局 (FDA) で承認された。2019年にはSMAに対するZolgensma®がFDAで承認され、高い有効性のみならず、2億円を超える治療コストも大きな話題となった。

遺伝子治療の延長線上にあるとも言える新たな治療が、遺伝子改変などにより治療機能を搭載した細胞を用いて疾患の制御・根治を目指す医療技術で、本項では細胞医療と呼ぶ。その中でも特に注目されている方向性が、主のがん細胞に対し、細胞傷害性Tリンパ球の活性を人工的に強化し治療効果を発揮させようとするものである。T細胞をがん治療に使うという考え方は古くからある。1980年代から米国NIHのRosenbergらによって、腫瘍に浸潤しているT細胞 (TIL) を体外で活性化・増幅して投与する方法 (養子免疫療法) などが進められてきた。TILを用いた養子免疫療法は様々な改良が加えられ、最近では転移性メラノーマの患者の4割が長期生存できた、などの成果報告も見られるが標準治療には至っていない¹³⁾。一方、近年、患者のT細胞の遺伝子を改変することで、飛躍的に高い治療効果が得られるようになった。現時点では大きく2つの方向性があり、①特定の細胞表面抗原 (CD19抗原など) を認識するキメラ抗原受容体 (CAR) をTリンパ球に発現させるCAR-T細胞医療、②MHCクラスI分子の提示するペプチドを認識するT細胞受容体 (TCR) をクローニングしTリンパ球に発現させるTCR-T細胞医療である。CD19 CAR-T細胞医療は、再発・難治性急性リンパ性白血病の70~90%で完全寛解が得られるという驚異的な治療成績が報告された^{14), 15)}。2017年、CD19 CAR-T細胞療法の2製品がFDAに承認され (急性リンパ性白血病に対するKymriah®、悪性リンパ腫に対するYescarta®)、日本においても2019年に1件承認された (Kymriah®)。TCR-T細胞医療は、製品化事例はまだ見られないが、臨床研究が次々と進められており、特定のがん種に対し一定の効果が報告されている¹⁶⁻¹⁸⁾。

以上、遺伝子治療や細胞医療 (再生医療以外) について、高い有効性が実証された結果、世界の産業界 (製薬企業・ベンチャー) および官とアカデミアが、これら分野に対して大きな関心を示している。造血幹細胞の遺伝子治療については、欧州を中心にコンソーシアムが設立され臨床開発が進められている。AAVベクター

を用いた遺伝子治療やCAR-T治療については、新規ベンチャー企業が次々と設立され、開発競争が激化している。ビジネスとして成立しやすいものについては、米国において特に加速している。2018年1月には Celgene 社が CAR-T 療法の開発を進めてきた Juno Therapeutics 社を1兆円で買収した。日本においても2014年の薬機法改正により再生医療等製品の規定が新設され、本項で述べる遺伝子治療や細胞医療（再生医療以外）について臨床開発をしやすい環境が整ってきたことため、徐々に研究開発が活性化している。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

最も注目すべき技術的展開として、ゲノム編集技術の医療応用が挙げられる。2012年のCRISPR/Cas9登場以降、技術改良・高度化に向けた様々な取り組みがなされてきた結果、医療応用も可能な技術へと洗練され、臨床試験が開始された事例も見受けられる。例えば、CRISPR/Cas9を搭載したAAVベクターの直接投与によるゲノム編集治療の報告が増加している。マウス疾患モデルでは、Duchenne型筋ジストロフィー¹⁹⁾、血友病^{B²⁰⁾}などにおいて報告がみられ、米Sangamo社はムコ多糖症2型に対し、ZFNを搭載したAAVベクター投与によるゲノム編集治療の臨床開発を推進中である。

細胞医療の事例として、例えばHIV患者のリンパ球を取り出してCCR5遺伝子をゲノム編集で破壊し患者体内に戻すことで、HIVウイルス量の減少とリンパ球の増加が認められた事例が見られる²¹⁾。CAR-T細胞医療の開発に於いて、日本は欧米に遅れをとっているが、独創性の高い先進的なアプローチも見られる。例えば玉田（山口大）らによってCAR-T細胞にIL-7とCCL19を発現させて強化するアプローチの臨床開発が進められている²²⁾。CAR-T細胞療法は現時点では主に「キラーT細胞にCARを導入してがん細胞を殺傷する」というコンセプトで進められている。一方、制御性T細胞にCARを導入し、免疫を抑制しようとする研究も始まっている。例えば、マウスにヒトの皮膚を移植するモデルで、HLA抗体を用いたCARを発現させた制御性T細胞が拒絶を抑制するという結果が示されている²³⁾。今後、臓器移植、GVHD、自己免疫疾患などへの応用が期待されており、大きな領域に発展すると考えられる。また、中沢（信州大学）らによる、腫瘍細胞に高発現しているサイトカイン受容体・増殖因子受容体を標的とする新型CAR-T（piggyBac利用、後述）として、GM-CSF受容体（CD116/CD131複合体）を標的とするリガンド型CAR（GMR CAR）などの開発が進められている²⁴⁾。抗原結合領域として、一本鎖抗体（scFV）ではなく、標的受容体に相補的なリガンドを用いるリガンド型CARとすることで、設計が容易、抗原親和性が適度、完全ヒト化が可能などの利点がある。リガンド型CARでは、正常リガンドを介した標的受容体や標的外受容体へのシグナル伝達の可能性が懸念されるため、カニクイザルなどを用いた非臨床安全性試験による評価が進められている。

現在、研究開発が進められている細胞医療は、患者由来のT細胞を用いるものが多く、コストと質の面から問題が大きい。そこで、他家移植が可能な、ユニバーサルなT細胞製剤の開発が進められている。例えば、CAR-Tへの応用で、Tリンパ球のTCRをゲノム編集で破壊し移植片宿主反応を防ぎ、同種Tリンパ球を用いることを可能にした方法（ユニバーサルCAR-T）の臨床試験が始まっている²⁵⁾。この臨床試験では、投与細胞の拒絶を防ぐためにCD52抗体の投与で患者の免疫系細胞を殺傷し、投与細胞は殺傷されないようにCD52遺伝子を破壊しておくという方法がとられている。また、ペンシルバニア大学のJuneらのグループは、腫瘍抗原特異的TCR遺伝子をT細胞に導入する際に、内在性TCR及びPD-1に対するCRISPR/Cas9ゲノム編集を付加した他人のT細胞を多発性骨髄腫や脂肪肉腫の患者へ輸注する第1相臨床試験の結果を最近報告している²⁶⁾。ゲノム編集における懸念事項であるオフターゲット編集や染色体転座は一部の細胞に認められているが、そのことによる腫瘍化などの明らかな毒性は報告されていない。日本では、池田（長崎大）が、T

細胞のTCRをタカラバイオ社が開発したsiRNA技術で抑制し、導入したTCRだけを発現させる技術²⁷⁾を用い、さらにHLAをゲノム編集で欠失させるという方法を組み合わせる事により、他家T細胞を用いたT細胞療法の臨床試験に向けた準備を進めている。NY-ESO1抗原特異的TCRを用い、成人T細胞性白血病を対象疾患としている。

腫瘍溶解性ウイルス療法の臨床開発も注目すべき動向である。がん細胞特異的に増殖し、正常細胞では増殖しない性質を持つ制限増殖型ウイルスを用いるのが基本コンセプトであるが、それだけでは当該遺伝子改変ウイルスを注入した局所病変に効果が限定されてしまう。最近の考え方では、局所のがん病変を破壊することによってがんに対する全身性の免疫反応を誘導し、転移巣に対しても効果を発揮することが強調されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

欧米のメガファーマ、およびベンチャーが次々に巨額の資金を投入・獲得し、細胞医療、遺伝子治療の開発に参入している。日本では、遺伝子治療の基盤整備を目的とし、2018年度よりAMED「遺伝子・細胞治療研究開発基盤事業」が開始され、2019年度よりバイオ創薬全般（細胞医療、遺伝子治療含む）の技術開発に主眼を置いた「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」が開始され、現在に至る。他にも、難病、がん関連プロジェクトにおいて、遺伝子治療や細胞医療のテーマが一定数採択されている。AMEDが2020年度より第2期に入り、第1期で「再生医療」として予算の枠組みが整理されていたが、第2期では「再生・細胞医療・遺伝子治療」と整理され、研究開発が進められている。

関連する科学技術政策提言として、JST-CRDSライフサイエンス臨床医学ユニットより、戦略プロポーザル「デザイナー細胞 ～再生・細胞医療・遺伝子治療の挑戦～」が2020年9月末に刊行され、これから日本が取り組むべき、細胞医療、遺伝子治療のあるべき研究開発戦略が述べられているところである²⁸⁾。

(5) 科学技術的課題

造血幹細胞への遺伝子導入効率が十分でないため、遺伝子導入細胞の体内における増殖優位性や生存優位性が見られる疾患でないと効果が出にくく、対象疾患はまだ限定されている。例えば、正常遺伝子を入れた造血幹細胞～好中球系細胞の優位性が認められない慢性肉芽腫症では、十分な治療効果が得られていない。静止期にある真の造血幹細胞への高効率な遺伝子導入技術の確立が期待される（例えば、非分裂細胞にも遺伝子導入可能なレンチウイルスベクターを用いたチャレンジなど）。遺伝性疾患を対象とした造血幹細胞のゲノム編集は、基礎研究が行われているが、臨床応用を行うには、ヒト造血幹細胞の体外培養法、或いは体内増幅技術の開発が待たれる。

AAVベクターの遺伝子治療では、標的細胞に最適な血清型のAAVベクターの利用が望ましいが、最適な血清型がマウスなどの実験動物とヒトで必ずしも一致しないことが問題となっている²⁹⁾。血清型の人工改変研究も進められている。また、AAVベクターの血中投与では、中和抗体の存在が問題となるため、それを克服する方法の開発が必要である³⁰⁾。AAVベクターの全身投与では、AAVベクター感染細胞が、CD8陽性T細胞により排除されることが知られている³¹⁾。そのため、AAVベクター投与後の免疫反応が生じた場合に、一時的な副腎皮質ステロイド薬の投与によりコントロールする必要がある。AAVベクターはエピソードに主に存在し、染色体DNAに組み込まれないため安全性が高いと考えられている。細胞増殖に伴いAAVベクターが希釈されるため、活発に増殖する細胞においては治療効果が減弱するため、肝臓に遺伝子導入を行う場合は小児は適応にならない。ゲノム編集とAAVベクターの融合は、この問題を克服する上で重要な鍵になると

考えられる。

非ウイルスベクターの研究開発も進められており、国産ツールの事例として、例えば中沢（信州大学）らによるpiggyBacトランスポゾンを活用した遺伝子導入技術が挙げられる。PiggyBacは、1996年にFraserらによって報告されたイラクサギンウワバTrichoplusia ni由来のトランスポゾンで、他のトランスポゾンと比較して、遺伝子転位能が高く、遺伝子搭載容量が大きく、トランスポザーゼの過剰産生による遺伝子転位能の抑制が少ないことが特徴である^{32), 33)}。中沢らは、piggyBacトランスポゾンを用いた遺伝子導入ツールとして実用可能なレベルに洗練させ、純国産技術として確立させた。piggyBacトランスポゾンを活用したCAR-Tの臨床開発も進められている。他にも、国産の遺伝子導入ツールの観点からは、センダイウイルスを大幅に改良した、ステルスRNA技術の開発・応用も進められている。

CAR-T治療では、on target毒性も大きな問題となるため、回避する技術開発が必要である。また、固形がんなど、腫瘍塊を形成している場合は、腫瘍への浸潤性が必要であると共に腫瘍微小環境による免疫抑制効果を受け易いのでこのような免疫遺伝子治療の効果が出にくく、さらなる工夫が必要である。また、治療に必要な量のT細胞確保も大きな課題となっている。T細胞が疲弊形質を獲得すると輸注後に抗腫瘍効果が減じることが知られ、疲弊形質を避ける大量培養技術、細胞改変技術、併用療法の開発も必要である。標的としては現在のところCD19以外ではCD19程の目覚ましい効果が確認されておらず新規標的抗原の探索も課題である。CAR-Tは原則として細胞表面抗原のみを標的とする制限があるが、宮原（三重大）らはMHCと細胞内抗原ペプチド複合体を認識するTCR擬似抗体を用いたCAR-Tの開発を進めている。

日本は自家T細胞を用いたCAR-T療法に関しては遅れをとったが、他家T細胞を用いたCAR-Tや、CAR-Tとは異なるタイプの細胞医療の開発競争はこれからであり、日本にも勝機がある。産業的な観点も含めると、ユニバーサル化による他家移植可能な細胞リソース基盤を確立することができれば、細胞医療市場で大きな存在感を発揮することができる。ES細胞やiPS細胞などの幹細胞をベースとしてT細胞などの免疫細胞を作製する方向性が加速している。例えばCAR-TをiPS細胞から作製するという戦略はMemorial Sloan Kettering HospitalのSadelainらとFate Therapeutics社が進めている³⁴⁾。キラーT細胞、或いはTCR遺伝子導入キラーT細胞の再生については、例えばわが国の河本（京都大学）らによる研究成果が見られる^{35), 36)}。

なお、ES細胞やiPS細胞を細胞医療のリソースとして用いる際、ユニバーサル化についてはES細胞、iPS細胞の段階でHLA遺伝子を欠失させるアプローチが複数のグループによって進められている。その1つであるUniversal Cells社は、2018年2月にアステラス社に100億円で買収された。移植細胞のHLAを欠失させると、レシピエントのNK細胞に攻撃されてしまうが、同社はHLA-Eを強制発現させることでNK細胞による攻撃を回避するという戦略をとっている³⁷⁾。ただし、NK細胞による攻撃を回避するにはHLA-Cが必要との報告もあり³⁸⁾、またHLAを欠失させると細胞が感染した時に免疫系による排除が起これなくなるなどの懸念もある。ユニバーサル細胞は将来的には細胞医療の主役になると期待されるが、解決すべき課題は多い。免疫学的拒絶を防ぐ方法と、投与した細胞に感染が起こった時の対処法の開発が重要となる。今後、細胞医療の開発と免疫学を組み合わせた研究が細胞医療の開発競争の鍵を握ると考えられる。

ゲノム編集については、技術的課題（オフターゲット、改変配列の制限ほか）や産業展開上の課題（基本特許および多くの関連特許を米国が取得）などが大きいと、それらに対応した研究開発などが進められている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

(6) その他の課題

近年、圧倒的な有効性を背景に次々と上市される遺伝子治療、細胞医療（CAR-T）などは、漏れなく極めて高額な治療コストを要する。中長期的に、それら治療技術が幅広い疾患の治療・根治法として普及するためには、技術改良によるコストの低減、および成功報酬型の支払制度をはじめとした医療制度面での仕組みの検討と実装が加速すると考えられる。

2010年前後より、日本の研究費がiPS細胞などを利用した再生医療に大きくシフトし、遺伝子治療に対する研究費が激減したため、次世代の研究者が十分に育っていないことが問題となっている。最近、遺伝子治療、および細胞医療に関する研究費が増加傾向であるが、その多くは臨床応用の支援を重視する研究費であり、基礎基盤的な研究がカバーされていない。ゲノム編集技術についてのみ、大きく注目されて活発に研究が進められているが、より幅広い技術開発の強化が必要である。例えば、野生型AAVベクターの特許切れが間近であることから、日本独自のベクター技術開発も重要なテーマである。

遺伝子治療の対象となる疾患は、患者数が非常に少ないケースが多いこともあり、日本ではビジネスモデルが確立しておらず、企業の取り組みが進んでいない。今後、技術革新が進むことでコストが大きく下がることが期待されるが、当面は採算が取れない時期が続くと考えられる。単一の製品ではなく、診断薬なども含めた複数の製品群としての採算を考えるような工夫が必要であるが、例えばフランスのGENETHONや、イタリアのTIGETなどのように、慈善基金によるファンディングで、採算がとりづらい段階の遺伝子治療を積極的に加速していくような仕組みは、日本においても参考となりうる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	↗	- 次世代を担う基礎研究者が、欧米と比較し少ないが近年増加傾向にある。 - 遺伝子治療、および細胞医療について、国を挙げて取り組もうとする機運が着実に高まっている。 - 医療応用を前提としたゲノム編集技術について、日本に優れた技術シーズが複数存在する。
	応用研究・開発	△	↗	遺伝子治療、細胞医療とも臨床試験が進められているが、米中の後塵を拝している。
米国	基礎研究	◎	↗	- 近年、遺伝子治療に対して再び注目が集まり、米国遺伝子細胞治療学会学術集会への参加者は増加している。 - 遺伝子治療・細胞医療に関する様々な切り口からの基礎研究が活性化している。
	応用研究・開発	◎	↗	- 画期的ながん治療薬として、CAR-T治療臨床開発が激化している。 - AAVベクターを用いた遺伝子治療の臨床開発が飛躍的に加速している。
欧州	基礎研究	◎	↗	英・仏・伊などを中心に基礎研究が着実に推進されている。
	応用研究・開発	◎	↗	- 造血幹細胞遺伝子治療で優れた成果を挙げている。 - 希少疾患が対象となるため、コンソーシアム体制を組むことで協力体制を強化している。

中国	基礎研究	○	↗	・ 驚くべきスピードで研究開発が加速しており、優れた成果を着実に上げている。
	応用研究・開発	◎	↗	・ CAR-T 治療について、米国との開発競争が激化している。 ・ 難易度の高い固形がんに対する CAR-T 治療開発も精力的に推進している。
韓国	基礎研究	×	→	・ 基礎研究はあまり活発でないが、ToolGen 社がゲノム編集に関する優れた成果を発表しており、さらに臨床応用も予定している。
	応用研究・開発	△	↗	・ 五松（オソン）地域に、バイオ産業の拠点として先端医療複合団地を形成し、規制当局をはじめとした国の機関が集まり、遺伝子治療などの開発研究の中核となっている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 再生医療・幹細胞治療（ライフ・臨床医学分野 2.1.5）
- ・ ゲノム編集・エピゲノム編集（ライフ・臨床医学分野 2.4.4）

参考・引用文献

- 1) M. P. Cicalese et al., “Update on the safety and efficacy of retroviral gene therapy for immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency”, *Blood* 128, no. 1 (2016) : 45-54. doi : 10.1182/blood-2016-01-688226
- 2) A. Aiuti et al., “Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy in patients with Wiskott-Aldrich syndrome”, *Science* 341, no. 6148 (2013) : 1233151. doi : 10.1126/science.1233151
- 3) N. Cartier et al., “Hematopoietic stem cell gene therapy with a lentiviral vector in X-linked adrenoleukodystrophy”, *Science* 326, no. 5954 (200) : 818-823. doi : 10.1126/science.1171242
- 4) A. Biffi et al., “Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy benefits metachromatic leukodystrophy”, *Science* 341, no. 6148 (2013) : 1233158. doi : 10.1126/science.1233158
- 5) J. W. B. Bainbridge et al., “Long-term effect of gene therapy on Leber’s congenital amaurosis”, *N. Eng. J. Med.* 372 (2015) : 1887-1897. doi : 10.1056/NEJMoa1414221
- 6) R. E. MacLaren et al., “Retinal gene therapy in patients with choroideremia : initial findings from a phase 1/2 clinical trial”, *Lancet* 383, no. 9923 (2014) : 1129-1137. doi : 10.1016/S0140-6736 (13) 62117-0
- 7) W. L. Hwu et al., “Gene therapy for aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency”, *Sci.*

- Transl. Med.* 4, no. 134 (2012) : 134ra61. doi : 10.1126/scitranslmed.3003640
- 8) A. C. Nathwani et al., “Long-term safety and efficacy of factor IX gene therapy in hemophilia B”, *N. Engl. J. Med.* 371 (2014) : 1994-2004. doi : 10.1056/NEJMoa1407309
 - 9) A. G. Lindsey et al., “Hemophilia B Gene Therapy with a High-Specific-Activity Factor IX Variant”, *N. Engl. J. Med.* 377 (2017) : 2215-2227. doi : 10.1056/NEJMoa1708538
 - 10) S. Rangarajan et al., “AAV5–Factor VIII Gene Transfer in Severe Hemophilia A”, *N. Engl. J. Med.* 377 (2017) : 2519-2530. doi : 10.1056/NEJMoa1708483
 - 11) J.R. Mendell et al., “Single-Dose Gene-Replacement Therapy for Spinal Muscular Atrophy”, *N. Engl. J. Med.* 377 (2017) : 1713-1722. doi : 10.1056/NEJMoa1706198
 - 12) D. Gaudet et al., “Long-Term Retrospective Analysis of Gene Therapy with Alipogene Tiparvovec and Its Effect on Lipoprotein Lipase Deficiency-Induced Pancreatitis”, *Hum. Gene Ther.* 27, no. 19 (2016) : 916-925. doi : 10.1089/hum.2015.158
 - 13) S. A. Rosenberg, “Cell transfer immunotherapy for metastatic solid cancer--what clinicians need to know”, *Nat. Rev. Clin. Oncol.* 8, no. 10 (2011) : 577-585. doi : 10.1038/nrclinonc.2011.116
 - 14) M. L. Davila et al., “Efficacy and toxicity management of 19-28z CAR T cell therapy in B cell acute lymphoblastic leukemia”, *Sci. Transl. Med.* 6, no. 224 (2014) : 224ra25. doi : 10.1126/scitranslmed.3008226
 - 15) S. L. Maude et al., “Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia”, *N. Engl. J. Med.* 371 (2014) : 1507-1517. doi : 10.1056/NEJMoa1407222
 - 16) R. A. Morgan et al., “Cancer regression in patients after transfer of genetically engineered lymphocytes”, *Science* 314, no. 5796 (2006) : 126-129. doi : 10.1126/science.1129003
 - 17) P. F. Robbins et al., “Tumor regression in patients with metastatic synovial cell sarcoma and melanoma using genetically engineered lymphocytes reactive with NY-ESO-1”, *J. Clin. Oncol.* 29, no. 7 (2011) : 917-924. doi : 10.1200/JCO.2010.32.2537
 - 18) A. P. Rapoport et al., “NY-ESO-1-specific TCR-engineered T cells mediate sustained antigen-specific antitumor effects in myeloma”, *Nat. Med.* 21, no. 8 (2015) : 914-921. doi : 10.1038/nm.3910
 - 19) P. Tebas et al., “Gene editing of CCR5 in autologous CD4 T cells of persons infected with HIV”, *N. Engl. J. Med.* 370 (2014) : 901-910. doi : 10.1056/NEJMoa1300662
 - 20) C. E. Nelson et al., “In vivo genome editing improves muscle function in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy”, *Science* 351, no. 6271 (2016) : 403-407. doi : 10.1126/science.aad5143
 - 21) T. Ohmori et al., “CRISPR/Cas9-mediated genome editing via postnatal administration of AAV vector cures haemophilia B mice”, *Sci. Rep.* 7, no. 1 (2017) : 4159. doi : 10.1038/s41598-017-04625-5
 - 22) K. Adachi et al., “IL-7 and CCL19 expression in CAR-T cells improves immune cell infiltration and CAR-T cell survival in the tumor”, *Nat. Biotechnol.* 36, no. 4 (2018) : 346-351. doi : 10.1038/nbt.4086

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

- 23) D. A. Boardman et al., “Expression of a Chimeric Antigen Receptor Specific for Donor HLA Class I Enhances the Potency of Human Regulatory T Cells in Preventing Human Skin Transplant Rejection”, *Am. J. Transplant.* 17, no. 4 (2017) : 931-943. doi : 10.1111/ajt.14185
- 24) Y. Nakazawa et al., “Anti-proliferative effects of T cells expressing a ligand-based chimeric antigen receptor against CD116 on CD34 (+) cells of juvenile myelomonocytic leukemia”, *J. Hematol. Oncol.* 9, no. 27 (2016) : 1-11. doi : 10.1186/s13045-016-0256-3
- 25) Couzin-Frankel J., “CANCER IMMUNOTHERAPY. Baby’s leukemia recedes after novel cell therapy”, *Science* 350, no. 6262 (2015) : 731. doi : 10.1126/science.350.6262.731
- 26) E. A. Stadtmauer et al., “CRISPR-engineered T Cells in Patients With Refractory Cancer”, *Science* 367, no. 6481 (2020) : eaba7365. doi : 10.1126/science.aba7365
- 27) S. Okamoto et al., “Improved expression and reactivity of transduced tumor-specific TCRs in human lymphocytes by specific silencing of endogenous TCR”, *Cancer Res* 69, no. 23 (2009) : 9003-9011. doi : 10.1158/0008-5472
- 28) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「戦略プロポーザル『デザイナー細胞』～再生・細胞医療・遺伝子治療の挑戦～」(CRDS-FY2020-SP-01) (2020年9月) <https://www.jst.go.jp/crds/report/report01/CRDS-FY2020-SP-01.html> (2020年12月16日アクセス)
- 29) L. Lisowski et al., “Selection and evaluation of clinically relevant AAV variants in a xenograft liver model”, *Nature*, 506, no. 7488 (2014) : 382-386. doi : 10.1038/nature12875
- 30) J. Mimuro et al., “Minimizing the inhibitory effect of neutralizing antibody for efficient gene expression in the liver with adeno-associated virus 8 vectors”, *Mol. Ther.* 21, no. 2 (2013) : 318-323. doi : 10.1038/mt.2012.258
- 31) C. S. Manno et al., “Successful transduction of liver in hemophilia by AAV-Factor IX and limitations imposed by the host immune response”, *Nat. Med.* 12, no.3 (2016) : 342-347. doi : 10.1038/nm1358
- 32) M. J. Fraser et al., “Precise excision of TTAA-specific lepidopteran transposons piggyBac (IFP2) and tagalong (TFP3) from the baculovirus genome in cell lines from two species of Lepidoptera”, *Insect Mol. Biol.* 5, no. 2 (1996) : 141-151. doi : 10.1111/j.1365-2583.1996.tb00048.x
- 33) M. H. Wilson, C. J. Coates and A. L. George Jr., “PiggyBac transposon-mediated gene transfer in human cells”, *Mol. Ther.* 15, no. 1 (2007) : 139-145. doi : 10.1038/sj.mt.6300028
- 34) M. Themeli et al., “Generation of tumor-targeted human T lymphocytes from induced pluripotent stem cells for cancer therapy”, *Nat. Biotechnol.* 31, no. 10 (2013) : 928-933. doi : 10.1038/nbt.2678
- 35) R. Vizcardo et al., “Regeneration of human tumor antigen-specific T cells from iPSCs derived from mature CD8 (+) T cells”, *Cell Stem Cell* 12, no. 1 (2013) : 31-36. doi : 10.1016/j.stem.2012.12.006
- 36) T. Maeda et al., “Regeneration of CD8 $\alpha\beta$ T Cells from T-cell-Derived iPSC Imparts Potent Tumor Antigen-Specific Cytotoxicity”, *Cancer Res.* 76 (2016) : 6839-6850. doi : 10.1158/0008-5472

- 37) G. G. Gornalusse et al., “HLA-E-expressing pluripotent stem cells escape allogeneic responses and lysis by NK cells”, *Nat. Biotech.* 35, no. 8 (2017) : 765-772. doi : 10.1038/nbt.3860
- 38) H. Ichise et al., “NK Cell Alloreactivity against KIR-Ligand-Mismatched HLA-Haploidentical Tissue Derived from HLA Haplotype-Homozygous iPSCs”, *Stem Cell Rep.* 9, no. 3 (2017) : 853-867. doi : 10.1016/j.stemcr.2017.07.020

2.1

俯瞰
区分と
研究開
発領域
健康・医療

2.1.7 ゲノム医療

(1) 研究開発領域の定義

「ゲノム医療」とは、個人のゲノム情報をはじめとした各種オミクス検査情報をもとにして、患者の体質や病状に適した医療を行うことを指す。具体的には、質と信頼性が担保されたゲノム検査結果をはじめとした種々の医療情報を用いて診断を行い、最も有効と期待される予防、治療および発症予測を行うことを言う^{1), 2)}。

“がん”に特化したものを「がんゲノム医療」と呼び、主に後天的に発生した遺伝子異常（体細胞系列変異）を調べる。難病を対象とする「難病ゲノム医療」など非がん領域におけるゲノム医療では、主に受精卵形成時に既に生じている先天的な遺伝子異常（生殖細胞系列変異）を調べる。それらの方法論や解釈、また医療現場における患者対応においては、大きな差異が存在する。

(2) キーワード

Precision medicine、個別化医療、がんゲノム医療、ヒトゲノム、次世代シーケンサー、ショートリードシーケンス、ロングリードシーケンス、バイオインフォマティクス、バイオバンク、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

疾患罹患性や治療への反応性等は遺伝要因と環境要因とが程度の違いはあれ、複雑に絡み合っている生じるものであり、生活習慣病を含むさまざまな病態において遺伝要因を無視することはできない。しかし、ゲノム情報は一部の遺伝性希少疾患を除いて、これまで診療情報としてはほとんど捉えられていなかった。

近年、次世代シーケンサー技術の発達により、がん、希少疾患・難病の原因遺伝子の探索・検証やファーマコゲノミクス等の疾患ゲノム研究などが推進されてきた。このような基礎的研究のみならず、ゲノム解析は、未診断疾患の診断や遺伝子異常に即した治療法の選択等といった臨床応用も進展している。そして、深層学習・機械学習等の情報解析技術を用いて、ゲノム情報を含めた医学生物学ビッグデータを効率的に利活用することにより、ゲノム異常に基づいた様々な疾患の治療戦略の改善に手が届くところまで来ている³⁾。

“がんゲノム医療”においては、分子標的薬がまさにゲノム異常を標的として開発され、2019年6月より保険診療でがんゲノム検査（がんゲノムプロファイリング検査）の受検が可能となったことで、研究的位置づけから一気に臨床的位置づけへとシフトした。希少疾患では、症例も少なく孤発例が多いことなどから未知の遺伝子の変異が原因の場合は、アプローチの方法が極めて限定的であったが、次世代シーケンサーが登場し、圧倒的なシーケンス解読能力によって網羅的遺伝子解析が可能となり、ヒト全遺伝子の希少な遺伝子変異を全てリストアップしその中から原因となる遺伝子変異を排出できるようになった。

このような流れの中で、世界に先駆けた新たな診断法や治療法を開発していくためには、個々の患者のゲノム情報や、診断・治療・予後などの臨床情報を、より多くの患者を対象とし、より信頼性ある情報として集約し、研究・診療に利活用できる制度的対応や環境整備が必要である。また、臨床医が容易にアクセス可能な知識データベースの整備やゲノム医療の出口となるべき未承認薬・適応外薬の優先的な開発など、臨床的な課題がある。さらに、がん免疫療法へのゲノム医学への応用やロングリード解析などの新規シーケンス技術の導入、集約されたビッグデータ解析を可能とする最先端のバイオインフォマティクス技術の開発やクラウドコンピューティングを含めたインフラの整備など、ゲノム医療の実現およびその成果を最大化するためには

多岐に渡る重要な課題が山積みである。これらを包括的かつ段階的に解決を図ることに本領域の意義があり、本領域の進展により、新たな検査・治療法開発による個別化医療の推進、それによる医療経済学的な貢献、ゲノム情報を中心とした医療ビッグデータの整備による社会構造の変革に資することが期待される。

〔研究開発の動向〕

2000年代半ばに次世代シーケンサーが登場して以降、短時間かつ低コストでDNA、RNAを解読することが可能となった。タンパク質や代謝物の計測技術も高度化し、網羅的なデータが大量に生み出されてきており、それらビッグデータを解析し、意味付けする技術も大きく進展している。そのような技術革新が様々な疾患のゲノム研究に応用されることにより、希少疾患・難病における原因遺伝子の発見や多因子疾患における疾患感受性の同定などに繋がってきたのみならず、疾患における分子病態の解明や、治療効果予測バイオマーカーの同定、ゲノム創薬など医療の発展に資することが示されてきた。

疾患ゲノム研究において、最大の成果を挙げてきたのはThe Cancer Genome Atlas (TCGA) や International Cancer Genome Consortium (ICGC) など、様々な大規模プロジェクトが進行した「がん」である。特に顕著な成果を挙げたTCGAは、米国National Cancer Institute (NCI) とNational Human Genome Research Institute (NHGRI) の共同で開始されたがんゲノムプロジェクトであるが、合計33種類のがん腫、11,000例を超える患者検体の統合的遺伝子解析が実施され、各がん腫において包括的に遺伝子異常の全体像が解明されただけでなく、それらの分子分類が提唱された⁴⁾。さらに、2018年には、その成果をまとめて、細胞起源、共通のがん化プロセス、がん腫ごとの異常パスウェイの違いなどのテーマごとにPan-Cancer Atlasとして発表されている⁵⁾。NCIはこの経験を元に、Cancer Target Discovery and Development Network (CTD2) やTherapeutically Applicable Research to Generate Effective Treatments (TARGET) などの様々ながんゲノムプロジェクトを進めている⁶⁾。また、ICGCでは、2020年にPan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG) プロジェクトとして、38種類のがん、2,658症例の全ゲノム解読データの統合解析が行われ、非コード領域のドライバー異常、変異や構造異常にみられる特徴的なパターンの解明など、ヒトがんゲノムの多様な全体像が明らかにされた⁴⁾。

このようなゲノム解析プロジェクトでは、多数の生体試料を用いた横断的、縦断的解析を通して、遺伝子-疾患の因果関係の解明が試みられている。そのため、がん領域における上記プロジェクトを始めとして、世界中で複数の巨大バイオバンクが構築されている。例えば、米国では、複数の拠点で一般的な疾患から稀な疾患に至るまで多角的にゲノムコホート研究が推進されており、その最大のものであるAll of Us Research Programでは、全米に存在する既存のゲノムコホートを有機的に連携させ、100万人以上の研究コホートの構築を目標としている。英国においては、保健省により設立されたGenomics Englandにより、多くの機能をSanger Instituteに集中させて進められていた希少疾患およびがん患者の10万全ゲノム解析を行う100,000 Genomesプロジェクトが既に目標を達成し、目標を500万にした新たなプログラムが開始されている。これら以外にも多数の大規模ゲノムプロジェクトが各国で進行しており、プロジェクト間のやり取りを可能とするために500以上の組織が協力してGlobal Alliance for Genomics and Health (GA4GH) が設立された。特に中心となる22のDriver Projectが選定され、さらに大きなフレームワークが形成されている。日本からも、データシェアリングを進めながらゲノム医療の実現を目指すAMEDの各事業に関わる大学、研究所、病院等で日本全国規模の協力体制を築き、臨床情報と個人ゲノム情報のデータシェアリングと研究利用を促進し、ゲノム医療の実現を目指す「GEM Japan」が選定されている。

このようなプロジェクトにおいては、疾患単位でゲノム解析を行うだけでなく、各種オミクス情報の臨床的

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

な解釈に資するエビデンスの蓄積と利用を可能にすることを旨として、インフラの整備、ゲノム情報等のデータシェアリングの取組みおよび研究基盤の構築が推進されている。例えば、TCGAのデータはGenomics Data Commons (GDC) を通して公開されており、一か所でのデータ保存、共通パイプラインによるデータの統合、NIHポリシーの遵守を通じたデータシェアリングの促進が試みられている⁷⁾。また、AACR GENIEでは、世界の19の主要ながんセンターの主に遺伝子パネル検査と臨床情報のリアルワールドデータを共有するための国際がんレジストリが構築されている⁸⁾。このようなデータシェアリングを通して、がんゲノム異常やその臨床的意義に関する多数の顕著な成果が得られている⁹⁾。また、前述のGA4GHでは、2022年までに上記の臨床グレードのゲノムデータの責任あるシェアリングを可能にするための基準およびフレームワークの策定に取り組んでいる。

我が国では、2015年に健康・医療戦略推進本部に「ゲノム医療実現推進協議会」が設置され、ゲノム医療の実現に向けた取組が進められてきた。現在では、「ゲノム・データ基盤プロジェクト」の下、「東北メディカル・メガバンク計画」、「ゲノム研究バイオバンク事業」、「ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業」などにおいて、健常人および患者バイオバンクの構築が進んでいる¹⁾。これらのプロジェクトにおいても、「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」に基づき、原則としてデータシェアリングが義務付けられている。さらに、がん領域では「ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト」の下、「次世代がん医療創生研究事業 (P-CREATE)」、「革新的がん医療実用化研究事業」でもがんゲノム解析が広く行われ、特に日本に多いがん腫において成果を挙げている¹⁰⁻¹³⁾。

希少疾患・難病の場合、網羅的遺伝子・ゲノム解析によって判明する原因となる遺伝子異常は通常1遺伝子に集約するため、がんにおける多数の体細胞変異を特定していく過程とは異なる。希少疾患で網羅的遺伝子解析を行うと約30～40%の症例で原因となる遺伝子変異の特定が可能である。言い換えると60～70%の症例で原因は特定できない。この原因のひとつは、標準的に用いられている網羅的遺伝子解析手法が、全ゲノム領域の約1.5%程度を占めるタンパク質をコードする遺伝子のエクソン領域に特化しており、それ以外の機能的なゲノム領域は解析されていないことにあると考えられる。これを解決するために期待されているのが全ゲノム解析であるが、タンパク質をコードする遺伝子のエクソン領域以外のゲノムの変化・異常は、その解釈が難しいことが知られている。タンパク質をコードする領域の塩基の変化は、アミノ酸の変化等を尺度に一定の解釈が可能である。それ以外の領域では、ゲノムの変化の病的・機能的意義の解釈に一定の尺度・手法が存在しないことも多く、全ゲノム解析が劇的に疾患原因の特定率を向上させるかについては議論がある¹⁴⁾。

希少疾患ゲノム医療では、2009年頃よりショートリード型次世代シーケンサーを用いて、まず1塩基多型 (single nucleotide variation (SNV)) の同定が可能となり、原因遺伝子の点変異の発見が先行した。その後コピー数多型 (copy number variation (CNV)) を含めた解析が可能となり遺伝子の欠失や重複、断裂等の同定へと拡大、現在においても解析の第一選択肢である。一方、ロングリード型次世代シーケンサーも登場し、2015年頃よりシーケンス産出能力が向上、2018年よりヒト全ゲノムの解析も可能なシーケンサーの登場によって、ショートリードで解析が困難な領域の異常による希少疾患の原因究明が期待され成果が始めている。

ゲノム研究の医療への応用について、2015年1月、当時アメリカ大統領だったオバマ氏が一般教書演説のなかで発表した“Precision Medicine Initiative”は、瞬く間に一世を風靡し、次世代の医療のあるべき姿として考えられるようになった。プレシジョン・メディスン (精密医療) とは、これまで平均的な患者向けにデザインされていた治療を、遺伝子、環境、ライフスタイルに関する個々人の違いを考慮して、最適な疾病の予防や治療法を確立することを意味する。オバマ政権が2016年1月に発表し、バイデン副大統領 (当時) を

全権責任者として推進した“Cancer Moonshot 2020”（2017年からは“Cancer Breakthroughs 2020”）では、多額の予算を主として次の二つの戦略へ集中投入することで、これまでの研究開発に欠けていた新しい切り口からがん治療のブレイクスルーを狙っている。一つは免疫チェックポイント療法の可能性を広範な固形がんの治療に臨床応用することであり、もう一つは、全米の主要ながん専門病院のデータベースをネットワーク化して情報を共有することで、有用性を大幅に強化することである。

米国では、固形がんに関連する網羅的遺伝子プロファイリングを行い、多様な分子標的抗腫瘍薬の効果予測する検査として、Oncomine™ Dx Target Test、MSK-IMPACT™ および FoundationOne® CDx という3種類の遺伝子解析パネルがFDAから承認されている。2020年8月には、Guardant360® CDx、FoundationOne® Liquid CDxのリキッドバイオプシーも加わった。さらに、NCI-MATCH試験に代表されるような、様々ながん腫の患者を登録して、遺伝子解析パネル検査を用いて遺伝子異常ごとに選別し、それぞれに有効と考えられる分子標的薬を投与するバスケット試験なども進められている¹⁵⁾。また、英国（Genomics England）、仏国（Genomic Medicine France）など欧州、中国（China Precision Medicine Initiative）や豪州（Australian Genomics）でも国家規模でゲノム医療の推進が試みられている。我が国においては、2013年から国立がん研究センターを中心として、TOP-GEARプロジェクト（初の国産パネルとなるNCCオンコパネルを開発）¹⁶⁾ やSCRUM-Japanプロジェクトなど臨床研究として遺伝子パネル検査が始まり、一部の大学病院では自由診療として取り入れられた¹⁷⁾。さらに、がんゲノム医療推進コンソーシアムの下、2018年にがんゲノム医療中核拠点病院が指定され、2019年に「OncoGuide™ NCCオンコパネルシステム」および「FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル」が保険適用となり、遂に本邦においてもゲノム医療が開始された¹⁸⁾。その後、がんゲノム医療提供体制の見直しが図られ、現在は、がんゲノム医療を牽引し臨床試験や治験を担うがんゲノム医療中核拠点病院12カ所、中核拠点病院と連携し治療にあたるがんゲノム医療拠点病院33カ所、中核拠点病院と連携病院の間に位置づけられ単独で治療方針の決定が可能ながんゲノム医療連携病院161カ所による体制となっている。さらに、我が国のがんゲノム医療の情報を集約・保管するとともに、その情報を保険診療の質の向上と新たな医療の創出に利活用するために、国立がん研究センターに「がんゲノム情報管理センター」が設置され、がんゲノム医療・研究のマスターデータベースである「がんゲノム情報レポジトリ」および知識データベース（Cancer Knowledge Data Base : CKDB）の構築が進んでいる。

創薬においては、希少疾患のゲノム解析から希少疾患を対象にした治療薬（オーファンドラッグ）の開発が、重要な戦略の一つとなりつつある。希少疾患の責任遺伝子から分子病態を理解して薬剤を開発し、市場規模が大きい一般的な疾患へ適応を拡大していく“rare to common”のアプローチによって、PCSK9阻害剤（家族性高コレステロール血症から一般的な高コレステロール血症に適応拡大）、SGLT2阻害剤（家族性腎性糖尿病の知見から2型糖尿病治療薬として開発）、RANKL阻害剤（大理石骨病の研究から骨粗鬆症治療薬として開発）などの成功例も生まれている。また、脊髄性筋萎縮症の原因遺伝子であるSMN1の重複遺伝子SMN2に対するアンチセンス核酸医薬や史上最高価格のSMN1遺伝子補充薬が登場している。

前述のような多数の大規模プロジェクトの進展を反映して、本分野では多くの新規技術が開発、導入されている。具体的には、Illumina社やBGI社の新規の次世代シーケンス機器や10x Genomics社やFluidigm社のシングル解析機器、Oxford Nanopore Technologies社やPacific Biosciences社のロングリードシーケンス機器などの実験機器から、人工知能を応用したバイオインフォマティクス技術やクラウドコンピューティングを用いたビッグデータ解析方法の開発に至るまで、幅広い技術の開拓が図られている。ゲノム医療の進展を支える次世代シーケンサーの現在のシェアは、Illumina社（米国）が90%、Thermo Fisher

Scientific 社 (米国) が 10% と言われており、GenReader® のブランド名にて新規参画した Qiagen 社 (ドイツ) は 2019 年に本事業からの撤退を発表するなど、中国 BGI 社を除いて新規参入が困難な状況である。日本の国内企業においても次世代シーケンサーの開発は進んでいない。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・クラウドコンピューティング

これまでのゲノム解析では、個々の研究者がデータを作成あるいはダウンロードし、各自のコンピュータで解析してきた。しかし、次世代シーケンスにより大量の生物医学データが生み出されている現状では、持続不可能なモデルである。そのため、データレポジトリを形成し、安全なデータアクセスを提供する Application Programming Interface (API) を通した解析を可能とするクラウドコンピューティングを用いた方法の開発が進められている。Google Cloud 社、Amazon Web Services 社、Microsoft Azure 社などの大手クラウドサービス会社はゲノム解析用のプラットフォームを提供している。NCI Cancer Genomics Cloud Pilots では、Broad Institute、Seven Bridges Genomics などでのクラウド技術開発を支援しており、Genomic Data Common においてもクラウドを用いた解析インフラが準備されている⁷⁾。

・ロングリードシーケンス解析

現在、最も多く使用されている Illumina 社の NGS におけるリード長は 100～150 塩基であるが、平均リード長が 10,000 塩基を超えるロングリードシーケンサーが Oxford Nanopore Technologies 社 (MinION、PromethION など) や Pacific Biosciences 社 (PacBio Sequel システム) により開発されている¹⁹⁾。このようなシーケンサーを用いることでショートリードでは困難であった、ゲノム構造異常の解析、ハプロタイプの決定、リピート配列の解析、転写産物アイソフォームの決定などが可能となる。課題としては、ショートリードシーケンス技術に比べてシーケンス精度が低い (1 リードのエラー率 5～20%) こととショートリードと比較して高価であることが挙げられる²⁰⁾。

Oxford Nanopore Technologies 社は、バイオナノポアを用い、一本鎖 DNA/RNA 分子がこのナノポア孔を通過する際の異なる塩基毎のイオン電流の差で塩基を解読する技術を基盤としている。解読には回帰型ニューラルネットワークなどの AI 技術を用い、最大で～2 Mb 程度の DNA 鎖のシーケンスが可能である²⁰⁾。Pacific Biosciences 社が開発した Single-Molecule Real-Time (SMRT) シーケンス技術は、Zero-Mode Waveguide (ZMW) と呼ばれる小孔で単一ヌクレオチドの蛍光シグナルを検出しながら合成反応を行い、最大で～200 Kb 程度のシーケンスが可能とされる²⁰⁾。蛍光を利用するため検出系を備えた高価なシーケンサーが必要となる。Oxford Nanopore Technologies 社は PromethION を用いて 1 フローセルあたり 30～100 Gb のシーケンス産出が、Pacific Biosciences 社は Sequel II を用いて 1 フローセルあたり 150 Gb のシーケンス産出がそれぞれ可能である。Oxford Nanopore Technologies 社のシーケンス技術は、蛍光検出系を必要としないため、シーケンサーが比較的安価な特徴がある。

Pacific Biosciences 社から 2020 年に HiFi シーケンスという方法が発表された。この手法は 15 Kb 程度のインサートライブラリーを作成し、DNA1 分子あたりの SMRT シーケンスを長時間行い、最大で 10 リード程度のフォワード及びリバースリードから Circular Consensus Sequence (CCS) を作成する。この CCS は 10 リードから作成されると Q30 (99.9%) の精度を達成する。この CCS で構成された HiFi リードを 2 フローセル分言い、全ゲノムの 15x カバレッジ程度の CCS リードデータを獲得すれば、ショートリードシーケンサー

の全ゲノムシーケンスデータと同等の正確性を有するロングリードデータと得ることが可能で²¹⁾、ロングリードとショートリードの両者の利点を備えた解析が可能となると期待される。

・ゲノムシーケンス市場の変化

全遺伝子・全ゲノム解析を支えてきたのはIllumina社の合成シーケンス技術であり、特に1000ドルゲノムシーケンスを実現したHiSeqX™ 10やNovaSeq™ 6000等の技術開発力で長らく市場を牽引してきた。一方、この一社独占状態においてシーケンスコストは1,000ドル程度に高止まりしていた。近年、中国MGI社から独自のRCR (rolling circle replication) 技術を搭載した新たな次世代シーケンサーが登場した。この新型シーケンサーは、Illumina社より安価で同等のシーケンス精度・産出能力を有するとされ、高出力型のショートリードシーケンス市場の一社独占状態が崩れた。健全な競争によってより安価なゲノムシーケンス市場が形成されることが考えられる。

・リキッドバイオプシー

身体への負担が小さく低侵襲性に採取できる血漿や尿など液性検体を用いて解析する技術である。従来のバイオプシーでは、内視鏡や針による生検により検体を採取するため、苦痛や合併症のリスクを伴う。さらに、繰り返しの採取が難しいこと、腫瘍組織の一部しか採取できないため、断片的な情報しか検出できないという問題があった。血液中などには、細胞から遊離したcfDNA (cell-free DNA) が存在しており、がん患者では腫瘍由来のctDNA (circulating tumor DNA) が含まれていることが明らかとなっている。そのため、血液中などに含まれるctDNAを次世代シーケンサーなどで解析することにより、がんの早期発見や治療に用いる薬剤の選択、再発のモニタリングなどを実施することが可能となる²²⁾。この目的の検査として、本邦では、「FoundationOne Liquid CDx」の承認申請が行われている。

・Pharmacogenomics

ヒトゲノム配列の個人差 (遺伝子多型) とヒト形質 (疾患・臨床検査値・ファーマコゲノミクス) との関わりについて、世界中の研究者が注目し、国内外で活発な研究が進められている。SNPマイクロアレイを用いたゲノムワイド関連解析 (GWAS) など、ゲノム配列解読技術の急激な進展と商用化によって大規模な疾患ゲノム解析の実施が可能となったことで、多数の疾患感受性遺伝子の同定へとつながっている。一方、GWASで同定された疾患感受性SNPを組み合わせても、疾患発症における遺伝的リスクの一部分しか説明できない事実も判明し、“missing heritability”として知られてきた。Missing heritabilityを説明するためには、より多くのサンプルを用いた大規模GWASをNGSによるレアバリエーション解析と効率的に組み合わせて進めることが必要、というコンセンサスが得られつつあり、疾患ゲノム解析のより一層の大規模化、多国籍化、集約化が加速している。

遺伝子型インピュテーション (Genotype imputation) の適用範囲が、SNPなどの一般的な遺伝子多型に加えて、ゲノム配列構造が複雑で従来は適用範囲外だった遺伝子多型に対しても広がっている。ファーマコゲノミクスや免疫疾患の個別化医療に重要なHLA遺伝子についてもHLA imputation法として実装され、多数のバイオマーカーHLA遺伝子型が報告されている。

・"N-of-1" study

希少疾患治療に関して、1例において初診から1年以内でその1例のためだけにデザインされたカスタムア

ンチセンス核酸医薬の治験がスタートした。このような究極のテーラーメイド治療も報告され、希少であることと自体の創薬への障害は徐々に小さくなりつつある²³⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・全ゲノム解析等実行計画

我が国では、一人ひとりの治療精度を格段に向上させ、治療法のない患者に新たな治療を提供するといったがんや難病患者のより良い医療の推進のため、全ゲノム解析等実行計画が2019年に策定された。本計画を進めるにあたり、まず先行解析で日本人のゲノム変異の特性を明らかにし、本格解析の方針決定と体制整備を進める予定である。具体的には、最大3年程度を目途に、がんにおいては主要なバイオバンクの検体を中心に、5年生存率が低い難治性のがんや稀な遺伝子変化が原因となることが多い希少がん、遺伝性のがん（小児がんを含む）について最大約6.4万症例（約13万ゲノム）を解析予定である。また、難病についても、単一遺伝子性疾患（筋ジストロフィー等）、多因子疾患（パーキンソン病等）、診断困難な疾患について、成果が期待できる疾患を中心に、最大約2.8万症例（約3.6万ゲノム）を解析予定である。この後に、先行解析の結果や国内外の研究動向等を踏まえて、本格解析の内容が検討される予定である。

・諸外国のプロジェクト

2013年以降、国際的に少なくとも14カ国以上でそれぞれの国の政府が主導する形で、全体で40億ドル以上のゲノム医療への研究費の投資が始まっている²⁴⁾。

英国ではNational Health Service (NHS) が唯一の国民健康管理システムである。Genomics Englandが2013年に設立され415万米ドルを政府が出資し10万ゲノムの解読を進めたが、これには100を超える希少疾患と7つの一般的ながんとその家族構成員が含まれ、希少疾患の多くはトリオベースで解析された²⁵⁾。Genomics Englandは、診断的全ゲノムシーケンスサービスを中央に据え、Wellcome TrustとIllumina社とのパートナーシップを結んだ13のNHSゲノムシーケンスセンター、標準化されたバイオインフォマティクスと解析パイプライン、バイオレポジトリ、データセンターから成る。ゲノムデータはカルテ情報とリンクし、研究者と企業はNHS デジタルを通じ Genomics England Clinical Interpretation Partnership を締結すれば解析が可能である。英国政府は2019年以降の5年間に500万ゲノムを解読すると発表している²⁴⁾。さらにDeciphering Developmental Disorders (DDD) 研究も重要である。2011年より開始されたDDD研究は英国とアイルランドの24の地域のgenetic servicesが、慈善ファンド（Health Innovation Challenge Fund）とUK Department of Health、サンガーセンター、NHS National Institute for Health Researchの出資を受け、これまでに英国の13,500家系の発達障害を解析し4,500例の原因を解明している²⁶⁾。

フランスは政府が出資する国民健康保険を有する。2015年に仏首相から委託されAviesan（National Alliance for Life Science and Health）により2016年に開始された Genomic Medicine France 2025は、ゲノム医療をヘルスケアに統合し、イノベーションと経済を推進する国立のゲノム医療企業を確立することを目的とし、前半5年間で政府は8.22億USドルを出資し、企業から2.82億USドルを調達することを見込んでいる。シーケンスは12箇所の超ハイスループットサービスによって行われ、国立データ解析ファシリティーでデータを解釈し格納、他の国家及び国際データベースと協働する。CReFlix（a reference center for innovation, assessment, and transfer）が主導し、希少疾患・ガン・ありふれた病気（糖尿病）と集団コホート研究をすすめる、1万人を初期パイロットプロジェクトにリクルートし、2020年までに年間23.5万ゲノ

ムシーケンスする予定で、希少疾患2万症例（その家族を含めると6万例）、転移性または治療抵抗性ガン5万症例（あるいは17万5千ゲノム）を含む^{24), 27)}。

デンマークでは、2012年よりGenome Denmarkが始まり、ガンと病原体、さらにデンマーク人参照ゲノムを作成する目的で、1,350万USドルを政府が出資している²⁴⁾。

エストニアは、2000年より52,000人のゲノムワイド関連解析、全ゲノム・エクソームシーケンスを行い臨床情報と連動させている。2017年には590万USドルが政府より出資され、さらに10万人のコホートが追加されている²⁴⁾。

フィンランドは2015～2020年にかけて政府が5,900万USドルを出資しフィンランドの国立参照データベースとITインフラを作成しゲノムデータ、メタデータと電子カルテを統合する。

オランダは、2016-2025年にRadicon-NLで希少疾患において高速全ゲノムシーケンス等の新技術の有用性を小さなコホートで研究する。さらに2015年からHealth-Research Infrastructureにおいてゲノムと他の健康情報を統合するインフラ整備を進める²⁴⁾。

スイスは2017-2020年にデータに関してSwiss personalized health networkにおいて連邦をまたいで統合するインフラ整備に6,900万USドル出資する²⁴⁾。トルコは2017-2023年にトルコゲノムプロジェクトで、10万人のシーケンスを予定している²⁴⁾。

オーストラリアは、2014年にAustralian Genomicsを開始した。78の組織から構成され、診断ラボラトリー、臨床遺伝学サービス、研究教育機関を含む^{24), 28)}。2015年には1900万USドルを国立健康医学研究評議会から支出され、ゲノミクスをヘルスケアに実装する価値と現実的な戦略を示し、7680万USドルが州基盤の財政から当てられる。Australian Genomicsは以下4つの研究プログラムから構成される。1. 全国的な診断・研究ネットワーク、2. 全国的なデータ連合と解析、3. 評価、方策と倫理、4. 従事者と教育、である。40以上の希少疾患とガンのフラッグシッププロジェクトが30の臨床サイトで走っている。オーストラリア連邦政府は2019年より10年以上にわたり3億7,200万USドルを拠出することを発表した。さらに生殖キャリアスクリーニングによる人口計画と心血管疾患のフラッグシッププログラムに追加で1,840万USドルを出資する。

米国は、私的かつ公的な混合ヘルスケアシステムを有し、NHGRI（国立ヒトゲノム研究所）は2011年よりゲノム医学に出資し、数多くのランドマークプロジェクトが行われてきた。例えば、ゲノムシーケンスの価値を健常だが急変した新生児群、複雑な未診断疾患、プライマリーケアや心臓疾患クリニック等である。Precision Medicine Initiative All of Us Research Program（精密医療イニシアチブAll of Us研究プログラム）は、議会決定政府歳出予算として2016～2017年にかけて5億USドルの拠出が成され、2019年にはさらに14.55億USドルの追加予算が決定した。All of Usでは100万人の様々な種類のボランティアが関わることになる^{24), 29)}。更に米国においてはプライベートセクターのゲノム医療が進んでいる。保険会社であるGeisinger社のMyCodeプロジェクトは製薬企業のRegeneron Pharmaceuticals社とのパートナーシップを謳って開始され、保険加入者10万に対して全エクソーム解析を行い、新薬の発見と臨床のケアに役立てることとしていたが、現在は対象を全保険加入者に拡大している³⁰⁾。Foundation Medicine社は精密がん医療のドメインにおいて様々なゲノミクススペースのテストを提供するとともに国立ガン研究所（National Cancer Institute）のガン公的データベース等にも貢献する。23andMe社やAncestry社などのDTC（direct-to-consumer）テストを行う企業も健康に関する重要な情報を対象としているが、国民と臨床医の反応は様々である²⁴⁾。

中東では、カタールでカタールゲノムと称して、2015年より6,000例の詳しい臨床情報と全ゲノムシーケンスデータを産出し研究者に提供することを開始している²⁴⁾。

サウジアラビアでは2013年よりサウジヒトゲノムプログラムとして10万人のシーケンスと7つのシーケンスラボによる国家ネットワークを創出し、Saudiにおけるコントロールバリエーションと劣性と頻度の高い疾患のバリエーションのカatalogを作成する。政府出資は8,000万USドルである²⁴⁾。

ブラジルでは2015～2025年に精密医療ブラジレイニシアチブが走っており、5つの研究開発センターがシーケンスとバイオインフォマティクスの国家基盤を開発中である²⁴⁾。

中国では2017-2020年に10万ゲノムプロジェクトが始まった。このプロジェクトには1,320万USドルが出資され、I期に1万ゲノム、II期に5万ゲノム、III期に10万ゲノムまで拡大、この間段階的にゲノムデータと臨床データを統合することが予定されている³¹⁾。

国際共同研究の枠組みとして、Global Genomic Medicine Collaborative (G2MC)、Southeast Asian Pharmacogenomics Research Network、Human Heredity and Health in Africa等がある。G2MCは、2016年に非営利組織として米国に設立され、1. 政府等の組織がゲノム医療を施行する際に必要とする専門的知識を提供する窓口を提供すること、2. 世界のどこの参加者に対しても十分に経験値を有するプラットフォームを提供すること、3. リソースの乏しい国にもゲノム医療の展開が可能のように（先進国との）ギャップを埋めることを目的としている³²⁾。また国際間データシェアリングを進めるための仕組みとして、2013年よりGlobal Alliance for Genomics & Health (GA4GH) が活動を開始し、2018年にGA4GH connectが開始され国際間データシェアリングが加速している^{24), 33)}。

希少疾患の解決を目指した国際コンソーシアムとして、International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC) がある。これは2011年に米国に創設され、当初2020年までに200の治療とほとんどの希少疾患に診断を届けることを目的としたが、既に2017年に200の治療については達成された。これを受けて新たに2017～2027年にかけて次の3つのゴールが設定された。1. 全ての症例で1年以内に診断できること、2. 1000の新規治療が承認されること、3. 希少疾患の症例にインパクトのある診断と治療の新たな方法論の開発、である³⁴⁾。日本からはAMEDが正式参加している。

・ Genome Aggregation Database (gnomAD)

様々な民族背景を有するヒト集団における12万5千例超のエクソームデータや1万5千超の全ゲノムデータを統合したGenome Aggregation Database (gnomAD) が2020年5月に正式に発表された。このデータベースは、全エクソーム解析や全ゲノム解析で同定された変異情報の評価に極めて有用な情報を提供する³⁵⁾。これはビッグデータ解析の恩恵を明示する良いモデルである。

・ International Cancer Genome Consortium (ICGC)

米欧亜の主要国が参加して2008年に発足したゲノム学および情報学の専門家からなる世界最大のがんゲノム研究共同体である³⁶⁾。最初の25Kプロジェクトでは、様々ながん腫からなる25,000検体の未治療がん検体の解析を行った。2013年から始まったPan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG) プロジェクトでは、38種類のがん、2,658症例の全ゲノム解読データの統合解析が行われ、非コード領域のドライバー異常、変異や構造異常にみられる特徴的なパターンの解明など、ヒトがんゲノムの多様な全体像が明らかとなった[20]。さらに、がんゲノム学の臨床的重要性を鑑みて、2015年にICGCmed白書を発表し、現在は、臨床における新規治療の発見を加速させるためのマルチオミクスデータ基盤の構築を目指したAccelerating Research in Genomic Oncology (ARGO) プロジェクトが進んでいる。

・希少難治性疾患に関する全ゲノム医療の推進等に資する研究分野

2020～2022年度にAMEDの委託事業としてG-1. 全エクソームシーケンス解析でも未解決の疾患に対する新技術による診断法の開発、G-2. 有効な治療法がない希少難治性疾患を対象とした新世代解析技術による病態解明と治療シーズ探索につながる研究、G-3. 難病克服のための成人発症型難病のDeep-Phenotypingの統合解析を通じた開発研究という課題の下、ロングリードシーケンス等を含む新技術やオミックス解析、Deep-Phenotypingを用いた多面的アプローチの研究が開始している³⁷⁾。本研究事業は、2011年に厚労科研費難治性疾患克服事業として開始された。次世代遺伝子解析装置を用いた難病の原因究明、治療法開発研究で始まった。次世代シーケンス解析拠点研究第一期(2011～2013年度)、第二期(2014～2016年度、2015年からは所轄がAMEDに移行)、さらに第三期(2017～2019年度)のオミックス解析拠点を経て、現在の第四期(2020～2022年度)へと繋がり、本邦の希少難病解明を牽引する重要な研究事業となっている。

・未診断疾患イニシアチブ(Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases(IRUD))

臨床的な所見を有しながら通常の医療の中で診断に至ることが困難な患者(未診断疾患患者)は、多数の医療機関で診断がつかず、原因もわからず、治療方法も見つからないまま、様々な症状に悩まれている。未診断症例を対象にしたAMEDの基幹プロジェクトとして2015年より開始され、第I期(2015～2017年度)を経て、現在第II期(2018～2020年度)が進行中である³⁸⁾。本研究は、主としてIRUD拠点病院とIRUD解析センターで構成され、未診断疾患症例に対して主として全エクソーム解析を行って遺伝的原因を解明している。この過程で原因だと想定されるもこれまで変異の報告のない遺伝子の異常が1例のみで認められる状態(いわゆるN-of-1問題)を解決するため、IRUD beyond研究の一つと位置づけられたJapanese Rare Disease Models & Mechanisms Network(J-RDMM)も2017年度より開始された。J-RDMMでは基礎的モデル生物を用いて、同定された遺伝子あるいは遺伝子異常についてモデル生物を作り出し遺伝子異常の影響を解析し、その生物学的意義を明らかにすることを目的としている。第一期(2017～2019年度)を経て、現在第二期(2020年度)がスタートしている³⁹⁾。

(5) 科学技術的課題

・固形がん以外のがん腫に対するゲノム医療(小児がん、原発不明がん、血液がん)

ゲノム医療の進展が最も顕著であるのはがん領域であるが、現在のがんゲノム医療の対象は固形がんにとどまっている。それ以外の領域(小児がん、原発不明がん、血液がん等)においても疾患ゲノム研究では同等の成果が得られており、海外ではゲノム医療への展開も図られている。そのため、今後、ゲノム医療の進展が最も期待される領域であると考えられる。2016年に成立した改正がん対策基本法においても、希少がんや小児がんに関する研究と対策の推進が盛り込まれていることを考慮しても、今後の制度的対応や環境整備においても積極的な配慮が必要な領域であると考えられる。2020年の先駆け審査指定制度に血液がんを対象とした遺伝子解析パネルが選定されており、今後の開発が期待される。

・Cancer immunogenomics

がんは、自己の細胞に様々な種類の遺伝子異常が生じることによって発生したものであるが、宿主の免疫機構により認識されて、排除されていると考えられている(がんの免疫監視機構説)⁴⁰⁾。この仕組みは、遺伝子変異によりアミノ酸配列が変化した結果として生じる新規抗体(ネオアンチゲン)が「非自己」としてT細胞

胞から認識されるためである⁴¹⁾。このネオアンチゲンに関する研究も、新規のシーケンス技術や高度なバイオインフォマティクス解析、HLA結合予測法などの開発により大きく発展してきた。これらの結果得られる情報は、腫瘍のネオアンチゲンのみならず、浸潤免疫細胞やB/T細胞レパトアの解析に有用であるのみならず、ネオアンチゲンを標的とした新規免疫療法のデザインなどに繋がると考えられる⁴²⁾。

・体細胞モザイク変異による希少疾患

希少疾患においても受精卵形成時に異常がなく、その後の体細胞分裂で生じた変異（体細胞モザイク変異）による疾患が存在する。がんとは異なり通常原因は1遺伝子の異常に集約する。体細胞変異で生じる希少疾患は、変異の生じたタイミングや部位によって症状は多彩である。受精卵形成後、体細胞分裂の開始から早いタイミングで生じるほど変異アリルは多臓器にわたりかつ高頻度となり、逆に遅いタイミングほど局所的かつ変異アリル頻度は低い。疾患によっては変異アリル頻度が数%程度のこともあり、通常の希少疾患の全エクソーム解析や全ゲノム解析の読み取り深度（全エクソーム30～100x、全ゲノム30x）では見逃しやすい。体細胞変異が疑われる場合は、全エクソーム・ゲノム解析においては読み取り深度を向上させる、あるいは特定の遺伝子の体細胞変異が疑われる場合は分子バーコード技術等を用いて、シーケンスエラーと真の体細胞変異との区別をつけることが重要で、いずれにせよ手間とコストがかかる。

・深層学習・機械学習（人工知能）

畳み込みニューラルネットワークなどの深層学習手法の出現により、人工知能が音声・画像・自然言語を対象とする問題に対し、他の手法を圧倒するような高い性能を示すようになり、時代の最先端の技術として社会に浸透しつつある。ゲノム医療においても、深層学習・機械学習がゲノム検査の結果に基づいて患者の症状や特性に合わせた治療法に関わる論文を探索し、診断や治療法選択に関わる医師の判断を支援できる可能性が示唆されている。また、疾患ゲノム研究においても深層学習・機械学習を応用したバイオインフォマティクス手法の開発・利用が進んでおり^{43), 44)}、大きな可能性を秘めた技術であると考えられる。

・Genotype-Matched Treatmentを的確に判断するCKDBの整備

解析されたゲノムプロファイルからの的確に有効性が期待される薬剤を選定するためには、リアルワールドデータによるがんゲノムデータベースが必要である。我が国では、C-CATの整備が始まったが、明確なドライバー遺伝子と治療薬剤の有効性が証明され保険収載されている一部の薬剤を除いて、がん細胞の分子標的薬・化学療法薬への感受性データとゲノム情報を関連付けるデータベース（CKDB: Cancer Knowledge Data Base）は存在しない。これらのデータが日本全体、さらに国際的に蓄積されれば、多くのタイプの腫瘍の実態解明に役立つ貴重なDBとなり得る。

・個々の患者の薬効を的確に判断するPhase 0 Drug screening system 開発

優れたCKDBおよびAIシステムによって効果が期待できる薬剤情報が得られれば、その薬剤が本当に有効かどうか、投薬前に有効性を判定するDrug screening systemの開発が求められる。その一つの方法として期待されているのが、オルガノイドを用いたPhase 0 systemである。がん患者の摘出検体から得られた癌細胞を処理して3次元培養することで、がん細胞の固有の性格を維持したまま培養・増殖させるオルガノイド培養法が徐々に確立しつつある。複数薬剤の効果を判定するのに十分な細胞量を確保できれば、事前に取得した遺伝子プロファイルから有効性が期待できる候補薬剤を選定し、約2週間でオルガノイド培養、その後の2

週間で薬効判定を行うことで、術後薬物療法から有効性が証明された薬剤を投与することが可能となる。Phase 0としてEx vivoシステムによって証明された薬剤使用の可否を問うことになるため、薬剤承認・投薬プロセスのパラダイムシフトとなる。Gene profileに基づき、Ex vivo systemを用いて治療法の有効性を検証するPhase 0 systemは、がん以外の疾患においても開発が進められており、次世代の医療システムにおいては必須のものとなるであろう。

・マルチオミクス解析

今後、発現情報解析、メタボローム解析等の多階層に亘る複合的解析による、より精度の高いバイオマーカー群の同定から予測アルゴリズムの開発へとフェーズが移行すると考えられる。そこでは同一患者からのデータ、例えば、同一患者からゲノムDNA、血清、病理試料の3種類を取得し、臨床情報と合わせて統合的な解析を行うことが必要となる。各種オミクス解析の要素技術は確立しており、それらを臨床検査として実施するためには、検体採取・処理・保管を適切に行うことが肝要である。保管された検体で必要に応じてのオミクス解析が実施できるように、先進医療実施医療機関においては診療施設併設型バイオバンク（クリニカルバイオバンク）の整備が必要となる。

(6) その他の課題

・希少疾患の遺伝子診断

本邦の2020年度の指定難病診断に必要な保険適応の遺伝子検査として、既に認定されていた72疾患に新たに53疾患が追加された。希少疾患の数は分子異常が明らかなものに限定しても6,700以上存在するため⁴⁵⁾、数多くの希少疾患の検査は保険適応外となる。2019年にがんゲノム医療で保険適応のがん遺伝子パネル検査がスタートしたが、希少疾患はそれぞれ個別の疾患としては希少であり、検査のコストもがん遺伝子パネル検査に比較すると低価格（1/10以下）に設定されているため、商業ベースでの成立が難しい。現在、公益財団法人かずさDNA研究所が、保険適応・非適応の受託遺伝子検査を行い遺伝子検査のインフラに寄与している。しかし持続性の観点で価格面も含め商業ベースでの受託遺伝子検査が可能な環境整備が強く望まれる。

・データシェアリングとバイオバンク

得られた大規模ゲノムデータを効果的に活用するためには、多くのゲノム研究者、特に遺伝統計学やバイオインフォマクス分野の研究者が、これらのデータにアクセスできる環境の確保が重要である。ゲノムデータの効率的なシェア・再分配システムの構築が必要であるが、我が国においては十分でないと考えられる。

2019年よりAMEDが主導する形で国内の3大バイオバンク（バイオバンク・ジャパン、東北メディカル・メガバンク計画、ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク）および診療期間併設型バイオバンク（京都大学・東京医科歯科大学・筑波大学・岡山大学）で保有する試料・情報を一括して検索可能なバイオバンク横断検索システムの運用が始まっている。総計30万人分に相当する約65万検体の試料や約20万件のゲノム情報等の解析情報の有無を公開し検索可能にしている⁴⁶⁾。

・Ethical, Legal, and Social Implications : ELSI

ゲノム情報は機微性の高い情報であるため、個人情報保護の観点から、その取扱いには慎重さが求められる。また、遺伝情報という性質上、心理的な影響も大きい。そのため、一般診療の枠を超えた倫理的、法的、社

会的側面を考慮する必要がある。また、遺伝カウンセリングの整備や人材育成も重要である。

・ドラッグラグ

ゲノム医療により患者が受ける最大の恩恵は、遺伝子検査により治療標的が同定され、それに即した分子標的薬等の治療が受けられることである。ゲノム医療の効果を最大化するためには、ドラッグラグの解消および早期臨床試験の促進は必須の課題である。数年に渡り、医薬品医療機器総合機構（PMDA）が開発ラグおよび審査ラグを合わせたドラッグラグの短縮、および、未承認薬・適応外薬解消に向けて取り組んでおり、更なる改善が期待される。

・バイオインフォマティクス

疾患ゲノム研究およびその応用であるゲノム医療においてバイオインフォマティクスが重要な役割を果たすことは明らかであり、データ駆動型研究へのシフトが必要であることは十分に認識されている。しかし、データが大量かつ多様であるため、それらのデータの整備や解析は十分に行われておらず、活用されていない。この問題の最大の原因は、研究データの整備や解析に携わる、情報科学と医学生物学の両者に精通したバイオインフォマティクス分野の人材不足にある。科学技術イノベーション総合戦略や健康・医療戦略においてもバイオインフォマティクス人材の育成は重点的課題として挙げられているが、未だ不十分である。本邦におけるゲノム医療の広がりを見ても、バイオインフォマティクス人材の育成は喫緊の課題であり、更なる対策が期待される。

・検査の品質・精度管理

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成30年厚生労働省令第93号）が平成30年（2018年）12月1日から施行された。具体的には、検体検査の新たな2次分類として「遺伝子関連検査・染色体検査」が設けられ、医療機関にも適用されることとなった。「遺伝子関連業務の経験を持つ医師・臨床検査技師等を遺伝子関連検査等の責任者（検体検査の精度確保責任者との兼任可。ただし、専門性・経験を勘案して他の職種の者が責任者になることを妨げない）として配置する」や、内部精度管理の実施、適切な研修の実施義務として、「外部精度管理調査の受検に係る努力義務、その他、検査施設の第三者認定を取得（ISO 15189）の勧奨」などが挙げられた。こうした施設基準をクリアすることで、いわゆるLDT（Laboratory Developmental Test）の実施が可能になると解釈できるが、その点については明確な言及はない。特に、NGSをはじめとする高精度な技術を用いたゲノム検査の実施においては、その検査工程の複雑さに基づく精度の確保、検査室調整試薬での検査または検査室で独自開発の検査（LDT）の精度の確保など、従来にない課題がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	・ 欧米のように大規模ゲノムプロジェクトからの十分な成果が得られていない。最近 GEM Japan などのプロジェクトが開始された。 ・ がんゲノム解析研究においては、特に日本に多い腫瘍（胃がん、肝臓がん、成人T細胞白血病リンパ腫など）において、顕著な成果が認められる。 ・ 難病のオミクス解析・全ゲノム解析拠点研究が進行中で、リピート病で世界をリードする成果を上げている。 ・ 全ゲノム解析等実行計画などの大規模なプロジェクトが着手された。 ・ バイオインフォマティクス人材が乏しく、データシェアリングも十分でない。 ・ NGSや関連分野における基幹技術の開発は、米国に遅れている。
	応用研究・開発	○	↗	・ 「NCC オンコパネル」などの国産の遺伝子解析パネルの開発が進んでいる。さらに、2019年に遺伝子解析パネルが保険承認され、ゲノム医療が開始されている。しかし、ゲノム検査を行っても、使用できる分子標的薬が米国よりもはるかに少ない。 ・ 遺伝子診断システムは十分でない。
米国	基礎研究	◎	↗	・ NIHを中心にTCGA、All of Us Research Programなど多数の大規模プロジェクトが進行し、世界をリードする成果が報告されている。 ・ 全ゲノム解析、全エクソーム解析、マルチオミクス解析、シングルセル解析などの技術や、クラウドコンピューティング・人工知能などを含めた情報解析技術などほとんどの新規技術について、最先端の開発が行われている。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 米国で開発されたNGSを用いた遺伝子解析パネル検査が3種類FDA承認されているほか、多数の遺伝子検査がLDTとして実施され、医療として成立している。 ・ NCI-MATCH試験等のバスケット試験、N-of-1試験が行われるなど、新規薬剤の積極的な早期導入が図られている。
欧州	基礎研究	◎	↗	・ 100,000 Genomes プロジェクトやTRACERx プロジェクトなど有望な大規模ゲノムプロジェクトを進行・達成させており、ICGCなどの国際コンソーシアムでも主要な役割を果たしている。 ・ 英国のDDD (Deciphering Developmental Disorders) 研究は発達障害におけるリーディングプロジェクトである。 ・ フランス、デンマーク、エストニア、フィンランド、スイス等もそれぞれ独自に国家レベルのシーケンスを進め、小国においても積極的取り組みが認められる。 ・ Sanger研究所を中心に、最先端のバイオインフォマティクス技術を有している。
	応用研究・開発	○	→	・ Genomics Englandは企業との連携による応用開発研究も盛んである。 ・ 米国と比較して十分ではないが、英国や仏国では、国家主導でゲノム医療が推進されている。エストニアでは比較的早い時期からゲノム医療に取り組むなど、国ごとの対応にはばらつきがある。
中国	基礎研究	○	↗	・ 疾患ゲノム研究では、ゲノムデータの質や解析手法への懸念が存在していたが、豊富な研究資金を背景とした多数サンプルの解析が実施されるようになり、懸念が払拭されつつある。China Precision Medicine Initiativeでは、数十億ドル以上の研究費が投じられる予定であり、米国を超える世界最大のプロジェクトが進行している。 ・ BGI社やiCarbonX社など世界有数のゲノム解析施設・企業が設立されており、DNBSEQなどの独自に次々世代シーケンサーの開発にも取り組んでいる。

	応用研究・開発	△	↗	・ 米国と比較して十分ではないが、国家主導でゲノム医療が推進されている。医療器具としてBGI社製シーケンサーを承認し、臨床ゲノム検査を進めるなど、独自の路線で進んでおり、評価は難しい。
韓国	基礎研究	×	→	・ Korean Genome Project (1K genome) の成果が2020年に発表された。その他の基礎的研究では目立った研究が少ない。
	応用研究・開発	△	→	・ Cancer Diagnosis & Treatment Enterprise (K-Master) や Precision-Hospital Information System Enterprise (P-HIS) などのプロジェクトにより、国家主導でゲノム医療が推進されており、一部では日本より先行しているが、十分とは言えない。 ・ Macrogen Korea 社が様々なゲノム研究・応用開発に関与している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 ゲノム医療研究推進ワーキンググループ ゲノム医療研究推進ワーキンググループ報告書 (平成28年2月) (<https://www.amed.go.jp/content/000004856.pdf>) (2021年2月1日アクセス)
- 2) 厚生労働省 がん対策推進基本計画 (第3期) (平成30年3月) (<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196975.pdf>) (2021年2月1日アクセス)
- 3) Collins, F.S. and H. Varmus, "A new initiative on precision medicine", *N Engl J Med* 372, no. 9 (2015) : 793-5. DOI : 10.1056/NEJMp1500523.
- 4) Cancer Genome Atlas Research, N., et al., "The Cancer Genome Atlas Pan-Cancer analysis project", *Nat Genet.* 45, no. 10 (2013) : 1113-20.
- 5) Hutter, C. and J.C. Zenklusen, "The Cancer Genome Atlas : Creating Lasting Value beyond Its Data", *Cell* 173, no. 2 (2018) : 283-285. DOI : 10.1016/j.cell.2018.03.042.
- 6) Ma, X., et al., "Pan-cancer genome and transcriptome analyses of 1,699 paediatric leukaemias and solid tumours", *Nature*, 555, no. 7696 (2018) : 371-376. DOI : 10.1038/nature25795.
- 7) Grossman, R.L., et al., "Toward a Shared Vision for Cancer Genomic Data", *N Engl J Med* 375, no. 12 (2016) : 1109-12. DOI : 10.1056/NEJMp1607591.
- 8) Consortium, A.P.G., "AACR Project GENIE : Powering Precision Medicine through an International Consortium", *Cancer Discov.* 7, no. 8 (2017) : 818-831. DOI : 10.1158/2159-8290.CD-17-0151.
- 9) Saito, Y., et al., "Landscape and function of multiple mutations within individual oncogenes", *Nature*, 582 no. 7810 (2020) : 95-99. DOI : 10.1038/s41586-020-2175-2.

- 10) Kataoka, K., et al., "Integrated molecular analysis of adult T cell leukemia/lymphoma", *Nat Genet.* 47, no. 11 (2015) : 1304-15. DOI : 10.1038/ng.3415.
- 11) Nakamura, H., et al., "Genomic spectra of biliary tract cancer", *Nat Genet* 47, no. 9 (2015) : 1003-10. DOI : 10.1038/ng.3375.
- 12) Fujimoto, A., et al., "Whole-genome mutational landscape and characterization of noncoding and structural mutations in liver cancer", *Nat Genet* 48, no. 5 (2016) : 500-9. DOI : 10.1038/ng0616-700a.
- 13) Kataoka, K., et al., "Aberrant PD-L1 expression through 3'-UTR disruption in multiple cancers", *Nature* 534 no. 7607 (2016) : 402-6. DOI : 10.1038/nature18294.
- 14) Clark MM, et al., "Meta-analysis of the diagnostic and clinical utility of genome and exome sequencing and chromosomal microarray in children with suspected genetic diseases", *NPJ Genom Med.* 3 (2018) : 16. DOI : 10.1038/s41525-018-0053-8.
- 15) Redig, A.J. and P.A. Janne, "Basket trials and the evolution of clinical trial design in an era of genomic medicine", *J Clin Oncol* 33, no. 9 (2015) : 975-7. DOI : 10.1200/JCO.2014.59.8433.
- 16) Tanabe, Y., et al., "Comprehensive screening of target molecules by next-generation sequencing in patients with malignant solid tumors : guiding entry into phase I clinical trials", *Mol Cancer*, 15, no. 1 (2016) : 73. DOI : 10.1186/s12943-016-0553-z.
- 17) Kou, T., et al., "Clinical sequencing using a next-generation sequencing-based multiplex gene assay in patients with advanced solid tumors", *Cancer Sci*, 108, no. 7 (2017) : 1440-1446. DOI : 10.1111/cas.13265.
- 18) がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会, がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会. 2017.
- 19) van Dijk, E.L., et al., "The Third Revolution in Sequencing Technology", *Trends Genet*, 34, no. 9 (2018) : 666-681.
- 20) Midha MK, Wu M, and Chiu KP, "Long-read sequencing in deciphering human genetics to a greater depth", *Hum Genet.* 138, no. 11-12 (2019) : 1201-1215. DOI : 10.1007/s00439-019-02064-y.
- 21) Wenger AM, et al., "Hunkapiller MW. Accurate circular consensus long-read sequencing improves variant detection and assembly of a human genome", *Nat Biotechnol.* 37, no. 10 (2019) : 1155-1162. DOI : 10.1038/s41587-019-0217-9.
- 22) Crowley, E., et al., "Liquid biopsy : monitoring cancer-genetics in the blood", *Nat Rev Clin Oncol* 10, no. 8 (2013) : 472-84. DOI : 10.1038/nrclinonc.
- 23) Kim J, et al., "Patient-Customized Oligonucleotide Therapy for a Rare Genetic Disease", *N Engl J Med.* 381, no. 17 (2019) : 1644-1652. DOI : 10.1056/NEJMoa1813279.
- 24) Stark Z, et al., "Integrating Genomics into Healthcare : A Global Responsibility", *Am J Hum Genet.* 104, no. 1 (2019) : 13-20. DOI : 10.1016/j.ajhg.2018.11.014.PMID : 30609404.
- 25) Genomics England Website (<https://www.genomicsengland.co.uk>) (2021年2月5日アクセス).
DDD study (<https://www.ddduk.org>) (2021年2月5日アクセス) .
- 26) Genomic Medicine France 2025 (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/genomic_medicine_france_2025.pdf) (2021年2月5日アクセス) .

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

- 28) Stark Z, et al., “Australian Genomics : A Federated Model for Integrating Genomics into Healthcare. *Am J Hum Genet.*”, 105, no. 1 (2019) : 7-14. DOI : 10.1016/j.ajhg.2019.06.003.
- 29) All of Us Research Program Overview (<https://allofus.nih.gov/about/all-us-research-program-overview>) (2021年2月5日アクセス) .
- 30) MyCode Community Health Initiative (<https://www.geisinger.org/precision-health/mycode>) (2021年2月5日アクセス) .
- 31) 10 countries in 100k genome club (<https://www.clinicalomics.com/topics/translational-research/biomarkers-topic/biobanking/10-countries-in-100k-genome-club/>)
- 32) Ginsburg GS, “ A Global Collaborative to Advance Genomic Medicine”, *Am J Hum Genet.* 104, no. 3 (2019) : 407–409. DOI : 10.1016/j.ajhg.2019.02.010.
- 33) Enabling responsible genomic data sharing for the benefit of human health (<https://www.ga4gh.org>)
- 34) IRDiRC about (<https://irdirc.org/about-us/>) (2021年2月5日アクセス) .
- 35) Editorial, “A milestone in human genetics highlights diversity gaps”, *Nature* 581, no. 7809 (2020) : 356. DOI : 10.1038/d41586-020-01551-x.
- 36) International Cancer Genome, C. et al., “International network of cancer genome projects”, *Nature* 464, no. 7291 (2010) : 993-8. DOI : 10.1038/nature08987.
- 37) 令和2年度「難治性疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について (https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105C_00029.html) (2021年2月5日アクセス) .
- 38) 未診断疾患イニシアチブ (IRUD) (<https://www.amed.go.jp/program/IRUD/>) (2021年2月5日アクセス) .
- 39) About J-RDMM (<https://j-rdmm.org>) (2021年2月5日アクセス) .
- 40) Schreiber, R.D., L.J. Old, and M.J. Smyth, “Cancer immunoediting : integrating immunity's roles in cancer suppression and promotion”, *Science* 331, no. 6024 (2011) : 1565-70. DOI : 10.1126/science.1203486.
- 41) Schumacher, T.N. and R.D. Schreiber, “Neoantigens in cancer immunotherapy”, *Science*, 348, no. 6230 (2015) : 69-74. DOI : 10.1126/science.aaa4971.
- 42) Liu, X.S. and E.R. Mardis, “Applications of Immunogenomics to Cancer”, *Cell*, 168, no. 4 (2017) : 600-612. DOI : 10.1016/j.cell.2017.01.014.
- 43) Sundaram, L. et al., “Predicting the clinical impact of human mutation with deep neural networks”, *Nat Genet* 50, no. 8 (2018) . DOI : 10.1038/s41588-018-0167-z.
- 44) Zhou, J. et al., “Deep learning sequence-based ab initio prediction of variant effects on expression and disease risk”, *Nature Genetics* 50 (2018) : 1171–1179, <https://www.nature.com/articles/s41588-018-0160-6> (2021年2月5日アクセス) .
- 45) OMIM Gene Map Statistics, OMIM Morbid Map Scorecard (updated July 30th, 2020) (<https://www.omim.org/statistics/geneMap>) (2021年2月5日アクセス) .
- 46) AMED プレスリリース：バイオバンク横断検索システムの運用開始—国内のバイオバンク7機関で保有する65万検体の試料・20万件の情報が一括で検索可能に— (https://www.amed.go.jp/news/release_20191028-01.html) (2021年2月5日アクセス) .

2.1.8 バイオマーカー・リキッドバイオブシー

(1) 研究開発領域の定義

バイオマーカーとは、集団の中から病気の可能性のある人を発見する、疾患を特定する、病気の進行度・ステージを把握する、治療中や治療後の経過を観察する、予後を予測する、最適な治療を決定する、などの目的に応じた様々な診断を下すために客観的に測定・評価される指標である。がん領域では、診断、治療選択のために腫瘍組織検体を用いた体細胞変異等の遺伝子検査が臨床で用いられている。

より侵襲性の低い方法として、血液、尿、胸腹水などの液性検体に含まれる腫瘍由来核酸等を用いたリキッドバイオブシーが注目されている。近年、RNA、タンパク質、代謝物、エクソソームなど様々な物質がリキッドバイオブシーにおけるバイオマーカーになる可能性が検討されており、がん以外の領域の診断検査にも利用することが試みられている。

これらの研究開発を進展させることにより、疾患メカニズムの解析および、診断計測機器・治療技術を高度化し、精密医療（個別化医療）の進展に資する。

(2) キーワード

精密医療、個別化医療、患者層別化、疾患オミクス、CTC (Circulating Tumor Cells)、cfDNA (cell free DNA)、ctDNA (circulating tumor DNA)、miRNA (microRNA)、エクソソーム、次世代シーケンサー

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

個々人に最適で効率的な医療を実践する上で、バイオマーカーの開発は不可欠である。近年の技術進歩によって、疾患由来の微量な物質（群）の変動を詳細に、あるいは網羅的に捉えることが可能となり、一部がゲノム医療ではリキッドバイオブシー診断薬（LBx）の臨床応用が始まっている。

バイオマーカーは、薬力学的バイオマーカー、効果予測（有効性-奏功）バイオマーカー、予後予測バイオマーカーに大別されるが、サロゲートバイオマーカー、モニタリングバイオマーカー、層別化バイオマーカー、安全性・毒性バイオマーカーなども存在する。

効果予測（有効性-奏功）バイオマーカーは、医薬品の臨床試験における代替エンドポイントになり得るものである。代替エンドポイントは、さらに後の時点での患者の特定の臨床アウトカムを予測するものであり、製造販売承認の意思決定の基本となるデータとして利用可能である。代替エンドポイントは、最も重要（primary）な臨床的ベネフィットを測定するものではなく、代わりに疫学的、治療学的、病理学的またはその他の科学的根拠に基づいた臨床ベネフィットを予測する。疾患等に関連する効果予測バイオマーカーを利用して医薬品の投与患者を特定する場合、当該医薬品使用の前提として、体外診断用医薬品を使用することになる。このような治療の選択などに用いられることにより個別化医療に資する体外診断薬が「コンパニオン診断薬」として臨床応用されている。

がん領域では、組織生検が1世紀以上にわたり診断のゴールドスタンダードとして不動の位置を確立している。しかし、侵襲性が高い組織生検を繰り返し実施することは困難であり、病変部位が明確でない超早期段階で検出したり、疾患の状態や経過を経時的にモニターしたりするためには、繰り返し採取が可能な低侵襲性検体が必要である。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

多くの腫瘍は後天的に獲得される体細胞変異が集積して起こる多段階発がんにより生じるが、一つの強いがん遺伝子であるドライバー遺伝子により発症する場合もある。特に後者はキナーゼ阻害薬等の分子標的薬の良い標的となり、ドライバー遺伝子に対する分子標的薬の開発が進められ、固形がんでは非小細胞肺癌を中心に複数のコンパニオン診断薬と分子標的薬が同時に承認されている。さらに、日本においても2019年6月に複数の遺伝子変化を同時に検査できる遺伝子パネル検査（網羅的ゲノムプロファイリング検査）が保険収載され、遺伝子パネル検査を用いた精密化医療の実装が進められている。がん治療薬の開発には、バイオマーカーの開発を同時並行に進めることが必要であるとされ、同時開発、同時承認がコンセプトとなってきた。

しかし、遺伝子パネル検査で標的遺伝子の変化が見つかり治療薬が提示されたものの、実際の投与に到らない割合は高く、国内外の報告では80-90%にのぼる。その原因としては、当該治療薬の承認適応外のがん種である場合や、未承認であってもそれを使用することができる治験、臨床試験が実施されていない場合、さらに対応する分子標的薬が承認されていない場合等が挙げられる。現在のゲノム医療に関する診療ガイドライン¹⁾において、日本では「標準治療のない若しくはその見込みの患者」で、「薬物療法の対象となる患者」にのみ遺伝子パネル検査を用いることができ、標準治療が存在する多くのがん患者では、真の個別化医療を実現するために必要な、治療開始前に治療法を見出すための遺伝子パネル検査の受検は叶わない。標準的治療が無くなった時点で、更なる治療を検討する目的で遺伝子パネル検査の受検を希望しても、厳しい基準をクリアした腫瘍組織検体を準備するために、侵襲性の高い再生検の必要が生じ、断念する例が多いことが報告されている²⁾。したがって、低侵襲であり、繰り返しの採血が可能な血漿検体を用いたリキッドバイオプシーを用いた検査に期待が寄せられている。

米国NCIはリキッドバイオプシーを「血液試料に対して行われる検査で、血中のがん細胞またはがん細胞由来 DNA 断片を調べるもの」と定義しているが、世界で初めてリキッドバイオプシーを診断用途で実用化したのは母体血を用いた出生前遺伝学的検査（Non-invasive prenatal testing (NIPT)）である。がん以外の領域においても、高精度で低侵襲な検査へのニーズは高い。

がん診断やNIPTには、疾患に関わるゲノム情報が利用されている。ゲノミクスをはじめとする近年のオミクス技術の発展は、分子情報の網羅的取得と統計的解析によって、患者を特定の疾患に罹患しやすい、もしくはリスクの高い集団に層別化することにより、精密医療や予防・先制的医療の可能性を開いた。遺伝だけでなく、生活環境やライフスタイルにおける個々人の違いを考慮した医療を提供するためには、ゲノム情報の他に、プロテオーム、メタボローム等のフェノーム情報も網羅的に解析し統合することが重要であり、今後の更なる研究開発が望まれる。また疾患オミクスの発展によって、新たな疾患メカニズムが解明されることも期待されている。

【研究開発の動向】

バイオマーカーとは、FDAの定義では「正常の生物学的過程、発病過程、治療介入による薬理学的反応における客観的に測定・評価可能な指標として測定される特性」、NIHの定義では、「客観的に測定され、評価される特性値であり、正常な生物学的プロセス、病理学的プロセス、または治療処置に対する薬理学的反応の指標として用いられるものである」とされる。

NGSが2000年半ばに米国で登場し、ゲノミクスの分野が飛躍的に発展した。質量分析器やバイオインフォマティクスの高度化はオミクスをさらに発展させ、ゲノムのみならずプロテオーム、メタボローム等様々な階層で疾患に関連するオミクスデータが蓄積されてきた。これらの情報を統合して検討することにより、遺伝的影響のみならず環境的影響についても評価することが可能となってきた。環境因子への応答を記憶する遺伝子

素因としてエピジェネティクスが注目され、栄養素や代謝産物によるエピゲノムの修飾は生活習慣病の新たな分子基盤として今後の展開が期待されている。近年では、多くの新規バイオマーカー探索にオミクス技術が用いられている。また、個々人のオミクス情報を取得することにより、治療介入後の反応や予後予測が可能となり、精密医療・個別化医療が実践可能な段階となった。さらに、網羅的データの統計的解析から得られたいくつかの特徴的バイオマーカーを組み合わせることによって、疾患リスクの高い人を効果的に選別し、早期診断よりもさらに早い段階で介入する先制医療・予防医療が実現に向かっている。

このように莫大なデータを網羅的・体系的に扱い解析するためには、システムズバイオロジーやバイオインフォマティクスとともに、得られた情報を整理・蓄積・公開するためのデータベースの開発が重要となる。複数の専門家が協力する体制を構築することも必要で、欧米を中心に体制作りが急速に行われている。米国では官民パートナーシップとしてThe Biomarkers Consortiumが2006年に組織され、成果を上げている。また、ゲノム医療計画としてGenomic Medicine Programが2007年から開始され、複数拠点においてゲノムコホート研究を進めている。既存のゲノムコホートを有機的に連携させ、ネットワークを形成している。英国ではPrecision medicineが国策として推進されており、ゲノム医療を実践・導入するためにNational Health SystemがGenomics Englandを設立し、2013年から癌や希少疾患を対象に10万人規模でゲノム情報の解析研究が行われた。次の目標を500万人に拡大し、まずは2023～2024年までにNHS 50万ゲノム（疾患ゲノム）とUK Biobank 50万ゲノム（健常人）を対象として継続している。このGenomics Englandでは、全ゲノム情報の解析から統合ゲノム情報の集積までをひとつのセンターで実施しており、拠点として整備されている。日本では、2012年より国立循環器病研究センターが循環器の領域に特化したバイオバンクを国内で初めて発足させ、様々な医療情報や生体試料を利用して多面的な研究が行われるようになってきている。また、東日本大震災の被災地の地域医療再建と健康支援に取り組みながら、医療情報とゲノム情報を統合させたバイオバンクを構築するために、東北メディカル・メガバンク計画が実践され、人材育成、産官学連携の促進を目指している。さらに、2013年には、国立がん研究センター東病院をはじめ全国の約200以上の病院と約15社の製薬会社による“SCRUM-Japan”という日本初の産学連携プロジェクトが発足した。進行がんを中心に、希少頻度の遺伝子異常を持つ患者を発見し、がん細胞の遺伝子変異の分析結果をバイオマーカーとして最適な効果が期待できる薬物を投与することを目的としている。患者14,500人を目標に登録が進められており、がんゲノム疫学データの構築、臨床・ゲノムデータの共有化を目指している。中国においてはゲノム解析の分野においてその実践が急速に発展している。特に世界最大規模のゲノム研究所を擁する中国企業 BGI社の成長が著しく、米国のシーケンサー大手 Illumina社を凌ぐ勢いであり、さらに次々世代シーケンサーの開発を進めることが公表されている。また国家重点研究計画 Precision Medicine 重点プロジェクトが2018年1月に公表され、10万人の中国人のゲノムとマルチ・オミクス参照データベース・分析システムを構築することが目的とされている。

以上のように、遺伝子、分子、細胞レベルのビッグデータ分析と疾病要因遺伝子情報をはじめとしたリファレンスデータベースに基づいた診断を実施し、特定の集団ごとに特殊化された治療法や予防法を行う医療は、今後さらに普及してゆくと予想される。

このような動きの中で世界規模のがんゲノム情報が蓄積されていることと、極微量なサンプルから正確な解析を行う技術が発展してきたことを背景として、新規の診断法として近年注目され、世界中で熾烈な開発競争が行われているのがリキッドバイオプシーである。がん領域ではTumor circulomeのうちリキッドバイオプシーが対象とする主なバイオマーカーは、Circulating tumor cells (CTC)、Circulating tumor DNA (ctDNA)、micro-RNA (miRNA)、エクソソーム（細胞外小胞）、Cell free DNA (cfDNA)、tumor-

educated platelets (TEP)、タンパク質である。CTC、ctDNA ベースの検査が既に臨床現場で使用され始めているが、高感度のアッセイ法が必要であり、さらに、検査の成否はサンプルの質・量に大きく依存するため、前処理標準化、血液等検体の品質保証も重要となる。以下に代表的なバイオマーカーの動向を概観する。

・ CTC

CTC は、腫瘍組織から遊離し血中へ浸潤したがん細胞であり、がん転移の形成過程に深く関与すると考えられている。Ashworthが1869年にCTCの存在を証明したが³⁾、その価値は1990年代まで見過ごされていた⁴⁾。CTCは血液から精製することができ、その物理化学的特性の違いによって正常な血中細胞と分離することができる⁵⁾ものの、患者血液の 1×10^6 個の血球成分中に1個程度しか存在しないため、同定し単離することは難しい。解析するためには、血液中からCTCを効率的に回収する技術が必要であり、CTCを選択的に捕捉するための新しいアプローチが次々に試みられている。米国Veridex社（現、Menarini-Silicon Biosystems 社）が開発した CellSearch® システムは、現在、転移性の乳がん、前立腺がん、大腸がん領域でFDAの承認を受けた唯一の検出系である。また、EUから製造販売承認されている 独 GILUPI 社の CellCollector® は血管内に医療用ワイヤーを静置することで、CellSearch®と同様の原理ながら高感度化に成功している（ただし、侵襲性が高まっている）。しかし、これらは抗epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) 抗体を使った免疫磁気的方法であり、EpCAMを発現していない CTC は捉えることができない。CTCには上皮間葉転換によって上皮系マーカーの発現が低い幹細胞様の性質も示すものが存在し、それらががんの浸潤、転移と関連すると考えられている。そのため、EpCAMに因らない検出法の検討も行われている。マイクロ流体およびチップ技術に基づく CTC チップ、マイクロホール検出器、およびCTC-iChip（慣性集束強化マイクロ流体CTC捕捉プラットフォーム）を含むマイクロ流体デバイスが開発されている。CTCはまた、ろ過、マイクロフルイディクス、超遠心、デンストメトリー（MagDense）、誘電泳動（DEPArray™：誘電泳動技術を使ったセルソーター）を介して、そのサイズ、密度、および誘電特性に基づいて正常な血液細胞から分離できることが報告されているが、物理学的特性だけでCTCを採取することは難しく、生物学的手法と組み合わせた検討が進んでいる^{6), 7)}。臨床的に信頼性の高い検出法の開発を目指して、今後も競争が続くものと思われる。

CTC の臨床的意義については多くの報告がなされている。例えば、肺がんにおける予後予測因子や進展度のマーカー^{8), 9)}、乳がんの再発リスクの層別化マーカー¹⁰⁾ としての可能性などが報告されている。一方、乳がんにおける化学療法後の治療効果判定の意義を検証した試験においての結果は、CT 画像より好成績であったという報告¹¹⁾ に対して、後にCTC カウントに基づいて治療を変更しても無増悪生存期間および全生存期間の改善は認められなかったとするネガティブな結果も報告されており（SWOG S0500 試験）¹²⁾、臨床的価値についても引き続き慎重な検討が必要である。CTC 診断のメリットは、直接がん細胞を見ることでタンパク質や遺伝子発現などの単細胞プロファイリングもできる点である。CTC カウント数をベースとした報告が多いが、今後は他のバイオマーカーと組み合わせた利用が広がることが考えられる。例えば、HER2 陰性乳がんにおいて、CTC 陽性かつCTCにおける HER2 陽性患者に対する標準療法と標準療法+抗HER2療法の有効性を比較するランダム化試験（DETECT III試験）が行われ、抗HER2療法によって生存期間が延長することが2020年のSABCSにて報告された。今後、一細胞解析技術を用いたCTC プロファイリングをベースに、さらに高精度の診断法が開発されることも期待される。

2.1

・ cfDNA, ctDNA

細胞死などによって細胞から遊離したDNAが、血液中に存在する (cell-free DNA (cfDNA))。ctDNAは、がん患者血液中に含まれている腫瘍細胞由来のDNA断片である。血漿ctDNAは60年以上前に認識されている¹³⁾。1977年、Leonらは、ラジオイムノアッセイを用いてリンパ腫、肺、卵巣、子宮および子宮頸部の腫瘍を有する患者の血液中でcfDNAの濃度が増加することを報告した¹⁴⁾。がん関連遺伝子の変異が検出できることが示唆され、2010年頃のNGSの登場により一気に研究が進んだ。2018年には米国のTCGA (The Cancer Genome Atlas) からPan Cancer Atlasが公開されるなど、各国の大型がんゲノムプロジェクトから次々に成果が公開されており、この分野の追い風となっている。

ctDNAが腫瘍組織から血中に放出されるメカニズムは分泌、壊死、アポトーシスによると考えられており、血中に低濃度しか存在しない。したがって、高感度な検出方法が必要であるが、近年のデジタルPCR (dPCR) の実用化に伴ってアッセイの最小検出感度は飛躍的に向上し、臨床応用への展開が加速された。dPCRは定量性に優れているが、ターゲットした特定の変異にしか適用できず、遺伝子内に多様な変異が観察される場合に使えないという弱点もある。近年、より広いターゲットの遺伝子パネルを探索対象として、NGSを用いて検出する高感度技術も開発されている。

ctDNAは、がん診断における重要なバイオマーカーと考えられ、がんの各段階でctDNAの定性的および定量的変化を検出することにより、早期発見、治療法選択、病態進行や術後残存病変のモニタリング、薬剤効果判定、再発のための診断ツールとなりうる。近年、臨床応用が進んでおり、各社が次々とキットを開発している。例えば、治療法選択のために非小細胞性肺がんの遺伝子変異を検出するスイスRoche社Cobas® EGFR変異検出キットv2.0は、CDxとして2016年にFDAから承認されており、日本でも保険適応となっている。他にも、PCRをベースとしたCDxとして大腸がんを対象とした独Sysmex Inostics社OncoBEAM™ RAS CRC kit、米Biocartis社Idylla™ KRAS、NRAS+BRAF ctDNAなどがすでに発売されている。さらに、ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がん患者を対象としたPI3K阻害薬Buparlisibの有効性を検討したランダム化試験 (BELLE-2試験) において、組織検体ではPIK3CAの変異が検出されず、ctDNAでのみ変異陽性であった患者においてBuparlisibを含む治療で無増悪生存期間が延長する傾向が示された¹⁵⁾。異なるPI3K阻害薬Alpelisibで有効性が示されたことから、2019年にCDxとしてTherascreen® PIK3CA RGQ PCR KitがFDAで承認された。

がんゲノムプロファイリング検査を目的としたNGSベースのリキッドバイオプシーは、2020年8月にGuardant Health社のGuardant360® CDx、Foundation Medicine社のFoundationOne® Liquid CDxがFDAから承認を得た。Guardant360® CDxについて、血液試料はBio-RAD社のdPCRであるQX200™との比較を222検体、腫瘍組織と血液検体との比較は非小細胞肺癌患者の臨床情報を使って543検体、実際の臨床検体として10,593検体を解析し、腫瘍組織由来のDNAの解析と同様の遺伝子変異検査結果が得られることが報告されている¹⁶⁾。

NGSをベースとするアッセイは、キャプチャー法とアンプリコン法を使うものに大別され、相対的にキャプチャー法は網羅性が高いが検出感度に劣り、アンプリコン法は検出感度が高いが測定遺伝子数が低い¹⁷⁾。一般的には低アレル頻度 (5%未満) サンプルの検出は難しいとされ、従来のNGSによる変異検出の最小感度は5%程度であるが、検出感度を向上させるため、分子バーコード法やエラーを除去するバイオインフォマティクス手法などを併用したSafe-SeqS (Safe-Sequencing System)、TAm-Seq (Tagged-Amplicon deep Sequencing)、CAPP-Seq (Cancer Personalized Profiling by deep Sequencing) 法が開発されている^{18), 19)}。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

早期ステージでのモニタリング用途として注目すべきものに、米 Natera 社の Signatera™ ctDNA 技術がある。この技術は、患者の腫瘍サンプルを Whole-exome sequencing し、存在が確認された 16 個以下の突然変異 “tumor signatures” に焦点を当てているという点で個別化されており、高い感度と特異性で ctDNA 検出とモニタリングが可能になる。2017 年に Nature 誌に発表された研究では、最初の 100 人の TRACERx (Tracking Non-Small-Cell Lung Cancer Evolution Through Therapy (Rx) : NSCLC の進行に対して治療を通じて追跡する (Rx)) 研究参加者の ctDNA をプロファイリングする腫瘍特異的系統発生アプローチのためにこの技術が用いられた²⁰⁾。また、乳がん患者 49 名の原発巣から各患者で個別化した 16 遺伝子の変異を選択して構築したパネルを用い、半年ごとの採血で ctDNA は臨床/画像診断よりも早く再発を検出 (16/18 感度 89%) で、31 名の非再発患者群では 1 名も ctDNA は検出されなかった (特異度 100%) ことが報告されている²¹⁾。2020 年に始動した国立がん研究センターなどが進める大腸がんの微小残存病変 (MRD) を対象に再発リスク評価を検証する CIRCULATE-Japan プロジェクトにおいても、Signatera™ アッセイが用いられる。

また、インディアナ大学の研究者らは、ctDNA と CTC の両方を測定する複合的な方法により、ネオアジュバント化学療法後のトリプルネガティブ乳癌の女性における残存病変を検出し、病変の再発を予測することができることを報告した。リキッドバイオプシーによる微小残存病変 (minimal residual disease (MRD)) 検出に関する従来の研究では ctDNA に焦点を当てているが、著者らは、ctDNA の兆候を示さない一部の患者でも CTC を検出できるという証拠があるため、この第 2 の分析物を追加することで MRD シグナルを拾う能力を高めることができるとしている²²⁾。

日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同の「次世代シーケンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイドライン」では、ctDNA 解析における留意点として、検体の取り扱いや分析的・臨床的妥当性の評価方法などが統一されていない、ctDNA 量が少なく検出できないことや原発・転移腫瘍の局在部位や遺伝子変化の種類で感度が低下する可能性がある、クローン性造血に関連する遺伝子変化と ctDNA を厳密に区別する方法が確立されていないことが挙げられている。

・miRNA、エクソソーム

エクソソームは細胞外小胞 (extracellular vesicles (EVs)) の亜分類で、ほぼ全ての細胞が分泌する直径 50 ~ 150 nm 程度の脂質二重膜で囲まれた細胞外微粒子である。2007 年スウェーデン Göteborg 大学の Lötvall らによって、エクソソーム内に分泌細胞由来の mRNA や miRNA が存在し、それらが他の細胞に受け渡されることで細胞間の情報交換が行われている可能性が示された²³⁾。この報告をきっかけに、エクソソームは新たな細胞間情報伝達機構として注目され、新規機能解析やエクソソームを標的とした、または応用した研究開発が世界中で活発に行われている。疾患部位に由来するエクソソームや血中 miRNA を検出してがんの診断に応用する研究が進んでいる。Exosome Diagnostics 社の尿由来エクソソーム RNA を解析する ExoDx™ Prostate が FDA から画期的医療機器/デバイス指定を受け開発中である。しかし、疾患特異性についての評価はいまだ不十分である。血中 miRNA 診断の技術的課題としては、回収方法が標準化されておらず測定方法によって定量性が一定でないという点が挙げられる。現在、エクソソームを簡単・迅速に定量分析できる方法として、ExoScreen、ExoTEST™、mNMR (micro nuclear magnetic resonance)、nPLEX (nano-plasmonic exosome)、FACS などが開発されている。例えば、ExoScreen 法では、ビーズ付抗体試薬を用いており、エクソソームの精製・濃縮が不要で、超遠心機を用いず 1.5 時間程度で解析が可能である¹⁰⁾。96 ウェルプレートを使用するためスループットが良いことも特徴である。さらに、エクソソー

ムの技術プラットフォームとしては、光ディスクとナノビーズの技術を融合させて体液中の抗原特異的なエクソソームをひとつずつ検出し、デジタルカウントできるJVC ケンウッド社 ExoCounterや尿中の細胞外小胞捕捉デバイスである酸化亜鉛ナノワイヤ、エクソソーム特異的タンパク質分析システムである米Exosome Diagnostics社の Shahky™ などが挙げられる。日本では、2014年度から国立がん研究センターが NEDO の支援の下、東レ社、東芝社など9機関と共同で体液中miRNA 測定技術基盤開発事業を実施し、血液中エクソソームのmiRNA を解析してすい臓がん、乳がんなど13種類のがん患者と健常者を2時間以内に高精度で網羅的に識別できることを確認している。今後、社会実装に向けた検討が進むと期待される。

・ Tumor-educated blood platelets (TPEs)

新たなバイオマーカーとしてTPEsを用いた遺伝子発現解析が報告されている。血小板のRNAは分化・成熟・循環の過程で周囲の環境と相互作用し、このRNAを解析することでがん患者と健常者を識別できることが報告されている³³⁾。検体は、血小板リッチ血漿であるが、その分離には手間がかかる。テルモ社が血小板リッチ血漿分離装置を米国において医療品として販売しているが、日本では承認されていない。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・ がん領域

ctDNAの血中半減期は数時間であるため、根治を目指した治療後に検出されるctDNAは微小残存病変(MRD)の存在を意味すると考えられる。MRDは、バイオマーカーとしての使用が可能であるとされ、患者の治療反応性を反映し、将来の再発リスクを評価するための予後ツール、臨床試験における対象患者の選択や特定の治療群への割付けに利用することもできる。例えば、急性リンパ性白血病(ALL)における患者の年齢、白血病細胞の起源(BまたはT細胞性)、もしくは遺伝子異常に基づくサブタイプ分類とは独立した最も重要な予後因子の1つであることが明らかにされてきた。MRDを評価項目として、2018年にFDAはblinatumomab (Blinicyto®)を初回または2回目の完全寛解中でMRDが0.1%以上のB細胞前駆型ALL患者に対してMRD奏効率(感度0.01%の検査で1サイクル後にMRDが検出されなければ、MRD奏効と判定)に基づき迅速承認した。また、3つの臨床試験のレトロスペクティブ解析に基づき、ALLまたは多発性骨髄腫患者でのMRDの検出およびモニタリングを適応として、NGSアッセイが承認された。

免疫療法のバイオマーカーとなる可能性があるMSI (microsatellite instability) やTMB (tumor mutation burden) についてもctDNAで腫瘍組織検体と比較して高い一致率で検出できることが報告されている²⁴⁾。例えば、非小細胞肺癌患者に抗PD-L1抗体であるAtezolizumabとDocetaxelを比較したPOPLAR試験の74例およびOAK試験の224例を対象に、tTMB (tissue TMB) とbTMB (blood TMB) をFoundationOne® CDxで検証した結果、tTMBとbTMBはよく相関することが示されている²⁵⁾。

・ リキッドバイオプシーのがん以外への展開

母体血漿中の胎児由来 cfDNA を検出することによる出生前診断(NIPT)はすでに臨床応用されており、今後もニーズは拡大するものと考えられている。国内では染色体検査による診断が主流であるが、海外では、NIPTを全ゲノム解析で実施することが普及している。リキッドバイオプシーを用いたNGS検査では、CAPP-seq等の網羅的なtargeted sequencingや全ゲノム解析では、クローン化造血の問題がクローズアップされ、それに対する遺伝カウンセリングなどのケアの必要性が議論されている²⁶⁾。FoundationOne® Liquid、

PlasmaSELECT™-R64、MyRisk®、CAPP-seq (Avenio) 等がFDA承認、国内承認申請あるいは研究用として用いられている。

他の分野では、1998年に移植レシピエントの血液中を循環するドナー由来のcfDNA (donor-derived cfDNA (dd-cfDNA)) の存在が、性別不一致の移植レシピエントにおけるY染色体遺伝子のPCR増幅で最初に検出された²⁷⁾。dd-cfDNAを測定することの主な利点は、移植片組織の状態を直接測ることができるため、細胞媒介性あるいは抗体媒介性の拒絶反応を早期段階で検出できるという点にある。このアプローチを使って早期段階で治療介入を行えば、重度の急性拒絶反応の予防にもつながる。dd-cfDNAを検出することで移植レシピエントの腎臓移植拒絶反応を検出する検査として、CareDx社AlloSure®、Natera社Prospera™が使われている²⁸⁾。

神経変性疾患は、特定のタンパク質が凝集・蓄積することで生じるとするプロテオミクスパッチーの概念が広がり、脳内の病態を反映するバイオマーカーとして凝集タンパク質の検出に期待が高まっている。

脳卒中や脳損傷の重傷度や予後予測バイオマーカーとしてcfDNA、miRNAを解析する検討なども報告されているが、有用性についてはまだ一定の結論を得ていない部分がある²⁹⁾。

・プロテオーム解析

個々人が健康管理をする上でゲノム配列は静的で変化に乏しいため、定期的なモニタリングには動的に変動するタンパク質などの動きを指標にしたほうがよい。質量分析技術は飛躍に進歩しているが、定量性や感度、多検体分析の限界から血液プロテオミクス分野では実用向きでなかった。しかし、技術革新によって抗体を使った測定法も感度が大幅に向上し、一度に多数のタンパク質を測定できるようになってきた。今まで積み上げてきたゲノムデータにプロテオミクスデータを組み合わせたプロテオゲノミクス戦略への関心が高まっている。Quanterix社は超高感度デジタルELISAと称するSimoa®を開発し、従来法の1,000倍の高感度化を実現した。血液中に極わずかにしか存在しない認知症の血液バイオマーカーであるリン酸化タウなどの測定も可能になった。Luminex® assayは、感度はSimoaに劣るものの同時に最大500種類程度のタンパク質と1日1,000検体の測定を可能にしている。Olink Proteomics社は、標的タンパク質を、オリゴヌクレオチド修飾した2種類の抗体で認識させ、2種類の抗体が同一タンパク質に結合した場合に2本のオリゴヌクレオチドがハイブリダイズする系で、ハイブリダイズした部分をPCRで増幅、検出することで高感度化を実現した (Proximity Extension Assay : PEA)。原理的には1 mLの血漿や血清があれば100種類以上のアッセイができ、使用する抗体量は極微量であるため1回抗体を入手すれば同じロットの抗体を長期間使用することでロット間バラツキも抑えられる。NGSと組み合わせることで検体処理能力の向上とコスト削減を実現し、現在の血中の1,536タンパク質の解析能力から、4,500タンパク質の解析能力への拡張が計画されている。血中タンパク質を1,000種類以上定量するという点ではSomaLogic社のSomaScanがある。アプタマー技術とアレイ技術を組み合わせることで現在約5,000種類のタンパク質に対して1日680検体の測定能力があるとされている。アプタマーは化学合成品であるため抗体より品質管理が容易であると思われる。

・メタボローム解析

生物は代謝により多様な化合物、代謝物を生産しているが、生体内に存在する糖、アミノ酸、有機酸、脂肪酸、ビタミンなどの全代謝物を網羅的に解析するメタボローム解析の分野が、質量分析器等の機器の発達により急速に発展している。トランスクリプトームやプロテオームの情報と合わせることで、目的とする代謝物を産生するために必要な遺伝子の発現制御や酵素活性制御などの重要な情報を得ることができ、それを元に

介入治療に繋げることが可能となる。特に腸内マイクロバイオーマが生み出す代謝産物が全身に影響を及ぼすことから世界的にトピックとなっている。NGSによるメタゲノム解析と質量分析器によるメタボローム解析を組み合わせたオミクス解析による代謝物の網羅的解析が用いられ、腸内マイクロバイオーマが生み出す生理活性を持つ代謝産物が数多く報告されていきている。また、疾患と関連するメタボローム解析から、疾患と連動して増減する代謝物は疾患バイオマーカーとなるため、その同定と応用に関する研究が今後精力的に進められ、さらに患者個々のフェノーム情報とアウトカムデータを組み込む事が必須となるため、研究が大規模化していくことが予測される。

・フェノーム解析

従来のゲノム解析で、複雑な環境が健康状態にどのように作用し、心疾患、癌、糖尿病、アルツハイマー病といった疾患にどのような影響を与えるのかまで明らかにするのは難しい。それを補完する重要な役割をフェノミクス研究が担っていると考えられている。英国ではフェノーム研究の重要性を世界でもいち早く認識し、NIHRとMRCからそれぞれ500万ポンド出資され、インペリアル・カレッジ・ロンドン内にMRC-NIHR National Phenome Centre が2012年に設立された。健常者と患者の大規模な代謝物のフェノタイピングが行われ、代謝物質の物理化学的研究の探索や、マイクロバイオーマを中心としたprecision medicine への応用の可能性を研究している。International Phenome Centre NetworkはMRC-NIHR National Phenome Centre によって2016年に発足され、英国、米国、中国、カナダ、カナダ、オーストラリア、日本、シンガポール、台湾の地域的・複数機関的ハブを備えた10以上の国際的パートナーが含まれている。遺伝子、環境因子、腸内細菌叢、食物、ライフスタイル間のダイナミックな相互作用を分析することで、癌、糖尿病、認知症など世界的な健康問題の課題に取り組み、ヘルスケアを広げ、疾病を予防・治療することを目的としている。

・医用画像を使ったバイオマーカー探索

質の高い医用画像が大量に取得可能となったことやビッグデータ、AI技術の進展により、医用画像から人間の眼には認識できない特徴に基づくバイオマーカーの探索が試みられている。コンピューター断層撮影(Computed Tomography: CT)や磁気共鳴画像診断装置(Magnetic Resonance Imaging: MRI)、病理切片などの画像所見をAIで解析し、病変の検出や良悪性鑑別を行うAI診断支援機器が開発されている。さらに、画像には遺伝情報にもとづくフェノタイプが描出されていると考えられることから、多数の画像特徴量を抽出、解析して、遺伝子変異やタンパク質発現などとの相関を調べるRadiomics (Radiogenomics、Radioproteomics、など)研究が行われている。低侵襲に得られる医用画像を活用して、疾患の早期発見や遺伝的性質にもとづく最適な治療法を提案するものである。大阪大 福間らは神経膠腫のMRI画像から、悪性度に関連するIDH(isocitrate dehydrogenase)遺伝子変異およびテロメラーゼ逆転写酵素プロモーター(telomerase reverse transcriptase promoter: TERT)遺伝子変異を予測する畳み込みニューラルネットワークモデルを構築した³⁰⁾。同様に非侵襲的に遺伝子変異を解析可能なリキッドバイオブシーとは異なり、医用画像に含まれる病変の解剖学的な位置や空間的広がりに関する情報をもつことが、予測精度の向上など付加価値を生む可能性が考えられる。

医用画像から遺伝子変異を予測する取り組みは、ホールスライドイメージ(whole slide image: WSI)技術を活用したデジタルパソロジーの分野でも行われている。人間の目では認識できない形態学的特徴をAIで認識させ、分子病理学的特徴と関連付ける試みである。2017年にCoudrayらは、肺がん組織のHE染色

画像から組織型と10種類の遺伝子変異の同定を試み、そのうち6種類の遺伝子（STK11、EGFR、FAT1、SETBP1、KRAS、TP53）の変異が予測可能であることを示した³¹⁾。大腸がん組織のHE染色ホールスライドイメージからMSIを解析する深層学習モデルも報告されている³²⁾。2021年にはEU Innovative Medicines Initiative (IMI) が、新しいコンソーシアムによりAI開発を目的とした大規模病理画像リポジトリの構築を目指したプロジェクト「BIGPICTURE」を開始、6年間で7,000万ユーロが投資される。

遺伝子解析は、実施可能な施設に限られ、時間とコストを要することが課題とされる。医用画像の特徴量抽出により遺伝的性質に関するバイオマーカー探索により、簡便で安価に診断、治療選択などが可能なシステム開発が望まれる。

2.1

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・ All of Us 計画 (米国)

米国では、より効果的ながん治療法開発のため、NIHが100万人規模のボランティアからなるAll of Us programが進められている。研究コホートを創設し、参加者の遺伝子や生活習慣など各種情報をデータベース化するなど、Precision Medicineを基準とした取り組みが行われ、国策として推進している。この研究コホートの構築やがん遺伝学研究に必要なインフラ整備のために、既存の研究コホート、患者団体、および民間部門との強力なパートナーシップを築いている。運営には医療研究機関、研究者、財団、プライバシーの専門家、医療倫理学者、および企業人材を招集しており、ビッグデータを扱う上で人工知能やディープラーニングのスケールアップの必要性を提言している。この動きは、製薬会社や医療機関以外の周辺産業（IT 関連企業・医療機器メーカー・民間保険会社など）も含め、新たな経済効果をもたらすものと予想される。

・ CARDIoGRAMplusC4D (Coronary ARtery Disease Genome wide Replication and Meta analysis (CARDIoGRAM) plus The Coronary Artery Disease (C4D) Genetics) consortium

冠動脈疾患のリスク遺伝標的を探るために設立された多施設大規模の冠動脈疾患国際コンソーシアムである。英国、米国、ドイツ、アイルランド、スウェーデン、フィンランド、フランス、イタリア、ギリシャ、レバノン、パキスタン、カナダ、韓国の13カ国で6万人の冠動脈疾患患者と13万人の正常人を対象にゲノムワイド遺伝体メタ分析研究が行われ、ヨーロッパ人とアジア人で冠動脈疾患に影響を及ぼす15個の遺伝標識が初めて報告され、同時に104の遺伝標識が複合的に冠動脈に与える影響力も指摘されている。冠動脈疾患に関する世界最大のゲノム研究である。

・ CIRCULATE-Japan

2019年に厚生労働省から「全ゲノム解析等実行計画」(第1版)が発出され、日本でも、次期ゲノム医療のための研究プロジェクトが始動する。その中で、早期の臨床応用を目指し、リキッドバイオプシーがすすめられる。外科治療が行われる大腸がん患者に対し、リキッドバイオプシーによるがん個別化医療の実現を目指すプロジェクト「CIRCULATE-Japan」が立ち上がった。国内外約150施設の協力を得て、術後微小残存病変を対象にした医師主導国際共同臨床試験である。参画企業はEPSホールディングス社、エスアールエル社、TeDaMa社、ファルコバイオシステムズ社、Natera社である。Natera社は開発中の血液を用いた微小残存腫瘍検出専用の遺伝子ミニパネル検査Signatera™ アッセイを提供する。

・ Immunophenotyping Assessment in a COVID-19 Cohort (IMPACC)

米 NIH は、COVID-19 の確定症例または推定症例で入院した最大 2,000 人の成人の免疫プロファイルを作成することを目的とした臨床試験 (IMPACC) を開始した。IMPACC 研究では、米国内の 10 の医療センターで COVID-19 患者が登録され、研究者は入院中から感染後の 1 年間に渡って、臨床、分子、プロテオミクス、その他の様々なデータを収集している。入院後 28 日間に採取された血液と気管内吸引液中の免疫細胞集団とその活性化状態を調べるため、Fluidigm 社の CyTOF プラットフォームが使用される。また 12 ヶ月間に採取された血液サンプル中の免疫細胞集団とその活性化状態も調べる。本研究では、Olink Potentomics 社の PEA アプローチを用いて、12 ヶ月間の追跡調査期間中、免疫機能の循環タンパク質マーカーを測定する。

(5) 科学技術的課題

リキッドバイオプシーによる早期診断のアプローチは、国内外の企業が承認・申請を目指して進められている。CTC の存在割合は非常にまれであり、早期癌や転移の初期では検出されないことが多く、早期診断やサーベイランスの有用性はまだ限定的である。cfDNA は腫瘍由来と正常組織由来のものが混在するが、腫瘍含有割合 (S/N 比) の算出は、リキッドバイオプシーの分析性能評価に必須である。海外ではサイズセクションやメチル化解析を用いた、S/N 比算出が試みられている。

NGS を用いたリキッドバイオプシーでは、希少なサブクローンの解析は技術的に難しく、特に bTMB についてはカバー領域が不足すると過小評価、複数の腫瘍領域を有する症例ではより大きな突然変異数を示すことが知られている。また SNV と比べ Indel の新抗原としてのパワーが高い³⁴⁾ ため、その補正を可能にする TMB 解析プラットフォームに期待が寄せられる。また、免疫チェックポイント阻害薬治療中の pseudoprogression の判断等にリキッドバイオプシーを用いているが、その実用化にも期待が寄せられる。高感度化のための Safe-SeqS (Safe-sequencing system)、Duplex Sequencing、CAPP-Seq (Cancer personalized profiling by deep sequencing)、NOIR-SS (non-overlapping integrated read sequencing system)、Digital Sequencing 等においては、低頻度アレルの判定にエラー抑制アルゴリズムが用いられるが、その方法については、企業による独自のアルゴリズムが用いられており、ブラックボックスである。NGS を用いたリキッドバイオプシーに関する技術開発は、海外に比べて日本では非常に遅れている。一般的に、NGS によるリキッドバイオプシーでは、copy number variant の検出感度が悪く、その改善が必要である。サンプリングノイズによる低 AF 突然変異の検出には技術的な限界があり、数千コピーしか含まない血漿数 mL の分析では、分析感度が約 1/1000 を超えても高感度のメリットは得られない。したがって、大量の cfDNA を得る血漿分離交換法、cfDNA を結合するインプラントデバイスの開発が海外ではすすめられている。

プロテオミクスにおいて、質量分析は未知のものを見つける点では魅力的であるが、血漿プロテオミクスにおける感度や定量の再現性、スループットなどの課題は未解決のままである。高感度化やスループットを向上させながら抗体もしくはアプタマーを使った技術が主流になるとと思われる。

(6) その他の課題

新しい、バイオマーカー、特にリキッドバイオプシーを用いたバイオマーカーの臨床応用に関しては、薬剤の適用に関わるコンパニオン診断薬の場合には、異なる診断薬が複数存在する場合の標準化が重要な検討課題である。技術的検証をより重視するため欧州 Cancer-ID、欧州液体生検アカデミー (European Liquid Biopsies Academy (ELBA))、欧州液体生検協会 (European Liquid Biopsy Society (ELBS)) のネッ

トワークなどのプロジェクトが開始されている。TMBについては、免疫チェックポイント阻害薬のコンパニオン診断薬としての役割が期待されていることから、TMBの標準化は、リキッドバイオプシーのみならず、組織サンプルを用いる際にも必要であり、米国でもFriends of Cancer Research TMB Harmonization Projectにおいて、フェーズⅠ試験として、診断プラットフォーム間でのTMB定量化のばらつきのin silico評価を行いTMBをハーモナイズさせるためのガイドラインを提唱した³⁵⁾が、bTMBは含まれていない。日本では、標準化に向けたアプローチは進められてこなかった。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	- 全ゲノム解析が進められる中で、早期の臨床応用としてリキッドバイオプシーが取り上げられた。 - 疾患オミクスの基盤となるナショナルバイオバンクプロジェクトが進行中である。大学においても臨床研究推進のため、独自のバイオバンク事業を立ち上げる動きがある。 - 社会インフラも含めてデジタル化が遅れているため、ビッグデータの収集が容易ではない。
	応用研究・開発	○	→	- 多数の国内企業によるリキッドバイオプシーを用いた診断薬の承認に向けた開発研究がすすめられている。OncoBEAM™※2 RAS CRCキットが承認された。 - CIRCULATE-Japanが開始された。 - バイオバンクにて収集した臨床情報およびゲノム情報を活用して、創薬ターゲットを探索するためにアカデミアと企業の産学連携による共同研究を行う動きが出てきている。 - 新規診断薬については審査基準が欧米とは大きく異なっていて成功例があまりなく、国内だけでは市場が小さいことは課題。また標準化などは避けて通りたい風潮がある。
米国	基礎研究	◎	↗	- LDTが認められており、アカデミア発の診断薬開発が活発である。 - LBxの全ゲノム解析がすすんでいる。 - NIH、NPO法人、健康保険組合が連携し、78,000人分の遺伝情報と医療情報が全世界の研究者に公開された。 - 相変わらず世界をリードしている大学は多い。
	応用研究・開発	◎	↗	- 臨床応用にむけてのガイドラインの整備、上旬化のためのコンソーシアム等の体制整備が進んだ。 - 産官学連携モデルとしてAccelerating Medicines Partnership (AMP) が2014年から開始され、多因子疾患のゲノム研究により、有望な治療標的を同定して創薬へと繋げることを目的に活動している。 - 大学の基礎研究成果をスタートアップ企業に繋げる活発な投資が続き、新しい技術が絶え間なく登場してきている。 - 大手診断薬会社は発展を続けている。
欧州	基礎研究	○	↗	- CANCER-ID プロジェクト等大きな研究プロジェクトが開始されている。網羅的メチル化解析が進んでいる。 - バイオバンク活動が盛んでUK Biobankなど規模が大きいものもある。Biobankを起点にした研究活動も多い。

2.1

	応用研究・開発	○	↗	・ リキッドバイオプシに関するコンソーシアムなどが結成され、臨床応用を見据えたアプローチが戦略的にすすんでいる。 ・ 北欧などでは伝統的にタンパク質系の応用開発に強みがある。 ・ プレジジョンメディシンの実現を将来の Health research において最も革新的な領域の1つと位置づけている。 ・ UK 政府は3億ポンドを投じて、総計10万人におよぶがん患者あるいは希少疾患患者の全ゲノム配列情報を取得し、国民保険サービス (National Health Service) において将来的にゲノム情報を使用する予定である。
中国	基礎研究	◎	↗	・ 新型コロナに関する研究発表においても米国と共に世界をリードしていてゲノム解析関連では今や中国から目を離せない。 ・ 法律でゲノム試料の国外持ち出しを禁止し、疾患ゲノム解析研究を進めている。
	応用研究・開発	◎	→	・ 国内企業のパイオベンチャーにより、内製化をすすめている。TMB 測定用のミニパネルの開発がすすめられている。 ・ 米中争いによってIT関連企業だけでなくBGI社も影響を受ける可能性が出てきている。
韓国	基礎研究	○	→	・ 新型コロナ騒動で韓国はPCR検査も社会インフラのデジタル化も日本よりはるかに進んでいることが明白となった。ビッグデータ収集と活用の一環としてSamsung社などIT企業からの資金流入もあり、基礎研究も活発に行われている。 ・ バイオバンクプロジェクトを全国的に展開しており、約60万人分の試料を収集している。
	応用研究・開発	△	→	・ Nuribio社のctDNA遺伝子解析キットPROMER™などリキッドバイオプシーの診断薬開発が盛ん。 ・ 新型コロナ不況と米中の争いによる景気低迷の影響が大きい。 ・ 2014年から開始された8年間にわたる省庁横断的なプログラムの一分野として、プレジジョンメディシンのための診断法、治療法の開発が挙げられている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) Sunami, K. et al., "Clinical practice guidance for next-generation sequencing in cancer diagnosis and treatment (Edition 1.0)", *Cancer Sci* 109 (2018) : 2980-2985. DOI : 10.1111/cas.13730.
- 2) Kawamura, T. et al., "Rebiopsy for patients with non-small-cell lung cancer after epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor failure", *Cancer Sci* 107 (2016) : 1001-1005. DOI : 10.1111/cas.12963.
- 3) Ashworth, TR. et al., "A case of cancer in which cells similar to those in the tumors were seen

in the blood after death” *Aust Med J.* 14 : (1869) : 146–7.

- 4) Heitzer E. et al., “Circulating tumor cells and DNA as liquid biopsies”, *Genome Medicine* 5 (2013) : 73-83. DOI : 10.1186/gm477.
- 5) Alix-Panabières, Catherine., and Pantel, Klaus., “Challenges in circulating tumour cell research”, *Nat Rev Cancer* 14 (2013) : 623-31. DOI : 10.1038/nrc3820.
- 6) Wu J. et al., “Tumor circulome in the liquid biopsies for cancer diagnosis and prognosis”, *Theranostics*. 10, no. 10 (2020) : 4544-4556. DOI : 10.7150/thno.40532.
- 7) 野村雅俊他「大腸がん」『perspective』4巻3号 (2019) : 63, https://www.m-review.co.jp/magazine/detail/J0089_0403 (2021年2月4日アクセス) .
- 8) Tanaka, Fumihiko et al., “Circulating Tumor Cell as a Diagnostic Marker in Primary Lung Cancer”, *Clin Cancer Res.* 15, no. 22 (2009) : 6980-6. DOI : 10.1158/1078-0432.CCR-09-1095.
- 9) Naito, Tateaki. et al., “Prognostic Impact of Circulating Tumor Cells in Patients with Small Cell Lung Cancer.” *J. Thorac Oncol.* 7, no. 3 : 512-9 (2012) . DOI : 10.1097/JTO.0b013e31823f125d.
- 10) Joseph Sparano, et al., "Association of Circulating Tumor Cells With Late Recurrence of Estrogen Receptor–Positive Breast Cancer", *JAMA Oncol.* 4, no.12 (2018) : 1700-1706. DOI : 10.1001/jamaoncol.2018.2574.
- 11) GT Budd, et al., "Circulating Tumor Cells versus Imaging—Predicting Overall Survival in Metastatic Breast Cancer." *Clinical Cancer Research* 12, no. 21 (2006) : 6403-6409. DOI : 10.1158/1078-0432.CCR-05-1769.
- 12) Smerage, Jeffrey, B. et al., “Circulating tumor cells and response to chemotherapy in metastatic breast cancer : SWOG S0500”, *J. Clin Oncol.* 32, no. 31 (2014) : 3483-9. DOI 10.1200/JCO.2014.56.2561.
- 13) Mandel, Paul. and Metais, P. “Les acides nucleiques du plasma sanguine chez l’homme”, *CR Acad Sci Paris* 142, no. 3-4 (1948) : 241–3.
- 14) Leon SA et al., “Free DNA in the serum of cancer patients and the effect of therapy.” *Cancer Res.* 37 (1977) : 646–50.
- 15) Baselga J, Im SA, Iwata H, et al., “Buparlisib plus fulvestrant versus placebo plus fulvestrant in postmenopausal, hormone receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (BELLE-2) : a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial”, *Lancet Oncol.* 18, no. 7 (2017) : 904-16.
- 16) Odegaard J.I. et al., *Clin Cancer Res.* 24, no. 15 (2018) : 3539-3549. DOI : 10.1158/1078-0432.CCR-17-3831.
- 17) Clark TA, Chung JH, Kennedy M, et al., “Analytical Validation of a Hybrid CaptureBased Next-Generation Sequencing Clinical Assay for Genomic Profiling of Cell-Free Circulating Tumor DNA.”, *J Mol Diagn* 20, no. 5, 2018 : 686-702. DOI : 10.1016/j.jmoldx.2018.05.004.
- 18) Kinde I, Wu J, Papadopoulos N, et al., “Detection and quantification of rare mutations with massively parallel sequencing”, *Proc Natl Acad Sci USA.* 108, no. 23 (2011) : 9530-5., *PLoS*

2.1

- One*. 13, no. 3 (2018) : e0194630. doi : 10.1371/journal.pone.0194630. eCollection 2018.
- 19) Newman AM, Lovejoy AF, Klass DM, et al. “Integrated digital error suppression for improved detection of circulating tumor DNA.”, *Nat Biotechnol*. 34, no. 5 (2016) : 547-55. DOI : 10.1038/nbt.3520.
- 20) Abbosh, Christopher. et al., “Phylogenetic ctDNA analysis depicts early-stage lung cancer evolution”, *Nature* 545, no. 7655 (2017) : 446-451. DOI : 10.1038/nature22364.
- 21) Raoul Charles Coombes et al., “Personalized Detection of Circulating Tumor DNA Antedates Breast Cancer Metastatic Recurrence”, *Clin Cancer Res.*, 25, no. 14 (2019) : 4255-4263. DOI : 10.1158/1078-0432.CCR-18-3663.
- 22) *JAMA Oncol*. Published online July 9 (2020) . DOI : 10.1001/jamaoncol. 2020. 2295
- 23) Valadi, Hadi. et al., “Exosome-mediated transfer of mRNAs and microRNAs is a novel mechanism of genetic exchange between cells”, *Nat Cell Biol*. 9, no. 6 (2007) : 654-9. DOI : 10.1038/ncb1596.
- 24) Willis J, et al., “Validation of Microsatellite Instability Detection Using a Comprehensive Plasma-Based Genotyping Panel”, *Clin Cancer Res*. 25, no. 23 (2019) : 7035-7045. DOI : 10.1158/1078-0432.CCR-19-1324.
- 25) Gandara DR, Paul SM, Kowanetz M, et al. “Blood-based tumor mutational burden as a predictor of clinical benefit in non-small-cell lung cancer patients treated with atezolizumab”, *Nat Med*. 24, 9 (2018) : 1441-8. DOI : 10.1038/s41591-018-0134-3.
- 26) Lau, T.K. et al., “Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA : review of 1982 consecutive cases in a single center”, *Ultrasound Obstet Gynecol* 43, no. 4 (2014) : 254-264.
- 27) Lo, Dennis, Y. M. et al., “Presence of donor-specific DNA in plasma of kidney and liver transplant recipients”, *Lancet* 351, no. 9112 (1998) : 1329-30, Doi: 10.1016/s0140-6736 (05) 79055-3
- 28) *Kidney360* October 2020, 1 (10) 1118-1123; DOI : 10.34067/KID.0003512020.
- 29) Crigna, A.T., Samec, M., Koklesova, L. et al. “Cell-free nucleic acid patterns in disease prediction and monitoring—hype or hope?”. *EPMA J*. 11, 603–627 (2020) . DOI : 10.1007/s13167-020-00226-x.
- 30) Fukuma, R., Yanagisawa, T., Kinoshita, M. et al. Prediction of IDH and TERT promoter mutations in low-grade glioma from magnetic resonance images using a convolutional neural network. *Sci Rep* 9, 20311 (2019) . DOI : 10.1038/s41598-019-56767-3.
- 31) Coudray, N., Ocampo, P.S., Sakellaropoulos, T. et al. Classification and mutation prediction from non-small cell lung cancer histopathology images using deep learning. *Nat Med* 24, 1559–1567 (2018) . DOI : 10.1038/s41591-018-0177-5.
- 32) Yamashita R. et al., “Deep learning model for the prediction of microsatellite instability in colorectal cancer : a diagnostic study”, *Lancet Oncol*. 22, no. 1 (2021) : 132-141. DOI : 10.1016/S1470-2045 (20) 30535-0.
- 33) Best, M.G. et al., “RNA-Seq of Tumor-Educated Platelets Enables Blood-Based Pan-Cancer,

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
健康・医療

Multiclass, and Molecular Pathway Cancer Diagnostics”, *Cancer Cell* 28 (2015) : 666-676. DOI : 10.1016/j.ccell.2015.09.018.

34) Fenizia, F. et al., “Measuring tumor mutation burden in non-small cell lung cancer : tissue versus liquid biopsy”, *Transl Lung Cancer Res* 7 (2018) : 668-677. DOI : 10.21037/tlcr.2018.09.23.

35) Merino, D.M. et al., “Establishing guidelines to harmonize tumor mutational burden (TMB) : in silico assessment of variation in TMB quantification across diagnostic platforms : phase I of the Friends of Cancer Research TMB Harmonization Project,” *J. Immunother Cancer* 8, (2020) : e000147. DOI : 10.1136/jitc-2019-000147

2.1

2.1.9 ヘルスケアIoT（ウェアラブル・生体埋め込み計測）

（1）研究開発領域の定義

ヘルスケアIoT技術とは、主として日常生活の中で、対象者が身に着けうるなど負担の小さな形で、対象者の健康情報を継続的に計測し情報化する技術、特にそのデバイス技術である。スマートウォッチに代表されるウェアラブルデバイスから侵襲性の高い生体埋め込みデバイス、日常生活の周辺環境での計測まで、必要性・侵襲度などが異なるさまざまな生体計測技術が開発されている。こうしたデバイスから計測される個人の健康データを収集し、AI等を活用して解析することで、医学的知見が見出され、健康増進や予防、早期診断に活用されると期待される。また、コロナ禍において感染症対策としても脚光を浴びる技術の1つである。

（2）キーワード

ヘルスケアDX、Internet of Things (IoT)、連続計測、非侵襲計測、ウェアラブル、スマートウォッチ、スマートフォン、バイタル、CGMS（連続血糖測定）、生体埋め込み、BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）、ビッグデータ、AI、感染症対策

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

急速な高齢化の進捗そして医療費の増大に伴って日本の医療が大きな転換期を迎えており、従来の治療中心の医療から予防医療・予見医療へのシフトが喫緊の課題である。また、新型コロナウイルス感染症の発生によって、社会形態の転換を余儀なくされている。そうした状況の中、すべての年齢層の国民の健康管理、加齢にともなう慢性疾患の予防や早期発見、疾病初期のモニタリングから治療、予後・リハビリにおける病態管理など多岐にわたるステージにおいて、日常の生活環境で収集した電子情報を用いたヘルスケアへの期待は大きい。

すでに実用化されて糖尿病の適切な疾病管理や患者のQoL向上で大きな成果をあげている血糖値測定技術は、産業規模が大きいだけでなく、大局的には国民の健康度を向上させ、医療費の抑制にもつながることが期待される。また、心拍計やGPS機能などを搭載した腕時計型のスマートウォッチは普及期にあり、5Gに象徴される情報通信ネットワークとクラウド情報処理技術の進歩・普及と合わせることで、個人の健康・医療情報の管理・集積およびそれを活用したサービス設計に役立つだけでなく、新型コロナウイルス感染症の疫学調査のように社会全体を見渡した施策の根拠となるビッグデータにもなりえる。当然ながらその分析にはAI技術を活用することとなる。Society5.0の目指す姿にも挙げられるこのような方向性は、いわば健康長寿のためのヘルスケアのDX（デジタルトランスフォーメーション）であるといえる。また新型コロナウイルス感染拡大により、オンライン診療が注目を集め、感染者との接触確認アプリが導入されるなど、ヘルスケアDXの流れはさらに加速していると言える。

ヘルスケアDXにおいて重要な要素の1つが、個人が身に着ける（場合によっては体に埋め込む）などして日常生活の中で情報を取得するセンシング技術・デバイス技術である。これまでの歴史をみても、血糖値測定や心拍測定など、信頼できる計測が受容可能な負担感で実現されて初めて、実装可能な技術として成立する。ウェアラブル、生体埋め込みなど日常生活の中でのセンシング技術のシーズを的確に把握し、研究開発を進めることは、国民の健康増進と医療費抑制のメリットのほか、他の先進国に先んじて超高齢化に直面する課題先進国として、年率20%で成長し2023年には1,100億米ドル（約12兆円）まで拡大すると言われる¹⁾モ

バイルヘルスケア産業分野での我が国の優位性につながる。

【研究開発の動向】

生体センシングを中心としたヘルスケアIoT技術を俯瞰するにあたり、必要性・有効性と侵襲度のバランスが重要である。例えば、運動時の心拍数を測定するためだけに生体埋め込みデバイスを使うことはナンセンスであり、非侵襲しか受け入れられないだろう。一方、糖尿病の病態把握であれば、指先から微量の血液を採取する(自己血糖測定:SMBG)、あるいは柔軟なプローブを一定期間皮下に留置する(連続血糖測定:CGMS)という、ある程度の侵襲的方法が受け容れられている。心臓疾患や失明など、生命やQOLの根幹にかかわる問題解決のためには侵襲度の大きな技術(デバイス埋め込み)が選択されうる。ここでは、侵襲度が低いものから計測技術開発の動向を論じる。

【非侵襲型】

スマートウォッチを始めとした非侵襲型生体センシング・デバイス技術の開発をけん引するのは、医療ニーズより産業的マーケット開拓の要素が大きい。これは、医療向けで重要な非侵襲計測技術(典型的な例は体温)はすでに実用化が完了しており、現時点で実現されていないのは技術的に困難な指標という状況になっているためである。非侵襲で計測される代表的な指標は、体温、心拍などのバイタルデータ、血圧、心電図などの物理的パラメータに加え、血中酸素飽和度を始めとした一部の生理学的・生化学的パラメータが挙げられる。また、非侵襲計測としては、腕時計型デバイスだけでなく、ソフトマテリアル・ソフトエレクトロニクスを活用した皮膚に貼り付ける「Lab-on-skin」²⁾と呼ばれるようなパッチ型デバイスや、ベッドサイドやトイレなどの日常生活の周辺環境において健康状態を計測する技術も開発されている。

数年前までは、心拍、血圧、心電図などを腕時計型で正確に測定することは難しいと考えられてきたが、腕時計型のカフ式血圧計(オムロン)や心電測定(Apple Watch®)などは、日本においても医療機器として承認される精度を確保した製品も現れた。ただし、これらの計測値はいずれも重要な健康指標であるが、日常生活の中で身につけてまで常時測定する医療ニーズは限られている。これらの生体計測の常時計測は、個人の健康(管理)志向に訴える産業的な商品という側面が強い。医療機関で用いられる医療機器と比較して必ずしも高い精度とはいえないものの、個人の健康管理という目的においては一般に受け入れられるような技術が実現したことでマーケットが発生したと言える。市場が大きいアプリケーションとしては、フィットネス管理や睡眠の質を計測するスリープテックなどがある。

【低侵襲型】

主に血液や体液の生化学的計測を目的として、体表や窩腔(眼、口腔など)に装着し、体液にアクセスして計測を行なうデバイス技術である。

低侵襲で実現できる生体計測技術のうち医療的ニーズや市場規模が大きいのが連続血糖測定(CGMS)である。食事と運動により変動する血糖値をきめ細かく把握することは、予備軍を含む糖尿病の患者の病態・健康管理において大きな意義があり、低侵襲計測が受け入れられている。また、重篤な症状の回避という点で医療経済の面での効果も大きい。CGMS市場を切り拓き現在でも大きなシェアを獲得しているのは、2017年にFDA認証を受けたAbbott社のFree Style リブレ®である。細長いフレキシブル電極プローブを皮下に留置し、最長2週間にわたって血糖値を連続的に測定・推定を行なう。低侵襲型の連続血糖測定装置が普及期にあるのに対し、デバイスの非侵襲化と連続装着期間の伸長の2つの方向で技術開発が行われている。

連続血糖測定以外では、コンタクトレンズ型デバイスによる眼圧計測も研究が続いている。眼圧の継続的モニタリングは、緑内障患者にとっては重要かつ切実な健康指標であり、現時点で実用化に至ったものはないものの、重要な医療ニーズにこたえることができると期待される。また、穿刺が不要な侵襲性の低い測定として、コンタクトレンズ型デバイスを用いて涙から血糖値を推定する技術開発を行なわれているが、安定的な測定が難しく Google 系列の Verily が 2018 年に開発中止する³⁾ など現時点では成功していない。

【侵襲型】

生体埋め込みデバイスによる侵襲性の高い手法は、主に医療的必要性が大きな場合に用いられる。代表的なものは心臓ペースメーカーや埋め込み除細動器、人工内耳、脳深部刺激（DBS）などである。これらのデバイスはすでに医療機器として確立されており、主要な製造国は欧米およびオーストラリア、中国である。

研究開発途上の代表的な侵襲型ヘルスケア・医療技術としては、人工視覚技術と BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）がある。人工視覚技術は網膜や脳の視覚野などへの電気刺激によって代替視覚を提供しようとするものである。米国やドイツなどで医療用機器として認可を受けたデバイスが開発された^{4)・5)}。すでに多くの埋め込み実施例がある反面、現時点において有効性について課題がのこされており、真の実用化に向けては足踏み状態である。BMI は、脳の入出力をコンピュータなど外部と通信するためのデバイスで、主にパーキンソン病等の疾病や外傷によるコミュニケーションが困難になった患者の予後管理・QoL 向上への期待が集まるが、ヘルスケア IoT の観点でも身体の入出力をネットワークと接続するデバイスとして機能する可能性がある。2010 年代前半に脳電極によるコンピュータ操作などの実現例が話題を集めたが、微細脳電極の経時的な機能低下という根本的な解決がなされないまま現在に至っており、研究開発におけるブレークスルーが求められる状況である。（BMI 技術の詳細については、本報告書の『BMI』領域も参照のこと）

一方、これらの技術の普及はデバイスの市場を拡大させるだけでなく、従来は得ることができなかった多数の個人の健康情報データをもたらし得る。特に、スマートフォンやスマートウォッチでは GPS による位置情報や加速度といった付随情報も伴っている。このようなデータを活用し、IoT、クラウド、ビッグデータ、AI といったツールを組み合わせることで、社会を変革しうるヘルスケア DX としての新しい価値が生じる可能性がある。たとえば、現在は心拍計により個人の体調やトレーニングの成果を自分で把握するだけだが、ビッグデータに基づく解析により、病気の兆候をいち早く知ることができるようになる、といったサービスが期待される。先行する米国では、Apple、Google といったデータプラットフォーマーがスマートウォッチを販売し、自社で健康データを収集しているだけでなく、スタートアップが健康・フィットネスアプリを提供するプラットフォームとなっている。

（4）注目動向

【新展開・技術トピックス】

- ・米国の巨大データプラットフォーマーがスマートウォッチに相次いで参入している。Apple は 2015 年から Apple Watch® を販売しているが、Google が 2019 年に Fitbit 社の買収を発表（2021 年 1 月に買収完了）、Amazon が 2020 年に Halo® の販売開始を発表した。また、Huawei や Tencent など中国の巨大 IT 企業もスマートウォッチを販売している。スマートウォッチ販売の狙いとしては、端末販売による売り上げに加えて、端末により収集される健康ビッグデータであると思われる。
- ・超小型ワイヤレス技術、導電性ポリマー等のフレキシブル材料科学、スマートテキスタイルなどの技術の

発展により、下着などの衣料品にセンシング技術を搭載するというアイデアが実現されつつある。代表的な例として、NTTと東レによる hitoe プロジェクト⁶⁾ が知られる。大学等の研究においては、特にマテリアル技術の研究グループの想定アプリケーションとして想定されることが増えてきた。普及に向けては、技術的課題やコストなど産業視点での課題と共に、着用時の快適性やファッション性も重要となることから、半導体研究で有名なオランダ TNO とベルギー imec が共同で設立しプリンテッド&フレキシブルエレクトロニクスの研究開発を行なう Holst Centre などにおいて、服飾デザイナーを交え素材の研究から行なうような事例も見られる。

- ・市場規模が大きい糖尿病診断・管理では、計測の非侵襲化や連続装着期間の伸長を目指した技術開発が行われている。非侵襲化では、まだウェアラブルでは実現していないものの、光学式の血糖値計測（日本・ライトタッチテクノロジー社）⁷⁾ や呼気中のアセトンガス検出による糖尿病早期診断（東京医科歯科大学）⁸⁾ などの開発が行われている。連続装着期間の伸長では、長期利用可能な完全埋め込みデバイスでの連続血糖測定の開発も進んでおり、米 Sensonic 社の Eversense[®] が FDA から臨床試験認証を得ている。90日間連続運用ができるとしており、現在のフレキシブルプローブ留置型 CGMS と比較すると侵襲性は上がるが、大幅な長期運用が可能であるとして、他のグループをリードしている。酵素反応を用いた電気化学方式ではなく蛍光材料を用いた光学方式で血糖計測を行なっている⁹⁾。また、異なるアプローチとして、スマートフォンやスマートウォッチで計測可能な健康データから、深層学習によって糖尿病を検出するといった研究も盛んに行われている^{10), 11)}。
- ・ヘルスケア IoT の多くの技術では据え置き時計と比べて精度が低く、ノイズが大きい。機械学習に基づくパターン認識などの AI 技術の進歩や計算能力の向上により推定精度が高まり、これまでは精度不足で実現できなかったウェアラブルや埋め込みでの測定技術が可能となってきている。実際に Apple Watch[®] では、深層学習により心電図（ECG）アプリケーションを FDA の承認を得られるレベルで実現している¹²⁾。また BMI では、限られた点数の脳の信号からの患者の意思といった情報を機械学習により推定することが、昨今の AI ブームになる前から検討されてきたが、今のところ十分な精度は得られていない。計測技術の開発と合わせてさらなる検討が必要である。
- ・健康増進や慢性疾患を始めとした疾患の予防や早期診断に向けた医学的知見を得ることを目的として、ウェアラブル端末を用いて日常生活の健常者のデータを大規模に収集するプロジェクトが動いている。Apple Watch[®] で約 42 万人の心拍データを収集し心房細動の検出を試みた Apple Heart Study^{13), 14)} や、シンガポール政府が Fitbit と提携し端末の無償提供により情報収集を行なった例¹⁵⁾ などがある。一方、健康診断データやゲノム情報を始めとするオミクスデータといった健常者の健康・医療データを収集する前向きコホートが国内外で実施されている。このような医療機関や研究所の専用機器で計測したデータは、ウェアラブル端末で収集したデータと比較して精度や医学的情報量に優れるものの、測定頻度に制限があり連続計測は不可能である。そこで両者の特徴を生かすため、医療機関・研究所で計測したデータと日常生活の中で計測したデータの両方を収集するコホートが行われつつあり、Google が主導する Project Baseline がその代表例である。また、既存のコホート被験者を対象にウェアラブル端末でデータを収集することで、より確度の高い知見を得た臨床研究例も出てきている¹⁶⁾。
- ・ヘルスケア IoT 技術の治療への活用で注目される動向が治療アプリである。2020年に米・Akili Interactive Labs 社が開発した ADHD（多動症候群）治療用のビデオゲームが FDA 承認を取得し¹⁷⁾、また我が国では CureApp 社が開発した禁煙治療のためのスマホアプリが薬事承認を受ける¹⁸⁾ など、医療機器として市販化される製品が出てきており、糖尿病や精神疾患などを対象としたアプリも開発中であ

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 健康・医療

る。また、創薬への活用として、治験においてモバイル機器を利用することで、被験者の状態を連続的・定量的にモニタリングすることを試みる事例も出てきている^{19), 20)}。

- ・新型コロナウイルス感染対策で、オンライン診療や個人のモバイル端末から得た情報に基づく感染追跡などのヘルスケアIoT技術の活用が注目を集めた。国内でも、オンライン診療の初診利用が一時的に解禁され、AppleとGoogleが共同開発したスマートフォンのBluetooth機能を用いて感染リスク（濃厚接触）を記録・警告する技術を利用した、感染追跡アプリが配信された。また、疫学調査への活用として、Fitbitの心拍計測を用いた地域レベルでの流行調査といった研究が行われている²¹⁾。また、自覚症状が乏しい肺炎の症状把握のため、酸素飽和度計測のニーズが高まってきている。持ち運び可能な小型のパルスオキシメーターに注目が集まっているが、スマートウォッチやスマートフォンの機能として、光学的な酸素飽和度計のニーズが高まる可能性があり、精度未検証ではあるが機能を搭載する製品も出てきつつある。

その他注目される関連技術や製品の開発事例を、国内を中心に記載する。

血圧計、脈動計測		
オムロン	日本	腕時計サイズの小型で手首での血圧測定を実現したウェアラブル血圧計「HeartGuide」を発売開始 ²²⁾
Aktiia	スイス・米国	リストバンド型血圧センサを開発中
Biospectal	スイス・米国	スマートフォンのカメラに指をかざし、血圧計測&データ送信が行える遠隔医療システムを開発
ジャパンディスプレイ・東京大学	日本	静脈や指紋の撮像に加えて、心臓の拍動に応じた末梢血管の圧や容積の変化を示す生体情報である脈波を同時に測定するシート型のイメージセンサーを開発 ²³⁾
大阪大学	日本	世界最薄・最軽量の有機差動増幅回路を搭載し、心電図計測が可能な低ノイズ薄膜を作製 ²⁴⁾
横浜国立大学・横浜国立大学	日本	光学的に新生児黄疸と経皮的動脈血酸素飽和度（SpO ₂ ）、脈拍等複数バイタルサインを額から同時に計測できるパッチ型マルチバイタルセンサを開発 ²⁵⁾
東北大学	日本	心拍変動に基づく血圧推定方法の開発 ²⁶⁾
血糖計測		
MediWise	英国	親指と人差し指の間の皮膚または耳たぶに装着し、電磁波を皮膚に透過させ毛細血管中の血糖値を計測する非侵襲血糖センサ GlucoWise™を開発中
Metronom Health	米国・ベルギー	ブドウ糖を酵素が分解する際に特殊ポリマーが反応して発生する蛍光を検出するCGMセンサを開発中。通信機能を持ち、スマートフォンにて連続計測表示可能
Nemauro Medical	英国	非侵襲なパッチ型CGM：SugarBEAT®を開発中。微弱電流にて誘導した間質液中の糖濃度を12時間連続で計測。ただし、校正のために従来の穿刺による血糖値計測が必要
San MediTech・Meiqi	中国	腕に電極を挿入し侵襲的に間質液中のグルコース計測を行ない、スマートフォンにデータを送る腕装着型CGMをそれぞれ開発中。毎日一回の校正が必要 ²⁷⁾

POSTECH (浦項工科大学校)	韓国	糖尿病の診断と合併症である糖尿病網膜症の治療を目指し、無線給電可能なコンタクトレンズを開発中 ²⁸⁾ 。韓国政府とSamsung Science and Technology Foundationが研究補助
Dexcom、Tandem	米国	Dexcom社のウェアラブルCGMセンサとTandem社のインスリンポンプを連動させ、インスリン注入の自動制御を実用化
スマートウォッチ、バイタル・マルチ計測		
トリニティ	日本	高精度心拍センサ、モーションセンサ&温度・気圧センサを実装したwearaを販売。機械学習により計測データから活動、睡眠、バイタル情報の相関を評価、改善提案を行なう
Oura	フィンランド	近赤外LED、加速度計、ジャイロ、サーミスタにより、睡眠、心拍、呼吸数等を計測する指輪型端末を販売
脳波・ストレス・メンタル計測		
PGV	日本	超薄、伸縮自在な電極にノイズ除去技術を搭載したパッチ式脳波センサを販売 ³⁶⁾ 。大阪大学のスピンオフ
人間と科学の研究所	日本	胸に貼るセンサBIT生体情報追跡装置と、心身の状態を分析しストレス状態を評価するソフトBITASを開発 ²⁹⁾
WIN フロンティア	日本	超小型・軽量の心拍センサMy Beatを使用して、自律神経等を測定することで、メンタル・フィジカルの状態を把握するサービス Lifescore®を提供
BioSelf Technology	英国	超低周波の骨伝導振動刺激と特殊な音により、迷走神経を刺激するウェアラブル瞑想デバイスを開発
スリープテック		
oneA	日本	睡眠状態を把握し、振動刺激によりいびき（無呼吸）を低減するネックバンド型デバイス Sleeim を販売。大阪電気通信大学との共同開発
Dreem	フランス	脳活動、心拍数、頭部の動き、呼吸障害検知にて睡眠中の状態を評価するヘッドバンド型睡眠センサを開発中
熱中症対策、汗、冷却		
富士通ゼネラル	日本	天気や温度、湿度などの環境条件と生体情報を組み合わせ、リアルタイムに健康状態を分析するウェアラブルエアコンを販売 ³⁰⁾ 。首を冷却する機能を有する
ライフケア技研	日本	リストバンド型機器で全身発汗量を常時チェックし熱中症予兆を把握する、熱中症予兆チェッカーを販売 ³¹⁾
シミックヘルスケア	日本	耳たぶ表面温度のセンシングにより暑熱ストレスを計測するシステム lobesense を、COI 東北大学拠点と共同開発
その他のアプリケーション向けウェアラブル端末		
8sense	ドイツ	衣服の襟に装着するウェアラブル姿勢センサを販売。装着者の姿勢をモニタリングし、座ったままの状態を警告
Ava	スイス・米国	睡眠中に皮膚温、脈拍数、心拍変動率、血流、呼吸数を計測し、排卵日を予測するブレスレット型の月経周期センサを販売
Lifec	スウェーデン	子供の活動量を評価するブレスレット型活動量センサと、子供が活動的になるように行動変容を促す専用アプリを販売
衣料・生地によるセンシング		

クラブウ (倉敷紡績)	日本	伸縮性や速乾性に優れた導電性繊維と生体センサを用いてシャツ型スマート衣料スマートフィットを信州大学と共同開発 ³²⁾
帝人	日本	糸状の圧電体を刺繍することで着用者の生体情報を計測できる衣料用生地 of 圧電刺繍 (e-stitch) を関西大学と共同開発 ³³⁾
ミツフジ	日本	生体情報センサを内蔵したスマートウェアにより、健康状態、ストレス、眠気等をモニターするシステム hamon® を販売
周辺環境での生体計測		
住友理工	日本	同社独自開発の柔軟導電ゴム材料「スマートラバー (SR)」を応用し、就寝中に生体情報を取得する「体動センサ」を開発 ³⁴⁾
東京農工大学	日本	JST 未来社会創造事業において、新たな気相バイオ計測として、大気中インフルエンザウイルス等の病原体を、定量的にモニタリングする技術を開発中 ³⁵⁾
Stanford 大	米国	トイレに要する時間、尿の成分や量、便形状など、マルチ計測を行なう、脱着可能なスマートトイレを開発 ^{36), 37)}

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【計測技術開発】

- ・ 内閣府を中心に構想された「ムーンショット型研究開発制度」において、目標7では「2040 年までに、主要な疾患を予防・克服し 100 歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステナブルな医療・介護システムを実現」を掲げる (2020 年～、目標毎に 100 億円/5 年)³⁸⁾。研究課題の 1 つである「日常生活の中で自然と予防ができる社会の実現」の中で、ウェアラブル・埋め込みデバイスや周辺環境での生体計測が技術要素として挙げられている。
- ・ 米「Smart and Connected Health」(20 億円、2018 年末～) は米国科学財団 (NSF) は、健康と医療のために、情報科学とデバイス工学の研究開発を進め、人とデータ、システムの一体化を進めている³⁹⁾。
- ・ 米 DARPA「能動記憶回復プログラム (Restoring Active Memory program)」(2023 年まで：年間 300 億円支出) は、外傷性脳障害を負い、記憶を喪失した患者の回復を主な目的とし、埋込デバイスを用いた動物実験を進めており、将来的にはインプラント式のワイヤレスインターフェースの開発を目指している⁴⁰⁾。
- ・ 中国科学技術部は国家重要研究開発計画の一つとして、「高齢化に対処する活動的な健康と科学技術 (主动健康和老龄化科技应对, Active Health and Technology Against Aging) プログラム」(2018～2022 年度) を開始し、毎年 50～80 億円の助成を行っている⁴¹⁾。
- ・ Neuralink 社は、世界的に著名な起業家である Elon Musk 氏の主導する BMI 技術開発のプロジェクトである。多額の資本と人材の投入がなされており、米国を中心とするハイレベルの研究者が参加している模様。これまでの侵襲型 BMI 研究の成果を集約して発展させている状況であり、微細電極技術や、ロボットによる脳への電極埋め込み技術などすぐれた技術を開発し、当面はトップランナーとなると見込まれる。
- ・ 中国のインプラントデバイスのプロジェクトとして、香港科技大とカリフォルニア大学バークレー校 (UCB) は眼球の網膜構造を模倣した人工眼球の開発を進めており、無線化、生体内分解性、クローズドループシステム、柔軟性、三次元構造、機能の複合化を主要技術として開発を進めている⁴²⁾。

【健康データ収集プロジェクト】

- ・弘前大学 COI「岩木健康増進プロジェクト健診」は弘前市岩木地区ののべ2万人の住民を対象に、遺伝情報、生理・生化学計測、生活活動、社会環境など、合わせて2,000-3,000項目の情報を年一回の健診時に毎年収集している。東北大学 COIなどと協力し、一部の情報はウェアラブル端末で収集されている。
- ・Project Baselineは、Google傘下のVerily社を中心にDuke大学とStanford大学が参加する前向きコホートである。約1万人を対象にゲノム・マイクロバイオーム・通常健康診断情報に加え、ウェアラブル端末による24時間365日の情報を5年間収集しつづける⁴³⁾。

(5) 科学技術的課題

連続的な生体計測デバイスの日常利用における共通の課題はバッテリー寿命で、高性能な二次電池の開発と同様に、エネルギーハーベスティング技術の研究開発が急がれる。

非侵襲生体センシングで今後普及が期待される技術として、血圧、心電図、酸素飽和度を挙げることができる。このうち心電図と酸素飽和度については技術的課題が解決可能であると期待されており、計測の範囲と精度の限界を考慮した社会実装の検討が重要である。スマートウォッチによる心電図計測については、一誘導のみの計測、かつユーザーの計測行動が必要なため、自覚症状があるときに心房細動などの不整脈の検出に利用できる。心電図でなくても脈拍・心拍計測機能のあるものは不整脈のスクリーニングに利用可能性はあるが、装着状態による検出感度の問題があるため医療機器としての承認を得ることは難しい。一方、心拍数・脈拍数は運動強度とともに増加することから、スポーツ中の運動負荷の目安として利用されている。また、酸素飽和度についても、光学的計測機能が精度未検証で搭載され始めており、新型コロナウイルス感染症に限らず、肺炎の検出等臨床的なエビデンスが集積されれば実用化が進むであろう。しかし日本では臨床試験法に則った検証を要するため、短期間での実用化は困難である。技術的にはすでに実現されている光学式心拍計のハードウェアからの大幅な変更が不要であることはメリットである。一方、血圧については、オムロンが腕時計型デバイスで血圧計測機能を実現しているものの、一般的なカフ加圧式血圧計の小型化にとどまっている。すなわち、血圧計測には安静と数十秒の時間を要する。カフを使用しない光電脈波や心拍変動に基づく血圧推定手法も開発されているが、臨床的な精度検証が不十分との指摘が少なくない。上腕のカフ加圧式の計測値が疫学的エビデンスに基づくガイドラインに採用されているため、単に特定の条件での相関では十分とはいえず、臨床的な価値にどのようにつなげるかが課題である。

連続血糖測定 (CGMS) については、連続測定時間・デバイス装着期間の延長が課題である。長期運用に向けて期待されるのが、前項に述べた完全埋め込み型のSensonicのセンシング技術であるが、その可能性は未知数である。血糖値計測ではグルコースを検出するために何らかの化学的要素が必要であり、これが機能の寿命を決定することから、センシング活性を長期的に維持できる化学的要素の実現が必須である。また得られた血糖値の評価は、既存の臨床医学ガイドラインに基づいて判断されるが、変動自体の意義については依然臨床研究の段階である。

侵襲的ヘルスケア技術 (電子技術を搭載したもの) については、細胞レベルの高分解能で、長期にわたって安定な機能を提供できる神経電極は材料、構造いずれも解決されておらず、高い分解能の刺激が必要な人工視覚やBMIが実用化に至っていない最大の課題となっている。非侵襲神経系医療技術実現のための最大の課題である。ナノテクノロジーを含む、ミクロな材料・構造と、電極の形状などのマクロな構造についての多角的な研究開発が望まれる。近年になり米国Neuralink社が大きな投資により開発を進めており、2020年

に微細プローブと埋め込みの機械化などの新技術について発表が行われた⁴⁴⁾。これら技術の今後の進展が期待される一方で、上述の電極の機能低下の問題についての解決がなされたかは明確にされていない。なお我が国は比較的分解能の低い脳電極を用いた低分解能・長期安定BMI技術については他国に比べて経験を有しているため、こちらのアドバンテージを生かす研究開発も継続する意義がある。

計測したデータを医学・臨床研究に活用する上では、上述したように精度が必ずしも高くない多項目の計測データの解析が未だ困難であること、連続時系列データの臨床的意義が未確立であることから、データサイエンティストや臨床研究者との連携が求められる。

(6) その他の課題

本領域におけるデバイス開発を促進する上では、理工系研究者・技術者が医師と連携して健康・予防関連機器を開発するための環境整備や体制が必要である。また医学界と産業界の連携が国内には少なく、共同研究の枠組みも十分でない。計測デバイスを手掛ける日本企業にとって、当該領域は障壁が大きく参入が容易でないことから、積極的な参画を促すシステムや優遇措置が必要であり、デバイス技術開発だけでなく、医療や製薬などの企業との連携も活性化することが不可欠である。臨床医学の各種ガイドラインに示され指標は重要であるが、多くは医療機関受診時に計測されたものであり、日常的に計測されたものではない。したがって単に既存の計測値を置き換えるだけではせっかくの先進的な計測技術の利点を生かすことができない。日常生活の生活習慣に健康上の課題が多数あり、それを可視化することは重要であるが、現在明らかになっている危険因子は疫学調査に基づく公衆衛生学的なリスクである。本領域のデバイスには公衆衛生学的な価値を高めるためにも利用できるが、医療と公衆衛生の違いを認識しいずれその性能を生かして一人一人の健康に対する価値を提供できるようにしていくことが肝要である。

ヘルスケアIoT技術は医療に直接・間接的に関係するため、関連法規の管理を受けることとなり、医療器具としての承認が必要となるケースが生じる。侵襲性を伴う場合には特に慎重であるのは妥当であるが、スマートウォッチによる心電図、心拍数や酸素飽和度計測など非侵襲的手法については、精度に応じて非医療器具としても積極的に利用できるような枠組み作りが望ましい。一方で計測値がどのような価値を個人に提供できるかが明確にならないとビジネスモデルに結びつかない。漠然とした「健康」を糾合するだけでは不十分であり、デバイスの技術的課題を乗り越えるだけでは普及は困難である。

ヘルスケア関連のデータの多くは個人情報となるため、個人情報保護も重要となる。現在、臨床研究における個人情報利用については、次世代医療基盤法等により匿名情報利用の基盤が整いつつあるが、一般利用におけるヘルスケアIoTプラットフォームの多くは民間主体のSNSサービスとして実現されている。また、コロナウイルス感染対策として、個人の動向と接触についてスマートフォンを利用して把握・検出するという考え方が認知されたが、利用者としては個人情報漏えい・プライバシー侵害に対する不安が完全に払拭できているとは言えない。医療・ヘルスケアへの応用に向け、個人情報を保護する技術やプライバシーを守るための法的な制度の整備が必要である。一方、個人情報は、ヘルスケアや感染症防止のような公共の利益に資する公共財の面もあるため、個人情報保護と社会でのヘルスケアIoT技術の利用のバランスを、市民とのコンセンサスを得ながら検討する必要がある。

医学的な有効性が低いにも関わらず埋め込みで利用される技術として、小型RFIDデバイス技術がある。RFIDデバイスはセンシング機能を持たないが、医療機関や非常時（外国であれば軍隊も含む）における個人識別やセキュリティ用途のために利用することができる。デバイス技術としてはすでに実現されており、科学的課題はほとんどないが、どのように社会実装を行うかという施策上の取り扱いが最大の課題である。ス

ウェーデン鉄道 (SJ) で乗客の体内に埋め込まれたマイクロチップを乗車券の代わりに利用できる検札システムが導入される⁴⁵⁾ など、北欧を中心に社会インフラに組み込まれたケースもあるが、ファッションとしてのデバイス埋め込みを行っている例が散見されることから、公的な体制のもと、適切な形で検討を進める必要がある。

わが国では国民皆保険により高品質の治療が低コストで受けられることから、予防や健康増進に対する個人の経済的なインセンティブが働きにくい傾向があり、ヘルスケアIoT技術などを活用したヘルスケアサービスはマネタイズが難しい要因の1つとなっている。その反面、公的機関や企業にとっては、ヘルスケアサービスの普及は医療費負担の軽減につながる可能性がある。社会全体としての利益・課題解決につなげるために、こうした不整合を解消する仕組みを構築し、サービスの普及を促進する取り組みが求められるだろう。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	非侵襲型・および侵襲型いずれにおいても各種の生体センシング技術のカバーする研究がおこなわれている。遠隔でのイメージングによる心拍計測など新しい計測技術の開拓もある。またフレキシブルエレクトロニクスなど、材料の研究開発が進む。侵襲型BMIなど脳科学研究および関連のツールとしてのデバイス技術も積極的に行われている。一方、AI等の情報技術との融合が立ち後れており、また国家的なプロジェクトがなく、総合的なシステム化についても、世界を先導する研究が十分とは言えない。
	応用研究・開発	○	→	体温計、血圧計、血糖測定用のセンサ部など、既存の計測技術では国内企業はアドバンテージを持つ。一方、ウェアラブル型のスマートウォッチ等は、研究開発主体が電気・電子機器メーカーとなるため、我が国のアドバンテージが生かし切れていない面がある。オムロンによる腕時計型血圧計は数少ないユニークな成功例であるが、スマートウォッチとして汎用性が高いとは言えない。日本の医療機器の許認可制度の厳しさからか、特に侵襲性があるデバイス・技術については立ち遅れている。情報処理技術の融合も少し見られるが、単発的で、総合的なシステム化に至っていない。
米国	基礎研究	◎	→	大手IT企業や一部の起業家による強いリーダーシップで新規な基礎研究を牽引している。材料技術、生体センサ技術、ワイヤレスデバイス技術いずれにおいても研究リソース・予算ともに潤沢である。非侵襲型ではエレクトロニクス回路等の分野が研究の主体となるが、米国の大学における電子回路研究は中国・韓国等からの優秀な留学生が戦力となっており裾野が広い。侵襲性がある研究では、バイオ分野や医学系の研究グループと、技術力のあるエレクトロニクス研究グループとの協業により高度なデバイスを開発してきている状況が続いている。DARPAが継続的に脳BMI等の研究をけん引している状況もサポート要因となっている。
	応用研究・開発	◎	↗	各大学レベルで起業家向けのインキュベーション施設を有しており、戦略的かつ意欲的にスピンオフが行われることでスタートアップ企業が生まれ、市場が活性化している。NeuralinkやSensonicsなど、実用に向けた検証段階にある次世代プロジェクトが多数ある。人材も厚い。特に侵襲型で医療機器としての認可が必要な分野において、制度面で柔軟でリスクのある技術の試行を行いやすい米国の法制度・社会環境の優位性は大きい。また、データプラットフォームを中心に健康・医療データが集まり、それを活用した医学研究も行われている。

欧州	基礎研究	◎	→	米国と並び生体センシング研究が積極的に行われている。Horizon 2020のような大型プロジェクトによるバイオセンサへの投資も継続。欧州として重点研究機関（大学・研究所）へ研究費を集中することで、高い研究レベルを維持している。特に人工視覚や脳深部刺激については複数のユニークなプロジェクトがなされてきた。米国同様、エレクトロニクス分野全般に分布する研究が存在し、各国の共同研究を助成するシステムにより非常に活発な人的、知的交流が行われているため、関連する基礎技術を網羅した研究がなされている。
	応用研究・開発	○	→	多くのスタートアップ企業やそれを支援する環境が整っており、製品開発や社会への技術還元は盛んである。しかし企業の開発は物理デバイスが多く、技術的な進展はほとんどない。データ解析アルゴリズムやフィードバックなどソフト面で差別化を図っている。人工視覚技術においてはα AMS社が米国SecondSight社とともにリードする。
中国	基礎研究	○	↗	他の研究分野と同様、米国から戻った研究者を始めとする豊富な人材と予算により多数の成果を挙げ、研究レベル・論文数・国際的プレゼンスの顕著な向上がある。特にエレクトロニクス技術（電子回路や通信、AI）分野において人材面、産業分野の技術力のアドバンテージが大きい。米国を超える予算規模の科学研究予算が投入されており、今後、独自の研究も出てくることが予想される。
	応用研究・開発	◎	↗	国家の政策として生理状態や活動量をモニタリングするセンサ技術にも投資がされていて、AIやインフラ整備とも連動して統合的な成長が見込まれる。Huaweiを始め、多数の企業がスマートウォッチ等の非医療系ヘルスケアデバイスを開発し、商品化している。全体的に独自性は低く他社製品の類似品が多いが、市場投入のスピードは速く、国際的な安価な製品の販売経路の充実により、世界的に販売されている。連続血糖測定（CGMS）についてZhejiang POCtech社など商品化に成功する企業が現れている。心臓ペースメーカー等についても同様であり、中国国内では中国企業製品が普及しつつある状況である。
韓国	基礎研究	○	→	韓国政府により2018-2027年にわたる第三次National Nanotechnology Mapを作成し、センサ、バイオチップ、IoTなどの将来のコア技術への研究開発投資を強化しているが、ヘルスケアIoT分野、特に生体埋め込みを含む研究について特に韓国内で注力されているという傾向はみられない。エレクトロニクス分野においては、少数であるがバイオセンシングエレクトロニクスについて活発な研究活動を行うグループがあり、優れた成果を挙げている。
	応用研究・開発	○	→	サムスン電子などのハイテク企業によるウェアラブルデバイスの開発は継続的に進められている。血糖測定装置や高度な医療デバイスについては他国に比べて顕著な開発動向はみられない。
オーストラリア	基礎研究	-	-	埋め込みデバイス（人工内耳技術）を中心に、高度なヘルスケアデバイスにおいては技術力・プレゼンスがある ^{46), 47)} 。
	応用研究・開発	-	-	

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・バイオ計測・診断デバイス (ナノテク・材料分野 2.2.3)

参考・引用文献

- 1) <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mobile-health-market> (2021年2月4日アクセス) .
- 2) Y. Liu, M. Pharr and G. A. Salvatore, “Lab-on-Skin: A Review of Flexible and Stretchable Electronics for Wearable Health Monitoring”, *ACS Nano*, 11, no. 10 (2017) : 9614–9635, doi: 10.1021/acsnano.7b04898
- 3) <https://www.mobihealthnews.com/content/alphabets-verily-shelves-glucose-sensing-contact-lens-project-novartis> (2021年2月4日アクセス) .
- 4) Kuanfu Chen et al., “A System Verification Platform for High-Density Epiretinal Prostheses”, *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems* 7, no. 3 (2012) : 326-337. doi: 10.1109/TBCAS.2012.2200103
- 5) K. Stingl et al., “Artificial Vision with Wirelessly Powered Subretinal Electronic Implant Alpha-IMS”, *Proceedings. Biological Sciences / The Royal Society B* 280, no. 1757 (2013) : 20130077. doi: 10.1098/rspb.2013.0077
- 6) T. Ogasawara et al., “Application for rehabilitation medicine using wearable textile “hitoe””, *NTT Technical Review* 16, no. 9 (2018) : 6-12. https://ntt-review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr201809fa2.pdf&mode=show_pdf
- 7) <https://www.light-tt.co.jp/blank-5> (2021年2月4日アクセス) .
- 8) https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejsmas/140/7/140_177/_article/-char/ja/ (2021年2月4日アクセス) .
- 9) M. Mortellaro and D. Andrew, “Performance Characterization of an Abiotic and Fluorescent-Based Continuous Glucose Monitoring System in Patients with Type 1 Diabetes”, *Biosensors & Bioelectronics* 61 (2014) : 227-31. doi: 10.1016/j.bios.2014.05.022
- 10) B. Brandon et al., “DeepHeart: Semi-Supervised Sequence Learning for Cardiovascular Risk Prediction”, *32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence* (2018) arXiv: 1802.02511.
- 11) R. Avram et al., “A digital biomarker of diabetes from smartphonebased vascular signals”, *Nat. Med.* 26 (2020) : 1576-1582. doi: 10.1038/s41591-020-1010-5
- 12) <https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1809/28/news052.html> / (2021年2月4日アクセス) .
- 13) M. P. Turakhia et al., “Rationale and design of a large-scale, appbased study to identify cardiac arrhythmias using a smartwatch: The Apple Heart Study”, *American Heart Journal* 207 (2018) : 66-75. doi: 10.1016/j.ahj.2018.09.002
- 14) M. V. Perez et al., “Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation”, *N. Engl. J. Med.* 381 (2019) : 1909-1917. doi: 10.1056/NEJMoa1901183
- 15) <https://japan.cnet.com/article/35141646/> (2021年2月4日アクセス) .

- 16) T. Strain et al., “Wearable-device-measured physical activity and future health risk”, *Nat. Med.* 26 (2020) : 1385-1391. doi: 10.1038/s41591-020-1012-3
- 17) <https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/06/200624.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 18) <https://cureapp.blogspot.com/2020/11/blog-post.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 19) <https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2018/4/24/180424-2.pdf> (2021年2月4日アクセス) .
- 20) https://www.chugai-pharm.co.jp/news/detail/20200722113000_999.html (2021年2月4日アクセス) .
- 21) <https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200325-detect-study-viral-illnesses.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 22) <http://dm-rg.net/news/2019/12/020238.html?pr=dmrg001> (2021年2月4日アクセス) .
- 23) T. Yokota et al., “A conformable imager for biometric authentication and vital sign measurement”, *Nat. Electron.* 3 (2020) : 113-121. doi: 10.1038/s41928-019-0354-7
- 24) M. Sugiyama et al., “An ultraflexible organic differential amplifier for recording electrocardiograms”, *Nat. Electron.* 2 (2019) : 351-360. doi: 10.1038/s41928-019-0283-5
- 25) <https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2018/201901ito.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 26) T. Hayase, “Blood pressure estimation based on pulse rate variation in a certain period”, *Sci Rep* 10 (2020) : 1410. doi: 10.1038/s41598-020-58367-y
- 27) <https://www.youtube.com/watch?v=8ZAynJUVZZM> (2021年2月4日アクセス) .
- 28) Do Hee Keum et al., “Wireless smart contact lens for diabetic diagnosis and therapy”, *Science Advances* 6, no. 17 (2020) : eaba3252. doi: 10.1126/sciadv.aba3252
- 29) <https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/webmagazine/bp82s/> (2021年2月4日アクセス) .
- 30) <https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1255082.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 31) <https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/navi/company/srnm/19xy6/> (2021年2月4日アクセス) .
- 32) <https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1906/24/news010.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 33) <https://newswitch.jp/p/11734> (2021年2月4日アクセス) .
- 34) <https://gomuhouchi.com/industrial/27935/> (2021年2月4日アクセス) .
- 35) https://www.jst.go.jp/mirai/jp/uploads/saitaku2019/JPMJMI19D2_ikebukuro.pdf (2021年2月4日アクセス) .
- 36) S. -m. Park et al., “A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excreta”, *Nat. Biomed. Eng.* 4 (2020) : 624-635. doi: 10.1038/s41551-020-0534-9
- 37) X. J. Wang and M. Camilleri, “A smart toilet for personalized health monitoring”, *Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.* 17 (2020) : 453-454. doi: 10.1038/s41575-020-0320-x
- 38) <https://www.amed.go.jp/program/list/18/03/001.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 39) https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=504739 (2021年2月4日アクセス) .
- 40) <https://www.darpa.mil/news-events/2014-07-09> (2021年2月4日アクセス) .
- 41) <http://kxjsc.bjtu.edu.cn/docs/2018-07/20180706151541616158.pdf> (2021年2月4日アクセス) .
- 42) Leilei Gu et al., “A Biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina”, *Nature* 581 (2020) : 278-282. doi: 10.1038/s41586-020-2285-x

2.1

健康・医療
俯瞰区分と研究開発領域

- 43) <https://www.projectbaseline.com/> (2021年2月4日アクセス) .
- 44) <https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2008/30/news019.html> (2021年2月4日アクセス) .
- 45) <http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/sj-world-premieres-the-microchip-ticket-1978523> (2021年2月4日アクセス) .
- 46) Q. Lyu et al., “A Three-Dimensional Microelectrode Array to Generate Virtual Electrodes for Epiretinal Prosthesis Based on a Modeling Study”, *In. J. Neural Systems* 30, no. 03 (2020) : 2050006. doi: 10.1142/S0129065720500069
- 47) G. D. Watkins, B. A. Swanson and G. J. Suaning, “Prediction of Individual Cochlear Implant Recipient Speech Perception With the Output Signal to Noise Ratio Metric”, *Ear and hearing* 41, no. 5 (2020) : 1270-1281. doi: 10.1097/aud.0000000000000846

2.1

健康・医療
俯瞰区分と研究開発領域

2.2 バイオエコノミー

2.2.1 微生物分子生産

(1) 研究開発領域の定義

微生物が有する多様な遺伝子機能・代謝機能等の生命現象を理解し活用して、特定の前駆体あるいは糖質等の植物由来原料から生体触媒（酵素）や微生物自体を用いて有用物質を生産する環境負荷の低いモノづくりに関する技術体系及び研究開発領域。遺伝子工学・生化学・分析化学・有機化学・ゲノム生物学・システム生物学・合成生物学・バイオ製造技術等の広範な知識とデータを連携させた生産技術の構築が求められている。本研究開発領域は、再生可能で循環型の社会構築に向けた重要な基盤の一つになると期待されている。

(2) キーワード

遺伝子、酵素、発酵、Chemo-enzymatic conversion、酵素工学、代謝工学、合成生物学、情報処理技術、ゲノムマイニング、育種、品種改良、スケールアップ、バイオ製造、フローリアクター、コンビナトリアル生合成、バイオファウンドリー、無細胞合成生物学

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

国内外で大きな潮流となっている Bioeconomy や Circular Economy の実現、及び革新的環境イノベーション戦略¹⁾ や第四次循環型社会形成推進基本計画²⁾ に基づいて2019年5月に策定されたプラスチック資源循環戦略³⁾、2020年6月に策定されたバイオ戦略2020⁴⁾などの政府施策の計画実現に向けた研究開発の推進及び社会実装を通して、持続可能で豊かな社会の実現を果たすものである。また国連による「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成にも深く寄与するものである。

細菌、真菌、古細菌等の微生物は驚くべき多様性を持っていることが知られている。微生物は、環境中の無機化合物、有機化合物、あるいは植物のように光エネルギーを利用するために、多様な機能を持つ遺伝子を進化させ、代謝機能を付与し、自身の生命維持活動に利用している。微生物機能を活用することの利点は、環境負荷の低い生産技術を提供できることであるが、これは常温・常圧でエネルギー投入が少ない点、糖などの再生可能な様々な原料を利用できる点、抗生物質など複雑な骨格や異性体を有する化合物を極めて高い選択性で生産できる点などによるものである。このような特徴を有する微生物機能を利用した物質生産は、温室効果ガスの発生や化石燃料の使用抑制、再生可能な原材料の利活用、毒性物質の使用・排出抑制などを通して地球環境の保全に寄与し、持続可能な社会実現に貢献するものである。

*in vitro*での遺伝子組換えに成功して以来⁵⁾、半世紀足らずの間に遺伝子組換え技術、次世代シーケンス技術、オミクス解析技術、ゲノム編集技術など、バイオテクノロジーは驚くべき速度で進化を遂げた。そして今日、ビッグデータ解析技術や機械学習といった情報処理技術との融合によって、生命科学は新たなフェーズに突入した⁶⁾。これまで人類が扱ってきた微生物はごく限られたものであり、地球上に存在する99%以上の微生物は単離培養されていないことから、今後、未知の微生物機能を活用した新たな飛躍が期待されている。

【研究開発の動向】

有用酵素、微生物のスクリーニングについては、日本が強みを維持しているところであるが、近年はメタゲノムデータを含む多くの遺伝子配列データから目的とする酵素候補をマイニングする技術が多用されている状況である。しかし、リアルな酵素分子を効率的に探索することは重要であり、浅野酵素活性分子プロジェクト (JST-ERATO)⁷⁾ では、植物や昆虫などからの探索により有用酵素が取得されている。また、難培養微生物の探索技術なども取り組まれており、競争力のあるバイオリソースの拡幅が期待される。

酵素の改良については、2018年にノーベル化学賞を受賞したArnoldにより開発された進化工学的手法⁸⁾ が多くの研究成果に貢献している。これには、Error prone PCR、Site directed PCR技術、酵素タンパクの構造解析技術、各種酵素反応モデリング技術 (Docking model、Molecular Dynamics) の深化が大きく寄与している。さらにRosettaに代表されるDe novo酵素デザイン技術などもさらなる深化が期待されている。

発酵生産、合成生物学については、DBTLサイクル (Design・Build・Test・Learn) による技術開発が定着し、操作の機械化・自動化も合わせて競争が激化している。その中で、アカデミアが中心となり、2019年5月にGlobal Biofoundry Alliance⁹⁻¹⁰⁾ が設立され、国際連携のもと技術開発に取り組むことが合意された。DBTLサイクルのさらなる効率化、高速化に関する技術開発と同時にスケールアップなどの技術開発や知識の集積が今後進んでいくものと思われる。

これまで数十年にわたり、石油化学由来の基幹化合物をバイオ由来に転換するバイオリファイナリーに関する研究開発が推進されてきた¹¹⁻¹²⁾。研究開発の中心は米国とEUであるが、近年、韓国や中国などアジア諸国での研究開発も盛んである。第二世代バイオエタノール (セルロース系エタノール) の技術開発は継続しているものの、大手企業が撤退し、ブラジルを中心としたでんぶんベースの第一世代と合わせた1.5世代の商業生産が拡大している。バイオポリマー原料の生産研究としては、1,3-プロパンジオール (PDO) やポリヒドロキシ酪酸 (PHB) を対象としたものが代表例である¹³⁾。近年のトレンドとしては、食料バイオマスを原料とするものから、非可食バイオマス (リグノセルロース等) やバイオマス廃棄物を原料とする有用物質生産へと研究開発が拡大している¹⁴⁻¹⁵⁾。食品分野では遺伝子組換え酵母により製造されたバイオバニリンが市場に流通している¹⁶⁾。

「バイオ戦略2019」にも掲げられているように、ビッグデータの活用を目指した情報処理技術が今後さらに適用されると予想される。微生物が持つ多様性は、ゲノム・遺伝子の多様性に他ならない。微生物のゲノムサイズは高等生物や植物に比べると遙かに小さく、利用可能な精度を持つゲノム配列が容易に取得できる。個々の微生物が持つ代謝経路の解析が進み、それらを組み合わせることにより、本来は存在しない新奇の代謝経路の設計が可能になりつつある。代謝経路を構築には、多くの外来遺伝子を導入する必要があるため、長鎖DNAの人工合成技術や自動化技術が不可欠である。また、代謝フローを構成する各遺伝子の発現を同時最適化するためのコンビナトリアル最適化という手法が注目されている¹⁷⁻¹⁹⁾。

本領域の従来の概念を発展させた次世代のフロンティアとして、無細胞合成生物学が提唱されている²⁰⁾。現時点では無細胞反応系は反応効率の点で生物生産には遠く及ばないが、DBTLサイクルを回す自動化技術が進むにつれて、細胞を必要としない無細胞合成に発展するというものである。転写・翻訳・翻訳後修飾といった生物学的プロセスを効率的に実装できる技術が開発され、細胞という生きた工場を超える規模と効率を持つ無細胞合成系の確立を目指すものである。例えば、目的化合物に細胞毒性がある場合には、この手法が選択肢になりうる。対象化合物は、糖、エタノール、アミノ酸などから微生物が本来生産しない新規化合物²¹⁾ や複雑な構造を有するテルペノイド、アルカロイドなどにシフトしている²²⁾。

【海外】

米国では、National Bioeconomy Blueprint²³⁾、マテリアルゲノム (MGI) 戦略²⁴⁾とNNMI「全米製造イノベーションネットワーク」構想²⁵⁾に基づいて継続的にモノづくり技術開発が進められている。トランプ政権では世界を主導するような具体的な動きは見られなかったが、2019年9月にサミット (WHITE HOUSE SUMMIT ON AMERICA'S BIOECONOMY) を開催し、バイオエコノミーを政権が優先的に取り組む領域と特定した²⁶⁾。

DOE Bioenergy Technology Office (BETO) 主導で幅広い支援が行われており、2019年5月には、バイオ燃料・バイオ製品・バイオパワーの研究開発に7,900万ドルを助成することを発表²⁷⁾。さらに、2019年8月にはバイオ燃料生産に関するゲノム研究 (植物12テーマ、微生物13テーマ) に3年間で6,400万ドルを助成することを発表²⁸⁾、2020年7月には、33プロジェクトに9,700万ドルを助成すると発表している²⁹⁾。

微生物分子生産に関しては、Agile Biofoundryの活動が注目される。これはDOE傘下の9つの研究機関が連携して先進技術を開発しようとするもので、Synthetic Biologyのプラットフォームを強化しつつ、企業との共同開発も進められている。2019年には、バイオ製造セクターを加速するために合計500万ドルを超える8つのプロジェクトを選択した。8つのプロジェクトには、パーム油代替品、合成ガスから化学品生産用宿主、イソプロパノール生産、新規生分解性プラスチックの生産などが含まれている³⁰⁾。

欧州では、欧州委員会が2018年10月に新たなバイオエコノミー戦略と行動計画 (Horizon Europe³¹⁾) を発表し、新たな3つのアクションプランと14の実施項目を課題として取り上げている。その中には、革新的なバイオ由来のソリューションの導入、持続可能なバイオリファイナリー、プラスチック代替バイオ由来製品の開発など微生物分子生産に関係するものが含まれている。

英国は、2018年12月にバイオ戦略 (Growing the bioeconomy: a national bioeconomy strategy to 2030)³²⁾を公開した。2030年のバイオエコノミー市場を4,400億ポンド (2014年の2倍) にするという挑戦的な目標を掲げており、対象はマテリアル、フードなど多岐にわたるが、達成の手段の例として2025年までに全プラスチックをリユース、リサイクルあるいはコンポスト化可能なものにすることが含まれており、微生物分子生産の貢献が期待される。

ドイツは、2020年1月に新しくバイオ戦略 (National Bioeconomy Strategy³³⁾) を公開した。生物学的知識と責任あるイノベーションにより持続可能で気候に影響しない開発、持続可能な循環経済のためのバイोजェニック原料の利用という2つのガイドラインを提示しているが、ともに微生物分子生産技術の貢献が期待されている。

EUの取組みの特徴は、理想とする社会の実現に向けて、使い捨てプラスチックごみ問題から脱プラスチック、生分解性プラスチックへの転換を社会導入するなど、政策に誘引されながら研究開発が進められている点にある³⁴⁾。そのため、製造技術の研究開発と並行して、製品の社会許容に関する調査、製品の規格・認証システム・表示など、社会実装に必要な課題にも取り組んでいる。アカデミアと企業による事業化のギャップをつなぐ支援も豊富である。産学官連携のための組織Bio-based Industries Consortium (BIC) が発足しており、2050年までにサステナブルで競争力のあるbio-based industryを立ち上げ、経済成長と環境の調和をサポートし、循環型社会の構築を目指している³⁵⁾。BICには240社・クラスターがFull memberとして、165機関の大学・研究機関・政府機関がAssociate memberとして参画している。研究開発だけでなく、各種政策支援情報やbio-based industryに関する調査報告書、position paper等の情報発信も積極的に行っている。予算配布の実務は傘下のBio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) が担当し、EUおよびBICから委託を受けている予算規模は3.7億ユーロとされている³⁶⁾。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

中国、韓国、シンガポールなどのアジア諸国でもバイオ戦略を立てて推進しているが、最近の更新は認められていない。しかし、OECDのWorking Party³⁷⁾ などへ多くのアジア諸国や南米、環太平洋諸国などから積極的に参加しており、微生物分子生産を含めたバイオエコノミーへの関心度の高さが感じられる。

【国内】

一方、我が国では、2019年6月にバイオ戦略2019を10年ぶりに公表し、さらに2020年6月にバイオ戦略2020⁴⁾ を公表した。この中では、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することを目標とし、バイオファースト発想に基づき、国内外から共感されるバイオコミュニティを形成し、バイオデータ駆動型の研究開発を行うとしている。本研究領域は、9つの市場領域のうち①高機能バイオ素材、②バイオプラスチック、④有機廃棄物・有機排水処理、⑤機能性食品、⑥バイオ医薬品等、⑦バイオ生産システム、の6領域に関与しており、環境負荷を低減するバイオ製品の開発と市場獲得には微生物分子生産技術の貢献が期待される。

本領域の研究資金は、科研費に加えて、NEDO、JST等による大型プロジェクトが複数存在するが、米国やEUに比べて規模が小さく、研究開発プロジェクトと目指すべき社会の実現に向けた政策的支援との連携が薄い。限られた原資で効率的に研究開発を推進し、研究成果を社会実装するためには、省庁横断的なロードマップの策定、産学官によるバイオコミュニティ・コンソーシアムの形成、適切な予算的支援と国際連携が鍵になるだろう。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

・ Engineering Biology Research Consortium (EBRC)

先進的な生物工学に関するグローバルニーズに対応する非営利の官民コミュニティであり、そのロードマップ³⁸⁾ は注目に値する。技術的な4つの視点 (①Engineering DNA, ②Biomolecular Engineering, ③Host Engineering, ④Data Science) と5つのアプリケーション領域 (①Industrial Biotechnology, ②Health & Medicine, ③Food & Agriculture, ④Environmental Biotechnology, ⑤Energy) について、詳細かつ戦略的にまとめている。

・ 無細胞合成生物学

微生物分子生産において、目的分子が細胞毒性を示すため生産菌の構築に多くの困難さが生じる場合がある。その場合には無細胞代謝工学系^{39), 40)} が有効なケースがある。これは、無細胞タンパク質合成系を用いて必要な酵素を細胞外で調製し、補酵素等を添加した上で分子生産系を作動させるものである。補酵素の安定性や拡散律速などの課題もあり、現時点では工業的生産に用いることは現実的ではないが、想定した代謝パスウェイのプロトタイピングには活用できる⁴¹⁾。培養工程を省略できるため、システムの自動化にも適している。

・ メタボライトバイオセンサー

メタボライトバイオセンサー⁴²⁾ とは、転写因子⁴³⁾ やアプタマー⁴⁴⁾、リボザイム⁴⁵⁾、酵素タンパク質などをセンサーとしてレポーター遺伝子を連結させて、細胞内の標的化合物の存在を検知・可視化する技術である。蛍光タンパク質をレポーターとした蛍光検出や栄養要求性・薬剤耐性によるスクリーニングが可能である。本方法により高速・高効率で目的形質をもつ細胞を選択することが可能になる有効な方法である。

・生成物の単離技術

工業的に微生物分子生産によりコモディティ化学品を製造する際の最大の課題はコストである。原料コストや生産微生物の効率・収率はもちろんであるが、目的生成物を反応液から分離精製するダウンストリームのコスト削減が重要である。この課題を解決する方策として、分離させながら反応⁴⁶⁾を行う、分離を容易にするため有機溶媒中でワンポット反応させる研究⁴⁷⁾や分離精製のしやすい生成物（エステル⁴⁸⁻⁵⁰⁾、アルデヒド⁵¹⁾等）として目的物質を設計する研究も進んでいる。バイオとケミカルおよびエンジニアリングのハイブリッド技術の進展が期待される。

・ Engineered Living Materials (ELM)

米国ハーバード大学 Wyss Institute の Joshi らによって提唱された概念⁵²⁾。微生物生産では、微生物を工場として目的物質を生産・精製するが、ELM では目的物質に自己組織化能を与え、足場の上で成長し自己組織化によって高次のマクロレベルの物質生産を行ったり、自己修復したりするというものである。NSF 2026 Idea Machine で大賞（賞金 26,000 ドル）を受賞（NSF 2026 Idea Machine は、未来の科学技術・工学・STEM 教育に関する喫緊の課題に関するアイデアのコンペティション⁵³⁾）。ELM はまだ概念レベルの話であるが、従来の発想にとらわれずに新たな概念を創造しようという米国らしさが垣間見える。DARPA が ELM に関する研究プログラムを設立しプロポーザルを募集している⁵⁴⁾。

・新規微生物・酵素探索

2016 年に大阪府堺市の環境中からポリエチレンテレフタレート（PET）を炭素源として利用可能な新規微生物が発見された⁵⁵⁾。ゲノム解析、ゲノムマイニング技術及び網羅的遺伝子発現解析により、PET を効率的にエチレングリコールとテレフタル酸へ加水分解する酵素（PETase と MHEase）が見いだされた。社会問題となっている環境中のマイクロプラスチックなどの石油由来ポリマーを微生物機能により分解するという新たな潮流が生まれている。

・コンビナトリアル最適化法

新規の複雑な酵素遺伝子を複数導入し、目的化合物を生産可能にする代謝経路を設計した微生物の代謝経路フラックスを最適化するために、転写活性、転写干渉、遺伝子削除といった複数のシステムをモジュール化し、組み合わせることで最適解を持つ微生物を選抜育種する方法である。例えば、CiChE 法（poly-3-hydroxybutylate に応用）や Type I-E CRISPR interference 法（4-Hydroxypropionate, Malonyl-CoA に応用）などが挙げられる¹⁷⁻¹⁹⁾。

・人工遺伝子合成

人工遺伝子合成技術は重要な基盤技術の一つであり、本技術の加速により微生物育種の効率が格段に向上すると期待されており、安価でスケーラビリティがあり、正確かつ大規模・並列化・多様化技術が求められている。「遺伝子を読む」技術は NGS の登場により大きく進展したが、今後は「遺伝子を書く」技術が本領域の発展に欠かせない要素技術である。日本では *Bacillus subtilis* を用いた 50 kb を超える長鎖 DNA 合成が可能 Combi-OGAB 法⁵⁶⁾が開発され、この技術を元にした Synplogen が 2017 年に設立した。UCLA が開発した大規模並列化した人工遺伝子合成技術 DropSynth 法⁵⁷⁾は、DropSynth2.0 へと進化し、2020 年には Octant が設立された。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

<海外>

- ・米国 DOE「New Projects to Accelerate Innovation and Growth in the Biomanufacturing Sector」(2020年7月～)

米国のバイオマニュファクチャリング部門を加速するために必要な研究開発を実施するために、アジャイルバイオファウンドリ (ABF) コンソーシアムの一環で総額 500 万ドルを超える 8 つのプロジェクトを選択。

- ・EU「Directed Protein Evolution for Synthetic Biology and Biocatalysis」(2017～2021年)

進化工学的方法やラショナルな方法論を組み合わせてタンパク質の「よりスマートで効率的な探索」の達成を目的。

- ・EU「Production of sustainable, advanced bio-ethANOL through an innovative gas-fermentation process using exhaust gases emitted in the STEEL industry」(2015～2021年)

鉄鋼業界が排出する排気ガスを用いた革新的なガス発酵プロセスを通じてバイオエタノールを生産。Horizon2020における競争力のある低炭素エネルギーの要請;「高度なバイオ燃料技術の実証」に基づく。

- ・EU「GasFermTEC: Gas Fermentation Technologies ERA Chair」(2018～2023年)

都市廃棄物やバイオマスのガス化によって生成された廃棄物ガスやシンガスを含む、世界的に入手可能な原料からの燃料と高価値の化学物質のバイオベースの生産を通じて炭素捕集。

- ・CHASSYプロジェクト (EU/Horizon 2020)

出芽酵母や脂質酵母での脂質生産、耐熱酵母での芳香族アミノ酸生産を目指したもので、酵母株のゲノムスケールモデルを開発して研究を行っている。アイルランド、オランダ、スウェーデン、フランス、スイス、ドイツの大学・研究機関・企業が参加⁵⁸⁾。

<国内>

- ・NEDO「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発」(2016～2020年度)

通称「スマートセル」プロジェクト。遺伝子設計に必要となる精緻で大規模な生物情報を高速に取得するシステム、細胞内プロセスの設計、ゲノム編集などを産業化するための技術開発を行い、これらを利用して植物等による物質生産機能を制御・改変することで、省エネルギー・低コストの高機能品生産技術の確立をめざす。

- ・NEDO「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」(2020～2026年度)

新たなバイオ資源の拡充や工業化に向けたバイオ生産プロセス、生産プロセス条件と育種の関連付けが可能となる統合解析システムの開発を行う。これらの技術によって実生産への橋渡しを効果的に行うバイオファウンドリー基盤を整備し、バイオ由来製品の社会実装の加速とバイオエコノミーの活性化を果たす。2020年度は以下の3テーマを採択した。

- ・データ駆動型統合バイオ生産マネジメントシステム (Data-driven iBMS) の研究開発
- ・データベース空間からの新規酵素リソースの創出

- ・遺伝子組換え植物を利用した大規模有用物質生産システムの実証開発

- ・SIP第2期「スマートバイオ産業・農業基盤技術」(2018～2023年度)

「スマートバイオ産業・農業基盤技術」は、バイオとデジタルの融合によるイノベーションの基盤構築により「バイオ戦略2019」が提示する①「多様化×持続的」な一次生産②環境負荷の少ない持続的な製造法による素材や資材のバイオ化③「医療×ヘルスケア」の融合による末永く社会参加できる社会④データ基盤整備(活用が進まないバイオ関連既存DBの有効活用化)の実現に貢献する。

- ・NEDO「海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業」(2020～2024年度)

海洋生分解性プラスチックの市場導入を促進する。海洋生分解メカニズムに裏付けされた評価手法の開発し、海洋生分解性プラスチックに関する新技術・新素材開発を行うことにより、物性・機能性を向上した新素材による製品の普及拡大を加速させる。

- ・内閣府・NEDO「ムーンショット型研究開発事業」

目標4：2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現

大気中の二酸化炭素(CO₂)や海洋プラスチックごみなど、環境に広く拡散された物質や低濃度な状態で環境に排出される物質について、それらを回収し有益な資源に変換する技術や、分解・無害化する技術に関する挑戦的な研究開発プロジェクトを対象。

- ・内閣府・NARO「ムーンショット型農林水産研究開発事業」

目標5：2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出

「生物機能をフル活用した完全資源循環型の食料生産システム」のプロトタイプを開発・実証、「健康・環境に配慮した合理的な食料消費を促す解決法」のプロトタイプを開発・実証。

- ・バイオフィアウンドリー国際連盟の構築

2019年、神戸大学を含む16機関がGlobal BioFoundry Alliance (GBA) を設立した。研究開発プログラムの詳細は不明であるが、多国間で分散・連携した大型プロジェクトが始まる可能性がある⁵⁹⁾。

- ・科研費・新学術領域(研究領域提案型)(2016～2020年度)

生物合成系の再設計による複雑骨格機能分子の革新的創成科学(領域番号2805)

NGSで解析したゲノム情報を利用し、ゲノムマイニングにより天然物の生合成遺伝子を再構築することで新たな天然物の効率的な生産を目指す。設計図を読み解くという研究から新しい設計図を書くという視点で、生物の持つ生合成システムの合理的再構築を目指すものである。主に医薬品原料などの応用を視野に入れた複雑骨格機能分子を標的にしている⁶⁰⁾。

(5) 科学技術的課題

微生物分子生産における技術的な課題は、標的化合物生産菌(あるいは生産酵素触媒)の開発期間の短縮及び工業化可能な高性能かつロバストな工業化細菌の開発である。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

生産菌の開発は、DBTL (Design/Build/Test/Learn) サイクルの自動化・高速化により効率化が図られてきているが、さらなる高速化が期待される。Designでは、データの利活用の高度化やシミュレーション等の技術によりさらなる高速化が期待されるとともにデータ駆動型の方法論の深化が必要である。LearnからDesignのサイクルにおいては、利用可能なバイオリソースの多様性も重要である。環境メタゲノムデータの蓄積により標的候補のゲノムデータは利用可能となっているが、表現型データを有するゲノムデータの有用性は高い。環境中の微生物の99%は単離されていないことを考えると、これらの微生物の単離、活用はバイオリソースの多様性を拡張すると思われる。マイクロドロプレット⁶¹⁾による難培養微生物の取得や複合系微生物の可視化技術⁶²⁾、微生物の相互作用により新規化合物を探索する技術⁶³⁾なども取り組まれており、さらなる発展が期待される。

BuildやTestでは、ロボティクスによる自動化や遺伝子クラスターの一括合成⁶⁴⁾などによる高速化や低コスト化、小スケールの評価システムが重要となる。特にTestにおいては、一次評価の一括大量処理とスケールアップを考慮したより正確な二次評価の高速化がポイントとなる。一次評価は、マイクロプレートやセルソータなどで行うことが一般的であり、蛍光や発色による検出系の開発が重要であるが、標的化合物や標的酵素ごとに必要となるマッチングは経験的に行われており、大きな課題となっている。この課題解決のため、マイクロ流路によりドロプレットとして微生物を分離培養した後、分割して培養液をマススペクトル分析により生成物を特定、生産菌を回収するシステムが開発⁶⁵⁾されており、高速化・自動化に期待がかかる。さらに、標的化合物をセンシングする、メタボライトセンサー⁴²⁻⁴⁵⁾により生産菌を検出する方法も広く開発されてきており、非常に有望な技術と考えられる。二次評価の正確性向上については、Amber⁶⁶⁾などの装置が開発されているが、まだまだ高価であり、廉価版の装置開発が必要である。

Learnについては、多種多様なデータの取得とデータの利活用の高度化が重要である。オミクス技術・データの統合が進められているが、自動化も含めてさらに高度化されることが期待される。これまで実施されたプロジェクトで取得された多様で大量なデータは、プロジェクト終了後にはデータベースを維持するのが難しい状況になっている。有用なデータを幅広く有効活用するために、保存形式や保存方法などの統一化・基準化に加えて、データ共通基盤の拠点整備なども重要と考えられる。

情報処理技術とAIによる生物学的データの解釈と新規代謝経路の設計という大きな潮流において、データと数理モデルがあれば最適解に辿り着けるのが理想であるが、まだその域には到達していない。課題としては以下が挙げられる。①数理モデルにおいて、生物学的データの曖昧さを解消する技術 ②生物学的現象を記述する数理モデルの十分な発展 ③数理モデルによる予測精度と結果の生物学的な評価手法の確立：ある代謝経路において最も効率的な酵素を見つける場合には、膨大なホモログ遺伝子リストから候補遺伝子を絞り込み、宿主微生物へ導入し、その活性を評価する必要がある。そのための大規模・並列化といった同時に多数のモデルを検証できるシステム開発が必要になる。また、代謝経路を同時最適化するシステムも必要である。④宿主微生物の選択：モデル微生物では、BuildやTestは自動化がある程度実用化しているが、目的化合物の生産に適した宿主がモデル微生物（大腸菌や出芽酵母など）であるとは限らない。宿主微生物選択の最適解を与える手法は確立が求められている。⑤個々の微生物に内在する二次代謝経路の十分な理解

生命現象は未知の部分が多く、新しく見いだされた現象が思いもよらぬイノベーションに繋がることも多い。近年注目されている細胞外微粒子⁶⁷⁾なども現象の解明や自然界での挙動解析などが、将来的に微生物生産にも活用される情報へと繋がることを期待したい。

ラボスケールで人工的な代謝経路を構成する遺伝子群を導入し、目的物質を生産可能な微生物が構築できたとしても、そのまま産業応用できる訳ではない。微生物は小さな工場であり、原料を代謝経路に従って加工

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

し、生産された目的物質を精製することで一連のプロセスが完了する。育種微生物を培養して効率的に目的物質を取得する工業プロセスの構築が重要である。微生物育種研究だけでなく生物プロセス工学という異なる分野の協調的な発展が必要である。

目的物質が化石燃料由来の化学品の代替とする場合、開発初期から再生可能な原料の活用や生成物の反応液からの分離回収などの工学的な視点を持つことが重要である。再生可能な原料の活用性については、例えば、リグノセルロース系原料の場合、前処理で微生物の生育や代謝を阻害する物質が発生する場合が多く、耐性付与を考慮した生産系の構築が必要となる。また、生成物の分離回収などのダウンストリームプロセスへの負荷低減を考慮した生産系の構築も必要となり、揮発成分として生産回収する系^{46), 48-51)}、水への溶解度の低い誘導体として生産する系などの検討もされている。いずれにしてもトータルコストを考慮した微生物分子生産技術の開発が重要である。

工業化可能な高性能かつロバストな工業化菌の開発は、企業各社の競争領域の範疇であり、非公開の部分も多いが、開発の効率化のためには、産学連携の仕組み作りが必要である。企業のオープン・クローズド戦略に配慮しつつ、協調領域で活用できるデータやナレッジを共有することにより、国際競争力を有した迅速な技術開発が可能となる。

(6) その他の課題

微生物分子生産の技術開発は、様々な生命機能の解明や活用の視点が必要であり、それらに対する基盤的な研究成果の蓄積が協調領域で取り組まれることが重要である。近年、企業の技術開発では、自然界からの新規微生物の探索はほとんど行われていないという声が多い。メタゲノムデータなどからの遺伝子マイニングにより、標的酵素触媒を取得、さらに酵素工学的手法による性能改善という流れが主流となっている。成果取得のスピードの点からは適切な戦略と考えられるが、技術の幅自体は広がる訳ではない。難培養微生物の取得や動物・植物などの新規酵素や機能の解明、二次代謝産物の探索などという基礎研究も地道に継続する必要がある。日本は、この点に強みを有していたが、近年は注目されない場合が多い。名古屋議定書を十分認識しつつ、バイオリソース資源国などとの連携なども視野に一定の研究開発投資をすべきではないかと思われる。

現代の微生物有用物質生産は、遺伝子組換え技術（ゲノム編集技術を含む）を適用することが前提となっており、「生物多様性条約カルタヘナ議定書」と「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多性の確保に関する法律」の遵守は常に付きまとう。第二種利用の事業化に際しては大臣確認が必要であり、企業が避けて通れないハードルとなっている。

本領域では、各種遺伝子資源を利用することになるが、生物多様性条約・名古屋議定書において「遺伝資源の取得の機会、およびその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分（ABS）」が定められ、2017年8月から発効している。これは、商業利用だけでなく学術利用に関しても適用されるうえ、生物から抽出されたDNA/RNAなどもABSの対象で、タンパク質や代謝産物は派生物であるが、派生物や塩基配列情報までABSの対象とする国内法を持つ国もあるため注意が必要となる。

本領域のゴールは産業利用であるため、宿主微生物の選択は代謝経路設計と密接に関連し重要である。モデル微生物に関しては文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）内にライブラリがあり、産業用途の微生物に関しては、製品評価技術基盤機構（NITE）のバイオテクノロジーセンターで管理されている⁶⁸⁾。これまで企業や大学で個別に保有・維持してきた微生物ライブラリは散逸あるいは失われる懸念があるため、NITEでは、これらの埋蔵「菌」を収集・一元管理することにより、企業や大学・研究機関が再

利用可能にするプロジェクトを始めている。研究者がこの微生物ストックを手軽に利用できるようなになれば、我が国の本領域の研究開発の発展につながるだろう⁶⁹⁾。

微生物分子生産分野の産業化のためには開発初期から工学的な視点で取り組むことが重要であり、学術連携と産学連携が極めて重要である。このため欧米、韓国、シンガポールなどでは研究者ネットワーク・コンソーシアムを形成して国内外連携による研究開発に取り組んでいるが、そのような場で日本人研究者の活躍を見る機会は少ない。ここでは、工学、理学、医学、解析装置開発など幅広い研究者が集まり、プラスチック原料のような汎用化学品のバイオ生産からワクチンなどの医薬品開発まで柔軟に開発を行うオープンイノベーションの場が広がっている。日本の研究者人材の数や意識、ネットワーク構築力という点も課題となるが、大学を中心とした国際的ネットワーク形成を促進することが必要である。

研究人材の育成では、ウェットといわれる実験生物系の研究とドライといわれる情報処理系の研究を同時に理解し、牽引できる人材の育成が急務である。また、STEAM人材の育成やデザイン思考の人材育成、RRI・ELSI視点を持った研究者の育成も必要とされている。これらは、高等教育から始めるのではなく、初等教育から始める必要があり、国民的なサイエンスコミュニケーションの場の設定が重要だと考えられる。

“バイオ（生物化学）”と“デジタル（AI）”は、歴史上の何よりも世界を変えるだろうとも言われており⁷⁰⁾、夢があると共に持続性があり、豊かな社会の実現に大きく貢献するものと期待される。

研究成果が社会に還元される際、微生物による生産物が、我々の生活に深く関わるものであるほど、その背景にある科学技術が社会問題化する。例えば、天然由来物質を微生物生産に代替するという破壊的イノベーションは、従来の生産国に大きな経済的な影響を与えることになる。Evolva社が酵母で生産したバニリンが市場に出た際の様々な反応は記憶に新しい。ステビア（甘味料）やオレンジフレーバーなども上市されており、研究成果が次々に製品化されると思われる。革新的な技術とその利用に関しては、リスクとベネフィットの評価等を通じた社会とのコミュニケーションや理念の共有が必要になるだろう。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	・ 内閣府：ムーンショット目標4「2050年までに地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」204億円/5年 ・ 微生物集団の相互作用に関する1細胞解析技術に関するJST-ERATOプロジェクトが行われている⁷¹⁾。 ・ ERATO：「深津共生進化機構プロジェクト⁷²⁾」（2019～2025年）が開始。共生現象の理解や制御による生物機能の活用が期待される。 ・ PET分解菌の発見、大腸菌によるアルカロイド合成、油脂酵母による多価不飽和脂肪酸合成など優れた研究成果が見られる⁷³⁾。 ・ 新たな人工代謝経路を設計するためのツール開発とその利用が積極的に進められている⁷⁴⁻⁷⁵⁾。

2.2
俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

	応用研究・開発	○	↗	・ 海洋プラスチック問題解決に向けた官民連携推進 (CLOMA⁷⁶⁾、AEPW⁷⁷⁾ など)、再生可能原料からのプラスチック・生分解性プラスチック開発など解決に向けた取り組みが進んでいる。 ・ 経産省:「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業」(2020年度予算額26億円)の後継として「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業」(同18億円)、「プラスチック有効利用高度化事業」(同10億円)が進行中。 ・ 低分子医薬品や医薬中間体に関する技術開発は一定の規模で実施されているが、事業として中国などにシェアを占められている状況。 ・ カネカの生分解性ポリエステル PHBH 製造技術開発と事業化は特筆すべき成果である⁷⁸⁻⁷⁹⁾。 ・ 産学官を巻き込んだコンソーシアム・イニシアチブの形成がなく、基礎研究の成果を民間に橋渡しする機能に欠ける。バイオファウンドリーは、神戸大学が日本で唯一名乗りを上げており、今後、民間企業を巻き込んだ研究開発が進められると期待される⁸⁰⁾。
米国	基礎研究	◎	↗	・ DOE, DARPAを中心に中長期的視点で豊富な研究支援を行い、世界におけるBio-based productsに関する研究開発をリードしている。 ・ 大学主導の基礎研究への取り組みは依然強力であり、NSFを中心として有識者がサポートする体制がうまく機能している。 ・ OECDなどの国際活動へも積極的に参加、主導しており、国際的なリーダーシップを発揮している。 ・ EBRCはロードマップ⁴²⁾を作成・公表しており、戦略的に取り組んでいる。 ・ 先進的な解析技術や製品が基礎研究や応用研究をサポートすると共に国際的な競争力の源泉となっている(次世代シーケンサー、一分子シーケンサー、メタボローム解析、プロテオーム解析など)。 ・ American Institute of Chemical Engineersなどが、合成生物学等の国際学会を積極的に主催。オープンイノベーションの機会を効果的に設定(SEED⁸¹⁾、Metabolic Engineering⁸²⁾、など多数)。 ・ Synbiobeta⁸³⁾、Build-A-Cell⁸⁴⁾、EBRC⁸⁵⁾などのアカデミア連携の組織が積極的に活動を行っている。 ・ 酵母で大麻成分カンナビノイドおよび非天然誘導体の生合成に成功⁸⁶⁾。 ・ コンビナトリアル最適化法の一つであるSCRaMbLE法を適用し、出芽酵母に構築したβカロテン合成を最適化⁸⁷⁾。
	応用研究・開発	◎	→	・ 合成生物学に関する有力なベンチャー企業が日本を始め諸外国の企業のプロジェクトを受託・推進している(Zymergen、Ginkgo Bioworks、Amyrisなど)。 ・ DOEがAgile Biofoundryを中心とした企業連携による8つのプロジェクトに総額500万ドルをサポートし、事業化を加速。 ・ スタートアップの起業や成長は依然活発な状況を示している。ベンチャーキャピタルやエンジェルなどの投資環境が整っている。 ・ BIO (Biotechnology Innovation Organization)⁸⁸⁾が、継続的に産官学連携の場の設定や、政策提言などを効果的に実施。 ・ BICなどアカデミアから民間への橋渡しを推進するシステムづくり、16ある世界のバイオファウンドリーのうち4つが北米に存在⁶²⁾。 ・ 人工遺伝子合成技術DropSynth法を有するOctantが登場(2020年)⁵⁷⁾。

2.2

 俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

欧州	基礎研究	◎	→	・ 英国、ドイツを中心にフランス・フィンランド・スイスなど合成生物学、酵素工学の研究クラスターが集積しており、EUによるサポートや連携も積極的に取り組まれている（英国は今後BREXITの影響を受ける） ・ Horizon2020に基づいたプロジェクトが進行中。Horizon Europe³¹¹（2021-2027）では、世界課題解決/産業競争力強化のため100億ユーロを付ける予定。本施策で生まれた成果を有効に活用すべく、論文化の際に費用負担なく査読論文化するプラットフォームを構築⁸⁹⁾。 ・ 英国 Imperial College London が中心となって合成生物学の実用化を推進するコンソーシアム Synbicate⁹⁰⁾ は、極めて積極的な活動を進めている。特に、迅速なワクチン開発やアンカータンパク質の構造解析など治療薬開発を先導している点は特筆される。 ・ 大手化学企業や製薬企業が、アカデミアやスタートアップと連携してプロジェクトに取り組む良好な研究エコシステムが構築されている。 ・ 英国で大腸菌の全ゲノムにわたる大規模ゲノム改変を行い、縮重コドン を削除した半合成大腸菌の開発に成功⁹¹⁾。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 地球温暖化や海洋プラスチック問題へのアクションについて、産業界から猶予を求める意見も出ているが、EUや政府はコロナ禍後の経済再興において、環境問題に積極的な企業に支援を行う方向であり、今後の展開を注視する必要がある^{92), 93)}。 ・ BASF は広く微生物分子生産技術を用いた事業を展開、DSM は飼料も含めた Nutrition, Health and Sustainable Living 分野に集中、スペシャリティーケミカル部門の一部はスピンアウトさせている。持続性ある畜産産業のための戦略的イニシアティブを開始することを発表⁹⁴⁾。Bayer はゲノム編集に広く投資を展開しており、ゲノム編集による有用作物の育種のみならず、微生物分子合成での展開が予想される。 ・ Bio-based industry 政策推進のため BIC と BIC JU が設立され、CHASSY, RoadToBio など多数のプロジェクトが始動している^{35), 36), 58)}。 ・ IEA Bioenergy Task 42: オランダ、ドイツ、オーストラリア、デンマークが中心となりバイオリファイナリーへの取り組みを推進している⁹⁵⁾。 ・ 英国（エジンバラ大学、マンチェスター大学、ジーンズミル大学）、デンマーク（Novo Nordisk 財団、デンマーク工科大）など6か所にバイオフィアウンドリーがある⁵⁹⁾。
中国	基礎研究	○	↗	・ 13th Five-Year Plan (2015-2020)において、6分野（Pharmaceuticals, Agriculture, Biomass energy, Environmental protection, Bio-services, Biomedical engineering）に積極的な研究開発投資を実施。 ・ 内容は非公開のものが多く、バイオクラスターを中心に国際会議や展示会、サミットの開催などを積極的に行っている ・ 合成生物学、Bio-based productsに関する論文量は米国に並びつつある。 ・ 2017年に中国科学院深セン先進技術研究院に合成生物学研究所を設立し、国際ゲノム編集プロジェクトを中心に、Jef BoekeやJay D. Keaslingといった本領域の世界トップ研究者を招聘し、一気に研究レベルの向上を目指している。
	応用研究・開発	○	↗	・ 2019年にIPOしたバイオ系スタートアップトップ10のうち、5つを中国企業が占める。創業ベンチャー中心に投資熱は高い。さらに、バイオモノづくり系のスタートアップも今後増えると予想される。 ・ 天津大学合成生物学フロンティアサイエンスセンター、中国科学院深セン合成生物学研究所・深セン先端技術研究所にバイオフィアウンドリーが設立されている⁵⁹⁾。

韓国	基礎研究	△	→	・ 2007年にBioCADを提案したのはKAISTであったが、その後、目立った成果はない。
	応用研究・開発	△	→	・ 目立った取り組みは認められず存在感はない。
その他の国・地域	基礎研究	○	→	・ シンガポールは、SINERGY (Singapore Consortium for Synthetic Biology) などの枠組みで積極的かつ戦略的に活動を展開している。2019年10月には、US国防省の後援で、「Future Trends in Synthetic Biology: Asian Perspectives」を開催し、多くの国が参加した。 ・ フィンランドは、VTTなどが中心となり各国企業との共同研究を推進している。また、豊富な森林資源を活用した取り組みも盛んである。 ・ イスラエル（特にワイズマン研究所）の合成生物学・システム生物学のレベルは高い。 ・ 従属栄養微生物の大腸菌からCO₂を唯一の炭素源として利用可能な独立栄養大腸菌の構築に成功⁹⁶⁾。※ロックフェラー大・マックスプランク研究所、スイス連邦工科大の共同研究
	応用研究・開発	△	→	・ マレーシアは、いち早くバイオ戦略を発表し、バイオテクノロジーによる産業化を推進しているが、まだ実績は出ていない。 ・ フィンランドは、世界最大のバイオ燃料を生産⁹⁷⁾(10万トン/年)する企業を有するが2019年にさらに加速するための政策を発表した⁹⁸⁾。中国企業が積極的な投資を進めており、今後の進捗を注視すべき。 ・ シンガポール国立大学を中心に合成生物学に力を入れており、同大学にバイオファウンドリーも設立している⁹⁹⁾。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ バイオマス発電・利用（環境・エネ分野 2.1.6）

参考・引用文献

- 1) 内閣府ホームページ：令和2年1月21日：革新的環境イノベーション戦略 <https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui048/siryo6-2.pdf>
- 2) 環境省ホームページ：平成30年6月19日：循環型社会形成推進基本計画 <http://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html>
- 3) 環境省ホームページ：令和元年5月31日：「プラスチック資源循環戦略」の策定について <https://www.env.go.jp/press/106866.html>
- 4) 内閣府ホームページ：令和2年6月バイオ戦略 <https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/index.html>
- 5) Stanley N. Cohen, et al., "Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro"

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 70, no. 11 (1973) : 3240–3244. doi : 10.1073/pnas.70.11.3240

- 6) Thom A. Dixon, Natalie C. Curach and Isak S. Pretorius, “Bio-informational futures : The convergence of artificial intelligence and synthetic biology”, *EMBO Rep.* 4, no. 21 (2020) : e50036. doi : 10.15252/embr.202050036.
- 7) JST ホームページ : 浅野酵素活性分子プロジェクト : https://www.jst.go.jp/erato/research_area/completed/akk_PJ.html
- 8) Nobel Prize organization homepage : The Nobel Prize in Chemistry 2018 : <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/summary/>
- 9) Global Biofoundries Alliance homepage : Building a global alliance of biofoundries : <https://biofoundries.org/building-a-global-alliance-of-biofoundries>
- 10) Nathan Hillson, Mark Caddick and Paul S. Freemont, “Global Biofoundries Alliance : Building a global alliance of biofoundries”, *Nat. Communi.* 10, no. 2040 (2019) .
- 11) Brent Erickson, Janet E. Nelson and Paul Winters, “Perspective on opportunities in industrial biotechnology in renewable chemicals”, *Biotechnol. J.* 7, no. 2 (2012) : 176–185. doi : 10.1002/biot.201100069
- 12) Vinod Kumara, et al., “Bioconversion of pentose sugars to value added chemicals and fuels : Recent trends, challenges and possibilities”, *Bioresour. Technol.* 269 (2018) : 443–451. doi : doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.042
- 13) Charles E. Nakamura and Gregory M. Whited, “Metabolic engineering for the microbial production of 1,3-propanediol” *Curr. Opin. Biotechnol.* 14, no.5 (2003) : 454–9. doi : 10.1016/j.copbio.2003.08.005.
- 14) Eun Jin Cho, et al., “Bioconversion of biomass waste into high value chemicals“ *Bioresour. Technol.* 298 (2020) : 122386. doi : <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122386>
- 15) Anuj Kumar Chandel, et al., “The path forward for lignocellulose biorefineries : Bottlenecks, solutions, and perspective on commercialization”, *Bioresour. Technol.* 264 (2018) : 370–381. doi : 10.1016/j.biortech.2018.06.004
- 16) Esben H. Hansen, et al., “*De novo* biosynthesis of vanillin in fission yeast (*Schizosaccharomyces pombe*) and baker’s yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) ”, *Appl. Environ. Microbiol.* 75, no. 9 (2009) : 2765–74. doi : 10.1128/AEM.02681-08
- 17) Gita Naseri and Mattheos A. G. Koffas, “Application of combinatorial optimization strategies in synthetic biology”, *Nat. Commun.* 11 (2020) : 2446. doi : 10.1038/s41467-020-16175-y
- 18) Aaron M. Love, et al., “Chemically Inducible Chromosomal Evolution (CICHE) for Multicopy Metabolic Pathway Engineering”, *Methods Mol. Biol.* 1927 (2019) : 37–45. doi : 10.1007/978-1-4939-9142-6_4
- 19) Katia Tarasava, et al., “Combinatorial pathway engineering using type I-E CRISPR interference”, *Biotechnol. Bioeng.* 115, no. 7 (2018) : 1878–1883. doi : 10.1002/bit.26589
- 20) Richard J. R. Kelwick, Alexander J. Webb and Paul S. Freemont, “Biological materials : The next frontier for cell-free synthetic biology”, *Front. Bioeng. Biotechnol.* 12, no. 8 (2020) : 399. doi : 10.3389/fbioe.2020.00399

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

- 21) Maureen B. Quin and Claudia Schmidt-Dannert, “Designer microbes for biosynthesis”, *Curr. Opin. Biotechnol.* 29 (2014) : 55–61. doi : 10.1016/j.copbio.2014.02.014
- 22) Ruibing Chen, et al., “Advanced strategies for production of natural products in yeast”, *iScience* 27, no. 23 (3) (2020) : 100879. doi : 10.1016/j.isci.2020.100879
- 23) Whitehouse homepage : NATIONAL BIOECONOMY BLUEPRINT : https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf
- 24) Materials Genome Initiative homepage : WWW.MGI.GOV
- 25) Advanced Manufacturing National Program Office (AMNPO) homepage : National Network for Manufacturing Innovation : <https://www.manufacturing.gov/glossary/national-network-manufacturing-innovation>
- 26) Whitehouse homepage : SUMMARY OF THE 2019 WHITE HOUSE SUMMIT ON AMERICA’S BIOECONOMY : <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/10/Summary-of-White-House-Summit-on-Americas-Bioeconomy-October-2019.pdf>
- 27) 米国エネルギー省 : DOEはバイオエネルギーの研究開発に7900万ドルを発表。 <https://www.energy.gov/articles/doe-announces-79-million-bioenergy-research-and-development>
- 28) DOE “Genomics-Based Research Will Help Develop Crops for Bioenergy (August 21, 2019) .” <https://www.energy.gov/articles/departement-energy-announces-64-million-research-plants-and-microbes>
- 29) DOE “Department of Energy Announces \$97 Million for Bioenergy Research and Development (July 31, 2020) .” <https://www.energy.gov/articles/departement-energy-announces-97-million-bioenergy-research-and-development>
- 30) Agile BioFoundry homepage : Agile BioFoundry Selects New Projects to Accelerate Biomanufacturing : <https://agilebiofoundry.org/agile-biofoundry-selects-new-projects-to-accelerate-biomanufacturing/>
- 31) Europe Commistion homepage : Horizon Europe - the next research and innovation framework programme : https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
- 32) Government UK homepage : Bioeconomy strategy : 2018 to 2030 <https://www.gov.uk/government/publications/bioeconomy-strategy-2018-to-2030>
- 33) Project Management Jülich homepage : National Bioeconomy Strategy : <https://www.ptj.de/en/project-funding/bioeconomy>
- 34) Sofia M. Ioannidou, et al., “Sustainable production of bio-based chemicals and polymers via integrated biomass refining and bioprocessing in a circular bioeconomy context”, *Bioresour. Technol.* 307 (2020) : 123093. doi : 10.1016/j.biortech.2020.123093
- 35) Bio-based industries consortium (BIC) . <https://biconsortium.eu/>
- 36) Bio-based industries Joint Undertaking (BBI JU) . <https://www.bbi-europe.eu/projects>
- 37) OECD homepage : OECD Working Party on Biotechnology : http://www.bio-economy.ru/en/oecd/oecd_working_party_on_biotechnology/

- 38) Engineering Biology Research consortium homepage : EBRC Roadmap : <https://roadmap.ebrc.org/>
- 39) J.E. Kay and M.C. Jewett, “Lysate of engineered Escherichia coli supports high-level conversion of glucose to 2,3-butanediol”, *Metab. Eng.* 32 (2015) : 133–142. doi : 10.1016/j.ymben.2015.09.015
- 40) Q.M. Dudley, C.J. Nash and M.C. Jewett, “Cell-free biosynthesis of limonene using enzyme-enriched Escherichia coli lysates” *Synthetic Biology* 4, no. 1 (2019) : ysz003. doi : <https://doi.org/10.1093/synbio/ysz003>
- 41) Ashty S. Karim, et al., “In vitro prototyping and rapid optimization of biosynthetic enzymes for cell design”, *Nat. Chem. Biol.* 16 (2020) : 912–919. doi : 10.1038/s41589-020-0559-0
- 42) Jyun-Liang Lin, James M. Wagner and Hal S. Alper, “Enabling tools for high-throughput detection of metabolites : Metabolic engineering and directed evolution applications”, *Biotech. Adv.* 35, no. 8 (2017) : 950–970. doi : 10.1016/j.biotechadv.2017.07.005
- 43) R. Mahr, and J. Frunzke, “Transcription factor-based biosensors in biotechnology : current state and future prospects”, *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 100 (2015) : 79–90. doi : 10.1007/s00253-015-7090-3
- 44) M. McKeague, R.S. Wong and C.D. Smolke, “Opportunities in the design and application of RNA for gene expression control”, *Nucleic Acids Res.* 44 (2016) : 2987–2999. doi : 10.1093/nar/gkw151
- 45) S.W. Lee and M.K. Oh, “A synthetic suicide riboswitch for the high-throughput screening of metabolite production in *Saccharomyces cerevisiae*”, *Metab. Eng.* 28 (2015) : 143–150. doi : 10.1016/j.ymben.2015.01.004
- 46) GEVO homepage : GIFT technology : <https://gevo.com/>
- 47) Chenyue Zhang, et al., “Screening of functional solvent system for automatic aldehyde and ketone separation in aldol reaction : A combined COSMO-RS and experimental approach”, *Chemical Engineering Journal* 385 (2020) : 123399. doi : 10.1016/j.cej.2019.123399
- 48) Aleksander J. Kruis, et al., “Microbial production of short and medium chain esters : Enzymes, pathways, and applications”, *Biotechnology Advances* 37, no.7 (2019) : 107407. doi : 10.1016/j.biotechadv.2019.06.006
- 49) H. Seo, et al., “Single mutation at a highly conserved region of chloramphenicol acetyltransferase enables isobutyl acetate production directly from cellulose by *Clostridium thermocellum* at elevated temperatures”, *Biotechnol. Biofuels* 12 (2019) : 245. doi : 10.1186/s13068-019-1583-8
- 50) Hyeon Ji Noh, Sang Yup Lee and Yu-Sin Jang, “Microbial production of butyl butyrate, a flavor and fragrance compound”, *Applied Microbiology and Biotechnology* 103, no. 5 (2019) : 2079–2086. doi : 10.1007/s00253-018-09603-z
- 51) Junping Zhou, Zhu Chen and Yi Wang “Bioaldehydes and beyond : Expanding the realm of bioderived chemicals using biogenic aldehydes as platforms”, *Cur. Opin. Chemical Biol.* 59 (2020) : 37–46. doi : 10.1016/j.cbpa.2020.04.007

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

- 52) Peter Q. Nguyen, et al., “Engineered Living Materials : Prospects and challenges for using biological systems to direct the assembly of smart materials”, *Adv. Materials* 30, no. 19 (2018) : 1704847. doi : 10.1002/adma.201704847
- 53) The NFS 2026 Idea Machine. https://www.nsf.gov/news/special_reports/nsf2026ideamachine/index.jsp
- 54) DARPA: Engineered Living Materials (ELM) . <https://www.darpa.mil/program/engineered-living-materials>
- 55) Shosuke Yoshida, et al. “A bacterium that degrades and assimilates poly (ethylene terephthalate) ”, *Science* 351, no. 6278 (2016) : 1196-1199. doi : 10.1126/science.aad6359
- 56) Kenji Tsuge, et al., “Method of preparing an equimolar DNA mixture for one-step DNA assembly of over 50 fragments”, *Sci. Rep.* 20, no. 5 (2015) : 10655. doi : 10.1038/srep10655.
- 57) Angus M. Sidore, et al., “DropSynth 2.0 : high-fidelity multiplexed gene synthesis in emulsions” *Nucleic Acids Res.* 48, no. 16 (2020) : e95. doi : 10.1093/nar/gkaa600
- 58) CHASSY プロジェクト (EU/Horizen 2020) . <http://chassy.eu/>
- 59) Nathan Hillson, et al., “Building a global alliance of biofoundries” *Nat. Commun.* 9, no. 10 (1) (2019) : 2040. doi : 10.1038/s41467-019-10079-2
- 60) 科研費・新学術領域 (研究領域提案型) 平成28年度～令和2年度、「生物合成系の再設計による複雑骨格機能分子の革新的創成科学 (領域番号2805)」 : http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~tennen/bs_public_offering.html
- 61) Y. Ota, et al., “Fluorescent nucleic acid probe in droplets for bacterial sorting (FNAP-sort) as a high-throughput screening method for environmental bacteria with various growth rates”, *PLoS One* 14, no. 4 (2019) : e0214533. doi : 10.1371/journal.pone.0214533
- 62) JST ホームページ : 野村集団微生物制御プロジェクト https://www.jst.go.jp/erato/research_area/ongoing/15664288.html
- 63) S. Hoshino, H. Onaka and I. Abe “Activation of silent biosynthetic pathways and discovery of novel secondary metabolites in actinomycetes by co-culture with mycolic acid-containing bacteria”, *J. Industrial Microbiol. Biotech.* 46 (2019) : 363–374. doi : 10.1007/s10295-018-2100-y
- 64) Kenji Tsuge, et al., “Method of preparing an equimolar DNA mixture for one-step DNA assembly of over 50 fragments”, *Sci. Rep.* 5 (2015) : 10655. doi : 10.1038/srep10655
- 65) Spherofluidics homepage : Picodroplets for Single Cell Analysis : <https://spherofluidics.com/technology/?v=24d22e03afb2>
- 66) Sartorius homepage : Amber (microfermentor) <https://www.sartorius.com/shop/ww/en/cad/bioprocess-products-and-services-filtration-and-purification-technologies-crossflow-filtration/ambr%20ae-crossflow/p/061-8A01>
- 67) JCT・CREST ホームページ : [細胞外微粒子] 細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出 : https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah29-1.html
- 68) 製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター . <https://www.nite.go.jp/nbrc/index.html>

- 69) NBRCニュース第58号 (2019年8月1日) . https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/others/nbrcnews/news_vol58.html
- 70) Yuval N Harari, 21 Lessons for the 21st Century, RockyHouse Publishing, 2018
- 71) JST-ERATO 野村集団微生物制御プロジェクト. <https://www.jst.go.jp/erato/nomura/>
- 72) JST ホームページ：深津共生進化機構プロジェクト： https://www.jst.go.jp/erato/research_area/ongoing/jpmjer1902.html
- 73) Christopher J. Vavricka, et al., “Mechanism-based tuning of insect 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde synthase for synthetic bioproduction of benzyloisoquinoline alkaloids”, *Nat. Commun.* 1, no. 10 (2015) : 1-11. doi : 10.1038/s41467-019-09610-2
- 74) Michihiro Araki, et al., “M-path : a compass for navigating potential metabolic pathways”, *Bioinformatics* 15, no. 31 (6) (2015) : 905-11. doi : 10.1093/bioinformatics/btu750
- 75) Yutaro Mori and Tomokazu Shirai, “Designing artificial metabolic pathways, construction of target enzymes, and analysis of their function”, *Curr. Opin. Biotech.* 54 (2018) : 41-44. doi : 10.1016/j.copbio.2018.01.021
- 76) クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス ホームページ： <https://cloma.net/>
- 77) Alliance of End Plastic Waste Homepage : <https://endplasticwaste.org/>
- 78) 佐藤俊輔他「微生物による生分解性ポリマー PHBH 製造法の開発 (2018 年度生物工学技術賞受賞)」『生物工学会誌』第 97 巻第 2 号 (2019) : 66-74.
- 79) Tomohiro Morohoshi, et al., “Molecular characterization of the bacterial community in biofilms for degradation of Poly (3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyhexanoate) films in seawater”, *Microbes. Environ.* 29, no. 33 (1) (2018) : 19-25. doi : 10.1264/jsme2.ME17052
- 80) 神戸大学先端バイオ工学研究センター. <http://www.egbrc.kobe-u.ac.jp/index.html>
- 81) 2020 Synthetic Biology : Engineering, Evolution & Design (SEED) homepage (2020 年は中止) : <http://synbioconference.org/2020>
- 82) Metabolic Engineering 13 homepage (2020 年は中止) : <https://www.aiche.org/imes/conferences/metabolic-engineering-conference/2020>
- 83) Synbiobeta homepage : <https://synbiobeta.com/>
- 84) Build-a-cell homepage : <https://www.buildacell.org/>
- 85) Engineering Biology Research Consortium homepage : <https://ebrc.org/>
- 86) Xiaozhou Luo, et al., “Complete biosynthesis of cannabinoids and their unnatural analogues in yeast”, *Nature* 567, no. 7746 (2019) : 123-126. doi : 10.1038/s41586-019-0978-9
- 87) Yi Wu, et al., “In vitro DNA SCRaMbLE”, *Nat. Commun.* 22, no. 9 (1) (2018) : 1935. doi : 10.1038/s41467-018-03743-6
- 88) Biotechnology Innovation Organization homepage : <https://www.bio.org/>
- 89) European Commission Homepage : https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-awards-contract-setting-open-access-publishing-platform-2020-mar-20_en
- 90) Synbicate Homepage : <http://www.synbicate.com/>
- 91) Julius Fredens, et al., “Total synthesis of *Escherichia coli* with a recoded genome”, *Nature* 569,

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

- no. 7757 (2019) : 514-518. doi : 10.1038/s41586-019-1192-5
- 92) European Commision Homepage : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
- 93) Green New Deal for Europe Homepage : <https://report.gndforeurope.com/>
- 94) Royal DSM Homepage : https://www.dsm.com/wemakeitpossible/en_us/home.html
- 95) IEA Bioenergy Task 42 : Biorefinering in a Circular Economy. <http://task42.ieabioenergy.com/>
- 96) Shmuel Gleizer, et al., "Conversion of Escherichia coli to Generate All Biomass Carbon from CO₂", *Cell* 27, no. 179 (6) (2019) : 1255-1263.e12. doi : 10.1016/j.cell.2019.11.009
- 97) UPN Homepage : <http://www.upmbiofuels.com/>
- 98) Finland-Minstry of Environment Homepage : https://www.ym.fi/en-US/The_environment/Climate_and_air/Mitigation_of_climate_change/National_climate_policy/Climate_Change_Plan_2030

2.2.2 植物分子生産

(1) 研究開発領域の定義

植物バイオテクノロジーを駆使した比較的高コスト生産でも採算が見合うと考えられる、植物二次代謝物と、当該植物以外の生物が産生する物質を、植物バイオテクノロジーによって植物に生合成させる物質生産について取り扱う。また、こうした植物を利用した物質生産において必須な、植物バイオテクノロジー技術に加え、有用植物からの有用遺伝子の探索・同定技術についても取り扱う。

(2) キーワード

物質生産、植物バイオテクノロジー、植物の生合成、有用植物、機能性食品、植物化学、比較ゲノム進化学、二次代謝系、遺伝子組換え、植物ゲノム編集、植物によるバイオ医薬品生産 (Plant Made Pharmaceuticals: PMPs)、一過性発現系、植物組織・細胞培養、脂質分泌機構、植物ホルモン

(3) 研究開発領域の概要

【本分野の意義】

SDGsの意識が高まるにつれ、カーボンリサイクルや低エネルギー物質生産が可能な、植物による物質生産は、環境負荷低減型の生産系として近年、その存在感が飛躍的に高まっている。本稿では、植物バイオテクノロジーによって生産効率の大幅上昇が期待できる植物由来物質について、以下の2項目に分けて概説する。一つは、天然の植物が生合成する植物二次代謝物の生産であり、もう一つは、植物以外の生物が生産する物質を植物バイオテクノロジーによって植物に生産させる、植物によるバイオ医薬品等の製造についてである。

【植物二次代謝物と植物有用遺伝子】

医薬品やサプリメント原料、機能性食品原料、化粧品原料として利用されることが多い植物抽出物の市場は、消費者のナチュラル志向の高まりもあり、急速な拡大を見せており、米大手市場調査会社BCCの分析によれば、2018年から2025年には年率6%の成長が見込まれている。こうした植物抽出物の有効成分は植物二次代謝物である。植物二次代謝物とは、植物が生合成する化合物のうち、植物本体のエネルギー代謝には直接関与しない化合物群を指す。植物二次代謝物には、植物体内での情報伝達を担う植物ホルモンや、植物と他生物、すなわち害虫や寄生植物とのコミュニケーションを担う分子などが含まれ、これらは農薬や医薬品、機能性食品成分などとして利用される。こうした植物二次代謝物の多くは、植物体内に含まれる量が極めて微量であるため、その生産効率を上げるための努力が長年なされてきたが、多種多様な有用植物の多種多様な生合成経路を詳細に捉えるには多大な労力が必要であり、その進捗は決して速くはなかった。しかし、近年、DNAシーケンス技術やメタボローム解析技術の飛躍的な向上に加え、比較ゲノム進化学の進展により、これまで困難であった生合成機構の包括的でハイスループットな理解が可能になりつつある。こうした知見に加え、遺伝子発現制御技術や組織・細胞培養技術など様々な植物バイオテクノロジー技術も日々進化しており、こうした技術開発を縦横に駆使することで、本来は微量にしか存在しない植物二次代謝物の生産効率を高めることは十分に可能であり、経済的にも、またSDGsを推進する上でも大きな意義がある。

【植物によるバイオ医薬品生産 (PMPs)】

近年、特に注目が集まっている植物バイオテクノロジーを駆使した物質生産としては、植物による医療用タ

ンパク質生産、すなわち Plant Made Pharmaceuticals (PMPs) を上げることができる。これは、抗体やワクチンなど、本来は植物以外の生物が生合成する医療用タンパク質を植物バイオテクノロジー技術によって植物で生産する産業である。PMPsでは、大型培養槽などの大規模施設・設備を要せず、栽培生産にかかる試薬等コストを含め、イニシャル・ランニングコストの大幅な削減が可能である。さらに、哺乳類由来の病原体は植物には感染しないため、製品の病原体汚染リスクが極めて低い点で安全性の高い生産系として、他のバイオ生産系より優位な点において、高い期待が持たれている。

遺伝子組換えやバイオテクノロジーを駆使した植物による物質生産は、比較的新しい技術・研究開発分野であり、これまで個別の基礎・基盤的技術開発は行われてきているが、産業化へと繋がるまでの俯瞰的研究開発およびその実施例においては未だ未成熟な分野である。加えて、特に日本においては、基準・規制等の整備が未整備であり、欧米・中国等に対して、新規植物バイオプロセスの知財化を伴う産業化に遅れないためにも、当該分野の実用化に資する具体的な技術開発は、喫緊の課題である。

【研究開発の動向】

【植物二次代謝物と植物有用遺伝子】

高付加価値物質として利用されることの多い、植物の二次代謝物は、本来は植物が病虫害や過酷な寒暖差などの過酷な環境に適応して生き抜くために生合成される物質である¹⁾。例えば、被食者を追い払うための生物毒の強い二次代謝物や、カビ類などの病原体の侵入から身を保護するために抗菌性の物質を生合成するものもある。病虫害に抵抗するだけでなく、根から様々な物質を分泌し、この化合物に反応して植物にとって有益な土壌微生物が植物の根の周囲に生息する現象も知られている。この中には共生する土壌微生物もあるが、植物が分泌する化合物に反応する微生物の中には、植物にとって病害を及ぼすものもある。こうした二次代謝物によって仲介される生物間相互作用とそれにつながる生合成制御機構の全容を解明し、適切な介入を行うことが重要である。しかし、植物二次代謝物の生合成制御機構の全容解明は、多種多様な生物種の多種多様な生合成経路が複雑に関与すること、植物には似て非なる重複遺伝子が大量に存在すること、などから、従来の手法では一つの生合成経路の解明にも多大な労力と時間が必要であった。

基礎研究の分野では、近年、こうした壁を乗り越えることを可能にする様々な実験手法が相次いで利用されるようになってきた。代表的なものとしては、DNAシーケンス技術、メタボローム解析技術、遺伝子及び生体分子のアノテーション技術、比較ゲノム進化学、ケミカルバイオロジーを用いたアプローチ、分子間相互作用のシミュレーションに基づく分子デザイン等を上げることができる。特に、バイオインフォマティクスの進展により、比較ゲノム進化学を利用した植物の有用遺伝子の探索・同定は、近年活況を見せている。最新の研究例については次項で紹介する。また、ケミカルバイオロジーを用いたアプローチにより、人工合成した化合物による植物の成長制御が可能であることが次々と示され^{2), 3), 4)}、遺伝子組換え以外の手段で植物の機能を制御する手法が開拓されつつある。依然、消費者からの遺伝子組換え植物に対する拒否感がグローバルに存在する中、遺伝子組換えを経ない、ケミカルバイオロジーを利用した植物の機能制御は今後、実用化に向けて大きな期待がある。以上のように、従来のモデル植物の変異体を用いた分子遺伝学的解析に加え、こうした様々な技術を駆使することにより、これまで明らかになることがなかった広範囲の植物種における、二次代謝物の生合成制御機構が次々と明らかにされつつある。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

近年、微生物を用いて高付加価値植物二次代謝物を生合成させる試みが、米国を中心に盛んに報告されている。例えば、マラリヤ特効薬であるクソニンジン由来のアルテミシニン⁵⁾ やケシ由来のモルヒネやコデインなどの神経作用薬原料となるオピオイド⁶⁾ を酵母に生合成させる研究例がある。こうした手法では、大量の遺伝子セットを導入するためのバイオテクノロジー技術や代謝経路調節ばかりが注目されがちであるが、大前提として、微生物に導入すべき遺伝子群、すなわち当該植物におけるその生合成経路に関わる遺伝子とその機能が明らかにされている必要がある。このように、植物二次代謝物の生合成を明らかにすることは、植物を利用した物質生産のみならず、バイオエコノミー全般に広く恩恵をもたらすと言える。

応用研究の分野では、植物の生合成に関わる遺伝子群を発現調節するための様々な手法の開発が進められている。遺伝子組換えを用いない方法としては、完全人工光型植物工場などの設備を用い、様々な環境ストレスを与えることによって植物の二次代謝系遺伝子操作の技術開発が進められている。また、最近のゲノム編集技術の発展に伴い容易に核ゲノムのみならず、核遺伝子とは異なる二次代謝系を有する葉緑体等のオルガネラゲノム編集も可能になり、これらの代謝系遺伝子発現を完全にノックアウトすることが可能になってきている⁷⁾。加えて生育環境の変動による生体内二次代謝生合成増減の調節が、DNA 配列のメチル化/脱メチル化誘導により制御されていることが明らかにされつつある^{8), 9)}、RNA 指令型 DNA メチレーションの研究開発に伴い、標的 DNA 配列に対するメチル化・脱メチル化を人為的に誘導する技術も開発されつつある^{10), 11)}。これらの技術と従前の RNAi、目的遺伝子導入技術等を併用して、対象植物種の二次代謝系をファインチューニングし、実用化を目指した目的二次代謝産物の高効率生産に関する研究開発も進められている。

一方、実用研究の分野では、希少植物から培養細胞を作成し、そこから特定の代謝物を高濃度に含む細胞系統を選抜して有効成分を抽出することで、野生株を乱獲することなく高効率に植物二次代謝物を得る技術が開発されている。植物組織や細胞を培養する基本技術そのものは、1980 年代から存在するものであるが、近年、工業生産に適した大規模培養が桁違いに安価に行えるようになったことで、実用化に拍車がかかっている。例えば、キリンホールディングスの「袋型培養槽」による病害抵抗性ジャガイモの種芋の大量供給¹²⁾ や、北海道三井化学の袋型バイオリクターによるタキサン系医薬中間体 10-DAB の効率生産¹³⁾ をその代表例として挙げることができる。また、希少植物が産生する極めて商用価値の高い有用成分を特定し、安価に入手できる他の植物原料から半合成によって安価で安定的に生成する技術も開発されている¹⁴⁾。こうした技術は希少植物の保護に役立つだけでなく、農薬フリーの安全な植物抽出物を安定的に供給するという点で期待されている。このようにして安定的に植物二次代謝物が供給されることで、その生理活性についての研究が進展し、植物抽出物市場の拡大へとつながることが期待されている。また、ゲノム編集技術を利用することで高付加価値な代謝物を高濃度に含む農産物の開発が進められている。

また、近年、健康機能成分を含有する食品への関心が、グローバルに高まっており、薬用栄養学産業 (Neutraceutical Industry) と称する産業分野が生まれた。先進的な取り組み例を挙げると、「食を通じた健康の推進」を戦略目標に掲げるオランダのフードバレーでは、2020 年、食品が健康に及ぼす影響についての臨床試験を行うための施設を、フードバレー内にあるヘルダースバレー病院内に設置し、さらなる臨床試験を推進する予定である。また、世界最高の権威を持つ学術誌の一つ、Nature は、2020 年に姉妹紙 Nature Food を創刊した。Nature Food では、食品生産の持続性や環境負荷などについて取り上げるとともに、食品の栄養素と健康との関係についても取り扱っている。健康機能成分の多くは植物の二次代謝物であり、また、ベジタリアンやビーガンといった消費者の植物食への志向も相まって、植物二次代謝物の健康への影響を科学的に解析する必要性が高まっていると言えよう。健康機能成分を含む食品の取り扱いについては各国が異なる対応を取っているが、日本は「特定保健食品 (いわゆるトクホ)」「機能性表示食品」といったサブリ

メントや食品添加物とは異なる製品カテゴリーを備えており、この分野では先進的な取り組みを行っている。機能性表示食品については2020年7月末時点で受理件数が2,800件を超えており、約半数が植物由来の製品である。機能性表示食品は届出製品を用いたヒト試験もしくは査読付き科学論文に基づいたシステマティックレビューのいずれかで届出を行うこととなっている。機能性を明らかにするためには、植物抽出物の活性評価、単離・精製、構造解析が必須であり、こうした取り組みから従来知られていなかった生理活性成分や、生理活性機能が明らかにされつつある。例えば、キョウチクトウ科のラフマの葉抽出物は抗ストレス素材として古くから使用されていたが、厳密な成分管理がなされた抽出物を用いてヒト臨床試験を行った結果、睡眠改善効果があることが明らかになり¹⁵⁾、睡眠訴求素材として新たな市場が形成されている。

【植物による医薬品生産 (PMPs)】

PMPsは、1990年代に、遺伝子組換え植物体内で哺乳類の生理活性タンパク質や病原体の一部の遺伝子発現によるワクチン効果が認められる報告が複数なされて以来、新たに確立された研究領域である。以降、植物での高効率な遺伝子導入法、目的遺伝子の高発現のためのベクターやエンハンサーの開発、翻訳後産物の細胞内局在に関する研究、糖鎖などの翻訳後修飾に関する研究、植物生産ワクチン等の動物試験など、個々の要素技術に関して非常に多くの研究開発が欧米の研究機関において行われてきた。しかし、2009年に欧州食品安全機関 (EFSA) から当該組換え体の食品・飼料へのコンタミネーションリスクから非食用作物種利用の提言が出されたことに加え、圃場栽培での医薬品製造基準への適合が困難でもあることから、圃場でのPMPs生産はほぼ断念される形となった。一方、日本では、2005年頃からPMPs研究分野と植物工場研究分野を融合させる試みが開始され、最終的にはこの融合研究において上記コンタミネーションリスクの回避と医薬品製造にかかる種々の基準をクリアすることで、2013年、世界で2例目となる遺伝子組換え体を用いた医薬品、インターベリー® (動物薬) の開発・承認・上市に至り、当該領域での最先端成果を挙げることに成功した¹⁶⁾。

2012年に承認1例目となったイスラエルProtalix社のゴーシェ病治療薬Elelyso®はノンジンの培養細胞を用いたものであった¹⁷⁾ が、インターベリーは遺伝子組換えイチゴを栽培する完全密閉型植物工場により医薬品製造の基準を満たすことで、完全密閉型植物工場が、医薬品製造工場としても機能することを実証した。このコンセプトを受けて諸外国でも同様の研究開発が進められ、特に米国ではDARPAやビルゲイツ財団等の圧倒的巨額の研究開発費の投入により、上述の世界初の承認を得られた日本の植物・医薬品工場に比して、栽培/製造面積が約10倍から100倍規模の遺伝子組換え植物/医薬品等製造工場研究開発拠点が複数箇所整備され、実用化・事業化へ向けた具体的な研究開発が現在も急加速で進められている。

また、日本をはじめ、世界各国で遺伝子組換えオオムギやイネ、タバコを用いてヒト成長因子を主成分とした化粧品¹⁸⁾ や、再生医療用の培地成分として必須なアルブミン、トランスフェリン、アクチビンA等の成分について、植物を用いたアニマルフリーな製品の開発が活発化している。こうした植物による医療用等タンパク質生産には、現在では一過性発現系と呼ばれる遺伝子発現システムが使われることが多い。一過性遺伝子発現システムは、大別すると植物ウイルスベクター、アグロインフィльтраーション、および、両者を融合したMagniCON®に代表されるアグロインフェクション法が主として用いられている。これらは、いずれも植物病原体の感染・増殖機能を利用する方法である。遺伝子組換え植物体を作出するには数ヶ月から半年くらい必要なのに対して、一過性発現系では、感染後約1~2週間以内で発現、目的物質にも因るが、葉生重量1gあたり最大数mgの目的物質を得られる¹⁹⁾。

上述のDARPA等の研究費で整備された植物工場は、主にヒトの感染症に対するワクチンや医療用抗体等の生産開発が進められており²⁰⁾、FDAとの協議を重ねながら現在臨床試験の最終段階に至っているものもあ

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

る²¹⁾。こうしたPMPsの開発は、ベンチャー企業を中心に展開しているが、近年ではこうしたベンチャー企業の国際的なM&Aが活発化しており、特に、日本の製薬関連企業が、海外のPMPs企業の株式を過半数取得したり、完全子会社化したりする事例が散見される。例えば、田辺三菱製薬は、2013年にカナダ発の大手PMPsベンチャーであるMedicago社の65%の株式を取得し、2020年からは同社の代表取締役も田辺三菱製薬出身者が務めている。メディカゴ社は2013年に田辺三菱製薬と米たばこ会社のフィリップ・モリス・インベストメントに買収された。また、デンカは2015年に、前述の一過性発現ベクターとして有名なMagniCon®を開発したドイツのIcon Genetics GMBHを買収し、100%子会社としている。また、国内の企業が米国の医薬品生産植物工場へ自社開発医薬品生産用の遺伝子組換え植物の生産を委託している例もいくつかあり、日本の企業がPMPs領域での事業化へ向けた大きな動きを海外拠点で進めていることは特筆に値する。これは、国内での中・大規模の医薬品生産植物生産拠点が整備されていないこと、米国企業の実用化研究に伴いFDAの植物生産系に対する基準整備が進められていることが要因である。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・ゲノム情報が整備されていない有用植物であっても、近縁種や近縁種間の交雑種を用いてハイスループットなDNAシーケンサーと高度なバイオインフォマティクス技術を駆使した比較ゲノム進化学を利用した解析により、有用遺伝子を特定できることが示された。具体的には、雌雄異株の果樹であるキウイにおいて、雌雄を決定する遺伝子を同定し、この遺伝子を導入することによって雌雄両性花の作出に成功した。雌雄異株の果樹においては、果実のならない雄株の遺伝形質が不明であるため、掛け合わせによる品種改良に多大な時間がかかっていたが、雌雄両性花の作出により、新種改良の迅速化が期待される²²⁾。同様に、イチイ由来の抗がん剤として知られるパクリタキセルの生合成に関与する遺伝子も同定された²³⁾。
- ・植物二次代謝物の増産においては、代謝系関連遺伝子の発現調節が重要であり、自然界では環境変動に応じて関連DNA配列のメチル化・脱メチル化によって制御されていることが相次いで報告されてきた。これを受けて、カリフォルニア大のグループがCRISPR/dCasの系を用い、また国内では植物ウイルスベクターの系を利用して、それぞれ目的DNA配列のみにメチル化・脱メチル化を誘導する技術の開発に成功した。これらは、組換えと異なり元のDNA配列を一切変えることなく遺伝子の発現が制御可能な方法であり、今後、物質生産の広範囲にわたって利用可能な有望な新規技術である²⁴⁾。
- ・筑波大学と筑波大学発のベンチャー企業であるサナテックシードは、ゲノム編集を用いて血圧降下作用が期待できる健康機能性成分であるγ-アミノ酪酸（GABA）を高濃度に含むトマトを開発した。この高GABAトマトの開発では、外来の遺伝子は導入されておらず、トマトが本来持っているGABA合成酵素遺伝子であるGAD遺伝子の活性調節部位を、ゲノム編集技術を用いて破壊することでGABAの高含量化に成功した。サナテックシードは、このゲノム編集による高GABAトマトについて、2020年12月、厚生労働省へゲノム編集技術応用食品としての届出を行い、厚生労働省はこの届出を認め、日本初のゲノム編集食品となる見通しとなった。農林水産省へカルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物として情報提供書の提出及びゲノム編集飼料としての届出を行った²⁵⁾。このゲノム編集による高GABAトマトは「シシリアンルージュハイギャバ」として、2021年からまずは家庭菜園向けに苗の無償提供を行い、実際に商品として流通するのは2022年以降の見込みとなる。
- ・米国のDARPAプロジェクトの一環で整備された医薬品製造遺伝子組換え植物工場の一つとカリフォルニア大などが共同で、栽培から抽出・精製に至る工程、特に収穫後のダウンストリームプロセッシングに注

目し、設備投資、事業運営費 OPEX、売上原価等を試算した論文を相次いで報告している^{26), 27)}。このように、単なる研究開発だけでなく、事業観点での評価も重視されている。

- ・2019年に韓国の企業が開発した遺伝子組換えタバコで生産した家畜注射用ワクチンが動物用医薬品として韓国所轄省庁から承認を得た。遺伝子組換え植物体により開発された医薬品の承認は日本に次いで二例目で有り、注射型ワクチンとしては初である。これにより、医薬品としての承認を得るための非臨床安全性試験、臨床試験、GMP 対応等の韓国内での前例が示されたことになり、当該研究開発に必要なデータや基準・規制対応が明確化され、後続の実用化開発研究への門戸を大きく開いたことになる。また、これを受けて韓国内に2018年から国内プロジェクトで医薬品開発用遺伝子組換え植物工場研究開発拠点整備が進められており²⁸⁾、より研究開発が加速化されると思われる。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【国内】

- ・2020年度文科省戦略目標「革新的植物分子デザイン」に基づく、JST 戦略的創造研究推進事業「さきがけ」における「植物分子の機能と制御」(2020～2024)において、植物分子(植物由来化合物及びその関連遺伝子)を軸として、生体内及び生態系内の生命現象の解明と、その有効利用に資する基礎的知見の創出と革新技術の構築に向けた研究が推進されている。
- ・NEDO スマートセルプロジェクト「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発」(FY2016-2020)において、植物と微生物の両生物種を用いた生物生産の研究開発が推進されている。ゲノム情報等の膨大なデータを活用し、物質生産効率を飛躍的に高めた細胞/植物(スマートセル)を開発する。ドライとウェットの融合を軸に、植物の場合は、Crisprに代わる国産ゲノム編集技術の開発、DNAやヒストンのメチル化・脱メチル化を人為的に操作可能とし、遺伝子発現のスイッチを任意にON/OFF可能とする技術、目的産物の細胞内輸送や蓄積部位を制御する等の遺伝子操作の基盤技術開発と特殊な環境/栽培技術による二次代謝系遺伝子発現変動を精査し、目的物質の高効率生合成を誘導する栽培環境条件の推測を可能にする技術の検討を行っている。また、これらの開発技術をリアルタイムでプロジェクト参加企業により事業化する実証研究が並行して行われている。
- ・NEDO「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」(FY2020-2026)において、低炭素社会構築を指標に、バイオもののづくり産業の基盤として、生物機能を活用した産業用物質生産システムの一貫的な検証を実現できるバイオファウンドリ基盤を開発し、バイオ由来製品の社会実装の加速化を目指す。微生物と植物の両方を扱っている。

【海外】

- ・EUではHorizon2020の中で、当該分野に関して2つのプロジェクトが走っている。一つは、Pharma-Factoryで、もう一つがNewcotianaである。後者は、タバコを物質生産用の宿主植物として捉え、CRISPR/Cas9などのゲノム編集技術に代表される新育種技術を利用して、代謝産物生産能を高めたタバコの新規育種と組換えタンパク質生産用の新規育種を同時並行に進め、事業規模の評価も行うことにしている。Pharma-FactoryとNewcotianaは、人の健康のための試薬や医薬品開発というゴールへ向けた開発であり、2020年のCOVID-19の流行に対して人の健康維持のために両プロジェクトがタバコを用いて何らかの貢献をすべく若干の方向修正を検討している。同様に、カナダ、ケベック州のCQDMのファンディングにより企業と大学のコンソーシアムによるVLP技術を利用したCOVID-19対策プロジェ

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

クトが進められている。

- ・韓国では、Pohang近郊に遺伝子組換え植物によるワクチン生産施設を整備している（2018-2021）。

（５）科学技術的課題

- ・植物版iPS細胞化を可能にする技術開発

現状では、一部の作物を除き、ほとんどの有用植物において遺伝子組換え技術が確立していない。有用遺伝子の同定や機能解析といった研究開発段階においても、有用物質生産といった実用段階においても、汎用な遺伝子導入技術の確立は極めて重要である。多くの場合、遺伝子導入を行うには、組織培養を経てカルス化と再分化が必要であるが、こうした培養方法は植物ごとに条件が異なることが多く、培養系の確立に極めて長時間を要することが多い。脱分化を促すためのケミカルバイオロジーを用いたアプローチ⁴⁾や、脱分化・再分化に関わる新たな因子の探索が進められている²⁹⁾が、未だ、植物版iPS細胞とでも呼べる技術は確立されておらず、喫緊の課題と言えよう。多くの植物二次代謝物は特定の組織や細胞でのみ生合成されるため、脱分化と再分化に自在に介入できるようになれば、特定の物質を生合成する組織を培養したり、特定の組織を多く含む植物体を設計することで、植物による物質生産の効率を飛躍的に高めることが可能になる。

- ・植物体内での高蓄積および効果的な分泌を可能にする技術開発

植物を利用した物質生産においては、植物体における高効率な生合成に加え、有用物質の蓄積や排出も重要な課題である。多くの二次代謝物は生物毒性を持つため、植物体内では特定の貯蔵組織に隔離されていることが多いが、この貯蔵キャパシティを大きくすること、或いは速やかに植物体外に排出させることは高効率な物質生産において重要である。油脂や脂肪酸、脂溶性二次代謝物の物質生産を目的とする場合には、油脂分の回収効率を高めるために、生合成した脂質を体外に分泌させる機構の搭載、あるいは強化が必須である。農学的にも、脂質の分泌は貯蔵根の病障害耐性において重要な役割を果たすことが知られているが、脂質の細胞外分泌マシナリーは基礎研究において解析が始まったばかりである。一方、外来遺伝子の一過性発現による物質生産においては、内在性のプロテアーゼなどによって目的タンパク質の90%近くが生分解されてしまうとの報告もあり、これを抑制する技術開発が求められている。従って、植物体内での高蓄積あるいは、効率的な排出のためのメカニズムを解明することは急務であると考えられる。

- ・倍数体ゲノムへの挑戦

作物や果樹を含め、多くの有用植物は、似て非なる遺伝子セットを複数持つ異質倍数体である。特に、作物や果樹では倍数性が高い方が植物体が大きくなる傾向があり、極めて有効な品種改良の手段として用いられてきた。しかし、倍数化が不可能な植物種も知られており、また、倍数化が起こる分子メカニズムはいまだ不明である。一般的に植物には極めて多くの重複遺伝子が存在するが、倍数体植物種では、数種類の似て非なるゲノムセットが存在するため、さらに多くの似て非なる遺伝子セットが複数存在することになる。このため、ゲノム編集によるノックアウトでの形質改変が現状では難しい。従って、倍数化の分子メカニズムを解明し、異質倍数体であってもゲノム情報の効率的な書き換えを可能にする技術を開発することは重要な課題である。

- ・社会実装を実現する実用化研究の重要性

商用規模で植物二次代謝物や、遺伝子組換え、或いは一過的発現系を用いての医療用などの異種タンパク質を生産するには、ハイスループットで低コストな生産システムを実現する技術開発が必要である。具体的に

は、目的物質を大量に生合成でき、かつ省エネルギーで目的物質の認証基準に合った栽培環境の構築、植物体からの高効率、ハイスループットな抽出・精製技術の確立、ハイスループットな遺伝子導入とその解析技術（数百～千個体/回レベル）などを挙げることができる。こうした課題は試行錯誤による生産システムの改良だけで達成されるものではなく、植物の生合成について、細胞生物学的な視点から生態学的な視点まで広く多角的に包括的な理解を目指す過程で、そのブレイクスルーが生まれると考えられる。

(6) その他の課題

植物を利用した高効率な物質生産を推進し、社会実装することは、SDGsの達成に貢献する上で多面的な効果がある。植物による物質生産は、サステナブルで低エネルギー消費な物質生産であるだけでなく、例えば名古屋議定書の順守を通じて開発途上国の経済発展に貢献すること、また、高度に管理された高効率物質生産により稀少植物の乱獲を防ぎつつ、物質生産の高効率化によって無節制な農地の拡大を抑制して自然環境の保全にも貢献することができる。

植物を利用した高効率な物質生産を社会実装につなげるためには、基礎、応用、実装研究の十分な連携が必要であるが、現状では基礎、応用研究は推進されつつあるものの、実装研究との連携が極めて不十分であるため、これらの基礎・応用研究の成果を社会実装につなげることが困難な状況である。実装研究とは、市場の需要や消費者の志向動向を見極めたうえで、コストや安全性、各種法規制や知財への対応を盛り込んだ研究開発を指す。こうした実装研究を実現するためには、産学官が連携し、以下の2点について留意することが重要である。

(i) 異なる研究分野が連携・融合した研究開発体制の整備

PMPsの開発には、植物分子生物学、植物生理学、植物病理学といった植物分野の研究者だけでなく、完全密閉型植物工場を実現する機械工学分野や生物環境工学、また、医薬品としての価値を担保し、革新的な医薬品開発を行う医学や獣医学、薬学分野、など、極めて多くの異なる分野の研究者の参画が必要であった。植物二次代謝物についても同様に、植物化学、細胞生物学、構造生物学、天然物化学、応用微生物学、薬学、食品科学などの分野が連携して研究開発を進める必要があると考えられる。特に、食品が健康に及ぼす影響についての研究がグローバルに興隆している現在、植物二次代謝物の生理活性について、医薬品だけでなく食品への応用をターゲットに据え、その健康に及ぼす影響を精緻に解析することは、社会実装を目指すうえで急務であると考えられる。現在、国内学会は各専門分野、領域に特化したものが多く、分野横断的な、あるいは異分野研究領域が交差するような応用目的の学会/研究会は少なく、主に学会主催で行われるシンポジウム等も分野融合的なものはごく希であり、異なる専門分野の研究者間で情報交換や、知識の共有をする機会が少ない。このことが、本研究分野における実用化・応用研究が少ない要因の一つとなっている。

同様に、産学連携においても、一企業が当該分野での事業化目的の研究開発を推進するためには、異なる複数の学会等に参加・情報収集し、目的に適した異分野専門研究者の連携、共同研究体制を構築する必要がある。しかし、一研究機関や一企業が主体となって、これらの研究体制を整備することは、多くの労力と困難を伴うものであり、それらを軽減するためにも国主導型のプロジェクト等で体制を整えるなどの工夫が必要である。

(ii) 法規制

日本は機能性表示食品制度や、外来遺伝子を含まないSDN-1ゲノム編集農産物の流通について、グロー

バル市場の先端を行く法規制を整備しているが、一方で、ゲノム編集農作物や遺伝子組換え植物に対する社会の理解は決して十分なものでなく、最先端のバイオテクノロジーを駆使した植物による物質生産の社会実装の大きな障壁となっている。この傾向は決して日本独特のものではなく、世界中で遺伝子組換え作物が大量に栽培されているものの、生鮮食料品としての利用が非常に少ないのは世界共通の傾向である。従って、消費者に受容される製品分野から社会実装を進めることが重要であり、そのためにも産業化までのゴールを見据え、産業界からの市場情報もフィードバックしつつ、基礎研究から事業化までを産官学の知恵を結集できるように支援すべく、ニーズのある植物や植物成分を選定し、集中して推進するなどの工夫が考えられる。

カルタヘナ第二種産業利用における植物利用が整備されていることは、当該技術の産業化に対して非常に重要なことである。一方、遺伝子組換え植物による物質生産の出口としては、医薬品製造のための試薬や診断薬、ワクチンや医療用タンパク質等が主として挙げられる。しかし、遺伝子組換え植物体を用いたこれらの製造法は新規のものであり、例えば、Good Laboratory Practice (GLP)、Good Manufacturing Practice (GMP) 対応、製造法や販売申請等に対する事例も無いことから、どのようにこれらの研究を進めていくべきかが不透明であり、技術の出口戦略の大きな障害となっている。

また、近年のグローバル電子商取引の発達により、海外発の多彩な植物由来化合物の素材が多く輸入されるようになってきた。例えば、最近では大麻由来のカンナビジオール (CBD) と呼ばれる、幻覚を誘起しないがリラックス効果を持つとされる成分の国内への輸入が目立つ。海外から輸入される CBD 等の安全性について、当然、日本国内における明確な規格・規制が必要であるが、日本国内では大麻成分の研究および分析は、麻薬取締法により厳しく制限されているため、日本国内での安全性やその含有成分濃度などについて、検証されることなしに販売されている状況であり、消費者の安全を考えるうえで極めて憂慮すべき事態である。国内の認証機関で分析し、安全性に関する規格・規制が整備されることが望ましい。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	植物ホルモンや植物の生合成研究については歴史的に強みがあるが、中国や米国に比べると当該分野の研究者人口や研究費が少ない。
	応用研究・開発	○	→	当該研究開発分野での実用化・事業化を目標とする国内企業は複数在るが、国内での研究ネットワーク・拠点が少ないことから、海外で研究開発が進められている。現在、当該分野を含め産学連携体制での大きなプロジェクトが無いことも、国内での実用化開発の失速の一因である。
米国	基礎研究	○	→	有用物質生産植物種の大型ゲノム解析プロジェクト、高発現ベクターの開発など、進められてきたが、現在は実用化・事業化目的応用研究へ比重がかなりシフトしている。
	応用研究・開発	◎	↗	大型生産設備の拡充や植物から目的物質抽出・精製工程の研究、それに伴う施設整備・ランニングコスト・エネルギー消費・製品製造にかかる原価コストの試算等の具体的な研究開発が進められている。また、医薬品製造にかかる規制・基準の整備等も関係省庁と進められている。COVID-19ワクチンも含め、ヒト用医薬品の承認へ最も近い位置にある。
欧州	基礎研究	○	↗	モデル植物研究が一段落し、実用植物の基礎研究が充実している。

	応用研究・開発	◎	↗	植物でのヒト型糖タンパク質生産技術、ICON genetics社の開発したmagniCON®等の一過性高発現ベクター開発成果が顕著であり、知財化、およびライセンス化され世界中で利用されるなど、基礎・基盤技術が開発されてきている。HORIZN2020の中の大型プロジェクトでさらに基礎的知見、基盤技術の拡充が図られている。米国のような大型施設は無いが、小・中規模ながら既に製造・上市に至る企業施設を有し、アカデミアと企業を結ぶ国際会議も毎年開催され、研究者間ネットワークが以前から構築されており、応用技術の実用化意欲が高い。
中国	基礎研究	○	→	ゲノム編集、エピゲノム編集など基礎的論文数は非常に多く報告されており、増加の傾向が続いている。
	応用研究・開発	△	↗	応用研究に関する情報はあまり見えてこないが、既に組換え植物での試薬等生産を事業化している企業等は認められる。ただ、当該国のこの分野における規制・基準がどのようになっているのかは見えて来ていない。
韓国	基礎研究	○	→	植物生産タンパク質の翻訳後修飾などの基礎研究が行われている。高発現化への基礎研究はむしろあまり認められない。日本と同様、研究者数の規模は大きくない。
	応用研究・開発	◎	↗	Bioapp社の開発した家畜用ワクチンの承認が得られたことにより、規制・基準がある程度明確化されたことが実用化への道を拓いている。大型プロジェクトで遺伝子組換え植物物質生産拠点形成が動いており、アジアの中では最も事業化意欲が高い。
イスラエル	基礎研究	△	→	基礎研究において、特に目立った動きは無い
	応用研究・開発	◎	→	培養細胞ながら遺伝子組換え植物で世界初のヒト用医療用タンパク質の承認をFDAより取得し、ファイザーと販売契約を結んでいる。その他、遺伝子組換え植物で再生医療用の試薬を生産・販売する企業など、事業化実施例が他国より先駆けて行われてきている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・バイオマス発電・利用（環境・エネ分野 2.1.6）

参考・引用文献

- 1) 斉藤和季、植物はなぜ薬を作るのか。(文春新書、2017)
- 2) 福井康祐、浅見忠男「進むストリゴラクトンアゴニスト創製」『化学と生物』50巻8号(2012):562.
- 3) 鳥取大学 乾燥地研究センター キバナクチンプレス(2013) 植物の乾燥ストレス耐性を向上させる化合物を発見 <http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/> (2021年2月10日アクセス)
- 4) 中野雄司他「新規植物カルス誘導化合物FPX」『化学と生物』57巻(2019):267-269.

- 5) Westfalla, P. J. et al., “Production of amorphadiene in yeast, and its conversion to dihydroartemisinic acid, precursor to the antimalarial agent artemisinin”, *Proc Natl Acad Sci USA* 109, no. 3 (2012) : E111.
- 6) Galanie, S. et al., “Complete biosynthesis of opioids in yeast”, *Science* 349, no. 6265 (2015) : 1095-1100, DOI : 10.1126/science.aac9373.
- 7) Piatek, A. A. et al., “Advanced editing of the nuclear and plastid genomes in plants”, *Plant Sci* 273 (2018) : 42-49. DOI : 10.1016/j.plantsci.
- 8) Kuo, T.C. et al., “The effect of red light and far-red light conditions on secondary metabolism in Agarwood”, *BMC Plant Biol* 15 (2015) : 139.
- 9) Baulcombe, D.C. and Dean, C., “Epigenetic regulation in plant responses to the environment”, *Cold Spring Harb Perspect Biol* 6 (2014) : a019471. DOI : 10.1101/cshperspect.
- 10) Gallego-Bartolomé, J. et al., “Co-targeting RNA polymerases IV and V promotes efficient de novo DNA methylation in Arabidopsis”, *Cell* 176, no. 5 (2019) : 1068-1082. DOI : 10.1016/j.cell.2019.01.029.
- 11) Lexiang, J. et al., “TET-mediated epimutagenesis of the Arabidopsis thaliana methylome”, *Nat Commun* 9 (2018) : 895.
- 12) キリンホールディングス (株) R&D本部 植物バイオプロジェクト : <https://www.kirin.co.jp/>
- 13) 多葉田 誉 スマートセルを用いた医薬中間体 10-DAB の効率生産法開発 BioJapan2019 NEDO セミナー : 植物による有用物質生産技術の最前線 での講演資料
- 14) Tatsuzaki, J. et al., “A simple and effective preparation of quercetin pentamethyl ether from quercetin”, *Beilstein J Org Chem* 14 (2018) : 3112-3121. DOI : 10.3762/bjoc.14.291.
- 15) Nakata, A. et al., “Effect of an *Apocynum venetum* leaf extract (VENETRON®) on sleep quality and psychological stress improvement”, *Jpn Pharmacol Ther* 46 , no. 1 (2018) : 117-125.
- 16) 産業技術総合研究所、世界初! 遺伝子組み換え植物からできたイヌ用の薬が販売開始に。ここにもあった、*産総研* vol. 2 (2014) : 14.
- 17) Aviezer, D. et al., “A plant-derived recombinant human glucocerebrosidase enzyme—a preclinical and phase I investigation”, *PLoS ONE* 4, no. 3 (2009) : e4792. DOI : 10.1371/journal.pone.0004792.
- 18) Magnusdottir, A. et al., “Barley grains for the production of endotoxin-free growth factors”, *Trends Biotechnol* 31, no. 2 (2013) : 572-580. DOI : 10.1016/j.tibtech.2013.06.002.
- 19) Gleba, Y. et al., “Plant viral vectors for delivery by Agrobacterium”, *Curr Microbiol Immunol* 375 (2014) : 155-192. DOI : 10.1007/82_2013_352.
- 20) Hefferon, K.H., “The role of plant expression platforms in biopharmaceutical development : possibilities for the future”, *Expert Rev Vaccines* 18 (2019) : 1301-1308. DOI : 10.1080/14760584.2019.
- 21) Pillet, S. et al., “Immunogenicity and safety of a quadrivalent plant-derived virus like particle influenza vaccine candidate—Two randomized Phase II clinical trials in 18 to 49 and 50

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

- years old adults”, *PLoS ONE* 14, no. 6 (2019) : e0216533. DOI : 10.1371/journal.
- 22) Akagi, T. et al., “Two Y-chromosome-encoded genes determine sex in kiwifruit”, *Nat Plants* 5, no. 8 (2019) : 801-809. DOI : 10.1038/s41477-019-0489-6.
- 23) Kusano, H. et al., “Evolutionary developments in plant specialized metabolism, exemplified by two transferase families”, *Front Plant Sci* (2019) 10 : 794. DOI : 10.3389/fpls.2019.00794.
- 24) Gallego-Bartolomé, J. et al., “Targeted DNA demethylation of the Arabidopsis genome using the human TET1 catalytic domain”, *Proc Natl Acad Sci USA* 115, no. 9 (2018) : E2125-E1234. DOI : org/10.1073/pnas.1716945115.
- 25) <https://sanatech-seed.com/ja/> (2021年2月10日アクセス) .
- 26) Nandi, S. et al., “Techno-economic analysis of a transient plant-based platform for monoclonal antibody production”, *MABs*. 8, no. 8 (2016) : 1456-1466. DOI : 10.1080/19420862.2016.1227901.
- 27) Alam, A. et al., “Technoeconomic modeling of plant-based griffithsin manufacturing”, *Front Bioeng Biotechnol* 6 (2018) : 102. DOI : org/10.3389/fbioe.2018.00102
- 28) Bo-Hwa, C. and Do-Young, “K. A national project to build a business support facility for plant-derived vaccine”, *Clin Exp Vaccine Res* 8, no. 1 (2019) : 1. DOI : 10.7774/cevr.2019.8.1.1.
- 29) Hanano, S. et al., “An artificial conversion of roots into organs with shoot stem characteristics by inducing two transcription factors”, *iScience* 23, no. 7 (2020) : 101332. DOI : 10.1016/j.isci.2020.101332.

2.2.3 植物由来材料

(1) 研究開発領域の定義

低環境負荷のモノづくりを目指すバイオエコノミーが大きな潮流となっている中で、本研究開発領域は、問題解決の一つの方策として、再生産可能な資源として植物由来原料を用いるバイオマス化を推進するものである。本項では、植物由来原料の開発、製造、既存材料のバイオマス化推進、および新たな機能性材料の開発について、植物由来の原料を用いて製造されるバイオマスプラスチック（biomass plasticsあるいはbiobased plastics）およびセルロースナノファイバー（CNF）に焦点を当て概説する。

(2) キーワード

バイオエコノミー、サーキュラーエコノミー、バイオマス、植物由来原料、バイオマスプラスチック、ナノセルロース、セルロースナノファイバー、構造材料、機能性材料

(3) 研究開発領域の概要

【本領域の意義】

地球温暖化の原因となっているCO₂の排出削減は産業界が総力を挙げて取り組む喫緊の課題である。このような脱炭素社会に向けた動きに伴い、次の3つの観点から植物が産生する物質群が化学品やエネルギーの原料として注目され、利用への取り組みが活発化している。

- ・再生産可能であり、枯渇性の化石資源の消費を抑制できる
- ・温室効果ガスを用いて作られるため、温暖化を抑制できる
- ・物質の分子の特徴が、製品の機能向上や新たな機能の付加に繋がるとともに環境負荷を低下できる

【バイオマスプラスチック】

プラスチックは石油採掘量の6%を使って年間4億トン生産されている。素材としてリサイクルされる量は約20%にとどまり、また、その耐久性ゆえに環境に入り込んだ際に長期間存在し続けることから、今世界各地域では、プラスチックの負の側面が社会的な課題とされている。一方で、プラスチックは、その優れた基本的性能（成形加工性、軽量、耐久性、安価で安定した供給）やさらなる機能性の付加により、人々の暮らしの隅々にまで浸透しており、感染症問題を背景に、安全・衛生上、どうしても必要なプラスチックがあることも認識されている。ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）といった汎用プラスチックが今後も社会に欠かせない役割を担っていく限り、その原料を植物由来に転換し、この四分の三世紀の間に蓄積してきたプラスチックの製造、加工技術といった社会基盤を活かすことは、資源枯渇および温室効果ガス排出の課題への対策をいち早く行う手段となり得る。また、植物由来の分子の知見とそのポリマー化の技術の洗練により、植物由来の原料を使いこなすことで、既存の材料やその組み合わせでは実現が困難な機能を有する新たなバイオマスプラスチックの開発も期待される。

【CNF】

セルロースナノファイバー（CNF）は植物繊維をナノレベルまで解繊して得られる軽量、高強度、低線熱膨張のナノ繊維である。木材の半分はCNFであり、国土の約7割が森林である我が国においては、木材蓄積量の2/3を占める人工林において毎年8,000万m³近く（CNF量に換算して1500万トン）蓄積量が増加して

おり、豊富な持続型自国資源である。CNFの製造と利用に関する研究は、欧州、北米、中国、韓国、そしてわが国で急速に進んでいる。我が国は、CNF材料について林業、製紙産業を含め、自動車・航空、電機・電子、建築・建材等の産業、さらにはこれらの産業を支える化学産業、成形加工産業を包含した大規模なサプライチェーンを有している。高性能で高付加価値の大型産業資材として、自動車や電子機器、建材、医療、化粧品など幅広い用途に向けたCNF材料開発を、基礎研究との両輪で推進していくことは、国際的に進んでいるバイオエコノミー、サーキュラーエコノミーの観点から極めて意義のあることである。

【研究開発の動向】

【バイオマスプラスチック】

- ・原料となるバイオマス化学品の開発

植物由来の材料としてバイオマスプラスチックを開発することは、これまで石油、石炭等を原料としてきた一連の生産システムを大きく変換するチャレンジに他ならない。研究開発の項目は、工業化までの道筋の順に、ターゲット化学品設定、原料選択、変換法選定、化学触媒/生物触媒開発、生産プロセス開発、および大規模複合工業化となる。

バイオマスプラスチックを製造するために必要な原料は、現在、大量に安定的に生産され、かつ生産地域で食用として用いられていないものを用いるため、持続的な供給が可能なものはトウモロコシ (*Zea mays*)、サトウキビ (*Saccharum officinarum*)、テンサイ (サトウダイコン、*Beta vulgaris*) を代表とする糖類、アブラヤシ (*Elaeis guineensis*)、ダイズ (*Glycine max*)、ナタネ (*Brassica napus* など)、トウゴマ (*Ricinus communis*) といった作物から得る油脂に限られている。これらの原料からは、主に3つの方向性で化学品が製造される。

- 石油化学の基礎原料となりうる物質を、植物由来のエタノール、あるいは有機系廃棄物、林木、藻類を含めた有機物から製造する。

米国では、大量に生産される自国の植物由来資源をエネルギーや素材の製造に活用する目的で、2000年代初頭からエネルギー省 (Department of Energy、DOE) 主導でバイオマスプラスチックの原料となりうる植物由来の基盤化学品の開発を進めてきた。既に大量に生産されているエタノールの化学変換により、エチレン、プロピレンといった基礎化学品を製造する研究開発がプロセス開発からコスト低減まで広く行われている。さらに、未利用の植物由来の資源や、産業、生活から発生する廃棄物を直接基礎化学品や炭化水素の混合物、すなわち原油に変換する挑戦が続けられている。

- 現在プラスチックの原料となっている化学品を、直接あるいは数度の変換を経て製造する。

米国 DOE 主導で進められてきた例に見られるように、植物由来の原料から化学変換法や発酵による生物化学変換法で直接あるいはさまざまな化学品の製造のための中間物質 (building blocks 化学品) を製造する研究開発が続けられている。乳酸、1,3-プロパンジオール (PDO)、1,4-ブタンジオール (BDO) など商業生産が始まっているものについて、いくつかの化学品が開発途上にあり、それらを使った製品の開発と歩調を合わせた取り組みがなされている。たとえば、植物由来の糖類を発酵して得た乳酸を原料にして製造されるポリ乳酸 (polylactic acid、PLA)、植物油脂からディーゼル燃料 (脂肪酸メチルエステル) を製造する際に副生するグリセリンから発酵法で1,3-プロパンジオール (1,3-propanediol、PDO) を製造し、これを用いて製造されるポリトリメチレンテレフタレート (PTT) は、ナイロン類を代替して商業的に成功した例として知られている。その他には、植物由来の糖や残渣部分を原料に化学変換法で製造されるフランジカルボン酸 (2,5-furandicarboxylic acid; FDCA)

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

と植物由来のエタノールから得るエチレングリコール (EG) を用いて、ポリエチレンテレフタレート (PET) を代替し、より高機能なポリエチレンフタレート (PEF) を製造する開発が進められている。

C) 市場が求めるプラスチックの物性を実現するために必要な化学品を、植物の分子構造の特徴を活かして製造する。

まず必要とされる物性を目標に定め、計算科学と情報科学を駆使したマテリアルインフォマティクス (materials informatics, MI) の手法を開発しつつ、ポリマーにした際に想定 of 物性が発揮される構造の化学品を、植物由来の原料から製造可能な範囲で作り出す試みが始まっている。

一方、現在製造販売されているバイオマスプラスチックのほとんどは、代替されたプラスチックより数十%増から数倍の価格となっている。これは、現在は需要の立ち上がり期で生産設備が小さくスケールメリットが出ないこと、新規設備への投資が価格に転嫁されること、さらに、石油製品がコンビナートでのリファイナリー (petroleum refinery) 方式で原料やエネルギーを高度に使いこなしの上で製造されている状況と比較すると植物由来の化学品は独立した製造設備での目的生産が多く、総合的な量産効果が得られないなどのコスト低減の障壁になっている要因が多い。そこで、工学、経済学的な研究を中心に様々な分野の知見を総合したバイオリファイナリー (biorefinery) 構築のための基礎および応用研究が、ハブ研究拠点の活用などを通して進められている。

2.2 バイオエコノミー

・既存プラスチックのバイオマス化推進

資源枯渇および温室効果ガス排出の課題への対策として、各国では政府主導で現状必要欠くべからざる用途のプラスチックに関して、植物由来原料に転換していく取り組みが、1970 年台から始められている。周辺領域の学術、技術の進展により、研究開発は 2000 年代に入って加速してきたが、海洋ゴミの中のプラスチックの問題が顕在化してきた過去数年は特に、国や地域を超えた国際的な活動として広がっており、特に欧州では域内の経済活性化を兼ねて推進がなされている。ターゲットとしては、一般的に用いられている汎用プラスチックである PE や PP に加え、特徴ある機能を持ったポリカーボネート (PC) 類、ポリアミド (ナイロン、polyamide, PA) 類、ポリエステル (PEs) 類、ポリウレタン (PU) 類、ポリスチレン (PS) 類などとなっている。

・新たなバイオマスプラスチックの開発

市場や製造の要求に応じてプラスチックに新たな機能を付与するためには、原料の組成を変える、添加剤を加える、製造 (重合) 方法を変えるなどのポリマー製造の段階と、複数のプラスチックや添加剤を混合する、複数の材料を層構造にする、製品に後処理を施すなどの加工の段階で行われる。しかし、既存の材料とアプローチでは目標とする物性に到達できない、あるいは製造コストが現実的でない場合、さらに最近では、製品の一生を通じて環境負荷を下げるために、新しい原料や重合方法を用いて新たなポリマーを作り出す試みがなされる。植物由来の分子には、これらの目的を果たすための潜在的な可能性が秘められており、PC 類では実際に既存の透明プラスチックの性能を凌駕する材料が、糖類由来のイソソルバイド (isosorbide) を用いることによって得られ、商業化がなされている。この先行例に倣い、各国では高機能材料開発の大型の国家プロジェクトが企画、遂行されている。特に、前述のようにプラスチックの物性からマテリアルインフォマティクスを活用してポリマーの分子構造を推定していく方式のように、蓄積された経験、知見の外挿に踏み込めるツールを開発に組み込んでいく時代となっている。

【CNF】

CNFは、その製造と利用に関する研究が基礎と応用の両輪により世界中で活発に行われている。CNFに関する研究は1980年前後に米国のTurbakらが製紙用パルプを解繊して調製したのが始まりと言われている。研究開発が特に発展したのは2000年代に入ってからであり、2004年頃から論文や特許数が急激に増加している。2019年度はナノセルロース（CNFおよびCNC（セルロースナノクリスタル）、それらを用いた材料の総称）に関する論文、著書が5,471件あった。

日本におけるCNFに関する取り組みは活発かつ先進的である。2014年3月には経済産業省の主導により、CNFの将来展開プランについて技術ロードマップが策定された。続いて、6月にはオールジャパン体制でナノセルロースの研究開発、事業化、標準化を加速するためのナノセルロースフォーラムが発足した（現ナノセルロースジャパン）。バイオ戦略2019などでも重要な戦略素材に挙げられている。この様な国家戦略の主導により、現在、CNFおよびCNF材料の製造を行う5つの商用プラント、22のテストプラントが国内で稼働している。また、CNF材料の製造、利用に関する地域フォーラム、地域ハブが13あり、地域の公設試、企業と連携して活発に活動している。日本と同じようにCNFに関する研究開発が活発なのは北欧、北米および中国である。豊富な森林資源と大規模の製紙産業を背景に、スウェーデン、フィンランド、カナダ、米国では2006-2008年頃から複数の大型プロジェクトが立ち上がり、それが現在も続いている。特許からみると出願が多いのは、日本では、日本製紙、王子ホールディングス、凸版印刷、三菱化学、花王、フィンランドのUPMキュンメネ、ストラ・エンソ、カナダのFP INNOVATIONS、一方、大学では、日本の京都大学と中国の東華大学である。

CNFの製造では、多大なエネルギーを要するというコスト課題があり、製造方法について多くの方法が開発されている。低濃度で製造する技術としては、高圧ホモジナイザー法、グラインダー法等があり、一方、高濃度では2軸混練機などを用いた方法もある。解繊を促進するために触媒や酵素を使う技術も開発されている。特に、TEMPO酸化触媒を用いることにより解繊を大きく促進する技術が確立された。この技術を開発した東大の磯貝明ら日本人研究者3人が2015年スウェーデンの財団から森のノーベル賞といわれる「マルクス・バーレンベリ賞」を授与されている。

CO₂削減の観点から最も期待されるCNFの利用は、軽量、高強度の特徴を活かし、大量の使用、長期にわたるCO₂固定が期待できる構造用途である。世界のプラスチック消費量は年間3億トンになろうとしており、この5%をCNFが占めるとすると10兆～15兆円の市場になる。現在はガラス繊維や炭素繊維と同様に、樹脂の補強用繊維としての利用が研究開発、事業化の中心となっている。

親水性のCNFと疎水性の樹脂をそのまま混合しても馴染まないことから、CNF強化樹脂材料では、CNF表面の疎水化変性や樹脂との界面を制御する相溶化剤の開発が、製造プロセスの開発と共に進んでいる。その中で、変性パルプを溶けた樹脂の中で混練し、パルプのナノ解繊と疎水化ナノファイバーの樹脂中への分散をワンショットで行うコストパフォーマンスに優れた方法（パルプ直接混練法：京都プロセス）が我が国で開発された。

可視光波長（400nm- 800nm）に対して十分に細いCNFは透明樹脂の透明性を損なうことなく補強できる（CNF強化透明樹脂シート）。あるいは100%CNFで透明シートになる。これらは低熱膨張、高強度のため、自動車や建材のガラス代替として開発が進んでいる。CNFは微細な網目構造を形成するため、断熱材や吸着材、分離材、触媒担体などに応用する検討も進められている。特にCNFからなる断熱材は、真空断熱にも比する性能を示すだけでなく、光の透過性が高いため、夢の材料とも言われる「透明断熱材」を実現できる可能性がある。透明断熱材は、住環境や自動車の窓ガラスにも適用できるため、著しい省エネルギー効果が

期待されている。

CNFシートは、フレキシブル、折り畳み性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、表面平滑性、高誘電率という特徴もあり、ペーパートランジスタ、ペーパー太陽電池、ペーパーメモリなどが論文発表されている。現在、ウェアラブルデバイス、ヘルスケアデバイスなどはポリマー基板をベースに研究開発が進められているが、海洋プラスチックのような環境問題を引き起こす懸念から、循環型資源や生分解性資源を使ったペーパー湿度センサやペーパーガスセンサ、ひずみセンサなどディスプレイデバイスの開発が始まっている。

その他、Liイオン電池やスーパーキャパシタのセパレーターへの利用についても検討されている。生体親和性があるCNFは人工の腱、軟骨、血管といった医療用途やコンタクトレンズへの応用も研究が進んでいる。近年は、セラミックス等の無機材料とCNFを複合化する研究も進展しており、脆性の高いセラミックスに靱性や屈曲性を付与し、加工性・操作性を格段に向上させる技術も蓄積されてきた。

(4) 注目動向

[新展開・技術ピックアップ]

【バイオマスプラスチック】

- ・ バイオクルード (bio-clude) 製造のプロセス開発

植物由来の原料を物理化学的なプロセスで原油状態、あるいはナフサに変換するバイオクルード製造技術が相次いで実証規模の試験に入った。これらの変換済み原料は、既存の石油精製および石油化学工業の設備に原料として導入することができ、植物由来の材料を普及させるための有効な手段となる。

- ・ PETの100%植物由来化と植物由来のPPの原料製造の工業化

国の助成も得つつ企業主導で開発と投資が行われ、PETの100%植物由来化に必要なp-キシレン(PX)と、PPのモノマーであるプロピレン製造の実証設備が建設中あるいは建設を終え、サンプル出荷が始まった。前者は農業、林業残渣など未利用のリグノセルロース系バイオマスを原料としている。なお、既存プラスチックの植物由来化に近い化学品としては、カプロラクタム(PAなどの原料)、アジピン酸(PA、PEsなどの原料)、イソブテン(合成ゴムなどの原料)、プロピレングリコール(PEs、PUなどの原料)、ブタジエン(合成ゴムなどの原料)、イソプレン(合成ゴムなどの原料)などが挙げられる。

【CNF】

- ・ 低コストでのCNF強化樹脂材料製造プロセス「京都プロセス」の開発と実証

パルプのナノ解繊と疎水化ナノファイバーの樹脂中への分散をワンショットで行う方法：パルプ直接混練法「京都プロセス」が京都大学、京都市産業技術研究所等の共同研究で開発され、商用プラント建設へと発展した。2018年6月には商用プラントで製造した疎水化変性CNFで補強した発泡樹脂材料をミッドソールに使用したランニングシューズが販売され、世界中で700万足の売り上げを達成している。

- ・ ナノセルロースヴィークル(NCV)の開発

自動車へのCNF材料の本格投入に先立ち、京都大学が拠点となり2019年には、22の機関が参画し、ドア(外板、トリム)、樹脂ガラス、ボンネットなど様々な部材にCNF材料を利用した実走するクルマ：ナノセルロースヴィークル(NCV)が完成し、東京モーターショーに出展された。NCVではCNFによる部材の軽量化効果で一般的な自動車と比較し10%の低燃費化を達成している。

・ CNFの安全性評価

CNFおよびCNF材料の人体および環境中での安全性については長年にわたり評価されてきた。これまでのところ有害性に関する報告はなく、近年、食品や化粧品への添加剤として変性CNFが利用（商用化）されている。最近、海水中でのCNFの生分解性について評価が行われ、未処理CNFはもとよりアセチル化で疎水化したCNFも海水中で分解することが明らかになっている。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【バイオマスプラスチック】

・ 米国 DARPA Living Foundry プログラム (2015 年～)

機能の発揮を期待される 1,000 個の生物由来の新たな分子を、オンデマンドに近い形で作り出す基盤技術を構築。複数の産学連携研究グループがシステム作りと情報の蓄積を進めている。

・ 米国 DOE Bioenergy Technologies Office (BETO)

「BioEnergy Engineering for Products Synthesis」、「Process Development for Advanced Biofuels and Biopower」といったプログラムで、バイオマス原料から、生物的、及び化学的にバイオ燃料、バイオ製品や化学中間体を商業的に実行可能な変換技術開発を支援（2016 年度実績 約 94 億円）。

・ 欧州 Bio-based Industries Joint Undertaking (BBIJU) (2014 年～)

バイオベース産業セクターのプロジェクトに 37 億ユーロ（4,440 億円）の資金を提供するイニシアチブ。資金のうち 9 億 7500 万ユーロ（1170 億円）は Horizon2020 からの提供である。123 のプロジェクトのうち「GreenSolRes」プロジェクトでは、リグノセルロース系バイオマスから building blocks 化学品（プラットフォーム化学品）であるレブリン酸（levulinic acid）を介してバイオマスプラスチックの製造を行う技術実証が行われている。

・ 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期「スマートバイオ産業・農業基盤技術」

「革新的バイオ素材・高機能品等の機能設計技術及び生産技術開発」では、バイオとデジタルの融合により、新規バイオポリマーの探索から生産体系の確立までを一気通貫でおこなう基盤技術開発を推進。「生物機能を活用した革新的バイオ素材・高機能品等の生産システムの開発・実用化」においては、マテリアルインフォマティクス（MI）を植物由来の原料から機能の高いプラスチックの開発プロセスに応用し、イミダゾール系の新たな材料として高耐熱性を備えたポリマーが開発されるなど成果が得られつつある。

・ 科学技術振興機構（JST）先端的低炭素化技術開発（ALCA）

実用技術化プログラム「バイオマスの化成品化及びポリマー化のための高効率生産プロセスの開発」（2017～2019 年度）では、食料と競合しないバイオマス資源のリグノセルロースを出発原料とし、化成品やポリマー素材を生産する技術、それらを高効率・高速度で合成する触媒や酵素、省エネルギーで目的の製品を生産できる環境調和型プロセス等の開発を実施。

・ 内閣府 ムーンショット型研究開発事業 目標 4

2050 年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現するとし、プロジェクトの一つに「非

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

可食性バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチロック型バイオポリマーの研究開発」を採択。

【CNF】

- ・スウェーデン Wallenberg Wood Science program (2008-2028年)

王立工科大学 (KTH) を中心に Wallenberg Wood Science program を立ち上げ、2028 年まで毎年 7.2 百万ユーロの規模で CNF やリグニンの製造と利用に関する研究を行うことが決まっている。

- ・フィンランド FinnCERES プロジェクト (2018-2024 年)

Aalto 大学とフィンランド国立技術研究センター (VTT) が共同で行っているバイオエコノミーをベースに置いた次世代 CNF 材料開発および関連人材育成プロジェクト。20 名の博士研究員を新たに雇用し研究開発を進めている。

- ・JST 未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域 (2017 年～)

「多段階ボトムアップ式構造制御によるセルロースナノファイバーの高度特性発現」(代表者：東京大学・齋藤)、「変性 CNF を用いる機能複合材料の階層構造制御」(代表者：大阪大学・宇山) において、CNF に関する基礎的研究が進められている。

- ・経済産業省地域オープンイノベーション拠点選抜事業 (2020～2022 年度)

京都大学生存圏研究所が CNF を柱としたバイオナノマテリアル共同研究拠点 (代表者：京都大学・矢野) として選拔され、新素材-CNF ナショナル・プラットフォーム (地域企業イノベーション支援事業、近畿経済産業局、京都市産業技術研究所) と連携して CNF 材料の社会実装を支援している。

- ・NEDO「炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発」技術開発プロジェクト (2020～2024 年度)

次の研究開発項目により CNF および CNF 材料製造プロセスの飛躍的な改良による大幅なコスト削減、用途開発の促進、CNF 材料の安全性評価を進めている。

研究開発項目①「革新的 CNF 製造プロセス技術開発」7 テーマ

研究開発項目②「量産効果が期待される CNF 利用技術の開発」6 テーマ

(5) 科学技術的課題

【バイオマスプラスチック】

バイオマスプラスチックの原料となる化学品を植物由来原料からより効率よく生産するためには、化学変換、生物化学変換に欠かせない要素である触媒開発とリグノセルロース系バイオマスや有機廃棄物などの一次処理の低環境負荷化、低コスト化が鍵となる。触媒開発においては、IT 活用、自動化、極小スケール化などの手法を用いたハイスループット化が望まれる。リグノセルロース系バイオマスや有機廃棄物などの資源は植物が自身の体を支えるために作り出した強硬な分子構造であること、水分を多く含むことなどから、化学品に変換するために多くのエネルギーを必要とする。そこで、常温常圧に近い環境での反応や、水分を含んでいても効率的に反応が進行するプロセスの開発が望まれる。

【CNF】

天然材料である木材や農産廃棄物から、工業的に安定して高品質の製品を生産する技術や資源を地域循環させながら低コスト・低炭素で活用していくシステムの開発、国際標準化や製造プロセスや装置を含めたコストダウンのための基礎研究が必要である。また、原料である木質バイオマスの適正、材料のキャラクタリゼーションや強度等各種特性の発現するメカニズムの解明は、安定生産、品質改良、耐久性の向上等の面から継続的に必要な研究テーマである。また、CNFはそのサイズからナノ材料であるため、安全性に関する評価は継続して必要である。今後、産業的に大量に用いられることを想定するとリサイクル性の評価やライフサイクルアセスメント（LCA）、ライフサイクルCO₂排出量（LCCO₂）の評価も必要である。

（6）その他の課題

産業界は、提供する製品やサービスが地球環境と人々の暮らしを豊かにすることを第一に考え、環境（environment）、社会（social）、ガバナンス（governance）、すなわちESGの観点から、製品やサービスのバリュー・チェーンを自ら評価している。植物由来の原料は人の手によってさまざまな場所や環境の下で作られる資源である。これを今後も長く使っていくためには、環境面だけでなく倫理面への配慮が欠かせない。まず、食料になりうる農産物を工業原料に用いることの是非については、目下さまざまな視点から議論が続けられている。利用に際しては、全世界と地域ごとの食糧事情や農業の位置づけに注視し、都度判断をしていかなければならない。次に、植物由来の原料を直接扱う事業でないとしても、用いる原料が社会的に認められているかを確認すること、すなわち、種々の持続可能性認証に示されるような正しく生産、管理された資源を原料として選ぶ配慮が必要である。また、製品やサービスが環境に与える影響を、客観的に評価し公開することが求められる方向にある。実際に、原料や製品の商取引の現場で、環境負荷値を仕様書に表すことを求める地域がある。バイオマスプラスチックやCNFは環境負荷やエネルギー消費を抑える可能性があるが、個々の最終製品とその廃棄処理までのlife cycle assessment（LCA）が行われた例は少ない。これらの環境負荷を、より正しくかつわかりやすく示すシステムを整えていく必要がある。

【バイオマスプラスチック】

今後、新規な化学品、材料の開発にはAI、IoT、マテリアルインフォマティクス（MI）などIT関連技術の応用が欠かせない。化学変換での化合物の変換、生物化学変換での化合物の変換、ポリマーの構造と物性の関係等、現在は各々の製品の開発・製造企業に蓄えられている情報を含めてデータベース化し、利用ができるようなシステム作りなど、デジタル活用のためのプラットフォーム確立が必要である。

循環型社会では、一度使い終わった製品や生産現場で品質に届かなかったものは廃棄物ではなく資源と考える。プラスチックはその姿形に至るまでに、多くのエネルギーを費やして高分子化してきた資源であるゆえ、焼却によるエネルギーリカバリーや埋め立てといった最終処理はできるだけ避け、再び役に立つ素材として活用したい。植物由来のPEやPETなど既存のリサイクルの仕組みにそのまま適応できるバイオマスプラスチックは問題がない。一方、生分解性プラスチックや生物分子の特徴を活かしたバイオマスプラスチックを、PE、PET、PP、PSなどで成り立っているマテリアルリサイクルのシステムに混入させることは現状では避けなければならない。ただし、素材を限定したマテリアルリサイクルや、さまざまな素材を受け容れるケミカルリサイクルの普及が進めば、これらプラスチックを再び原料とすることが可能となる。なお、実際にこれらのリサイクルを正しく行っていくためには、わかりやすい廃棄物回収の仕組み、たとえば製品への使用後の取り扱いの明示とそれに沿った回収インフラの整備が必須である。

【CNF】

この10年間で基礎的な蓄積は多くなっているが、それを踏まえた新規製造法や加工技術を考えると、基礎研究と応用研究は必ずしもリンクしておらず、さらに、CNFの製造、変性に関する川上側（製紙会社）と加工（化学・樹脂会社）と利用（自動車部材、家電部材、医療材料）との連携、相互理解がなされておらず、CNF材料の社会実装を大きく妨げている。例えば、CNFを用いた軽量高強度材料、樹脂複合材料については、一部、商用化が始まっているものの、現状では複合対象の樹脂と比較して価格が高く、強度、耐熱性などの特性を保ちつつ、一層のコストダウンが求められている。CNFの電子デバイス研究開発では、国内外ともに大学を中心とした基礎レベルの研究報告が多く、企業との産学連携や企業独自での研究開発が進んでいない。CNFおよびCNF材料をバイオエコノミー、サーキュラーエコノミーの根幹となる大型素材として発展させていくためには、オープンイノベーション形式等による、川上・川中・川下を繋いだ21世紀型の学問体系の構築が求められる。

また、グローバル事業展開のためには、日本の資源的、産業的特徴を活かしたイノベーションエコシステムの創出が求められている。国際標準化をさらに進めつつ国際競争との協調を両立させることが課題である。知的財産では、オープン・クローズ戦略を構築する必要がある。近畿、中国、四国、九州等では地域の特徴を生かしたナノセルロースの拠点が形成されているが、地域経済の活性化のため、地域の資源的、産業的特長を生かした地域展開の推進が必要である。並行して、各地域拠点の強みを活かした拠点間での連携、情報共有、人的交流を国レベルで推進する必要がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	【バイオマスプラスチック】 ・ 低利用/未利用の植物資源の利用や植物由来の原料からの高付加価値プラスチック開発が進められている。 ・ セルロース系原料から化学品製造原料となる糖類を高効率、高品質に得るためのプロセスの要素技術、天然樹脂やリグニンからの特殊機能プラスチックの原料探索が行われている。 【CNF】 ・ 昨年度のナノセルロースに関する論文・著書数は189件である。
	応用研究・開発	◎	→	【バイオマスプラスチック】 ・ 代表的なバイオマスプラスチックの製造企業があり、PHA（Polyhydroxyalkanoate）類やポリカーボネート（polycarbonate、PC）系バイオマスプラスチックなどの製造に係る研究開発が行われている。 ・ 業界が先導しアカデミアがサポートする研究開発を政府が技術基盤整備から設備投資まで支援している。 【CNF】 ・ CNFおよびCNF材料の製造を行う5つの商用プラント、22のテストプラントが稼働している。 ・ CNF材料の製造、利用に関する地域フォーラム、地域ハブが13あり、地域の公設試験所、企業と連携して活動している。

米国	基礎研究	○	↗	【バイオマスプラスチック】 - エネルギー省（DOE）の他、農務省（United States Department of Agriculture, USDA）も農業振興を目的に研究開発を推進している。DOEがbuilding blocksと呼ぶ化学品は、現在20～30種類がターゲットとなっており、すでに商業化に至ったものまである。 - DARPAの Living Foundryプログラムが開発を目指す1,000個の新たな分子の中には、バイオマスプラスチックの原料にすることが目的になっているものもある。 【CNF】 - ナショナル ナノテクノロジー イニシアティブ（NNI）が主導し、農務省食糧農業研究所、森林局、エネルギー省、国立科学財団が具体的なプロジェクト支援を行っている。
	応用研究・開発	○	↗	【バイオマスプラスチック】 - 大学やベンチャー企業の技術を取り入れつつ、主に大手の穀物流通業や化学企業が開発を進めている。 【CNF】 - 米国農務省林産研究所（FPL）、Maine州立大学から幅広い用途をターゲットとした様々なCNF、CNCが提供されている。
欧州	基礎研究	◎	↗	【バイオマスプラスチック】 2000年代初頭には、フランス、オランダ、ドイツ、英国等に基礎～応用研究が可能なハブ施設が整備され、近年は、産学一体で森林資源や農産生産物の効率的な化学品への変換など、原料生産に係る研究が行われている。 【CNF】 - 欧州委員会による森林分野研究コンソーシアムWood Wisdom-NetやHorizon2020を通じ、ナノセルロース開発研究への投資や標準化に取り組んでいる。ターゲット用途は、自動車、エレクトロニクス、パッケージ、建築、医薬品・ヘルスケア等を想定。北欧に加えて、スイス、フランスで盛ん。
	応用研究・開発	○	↗	【バイオマスプラスチック】 - それぞれの国が擁する企業の優位性を活かして法制や標準化が進められている。 - 具体的には、PLA（オランダ）、1,4-ブタンジオール（1,4-butanediol, BDO）を用いたポリエステル（polyester, PEs）類（イタリア、ドイツ）、ナフサ（naphtha）（フィンランド）のプロセスが完成し、商業規模の投資が進められつつある。 - ポリエチレンテレフタレート（PET）については、鍵となるフランジカルボン酸（FDCA）の製造技術の開発が異なったプロセスで米国企業と競争状態になっており、今後の展開が注目される。

2.2

 俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

中国	基礎研究	○	↗	【バイオマスプラスチック】 ・ 大気や水質汚染対策も視野に入れ、過去 20 年来、広範な研究開発が大学および国研で行われており、特に触媒など、製造プロセスに直接関わるものに力が注がれている。 ・ リグノセルロース系バイオマスや植物油脂などから排出される二酸化炭素を、直接化学品に変換する技術の開発が多く試みられている。 ・ 生物化学変換の研究では、合成生物学 (synthetic biology) の国際ネットワークに参加するなど、加速が図られようとしている。 ・ 国家発展改革委員会 (National Development and Reform Commission、NDRC) が汚染防止法制中で、使用禁止とするプラスチック製品の提示とバイオマスプラスチックへの置き換えを示した。 【CNF】 ・ 2019 度のナノセルロースに関する論文は 1398 件で世界第一位。全世界の論文・著書数の 1/4 強を占める。数億円規模の大型プロジェクトとしては CHINESE ACADEMY OF FORESTRY SCIENCES が行っている "Structural regulation and directed recombination of wood and its efficient utilization" がある。
	応用研究・開発	○	↗	【バイオマスプラスチック】 ・ 積極的なインフラ整備、設備投資や海外からの生産技術誘致により、原料や材料の安定した生産が実現されつつある。 ・ PLA、ポリアミド (polyamide、PA) に加え、BPS (polybutylene succinate) 系や PEF などの PEs の開発が欧米日に肩を並べるレベルになっている。 ・ 材料の加工や他の材料との複合化技術については、2014 年以降特許出願数が日本を大きく上回っている。 【CNF】 ・ 急激に活発化していると思われるが、詳細は明確でない。
韓国	基礎研究	○	→	【バイオマスプラスチック】 ・ 有力企業が主導する形で化学研究院 (Korea Research Institute of Chemical Technology、KRICT) や KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) といった国の研究機関が密接に協力し、開発を行っている。 【CNF】 ・ ナノセルロースに関する論文は 2019 年度 183 件で、日本とほぼ同じ。 ・ 山林庁 (Korea Forest Service) 傘下の研究機関 National Institute of Forest Service を中心にナノセルロースの研究開発が進んでいる。 ・ 2020 年から現代自動車も参加する 4 年間の新プロジェクトが開始された。
	応用研究・開発	○	↗	【バイオマスプラスチック】 ・ 輸送機器 (自動車) への応用を企業が牽引しており、耐熱性や強度、成形性の改良を図っている。 ・ 建築土木 (建築材料) も加えた特許出願状況は、中国、日本に次いで活発で、欧米とほぼ同水準。 【CNF】 ・ SAMSUNG や LG が国際市場を見据えて用途開発を推進。 ・ SAMSUNG はガラス繊維強化材料等について 2018 年の時点で 300 名の研究者を CNF 材料分野に投入し、EU のプラスチック構成製品の廃棄物管理に関する法規制化への対応を目指している。

カナダ	基礎研究	○	↗	【CNF】 ・2019年の論文数は270件で日本の1.5倍。 ・トロント大学グループ、アルバータ大学グループがナノセルロースの開発研究を推進している。
	応用研究・開発	○	↗	【CNF】 ・天然資源省の支援の下、民間非営利研究機関であるFP Innovationsが中心となりナノセルロースの研究開発と実用化を推進している。2012年には製紙会社と共同でCelluForce社を設立し、NCC商用プラントを建設している。2014年にはKruger社と共同で、セルロースフィラメントの実証プラントを稼働させた。自動車、航空機、食品、医薬品、パッケージ、エレクトロニクス、製紙、エネルギーと幅広い用途への展開を検討している。
北欧	基礎研究	◎	↗	【CNF】 ・スウェーデン王立工科大学（KTH）木材科学センター（WSC）が基礎的研究およびCNFをベースとした次世代の高機能材料開発を進めている。昨年度のナノセルロースに関する論文・著書数は178件と日本とほぼ同じ。 ・フィンランドAalto大学とVTT（フィンランド国立技術研究センター）が共同で、バイオエコノミーをベースに置いた次世代CNF材料開発および関連人材育成プロジェクトを実施。
	応用研究・開発	◎	↗	【CNF】 ・スウェーデンでは、製紙関連研究機関であるRISEがCNF製造、利用に関する応用的研究を進めている。 ・フィンランドStora Enso社はトン単位でのMFC（マイクロフィブリル化セルロース）販売を行っている。 ・ノル웨이Borregard AS社がExilvaの商標でMFC（マイクロフィブリル化セルロース）を中心に販売をしている。接着剤や塗料用増粘剤、パーソナルケア商品、パッケージ材料用途が主たる出口である。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

（註2）現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

（註3）トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・循環利用とライフサイクル評価（環境・エネ分野 2.2.10）
- ・構造材料（複合材料）（ナノテク・材料分野 2.4.2）

参考・引用文献

- 1) ナノセルロースフォーラム。「図解よくわかるナノセルロース」日刊工業新聞社、2015
- 2) 高田克彦、林知行編。「フォレスト・プロダクツ」森林科学シリーズ4、共立出版、2020
- 3) 令和元年度 NEDO「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発/高機能リグノセルロースナノファ

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

イバーの一貫製造プロセスと部材化技術開発」成果報告書. 2020年2月

- 4) 平成27年度 特許出願技術動向調査報告書 (概要) ナノファイバー. 2016年2月 特許庁.
https://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/h27/27_10.pdf (2021年2月1日アクセス).
- 5) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所、セルロースナノファイバーの検出・定量の事例集、セルロースナノファイバーの有害性試験手順書、セルロースナノファイバー及びその応用製品の排出・暴露評価事例集. <https://www.aist-riss.jp/assessment/45276/> (2021年2月1日アクセス).
- 6) Sweden, Wallenberg Wood Science program. <http://www.wwsc.se> (2021年2月1日アクセス).
- 7) Finland, FinnCERES project. <http://www.finnceres.fi> (2021年2月1日アクセス).
- 8) A. Laufer, *Biorefineries*, K. Wagenmann and N. Tippkötter (eds.), *Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology* 166 (New York : Springer, 2019), doi : 10.1007/978-3-319-97119-3.
- 9) CNFに関し、2019年度の論文・著書数はcellulose nanocomposite*, cellulose nanofiber*, cellulose nanowhisker*, cellulose nanofibril*, cellulose nanocrystal*, microfibrillated cellulose*, cellulose nanofibre*, nanocellulose*, nanocrystal cellulose*, lignocellulose nanofiber*, nanofibrillated cellulose* を検索ワードとしWeb of Scienceで検索した。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

2.2.4 植物・農業

(1) 研究開発領域の定義

圃場環境の変化が作物に与える影響、作物と圃場環境との相互作用についての研究開発、及び農業の環境負荷低減に資する研究開発について概観する。

(2) キーワード

圃場生態学、化学生態学、作物生育シミュレーションモデル、気候変動・地球温暖化、持続可能型農業、微気象計測、開放系環境操作実験、群落微気象モデル、大気-植物-土壌相互作用、光合成、二酸化炭素吸収、環境応答、バイオスティミュラント、植物の誘導防衛・間接防衛、天敵、植物間コミュニケーション、みどりの香り (Green Leaf Volatiles: GLVs)、食害誘導性植物揮発性物質 (Herbivory-Induced Plant Volatiles: HIPVs)

(3) 研究開発領域の概要

[本分野の意義]

現代の農業は持続可能性について大きな懸念がある。特に、地球規模での大きな課題は、大気 CO₂ 濃度増加とそれとともなって生じる気候変動 (地球温暖化) に対する対策と、環境負荷低減である。これらの課題解決のためには圃場環境の変化が作物に与える影響、作物と圃場環境との相互作用についての根本的なメカニズムを理解し、圃場環境システムと収量とをつなぐ精度の高いシミュレーションを可能にすることが不可欠である。

【圃場マルチスケールモデルの開発】

地球の人口増加に加え、近年の化石燃料依存からの脱却推進、消費者のナチュラル志向、ベジタリアン志向の高まりによって、野外で栽培される作物 (植物) の需要は劇的に高まっている。これまでの農業は地球環境への負荷はほとんど問題視せず、収量を最大化させる方向へ発展してきたため、環境負荷を低減させようとする、どうしても減収傾向になることが知られている¹⁾。これに加え、気候変動によって CO₂ 濃度の増加と気温の上昇、これまでにない異常気象によって、収量は低下傾向になることが示唆されている¹⁾。実際のところ、人類による温室効果ガスの実に 4.5% は農業によって排出されており、オゾン層を破壊する N₂O の 60% は農業の過剰な施肥由来である²⁾。また、人類が排出するメタンの 11% は稲作由来であることが報告されている²⁾。従って、今、気候変動下において、増え続ける農作物需要に応えられる収量を確保しつつ、環境負荷低減を行うというマルチタスクを解決しなければならない、難しい局面にある。このマルチタスクを解決するためには、高温耐性作物の作出、環境負荷を低減する施肥技術の開発、ノンケミカルな農業病害虫の管理技術など、個別の問題を解決する技術に加え、作物の成長や収量と圃場環境のバランスを最適化するため、作物と圃場環境の相互作用について理解する必要がある。野外で栽培される有用植物 (穀類や野菜類に加え、ゴムノキやパームヤシ、タバコなどの非可食農作物を含む) は、整備された圃場で密集して生育するため、互いに隣の植物と、光や土壌養分、水分などの生育資源を奪い合い、また密集による湿度や温度といった気象条件 (圃場の微気象) の変化を生み出す。同時に、圃場環境は光不足や肥料分不足などによって作物収量に影響を与えるだけでなく、密植による高湿度が作物病を誘発したり、高温による収量低下を招くなど、

様々な影響を及ぼす。つまり、作物群落（密集して生育する植物群を群落と呼ぶ）と圃場環境は、互いに影響を与えあう、相互作用の関係にあると言える。実験室などで小規模に栽培される作物はこうした密植の影響をほとんど受けないため、作物の成長と圃場環境の相互作用を理解するには、野外の実験的な圃場環境において多種多様な精密計測を行い、それらをモデル化する必要がある。これまで、日本を含む世界各地の開放系大気CO₂増加実験（Free-Air CO₂ Enrichment:FACE）圃場などを利用して、作物生育シミュレーションモデルの開発が進められてきた。この作物モデルでは投入する肥料の量や気温、光強度と作物収量をモデル化することが可能であるが、圃場環境、作物の成長の両方において精密計測技術が発達し、モデル化を行うコンピュータパワーの向上も相まって、近年では作物の成長と土壌窒素濃度、土壌からのメタン発生量、圃場の微気象、CO₂濃度など、真の意味でマルチスケールモデリングを行うことが現実のものとなりつつある。こうしたマルチスケールモデリングが可能になれば、圃場環境と収量のバランスを最適化する新しい作物品種や、栽培介入法の開発へとつながり、気候変動下でも収量の確保と環境負荷低減を両立させる革新的な農業へと変革していくことが可能になる。

【環境負荷低減を実現する作物 - 他生物間相互作用】

農業病害虫に対する農薬の過剰使用は主要な負荷要因の一つである。自然生態系とその一部である農生態系においては、様々な動植物が直接的および間接的な相互作用関係が自立分散システム的に構築され、その総体は複雑な「生物間情報・相互作用ネットワーク」を形成している。かかるネットワークは、生態系における他種共存を実現させている。農薬の使用は、圃場内における害虫の駆除だけにとどまらず、生物間情報・相互作用ネットワークを通して、周辺の自然環境に対しても様々な負の影響を与える。生物間情報ネットワークを担っているのは様々な天然化学物質であるが、例えば、天敵を誘引する植物由来物質等を同定してその役割を解明し、バイオスティミュラントとして農業資材に利用することで、農業の環境負荷低減に貢献することができる。農薬の使用を減らし、地域環境に負荷を与えず、さらに安全安心な農業生産技術の確立のためには、農生態系を中心とした自然生態系の生物間情報・相互作用ネットワークの基本構造を解明する必要がある。なお、農薬の使用以外でも、様々な環境負荷を改善する場合にも、この生物間情報・相互作用と農作物の収量は、圃場での作物（植物）の様々な生理学的な反応に左右されるため、生物間情報・相互作用ネットワークについても、圃場のマルチスケールモデリングのパラメーターとして考慮する必要がある。

【研究開発の動向】

【圃場マルチスケールモデルの開発】

圃場で栽培される作物の収量予測に用いられる手法は大別して二つある。一つは、回帰分析などを駆使した統計モデルで、実際の収量（実収量）を標準的条件で得られる平均収量とその変動要因との和で表すという考え方である。統計モデルは、過去の収量変動と気象条件との関係の解析に有用で、頻繁に利用されてきた³⁾。しかし、統計モデルでは、あくまでも過去のデータに基づく予想であるため、気候変動といった過去のデータ範囲を超えるような中長期的な予測は実施できない。もう一つは、収量を生育に伴う作物体の重量増加、収穫器官への分配といった生育プロセスの結果として表す、プロセスモデルと呼ばれるものである。これは、実収量を、潜在収量（養水分の過不足、病害虫、倒伏などの生育阻害がない条件で、気候のみからみた達成可能収量）が、種々の生育阻害によって制限された結果とみるもので、気候変動による影響を考慮した将来のシミュレーション収量予測などで利用されている。一般に、プロセスモデルは統計的モデルに比べて複雑で、多くのパラメーターを要するが、収量成立の道筋を捉えやすいといった利点がある。

こうしたモデルは 1960 年代から開発され始め、現在は様々な作物に適用されている。1980 年代からは作物生産に影響する土壌の養水分の動態を含むシミュレーションモデルも開発されるようになった。さらに、1990 年代には、土壌からの温室効果ガスを含む微量ガスの放出を予測する生物地球化学モデルも開発されるようになった。これは、気候変動に関する政府間パネルの第一次報告書 (IPCC 1990) が温暖化への警鐘を鳴らし始めた時期に相当する。その後、生物地球化学モデルは、圃場レベルの予測からより広域的な温室効果ガスの放出の推定にも用いられるようになった⁴⁾。こうしたシミュレーションモデルの開発は、主に欧米が先行的に実施してきたが、イネや水田土壌のモデル化においては、日本の研究が大きく貢献してきた。たとえば京都大学の堀江は、気象からみた潜在的な収量の予測のために、シンプルでかつ主要な要素を取り入れた動的モデルを 1987 年に開発⁵⁾し、気候変動の影響評価を実施した⁶⁾。また水田土壌における物質循環やメタン放出量を評価するために、欧米で開発された生物地球化学モデルを水田に適用するための改良を施したモデルが開発され^{7), 8)}、日本やアジア地域における水田からのメタン発生量の将来予測に使用されている^{9), 10)}。さらに近年は農研機構の長谷川などが中心に開発したモデルを用いて、気候予測シナリオに基づく日本全国におけるコメ収量と品質低下リスクの将来予測が実施されている¹¹⁾。

これまでに開発されたモデルは、現在農業モデルの相互比較と改良のための国際プロジェクト¹²⁾ (Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project: AgMIP) の枠組みにおいて、不確実性要因の解析と予測精度の改良が進められている。例えば、世界で用いられている 13 のイネのプロセスモデルを比較検討したところ、13 モデルの平均予測収量は、低緯度では温度上昇に伴って減収する傾向にあるのに対し、寒冷地では、3℃上昇程度までは減収は認められず、それ以上で減収する傾向にあった。これは、気候変動に関する政府間パネルが第 5 次報告書¹³⁾ で取りまとめた傾向と類似しているが、13 のモデルの予測値に極めて大きな幅があったことから、気温変動に対する収量応答の予測は、現時点では極めて正確性に欠くと言え、気候変動下で必要な収量を確保するためにはその要因解明が急務であることがわかった。

モデルの評価および改良のためには、人工的に環境条件を変更して作物や土壌プロファイル、圃場の微気象の反応を調べる環境操作実験が不可欠である。モデル開発と環境操作実験は、まさに将来の気候変動影響を予測する上での車の両輪であるが、後者の不足が研究推進上最大のボトルネックになっている。

環境操作実験は、主に閉鎖環境で温度や CO₂ 濃度を制御するものであったが、1990 年以降は屋外の開放系の群落条件で将来の高 CO₂ 環境を実現する FACE 実験などが世界各地で実施されるようになった。日本ではイネを対象とした FACE 実験が 1998 年に岩手県雫石町で開始され、2010 年からは茨城県つくばみらい市に場所を移し 2017 年まで実施された¹⁴⁾。大気 CO₂ 濃度を高めた場合、一般に光合成は促進され、乾物生産ならびに収量が増加する。実際、岩手県や茨城県で合計 11 年間実施した FACE 実験においても、両地点で共通して用いた品種「あきたこまち」の収量は、高 CO₂ によっておおむね増加したが、その程度は年次によって大幅に変動し、冷害年には増収が認められない一方で、他の年では増収の程度は高温になるとともに低下した¹⁵⁾。さらに、茨城県で実施した FACE 実験から、高 CO₂ 環境下では、高温で頻発する白未熟粒の発生が助長されることが示された¹⁶⁾。以上の結果は、CO₂ 濃度と高温が複合的に作物の収量・品質に影響することを示す実例である。国際的な作物モデルの精度比較を通して、FACE 実験の結果をモデル改良に役立てる試みも開始されており、環境要因や栽培管理、品種などの相互作用を検証できる実験データのさらなる充実が強く望まれる。

高 CO₂ 環境が高温障害を助長するメカニズムとしては、高 CO₂ によって気孔が閉じがちになり、葉面からの蒸散が抑制されて放出される気化熱が減少し、葉面温度が上昇することが挙げられる。すなわち高 CO₂ 濃度になると、外気温が変化しなくとも葉面温度が上昇するため、植物は高温障害を受けやすくなる。一方、

低湿度、強風といった、晴天日の植物の蒸散が極めて大きくなるような条件のオーストラリアでは、気温が40℃を超える厳しい高温が頻発しても、稲の高温障害の発生は報告されていない。こうした気象条件の下では、蒸散冷却による群落表面温度の低下量が大きくなり、オーストラリアの生育環境では日中の葉温は気温よりも7℃近く低くなっていた¹⁷⁾。一方、多湿で風が弱く、大気からの蒸散要求が少ない気象条件となる中国長江中流域では、日中の気温が32～3℃であっても、穂の温度は気温よりも3℃ほど高くなり、高温に伴う稔実低下が観察された¹⁸⁾。

このように群落（葉面や穂）の温度環境は、気温の変化ばかりでなく、それ以外の気象条件（湿度や風速など）や大気CO₂濃度に依存して複雑に変化する。そのため、地球温暖化の進展によって生じる作物の高温被害を的確に予測し、それを回避するための技術を開発するためには、群落微気象環境の高精度な計測と共に、群落微気象環境を気象条件や大気CO₂濃度から、大気環境に対する植物の生理応答（気孔開度の変化など）を考慮して評価する物理モデル（群落微気象モデル¹⁹⁾）が必要となる。温暖化の進展によって発生リスクの増大が予想されるイネの高温被害の一つに、出穂期における受精障害（高温不稔）がある。出穂・開花期における日最高気温がおおむね35℃以上になると、受精障害によって受精率が低下し始め、40℃を超えると受精率はほぼゼロになることが人工気象装置を用いた実験によって確かめられているが²⁰⁾、群落微気象モデルによる穂温推定値を使用することで、より高精度で生産現場における高温不稔被害を把握できることが確認されている^{21), 22)}。

気象条件や大気CO₂濃度による蒸散量の変化は、作物の水利用にも影響を与える。一般には低湿度条件になるほど、圃場からの大気への水蒸気の放出量（蒸発散量）は増加し、作物の生産に必要な水の量（水消費量）は多くなる。すなわち低湿度条件による葉面温度の低下量の増大（高温被害の軽減）は、圃場における水消費量の抑制とトレードオフの関係にある。また高CO₂環境は光合成速度の上昇をもたらす一方で、気孔開度を低下させるため蒸散量が抑制され、作物の水利用効率（＝光合成量／蒸発散量）の大幅な上昇をもたらす。気候変動下における持続的な農業生産のためには、水資源の保護や作物生産のための水消費量の抑制が重要なことは言うまでもないが、今後予想される気象環境の変化や大気CO₂濃度の上昇による作物の蒸散量や水消費の変化を定量的に評価するためには、上述した群落微気象モデルが有用なツールとなる。作期の違いがイネの生育期間の全水消費量（積算蒸発散量）に与える影響や²³⁾、大気CO₂濃度が登熟期間の水利用効率に与える影響の品種特性による違いについて²⁴⁾、農研機構の研究グループが群落微気象モデルを用いた定量的な評価を実施している。

【環境負荷低減を実現する作物 - 他生物間相互作用】

植物－植食性節足動物（植食者）－捕食性天敵（肉食者）の三者からなる。食う－食われる関係は、三栄養段階相互作用系（以下三者系）と呼ばれ、陸域生態系における基本構造である。この三者系において植物は単に食われているだけではなく、様々な種類の防衛方式を備えている。害虫などの食害を受けたり、病原菌の侵入を受けた場合に、そのストレスに反応し、防衛を強化したり、新たに防衛を誘導的に開始する。これは植物の誘導的防衛と呼ばれている。植物には恒常的防衛もあり、それらは更に直接防衛と間接防衛の2つに分けられる。直接防衛とは、植物が毒物質、忌避物質、接触阻害物質、トゲ、腺毛などで植食者から身を守る場合を指し、間接防衛とは、植食者の天敵の効率を高めて防衛する戦略で、天敵誘引物質の生産、代替餌の供給、天敵の住処の供給などが知られている。三者系の視点で、1990年代より新たに研究が大きく進展したのが誘導的間接防衛の研究である。植物が植食者の食害ストレスを受けたと、様々な揮発性物質の生産を開始する。この揮発性物質は植食者誘導性植物揮発性物質（Herbivory-Induced Plant

Volatiles: HIPVs) と呼ばれている。注目すべきHIPVsの生態的な機能の一つとしては、食害している植食者の捕食性天敵（肉食者）を誘引する機能である。この戦略は1990年代に新たな植物の防衛戦略として報告され、現在でも様々な研究機関で基礎から応用まで研究が進められている。特徴的な点としては、HIPVsの植食者（害虫）の種特異性である。例えば、ある作物株が害虫Aの食害を受けると、害虫Aの特異的天敵Xを誘引し、Aを株上で殺させる。またもし同じ作物株が害虫Bの食害を受けると、害虫Bの特異的天敵Yを誘引し、Bを株上で殺させる。これは動物の抗原抗体反応に類似した植物－植食者－捕食性天敵の三者系における特異性である。もちろん特異性のない、あるいは低い三者系も報告されている。HIPVsが関与する三者系は地上部生態系で研究が進められてきているが、地下部生態系でも、植物－根を食害する昆虫－昆虫寄生性線虫の三者系で、食害を受けた根から出る揮発性物質が寄生性線虫を誘引するという一連の例が最近になって海外の研究グループより報告されている²⁵⁾。

植物の誘導的間接防衛は、植物ホルモンの一種であるジャスモン酸（JA）シグナル伝達系が関与している。植食者、特にチョウ目幼虫の食害では、幼虫の唾液中に存在する成分（エリシター）を植物が受容し、JAシグナル伝達系が誘導的に活性化する。機械的傷でもJAシグナル伝達系は活性化するが、エリシターの誘導は単なる機械傷によるものとは異なるが、その生理学的な機構は明らかにされていない。また、食害でサリチル酸（SA）シグナル伝達系が活性化する場合が、吸汁性の植食者の三者系で報告されている。

もう一つ新たな植物の防衛戦略が2000年以降に科学的に実証された。これも生物間情報・相互作用ネットワークに影響を与える。食害を受けた植物が放出するHIPVsは、食害を与えている植食者を殺す捕食性天敵を誘引するが、そのHIPVsを隣接する同種あるいは異種の未被害植物が受容すると、あたかも食害を受けたかのような誘導的防衛反応を示す。この現象は「植物間コミュニケーション」（あるいは、「植物－植物間相互作用」、「立ち聞き」）と呼ばれている。HIPVsを「立ち聞き」した植物は、JA酸（傷害応答関連の植物ホルモン）が関与する誘導防衛を開始する²⁶⁾。多くの研究例では、直ちに防衛を開始するのではなく、食害を受けた際に速やかに誘導防衛を開始するという、車のアイドリングに似た誘導防衛応答である。この応答は、直接防衛、間接防衛の両方を含むが、植物の種によってその応答形態は異なる。植物がHIPVsを立ち聞きすることで開始される誘導防衛には、JAシグナル伝達系が関与していることが明らかになっている。HIPVsが関与する地下部三者系を農生態系に応用し、害虫防除に役立てようという試みに関しては、スイス、ニュシャテル大学のTurlingsらのグループで基礎研究が進められている。彼らはイネ科作物（トウモロコシ）－根を食害するハムシ科幼虫－幼虫に寄生して殺す線虫の三者系において、線虫を誘引する成分Caryophylleneを特定している²⁷⁾。また、植物間コミュニケーションの研究では、地上部のHIPVsが情報として機能しているという研究例が多いが、地下部で菌根菌ネットワークを通して、植物がコミュニケーションしている例も報告されている²⁸⁾。地上部だけでなく、地下部生態系にもスポットを当てる必要がある。

地域生態系で成立している自立分散的な「情報・相互作用ネットワーク」の基盤となる植物の防衛戦略の解明は、地域環境に負荷を与えず、さらに安全安心な農業生産技術の確立のために不可欠な基礎研究領域である。応用的には、より天敵を誘引する作物や、立ち聞き感度の高い植物の育種が今後重要となるが、その基盤にもなる。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

- ・2020年、気候変動や農業の環境負荷を低減し、持続可能で健康的な食糧供給に関する高い知見を提供することを主たる目的として、国際的に権威あるNatureの姉妹紙Nature Foodの刊行が開始された。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

- ・ビル&メリンダ・ゲイツ基金など9団体の支援を受ける光合成効率向上を目的とした国際共同研究グループ (Realizing Increased Photosynthetic Efficiency: RIPE) が、2019年以来、立て続けに劇的な光合成効率の向上を可能にする技術を発表している。光合成効率の向上は、農作物によるCO₂吸収量を増加させ、単位面積当たりの収量を増加させる可能性があることから、農業の環境負荷低減と収量確保を両立させる夢の技術として、欧米でし烈な開発競争が繰り広げられている分野である。2019年には、光合成においてCO₂を植物体内に取り込む際の効率低下を引き起こす「光呼吸」という現象を、合成生物学的な手法を用いて抑制することに成功した。光呼吸を抑制した植物体は圃場試験において20%以上バイオマスが増大した²⁹⁾。2020年には光合成において光エネルギーを化学エネルギーに変換する電子伝達系を強化し、同時にCO₂固定のプロセスにおいて必要なSBPaseと呼ばれる酵素の量を増量することに成功した。この光合成能力を向上させた植物体は、温室試験ではバイオマスが50%増大し、圃場試験では27%のバイオマス増大を達成した³⁰⁾。温室でのバイオマス増大量と圃場での増大量がかなり異なるが、こうした問題を解決するためにも、植物群落と圃場環境の相互作用を扱う作物モデルは重要である。
- ・2020年の報告によると、東北大学の牧野率いる国際共同研究グループは、光合成において直接CO₂吸収に関わるRuBisCOと呼ばれる酵素を増量した遺伝子組換えイネを作出し、圃場試験を行った。その結果、遺伝子組換えイネは、同じ窒素施肥量に対して最大で28%の増収効果があることを確認した。光合成の機能改善により、窒素利用効率が向上し、収量の増加に結び付いた実例は世界初であり、農業の環境負荷低減につながると期待される³¹⁾。英国シェフィールド大学のBeerlingらは、各種モデリングを駆使することで、農地にケイ素を含む岩石の粉碎物を撒くことで、土壌が改良し、大規模な大気中CO₂の土壌への固定が可能であることを試算した。シミュレーションによると、大気CO₂の土壌への固定は米国や中国といったCO₂の排出大国において、特にその効果が顕著に認められた³²⁾。
- ・2019年、AgMIPはプロジェクトの一環として、14種類の作物モデルによる15種類の作物の成長と収量をモデル化した大規模データセット (Global Gridded Crop Model Intercomparison: GGCM) を公開した。この大規模データは地球の全球を細かくグリッドで区切り、それぞれの地域における作物の成長と収量について、土壌窒素濃度や気象データ、大気CO₂濃度などのパラメーターを用い、データセットで提供された各種作物モデルを用いてシミュレーションを行うことができるものである。全世界の研究者がこのデータセットを活用し、作物モデルの結果を多角的に比較検討することにより、より正確な収量予測が可能になることが期待されている²⁾。
- ・農耕地における作物・土壌の適切な管理は、将来の食料確保と地球温暖化抑制において極めて重要である。気候変動および農耕地管理が、作物生産や耕地の物質循環に及ぼす影響について、包括的かつ定量的に評価する手法は、管理技術の効果を測り、削減目標への貢献度を明確にするためにも必要不可欠である。2019年8月に刊行されたIPCC特別報告書『気候変動と土地』においても、農業における適応と緩和の両立が取り上げられている。
- ・日本で実施された実用化に向けた研究例として、「ミズナ-コナガ幼虫-コナガ天敵寄生蜂 (コナガサムライコマユバチ)」の三者系がある。ミズナハウス内に発生するコナガ幼虫を防除するため、周辺環境に生息するコナガサムライコマユバチを合成のHIPVsで呼び寄せる試みであり、一定の効果が得られている³³⁾。総合防除の視点からは、イギリスロザムステッド耕地作物研究所のグループがPush-Pull strategiesという手法を提唱している。彼らは、アフリカでその有効性の実証試験を行い、良好な結果を得ている。
- ・日本では、ダイズ畑に周辺雑草 (セイタカアワダチソウ) の切断した匂いを漂わすことで、人為的な植物

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

間コミュニケーションを作り出し、作物の害虫に対する抵抗性、収量を向上させることに成功した研究が報告されている。またこの暴露でダイズ種子内のイソフラボンやサポニンの含有量が増えることも報告されている³⁴⁾。

- ・植物の誘導的間接防衛における植物の応答を自動計測することで、密閉型大型ハウス栽培における病害虫の予防と発生予察を行う技術開発³⁵⁾がある。そのためにはHIPVsの高感度センサーの作成と普及が重要である。また、農家的な知見としては、レタスは内部に害虫がいる場合は、やや温度が高くなるので、手で触って温かいレタスは出荷しない。このようにHIPVs以外でも植物（作物）の誘導的防衛反応はさまざまな形で現れるため、作物に応じた予防と発生予察技術が求められる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・農林水産省委託プロジェクト「農林業に係る気候変動の影響評価（A-8）」（2013～2017年度）

イネFACE実験などによる作物の高温・高CO₂影響メカニズムの解明と、作物モデルを用いた気候シナリオに基づく作物収量・品質の将来予測と適応技術の定量評価が実施された。また「温暖化の進行に適応する生産安定技術の開発（A-11）」（2015～2019年度）では、地力の変化と気温ならびに大気CO₂濃度の上昇が、イネの生育・収量におよぼす相互影響に関する研究が実施されている。

- ・文部科学省SI-CAT（気候変動適応社会実装プログラム）（2015～2019年度）

作物モデルを用いた最新の気候シナリオに基づくコメの収量・品質予測と適応策の評価に加え、それら結果を活用した地方自治体における気候変動適応計画の策定支援が実施された。現在、環境省S18「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」のテーマ2「農林水産業分野を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価」において、最新の気候シナリオと高度化した作物モデルを用いた作物の気候変動影響予測と適応策の評価が、引き続き実施されている。

- ・JST・CREST「植物頑健性」（2015～2022年度）

この領域で取り組まれた研究開発の中には、フェノミクスに着目したものがあり、野外における作物の動態に関する理解が進んだ。ハイブリッドモデリングによる環境変動適応型品種設計法の開発や、光合成を中心とした作物の生理生態学的な応答の解析、トランスクリプトーム等オミクスを駆使した解析、作物と昆虫などの他生物との相互作用の評価、土壌微生物と作物との相互作用、などに着目した解析が挙げられる。

- ・JST・さきがけ「植物分子の機能と制御」（2020～2025年度）

一部課題では、植物他生物間コミュニケーションについて化学生態学的な理解を目指している。

- ・米国 Phytobiome プロジェクト

このプロジェクトではアメリカ植物病理学会が主導し、植物（作物）を基軸にして、相互作用する関連生物の総体を取り扱う研究が推進されており、地上部と地下部の両方について解析が進められている。

- ・Horizon 2020 Agriculture and forestry 領域

スイス・ベルン大学で行われるPRENEMAと題するプロジェクトでは、自然生態系と圃場生態系における地下部の三者系を扱い、植物が被食者にされられた際に放出する物質の化学プロファイリング等を推進して

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

いる。

(5) 科学技術的課題

【圃場のマルチスケールモデル】

土壌、作物、そして群落の微気象モデルを融合して、環境と耕地管理との交互作用を定量的に評価する手法を開発し、圃場の物質循環をコントロールすることは、温暖化への適応、および環境負荷低減農業の実現のために不可欠である。しかし複合的な気象条件を取り扱い、土壌や作物の生態生理学的な特性を反映した包括的なモデルを構築して運用し、モデルの問題点を洗い出して、改良を進めていくには、十分なデータがない¹⁹⁾。気候変動の研究に取り入れるには、組織的あるいは協調的な仕組みが必要である。ようやく FACE などの環境操作実験を利用して、作物モデル精度比較と改良を行う試みが始まったが、これまでの環境操作実験では、CO₂濃度、温度、水といった単独の環境要因を扱うことが多かった。先にも述べたように現実の気候変動下では様々な環境要因が複合的に変化するので、それらを複合的に取り扱うことができる新規の環境操作実験プラットフォームを構築し、そこから精度の高いデータを取得して、モデル研究で問題となった新たな課題（仮説）に取り組む必要がある。

農生態系の周辺環境で涵養されている土着の天敵を有効利用し、農薬の使用を低減させる手法の開発。土着天敵を誘引する成分の特定と、合成、徐放性を確保した天敵誘引剤の開発。その実現には、周辺環境（里山）の保全管理技術の見直しも含まれる。

JAの類縁化合物（PDJ など）を処理した植物を用いた土着性天敵の誘引技術の開発。品種改良、遺伝子組換えで天敵を効率よく誘引する作物あるいはコンパニオン植物の作出、あるいは探索が必要である。土着性天敵の有効利用のみでは、完全に圃場生態系の害虫を制御できないため、他の耕種的防除技術とのマッチングによる相補的・相乗的な防除効率の向上を図る研究も必要である。植物間コミュニケーションを利用した作物の抵抗性向上技術の開発。HIPVsやその他植物由来の揮発性物質に対して、誘導的防衛反応の応答性が高い作物の選抜、作出が可能であると考えられる。植物間コミュニケーションでは、植物に嗅覚受容機構が存在することは間違いないが、その機構は全く未解明である。この新しいコンセプトの研究は、植物の新たな能力の解明につながる。

(6) その他の課題

- ・基礎から実用までを目指した研究体制

近年の分子生物学や植物生理学の進展は著しく、それらの分野の基礎的な研究成果を、野外の植物の環境応答機構の解明や、気候変動に適応した作物の品種改良や栽培技術の開発などに役立てることが期待されている。これらの分野の研究は主として実験室で実施されてきたが、オミクス解析技術の進歩により、トランスクリプトームやメタボロームなどのデータが野外で手軽に取得できるようになった。実際の生産現場における作物の生産性や物質循環を研究対象とする、農学の各分野（作物学や生態学、土壌肥科学、農業気象学など）との研究連携の促進が望まれる。

2018年に気候変動適応法が公布され、気候変動適応計画の策定が義務付けられた。自治体レベルでの地域気候変動適応計画の策定や、地域気候変動適応センターの設置も進んでいる。将来気候シナリオに基づく農業を含む各分野に対する総合的な影響評価と、適応計画の策定支援に関しては、環境省が中心にプロジェクトを企画し、それに各セクターの省庁や大学の専門家が参加して推進している。これらプロジェクトでは気象学や環境分野の専門家がリーダーシップを取るが、影響評価の対象となる各分野の専門家の役割が重要で

ある。日本において最も重要な作物の一つであるイネの気候変動影響評価は、気候シナリオの作成、現象解明のための圃場実験（FACEなどの環境操作実験）、影響評価モデル（イネ生育モデルや群落微気象モデル）の開発、気候シナリオに基づく影響評価（将来予測と適応策の評価）と適応計画の策定支援までを、国立研究開発法人（農研機構）における研究グループが実施している。低環境負荷で持続的な農業生産を実現するためには、このようなグループを核として、フィールドを対象に得られた「圃場の物質循環」に関する基礎的な研究成果を、国内外の気候変動対策に積極的に反映させていくための仕組みが必要である。

・実用化と法規制の問題

HIPVsを用い、周辺に生息している土着天敵を有効活用する研究は、農薬の使用低減を目指したものだが、現在の農薬の定義からは、このようなHIPVsも農薬として扱われる。この点は問題で、この解釈のため、農薬登録のための実証試験が不可欠となる。実証試験は化学農薬を対象に設計されているため、HIPVsを用いた害虫管理のようなマイルドな防除方法では実証試験をパスできない。同様な問題は、JAやSA、その類縁化合物を用いた植物の直接・間接誘導防衛の利活用においても発生する。また、植物間コミュニケーションを利用した作物の抵抗性付与に関しても同様に農薬登録が必要となる。農薬登録法上の農薬の定義を改めない限り、実用化は困難と思われる。

・実験プラットフォーム

「圃場の物質循環」に関する研究を戦略的に推進するためには、上述した研究分野における幅広い人材が共同で利用できる実験プラットフォームの設置が望まれる。研究内容の性格上、少なくとも10年間は維持する必要がある。実験プラットフォームの運営のための予算や設備を確保し、大学や国立研究開発法人の研究者が組織をまたいで利用できよう仕組みが必要となる。

・人材育成

「圃場の物質循環」やそれを担う植物の生理生態を、フィールドスケールのマクロな視点から理解するためには、生理生態学者やアグロノミストの役割が重要であるが、近年はいずれの人材とも大幅に不足している。大学の生物学や農学系の学部や学科においても、分子生物学や植物生理学を志願する学生は多いが、生態学や作物学、農業気象学などのフィールド調査・計測に関わる研究分野に対する志願者が多くない現状がある。今後の人材育成を推進するために、これら分野の重要性と魅力を国内外に積極的にPRすると共に、分子生物学や植物生理学などの分野との連携に加え、社会的な関心が高い地球温暖化や気候変動対策に関わる分野との交流を強めていく必要がある。

・国際連携に関する課題

大規模な環境操作実験や大気—作物—土壌結合モデルの国際的な連携を行うにあたり、サンプルやデータのやりとり時間に時間および労力を要する。多国間、多機関との契約を締結するか、コンソーシアムのような包括的な枠組みが必要で、これらをサポートする体制が必要である。また、外国との機関で予算の配分を行う場合の事務的な手続きも混乱が予想される。効率的な研究運営のためには、これらの要素についての研究サ

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

ポートの充実が不可欠である。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	イネに関しては、遺伝学的材料や作物モデル、水田群落微気象モデルなどの研究蓄積があり、一定の優位性が認められるものの、他国との差は縮小している。生態学に関する大型プロジェクトがない。
	応用研究・開発	◎	→	コメの収量モデルの相互比較では世界をリードしている ³⁶⁾ 。イネの気候変動影響評価について、気候シナリオの作成、圃場実験、モデル開発、気候シナリオに基づく影響評価と適応計画の策定支援まで、単一の研究グループで実施している。
米国	基礎研究	◎	→	地球温暖化による作物収量予測のためのモデリングや生理解析、大規模FACE 実験が行われている ³⁷⁾ 。光合成効率向上のための大規模研究も推進中である
	応用研究・開発	◎	→	構築されたモデルをもとに、遺伝子情報と衛星データから、広域の作物収量を精度よく推定する方法が開発されている。 作物（植物）を基軸とした植物 - 他生物相互作用について相対的に解析を行う Phytobiome project が行われている。
欧州	基礎研究	○	→	ゲノム編集や、インタークロッピングなどを視野にいた光合成モデルや生産予測モデルの開発が盛んである ³⁸⁾ 。
	応用研究・開発	○	→	蓄積されたデータをもとに、Deep Learning を利用した光合成や植物の気孔の挙動の解明がおこなわれている。
中国	基礎研究	△	↗	中国科学院南京土壤研究所は、イネーコムギ FACE 実験で顕著な成果を挙げている。日本との研究連携も実施している。また、化学生態学、分子生態学等への政府の支援が充実している。
	応用研究・開発	△	↗	中国科学院、南京農業大学などで圃場・地域・グローバルケースの作物モデル研究が展開されている。また、化学生態学、分子生態学等への政府の支援が充実している。
韓国	基礎研究	△	→	ソウル大学などが中心となり、衛星リモートセンシングと生物物理学的プロセスを組み合わせた、イネ収量推定モデルを開発している。化学生態学に関しては国際誌での発表が少ない。
	応用研究・開発	△	—	国際誌での発表が少ない。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

（註2）現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

（註3）トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・農林水産分野における気候変動適応・緩和 (環境・エネ分野 2.2.12)

参考・引用文献

- 1) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター ライフサイエンス・臨床医学ユニット 「(戦略プロポーザル) 次世代育種・生物生産基盤の創成 (第3部) 気候変動下での環境負荷低減農業を実現する基盤の創出 ～圃場における微生物、作物、気象を統合的に扱うモデルの開発に向けて～」(2020)
- 2) C. Muller et al., "The global gridded crop model intercomparison phase 1 simulation dataset", *Scientific Data* 6, no. 1 (2019) : e50. doi: 10.1038/s41597-019-0023-8
- 3) D. B. Lobell, W. Schlenker and J. Costa-Roberts, "Climate trends and global crop production since 1980", *Science* 333, no. 6042 (2011) : 616-620. doi: 10.1126/science.1204531
- 4) S. L. Gilhespy et al., "First 20 years of DNDC (DeNitrification DeComposition) : Model evolution", *Ecol. Model* 292 (2014) : 51-62. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2014.09.004
- 5) T. Horie, "A model for evaluating climatic productivity and water balance of irrigated rice and its application to southeast Asia", *Southeast Asian Studies* 25, no. 1 (1987) : 62-74. <http://hdl.handle.net/2433/56271>
- 6) T. Horie, "Predicting the effects of climatic variation and elevated CO₂ on rice yield in Japan", *J. Agricultur Meteorol* 48, no. 5 (1993) : 567-574. doi: 10.2480/agrmet.48.567
- 7) T. Fumoto et al., "Revising a process-based biogeochemistry model (DNDC) to simulate methane emission from rice paddy fields under various residue management and fertilizer regimes", *Glob. Chang. Biol.* 14, no. 2 (2007): 382-402. doi: 10.1111/j.1365-2486.2007.01475.
- 8) T. Fumoto et al., "Application of a process-based biogeochemistry model, DNDC-Rice, to a rice field under free-air CO₂ enrichment (FACE) ", *Journal of Agricultural Meteorology* 69, no. 3 (2013) : 173-190. doi: 10.2480/agrmet.69.3.11
- 9) K. Minamikawa et al., "Prediction of future methane emission from irrigated rice paddies in central Thailand under different water management practices", *Sci. Total Environ.* 566-567 (2016) : 641-651. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.145
- 10) N. Katayanagi et al., "Development of a method for estimating total CH₄ emission from rice paddies in Japan using the DNDC-Rice model", *Sci. Total Environ.* 547 (2016) : 429-440. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.12.149
- 11) Y. Ishigooka et al., "Large-scale evaluation of the effects of adaptation to climate change by shifting transplanting date on rice production and quality in Japan", *J. Agricultur. Meteorol.* 73, no. 4 (2017) : 156-173. doi: 10.2480/agrmet.D-16-00024
- 12) C. Rosenzweig et al., "The agricultural model intercomparison and improvement project (AgMIP) : Protocols and pilot studies", *Agric. For Meteorol.* 170 (2013) : 166-182. doi: 10.1016/j.agrformet.2012.09.011
- 13) A. J. Challinor et al., "A meta-analysis of crop yield under climate change and adaptation", *Nat. Clim. Change* 4, no. 4 (2014) : 287-291. doi:10.1038/nclimate2153

- 14) 臼井靖浩 他「FACE実験による水田生態系の気候変動応答研究」『化学と生物』51巻9号(2013): 628-633. doi: 10.1271/kagakutoseibutsu.51.628
- 15) T. Hasegawa et al., “Rice free-air carbon dioxide enrichment studies to improve assessment of climate change effects on rice agriculture”, *Improving Modelling Tools to Assess Climate Change Effects on Crop Response* 7 (2016) : 45. doi: 10.2134/advagricsystmodel7.2014.0015
- 16) Y. Usui et al., “Rice grain yield and quality responses to free-air CO₂ enrichment combined with soil and water warming”, *Glob. Chang. Biol.* 22, no. 3 (2016) : 1256-1270. doi: 10.1111/gcb.13128
- 17) Tsutomu Matsui et al., “Lower-than-expected floret sterility of rice under extremely hot conditions in a flood-irrigated field in New South Wales”, *Plant Prod. Science* 17, no. 3 (2014): 245-252. doi: 10.1626/pps.17.245
- 18) X. Tian et al., “Heat-induced floret sterility of hybrid rice (*Oryza Sativa* L.) cultivars under humid and low wind conditions in the field of Jiangnan Basin, China”, *Plant Prod. Sci.* 13, no. 3 (2010) : 243-251. doi: 10.1626/pps.13.243
- 19) 桑形恒男 他「水田群落微気象モデルの概要と農学分野への応用」『低温科学』77巻(2019) : 125-136. https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201902215065861278
- 20) H. Y. Kim et al., “Effect of elevated CO₂ concentration and high temperature on growth and yield of rice: II. The effect on yield and its components of Akihikari rice”, *Jap. J. Crop Sci.* 65, no. 4 (1996) : 644-651. doi: 10.1626/jcs.65.644
- 21) T. Hasegawa et al., “Spikelet sterility of rice observed in the record hot summer of 2007 and the factors associated with its variation”, *J. Agric. Meteorol.* 67, no. 4 (2011) : 225-232. doi: 10.2480/agrmet.67.4.3
- 22) M. Yoshimoto et al., “Integrated micrometeorology model for panicle and canopy temperature (IM2PACT) for rice heat stress studies under climate change”, *J. Agric. Meteorol.* 67, no. 4 (2011) : 233-247. doi: 10.2480/agrmet.67.4.8
- 23) A. Maruyama and T. Kuwagata, “Coupling land surface and crop growth models to estimate the effects of changes in the growing season on energy balance and water use of rice paddies”, *Agric. For Meteorol.* 150, no. 7-8 (2010) : 919-930. doi: 10.1016/j.agrformet.2010.02.011
- 24) H. Ikawa et al., “Increasing canopy photosynthesis in rice can be achieved without a large increase in water use a model based on free-air CO₂ enrichment”, *Glob. Chang. Biol.* 24, no. 3 (2018) : 1321-1341. doi: 10.1111/gcb.13981
- 25) B. M. Delory et al., “Root-emitted volatile organic compounds: can they mediate belowground plant-plant interactions?”, *Plant and Soil* 402 (2016) : 1-26. doi: 10.1007/s11104-016-2823-3
- 26) G. Arimura, K. Matsui and J. Takabayashi, “Chemical and molecular ecology of herbivore-induced plant volatiles: proximate factors and their ultimate functions”, *Plant Cell Physiol.* 50, no. 5 (2009) : 911-923. doi: 10.1093/pcp/pcp030
- 27) S. Rasmann et al., “Recruitment of entomopathogenic nematodes by insect-damaged maize

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

- roots”, *Nature* 434 (2005) : 732-737. doi: 10.1038.nature03451
- 28) Z. Babikova et al., “Underground signals carried through common mycelial networks warn neighbouring plants of aphid attack”, *Ecol. Letters* 16, no. 7 (2013) : 835-843. doi: 10.1111/ele.12115
- 29) P. F. South et al., “Synthetic glycolate metabolism pathways stimulate crop growth and productivity in the field”, *Science* 363, no. 6422 (2019) : eaat9077. doi: 10.1126/science.aat9077
- 30) P. E. López-Calcagno et al., “Stimulating photosynthetic processes increases productivity and water-use efficiency in the field”, *Nat. Plants* 6, no. 8 (2020) : 1054-1063. doi: 10.1038/s41477-020-0740-1
- 31) D. -K. Yoon et al., “Transgenic rice overproducing Rubisco exhibits increased yields with improved nitrogen use efficiency in an experimental paddy field”, *Nat. Food* 1, no. 2 (2020) : 134-139. doi: 10.1038/s43016-020-0033-x
- 32) D. J. Beerling et al., “Potential for large-scale CO₂ removal via enhanced rock weathering with croplands”, *Nature* 583, no. 7815 (2020) : 242-248. doi: 10.1038/s41586-020-2448-9
- 33) M. Uefune et al., “Targeting diamondback moth in greenhouses by attracting specific native parasitoids with herbivory-induced plant volatiles”, *R. Soc. Open Sci.* 7 (2020) : 201592. doi: 10.1098/rsos.201592
- 34) K. Shiojiri et al., “Exposure to artificially damaged goldenrod volatiles increases saponins in seeds of field-grown soybean plants”, *Phytochem. Letters* 36 (2020) : 7-10. doi: 10.1016/j.phytol.2020.01.014
- 35) T. C. J. Turlings and M. Erb, “Tritrophic Interactions Mediated by Herbivore-Induced Plant Volatiles: Mechanisms, Ecological Relevance, and Application Potential”, *Ann. Rev. Entomol.* 63 (2018) : 433-452. doi: 10.1146/annurev-ento-020117-043507
- 36) T. Li et al., “Uncertainties in predicting rice yield by current crop models under a wide range of climatic conditions”, *Glob. Chang. Biol.* 21, no. 3 (2015) : 1328-1341. doi: 10.1111/gcb.12758
- 37) J. Sun et al., “FACE-ing the global change: Opportunities for improvement in photosynthetic radiation use efficiency and crop yield”, *Plant. Sci.* 177, no. 6 (2009) : 511-522. doi: 10.1016/j.plantsci.2009.08.003
- 38) X. Yin and P. C. Struik, “Can increased leaf photosynthesis be converted into higher crop mass production? A simulation study for rice using the crop model GECROS”, *J. Exp. Bot.* 68, no. 9 (2017) : 2345-2360. doi: 10.1093/jxb/erx085

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

2.2.5 植物工場

(1) 研究開発領域の定義

一時はランニングコストの高さから衰退したかに思われた植物工場関連技術は、近年の気候変動による異常気象の多発、植物によるバイオ医薬品製造などの高付加価値物質生産への注目、都市部マーケットでの製品の浸透、LED光源の普及によるランニングコストの低下など、様々な要因が重なり合うことで、再び高い注目を集めている。本項目では、究極のICT活用型高付加価値志向農業ともいえる植物工場関連技術と、植物工場ならではの多彩な栽培環境を利用した植物の環境応答の研究開発について取り扱う。

(2) キーワード

植物工場、施設園芸、苗工場、都市農業、環境調節、LED照明、水耕栽培、農業ロボティクス、AI、作物生育シミュレーションモデル、フェノミクス、アグリバイオインフォマティクス、生体リズム、生体計測、画像情報処理・画像認識、環境ストレス応答

(3) 研究開発領域の概要

[本分野の意義]

植物工場は、光・温湿度・二酸化炭素濃度・培養液組成などの栽培に必要な環境条件を全て施設内でコンピュータ制御することで、季節や場所に捉われずに野菜等の植物を安定的に生産する栽培施設である^{1), 2)}。閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う「人工光型植物工場」と、温室等の半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、雨天・曇天時の補光や夏季の高温抑制技術等により周年・計画生産を行う「太陽光利用型植物工場」に大別される。特に人工光型植物工場（以下、植物工場）は、砂漠地帯や寒冷地など海外の耕作不適地での植物生産が可能となるため、植物工場は輸出産業としても期待されてきた。最近では、農業人口の減少や異常気象の多発により、国内における社会実装も急速に進んでいる。GLOBALG.A.P.やHACCP、JASなどによる規格・基準の整備が進み、衛生面・安全面が一層強化され消費者にとって身近な存在になってきている^{3), 4)}。また、薬用植物や遺伝子組換え技術を利用した植物によるバイオ医薬品生産（Plant Made Pharmaceuticals：PMPs）の研究開発や、その生産に用いられている。さらには、月面農業や都市農業を実現する手段として植物工場は注目されている^{5), 6)}。都市農業は、人口が集中する都市部で「地産地消」を実現し、フードマイレージの大幅な縮小に貢献できる⁷⁻⁹⁾

植物工場は、都市農業として社会実装されているが、同時に生物学と工学の融合領域である植物工場は、幅広い基礎～応用研究の場でもある。生育の最適化・安定化といったシステム制御の研究開発だけでなく、植物が備える様々な防御機構（代謝コストのかかるストレス応答や、生育のリミッターなど）を環境刺激で解除し機能を最大化するといった先進技術の創出が、今まさに進められようとしている。植物工場は、実用作物を対象に、植物の成長の表現型を数値評価（フェノミクス）し、数式に乗せて解析していく、次世代植物生理学の中核となり得る領域である。商業利用（利益確保）の観点から、数値化の精度は数%オーダーを目指す必要があり、従来生理学と比べ1桁高い精度が要求される。したがって、数値化においては生体内の内部ノイズやパラメータの分布も解析対象となる。また、モデル植物（シロイヌナズナ）とは異なる時空間スケール（数十cm～数m、栽培期間が数週間～数ヶ月）を対象とするため、葉面温度分布や気流の境界層といった物理的制約に紐付けられた植物生理学を構築する必要がある。

植物工場は、植物の生育環境を“シーケンス制御”により最適に調整するシステムである。植物に与えられ

様々な環境入力、その順番とタイミングが大事であり、膨大な組み合わせの中から最適な環境入力パターンを見出す必要がある。したがって、生育や体内時計などの自律的な変動と環境入力応答の複合モデルを基礎とした生育モデルが基礎となる。また、個体差ならびに生理代謝における内部ノイズの影響を縮小するために、生育診断に基づくフィードバック制御やフィードフォワード制御も必要となる。

農業生産プロセスを植物の成長代謝への逐次的な介入（シーケンス制御）であると考え、様々な生理応答に対する分子的な作用機序の解明や、膨大なオミクスデータ・フェノタイプデータの取得・データベース技術のみでは、農業生産における様々な課題の解決は難しい。「市場（利益）→生産（収量）→成長→代謝」の階層的な“目的関数”を連立的に解くモデル研究が必要である。つまり、「各階層における制約条件の具体化」が重要である¹⁰⁾。

さらには、情報技術（ICT、IoT、AI）による生育診断、作業機械/ロボットによる栽培・生産プロセスの自動化など、最新の工学技術との親和性が極めて高い領域である。さらには、ゲノム編集作物などの栽培試験や生産など、作物育種との関わりも深い領域である。

【研究開発の動向】

【基本生産技術の確立】

2005年頃までにはレタス類やハーブ類などの生育期間が短い作物において栽培方法は確立していた。2009年に農水省・経産省による全国的な拠点整備事業が行われ、いわゆる植物工場の第3次ブームが始まった。ここでは、植物工場を3倍に拡大し、生産コストを3割削減する目標が設定され、販路拡大と栽培システムの見直しによる最適化・省エネ化が行われた。また、栽培光源を蛍光灯からLED照明に変える取り組みが進められ、2016年には、植物工場は191カ所にまで増加した（2009年時点では50カ所）。また、販路拡大と省エネ化が進むことで、日産5,000株を超える量産型植物工場も実現可能となった。しかしながら、「高コスト構造」という生産における根本課題により、植物工場の半数以上は赤字の状況にあった³⁾。

一方で、甘草やシソなどの薬用植物、低カリウムレタス、アイスプラント、バジル、ブルーベリーなどの機能性野菜、芋類、イネなどの穀物の栽培技術の開発も進められた。

【大規模生産のためのロボット技術とAI技術】

2014年頃から、植物工場の大規模化が進められている。大規模化の実現には、作業の能率化と環境の均一化を課題とし、前者は機械（ロボット）技術、後者は照明・空調技術が基本技術となる。ロボット化は、まずは比較的単純な作業である播種、苗の移植が対象とされ、続いて複雑な判断と動作が必要な収穫ロボットが最近の対象となっている¹¹⁾。植物の状態（形状や生育度合い）を判断しながら作業を行うためには、画像認識を備えたロボットのAI化が必要である。また、照明・空調技術も大きな栽培空間における生育のムラを排除するために、栽培状況を逐次モニターし、AIにより照明・空調をフィードバック制御（またはフィードフォワード制御）する必要がある。

これらの作業ならびに栽培のAI化は、日々の生産量の緻密な調節を可能とするため、市場ニーズの変動に合わせた生産量調整（市場ニーズ同期）も可能すると期待される。さらには、レタスやハーブなど、異種の植物を同時に栽培する多品目栽培を実現する基礎となる。

【植物による医薬品生産、遺伝子組換え・ゲノム編集植物等の生産】

2006～2011年度の経済産業省プロジェクト「植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発/植物利用

高付加価値物質製造基盤技術開発」ではヒトや動物の医薬品原体となる物質の遺伝子を導入した遺伝子組換え植物 (GM 植物) に有用物質を生産させ、これを経口投与、または、抽出精製して利用する技術開発が行われた。例えば、GM ジャガイモを用いた家畜用経口ワクチン原料の生産や、GM トマトを用いた糖尿病等の予防に貢献するとされるミラクリンの生産、GM レタスを用いた酸化ストレスに起因する炎症に有効なチオレドキシンの生産などがあり、他にもイネやイチゴ、ダイズ、レンギョウ、ミヤコグサ、タバコなどを用いた研究開発が進められた^{12), 13)}。また、自然環境と隔離された植物工場におけるゲノム編集作物の栽培は、野外での圃場栽培に比べ、消費者によるゲノム編集作物への抵抗感を著しく低下させ、ゲノム編集作物の社会実装の実現に貢献すると考えられている。

【フィールド用苗生産とスマートフードシステム】

野菜及び花きの苗を生産するための施設として植物工場技術は利用されている。種から育てた苗だけでなく培養苗や接ぎ木苗なども対象とし、蛍光灯やLED光を用いることで適度にストレスを与えることにより、高品質な苗の安定供給に貢献している。気候変動にともないストレスに強い苗の需要は益々高まっている²⁾。

農産物の生産から流通、加工、販売、消費に至る広範な領域を対象としたサステナブルな社会を実現するためのスマートフードシステム/スマートフードチェーンが議論されている。生産と流通が双方向に連携することにより、余剰農作物を少なくするためのデマンドチェーン及びサプライチェーンの開発が期待されている⁹⁾。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

【工学的展開・大規模生産のためのロボット技術とAI技術】

商業ベースの経済的制約 (設備投資・運転コストの制約) の下で、大量生産による単価当たりのコスト縮減、ロボット自動化による能率向上、生体画像認識や環境データのAI解析技術の駆使、などが試みられている¹¹⁾。また、利益シミュレーションの基礎となる生育・収量予測モデルの精緻化、販売時点情報管理 (POS) データによるデマンド予測など、数理モデル研究が注目されている。さらに、高度なフェノタイピング技術と機械学習により生育予測を可能とし、生育ムラの低減、生育の安定化・最適化を実現するための研究開発がなされている。

【生物学的展開・環境調節・生育空間調節による高度な生理代謝制御】

オミクス、フェノタイピングなどの大規模な生物学的データが、生産現場においても安価に取得できるようになったため、データに基づく生物状態の評価が可能となっている¹⁴⁻¹⁶⁾。また、これまでほとんど研究されてこなかった非自然的な栽培条件における生理代謝の研究が可能となっている。例えば、低気圧 (高所環境)、乾燥、微小重力、LED等の特殊光波長域、光や温度の時間的変調 (kHzからμHz) などの高ストレス環境制御下における環境応答の利用が可能となっている。これらの生理学的基礎研究による新発見は、植物工場の新技術として直ちに社会実装できる大きなメリットがある。また、宇宙農業を想定した養液栽培技術 (ジャガイモ、玉川大学・パナソニック・JAXA) も注目されている^{5), 6)}。海外では、噴霧耕 (エアロポニックス) が、根圏における細菌叢やVOCsなどの基礎研究をベースに技術開発が注目されている¹⁷⁾。

【生物学的展開・多品目栽培、栽培品目の拡大、最適栽培の拡大】

レタス類だけでなく、ホウレンソウやバジル等の葉物野菜、イチゴやトマトなどの果菜類、ジャガイモなど

の芋類、イネやダイズなどの穀物、薬用植物、ゲノム編集作物など、植物工場はあらゆる植物を生産できるだけでなく、これらの最適な栽培条件・方法をデータ化し、システムとして社会に普及することを可能とする。農業の不確定な要素（天候による環境変動、作業者の経験と勘、生育ムラなど）を極力排除することで、農業のシステム化の壁となる諸課題を明らかにし、さらには現代植物科学の到達点と未開領域を明らかにする効果をもつ。特に、モデル植物（シロイヌナズナ）と異なる時空間スケール（数十cm～数m、栽培期間が数週間～数ヶ月）を対象とするため、物理的制約に紐付けられた植物生理学を構築する必要がある。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【国内】

・大規模生産のためのロボット技術とAI技術（2014年～）

2014年大学発ベンチャー（（株）みらい他）による日産1万株植物工場におけるLED照明が全面採用された。2014年経済産業省イノベーション拠点立地推進事業（大阪府立大学他）によるレタス日産5,000株植物工場における概日リズムに着目した苗選別と自動移植ロボット・栽培室の自動搬送装置・各栽培棚へのダイレクト送風システム・多色LED光源などの当時の最先端技術が導入された。2017年バイテック（株）他、2018年セブンイレブン、2018年三菱ケミカル、2019年東京電力グループが日産数万株の大規模植物工場の建設を発表している。

・植物の生育・環境応答予測モデルを基盤とする環境適応型植物設計システム（2015年～）

文部科学省H27年度戦略目標「気候変動時代の食料安定確保を実現する環境適応型植物設計システムの構築」に基づく、CREST「植物頑健性」領域（2015-2022年度）、さがけ「フィールド植物制御」（2015-2020年度）、「情報協働栽培」領域（2015-2020年度）では、植物工場またはその栽培技術が直接的な研究対象あるいは研究試験施設として利用された。人工光植物工場（レタス）、太陽光植物工場（トマト）などの実際の栽培フローにおける生育・環境応答予測モデルの研究や、イネやダイズなどに対するオミクス解析やフェノタイピングの高速化装置としての研究がある。

上述の戦略目標とは異なる観点として、「生命システムの動作原理とその数理モデル」に着目した“数理的手法”による研究開発も本来関連している。「生命システムの動作原理の解明と活用のための基盤技術の創出」（2006年設定）、「社会的ニーズの高い課題の解決へ向けた数学/数理科学研究によるブレークスルーの探索」（2007年設定）、「社会における支配原理・法則が明確でない諸現象を数学的に記述・解明するモデルの構築」（2014年設定）、などが該当する。しかしながら、これらの領域における“農業（植物生産）”を直接的に扱ったプロジェクトは少なく、異分野融合のアクションが必要である。

・実用技術開発

農水省委託事業としては、農林水産省の委託プロジェクト研究「人工知能未来農業創造プロジェクト」（2017-2021年）において植物生体情報とAIによる太陽光植物工場における農産物生産の最適化の研究開発が実施されている（AIを活用した栽培・労務管理の最適化技術の開発（愛媛大学を中核機関とした7法人コンソーシアム））。

2017年NEDO「次世代人工知能技術の社会実装を目指した先導研究」の一つとして「人工知能技術を用いた植物フェノミクスとその応用に関する先導研究（特定非営利活動法人植物工場研究会、産総研、鹿島建設（株）、千葉大学）」が採択され、レタスなどの園芸作物やその他植物の特性や成長量を総合的定量的に

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

把握し、生育に必要な環境因子の動的作用を解析する植物フェノタイピング技術を人工知能技術によって開発し、さらに植物フェノタイピング利活用基盤として整備し利用可能とすることで植物工場での生産活動や将来的には育種などにも適用し得る応用技術の実現を目的とした。

・植物による医薬品生産 (PMPs)、ゲノム編集植物の生産

NEDO「植物等の生物を用いた高機能品生産技術開発」(2016～2020年)ならびにJST OPERA「食の未来を拓く革新的先端技術の創出」(2019年度～)においてはゲノム編集作物などの高付加価値作物の実験施設、さらには生産施設として植物工場が用いられている。

【海外】

植物工場は世界各国で急速に普及傾向にある¹⁸⁾。植物工場に精力的な研究拠点や国際会議・カンファレンスは、昨今世界中で急増している¹⁹⁾。

主な研究拠点、プロジェクト等としては、以下が挙げられる

- ・オランダ・ワゲニンゲン大学の植物工場プロジェクト²⁰⁾
- ・米国農務省USDA (Ohio州立大学、Michigan州立大学など)における葉物野菜を対象とした植物工場プロジェクト²¹⁾
- ・中国：複数大学のグループ (例：Chinese Academy of Agricultural Sciences、その他多数)

この他、シンガポールでは政府による政策強化の動きが見られる。

(5) 科学技術的課題

植物工場における基本的課題の一つに、生産プロセスの定常状態の維持が難しいことが挙げられる。植物の受光量や養液組成、雰囲気中のガス組成は、植物の生育・生理代謝や装置の経年変化 (劣化) との相互作用により、一定に保つことは難しい。また、個体差 (製品ムラ) が大きいことは、工業製品とは大きく異なる性質である。このような生体の動的で確率的な性質は、生態系における数理生物学 (数学的な動態解析手法) が参考になる。これまで、成長プロセスはロジスティック方程式²²⁾、花成プロセスはFT-FLCモデル²³⁾、光合成産物管理はショ糖合成-デンプン分解モデル²⁴⁾、個体間相互作用は格子モデル、概日時計の昼夜サイクルへの同期は位相方程式²⁵⁾、個体レベルの概日リズム形成はKuramotoモデルなどが考案されている。

植物生産においては、生育や機能性物質に関わる二次代謝にとって最適な状態を維持し、極力個体差を排除する技術が必要である。また、播種・苗の移植・定植・収穫といった作業や、品質検査と等級選別を自動処理するための非破壊型の生体計測とロボット技術が必要である。さらに、収穫後の鮮度維持技術も重要である。

以上から、植物工場の基礎となる科学技術は、

- ①生理代謝解析 (オミクス解析：トランスクリプトーム解析、メタボローム解析)
 - ②表現型計測 (フェノタイピング、画像解析、機械学習)
 - ③生育・代謝モデリング (数理モデル)
 - ④品質検査 (非破壊法による成分分析)
 - ⑤作業ロボット技術
 - ⑥鮮度保持技術 (収穫・トリミング技術、予冷技術、コールドチェーン技術)
- である。

上述の関連科学技術において、今後、特に研究が必要な課題を以下に挙げる。

・植物の複合環境応答の時系列オミクス解析

植物工場は、植物の生育環境を“シーケンス制御”により最適に調整するシステムである。植物に与えられる様々な環境入力、その順番とタイミングが大事であり、膨大な組み合わせの中から最適な動的な環境パターンを見出す必要がある。赤色や青色などの多色LED照明、温度変化、気流、移植作業などによる物理刺激に対する複合的な応答を、ストレス応答、光合成変化、成長速度変化、形態変化などの異なるタイムスケールで要素分解し、時空間的・統合的に理解し、最適状態を定量的に表現できるようにする必要がある。従って、生物学的知見だけではなく、ダイナミクスを扱う統計モデルや力学モデルも必要となる。

統計モデルとしては永野らのイネ圃場における複合環境における植物の生理応答（トランスクリプトーム応答）の研究²⁴⁾が世界的に有名であり、CREST「植物頑健性領域」（2015-2022年度）やさきがけ「フィールド植物制御領域」（2015-2020年度）における展開が見られる。一方、力学モデルは成長や概日時計、花成、光合成産物管理、形態形成などを対象に研究がある²⁷⁾。

・フェノタイピング

植物の形状、色、温度、匂い、成分、葉の運動などの表現型を計測し、特徴量の抽出（特徴量エンジニアリング）と、最適化の目的となる評価関数の設計が必要である。マルチモーダル・AI栽培ロボットの目や耳、鼻といった五感を司る技術となる¹⁰⁾。

・生育/代謝モデリング

時系列オミクスデータと時系列フェノタイピングデータに基づき、植物生産において最適な生育・代謝を実現するための逐次環境制御を可能とする数値モデリングが必要である。環境応答の非線形特性、タイムスケール、体内時計（生体リズム）、内部ノイズなどを扱う力学モデルと、オミクスデータ・フェノタイピングデータなどの大規模複雑データの取り扱いに優れた統計モデル（機械学習）が必要である。

・機械と生物の情報融合技術

植物工場内には、植物の集団だけでなく、照明・空調・養液等環境調節機械群、作業ロボット群、作業者集団といったそれぞれが自律動作する動的な集団から構成されている。これらは究極的には情報的に統合・融合し、AIにより最適化される。環境調節や作業ロボットの動作には、固有の時間遅れや位相差がある（自律性の存在）ため、トータルとしての情報融合技術は生産工程全体の最適化において必要となる¹⁰⁾。

（6）その他の課題

植物工場は生物と環境の「システム制御」を基礎としているのに対し、植物科学は現象の解明を目的とする。これらのスタンスは歴史的には大きく異なり、植物科学の延長線上に植物工場の科学技術は置かれてこなかった。植物工場への社会的期待が高まっている現在、植物工場（人工環境下における植物生産システム）を活用した植物科学の新たな可能性（システム制御）の探究が期待される。

2009年の植物工場ワーキンググループ報告書では、植物工場は農商工連携のシンボルであり、その工業技術・栽培ノウハウは輸出産業として有望とされた。2016年の調査報告書では、経営的に厳しい状況ではあるが（規制・税制の面で露地栽培と比較して優遇措置が少ない、生物固有の不安定性の存在、など要因とさ

れた)、植物工場の生産システムを他国に先駆けていち早く確立し、食料生産に不適な海外地域等に対してパッケージとして輸出することで、外貨獲得を通じて日本経済へ貢献することも有望視された。

しかしながら、2017年頃から米国や中国、欧州などで、大規模な研究開発や建設が相次ぎ、国際市場が急速に伸びているにもかかわらず（2025年には約1兆円と予想）、我が国の植物工場は厳しい国際競争に晒されている。一方、民間投資による国内の植物工場は盛況であるが、研究開発に関する情報はほとんど公開されておらず、大学等研究機関との連携が疎かになりつつある。今後の国際競争を鑑みると、産学連携による応用研究と基礎研究の強化が望まれる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	水耕栽培、LED照明、空調管理など、工学的な要素技術の研究基盤が強い。トランスクリプトーム・メタボローム解析の研究基盤を持つ。ゲノム編集作物など高付加価値品種を有する。 一方で、生物学と工学の境界領域であるため、固有の基礎研究が認知されておらず、JSTやNEDO、NAROなどによる直接的な研究資金の投入がなく、世界をリードする専門的な基礎研究が不足。中国等の海外勢に対する研究競争力が弱まっている。
	応用研究・開発	◎	↗	全国に研究拠点を整備しており、産学連携を擁する基盤を持つ。民間による投資が積極的に行われており、社会実装が進んでいる。また、JAS規格などの品質管理・衛生管理の整備が進められている。大規模化と自動化、数理モデルを用いた生産管理について、民間レベルの研究開発が進んでいる。世界市場に向けた標準パッケージの展開が期待できる。
米国	基礎研究	○	↗	総じて優れているが、自動化技術の進捗は不明。
	応用研究・開発	○	↗	植物工場ベンチャー企業が多数。
欧州	基礎研究	△	↗	総じて優れているが、自動化技術の進捗は不明。
	応用研究・開発	△	↗	植物工場ベンチャー企業が多数。
中国	基礎研究	○	↗	国家主導による研究拠点が立ち上がり、急速に成果を出してきている。
	応用研究・開発	○	↗	世界市場に技術提供を開始している。
韓国	基礎研究	△	-	不明
	応用研究・開発	△	-	2010年頃より商用化。ソウル地下鉄駅構内に全自動植物工場がオープン（2019年）するなど実用化が進むが、社会実装の勢いは不明。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・農林水産分野における気候変動適応・緩和 (環境・エネ分野 2.2.12)
- ・農林水産ロボット (システム・情報分野 2.2.10)

参考・引用文献

- 1) 経済産業省、農林水産省. 農商工連携研究会、植物工場ワーキンググループ報告書 2009. https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/nipponsaikoh/090424-01.pdf (2021年2月4日アクセス).
- 2) T. Kozai, *Smart Plant Factory: The Next Generation Indoor Vertical Farms* (New York: Springer, 2018), <https://www.springer.com/gp/book/9789811310645>.
- 3) 経済産業省. 平成 28 年度 地域経済産業活性化対策調査、植物工場産業の新たな事業展開と社会的・経済的意義に関する調査事業 報告書 (2016). https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000810.pdf (2021年2月4日アクセス).
- 4) 農林水産省. 日本農林規格 JAS 0012 人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理. https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/kikaku_itiran2-332.pdf (2021年2月4日アクセス).
- 5) 月面農場ワーキンググループ検討報告書 (2019). <http://www.ihub-tansa.jaxa.jp/Lunarfarming.html> (2021年2月4日アクセス).
- 6) 一般社団法人 SPACE FOODSPHERE. <https://spacefoodsphere.jp/> (2021年2月4日アクセス).
- 7) 日本学術会議・農学委員会・農業生産環境工学分科会. (報告) 持続可能な都市農業の実現に向けて. 2017年7月. <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170719.pdf> (2021年2月4日アクセス).
- 8) 日本学術会議・農学委員会・食料科学委員会合同農業情報システム学分会. (提言) 人口減少社会に対応した農業情報システム科学の課題と展望. 2020年9月. <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t296-3.pdf> (2021年2月4日アクセス).
- 9) (一社) システムイノベーションセンター・スマートフードシステム分会. スマートフードシステムに関わる政策提言. 2020年8月. https://sysic.org/center_activity/1967.html (2021年2月4日アクセス).
- 10) 福田弘和「植物環境工学の研究展望: (第七会) 概日時計利用技術」『植物環境工学』31 巻 4 号 (2019): 189-197. doi: 10.2525/shita.31.189
- 11) キヤノン電子・植物工場事業. <https://www.canon-elec.co.jp/vegetable-factory/> (2021年2月4日アクセス).
- 12) 福田弘和「安心安全レタスから医薬用レタスまで: 遺伝子発現制御植物工場の開発」『SHITA REPORT』24 巻 (2007): 82-92. <http://sc.chat-shuffle.net/paper/uid:10021228431>
- 13) 後藤英司「遺伝子組換え植物工場を用いた高付加価値物質の生産」『SHITA REPORT』25 巻 (2008): 1-10. <http://sc.chat-shuffle.net/paper/uid:10026879852>
- 14) T. Higashi et al., "Circadian oscillation of the Lettuce transcriptome under constant light and light-dark conditions", *Front. Plant Sci.* 7 (2016): 1114. doi: 10.3389/fpls.2016.01114
- 15) S. Moriyuki and H. Fukuda, "High-throughput growth prediction for *Lactuca sativa* L.

seedlings using chlorophyll fluorescence in a plant factory with artificial lighting”, *Front. Plant Sci.* 7 (2016) : 394. doi : 10.3389/fpls.2016.00394

16) S. Nagano et al., “Leaf-movement-based growth prediction model using optical flow analysis and machine learning in plant factory”, *Front. Plant Sci.* 10 (2019) : 227. doi : 10.3389/fpls.2019.00227

17) B. M. Eldridge et al., “Getting to the roots of aeroponic indoor farming”, *New Phytol.* 228, no. 4 (2020) : 1183-1192. doi : 10.1111/nph.16780

18) 植物工場・農業ビジネスオンライン <http://innoplex.org/> (2021年2月4日アクセス) .

19) 2020年の国際会議・カンファレンスはオンラインで開催されている。民間のイベント会社が主催しているカンファレンスが増えている。

・ Rethink 主催 :

・ Indoor agtech innovation summit (NY) <https://indooragtechnyc.com/> (2021年2月4日アクセス) .

・ Agri food innovation summit (シンガポール) <https://agrifoodinnovation.com/> (2021年2月4日アクセス) .

・ Zernith Global Vertical Farming World Congress (UK) <https://www.zenithglobal.com/events/vfwc2020> (2021年2月4日アクセス) .

・ オランダのワグeningen大学が2019年10月にVertiFarm2019を開催

20) <https://www.wur.nl/en/newsarticle/Sky-High-Plant-flats-with-LEDs.htm> (2021年2月4日アクセス) .

21) <https://www.usda.gov/media/blog/2018/08/14/vertical-farming-future> (2021年2月4日アクセス) .

22) 巖佐 庸『数理生物学入門—生物社会のダイナミクスを探る』(東京: 共立出版, 1998) , <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN05344975>.

23) A. Satake et al., “Forecasting flowering phenology under climate warming by modelling the regulatory dynamics of flowering-time genes”, *Nat. Commun.* 4, no. 1 (2013) : 2303. doi : 10.1038/ncomms3303

24) M. Seki et al., “Adjustment of the Arabidopsis circadian oscillator by sugar signalling dictates the regulation of starch metabolism”, *Sci Rep* 7, no. 1 (2017) : 8305. doi : 10.1038/s41598-017-08325-y

25) H. Fukuda, H. Murase and I. Tokuda, “Controlling circadian rhythms by dark-pulse perturbations in Arabidopsis thaliana”, *Sci Rep* 3 (2013) : 1533. doi : 10.1038/srep01533

26) A. J. Nagano et al., “Deciphering and prediction of transcriptome dynamics under fluctuating field conditions”, *Cell* 151, no. 6 (2012) : 1358-1369. doi : 10.1016/j.cell.2012.10.048

27) 福田弘和「植物工場における概日時計の科学技術」『植物環境工学』30巻1号 (2018) : 20-27. doi : 10.2525/shita.30.20

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

2.2.6 水産

(1) 研究開発領域の定義

漁獲量が世界的に横ばいとなり、養殖生産量が漁獲量を超え、養殖生産の重要性が高まっている。本領域では、効率的で持続可能な養殖生産技術の確立が極めて重要である。ここでは、養殖生産における重要な研究開発領域として、魚介類の育種（品種改良）、飼料開発および魚病・寄生虫対策を中心に概説する。

(2) キーワード

ゲノム予測、ゲノム編集、代理親魚、不妊魚、代替飼料、ニュートリショナルプログラミング、魚病耐性、DNA ワクチン、寄生虫ワクチン

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

国連によると、世界人口は2020年に77億9,480万人であるが、2050年には97億人、2057年には100億人を越えると予測されている¹⁾。このような人口増加の状況を考えると、土地利用に限界がある農業や畜産業による食料生産だけでは不十分であり、漁業生産は極めて重要である。世界の漁業生産²⁾をみると、漁獲量は1960年に3,476万トン、1990年代に9,000万トン台まで増加するが、それ以降はほぼ横ばいとなり、2018年には9,758万トンであった。一方、養殖生産量は1960年に211万トン、1990年に1,728万トンであったものが、2018年には1億1,451万トンに増加して漁獲量を大きく上回った。世界の漁業生産における養殖生産の重要性が高まっており、漁獲から養殖へのシフトは世界的な大きな潮流となっている。

日本の人口は1億2,600万人（2020年2月）であるが、今後、2053年には9,924万人、2065年には8,808万人に減少すると予測されている³⁾。漁業生産⁴⁾をみると、1984年に生産量は最大となり、1,282万トン（漁獲量1,161万トン、養殖生産量121万トン）であった。その後、漁獲量は2019年には320万トンと大きく減少し、養殖生産量は91万トンと微減で推移している。

このような状況下で、養殖生産を持続可能なものとして展開して、養殖生産量・生産額を増加させていくためには、従来の経験ベースのノウハウに加え、サイエンスベースの新たな技術開発が不可欠である。

[研究開発の動向]

日本は養殖総生産量こそ多くはないが、養殖対象魚種は極めて多岐にわたっており、養殖産業そのものの歴史も諸外国に比べると長いため、研究面でも先進的な取り組みが多い。例えば、マダイやトラフグを用いたゲノム編集関連のプロジェクトは注目に値する⁵⁾。魚類のゲノム編集技術は、ゼブラフィッシュやメダカを用いて開発されてきたが、食用海産魚を用いた取り組みは海外では殆ど行われておらず、日本が他国をリードしているといえる。実際にはミオスタチン遺伝子のノックアウトによるダブルマッスル養殖魚の作出は実用化にかなり近いレベルにまで研究が進んでいる。日本発のモデル魚であるメダカを用いた先駆的研究が、そのまま有用海産魚へと応用されてきた点が大きな原動力となっている。

代理親魚を利用した世代の加速や、凍結生殖細胞を駆使した魚類遺伝子資源の保存に関する研究は、基盤となる基礎研究から応用研究まで一貫して日本主導で進められた先駆的研究事例であり、現在も大きな優位性を保持している。一方、養殖対象魚のゲノム解読研究における中国の台頭は著しい。すでにゲノム解読を終えた魚種も多く、現在も夥しい数の養殖対象魚種のゲノムが解読されるべく、多くのプロジェクトが進行中

である⁶⁾。

ノルウェーにおけるタイセイヨウサケに関するプロジェクトは産官学が連携し、本種の養殖技術に関する幅広い研究が進められている。その筆頭はゲノミックセレクションを駆使した育種である。一方で、ノルウェーではタイセイヨウサケの生産量の多さおよび養殖対象集団が高度に育種されているという背景から、逃亡魚の環境へのインパクト（天然集団の遺伝的攪乱、天然集団との競合等）も大きな社会問題になっている。この逃亡魚の問題を解決すべく、種苗の不妊化も大きな研究対象になっている。これら一連の研究は、産業界が大きなスポンサーになっているため、そのデータの詳細が見えづらいという側面もあるが、論文ベースとしてはdead end遺伝子のノックアウトによる不妊サケの生産に成功している⁷⁾。不妊魚は卵と精子を生産できないため、不妊サケはCRISPR/Cas9を受精卵一粒ずつに注入することによって生産されている。これらのゲノム編集魚作出時に同遺伝子のRNAを同時に顕微注入することによる妊性のある親個体の生産が試みられている。

・ゲノム編集

CRISPR/Cas9を利用したゲノム編集技術は、マダイ、トラフグ、クロマグロなどの養殖対象魚に適用され、ミオスタチン遺伝子の機能を完全に欠損し、筋肉量（可食部量）が大きく増大したマダイが得られている⁸⁾。このマダイは、通常のマダイと同じように餌を食べるが、食べた餌を効率よく利用して筋肉量が増えることが明らかとなっている⁹⁾。2020年8月現在、第4世代が得られており、量産化が可能な段階まで進んでいる。成熟までの期間がマダイよりも長いトラフグや、魚体サイズが大きいために陸上水槽で飼育できないクロマグロでは、ゲノム編集第2世代以降に関する情報を得るのに時間がかかるが、マダイと同様に短期間での品種改良効果が得られることが予想される。日本におけるゲノム編集魚の取り扱いに関する関係省庁の基本方針が決まり、流通・販売に向けて具体的な運用が検討されている。ゲノム編集は従来の技術と比較して極めて効率の良い品種改良の手法であり、スピーディーな進展が期待される。

・ゲノム予測

家系記録を用いずに、小規模なリファレンス集団を作成し、その表現型とゲノム情報を統合し、目的形質に寄与している遺伝子座を同定した後に、選抜を行う“ゲノム予測”の水産への応用も進みつつある。本法が水産養殖分野での育種の正攻法としては重要な位置を占めるものと期待される¹⁰⁾。さらに、これらのゲノム情報を駆使した選抜と発生工学技法の組合せによる世代の加速は今後の育種の切り札になるものと世界的に注目されている¹¹⁾。

・代替飼料

養殖生産を持続可能なものとするためには、養魚用飼料の調達是最重要課題の一つである。魚粉は、タンパク質および必須アミノ酸含量が高く、不消化成分が少なく、抗栄養因子の問題がないことから、配合飼料の主要原料として使用されているが、世界的な魚粉需要拡大による価格高騰が養殖経営を圧迫する大きな要因となっている。これに対して、高品質な養魚飼料の安定供給を目指して、魚粉代替源の探索が様々な動物性原料および植物性原料について行われている。日本では海水養殖魚のタンパク質要求量が高いことから、大豆粕が配合されるようになっている。脂肪酸に関しては、多くの海産無脊椎動物が長鎖多価不飽和脂肪酸を生合成可能であることが明らかになった¹²⁾。一部の動物種ではDHA生産が可能であることも報告されており、これらの生物試料としての養殖生産への利用も今後の大きな可能性を秘めている。

新規代替源の検索、廃棄食材の利用、昆虫、微生物あるいは組織培養などによる代替原料の生産、低魚粉に対応可能な養殖魚の品種改良など、持続可能な養殖の実現に向けた取り組みが継続されている。

・魚病対策

魚病対策としてワクチン開発が精力的に行われているが、ワクチン利用における問題点は、その投与方法である。養殖魚の場合、一匹当たりの単価が家畜と比べて安いと、ワクチンを一匹ずつ手作業で注射するのは、人件費が制約要因になる。そこで、魚体をワクチン溶液へと浸漬することで体内へとデリバリーするための研究が進展している。このアプローチは以前から試されてはいたが、最近になって抗原の体内への取り込み機構が明らかにされ¹³⁾、当該分野の研究加速が期待されている。

また、いわゆる環境 DNA の技術を用いた魚病のアラートシステムの構築も進んでいる。これは環境水中の病原体由来 DNA を PCR で検出するものであり、魚病の発症前に感染リスクのアラートを出すことが可能になる技術として期待されている¹⁴⁾。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・未成熟なニジマスの精巣から A 型精原細胞を採取して培養・増殖させて三倍体ニジマス稚魚の雌雄に移植し、2 年後に得られた卵および精子の人工授精によって作出されたニジマスが正常に発育して成熟することが報告された¹⁵⁾。この技術は絶滅危惧種の保全に利用できるだけでなく、優良な養殖魚の生産にも応用可能である。代理親魚を用いることでクロマグロのような大型の親魚を用いることなく小型魚を用いてクロマグロの生産を可能とするもので今後の展開が期待される。
- ・ゲノム編集関連では、早期成熟に関するマダイおよびトラフグを用いた応用研究プロジェクトが進んでいる。この研究ではトラフグの成熟を早めるために、1 年で成熟するクサフグを代理親魚としてトラフグの代わりに用いる技術も利用している。様々な新しい技術の組み合わせにより、養殖生産効率を高めようとする注目すべきプロジェクトである。
- ・ゲノム育種関連では、様々な魚種において実用可能な「高度ゲノム情報を利用した選抜育種法」を構築し、選抜育種の効率化と普及を目指すプロジェクトが進行している。寄生虫耐性に関連する遺伝子が同定されたように、ゲノム情報に基づく育種を実用化するための研究が加速しており、今後の進展が期待できる。
- ・寄生虫症は一般的にワクチンによる予防は困難であるが、一部培養が可能な寄生虫（スクーチカ）ではワクチン開発が始まり、水族館などで効果が得られている。培養ができないハダシでは DNA ワクチン開発や耐性系統の確立により一定の成果が見られ始めている。粘液胞子虫については飼育用水の紫外線処理での予防効果が確認された。ペコ病に対しては薬剤による治療が可能であることが示された。住血吸虫では生活環の解明による予防対策が確立された。これは長年の課題であった寄生虫対策の新しい展開であり、今後の技術開発が期待される。
- ・近年魚の消費量が急増して価格が高騰したため、新しい養殖対象魚種の探索が行われ、ご当地サーモン養殖や、スマ養殖などの技術開発が行われている。また、従来は対象とならなかったアカムツ（ノドクロ）やギンダラの種苗研究も開始している。また、漁獲量が減少し、モロッコなど海外からの輸入量が減少して価格が上昇しているマダコに関しても日本・スペインなどで技術開発が進行している。このような魚種の安定生産技術を確立していくことは重要である。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・水産研究・教育機構「SH“U”N project : Sustainable, Healthy and “Umai” Nippon seafood project (サステナブルでヘルシーなうまい日本の魚プロジェクト)」
日本で漁獲されている水産物を「資源評価」・「海洋生態系」・「漁業管理」・「社会経済的な状況」の4つの評価軸により総合評価し、健康と安全・安心に関する情報をあわせて提供することにより、消費者が水産物を購入する際の判断材料となる情報を発信している。総合的な情報を提供することで、水産エコラベルの認証作業など持続的な水産物利用に向けた科学情報活用の推進も期待している。
- ・農水省「ゲノム編集技術を活用した農作物品種・育種素材の開発」：ゲノム編集魚を含むゲノム編集作物の安全性検証技術に関するプロジェクト。
- ・ノルウェー「大規模水圏養殖研究プログラム (HAVBRUK2)」：2016年～2025年の予定で実施されており、年額約15億円を予定している。基礎研究から産業での応用、社会的課題までを含む大規模なプログラム。
- ・中国「Aquatic 10-100-1,000 Genomics Program」：ゲノミクスベースの研究を集約的に進めるプロジェクト。10種類の養殖魚をゲノム育種し、100種類の魚種で全ゲノムを解読し、1,000種類の魚種でトランスクリプトームデータを取得することを目指している。

(5) 科学技術的課題

日本におけるゲノム編集研究は先駆的な事例が多く見受けられるが、今後はノックアウトのみではなく、アミノ酸の配列置換と分子構造と機能の予測により、ゲノム編集でノックアウト以外の育種を進めていくことも重要である。これにはタンパク質工学的な研究を充実させ、少数のアミノ酸置換により、タンパク質の機能を増強、改変する基礎研究が必要となる。このような基盤情報を充実させ、ゲノム編集で個体へと応用していくことが大切である。

ゲノム編集された魚について、環境省などは導入された細胞外で加工した核酸またはその複製物が残存していないことを確認すれば遺伝子組換え生物には該当しないと扱う方針を発表した。ゲノム編集等の操作をされた魚が成熟しない、つまり子孫を残すことができないとすれば、その扱いに関する制限は最小限にできる可能性がある。魚類を成熟させない、つまり不妊化あるいは不稔化させる方法には、三倍体化する方法や成熟に関わる遺伝子の機能をノックアウトする方法などがある。単純に不妊化あるいは不稔化してしまうと次世代を残せなくなり、作出した品種が途絶えてしまうため、可逆的な不妊化あるいは不稔化技術を開発する必要がある。卵質や受精率を低下させずに可逆的な成熟抑制を行うことができる技術開発が必要である。

ノルウェーのサケ養殖を中心に発展してきた養殖業の自動化、IoT化は日本の養殖業にとって大きな課題の一つである。これらの基盤技術の大部分は、欧米で構築されたシステムが存在しており、サケ用のものについてはコマーシャルベースでハードと共に流通している。これらを日本の養殖対象魚種や台風にも耐えられるレベルにファインチューニングして実用化するための技術開発が必須である。また、陸上循環養殖についても、コストダウンのための技術開発が重要である。

養魚飼料に関しては、ヨーロッパのサケ・マス養殖ではすでに魚粉を使用しない飼料の利用が可能となっているが、コスト高になるため少量の魚粉を使っているのが現状である。これを可能としている要因のひとつに、サケ・マスの栄養要求特性が日本の海水養殖魚に比べて魚粉の削減に向いていること、養殖対象種が少ないために研究開発から製造までの過程が多魚種を扱う日本よりも単純化できることなどがあげられる。逆に日本の海水魚養殖では、対象魚種の肉食性が強くタンパク質要求が高いこと、ブリ、マダイ、カンパチ、クロマ

グロ、シマアジ、トラフグ、ヒラメなど多種類に対して、それぞれの栄養要求特性に応じて飼料を開発する必要があることなどが問題点と考えられる。魚類の栄養学そのものが欧米を中心にサケ科魚類を対象として発展してきた歴史があるが、日本の海水養殖魚には当てはまらない点も多くあると考えられる。既成概念にとらわれることなく、海水魚向けの配合飼料を低魚粉化しながら開発する必要がある。魚粉代替源としては、植物原料だけでなく、家畜の処理残渣や昆虫などについても検討されてきている。微生物あるいは組織培養などによる代替原料の生産を含め、低コストの原料開発に期待したい。

(6) その他の課題

新たな養殖技術をサイエンスベースで開発してくために最も必要とされているものは基礎と応用の両者を理解できる人材である。この20-30年間に養殖学研究は極めて細分化し、研究者の分子生物学志向が大きく進んだ。その結果、現場の課題を抽出、解決できる研究者がアカデミアから減少している。本分野で日本が世界をリードしていくためには、最新の分子・細胞生物学、生化学と現場の養殖学を高次元で統合できる人材を教育、輩出していくことが不可欠であり、産官学が連携した長期的な人材養成システムが必要である。

また、研究者の現場からの解離の原因として、研究業績として論文数や競争的資金の獲得が評価指標として広く採用されることが挙げられる。論文数や競争的資金の獲得は客観的な評価指標としては優れているが、論文掲載も競争的資金の獲得も新規性が問われるものであり、養殖の現場で役に立つ養殖対象種を用いた研究であっても、メダカやゼブラフィッシュですでに論文になっていると新規性がないと判断されることがある。論文数や競争的資金の獲得だけでなく、産業への貢献度についても同じような重要性をもって評価できる仕組み作りや、水産分野のような産業に直結している研究では新規性についての新たに判断基準が必要であると感じる。

さらに、養殖対象魚種はその世代期間が長いため、従来の競争的資金の枠組みでは、魚類の世代をまたぐような研究にはなかなか着手できないという問題があった。今後は競争的資金の研究期間を弾力的に、必要に応じて長期化することも実用化を目指すうえで重要である。

ゲノム編集のような新しい遺伝子操作技術の場合、その扱いに関する法整備が間に合わない状況が実際に生まれている。それは日本だけでなく海外でも同様である。各省庁で個別に取り扱うと時間がかかり、国際競争力の低下につながる恐れがあるため、複数の省庁で同時に審議を進めることができるような枠組みを構築する必要がある。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	・海産魚を用いたゲノム編集に関しては、京大と近大、水産教育・研究機構のグループが先駆的な研究を継続している。ミオスタチンノックアウトに関しては、技術的には既に量産可能であるが、ダブルマッスルの表現型を消費者が受容するか、法整備の状況によって今後の方向性が決まってくる。トラフグを中心にゲノム解析も進んでいる。 ・代理親魚を用いた研究は海洋大、北大水産グループが先駆的な研究を継続している。世代加速のための宿主作りについては海産魚、淡水魚共に一世代を半年以下にする研究が始まっている。 ・養魚飼料に関しては扱う魚種の問題もあり、盛んに研究されているものの十分な成果が得られていない。 ・寄生虫の基礎研究では日本は世界のトップレベルを維持。
	応用研究・開発	◎	→	・クロマグロの人工種苗生産技術に関しては近大水産実験所のグループが世界的にも独走状態にある。種苗の質的改善も進んでおり、民間養殖場への導入も着々と進んでいる。 ・ゲノム編集では、マダイで第4世代、トラフグでも第3世代が得られており応用に向けた取り組みが進んでいる。 ・養魚飼料の低魚粉化はまだ開発途上であるが、魚種別の検討が進められている。飼料原料に昆虫タンパク質を用いようとするベンチャー企業が数社ある。 ・寄生虫対策では、薬剤治療法、DNAワクチン開発、耐性遺伝子マーカーや耐性遺伝子の同定など進展が見られる。
米国	基礎研究	○	↘	・タイヘイヨウサケ属魚類の養殖事業において人工種苗を放流すると、その放流個体の再生産能力が低下する複数の事例が報告されている（オレゴン州立大）。養殖生産を進めるに際して慎重に検討すべき課題である。 ・ゼブラフィッシュを用いた基礎研究やニジマスを中心に栄養要求に関する研究が行われている。 ・寄生虫研究はニジマスやアメリカナマズなどの淡水魚中心に進んでいる。
	応用研究・開発	△	→	・民間のThe Center for Aquaculture Technologiesが養殖に必要な育種や魚病診断、不妊魚開発に関する研究を商業ベースで進めている。基礎研究と養殖技術をつなぐ架け橋的研究が業務の中心である。 ・養殖生産が限定的であり、養魚飼料の応用も限られているが、水産用に天然ガスから微生物発酵技術により代替タンパク質の生産を検討するベンチャー企業がある。
欧州	基礎研究	○	↗	・ノルウェーはあらゆる研究領域において、タイセイヨウサケ（アトランティックサーモン）を用いた基礎研究で他国を圧倒している。ゲノミクスの基礎研究は多くの大学、研究機関が参加しているが、養殖を目指した基礎研究としてはNorwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research（NOFIMA）が主導的役割を果たしている。また、タイセイヨウサケのゲノム編集研究は海洋研究所がゼブラフィッシュ等で開発した技術の応用に成功している。 ・英国のスターリング大学やスペインのラスパルマス大学でニュートリショナルプログラミングの研究が進んでいる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

	応用研究・開発	◎	↗	・ノルウェーのサーモン養殖技術の開発は全ての分野で先駆的である。特に養殖用の資材やシステム開発は他の追随を許さない状況にあり、多くの国に導入されている。 ・魚粉代替として植物性原料を用いた飼料の開発が、各飼料メーカーを中心に進められている (Skretting等)。 ・ノルウェーでの主要な魚病である寄生虫に対する技術開発では、体表に寄生する寄生虫をレーザーで駆除する技術や生物的防除法が開発されている。
中国	基礎研究	○	↗	・国家主導でゲノミクススペースの研究プロジェクトが進行中である (Aquatic 10-100-1,000 Genomics Program)。この成果次第では、日本にとって大きな競合国になる可能性がある。 ・わが国や欧州とは異なり、粗放的な淡水魚を中心に養殖が行われているため養魚飼料に関する動向はつかみにくい。
	応用研究・開発	△	→	・養殖生産量が急増。大部分は内水面におけるコイ科魚類の養殖であるが、海産魚 (ヒラメやニベの仲間) の養殖量も増加しつつある。
韓国	基礎研究	○	→	・米国留学から帰国した研究者が遺伝子解析などを中心に優れた研究を進めている。 ・養魚飼料に関する研究レベルは日本と大きく変わらない。
	応用研究・開発	○	→	・ヒラメ、ソイ養殖が盛んであり、その周辺技術 (栄養、魚病、繁殖等) に関する研究が進んでいる。 ・スクーチカ等の寄生虫対策は日本と大差ないレベルにある。
タイ	応用研究	◎	↗	・民間の養殖会社であるCPフーズがハワイから導入したバナメイエビを始祖集団として独自に育種を進めている。ゲノム情報を駆使した大規模な育種であり、我が国の有用種の最先端育種を凌駕している可能性がある。民間のため戦略の詳細は不明。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発 (プロトタイプの開発含む) の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3)トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・農林水産分野における気候変動適応・緩和 (環境・エネ分野 2.2.12)

参考・引用文献

- 1) 国際連合 (UN), World Population Prospects, <https://population.un.org/wpp/>
- 2) 水産白書 令和二年版 (水産庁編) 農林統計協会 東京 (2020)
- 3) 内閣府高齢社会白書, https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/zenbun/02pdf_index.html
- 4) 農林水産省、令和元年漁業・養殖業生産統計 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/

gyogyou_seisan/gyogyou_yousyoku/r1/index.html

- 5) 家戸敬太郎「ゲノム編集による養殖魚の品種改良—筋肉増量マダいの作出—」『生物工学会誌』97巻 (2019) : 42-45.
- 6) Yingjie L, et al., “China is initiating the Aquatic 10-100-1,000 Genomics Program.” *Science China Life Sciences* 60 (2017) : 329-332.
- 7) Wargelius A, et al., “Dnd knockout ablates germ cells and demonstrates germ cell independent sex differentiation in Atlantic salmon.” *Sci Rep* 6, no. 21284 (2016) : 1-8.
- 8) Woong YH, et al., “Efficient genome editing in zebrafish using a CRISPR-Cas system.” *Nat Biotechnol* 31 (2013) : 227-229. DOI : 10.1038/nbt.2501
- 9) Ansai S and Kinoshita M, “Targeted mutagenesis using CRISPR/Cas system in medaka.” *Biology Open* 3 (2014) : 362-371. DOI : 10.1242/bio.20148177
- 10) Hosoya S, et al., “Assessment of genetic diversity in Coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) populations with no family records using ddRAD-seq.” *BMC Res Notes* 2 (2018) : 1-5.
- 11) Houston RD, Bean TP et al., “Harnessing genomics to fast-track genetic improvement in aquaculture.” *Nat Rev Genet* 21 (2020) : 389-409.
- 12) Kabeya N, et al., “Monroig O. Genes for de novo biosynthesis of omega-3 polyunsaturated fatty acids are widespread in animals.” *Sci Adv* 4 (2018) : eaar6849. DOI : 10.1126/sciadv.aar6849
- 13) Kato G and Fischer U, “A novel antigen-sampling cell in the teleost gill epithelium with the potential for direct antigen presentation in mucosal tissue.” *Frontiers in Immunology* 9 (2018) : 1-12.
- 14) Bastos Gomes G, et al., “Use of environmental DNA (eDNA) and water quality data to predict protozoan parasites outbreaks in fish farms.” *Aquaculture* 479 (2017) : 467-473.
- 15) Iwasaki-Takahashi Y, et al., “Production of functional eggs and sperm from in vitro-expanded type A spermatogonia in rainbow trout.” *COMMUNICATIONS BIOLOGY* 3, no.308 (2020) . DOI : 10.1038/s42003-020-1025-y

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

2.2.7 畜産

(1) 研究開発領域の定義

畜産は、動物を経済動物として飼養し、食料としての肉や乳、衣としての皮等を提供する産業である。高品質で効率的な畜産物の生産は、家畜の育種と生産技術の向上によって支えられてきた。そこで、本項目では、家畜育種技術とその基盤となる生殖工学技術、および生産の持続性や環境負荷低減など新たな価値観に基づく生産技術開発を中心に取り上げる。

(2) キーワード

家畜、ウシ、ブタ、ニワトリ、飼料、栄養、生理、形態、飼養学、生殖工学、代謝プログラミング、SNP解析、ゲノム編集、成熟卵子産生、牛肉生産、SDGs、ESG投資

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

高品質で効率的な畜産物の生産には、育種による品種改良が欠かせない。優良形質を持つ品種の作出は、日本においても19世紀から行われてきたが、現在ではゲノム情報を活用した高効率な育種が進められている。牛などの大動物では、計画に従った交配を行うため、人工授精、精液の凍結保存、性判別、体外受精、胚培養、胚移植などの生殖工学技術が不可欠であり、日本では乳牛や肉牛の98%以上は人工授精や胚移植により生産されている¹⁾。こうした技術は、畜産領域の発展に寄与するばかりでなく、医学領域へと応用されている重要な技術領域である。モデル動物を用いた研究からは、最先端の生殖工学の知見が日々蓄積しているが、実際の畜産の現場では、必ずしも全ての技術があらゆる動物種で実用段階にある訳ではなく、地道な応用研究が必要である。

畜産における飼養研究では、品質や生産量向上をターゲットとした生産技術が優先され、動物の2次性徴以降に高カロリー穀物飼料を大量に与えることで成長を加速し、筋肉脂肪の割合が高められてきた。一方で、この生産方法により世界の穀物の3割、トウモロコシの7割が家畜飼料として消費されている。輸入飼料に過度に依存する日本の牛肉生産では、BSE（牛海綿状脳症）等の発生に見られる食の安全性に関する問題、集約的経営形態から排出される大量の糞尿処理問題、集約的な飼養形態における家畜福祉等の多くの問題を抱えている。

ウシは植物のセルロース等を分解し、タンパク源としての食肉を生産する草食動物である。その機能を牧草などの粗飼料で引き出す革新的な技術が確立されれば、穀物飼料の削減が期待される。課題解決の糸口として、ヒトの疫学調査から派生した代謝プログラミングという概念に基づき、牧草などの粗飼料を有効活用する肉牛の新しい生産技術が開発されつつある。

日本の畜産が国内外で優位性を築くためには、超エリート家畜の効率的な育種、従来の生殖工学技術で生じている諸問題を解決する中長期的な対策、さらに、最先端の生殖工学技術の創出を実施すると同時に、生産の持続性や環境負荷低減などに配慮した生産技術開発が必要である。

[研究開発の動向]

繁殖技術の進歩は「動物の体内で行われている生殖のシステムを壊さずに自由度を拡張する」というシンプルな構造を持っており、具体的には「時間」と「場所」について人間が自由に扱える項目を増やしてきた。具

体的には「雌の卵管内に適切なタイミングで精子を存在させる方法／雌の子宮内に適切なタイミングで胚（受精卵）を存在させる方法」を追究してきたと言える。従って、最も単純な技術は、タイミングを合わせて雌個体に精液を注入する人工授精である。人工授精の技術を出発点として、さらに生産効率を上げる目的で精子や受精卵を凍結保存して時間を止め、体外受精や胚移植によって「時間」だけでなく「場所（移植先の雌も含めて）」の自由度を高めてきた。操作項目が増えるごとに実用化までに時間がかかり改善の余地も増えてくるが、現状として牛ではすでに体外受精と胚移植が広く普及しており、豚では技術としては一通り確立されているものの一般への普及はこれから（人工授精が主）という状況になっている。

研究開発が求められているトピックはこれまでと変わらず、雌雄産み分け、産子数の増大、受胎率の改善、作業の省力化等が挙げられる。

【育種】

乳用牛、肉用牛、豚、卵用鶏および肉用鶏を対象とした育種において、量的形質遺伝子座（Quantitative Trait Locus; QTL）解析が盛んに行われてきた。これは、親世代の遺伝子の交雑でF1を産出し、F1の雄とさらに別の雌との交雑によりF2世代を産生し、F2世代で親の優れた形質を受け継いだ家畜と受け継がなかった家畜のゲノム配列を解析し、ゲノム配列と量的形質（優良形質）との関連を解析するものである。当初、QTL解析は責任遺伝子の絞り込みが困難であったことから、マイクロサテライトマーカーの多型などを利用して数十～数Mbの解像度で量的形質との関係が評価されたが、次世代シーケンサーの普及により、1塩基解像度でゲノム配列情報が得られるようになった。同時に、量的形質に関連する遺伝子の機能や1塩基多型（Single Nucleotide Polymorphism; SNP）の情報が蓄積されてきたため、連鎖解析を行わずに量的形質を評価できるようになってきた。また、SNPチップの開発により簡便なQTL解析が可能になった。SNPチップはQTL解析ツールとして確立されつつあり、今後は、信頼性の高いSNPやさらに優れた形質が表れるSNPなどSNPの評価を進めて行く必要がある。

【生殖工学】

高品質で均質なウシを生産する上で、精液の凍結、人工授精および受精卵移植などの技術は不可欠な技術となっている。乳用牛や肉用牛では50年前から人工授精が普及し、最近では、X染色体を持つX精子とY染色体をもつY精子を選別・分取した精液が凍結して販売されている¹⁾。精液の凍結保存はヒト不妊治療への応用もあって、既に十分確立した技術であるかのように錯覚するが、豚では国内外を通じて長らく実用化できなかった。日本の大規模養豚場では人工授精が普及しているものの、凍結精液を用いると受胎率が低下することから、凍結精液ではなく希釈精液が利用されてきたが、精液の冷蔵保存可能期間が短く、受胎させる為に複数回の精液注入を行うなど多大な労力が必要であった。これに対して日本の研究者が、簡便でかつ80%の高受胎率で、一度の分娩で10頭以上の子豚を産むことが可能な、精液の凍結・融解・保存方法を開発した²⁾。今後は、牛と同様にX精子やY精子を選別・分取する技術の確立が期待される。このように、ある種の動物や家畜で既に確立している技術であっても、他の種で万能に利用できるわけではないので、動物種個々の生殖技術を構築することが求められている。

【肉用和牛の生産】

日本で1年間に消費される牛肉94万トンのうち、約33万トン（35%）が国産である。いわゆる和牛の生産量はそのうち15万トンであり（2019年、農林水産省生産局畜産部）、和牛の90%以上を占めるのが日本

固有の黒毛和種である。神戸牛や松坂牛といった有名ブランド牛はこの中に含まれる。黒毛和種から生産される牛肉は、世界に類を見ない高い脂肪交雑度（いわゆる霜降り肉）を誇り、高級牛肉として世界に認知されている。一方、繁殖基盤の弱体化に伴って肉用子牛の出荷頭数が減少し、肉用子牛の販売価格が高騰している。また、配合飼料が高騰しており、日本の牛肉生産は苦境に立たされている。そこで、農水省が中心となって、肥育期間短縮により生産コストを下げる検討が進められている。2014年には29ヵ月であった黒毛和種の平均出荷月齢は短縮傾向にあり、技術的には24ヵ月での出荷が可能であるとする報告もある³⁾。早期出荷を目指す各種の試みの中で子牛や肥育前期の飼養管理の重要性が指摘されている⁴⁾。

【ゲノム編集技術の応用】

医療用ブタ以外でもゲノム編集技術が家畜に応用され始めている。ブタの呼吸・繁殖障害症候群はウイルス感染によって発症し致死性が高い。このウイルスの受容体はブタの細胞表面で発現するが、2017年にイギリスのロスリン研究所で、受容体遺伝子の一部を欠損する受精卵がゲノム編集により作出され、誕生したブタは呼吸・繁殖障害症候群ウイルスに抵抗性を示した⁵⁾。イギリスではこのゲノム編集ブタを繁殖し、食肉として市場に流通させることが検討されている。我が国でも、ゲノム編集技術と体細胞クローン技術を併用して、牛の黒毛和種で発症するイソロイシルtRNA合成酵素（IARS）異常症の原因遺伝子の修復に成功している⁶⁾。ゲノム編集技術はマウス以外の動物への技術移行が比較的容易であることから、今後は家畜への幅広い応用が期待される。

【成熟卵子の体外産生】

家畜の育種・繁殖では、「雄」が遺伝資源の基盤となっている。これは、雄の生殖細胞である精子が、長期間にわたって大量に産生され続けるのに対し、雌が成熟卵子を産生できるのはごく短期間で、その数も極めて少ないことに起因している。しかし、当然ながら雄の遺伝的背景だけでなく、雌の遺伝的背景も子畜の優良形質に重大な影響を及ぼす。実際、同じ精液を用いて生産された牛の枝肉のランクは母親のランクに依存して上下する⁷⁾。そのため、優良な遺伝資源を有する雌の成熟卵子を量産することが可能になれば、超エリート家畜の増産につながると考えられる。雌では卵巣内に未成長の卵母細胞が数十万も潜在している。さらに胎子期の始原生殖細胞（Primordial Germ Cell：PGC）は増殖能があり、雌の遺伝資源として有効利用できる可能性がある。そこで、これらの未成熟卵母細胞やPGCから、体外培養で成熟卵子を産生する研究が行われている。マウスでは、卵母細胞が分化する以前のPGCから成熟卵子の産生が可能であり⁸⁾、また、ES細胞やiPS細胞からPGC様細胞を分化させ、これらから成熟卵子を産生することに成功している⁹⁾。卵母細胞の培養技術、多能性幹細胞からPGC様細胞や成熟卵子を産生する技術は、日本人研究者が世界に先駆けて確立したもので他国の追随を許していない。

【AIを活用した胚移植成績向上に向けた研究開発】

牛では受胎率が30年前と比較して10%程度低下している。家畜では受精卵移植後に妊娠不成立や流産を招くと、その経済的損失が大きい。全農とソニーは共同でAIにより優良な胚を選抜することにより胚移植成績を向上させる「牛受精卵AI解析システム」を開発し市販している。マウスでは、AIによって識別された受精前後のマウス卵の品質の差異を解明しようとする研究も始まっている。

【代謝プログラミングを活用した環境負荷の低い肉牛肥育技術の開発】

ヒトの疫学調査から、胎児期や生後の初期成長期に受けた栄養刺激により、その後の動物体の代謝システム、生理および形態、種々の器官の構造形成に多大な影響を及ぼすことが明らかになりつつある¹⁰⁾。この概念は代謝プログラミングと呼ばれ、医学分野では「成長過程の栄養状態や環境因子の作用に起因する疾患の発生 (Developmental Origins of Health and Disease: DOHaD)」として、エピジェネティクス研究と密接に関連しながら、実験動物を用いた基礎研究が進んでいる。反芻動物においても、妊娠期の栄養環境は、胎仔の筋形成、脂肪形成および結合組織等形成に影響することが報告されている¹¹⁾。しかし、妊娠期の栄養が仔畜に与える効果は、胎盤構造の差異などの影響により、反芻動物でも動物種によって異なる¹²⁾。また、代謝プログラミングは、胎児だけでなく、新生仔期においてもプログラミング効果が認められている。

ウシを用いた胎児期のプログラミングに関する研究では、母牛の放牧地の草地改良により妊娠中期から後期の栄養を高めると、その子畜の成長、肥育後の出荷時体重や胸最長筋の柔らかさ、脂肪蓄積が向上する傾向が示されている¹³⁾。

代謝プログラミングを肉牛生産に応用していく場合、妊娠した母牛を大きな牛群で、妊娠期のステージごとに個体管理して、栄養を精密に制御していくことは現時点では物理的に困難である。広い放牧地をもつ米国などで放牧飼養の母牛を栄養コントロールする場合、牛群に補助飼料を給与することは可能であるが、妊娠期のステージを詳細に同期化させる難しさや気象の違い等、自然環境の変化も考慮せねばならず課題が多い¹⁴⁾。

また、胎児期の子宮内の環境は、成熟後の非伝染性疾患 (non-communicable disease: NCD) のリスク因子として認識され、DOHaD 概念に関連して、妊娠中の様々なストレスとその子孫への NCD、すなわち心血管系の疾患、肥満や糖尿病等の代謝障害、神経認知障害等の発症リスクの関係を示す研究成果が発表されている。胎児への種々の栄養環境等の暴露が、子孫の成熟後の健康にどのような影響をもたらすかについて、器官や組織の構造的変化に関連した経路や細胞老化の加速化、遺伝子発現に関するエピジェネティクス制御等のデータが出始めている¹⁵⁾。

当該分野における世界の情勢をみると、マウスに代表される齧歯類などの実験動物での知見が畜産動物 (ここでは哺乳類、特にウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ) の研究へと発展している。家畜の繁殖 (生殖工学) のトピックとしてマイクロ RNA、細胞外微粒子 (細胞外小胞)、ゲノム編集、幹細胞、シングルセル RNA-seq 解析などが挙げられる。

マイクロ RNA はすでに数多くの研究で取り扱われており、動物種としてはウシとブタが多い。米国、欧州、中国からの論文が大部分を占めるが、なかでも中国はマイクロ RNA を扱う研究に注力しており、特に従来から研究が盛んなブタに関しては他国を圧倒する論文数となっている。

家畜繁殖におけるエクソソームの研究は欧州で活発に進められているが、ウシでは南米諸国からの論文も多いという特徴がある。日本についてはマイクロ RNA とエクソソームを扱った家畜繁殖の論文は、シェアこそ小さいものの継続的に公表されている。

CRISPR を用いたゲノム編集も様々な活用されており、論文のシェアは米国が大きく、欧州や南米の研究も活発である。ただし、ブタに関しては CRISPR を含む論文の数は日本および中国が多いという状況にある。

その他、家畜の幹細胞やシングルセル RNA-seq 解析を扱った研究についても中国の論文が多い傾向にあり、米国や欧州が続いている。

これらのトピックについて、実験動物については我が国から質の高い論文が数多く発表されており、そのような先端的な技術や知見が家畜研究で活用されることが期待される。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・X精子とY精子の機能的な差を利用した雌雄産み分け法

広島大学の島田らによって開発された産み分け法であり、学術的に非常にインパクトの大きな発見であると同時に家畜生産現場で強く求められている技術に一つの解答を提案したという点で特筆すべき成果である¹⁶⁾。最初の論文ではマウスが材料だったが、最近の論文では牛の体外受精での応用も触れられている。将来的には人工授精への応用が考えられ、繁殖技術の一丁目一番地である人工授精と繁殖の応用技術の一番地である雌雄産み分けの組み合わせにつながる技術である。

・凍結精液の大量生産技術

牛の受胎率の低下が問題とされてすでに長いことから、人工授精自体を改善しようとする技術開発が続けられている。産業技術総合研究所を中心に、牛の繁殖性を改善する凍結精液の大量生産技術が開発された¹⁷⁾。研究的要素としてはマイクロ流体技術の応用とそのためのデバイスのデザインと作出が含まれている。

・牛精子のフリーズドライ

2020年に発表された、フリーズドライの牛精子を卵子に注入することにより子牛が誕生したという成果である¹⁸⁾。

マウス精子のフリーズドライと産子の作出は1998年に成功例が報告されていたが、哺乳類としてはラット、ハムスター、ウマに続く成功例。人工授精どころか体外受精すら飛び越えて、卵子への注入が必要となることから、技術的に生産現場レベルの実用性は低い、遺伝資源保存の一形態としてその可能性が牛でも証明された。そもそもの精液と雌牛の組み合わせを選ぶのかについてはゲノミック選抜が実施されており、その育種での研究トピックとなっている。

・ベトナム在来ブタの卵子の保存

卵子の保存に関する研究。凍結保存は、精子、胚（受精卵）、卵子の順に技術開発が進められてきたが、最も困難であった豚の未成熟卵子のガラス化冷却保存が2014年に達成され（産子誕生）、可能か否かという問題からどのように利用するかという問題へステップアップした。豚はもちろん牛の卵子の凍結保存も生産レベルでの普及はまだだが、精子と卵子の両方を半永久的に保存できるようになったことで、生殖細胞の利用に関する「時間」と「場所」の自由度は格段に高くなったことは間違いない。さらに、豚に関しては一歩進んで、希少品種の豚の卵子を生殖資源として保存する「ベトナム在来ブタ資源の遺伝子バンクの設立と多様性維持が可能な持続的生産システムの構築（SATREPS）」プロジェクトが進められ、2020年春に終了した。

・受胎牛側からの受胎率の向上と省力化

最高の品質の胚を選び、自由な時間に移植するとしても、受胎牛の状態が良好でなければ受胎性が低下してしまう。また、農業従事者の減少などに対応するために人工知能の利用を含む機械化（スマート化）が求められている。例えば、受胎牛の選別では、ホルモン等の処置を計画的に行った上で、従来の観察に加えて機械選別による効率化を目指す技術（カラードップラーを用いた受卵牛選別によるET受胎率の改善）が報告されている¹⁹⁾。

また、省力化に関しては、すでに民間の技術による市場も形成されつつあるが、発情検知や分娩予知のさ

らなる高精度化を求めて技術開発が進められている²⁰⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・2018年度から文科省の科学研究費の新学術領域研究で「配偶子インテグリティの構築」が採択された。新しい個体を作り出すことは生命の根源的な活動である。これを支える配偶子は個体の中で作られる唯一の次世代の細胞であり、その品質を高く保つことは次世代の健全性や、それ以降につながる種の存続を保証するために必須である。本研究領域は、次世代をつくる能力を保証する配偶子の機能的な完成度「配偶子インテグリティ」がどのように構築されるかを理解して再構築することを目指している。
- ・2019年度から新学術領域研究「全能性プログラム：デコーディングからデザインへ」で生殖細胞の全能性を解明しようとする研究が進められている。
- ・受胎率を向上させる目的で、質の高い受精卵を選別する技術の開発は継続して実施されている。日本中央競馬会「畜産振興への取り組み」、令和2年度「53. 人工知能による牛体外受精卵の自動評価事業」。
- ・オーストラリアでは羊や牛を用いた代謝プログラミングに関する研究が実施されている。国立のCSIROのPaul Greenwoodらが、オーストラリアの粗放的牛肉生産における発達プログラミングの効果とその制御について研究を進めている。
- ・国内では、鹿児島大学／九州大学のグループがウシを用いた代謝プログラミング研究を行っている。生後の初期成長期、特に哺乳期と育成期の栄養環境により、代謝プログラミングを黒毛和種に応用することで、ヒトが消化できない植物資源（セルロース、ヘミセルロース等）からタンパク質生産および良質牛肉の生産効率を革新的に向上させることに挑戦している。

(5) 科学技術的課題

種々の先端研究も基盤技術が整備されなければ普及は難しい。牛の受精卵移植技術は40-50%の率で子牛を誕生させることに成功し、十分に経済的利益を生み出しているが、30年前と比較して受胎率は10%程度低下している²¹⁾。AIによる胚の判定などの新規技術が生み出されているが、繁殖生理学的な解析により根本的な原因究明やそれを克服する手法の開発は重要な課題と言える。

国内で肥育される肉牛は黒毛和種が圧倒的多数を占めるが、日本固有種である褐毛和種などは良質な赤身肉を特徴としており、これらの育種や繁殖にも注目すべきである。

牛肉産業はグローバル化が進んでいる。また、過去に流出した和牛を元にして豪州と米国より世界中に精子や授精卵が販売され、WAGYUとして多数飼育されている。日本でも長期的戦略をもって、和牛における胎児プログラミングおよび新生児プログラミングを展開し、粗飼料を基盤とした日本式の飼養システムを構築することが急務と考えられる。

(6) その他の課題

日本では畜産家が長年かけて育種してきた優良家畜が多数現存し、今後も育成されていくであろう。しかし、和牛が海外から輸入されるという残念な事態が起きている。これらの遺伝資源の海外流出を食い止める施策（国際的なパテントとその遵守の強化）も重要となってくる。

牛肉生産を視野に入れた、ウシを用いた研究成果の社会的要求は高まると思われるが、ウシの個体価格が高く、最終的な産肉量や肉質まで検討するには3～4年の期間を要する。また、ウシの飼料費や管理する人件費が高いこともあって、ウシなどの大家畜を本格的に扱う研究人材は著しく減少している。また、設備が

整った農場も限られていることから、大学と公設畜産試験場が連携する、大家畜のための研究機関等の設置等も考慮する必要があるかもしれない。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	生殖細胞の基礎研究は質・量ともに世界をリードしている。マウスの生殖細胞、特に卵子ではますますリードは広がっている。
	応用研究・開発	○	↗	粗飼料による肉牛飼養研究が展開されている。疾患モデルブタの研究も盛んである。牛受精卵AI解析システムがほぼ実用段階に入っている。精子に関して実用化が期待される大きな成果があった。家畜卵子の超低温保存については世界最高レベルにある。
米国	基礎研究	◎	→	実験動物を用いた代謝プログラミングの研究が盛んであり、多くの成果が出ている。生殖工学の論文数では群を抜いている。
	応用研究・開発	◎	↗	医療用家畜の応用研究が盛んである。家畜SNPチップが開発され、販売されている。体外受精によるウシ胚の生産数はブラジルを抜いて世界一になった。
欧州	基礎研究	◎	↗	ミュンヘン大学医学部が主催するEarly nutrition projectが欧州の代謝プログラミング研究をまとめている。家畜繁殖におけるエクソソームの研究が活発。生殖工学の分野では英国が欧州を牽引。
	応用研究・開発	○	→	Early nutrition projectで得られた成果が活用されている。英国では、ゲノム編集ブタの研究で大きな成果が出ている。酪農の効率化について応用研究が進んでいる。
中国	基礎研究	◎	↗	生殖工学の論文数では米国に次いで2位。生殖工学のブタの研究では論文数を伸ばしており、特にマイクロRNAを扱う論文数は他国を圧倒する状況にある。
	応用研究・開発	◎	↗	米国、欧州を抜いて世界一の畜産物生産国となっている。効率的な生産管理や環境汚染防止対策に関して積極的な研究が進められている。
韓国	基礎研究	○	→	後追いの研究が多く、生殖工学研究では存在感があまりない。
	応用研究・開発	○	→	「韓牛」と呼ばれる良質な霜降り肉を生産する肉牛について、筋肉脂肪を高めるための肥育法が研究されてきた。国立畜産科学院を中心に、ブタの育種も盛んである。イヌに代表されるクローン研究を継続している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えていない

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3)トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・農林水産分野における気候変動適応・緩和（環境・エネ分野 2.2.12）

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

参考・引用文献

- 1) 戸田昌平「牛の雌雄生み分け技術」『畜産の情報』6月号(2017). <https://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2017/jun/wadai.htm> (2021年1月4日)
- 2) Tetsuji Okazaki, and Masayuki Shimada New, "Strategies of boar sperm cryopreservation: development of novel freezing and thawing methods with a focus on the roles of seminal plasma." *Anim Sci J.* 83, no.9 (2012) : 623-629. DOI: 10.1111/j.1740-0929.2012.01034.x.
- 3) 宮部亜津子 他「黒毛和種去勢牛24ヵ月出荷体系における肥育前期のバイパスタンパク質飼料補給が肥育成績に及ぼす影響」『日本畜産学会報』89巻3号(2018) : 329-337. DOI: org/10.2508/chikusan.89.329
- 4) 独立行政法人農畜産業振興機構肉用牛肥育経営課「肥育期間短縮に取り組む黒毛和種肥育経営」『畜産の情報』12月号(2016) :64-74. <https://www.alic.go.jp/content/000131319.pdf> (2021年1月4日アクセス)
- 5) Christine Burkard et al., "Precision engineering for PRRSV resistance in pigs: Macrophages from genome edited pigs lacking CD163 SRCR5 domain are fully resistant to both PRRSV genotypes while maintaining biological function." *PLoS Pathog* 13 (2017) : e1006206. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006206>
- 6) Mitsui Ikeda et al., "Correction of a disease mutation using CRISPR/Cas9-assisted genome editing in Japanese black cattle." *Sci Rep* 7, no.1 (2017) : 17827. DOI: 10.1038/s41598-017-17968-w
- 7) 島田浩明「肉質等級「4」以上の肥育牛卵子を使って生産する子牛の肉質は優れる」『2010 関東東海北陸農業研究成果情報』. http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto22/03/22_03_16.html (2021年1月4日アクセス)
- 8) Kanako Morohaku et al., "Complete in vitro generation of fertile oocytes from mouse primordial germ cells." *Proc Natl Acad Sci USA* 113, no. 32 (2016) : 9021-9026. DOI: org/10.1073/pnas.1603817113
- 9) Orie Hikabe et al., "Reconstitution in vitro of the entire cycle of the mouse female germ line." *Nature* 539, no. 7628 (2016) :299-303. DOI: 10.1038/nature20104
- 10) Peter Gluckman et al., "Early life events and their consequences for later disease: a life history and evolutionary perspective." *Am J Hum Biol* 19, no. 1 (2007) :1-19. DOI: 10.1002/ajhb.20590
- 11) Min Du et al., "Fetal muscle development, mesenchymal multipotent cell differentiation, and associated signaling pathways." *J Anim Sci* 89, no.2 (2011) : 583-90. DOI: 10.2527/jas.2010-3386
- 12) Kimberly A Vonnahme, "How the maternal environment impacts fetal and placental development: implications for livestock production." *Anim Reprod* 9, no.4 (2012) : 789-797.
- 13) Underwood, K.R et al., "Nutriton during mid to late gestation affects growth, adipose tissue deposition, and tenderness in cross-bred beef steers." *Meat Science* 86, no. 3 (2010) : 588-593. DOI: 10.1016/j.meatsci.2010.04.008

- 14) Robinson, D.L., Café, L.M., and Greenwood, P.L. “Meat Science and Muscle Biology Symposium: Developmental programming in cattle: Consequences for growth, efficiency, carcass, muscle, and beef quality characteristics.” *J. Anim. Sci.* 91, no. 3 (2013) : 1428-1442. DOI: 10.2527/jas.2012-5799
- 15) Sutton EF, Gilmore LA, and Dunger DB. “Developmental programming: State-of-the-science and future directions-Summary from a Pennington Biomedical symposium.” *Obesity* (Silver Spring) 24, no. 5 (2016) : 1018–1026. DOI: 10.1002/oby.21487
- 16) Takashi Umehara et al., “A simple sperm-sexing method that activates TLR7/8 on X sperm for the efficient production of sexed mouse or cattle embryos.” *Nat. Protoc.* 15, no. 8 (2020) : 2645–2667. DOI: 10.1038/s41596-020-0348-y
- 17) https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2019/pr20191114/pr20191114.html
- 18) <https://www.pref.miyagi.jp/release/nosei/freeze-dry.html>
- 19) https://www.zennoh.or.jp/et/news_pdf/202002.pdf
- 20) Miwa M et al., “Prepartum change in ventral tail base surface temperature in beef cattle: comparison with vaginal temperature and behavior indices, and effect of ambient temperature.” *J Reprod Dev.* 65, no. 6 (2019) : 515-525. DOI: 10.1262/jrd.2019-087
- 21) <http://liaj.or.jp/giken/hanshoku/jyutai.html>

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

2.2.8 林業

(1) 研究開発領域の定義

林業とは主として森林で樹木、とくに針葉樹を伐採し、木材を生産、供給することを一般に指している。林業に関わる科学的な研究開発は木質バイオマス利用、加工、用途に関するもの、木質バイオマスの生産に関するもの、さらにはデジタル化した森林情報やICTを活用したスマート林業に大別される。本稿では木質バイオマスの生産とスマート林業に焦点を当て概説する。

(2) キーワード

木質バイオマス、バイオリファイナリー、リグニン、バイオインフォマティクス、ゲノム編集、遺伝子組換え、ゲノミックセレクション、スマート林業、オープンデータ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

木質バイオマスの利用は、最近提唱されている「バイオエコノミー」の考え方の浸透や新興諸国の経済発展とともに年々拡大している一方で、世界の森林面積は2000年以降毎年500万ha程度ずつ減少しており¹⁾、地球温暖化、気候変化の問題を悪化させている。こうした状況にゲームチェンジをもたらすため、また、人類の持続可能な成長を継続させるため、林業分野での研究開発は世界レベルで喫緊の課題となっている。

林業上で利用可能な木質バイオマスについては森林蓄積としてその賦存量が評価されているが、現在、世界全体での森林蓄積は約4,300億m³（比重を0.4として乾燥重量換算すると約1,700億トン）と見積もられている。世界全体での林業活動による年間あたりの丸太生産量²⁾は約37億m³中の建材やパルプを生産する用材利用量や、建材やパルプ等を製造する過程での木質バイオマスの副産を考慮すると、世界全体の林業と関連産業の活動の中で、少なくとも乾燥重量として年間あたり10億トン以上の木質バイオマスが存在すると推定される。

我が国は国土の7割が森林で覆われており、木材の利用期に達した約1千万haの人工林を持つ世界有数の資源国である。その人工林からは年間あたり約3,000万m³の丸太が生産され、今後2025年までに丸太の生産量として、さらに約1,000万m³（比重を0.4として乾燥重量換算で約400万トン）の増産を目指すことが森林・林業政策に盛り込まれている³⁾。一方で、木材生産額は平成30年度約2,262億円⁴⁾で国内総生産額GDP（547兆円）に占める林業の比率は0.04%⁴⁾であり、豊富な森林資源が活かされずに、手入れがされずに放置された森林が増え、産業としての林業は衰退産業となっている。そこで、低い労働生産性や高い労働災害率といった我が国特有の林業課題を解決するとともに、再生可能エネルギーや建築資材としての利用の拡大、バイオ新素材やバイオプラスチック等の有用物質の製造など、多面的に木質バイオマスの需要拡大を図っていくことが望まれる^{5), 6)}。これらの木質バイオマス利活用はバイオエコノミーに基づく持続性のある地域社会の実現化にも貢献でき、このことは「バイオマス利活用基本計画（2016）」、「バイオ戦略2020」、「統合イノベーション戦略2020」、未来投資会議^{7), 8), 9)}等の指針とも合致している。

[研究開発の動向]

【木質バイオマスの生産】

木質バイオマスの生産性の向上にあたっては、木質全体の生産性を上げる他、木質バイオマスの用途に合

わせた形質を持つよう植物を改良することや木質バイオマスを効率よく利活用することが挙げられる。

・植物の育種

育種法には遺伝子組換え技術を使用するものとししないものがある。非遺伝子組換えでの育種は、変異原処理を行うものと選抜や掛け合わせ（交配）を基本とするものとに大別される。変異原処理の場合、処理世代では変異がヘテロでしか導入されていないため、自家受粉した後代を得る必要があるが、スギやマツの仲間を含む多くの実用植物では自家受粉の場合種子が発芽しにくいことが知られており、容易ではない。わが国では重イオンビームによるスギの変異原育種が試みられている。量的形質（QTL）の選抜・交配育種においては、樹木でも一塩基多型（SNP）やSSR（Simple sequence repeat）マーカーなどのDNAマーカーを利用する育種（Molecular marker-assisted selection：MAS）が試みられ始めている。MASの基本は表現型と連鎖しているDNAマーカーをQTLマッピングまたはゲノムワイドアソシエーション解析（GWAS）によって同定し、以後はDNAマーカーを頼りに植物が小さくて形質を判断できないうちに選抜し、何らかの世代促進技術（開花促進）と組み合わせて育種期間を短縮する。QTLマッピングでは人為交配によって得られるF2集団の形質とDNAマーカーとの連鎖を解析する。様々な形質に関して効果のある変異座位（QTL）と連鎖したDNAマーカーが特定されつつあるが、偽陽性も多く、効果の大きいQTLしか捉えられない。そうした中で近年登場した新技術「ゲノミックセレクション」（GS）は、形質と利用可能な過半のDNAマーカー（典型的にはSNPs）の計測値がそろっている集団において、形質の予測モデルをたて、次に、形質が不明な集団においてDNAマーカーの計測値をもとに形質の予測値を算出して個体選抜を行う手法である。最近では、マツ赤斑葉枯病抵抗性について高い確度で形質を予測し個体選抜できるようになったという報告がなされている¹⁰⁾。予測モデルの構築には近年深層学習の手法も使われており、GSでは比較的寄与の小さいQTLも拾うことができるとされており、今後樹木の育種においても活用が期待される。

一方、遺伝子組換えを含む育種は、自然変異のバリエーションに縛られることはない点、他の生物の遺伝子を導入して品種改良可能な点が非遺伝子組換えによる育種とは異なる特長である。ただし現状では、遺伝子組換えが可能な樹種や系統は限られている。また社会受容への対応が必要である。

・木質をターゲットとする植物の改良

木質バイオマスの生産性向上にあたっては、用途に応じた植物木質バイオマスの用途に関わらず、木質の生産性自体を向上することは重要であり、育成しやすさ、成長の早さ、材密度（比重）高さなどが共通して求められる。

木質生産性や材密度、強度の向上に直結する技術としては、二次細胞壁の形成の制御があり、日本のグループによって同定されたマスター転写因子^{11), 12)}の働きを制御することで、より厚い二次細胞壁を堆積させることができる^{13), 14)}。また、植物のアーキテクチャ（樹形、組織構造など）の制御¹⁵⁻¹⁷⁾、二次成長（茎・幹が太くなる成長）の制御^{18), 19)}、環境ストレス、すなわち乾燥、高温、低温などの非生物ストレス²⁰⁾と微生物、ウイルスによる病気、害虫による食害など生物ストレス²¹⁻²³⁾に対する耐性の向上も木質そのものの生産性に関わる要因であり、改良のターゲットとなり得る。

・リグニンをターゲットとする植物の改良

リグニンは木質バイオマスの成分分離、パルプ化、バイオエタノール製造等の主要な阻害要因となることが知られている。リグニンはモノリグノールと呼ばれる芳香環を持つ化合物が多数重合して作られるが、基本と

なるモノリグノールの構造の違いにより、大きく分けてGリグニン、Sリグニン、Hリグニンの3種類がある。植物種ごとにその組成は特徴があるが、一般に木質に含まれる総リグニン量が少ないほど、また、GリグニンよりもSリグニンやHリグニンが多いほど木質バイオマスの成分分離がより容易になるとされている。10種類以上ある酵素遺伝子をノックアウト、ノックダウンもしくはまれに過剰発現してリグニンを改変しようとする試みが非常に多い。リグニン総量を減少させてしまうと道管にも影響が出てしまうことにより生育が阻害されてしまうのが一般的であるが、総量はあまり変化せずに生育阻害を最低限に抑えつつ、セルラーゼによるセルロース糖化性（酵素糖化性）を最大50%程度高められるという報告が多数ある。また、最近ポプラにおいて為された報告では10種類のリグニン合成に関与する酵素遺伝子について21種類のコンストラクトを用いてそれらの発現を変化させ（ほとんどはRNAiに近い手法による抑制）、約2000個体の組換え体を作成して、そのうち221個体について、遺伝子発現や代謝物などの各種オミクスデータ、各種木質バイオマスに関わる形質を詳細に分析し、その結果をもとに特定の形質を特定の方向（たとえばリグニンを増やすあるいは減らす、酵素糖化性を上げるまたは下げる、など）に変化させるにはどの遺伝子をどう操作すればよいかをシミュレーションにより網羅的に提唱している²⁴⁾。

リグニンの改変は操作対象の植物が元来持っている遺伝子进行操作するだけでなく、他の生物の遺伝子を導入する遺伝子組換えが前提となる手法でも多数試みられてきている。たとえば薬用植物カラトウキ由来のフェルラ酸をモノリグノールに付加する酵素遺伝子を発現させたポプラ²⁵⁾、ウコン（ターメリック）由来のクルクミン合成にかかわる酵素遺伝子を発現させたシロイヌナズナ²⁶⁾で、酵素糖化性向上することが報告されている。また、でもこれらの他にも微生物などから様々な酵素遺伝子を導入してリグニン合成系を操作する報告がなされている²⁷⁻²⁹⁾。

リグニン改変の取組みに対してリグニン以外の木質バイオマスの主要成分であるセルロースやヘミセルロースなど、多糖類の合成にかかわる遺伝子进行操作する試みは相対的に少ない^{30), 31)}が、近年の研究により、ヘミセルロース（キシラン）がリグニンとセルロースの双方と強固に相互作用して両者をつないでいることが明らかになってきたことにより^{32), 33)}、ヘミセルロースの重要性³⁴⁾が認識され始め、今後の研究開発が期待される。

・酵素によるバイオリファイナリー技術

木質バイオマスの有効利用には、セルロースに限らない木質バイオマスの全構成成分の利用を目指す必要がある。例えば、一般的な木質バイオマスからは抽出したリグニンは工程に必要なエネルギー以上のエネルギーを供給でき、余剰分は燃焼させるのではなく、高付加価値な化学品として生産した方が全体としての採算性が高まる³⁵⁾。そこで、木質バイオマスのバイオリファイナリーには、リグニンの積極的な活用を目指した考え方が導入されている。化学パルプを製造する方法では、従来の高温下での強アルカリ処理によるクラフトパルプ化（KP）や亜硫酸液処理によるサルファイトパルプ化（SP）に代わって、長年にわたり研究されてきたオルガノソルブ（Organosolvolytic）法³⁶⁾が新たに見直され、この方法を発展させた我改質リグニンの製造法^{37), 38)}（森林総合研究所）やリグノフェノール製造法（三重大学）³⁹⁾が注目される。

ヘミセルロースは、各種ヘミセルラーゼによる酵素分解で可溶性オリゴ糖や単糖に変換することで、機能性糖やバイオ新素材等の原料として利用できる。ヘミセルロースは、リグニンと複雑で強固な複合体を形成していると考えられ⁴⁰⁾、両者の分離が容易ではないことから、酵素を用いた温和な条件下でのリグニン・ヘミセルロース複合体（Lignin Carbohydrate Complexes：LCC）を選択的に分解することが有効であると考えられる。そのためには、LCCを構成する化学結合の解明とLCCの分解に関与する酵素の探索が必要であるが、

LCCの構造については、近年、抽出や精製方法とともに各種NMR等を利用した情報が集められつつある⁴¹⁻⁴⁴⁾。今後、LCC構造中のグリコシド結合やエーテル結合等の分解に関与する酵素についての研究が期待される。

【スマート林業】

研究開発の大きな流れは、北欧のフィンランドとスウェーデン、欧州のドイツとオーストリア、オセアニアのニュージーランド、北米のカナダとアメリカの林業先進国が創り出している。これらの国々は、国内に豊富な森林資源を持ち、経済活動を重視した技術開発を進めており、木材や木製品の輸出により、林業GDPは3～4%と高く、国内の主たる産業として位置づけられている。

①レーザ計測による精密な資源把握

北欧を中心に1990年代から全国の森林資源調査方法を、人手によるサンプリング調査から樹高や材積を計測可能な航空機レーザ計測を活用した森林のデジタル情報による精密な資源調査に変更した。レーザセンサが小型・軽量化されており、ドローン搭載、地上での車両や携帯のモバイル計測技術との統合、3Dデジタルデータからの単木資源管理、品等区分技術へと開発が進んでいる。これら取組みを精密林業⁴⁵⁻⁴⁸⁾という。

②林業機械の開発

労働安全性と高い生産性を目指し、省力化や自動化による林業機械のオートメーションの作業仕組みを目指しており、AIや通信、ロボットなどの最先端技術を取り入れながら林業ビジネスとして取り組んでいる⁵⁰⁾。

③森林情報のデジタル化とオープンデータ

先進林業国では共通して、すべての森林情報は誰でも利用できるよう整備されている^{47), 48), 50)}。精密な航空レーザ計測データや人工衛星データなどのリモートセンシング画像情報や地形情報、林道や傾斜などの地形情報、レーザ計測データから解析された精密な森林資源情報をインターネット上で、自由にダウンロードできる。その基盤情報を政府が支える仕組みになっている。これによって、森林所有者や林業事業者、トラック輸送など伐採時期と収穫予想と収益を判断することができる。

④木材流通のサプライチェーン

森林情報デジタル化とオープンデータを活用して、川上（木材供給者）・川中（木材の運搬と製材業）・川下（工務店や住宅メーカー）が木材流通のサプライチェーンの仕組みをつくり、それを動かすためのソフトウェア^{51), 52)}を開発して、広く運用されている。

我が国は国土面積に占める森林の割合が先進国ではフィンランドの次に高いが、木材自給率36.6%、林業生産額2,262億円で国内総生産GDPの0.04%⁴⁾と極めて低い。伐採・搬出作業はチェーンソーによる伐倒や重い丸太をワイヤで搬出する危険な作業であり、労働災害発生率の死傷年千人率は22.4で全産業平均の9.7倍、林業の生産性（2.2m³/人・日）は林業先進国（20m³/人・日）の10分の1と低い。森林調査や収穫作業など、人力と作業経験を重視した作業仕組みからデジタル化とオープンデータへの変革、関連ベンチャー企業の育成等、産業化への道筋を立てていく必要がある。

フィンランドとスウェーデンは、平地林が多く、直接森林内に入り作業を行えることから高性能多機能林業機械のハーベスタとフォワーダによる丸太（Cut to Length）収穫法で、収穫作業の生産性は約25m³/人・日と高い⁵³⁾。世界最大級の林業機械メーカーも多く、フィンランドには、農機具メーカーのジョンディア（John Deere）傘下の世界最大の林業機械工場ワラタ（Waratah）、ポンセ（Ponsse）、ケスラー（Kesla）が、スウェーデンにはコマツフォレストABがある。ハーベスタで得られる伐採木の位置、丸太の寸法、曲がりの品質、作業工程などの収穫情報データの国際的標準StanForD（Standard for Forest Data and

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

communication) の開発を行い、森林デジタルデータのビッグデータの一つとして、レーザ計測データとの照合から、より正確な資源管理と収穫予測の技術開発を進めている⁵⁴⁾。

ニュージーランドは、収穫期間（伐期）が25～30年のラジアータ松の単一樹種による林業であり、伐採するフェラーバンチャーと伐採木を集材するスキッドの全木（Tree-length）収穫法を用いている。緩斜地では、生産性を上げるため、多機能のハーベスタを使用せずに、複数の林業機械（フェラーバンチャー、スキッド、土場で枝払い・丸太切りを行うプロセッサ、丸太の径ごとに山積みするグラップル）の分業による伐採・搬出作業（Ground-based harvesting）法を行い、生産性は30-50m³/人・日と極めて高い^{53), 55)}。山岳の急傾斜地においても機械作業による収穫作業のケーブル・アシスト（Cable-Assist）やグラップル搬器を移動して伐採木を牽引するケーブルヤード（Cable Yarding）作業が確立されている^{55), 56), 57)}。

カナダは、森林面積最大のスケールメリットを生かし、超大型の林業機械を導入して木材生産量を上げている木材輸出国である⁵²⁾。

アメリカは、1989年まで木材生産を増強していたが、資源量の枯渇してきた天然林の伐採減少とマダラフクロウなどの稀少生物・生態系の保全のため、木材伐採量は急減した。現在、技術開発としては、ドローンによる種子散布と計測、森林火災抑止のための防火技術などに取り組んでおり、センサやソフトウェアの開発でドローン（UAV）や空間情報の計測センサ、地図化（マッピング）とGISの分野はアメリカが牽引している。

2.2 (4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・糸状菌類の全ゲノム解析の進捗（1000糸状菌ゲノムプロジェクト）⁵⁸⁾

米国エネルギー省（DOE）の傘下にある米国ジョイントゲノム研究所（Joint Genome Institute; JGI）では、糸状菌類の分子系統解析と比較ゲノム解析を行うためのデータベースとしてMycocosmシステムを立ち上げ、すでに1,000種以上の糸状菌の全ゲノム情報が収録されている。その中には、担子菌類に属する多種の木材腐朽菌も含まれており、木質バイオマス分解に関与する植物細胞壁分解酵素とその関連遺伝子について広く検索を行うことができる。

・バイオマス分解関連酵素に関するCAZYデータベースの充実

CAZYはCarbohydrate-Active enZymesの略称で、糖質関連酵素及びその構造の一部である糖質結合モジュール等をタンパク質構造に基づいて分類したデータベースである⁵⁹⁾。公開は1998年とかなり歴史があるが、近年、Glycoside Hydrolases（GHs）、Glycosyltransferases（GTs）、Polysaccharide Lyases（PLs）、Carbohydrate Esterases（CEs）、Carbohydrate-Binding Modules（CBMs）の5つのカテゴリーに加えて、セルロース系バイオマスの構成成分に作用する酸化還元酵素を取り纏めたAuxiliary Activities（AAs）というカテゴリーを新たに設けてバイオマス分解関連酵素全体をカバーする活用性の高いデータベースとなっている。

・ゲノム編集技術

遺伝子組換え技術の社会受容は林業分野においても大きな課題であり、遺伝子導入を行わずにゲノム編集に必要なコンポーネントをタンパク質・RNA複合体（RNP）として物理化学的な手法で細胞に導入する技術が注目を集めている。動物ではこのような方法が一般的であるが植物では未だに確実な方法は確立されておらず、日本のグループによって提唱されている遺伝子銃（パーティクルガン）で植物の茎頂分裂組織にRNP

を撃ち込む手法⁶⁰⁾は今後の展開が期待される。

・一次細胞壁等の活用

一次細胞壁は全ての植物細胞が持っている。スイッチグラスやポプラでは、主に一次細胞壁に含まれる多糖類であるペクチンの生合成を抑制することで酵素糖化性、バイオエタノール生産性が上昇するとともに成長が良くなることが報告されている⁶¹⁾。これまで、木質バイオマス生産に関して一次細胞壁の重要性は見過ごされてきたと言っても過言ではないが、一次細胞壁も草本植物のように量があれば重要な資源になりうる。長年不明であった一次細胞壁形成を制御する転写因子も最近同定されており、一次細胞壁形成をダイナミックに制御することが可能になってきている⁶²⁾。同様に麻の仲間や広葉樹の屈曲部位に形成されるG層と呼ばれる特殊な細胞壁も、応用可能性が高いにもかかわらずいまだその形成メカニズムが遺伝子レベルで明らかになっていないことから注目が集まっている。

・異科接木

栽培技術に関しては、日本のグループによって発見・開発された異科接木の技術(iPAG)が注目される。この技術は中間にタバコの茎を挿入すれば前後に異なる科の植物を継いでも癒合するもので、これまでの常識ではあり得なかった接木の組合せを実現する⁶³⁾。これは、特定の糖質分解酵素遺伝子がタバコで高発現していることによるものであることから、この成果を応用することで将来タバコを介さない異科接木が実現できる可能性があり、今後の研究開発が期待される。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・米国エネルギー省(DOE)

- ・傘下のBioEnergy Technologies Office(BETO)では、バイオマス原料から、生物的、及び化学的にバイオ燃料、バイオ製品や化学中間体を商業的に実行可能な変換技術を開発する支援を行っている(2016年度実績 約94億円)。
- ・バイオ燃料、バイオマス利活用などのバイオエネルギー研究に関し、ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)が主導するバイオエネルギー共同研究所(JBEI)など4つの研究組織に毎年合計40億円以上を投じるプロジェクトを2017年から5年間の予定で実施している。

・ソーク研究所「Harnessing Plants Initiative」

米国でも有数の私設生物学研究所であるソーク研究所は、民間などから40億円近くを集め、コルクなどの主成分であるスベリンを根に大量蓄積させてCO₂を貯留し、地球温暖化防止に貢献することを提唱しており、革新的な試みとして今後の展開が注目される。

・Forestry4.0

カナダ天然資源省が支援する民間組織FPIInnovationsが事務局となり、林業先進国(北米、北欧、オセアニア)では、林業分野に第4次産業革命のコア技術を活用したスマート林業に取り組んでいる⁹⁾。政府と林産業一体となって、現状の不正確な森林資源調査、林業機械の稼働率の低さ、林業事業体同士の連携の悪さ、柔軟性に欠けるバリューチェーン等の課題の改革を行っている⁴⁹⁾。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

・フィンランド 森林のバイオエコノミー

フィンランドでは2014年に次いで、2019年に新たなバイオエコノミー政策を策定した。エネルギー、食糧、木質繊維、木造建築を生物資源へ置き換える仕組み、大学と連携してバイオエコノミーの講義、世界的な新技術を開発してイノベーションを進めている。2030年迄には化石燃料を使用した住居暖房を止め、再生可能エネルギーに変更することを目標としている⁶⁴⁾。

・ Efficient forestry by precision planning and management for sustainable environment and cost-competitive bio-based industry (EFFORTE)

2014年から開始されたEUとバイオベース産業コンソーシアムの37億ユーロ（4,440億円）の共同事業。スマート林業をヨーロッパの森林と林業に適用することにより、EU内の森林のバリューチェーン全体の効率と持続可能性の向上を目指す⁶⁵⁾。

・ NEDO「バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業」

セルロース系バイオマスから燃料を製造する技術において、バイオマス資源の生産技術、有用糖化酵素の生産技術、有用微生物を用いた発酵生産技術の開発等を支援した（2013-2016年 約52億円）。

・ 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「地域のリグニン資源が先導するバイオマス利用システムの技術革新（SIPリグニン）コンソーシアム」

木質バイオマスから機能性リグニンを抽出して、高付加価値素材の開発を支援した（2014-2018年、総額約16億円）

・ 新学術領域「植物の力学的最適化戦略に基づくサステナブル構造システムの基盤創成」（2018年～5年間）

植物の構造特性、力学的性質を理解し、それを建築技術に生かそうという研究開発課題。木質バイオマス研究とも関連性が高い。

・ JST未来社会創造事業「「ゲームチェンジングテクノロジー」による低炭素社会の実現」

木質バイオマス生産に関連する研究開発課題として、「雑種強勢の原理解明によるバイオマス技術革新」、「超開花性による高バイオマス雑種オオムギ育種法の開発」、「ゲノム・転写・翻訳統合ネットワーク解析を通じたバイオコール生産のための草本作物の木質化技術開発」、「リグニンからの芳香族ポリマー原料の選択的生産」が進行中である。

・ 木造構想ビル建築プロジェクト

木質バイオマス、特に樹木の最も重要な用途は建築資材および家具資材としての利用である。古くから木造家屋の材料として用いられてきたが、近年では集成材などを使用して高層建築を木造あるいは鉄筋コンクリートとのハイブリッドで建てる動きが先進国を中心に広がっている。こうした木造建築物は鉄筋コンクリート造建築物に比べて炭素を4倍も貯蔵しており、材料製造時の二酸化炭素放出量も4分の1程度であるとされている。日本では、木造（正確には鉄筋コンクリートとのハイブリッド）で350m級の高層ビルを建築する住友林業（株）の「W350計画」が注目を集めている。ケンブリッジ大学の天然素材革新センターではロンドン市と共同して、300m級の木造高層ビルを建築する計画を発表している。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

・林野庁スマート林業構築実践事業（2018年度～）

先進的な取組と国内での普及展開を推進するため、森林施業の効率化・省力化や需要に応じた高度な木材生産等を可能にする「スマート林業」を実現する⁶⁶⁾。

「スマート林業タスクフォースNAGANO」(2018～2020年度)では、

長野県、信州大学、林業事業者などが産学官連携の協議会を構成し、レーザ計測やドローンを使った森林資源の把握や木材の需給状況がネット上で分かるシステム開発を目指している⁶⁷⁾。

・農林水産省革新的技術開発緊急展開事業（林業）「レーザーセンシング情報を使用したスマート精密林業技術の開発」(2016-2019年度)

信州大学、北信州森林組合、アジア航測、長野県、中部森林管理局、長野県森林組合連合会が産学官連携して、森林情報の高度化、作業の省力化と持続的な木材生産性を向上させたスマート精密林業を開発する⁴⁶⁾。

(5) 科学技術的課題

・形質形成メカニズムの解明と応用

QTLマッピングやGWAS解析によって木材の材質、成長性関連性のある遺伝子および遺伝要素（あるいは連鎖したDNAマーカー）が複数提唱されている^{68), 69)}。例えばスギでは樹高、成長速度、材密度、強度に関連していることが示唆されるSNPsがGWAS解析によって見出されている⁷⁰⁾。しかし、関与が示唆されている遺伝子が真正であるかどうか、どのようなメカニズムで形質に関わるかは全くわかっていないケースがほとんどであり、今後の研究開発が期待される。

・酵素を用いたLCCの選択的分解

木質バイオマスを構成する主要なヘミセルロースは広葉樹と針葉樹ではグルクロノキシランとガラクトグルコマンナンとそれぞれ異なるため、両者ではLCCの構造も異なる。そのため、まず対象とする木質バイオマスのLCCの構造を解明しておくことが必要である。LCC分解関連酵素の取得にあたっては、木材腐朽菌を対象にそれらが生産する植物細胞分解酵素を網羅的に探索することが有効と考えられる。その際、JGIの1000糸状菌ゲノム計画により多種の木材腐朽菌の全ゲノム情報が解読されてデータベース化されているので⁵⁸⁾、これを活用した各種オミクスや比較ゲノム解析等を組み合わせることで効率的に探索を進めることが可能である⁷¹⁾。絞り込まれたLCC分解関連酵素は酵母菌や糸状菌の異種発現系を利用することで遺伝子組換え酵素として取得しLCC構造の選択的分解に供することが出来る。

酵素を用いたリグニンの低分子可溶化

高分子成分であるリグニンを低分子化することにより可溶化する技術は木質バイオマスのバイオリファイナリーの構築において克服すべき研究課題の一つである。木材腐朽菌が生産する酸化力の強いペルオキシダーゼ等の酵素によってリグニンを構成するフェニルプロパン単位間のエーテル結合や炭素-炭素結合等を開裂できることは1980年代からの研究によってすでに知られているが⁷²⁾、同時に起こる分解生成物間での再縮合等により必ずしも選択的に反応を低分子化の方向に持って行けないことが未解決な課題となっている。一方、自然界において、木材腐朽菌はリグニンを低分子化して、これを菌体内に取り込み資化しており、木材腐朽菌が生産する多様な菌体酸化還元酵素等⁷³⁻⁷⁵⁾ がリグニン分解に与える効果について広く検討する価値が残されている。

【スマート林業】

・森林情報のデジタル化とオープンデータ

日本では国や自治体が計測した森林の資源調査と収穫調査の現地調査データ、航空機やドローンによるレーザ計測やデジタル画像、樹種分類などの解析画像が、公開されていないか、利用が限定されている。民有林と国有林の地図や森林簿などの履歴に関するデジタル情報の相互利用とデータ統合も未実施である。

海外の林業先進国ではこれらがデジタル化、オープンデータ化され^{47), 48), 50)}、誰もが無償で利用・閲覧できる体制や仕組みがあり、森林情報の共有により林業の高い生産性を支え、新技術開発によるイノベーションに役立てている。

(6) その他の課題

基礎研究の面においては、ジェノタイピングコストが課題となる。非遺伝子組換えによる育種においては、全個体のジェノタイピングが前提となるゲノミックセレクションへのシフトが起こることが予想されるが、コストが十分安くなければ成立しない。また、遺伝子組換え技術の社会受容は大きな問題の一つであり、慎重な対応が必要である。世界的に遺伝子組換え樹木の普及が進まない原因の一つとして、森林認証 (FSC) の問題がある。現在 FSC 認証を取得するには非組換え樹木を植林しなければならない。ゲノム編集により作成した非組換え樹木がどういう扱いを受けるかは今後の林業に重要なポイントとなりうる。

林業との関わりにおいて木質バイオマスの利活用推進を行う場合、当初から、その経済収支と事業性の評価を念頭に置かなければならない。汎用性プラスチックであるポリエチレンやポリプロピレンの1 kgあたりの製品価格はほぼ乾燥正角材の価格166.8円/kg (比重0.4で換算)³⁾に近いが、これらを製造するための原料であるナフサの価格は丸太価格33.8円/kg (比重0.4で換算) よりも一桁オーダーが低い。フィンランドの林産企業UPM キュンメネ社が推進している木質バイオマスの多面的な利用を統合化した取り組み⁷⁶⁾は良い先導的な例と位置付けられる。

わが国ではいまだにスギ、ヒノキへの信仰が厚く、それ以外の木、とくに広葉樹を植林することには心理的抵抗が大きいと思われる。しかし、ここまで山林が単一化したのはここ100年以内のことである。スギ、ヒノキは成長が遅く、材密度が低く強度も低めである。世界的にみるとスギ、ヒノキはマイナーな樹種であり、国際競争力という観点からもスギ、ヒノキだけでなくマツの仲間や日本の風土に合った成長の早い広葉樹もバランスよく植えていくことが必要である。電力の固定価格買い取り制度 (FIT 制度) によりバイオマス発電への木質バイオマスの利用が加速されているが、FIT 制度終了後にもバイオマス発電を成り立たせるためには、原材料費の低減が欠かせない。そういった観点からも用途に合わせて多様な樹種を植林していく必要がある。

木質バイオマスの全構成成分の多面的な高付加価値利用を目指すバイオリファインリーの構築に向けては、バイオマス科学、酵素科学、微生物学、分子生物学、バイオイノフォマティックス等のバイオテクノロジー関連分野からの人材確保と人材育成はもとより、有機化学、化学工学、さらに全体の経済性や事業性の評価を行う社会学や経済学など分野横断的な取り組みが必要であり、研究コンソーシアムの立ち上げ等による人材育成を積極的に進める必要がある。

スマート林業においては、大学における森林教育において、レーザ計測技術、デジタル情報やその共有技術、3次元レーザ計測画像の解析技術等をはじめとする教育を実施する必要がある。また、産学官連携による研究開発とオープンイノベーションの取り組みを進め、魅力ある産業に変えていくことも必要である。フィンランドのヨエンスー市に見られる森林ビジネスのコア拠点作りは、企業や大学が集積した学際的なもので参考となる。

日本の林業にまつわる研究開発は国際化が十分でないことも懸念材料である。アジア随一の森林大国として、スウェーデンの取り組みのように国際的な研究コンソーシアムを構成し、アジアにおける林業研究を国際的な枠組みの下で推進することが求められる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	1914年創立3,000名の会員を有する日本森林学会があり、国立・公設試験場、大学の研究者数は諸外国よりも多く、森林生態系を含めた自然科学、人文科学、社会科学を含む広く多様な分野で活躍している。 - 植物細胞壁に関する研究、バイオリファイナリーやリグニンに関する研究の質は高い。 - 植物細胞壁研究の国際会議は2021年に日本で開催される予定である。
	応用研究・開発	○	↗	- CNFやリグニンの利活用推進に向けた先進的な技術開発やコンソーシアムを立ち上げている。 - JST・ALCA事業や未来社会創造事業において、木質バイオマスに関連する応用研究課題が複数進行していることから、活動・成果のレベルは上昇傾向にある。 - 伝統的育種の応用にかかる分野でスギに関しては日本独自の強みがある。 - スマート林業については、国主導の応用研究・開発の取組みが開始。海外研究機関や国際企業との連携協力は少なく、ビジネス視点での研究開発や海外ジャーナルの論文は少ない。
米国	基礎研究	◎	→	- DOEが中心となりバイオマス変換に関する基礎研究で貢献度の高い多くの成果を挙げているが、近年応用研究によりシフトしている。 - 国有林については、マダラフクロウの生息地保護や原住民の住権利等で伐採量は減少しており、大規模森林所有の林業会社と投資ファンドが林業の担い手となっている
	応用研究・開発	◎	↗	- リグニン工学をはじめとして組換え樹木の野外試験まで幅広く研究開発が行われており、極めて研究開発レベルが高い。 - バイオ燃料製造技術は、商業化に向けて先進的に多数の実証研究を推進してきた。 - スマート林業についても、ベンチャーや企業を中心としたリモートセンシング、レーザ計測、ドローンなどのセンシング機器とGISなどのソフトウェアの技術開発が世界をリードしている。
欧州	基礎研究	◎	→	- 北欧を中心に木質バイオマスのバイオリファイナリーに関する基礎研究について成果を挙げている。 - フィンランド ヨエンスー市、スウェーデン ウメオ市では、企業や大学を集積してR&Dに取り組む拠点が形成されている。 - スウェーデンのウメオ大学とスウェーデン農業科学大学が主導するウメオ植物科学研究センターには森林バイオテクノロジー研究センターが設置されており、世界的に著名な研究者を多数擁する世界の林業研究の中心地のひとつである。産業界との共同研究も多く行われている。同研究センターでは、「木の成長と生産性」(29グループ)、「木材開発と木材品質」(20グループ)、「多年生成長の季節および発達段階による制御」(17グループ)という3つの研究テーマを掲げている。 - リモートセンシングとレーザ計測の被論文引用数で世界3位のフィンランド地理空間研究所(FGI)がある。 - ドイツとオーストリアは持続的な針葉樹人工林による林業経営を実施しており、基礎研究と教育がフライブルグ大学森林学部(UF)、ウィーン農科大学森林学部(BOKU)を中心に行われている。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

	応用研究・開発	◎	↗	・ Horizon2020を中心に先進的な実証研究を推進している。 ・ 世界的な高性能林業機械メーカーのPonsse社、Waratah社、Komatsu Forest社、スマート林業のAlbonaut社がある。 ・ ただし、育種においては、総じて遺伝子組換えに厳しい姿勢をとっている。
中国	基礎研究	○	↗	・ 米国、欧州からの帰国者を中心に近年顕著な成果が多数出始めている。バイオリファイナリーやリグニンに関連する論文数も極めて多い。 ・ 北京林業大学傘下に樹木の分子設計のための先進イノベーションセンターが2016年に設立され、毎年15億円以上の資金が投入されている。ウルシ科植物などアジア特有の林産物に着目し、トランスクリプトーム解析等を精力的に実施している。 ・ 森林については、木材利用できる森林が少ないため、世界一の木材輸入国であり、都市の環境林育成による大気汚染防止、環境林の研究が多い。
	応用研究・開発	○	↗	・ バイオリファイナリーに関連する特許数が米国と同様にずば抜けて多く、増加もしている。 ・ スマート林業のコア技術となるロボット、AI、ドローン、リモートセンシング、レーザ計測などの先進技術について、海外で活躍する中国人研究者の呼び戻しによる国内での人材育成を図っている。 ・ 北京林業大学、南京林業大学などの林業専門大学では、コンピュータ情報処理、スマート林業の基礎的なコア技術が学部位階で習得するカリキュラムに10年前から変更されている。
韓国	基礎研究	○	→	・ 外材の製材と紙パルプ産業が主で、バイオリファイナリーに関する研究論文数は少なくないが、欧州からの帰国者でリグニンの生物学的機能について独創的な成果を出している研究者を除いて、木質バイオマスやリグニンに関連する研究論文は少ない。
	応用研究・開発	△	→	・ 森林資源量が限られており、林業が必ずしも中心産業でなく大きな動きは見当たらない。
カナダ	基礎研究	◎	↗	・ 世界の森林面積の10%を占める豊富な森林資源を活用した林業、木材産業が活発であり、林業分野で世界トップランキングのブリティッシュコロンビア大学（UBC）がある。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 広大な国土の森林を管理する人工衛星によるリモートセンシングと航空機レーザ計測による森林管理技術、生産性の高い大型林業機械による伐採システム、世界一高い木造建築物等、世界をリードしている。
ニュージーランド (NZ)	基礎研究	◎	↗	・ 機械化により高い生産性を維持している。 ・ 品種改良により植栽後25～30年で伐採できるラジアータ松が人工林面積の9割を占めている。 ・ スマート林業の基礎研究はカンタベリー大学（UC）林業学部が担っている。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 林業機械の開発、急傾斜での伐採・搬出、複数の林業機械による伐採工程のオートメーション研究で世界をリードしている。 ・ 応用研究の開発は民営化された森林研究所（SCION）と林産業の世界的企業TribbleForest社、スマート林業のベンチャー会社Emesen社、Interpine社が連携している。 ・ 大規模森林所有の林業会社があり、実証的な新技術導入の担い手となっている。 ・ NZと豪州、カナダの林業先進国が国際林業技術会議（ForestTECH）を2007年から開催している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ バイオマス発電・利用（環境・エネ分野 2.1.6）
- ・ 農林水産分野における気候変動適応・緩和（環境・エネ分野 2.2.12）
- ・ 農林水産ロボット（システム・情報分野 2.2.10）

参考・引用文献

- 1) FAO Global Forest Resources Assessment (2020)
- 2) 森林・林業統計要覧 2019, 林野庁編 (2019) : pp.216-222.
- 3) 令和元年度森林・林業白書, 林野庁編 (2020) : p.58, p.161, p.165.
- 4) 令和2年度森林・林業白書, 林野庁編 (2020)
- 5) 渡辺隆司「ウッドバイオリファイナー」『材料』61巻7号 (2012) : 668-674. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/61/7/61_668/_pdf/-char/ja (2021年2月4日アクセス) .
- 6) NEDO 技術戦略センターレポート TSC Foresight Vol.22 バイオマスからの化学品製造分野の技術戦略策定に向けて (2017)
- 7) 内閣府未来投資会議、成長戦略フォローアップ案、第41回配布資料、(2020)
- 8) 農林水産省、林業・木材産業の成長産業化に向けた取組みについて、未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林水産業）(第14回)、(2019)
- 9) 林野庁、「林業イノベーション現場実装推進プログラム」の公表について、農林水産業・地域の活力創造本部 (2019)
- 10) J. Klápšte et al., “Effect of trait’s expression level on single-step genomic evaluation of resistance to dothistroma needle blight”, *BMC Plant Biol.* 20, no. 1 (2020) : 205. doi : 10.1186/s12870-020-02403-6
- 11) M. Kubo et al., “Transcription switches for protoxylem and metaxylem vessel formation”, *Genes Dev.* 19 (2005) : 1855-1860. doi : 10.1101/gad.1331305
- 12) N. Mitsuda et al., “NAC transcription factors, NST1 and NST3, are key regulators of the formation of secondary walls in woody tissues of *Arabidopsis*”, *Plant Cell* 19 (2007) : 270-280. doi : 10.1105/tpc.106.047043
- 13) K. Yoshida et al., “Engineering the *Oryza sativa* cell wall with rice NAC transcription factors regulating secondary wall formation”, *Front Plant Sci.* 4 (2013) : 704-716. doi : 10.3389/fpls.2013.00383

- 14) H. Wang et al., “Mutation of WRKY transcription factors initiates pith secondary wall formation and increases stem biomass in dicotyledonous plants”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 107, no. 51 (2010) : 22338-22343. doi : 10.1073/pnas.1016436107
- 15) Y. Uga et al., “Control of root system architecture by DEEPER ROOTING 1 increases rice yield under drought conditions”, *Nat. Genet.* 45, no. 9 (2013) : 1097-1102. doi : 10.1038/ng.2725
- 16) J. M. Guseman et al., “DRO1 influences root system architecture in Arabidopsis and prunus species”, *Plant J.* 89, no. 6 (2017) : 1093-1105. doi : 10.1111/tpj.13470
- 17) R. C. McGarry and G. Ayre, “Manipulating plant architecture with members of the CETS gene family”, *Plant Sci.* 188-189 (2012) : 71-81. doi : 10.1016/j.plantsci.2012.03.002
- 18) M. E. Eriksson et al., “Increased gibberellin biosynthesis in transgenic trees promotes growth, biomass production and xylem fiber length”, *Nat. Biotechnol.* 18, no. 7 (2000) : 784-788. doi : 10.1038/77355
- 19) H. W. Jeon et al., “Developing xylem-preferential expression of pdGA20ox1, a gibberellin 20-oxidase 1 from pinus densiflora, improves woody biomass production in a hybrid poplar”, *Plant Biotechnol. J.* 14, no. 4 (2016) : 1161-1170. doi : 10.1111/pbi.12484
- 20) A. Polle et al., “Engineering drought resistance in forest trees”, *Front. Plant Sci.* 9 : 1875. doi : 10.3389/fpls.2018.01875
- 21) E. N. Dort, P. Tanguay and R. C. Hamelin, “CRISPR/Cas9 gene editing : an unexplored frontier for forest pathology”, *Front. Plant Sci.* 11 (2020) : 240-255. doi : 10.3389/fpls.2020.01126
- 22) X. Ji et al., “Conferring DNA virus resistance with high specificity in plants using virus-inducible genome-editing system”, *Genome Biol.* 19 (2018) : 197. doi : 10.1186/s13059-018-1580-4
- 23) T. Zhang et al., “Establishing RNA virus resistance in plants by harnessing CRISPR immune system”, *Plant Biotechnol. J.* 16, no. 8 (2018) : 1415-1423. doi : 10.1111/pbi.12881
- 24) J. P. Wang et al., “Improving wood properties for wood utilization through multi-omics integration in lignin biosynthesis”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 881-896. doi : 10.1038/s41467-018-03863-z
- 25) C. G. Wilkerson et al., “Monolignol ferulate transferase introduces chemically labile linkages into the lignin backbone”, *Science* 344, no. 6179 (2014) : 90-93. doi : 10.1126/science.1250161
- 26) P. Oyarce et al., “Introducing curcumin biosynthesis in Arabidopsis enhances lignocellulosic biomass processing”, *Nat. Plants* 5, no. 2 (2019) : 225-237. doi : 10.1038/s41477-018-0350-3
- 27) A. Eudes et al., “Biosynthesis and incorporation of side-chain-truncated lignin monomers to reduce lignin polymerization and enhance saccharification”, *Plant Biotechnol. J.* 10, no. 5 (2012) : 609-620. doi : 10.1111/j.1467-7652.2012.00692.x
- 28) A. Eudes et al., “Expression of a bacterial 3-dehydroshikimate dehydratase reduces lignin

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

- content and improves biomass saccharification efficiency”, *Plant Biotechnol. J.* 13, no. 9 (2015) : 1241-1250. doi : 10.1111/pbi.12310
- 29) S. Sakamoto et al., “Identification of enzymatic genes with the potential to reduce biomass recalcitrance through lignin manipulation in Arabidopsis”, *Biotechnol. Biofuels* 13 (2020) : 97. doi : 10.1186/s13068-020-01736-6
- 30) H. D. Coleman, J. Yan and S. D. Mansfield, “Sucrose synthase affects carbon partitioning to increase cellulose production and altered cell wall ultrastructure”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 106, no. 31 (2009) : 13118-13123. doi : 10.1073/pnas.0900188106
- 31) Y. Yang et al., “Overexpression of a domain of unknown function 266-containing protein results in high cellulose content, reduced recalcitrance, and enhanced plant growth in the bioenergy crop populus”, *Biotechnol. Biofuels* 10 (2017) : 74. doi : 10.1186/s13068-017-0761-x
- 32) X. Kang et al., “Lignin-polysaccharide interactions in plant secondary cell walls revealed by solid-state NMR”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 13118-13123. doi : 10.1038/s41467-018-08252-0
- 33) N. J. Grantham et al., “An even pattern of xylan substitution is critical for interaction with cellulose in plant cell walls”, *Nat. Plants* 3, no. 11 (2017) : 859-865. doi : 10.1038/s41477-017-0030-8
- 34) A. G. Brandon, D. S. Birdseye and H. V. Scheller, “A dominant negative approach to reduce xylan in plants”, *Plant Biotechnol. J.* 18, no. 1 (2020) : 5-7.f. doi : 10.1111/pbi.13198
- 35) Y. Liao et al., “A sustainable wood biorefinery for low-carbon footprint chemicals production”, *Science* 367, no. 6484 (2020) : 1385-1390. doi : 10.1126/science.aau1567
- 36) 飯塚堯介 (監修)『ウッドケミカルの技術』(東京：シーエムシー出版, 2000) : 11-31, <https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784882319283>.
- 37) Eri Takata et al., “Acidic solvolysis of softwood in recycled polyethylene glycol system”, *BioResources* 11, no. 2 (2016) : 4446-4458, doi : 10.15376/biores.11.2..
- 38) Thi Thi Nge et al., “Isolation and characterization of polyethylene glycol (PEG) -modified glycol lignin via PEG solvolysis of softwood biomass in a large-scale batch reactor”, *ACS Sustainable Chem. Eng.* 6, no. 6 (2018) : 7841-7848. doi : 10.1021/acssuschemeng.8b00965
- 39) 船岡正光 (監修)『木質系有機資源の新展開』(東京：シーエムシー出版, 2005) : 33-44, <https://iss.ndl.go.jp/books/R1000000002-I000007651679-00>.
- 40) 日本木材学会『木質の化学』(東京：文永堂出版, 2010) , http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_83004118/.
- 41) D. Tarasov, M. Leitch and P. Fetihi, “Lignin-carbohydrate complexes : properties, applications, analyses, and methods of extraction : a review”, *Biotechnol. Biofuels* 11 (2018) : 269. doi : 10.1186/s13068-018-1262-1
- 42) Nicola Giummarella et al., “Nativity of lgnin carbohydrate bonds substantiated biomimetic synthesis”, *J. Experiment. Botany* 70, no. 20 (2019) : 5591-5601. doi : 10.1093/jxb/erz324
- 43) Yong Zhao et al., “Lignin-carbohydrate complexes (LCCs) and its role in biorefinery”, *J.*

Cleaner Production 253 (2020) : 120076. doi : 10.1016/j.jclepro.2020.120076

- 44) Danila Morais de Carvalho et al., “Enrichment and identification of lignin-carbohydrate complexes in softwood extract”, *ACS Sustainable Chem. Eng.* 8 (2020) : 11759-11804. doi : 10.1021/acssuschemeng.0c03988
- 45) Petronela Kovacsova and Maria Antalova, “Precision forestry-definition and technologies”, *Sumarski List* 134, no. 11 (2010) : 603-611.
- 46) 加藤正人「レーザセンシングによるスマート精密林業」『精密工学会誌』85巻3号 (2019) : 232-235. doi : 10.11519/jfsc.131.0_86
- 47) Mikko Vastaranta, “Precision forestry in Finland, ICT Smart Precision Forestry with Laser Scanning, Finland-Japan Joint Symposium (3rd edition) , Tokyo”, University of Eastern Finland, <http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/ims/topics/035e2e3ede79e2458d18f983cfd b3ce6.pdf> (2021年2月4日アクセス) .
- 48) Håkan Olsson, “Precision forestry in Sweden, ICT Smart Precision Forestry with Laser Scanning, Finland-Japan Joint Symposium (3rd edition) , Tokyo”, Shinshu University, https://www.shinshu-u.ac.jp/english/topics/research/finland-japan_joint_.html (2021年2月4日アクセス) .
- 49) FPIInnovations Forestry4.0 (2017) <https://www.youtube.com/watch?v=r4vhLQ8OEP0> (2021年2月4日アクセス) .
- 50) Jari Kinnunen, “Forest digitalization in Finland : Efficiency for forest planning and resource management”, 『次世代森林産業展2019「ICTスマート精密林業報告会」』, <http://www.forestrise.jp/2019/contents/seminar.php#same> (2021年2月4日アクセス) .
- 51) Trimble Forestry Logistics、<https://forestry.trimble.com/solutions/cflogistics/> (2020年9月14日アクセス)
- 52) Juha Kappi, “Increasing log value with collaborating harvest planning”, ForestTECHX, Vancouver, Canada (2018) , <https://foresttechx.events/ft18/> (2021年2月4日アクセス) .
- 53) Mikael Lund back, Carola Haggstrom and Tomas Nordfjell, “World trends in the methods and systems for harvesting, extraction and transportation of roundwood”, 6th International Forest Engineering Conference, Rotorua, New Zealand (2018) , <https://www.itto.int/events/event/id=5468> (2021年2月4日アクセス) .
- 54) John Arlinger and Johan Moller, “Effective use of harvesting machinery data”, ForestTECHX, Vancouver, Canada (2018) , <https://foresttechx.events/ft18/> (2021年2月4日アクセス) .
- 55) Rien Visser and Karl Stampfer, “Expanding ground-based harvesting onto steep terrain : A review”, *Croat. J. For. Eng.* 36, no. 2 (2015) : 321-331.
- 56) Keith Raymond, “Steep terrain harvesting developments including cable-assist and advanced yarder applications”, FEC2018, Rotorua, New Zealand (2018) , <https://www.itto.int/events/event/id=5468> (2021年2月4日アクセス) .
- 57) Hunter Harrill, “Cable Yarders and Rigging Configurations in New Zealand : A 2018 Update”,

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 バイオエコノミー

- 6th International Forest Engineering Conference, Rotorua, New Zealand (2018) , <https://www.itto.int/events/event/id=5468> (2021年2月4日アクセス) .
- 58) <http://1000.fungalgenomes.org/home/> (2021年2月4日アクセス) .
- 59) <http://www.cazy.org/> (2021年2月4日アクセス) .
- 60) H. Hamada et al., “An in planta biolistic method for stable wheat transformation”, *Sci. Rep.* 7 (2017) : 11443. doi : 10.1038/s41598-017-11936-0
- 61) A. K. Biswal et al., “Sugar release and growth of biofuel crops are improved by downregulation of pectin biosynthesis”, *Nat. Biotechnol.* 36 (2018) : 249-257. doi : 10.1038/nbt.4067
- 62) S. Sakamoto et al., “Complete substitution of a secondary cell wall with a primary cell wall in *Arabidopsis*”, *Nat. Plants* 4, no. 10 (2018) : 777-783. doi : 10.1038/s41477-018-0260-4
- 63) M. Notaguchi et al., “Cell-cell adhesion in plant grafting is facilitated by b-1,4-glucanases”, *Science* 369, no. 6504 (2020) : 698-702. doi : 10.1126/science.abc3710
- 64) Dana Michell, “USDA Forest Service Research to Assist the National Forest System”, 6th International Forest Engineering Conference, Rotorua, New Zealand (2018) , <https://www.itto.int/events/event/id=5468> (2021年2月4日アクセス) .
- 65) EU-EFFORTE <https://www.bbi-europe.eu/efforte> (2020年9月14日アクセス)
- 66) 林野庁のスマート林業構築実践事業令和元年度スマート林業構築普及展開事業事例集 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/smartforest/smart_forestry.html (2020年9月14日アクセス)
- 67) https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/smartforest/attach/pdf/smart_forestry-33.pdf (2020年9月14日アクセス)
- 68) M. Lamara et al., “Genetic architecture of wood properties based on association analysis and co-expression networks in white spruce”, *New Phytol.* 210 (2016) : 240-255. doi : 10.1111/nph.13762
- 69) Q. Du et al., “Genome-Wide association studies to improve wood properties : challenges and prospects”, *Front Plant Sci.* 9 (2018) : 1912. doi : 10.3389/fpls.2018.01912
- 70) Y. Hiraoka et al., “Potential of genome-Wide studies in unrelated plus trees of a coniferous species, *cryptomeria japonica* (japanese cedar) ”, *Front Plant Sci.* 9 (2018) : 522-550. doi : 10.3389/fpls.2018.01322
- 71) Chiaki Hori et al., “Multi-omic Analyses of Extensively Decayed *Pinus contorta* Reveal Expression of a Diverse Array of Lignocellulose-Degrading Enzymes”. *Appl. Environ. Microb.* 84, no. 20 (2018) : e01133-18. doi : 10.1128/AEM.01133-18
- 72) L. Pollegioni, F. Tonin and E. Rosini, “Lignin-degrading enzymes”, *FEBS J.* 282, no. 7 (2015) : 1190-1213. doi : 10.1111/febs.13224
- 73) 梅澤究「糸状菌のセルロース分解系における酸化還元酵素に関する新知見」『木材保存』43巻3号(2017) : 120-130. doi : 10.5990/jwpa.43.120
- 74) Angel T. Martinez et al., “Oxidoreductases on their way to industrial biotransformation”, *Biotechnol. Advances* 35, no. 6 (2017) : 815-831. doi : 10.1016/j.biotechadv.2017.06.003
- 75) Bastien Bissaro et al., “Oxidoreductases and reactive oxygen species in conversion of

lignocellulosic biomass”, *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 82, no. 4 (2018) : e00029-18. doi : 10.1128/MMBR.00029-18

- 76) Sari Mannonen, “Wood-based biorefineries pave the way to successful bioeconomy, FAO, AFCSI meeting, Room (2018) ”, The Biofore Company : UPM, <http://www.fao.org/forestry/47194-096cb11406eb00e44a2712a059f89ee49.pdf> (2021 年 2 月 4 日アクセス) .

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
バイオエコノミー

2.3 基礎基盤科学技術 組織 (生理・恒常性)

2.3.1 免疫

(1) 研究開発領域の定義

免疫は「ヒトが疫病（感染症）から免れる仕組み」としての理解に端を発し、長年に亘ってその詳細なメカニズムの研究、および医療応用が進められてきた領域である。現在では感染症や自己免疫疾患、アレルギー性疾患に加え、がん、神経疾患、代謝性疾患など、多様な疾患群の根底に免疫が深く関わっていることが見いだされており、生体の恒常性維持に不可欠の基盤的な生命システムであると言える。それら疾病のメカニズムの理解にとどまらず、免疫機構に着目した医療技術として、抗体医薬、人工免疫細胞医薬（CAR-T、TCR-Tほか）など、産業インパクトの大きなものが次々と登場している。

なお、「2.1.6細胞治療（CAR-T等）、遺伝子治療」の項において、改変免疫細胞を用いた新規がん治療法であるCAR-T等の動向について述べた。

(2) キーワード

ヒト免疫学、慢性炎症、マクロファージ、抗腫瘍免疫、免疫チェックポイント、免疫ゲノム、神経免疫、免疫代謝、常在細菌、抗体医薬

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

感染症を免れるため病原微生物を非自己として認識し排除する免疫システムは、がん細胞や移植片も非自己として認識するため、感染症のみならず、がん免疫、移植免疫の観点でも免疫系を理解することが必要である。さらには、免疫システムの制御の破綻により、自己免疫疾患、自己炎症疾患、アレルギー性疾患など多くの人々のQOL低下と関係する様々な疾患が発症する。免疫系の理解と応用展開は、抗体医薬、改変免疫細胞医薬（CAR-T、TCR-Tほか）など、巨大な市場を形成、あるいは形成しつつあるイノベーティブな医療技術として結実している。本領域は、生命の理解の深化、および健康・医療技術の創出、の両面において大きな存在感を示している。

[研究開発の動向]

免疫疾患および感染症、がん、移植などにおける免疫システムの理解が飛躍的な進展も相俟って、特に21世紀以降、がんおよび炎症性疾患を中心に目覚ましい治療効果を発揮する抗体医薬が開発され、昨今の医薬品市場を席卷し続けている。これは、長年に亘って取り組まれてきた免疫科学の基礎研究の成果の賜である。それら抗体医薬については、更なる高性能化、および低コスト化の両方向に向けた開発が今後加速するものと考えられる。また、腸内細菌や食物と様々な免疫系との関係も注目を集めており、常在菌と免疫系、あるいは常在菌と疾患群の関係が次々と解き明かされているところであり、細菌叢の制御により疾患を治療しようとする挑戦的な研究も進められている。

基礎研究段階ではあるが、多発性硬化症のような自己免疫疾患のみならず、アルツハイマー病、脳梗塞、自閉症などの精神・神経疾患と免疫系との関係が明らかにされつつある¹⁾。また心筋梗塞や動脈硬化、肥満

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

や糖尿病などの心血管系疾患、代謝性疾患においても免疫系の関与が指摘されている。このような慢性炎症においては、マクロファージのサブセットやサイトカインを産生する自然リンパ球の関与に加え、制御性T細胞などの獲得免疫系の役割についても関心が集まっている。

わが国で発見された制御性T細胞の研究は今も活発であり、その発生・分化、安定性と可塑性、多彩な機能を制御する分子メカニズムの研究、そして組織修復・組織幹細胞維持・代謝恒常性維持などの“非免疫学的”機能（生体恒常性維持機能）に関する研究は特に盛んである^{2), 3)}。自己免疫疾患や炎症性腸疾患、アレルギー疾患といった病的な免疫応答に起因する様々な疾患の治療に制御性T細胞が根本的な解決法をもたらすと期待されている。例えば、体外で増幅した制御性T細胞を養子移入することで、自己免疫疾患、移植片対宿主病、臓器移植の拒絶反応の抑制を目指す臨床研究も行なわれている^{4), 5)}。一方、抗腫瘍免疫を増強するために、制御性T細胞を除去し免疫抑制機能を抑える技術開発も進められている⁶⁾。

医療応用の観点から最も注目を集めているのが腫瘍免疫である。長年に亘って進められてきた、腫瘍細胞が抗原性を獲得するメカニズムの研究に加え、免疫チェックポイント阻害の研究から大きな成果が得られている。その結果として免疫チェックポイント阻害に作用する抗体が臨床現場で大きな注目を集めているが、それ以外にも、様々な抗腫瘍免疫賦活化薬の開発が進められている。一方、免疫チェックポイント阻害薬の効果が見られない患者群の存在も明らかになり、免疫チェックポイント阻害薬に対する抵抗性のメカニズムの解明、臨床予測性の高いバイオマーカー探索、新たな免疫チェックポイント分子の研究などが進められている。またCAR-Tなど人工的に免疫細胞を改変して治療に応用する試みも実用化に向けて進んでいる。わが国において腫瘍免疫研究は活性化しているが、世界的なレベルからはやや遠く、医療応用でもオプジーボ（抗PD-1抗体）およびモダムリズマブ（抗CCR4抗体）以外の開発は極めて遅れている。

免疫応答の基盤としてのゲノムの解析も急速に進展しつつある。次世代シーケンズの進歩により、遺伝子多型、トランスクリプトームさらにはリンパ球サブセットの関連が網羅的に明らかとなりつつある⁷⁾。また遺伝子多型情報とエピゲノム情報を統合して、免疫疾患の遺伝的リスクがどの免疫担当細胞サブセットに濃縮されているか評価するアプローチにより、ヒト免疫疾患の病態の理解が深まりつつある⁸⁾。特に関節リウマチの関節滑膜、全身性エリテマトーデスの腎臓、炎症性腸疾患の腸管粘膜など、ヒト免疫疾患の局所のマスサイトメトリーやシングルセルRNAシーケンズ解析は、炎症局所の免疫担当細胞の構成と、治療抵抗性と関連する特定の免疫担当細胞を明らかにしつつある⁹⁻¹¹⁾。このような炎症局所の知見は、創薬標的の同定や疾患の層別化に大きく寄与することが期待される。日本における同様のデータの集積は必要だが、先行する海外データも活用することで必要サンプル数は抑制できる可能性があり、日本人の知見を得るためのバランスの良い戦略が求められる。

世界的にも免疫研究は大きく活性化しているが、医療技術創出の観点の強まりも相俟って、旧来よりマウス免疫学において蓄積されてきた知見を一気に止揚させ、いよいよ本格的にマウス免疫学にとどまらずヒト免疫学を推進しようとする潮流が年々強まっている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・腫瘍免疫分野において、T細胞による免疫応答を負に制御するCTLA-4やPD-1の作用を抑制することで免疫応答のブレーキを解除するという概念（免疫チェックポイント阻害）により、抗CTLA-4抗体や抗PD-1抗体が臨床試験で著効を示している。現在では抗CTLA4抗体と抗PD-1抗体との併用療法や制御性T細胞の除去抗体、抗CCR4抗体との併用をはじめとした様々な抗体との併用、あるいは他の抗がん

薬との併用療法の効果が検討されている。「免疫応答の負の制御を解除」という観点では、制御性T細胞の除去も有効である事が動物実験で示され、種々の腫瘍への応用開発が進められている。また様々な抗がん薬や生理活性物質への干渉(例えばCOX阻害薬)との組み合わせが調べられている¹²⁾。一方でチェックポイント阻害に抵抗性の腫瘍や抵抗性を示す患者群の存在も明らかになり、抵抗性の分子機構の解明と解除方法の研究が盛んに進められている。さらに、免疫チェックポイント抗体の使用の際、致死的な副作用が発生するケースがあることが重大な問題となっており、その機序の解析に基づく阻害・防止方法の開発は喫緊の課題である。しかし、マウスモデルでは限界があり、免疫ヒト化マウスなどを活用したヒト腫瘍とヒト免疫系を効率よく研究する手法の開発が求められている。さらにフォスファターゼやSOCSなどの細胞内シグナル伝達阻害分子や制御性T細胞のマスター遺伝子であるFoxp3なども広義でのチェックポイント分子といえる。今後は細胞表面分子に加え、細胞内分子や転写因子もチェックポイント阻害の対象として研究が拡大すると思われる。

- ・肥満、糖尿病、癌、アルツハイマー病など、多様な疾患に「慢性炎症」が関与することが明らかにされてきている。しかし慢性炎症を実験的に研究するシステムが不足しており、この分野は必ずしも必要とされている程に進んでいない。マクロファージに様々なサブセットが存在することや新しいサイトカイン産生性自然リンパ球 (innate-lymphoid cell : ILC) の発見は、線維化や組織修復に関する理解に新たな方向性を与えており、今後の展開に期待がもたれる研究が進みつつある¹³⁾。
- ・神経系と免疫系の密接な相互関係の解明が進展している。多発性硬化症のような自己免疫疾患はもとより、ミクログリアを介した様々な自然免疫反応が疼痛、神経伝達やアルツハイマー病と関連することが報告されている。例えばアルツハイマー病のモデルマウスではIL-23を欠損させるとA β の沈着が減少することが報告されている¹⁴⁾。また、脳内のインターフェロン γ が社会行動を促進させることや、インフラマゾームの活性化が加齢による学習能力の低下と関連することなども報告されている¹⁵⁾。これらの詳細なメカニズムの解明はこれからであるが、免疫系と神経系の相互作用に関する研究はますます発展すると考えられる。
- ・制御性T細胞 (Treg) の発生・分化と機能のメカニズムについての基礎研究が進展するとともに、Tregを“living drug”として用い、自己免疫疾患、移植片対宿主病 (GvHD)、臓器移植の拒絶反応の緩和に応用しようという試みも活発である⁵⁾。Tregが抗腫瘍免疫を弱めていることも明らかになり、Tregの除去や機能抑制を介したがん治療の可能性に注目が集まっている⁶⁾。Tregの発生・分化に関しては、マスター転写因子Foxp3の発現を制御する様々な細胞外からのシグナルと遺伝子発現制御機構が同定されるとともに、Tregの発生・分化と維持におけるFoxp3による制御とエピジェネティクス制御の重要性が示された²⁾。Foxp3発現やエピジェネティクスを制御することで、様々な疾患の治療に用いることのできる機能的に安定なTregを誘導する試みが始まっている¹⁶⁾。Tregと腸内細菌との関係性についての研究も大きく進んでいる。多くのTregは胸腺内において自己抗原を強く認識することで分化する一方、Tregは末梢組織、特に腸管粘膜などのバリア組織において腸内細菌抗原や食物などの無害な外来性抗原により効率的に誘導され、腸管のみならず全身の免疫系の恒常性維持に重要であることが明らかにされた。そして、腸管においてTregを選択的に誘導する腸内細菌種とその代謝産物が同定され始めている¹⁷⁾。アレルギー疾患や炎症性腸疾患、自己免疫疾患など様々な免疫疾患の環境要因として腸内細菌叢の乱れ (dysbiosis) が注目されているが、腸内細菌によるTreg誘導は、腸内細菌と様々な疾患を結びつける一つのメカニズムとしても脚光を集めている。Tregの機能とその制御メカニズムについても、ここ数年で新しい知見が得られている。Tregは不均一な細胞集団であり、リンパ組織のみならず、様々な非リンパ

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

組織にも局在し、組織環境、炎症環境からの様々なシグナルに応じて遺伝子発現を多様に変化させ、異なるサブセットに機能分化することが明らかにされた。そして、これら組織に局在するTreg（組織Treg）は、組織局所において免疫抑制機能と抗炎症性機能を示すのみならず、組織や全身の恒常性の維持に重要な役割を担うことが明らかにされてきている^{3), 18)}。例えば、内臓脂肪組織に集積するTregは、代謝性炎症を抑制することで全身の代謝恒常性に影響を及ぼす。加えて、Tregは組織を構成する非免疫細胞とも相互作用し、傷害された組織の修復を促進し、組織幹細胞の自己複製・分化を制御することが報告されている。また、神経変性疾患や代謝性疾患など、慢性炎症が関わる様々な病態の制御への関与も示唆されている。従って、これらの組織Tregの機能や恒常性を操作することで、単に病的な免疫応答を抑制するのみならず、これらの病的な免疫応答や慢性炎症、様々な病原体により傷害された組織を修復し、正常な組織の構造と機能を再生することができるものと期待できる。そして、様々な組織においてTregの機能と集積を制御する分子機構、特に組織特異的なシグナルと遺伝子発現制御機構について研究が進んでいる^{3), 17), 19)}。Tregを用いた細胞療法については臨床研究が世界的に進行している⁵⁾。Treg全体を抗原非特異的にポリクローナルに増殖させて疾患治療に用いることに加え、CAR（chimeric antigen receptor）や改変TCRを発現させることでTregに抗原特異性を賦与する試みや、CRISPR/Cas9などのゲノム編集法によりTregの機能を強化するなど、「次世代型Treg細胞療法」の開発研究がすすめられている⁵⁾。

- ・これまでのGWAS研究で、多くの疾患と関連する遺伝子多型の同定、さらに疾患関連遺伝子の同定が進んでいる²⁰⁾。既に多くの国際的な共同研究の成果が発表されており、疾患関連多型はほぼ同定され尽くしてきたと思われる。その中で、統計学的有意差を有する疾患関連多型のみでは多因子疾患の遺伝率のごく一部しか説明し得ないという結果が報告され²¹⁾、いわゆるmissing heritabilityを説明する概念として、有意水準を満たさない無数の多型の集合が遺伝率を制御するというpolygenic model²²⁾や、大きなエフェクトサイズを有するレアバリエントが遺伝率に関与するというモデル²³⁾が提唱されている。さらに多因子疾患の予後予測についても、一定以上の頻度でみられるcommon SNP情報だけでは困難であると認識されつつある²⁴⁾。2018年には、全ゲノムの600万SNPの情報を用いてエフェクトサイズの小さな多型も考慮するpolygenic risk score（PRS）により、冠動脈疾患のリスクが数倍高い集団を同定できることが報告された²⁵⁾。免疫疾患でもPRSを用いたリスク評価が報告されてきており、いよいよゲノムからの疾患リスク予測が現実のものとなってきた。PRSからのリスク経路同定も進むと予想される。その一方で、PRSは人種特異性が高いため、日本人ゲノムデータの蓄積が急務となっている。また全ゲノム解析や希少な変異や多型の解析も重要な方向性である。世界的には、希少な変異を手掛かりにした創薬は多くの実績があり、日本ではAMEDの未診断疾患イニシアチブ（IRUD）が進行しているが、この領域はさらに充実させていく必要がある。このようなゲノム解析と並行して、ヒト自己免疫疾患などで患者由来の末梢血などからリンパ球や骨髄系細胞のサブセットを分画してRNA-seqを行なうことで細胞種ごとの遺伝子発現パターンを研究する方法、全ゲノムレベルでのChIPシーケンスによって細胞ごとのエピジェネティクスを比較する方法、あるいは1細胞などに分画して発現解析を行なう手法も確立されつつある。遺伝子多型と遺伝子発現の関連を解析するexpression quantitative trait locus（eQTL）解析も、PRSなどの臨床につながるゲノム情報に新たなレイヤーを加える解析として期待される²⁶⁾。
- ・T細胞、B細胞レパトアは、MHC領域の関与と多彩な自己抗体の出現を特徴とする自己免疫疾患において以前から重要視され解析されてきたが、レパトアの多様性から全体像を把握する事が困難であった。近年、次世代シーケンサーを用いた網羅的解析によりその解像度が飛躍的に改善し、網羅的なレパト

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

アの取得が可能になった。さらに、これらの大規模データを処理して有意義な情報を引き出すためのバイオインフォマティクスの手法が次々に開発されている。既に大規模データセットを取得した米中の企業から感染症や自己免疫疾患特異的レパトア同定の報告がある。米国ではリンパ系造血器腫瘍の微小残存病変の追跡においてレパトアを用いた診断法がFDAから認可を受けており、今後、がん・自己免疫疾患・神経疾患・感染症など幅広い疾患領域においても進展が期待できる。一方で、特にわが国では独自の大規模データセットやバイオインフォマティクスの専門家の不足が問題となっている。また、免疫系は様々な分子や細胞サブセットのネットワークにより構築されているが、レパトアも抗原特異性や細胞表現系といった様々な階層が複雑に関係しており、その複雑性・多様性のため未だ理解は十分ではない。レパトアをシーズとした創薬としてがん領域や感染症領域における抗体医薬品や細胞医薬品が期待されるが、さらにワクチンを含む新しい免疫制御法に基づく医薬品やバイオマーカーの開発のため、大規模なデータセット取得と並行し、より高次の情報を組み合わせた免疫プロファイリング技術を用いた解析が今後の鍵になると期待される。1細胞解析技術による表現型や抗原特異性とレパトア情報の同時取得や質量分析を用いた抗体レパトア解析技術など、リッチな情報を取得できる様々なレパトア解析技術が開発されており、我が国からの新規技術開発はまだ希少であるが、先見性を持ったいくつかのグループによりマウスのレパトア解析によるシステム免疫学や、ウイルス抗原に対するTCRの機能的階層性などの研究が開始されている^{27), 28), 29), 30)}。わが国ではマウスを中心とする免疫学の蓄積が豊富であり、さらに臨床研究者と質量分析や1細胞解析技術などバイオテクノロジーとバイオインフォマティクスの専門家が連携することで、ユニークなデータセットを構築し極めて広範囲の医学研究において多くの知見が創出されることが期待される。

- ・マクロファージは1世紀以上も前に発見された細胞であるが、免疫系の細胞の中では死細胞などの生体内のゴミを貪食する役割程度しかないと考えられており、他の免疫細胞とは異なり殆ど注目されてこなかった。しかし最近の研究から、これまでのマクロファージは1種類しかないという概念が覆され、複数のサブタイプが存在していることが徐々に明らかとなり、現在では多くの研究者がマクロファージ研究を行っている。特に日本からは線維化や骨破壊に関連する新たなマクロファージサブセットが複数報告されており^{31), 32)}、日本のマクロファージ研究のレベルは世界でもトップクラスと考えられ、今後更に注力すべき分野の1つである。また、この研究分野は産業界からも注目されている。それぞれのサブタイプが疾患ごとに存在しており、病態に特異的に関わることを示唆されてきていることから、国内だけでなく海外のメガファーマまでがマクロファージサブタイプ自身を標的とした創薬化、またその分化・活性化に関わるdruggableな分子の阻害剤の取得を開始しており、各マクロファージの疾患への特異性の高さから、著しく副作用の少ない薬の開発へと繋がると考えられる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

欧米では、マウス免疫学およびヒト免疫学がバランス良く推進され、多様な病態の共通基盤原理としての免疫系の理解と制御、そして医療技術開発が比較的スムーズに展開している。一方で、わが国ではマウス免疫学の基礎研究を中心とした研究開発投資がなされてきた。例えば文科省の拠点整備事業の一環で2007年に設立された免疫研究拠点IFReCが挙げられる（現在は、中外製薬の巨額の資金拠出の元で運営（2017～2027年、総額100億円））。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

(5) 科学技術的課題

基礎研究面での課題としては、免疫記憶の解明、老化と免疫、炎症の収束と修復（再生）、全身の様々な臓器に於けるローカルな免疫機構（臓器との相互作用）、などの今後重要性が高まるであろう免疫機構を明らかにする研究手法の開発が挙げられる。またそのような免疫機構の基盤である、染色体制御を含めた細胞のバイオロジーの研究手法も重要である。多くの重要な細胞の機能にはスーパーエンハンサーが関与しており、スーパーエンハンサーの構造の理解が免疫機構の理解につながる。スーパーエンハンサーの構築には相分離（Phase separation）が重要であるが³³⁾、細胞機能の理解に重要な相分離の研究は日本では進んでおらず、これらの免疫周辺領域の研究との連携も必須である。

応用開発面の課題としては、自己免疫の抑制による抗腫瘍効果の引き出し方法、抗原性の低いがんへの対処方法、免疫チェックポイント阻害薬の低分子化、細胞内チェックポイント分子に対する阻害薬の開発、抗がん薬との組み合わせ、iPS技術の応用やステムセルメモリーT細胞（Tscm）の利用、CAR-Tとの組み合わせ、ゲノム・トランスクリプトーム情報からの診療と治療へのフィードバックなどが挙げられる。

マウス免疫学にとどまらずヒト免疫学の推進がわが国に於ける喫緊の課題であり、そのための方策の1つとして、ヒト免疫系を高精度に再現したモデル動物系が挙げられる。例えば、免疫関連遺伝子をヒト型に置換した免疫ヒト化マウスの作製および、その利用を多くの研究者へと開放する基盤整備が必要である。

(6) その他の課題

免疫を含む広範囲の分野で基礎研究を志向する若者が著しく減っている。特に、多くの医学系大学で基礎系の分野が壊滅的な状況である。免疫学は臨床にも近い重要な基礎研究領域であるにもかかわらず、基礎免疫学を志向する医学部出身者は著減している。

ヒト免疫学を推進するためには、基礎研究者と臨床医学者との連携が必須であるが、そのためのプラットフォームの整備が大幅に遅れている。ヒト免疫学の推進のため、例えば健常人の白血球を献血検体からルーチンで確保するシステムの構築や患者由来の様々なサンプルを全国から集め保存し、研究者が利用できるリソースセンターの整備も重要と思われる。また動物モデルを中心とする免疫学者とヒト臨床研究を行なう研究者を束ねる組織や枠組み（研究班など）の構築が必要である。また公的研究費のみでは予算規模が限られるため、産学連携を促進する枠組みも重要である。米国では2014年からNIHと12の製薬企業、13のNPOが共同でAccelerating Medicines Partnership（AMP）を立ち上げ、免疫領域では約40億円の予算で治療標的の解明による創薬を目指している。

ヒト免疫学を推進する中で、個人情報に該当する遺伝情報を扱うことが増えている。2013年に米国臨床遺伝・ゲノム学会が、遺伝子解析の被験者に開示すべき59遺伝子のリストを示した。日本のヒト研究現場では二次所見の返却などの遺伝情報の扱いにコンセンサスが構築されておらず、この面の遅れはゲノムデータ収集の支障となりうることから、整備は急務である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↘	- 基礎免疫学をめざす若手（特に MD）が著しく減少している。 - 免疫の生化学的・分子生物学的メカニズム研究は強いが、免疫インフォマティクス（レパトア等）、免疫工学（CAR-T、TCR-T ほか）といった次世代の免疫基礎研究は遅れを取っている。萌芽的ではあるが国内でそれら研究分野が徐々に活性化しつつある。
	応用研究・開発	○	→	- 生物製剤市場の拡大により、炎症分野の創業に新たな製薬企業が取り組みを開始したが、独自のシーズを有する企業は少なく、例えば RORγt 阻害薬など世界的に激しい競争では大半が撤退している。 - アクテムラ、ニボルマブに続く日本のシーズ由来の生物製剤がない。 - CAR-T、TCR-T といった新たなタイプの治療技術、現時点で国内オリジナルのシーズは極めて限定的であり、海外の技術が、徐々に日本でも導入され臨床試験が開始されている状況である。この状況を打破するためには、国内に於ける基礎研究の活性化が喫緊の課題である。
米国	基礎研究	◎	↗	- 長年にわたって世界の基礎免疫学研究をリードしており、ヒト免疫学の研究の重要性をいち早く提唱し研究を進めている。 - 免疫インフォマティクス（レパトア等）、免疫工学（CAR-T、TCR-T ほか）といった次世代の免疫研究を次々と切り拓いており、今後も免疫分野において大きな存在感を発揮し続けるものと考えられる。 - 基礎～応用までシームレスで研究開発が可能な環境がある。
	応用研究・開発	◎	↗	- アプタマー製剤などベンチャー企業による新規創薬が活発である。 - 世界的に強い影響力をもつ大企業が、生物製剤の開発を積極的に進めており、例えばイピリムマブ、アパタセプト、ニボルマブ（日本以外）など主要な生物製剤の世界的な販売権を掌握している。 - 最先端の医療技術シーズの臨床開発・実装において中国に先を越される事例が徐々に始めているが、それでも積極的な姿勢（および資金、開発環境など）は昔も今も変わらず、例えば免疫治療の最先端の現場では CAR-T の臨床試験が複数進められ、製品化も進んでいる。 - ゲノム研究と免疫応用研究の融合が加速している。
欧州	基礎研究	◎	→	- 伝統ある免疫学の基礎研究を着実に展開しており、研究成果の独創性、インパクトは高い。 - 次世代シーケンサーを用いた免疫ゲノム解析技術においても世界を先導しており、免疫インフォマティクスの領域においても米国と比肩し得る基礎技術が開発されている。 - トレンドを追わずトレンドを創り出そうとする姿勢が顕著。
	応用研究・開発	◎	↗	- 疾患への応用研究に対し、欧州各国のみならず様々な企業が研究費をサポートし、開発研究が進められている。 - 世界的に強い影響力をもつ大企業が、新規生物製剤の開発を積極的に進めている。 - 臨床応用研究に必須のヒト検体を用いた免疫レパトア解析はドイツを中心に展開されており、日本にも技術輸出を行っている。

2.3

 俯瞰区分と研究開発領域
 基礎・盤科学技術組織
 （生理・恒常性）

中国	基礎研究	◎	↗	・ 米国から著名な中国出身免疫学者を好待遇（研究費、給与、ポスト）で呼び戻している。 ・ 研究者人口が多く、論文の量だけでなく、質についても急速に向上している。 ・ ヒトのサンプルを用いた研究が多い点は注目に値する。 ・ 優れたヒト化動物モデルの開発など、応用研究への橋渡しとなる領域も急速に活性化している。レパトア解析などの免疫インフォマティクス領域においても、まだ独創技術は現れていないものの、新興企業や国内最大手のゲノム解析企業が米国で開発された既存技術を吸収し、国内研究者への提供を開始している。
	応用研究・開発	○	↗	・ 近年、最先端のチャレンジング（ある意味リスクの大きい）な医療技術の開発、導入を次々と進めている。従来、そのような医療技術は米国が先導し続けてきたが、米国を上回るスピードでの開発事例もいくつか登場しており、今後の新規医療技術開発の世界地図の大きな変動を予感させる。
韓国	基礎研究	○	↗	・ 従来、臨床研究が中心であり基礎研究者層は日欧米に比べると薄いですが、近年論文の質が飛躍的に上昇している。
	応用研究・開発	△	→	・ 欧米と比べると現時点の応用研究は弱いですが、主要大学に大型予算が投じられ、世界的に著名な研究者を招聘し研究力を強化しており、今後加速するものと考えられる。 ・ 大学内にベンチャー企業の研究室を設置する大学があるなど、応用展開に向けた活動が積極的になされている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) Filiano AJ, et al., “Unexpected role of interferon- γ in regulating neuronal connectivity and social behaviour.” *Nature* 535, no. 7612 (2016) : 425-9. DOI : 10.1038/nature18626
- 2) Hori S. “Lineage stability and phenotypic plasticity of Foxp3+ regulatory T cells.” *Immunol. Rev.* 259, no. 1 (2014) : 1592-72. DOI : 10.1111/imr.12175
- 3) Panduro M, Benoist C, and Mathis D. “Tissue Tregs.” *Annu Rev Immunol.* 34 (2016) : 609-633. DOI : 10.1146/annurev-immunol-032712-095948
- 4) Raffin C, Vo LT, and Bluestone JA. “Treg cell-based therapies : challenges and perspectives.” *Nat Rev Immunol.* 20, no. 3 (2019) : 158-72. DOI : 10.1038/s41577-019-0232-6
- 5) Bluestone JA and Tang Q. “Treg cells – the next frontier of cell therapy.” *Science* 362, no. 6411 (2018) : 154-155. DOI : 10.1126/science.aau2688
- 6) Togashi Y, Shitara K, and Nishikawa H. “Regulatory T cells in cancer immunosuppression – implications for anticancer therapy.” *Nat Rev Clin Oncol*, 16, no.6 (2019) : 356-371. DOI :

- 10.1038/s41571-019-0175-7
- 7) Roederer M, et al., "The genetic architecture of the human immune system : a bioresource for autoimmunity and disease pathogenesis." *Cell* 161, no. 2 (2015) , 387-403. DOI : 10.1016/j.cell.2015.02.046
- 8) Finucane HK, et al., "Heritability enrichment of specifically expressed genes identifies disease- relevant tissues and cell types." *Nat Genet* 50, no. 4 (2018) : 621-629. DOI : 10.1038/s41588-018-0081-4
- 9) Zhang F, et al., "Defining inflammatory cell states in rheumatoid arthritis joint synovial tissues by integrating single-cell transcriptomics and mass cytometry." *Nat Immunol.* 20, no. 7 (2019) : 928-42. DOI : 10.1038/s41590-019-0378-1
- 10) Arazi A, et al., "The immune cell landscape in kidneys of patients with lupus nephritis." *Nat Immunol* 20, no. 7 (2019) : 902-914. DOI : 10.1038/s41590-019-0398-x
- 11) Martic C, et al., "Single-cell analysis of Crohn's disease lesions identifies a pathogenic cellular module associated with resistance to anti-TNF therapy." *Cell* 178, no. 6 (2019) : 1493-1508. DOI : 10.1016/j.cell.2019.08.008
- 12) Zelenay S, et al., "Cyclooxygenase-Dependent Tumor Growth through Evasion of Immunity." *Cell*, 162, no. 6 (2015) : 1257-70. DOI : 10.1016/j.cell.2015.08.015
- 13) Ginhoux F, and Guilliams M., "Tissue-Resident Macrophage Ontogeny and Homeostasis." *Immunity*. 44, no. 3 (2016) : 439-49. DOI : 10.1016/j.immuni.2016.02.024
- 14) Vom Berg J., "Inhibition of IL-12/IL-23 signaling reduces Alzheimer's disease-like pathology and cognitive decline." *Nat Med.* 18, no. 12 (2012) : 1812-9. DOI : 10.1038/nm.2965
- 15) Singhal G et al., "Inflammasomes in neuroinflammation and changes in brain function : a focused review." *Front Neurosci.* 8, no. 315 (2014) : 1-13. DOI : 10.3389/fnins.2014.00315
- 16) Akamatsu et al. "Conversion of antigen-specific effector/memory T cells into Foxp3-expressing Treg cells by inhibition of CDK8/19." *Sci Immunol.* 4, no. 40 (2019) : eaaw 2707. DOI : 10.1126/sciimmunol.aaw2707
- 17) Tanoue T, Atarashi K, Honra K. "Development and maintenance of intestinal regulatory T cells." *Nat Rev Immunol.* 16, no.5 (2016) : 295-309. DOI : 10.1038/nri.2016.36
- 18) Ito M, et al. "Brain regulatory T cells suppress astrogliosis and potentiate neurological recovery." *Nature* 565 (2019) : 246-250.
- 19) Hayatsu, et al. "Analyses of a mutant Foxp3 allele reveal BATF as a critical transcription factor in the differentiation and accumulation of tissue regulatory T cells." *Immunity*. 47, no.2 (2017) : 268-283.e9. DOI : 10.1016/j.immuni.2017.07.008
- 20) Okada Y, et al., "Genetics of rheumatoid arthritis contributes to biology and drug discovery." *Nature* 506 (2014) , no. 7488 : 376-81. DOI : 10.1038/nature12873
- 21) Teri A. Manolio, et al., "Finding the missing heritability of complex diseases " *Nature* 461, (2009) : 747-753.
- 22) Yang J, et al., "Common SNPs explain a large proportion of the heritability for human height." *Nat Genet.* 42, no. 7 (2010) : 565-569. DOI : 10.1038/ng.608

- 23) David Holmes, “Unlocking the secrets of adult human height” *Nature* 542 (2017) : 186-190.
- 24) Solveig K. Sieberts, et al., “Crowdsourced assessment of common genetic contribution to predicting anti-TNF treatment response in rheumatoid arthritis” *Nat Commun.* 7, no. 12460 (2016) .
- 25) Khera AV, et al., “Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations.” *Nat Genet.* 50, no. 9 (2018) : 1219-1224. DOI : 10.1038/s41588-018-0183-z
- 26) Ishigaki K, et al., “Polygenic burdens on cell-specific pathways underlie the risk of rheumatoid arthritis.” *Nat Genet.* 49, no.7 (2017) : 1120-1125. DOI : 10.1038/ng.3885
- 27) Ichinohe T, et al., “Next-generation immune repertoire sequencing as a clue to elucidate the landscape of immune modulation by host-gut microbiome interactions.” *Front Immunol.* 9 (2018) : 668. DOI : 10.3389/fimmu.2018.00668
- 28) Nitta T, et al., “Human thymoproteasome variations influence CD8 T cell selection.” *Sci Immunol.* 2, no. 12 (2017) : eaan5165. DOI : 10.1126/sciimmunol.aan5165
- 29) Hosoi A, et al., “Increased diversity with reduced “diversity evenness” of tumor infiltrating T cells for successful cancer immunotherapy.” *Sci Rep.* 8, no. 1058 (2018) . DOI : 10.1038/s41598-018-19548-y
- 30) Miyama T, et al., “Highly functional T-cell receptor repertoires are abundant in stem memory T cells and highly shared among individuals.” *Sci Rep.* 7, no. 1 (2017) : 3663. DOI : 10.1038/s41598-017-03855-x
- 31) Satoh T, et al., “Identification of an atypical monocyte and committed progenitor involves in fibrosis.” *Nature* 541, no. 7635 (2017) : 96-101. DOI : 10.1038/nature20611
- 32) Hirao A, et al., “Identification of a novel arthritis-associated osteoclast precursor macrophage regulated by FoxM1.” *Nat Immunol.* 20, no. 12 (2019) : 1631-1643. DOI : 10.1038/s41590-019-0526-7
- 33) B. R. Sabari, et al., “Coactivator condensation at super-enhancers links phase separation and gene control.” *Science* 361, no. 6400 (2018) : eaar3958. DOI : 10.1126/science.aar3958

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

2.3.2 生体時計・睡眠

(1) 研究開発領域の定義

生体のほとんどの生理現象において、24時間周期で変動する概日リズムが見られる。2017年のノーベル医学・生理学賞は、概日リズムを制御する体内時計（概日時計）の基盤である時計遺伝子の発振機構の発見に対して贈られた^{1), 2)}。時間は目に見えず実態がない（＝物質ではない）にも関わらず、生物はそれを定量的な情報としてあらゆる生命活動に利用している。地球の自転周期への適応を起源とする体内時計の役割は、単に昼夜の区別をするにとどまらない広がりを持つことがわかってきた。その分子メカニズムとして、時計遺伝子の作る古典的な転写クロックに加え、新たにメタボリッククロック（酸化還元、メチル化、cAMP、Ca²⁺などのリズム）の存在が明らかとなり、転写・翻訳後制御・タンパク質修飾のレベルで基本代謝を動的に管理し、生命の根幹にある時間秩序を構築する多重的な制御機構が明らかになりつつある。現在、体内時計と、睡眠、生活習慣病、栄養、老化、ストレス、免疫などとの、分子レベルでの解明が急速に始まりつつあり、また健康・医療への応用も始まりつつある。本研究開発領域は、「時間情報」を巡る精巧かつ柔軟な体内時計の秩序だった動作原理から健康・疾患への展開までを包含するものである。

(2) キーワード

生体リズム、時計遺伝子、時間の情報化、睡眠科学、時間栄養学、時間薬理学、時間免疫学、生活習慣病、行動リズム、ソーシャル・ジェットラグ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

地球の自転周期への適応を起源とする体内時計は、生物の普遍的原理として、幅広い生物学において大きなインパクトを与え続けてきた。1971年にBenzerが概日リズムに着目し行動遺伝学の確立に成功したことを皮切りに、1983年に川村らが視交叉上核組織移植による行動リズム回復という現在の細胞移植による脳機能回復に繋がる成果をあげ、1994年にTakahashiらがマウス行動遺伝学の成功と哺乳類時計遺伝子の発見、2005年に近藤孝男らがシアノバクテリアにおけるKaiタンパク質とATPのみで構成される24時間周期の創出、など生物の理解を大きく進展させ、ノーベル賞級と評価される貢献を積み重ねてきた分野である。

現代社会の現実を目を向けると、わが国の夜勤を含むシフトワークに従事する労働者は、2012年の統計で全労働者のうち21.8%、約1,200万人に達し、近年の都市機能の24時間化に伴い、その数はさらに増え続けている³⁾。交替制勤務は様々な疾患リスクの上昇と関連することが疫学研究から明らかになっているが、有効な対策の実現には至っていない。さらに、急速に進む24時間社会やIT化社会は、その多大な恩恵の陰で、子どもや妊婦も含む様々な世代における概日リズム障害の影響が懸念されている。21世紀の医療は個別予防が中心になると考えられるなか、概日リズム・体内時計の不全による健康問題は喫緊の社会的課題である。

体内時計は、時計遺伝子が構成する転写・翻訳のフィードバックループを基本骨格とし、細胞の生理機能に基本的な時間秩序を与える。体内時計は全身の細胞に備わる普遍的な細胞機能であるが⁴⁻⁶⁾、受精卵や初期胚には時計遺伝子のリズムは見られず、発生初期には体内時計は未形成である^{7), 8)}。時計遺伝子を基盤とした概日リズム制御系は、発生発達の過程を通し細胞・組織・個体レベルと階層を超えて自律的に成立していく^{7), 8)}。地球の自転周期に伴う環境変化への適応機構として進化してきた体内時計は、外部環境とのイン

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎盤科学技術組織

ターフェースとして生体恒常性維持を担うが、胎児期を含め体内時計への外部環境の影響の解明は重要な課題である。

時計遺伝子の転写・翻訳フィードバックループを指す転写クロックは、実体のない時間情報を生物が利用可能な物質情報に変換する極めて巧妙なメカニズムであるが、転写クロックだけでは生理的に有効なリズム発現には不十分で、細胞内外からの様々なシグナルもリズム形成・維持に必須である⁹⁾。トランスクリプトーム解析の結果、転写レベルでのリズム制御は全遺伝子の1~2%¹⁰⁾、RNAレベルで5~10%、メタボライトで約40%であることが判明した¹¹⁾。転写によるリズム制御はほんの一部に過ぎず、大部分が非転写レベルでの制御であると言える。これにより、生体リズムは、細胞の活動、細胞間のシグナル伝達、さらに脳のリズム活動を介した行動科学にまで達する広い現象を、物質レベルで支える時間機構である事が明らかとなってきた。すなわち、生体リズムは生命の本質、また睡眠覚醒、栄養、老化、薬剤応答、疾患、ストレスなどの生命現象、つまり日常生活の中での生体恒常性維持機構を解き明かす上でカギとなる基盤的な研究領域として、重要性は大きく高まっていると言える。

【研究開発の動向】

生体リズムは地球に生息する生物のほぼすべてに存在する普遍的な現象である。最も原始的な生物であるシアノバクテリアの時計機構が注目され、2005年に転写クロックが無くとも3種類の時計タンパク“Kai”とATPの混合だけで、試験管内で24時間周期のリズム現象が再構成できることが明らかとなった¹²⁾。このメカニズムとして、KaiCのATPase活性が緩徐に進む様子が原子レベルで提示された¹³⁾。

哺乳類でも、転写以外の発振機構が注目され解明が進行し、特にRNAレベルの解明が急速に進行している。とりわけアデニンのN部位にメチル基が付加されるm6Aメチル化によるリズム周期の変動現象は、従来DNAの遺伝情報の運び屋に過ぎないと考えられてきたmRNAが、化学的修飾により生物学的に役割を担うことを示す初の事例となった¹⁴⁾。最近、RNAメチル化が、時計タンパク質PER2をリン酸化するキナーゼであるカゼインキナーゼ1Dのalternative splicingを制御し、拮抗的に作用する2種のキナーゼを生み出し、生体リズムの周期を調整するメカニズムが分子レベルで明らかとなった¹⁵⁾。この発見は、家族性睡眠相前進症候群(FASPS)の病態を初めて解明したもので、睡眠リズムの研究に突破口を開いたものと期待される。その他にも、RNA編集酵素ADAR2が時計の制御を受け、多くの遺伝子発現を制御することが明らかとなった¹⁶⁾。

環境シグナルの乱れによって、リズム破綻により疾患へとつながる機構も分子レベルで次々と明らかにされている。生体リズムにより生み出される時間は、明暗、温度、食餌等の環境シグナルの周期的変動にも同調する¹⁷⁾。転写クロックとメタボリッククロックによって生み出される時間は、糖/脂質/核酸などの基本代謝を動的に管理し^{18), 19)}、時間とともに動く動的細胞内ネットワークを形成し、細胞の増殖、分化、老化、ストレス応答などの基本的な生体機構に時間秩序を与えている。例えば、細胞は侵襲を受けたとき解糖系を主体とする代謝に切り替わるが、メタボリッククロックは同時に脂質やタンパク質の代謝も調節し、細胞の肥大や形質変化への切り替えを担う。また、ステロイド代謝の障害は食塩感受性高血圧の原因ともなる²⁰⁾。さらに、細胞の時計は、肝細胞ではMAPキナーゼを介して、細胞質分裂を制御し、時計異常にて多倍体細胞化が増加することも解明された²¹⁾。

ヒトの日常生活における時間の意義を解明しようとする研究も進展している。食事、睡眠などの日常行動は、健康な生活の基盤である。しかし、シフトワーク勤務の広がりや、スマートフォンの浸透によるソーシャル・ジェットラグ²²⁾とも言われる生体リズムの破綻が起こりやすい状況となり、ヒトの生体リズムを根本的に調査する動きが見られる。ヒトの活動リズムには個人差があり、活動ピークが朝にある「朝型」と、夜にある「夜

型」というクロノタイプに分かれる。ごく最近、クロノタイプに関する10万人規模のGWAS研究が相次いで発表され^{23), 24)}、いずれも、Gタンパク質制御物質として知られるRGS16の遺伝子多型が朝型と非常に強い相関があると報告されている。RGS16は、マウスの時計中枢である視床下部の視交叉上核 (SCN) におけるcAMPのリズムを司る主要制御物質として既に単離されている²⁵⁾。このことから、cAMPという代謝制御機構が、ヒトでも時計発振機構を担っていることが明らかとなった。また、共通の分子が明らかになったことで、今後の、ヒト・マウスの双方向研究の加速が期待されている。

ノーベル委員会の委員であるホッグは、2017年のノーベル賞発表と同時に社会的課題の解決に至っていない現状について、ロイター通信記者に「継続的に体内時計に従わない生活を続ければ一体何が起こるだろうか? 医学研究はいまもその答えを探し続けている。」と述べている。さらに、2017年のNature誌に掲載されたコラムにも、「30年間にわたる体内時計の分子メカニズム研究に進展にもかかわらず、我々は未だに人々の健康のためにどのようにすれば良いかを知らない」²⁶⁾と、これまでの分子メカニズム研究が社会的課題の解決につながっていないことが指摘されている。これは、時計遺伝子を中心とする分子機構の研究と、社会的課題となっている「概日リズム障害」の病態理解の研究が、必ずしも一貫性を持ったゴールを共有できていなかったことを示唆している。この両者をつなぐことは簡単ではないが、近年、この概日リズム障害の病態成立につながる恒常性破綻機序解明に向けた挑戦が始まっている。例えば、「マウスコホート研究」と名付けられた、交替制勤務者のように慢性的に体内時計が乱れる状況を再現した動物モデル実験系を用い、約20ヶ月に亘って体内時計の適応限界を超えた明暗シフト条件下でマウスを飼育した場合、寿命が有意に短縮することが示された²⁷⁾。その背景に免疫老化の亢進や慢性炎症といった免疫恒常性の破綻が存在することが明らかになった²⁷⁾。この研究は、体内時計の乱れが少ない「適応可能なシフト条件」ではマウスの寿命の短縮が見られなかったことも同時に報告している²⁷⁾。社会実装可能なソリューションを考える上では、このような科学的エビデンスは重要である。他にも、約2年間の適応不能な明暗シフト環境で飼育されたマウスにおいて、肝細胞がんの発生が有意に増加することが報告されている²⁸⁾。長期にわたる体内時計の不全状態が様々な生命機能の恒常性破綻につながる仕組みを具体的に検討する挑戦が始まっている。

睡眠は、ストレスや加齢とともに変化し、精神・神経の状態を表す重要な指標である。時計遺伝子は、神経細胞や神経膠細胞に広く発現しているが、生体リズムの中枢である視交叉上核以外の脳部位での機能は長らく不明のままであった。最近、長期記憶の中枢である海馬でのPer1発現が、老化とともに減少し、これが海馬記憶の低下に結びつくことが明らかとなった²⁹⁾。さらに、今までほとんど解明されていなかったニューロンを支える星状膠細胞 (アストログリア) にも独自の生物時計があって、脳機能に影響することが明らかとなった³⁰⁾。これら時間科学研究の成果を人々の健康・疾患と結びつけようとする動きも始まっている。

運動や睡眠などの行動パターンや、血圧や心拍数などの生理機能には概日リズムが存在し体内に内在する体内時計により調節されている。生理機能に概日リズムがあることに起因して、様々な疾患には好発時間帯があることが知られている。体内時計は本来環境により良く適応するために獲得されたものである。しかし、現代社会は概日リズムを攪乱する環境に満ちているために体内時計は乱れ、それに伴う睡眠障害が生活習慣病の発症、進展の要因となることが懸念されている。実際、疫学研究において、夜間シフトワーカーで虚血性心疾患や一部の癌のリスクが増加することが多数報告されている。また心不全や高血圧などの動物モデルで、24時間周期の明暗の環境を攪乱すると疾患が増悪することも明らかにされている。このような明暗が攪乱された環境では、8-12ヶ月齢のマウスにおいて性周期が乱れ不妊になることも示されている。さらに、時計遺伝子を変異させたマウスの解析により、時計遺伝子が糖代謝、脂質代謝、血圧や血管機能、腸管吸収、免疫機能など多彩な生体機能に関与していることが明らかになっている³¹⁾。このようにして生活習慣病の発

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎・盤科学技術組織

症、進展における体内時計の意義が臨床面からも注目されている。例えば、副腎皮質ホルモンにより生じるATP放出の概日リズムと神経障害性疼痛の関係を明らかにした事例³²⁾、ALDH活性の概日リズムを指標とする難治性乳がんの新規治療法を示唆する事例³³⁾、CKDにおいて腎-肝-腎連関と時計遺伝子が関与していることを明らかにした事例³⁴⁾など、様々な萌芽的研究が進められている。時計遺伝子の多型と疾患との関連では、GWAS解析でCry2のSNPが空腹時高血糖と2型糖尿病と関連する遺伝子の1つとして抽出された³⁵⁾。また別のGWAS解析では、メラトニンの受容体2をコードするMTNR1B遺伝子のSNPがインスリン分泌不全、妊娠糖尿病、2型糖尿病と関連していた³⁶⁾。

最も強い体内時計の同調刺激は光であるが、食事のタイミングも体内時計の同調にとって重要である。最近、食事の量だけでなくタイミングが重要であるとする時間栄養学が発展している。動物実験では、摂食する時間を活動期のみに制限すると1日を通じて摂食できる場合と比較し、代謝性疾患のリスクが下がり、このことに体内時計の発現パターンが関与していることが示されている³⁷⁻³⁹⁾。筋肉量が低下するサルコペニアは高齢者のフレイルの原因として重要である。絶食は筋萎縮を誘発するが、マウスの実験において活動期の絶食は休息期の絶食に比較して、IGF-1濃度の低下がより著明であり筋萎縮を誘発した⁴⁰⁾。さらにヒトの疫学研究でも、朝食事を摂らないことと、夜遅く食事をする摂食パターンが心血管イベントの発症に関連することが示されている⁴¹⁾。疫学研究の結果のみでなく、健康な人で前向きに摂食時間のパターンを変化させた研究でも、数日間ほど摂食リズムが乱れるだけで心血管系のリスクが上昇することが示されている⁴²⁾。さらにスマートフォンを用いて被験者の摂食時間をモニターした研究では、50%以上の被験者において1日の中で摂食している時間が15時間以上にわたっていた。そして摂食の時間を1日の中で活動期の11時間以内に制限したところ、カロリー摂取は同じでも体重が減少し睡眠も改善した⁴³⁾。また、冬眠に近い日内休眠という状態が知られており、視床下部の人為的な神経回路操作によってマウスを冬眠様状態に誘導できることが示された⁴⁴⁾。

時間科学研究を通じて発見された分子を創薬へとつなげる研究開発も進められている。2015年、覚醒物質として同定されたオレキシンに対する拮抗薬スボレキサントが、新規睡眠剤として上市された。さらに、新たなタイプの睡眠リズム調整薬として、時計の分子機構を元にした創薬も進展している。ヒト培養細胞が示す概日リズムを、ルシフェラーゼレポーターを用いてハイスループットで測定する系により、時計遺伝子であるカゼインキナーゼIやCRYに結合する低分子化合物が同定された⁴⁵⁾。また、既存の承認薬を用いたドラッグ・リポジショニングによる新たな概日リズム調整薬としての作用が期待される化合物も同定されている⁴⁶⁾。ただ、時計遺伝子は全身の細胞に存在するので、薬物として利用するには、その特異性が問題となる。この難点を解消する、生体リズムの中核であるSCNでの特異的神経伝達に着目した創薬が期待される⁴⁷⁾。従来、老齢マウスを慢性時差環境下で飼育すると高率で死亡することが知られていたが、最近、SCNへのバソプレッシン阻害薬で防止されることが報告され⁴⁸⁾、時差治療薬としてのバソプレッシン拮抗剤が注目される。今後、SCNに存在する未だリガンドの同定されていないオーファン受容体は⁴⁹⁾、睡眠リズムの重要な創薬ターゲットになると期待される。体内時計の観点から疾患をとらえて治療に生かすことは時間治療と呼ばれる。薬物の吸収や代謝に日内変動があることや、疾患の発症に好発時刻があることを考慮して投薬時刻を工夫することは既に広く行われている。さらにがん細胞の増殖と、抗がん剤の代謝に概日リズムが認められることを利用して、最大限の効果と最小限の副作用をめざした時間治療も行われている。最近、大動脈弁置換術を午前中に施行した群は、午後に施行した群より予後が悪いということが示された⁵⁰⁾。この事実自体はまだ一施設での報告なのでさらなる検証が必要であるが、その機序として手術時の心臓の虚血再灌流への感受性の日内変動が、時計遺伝子によって調節されている転写因子Rev-Erb α によって制御されているためであることが示された。さらにRev-Rrb α を修飾する薬剤で手術時間による差が認められなくなることが動物実験で示され、体

体内時計を修飾する薬剤の治療への応用の今後の方向性を示している。その他 DBP/E4BP4 は体内時計の標的遺伝子群の発現を調節する転写因子であるが、DBP/E4BP4 の活性を修飾する化合物が体内時計を修飾することにより、代謝に対して影響することも示されている⁵¹⁾。

体内時計を修飾する既存薬のスクリーニングも行われている。その結果、1,000 個の既存薬のうち 46 個が体内時計の周期を長くし、13 個が周期を短くし、約 5% が体内時計に影響することが明らかになった。その中で dihydroepiandrosterone は周期を短くし、マウスの実験では 6 時間前倒しされた時差を早く戻すことができた⁵²⁾。この結果は、現在使用されている薬でも体内時計に及ぼしている影響を考慮する必要性を示すのみでなく、今後これらの既存薬の中から副作用が少なく、体内時計の修飾ができる薬が発見されることにもつながると期待される。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

ヒトの健康改善および疾患予防などを、日常生活のリズムを最適化することで実現しようとする動きとして、大規模な時間データベースの構築が進んでいる。時計遺伝子の発見と時計の分子機構の解明により、生体の時間は客観的に把握可能になった。また、ウェアラブル生体センサーの開発が急速に進み、ヒトの日常生活における生体データの定量的な計測とデータベースへの自動収集が可能となった。また、収集したデータから新たな知を産み出すデータ処理・解析技術も急速に高度化している。このような時系列データの収集・解析は、睡眠・覚醒のような周期的な変動を繰り返す現象を解き明かすには極めて強力な方法論となる。例えば齧歯類と異なり、ヒトを含む霊長類がなぜ昼行性なのか、という基本的な疑問も未だ解決されていない。この命題に対しても、ヒトの生体データとフィールドの環境情報（位置・光・光波長・温度）の大規模な収集・解析が有効であろう。これらデータベース、およびそこから得られる新たな知見は、将来のヒトを対象とした環境・健康・医療技術の開発を大きく加速すると考えられる。

さらに、ヒトの生体情報を、疾患発症リスク評価および行動変容につなげ、個人レベルの健康管理に活用するため、パーソナル・ヘルスデータの重要性が高まっている。近年、様々なウェアラブル端末によって取得された個人の生理機能データが自分のスマホに蓄積され、そのデータをもとに健康管理を行うという「セルフマネジメント」という考え方が急速に広がっている。しかし、現在のところ、これらのパーソナル・ヘルスデータを正しく有効に解釈する「基準」や「予後予測」が未確立である。人工知能などの解析ツールを駆使した時系列ビッグデータ解析技術と社会実装に向けたアプリケーションの開発が急務であり、日本でも具体的な取り組みが始まっているところである。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

米国では、NIH の複数の大型研究グループなどで概日リズム研究が強力に推進され、基礎研究から臨床応用に至るまで、幅広い研究が進められている。わが国では、世界トップレベル研究拠点プログラム (WPI) の採択拠点の 1 つとして、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 (IIS) が 2012 年度より支援対象となり、睡眠に力点を置いた研究が強力に推進されている。また、戦略的創造研究推進事業 ERATO「上田生体時間プロジェクト」が 2020 年より開始され、時間科学研究に対するファンディングが着実に拡大傾向にある。

(5) 科学技術的課題

体内時計の分子機構の発見により、生体の時間データを客観的に記載可能となった。これに、最先端の安

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

価なウェアラブルセンサーにより時間データを経時的に収集し、得られたビッグデータを解析することで多くの知見の創出が期待され、その戦略的な推進が課題となっている。特に、非侵襲生理機能測定データのようなマクロな指標と、体内時計を中心とする生体内・細胞内の分子ネットワークによる恒常性維持機構を紐付けた、科学的エビデンスに基づくバイオマーカーの同定が、疾患発症リスクの評価と予防的介入を進める上で鍵となる。

時間科学のテーマとしては、24時間の体内時計のみならず、異なる周期の生物時計に目を向ける必要がある。季節性変動を制御する概年リズムは、概日リズムとの関連も深く、ヒトにおける季節性気分障害などの疾患や代謝の変化、様々な動物に見られる冬眠や季節性繁殖、多くの植物に見られる花芽の形成制御など、波及効果も大きい分野である⁵³⁾。さらに、脊椎動物の発生制御に必須の生物時計である分節時計（体節時計）は、2時間周期（マウス）～4時間周期（ヒト）のウルトラディアン・リズムを生み出す。分節時計を制御するHes7遺伝子などがフィードバックループを形成し、それぞれの種に特有の周期でリズムを刻んでいる⁵⁴⁾。現在のところ、分節時計と24時間周期の体内時計との関連については全く分かっていないが、発生制御との関連も含め「生物の時間情報活用原理」を統合的に理解することは生物の根源的な成り立ちの理解につながる大きな意味がある。

(6) その他の課題

時間科学研究は、分子レベルの研究と、社会実装に直結する健康維持が近い関係にあり、また創薬研究とも関係が深まりつつある。基礎～応用に至る一連の研究全体を包括的に推進する仕組みが特に重要な分野であると言える。また、ヒト社会行動の根源を表す霊長類研究を合わせて実施する環境整備も重要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	- 哺乳類のリズムセンサーである視交叉上核（SCN）の発見と分子機構、哺乳類時計遺伝子Perの発見、時計タンパク質レベルでの24時間生成機構など、基礎研究では世界の最先端を走ってきた。RNA自律的に24時間周期を形成する時計タンパク質の基礎研究分野でも世界をリードしている。 - 時計蛋白kaiのタンパク質レベルの発振機構で原子レベルでの周期性研究は世界のトップである。 - 睡眠研究において、睡眠・覚醒物質の探索・同定は世界トップレベルである。オレキシンの発見と神経機構の解明では、世界をリードする成果をあげている。 - 霊長類を用いた昼行性動物の概日リズム観察施設が整いつつあり、世界をリードする可能性がある。
	応用研究・開発	○	→	- 光制御機器（照明）、生体情報センシング技術（脳波、血流など）は世界トップレベルで先行している。 - 健康診断の仕組みが整備され、都道府県や企業の健康保険組合などは膨大なDBを有し、世界屈指である。さらに、ゲノムDBも既に多く存在している。 - 睡眠の臨床研究の歴史は長く、国際的にもレベルは高い。 - 睡眠導入薬として脳内時計中枢に作用するメラトニン受容体作動薬が武田薬品により上市された。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（基礎・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

米国	基礎研究	◎	↗	- 時計遺伝子の発見、哺乳類だけでなくショウジョウバエ、植物の生体リズムの分子機構レベルでの解明で世界をリードしている。代謝リズムの研究で一步リードする。 - 光だけで無く、温度による時計のリセット機構の解明が始まっている。睡眠に関しても、分子レベルでの解明が、世界を先導している。人材も豊富で有り、あらゆる領域で最先端を牽引する。
	応用研究・開発	◎	↗	- ヒトを対象にした、睡眠研究は、世界で並ぶものではなく、極めてアクティブである。 - 不眠症治療薬としてオレキシン受容体拮抗薬がメルク社により上市するなど、大手製薬企業が新規薬剤の開発を積極的に進めている。
欧州	基礎研究	◎	↗	- 時計遺伝子の初期研究は米国・日本に遅れを取ったが、その展開において、独創的かつレベルの高い成果をあげている。伝統ある睡眠研究も強く、独創的な研究が行なわれている。 - 伝統あるメラトニン研究を元にしたリズム生理学を基盤として、EUのリズム研究を推進する組織が統合され、米国に次ぐ規模となり、世界のリズム研究を先導する一角となった。 - 昼行性の齧歯類に特化した動物繁殖施設がある点はユニークだが、遺伝子操作は困難である。 - ヒトの行動リズムのフィールド研究の重要性をいち早く提唱し研究を進めている。
	応用研究・開発	○	↗	疾患への応用研究に対し、欧州各国のみならず様々な大手製薬企業が研究費をサポートし、開発研究が進められている。世界的に強い影響力をもつ大手製薬企業が、睡眠リズムの治療法開発を積極的に進めている。
中国	基礎研究	○	↗	- 主要大学内に睡眠やリズムに関するKey Laboratoryを設置し、国家規模で積極的に基礎研究への投資が行われている。 - 睡眠やリズムに関する中国の研究を統合する学会が発足・展開されるようになってきている。また、欧米で研鑽を積んだ優秀な研究者を、国家的な強力サポートのもと中国内に招へいし、彼らが帰国して、精力的に基礎研究が行われており、急速に研究レベルは上がっている。欧米の国際的組織のアジアのハブ組織を、国家戦略によって、積極的に獲得している。
	応用研究・開発	×	↗	欧米と比して応用研究は進んでいないが、国家戦略で応用研究に対しても大型支援が行われており、今後加速していくものと考えられる。
韓国	基礎研究	△	→	時間科学に関する基礎研究者の層はまだ日欧米に比べると薄いものの、欧米からの帰国研究者の中には、一流の研究成果を発表している研究者も見られる。
	応用研究・開発	△	↗	欧米と比して応用研究は進んでいないが、主要大学に大型予算が投じられており、今後加速するものと考えられる。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.3

 俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎基盤科学技術組織

参考・引用文献

- 1) 岡村均「体内時計の分子メカニズム～2017年ノーベル生理学・医学賞によせて」『医学のあゆみ』263巻11号(2017): 968-971.
- 2) N. Pollard and B. Hirschler, “How we tick : U.S. ‘body clock’ scientists win Nobel medicine prize.” *REUTERS science news*, October 2, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-nobel-prize-medicine-idUSKCN1C70Y7> (2020年12月23日アクセス)
- 3) 久保達彦. 「わが国の深夜交代制勤務労働者の推計」『J. UOEH』36巻4号(2014): 273-276. doi : 10.7888/juoeh.36.273
- 4) A. Balsalobre, F. Damiola and U. Schibler, “A serum shock induces circadian gene expression in mammalian tissue culture cells”. *Cell* 93, no. 6 (1998) : 929-937. doi : 10.1016/S0092-8674(00)81199-X
- 5) S. Yamazaki et al., “Resetting central and peripheral circadian oscillators in transgenic rats”, *Science* 288, no. 5466 (2000) : 682-685. doi : 10.1126/science.288.5466.682
- 6) K. Yagita et al., “Molecular mechanisms of the biological clock in cultured fibroblasts”, *Science* 292, no. 5515 (2001) : 278-281. doi : 10.1126/science.1059542
- 7) K. Yagita et al., “Development of the circadian oscillator during differentiation of mouse embryonic stem cells in vitro”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 107, no. 8 (2010) : 3846-3851. doi : 10.1073/pnas.0913256107
- 8) Y. Umemura et al., “Involvement of post-transcriptional regulation of Clock in the emergence of circadian clock oscillation during mouse development”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 114, no. 36 (2017) : E7479-E7488. doi : 10.1073/pnas.1703170114
- 9) S. Yamaguchi et al., “Synchronization of cellular clocks in the suprachiasmatic nucleus”, *Science* 302, no. 5649 (2003) : 1408-1412. doi : 10.1126/science.1089287
- 10) N. Koike et al., “Transcriptional architecture and chromatin landscape of the core circadian clock in mammals”, *Science* 338, no. 6105 (2012) : 349-354. doi : 10.1126/science.1226339
- 11) K. L. Eckel-Mahan et al., “Coordination of the transcriptome and metabolome by the circadian clock”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 109, no. 14 (2012) : 5541-5546. doi : 10.1073/pnas.1118726109
- 12) M. Nakajima et al., “Reconstitution of circadian oscillation of cyanobacterial KaiC phosphorylation in vitro”, *Science* 308, no. 5720 (2005) : 414-415. doi : 10.1126/science.1108451
- 13) J. Abe et al., “Atomic-scale origins of slowness in the cyanobacterial circadian clock”, *Science* 349, no. 6245 (2015) : 312-316. doi : 10.1126/science.1261040
- 14) J. M. Fustin et al., “RNA-methylation-dependent RNA processing controls the speed of the circadian clock”, *Cell* 155, no. 4 (2013) : 793-806. doi : 10.1016/j.cell.2013.10.026
- 15) J. M. Fustin et al., “Two Ck1 δ transcripts regulated by m6A methylation code for two antagonistic kinases in the control of the circadian clock”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 115, no. 23 (2018) : 5980-5985. doi : 10.1073/pnas.1721371115
- 16) H. Terajima et al., “ADARB1 catalyzes circadian A-to-I editing and regulates RNA rhythm”,

- Nat. Gen.* 49, no. 1 (2017) : 146-151. doi : 10.1038/ng.3731
- 17) O. Tataroglu et al., “Calcium and SOL Protease Mediate Temperature Resetting of Circadian Clocks”, *Cell* 163, no. 5 (2015) : 1214–1224. doi : 10.1016/j.cell.2015.10.031
 - 18) M. Toledo et al., “Autophagy regulates the liver clock and glucose metabolism by degrading CRY1”, *Cell Metab.* 28, no. 2 (2018) : 268-281. doi : 10.1016/j.cmet.2018.05.023
 - 19) D. Guan et al., “Diet-induced circadian enhancer remodeling synchronizes opposing hepatic lipid metabolic processes”, *Cell* 174, no. 4 (2018) : 831-842. doi : 10.1016/j.cell.2018.06.031
 - 20) M. Doi et al., “Salt-sensitive hypertension in circadian clock-deficient Cry-null mice involves dysregulated adrenal Hsd3b6”, *Nat. Med.* 16, no. 1 (2010) : 67-74. doi : 10.1038/nm.2061
 - 21) M. Doi et al., “Gpr176 is a Gz-linked orphan G-protein-coupled receptor that sets the pace of circadian behaviour”, *Nat. Commun.* 7 (2017) : 10583. doi : 10.1038/ncomms10583
 - 22) T. Roenneberg, “Chronobiology : the human sleep project”, *Nature* 498, no. 7455 (2013) : 427-428. doi : 10.1038/498427a
 - 23) Y. Hu et al., “GWAS of 89,283 individuals identifies genetic variants associated with self-reporting of being a morning person”, *Nat. Commun.* 7 (2016) : 10448. doi : 10.1038/ncomms10448
 - 24) J. M. Lane et al., “Genome-wide association analysis identifies novel loci for chronotype in 100,420 individuals from the UK Biobank”, *Nat. Commun.* 7 (2016) : 10889. doi : 10.1038/ncomms10889
 - 25) M. Doi et al., “Circadian regulation of intracellular G-protein signaling mediates intercellular synchrony and rhythmicity in the suprachiasmatic nucleus”, *Nat. Commun.* 2 (2011) : 327. doi : 10.1038/ncomms1316
 - 26) C. Adams, E. Blacker and W. Burke, “Night Shifts : Circadian biology for public health”, *Nature* 551, no. 7678 (2017) : 33. doi : 10.1038/551033b
 - 27) H. Inokawa et al., “Chronic circadian misalignment accelerates immune senescence and abbreviates lifespan in mice”, *Sci. Rep.* 10, no. 1 (2020) : 2569. doi : 10.1038/s41598-020-59541-y
 - 28) N. M. Kettner et al., “Circadian Homeostasis of Liver Metabolism Suppresses Hepatocarcinogenesis”, *Cancer Cell* 30, no. 6 (2016) : 909-924. doi : 10.1016/j.ccell.2016.10.007
 - 29) J. L. Kwapis et al., “Epigenetic regulation of the circadian gene *Per1* contributes to age-related changes in hippocampal memory”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 3323. doi : 10.1038/s41467-018-05868-0
 - 30) M. Brancaccio et al., “Astrocytes control circadian timekeeping in the suprachiasmatic nucleus via glutamatergic signaling”, *Neuron* 93, no. 6 (2017) : 1420-1435. doi : 10.1016/j.neuron.2017.02.030
 - 31) N. N. Takasu et al., “Recovery from Age-Related Infertility under Environmental Light-Dark Cycles Adjusted to the Intrinsic Circadian Period”, *Cell Rep.* 12, no. 9 (2015) : 1407-1413. doi : 10.1016/j.celrep.2015.07.049

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- 32) S. Koyanagi et al., “Glucocorticoid regulation of ATP release from spinal astrocytes underlies diurnal exacerbation of neuropathic mechanical allodynia”, *Nature Commun.* 7 (2016) : 13102. doi : 10.1038/ncomms13102
- 33) N. Matsunaga et al., “Optimized dosing schedule based on circadian dynamics of mouse breast cancer stem cells improves the anti-tumor effects of aldehyde dehydrogenase”, *Cancer Res.* 78, no. 13 (2018) : 3698- 3708. doi : 10.1158/0008-5472
- 34) N. Matsunaga et al., “Inhibition of G0/G1 switch 2 ameliorates renal inflammation in chronic kidney disease”, *EBioMedicine* 13 (2016) : 262-273. doi : 10.1016/j.ebiom.2016.10.008
- 35) J. Dupuis et al., “New genetic loci implicated in fasting glucose homeostasis and their impact on type 2 diabetes risk”, *Nat. Genet.* 42, no. 2 (2012) : 105-116. doi : 10.1038/ng.520
- 36) N. Bouatia-Naji et al., “A variant near MTNR1B is associated with increased fasting plasma glucose levels and type 2 diabetes risk”, *Nat. Genet.* 41, no. 1 (2009) : 89-94. doi : 10.1038/ng.277
- 37) G. C. Melkani et al., “Time-restricted feeding for prevention and treatment of cardiometabolic disorders”, *J. Physiol.* 595, no. 12 (2017) : 3691-3700. doi : 10.1113/JP273094
- 38) S. Gill et al., “Time-restricted feeding attenuates age-related cardiac decline in *Drosophila*”, *Science* 347, no. 6227 (2015) : 1265-1269. doi : 10.1126/science.1256682
- 39) M. Hatori et al., “Time-restricted feeding without reducing caloric intake prevents metabolic diseases in mice fed a high-fat diet”, *Cell Metab.* 15, no. 6 (2012) : 848-860. doi : 10.1016/j.cmet.2012.04.019
- 40) L. E. Cahill et al., “Prospective study of breakfast eating and incident coronary heart disease in a cohort of male US health professionals”, *Circulation* 128, no. 4 (2013) : 337-343. doi : 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001474
- 41) T. Abe et al., “Food deprivation during active phase induces skeletal muscle atrophy via IGF-1 reduction in mice”, *Arch. Biochem. Biophys.* 677 (2019) : 108160. doi : 10.1016/j.abbb.2019.108160
- 42) C. J. Morris et al., “Circadian misalignment increases cardiovascular disease risk factors in humans”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 113, no. 10 (2016) : E1402-E1411. doi : 10.1073/pnas.1516953113
- 43) S. Gill and S. Panda, “A Smartphone App Reveals Erratic Diurnal Eating Patterns in Humans that Can Be Modulated for Health Benefits”, *Cell Metab.* 22, no. 5 (2015) : 789-798. doi : 10.1016/j.cmet.2015.09.005
- 44) T. M. Takahashi et al., “A discrete neuronal circuit induces a hibernation-like state in rodents”, *Nature* 583, no. 7814 (2020) : 109–114. doi : 10.1038/s41586-020-2163-6
- 45) T. Hirota et al., “Identification of small molecule activators of cryptochrome”, *Science* 337, no. 6098 (2012) : 1094-1097. doi : 10.1126/science.1223710
- 46) T. K. Tamai et al., “Identification of circadian clock modulators from existing drugs”, *EMBO Mol. Med.* 10, no. 5 (2018) : e8724. doi : 10.15252/emmm.201708724

- 47) Y. Yamaguchi et al., “Mice genetically deficient in vasopressin V1a and V1b receptors are resistant to jet lag”, *Science* 342, no. 6154 (2013) : 85-90. doi : 10.1126/science.1238599
- 48) H. W. Chao et al., “Circadian clock regulates hepatic polyploidy by modulating Mkp1- Erk1/2 signaling pathway”, *Nat. Commun.* 8, no 1 (2017) : 2238. doi : 10.1038/s41467-017-02207-7
- 49) M. Doi et al., “Gpr176 is a Gz-linked orphan G-protein-coupled receptor that sets the pace of circadian behaviour”, *Nat. Commun.* 7 (2016) : 10583. doi : 10.1038/ncomms10583
- 50) D. Montaigne et al., “Daytime variation of perioperative myocardial injury in cardiac surgery and its prevention by Rev-Erbalpha antagonism : a single-centre propensity-matched cohort study and a randomised study”, *Lancet* 391, no. 10115 (2018) : 59-69. doi : 10.1016/S0140-6736 (17) 32132-3
- 51) B. He et al., “The Small Molecule Nobiletin Targets the Molecular Oscillator to Enhance Circadian Rhythms and Protect against Metabolic Syndrome”, *Cell Metab.* 23, no. 4 (2016) : 610-621. doi : 10.1016/j.cmet.2016.03.007
- 52) T. K. Tamai et al., “Identification of circadian clock modulators from existing drugs”, *EMBO Mol. Med.* 10, no. 5 (2018) : e8724. doi : 10.15252/emmm.201708724
- 53) Nakao et al., “Thyrotrophin in the pars tuberalis triggers photoperiodic response”, *Nature* 452 (2008) : 317-322. doi : 10.1038/nature06738
- 54) K. Yoshioka-Kobayashi et al., “Coupling delay controls synchronized oscillation in the segmentation clock”, *Nature* 580, no. 7801 (2020) : 119-123. doi : 10.1038/s41586-019-1882-z

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎・盤科学技術組織

2.3.3 老化

(1) 研究開発領域の定義

生物は成熟期以降、時間の経過とともに様々な生理機能が低下し、外界への適応力も低下していく。これらの細胞、臓器、個体レベルでの機能低下、およびその過程が「老化」である。厳密には、機能低下を伴わない経時変化は「加齢現象」として区別する場合もあるが、ここでは特に断らない限り、「老化」を包括的な用語として用いる。本研究開発領域は老化・寿命の基本メカニズムおよび老化関連疾患の解明と制御を目指して、細胞レベルから個体レベルまでの研究開発を推進するものである。

(2) キーワード

老化、抗加齢医学、健康寿命、老化関連疾患、臓器連関、機能低下、細胞老化、ミトコンドリア機能障害、オートファジー、NAD (nicotinamide adenine dinucleotide)、senolytics

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

老化は高齢者の機能障害や疾病発症の最大のリスクファクターである。過去約20年にわたる老化・寿命研究の長足の進歩により、老化・寿命の制御に関わる重要なシグナル伝達系、制御因子が明らかにされ、これらのメカニズムが生活習慣(栄養等)や環境因子とどのように相互作用しているのかが理解されるようになった。こうした理解に基づいて、老化・寿命のプロセスを制御し、老化関連疾患を予防していこうという「抗加齢医学」が世界の主流となりつつある。少子高齢化はすでに、ヨーロッパの主要各国、日本・韓国・中国・シンガポールなどのアジア圏各国において確実に進行している。また、平均寿命の延伸にともない、健康寿命との差が拡大することが大きな問題となっている。そこで、最新の老化・寿命研究に基づく厳密な科学的基盤に立脚し、国民、とりわけ高齢者が精神的にも肉体的にも健康を保持し、積極的に社会に参加し、社会と関わりを持ち続けることを可能とする「Productive Aging」を実現していくことが、21世紀における日本、また世界の喫緊の課題となってきた。

世界的には、モデル生物において老化・寿命制御に関わるシグナル伝達系、因子が次々に解明されており、抗老化方法論をヒトへ応用していく研究も精力的に進められている。まさに超高齢社会に突入している現代社会において、高齢人口の増大に伴う医療費の急増、要介護に陥る原因となる老化関連疾患の罹患率の上昇と個体の機能不全の増大は、社会に大きな経済的負担をもたらす原因となっており、老化・寿命のメカニズムの理解と制御は喫緊の課題である。

[研究開発の動向]

【老化、寿命制御の基本メカニズムの研究】

・老化制御の中核、統合的な老化を担う機構の解析

老化は個体の統合的な現象であり、その統合的制御を担う機構の解明が世界的に重要な課題となってきた。2013年にCai、Imaiのグループが、哺乳類における老化・寿命の制御中枢が、脳、さらに言うならば視床下部に存在すると報告し、老化・寿命制御研究に新たな突破口を開いた^{1), 2)}。その後、Caiのグループは、視床下部に存在する神経幹細胞がそこから分泌されるエクソソームに含まれるマイクロRNAを使い、全身の老化形態を制御すること³⁾、一方、Imaiのグループは、脂肪組織から分泌されるeNAMPT

(extracellular nicotinamide phosphoribosyltransferase) が、視床下部の NAD 合成および機能を支え、その結果、健康寿命を延伸することを報告している⁴⁾。現在もなお、各臓器・組織間のコミュニケーション、すなわち臓器連関による複雑なフィードバック制御系の解析が、老化・寿命制御の理解に欠かせないテーマとなっている。加えて、視床下部自体の老化・寿命制御における機能解析として、一細胞レベルで遺伝子発現の網羅的解析などが報告されている。一方、遺伝子レベルの解析のみではさらなる大きな発見には繋がらず、現在では、睡眠などの視床下部の生理学的機能調節に着目した新たなアプローチから、中枢性の老化・寿命制御機構が明らかにされようとしている。

・老化の共通素因としてのミトコンドリア機能障害および全身性の NAD の減少

様々なモデル生物での研究から、ミトコンドリアの機能障害が老化全般の共通素因として浮かび上がってきており、細胞老化、慢性炎症、幹細胞活性の低下⁵⁾ などとの関連がこれまでに報告されている。ミトコンドリアにおける酸化リン酸化に必要なタンパク質群の間で、核内 DNA とミトコンドリア DNA がコードするタンパク質の間の量的なバランスが変化すると (mitonuclear protein imbalance と呼ばれる)、mitochondrial unfolded protein response (mtUPR) と呼ばれる反応が惹起され、これが老化・寿命の制御に重要であることが、スイスの Johan Auwerx のグループから報告されている⁶⁾。一方、Imai のグループは、全身の様々な臓器・組織で NAD が減少することを見出している⁷⁾ が、近年、この NAD の減少が、慢性炎症によって生じると考えられる NAD 合成系の減退、およびゲノム障害による PARPs (poly-ADP-ribose polymerases) の活性化と CD38 の発現上昇による NAD 消費の増大の二つの要因によって起こり、老化に伴う様々な機能減退に寄与していることが明らかになってきた⁸⁻¹⁰⁾。少なくとも線虫においては、NAD を上昇させることで、mitonuclear protein imbalance が誘導され、mtUPR が活性化することにより、寿命の延伸が起こることが示されている¹¹⁾。最近、神経特異的な histone 3 lysine 9 methyltransferase を介した生物間に共通したエピジェネティックなミトコンドリア活性の制御機構も明らかになってきており¹²⁾、脳内の mitonuclear protein imbalance の制御への関与も注目される。

・老化関連病態における細胞老化の重要性

細胞は一定の回数細胞分裂を繰り返して増殖した後、不可逆的に増殖を停止し、非常に多彩な機能変化を示す。この現象は今日「細胞老化 (cellular senescence)」と呼ばれ、1950 年代から研究が続けられ、現在も最も重要な研究課題の一つである。ヒトの細胞老化の原因としては、テロメア長の短縮や、がん遺伝子の活性化、酸化ストレスなど非常に多くの生理的・病理的要因によって誘導されることが明らかにされ、個体老化の過程で老化細胞は様々な臓器で生じ体内に蓄積することが明らかにされてきた。さらに老化細胞は、炎症性サイトカイン、ケモカイン、増殖因子などを積極的に分泌しており、この性質は Senescence-Associated Secretory Phenotype (SASP) と呼ばれている。老化の過程で様々な臓器に発生する老化細胞は、SASP 因子を介して周囲に炎症反応を惹起することで、いくつもの老化関連疾患の病理に重要な役割を果たしていることが、数々の報告によって示されている^{13), 14)}。近年、細胞老化に伴うエピゲノム変化や老化細胞で細胞質に蓄積する核外 DNA によって細胞質核酸センサー (cGAS/STING) が活性化され、SASP の増悪化が引き起こされることが報告されている^{15), 16)}。加えて、老化細胞の代謝的な特徴も明らかになってきており¹⁷⁾、老化細胞を体内から除去することで様々な老化関連疾患の病態を改善し、寿命を延伸させることができることが数々報告されている^{18), 19)}。一方で、血管内皮細胞の場合には、細胞老化の特徴を示す細胞が、老化の過程で肝臓や血管周囲組織の機能を保つ上で重要な役割を果たしていることも報告されてお

り²⁰⁾、老化細胞の除去に関しては今後のさらなる注意深い研究が必要であると考えられる。

・体循環因子と老化関連疾患の関り

若齢と高齢マウスのヘテロ接合により体循環を共有することで、高齢マウスの臓器が若齢マウスのように変化すること、また高齢マウスの血液によって老化の表現型を誘導することから、体循環システムに含まれる因子によって老化の表現型が制御されている可能性が示されている^{21), 22)}。また最近、加齢と共に体内に蓄積した老化細胞ではエクソソームなどの細胞外小胞の分泌が亢進することや²³⁾、細胞外小胞に含まれるタンパク質・脂質・核酸などが老化の表現型を制御する可能性が新たに見出され²⁴⁾、体循環因子が臓器連関に関わることが注目を集めている。

・Microbiome と老化の関係に関する新たな展開

近年、腸内細菌叢 (microbiome) が老化・寿命制御に与える重要な影響が着目されている。2017年にWangのグループは、線虫において、腸内細菌が産生する多糖類の一種である colanic acid が、ホストである線虫・ショウジョウバエの mtUPR を活性化することによって寿命を延伸することを見出した²⁵⁾。また、大谷、原のグループは、肥満が腸内細菌叢を変化させ、deoxycholic acid の産生を上昇させることにより、肝臓の stellate cells の細胞老化を誘導し、肝癌の発生を上昇させることを示した²⁶⁾。また、Valenzanoのグループは、新しい老化研究モデルである African Turquoise killifish を用いて、若年個体の腸内細菌叢が、生理学的機能を保ち、寿命を保つために重要であることを示した²⁷⁾。腸内細菌叢の老化・寿命制御における重要性については、まだ不明な点も多いが、最近、早老症マウスに生じる腸内細菌叢の異常 (dysbiosis) を改善させると、寿命が有意に延伸することが報告された²⁸⁾。また、腸内細菌叢が神経変性疾患の発症・進展へも影響しうる知見も報告され^{29), 30)}、脳-腸内細菌叢連関の老化制御への関与は、今後さらに研究が行われていくものと思われる。

・オートファジー活性経路の老化制御への役割

オートファジー活性は、マウスの様々な臓器・組織において加齢に伴い低下する。Levinのグループは、Bcl2 との結合が阻害されることでオートファジーが活性化された Beclin1 変異マウス³¹⁾、吉森のグループは、Beclin1 と結合するオートファジー活性抑制因子 Rubicon 活性が抑制されたマウス³²⁾ ではオートファジーが活性化され寿命が有意に延伸することを報告した。これらの報告から、オートファジーの活性化機序を直接調節することで寿命延伸に繋がることが証明された。また、オートファジー活性化が寿命を延伸することは、線虫やショウジョウバエにおいても報告されている³²⁾。一方、オートファジー活性の作用には性差や臓器特異的な作用がある可能性があることも示唆されており、今後、臓器・組織特異的な作用検討が進むことが予想される。

【老化を遅らせ、寿命をのばす創薬研究】

・Senolytics と senostatics の開発

上述した最近の細胞老化研究の成果を受け、生体内から老化細胞を選択的に除去する薬剤 (senolytics と呼ばれる) の開発が進行している。Kirklandのグループが 2015 年に、dasatinib と quercetin に老化細胞を選択的に細胞死へと誘導して除去する作用があることを報告し、これらの薬物を senolytics と名付けた³³⁾。その後も老化細胞のアポトーシス抵抗性に着目し BCL-2 ファミリー、PI3K/AKT、p53/FOXO2、

HSP90、HIF1aなどを標的とした新たな senolytics が同定されるとともに³⁴⁾、senolytics によって老化細胞を除去することにより老化に伴う骨の喪失を防ぐことや³⁵⁾、老齢マウスの機能不全を改善し寿命を延ばすことができることが示されている³⁶⁾。また、CAR-T細胞を利用して老化細胞を除去する試みや³⁷⁾、老化細胞が加齢性疾患の発症に関与する原因の一つであるSASPを標的としたsenostaticsの開発も進められている。日本においてはオートファジーを標的とすることで老化細胞を除去する薬剤³⁸⁾ や老化細胞を除去するワクチンの開発³⁹⁾ が進められている。

・ NAD 合成中間体の研究と応用

前述したように、全身性に NAD の低下が起こってくることが、老化に伴う組織・臓器の機能低下をもたらすこと、また数多くの老化関連疾患の共通病態となっていることがコンセンサスとなり、全身性に NAD レベルをあげることによって、老化および老化関連疾患を予防・治療しようという方法論が着目されるようになった。NAD 合成を促進させる方法^{8), 9)} と、異常な NAD 消費を抑制する方法が検討されているが、NAD 合成中間体を用いて NAD 合成を促進させる方法については、少なくとも齧歯類のモデルにおいて、顕著な抗老化作用、また多くの老化関連疾患の改善・治療作用が得られることが報告され注目されている¹⁰⁾。NAD 合成で着目されている中間体は、nicotinamide mononucleotide (NMN) と nicotinamide riboside (NR) である。NR については、すでに10報近い臨床研究結果が発表されており、ヒトにおける安全性が確認されているものの、現時点までにNR単体でのヒトにおける有効性は確認されていない。NMN に関しては、慶應義塾大学において単回投与の安全性が検証され⁴⁰⁾、ワシントン大学（ミズーリ州セントルイス）で行われた臨床試験が終了した段階である。NRは米国 ChromaDex 社が生産、販売しているが、NMNの開発、製品化は我が国がリードしており、オリエンタル酵母工業、新興和製薬の2社が世界に先駆けてそれを実現した。

・ Rapamycin、rapalog に関する研究

マウスなどの動物実験において様々な老化抑制作用を示し、寿命を延伸させることが証明された rapamycin について、またその誘導体である rapalog について、開発・研究が促進されている。特に rapamycin については、シアトルのワシントン大学が主導する Dog Aging Project において、ペットとして飼われているイヌに rapamycin を長期投与し、老化と寿命への効果を検討するという大きなプロジェクトが進行中である。その結果の一部は既に発表されており、心機能の改善が認められている⁴¹⁾。一方、rapalog の開発に関してはノバルティス社が先行しており、2014年にはノバルティス社の Mannick のグループが mTOR 阻害剤である RAD001 が免疫系の老化を改善することを示した⁴²⁾。2018年には、BEZ235 と RAD001 の低用量の組み合わせが、選択的に mTOR complex 1 を阻害し、老齢の被験者においてウイルス感染の罹患率を低減させることを報告した⁴³⁾。2018年より、ノバルティス社の rapalog の開発は、スピントフカンパニーである resTORbio にライセンスされ、開発が続行している。

【生理学的老化のバイオマーカーおよび biometric の開発】

ヒトの健康寿命を延伸するためには、第一に、生理学的年齢を的確に把握することが重要であり、そのための指標となる biometric やバイオマーカーを確立することも老化研究分野における大きな課題の一つである。これまでに、握力、歩容、免疫能、テロメア長、終末糖化産物、細胞老化、DNA メチル化⁴⁴⁾ などがヒトの生理学的年齢の計測方法として提案されている。この中でも、DNA メチル化が最も有望な生理学的年齢のバイオマーカーとして挙げられている。しかしながら、DNA メチル化測定には血液もしくは組織検体の採取が

必須であり、加えて、費用が高く、計測時間が長いことが難点である。最近、米国のElysium社によって唾液をサンプルとしたDNAメチル化測定による老化度評価の方法が開発された。また最近では、非侵襲的な生理学的年齢の計測方法の開発研究も進んでおり、将来的な応用に期待が寄せられる。例えば、Jing-Dong Jackie Hanのグループは、ヒトの顔の3D画像を定量化し得られた顔の特徴から生理学的年齢が認証しうる可能性を報告した⁴⁵⁾。また、近年、高齢者の脆弱性あり（フレイル）の指標となるFrailty Index (FI) が、臨床において簡便で非侵襲的な生理学的年齢の計測で、且つ、死亡予測としてはDNAメチル化よりも精度が高く⁴⁶⁾、注目されている。最近、大規模な長期マウス実験でも、マウス版FIが健康寿命と個体寿命を有意に反映していることが報告されている⁴⁷⁾。

【その他の概況】

進化的に保存されている老化・寿命制御に関わる重要なシグナル伝達系、制御因子として、インスリン / インスリン様成長因子シグナル伝達系、mTORシグナル伝達系、そしてNAD依存性脱アセチル化 / アシル化酵素ファミリーであるサーチュインの重要性が確立され、現在はそれぞれのさらに詳細な研究が進んでいる。カロリー制限に関する研究は古く、現在も盛んに行われている。最近の知見では、米国NIHのde Caboのグループが、摂餌量やカロリーは制限せずに摂餌時間のみ活動期に限定する一食給餌も、健康寿命および個体寿命を有意に延伸することを報告した⁴⁸⁾。また、TCA回路の代謝産物である α ケトグルタル酸カルシウム塩を含む食餌を中年齢マウスに与えると、FIから算出される生物学的年齢が低く、SASPが抑制され、健康寿命が有意に延伸し⁴⁹⁾、ヒトにおいても、隔日絶食が安全性の高い老化への介入となりうる知見が報告され^{50), 51)}。臨床応用が大いに期待されるが、未だ根本的なメカニズム解明が課題である。我が国においては、2017年より始まったAMEDの「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」の意義は大きい。我が国におけるこれまでの老化研究は、老化現象、老化疾患に関する研究であり、特に酸化ストレス学説に偏る傾向にあった。しかし、この新しいAMEDのプロジェクトにより世界の潮流に伍する形で研究が開始され、今後の発展が大きく期待される。一方で、世界の抗老化医学の興隆を見ると、日本の状況はまだまだ改善の余地があると考えられ、特に厳密な科学的基盤に立脚した抗老化方法論の早期の応用と社会実装が望まれる。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

ここ最近の動向として特筆すべきなのは、老化を創薬標的として捉え、抗老化医学の成果を創薬に結びつける動きが加速してきたことである。ほんの数年前までは、老化を創薬標的として捉えることは意味をなさないという風潮が支配的であったが、近年、老化を治療することで加齢に伴ういくつかの慢性病の大きな原因を絶つことができる可能性が注目されており⁵²⁾、風向きが急速に変わってきた。これまでのような老化“予防”ばかりでなく、老化“治療”研究が各国で推進されている点は重要である。米国では健康寿命延伸を目指した臨床研究について、専門家会議での議論が始まり、FDAでも関連予算を増加させる方向で話が進んでいる⁵³⁾。また、NIHも老化介入プログラムにおいて様々な薬剤のマウス寿命への効果を系統的に調べ始め、すでに26種類の薬剤候補を挙げている⁵⁴⁾。実際に人間での投与が進んでいる薬剤としては、免疫機能を標的とするラパマイシン⁵⁵⁾、糖代謝を標的とするアカルボース、メトフォルミン⁵⁶⁾ などがあり、今後の動向が注目される³⁶⁾。老化細胞除去を狙ったsenolytics分野では、非特異的キナーゼ阻害剤Dasanitibである程度の成果が出ており^{33), 35)}、期待されている。Senolyticsの開発・応用を目的としたバイオテックベンチャーは既に数社設立されており、UNITY Biotechnology、Oisin Biotechnologies、Antoxerene、Cleara Biotechな

どがそれにあたる。このような風潮を反映して、老化・寿命研究の国際シンポジウムなどにおいて、投資ファームの人々の参加が多数見受けられるようになった。この傾向は、特に欧米のシンポジウムで顕著である。バイオテクノロジーの領域に投資家が再び戻ってくる傾向が強まっているが、その際の重要な投資先として、老化・寿命研究の応用が見込まれている。先行的な動きとして、Google社は2013年に老化研究に特化したCalico社を設立し13億ドルもの資金を拠出している。またこうした世界的な動向とともに、個人の投資家の中にも、老化・寿命研究を支援しようという動きが散見されるようになってきており、こうした支援の元に大規模な老化・寿命研究を行おうという試みも世界各地で始まりつつある。残念ながら、我が国ではこうした動きは未だ見られないが、おそらく今後同様の潮流が日本にも興隆してくることが予想される。

その他、近年以下のような動きがあった。

- ・2018年9月にスペインにおいて、Cell Symposia“*Aging and Metabolism*”が開催された。また10月には、米国Cold Spring Harbor Laboratoryにおいて、“*Molecular Mechanisms of Aging*”が開催された。また、2019年7月に米国において、Gordon Research Conference“*Biology of Aging*”が開催された。さらに2020年9月には、Cold Spring Harbor Laboratoryにおいて、“*Mechanisms of Aging*”が開催された。これらの国際学会で、老化そのものを創薬のターゲットとして研究開発を行っていくことの重要性が強調された。これは以前には見られなかった特徴であった。
- ・我が国においても、老化・寿命研究関係のシンポジウムが多数開催されるようになった。2018年に理化学研究所多細胞システム形成研究センター（旧称）において開催された国際シンポジウム“*Dynamic Homeostasis : from Development to Aging*”は、その一例である。また、2019年3月にAMED老化メカニズムの解明・制御プロジェクトにおいて、シンポジウム“生物は加齢とともにどのように変化するのか：最先端研究から見てきたもの”、2020年11月には、AMED老化メカニズムの解明・制御プロジェクトと一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)共催により、“老化研究の最前線（1）：老化研究産学連携シンポジウム”が開かれた。加えて、民間においても、老化・寿命研究の最前線を紹介する講演会が開催されるなど、啓蒙活動がさかんになってきている（例：新興和製薬主催「健康を考える-老化・寿命研究の最前線からみたproductive agingの実現-」、2018年12月、ヒューマンサイエンス振興財団主催「老化のメカニズムを知り、加齢性疾患の新たな創薬の可能性を探る!」、2019年1月）。
- ・2019年3月に、老化・寿命研究の第一線の研究者が中心となり、一般社団法人「プロダクティブ・エイジング研究機構」(Institute for Research on Productive Aging : IRPA) が設立され、活動を開始した。世界最先端の老化・寿命研究を推進し、その成果を世界に先駆けて社会実装することによって、『国民、とりわけ高齢者が精神的にも肉体的にも健康を保持し、個人生活でも社会に対する貢献でも生産的に活動する』健康長寿社会の実現を目指している。2020年11月には、その設立を記念して、第1回老化研究国際シンポジウム (The Inaugural International Symposium on Aging Research : ISAR)、および市民公開講座が開催された。
- ・2015年よりNature Springerと日本抗加齢医学会の協力により、Nature Partner Journalシリーズの新しいジャーナルとして、Nature Partner Journal Aging and Mechanisms of Disease (npjAMD) が創刊され、現在、飛躍的に成長している。
- ・2021年1月にNature Publishing Groupが新たにNature Agingを創刊することを発表した。今後ますます老化研究への注目度が高まることが予測される。
- ・韓国でサムスンが大規模な老化研究所を設立。国立老化研究所の設立を予定している。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- ・蘇州に Cold Spring Harbor Conference Asia が設立された。基礎老化シンポジウムが隔年開催され、2019 年には、“Stem cell, Aging and Rejuvenation” が開催された。
- ・2021 年に第 6 回 International Cell Senescence Association (ICSA) Conference が大阪で開催予定である。https://www.cellsenescence.info/

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・2017 年より AMED の「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」が開始された。
 - ・帝人株式会社を代表機関とする、AMED の CiCLE プロジェクト「フレイルの予防薬・治療薬の研究開発」の採択が決定し (2018 年 10 月)、2019 年よりプロジェクトが開始された。老化の重要な形質の一つであるフレイルを対象とした、大型の産官学共同研究プロジェクトである。
 - ・米国において、Targeting Aging with Metformin (TAME) trial と呼ばれる臨床研究の準備が進んでいる³²⁾。これは、糖尿病治療薬として 60 年以上使われてきているメトフォルミンを用いて、がん、心血管疾患、ならびにアルツハイマー病のような神経変性疾患などの老化関連疾患の発症を遅らせることができるかどうか、また、健康寿命を延伸させることができるかどうか、を調べるための研究である。この研究は、米国 FDA に「老化制御」を新薬承認の指標のひとつとして考慮することを促し、老化を標的とした創薬研究を拡大する狙いもあり、社会的に大きな期待を集めている。
 - ・日本老年医学会が学会内にワーキンググループを結成し、2018 年から「老年医学推進 5 力年計画」を開始した。
 - ①老年医学・高齢者医療の普及・啓発
 - ②フレイル予防・対策による健康長寿の達成
 - ③認知症への効果的な早期介入と社会的施策の推進
 - ④高齢者の定義に関する研究の推進と国民的議論の喚起
 - ⑤基礎老化研究の育成・支援。
- の 5 つのテーマからなる計画で、老年医学センターの設置や、学部横断的な老年学研究所の設置を目指す。また、フレイル・サルコペニアの大規模コホートとレジストリの構築を計画している。

(5) 科学技術的課題

・基礎老化研究

我が国においては、従来、酵母、線虫、ショウジョウバエなどの下等モデル生物を用いた老化研究は人間の老化を反映するものではないとして軽視されてきた。しかし、米国における老化研究の成功はこれらのモデル生物を用いた研究に端を発しており、その成果に立って、現在、マウス、サル、ヒトなどを用いた研究に重点がシフトしつつある。我が国においては、これらの研究を総合的に進め、早急に研究基盤を確立し、世界の老化・寿命研究に太刀打ちできる体制を確立すべきである。我が国が迎える超高齢化・少子化社会の問題を考えれば、老化・寿命研究を推進し、健康長寿社会を世界に先駆けて実現することは喫緊の課題であり、最先端の老化・寿命研究に立脚した抗老化方法論を開発しなければならない。また、高齢者を対象とする精神医学的・社会科学的アプローチも欠かせない。よって、特に、(a) 老化・寿命の基礎的研究の推進、(b) 加齢疾患の発症を抑え、あるいは遅延する先制医療研究、(c) 基礎研究の成果を新しい治療法開発に結び付ける橋渡し研究、併せて (d) 老化生命科学研究と連携した高齢者の行動・社会心理科学的研究の推進を重点課題として設定すべきである。

・抗加齢医学の成果を社会実装する臨床研究の加速

我が国はイタリア・シンガポールとともに、社会の超高齢化が最も深刻な国である。また同時に少子化も進んでいることから、社会の健全な構造を保つための労働力が不足する事態に直面しつつある。老人医療費の高騰も財政を逼迫させる要因となりつつある今、抗加齢医学の成果を一刻も早く社会実装し、“productive aging”を実現していく努力が焦眉の急となってきた。しかしながら、その一方で、特定臨床研究法の施行にも現れているように、基礎研究の成果をヒトにおいて検証していく手続きは、より厳格化・煩雑化する傾向にある。抗加齢医学の成果を早急に社会実装していくための臨床研究環境の整備、法の整備が強く望まれる。

(6) その他の課題

・次世代の老化・寿命研究者、リーダーの育成

我が国においては、老化・寿命研究の最先端において世界的なリーダーシップを取れる次世代研究者の育成が、何をおいても重要であり、直ちに取らねばならない。現在の日本では、「アンチエイジング」というキャッチフレーズのもとに一般の人々を惑わす言説あるいは出版が横行している。こうした状況を改善するには、世界的なリーダーシップを発揮でき、かつ科学者としての正しい倫理観をもった老化・寿命の研究者が、緻密な科学研究に基づいた正しい情報を社会に発信していくことが重要である。

・老化研究の特徴を考慮したファンディングシステム、多施設共同研究体制の確立

世界は競って老化研究所を設立、重点化を加速している（下記、国際比較参照）。老化・寿命研究、老化疾患の研究は長期的解析、個体レベルの解析を必要とする。また、施設毎の実験環境の影響を受け易い。よって、これらを考慮した研究支援体制、すなわち、線虫、ショウジョウバエなどの短寿命モデルを用いた研究からマウス、サル、ヒトによる研究までを一貫して長期的、統合的に支援・推進する体制を確立しなければならない。その理由は次の通りである。

(i) サル、ヒトなどの老化研究には国家戦略による長期的、継続的サポートは不可欠

(ii) NIAのサル、ヒトのカロリー制限研究のように複数の機関による同時解析が必須

(iii) 抗老化創薬には、シーズ開発を推進する多様な老化研究プロジェクトが必要であり、マウスなどの個体老化/加齢関連症状の長期的解析を可能とする研究支援が不可欠

上述したその他の課題2点の目的を達成するには、内外の有為の人材を集めて一流の基礎老化・寿命研究を行うための研究拠点（研究所）を設けることが有効である。思い切った関連分野の研究者の登用と海外で活躍しているリーダー研究者の招聘によって、研究と若手研究者の育成を推進することが重要であろう。また、世界の老化・寿命研究拠点との密接な提携、人材交流を活発化し、最先端の情報を常に共有する体制を築く必要がある。さらに、設立した研究拠点を中心に国際学会などを定期的に開催し、学生、大学院生、若手研究者が、世界最先端の老化・寿命研究にふれる機会を増やすことも必要である。一方、超高齢化社会を目前にした我が国にとっては、設立した研究拠点に産官学の共同研究を推進する部門を設けて、科学的基盤に立脚した抗老化研究・開発を推進することも重要である。上記のAMEDの老化研究プロジェクトとCiCLEプロジェクトは、以上のような問題点にある程度の解決策を与えるものとして計画、実施されているが、今後そうした試みをどのようにして継続していくのか、ということが大きな課題となると考えられる。また民間の力を活用した「プロダクティブ・エイジング研究機構」のような組織が日本にも誕生したということは、産官学の多面的な協力体制を構築していく上でも、非常に重要な試みであると考えられる。わが国が、真の「長

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

「寿大国」として、世界の老化問題に解決策を提示できるモデル国家としての地位を築くことができるよう、老化・寿命研究の総合的な努力を継続していく計画を策定することが何よりも重要と考えられる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	・ 老化研究を標榜する機関としては国立長寿医療研究センター、東京都健康長寿医療センター研究所、東北大学加齢医学研究所がある。疾患研究が中心であり、規模は十分でない。 ・ 老化の基礎研究において世界的成果を上げている研究者がいる一方で、次世代のリーダーとなるべき人材の育成が求められている。 ・ 2012年に東京で初めて老化・寿命研究に特化したKeystone Symposiumが開催され、2017年に2回目が横浜で開催された。 ・ 2018年に日本老年医学会が「老年医学推進5カ年計画」を発表、始動した。 ・ 2020年11月に一般社団法人プロダクティブ・エイジング研究機構(IRPA)設立記念として第1回老化研究国際シンポジウムおよび公開市民講座がWEB開催された。
	応用研究・開発	○	→	・ 認知症関連の研究開発は高い社会ニーズ、政策対応の必要性から、複数の企業が国研、大学などと連携して研究を進めているが、その研究支援の不確実性を含め、米国、欧州と比較して十分な研究体制とは言えない。 ・ 日本老年医学会は2014年に要介護となる原因の1位である虚弱状態をフレイルと表しその重要性の認知を進めているが、原因解明やその治療法開発研究は、途についたばかりで米国、欧州と比較して十分な研究体制にあるとはいえない。 ・ 「アンチエイジング」というキャッチフレーズのもとに、一個人の体験を敷衍しただけのような、科学的基盤に全く立脚していない方法論など、一般の人々を惑わす言質、出版が横行している。 ・ 抗加齢医療に対する企業の動きは欧米と比較して圧倒的に少ない。
米国	基礎研究	◎	↗	・ NIAによって研究所内プログラム、所外プログラムに分けて研究費を配分するファンディング制度が確立している。研究予算は900億円程度。人件費も含まれており、単純比較はできないが、日本や欧州各国に比較して格段に大きい。基礎研究の重視、黎明期の研究を支える体制は注目に値する。 ・ Glenn Foundation For Medical Researchは老化・寿命研究へ資金援助、代表的な大学・研究機関にPaul F. Glenn Laboratoriesを設置し集中的な支援を行っている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

	応用研究・開発	◎	↗	・ NIAが2004年より研究者から提案された各種薬剤、化合物のマウスの寿命の延伸効果を解析する Interventions Testing Programを主導している。 ・ サル、ヒトにおけるカロリー制限研究が長期にわたり行なわれている。 ・ 基礎研究から臨床応用研究への橋渡し研究が政策的に支援されている。関連する法律や規制の対応も、社会の理解、周知レベルの迅速化をもたらし、着実な成果を上げている。国として老化を医療の対象として捉え、そのための研究開発をFDAやNIHをはじめとする各方面から支援している。企業からの投資も増加している。 ・ 抗老化創薬を目指したベンチャー企業が相次いで設立している。中でもGoogleが設立したCalico、Craig Venterらによって設立されたHLIは注目すべきである。設立されて間がなく、研究・開発の方向性は明らかでない。しかし、Calicoは老化・寿命分野における”Bell Laboratories”を実現することを目指しているとのことであり、今後注目度の高い会社になると思われる。 ・ 2019年 Libella Gene Therapeutics社はpay-to-play方式を採用し、参加に同意した被検者がコロムビアの病院へ移ってテロメアを伸長させる遺伝子治療を受ける臨床試験を開始した。
欧州	基礎研究	◎	→	・ 英仏独には先進的な老化研究者が多い。ロンドン大学 Health Aging研究所はDavid Gemsを筆頭に極めて高水準の老化寿命研究を続けている。オランダのライデン大学の老化研究組織が高齢者の脳イメージングなど、多角的に老化脳研究を牽引。アムステルダム自由大学では1万人を超す長期縦断研究を展開。イタリアのボローニャ大学のProf. AntonelloLorenziniはサマースクール形式で欧州各国からの若手研究者への系統的な老化研究指導を始めている。 ・ 有力専門誌;Aging Cellは英国解剖学会誌。古典的、伝統的な学会が老化研究を推進している。 ・ Max Planck Institute for Biology of Ageingが2007年設立され、国際的に評価が高い3名の研究者がディレクターとして就任し、基礎研究を牽引している。 ・ 英国、ドイツ、イタリアにおけるミトコンドリア（エネルギー代謝）、認知症や免疫老化、細胞老化とがん抑制分野の研究は他の欧米諸国に比べても顕著であり、成果も高い。とりわけ基礎老化研究の根幹を支える細胞から個体レベルの研究水準が極めて高い。
	応用研究・開発	◎	→	・ 製薬企業、栄養関係の臨床応用開発は上昇傾向にある。ネスレ社、アボット社関連の開発研究は規模も研究支援も巨大である。 ・ 腸管免疫系（感染予防）、創傷治癒、サルコペニア予防などに対する栄養介入研究に特に秀でた活動があり、成果につながると期待される。 ・ 国研、大学において基礎老化研究を中心に成果をあげた研究者の企業側の受け入れ態勢が充実している。
中国	基礎研究	△	↗	・ 全体のレベルは高くないが、Zhouの早老症研究、Hanのシステムバリオロジーなどの高いレベルの研究者がいる。 ・ 蘇州に建設されたCold Spring Harbor Conference of Asiaでは、基礎研究のシンポジウム「Molecular Basis of Aging and Disease」が2013年に開催され、隔年開催の予定となっている。 ・ 国を挙げて、欧米の優れた研究者を主要大学の「教授」として招聘し、インパクトを上げる戦略を進めており、アジアにおける基礎研究のイニシアチブを得ようとする意気込みはここ数年目立つ。基礎老化研究においても日本、韓国、さらには台湾も含めたコンソーシアムの中で自国の研究水準を高めようとしている。東京都健康長寿医療センター、国立長寿医療研究センター、長崎大学を中心に積極的な交流を図っている。

2.3

 俯瞰区分と研究開発領域
 基礎基盤科学技術組織
 (生理・恒常性)

	応用研究・開発	△	↗	・成果面から判断するのは困難。しかし、大学、研究所関連での積極的な海外人材登用の積極性からも上昇傾向であると考えるべき。 ・中国企業から日本の研究者に対して、漢方薬成分の分析と臨床応用などの提案（研究費）があるが、実体が不明である。 ・産業化に向けた企業の動きは、外資系企業の積極的誘致を含めた計画が進み始めたが、まだ成果に結びついていない。 ・2020年中国企業のリージェントパシフィック社はAIを活用して長寿研究を行う「Deep Longevity」を買収し、今後深層学習を用いて老化研究を推進することを発表した。
韓国	基礎研究	△	↗	・1990年代に老化学会が組織され、酸化ストレス、細胞老化などの研究が行われてきた。研究水準は活動・成果とも顕著とは言えない。しかし、学部や大学院を米国で過ごす若手が多く、成功した研究者が帰国し、独立しており、全体の底上げ感が強い。 ・国立老化研究所を設立する計画が進んでおり、老化の基礎研究が進むと予測される。 ・老年学会では社会科学系、基礎生物学系を組織し、国家重点研究領域に設定。 ・2013年、国際老年学会が開催され4,000名の参加者があった。開会式の来賓には大統領が参列、サムスン社が大きな支援をし、国を挙げて老化研究を推進している。
	応用研究・開発	△	→	・研究開発面では美容面（皮膚、酸化ストレスなど）に偏った傾向がみられる。 ・認知症を含め神経変性疾患についての研究も国際学会などで散見されるが、臨床応用への道は現在のところ、活発な活動としては見えてこない。 ・サムスン老化研究所はIT-agingを掲げており、生物学的な老化研究に留まらず、サムスンの本業であるIT関連技術の活用を目指している。 ・老化の基礎研究をシーズとした産業が国家レベルで進んでいる印象は乏しい。
シンガポール	基礎研究	○	↗	・National University SingaporeはKey AreaとしてAgeing研究を掲げ研究所・研究センターを統合し老化研究に力を入れている。 ・国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）とシンガポール科学技術研究庁（A*STAR）は合同で、「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業として実施する戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）」において、“Biological and Molecular Determinants of Human Ageing”（ヒト老化の生物学的・分子決定因子）に関する研究課題の公募を実施し、シンガポール側との合同評価を行い、2017年に採択課題を3件決定した。
	応用研究・開発	○	↗	・2018年世界最長寿命国となりながら出生率は世界最低レベルのシンガポールでは2050年には65歳以上の高齢者の人口に占める割合が50%以上と試算され、高齢化が深刻な社会問題となっていることから、老化研究への関心は高い。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) G. Zhang et al., “Hypothalamic programming of systemic ageing involving IKK- β , NF- κ B and GnRH”, *Nature* 497, no. 7448 (2013) : 211-216. doi : 10.1038/nature12143
- 2) A. Satoh et al., “Sirt1 extends life span and delays aging in mice through the regulation of Nk2 homeobox 1 in the DMH and LH”, *Cell Metab.* 18, no. 3 (2013) : 416-430. doi : 10.1016/j.cmet.2013.07.013
- 3) Y. Zhang et al., “Hypothalamic stem cells control ageing speed partly through exosomal miRNAs”, *Nature* 548, no. 7665 (2017) : 52-57. doi : 10.1038/nature23282
- 4) M. Yoshida et al., “Extracellular Vesicle-Contained eNAMPT Delays Aging and Extends Lifespan in Mice”, *Cell Metab.* 30, no. 2 (2019) : 329-342. doi : 10.1016/j.cmet.2019.05.015
- 5) P. Katajisto et al., “Asymmetric apportioning of aged mitochondria between daughter cells is required for stemness”, *Science* 348, no. 6232 (2015) : 340-343. doi : 10.1126/science.1260384
- 6) R. H. Houtkooper et al., “Mitonuclear protein imbalance as a conserved longevity mechanism”, *Nature* 497, no. 7450 (2013) : 451-457. doi : 10.1038/nature12188
- 7) J. Yoshino et al., “Nicotinamide mononucleotide, a key NAD (+) intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice”, *Cell Metab.* 14, no. 4 (2011) : 528-536. doi : 10.1016/j.cmet.2011.08.014
- 8) E. Verdin, “NAD⁺ in aging, metabolism, and neurodegeneration”, *Science* 350, no. 6265 (2015) : 1208-1213. doi : 10.1126/science.aac4854
- 9) L. Rajman, K. Chwalek and D. A. Sinclair, “Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules : The In Vivo Evidence”, *Cell Metab.* 27, no. 3 (2018) : 529-547. doi : 10.1016/j.cmet.2018.02.011
- 10) J. Yoshino et al., “NAD⁺ Intermediates : The Biology and Therapeutic Potential of NMN and NR”, *Cell Metab.* 27, no. 3 (2018) : 513-528. doi : 10.1016/j.cmet.2017.11.002
- 11) L. Mouchiroud et al., “The NAD⁺/Sirtuin Pathway Modulates Longevity through Activation of Mitochondrial UPR and FOXO Signaling”, *Cell* 154, no. 2 (2013) : 430-441. doi : 10.1016/j.cell.2013.06.016
- 12) J. Yuan et al., “Two conserved epigenetic regulators prevent healthy ageing”, *Nature* 579, no. 7797 (2020) : 118-122 . doi : 10.1038/s41586-020-2037
- 13) S. He and N. E. Sharpless, “Senescence in Health and Disease”, *Cell* 169, no. 6 (2017) : 1000-1011. doi : 10.1016/j.cell.2017.05.015
- 14) V. Gorgoulis et al., “Cellular Senescence : Defining a Path Forward”, *Cell* 179, no. 4 (2019) : 813-827. doi : 10.1016/j.cell.2019.10.005
- 15) Z. Dou et al., “Cytoplasmic chromatin triggers inflammation in senescence and cancer”, *Nature* 550, no. 7676 (2017) : 402-406. doi : 10.1038/nature24050
- 16) M. De Cecco et al., “L1 drives IFN in senescent cells and promotes age-associated inflammation”, *Nature* 566, no. 7742 (2019) : 73-78. doi : 10.1038/s41586-018-0784-9
- 17) C. D. Wiley and J. Campisi, “From Ancient Pathways to Aging Cells-Connecting Metabolism

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- and Cellular Senescence”, *Cell Metab.* 23, no. 6 (2016) : 1013-1021. doi : 10.1016/j.cmet.2016.05.010
- 18) B. G. Childs et al., “Cellular senescence in aging and age-related disease : from mechanisms to therapy”, *Nat. Med.* 21, no. 12 (2015) : 1424-1435. doi : 10.1038/nm.4000
- 19) J. L. Kirkland and T. Tchkonja, “Cellular Senescence : A Translational Perspective”, *EBioMedicine* 21 (2017) : 21-28. doi : 10.1016/j.ebiom.2017.04.013
- 20) L. Grosse et al., “Defined p16^{High} Senescent Cell Types Are Indispensable for Mouse Healthspan”, *Cell Metab.* 32, no. 1 (2020) : 87-99. doi : 10.1016/j.cmet.2020.05.002
- 21) J. M. Castellano et al., “Human umbilical cord plasma proteins revitalize hippocampal function in aged mice”, *Nature* 544 (2017) : 488-492. doi : 10.1038/nature22067
- 22) H. Yousef et al., “Aged blood impairs hippocampal neural precursor activity and activates microglia via brain endothelial cell VCAM1”, *Nat. Med.* 25, no. 1 (2019) : 988-1000. doi : 10.1038/s41591-019-0440-4
- 23) A. Takahashi et al., “Exosomes maintain cellular homeostasis by excreting harmful DNA from cells”, *Nat. Commun.* 8 (2017) : 15287. doi : 10.1038/ncomms15287
- 24) J. A. Fafián-Labora, J. A. Rodríguez-Navarro and A. O’Loghlen, “Small Extracellular Vesicles Have GST Activity and Ameliorate Senescence-Related Tissue Damage”, *Cell Metab.* 32, no. 1 (2020) : 71-86. doi : 10.1016/j.cmet.2020.06.004
- 25) B. Han et al., “Microbial Genetic Composition Tunes Host Longevity”, *Cell* 169, no. 7 (2017) : 1249-1262. doi : 10.1016/j.cell.2017.05.036
- 26) S. Yoshimoto et al., “Obesity-induced gut microbial metabolite promotes liver cancer through senescence secretome”, *Nature* 499, no. 7456 (2013) : 97-101. doi : 10.1038/nature12347
- 27) P. Smith et al., “Regulation of life span by the gut microbiota in the short-lived African turquoise killifish”, *eLife* 6 (2017) : e27014. doi : 10.7554/eLife.27014
- 28) C. Bárcena et al., “Healthspan and lifespan extension by fecal microbiota transplantation into progeroid mice”, *Nat. Med.* 25, no. 8 (2019) : 1234-1242. doi : 10.1038/s41591-019-0504-5
- 29) E. Blacher et al., “Potential roles of gut microbiome and metabolites in modulating ALS in mice”, *Nature* 572, no. 7770 (2019) : 474-480. doi : 10.1038/s41586-019-1443-5
- 30) A. Burberry et al., “C9orf72 suppresses systemic and neural inflammation induced by gut bacteria”, *Nature* 582, no. 7810 (2020) : 89-94. doi : 10.1038/s41586-020-2288-7
- 31) A. F. Fernández et al., “Disruption of the beclin 1-BCL2 autophagy regulatory complex promotes longevity in mice”, *Nature* 558, no. 7708 (2018) : 136-140. doi : 10.1038/s41586-018-0162-7
- 32) S. Nakamura et al., “Suppression of autophagic activity by Rubicon is a signature of aging”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 847. doi : 10.1038/s41467-019-08729-6
- 33) Y. Zhu et al., “The Achilles’ heel of senescent cells : from transcriptome to senolytic drugs” *Aging Cell* 14, no. 4 (2015) : 644-658. doi : 10.1111/accel.12344

- 34) J. N. Farr et al., “Targeting cellular senescence prevents age-related bone loss in mice”, *Nat. Med.* 23, no. 9 (2017) : 1072-1079. doi : 10.1038/nm.4385
- 35) M. Borghesan et al., “A senescence-centric view of aging : implications for longevity and disease”, *Trends Cell Biol.* 30, no. 10 (2020) : 777-791. doi : 10.1016/j.tcb.2020.07.002
- 36) M. Xu et al., “Senolytics improve physical function and increase lifespan in old age”, *Nat. Med.* 24, no. 8 (2018) : 1246-1256. doi : 10.1038/s41591-018-0092-9
- 37) C. Amor et al., “Senolytic CAR T cells reverse senescence-associated pathologies”, *Nature* 583, no. 7814 (2020) : 127-132. doi : 10.1038/s41586-020-2403-9
- 38) M. Wakita et al., “A BET family protein degrader provokes senolysis by targeting NHEJ and autophagy in senescent cells”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 1935. doi : 10.1038/s41467-020-15719-6
- 39) J. Irie et al., “Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men”, *Endocr J.* 67, no. 2 (2020) : 153-160. doi : 10.1507/endocrj.EJ19-0313
- 40) S. Yoshida et al., “The CD153 vaccine is a senotherapeutic option for preventing the accumulation of senescent T cells in mice”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 2482. doi : 10.1038/s41467-020-16347-w
- 41) S. R. Urfer et al., “A randomized controlled trial to establish effects of short-term rapamycin treatment in 24 middle-aged companion dogs”, *GeroScience* 39, no. 2 (2017) : 117-127. doi : 10.1007/s11357-017-9972-z
- 42) J. B. Mannick et al., “mTOR inhibition improves immune function in the elderly”, *Sci. Transl. Med.* 6, no. 268 (2014) : 268ra179. doi : 10.1126/scitranslmed.3009892
- 43) J. B. Mannick et al., “TORC1 inhibition enhances immune function and reduces infections in the elderly”, *Sci. Transl. Med.* 10, no. 449 (2018) : eaaq1564. doi : 10.1126/scitranslmed.aaq1564
- 44) S. Horvath and K. Raj, “DNA methylation-based biomarkers and the epigenetic clock theory of ageing”, *Nat. Rev. Genet.* 19, no. 6 (2018) : 371-384. doi : 10.1038/s41576-018-0004-3
- 45) W. Chen et al., “Three-dimensional human facial morphologies as robust aging markers”, *Cell Res.* 25 (2015) : 574-587. doi : 10.1038/cr.2015.36
- 46) S. Kim et al., “The frailty index outperforms DNA methylation age and its derivatives as an indicator of biological age”, *GeroScience* 39, no. 1 (2017) : 83-92. doi : 10.1007/s11357-017-9960-3
- 47) M. Scjultz et al., “Age and life expectancy clocks based on machine learning analysis of mouse frailty”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 4618. doi : 10.1038/s41467-020-18446-0
- 48) S. J. Mitchell et al., “Daily Fasting Improves Health and Survival in Male Mice Independent of Diet Composition and Calories”, *Cell Metab.* 29, no. 1 (2019) : 221-228. doi : 10.1016/j.cmet.2018.08.011
- 49) S. A. Asadi et al., “Alpha-Ketoglutarate, an Endogenous Metabolite, Extends Lifespan and Compresses Morbidity in Aging Mice”, *Cell Metab.* 32, no. 3 (2020) : 447-456. doi : 10.1016/

j.cmet.2020.08.004

- 50) S. Stekovic et al., “Alternate Day Fasting Improves Physiological and Molecular Markers of Aging in Healthy, Non-obese Humans”, *Cell Metab.* 30, no. 3 (2019) : 462-476. doi : 10.1016/j.cmet.2019.07.016
- 51) R. de Cabo and M. P. Mattson, “Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease”, *N. Engl. J. Med.* 381 (2019) : 2541-2551. doi : 10.1056/NEJMr1905136
- 52) T. Tchkonian and J. L. Kirkland, “Aging, Cell Senescence, and Chronic Disease : Emerging Therapeutic Strategies”, *JAMA* 320, no. 13 (2018) : 1319-1320. doi : 10.1001/jama.2018.12440
- 53) S. J. Olshansky, “From Lifespan to Healthspan”, *JAMA* 320, no. 13 (2018) : 1323-1324. doi : 10.1001/jama.2018.12621
- 54) N. Barzilai et al., “Aging as a Biological Target for Prevention and Therapy”, *JAMA* 320 (2018) : 1321-1322. doi : 10.1001/jama.2018.12621
- 55) D. W. Lamming et al., “Rapalogs and mTOR inhibitors as anti-aging therapeutics”, *J. Clin. Invest.* 123, no. 3 (2013) : 980-989. doi : 10.1172/jci64099
- 56) N. Barzilai et al., “Metformin as a Tool to Target Aging”, *Cell Metab.* 23, no. 6 (2016) : 1060-1065. doi : 10.1016/j.cmet.2016.05.011

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・応用・臨床)
(生理・恒常性)
基礎・応用・臨床
科学技術振興機構
研究開発戦略センター

2.3.4 マイクロバイオーーム

(1) 研究開発領域の定義

常在細菌を中心に各組織に常在する微生物叢（マイクロバイオータ）とそれが持つ遺伝子を解析し、そのバランスの破綻がいかなる疾患・健康被害をもたらすかを理解することで、健康維持や疾患治療に応用する研究領域。常在微生物叢に含まれる有用微生物の可能性を探索するとともに、従来のプロバイオティクスや機能性食品の利用可能性の拡大も目指す。常在微生物叢の差異に着目することで、より精緻な疾患のサブグループ化、さらには医薬品や食品の有効性を見極める個別化医療・個別化栄養の実現も期待できる。

常在微生物叢は全身の体表面に存在するが、特に研究が進んでいるのが腸内の細菌叢である。これら腸内細菌叢は腸内フローラとも呼ばれ、通常ヒトでは約1,000種類の細菌種が含まれる。用語の定義として、マイクロバイオータや腸内フローラが、微生物の種類・名称を意識した言葉であるのに対し、マイクロバイオーーム（microbiome）は、菌叢が全体として保有する「遺伝子」あるいは「機能」を意識して用いられる用語である。

(2) キーワード

マイクロバイオーーム、微生物叢、常在菌、腸内フローラ、感染症、免疫、食事、肥満、プロバイオティクス、メタゲノム、メタボローム、個別化医療、個別化栄養、ワクチン、ファージ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

腸内フローラはビタミンや必須アミノ酸の生成、難分解性多糖を始めとする食餌成分の代謝を介した有用代謝物質の産生、有害代謝物質の解毒、病原体に対する生物学的防御バリア、腸管の分化誘導など、宿主の生理や健康維持に対して非常に大きな役割を果たしていることが次々と明らかになっている。宿主は、腸内フローラの働きに大きく依存する形で進化してきたと考えられ、ノーベル賞受賞者である Lederberg は、宿主と腸内フローラは1つの超有機体（superorganism）であると提唱している¹⁾。これらの研究を加速させる事で、生命の理解を大きく深化し、同時に健康状態の維持（栄養を通じた腸内フローラ改善や腸内フローラに応じた適切な栄養供給など）、革新的な医療技術の創出（有用菌群或いは抽出分子の製剤化、腸内フローラ機能に対応した薬物代謝・動態制御）など、社会にもたらすインパクトも極めて大きい研究領域であると言える。

また、わが国の社会動向の観点からも研究の重要性は高い。潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、多発性硬化症、肥満、糖尿病、高脂血症、喘息、アトピー性皮膚炎、はすべて右肩上がり患者数が増加している。特に、潰瘍性大腸炎、クローン病、多発性硬化症は、厚生労働省の難病指定となっており、医療費助成の対象となっているが、今後このまま患者数が増加すれば、助成基準の厳密化や難病指定からの除外を考慮せざるを得ない状況と考えられ、社会問題となっている。これまでにこれら疾患の原因解明のために宿主のゲノムワイド関連解析（Genome Wide Association Study：GWAS）が盛んに行われ、疾患に関連する多数のSNPsが明らかになっている。しかしこのような罹患者数の漸増が、遺伝的要因が増加したためとは考えにくく、外的要因、とくに腸内フローラの変化の関与が強く疑われている。実際、海外の大規模メタゲノム解析によって、上記のいずれの疾患にも、構成菌種の「多様性の減少・単純化」「特定の細菌の定着・増加」「菌叢構成の不安定」などを特徴とする dysbiosis が見られることが報告されている。腸内フローラは、

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

食生活の影響を大きく受けることが知られていることから、近年の生活習慣・食生活の変化によって日本人の腸内フローラが大きく変化し、疾患感受性に影響を与えている可能性が示唆されている。すなわち、わが国の疾患動態の変遷のカギを握るのが腸内フローラであるとも言え、その解析と解決策の提示は高い社会ニーズを有すると言える。

【研究開発の動向】

腸内フローラの研究は、1950年代、培養法を基盤とした研究から本格的に始まった。腸内細菌の培養、特に嫌気性培養技術の発展には、わが国の細菌学者の大きな貢献があった。しかし、腸内細菌の多くは培養が困難な「難培養性菌」である。また、菌の単離培養に基づく生化学的性状による分類だけでは、腸内フローラ全体を俯瞰するには至らず、その解析には限界があった。これに対して1980年代に、PCR法などの分子生物学的手法を用いた、培養に依存しない研究手法が導入された。すべての細菌は16SリボソームRNA遺伝子（16S rRNA遺伝子）というタンパク質合成に関わる必須遺伝子を持つ。16S rRNA遺伝子には、ほとんどの細菌がもつ共通配列領域があり、この領域にプライマーを設計し、菌種によって多様な領域を挟む形でPCRを行い、増幅されたPCR産物の遺伝子配列をシーケンスすることで、どのような細菌がその環境に存在していたかがわかる。これをクローンライブラリー法と呼ぶ。第3の方法として1998年頃から提唱されたのが、「メタゲノム解析」である。メタゲノムとはサンプル中の全細菌集団からそのDNAプールを抽出・純化し、細菌叢に含まれるすべての細菌のゲノム塩基配列を直接読むものである。特に、上述した16S rRNA遺伝子のPCR増幅産物を網羅的に解析する手法を「16S rRNA遺伝子解析（16S解析）」と言い、今日最もよく用いられる細菌叢解析法である。しかし、当時のシーケンサーではあまりにも時間と費用を要したため、腸内フローラの細菌種の構成、個人差、年齢差、具体的な遺伝子数とその機能、などの基本的な疑問に答えることも困難であった。その後、次世代シーケンサーが相次いで開発され、シーケンシングコストの低下、long read解析技術の向上、解析スピードの圧倒的な向上などにより、メタゲノム解析研究は急速な広がりを見せた。

腸内フローラの構成や機能理解のため、2008年から米国で開始されたヒトマイクロバイオームプロジェクト（HMP）と、欧州中心のMetaHITプロジェクトは、特筆すべき成果をあげた。これらのプロジェクトでは、ヒト腸内フローラから細菌DNAを抽出し、腸内フローラに含まれるすべての細菌のゲノム塩基配列を次世代シーケンサーで直接解読する、いわゆる「ショットガンメタゲノム解析」が行われた。その結果、腸内フローラが保有する遺伝子数は、全体で数十万～数百万個とヒトの約2万個を遥かに超えることが明らかとなり、予想を大きく上回る多彩な機能をもつと想定された。

腸内フローラは一つの「臓器」として働いており、その不全は、様々な慢性疾患の原因・増悪因子となることがわかってきた。実際、メタゲノム解析から、腸内フローラの異常（腸内細菌の構成異常）が、慢性炎症性腸疾患（IBD）、慢性関節リウマチ、喘息、2型糖尿病、肥満、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）、移植片対宿主病、肝硬変、自閉症など様々な全身性疾患において観察されている。また、ワシントン大学のGordonらが、肥満のヒトの便を無菌マウスに投与し、肥満が腸内フローラによって伝搬することを報告している²⁾など、dysbiosisと呼ばれる腸内フローラの異常が疾患と単に相関するだけではなく、原因となることも明らかにされてきた。それに対し、健常者の糞便投与（便移植）が、dysbiosisを起こしたフローラを改善し、難治性偽膜性腸炎が極めて効果的に改善・治癒したという無作為抽出試験が発表された³⁾。この便移植の有効性は、「dysbiosisがある種の疾患の原因となる」ことを示すと同時に、「腸内フローラは操作可能である」と明確に示したproof of principleと言える。こうした事例から、ヒト腸内フローラに関する研究は大きな注目を集める生物学的研究分野へと急成長している。さらに最近では疾患だけでなく、様々な身体機能に

も影響を与えることが判明している。例えば、マラソン選手を対象にした研究から、マラソン後で増加する菌として *Veillonella* 属が同定され、さらに動物モデルを用いた検証から、運動中に筋肉から産生された乳酸の一部が腸管内に流れ込み、*Veillonella* 属菌が乳酸からプロピオン酸を産生し、その後、門脈から再吸収されたプロピオン酸が運動パフォーマンスの向上につながることを示唆された⁴⁾。動物モデルを併用することで、各身体機能における腸内細菌の役割とメカニズムが徐々に解明されてきている。

食事は腸内フローラに大きく影響を与えていることが明らかになっている。例えば、高脂肪食や低繊維食、単一の食事は容易に腸内フローラを変化させ、多様性を減少させることが明らかになっている。また、アフリカ原住民と欧州の子どもでは、食事の違い（繊維摂取量の違い）によって腸内フローラに大きな違いが見られ⁵⁾、それによってアレルギーなどに対する感受性の違いが示唆されている。別の研究では、高齢者のマイクロバイオームが解析され、特に施設に入所している高齢者において *dysbiosis* が見られることが報告されている。*dysbiosis* は腸管バリア機能を低下させるため、施設入所高齢者は感染症リスクが高い傾向にあると考えられる。バングラデシュやアフリカにおける飢餓・低栄養も、腸内フローラを大きく変化させ、この場合も腸管バリア機能を低下させ、感染症リスクが非常に高くなることが報告されている⁶⁾。正しい食事・食料支援が、単に栄養問題を解決するだけでなく、腸内フローラの正常化に繋がり、様々な意味で良い影響を与えることが再認識され、社会的・公衆衛生的にも非常に重要である。また、Irish Travellers と呼ばれる一般社会から離れてキャンプ生活を送るアイルランドの人々を対象とした研究からも、生活様式の変化が腸内フローラに影響を与えることが示されている⁷⁾。日本国内においても、古来からの生活様式が変化中、日本の地域特性を踏まえた統合的な研究が進むことで、今後、どのような食品・食生活が腸内フローラの機能を向上させ、健康・長寿・疾患治療に役立つのか、徐々に解き明かされていくものと考えられる。

現在の最も一般的なプロバイオティクスの定義は、「適正な量を摂取することにより宿主に有用な作用を発揮する生きた微生物」である^{8), 9)}。「有用な作用」として、整腸作用（便秘や下痢の軽減など）、感染症、アレルギー、自己免疫疾患、あるいは様々な生活習慣病の予防や症状の軽減が期待されている。プロバイオティクスは主にこれを含有する食品やサプリメントとして広く世界の一般生活者に普及してきた。近年では腸内フローラと健康に関する世界的な関心の急激な高まりの中で、プロバイオティクス市場はさらに拡大が続いている¹⁰⁾。多岐にわたるプロバイオティクスの作用やその作用メカニズムの多くは製品に用いられる菌株特異的に示されており、科学的証拠のレベルも異なる¹¹⁾。それゆえに、プロバイオティクスの有用性に関する統一的な見解を得ることを困難にしている。将来的に同様の作用メカニズムを有する複数のプロバイオティクス菌株のカテゴリー化も予想されるが、これを達成するための課題は多い¹²⁾。

腸内フローラは、腸管局所だけでなく、全身臓器に影響を与えている。例えば、遠隔臓器におけるアレルギーや自己免疫疾患に対する感受性を変えることが知られている。喘息、アトピー性皮膚炎、関節リウマチ、多発性硬化症、2型糖尿病などにおける *dysbiosis* も報告されている¹³⁾。乳幼児期の抗生物質の使用や食事が、成人してからの腸内フローラにも影響することで、免疫疾患に対する感受性を決定することが示唆されている¹⁴⁾。免疫系以外にも、脂質代謝や耐糖能制御、精神・脳機能など、宿主の生理活動や健康維持において広く影響を与えていることが明らかになってきている。例えば自閉症と腸内フローラのバランス異常との関係が報告されている¹⁵⁾。このような腸内フローラの全身への影響は、多くの場合腸内フローラが生み出す代謝物質が重要な働きをする。腸内フローラによって生み出される生理活性を持つ代謝物質を明らかにする目的で、次世代シーケンサーによるメタゲノム解析と、質量分析によるメタボローム解析を組み合わせた、いわゆる統合オミクスアプローチによる腸内フローラ由来代謝物質の網羅的解析が用いられている。例えば、腸内フローラの *dysbiosis* は、腸以外の発がんにも影響を与えることが知られているが、原（大阪大）は、高

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

脂肪食とそれに伴う肥満が腸内フローラを変化させ、二次胆汁酸の一つであるデオキシコール酸の産生能の高い細菌種の増殖を促し、産生されたデオキシコール酸が肝臓における発がんを促進することを報告している¹⁶⁾。また小川(京大)や木村(東京農工大)は食用油に含まれるリノール酸の代謝物である13-hydroxy-9(Z),15(Z)-octadecadienoic acidが腸内細菌依存的に産生され、上皮細胞に発現するGPR40を介して腸管バリアを増強し、炎症性腸疾患を改善することを示している。重要な点として、基質となるリノール酸は必須脂肪酸であることからその量は食事に依存しており、いくら代謝活性を持つ腸内細菌が存在しても本代謝物質の生産量は食事の内容により異なることになる。逆にいくらリノール酸を摂取しても代謝できる腸内細菌が存在しないとこの代謝物質は産生されない。現在、メタボローム解析に用いる分析機器の高性能化と優れたパイプラインによって、腸内フローラから産生される代謝物質カタログが増えつつあるが、今後はここに腸内フローラ由来の情報だけでなく、代謝物質の基質となる食品の情報や酵素活性の情報も付与することで、「食品-腸内フローラ間代謝による代謝物質の産生」を連動させた情報収集がこれからの大きなテーマになっていくものと考えられる。

疾患と関連する腸内フローラ研究から、構成菌種の変化と同時に、特に相関して変動する菌種と遺伝子が明らかになっている。炎症性腸疾患では、健康者と比べて著しく多様性が減少する特徴があり、*Faecalibacterium prausnitzii*など炎症抑制に関わる菌種¹⁷⁾や*Coprococcus comes*など酪酸産生遺伝子を持つ菌種の減少が見られる。つまり、単一菌が原因となるのではなく、全体の菌叢構造異常が関与すると考えられている¹⁸⁾。そのため今後は「菌-菌」間の相互作用といった解析も重要である。2型糖尿病では、菌種の多様性の減少はそれほど顕著ではないが、菌叢全体の遺伝子において機能的なdysbiosisが起きることが知られている¹⁹⁾。肝硬変では、*Streptococcus*や*Veillonella*など通常口腔に定着する細菌種が腸管内で増加しており、膜輸送系の遺伝子やアンモニア産生に関わる遺伝子の増加が見られる²⁰⁾。慢性関節リウマチでは、*Prevotella copri*の増加が観察される²¹⁾。この様に疾患と連動して増減する細菌種や遺伝子は疾患バイオマーカーとなるため、その同定とその応用に関する研究が、アカデミアはもちろんのこと企業単位でも精力的に進められている。また、疾患と関連する腸内フローラ研究は、当該コホートのサイズが大きいほど正確になるため、今後、ますます大規模化していくものと考えられる。

宿主に対して特定の機能を有するヒト常在菌種を探索し、疾患治療へと結びつけようとする研究も見られる。たとえばこれまでに、腸管粘膜に局在する制御性T細胞の分化誘導を促進するクロストリジウム目菌群²²⁾や、腸管出血性大腸菌O157に由来する志賀毒素の上皮障害作用を抑制するビフィズス菌²³⁾など、宿主にとって有益と考えられる菌種が同定されている。一方で、大腸がん粘膜に特徴的に存在する*Fusobacterium nucleatum*²⁴⁾や*Bacteroides fragilis*²⁵⁾など、悪影響を及ぼす細菌種も同定されている。さらにこれらの菌を制御することで疾患の予防や改善につなげようとする試みも開始されている。例えば、ワクチンの概念を用い、肥満や糖尿病との関連が報告されている腸内常在細菌(*Clostridium ramosum*)に対する免疫応答をワクチン接種により誘導したところ、ヒト肥満者の糞便を定着させたノトバイオートマウスに高脂肪食を与えることで誘導される肥満や糖尿病症状が改善していた²⁶⁾。このように抗生物質に変わる特異性の高い腸内細菌制御の可能性が見えてきている。機能細菌の同定には、ノトバイオート技術と嫌気性菌培養技術を組み合わせた解析システムが極めて有効である。すなわち、メタゲノム解析などデータ駆動型のトップダウン的戦略に対して、個々の細菌種を単離培養し、マウスへの投与によってその実験データを1つ1つ獲得するボトムアップ型の研究である。そのためには日本が得意とする培養技術の高度化も重要な課題である。同定された機能的細菌種・その遺伝子・代謝物質は、疾患と細菌叢との関係や発症メカニズムの解明、さらには疾患の予防や治療法の開発につながると期待される。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

腸管粘膜に局在する制御性T細胞の分化誘導機構では、まず*Clostridia*目菌群が食事成分から代謝産する短鎖脂肪酸、なかでも酪酸が重要な役割を果たすことが示された。さらに、腸内細菌により修飾され産生される二次胆汁酸が制御性T細胞の分化に関わることが示された^{27), 28), 29)}。また、金井（慶応大）らは、腸管粘膜に局在する制御性T細胞の分化が迷走神経の肝臓枝からの刺激により制御を受けており、腸-脳-肝の連関が関わることを示した³⁰⁾。このように、腸内細菌による制御性T細胞の腸管粘膜での分化は、複雑な制御を受けていることが明らかになっている。

腸内細菌が作り出す代謝物質では、酢酸などの短鎖脂肪酸が腸管上皮細胞に作用することが示されていたが、さらにコハク酸が腸のユニークな上皮細胞であるタフト細胞に作用し、2型免疫応答を惹起することが示された³¹⁾。また、乳酸が、腸内細菌依存的に腸管腔内で代謝産され、腸管上皮や腸管粘膜のミエロイド細胞に作用することが示された³²⁾。このように、腸内細菌の作り出す代謝物質の生理作用が次々と明らかになっている。このような中、腸内細菌の作り出す代謝物質の疾患との関わりも示唆されている。コリンの腸内細菌依存的代謝物質のトリメチルアミンが肝臓で代謝されて産生されるトリメチルアミン-N-オキシドが動脈硬化の誘導に関わることが以前に示されていたが、近年、筋萎縮性側索硬化症でdysbiosisが認められ、その結果、血中のニコチンアミド濃度が低下することがその病態に深く関わることも示されている³³⁾。

また最近の研究から、薬の効果も腸内フローラの影響を受けることが判明してきた。例えば、免疫チェックポイント阻害薬は新たな抗がん療法の1つとして期待されているが、薬価の高さに加え、有効性が個人により異なることが課題となっている。それに関し、最近の報告によると腸内フローラの構成によりその薬効が異なることが報告されている。また古くから漢方薬は腸内フローラによる代謝を受けることで薬効を示すことが知られているが、腸内フローラの違いにより薬効が異なることが予想される。また腸内フローラや発酵食品に使用されている微生物の一部は代表的な薬の代謝酵素であるシトクロームP450を持つことが知られている。シトクロームP450は多くのサブタイプと遺伝子多型が存在し、その違いにより薬効が異なることが知られているが、微生物もこれら酵素を有することを考えると各種薬品の示す薬効に腸内細菌が関与することは十分にあり得ると考えられる。シトクロームP450ではないが、薬物代謝に関連し、パーキンソン病治療薬であり脳内でドーパミンに変換されるプロドラッグとして経口投与されるL-dopaにおいて、観察される効果や副作用の個人差を説明する一因として、腸内細菌叢の関与が示されている³⁴⁾。この研究では、腸内細菌の一種である*Enterococcus faecalis*が腸内でL-dopaをドーパミンに変換すること、さらに*E. lenta*がドーパミンをtyramineにまで変換すること、さらには腸内細菌によるL-dopaからドーパミンへの変換を選択的に抑制可能な創薬の可能性が示されている。これらの知見から、腸内細菌叢の測定により薬剤の投与必要量を推定する臨床検査法や腸内細菌による薬物代謝活性制御を標的にした薬剤開発が期待される。また近年の研究から、これら腸内フローラや食品に含まれる微生物は、食品の代謝にも関わることを示されており、その実効代謝物質も同定されている。これらを勘案すると、摂取した食品がどのように代謝され、どのような効果を発揮するのかも、腸内フローラの影響を受けると考えられる。このような腸内フローラを介した薬効、食事の効果の個体差を考慮することは、個別化医療や個別化栄養の観点からも重要であると言える。

マイクロバイオームが主に細菌のゲノム解析を指すのに対して、バイローム (virome) は常在ウイルスに関するメタゲノム解析を指す。常在する細菌には、とくにバクテリオファージが多数感染しており、それらが有する遺伝子は細菌の10倍とも言われている。ファージの存在は、細菌叢の構造を変え、多様性を増加させると考えられる。米国ワシントン大学のグループが、双子の子どもとその母親の腸内細菌に寄生しているウイル

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

スのメタゲノム解析を行い、バイロームは遺伝的なつながりに関わらず1人1人でユニークなパターンをとっており、環境によってもほとんど変化せず安定である事を報告している³⁵⁾。米サンディエゴ州立大学のグループは、12人の被験者から提供された便サンプルに含まれるDNAを解析し、*Bacteroides*属菌に寄生しているウイルスを発見し、「crAssphage (クラスファージ)」と名付けている³⁶⁾。また宿主細胞に潜伏感染するノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスやヘルペスウイルスなどが宿主の常在菌に対する応答性を変化させることも報告されており、今後、常在ウイルスと宿主の生理機能や疾患との関連についてさらに研究が進むものと考えられる。ファージにより腸内細菌叢をコントロールする戦略の可能性も提唱されている。例えば、アルコール性肝炎の患者で増加している*Enterococcus faecalis*に特異的なファージを投与することで、アルコール摂取により腸内で増加した*E. faecalis*の比率が低下すると共に、肝炎症状が改善することが示されている³⁷⁾。“Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)” (胎芽期・胎生期から出生後の発達期における種々の環境因子が、成長後の健康や種々の疾病発症リスクに影響を及ぼすという概念) が提唱されている³⁸⁾。この「環境因子」としての腸内フローラの重要性が増している。例えば、胎盤や羊水における細菌叢の存在が報告されている³⁹⁾。また、腸内常在性のビフィズス菌が母子間で垂直伝播することも報告されている⁴⁰⁾。乳児における腸内フローラの形成は生後直後から始まり、いわゆる成人型に安定する3歳ころまで、急激な変化を遂げる^{41), 42)}。生後直後の腸内フローラをよりよく制御することが、児のその後の健康な成長に重要であることは想像に難くない。特に、乳児期間の主たる栄養である母乳に含有される母乳オリゴ糖の種類の利用能によって腸内に生着するビフィズス菌の種類が遷移することもわかってきた⁴³⁾。プロバイオティクスの介入研究として、2001年にKalliomäkiらが、アトピー性皮膚炎の家族歴を有する妊婦による周産期のプロバイオティクスの摂取により児のアトピーの発症率が有意に減じた、と報告⁴⁴⁾して以来、同様の多くの臨床研究が実施されている⁴⁵⁾。木村 (東京農工大)、長谷 (慶応大) らは、様々な生理活性を有している腸内細菌の代謝物質である短鎖脂肪酸が、妊娠時に母体から胎児の血流に入り、GPR41, GPR43を介し、胎児の代謝、内分泌系の発達を促し、成長時のエネルギー代謝を調節することを明らかにした⁴⁶⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

【海外】

健康者あるいは疾患に関連する細菌叢をメタゲノム解析し比較するには、効率良く多数の被験者からサンプルを収集し、データ解析を行う必要がある。それには多施設共同の大規模共同研究が必要である。そこで、2004年頃から世界で議論が開始され、米国においてヒトマイクロバイオームプロジェクト (HMP) が、そして欧州においてはMetaHITが、2008年にそれぞれ開始された。

米国 HMP は、米国 NIH 主導で総額約2億ドル、8カ年計画であり、第一期 HMP (FY2008～FY2012) では、健康者成人の、気道、皮膚、口腔、消化器系および腔からサンプルを採取し、マイクロバイオームのゲノムリファレンスデータセットを収集し、最大級の「健康な遺伝子カタログ」作成を目標とした16S解析およびメタゲノム解析が進められた。HMPでは単にシーケンス解析を行うだけではなく、パイプラインとよばれる計算機ツールの開発も進められた。このために、データ解析・調整センター (Data Analysis and Coordination Center : DACC) が設立され、解析ソフト/サンプリングプロトコル/リファレンスゲノムをHMPメンバーで共有し、配列解読/データ取り込み/統計解析を中央拠点化する体制が整えられた。またDACCはマイクロバイオームのデータをグループ共通の情報源とするため、倫理的・法的関連事項を整備し、得られた統合データセットを、即座に公共のデータベースに公開する方針をとっている。これまでに、健康者成人300名の15 (男性) あるいは18 (女性) の部位から採取されたサンプルのマイクロバイオーム解析が行

われ、非常に大きなゲノムリソースが構築され、約500万個の遺伝子が「カタログ化」された⁴⁷⁾。この解析で明らかとなった1つの主要な結果は、構成細菌種は個人差が大きい、フローラ全体としてもつ遺伝子の潜在的な代謝能力に個人差はあまりないということである。さらに第二期 HMP (FY2013～FY2016) では、クローン病、潰瘍性大腸炎、小児炎症性腸症候群、新生児壊死性腸炎、食道腺がん、肥満、などの各疾患に関連づけられたマイクロバイオームの特性を評価するため、フローラと宿主の両方に関する生理学的特徴の「統合的データセット」作製を目指した研究が進められた。HMPの最終年度である2016年、米国ホワイトハウスは、National Microbiome Initiative (NMI)⁴⁸⁾と題して、約120億円を2016年と2017年の国費から支出し、さらに大学・企業に対して合計約400億円をマイクロバイオームに関する研究に要請し、合計500億円以上がマイクロバイオーム研究に投入された。

欧州ではMetaHIT (Metagenomics of Human Intestinal Tract) が2008年に発足し、4年半で公的資金 (European Commission) 1,140万ユーロを含む計2,120万ユーロ (28億円) を投資し、比較的小規模な研究体制でありながら、多くの成果をあげている。このプロジェクトでは中国と欧州の協力体制のもと、8カ国の14研究・産業機関からの50名以上の研究者からなるコンソーシアムが形成され、特に腸内フローラに関するマイクロバイオーム解析が推進された。この結果、124名の欧州人からの糞便DNAサンプルをシーケンスし、アセンブルし、330万の遺伝子カタログを得ている⁴⁹⁾。また、定量的メタゲノム解析法を開発し、例えば、ヒト集団が腸内フローラ組成に基づいて3つのグループ (エンテロタイプと名付けた) に分類できることを報告している⁵⁰⁾。エンテロタイプは、*Bacteroides*タイプ、*Prevotella*タイプ、*Ruminococcus*タイプに分けられ、この3タイプは地域に依存せず存在することが示されている。またMetaHITでは、炎症性腸疾患、2型糖尿病、肥満、肝硬変などの疾患患者の便サンプルをメタゲノム解析し、遺伝子カタログを作成している。いずれの疾患においてもdysbiosisが観察され、全体として保有する遺伝子数が減少し、機能的に劣った菌の構成となっていることが示された。疾患それぞれにdysbiosisの特徴があり、関連する細菌種と遺伝子が存在することが明らかとなり、それら遺伝子の将来的なバイオマーカーとしての活用が期待されている。現在、MetaHITはフランス政府によってサポートされるMetaGenoPoliSプログラムへ引き継がれ、健康と疾患に関連するマイクロバイオーム解析が継続して行われた。国際協力の取り組みとしては、2008年にThe International Human Microbiome Consortium (IHMC) が設立された。これは、腸内細菌研究を各国で散発的に行うのではなく、一定の基準、条件の下でデータ取得を行い、共通データベースを構築することで、国際協力による研究の効率化を高めることを目的としている。わが国からは、服部 (早大) が中心となって設立したHuman MetaGenome Consortium Japan (HMGJ) が参加しており、さらに、服部、大野 (理研)、Taylor (理研) がIHMCのsteering committee memberとなっている。

これら世界的な大型プロジェクトの成果もあり、世界経済フォーラムが2014年の「新興技術トップ10」の1つに、「ヒトマイクロバオーム治療薬」を挙げている⁵¹⁾。マイクロバイオーム研究は、健康・医療戦略の観点からも非常に注目されていると言える。腸内フローラ改善としては、乳酸菌やビフィズス菌と言ったいわゆるプロバイオティクスが古くから用いられてきた。しかしプロバイオティクスとして用いられている細菌種は、「単独」投与ではdysbiosisの特徴である多様性の減少・単純化を補うには至らず、臨床上的有効性が十分に確認されたものは少ない。こうした状況下で有望視されたのは、健康なヒトの便をそのまま投与する「便移植」である。難治性偽膜性腸炎のように、無作為抽出試験によって便移植の有効性が明らかになった疾患もあり⁵²⁾、便移植関連の学術論文数および登録臨床試験数はここ最近、急増している。2012年には、米国マサチューセッツ工科大学 (MIT) の研究者らが非営利組織OpenBiomeを設立し、簡便に、安く、安全に、便移植を行えるよう糞便バンク構築を目指しており、現場での体制は整いつつある。dysbiosisの特徴が多様

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

性の減少であるため、多様な菌が大量に含まれる便そのものを用いることは、ある意味理にかなっていると言える。しかし便移植は、病原体が含まれる危険性も有り、長期的には別の疾患（特に感染症）の発症を高めるかもしれないというリスクがある。このため米国食品医薬局（Food and Drug Administration: FDA）は、「便」は「New drug」と捉えるべきであり、便移植の実施には、新薬治験許可申請（Investigational New Drug Application: IND）が必要であると勧告している。FDAは、より好ましい方法として、便の中で中心的な役割を担っている有効な菌種、もしくはそれに由来する生理活性物質を同定し、便移植に代わるような治療法の開発を推奨している。

こうした状況を受けて、米国 Seres 社は、健康人糞便をエタノール処理した SER-109 を開発した。SER-109 は、第一相臨床試験において、Clostridium difficile 菌感染による腸炎に対して極めて高い治療効果を示し、FDA の「Break through therapy」として期待され、現在は第三相試験が進められている。

米国 Synlogic 社は、独自の技術を用いて、細菌が周囲のアミノ酸やフェニルアラニン濃度を検出して遺伝子の発現が誘導されるように改変した細菌の作製に成功している。それらを高アミノ酸血症や高フェニルアラニン血症治療に、臨床応用する取り組みも進められている。

【国内】

日本人の腸内フローラは、例えばビフィズス菌を多く保有する人の割合が多い、また海藻の多糖類を分解する酵素を保有する細菌種が存在するなど、独特の特徴があることが知られている。その為、マイクロバイオーム研究を医療や健康科学に応用する際、欧米のデータをそのまま利用できない事が予想され、海外プロジェクトとは一線を画した、わが国独自のマイクロバイオーム研究が必要である。しかしマイクロバイオーム領域において、特にメタゲノム解析において、わが国は欧米に大きく遅れを取っている。わが国でも 2005 年当時、黒川（東工大、現遺伝研）、服部、林（宮崎大、現九大）らが中心となって Human Metagenome Consortium Japan（HMGJ）が立ち上がり、日本人 13 人の腸内マイクロバイオーム解析が行われ、その結果が 2007 年に報告されている⁵³⁾。その後、個々の研究者が個別にサンプル収集と解析を行っている状況が続いた。そのような中、2016 年 3 月に JST-CRDS から戦略プロポーザル「微生物叢（マイクロバイオーム）研究の統合的推進～生命、健康・医療の新展開」⁵⁴⁾ が刊行され、わが国がトップダウンで推進すべき、マイクロバイオーム分野の研究開発戦略のあるべき姿が提言された。その後、2016 年 4 月に AMED の新規 CREST/PRIME 領域「微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づく疾患発症のメカニズム解明」（2016～2022 年）が開始され、他にも大型のファンディングが官民で始まっている。さらに、このような動きと協調する形で、2017 年 4 月に製薬企業を中心とした企業コンソーシアムが一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアムとして設立され、解析の標準化および成果の応用展開における役割が期待されている。また上記の AMED-CREST 事業において解析拠点の 1 つにもなっている医薬基盤・健康・栄養研究所においては、独自に立ち上げた複数のコホートを対象にした研究から、3,000 名以上の健康人を対象に腸内細菌叢の 16S rRNA 解析とショットガンシーケンスを終えており、現在、健康診断データや疾患歴、食事や身体活動などの生活習慣、メタボローム、サイトカインなどのメタデータと付随したデータベースの構築が進められている。

わが国の「菌の単離培養技術」は世界的な定評がある。腸内フローラ研究の主体が「菌の単離培養に基づく生化学的性状による分類」であった時代より、光岡らによる先駆的培養法の確立など、わが国における腸内フローラ研究は世界をリードしていた。それら培養技術は、大学・研究所あるいは企業において、分散した比較的小さな研究コミュニティとして受け継がれており、世界的にみると充実した単離菌株ストックライヴ

ラリが存在しているが、それでもまだ腸内フローラ全体のカバー率から考えると低い。また、1968年に日本無菌生物ノトバイオロジー学会が発足しているように、わが国には無菌マウス、ノトバイオートマウス作成維持における長年の技術蓄積がある。理化学研究所・統合生命医科学研究センターには現在約50台のビニルアイソレーターが設置され、無菌マウスを用いた活発な研究が展開されている。海外でも大学や企業で無菌マウス飼育施設が配備されているが、微生物の混入事故がしばしば起こるなど、無菌マウスの維持が容易でない。これに対し、わが国の施設では、そのような事故はほとんど見受けられず、高い技術水準にある。

微生物叢と宿主（ヒト）との「相関関係」解析からさらに踏み込んで、詳細な因果関係の理解を進め、微生物叢の制御・治療技術を開発する取り組みがみられる。これまでの研究から、微生物叢は多種多様であるが、例えば宿主（ヒト）との相互作用において鍵となる微生物や生理活性物質はある程度絞られることがわかっている。このことから、ある表現型を指標として、関連性が強く示唆される微生物集団をノトバイオート技術によって絞り込み、その菌の培養へ挑戦する、というアプローチが非常に有効である。そして、わが国はこのアプローチにおいて、独自の手順を確立した世界トップレベルの技術を有するといえる。例えば、本田（慶大）は、ノトバイオート技術を用いたスクリーニングにより、インターロイキン-17を高産生するTh17細胞を特異的に誘導するマウス腸内細菌としてセグメント細菌を同定した⁵⁵⁾。セグメント細菌は、世界でもわが国のヤクルト中央研究所とフランスのパスツール研究所だけが単離していた菌であった。また、同様の技術を用い、免疫系恒常性維持に重要な役割を果たしている制御性T細胞（Treg細胞）を特異的に誘導する、クロストリジア属細菌種をマウスおよびヒトで同定することに成功している^{56), 57)}。このTreg細胞誘導性ヒト便由来クロストリジア属17菌株カクテル（VE202）に関する特許は、2015年にVedanta Bioscience社を介してJanssen Biotech, Inc.へ総額2億4,100万ドルで導出された。現在、Janssen Biotechによって、潰瘍性大腸炎に対するVE202のフェーズ1試験が開始されている。当該臨床試験が成功した場合、特定の生理機能を指標として単離した菌株による初めての臨床応用例となり、上述のSER-109よりも優れたTransformative medicineとして世界的にも注目されている。一方、福田真嗣（慶大）や大野らは、同研究を発展させ、Treg細胞誘導性クロストリジアが定着したマウスの腸内容物をメタボローム解析し、酪酸が大腸Treg細胞の分化を誘導する分子であることを報告している⁵⁸⁾。マイクロバイオーームに着目した創薬に関する国内のベンチャー動向としては、2015年に福田・山田（東工大）・石川（順大）らによる(株)メタジェンの設立、などが見られる。

(5) 科学技術的課題

個別の疾患研究（特定の疾患と常在菌の関係の解析）の際、健常人のデータベースとの比較参照が必須となることから、日本人の正常状態の常在微生物叢データが必要である。現在、日本人の正常状態の常在微生物叢の組成・機能情報を集積した標準データベースの作成が進められているが、各疾患の発症年齢の違いおよび菌叢が年齢に沿って変化するという常在菌叢の性質から乳幼児から超高齢者にいたる各年代別の、一定数の健常人試料を収集し、解析する必要がある。特に各地域で食生活や生活習慣が異なることから、日本人独自のマイクロバイオーーム解析においても、特定の地域に限定せず、地域特性を加味したレファレンスデータベースの構築が必要である。その際の試料収集では施設ごとの差異を最小とし、高品質のデータベースを健康診断情報や食事などの生活習慣情報と共に蓄積することが重要である。

また、微生物の個別のレファレンスゲノムデータも重要となり、難培養性微生物の培養法の確立、微生物バンクの整備も並行して行う必要がある。日本人由来の個別細菌株のゲノム情報はレファレンスゲノムデータ以外に、外国人由来の同一菌種との比較から水平伝播による日本人に特徴的な機能遺伝子を見つける上にも有

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

効である。例えば、海苔やワカメの多糖類分解酵素の遺伝子は欧米人よりも日本人に多く保有されており、食文化が腸内細菌叢の機能獲得と維持に大きく関係することが示唆されている。この際、メタゲノム解析のみならず、一細胞リアルタイムシーケンサーを用いた長鎖DNA解析法の開発とそれによる個別の高精度・高品質の微生物ゲノム解析や一細胞メタボローム解析、細菌叢のメチローム解析、およびそれらのデータベース化も重要である。特に一細胞解析は、今後有用菌を株レベルで選定する際に必要となる重要な情報を提供し、例えば、製品化過程における有効物質の産生経路の欠失の有無を確認できるなど、品質保証の観点からも重要となる。さらには単一菌のみならず、「菌-菌」の相互作用による共生関係構築とそのメカニズム解明も重要な課題である。このような大規模な試料収集と解析、データベース化を個別研究において行うことは非現実的であり、拠点を整備して行うことが適当と考えられる。

常在の腸内フローラ構成菌群の主体は偏性嫌気性菌であり、従来の培養方法でこのすべてを単離培養することは困難である⁵⁹⁾。培養の際は、腸内における多様な菌群の相互依存性（共生関係）などの要素も考慮しなければならない。現在、環境微生物学領域などでは、土壌や海洋などに生息する微生物群のシングルセルゲノム解析のための微生物単離法（マイクロマニピュレーション、マイクロ流路、セルソーターなどを使用）が開発されている⁶⁰⁾。腸内微生物においてすでに確立されている嫌気培養法にこのようなアイデアを融合させることで、難培養微生物の単離培養の実現が加速する。

世界的な大規模マイクロバイオーム研究が進められているにも関わらず、病態悪化の原因となる菌種や、逆に病態改善へとつながるcausativeな菌種を同定できた例は殆どなく、菌株として治療へ応用出来ている例は見当たらない。それは、細菌の単離・培養研究が進んでいないことに大きな要因があると考えられる。すなわち、メタゲノム解析によってマイクロバイオーム全体を俯瞰する大規模研究を、データ駆動型のトップダウン戦略とすれば、個々の細菌種を単離し、培養やマウスへの投与によってその実験データの一つ一つ獲得して行くボトムアップ戦略が不足していると考えられる。例えば、感染症で原因微生物を特定する際には、病巣から微生物を分離し、分離した微生物を動物に感染させて同じ病気を起こせるかどうかを検討するのが定石である。

腸内細菌叢研究は、メタゲノムなどのデータ収集が先行し、構成する菌種の多くは未分離未培養のまま取り残されており、それぞれの特徴付けがなされておらず、「Cause and Effect関係」が明確ではない状況にある。しかも、わずか1種類の病原菌で発症する感染症とは異なり、腸内細菌叢の生理機能は複数の細菌種からなるコミュニティとして発現されることが多い。それにも関わらず、どの細菌種の組み合わせが機能的コミュニティとしての最小単位を構成しているのかは、いまだほとんどわかっていない。さらに、糞便中の菌群は容易に検体を採取できるため比較的解析が進んでいるが、小腸などの生体内部や粘膜表層のようにサンプル採取自体が難しい部位の菌叢はほとんど手付かずである。病態悪化の原因となる菌種や、逆に病態改善へとつながる鍵となる働きをする菌種を同定し、機能的腸内細菌菌株コミュニティを理解して行けば、新たな疾病対策・治療開発に結びつく可能性が高い。

内在性微生物の宿主に対する有効性を評価可能なバイオマーカー（宿主因子および微生物因子）の確立が重要である。例えば、既に盛んに取り組まれている腸内環境の改善、腸管運動の亢進、腸管バリアの維持、腸管免疫の調整、などに加え新規な有効性訴求ポイントが期待される。微生物因子においては、菌体の代謝のみならず、菌体構造や成分、さらにはこれに関連する遺伝的な要素の詳細な解析も必要となる（ゲノムとメタボロームの統合解析はこの意味で極めて有望な研究領域である）。加えて、高分子化学の技術を用いた有効な菌体構造の再構築や成分合成なども発展性が高い。宿主因子として、特に発展の目覚ましい免疫学的な因子（例えば自然免疫：自然免疫リンパ球系（ILC1～3）も注目される）の特定が肝心である。腸管神経系に及ぼす作用の確かなマーカー（例えば、有機酸レセプターなど^{61), 62)}）も重要である。

臨床領域でのホットトピックである糞便微生物移植 (FMT) の今後の方向性も重要である。最初に、*C. difficile* を病原とする反復性下痢症 (CDAD) に対する顕著な有効性が報告⁶³⁾ されて以来、FMT は極めて短期間に世界中に広まった。CDAD にとどまらず、現在では腸内フローラの dysbiosis が関与すると考えられている様々な慢性疾患に対する FMT の有効性が検証されている。現状は症例ごとにドナーが異なるのが通例であるが、将来的には、個別の便 (正しくは、便懸濁液上清) ⇒ 共通便 ⇒ 共通する有効な菌群を含む精製画分 ⇒ 単離された多種の有効微生物のカクテル、といった方向で移植法が進化すると考えられる。最終段階で単離された有効微生物の安全性が確立されれば、新規なプロバイオティクスとして受け入れられる可能性がある。もっと先には、健康な状態でさまざまな疾病予防のための予防的な腸内フローラ制御法 (腸内フローラワクチン) まで進めることが可能かもしれない。

(6) その他の課題

マイクロバイーム研究では、新型シーケンサーを用いた大量のメタゲノムデータとそのバイオインフォマティクス解析、各種の無菌化・ノトバイオ動物など、ライフサイエンス研究では一般的と言い難い特殊な技術、実験動物が不可欠である。また、メタボローム解析などの大型機器を必要とする実験も多い。解析データを共有し、着実に知見を積み重ねていくために、サンプル採取、その後のシーケンス解析やサンプル保存法などのプロトコルの統一、標準化が特に重要なテーマとなる。HMP の DACC と同様に、倫理的・法的関連事項も整備する必要もある。

これらをわが国で効果的・効率的に推進するためには、一連の技術・解析法やプロトコル等を全国バラバラに独自に取り組むのではなく、拠点化し長期的な視点に立った支援・ファンディングの実施が効果的と考えられる。微生物学、免疫学、ゲノム科学、バイオインフォマティクス、メタボロミクス、公衆衛生の研究者、ならびに医師、法律家などが集結し、先導的なマイクロバイーム研究組織を立ち上げることが必要である。一方で、当領域研究に必要な設備を拠点化・整備することで、個別研究が飛躍的に加速され、様々な疾患に対する微生物叢に着目した新機軸の診断・予防・治療法の開発の加速につながると期待される。既に各機関で個別に取得しているデータが存在する。標準化したプロトコルでゼロからデータを取得するだけでなく、異なるプロトコルで取得した複数のデータの互換性をもたせるいわゆるブリッジング手法の開発も急務である。

さらに、このような拠点の整備と新規解析法の開発は、疾患研究の加速に留まらない。家畜微生物叢の解析は畜産領域、魚類や海水の微生物叢の解析は水産や環境領域、土壌や植物の微生物叢の解析は農業領域へとつながり、大きな波及効果が見込まれる。また、海洋環境、極限環境 (海底の熱水、極地など) などの解析は貴重な知財を生み出す蓋然性も高い。このような理由から、微生物ゲノムの包括的・網羅的解析拠点ならびにデータベース拠点の整備事業はライフサイエンスの基盤となる事業であり、わが国が主導して進めるべき施策である。

レギュラトリーサイエンスの観点から、わが国では、保健機能食品 (特定保健用食品、栄養機能食品 (ビタミン、ミネラル)、機能性表示食品 (2015 年 4 月より施行) といった枠組みにおいて、食品の保健機能を個々の製品について謳うことが可能である。プロバイオティクスについても同様であり、さまざまなプロバイオティクス菌株を用いた食品やサプリメントが上市されている。一方、諸外国における食品の健康機能表示に関する行政の規制は異なる。EU では、食品の健康機能を謳うことは許可制とされており、欧州食品安全機関 (EFSA) により個別の許可申請が審査される。プロバイオティクスについてもすでに多くの申請がなされているが、これまでに EFSA の審査をクリアしたものは 1 件もない⁶⁴⁾。EFSA の審査ガイドラインにおいて強調されている主な点は、適切に実施された複数のヒト臨床研究の証拠が明確に示されること、および臨床的な効

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
(生理・恒常性)

果を説明する作用メカニズム (cause-effect-relationship) が明解に示されること、である⁶⁵⁾。より最近の改訂版では、いわゆる”disease risk factor reduction”の考え方が取り入れられている。例えば、疾患と因果関係の明確なrisk factor (例えば、抗生物質誘導下痢症と*C. difficile*、細菌性膣症と病原菌*Gardnerella*など) については、これが低減されることのみ (すなわち臨床症状の改善を必ずしも示さなくとも良い) での証拠の提示が受け入れられる、と記述されている⁶⁶⁾。また、米国では、食品の構造・機能に関する作用を標榜するためのヒト臨床試験実施の際にも、INDの申請が必要となっている (FDAのガイダンス: 2013年9月)⁶⁷⁾。このため、本来食品やサプリメントを意図して開発されるプロバイオティクスにおける臨床研究の実施を極めて困難にしている。これについても、最近のpublic opinionの調査を受けた改訂版では、一部食品についてのIND申請の必要性に関する記述が“STAY” (凍結) とされたが、プロバイオティクスがこの範囲に含まれるか明確に記載されていないところである⁶⁸⁾。

このように、国際的な法規制の状況はさまざまであるが、プロバイオティクスの食品としての有効性およびその作用メカニズムを適切に訴求するためのさらなる科学的証拠の蓄積は世界的に共通する今後の重要な課題である。プラセボ対照の二重盲検試験のような医療技術レベルの高度なエビデンス構築、多数の臨床研究結果のシステマティックレビューやメタアナリシスによる有効性の検証を進め、evidence-based medicineならぬevidence-based application of probioticsの実現が期待される。また医薬品開発と同様、製品の均一性や安全性などの規格についても従来の化学物質を対象としたものとは異なるガイドラインがあることが望ましい。現在、プロバイオティクスに関する多くの学術機関が設立されており⁶⁹⁾、これらの科学団体がより緊密な連携の下にグローバルな影響力を発揮することも重要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	・ マイクロバイームと免疫系や発がんに関する研究において、特筆すべき成果が出ている。
	応用研究・開発	△	→	・ 便移植の治験が開始されたが、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクス研究から脱却できていない。 ・ 企業は乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスに依然として大きく依存している。
米国	基礎研究	◎	↗	・ 便移植の治験が開始され潰瘍性大腸炎に対する一定の効果は得られているものの、全体としては乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクス研究から脱却できていない。 ・ 企業は乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスに依然として大きく依存している。 ・ 腸内フローラの機能理解に向けたベンチャー企業がいくつか設立されているものの、創薬に向けた動きは少ない。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 機能性細菌種探索やバイオマーカー探索に関するベンチャー企業が多く立ち上がっている。Seres Health社 (2011年設立) は重要な微生物群を選抜する独自アルゴリズム、難治性 <i>C. difficile</i> 感染・代謝疾患・炎症性疾患に向けた研究開発。Vedanta Biosciences社 (2010年設立) はJohnson & Johnson社と連携、本田らが同定した微生物カクテルの開発。Second Genome社 (2009年設立) は、Pfizer社やJohnson & Johnson社と提携し、腸内細菌叢と肥満や代謝疾患の関係を検討 ^{70), 71)} 。

2.3
俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・応用・臨床)
(生理・恒常性)

欧州	基礎研究	◎	↗	・ MetaHIT プロジェクトの成功のあと、その後継プロジェクトとして MetaGenoPolis 計画がフランス政府によって支援された (2012-2019)。MetaHIT の中心研究者 D. Ehrlich (INRA) による研究チームが、健康と疾患に関連するマイクロバイオーーム遺伝子カタログ作製を進めている。
	応用研究・開発	◎	↗	・ Enterome や Metabogen など、MetaHIT プロジェクトに貢献した研究者によって、機能性細菌種探索やバイオマーカー探索に関するベンチャー企業が多く立ち上がり、10 億ユーロ以上の資金が集まっている。 ・ Janssen 社や DANONE 社など、大企業がマイクロバイオーーム研究に投資し、その成果を臨床応用する取り組みが進んでいる。
中国	基礎研究	◎	↗	・ 欧州 MetaHIT プロジェクトに BGI が参画し、124 名の炎症性腸疾患を含む欧州人のマイクロバイオーーム結果を報告した ⁷²⁾ 。また、Zhejiang University のグループは、IHMC の主要メンバーとして活動しており、肝硬変に関するマイクロバイオーーム研究を Nature に報告した ⁷³⁾ 。
	応用研究・開発	-	-	特記事項無し
韓国	基礎研究	○	↗	・ National Research Foundation による支援 (2010～2015、約 2 億円) のもと、Gwang Pyo Ko (Seoul National University) を中心に、韓国双子コホートを利用した、韓国人の上皮に存在する健康と疾患に関連するマイクロバイオーーム解析が行われた。
	応用研究・開発	-	-	特記事項無し

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) Lederberg J., "Infectious history," *Science*. 288, no. 5464 (2000) : 287-93. DOI : 10.1126/science.288.5464.287
- 2) Ridaura VK, et al., "Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice.", *Science*. 341, no. 6150 (2013) : 1241214. DOI : 10.1126/science.1241214
- 3) van Nood E, et al., "Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*.", *NEJM*. 368, no. 5 (2013) : 407-41. DOI : 10.1056/NEJMoa1205037
- 4) Jonathan Scheiman E, et al., "Meta-omics analysis of elite athletes identifies a performance-enhancing microbe that functions via lactate metabolism.", *Nat Med*, 25, no. 7 (2019) : 1104-1109.
- 5) De Filippo C, et al., "Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa.", *Proc Natl Acad Sci USA*. 107, no. 33 (2010) : 14691-6. DOI/10.1073/pnas.1005963107

- 6) Subramanian S, et al., “Persistent gut microbiota immaturity in malnourished Bangladeshi children.”, *Nature*. 510, no. 7505 (2014) : 417-21. DOI : 10.1038/nature13421
- 7) David M Keohane, et al., “Microbiome and health implications for ethnic minorities after enforced lifestyle changes.”, *Nat Med*, 26, no. 7 (2020) : 1089-1095. DOI : 10.1038/s41591-020-0963-8
- 8) Reid G, et al., “New scientific paradigms for probiotics and prebiotics.”, *J Clin Gastroenterol* 37, no. 2 (2003) : 105-118. DOI : 10.1097/00004836-200308000-00004
- 9) Hill C, et al., “Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic.”, *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 11, no. 8 (2014) : 506-514.
- 10) 市場調査レポート , *The Probiotics Market: Ingredients, Supplements, Foods* (Wellesley, MA : BCC Research, 2016) . <https://www.bccresearch.com/market-research/food-and-beverage/probiotics-market-fod035d.html> (2021年1月4日アクセス)
- 11) “Clinical Guide to Probiotic Products Available in Canada” (<http://www.probioticchart.ca>, 2020年12月アクセス)
- 12) Hill C, et al., “Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic.” *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 11, no. 8 (2014) : 506-514. DOI : 10.1038/nrgastro.2014.66
- 13) Pfefferle PI, Renz H., “The mucosal microbiome in shaping health and disease.”, *F1000Prime Rep*. 6, no. 11 (2014) : 6-11. DOI : 10.12703
- 14) Russell SL, et al., “Early life antibiotic-driven changes in microbiota enhance susceptibility to allergic asthma.” *EMBO Rep*. 13, no.5 (2012) : 440-7. DOI : 10.1038/embor.2012.32
- 15) Hsiao EY, et al., “Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders.” *Cell*. 155, no. 7 (2013) : 1451-63. DOI : 10.1016/j.cell.2013.11.024
- 16) Yoshimoto S, et al., “Obesity-induced gut microbial metabolite promotes liver cancer through senescence secretome.” *Nature* 499, no. 7456 (2013) : 97-101.
- 17) Sokol H, et al., “Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patients.” *Proc Natl Acad Sci USA*. 105, no. 43 (2008) : 16731-6. DOI : 10.1073/pnas.0804812105
- 18) Qin J, et al., “A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing.” *Nature* 464, no. 7285 (2010) : 59-65.
- 19) Qin J, et al., “A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes.” *Nature* 490, no. 7418 (2012) : 55-60.
- 20) Qin N, et al., “Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis.” *Nature* 513, no. 7516 (2014) : 59-64. DOI : 10.1038/nature13568
- 21) Scher JU, et al., “Expansion of intestinal *Prevotella copri* correlates with enhanced susceptibility to arthritis.” *elife* 2 : e01202 (2013) .

- 22) Atarashi K, et al., “Treg induction by a rationally selected mixture of Clostridia strains from the human microbiota.” *Nature* 500, no. 7461 (2013) : 232-6. Doi : 10.1038/nature12331
- 23) Fukuda S, et al., “Bifidobacteria can protect from enteropathogenic infection through production of acetate.” *Nature* 469, no. 7331 (2011) : 543-7. DOI : 10.1038/nature09646
- 24) Rubinstein MR, et al., “Fusobacterium nucleatum promotes colorectal carcinogenesis by modulating E-cadherin/ β -catenin signaling via its FadA adhesin.” *Cell Host Microbe*. 14, no. 2 (2013) : 195–206. DOI : 10.1016/j.chom.2013.07.012.
- 25) Wu S, et al., “A human colonic commensal promotes colon tumorigenesis via activation of T helper type 17 T cell responses.” *Nat Med*. 15, no. 9 (2009) : 1016-22. DOI : 10.1038/nm.2015
- 26) Kosuke Fujimoto, et al., “Antigen-Specific Mucosal Immunity Regulates Development of Intestinal Bacteria-Mediated Diseases.”, *Gastroenterology* 157, no. 6 (2019) : 1530-1543.e4. DOI : 10.1053/j.gastro.2019.08.021
- 27) Saiyu Hang, et al., “Bile acid metabolites control T H 17 and T reg cell differentiation.”, *Nature* 576, no. 7785 (2019) : 143-148. DOI : 10.1038/s41586-019-1785-z
- 28) Clarissa Campbell, et al., “Bacterial metabolism of bile acids promotes generation of peripheral regulatory T cells.”, *Nature* 581, no. 7809 (2020) : 475-479. DOI : 10.1038/s41586-020-2193-0
- 29) Xinyang Song, et al., “Microbial bile acid metabolites modulate gut ROR γ + regulatory T cell homeostasis.”, *Nature* 577, no. 7790 (2020) : 410-415. DOI : 10.1038/s41586-019-1865-0
- 30) Toshiaki Teratani, et al., “The liver-brain-gut neural arc maintains the T reg cell niche in the gut.”, *Nature* 585, no. 7826 (2020) : 591-596. DOI : 10.1038/s41586-020-2425-3
- 31) Marija S Nadjisombati, et al., “Detection of Succinate by Intestinal Tuft Cells Triggers a Type 2 Innate Immune Circuit.”, *Immunity* 49, no. 1 (2018) : 33-41.e7. DOI : 10.1016/j.immuni.2018.06.016
- 32) Yong-Soo Lee, et al., “Microbiota-Derived Lactate Accelerates Intestinal Stem-Cell-Mediated Epithelial Development.”, *Cell Host Microbe* 24, no. 6 (2018) : 833-846.e6. DOI : 10.1016/j.chom.2018.11.002
- 33) Eran Blacher, et al., “Potential roles of gut microbiome and metabolites in modulating ALS in mice.”, *Nature* 572, no. 7770 (2019) : 474-480. DOI : 10.1038/s41586-019-1443-5
- 34) Vayu Maini Rekda, et al., “Discovery and inhibition of an interspecies gut bacterial pathway for Levodopa metabolism.”, *Science* 364, no. 6445 (2019) : eaau6323. DOI : 10.1126/science.aau6323
- 35) Reyes A, et al., “Viruses in the faecal microbiota of monozygotic twins and their mothers.”, *Nature* 466, no. 7304 (2010) : 334-8. DOI : 10.1038/nature09199
- 36) Dutilh BE, et al., “A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes.” *Nat Commun*. 5, no. 4498 (2014) : 1-11.
- 37) Yi Duan, et al., “Bacteriophage targeting of gut bacterium attenuates alcoholic liver

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- disease.”, *Nature* 575, no.7783 (2019) : 505-511. DOI : 10.1038/s41586-019-1742-x
- 38) Hanson M, Gluckman P, “Developmental origins of noncommunicable disease : population and public health implications.”, *Am J Clin Nutr.* 94, 6 Suppl (2011) : 1754S-1758S. DOI : 10.3945/ajcn.110.001206
- 39) Collado MC, et al., “Human gut colonisation may be initiated in utero by distinct microbial communities in the placenta and amniotic fluid.”, *Sci Rep.* 6, no. 23129 (2016) : 1-13. DOI : 10.1038/srep23129
- 40) Makino H, et al., “Transmission of Intestinal Bifidobacterium longum subsp. longum Strains from Mother to Infant, Determined by Multilocus Sequencing Typing and Amplified Fragment Length Polymorphism.”, *Appl Environ Microbiol.* 77, no. 19 (2011) : 6788-6793. DOI : 10.1128/AEM.05346-11
- 41) 野本康二, 辻浩和, 松田一乗「腸内フローラ解析システム YIF-SCAN®」『腸内細菌学雑誌』29巻1号 (2015) : 9-18. DOI : 10.11209/jim.29.9 (2021年1月3日アクセス)
- 42) Yatsunenken T, et al., “Human gut microbiome viewed across age and geography.” *Nature* 486, no. 7402 (2012) : 222-7. <https://www.nature.com/articles/nature11053> (2021年1月3日アクセス)
- 43) Matsuki, T. et al., “A key genetic factor for fucosyllactose utilization affects infant gut microbiota development.”, *Nature Commun.* 7, no. 11939 (2016) : 1-12. DOI : 10.1038/ncomms11939
- 44) Kalliomäki M, et al., “Probiotics in primary prevention of atopic disease : a randomised placebo- controlled trial.”, *Lancet* 357, no.9262 (2001) : 1076-1079. DOI : 10.1016/S0140-6736 (00) 04259-8
- 45) Zhang GQ. et al., “Probiotics for Prevention of Atopy and Food Hypersensitivity in Early Childhood : A PRISMA-Compliant Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.” *Medicine (Baltimore)* . 95, no.8 (2016) : e2562. DOI : 10.1097/MD.00000000000002562
- 46) Ikuo Kimura. et al., “Maternal gut microbiota in pregnancy influences offspring metabolic phenotype in mice.”, *Science* 367, no. 6481 (2020) : eaaw8429. DOI : 10.1126/science.aaw8429
- 47) The Human Microbiome Project Consortium, “A framework for human microbiome research”, *Nature*. 486, no. 7402 (2012) : 215-221.
- 48) Briefing Room “FACT SHEET : Announcing the National Microbiome Initiative” The White House, (May 13, 2016) <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/12/fact-sheet-announcing-national-microbiome-initiative> (2020年12月アクセス)
- 49) Qin J, et al., “A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing.”, *Nature* 464, no.7285 (2010) : 59-65.
- 50) Arumugam M, et al., “Enterotypes of the human gut microbiome.” *Nature* 473, no. 7346 : 174-80 (2011)
- 51) Noubar Afeyan, “Top 10 emerging technologies for 2014” World Economic Forum, <https://www.weforum.org/agenda/2014/09/top-ten-emerging-technologies-2014/> (2020年12月ア

クセス)

- 52) van Nood E, et al., “Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*.” *NEJM*. 368, no. 5 (2013) : 407-15. DOI : 10.1056/NEJMoa1205037
- 53) Kurokawa K, et al., “Comparative metagenomics revealed commonly enriched gene sets in human gut microbiomes.” *DNA Res.* 14, no. 4 (2007) : 169–181. doi : 10.1093/dnares/dsm018
- 54) JST-CRDS 戦略プロポーザル『微生物叢（マイクロバイーム）研究の統合的推進 ～生命、健康・医療の新展開～』CRDS-FY2015-SP-05（2016年3月）<https://www.jst.go.jp/crds/report/report01/CRDS-FY2015-SP-05.html>（2020年12月アクセス）
- 55) Ivanov II, et al., “Induction of intestinal Th17 cells by segmented filamentous bacteria.” *Cell*. 139, no. 3 (2009) : 485-98. DOI : 10.1016/j.cell.2009.09.033
- 56) Atarashi K, et al., “Induction of colonic regulatory T cells by indigenous *Clostridium* species.” *Science*. 331, no. 6015 (2011) : 337-41 (2011) . DOI : 10.1126/science.1198469
- 57) Atarashi K, et al., “Treg induction by a rationally selected mixture of *Clostridia* strains from the human microbiota” *Nature* 500, no.7461 (2013) : 232-236.
- 58) Furusawa Y, et al., “Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells.” *Nature* 504, no. 7480 (2013) : 446-50.
- 59) Browne HP, et al., “Culturing of ‘unculturable’ human microbiota reveals novel taxa and extensive sporulation.” *Nature* 533, no. 7604 (2016) : 543–6.
- 60) 雪昌広、大熊盛也「シングルゲノム解析技術の現状と展望」『難培養微生物研究の最新技術III -微生物の生き様に迫り課題解決へ』大熊盛也、野田悟子監修（東京：シーエムシー出版 2015）：30-40
- 61) Kimura I, et al., “Short-chain fatty acids and ketones directly regulate sympathetic nervous system via G protein-coupled receptor 41 (GPR41)” *Proc Natl Acad Sci USA*. 108, no. 19(2011) : 8030–5.
- 62) Kimura I, et al., “The gut microbiota suppresses insulin-mediated fat accumulation via the short-chain fatty acid receptor GPR43” *Nat Commun*. 4, no. 1829 (2013)
- 63) van Nood E, et al., “Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*.” *NEJM*. 368, no. 5 (2013) : 407-15.
- 64) Claudiode Simone, “The Unregulated Probiotic Market”, *Clinical Gastroenterology and Hepatology* 17 (2019) : 809–817.
- 65) EFSA, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies “Guidance on the scientific requirements for health claims related to gut and immune function”, *EFSA Journal* 9, no. 4 (2011) : 1984-1995. doi : 10.2903/j.efsa.2011.1984
- 66) EFSA, Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) “Guidance on the scientific requirements for health claims related to the immune system, the gastrointestinal tract and defence against pathogenic microorganisms.” *EFSA Journal* 14, no. 1 (2016) : 469-491. DOI : 10.2903/j.efsa.2016.4369
- 67) U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration “Guidance for Clinical Investigators, Sponsors, and IRBs: Investigational New Drug Applications (INDs)

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・応用・臨床)
(生理・恒常性)
基礎・応用・臨床
基礎・応用・臨床
基礎・応用・臨床

- Determining Whether Human Research Studies Can Be Conducted Without an IND.” (2013) [http:// www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM229175.pdf](http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM229175.pdf) (2020年12月アクセス)
- 68) U.S. Department of Health and Human Services et al., “Investigational New Drug Applications (INDs) - Determining Whether Human Research Studies Can Be Conducted Without an IND”. <https://www.fda.gov/media/79386/download> (2021年1月4日アクセス)
- 69) International Scientific Association for Probiotics (ISAPP) HP, <http://isappscience.org/> (2020年12月アクセス)
- 70) Reardon S. “Microbiome therapy gains market traction” *Nature* 509, no. 7500 (2014) : 269-70. DOI : 10.1038/509269a
- 71) Olle B. “Medicines from microbiota.” *Nature biotechnol* 31, no. 4 (2013) : 309-15. DOI : 10.1038/nbt.2548
- 72) Qin J, et al., “A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing.” *Nature* 464, no. 7285 (2010) : 59-65.
- 73) Qin N, et al., “Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis.” *Nature* 513, no. 7516 (2014) : 59-64. DOI : 10.1038/nature13568

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・応用・先端)
(生理・恒常性)
基礎・応用・先端
科学技術振興機構
研究開発戦略センター

2.3.5 感覚器

(1) 研究開発領域の定義

感覚器は、ヒトなどの個体が、外界と相互作用して各種の生理機能を生じさせるインターフェースとなる器官である。本領域には、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚（いわゆる五感）および痛覚や痒覚など特異的な感覚の生理的および病理的基礎研究、感覚器障害による生活の質（QOL）の低下を克服する研究や感覚の異常と様々な疾患、生理機能、脳との関連機構、さらにその原理の理解に基づく医療デバイス開発の研究などが該当する。

(2) キーワード

五感、一細胞解析、オルガノイド、感覚神経、感覚受容体、生活の質（QOL）、感覚器疾患、脳機能、全身機能、生活習慣病、神経変性疾患、脳腸関連、免疫、COVID-19

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

生物にとって感覚機能は、環境の情報を知り、必要に応じて生存のための適切な対応をとるために必須の機能である。外界や身体内部の環境を感覚器によって感知し、それに対して適切な行動を取らなければ、個体としても種としても生存していくことはできない。故に、生物はより強くより効率的な優れた感覚器を進化させてきた。外界の様々な刺激は、感覚器を通じて受容され、感覚器によって電気信号に変換されて、脳や全身に情報が伝えられる。感覚の情報によって、「睡眠」、「代謝」、「循環」、「ホルモンレベル」など様々な生理機能の制御が影響を受ける。また感覚なしには、人の「知覚」「認知」「感情」「学習」を含む様々な高次精神神経機能も成立しないと考えられる。したがって、感覚は生物個体の生存にも、種としての集団行動にも、高次生理機能にも必須の機能である。

神経生理学ならびにヒト脳機能画像化研究の進展によって、感覚系は、単純に、感覚器からの情報を受け取って、それを処理する単純な機構からなっているのではない事実が明らかにされた。近年の感覚研究は、感覚情報検出の細胞・分子メカニズムや感覚そのものの仕組みの解明にとどまらず、これまで未解明であった脳・全身機能の新たなメカニズムの発見とそれらのメカニズムに基づく脳・全身機能への新しい介入法の確立を目指し、末梢側の感覚器と中枢側の脳神経の双方で進展している。脳神経科学側からは、①感覚情報が、どのように、脳内に分散したモジュールごとに処理されるのか、②それは、記憶や経験などの情報とどのように比較・照合されて生体にとって意味のある情報を生み出すのか、また、それをどのようにダイナミックに変化させるのか、③この意味のある情報が、どのように最適の行動を決定するのか、そのための基盤となる価値形成・情動形成・行動プログラムの書換えと実行はどのように行われるのか、そして、④このように形成された感覚依存的情動や価値判断は、翻って、どのように感覚情報受容プロセスを制御・変容させるのか、などの、感覚情報の生物学的意義とその最適化脳機構の理解が集中的に進められている。

今後日本においては、高齢化社会の加速により、加齢に伴う感覚機能の低下が全身機能に与える影響とその介入的改善の研究がより重要になる。したがって、感覚器研究は、「QOL（Quality of Life）の向上」のみならず、「医」による「健康寿命の延伸」にも大きく貢献すると期待される。また、人工知能（AI）、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）など人の脳および感覚機能を拡大・高度化する次世代テクノロジーの発展のためにも、人々がこれらの次世代技術を利用してより幸福な生活を送るためにも、感覚器研究の重要性がいつ

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

そう増していくと考えられる。

【研究開発の動向】

以下に、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚・痛覚、それぞれの研究開発の動向について述べるが、どの感覚器分野においても、感覚器疾患の治療に向けて、iPS細胞/ES細胞を用いた再生医療、遺伝子治療、オルガノイド、幹細胞技術開発などが盛んに研究されている。それとともに、人工感覚器や新たなセンサーの開発などを含め、光工学や電子情報工学との融合研究開発も注目されている。ヒトの特徴である高次の感覚機能を治療・再建・制御するためには、その基礎となる学術的な知見の蓄積が極めて重要であり、欧米では、感覚器の構築と機能の全体像の解明を目指して、感覚器の細胞種ごとの一細胞トランスクリプトーム解析や組織内のすべての神経回路配線を解明するコネクトーム解析のようなビッグプロジェクトも見られる。

【視覚】

外界の光情報を眼の後部で検知する網膜は、後に間脳になる脳領域が胎生期に膨出して形成される中枢神経系の組織であり、視覚の入り口となる組織である。網膜は、大きく5種類のニューロン（視細胞、双極細胞、神経節細胞、水平細胞、アマクリン細胞）と1種類のグリア細胞から成る。網膜は、双極細胞や水平細胞の働きによって明暗コントラストの検出を行い、アマクリン細胞では物体の運動方向を検出するなど、「明暗コントラスト」「動き」「色識別」といった重要な視覚情報の抽出と処理を行う。脳に比べて網膜は構造が比較的単純であり、光からの情報の流れが一方向で、生体レベルでの実験や観察が容易であることなどから、欧米で網膜は中枢神経系研究の良いモデルとして知られてきた。

網膜の5種類のニューロンには神経化学的性質や形態学的特徴などの違いからサブタイプが存在することが知られている。マウス網膜には計80種類以上もの細胞サブタイプが存在する。80種類すべてのサブタイプは共通の網膜前駆細胞から適切に分化し、各細胞は網膜内の一定の位置に移動してシナプスを形成し網膜組織を構築する。これら多数のサブタイプを含む網膜細胞が正確に発生していく機構と、発生した細胞が回路を形成する分子機構について盛んに研究が行われてきた。これらの基礎研究の知見に基づいて、緑内障、網膜変性症、加齢黄斑変性など様々な網膜疾患の治療を目指した創薬研究が行われるとともに、iPS細胞やヒトES細胞を用いた再生医療や細胞移植治療などの臨床応用研究が行われてきた。最近では、ヒトiPS細胞から誘導した網膜色素上皮細胞や角膜細胞の移植治療の臨床試験が行われている。

光情報の感受と電気信号への変換は網膜最外層に存在する視細胞が行う。しかしながら、視細胞が受けた「明暗コントラスト」「輪郭」「動き」「色」といった情報が、どのような経路で情報処理されるかはほとんど不明である。こういった視覚情報処理についての神経生理学的な基礎研究は欧米を中心に行われてきたが、近年、その知見を活かして、視覚障害者の視力回復のための人工網膜開発やオプトジェネティクス技術を用いた視覚再建術などの医工融合的な臨床開発研究が盛んに行われている。

【聴覚】

聴覚器は外耳・中耳・内耳から成る。内耳蝸牛は（以下、内耳と記載）、音の機械的な刺激を神経や脳が認識可能な電気信号に変換する。この臓器は、特殊な細胞の機能に立脚していること、さらには難治性難聴の主たる障害部位であることから、従来から聴覚器研究の中心となってきた。内耳では、①音入力により、感覚細胞である“有毛細胞”や支持細胞から成る「感覚上皮」がナノスケールで振動する、②有毛細胞に陽イオンが流入する、③結果として電気興奮した有毛細胞が神経伝達物質の放出し、神経線維が刺激される、

という3つのプロセスが連なって働く。有毛細胞には、上記③を担う‘内有毛細胞’と、電気興奮に呼応して細胞体を伸縮させ、聴覚の感度を上げる‘外有毛細胞’の2種類があり、研究対象として着目されている。

再生医療に貢献しうる基礎研究として、内・外有毛細胞への分化を決定する新規因子の同定が挙げられる。元々はリンパ球の発達に関与する転写因子 Helios が外有毛細胞の成熟に重要であること、またこの因子を未熟な内有毛細胞に強制発現させると、この細胞は成熟した外有毛細胞の機能を獲得することが判明した¹⁾。一方、別の転写因子 INSM1 を欠損させると未熟外有毛細胞が内有毛細胞化することから、この因子は分化の道筋を制御していることが明らかとなった²⁾。数年前より、マウスやヒトのES細胞・iPS細胞から内耳のオルガノイドを作成する試みが始まっているが³⁾、近年は、遺伝性難聴のメカニズム解明⁴⁾や有毛細胞への分化に関わる分子機序の理解のツール⁵⁾として活用されるようになってきている。

人工内耳は、世界で50万人以上が装着しており、今や標準的な難聴治療の1つとも言える。このデバイスは、外界からの音を周波数別に分離した上で、それを20個前後の電極を通じた電気信号に変換し、神経節細胞を刺激する。ここでは、周波数弁別の分解能に改善の余地がある。その課題に向けて、神経節細胞を対象にしたオプトジェネティクスによる局所刺激が動物モデルで検討され、良好な成績を収めている⁶⁾。

脳聴覚野においては、聴覚中枢の神経活動が本当に音の知覚や認知を生んでいるかを明示した研究は少なかった。光遺伝学により、マウスの一次聴覚野の高周波と低周波の領域を分離して刺激すると、実際に音の高低の知覚が生じることが判明した⁷⁾。高次聴覚野についても、未だ研究は十分ではない現状ではあるが、母マウスが仔の鳴き声を検知するためには、一次聴覚野でなく側頭連合野付近の領域に可塑的变化が起こることが鍵となることが判明している⁸⁾。

【嗅覚】

外界に存在する多様なにおい分子は鼻腔上部の嗅粘膜の嗅神経細胞に発現する嗅覚受容体によって受容されるが、個々の嗅神経細胞はヒトで約400、マウスで1,000強ある嗅覚受容体の中のただ1種類のみを発現している（1細胞-1受容体ルール）。嗅神経細胞は一次中継核である嗅球において僧房細胞や房飾細胞とシナプス接続を行い、糸球体という構造を形成するが、同じ種類の嗅覚受容体を発現している嗅神経細胞の軸索は特定の糸球体に収束する（1受容体-1糸球体ルール）。これらの非常に特徴ある嗅覚情報の受容・情報処理メカニズムの解明⁹⁾は2004年にノーベル医学生理学賞を受賞し、以降本研究分野が急速に発展した。嗅覚受容・認知は、末梢の受容体によるにおい分子の受容、嗅球におけるにおい情報の処理、そして嗅皮質における認知、他の感覚や記憶・情動との統合、そして嗅覚依存的行動のアウトプットの階層構造に分かれる。これらのカテゴリーに沿って、基礎科学的には嗅神経細胞における1細胞-1受容体ルールの制御機構、におい受容体による嗅素の受容機構、嗅神経細胞内情報伝達、嗅球における匂い情報の処理機構、高次中枢による嗅覚認知機構、嗅覚と味覚の化学感覚統合、嗅粘膜及び嗅球における神経の新生と神経回路の再形成機構、さらに嗅覚情報が情動や行動の変化など最終的なアウトプットを誘導する機構の研究など幅広い研究テーマが展開されている。嗅覚の基礎的な受容機構の解明は大きな産業的価値も有しており、おいしい食品の開発のためのフレーバー開発、匂いの質を定量するセンサーの開発、不快なにおいを低減する研究、嗅覚を使った害虫の駆除法の開発研究、などの研究が進行中である。

一方、ヒトにおける嗅覚機能の検査法や嗅覚障害の病態生理の解明、嗅覚障害の治療に関する臨床的な分野は研究が非常に遅れている。近年、嗅覚障害は今後数年間の死亡リスクを高める独立した因子であると報告され¹⁰⁾、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の初期に出現することが明らかとなり¹¹⁾、早期診断のためのバイオマーカーとしての役割が期待されている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

【味覚】

1999年に味覚受容体T1R (Taste receptor type 1) が発見されてから、これまでに甘味受容体 (T1R2+T1R3)、うま味受容体 (T1R1+T1R3)、苦味受容体 (T2Rファミリー: ヒト26種類)、塩味受容体 (ENaC、嗜好性)¹²⁾、2018年に酸味受容体Otopetarin1 (Otop1)^{13), 14)}が同定された。塩味受容体 (忌避性) については未だ不明である。味細胞内の情報伝達系に関しては、 $G\alpha$ -gustducin、 $Plc\beta$ 2、Trpm5、CALHM1/CALHM3^{15), 16)} など味覚特異的なタンパク質を介して神経伝達物質ATP¹⁷⁾ が放出されることが明らかとなっている。また、腸のグルコース輸送体 (SGLT1) を介した糖に対する嗜好性形成神経機構 (Gut-Brain axis) が明らかにされ、肥満や糖尿病発症の原因となり得る“糖分を取りすぎってしまう謎”が解明された¹⁸⁾。

「医食同源」の思想と味覚は深く関与することが示唆されるが、近年実際に、味覚受容体が口腔以外の様々な臓器で異なる機能を発揮し、生活習慣病、炎症性疾患や癌発症とも関連していることが明らかになってきた。

【触覚・痛覚】

感覚信号を脊髄や脳へ伝達する一次求心性感覚神経は、皮膚や末梢臓器側の神経終末に非常に多くのセンサータンパク質を配置させ、体内外からの様々な刺激を感知している。その分子レベルでの理解は、温度センサーであるTRPチャネルの発見¹⁹⁾以降急速に進展してきた。それに比して、触覚の基礎となるメカノセンシングの分子的理解は非常に遅れていたが、近年皮膚メルケル細胞や一次求心性神経のPIEZO2が触覚センサーとして特定されたのを契機に²⁰⁻²²⁾、メカノセンシング研究が飛躍的に進んでいる²³⁾。また、生物由来毒素など外来性有害物質の検知機構もセンサータンパク質の立体構造解析を含めて世界的に加速している^{24), 25)}。さらに最近では、痛覚神経が皮膚や臓器の免疫細胞やがん細胞と密接に相互作用し、全身機能にも大きく関与していることが世界的に注目され²⁶⁻²⁸⁾、感覚研究によるがんや免疫系の新しい動作原理の発見や治療戦略の創出が期待されている。また最近、精神疾患の原因遺伝子を感じ覚神経のみで操作したマウスで精神異常行動が発症することが発見され^{29), 30)}、脳機能における感覚神経の新しい役割も注目されている。

脊髄や脳のグリア細胞も感覚伝達に重要な役割を担っていることは我が国が先導して明らかにしており、ミクログリアを標的とした創薬も進行中である³¹⁾。グリア細胞もまた、一細胞遺伝子解析により細分化が進んでおり³²⁻³³⁾、上記の神経とグリア細胞のサブセット毎の相互作用と特異的な役割の解明はこれからの重要な課題となっている。

国際社会における痛みをめぐる動向の変化として、国際疼痛学会が痛みの定義を改訂したことや、「慢性の痛みのメカニズム」の記述子として、従来も存在した「侵害受容性」および「神経障害性」のメカニズムに加え「侵害可塑性」(nociplastic) という第3のメカニズムが追加したことが挙げられる。「侵害可塑性」の追加は、痛みが情報処理機構の可塑性な変化によって生じることを明確にしたものであり、今後の慢性痛の成立メカニズムの探求に大きな影響を及ぼすものと想定される。また、WHOの国際疾病分類が約30年ぶりに改訂され (第11版: ICD-11)³⁴⁾、新たに、慢性痛という疾患項目が立てられた。慢性痛が項目として取り上げられたことにより、線維筋痛症など器質的な原因を同定できない痛みを訴える患者の病態を的確に分類できるようになった。今後、患者の正確な統計評価が行われるとともに、これらの慢性痛のメカニズム解明とその治療法開発に大きく影響するものと期待される。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

【視覚】

マウス、サル、ヒト網膜の1細胞RNA-seq解析により、網膜の発生過程が1細胞の解像度で明らかになりつつある³⁵⁻⁴⁰⁾。また、1細胞解析技術によって、病態モデルにおける遺伝子発現比較が細胞種別で可能となったことで、今後のヒトの病態解明と治療法開発への応用も期待される。失明につながる視覚変性疾患の細胞移植による再生医療の分野も進展が見られた。具体的には、グリア細胞から網膜神経細胞への分化誘導による視細胞・神経節細胞の作製および、それらを用いた変性モデルマウスの治療が報告されている⁴¹⁻⁴³⁾。さらに、線維芽細胞から複数の化合物を用いて視細胞への直接分化を誘導し、分化誘導した視細胞の網膜変性疾患モデルマウスへの移植による視覚機能回復も報告された⁴⁴⁾。

遺伝子治療については、主にアデノ随伴ウイルスベクター (AAV) を用いた網膜変性疾患の技術が盛んに研究されており、マウス、サル、ヒトの各網膜細胞にAAVで遺伝子を発現させるためのプロモーターの開発など、より臨床応用に適したウイルスベクターの開発が進みつつある⁴⁵⁾。また、視覚工学の分野では、微小光素子を半球状にならべた人工網膜を含む人工眼の開発も報告され、従来からの人工網膜とともに新たなテクノロジーとして注目されている⁴⁶⁾。

また、AAVと光受容ナノ粒子を組み合わせることによって、本来ヒトでは感知することのできない近赤外線の光を感受できる技術がモデル動物を使って開発された⁴⁷⁾。今後このような生物学的方法や工学的方法による視覚機能拡張技術やその技術を用いた視覚障害の治療技術の開発が期待される。

近年発達した電子顕微鏡技術とIT技術により、電子顕微鏡イメージから3次元仮想空間での再構成を行い、神経細胞の配線を網羅的に解析する「コネクトーム」技術が注目されているが、最近、ドイツのマックスプランク研究所と米国衛生研究所 (NIH) の共同プロジェクトによりその成果がウサギ網膜において報告された。同様の研究がヒトやサルにおいて進むことで、網膜神経回路の全体像が明らかとなり、霊長類や鳥類などにおける高解像度の視覚の機能メカニズムや、網膜変性疾患の発症機構解明や再生医療による治療法の確立や検証にも役立つと期待される。

【聴覚】

有毛細胞の感覚毛に発現し、音の機械的刺激を電気信号に変換するイオンチャンネルの有力な候補として、TMC1とTMC2が挙げられていた。しかし、実際にイオンを透過するか、機械的刺激に直接的に反応するかは不明であった。最近、再構成実験系によりそれらが確認された^{48), 49)}。

遺伝子治療に関して、近年、*in silico*で理想的なウイルス形状をデザインしたsynthetic AAVが開発され、有毛細胞への導入効率を大幅に上げている^{50), 51)}。また、長いcDNAを分割して導入できるDual AAVを用いた研究では、遺伝性難聴マウスを対象に著明な聴力の回復を確認している⁵²⁾。Cas9とガイドRNAの複合体であるリボヌクレオタンパク質を活用した遺伝子治療も動物実験で試行されている⁵³⁾。

聴覚刺激による脳神経疾患の症状改善の可能性が示唆されている。高次機能と相関する脳波成分の γ 振動と同じ周波数の40 Hzの聴覚刺激により、アルツハイマー病モデルマウスの記憶力が向上し、さらに視覚刺激と合わせることで、効果の増強を認めたとの報告がされている⁵⁴⁾。また、ヒトてんかん患者に対してモーツァルトの音楽を聴かせると発作が抑制されることが報告されている。この研究では、位相成分のみを変えた音を与える群を対照とすることで、科学的な根拠を示す内容となっている⁵⁵⁾。これらは、侵襲性の低い治療として、今後の研究開発が期待される。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎・盤科学技術組織

内耳性難聴の治療薬の開発については、有毛細胞再生を機序とするものが、ここ数年数多く欧米を中心としたベンチャーの起業に見られる。また、最近ではメガファーマも積極的に創薬プロジェクトを進めるようになっている。例えば米国 Frequency Therapeutics 社は、GSK-3 阻害薬・バルプロ酸・アスコルビン酸からなる治療薬^{56), 57)} に関して Phase IIa 試験を終了し、アステラス製薬に米国以外の全世界のプログラムの権利を売却している。

【嗅覚】

パンデミックを引き起こしている新型コロナウイルス COVID-19 感染の初期症状として嗅覚（味覚）障害が発症する可能性が高いことが報告された^{58), 59)}。これまでに COVID-19 の細胞感染経路であると考えられている Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) と Type II transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2) が、鼻粘膜上皮細胞、味蕾細胞およびその周囲の舌上皮細胞に発現していることが明らかにされた^{60), 61)}。

【味覚】

長年謎であった酸味受容体が Otopopetorin1 (Otop1) であることが報告された^{13, 14)}。さらにその酸味の情報伝達系は、酸味受容細胞とシナプスを形成する Proenkephalin (Penk) 発現神経細胞を介した延髄孤束核の Prodynorphin (Pdyn) 発現神経細胞であることが明らかにされた¹⁴⁾。一細胞 RNA-seq 解析により、5 基本味それぞれの受容と情報伝達を担う味細胞、味神経細胞（膝神経節など）、様々な栄養素の吸収を担う腸管細胞、迷走神経細胞における新たな分子マーカーが次々に報告された。例えば、苦味細胞と苦味神経のそれぞれの分子マーカー（シナプス誘導分子）は Semaphorin (Sema) 3A と Cadherin (Cdh) 13 であり、甘味は Sema7a と Spondin-1 である可能性が示唆された^{14), 62)}。また、小腸を支配する Oxytocin receptor (Oxtr) 発現神経が摂食を抑制する可能性等が示唆されている^{63), 64)}。

【触覚・痛覚】

新しい触覚センシングメカニズムとしてマイスナー小体と触覚神経サブセットの機能的結合が特定され⁶⁵⁾、また痛覚性メカノセンサー分子として TACAN が新たに発見されるなど⁶⁶⁾、メカノセンシングに関する基礎研究が飛躍的に進展している。侵害受容性シュワン細胞 (nociceptive Schwann cells) と呼ばれる特殊なシュワン細胞が表皮に投射する痛覚神経終末と直接コンタクトし、メカノセンサーとして機能することが発見されたが⁶⁷⁾、これは、痛覚を含む感覚刺激は神経終末で受容されるという従来の基本概念を変える可能性がある。

生体防御における痛覚神経の新しい役割が現在盛んに研究されている⁶⁸⁾。生物由来毒素など外来性有害物質を検知する分子機構として、細菌由来成分センサー (TLR、FPR1、AT2R など) が痛覚神経終末に発現し⁶⁹⁾、それらの因子を検知して痛覚を発生させると共に、軸索反射により感覚神経終末から CGRP 等が放出され、皮膚や臓器の免疫系細胞に作用することが複数報告された⁷⁰⁾。また、がん細胞由来の神経栄養因子で腫瘍組織内へ誘引された痛覚神経が、がん細胞の成長や微小環境の形成に関与することが示された。本来、痛覚神経はがん細胞などの有害な細胞の発生も痛覚として生体に警告するはずだが、がん細胞は T 細胞免疫応答の回避システムである PD-L1 を介して痛覚神経 (PD-1 を発現) を抑制することが明らかになり⁷¹⁾、がん細胞があたかも自身の存在を隠すかのような利己的システムを有することも示された。

脊髄や脳のグリア細胞が慢性疼痛や慢性掻痒に重要な役割を担うことが明らかになり、慢性疼痛患者からのミクログリア様細胞を用いた解析やグリアを標的とした創薬も進行中である（いずれも日本が主導⁷²⁾。グ

リア細胞に多くのサブセットが存在することが明らかになった^{73), 74)}。

脳機能との関連においては、自閉症スペクトラム障害 (ASD) の原因遺伝子 (Mecp2 や Shank3) を一次求心性感覚神経 (触覚) 選択的に欠損したマウスで触覚過敏と ASD 様行動が出現することが示され^{75), 76)}、感覚神経と脳機能との関連を示唆するエビデンスとして注目されている。また、痛みや痒み、しびれなど患者や健常人の QOL に大きな影響を及ぼす「原始的感覚」について、光遺伝学・化学遺伝学的手法を用いることによって、脳 (痛み情動などに関連する領域) から脊髄・三叉神経系などに、その感度を制御するコマンドが出力され、その人工的興奮や抑制によって、末梢の障害・炎症などの不在下に疼痛行動や搔痒行動を誘発できる事実が多くの研究グループから報告されている⁷⁷⁾。脳が痛みや痒みを生み出しているエビデンスとして注目されている。

軟体動物、無脊椎動物などにおける痛み関連行動の評価法が発展し、進化的に古い動物にも侵害受容応答のみならず慢性的な痛覚過敏が生じるエビデンスが示され、痛みの進化的な意義が明らかになってきた⁷⁸⁾。また、AI に基づいた画像分析により、マウスの痛みの「表情」を高い正確度で判定できるとする報告があり、痛みの表出がヒトに固有のものではない可能性がさらに支持された⁷⁹⁾。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

【視覚】

- ・米国「網膜シングルセル・プロファイリング・プロジェクト」

網膜の全細胞種を遺伝子発現パターンからマッピングしようという試みで、米国ハーバード大学やコネチカット医科大学を中心としたグループにより進展している。これまでに、双極細胞や神経節細胞に新たな細胞サブタイプが複数発見されたが⁸⁰⁻⁸²⁾、さらに最近では、霊長類における高解像度視力に重要な網膜黄斑部の神経細胞の一細胞遺伝子発現プロファイルが明らかになるなど、網膜細胞の1細胞レベルでの大規模解析による情報をもとに網膜の神経回路の全体像解明に向けて情報が蓄積しつつある。

【聴覚】

- ・Horizon2020「Regain」(<https://www.regainyourhearing.eu>)

内耳領域のトランスレーショナルリサーチを推進する産学連携コンソーシアムが設立されており、難聴治療薬候補の γ -secretase 阻害薬の治験が進んでいる。

- ・AMED-CREST「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び医療技術の創出」

新潟大学と大阪大学のグループが、感覚上皮のナノ振動の制御機構を解析している (2016-2020 年度)。この課題では、大阪大学・京都大学が以前に MEMS 圧電膜を駆使して世界に先駆け作成した感覚上皮模倣型の人工デバイス⁸³⁾の試作品の改良も行われており、日本発の人工内耳の創製が期待されている^{84), 85)}。

【嗅覚】

- ・JST 未来社会創造事業本格研究「香りの機能拡張によるヒューメインな社会の実現」

東京大学の東原を中心に ERATO の研究プロジェクトが 2012 年から 6 年間行われ、嗅覚の受容機構や嗅覚受容体の進化⁸⁶⁾、ヒトにおけるにおい受容の官能評価など今後の基礎研究、産業創出につながる多彩な知見が報告されている。その後、2019 年度から同じく東原を代表者とする本研究が開始され、嗅覚研究からの新規産業創造に向けた産学共同のプロジェクトが進行している。

【味覚】

・ The Global Consortium for Chemosensory Research (GCCR)

COVID-19に関し、世界的コンソーシアムが立ち上がり、50か国にまたがる約600名の研究者による味覚・嗅覚障害データの収集・分析が進んでいる²⁰⁾。

【触覚・痛覚】

・ 米国 NIH HEAL (Helping to End Addiction Long-term) Initiative

2018年、麻薬性鎮痛薬の乱用による死亡例が急増しているいわゆる「オピオイド・クライシス」に対する緊急対応として迅速に開始されたプロジェクトであり、①オピオイドの乱用と依存に対処するための研究、と、②よりよい慢性の痛みのコントロール法の開発研究を柱としている。8億ドル（約888億円）が研究費に充てられており、特に、②の柱では非臨床基礎研究からヒト慢性痛バイオマーカー探索研究までの広範な痛み研究の課題が公募されている。

(5) 科学技術的課題

進化の過程で高度化した感覚器の形成、情報処理、維持（生存）の分子機構や動作原理を、最近の新しいイメージング技術や一細胞解析技術などを用いて詳細に解明していくことが可能になりつつある。また、遺伝子およびその改変マウスの解析技術（細胞・神経特異的な光や薬剤による活動調節や狂犬病ウイルスをもちいた神経回路トレース）が進歩し、末梢から中枢への伝達経路、特に中枢内における情報統合機構の解明が急速に進んでいる。これらの知見を着実に蓄積し、感覚器の重要な特徴である環境への「順応」のメカニズムの解明、さらに感覚と脳機能および全身機能との関連の解明とそれに基づいた脳・全身機能の感覚による制御技術の開発へと繋げていくことが、緊喫の共通課題である。

【視覚】

網膜神経回路の光受容については、視細胞を中心に研究が進み、大まかなメカニズムや様々な疾患で視細胞が障害されることが明らかになってきている。しかしながら、双極細胞、神経節細胞を含む網膜内の光の伝達の仕組みについては、未だ十分に明らかになっていない。一細胞解析技術等の進展により、双極細胞、神経節細胞には多様な種類があること、視覚情報が網膜内の局所で要素（線、明暗、色、エッジ等）ごとに行われていることは明らかになってきたが、その詳細なメカニズムはわかっていない。視覚障害をはじめとする疾患には、神経節細胞の障害が疑われるものや原因となっているものがあり、これらのメカニズムの詳細な解明が病態の解明や治療へと繋がることが期待される。

【聴覚】

多彩な周波数や位相からなる音を、内耳がどのように処理・信号化して中枢へ伝えているかは、未だ内耳の基礎研究の大きな課題の一つである。異なった周波数の音が合わさるとうねりを生ずるが、その形状を感覚上皮が認識している可能性が光干渉断層計（OCT）の計測結果より示唆されている⁸⁷⁾。今後、イメージング技術が発展することにより、さらなる研究の展開が期待される。また、中枢から外有毛細胞へと連絡している遠心系神経の働きも注視されるべきである。抑制系であるこの経路をマウスの遺伝子操作により増強すると、加齢性難聴が軽減することが報告されたが⁸⁸⁾、生理的な役割については理解が不十分である。

臨床聴覚医学分野の課題としては、内耳性難聴の障害部位の精密な診断法の開発とそれに基づく疾患の分

類の詳細化が挙げられる。成人の内耳性難聴では、後天性の原因不明の事象が多い。障害される周波数や症状の時間経過は多彩である。内耳には、有毛細胞を含む感覚上皮に加えて、体液を産生する上皮、神経系、そして血管系がある。いずれかの要素が障害されて難聴が発症することが多いはずだが、その部位を特定する臨床検査法は確立していない。内耳疾患については、患者から生検できないこともあり、十分な使用法の区別なく薬物が投与されている面がある。創薬を効率化するのみならず、既存薬を一層活かすためにも、障害の場所を同定する検査法と難聴の詳細な分類はこれから重要となる。

脳聴覚野の研究では、知覚に相関した神経活動（前述）のさらなる可視化に加え、情動や他の感覚との関係を含めた聴覚野の働きが着目されている⁸⁹⁻⁹²⁾。今後、発展が期待される領域である。

【嗅覚】

産業面との関連において、ヒトの個々の嗅覚受容体の特性およびその嗅素の受容に関するデータの蓄積が必要である。またヒトのにおい受容の多様性について、嗅覚受容体遺伝子の配列には多くの一塩基多型（Single Nucleotide Polymorphisms : SNP）が存在し、すでににおい受容の個人差に関わっていることが分かってきているが、こちらも多数例の登録によるビッグデータの解析が必須である。

臨床嗅覚医学分野は基礎研究の発展にも関わらず大きく立ち遅れている。第一に疾患分類が未成熟である。嗅覚障害は大きく、気流の物理的遮断による気導性嗅覚障害と感覚神経系の障害に起因する神経性嗅覚障害に大別されるが、後者は多くの異なる病態を含むと想像されるものの、今のところ明確なサブタイプには分類されていない。また神経性嗅覚障害に対して有効性が科学的に証明された薬物療法が存在しない。欧州でいくつかの薬物が2重盲検ランダム化比較試験で試されたが、いずれも有効性が実証されなかった。

これらの立ち遅れの大きな要因として、ヒトにおける嗅覚障害の病態生理の理解が十分でないことが挙げられる。疾患モデル動物による研究はもちろん重要であるが、やはり最終的にヒトの臨床検体を用いて研究を行う事が必要不可欠である。また他の医学領域では網羅的なゲノム解析、トランスクリプトーム解析、プロテオーム解析によって多くの知見が得られ、疾患の病態生理の解明に貢献しているが、嗅覚障害においてはまだそのような体制は整っていない。先述した新型コロナウィルス感染に伴う嗅覚障害の研究では、欧米、中国では臨床検体を採取して神経病理学研究、分子生物学研究が急速に進行している。国内では、同様の研究はスタートしておらず研究の遅れが懸念される。

【味覚】

従来のマウス等を用いた解析に加えて、“医療への橋渡しとなるヒトにおける機能解析”が重要になると思われる。具体的には、(1) 未だ不明の味覚関連分子の同定と全身における機能の解明（特に忌避性の塩味受容体）、(2) 味覚感受性の変化と全身疾病（生活習慣病、免疫疾患、認知症、精神疾患）との関連解明 [環境要因（エピジェネティック変異）との関連や味覚分子の遺伝的要因（一塩基多型性 SNP）]、(3) 味覚受容体のタンパク質立体構造解析およびリガンドとの分子動力学的シミュレーション（食品開発や創薬の分子基盤）、(4) 中枢における味覚情報処理機構の解明（認知、記憶、学習、情動・行動発現、摂食・唾液分泌・消化管機能調節）、(5) 他の感覚との連合機構の解明（嗅覚、視覚、聴覚、体性感覚）、(6) 味覚の再現（iPS細胞由来人工味蕾移植法やウイルス遺伝子治療法の開発、工学的味覚VRの社会実装）、そして、(7) 上記データを含むコホート健康ビッグデータの取得解析とAI技術導入による新たな予防医学の創発、等が課題と考えられる。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

【触覚・痛覚】

一細胞解析技術の発展に伴い一次求心性神経の細分化研究が進んでいるが、まだ途上であり、特に痛覚と痒覚を感知して伝達する神経の分類等は未解決である。また、触覚刺激感知に関わるセンサー分子はPIEZO2のみしか明らかになっておらず、異なる触覚刺激を感知するメカノセンサー分子の特定やその活性制御機構（脊髄や脳も含めて）の同定が必要である。それにより従来とは全く異なるアプローチで触覚性障害に対する治療薬や触覚情報を得られる手術支援や介護ロボットの設計あるいは高精度化への応用につながる。

脊髄後角介在神経サブセットの分類がなされる一方で、それらが成す神経回路、感覚情報（痛みや痒み、触覚など）の処理機構、病態時の変化とその役割については未だ不明な点が多い。そのため、新しい介在神経サブセットの特定、サブセット毎のトランスクリプトーム解析と機能制御技術開発が必要となる。さらに近年、グリア細胞にもサブセットの存在を示唆する報告例が出てきているため、感覚シグナルに大きな影響力を有するグリア細胞サブセットの特定とその役割の解明、サブセット毎の神経-グリア相互作用の形態および機能的解明は今後の重要な課題であり、それらによって、感覚情報処理機構と慢性疼痛および掻痒の仕組みの理解が格段に進む。

痛み脳科学研究における今後の課題は、(1)「一次性慢性痛」の脳内機構を解明すること、(2)脳機能画像解析を用いた主観的な経験である痛みの客観的バイオマーカーの探索、およびそれを用いた痛みの類別化解析と個別化治療法の確立、(3)慢性痛の形成と固定に関与する脳内の新規生理活性物質と新規メカニズムの同定、である。

(6) その他の課題

【視覚】

日本の視覚研究において、産学連携は主に医学部の眼科学教室で行われており、研究成果が病気の診断や治療に直結するようなiPS細胞を用いた再生医療など比較的短い期間に応用展開できる可能性の高い研究が中心である。日本の基礎研究で得られた新たな学術的基盤を長期的に活かす体制が必要である。

また、視覚の入力装置である網膜と出力装置である脳の高次視覚機能の研究は、現状では連携が薄く、総合的な連携によって視覚研究を進めて行くことも今後の重要な課題である。再生医療のような生物・医学的アプローチにおいても、人工網膜やBMI技術のような工学的アプローチにおいても、視覚障害の患者が望む十分な解像度を持った視覚の実現までには、光受容側の網膜の基礎研究から見出した原理やメカニズムに基づいたアプローチが重要になってくると考えられる。

【聴覚】

内耳は、骨に囲まれたとりわけ小さな臓器であり、その生体信号は微小である。従って、内耳に特化した計測機器の開発と最適化が必要である。また、内耳機能については、一般的なシグナル伝達系に加え、生物物理的現象が重要な役割を果たしているという特徴もある。以上を踏まえると、医工連携に加え、計算・情報科学的アプローチを合わせた融合研究を効果的に進める枠組みが必要と言える。また、内耳と聴覚中枢、そしてそれらをつなぐ神経系の研究が乖離していることも課題として挙げられる。

【嗅覚】

ヒトの嗅粘膜組織は生検等によって得ることが困難な組織であり、研究の推進においては剖検例などで得られる組織のバイオバンク化を推進し、国内の研究者が研究を推進するための土台作りが必要と考えられる。

さらに嗅覚の臨床研究は日本ではほとんどが医師、特に耳鼻咽喉科医の手によって行われており、臨床検体を用いた詳細な解析を行うためには、基礎研究者と臨床研究者を連携させるプラットフォームの構築が急務である。また、神経変性疾患の早期診断のためのバイオマーカーとしての嗅覚障害の研究には、上記の組織バンクの確立とともに多施設共同の全国調査が必須である。

【味覚】

国の施策である「健康日本21（第二次、2013-2022年）」における基本方針として、①健康寿命の延伸、②生活習慣病の発症予防、③社会生活を営むための必要な機能維持、④健康を支える環境整備、⑤栄養・食生活、運動、休養、飲酒、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善の5つが示されている。「味覚機能の維持」は、これら5つの方針全てに多大に貢献できる可能性があるが、その重要性についての理解が不十分であるため活用が遅れている。これまでほとんど行われていない味覚検査を含むコホート健康ビッグデータの取得解析が鍵になると考えられる。臨床的な観点では、「味覚障害」（2003年時点で24万人⁹³⁾）はQOLを著しく低下させるが、その発症の分子機構が不明なため、診断・治療法が確立しておらず、服用薬剤の変更や亜鉛投与などの“対処療法”が主となっている。さらに、日本人の死亡原因第3位は肺炎であるが、その主な原因は咽頭部の感覚（含味覚）機能低下による誤嚥であることや、認知症の初期に嗅覚・味覚障害が見られることも報告されている。これらのことから、味覚機能（分子機構の解明）の理解に基づく新たな味覚検査・診断・治療法の開発は急務であり、味覚外来などの診療・報酬体系の整備や、味覚専門医の人材育成も政策として推進していく必要があると考えられる。

【触覚・痛覚】

生理学的メカノセンシング機構から開発した人工皮膚の研究⁹⁴⁾や、利用者に力、振動、動きなどを与えることで皮膚感覚フィードバックを得るハプティクス技術も注目されているが、痛覚・触覚を含む感覚研究を飛躍させ世界で先行するためには、基礎研究での結果を先端技術開発へ容易にフィードバックできる分野間でのスムーズな連携体制を構築することが課題になる。

また、痛みの増悪や遷延化には、社会的および心理的要因も深く関与する。慢性疼痛の理解には、生物医学的研究に加え、心理学や社会学など幅広い分野の研究者の垣根を超えた連携が、そしてその治療においても工学や情報学なども含めた多面的・集学的アプローチが必要である。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎基盤科学技術組織

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	【視覚】 ・ 最近は応用研究に傾きつつある。 ・ 視覚の基礎研究者の数は欧米に比べて少ない。 【聴覚】 組織透明化技術、オートファジーなどに係るユニークな研究成果が発表されている。 【嗅覚】 ・ 嗅覚受容体による嗅素の受容機構や高次の嗅覚情報処理機構など、米国、欧州と並ぶ一極を形成している。 ・ 学会の枠組みを通じて産学共同研究が円滑に進行している。 ・ ヒトの臨床検体を用いた基礎研究は米国に比べ立ち遅れが目立つ。 【味覚】 遺伝子改変マウスと超微細技術を駆使した末梢経路解析（塩味の細胞内情報伝達）、中枢の味覚-摂食回路解析、C.elegansをもちいた味覚解析において世界をリードしている。論文数は近年やや減少傾向である。 【触覚・痛覚】 ・ 触覚・痛覚に関わるセンサー分子の解析が進んでいる。 ・ 基礎研究を支える財政サポートは乏しいが、脊髄グリア細胞の慢性疼痛における研究では顕著な業績が多数出ている。
	応用研究・開発	○	→	【視覚】 ・ iPS細胞を用いた網膜や角膜の再生研究や臨床応用は世界的に注目されており、臨床治験が開始されている。 ・ 人工網膜などの工学的な研究開発も進んでいる。 【聴覚】 ・ 全般的に産学連携は十分とは言えないが、新たな人工聴覚デバイスなど、一部は企業とアカデミアが協働する動きは見られる。 【嗅覚】 ・ 臨床医学分野では国際的にも珍しく耳鼻咽喉科の医師が主体的に研究活動に取り組んでいる。 ・ 嗅神経イメージングなど本邦発信の技術開発もなされている。 【味覚】 ・ 日本味と匂学会を中心として基礎研究と産業界との連携が進んでいる。うま味物質（グルタミン酸ナトリウム）を含むアミノ酸の受容分子基盤は、KOKUMI物質の開発をはじめ様々な企業による健康食品や医薬品開発へと広く応用展開されている。 【触覚】 ・ JST ACCELでは触覚情報の伝送手法の開発を目指している。 ・ P2X4受容体など複数の新たな鎮痛薬開発が進行中であるが、センサー分子を標的とした薬剤開発は遅れている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術組織
（生理・恒常性）

米国	基礎研究	◎	↗	【視覚】 ・ The National Eye Institute (NEI) を中心として、解剖、発生、生理、再生など広い分野にわたる研究者層を擁しており、多施設間の共同研究による大規模解析プロジェクトなども盛んに行われている。NEI は政府からの予算が毎年増額されており、2019 年で7.9 億ドル (約 845 億円) にのぼる。 【聴覚】 ・ 業績面、資金面、施設面、いずれも他国を圧倒しており、有毛細胞の生物物理基礎研究者 2 名の 2018 年カブリ賞受賞により、さらに重要視されている。 ・ 英国などの研究者も含めた内耳研究の国際コンソーシアム Hearing Health Foundaiton が運営されており、オミックスデータがシェアできるようになっている他、民間からの寄附を研究支援に充てる体制が整備されている。 【嗅覚】 ・ 嗅覚研究によるノーベル医学生理学賞の輩出をはじめとして、依然として嗅覚研究の最先端を進んでいる。 ・ モネル化学感覚研究所など化学感覚研究の拠点となる研究施設が存在し、異分野の共同研究により優れた成果が生み出されている。 ・ 研究者がベンチャーを立ち上げることで基礎研究から臨床・産業化への橋渡しが効率的に行われている。 【味覚】 ・ コロンビア大学 Zuker らを筆頭に、モネル化学感覚センター、コロラド大学ロッキーマウンテン味覚嗅覚センター、フロリダ大学味覚嗅覚センターなど多くの研究拠点が形成されており、味覚受容体から味細胞内伝達、中枢情報処理機構の解明に至るほぼ全ての領域で、昆虫・マウス・ヒトを跨ぐ種横断的な基礎研究、臨床への橋渡しの研究までが多次的に展開されている。 【触覚】 ・ 触覚・痛覚に関わるセンサー分子の機能および構造解析、一次求心性神経の細分化研究、脊髄後角の神経サブセット研究、脳神経研究で世界をリードしている。 ・ 痒みの神経回路を世界で初めて発見し、その後も痒みの神経伝達機構に関する研究の中心となっている。 ・ オピオイド危機に対応し、単にオピオイド乱用・依存の解決を探るだけではなく、慢性痛そのものの機構解明と治療法の開発が必須であるとの認識のもと、迅速な研究費配分を進め、μ オピオイド受容体に代わる新たな治療標的分子の同定に力が注がれている。
----	------	---	---	--

2.3

 俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎基盤科学技術組織

	応用研究・開発	◎	↗	【視覚】 ・ ヒトES細胞を用いた再生医療やAAVを用いた遺伝子治療などの臨床治験が行われている。 ・ 基礎研究の知見を基に、神経変性疾患に対する神経保護を目指した創薬も盛んであり、基礎研究から臨床応用までシームレスに展開されている。 【聴覚】 ・ AAVの使用をはじめとした遺伝子治療法開発、世界に先駆けたオルガノイド作成など、領域をリードしている。 ・ 遺伝子治療や再生医療に係るベンチャー企業が数多く設立されている。 【嗅覚】 ・ 嗅覚医学研究には医師の関与は少なく、主としてPhDによる研究が行われている。 ・ ヒト嗅覚に関するデータベース、ヒト組織バンク化の取り組みは我が国より進んでおり、ヒトの臨床検体を用いた研究成果は我が国を凌駕している。 ・ 新型コロナウィルスに伴う嗅覚・味覚障害の研究では疫学研究、ヒトの検体を用いた病理学的・分子生物学的研究が急ピッチで進行し、世界をリードしている。 【味覚】 ・ The Association for Chemoreception Sciences (ACheMS) を中心として基礎研究と産業界との連携が進んでいる。 ・ 肥満や糖尿病対策のために腸-脳連関による摂食調節機構の解明が進んでいる。 【触覚】 ・ ベンチャー企業とのタイアップによるセンサー分子を標的とした薬剤開発が進んでいる。 ・ DARPA「手の固有受容感覚とタッチインターフェイス（HAPTIX）」といった大きな研究支援が行われている。 ・ ヒト脳における慢性痛画像化研究と、動物モデル間でのトランスレーショナル研究が広く進められている。 ・ メガファーマを中心に鎮痛薬開発も盛んである。
欧州	基礎研究	◎	↗	【視覚】 ・ 伝統的にこの分野における解剖学に強いドイツ、生理学に強いスイス、幹細胞学に強い英国が分野を牽引している。 【聴覚】 ・ フランス パスツール研究所が、聴覚専門の附属研究施設を2018年4月より開始し、基礎・橋渡し研究を順調に進めている他、英国 ロンドン大学にも聴覚に特化した研究所があり、積極的な活動が行われている。 【嗅覚】 ・ 主としてドイツ、フランスを中心に研究が行われており、米国に匹敵するレベルの研究が効率的に生み出されている。特にフランスでは、国際的な香料企業があることもあり、レベルの高い研究が生み出されている。 【味覚】 ・ 食文化と関わりが深い味覚の基礎研究は盛んであり、特に苦味受容体の機能解析では世界をリードしている。 ・ ドイツ人類栄養学研究所やフランス国立科学研究センターなど各国に味覚と栄養・健康を統括的に研究する拠点があり、特にヒト肥満との関連解析が進んでいる。論文数は現状維持である。 【触覚】 ・ 痛みに関わるセンサー分子の解析、一次求心性神経の細分化研究が進んでいる。遺伝子解析によるPiezo変異関連先天性疾患の解明、脊髄後角内の介在ニューロンの研究が盛んである。 ・ 遺伝子改変マウスなどの開発も充実している。 ・ フランス ストラスブール大学に設けられた欧州痛み専門家養成大学院など、痛みを新規研究領域と位置付けて人材育成をする積極的な取り組みがなされている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

	応用研究・開発	◎	↗	【視覚】 ・英国では網膜の再生医学研究が盛んで、ロンドン大学やオックスフォード大学などが細胞移植研究において世界をリードしている。 ・遺伝子治療研究も盛んである。 【聴覚】 ・Horizon2020のサポートを受けイギリス・ドイツ・ギリシャ・オランダ・デンマークの産学が加入するコンソーシアム Regainが運営されており、新規難聴治療薬の治験などが積極的に進められている。 【聴覚】 ・スイスStrekin社が世界初となる突発性難聴治療薬を開発し、臨床治験 Phase III を完了した。この薬物は酸化ストレスを抑制する効果がある。 【聴覚】 ・英国 Innovate UKによるカタパルトプログラムでは難聴治療薬の開発がサポートされている。 【嗅覚】 ・ドイツ、スイス、ベルギーを核として、欧州の嗅覚医学の研究医師がネットワークを組み国際研究が盛んに行われている。 ・臨床研究の推進は迅速であるが、その裏付けとなる疾患病態の解析の研究は乏しい 【味覚】 ・The European Chemoreception Research Organization (ECRO) を中心として基礎研究と産業界との連携が進んでいる。 ・苦味の受容体の構造活性相関から中枢への神経投射さらに他臓器における機能解析まで多角的な展開が見られる。 ・ヒトの味覚や食嗜好性と音や歯触りなど他の感覚との相互作用の解析が進んでいる 【触覚】 ・薬剤開発に向けた製薬会社との共同研究が進んでいる。 ・フランスNeuroSpinなど、脳機能画像解析のための国家的大型プロジェクトが推進されており、その中で脳全体が関与する痛み現象の解析が全ヨーロッパ的に展開されている。
中国	基礎研究	△	↗	【視覚】 目立った成果は見えていないが、当該分野の論文数は着実に増加してきている。 【聴覚】 欧米で経験を積んだ研究者が帰国し、成果を上げ始めている。 【嗅覚】 嗅覚分野についてはまだそれほどの存在感はない。 【味覚】 論文数は近年急増しており、2018年以降は日本を上回り、米国に迫る勢いである。質の高い研究の数が増加しており、解析対象もマウス以外にヒト、ハエ、カイコ、in silicoなど幅も広がってきている。 【触覚】 ・センサー分子の解析は遅れているが、構造解析研究の最近の進展は著しい。 ・欧米で著明な成果を上げた若手研究者が次々と帰国し、国際的な共同研究を展開している。 ・さまざまな痛みの脳内機構に関する非臨床研究の層が厚く、研究者人口が増加している。

2.3

 俯瞰区分と研究開発領域
 基礎・盤科学技術組織
 (生理・恒常性)

	応用研究・開発	△	→	【視覚】 現在まで顕著な成果は出ていないが、再生医学にも力を入れている。 【聴覚】 目立った成果は出ていない。 【嗅覚】 ・今のところ臨床嗅覚医学に関する取り組みは少ない。 ・多数の臨床検体を収集する力があり、臨床研究の推進は迅速である。特にCOVID-19の研究においてはすでに多くの成果が報告され、嗅覚医学も米国に匹敵する研究活動が行われている。 【味覚】 ・豊富な資金が投入されており、基礎研究だけでなく、特にヒトにおける臨床研究（特に治療の臨床研究）が驚異的なスピードで進んでいる。例えば、COVID-19関連論文は23報と米国33報に続いている。 【触覚】 顕著な成果は出ていないが、大学やベンチャー企業を巻き込んだ応用研究の進展は著しい。
韓国	基礎研究	○	→	【視覚】 研究者数は多くないが、一部の研究者によって国際レベルの研究成果の報告がある。 【聴覚】 難聴遺伝子の検索や治療薬の開発などの研究が徐々に進んでいるが、強いインパクトを与えるほどの成果は出ていない 【嗅覚】 研究者の層が薄く嗅覚研究の総量としてはまだ日本に比べて小さいが、一部の拠点機関からは国際レベルの研究成果の報告がある。 【味覚】 ・ショウジョウバエの味覚研究において質の高い研究成果が多く見られ、ヒトを対象とした研究も増加している。 【触覚】 センサー分子研究はそれほど進んでいない
	応用研究・開発	△	→	【視覚】 国際レベルの貢献として目立ったものはほとんどない。 【聴覚】 ・感覚上皮を模した人工内耳に関して、2つのグループが開発研究を盛んに行っており、性能の向上が報告されている。 【嗅覚】 ・アレルギー、副鼻腔炎など他の鼻科疾患と比べて嗅覚医学は重点が置かれていない。 ・臨床研究はいくつかの拠点施設を中心に行われており、個々の施設の規模が大きいため臨床検体を用いた取り組みは日本より迅速に進んでいる。 【味覚】 Korean Society for Chemical Senses and Ingestive Behavior（韓国化学感覚摂食行動研究会）が設立され、日本味と匂学会との協働が始まっている。 【触覚】 創薬や臨床開発において目立った成果は出ていない。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

（註2）現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

（註3）トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.3
俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

参考・引用文献

- 1) L. Chessum et al., “Helios is a key transcriptional regulator of outer hair cell maturation”, *Nature* 563 (2018) : 696-700. doi : 10.1038/s41586-018-0728-4
- 2) T. Wiwatpanit et al., “Trans-differentiation of outer hair cells into inner hair cells in the absence of INSM1”, *Nature* 563 (2018) : 691-695. doi : 10.1038/s41586-018-0570-8
- 3) K. R. Koehler et al., “Generation of inner ear organoids containing functional hair cells from human pluripotent stem cells”, *Nat. Biotechnol.* 35 (2017) : 583-589. doi : 10.1038/nbt.3840
- 4) P. C. Tang et al., “Defective Tmprss3-Associated Hair Cell Degeneration in Inner Ear Organoids”, *Stem Cell Reports* 13, no. 1 (2019) : 147-162. doi: 10.1016/j.stemcr.2019.05.014
- 5) M. Roccio et al., “Molecular characterization and prospective isolation of human fetal cochlear hair cell progenitors”, *Nat. Commun.* 9 (2018) : 4027. doi : 10.1038/s41467-018-06334-7
- 6) A. Dieter et al., “Near physiological spectral selectivity of cochlear optogenetics”, *Nat. Commun.* 10 (2019) : 1962. doi : 10.1038/s41467-019-09980-7
- 7) S. Ceballo et al., “Targeted Cortical Manipulation of Auditory Perception”, *Neuron* 104, no. 6 (2019) : 1168-1179. doi : 10.1016/j.neuron.2019.09.043
- 8) G. I. Tasaka et al., “The Temporal Association Cortex Plays a Key Role in Auditory-Driven Maternal Plasticity”, *Neuron* 107, no. 3 (2020) : 566-579. doi: 10.1016/j.neuron.2020.05.004
- 9) L. Buck and R. Axel, “A novel multigene family may encode odorant receptors : a molecular basis for odor recognition”, *Cell* 65, no. 1 (1991) : 175-187. doi : 10.1016/0092-8674 (91) 90418-x
- 10) J. M. Pinto et al., “Olfactory dysfunction predicts 5-year mortality in older adults”, *PLoS One* 9 (2014) : e107541. doi : 10.1371/journal.pone.0107541
- 11) D. P. Devanand et al., “Olfactory deficits in patients with mild cognitive impairment predict Alzheimer’s disease at follow-up”, *Am. J. Psychiatry* 157 (2000) : 1399-1405. doi : 10.1176/appi.ajp.157.9.1399
- 12) D. A. Yarmolinsky et al., “Common sense about taste : from mammals to insects”, *Cell* 139, no. 2 (2009) : 234-244. doi : 10.1016/j.cell.2009.10.001
- 13) Y. -H. Tu et al., “An evolutionarily conserved gene family encodes proton-selective ion channels”, *Science* 359, no. 6379 (2018) : 1047-1050. doi : 10.1126/science.aao3264
- 14) J. Zhang et al., “Sour Sensing from the Tongue to the Brain”, *Cell* 179, no. 2 (2019) : 392-402. doi : 10.1016/j.cell.2019.08.031
- 15) Z. Ma et al., “CALHM3 Is Essential for Rapid Ion Channel-Mediated Purinergic Neurotransmission of GPCR-Mediated Tastes”, *Neuron* 98, no. 3 (2018) : 547-561.e10. doi : 10.1016/j.neuron.2018.03.043
- 16) K. Nomura et al., “All-Electrical Ca²⁺-Independent Signal Transduction Mediates Attractive Sodium Taste in Taste Buds”, *Neuron* 106, no. 5 (2020) : 816-829. doi : 10.1016/j.neuron.2020.03.006

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性))

- 17) N. Shigemura and Y. Ninomiya, “Recent Advances in Molecular Mechanisms of Taste Signaling and Modifying”, *Int. Rev. Cell Mol. Biol.* 323 (2016) : 71-106. doi : 10.1016/bs.ircmb.2015.12.004
- 18) H. -E. Tan et al., “The gut-brain axis mediates sugar preference”, *Nature* 580, no. 7804 (2020) : 511-516. doi : 10.1038/s41586-020-2199-7
- 19) J. C. Michel et al., “A capsaicin-receptor homologue with a high threshold for noxious heat”, *Nature* 398 (1999) : 436-441. doi : 10.1038/18906
- 20) S. Maksimovic et al., “Epidermal Merkel cells are mechanosensory cells that tune mammalian touch receptors”, *Nature* 509 (2014) : 617-621. doi : 10.1038/nature13250
- 21) S. -H. Woo et al., “Piezo2 is required for Merkel-cell mechanotransduction”, *Nature* 509 (2014) : 622-626. doi : 10.1038/nature13251
- 22) R. Ikeda et al., “Merkel Cells Transduce and Encode Tactile Stimuli to Drive A β -Afferent Impulses”, *Cell* 157, no. 3 (2014) : 664-675. doi : 10.1016/j.cell.2014.02.026
- 23) F. Moehring et al., “Uncovering the Cells and Circuits of Touch in Normal and Pathological Settings”, *Neuron* 100, no. 2 (2018) : 349-360. doi : 10.1016/j.neuron.2018.10.019
- 24) J. Zhao et al., “Irritant-evoked activation and calcium modulation of the TRPA1 receptor”, *Nature* 585 (2020) : 141-145. doi : 10.1038/s41586-020-2480-9
- 25) J. V. L. King et al., “A Cell-Penetrating Scorpion Toxin Enables Mode-Specific Modulation of TRPA1 Pain”, *Cell* 178, no. 6 (2019) : 1362-1374. doi : 10.1016/j.cell.2019.07.014
- 26) P. Baral, S. Udit and I. M. Chiu, “Pain and immunity : implications for host defence”, *Nat. Rev. Immunology* 19 (2019) : 433-447. doi : 10.1038/s41577-019-0147-2
- 27) D. Selvaraj et al., “A Functional Role for VEGFR1 Expressed in Peripheral Sensory Neurons in Cancer Pain”, *Cancer Cell* 27, no. 6 (2015) : 780-796. doi : 10.1016/j.ccell.2015.04.017
- 28) G. Chen et al., “PD-L1 inhibits acute and chronic pain by suppressing nociceptive neuron activity via PD-1”, *Nat Neurosci.* 20 (2017) : 917-926. doi : 10.1038/nn.4571
- 29) L. L. Orefice et al., “Peripheral Mechanosensory Neuron Dysfunction Underlies Tactile and Behavioral Deficits in Mouse models of ASDs”, *Cell* 166, no. 2 (2016) : 299-313. doi : 10.1016/j.cell.2016.05.033
- 30) L. L. Orefice et al., “Targeting Peripheral Somatosensory Neurons to Improve Tactile-Related Phenotypes in ASD Models”, *Cell* 178, no. 4 (2019) : 867-886. doi : 10.1016/j.cell.2019.07.024
- 31) K. Inoue and M. Tsuda, “Microglia in neuropathic pain : cellular and molecular mechanisms and therapeutic potential”, *Nat Rev. Neurosci.* 19 (2018) : 138-152. doi : 10.1038/nrn.2018.2
- 32) T. Masuda et al., “Spatial and temporal heterogeneity of mouse and human microglia at single-cell resolution”, *Nature* 566 (2019) : 388-392. doi : 10.1038/s41586-019-0924-x
- 33) O. A. Bayraktar et al., “Astrocyte layers in the mammalian cerebral cortex revealed by a single-cell in situ transcriptomic map”, *Nat Neurosci.* 23 (2020) : 500-509. doi : 10.1038/s41593-020-0602-1
- 34) 厚生労働省. <https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000211217.html> (2021年2月1日アクセス)

- 35) E. Ferda Percin et al., “Human microphthalmia associated with mutations in the retinal homeobox gene CHX10”, *Nat. Genet.* 25, no. 4 (2000) : 397-401. doi : 10.1038/78071
- 36) M. Joesch et al., “ON and OFF pathways in Drosophila motion vision”, *Nature* 468 (2010) : 300-304. doi : 10.1038/nature09545
- 37) Y. -R. Peng et al., “Molecular Classification and Comparative Taxonomics of Foveal and Peripheral Cells in Primate Retina”, *Cell* 176, no. 5 (2019) : 1222-1237. doi : 10.1016/j.cell.2019.01.004
- 38) B. S. Clark et al., “Single-Cell RNA-Seq Analysis of Retinal Development Identifies NFI Factors as Regulating Mitotic Exit and Late-Born Cell Specification”, *Neuron* 102, no. 6 (2019) : 1111-1126. doi : 10.1016/j.neuron.2019.04.010
- 39) N. M. Tran et al., “Single-Cell Profiles of Retinal Ganglion Cells Differing in Resilience to Injury Reveal Neuroprotective Genes”, *Neuron* 104, no. 6 (2019) : 1039-1055. doi : 10.1016/j.neuron.2019.11.006
- 40) Y. Lu et al., “Single-Cell Analysis of Human Retina Identifies Evolutionarily Conserved and Species-Specific Mechanisms Controlling Development”, *Dev. Cell* 53, no. 4 (2020) : 473-491. doi : 10.1016/j.devcel.2020.04.009
- 41) N. L. Jorstad et al., “Stimulation of functional neuronal regeneration from Muller glia in adult mice”, *Nature* 548, no. 7665 (2017) : 103-107. doi : 10.1038/nature23283
- 42) K. Yao et al., “Restoration of vision after de novo genesis of rod photoreceptors in mammalian retinas”, *Nature* 560, no. 7719 (2018) : 484-488. doi : 10.1038/s41586-018-0425-3
- 43) H. Zhou et al., “Glia-to-Neuron Conversion by CRISPR-CasRx Alleviates Symptoms of Neurological Disease in Mice”, *Cell* 181, no. 3 (2020) : 590-603. doi : 10.1016/j.cell.2020.03.024
- 44) B. Mahato et al., “Pharmacologic fibroblast reprogramming into photoreceptors restores vision”, *Nature* 581, no. 7806 (2020) : 83-88. doi : 10.1038/s41586-020-2201-4
- 45) J. Juttner et al., “Targeting neuronal and glial cell types with synthetic promoter AAVs in mice, non-human primates and humans”, *Nat. Neurosci.* 22, no. 8 (2019) : 1345-1356. doi : 10.1038/s41593-019-0431-2
- 46) L. Gu et al., “A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina”, *Nature* 581, no. 7808 (2020) : 278-282. doi : 10.1038/s41586-020-2285-x
- 47) D. Nelidova et al., “Restoring light sensitivity using tunable near-infrared sensors”, *Science* 368, no. 6495 (2020) : 1108-1113. doi : 10.1126/science.aaz5887
- 48) B. Pan et al., “TMC1 Forms the Pore of Mechanosensory Transduction Channels in Vertebrate Inner Ear Hair Cells”, *Neuron* 99, no. 4 (2018) : 736-753. doi : 10.1016/j.neuron.2018.07.033
- 49) Y. Jia et al., “TMC1 and TMC2 Proteins Are Pore-Forming Subunits of Mechanosensitive Ion Channels”, *Neuron* 105, no. 2 (2020) : 310-321. doi : 10.1016/j.neuron.2019.10.017
- 50) K. Isgrig et al., “AAV2.7m8 is a powerful viral vector for inner ear gene therapy”, *Nat. Commun.* 10 (2019) : 427. doi : 10.1038/s41467-018-08243-1

- 51) C. A. Nist-Lund et al., “Improved TMC1 gene therapy restores hearing and balance in mice with genetic inner ear disorders”, *Nat. Commun.* 10 (2019) : 236. doi : 10.1038/s41467-018-08264-w
- 52) O. Akil et al., “Dual AAV-mediated gene therapy restores hearing in a DFNB9 mouse model”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 116, no. 10 (2019) : 4496-4501. doi : 10.1073/pnas.1817537116
- 53) X. Gao et al., “Treatment of autosomal dominant hearing loss by in vivo delivery of genome editing agents”, *Nature* 553 (2018) : 217-221. doi : 10.1038/nature25164
- 54) A. Martorell et al., “Multi-sensory Gamma Stimulation Ameliorates Alzheimer’s-Associated Pathology and Improves Cognition”, *Cell* 177, no. 2 (2019) : 256-271. doi : 10.1016/j.cell.2019.02.014
- 55) M. Rafiee et al., “Daily listening to Mozart reduces seizures in individuals with epilepsy : A randomized control study”, *Epilepsia Open* 5, no. 2 (2020) : 285-294. doi : 10.1002/epi4.12400
- 56) W. J. McLean et al., “Clonal Expansion of Lgr5-Positive Cells from Mammalian Cochlea and High-Purity Generation of Sensory Hair Cells”, *Cell Rep.* 18, no. 8 (2017) : 1917-1929. doi : 10.1016/j.celrep.2017.01.066
- 57) D. R. Lenz et al., “Applications of Lgr5-Positive Cochlear Progenitors (LCPs) to the Study of Hair Cell Differentiation”, *Front. Cell Dev. Biol.* 7 (2019) : 14. doi : 10.3389/fcell.2019.00014
- 58) R. C. Rabin, “Lost Sense of Smell May Be Peculiar Clue to Coronavirus Infection”, *New York Times*, Mar 23, 2020, Section A, Page 4 of the New York edition with the headline, <https://www.nytimes.com/2020/03/22/health/coronavirus-symptoms-smell-taste.html>.
- 59) J. Stone, “There’s An Unexpected Loss Of Smell And Taste In Coronavirus Patients”, *Forbes*, Mar 20, 2020, EDT, <https://www.forbes.com/sites/judystone/2020/03/20/theres-an-unexpected-loss-of-smell-and-taste-in-coronavirus-patients/>.
- 60) N. Shigemura et al., “Expression of Renin-Angiotensin System Components in the Taste Organ of Mice”, *Nutrients* 11, no. 9 (2019) : 2251. doi : 10.3390/nu11092251
- 61) Z. Wang et al., “SARS-CoV-2 Receptor ACE2 Is Enriched in a Subpopulation of Mouse Tongue Epithelial Cells in Nongustatory Papillae but Not in Taste Buds or Embryonic Oral Epithelium”, *ACS Pharmacol. Transl. Sci.* 3, no. 4 (2020) : 749-758. doi : 10.1021/acsptsci.0c00062
- 62) H. Lee et al., “Rewiring the taste system”, *Nature* 548, no. 7667 (2017) : 330-333. doi : 10.1038/nature23299
- 63) L. Bai et al., “Genetic Identification of Vagal Sensory Neurons That Control Feeding”, *Cell* 179, no. 5 (2019) : 1129-1143.e23. doi : 10.1016/j.cell.2019.10.031
- 64) Y. Wang et al., “Single-cell transcriptome analysis reveals differential nutrient absorption functions in human intestine”, *J. Exp. Med.* 217, no. 2 (2020) : e20191130. doi : 10.1084/jem.20191130
- 65) N. L. Neubarth et al., “Meissner corpuscles and their spatially intermingled afferents underlie gentle touch perception”, *Science* 368, no. 6497 (2020) : eab2751. doi : 10.1126/

science.abb2751

- 66) L. Beaulieu-Laroche et al., “TACAN Is an Ion Channel Involved in Sensing Mechanical Pain”, *Cell* 180, no. 5 (2020) : 956-967.e17. doi : 10.1016/j.cell.2020.01.033
- 67) H. Abdo et al., “Specialized cutaneous Schwann cells initiate pain sensation”, *Science* 365, no. 6454 (2019) : 695-699. doi : 10.1126/science.aax6452
- 68) C. R. Ruhl et al., “Mycobacterium tuberculosis Sulfolipid-1 Activates Nociceptive Neurons and Induces Cough”, *Cell* 181, no. 2 (2020) : 203-305.e11. doi : 10.1016/j.cell.2020.02.026
- 69) P. Baral, S. Udit and I. M. Chiu, “Pain and immunity : implications for host defence”, *Nature Rev. Immunology* 19 (2019) : 433-447. doi : 10.1038/s41577-019-0147-2
- 70) J. A. Cohen et al., “Cutaneous TRPV1+ Neurons Trigger Protective Innate Type 17 Anticipatory Immunity”, *Cell* 178, no. 4 (2019) : 919-932.e14. doi : 10.1016/j.cell.2019.06.022
- 71) G. Chen et al., “PD-L1 inhibits acute and chronic pain by suppressing nociceptive neuron activity via PD-1”, *Nat Neurosci.* 20 (2017) : 917-926. doi : 10.1038/nn.4571
- 72) K. Inoue and M. Tsuda, “Microglia in neuropathic pain : cellular and molecular mechanisms and therapeutic potential”, *Nat Rev. Neuros.* 19 (2018) : 138-152. doi : 10.1038/nrn.2018.2
- 73) T. Masuda et al., “Spatial and temporal heterogeneity of mouse and human microglia at single-cell solution”, *Nature* 566 (2019) : 388-392. doi : 10.1038/s41586-019-0924-x
- 74) O. A. Bayraktar et al., “Astrocyte layers in the mammalian cerebral cortex revealed by a single-cell in situ transcriptomic map”, *Nat Neurosci.* 23 (2020) : 500-509. doi : 10.1038/s41593-020-0602-1
- 75) L. L. Orefice et al., “Peripheral Mecanosenory Neuron Dysfunction Underlies Tactile and Behavioral Deficits in Mouse Models of ASDs”, *Cell* 166, no. 2 (2016) : 299-313. doi : 10.1016/j.cell.2016.05.033
- 76) L. L. Orefice et al., “Targeting Peripheral Somatosensory Neurons to Improve Tactile-Related Phenotypes in ASD Models”, *Cell* 178, no. 4 (2019) : 867-886.e24. doi : 10.1016/j.cell.2019.07.024
- 77) T. D. Wilson et al., “Dual and Opposing Functions of the Central Amygdala in the Modulation of Pain”, *Cell Rep* 29, no. 2 (2019) : 332-346.e5. doi : 10.1016/j.celrep.2019.09.011
- 78) L. U. Sneddon et al., “Defining and assessing animal pain”, *Animal Behav* 97 (2014) : 213-220. doi : 10.1016/j.anbehav.2014.09.007
- 79) N. Doreisek et al., “Facial expressions of emotion states and their neuronal correlates in mice”, *Science* 368, no. 6486 (2020) : 89-94. doi : 10.1126/science.aaz9468
- 80) T. Baden et al., “The functional diversity of retinal ganglion cells in the mouse”, *Nature* 529, no. 7586 (2016) : 345-350. doi : 10.1038/nature16468
- 81) B. A. Rheaume et al., “Author Correction : Single cell transcriptome profiling of retinal ganglion cells identifies cellular subtypes”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 3203. doi : 10.1038/s41467-018-05792-3
- 82) K. Shekhar et al., “Comprehensive Classification of Retinal Bipolar Neurons by Single-Cell

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- Transcriptomics”, *Cell* 166, no. 5 (2016) : 1308-1323. doi : 10.1016/j.cell.2016.07.054
- 83) T. Inaoka et al., “Piezoelectric materials mimic the function of the cochlear sensory epithelium”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 108, no. 45 (2011) : 18390-18395. doi : 10.1073/pnas.1110036108
- 84) T. Tsuji et al., “Artificial Cochlear Sensory Epithelium with Functions of Outer Hair Cells Mimicked Using Feedback Electrical Stimuli”, *Micromachines* 9, no. 6 (2018) : 273. doi : 10.3390/mi9060273
- 85) H. Yamazaki, D. Yamanaka and S. Kawano, “A Preliminary Prototype High-Speed Feedback Control of an Artificial Cochlear Sensory Epithelium Mimicking Function of Outer Hair Cells”, *Micromachines* 11, no. 7 (2020) : 644. doi : 10.3390/mi11070644
- 86) Y. Niimura, A. Matsui and K. Touhara, “Extreme expansion of the olfactory receptor gene repertoire in African elephants and evolutionary dynamics of orthologous gene groups in 13 placental mammals”, *Genome Res.* 24 (2014) : 1485-1496. doi : 10.1101/gr.169532.113
- 87) A. L. Nuttall et al., “A mechanoelectrical mechanism for detection of sound envelopes in the hearing organ”, *Nat. Commun.* 9 (2018) : 4175. doi : 10.1038/s41467-018-06725-w
- 88) L. E. Boero et al., “Preventing presbycusis in mice with enhanced medial olivocochlear feedback”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 117, no. 21 (2020) : 11811-11819. doi : 10.1073/pnas.2000760117
- 89) Y. Yang et al., “Selective synaptic remodeling of amygdalocortical connections associated with fear memory”, *Nat. Neurosci.* 19 (2016) : 1348-1355. doi : 10.1038/nn.4370
- 90) H. Atilgan et al., “Integration of Visual Information in Auditory Cortex Promotes Auditory Scene Analysis through Multisensory Binding”, *Neuron* 97, no. 3 (2018) : 640-655. doi : 10.1016/j.neuron.2017.12.034
- 91) G. Zhou et al., “Human olfactory-auditory integration requires phase synchrony between sensory cortices”, *Nat. Commun.* 10 (2019) : 1168. doi : 10.1038/s41467-019-09091-3
- 92) H. Tsukano et al., “Reciprocal connectivity between secondary auditory cortical field and amygdala in mice”, *Sci. Rep.* 9 (2019) : 19610. doi : 10.1038/s41598-019-56092-9
- 93) 愛場庸雅『味覚障害の疫学・味覚障害診療の手引き』池田稔 編 (東京; 金原出版, 2006) : 11-12, <https://www.kanehara-shuppan.co.jp/books/detail.html?isbn=9784307370820>.
- 94) J. S. Kim et al., “All-Printed Electronic Skin Based on Deformable and Ionic Mechanotransducer Array”, *Macromolecular Bioscience* 20, no. 11 (2020) : e2000147. doi : 10.1002/mabi.202000147

2.3.6 脳・神経

(1) 研究開発領域の定義

脳科学は基礎生命科学の一分野であるとともに、精神・神経疾患を対象とする医学、さらに心理学・教育学・経済学・倫理学等の人文社会科学、そして人工知能を扱う数理科学等、多彩な学問をカバーする巨大な学際領域である。研究対象のスケールも分子レベルから個体や社会レベルに至る多階層性をもつ。

(2) キーワード

チャネル、受容体、シナプス、光遺伝学（オプトジェネティクス）、記憶、学習、認知機能、意思決定、本能行動、睡眠、自律神経、膜電位プローブ、カルシウムプローブ、ウイルスベクター、人工知能、深層ニューラルネットワーク、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

脳の働きを解明することは、ヒトがヒトたる所以に挑むという意味において、人類にとって最も根源的な生命科学の一分野である。ヒトの脳の基盤は1,000億個に及ぶ神経細胞が1,000兆個に達するシナプスによって相互に接続することにより形成される神経回路網にある。機能素子としての神経細胞の基盤は、電気信号を作り出すためのさまざまなイオンチャネルとその活性調節機構である。一方、神経回路の基盤となるのはシナプスによる神経細胞間の正確な配線とともに、学習や環境によってシナプス接続強度を変化させる機構にある。最終的な個体レベルとしての脳機能は、神経回路ユニットがさまざまな脳領域において情報を処理することによって発揮されると考えられる。このように観測する構造や現象のレンジがイオンチャネル分子レベル(10^{-10} m) から個体レベル (m) まで多階層にわたることが脳科学の最大の特徴の一つである。

ヒトや非ヒト霊長類では、個体レベルでは脳波（10万個）や機能的核磁気共鳴画像法（fMRI; 8万個）の神経活動の平均値しか記録できない。一方、神経回路レベルで記録できる個々の神経細胞の数はいまだに数100個前後までであり、大きなギャップが存在する。また1,000億個に及ぶ神経細胞間を適切に配置させ、特異的にシナプスを形成・維持させる分子群の知見も膨大となってきた。このため、個々の階層での研究の深化は重要である一方で、各階層で得られた技術革新や知見を、お互いに共有化して利用できるようにするための施策が重要となっている。

一方、脳機能をさまざまなヒトの行動レベルの研究と結び付けるためには、心理学、教育学、経済学、倫理学等の人文社会科学との学際的な領域が重要である。現代社会の喫緊の課題である高齢社会での認知症、社会的ストレスとうつ、ギャンブルやネット依存症の増加など、脳科学を基盤とした精神神経疾患の克服に向けて脳科学の成果を活用するためにも、学際性・多階層性を促進するための研究・教育システムがますます必要となっている。

[研究開発の動向]

以下では、分子細胞神経科学、神経回路研究、システム神経科学（モデル動物）、回路モデル・理論神経科学という四つの階層に分けて現在の研究状況を記載する。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

【分子細胞神経科学】

i) シーケンシング技術と情報科学の融合

近年の重要な研究開発の土台の一つは遺伝子配列決定技術の進化である。次世代シーケンシングやロングリードシーケンス技術を用いてさまざまな大規模ゲノム研究が進展している。ここでは多数のサンプルを集積させてデータベースを構築し、疾患関連遺伝子と病態パスウェイを解析する情報科学技術との融合が必須となっている。また、病態関連遺伝子リストが増えていく一方において、その遺伝子産物が神経回路や個体行動レベルでどのように高次機能に影響を及ぼすのかを突き止めていくためのパイプラインを構築する必要がある。

シーケンス技術は、単一細胞におけるRNA解析技術 (scRNA-seq) やエピゲノム解析 (ヒストンの修飾・クロマチン構造・DNA修飾による遺伝子発現制御)、さらに長鎖ノンコーディングRNAによる遺伝子制御機構の解析の進展にも大きく寄与している。例えば従来は形態や一部のマーカータンパク質によって数種類に分類されていた抑制性神経細胞は、scRNA-seqによって海馬だけでも未知の細胞種を含む47種類以上のサブタイプに分類されることがわかった¹⁾。この技術をさらに応用し、細胞の位置関係を保ったままマイクロビーズにmRNAを捕捉してからscRNA-seqを行うSlide-seqも開発されており、大脳皮質・脊髄・網膜・手綱核など各部位に存在する神経細胞のサブタイプとその機能の解明に大きな武器となっている。これらの技術は、神経細胞の発生・分化時や、病態時における遺伝子発現の変化の解析にも欠かせない。

一方、ヒトの全遺伝子配列が決定されて久しいが、いまだに機能が不明な遺伝子群が残っている。例えば脳領域や末梢臓器では未だに100個ほどのGタンパク質共役型受容体 (GPCR) は内因性リガンドが不明な孤儿受容体として残っている。痛覚を伝える神経の軸索に発現するGPR55は、脊髄の後索で脂質LysoPtdGlcを認識することにより正しい位置に投射されること²⁾、GPR158はglypicanの受容体として海馬における苔状線維—CA3シナプス形成に関与する³⁾ことが明らかとなった。また睡眠リズム障害を指標にしたスクリーニングによって、NaチャンネルNALCNやリン酸化酵素の機能がはじめて同定された⁴⁾。このように神経回路や行動レベルでの表現型から遺伝子産物の機能を明らかにする研究は依然として重要である。

ii) 構造生物学と情報科学の融合

神経細胞の機能素子の研究は原子レベルでの構造解析に移行した。この背景には、結晶化しないまま分子の構造解析を可能とするクライオ電顕 (2017年ノーベル化学賞) の革命的進化があり、その解像度は原子レベル (1.2Å) に達している⁵⁾。クライオ電顕は我が国での開発が先行したが、イメージング素子や画像解析技術といった関連領域との融合に成功した英国分子生物学研究所 (MRC) が先導している。中枢神経系において興奮性・抑制性伝達はグルタミン酸受容体とGABA受容体によって担われており、興奮性・抑制性伝達のインバランスは自閉スペクトラム症や統合失調症などの発達障害や精神疾患の病態と考えられている。したがってグルタミン酸受容体^{6), 7), 8)}やGABA受容体^{9), 10), 11)}の構造の解明は構造に基づいた、新しい中枢神経系薬剤や麻酔剤の開発に繋がることが期待されている。イオンチャネル構造の解明は、イオンチャネルの遺伝子変異によって引き起こされるてんかんなどのチャネルopathyの病態解明にも貢献している。

iii) タンパク質の凝集と伝播機構

アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病、前頭側頭型認知症、脊髄小脳変性症など多くの神経変性疾患は、いずれもさまざまな異常タンパク質の凝集で起きる「タンパク質症 (proteinopathy)」であることが判明してきた。タンパク質症の典型例であるプリオン病では、異常タンパク質が種となって、正常

タンパク質の凝集を引き起こしつつ伝播する。同様に、アルツハイマー病やレビー小体型認知症においても特定のタンパク質が凝集し、神経細胞間を伝播する可能性が指摘されている。正常細胞内においてタンパク質は液-液相分離によって離散した液滴として存在しており、例えば核内での液滴のダイナミクスによって遺伝子発現が制御されることが近年分かってきた。筋萎縮性側索硬化症や前頭側頭型認知症、封入体ミオパチーなどにおいて疾患横断的に見られるRNA結合タンパク質の異常凝集も核やRNA顆粒における液-液相分離の破綻から引き起こされると考えられており、物理化学現象としての細胞質や細胞内小器官における液-液相分離現象の解明が必要である。一方、構造生物学によって、アルツハイマー病や大脳皮質基底核変性症において蓄積するタウタンパク質の構造の違い^{12), 13)} やパーキンソン病と多系統萎縮症における α シヌクレインの構造の違い^{14), 15)} が明らかになった。今後も蓄積タンパク質の構造解析によって、病態の理解が進み新しい診断・治療法開発に繋がることが期待されている。

凝集タンパク質はエクソソームやリソソーム分泌、あるいは細胞間ナノチューブを介して伝播されることが示唆されているが詳細はよく分かっていない。近年、神経細胞から神経活動に応じてリソソーム分泌が起きることが報告された^{16), 17)} が、神経細胞における異常タンパク質の分解・分泌経路の細胞生物学的な解明が必須である。

iv) シナプス形成機構の解明

神経細胞が神経回路を正しく形成するためには、まず特定の神経細胞の軸索を特定の脳領域に投射させることが必須である。軸索ガイダンス機構については、線虫、ショウジョウバエ、小型魚類などのモデル動物を用いた研究によって基本的な概念の解明が進んだ。ただし、種によって特異的な軸索ガイダンス機構が存在することから哺乳類モデルでの解明は必須である。特に軸索の伸展を阻害する機構の解明は、脊髄損傷後の治療法に繋がるトランスレーショナルリサーチの観点からも注目されている。

神経回路形成の最も重要なステップは、軸索投射先において正しい神経細胞間にシナプスを形成する過程である。シナプス形成・維持・除去を制御する分子群はシナプス形成分子と総称され、細胞接着分子・分泌分子・細胞外足場分子に大別される^{18), 19)}。前述のように、自閉スペクトラム症・統合失調症・アルツハイマー病など、多くの精神・神経疾患や発達障害患者では、脳領域間の接続状態に異常があることが近年の脳画像研究により分かっている。またこれらの疾患においてシナプス関連分子の遺伝子変異も多く報告されることから、これらの疾患は「シナプス病 (synaptopathy)」であると提唱されている。シナプス形成分子についてもモデル動物を用いた研究によって基本的な概念の解明が進んだ。その一方で、哺乳類にしか発現しないシナプス形成分子も多く¹⁹⁾、未知の分子群が残されている可能性が高い。特に抑制性シナプスを構成するシナプス形成分子や、興奮性シナプス形成分子でも補体ファミリー分子 (C1q, Cbln1-4, C1ql1-4) や神経ペントラキシン (NP1, NP2, NPR) などの細胞外足場タンパク質は、シナプスタンパク質を可溶化後に単離する通常の技術では同定できないことが多い。近年、開発されたシナプス分子を特異的にビオチン化やリン酸化することによって検出するBioID法²⁰⁾ やAPEX法²¹⁾ の発展によって、新規シナプス形成分子が同定されることが期待される。同定されたシナプス形成分子の構造解析も進展し⁷⁾、構造に基づいて人工的なシナプスコネクターを開発することによって、シナプスそのものを標的にした新しいシナプス病への治療法の開発に繋がることが示された²²⁾。

シナプスの可視化では、光学的な空間分解能を越えたSTED、PALM/STORM、SIMなどの超解像度顕微鏡技術が開発されたこと (2014年ノーベル化学賞) が大きな技術革新であった。シナプス分子が神経活動に応じてシナプス内で一定サイズの塊 (ナノカラム) 単位で増減することが判明し、神経活動に応じたシナ

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

プス増大機構の一端が明らかとなってきた²³⁾。一方、シナプス分子の局在解析のために使用できる抗体が限られていることが律速段階となっている。抗体に依存しないシナプス分子のラベリング法²⁴⁾や、シングルドメイン抗体（ナノボディ）技術などの技術革新が今後の課題である。

v) グリア細胞・末梢組織との機能相関

軸索維持²⁵⁾やシナプスリモデリング²⁶⁾において、グリア細胞が大きな役割を果たすことが明らかとなった。グリア細胞の機能障害はアルツハイマー病²⁷⁾やうつ病²⁸⁾などの精神・神経疾患の病態においても重要な役割を果たすことが明らかになりつつある。グリア細胞についても前述のscRNA-seq解析において、多様性や病態との関連性が明らかになってきた。また神経細胞とグリア細胞間を繋ぐ接着分子についても前述のBioID法の応用によって解明が進んでいる。

神経系・免疫系・代謝系を連動させるシグナリング機構も大きく注目を集めている分野である。腸内細菌による血液脳関門や脳機能の制御²⁹⁾は精神神経疾患や発達障害との関連が指摘されている。脂肪細胞が分泌するアディポカインは脳において摂食のみでなく認知機能にも影響する³⁰⁾。扁桃体や室傍核の下流で交感神経系を介して脾臓でのB細胞分化と抗体産生を制御することもわかってきた³¹⁾。

vi) iPS細胞から脳オルガノイドへ

病態関連遺伝子の機能を調べる方法として、iPS細胞からオルガノイドを作る技術開発が進展し注目されている³²⁾。scRNA-seq解析技術はオルガノイドにおける神経細胞種やその発生・分化段階を判定するためにも重要な武器となっている。神経細胞の老化機構の研究にもiPS細胞の応用は期待される。

【神経回路研究】

前項に述べたように、大規模ゲノム研究の進展に伴い、疾患関連遺伝子と病態との関連性を解明するために、マウス、ラット、マーモセットなどの小動物への遺伝子導入技術と脳活動計測技術を組み合わせた神経回路研究の重要性がますます高まっている。特に、脳機能（感覚、運動、記憶学習、意思決定など）に関与する大域的な情報伝達を解明する研究手法の重要性は高まっている。

遺伝子導入に関連しては、逆行性ウイルス・トレーサーを利用した特定の投射経路やプレシナプス細胞への遺伝子導入技術が普及しつつある³³⁾。更に、CRISPR-Cas9やその改良法、さらに一塩基変異を導入する技術（Base EditorやPrime Editor）への応用によるゲノム編集でのモデル動物の作製が普及し、個体の遺伝子改変技術は安価かつ短期間で済むものとなった。特に後者の技術は遺伝子治療への応用も期待されている³⁴⁾。

次にイメージング関連技術として、脳を透明化することによってより深部組織を可視化できる技術については日本発の技術を含む様々な方法が開発された³⁵⁾。一方、より広い領域における電子顕微鏡の自動撮像技術は、米国ではATUMtomeとMulti SEMによるコネクトーム研究が進み³⁶⁾、ドイツではSBEMとMulti SEMによるマウス全脳の再構築が試みられている³⁷⁾。同様の装置は日本にも導入されており（東京大学、慶応大学、生理学研究所、沖縄科学技術大学院大学（OIST））、今後の活用推進が必要である。

個体レベルでの顕微鏡イメージングでは、米国やスイスで数～10ミリ四方の広範囲や離れた2視野を同時に観察できる二光子顕微鏡が開発され³⁸⁾、日本でも同様の試みがなされている。ハンガリーや米国では音響光学素子を使った3次元二光子顕微鏡などの技術開発が続けられている³⁹⁾。日本でも3次元ホログラフィック顕微鏡の開発は続いている。米国のInscopix社からは、自由行動下の小動物の脳深部からのイメージング

が可能な超小型の内視鏡システムが既に販売されている⁴¹⁾。イメージングのための Ca^{2+} 感受性タンパク質は日本でも改良が進んでいるが、米国のGENIE計画（ハワード・ヒューズ医学研究所・ジャンテリアファーム）は組織的開発として注目に値する⁴²⁾。また、膜電位感受性タンパク質は時間分解能が活動電位を捉えられる速さに達し、*in vivo*実験に用いられている⁴³⁾。

光を用いた神経活動の操作を可能とする光遺伝学技術については、米国（スタンフォード大学など）を中心として、さまざまな波長、興奮抑制、機序、応答性を示す分子が次々に開発されている⁴⁴⁾。光で操作できるGタンパク共役型分子（ドイツ）や Ca^{2+} チャンネル（日本、韓国）も多く報告されている。一方、より広い領域やより長時間にわたって神経活動を操作するためには、薬剤による化学遺伝学的な制御法（DREADD法）が必要となる。clonazapine誘導体を用いる原法の問題点を解決するために、日本で新しいDREADD法が開発され、非ヒト霊長類など大型動物への適用が期待されている⁴⁵⁾。このような回路遺伝学ツールでは神経活動の興奮性を主にターゲットとする。しかし神経活動に応じた神経細胞間のシナプス伝達強度の可塑的調節機構こそが長期抑圧（LTD）や長期増強（LTP）として記憶・学習を担うとされている。このような観点から光照射によってLTDそのものを抑制する技術が日本で開発された⁴⁶⁾。同様の技術によってLTPやLTDを直接制御できる光遺伝学ツールの開発が待たれる。

超音波を用いた脳刺激法についても近年進展がある。空間的にフォーカスした低強度の超音波でメカニカルに膜を刺激する方法が開発され（focused ultrasound：FUS）、小型・大型動物を用いた安全性の検証や動作原理の解明のための研究が進められている⁴⁷⁾。経頭蓋脳磁気刺激（transcranial magnetic stimulation：TMS）や経頭蓋直流電気刺激（transcranial direct-current stimulation：tDCS）に代わるヒトの非侵襲脳刺激法としてニューロモジュレーションによる神経精神疾患の治療や認知神経科学研究への応用が期待されている。

多点電極による多細胞記録、ホールセル記録、傍細胞記録などの電気生理学的技術は、スパイクを検出する時間分解能では断然優位であるが技術革新はやや滞っている。ただ、米国Intan社の安価で良質な多チャンネル信号増幅チップが出現し⁴⁸⁾、スパイクデータの解析リソースも規格統一され⁴⁹⁾、多細胞記録が普及しやすい環境が整ってきた。2017年には、ベルギーimec社が、米国ハワード・ヒューズ医学研究所・ジャンテリアファーム、米国アレン脳科学研究所、および英国University College of London（UCL）と共同でCMOSプロセスをベースにした、1シャंकに960の記録チャンネルを備え脳の広範囲をカバーできる軽量・高密度の神経プローブ「Neuropixels」を発表した。自由行動中のげっ歯類の脳活動を広範囲から記録する方法として利用が進んでいる⁵⁰⁾。

光と電極以外の脳機能読み出し技術としては、MRI・PETの高度化が求められる。小動物のMRIに関しては、米国では15～21テスラの超高磁場MRIを利用した多核種（ ^{13}C , ^{17}O , ^{23}Na , ^{31}P ）の脳代謝イメージング⁵¹⁾、ドーパミンなどの神経伝達物質イメージング⁵²⁾、超時空間分解能（50ms, 50 μm ）の脳機能イメージング⁵³⁾、神経トレーシング⁵⁴⁾など、高精度に脳活動や神経結合を可視化する新技術が出現している。欧州も超高磁場MRIを有し、フランスでは神経活動の直接的な計測法⁵⁵⁾、ドイツでは毛細血管レベルでの脳機能イメージングの開発を進めている⁵⁶⁾。日本でも小動物用に11テスラ装置（OIST）、霊長類用に9.4テスラ装置（理研CBS）などが導入され、高精度脳機能イメージングが開始されつつある⁵⁷⁾。中国では超高磁場装置の研究例は少ないが、香港大学では7テスラ装置を使った研究が活発である⁵⁸⁾。韓国では最先端の超高磁場装置を有する研究所が設立された⁵⁹⁾。

一方、小動物のPETについては、米国では空間分解能の理論的限界（0.6mm）に近づき⁶⁰⁾、アルツハイマー病や脱髄疾患などの診断を目指したプローブの開発が進んでいる⁶¹⁾。近年、AMPA受容体そのものを

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎・盤科学技術組織

可視化できるプローブが日本で開発された⁶²⁾。うつ病、統合失調症や自閉症などで特徴的なAMPA受容体の変化が見つかり、今後も精神・神経疾患に使用できる新しいPETプローブの開発は必要である。ドイツではMRIとPETの同時計測装置が開発されている⁶³⁾。日本でも理化学研究所など複数の研究機関で、マウス・ラットやマーモセットを使用し、精神神経疾患の診断に向けた分子プローブを開発するPET研究が進んでいる⁶⁴⁾。中国では高エネルギー物理研究所がPET装置を開発し、中国の10以上の大学に設置されている⁶⁵⁾。韓国もMRIとPETの融合装置の開発を進めている⁶⁶⁾。

【システム神経科学（モデル動物）】

システム神経科学研究は、各脳部位の情報表現様式を明らかにしようとする主にマカクザルを用いた電気生理学的研究と、その情報表現と動物の行動との因果関係を解明しようとする神経活動の介入・操作研究によって発展してきた。近年、この因果関係を調べるための光遺伝学や化学遺伝学の手法がげっ歯類を中心に開発されてきた。

i) げっ歯類

遺伝子改変技術を駆使して研究目的に合致したモデルマウスを作成して研究を行うことが世界標準になってきている。特に光遺伝学技術の開発によって特定の細胞腫、特定の回路・経路の機能をミリ秒オーダーで操作することが可能になり、これらの細胞・回路・経路の機能を因果論的に立証できることが研究パラダイムの飛躍的進展をもたらした。そこに疾患遺伝子をもつモデル動物の開発、さらにゲノム編集技術の開発が進展を後押しをしている。その中で従来はマウスでは調べられてこなかったような「脳機能」をマウスで調べようとする傾向が顕著にみられる。従来、マウスはその生態学的特徴から、空間記憶やヒゲの触覚やロコモーションなどの生得的な行動が主に研究されてきたが、最近は頭部固定下で従来サルを対象として用いられてきたような行動課題を訓練し、上肢の随意的運動、視覚認知、意思決定に関連する研究が、多チャネル神経活動記録や二光子顕微鏡や光遺伝学的操作が組み合わせて行われるようになってきた。それによって、計算モデルを利用した内部状態の推定や、従来マウスでは困難であったような高次脳機能やその障害としての精神神経疾患研究が進展しつつある。一方で行き過ぎを懸念する声もある。基本的にマウスとヒトでは種々の機能のどこまでを大脳皮質に依存し、どこから皮質下構造が分担しているかが異なっているので、マウスだけで高次脳機能を理解しようすると結局ヒトに外挿する際に間違いを犯す可能性がある。その点で霊長類の研究とうまく組み合わせて進めることが重要である。

米国アレン脳科学研究所は、マウスを中心とするニューロンの形態、遺伝子発現、脳活動データを「チームサイエンス」により大規模に取得し、公開している (<https://portal.brain-map.org/>)。脳活動については、マウスの視覚野を中心に二光子顕微鏡やNeuropixelsプローブで計測したデータを視覚刺激とともに公開しているほか、ヒト脳外科患者の単一ニューロンデータの公開も進めている。実験神経科学者のチームが特定の仮説を持たずに大規模データを取得・公開し、利用者がそのデータを用いて仮説を検証したり、モデルングを行うという分業体制による研究スタイルが生まれつつある。また、英国と米国を中心とする研究者がInternational Brain Laboratory (IBL) を立ち上げ⁶⁷⁾、マウスの意思決定実験を標準化し、実験や解析を多施設で分担して行うプロジェクトを開始した。研究室ごとに行うこれまでのスタイルとは異なる研究法が模索されている。

ii) 霊長類

ヒトに近い脳の構造と機能を有する非ヒト科霊長類は、高次脳機能を直接侵襲的手法を用いて分析的に研究することができる対象として長年用いられてきたが、ヒトに近い故の困難さもかかえてきた。今後の研究動向の鍵となるのが、遺伝子改変技術の応用による疾患などのモデル動物作製と光遺伝学をはじめとする回路操作技術の導入の成否であろう。現在、マウスを対象として盛んに行われている研究パラダイムが必ずしもサルに用いることができていないのが問題である。前者については、時間がかかるも問題であるが、精子を短期間で成熟させる手法の確立が重要である。後者についてはウイルスベクターと光照射技術の改良が鍵である。

上述の光遺伝学や化学遺伝学的手法を用いた研究のほとんどは、げっ歯類を対象にしていたが、近年霊長類であるマカクザルでもこれらの手法の開発が進んでおり、光遺伝学による細胞種特異的⁶⁸⁾・神経路特異的⁵²⁾な活動操作が可能になりつつある。現在、これらの手法の適用は眼球運動系や視覚系に限られているが、今後、霊長類で特に発達した前頭前野や大脳基底核が担う高次脳機能(意思決定や作業記憶など)をターゲットにした神経回路操作研究が進むものと推測される。

脳の情報表現を明らかにしようとする電気生理学的研究でも新しい展開が見られる。ここ数年来、報酬価値や意思決定に関わる脳内情報表現についての研究が多く行なわれているが、近年、霊長類が持つ“社会性”をターゲットにした研究が注目されている。これらの研究では、他個体と共に社会的行動を行なっているマカクザルの脳から神経活動を記録し、社会性に関わる脳内情報表現の理解が進みつつある^{69), 70), 71)}。

一方、先進諸国のBrain Projectが開始され、それらの間の連携体制を構築する動きがある。その中で技術開発が共同で行われて加速することが望ましいが、一方で実験指針の共通化などが今後課題として挙げられる。

以下、非ヒト科霊長類研究の各地域の現況について概説する。

・北米

非ヒト科霊長類を対象とする実験は長年動物実験に反対する団体のターゲットとされてきたが、基本的には多くの基幹的な大学や研究所において、各研究機関の規則に基づいて研究は着実に進められている。研究課題も高次認知機能から感覚運動機能、また疾患モデルや脳・脊髄損傷モデルまで多様である。手法も電気生理学から脳機能イメージング、光遺伝学、行動実験まで多岐にわたる。その中でブレイン・マシン・インターフェースの開発にかかわる研究において複数の研究室が世界をリードしている。一方、コモンマーモセットを対象とする研究が遺伝子改変動物の作成も含めて増加してきている。

・欧州

国ごとの違いが大きい全体として困難を伴っている。先進国の中でもスイスや北欧は一部の例外を除いて研究は行われていない。イタリアも近年困難に直面している。英国、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギーなどでは、少数の基幹的研究機関において集中的に研究が行われている。それらの研究機関では、十分に広い飼育環境において多頭飼育を行うなどサルの福祉に高いレベルでの配慮が行われることを条件とするなど、環境は良いが種々の制約がある。近年独マックスプランク研究所の研究者が、動物実験反対団体に研究室に侵入され、その映像をネットに公開されて、反対運動の直接の標的となり、霊長類研究を断念することになった事件が多く研究者に衝撃を与えた。一方、コモンマーモセットを対象とする研究が増加しつつある。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎・基盤科学技術組織

・日本

歴史的にも多くの大学や研究所などで主にニホンザルを対象とする脳機能研究が行われてきた。動物実験に反対する団体の直接的な活動があまり活発でないこと、またナショナルバイオリソースプロジェクトによってサルが比較的低価格で入手可能であることから、ウイルスベクターによる遺伝子導入法の開発や解剖学的な研究など、頭数を要する基盤的な研究も多く行われている。マーモセットの遺伝子改変動物の作製に成功し、「革新脳」プロジェクトが開始され、これまでげっ歯類を用いてきた研究者とマカクザルを用いてきた研究者の両方の層からマーモセット研究に参入してきている。

・中国

欧米では困難だが重要な研究領域として、国策としてサルの研究を推進し始めている。欧米から多くの研究者がリクルートされており、急激に研究者層が厚みを増している。特に以前から国も基幹的産業であった研究用マカクザル輸出のための大規模飼育施設と繁殖体制を基盤として、遺伝子改変マカクザルの研究を展開し、この分野での国際的優位性を確立しつつある。

iii) ヒト

ヒトを対象にしたイメージング研究では、従来から行なわれている脳機能局在や情報表現についての研究とは異なり、安静時脳活動計測やグレンジャー因果解析等を用いて、非侵襲的にヒトの神経回路機能を理解しようと試みられている⁷²⁾。米国のHuman Connectome Projectでは、ヒトの構造MRI、安静時・課題時fMRI、および、拡散MRIを1000人規模で取得し、データを公開している⁷³⁾。このデータを用いて、安静時脳活動結合パターンのバイオマーカーとしての活用や脳部位のパーセレーション（区域分け）の研究が進んだが、統計的検出力や再現性の低さなど、これまでの脳イメージング研究の問題点も明らかになった。一方、脳イメージングの解析に、機械学習の手法が幅広く用いられるようになり、脳情報の読み出し（ブレイン・デコーディング）技術が飛躍的に進歩した。ブレイン・デコーディングは、日本が世界に先駆けて切り拓いた分野であり、夢の内容の解読や深層ニューラルネットワークと組み合わせたリアルな視覚像の可視化も実現している^{74), 75)}。

埋込み型電極を利用したブレイン・マシン・インターフェース（BMI）のヒトへの応用は、2006年に米国ブラウン大学のグループにより実現した⁷⁶⁾。その後も、感覚信号のフィードバックや発声内容の再構成など進展はあったが、各国の公的ファンドによるサポートは十分ではなく、実用化に向けた開発が着実に進んでいるとは言い難い状態であった。ところが2019年、米国の起業家マスクが率いるベンチャー企業Neuralinkが、手術ロボットを用いて細い糸のような柔らかい電極を脳に埋め込み、外部のコンピュータとワイアレスに接続する統合BMIシステムを公表し注目を浴びた⁷⁷⁾。民間企業の参入により、BMI開発は新たなフェーズに入った（「Brain Machine Interface (BMI)」の項参照）。

【回路モデル、理論神経科学】

脳科学は実験的研究と理論的研究の両者が車の両輪の様に発展してきた。Barlowは、感覚系の情報処理の目標を、外界からの入力冗長性を減らし独立な活動として表現することとみなし、「効率的符号化仮説」を提唱した。これを発展させたスパース符号化モデルにより、視覚一次野の受容野形状を計算機上で再現できることが明らかになった。一方、Helmholtz以来、感覚系の重要な機能として、感覚入力から外界の状態を推論する仕組みが研究されてきた。近年、将来の感覚入力のより良い予測を実現させるように脳が構

造化されるとする「予測符号化」の枠組みに発展し、階層ベイズ推定と組み合わせたモデルが提唱されている。Fristonは、感覚系の静的なモデルを拡張し、能動的なアクションにより予測誤差を減らす推論機構をもつモデルを提案した。また、これらの統合的な枠組みとして、自由エネルギー最小化を原理とする認識と学習の統一理論を提唱している⁷⁸⁾。

ニューラルネットワークモデルは、日本で甘利、福島らによって開始された学習理論が重要な基礎となっているが、近年、これを階層化した巨大なモデル（深層ニューラルネットワーク）をビッグデータで学習させるアプローチに発展した。現在、Google等の巨大企業が猛烈なスピードで実用に結びつく研究開発を進めている。Google DeepMindの創始者であり、Alpha Goなどの開発で知られるHassabisは、神経科学のさまざまな知見や概念が、近年の人工知能の発展にインスピレーションを与えたこと、また、今後も神経科学とのコラボレーションが重要であることを指摘している⁷⁹⁾。また最近、大規模自然画像データで学習した深層ニューラルネットワークの情報表現がヒトやサル視覚野の情報表現と類似することや⁸⁰⁾、人工知能分野の分散強化学習と同様の情報表現がマウスの脳で確認されるなど⁸¹⁾、「インスピレーション」を超えた神経科学と人工知能の融合が進展している。一方、深層ニューラルネットワークの学習はブラックボックス化されており、学習がなぜうまくいくのかについての理論的説明はあまり進展していない。また、脳のように、わずかな経験からフレキシブルに学習する人工知能も実現していない。次代の人工知能の開発のためにも理論神経科学の成果は期待されている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・ グリア細胞、血管、末梢神経系、脂肪細胞、腸内細菌などを含む生体環境という観点から捉えた神経系・免疫系・代謝系など多くの系を繋ぐ脳と他臓器の相互作用の研究は多くの研究者の注目を集め、新規の学際領域として発展しつつある。
- ・ クライオ電顕は日本において藤吉（名古屋大学）により開発が進められた技術である。当時はタンパク質の二次元結晶が必要であったが、その後カメラや計算アルゴリズムの飛躍的進歩によって結晶化が不要な単粒子解析法として革命的進化を遂げた。シナプス分子の構造機能連関解明のみでなく、神経変性疾患の蓄積タンパク質などにも応用できる画期的な技術であり、日本は今からでも戦略的に投資する必要性がある。
- ・ 神経細胞やグリア細胞の多様性は単一細胞 RNA 配列読み出し（scRNAseq）技術革新によって解明が進んだ。多くの領域で必須の技術であり、技術基盤の共有化の努力が必要である。
- ・ シナプスの個性を明らかにするために、シナプス単位でのタンパク質解析（シナプトミクス）技術が開発されつつある。また同定されたシナプス分子のシナプスレベルでの局在を解析するためのラベリング技術も開発されつつある。この分野での技術開発はまだまだ必要性が高く、今後戦略的に投資する必要がある。
- ・ 超解像度顕微鏡の開発は、個々のシナプスにおいて神経活動に応じたシナプス分子の変化を可視化することを可能とした。しかし超解像度顕微鏡（数10～100 nm）と電子顕微鏡（サブnm）との階層を繋ぐための相関顕微鏡法の必要性が高まっている。国産光学顕微鏡や電子顕微鏡メーカーと戦略的にタイアップした学際的研究が必要である。
- ・ 個体深部イメージング、超解像度顕微鏡技術の開発、更に計測範囲の広域化・多領域化、計測装置の小型化など、脳の構造と機能のイメージングに関連した技術開発が活発に行われ、注目を集めている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
（生理・恒常性）
基礎基盤科学技術組織

- ・ Ca^{2+} ・膜電位プローブ、光遺伝学、ゲノム編集、ウイルスベクターなどの分子生物学的ツールの開発は、今後も急速に発展する見込みである。国際競争は極めて熾烈であり、裾野への普及も早い。
- ・ シナプス可塑性 (LTD) そのものを光制御できるツールが開発され、シナプス単位の可塑性と個体レベルでの記憶・学習との直接の因果関係が証明された。今後も LTP など他の可塑性を直接に制御可能な光遺伝学ツールの開発が必要である。
- ・ 小動物用の MRI や PET のイメージング技術は欧米アジアともに政策的な支援のもとで多様な新技術が開発されている。主要な興奮性・抑制性受容体を可視化できる PET プローブの開発が進んでいる。
- ・ 光遺伝学技術によるマウスの海馬や周辺領域の神経回路活動操作により、記憶の神経メカニズムについての理解が大きく進展し、記憶を担う神経細胞集団 (エンGRAM) の存在が示された^{82), 83), 84), 85)}。
- ・ ヒトと同じ霊長類であるマカクザルを対象にした光遺伝学・化学遺伝学技術の開発が進展しつつあり^{68), 86), 87)}、霊長類が持つ高次脳機能の神経回路基盤についての理解が進むものと期待される。
- ・ 他個体と共に社会的行動を行なっているマカクザルから神経活動を記録し、霊長類が持つ社会性の神経基盤を明らかにしようとする試みが進んでいる^{88), 89), 90)}。
- ・ 高解像度 fMRI によりヒトの大脳皮質を層別にイメージングする方法が改良され、ボトムアップとトップダウンの信号の流れを解析するアプローチが普及した。
- ・ 冬眠状態を生み出す視床下部の神経回路がマウスで解明され、ヒトの「人工冬眠」実現の可能性が拓かれた⁹¹⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

以下に、脳機能の全容解明を目指した各国の大規模プロジェクトを挙げる。

・ 米国 BRAIN Initiative

2013年4月に開始され、脳を理解するための革新的な技術開発とシナプスから全脳レベルに至るネットワークの包括的な解明を目的としている。プロジェクト運営のための政府側の資金提供は National Institutes of Health (NIH)、National Science Foundation (NSF)、Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 等により実施され、各機関が独自の目的を保持しつつ、全体目標にプログラムを集束させる体制である。政府予算規模は、初年度 (2014 年度) は約 1.1 億ドルであったが、その後 Department of Energy (DOE) や Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) から予算的支援が開始された。2019 年度には NIH 単独での予算額も約 4.2 億ドルとなり、脳科学研究に関する加速的な投資拡大がなされつつある。BRAIN Initiative には米国内の民間の有力な研究機関 (アレン脳科学研究所、ハワード・ヒューズ医学研究所・ジャンリアファーム、カブリ財団、ソーック研究所など) からの投資や研究支援があり、産官学の連携による運営が行われている。

・ 米国 Human Connectome Project (HCP)

2012 年度よりヒトを対象として神経回路の結合 (マクロコネクトーム) を解明するための大規模研究として Human Connectome Project (HCP) が実施されている。MRI を含む先端的な脳計測機器開発や横断的コホート研究が実施されている。第 1 期 (2012 ~ 2015 年) において標準化されたデータ収集を目的とした MRI 撮像プロトコルの開発が実施され、第 2 期の HCP では世代別のヒト脳画像研究や複数の脳疾患を対象とした研究が開始された。2016 年に Nature 誌に発表された論文では一定条件の元に撮像された数百

人規模のヒト脳画像を用いて大脳皮質の領域を精密に定義することが可能であることが示され、当該分野に大きなインパクトを与えた。

・欧州連合 Human Brain Project (HBP)

2013年に、欧州連合もEU FET (Future and Emerging Technologies) フラッグシップ・プログラムとしてHuman Brain Project (HBP)を開始した。HBPでは10か年計画で10億ユーロが拠出され、24か国の112機関が参加した。HBPでは生物学的な研究と情報通信技術の融合を実現して、ヒトの脳の神経回路のシミュレーションを実現することを最終ゴールとして掲げている。HBPの設立当初はその前身がスーパーコンピュータによるげっ歯類大脳皮質の局所神経回路の動作をシミュレーションするBlue Brain Projectであったため、情報科学、計算機科学の比重を強めた研究計画となっていたが、その後大幅な研究プログラムの見直しを実施され、現在のHBPの研究プログラムはより神経科学的なアプローチを重視して、欧州連合の中の多様な脳科学リソースを活用してヒトの脳の理解を目指すという方向性になった。

・英国 脳研究プロジェクト

UKバイオバンクは2006年に開始されたイギリスにおいて実施中の長期大規模バイオバンク研究である。研究対象となる疾患は脳疾患に限定されず、がん、生活習慣病を含む多様な疾患に関するバイオリソースと縦断的なデータ収集を目的とした運用がなされている。40-69歳の50万人のボランティアが2006-2010年の間に登録され、その後追跡調査が実施されている。2015年にまず5,000人分の画像データが利用可能となり、その後定期的にデータが追加されている。また2019年には5万人分のexome sequenceのデータが利用可能となった。英国では認知症に関しては国家戦略の策定が早期から進み、戦略的な研究投資が継続的に行われている。UK biobankのリソースも英国における認知症研究の中に組み込まれており、50万人の登録者の中から60歳以上のグループ約20万人を抽出し、追跡調査中に認知症を発症したケースの同定、更に認知症発症に関するリスク要因の解析などが実施されている。また脳画像データの集積も進行しており、データベースを活用した認知症の脳画像バイオマーカーの探索も行われている。時間経過により認知症の発症者は増加する事から、本バイオバンクの価値は今後更に上昇すると予想される。

Dementias Platform US (DPUK)はMedical Research Council (MRC)による資金提供を受ける2015年に設立された組織であり、認知症研究の統合的な推進と産学連携を目指し、UK biobankとも連携している。DPUKでは国内の認知症関連脳画像の集積と共有画像データベースも開始しており、データの標準化を推進している。

UK Brain Banks NetworkはMRCにより運営される死後脳リソースのためのネットワークであり、10か所の死後脳バンクからなるネットワーク型の組織として運営されている。健常者を多く含む登録者制度を活用することで脳リソースの集積が効率良く実施されており、国外からの要望に対しても組織サンプルの提供を実施している。

2016年のG7伊勢志摩サミットを契機として、国際会合「Coordinating Global Brain Projects」がニューヨークにおいて開催され、データ・ツール・リソースの国際共用が議論された。2017年にAustralian Academy of Scienceが主催する国際会議において、日本 (Brain/MINDS)、韓国 (Korea Brain Initiative)、ヨーロッパ (Human Brain Project)、米国 (BRAIN Initiative (NIH, NSF))、オーストラリア (Brain Alliance) の代表者により「Declaration of Intent to Create an International Brain Initiative (IBI)」が起草された。その後、中国 (China Brain Project) とカナダ (CIHR, Canada) も

IBIの結成に賛同し国際連携の枠組みが形成されつつある。

また、米国アレン脳科学研究所によるデータベースの公開が進み、マウスやヒトの脳活動データ等の活用が進んだ。International Brain Laboratory (IBL) の立ち上がりにより、マウスの意思決定実験を標準化し、実験や解析を多施設で分担して行うプロジェクトが開始された。ここでは、研究室ごとに行うこれまでのスタイルとは異なる研究法が模索されている。

(5) 科学技術的課題

- ・脳とそれを含む個体の内部環境の相互作用を解析する研究の重要性は認識されているが、このような研究を可能にする計測技術はまだ発展段階にある。光音響技術などの新しい計測モダリティが必要とされる。
- ・神経回路の構造と機能を調べる計測技術は日進月歩の進化を遂げているが、肝心の小動物の行動実験系の開発が世界的に遅れている状況である。小動物の行動課題は厳密性に欠ける例が少なくない。タスクフリーで、自然な環境で行う行動課題の開発が一つの方向性となっている。神経科学と動物心理学、さらに深層学習を用いた画像解析技術などの学際的協働が必要である。
- ・日本が得意とし、神経科学の主流にあった電気生理学は停滞気味である。しかし潜在的な研究者数は保たれており、各機関に実験設備や環境が十分に整備されている。生理学のビッグデータ化と人工知能（深層学習）が組み合わせると、脳情報の解読技術にブレイクスルーが生じる可能性がある。
- ・マカクザルを含む霊長類動物モデルにおいても光遺伝学・化学遺伝学技術の開発が進展しつつある。しかし、げっ歯類に比べて利用可能なツールは極めて少なく、霊長類が持つ高次脳機能の神経回路基盤についての理解は遅れている。霊長類動物モデルにおける神経回路活動操作技術の早急な開発が望まれる。
- ・うつや統合失調症などの精神疾患モデル動物がげっ歯類を中心に作成されているが、ヒトに近縁な霊長類動物モデルの作成は大きく遅れている。精神疾患の霊長類動物モデルを作成し、基礎研究から臨床研究への橋渡しを行う拠点の整備が望まれる。
- ・脳機能の全容解明を実現するには大規模なデータを蓄積し、その効率的な利用を行うためのデータハンドリングの技術が必要とされるが、まだ要素技術の開発の段階にある。

(6) その他の課題

- ・神経科学は学際的研究の成否がカギとなるため、実験生物学者を中心として心理学者と理論系研究者が対等に参加する共同研究を実現することが望ましい。そのためには、同一研究機関や同一研究室に異分野の研究者が共存し、学際的な人材育成が可能な研究制度の整備が理想的である。
- ・実験機器の大型・高額化により個々の研究室が研究設備を整備する従来のスタイルは立ち行かなくなっている。大型機器や運用人材を整備したコアファシリティを施設内あるいは施設間で運営する方式に切り替えていく必要性が広く認識され、その実現のための予算配分方式の改革が必要と考えられている。
- ・近年、人工知能研究が急速に進展し、自動車の自動運転技術など、我々の生活を大きく変える新たな技術の開発が進んでいる。その中で、ヒトが持つ“知能”を生み出す脳を対象にした神経科学研究は、たとえば視覚皮質階層構造のディープラーニングへの応用など、人工知能研究に大きな刺激を与えてきた。人工知能研究と神経科学研究の融合を更に進め、大きなイノベーションを生み出すためにも、新たなファンディング制度や産官学連携の枠組みの確立が待たれる。
- ・情報系では、Googleなどの巨大企業やベンチャーが高待遇により人材を集めており、理論・計算神経

科学のバックグラウンドをもつ研究者や脳に関心を持つ情報系学生の流出が進んでいる。

- ・脳機能の全容解明を実現するには大規模データの保管、処理、公開を行うためのインフラが必要とされる。我が国では多くの大規模プロジェクトが5年程度の時限付きのものであり、恒久的なデータの蓄積、処理、公開を行うための仕組みが存在しない点は大きな問題となっている⁹²⁾。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	・大学と研究機関に人材と研究リソースがバランスよく配置され、他国では維持しにくい脳科学研究に必須の生理学的解析技術などが高い水準にある。これに比例して、脳機能生理学的研究は世界をリードしている。 ・融合的研究の展開に必要な研究グループの形成が日本独自の班研究制度（特定領域研究、新学術領域研究）によって培われてきた。 ・脳の重要な機能分子のノックアウト動物に関する多面的な解析によって、顕著な業績が多数出ている。 ・脳の全容解明プロジェクトが立ち上がり、霊長類の脳神経回路に重点を置いた研究プロジェクトとして国際的に認知されている。
	応用研究・開発	○	→	・脳の基礎研究を基にした精神・神経疾患の診断や治療の新規手法開発には、脳機能の理解がまだ不十分である。日本に限らず基礎と臨床の間の「死の谷」を埋めるための戦略が不十分である。 ・一方で国内の製薬企業は脳関連の創薬に対して欧米の企業よりも積極的であり、産官学の連携を強化することで今後の展開が期待できる。
米国	基礎研究	◎	→	・分子細胞レベルからシステムレベルの研究まで層の厚い研究が実施されており、新技術の開発とそれを活用した研究の展開をきわめて効率よく実現する体制が整備されている。 ・米国防高等研究計画局による研究プログラム（SyNAPSE）ではニューロシナプティック半導体チップを組み合わせて100兆個のシナプスで接続された100億個の電子ニューロンを含むデジタル版の脳の作成を目指し、研究を推進。 ・動物用超高磁場MRI装置や、最新鋭のPET装置などを用いて精力的な可視化研究を推進。 ・BRAIN Initiativeは、10年間で45億ドルの予算で、脳のネットワークの全体像解明を目指す研究を進めている。 ・公的な研究資金に加えて、財団等からの多額の出資によって作られた脳研究に特化した研究所（アレン脳科学研究所など）が、技術開発やデータベース作成のハブ機関として機能している。 ・ワシントン大学やミネソタ大学を中心とするHuman Connectome Projectで、1,000人超規模のヒト脳イメージングデータのデータベース化・共有化が進んでいる。
	応用研究・開発	◎	→	・製薬会社自体が持つ研究所が大規模かつ能力が高く、基礎研究からその応用までの過程が円滑に進むシステムが整備されている。 ・研究環境が整備されている一方で、脳関連の創薬は成功する確率が低く、中枢神経系の創薬を企業の研究開発の項目に入れることが企業の投資家からの評価を下げる傾向にある。このような市場からの圧力を受けやすい点は脳関連の創薬を推進する上で負の効果を与えている。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎・盤科学技術組織

欧州	基礎研究	○	→	・神経系の研究については伝統ある研究室が多く、高い研究レベルが維持されている。 ・Human Brain Projectは、スーパーコンピュータ上に、ジュネーブ近郊にある欧州合同原子核研究機構と同程度の計算能力を有する完全なるヒトの脳モデル作成を目指しており、EUが16億ドルの予算で立ち上げ運営されている。 ・IMAGENプロジェクトは、欧州各国がコンソーシアム型の領域融合型で研究を推進し、脳の機能的ネットワーク上で発現する遺伝子の同定などに成功している⁹³⁾。 ・ドイツでは研究の主力が大学から研究所に移ってしまっており、国際的な研究を行うことと若手を育成することの間に乖離が生じている。 ・社会的な要因から霊長類を用いた脳研究を行うことが困難になりつつある。
	応用研究・開発	○	→	・世界的に大きな影響力を持つ製薬企業が存在し、脳関連の創薬についても実績を持つ。一方でアメリカと同様に脳関連の創薬については市場からのネガティブな評価が存在する。
中国	基礎研究	△	↗	・基礎脳研究については大型の投資が行われ、北京・上海などに脳研究のハブとなる研究所を設置、米国などから優れた研究者の引き入れを積極的に行っている。その結果、インパクトの大きな研究成果が発信される例が急増している。 ・霊長類の遺伝子組換え技術を活用して、ヒトの精神・神経疾患のモデルを霊長類で作成する試みが積極的に行われており、成果も出つつある。
	応用研究・開発	△	↗	・人口の多さを活用して、精神・神経疾患のゲノム研究においては圧倒的な強みを発揮している。臨床研究や治験においても同様に臨床データを効率良く短期間で集める試みが開始されており、今後の急速な発展が予想される。
韓国	基礎研究	△	↗	・脳の基礎研究は特定の分野で世界的な成果を挙げているが限定的であり、研究者の層は比較的薄い。 ・大型の脳研究プロジェクト（総額約340億円）の立ち上げが2016年5月に発表された。
	応用研究・開発	△	↗	・精神・神経疾患の診断治療法への展開を目指した研究開発は積極的に行われ、国からの支援も得られている。研究者の層が薄いために、全体としての生産性は高いとは言えない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ 計算脳科学（システム・情報分野 2.1.7）

参考・引用文献

- 1) A. Zeisel et al., “Brain structure. Cell types in the mouse cortex and hippocampus revealed by single-cell RNA-seq”, *Science* 347, no. 6226 (2015) : 1138–1142. doi : 10.1126/science.aaa1934
- 2) A. T. Guy et al., “Glycerophospholipid regulation of modality-specific sensory axon guidance in the spinal cord”, *Science* 349, no. 6251 (2015) : 974–977. doi : 10.1126/science.aab3516
- 3) G. Condomitti et al., “An Input-Specific Orphan Receptor GPR158-HSPG Interaction Organizes Hippocampal Mossy Fiber-CA3 Synapses”, *Neuron* 100, no. 1 (2018) : 201–215. e9. doi : 10.1016/j.neuron.2018.08.038
- 4) H. Funato et al., “Forward-genetics analysis of sleep in randomly mutagenized mice”, *Nature* 539, no. 7629 (2016) : 378–383. doi : 10.1038/nature20142
- 5) E. Callaway, “It opens up a whole new universe” : Revolutionary microscopy technique sees individual atoms for first time”, *Nature* 582, no. 7811 (2020) : 156–157. doi : 10.1038/d41586-020-01658-1
- 6) X. Song et al., “Mechanism of NMDA receptor channel block by MK-801 and memantine”, *Nature* 556, no. 7702 (2018) : 515–519. doi : 10.1038/s41586-018-0039-9
- 7) J. R. Meyerson et al., “Structural mechanism of glutamate receptor activation and desensitization”, *Nature* 514, no. 7522 (2014) : 328–334. doi : 10.1038/nature13603
- 8) S. Chen S and E. Gouaux, “Structure and mechanism of AMPA receptor - auxiliary protein complexes”, *Curr. Opin. Struct. Biol.* 54 (2019) : 104–111. doi : 10.1016/j.sbi.2019.01.011
- 9) P. S. Miller and A. R. Aricescu, “Crystal structure of a human GABAA receptor”, *Nature* 512 (2014) : 270–275. doi : 10.1038/nature13293
- 10) S. Zhu et al., “Structure of a human synaptic GABAA receptor”, *Nature* 559, no. 7712 (2018) : 67–72. doi : 10.1038/s41586-018-0255-3
- 11) S. Scott and A. R. Aricescu, “A structural perspective on GABAA receptor pharmacology”, *Curr. Opin. Struct. Biol.* 54 : 189–197. doi : 10.1016/j.sbi.2019.03.023
- 12) A. W. P. Fitzpatrick et al., “Cryo-EM structures of tau filaments from Alzheimer’s disease”, *Nature* 547, no. 7662 (2017) : 185–190. doi : 10.1038/nature23002
- 13) W. Zhang et al., “Novel tau filament fold in corticobasal degeneration”, *Nature* 580, no. 7802 (2020) : 283–287. doi : 10.1038/s41586-020-2043-0
- 14) M. Schweighauser et al., “Structures of α -synuclein filaments from multiple system atrophy”, *Nature* 585, no. 7825 (2020) : 464–469. doi : 10.1038/s41586-020-2317-6
- 15) M. Shahnawaz et al., “Discriminating α -synuclein strains in Parkinson’s disease and multiple system atrophy”, *Nature* 578, no. 7794 (2020) : 273–277. doi : 10.1038/s41586-020-1984-7
- 16) Z. Padamsey et al., “Activity-Dependent Exocytosis of Lysosomes Regulates the Structural Plasticity of Dendritic Spines”, *Neuron* 93, no. 1 (2017) : 132–146. doi : 10.1016/j.neuron.2016.11.013
- 17) K. Ibata et al., “Activity-Dependent Secretion of Synaptic Organizer Cbln1 from Lysosomes in Granule Cell Axons”, *Neuron* 102, no. 6 (2019) : 1184–1198.e10. doi : 10.1016/j.neuron.2019.03.044
- 18) M. Yuzaki, “Two Classes of Secreted Synaptic Organizers in the Central Nervous System”,

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- Annu. Rev. Physiol.* 80 (2018) : 243–262. doi : 10.1146/annurev-physiol-021317-121322
- 19) T. C. Südhof, “Synaptic Neurexin Complexes : A Molecular Code for the Logic of Neural Circuits”, *Cell* 171, no. 4 (2017) : 745–769. doi : 10.1016/j.cell.2017.10.024
- 20) A. Uezu and S. Soderling, “Identifying Synaptic Proteins by In Vivo BioID from Mouse Brain. Methods”, *Mol. Biol.* 2008 (2019) : 107–119. doi : 10.1007/978-1-4939-9537-0_9
- 21) K. H. Loh et al., “Proteomic Analysis of Unbounded Cellular Compartments : Synaptic Clefts”, *Cell* 166, no. 5 (2016) : 1295–1307.e21. doi : 10.1016/j.cell.2016.07.041
- 22) K. Suzuki et al., “A synthetic synaptic organizer protein restores glutamatergic neuronal circuits”, *Science* 369, no. 6507 (2020) : eabb4853. doi : 10.1126/science.abb4853
- 23) A. -H. Tang et al., “A trans-synaptic nanocolumn aligns neurotransmitter release to receptors”, *Nature* 536, no. 7615 (2016) : 210–214. doi : 10.1038/nature19058
- 24) S. Wakayama et al., “Chemical labelling for visualizing native AMPA receptors in live neurons”, *Nat. Commun.* 8 (2017) : 14850. doi : 10.1038/ncomms14850
- 25) M. Ueno et al., “Layer V cortical neurons require microglial support for survival during postnatal development”, *Nat. Neurosci.* 16, no. 5 (2013) : 543–551. doi : 10.1038/nn.3358
- 26) Y. Wu et al., “Microglia : Dynamic Mediators of Synapse Development and Plasticity”, *Trends Immunol.* 36, no. 10 (2015) : 605–613. doi : 10.1016/j.it.2015.08.008
- 27) S. Hong et al., “Complement and microglia mediate early synapse loss in Alzheimer mouse models”, *Science* 352, no. 6286 (2016) : 712–716. doi : 10.1126/science.aad8373
- 28) Y. Cui et al., “Astroglial Kir4.1 in the lateral habenula drives neuronal bursts in depression”, *Nature* 554, no. 7692 (2018) : 323–327. doi : 10.1038/nature25752
- 29) B. O. Schroeder and F. Bäckhed, “Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease”, *Nat. Med.* 22, no. 10 (2016) : 1079–1089. doi : 10.1038/nm.4185
- 30) I. A. C. Arnoldussen, A. J. Kiliaan and D. R. Gustafson, “Obesity and dementia : adipokines interact with the brain”, *Eur. Neuropsychopharmacol.* 24, no. 12 (2014) : 1982–1999. doi : 10.1016/j.euroneuro.2014.03.002
- 31) X. Zhang et al., “Brain control of humoral immune responses amenable to behavioural modulation”, *Nature* 581, no. 7807 (2020) : 204–208. doi : 10.1038/s41586-020-2235-7
- 32) A. E. Mungenast, S. Siegert and L. -H. Tsai, “Modeling Alzheimer’s disease with human induced pluripotent stem (iPS) cells”, *Mol. Cell Neurosci.* 73 (2016) : 13–31. doi : 10.1016/j.mcn.2015.11.010
- 33) <https://www.salk.edu/scientist/edward-callaway/> (E. Callaway lab, Salk Institute) (2021年2月1日アクセス)
- 34) A. V. Anzalone, L. W. Koblan and D. R. Liu, “Genome editing with CRISPR-Cas nucleases, base editors, transposases and prime editors”, *Nat. Biotechnol.* 38, no. 7 (2020) : 824–844. doi : 10.1038/s41587-020-0561-9
- 35) <http://cfds.brain.riken.jp/> (A. Miyawaki lab, RIKEN BSI) (2021年2月1日アクセス)
- 36) <http://lichtmanlab.fas.harvard.edu> (J. Lichtman lab, Harvard University) (2021年2月1日アクセス)

- 37) <http://www.neuro.mpg.de/denk> (W. Denk lab, Max Planck Institute) (2021年2月1日アクセス)
- 38) <http://physics.ucsd.edu/neurophysics/index.php> (D. Kleinfeld lab, UC San Diego) (2021年2月1日アクセス)
- 39) G. Katona et al., “Fast two-photon in vivo imaging with three-dimensional random-access scanning in large tissue volumes”, *Nat. Methods* 9 (2012) : 201–208. doi : 10.1038/nmeth.1851
- 40) X. Quan et al., “Three-dimensional stimulation and imaging-based functional optical microscopy of biological cells”, *Opt. Lett.* 43, no. 21 (2018) : 5447–5450. doi : 10.1364/OL.43.005447
- 41) <https://www.inscopix.com/> (Inscopix, Inc.)
- 42) Janelia Reserch Campus, “Small labs, big science.”, hhmi janelia, <https://www.janelia.org/> (2021年2月6日アクセス) .
- 43) A. S. Abdelfattah et al., “Bright and photostable chemigenetic indicators for extended in vivo voltage imaging”, *Science* 365, no. 6454 (2019) : 699–704. doi : 10.1126/science.aav6416
- 44) V. Emiliani et al., “All-Optical Interrogation of Neural Circuits”, *J. Neurosci.* 35, no. 41 (2015) : 13917–13926. doi : 10.1523/JNEUROSCI.2916-15.2015
- 45) Y. Nagai et al., “Deschloroclozapine, a potent and selective chemogenetic actuator enables rapid neuronal and behavioral modulations in mice and monkeys”, *Nat. Neurosci.* 23, no. 9 (2020) : 1157–1167. doi : 10.1038/s41593-020-0661-3
- 46) W. Kakegawa et al., “Optogenetic Control of Synaptic AMPA Receptor Endocytosis Reveals Roles of LTD in Motor Learning”, *Neuron* 99, no. 5 (2018) : 985–998.e6. doi : 10.1016/j.neuron.2018.07.034
- 47) Y. Tufail et al., “Transcranial pulsed ultrasound stimulates intact brain circuits”, *Neuron* 66, no. 5 (2010) : 681–694. doi : 10.1016/j.neuron.2010.05.008
- 48) <http://intantech.com/> (Intan Technologies) (2021年2月1日アクセス)
- 49) <http://www.open-ephys.org/> (Open Ephys) (2021年2月1日アクセス)
- 50) J. J. Jun et al., “Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity”, *Nature* 551 (2017) : 232–236. doi : 10.1038/nature24636
- 51) <https://nationalmaglab.org/user-facilities/nmr-mri/nmr-instruments/> (900-mhz-ultra-wide-bore-magnet (National High Magnetic Field Laboratory; その他 University of Minnesota, Vanderbilt University)) (2021年2月1日アクセス)
- 52) <http://web.mit.edu/jasanofflab/> (A. Jasanoff lab, MIT; その他 University of Pennsylvania) (2021年2月1日アクセス)
- 53) <https://neuroscience.nih.gov/ninds/Faculty/Profile/alan-koretsky1.aspx> (A. Koretsky lab, NIH; その他 Duke University) (2021年2月1日アクセス)
- 54) <https://neuroscience.nih.gov/Faculty/Profile/leslie-ungerleider.aspx> (L. Ungerleider lab, NIH)
- 55) <http://i2bm.cea.fr/dr/i2bm/Pages/NeuroSpin.aspx> (NeuroSpin) (2021年2月1日アクセス)
- 56) <http://www.kyb.tuebingen.mpg.de/research/dep/ks/brain-imaging-facilites.html> (Max

Planck Institute) (2021 年 2 月 1 日アクセス)

- 57) H. Okano, A. Miyawaki and K. Kasai, “Brain/MINDS : brain-mapping project in Japan”, *Philos. Trans. R. Soc. B, Biol. Sci.* 370 (2015) : 1668. doi : 10.1098/rstb.2014.0310
- 58) <http://www4.hku.hk/bisplab/> (University of Hong Kong) (2021 年 2 月 1 日アクセス)
- 59) http://cnir.ibs.re.kr/html/cnir_en/ (IBS Center For Neuroscience Imaging Research) (2021 年 2 月 1 日アクセス)
- 60) <http://bme.ucdavis.edu/cherrylab/> (S. Cherry lab, UC Davis) (2021 年 2 月 1 日アクセス)
- 61) D. T. Chien et al., “Early clinical PET imaging results with the novel PHF-tau radioligand [F18]-T807”, *J. Alzheimers Dis.* 34, no. 2 (2013) : 457-468. doi : 10.3233/jad-122059
- 62) T. Miyazaki, W. Nakajima and M. Hatano, “Visualization of AMPA receptors in living human brain with positron emission tomography”, *Nat. Med.* 26 (2020) : 281-288. doi : 10.1038/s41591-019-0723-9
- 63) H. F. Wehrl et al., “Simultaneous PET-MRI reveals brain function in activated and resting state on metabolic, hemodynamic and multiple temporal scales”, *Nat. Med.* 19, no. 9 (2013) : 1184-1189. doi : 10.1038/nm.3290
- 64) M. Maruyama et al., “Imaging of tau pathology in a tauopathy mouse model and in Alzheimer patients compared to normal controls”, *Neuron* 79, no. 6 (2013) : 1094-1108. doi : 10.1016/j.neuron.2013.07.037
- 65) http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1012fusion/r1012_shan.html (2021 年 2 月 1 日アクセス)
- 66) http://nri.gachon.ac.kr/d_03_e.html (Gachon University) (2021 年 2 月 1 日アクセス)
- 67) The International Brain Laboratory, “An International Laboratory for Systems and Computational Neuroscience”, *Neuron* 96, no. 6 (2017) : 1213-1218. doi : 10.1016/j.neuron.2017.12.013
- 68) C. Klein et al., “Cell-Targeted Optogenetics and Electrical Microstimulation Reveal the Primate Koniocellular Projection to Supra-granular Visual Cortex”, *Neuron* 90, no. 1 (2016) : 143-151. doi : 10.1016/j.neuron.2016.02.036
- 69) I. B. Zovkic et al., “Histone H2A.Z subunit exchange controls consolidation of recent and remote memory”, *Nature* 515, no. 7528 (2014) : 582-586. doi : 10.1038/nature13707
- 70) M. B. Ahrens and F. Engert, “Large-scale imaging in small brains”, *Curr. Opin. Neurobiol.* 32 (2015) : 78-86. doi : 10.1016/j.conb.2015.01.007
- 71) J. Elegheert et al., “Structural basis for integration of GluD receptors within synaptic organizer complexes”, *Science* 353, no. 6296 (2016) : 295-299. doi : 10.1126/science.aae0104
- 72) E. A. Allen et al., “Tracking whole-brain connectivity dynamics in the resting state”, *Cereb. Cortex* 24, no. 3 (2014) : 663-676. doi : 10.1093/cercor/bhs352
- 73) D. C. Van Essen et al., “The WU-Minn Human Connectome Project : an overview”, *Neuroimage* 80 (2013) : 62-79. doi : 10.1016/j.neuroimage.2013.05.041
- 74) T. Horikawa et al., “Neural decoding of visual imagery during sleep”, *Science* 340, no. 6 (2013) : 639-642. doi : 10.1126/science.1234330
- 75) G. Shen et al., “Deep image reconstruction from human brain activity”, *PLoS Comput. Biol.*

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

- 15 (2019) : e1006633. doi : 10.1371/journal.pcbi.1006633
- 76) L. R. Hochberg et al., “Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia”, *Nature* 442 (2006) : 164–171. doi : 10.1038/nature04970
- 77) E. Musk Neuralink, “An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels”, *J. Internet Res.* 21, no. 10 (2019) : e16194. doi : 10.2196/16194
- 78) K. Friston, “The free-energy principle : a unified brain theory?”, *Nat. Rev. Neurosci.* 11, no. 2 (2010) : 127–138. doi : 10.1038/nm2787
- 79) D. Hassabis et al., “Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence”, *Neuron* 95, no. 2 (2017) : 245–258. doi : 10.1016/j.neuron.2017.06.011
- 80) D. L. K. Yamins and J. J. DiCarlo, “Using goal-driven deep learning models to understand sensory cortex”, *Nat. Neurosci.* 19, no. 3 (2016) : 356–365. doi : 10.1038/nn.4244
- 81) W. Dabney et al., “A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning”, *Nature* 577 (2020) : 671–675. doi : 10.1038/s41586-019-1924-6
- 82) T. J. Ryan et al., “Memory. Engram cells retain memory under retrograde amnesia”, *Science* 348, no. 6238 (2015) : 1007–1013. doi : 10.1126/science.aaa5542
- 83) P. Rajasethupathy et al., “Projections from neocortex mediate top-down control of memory retrieval”, *Nature* 526, no. 7575 (2015) : 653–659. doi : 10.1038/nature15389
- 84) S. Ramirez et al., “Activating positive memory engrams suppresses depression-like behaviour”, *Nature* 522, no. 7556 (2015) : 335–339. doi : 10.1038/nature14514
- 85) D. S. Roy et al., “Memory retrieval by activating engram cells in mouse models of early Alzheimer’s disease”, *Nature* 531 (2016) : 508–512. doi : 10.1038/nature17172
- 86) K. Inoue, M. Takada and M. Matsumoto, “Neuronal and behavioural modulations by pathway-selective optogenetic stimulation of the primate oculomotor system”, *Nat. Commun.* 6 (2015) : 8378. doi : 10.1038/ncomms9378
- 87) M. A. Eldridge et al., “Chemogenetic disconnection of monkey orbitofrontal and rhinal cortex reversibly disrupts reward value”, *Nat. Neurosci.* 19, no. 1 (2016) : 37–39. doi : 10.1038/nn.4192
- 88) S. W. C. Chang et al., “Neural mechanisms of social decision-making in the primate amygdala”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 112, no. 52 (2015) : 16012–16017. doi : 10.1073/pnas.1514761112
- 89) R. Báez-Mendoza, C. R. van Coeverden and W. Schultz, “A neuronal reward inequity signal in primate striatum”, *J. Neurophysiol.* 115, no. 1 (2016) : 68–79. doi : 10.1152/jn.00321.2015
- 90) K. Yoshida et al., “Social error monitoring in macaque frontal cortex”, *Nat. Neurosci.* 15, no. 9 (2012) : 1307–1312. doi : 10.1038/nn.3180
- 91) T. M. Takahashi et al., “A discrete neuronal circuit induces a hibernation-like state in rodents”, *Nature* 583, no. 7814 (2020) : 109–114. doi : 10.1038/s41586-020-2163-6
- 92) 日本学術会議第二部生命科学における公的研究資金の在り方検討分科会「生命科学における研究資金のあり方」『学術の動向』23巻11号 (2018) : 11_87-11_88. doi : 10.5363/tits.23.11_87
- 93) <https://imagen-europe.com/> (2021年2月1日アクセス)

2.3.7 臓器連関

(1) 研究開発領域の定義

ヒトをはじめとする多臓器を有する生物では、各臓器が協調し機能することで、個体としての恒常性が維持される。各臓器間の協調においては、ホルモンなどの液性シグナル、および神経を介したシグナルが重要な役割を果たすことが明らかになってきているが、それらメカニズムの全貌解明には至っていない。協調メカニズムを解明することで、個体の恒常性維持機構という生物の根本原理に迫り、さらに、その破綻による疾患の病態を解明することで、疾患の予防・治療技術の開発を目指す研究開発領域である。

(2) キーワード

多臓器生物、個体恒常性、液性シグナル、細胞外小胞、栄養素、腸内細菌、神経シグナル、自律神経、求心性神経、免疫細胞、脳内経路

(3) 研究開発領域の概要

多臓器生物における個体の恒常性維持において、全身の臓器間において様々な情報がやり取りされ、協調し連携するシステム（以降、「臓器連関機構」）が存在する。そのメカニズムを解明することで、ヒトを含む多臓器を有する生物がどのように恒常性を維持しているのか、という生物学の根本原理の理解につながる。臓器連関機構が異常を来すことで、恒常性の破綻、ひいては、疾患の発症や加齢による機能低下などにつながることから、それらのメカニズムの理解は、様々な疾患の病態や、個体老化の機序解明に向けた知識基盤となる。国内外で患者数が急増している、糖尿病や肥満などの代謝疾患、心不全などの循環器疾患、慢性腎臓病、脂肪性肝疾患、アレルギー疾患などの克服が喫緊の課題となる中、多くの疾患の病態基盤に臓器連関機構の破綻が関与していることが明らかになりつつある。臓器間連関機構のメカニズムを明らかにすることで、疾患の予防、治療につながる医療技術開発につながる。特に、従来はあまり注目されてこなかった、臓器連関機構に直接介入するような、新たな治療概念の確立にもつながると考えられる。当該研究開発領域は、基礎生物学の観点から医療技術開発に至るまで、インパクトの大きな新発見とシーズ創出が期待できる。

[研究開発の動向]

臓器連関機構における情報のやり取りにおいて、ホルモンなどの液性シグナルネットワークと、各臓器に分布する自律神経と脳を介した神経シグナルネットワークが重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。さらに神経シグナルと液性シグナルの協調メカニズムに関する報告も見られる。臓器連関に関する論文報告は直近10年で大幅な増加傾向にあり、注目を集めている¹⁾。以下、液性シグナルおよび神経シグナルのそれぞれについて、研究開発動向をまとめる。

・液性シグナル

下垂体、甲状腺、副腎などの古典的な内分泌臓器から分泌されるホルモンは、古くから知られている臓器連関を司る液性シグナルである。これらのホルモンに加え、以前は内分泌臓器と考えられていなかった脂肪組織、肝臓、筋肉、骨、腸管といった臓器からも、他臓器の機能を調節する液性シグナルが分泌されることが次々と明らかになった。例えば脂肪組織からはアディポカイン、肝臓からはヘパトカイン、筋肉からはミオカイン、骨からはオステオカイン、腸管からは消化管ホルモンが分泌され、それぞれ多くのタンパク質が同定されている。

脂肪組織からはタンパク質だけでなく、脂肪酸などの栄養素が分泌される。脂肪酸は、糖新生の基質として利用され、肝臓における糖新生を亢進することが知られているが、最近のメタボローム解析やリポミクス解析の高度化により、より網羅的な分子の探索や詳細な分子機能解析が可能となり、筋肉におけるインスリン抵抗性への影響や、膵β細胞からのインスリン分泌の亢進などの多彩な生理作用を有することが明らかになってきた²⁾。さらに脂肪酸は肝臓に作用して脂肪性肝疾患やアルコール性肝炎などの病態進展にも関与する。アミノ酸なども加え、栄養素の臓器連関における機能解明がこれからの大きなテーマとなっている。

腸管では、以前より知られているグレリンやCCK、GLP1などの消化管ホルモンによる食欲や糖代謝などの調節機能に加え、腸内細菌を介した臓器連関が注目を集めている。腸管上皮の透過性亢進による、血中の腸内細菌由来の液性因子の増加、腸管粘膜での炎症の助長、あるいは腸内細菌の組成の変化そのものがCOPDなどの呼吸器疾患、気管支喘息などのアレルギー疾患、NAFLDなどの肝臓疾患、CKDやAKIなどの腎臓疾患、心不全など多岐にわたる疾患の発症に関与することが報告されている^{3), 4)}。メタゲノム解析やマイクロバイオーム解析などを駆使し、臓器連関における腸内細菌の機能解明がこれからの大きなテーマとなっている。

臓器連関を担う液性因子としてこの数年で急激に報告が増加しているものとして、エクソソームなどの細胞外小胞が挙げられる。細胞外小胞はほとんど全ての細胞から分泌され、内部には酵素などのタンパク質に加え、脂質、炭水化物、マイクロRNAなどの核酸を含み、他臓器の細胞に取り込まれることで臓器連関作用を担う⁵⁾。現在、世界中で細胞外小胞による未知の臓器連関機構の探索競争が繰り広げられており、これからの大きなテーマとなっている。

・神経シグナル

近年、自律神経系による臓器連関が大きな注目を集めている。脳からは各臓器に自律神経が分布する。遠心性線維による各臓器の機能制御が生理学的に重要であることは、従来からよく知られた事実であり、これらの解明には日本人研究者の貢献が大きかった。一方、自律神経には、末梢臓器から脳に向かう求心性線維が多く含まれており、副交感神経では70～80%程度、交感神経では40～50%程度が求心性線維である。この求心性線維の機能については、長らく不明な点が多かったが、各臓器からの情報を脳に伝える役割をしていることが明らかになってきた。例えば、CCKやグレリン、GLP-1などの消化管ホルモンは直接的に血流を介して脳に作用する以外に、迷走神経求心路を介して脳にシグナルを伝達して食欲を制御する⁶⁾。消化管に分布する求心性迷走神経は、ホルモンのほか、消化管拡張などの機械的刺激や栄養素も認識する。消化管から求心性迷走神経細胞にシグナルが伝達されるメカニズムは不明であったが、最近腸管上皮細胞と求心性迷走神経がシナプス様の構築を形成して脳に情報を伝達していることが明らかになった⁷⁾。これにより、今後このシステムの機能制御に関する研究が進展する可能性がある。

さらに最近、末梢臓器からの情報を求心性自律神経が脳に送り、その情報を元に脳が自律神経遠心性線維を介して情報を送ることで末梢臓器の機能を制御する臓器連関機構が明らかになった。種々の臓器にまたがる求心性神経シグナル→中枢神経系→遠心性自律神経シグナルのメカニズムによってエネルギー代謝^{8), 9)}・糖代謝¹⁰⁻¹³⁾、脂質代謝¹⁴⁾、心機能¹⁵⁾、急性炎症¹⁶⁾などの生理的応答が制御されていることが次々と解明されており、これらの臓器連関機構の破綻が肥満症、糖尿病、心不全、感染症などの発症につながると考えられる。また、膵β細胞の増殖をもたらしインスリン分泌を制御する神経シグナルによる臓器連関¹⁰⁾は、再生治療にもつながる技術の創出につながるものとして大きな注目を集めている。

さらに求心性神経は、薬物の薬理作用を担っていることも明らかになってきた。古くから世界で最も使用さ

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性)

れている2型糖尿病治療薬であるメトホルミンの作用メカニズムはいまだに不明な点が多いが、このメカニズムの1つとして、メトホルミンが十二指腸上皮細胞に作用することによって求心性迷走神経を活性化し、肝臓に分布する遠心性迷走神経を介して肝臓の糖新生を抑制することが最近明らかになった¹⁷⁾。また、強い抗酸化作用を有する薬剤であるレスベラトロールについても同様のメカニズムで全身のインスリン感受性を改善することが報告されている¹⁸⁾。

これらの研究成果を背景に求心性自律神経に対する関心が世界的にも高まっている。これまで求心性自律神経が、液性因子や機械的刺激の中から選択的なシグナルを認識して脳に伝達するメカニズムについてはまったく明らかになっていなかった。これに対してオプトジェネティクスや*in vivo* 神経イメージング、逆行性神経トレーシングの技術などを用いて、迷走線維の中にこれらを別々に認識する神経群が存在することが明らかになった¹⁹⁾。この結果をもとに求心性自律神経の機能制御の研究が加速することが予想される。

神経シグナルを介した臓器連関では、求心性神経のシグナルが脳においてどのように処理され、遠心性神経シグナルとして出力されるのかが未解明である。また、液性シグナルによる臓器連関についても、それぞれバラバラに分泌調節されているのは個体恒常性が維持されるはずはなく、全身を俯瞰してそれぞれを調節する管制システムが必要と考えられる。その意味において、脳がその役割を担っている可能性があり、これからの臓器連関研究においては、脳内経路や脳機能の解明に向けた研究も大きなテーマとなる。

自律神経を介した臓器連関や末梢臓器制御については、国内の研究者の貢献が大きく、わが国が世界をリードするものであるが、近年、特に欧米を中心に、広がりを持った研究分野として、大きく発展しつつある。一方、わが国には、これまでに蓄積された知見や実験技術のノウハウなどの強みが存在するため、戦略的に研究開発に取り組むことで、わが国が存在感を発揮し続けることが可能である。

・炎症反射・ゲートウェイ反射

神経シグナルによる免疫反応の抑制機構として、前述した迷走神経の遠心路を介する炎症反射がある¹⁶⁾。炎症反射は、米国のTraceyらによって発見、解析されてきたものであり、2018年には関節リウマチと炎症性腸疾患に対する迷走神経刺激装置がFDAに承認された。炎症反射の分子機構として、神経伝達物質が免疫細胞に直接作用するものが知られてきたが、2020年には我が国のグループが腸管での制御性T細胞の増加を介する機構を見出した²⁰⁾。今後、これら免疫反応を抑制する迷走神経の特異的なマーカーの同定と、選択的刺激法の開発が求められる。

環境刺激などを介する、特異的な神経シグナルによる特異的な部位の血管透過性を介する、自己反応性T細胞の侵入口（ゲートウェイ）の形成と炎症性疾患の誘導機構であるゲートウェイ反射が、我が国の研究者によって見出された。2012年に発見された重力ゲートウェイ反射は、重力を介するヒラメ筋刺激を起点とする感覚神経-交感神経のクロストークで、第5腰髄の特異的な血管部においてノルアドレナリンの分泌を介してゲートウェイを形成、血中のミエリン特異的自己反応性T細胞が当該部位に侵入、炎症性病態を誘導する²¹⁾。その後、別の筋肉への微弱な電気刺激、さらに、痛み、ストレスでは別の中樞神経系組織の血管部位にゲートウェイが形成されることが報告された²²⁾。特に、ストレスゲートウェイ反射は、脳の2箇所の特定血管にゲートウェイを形成し、血中のミエリン特異的自己反応性T細胞が当該部位に侵入し、血管周囲に微小炎症を引き起こし、炎症性サイトカインの刺激で血管内皮細胞から産生されるATPが通常は活性化していない脳内の神経線維を活性化し、最終的に上部消化管に分布する迷走神経の遠心性の線維の過剰な活性化からアセチルコリン依存性の消化管炎症と心不全を誘導した²³⁾。この時、消化管炎症をプロトンポンプ阻害薬にて抑制すると心不全とならないことから、上部消化管の炎症から活性化される迷走神経の求心線維が心不全誘導に関

連する可能性がある。さらに、脳の微小炎症は認知症患者の海馬などにも認められ、神経線維の異常な活性化が生じていることが予想され、老化によって生じる臓器不全の誘因の可能性もある。2019年には、血管でのゲートウェイの閉じる機構が、光ゲートウェイ反射で報告された²⁴⁾。光受容体タンパク質を認識する自己反応性T細胞は、網膜血管から侵入してぶどう膜炎様の炎症性病態を誘導するが、この疾患モデルマウスを通常よりも明るい環境にて飼育すると網膜の神経細胞が過剰に活性化、過剰産生されるノルアドレナリンが、網膜血管内皮細胞にてその受容体の発現を減少させ、血中に当該組織抗原を認識する自己反応性T細胞が存在しても血管透過性の上昇が抑制されて局所炎症が生じないことがわかった。言い換えるとゲートウェイ反射から局所炎症が生じると血管内皮細胞のノルアドレナリン経路がネガティブフィードバックにて抑制され、炎症が消退する。今後、ゲートウェイを形成する血管部位に分布する神経線維の特異的なマーカーの同定と選択的刺激法の探索が進むことで、医療技術シーズの創出も期待される。進化学的にも未感染な免疫系のために、生理的に自己反応性T細胞は加齢、感染、ストレスなどにて活性化することがわかっている。生体に存在する自己反応性T細胞の抗原特異性、活性化状態をモニターする方法とゲートウェイを制御する神経線維、血管部位を検出できる高感度イメージング法などの基盤技術開発もこれからの大きなテーマである。

(4) 注目動向

近年、1細胞レベルでのゲノムや遺伝子発現情報などの網羅的かつ正確な解析が実現し、大きな広がりを見せている。これにより、同一集団と考えられていた細胞群がさらに分類できることが多くの細胞種で明らかになっている。この技術を用いることで臓器連関に関与する液性因子を分泌する、臓器内の新たな細胞分画の同定や特異的なシグナルを伝達する神経細胞の同定につながるものが期待される。また、マクロファージなどの免疫細胞がその機能を仲介する臓器連関が、近年相次いで報告されている^{15), 25)}。免疫細胞は、1細胞解析によってこれまで知られていた以上に多くの種類に分類されることが次々と明らかになり、改めて注目を集めている²⁶⁾。1細胞解析技術を用いることで臓器連関のメカニズムの解明が進むと考えられる。

腸管に分布する求心性迷走神経に関して、腸管上皮細胞と神経末端が接続する解剖学的構造や、液性因子や機械的刺激などの選択的なシグナルを認識して脳に伝達するメカニズムが明らかになった^{7), 19)}。これらの知見をもとに、今後、求心性自律神経の機能制御の研究が加速すると考えられる。

神経走行のトレーシングにおいて、従来は蛍光色素などを付加した神経毒素や蛍光色素を発現するウィルスベクターなどが用いられてきた。近年、遺伝子改変ウィルスベクターなどの開発が飛躍的に進み、求心路、遠心路ともに、特異的な神経細胞を標的として複数のシナプスにまたがる神経回路を同定することが可能となってきた²⁷⁾。また近年、臓器透明化技術では、多くの臓器においてより高度の透明化が可能となり、さらに透明化臓器をそのまま抗体染色する技術なども開発されるなど²⁸⁾、進歩が著しい。臓器透明化と神経トレーシングを組み合わせることで、臓器連関に関わる末梢臓器と脳間の神経回路、脳内経路などの解明が進むことが予想される。

オプトジェネティクス技術を用いた神経機能解析研究が急速に進行している。これまでは光ファイバーの留置の容易さなどから、脳内における神経機能開発が主流であった。しかし最近、麻酔下の動物において末梢臓器に分布する神経をオプトジェネティクスによって制御し機能解析を行う研究が報告されている^{29), 30)}。この技術を活用すれば神経シグナルによる臓器連関における機能解析が大いに進展することが期待できる。このためには非麻酔下、自由行動下の動物において、求心性、遠心性自律神経を、臓器選択的に、かつ安定的、持続的に制御する技術などの開発が大きなテーマとなる。

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(生理・恒常性)
基礎基盤科学技術組織

[注目すべき国内外のプロジェクト]

国内において、CREST「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」領域（2012～2019年度）[永井良三総括]において、臓器連関に着目した研究開発が重点的に推進されてきた。また、2020年度に公募・採択が行われる「ムーンショット型研究開発制度」の「分野2：超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」において、臓器連関研究の重要性が大きく掲げられ、研究開発が開始されたところである。

(5) 科学技術的課題

今後は、液性シグナル情報と神経シグナル情報の中枢神経内における統合部位や機序の解明、各種病態や老化における臓器連関の変調の解明、さらに疾患の発症機序や診断・治療へ向けた人為的な制御による応用研究などにおける展開が期待される。これらの研究を推進するに当たり、下記のような科学的課題が挙げられる。

- ・求心性神経に働きかけるシグナル物質の同定や神経活動性の測定系の開発

末梢神経研究は遠心路での解明が進んでいるが、求心性自律神経に関しては、未解明の点が多い。その理由として、求心性神経に働きかけるシグナル物質が十分に解明されていないこと、求心性神経の活動性の評価法が乏しくサロゲートマーカーも明らかでないこと、などが挙げられる。

- ・慢性刺激に対する神経系の応答やその制御を可能にする手法や測定系の開発

これまでの神経研究は、主に急性の刺激や反復刺激における神経反応の研究が中心であった。しかし、糖尿病や肥満・高血圧への関与を考慮すると、週あるいは年単位での慢性応答を考慮する必要があり、持続的、安定的に神経系を活性化あるいは抑制する手法に加え、その機序を解明する手法や測定系の開発が課題である。

- ・ヒトでの経時的非侵襲的アプローチ、特に神経活動の体外からの計測法

自律神経系は、種によって多様であることが知られており、マウスなどの実験動物の結果が実際のヒトに外挿できるのか、治療などへの応用は可能なのか、などを検証する必要がある。例えば、よりヒトに近い霊長類などの大型動物を用いた実験系の確立、あるいはヒトにおいて非侵襲的に神経活動を経時的に測定する手法の開発などが課題である。

(6) その他の課題

脳における末梢臓器情報の受容機構や各種シグナルの統合機構、さらには、適切な指令を送り出すシステムの解明には、オプトジェネティクスなどの脳科学の手法の応用が欠かせない。それらを進める基盤として臓器透明化などから得られる解剖学的知見も大きな意味を持つ。臓器連関は2つの臓器間で起こるものだけではない。例えば、既に報告のある末梢臓器①→脳→末梢臓器②のような連関に加え、末梢臓器①→末梢臓器②→末梢臓器③などのように複数の臓器にわたる連関機構も数多く報告されている¹⁾。その組み合わせは多岐にわたると考えられ、これらを明らかにしていくためには、AIを用いた解析手法なども必要となる。臓器連関に関する科学的な重要課題を解明し新技術を創生するためには、脳神経学、解剖学、システム数学、薬学を含む多分野の領域の研究者の連携が課題である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	・ 液性シグナル ³¹⁾ 、神経シグナル ^{11), 15), 32)} が関与する多くの臓器連関に関する成果が発表されている。今後も更なる発展が見込まれる。
	応用研究・開発	○	↗	・ 2020年度に公募・採択が行われた「ムーンショット型研究開発制度」の「分野2: 超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」において、臓器連関研究の重要性が大きく掲げられており、今後様々な臓器連関機構を基盤としたヒトへの応用研究・技術開発が進むことが期待されている。
米国	基礎研究	◎	↗	・ 液性シグナル ^{33), 34)} 、神経シグナル ³⁵⁾ が関与する多くの臓器連関に関する成果が発表されている。今後も更なる発展が見込まれる。 ・ 神経シグナルを介した臓器連関による、メトホルミンやレスベラトロールの薬理作用の解明などが報告されている ^{17), 18)} 。 ・ 神経シグナルを介した臓器連関に関して腸管上皮細胞と神経末端が接続する解剖学的構造 ⁷⁾ や液性因子や機械的刺激などの選択的なシグナルを求心性神経が認識して脳に伝達するメカニズム ¹⁹⁾ など、今後の研究進展の基盤となる研究成果が発表されている。
	応用研究・開発	○	↗	・ 基礎研究から臨床応用研究への橋渡し研究が政策的に支援されている。 ・ 現時点で明らかな動きは見えない。しかし豊富な研究資金を背景として、他領域の応用研究において、常に着実な成果を上げていることから、本領域についても発展が予想される。関連する法律や規制の対応が臨機応変であり、社会の理解、周知が迅速に進むことも研究進展を促進する要因であると考えられる。さらに多くの巨大製薬企業を抱えており、応用研究・開発が進展させやすい環境が整っている。
欧州	基礎研究	○	↗	・ フランスから腸脳相関の研究成果が報告されている ³⁶⁾ 。 ・ EUを中心に腸内細菌と疾患の関係についての研究が推進されMetaHITなどで5億ユーロ以上が投資され腸肝連関の成果などが報告されている ³⁷⁾ 。
	応用研究・開発	△	→	・ 多くの巨大製薬企業を抱えており、応用研究・開発が進展する素地は十分にあると考えられる。
中国	基礎研究	○	↗	・ 液性因子を介した筋-腎連関 ³⁸⁾ 、神経シグナルを介した腸-肝臓連関による代謝制御 ³⁹⁾ が報告されるなど最近論文が増加傾向にある。
	応用研究・開発	△	↗	・ 現時点で明らかな活動は見えない。しかし国家的プロジェクトによって生物学的研究に巨額な研究費が投資されており、再生治療など他領域の応用研究で目覚ましい進展を遂げていることから、当領域についても上昇傾向と見るべきである。
韓国	基礎研究	△	↗	・ 液性因子を介した脂肪-肝連関が報告されている ⁴⁾ 。
	応用研究・開発	△	→	・ 現時点で目立った動きは見えない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3)トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.3

 俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・盤科学技術組織
(生理・恒常性))

参考・引用文献

- 1) F. Armutcu, “Organ crosstalk : the potent roles of inflammation and fibrotic changes in the course of organ interactions”, *Inflamm Res.* 68, no. 10 (2019) : 825-839. doi : 10.1007/s00011-019-01271-7
- 2) C. Priest and P. Tontonoz, “Inter-organ cross-talk in metabolic syndrome”, *Nat. Metab.* 1, no. 12 (2019) : 1-12. doi : 10.1038/s42255-019-0145-5
- 3) R. Enaud et al., “The Gut-Lung Axis in Health and Respiratory Diseases : A Place for Inter-Organ and Inter-Kingdom Crosstalks”, *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 10 (2020) : 9. doi : 10.3389/fcimb.2020.00009
- 4) Y. R. Shim and W. I. Jeong, “Recent advances of sterile inflammation and inter-organ cross-talk in alcoholic liver disease”, *Exp. Mol. Med.* 52, no. 5 (2020) : 772-780. doi : 10.1038/s12276-020-0438-5
- 5) M. Nawaz et al., “Extracellular Vesicles and Matrix Remodeling Enzymes : The Emerging Roles in Extracellular Matrix Remodeling, Progression of Diseases and Tissue Repair”, *Cells* 7, no. 10 (2018) : 167. doi : 10.3390/cells7100167
- 6) T. M. Z. Waise, H. J. Dranse and T. K. T. Lam, “The metabolic role of vagal afferent innervation”, *Nat. Rev. Gastroenterol Hepatol.* 15, no. 10 (2018) : 625-636. doi : 10.1038/s41575-018-0062-1
- 7) M. M. Kaelberer et al., “A gut-brain neural circuit for nutrient sensory transduction”, *Science* 361, no. 6408 (2018) : eaat5236. doi : 10.1126/science.aat5236
- 8) T. Yamada et al., “Signals from intra-abdominal fat modulate insulin and leptin sensitivity through different mechanisms : neuronal involvement in food-intake regulation”, *Cell Metab.* 3, no. 3 (2006) : 223-229. doi : 10.1016/j.cmet.2006.02.001
- 9) K. Uno et al., “Neuronal pathway from the liver modulates energy expenditure and systemic insulin sensitivity”, *Science* 312, no. 5780 (2006) : 1656-1659. doi : 10.1126/science.1126010
- 10) J. Imai et al., “Regulation of pancreatic beta cell mass by neuronal signals from the liver”, *Science* 322, no. 5905 (2008) : 1250-1254. doi : 10.1126/science.1163971
- 11) J. Yamamoto et al., “Neuronal signals regulate obesity induced beta-cell proliferation by FoxM1 dependent mechanism”, *Nat. Commun.* 8, no. 1 (2017) : 1930. doi : 10.1038/s41467-017-01869-7
- 12) P. Y. Wang et al., “Upper intestinal lipids trigger a gut-brain-liver axis to regulate glucose production”, *Nature* 452, no. 7190 (2008) : 1012-1016. doi : 10.1038/nature06852
- 13) G. W. Cheung et al., “Intestinal cholecystokinin controls glucose production through a neuronal network”, *Cell Metab.* 10, no. 2 (2009) : 99-109. doi : 10.1016/j.cmet.2009.07.005
- 14) K. Uno et al., “A hepatic amino acid/mTOR/S6K-dependent signalling pathway modulates systemic lipid metabolism via neuronal signals”, *Nat. Commun.* 6 : 7940. doi : 10.1038/ncomms8940
- 15) K. Fujiu et al., “A heart-brain-kidney network controls adaptation to cardiac stress through

- tissue macrophage activation”, *Nat. Med.* 23, no. 5 (2017) : 611-622. doi : 10.1038/nm.4326
- 16) S. S. Chavan and K. J. Tracey, “Essential Neuroscience in Immunology”, *J. Immunol.* 198, no. 9 (2017) : 3389-3397. doi : 10.4049/jimmunol.1601613
- 17) F. A. Duca et al., “Metformin activates a duodenal Ampk-dependent pathway to lower hepatic glucose production in rats”, *Nat. Med.* 21, no. 5 (2015) : 506-511. doi : 10.1038/nm.3787
- 18) C. D. Cote et al., “Resveratrol activates duodenal Sirt1 to reverse insulin resistance in rats through a neuronal network”, *Nat. Med.* 21, no. 5 (2015) : 498-505. doi : 10.1038/nm.3821
- 19) E. K. Williams et al., “Sensory Neurons that Detect Stretch and Nutrients in the Digestive System”, *Cell* 166, no. 1 (2016) : 209-221. doi : 10.1016/j.cell.2016.05.011
- 20) T. Teratani et al., “The liver-brain-gut neural arc maintains the T reg cell niche in the gut”, *Nature* 585, no. 7826 (2020) : 591-596. doi : 10.1038/s41586-020-2425-3
- 21) Y. Arima et al., “Regional neural activation defines a gateway for autoreactive T cells to cross the blood-brain barrier”, *Cell* 148, no. 3 (2012) : 447-457. doi : 10.1016/j.cell.2012.01.022
- 22) A. Stofkova and M. Murakami, “Neural activity regulates autoimmune diseases through the gateway reflex”, *Bioelectron Med.* 20, no. 5 : 14. doi : 10.1186/s42234-019-0030-2
- 23) Y. Arima et al., “Brain micro-inflammation at specific vessels dysregulates organ-homeostasis via the activation of a new neural circuit”, *elife* 6 (2017) : e25517. doi : 10.7554/eLife.25517
- 24) A. Stofkova et al., “Photopic light-mediated down-regulation of local α 1A-adrenergic signaling protects blood-retina barrier in experimental autoimmune uveoretinitis”, *Sci. Rep.* 9 (2019) : 2353. doi : 10.1038/s41598-019-38895-y
- 25) T. Izumi et al., “Vagus-macrophage-hepatocyte link promotes post-injury liver regeneration and whole-body survival through hepatic FoxM1 activation”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 5300. doi : 10.1038/s41467-018-07747-0
- 26) T. Satoh et al., “Identification of an atypical monocyte and committed progenitor involved in fibrosis”, *Nature* 541, no. 7635 (2017) : 96-101. doi : 10.1038/nature20611
- 27) X. Xu et al., “Viral Vectors for Neural Circuit Mapping and Recent Advances in Trans-synaptic Anterograde Tracers”, *Neuron* 107, no. 6 (2020) : 1029-1047. doi : 10.1016/j.neuron.2020.07.010
- 28) E. A. Susaki et al., “Versatile whole-organ/body staining and imaging based on electrolyte-gel properties of biological tissues”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 1982. doi : 10.1038/s41467-020-15906-5
- 29) W. Zeng et al., “Sympathetic neuro-adipose connections mediate leptin-driven lipolysis”, *Cell* 163, no. 1 (2015) : 84-94. doi : 10.1016/j.cell.2015.08.055
- 30) T. Bruegmann et al., “Optogenetic defibrillation terminates ventricular arrhythmia in mouse hearts and human simulations”, *J. Clin. Invest.* 126, no. 10 (2016) : 3894-3904. doi : 10.1172/JCI88950
- 31) H. Misu et al., “Deficiency of the hepatokine selenoprotein P increases responsiveness to exercise in mice through upregulation of reactive oxygen species and AMP-activated protein

- kinase in muscle”, *Nat. Med.* 23, no. 4 (2017) : 508-516. doi : 10.1038/nm.4295
- 32) S. Tsukita et al., “Hepatic glucokinase modulates obesity predisposition by regulating BAT thermogenesis via neural signals”, *Cell Metab.* 16, no. 6 (2012) : 825-832. doi : 10.1016/j.cmet.2012.11.006
- 33) A. L. Bookout et al., “FGF21 regulates metabolism and circadian behavior by acting on the nervous system”, *Nat. Med.* 19, no. 9 (2013) : 1147-1152. doi : 10.1038/nm.3249
- 34) P. Bostrom et al., “A PGC1-alpha-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis”, *Nature* 481, no. 7382 (2012) : 463-468. doi : 10.1038/nature10777
- 35) H. E. Tan et al., “The gut-brain axis mediates sugar preference”, *Nature* 580, no. 7804 (2020) : 1-6. doi : 10.1038/s41586-020-2199-7
- 36) F. De Vadder et al., “Microbiota-generated metabolites promote metabolic benefits via gut-brain neural circuits”, *Cell* 156, no. 1-2 (2014) : 84-96. doi : 10.1016/j.cell.2013.12.016
- 37) D. Hadrach, “Microbiome Research Is Becoming the Key to Better Understanding Health and Nutrition”, *Front Genet.* 9 (2018) : 212. doi : 10.3389/fgene.2018.00212
- 38) H. Peng et al., “Myokine mediated muscle-kidney crosstalk suppresses metabolic reprogramming and fibrosis in damaged kidneys”, *Nat. Commun.* 8, no. 1 (2017) : 1493. doi : 10.1038/s41467-017-01646-6
- 39) M. Yang et al., “Duodenal GLP-1 signaling regulates hepatic glucose production through a PKC-delta-dependent neurocircuitry”, *Cell Death Dis.* 8, no. 2 (2017) : e2609. doi : 10.1038/cddis.2017.28

2.3

俯瞰区分と研究開発領域
(基礎・応用・臨床)
(生理・恒常性)
基礎・応用・臨床
科学技術振興機構
研究開発戦略センター

2.4 基礎基盤科学技術 分子・細胞

2.4.1 遺伝子発現機構 (RNA、エピゲノム、クロマチン)

(1) 研究開発領域の定義

遺伝情報の発現機構、つまり遺伝子の情報が細胞における構造および機能に変換される過程の作用機序と生理機能の解明は、次世代シーケンサー (NGS) 等の技術進展を受け近年大きく解析が進んでいる。ここでは、ゲノム、RNA、エピゲノム、クロマチン高次構造の視点から、多種の医学・生物学現象の遺伝子的あるいはゲノムの基盤を明らかにすると同時に、プロセッシング、修飾、翻訳といった分子レベルで構造・機能の相関や生理機能ネットワークを解明する領域である。

(2) キーワード

エピゲノム・エピジェネティクス、DNAメチル化、ヒストン修飾、バイサルファイト法、ChIP-seq、Hi-C 法、クロマチン、ゲノム高次構造、ヌクレオーム、一細胞オミクス、次世代シーケンサー、ノンコーディング RNA、RNA プロセッシング、RNA 修飾、RNA-タンパク質複合体、液体相分離、核酸医薬

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ひとつの個体は、多様な種類・分化段階の体細胞と生殖細胞により構成されている。ヒトの場合はおよそ 200 種類、30 兆個の細胞が存在していると言われる。個体を構成する細胞はひとつの受精卵に由来するため、一部の免疫細胞等を除いて体細胞はすべて同じゲノムをもつ。それに関わらず、個々の分化した細胞は多様な形・機能をもっている。言い換えれば、受精卵が増殖・分化して細胞、組織、器官、個体を形成する過程において、ゲノム DNA 情報は維持されるが、ゲノム上で使われる (すなわち、RNA やタンパク質が生産される) 遺伝子が異なるため、細胞独自の機能を持つようになる。一般的に、分化した細胞において遺伝子発現パターンは安定に維持されるため、細胞が増殖してもその形質は維持される。このような遺伝子発現の調節は、生命の維持や機能発現に極めて重要であり、セントラル・ドグマ (DNA (転写) → RNA (翻訳) → タンパク質) と呼ばれる一連のプロセスは、細菌からヒトなどの高等真核生物まで全ての生物種で保存されている。この過程では多様な因子が関与して、どの細胞で、どのタイミングでどの遺伝子が発現するかを調整している。この調節は、完全にプログラムされているばかりでなく、確率論的に決定されることがあることもわかってきている。

エピゲノムは、遺伝子発現制御に関わるゲノムの修飾の態様といえ、DNA の塩基配列の変化を伴わずに、細胞世代を超えて安定的に表現形質を維持・継承させるシステムといえる。このゲノム上の遺伝子を選択的に活性化あるいは不活性化する仕組みとして、DNA 自体の修飾と DNA に強く結合しヌクレオソーム構造を形成するヒストンタンパク質の翻訳後修飾が知られている。DNA の修飾は、酵母やショウジョウバエではみられないものの、高等真核生物の発生や分化の制御に重要である。ヒトの細胞では、CpG 配列のシトシンの大部分がメチル化されており、転写開始点付近のメチル化は遺伝子発現抑制に働く。生殖細胞や受精卵では、DNA メチル化がダイナミックに変動するが、体細胞では一旦うけたメチル化は DNA 複製過程で維持され、娘細胞にも継承される。ヒストンは、様々なアミノ酸が多様な翻訳後修飾をうける。特に、リジン残基のアセチル化、

2.4

メチル化、ユビキチン化等が遺伝子発現制御に働いている。一般的に、アセチル化は転写の活性化、メチル化は転写の抑制に働く（特定のアミノ酸残基のメチル化は転写活性化に働く）。これらの修飾を介したエピジェネティクス制御は、発生から老化・各種疾患にいたるまでの生命活動全般に幅広く関係する。

また、広い意味でのエピゲノム制御の一つとして、遺伝子の核内配置・ゲノム高次構造も重要であることがわかっている。遺伝子の発現制御には、DNA に直接結合する転写因子が必須であるが、その転写因子の DNA への結合は、ゲノムの凝縮状態や核内構造による局在化によっても制御される。すなわち、遺伝子発現の差異は、ゲノム DNA とその機能を司る核内タンパク質が相互作用する場であるクロマチン構造で生み出される。このクロマチン構造や核内高次構造は、ヒストン修飾等と密接に関係している。さらに、ゲノム上でタンパク質をコードしないジャンク領域と従来見なされてきたゲノム領域から膨大な量の RNA が転写されていることが明らかとなった。またこれらの RNA 群が、RNA を始めとする多様な生体分子と相互作用し、様々な生命現象を特異的に制御していること、その機能の破綻ががん、神経疾患や感染症など、多様な疾患に深く関与していることが明らかにされつつある。

このように遺伝子の発現機構の全体像はまだ解明されていないことも多く、また、エピゲノム状態やクロマチン構造の統合的理解が必要とされ“ヌクレオーム（網羅的細胞核）”という概念による研究の重要性が言われ始めている。細胞核内で起こる遺伝子発現の制御機構を理解することで、生命科学の深化のみならず、疾患の原因解明や治療法の確立などへの貢献が期待される。本領域は、これまで医学・生物学の特定の分野を指すものであったが、近年における次世代シーケンサーをはじめとする技術の急速な進歩により、方法論を中心とした医学・生物学全体の基盤となる領域に変貌している。

【研究開発の動向】

2000 年代前半に、国際 HapMap 計画によりヒトゲノム遺伝多型のカタログが作られた。2004 年頃より NIH が 1,000 ドルゲノム（＝個人のヒトゲノム全配列の解読コストを 1,000 ドルにする試み）技術開発として投資してきたシーケンサー技術が実用化されている。2011 年に米国 Pacific Biosciences 社が研究開発し市場化した第三世代シーケンサー PacBio RS II の性能が著しく高く、状況は大きく変化した。2013 年に同社が微生物のゲノム配列をギャップなく配列決定し、99.999% の塩基配列の精度を出すソフトウェアを発表した。2014 年初頭に、Illumina 社が大型 NGS 機器である HiSeq X Ten シリーズを発表し、1,000 ドルゲノムを達成したと報告された。

近年、次世代シーケンサーを用いた解析技術（単一細胞シーケンシング）の発展により、個々の細胞におけるトランスクリプトーム、エピゲノムを解析することが可能になりつつある。中でも、単一細胞 RNA-seq 技術は 2009 年に登場して以来¹⁾、多くの手法が開発、発表されており、現在最も汎用されている単一細胞シーケンシング法となっている²⁻⁵⁾。単一細胞トランスクリプトーム解析は、比較的低コストでスループットも高い優れた手法であるが、もともとそれらの細胞が持っていた空間情報を失うという問題があった。そのため、マーカーとなる遺伝子の発現情報や計算等により、個々の細胞の空間的な分布を推定する方法なども開発されてきた。一方、実際に空間分布を維持したままの単一細胞トランスクリプトーム解析技術が開発されるなど、空間トランスクリプトームの需要は高まっている⁶⁾。

【エピゲノム】

1980 年代にがんにおけるメチル化異常の報告がなされ、1990 年代前半にがんの抑制遺伝子のメチル化異常による不活化が発見されたことを契機としてがん分野でのエピゲノム研究が大きく進展した。2000 年代

に入り転写因子やヒストン修飾部位を解析できるクロマチン免疫沈降 (ChIP) 法が普及したことに伴い、世界各国においてエピゲノム研究が積極的に推進された。まず DNA メチル化は微生物と脊椎動物では様式が大きく異なるが、ここでは脊椎動物に普遍的な CpG のシトシンメチル化の検出について述べる。ゲノム中の CpG サイトは非常に多く、ヒトゲノムの場合、全ゲノム配列の 1% 程度を占める (約 3,000 万箇所)。シーケンサーにより、すべての CpG サイトのシトシンメチル化状態を検出するバイサルファイト法 (非メチル化シトシンをウラシルに変換することでメチル化シトシンとの違いを明確化する方法) を低コストで実施することが可能になった。この結果、例えば、世代ごとに CpG サイトのシトシンメチル化が変化する率は、塩基が変化する率よりも 3 桁近くも高く、生物が環境に適応する能力を高めていること、重要な発生関連遺伝子をコードするゲノム領域の多くは、低メチル化かつヒストン H3 の 27 番目のリジンがメチル化されることで初期胚における発現が抑えられており、細胞運命決定が進む過程で高メチル化へと変化し発生関連遺伝子が転写されるようになるという現象が発見されている。バイサルファイト処理を使う場合、シトシンメチル化判定にはパーソナルゲノム解読と同程度のリード量 (ゲノムを 30 倍程度被覆) が必要になり、バイサルファイト処理した DNA 断片を解読したリードはゲノム上に高速にアラインメントする必要がある。

2010 年頃から世界各国でエピゲノムに関する国家 (間) プロジェクトが開始され、国際的なプロジェクトの一つとして、国際ヒトエピゲノムコンソーシアム (International Human Epigenome Consortium : IHEC) が 2010 年から活動しており⁷⁾、様々なヒト正常組織のエピゲノムデータが 6,000 以上集積している。本コンソーシアムには、米国、EU、韓国、ドイツ、カナダ、イタリアが参加している。日本も JST-CREST (2015 年以降は AMED-CREST) 「エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」を主体として 2011 年から 2018 年まで IHEC メンバーとなり、500 以上のデータセットを取得している。IHEC は 2020 年度から第 2 ステージとなり、データセットの統合解析や疾患のエピゲノムなどを進めており、日本からは AMED-CREST 「健康・医療の向上に向けた早期ライフステージにおける生命現象の解明」のメンバーが参画している。

エピゲノムや転写因子の局在を 1 次元のゲノム情報の上にマッピングすると、遺伝子の抑制と活性化に働く修飾が異なる場所に存在していることがわかる。このすみ分けがうまくできていることにより、発現する遺伝子と発現しない遺伝子の分別と継承が行われる。しかしながら、これらの標識は必ずしも安定に保持されるわけではなく、むしろダイナミックに変化しつつ定常状態として維持されることがわかってきた。また、ヒトゲノムの非コード領域が個人の多様性を決定する上で極めて重要であることも明らかになってきた (SNPs の大部分は非コード領域に存在する)。このように、非コード領域の役割を理解するためにはエピゲノム解析は重要であり、ヒトの疾患、老化の本質的な理解とともに、治療戦略、創薬の上でも鍵となると認識されている。

実際の細胞核中では、1 次元的にはゲノム上の距離が離れているにもかかわらず、ループ構造を作ることによって 2 つの領域が空間的に近接して存在したり、近接しているにもかかわらず空間的に離れて存在したりする場合がある。このような空間局在性は、転写因子間の結合や転写そのものに影響される場合もあるが、2 本の DNA をつなぎ留めるタンパク質も寄与すると考えられている。したがって、遺伝子発現の制御機構を理解するためには、転写因子や DNA メチル化、ヒストン修飾等の 1 次配列上のエピゲノム情報のみならず、細胞核内の高次構造を知ることやその制御機構を解明することも重要である。

細胞核内の遺伝子制御機構を解明するためには、ゲノム配列、転写因子、エピゲノム状態、空間配置と凝縮状態、さらには核内構造体の役割、分子動態等を統合的に理解する必要があるとの考えが広がり、細胞核の包括的な理解という意味で「ヌクレオーム (Nucleome)」という概念が形成された⁸⁾。この「ヌクレオーム」研究は、次世代シーケンサーによるゲノム・エピゲノム解析と顕微鏡解析、計算機科学・数理モデル研究等の異分野が発展、融合して萌芽し、展開されつつある。

なかでも遺伝子発現制御機構の解明に関わる近年のイメージング技術の発展は眼を見張るものがある。光学顕微鏡の分解能は理論的に200nmを超えることができないとされていたが、様々な超解像顕微鏡技術が開発され、100nm以下の分解能での検出が可能になった。特殊な方法を用いれば10nm以下の分解能も達成できることが示されている。さらに、蛍光タンパク質を用いた生細胞解析により遺伝子発現制御の時空間動態も明らかにされ始めた。様々な転写因子やRNAポリメラーゼ、ヒストンの生細胞動態がフォトリッチ法や1分子イメージング法により解析され、転写開始複合体がダイナミックに構成されることが示された。また、ゲノム編集に用いるタンパク質からDNA切断活性を除くことで、特定のゲノム領域を可視化することができる。転写産物に関しても、特定のRNAに結合するタンパク質や蛍光アンチセンス鎖を用いた検出が可能となっている。さらに、DNAメチル化やヒストン修飾を検出するプローブも開発され、エピゲノム状態と遺伝子発現のダイナミクスを生細胞で捉えることが可能になってきた。

エピゲノム制御に着目した創薬開発も進められており、抗がん剤として既に2種類のDNAメチル化酵素阻害剤と3種類のヒストン脱メチル化酵素阻害剤が米国で承認されている。azacytidine (DNAメチル化阻害薬: 米国 Celgene 社が開発) は骨髄異形成症候群の治療薬として米国で2004年に上市され⁹⁾、日本では日本新薬¹⁰⁾がライセンス生産し2011年に承認された。他にも皮膚T細胞リンパ腫の治療薬 vorinostat (ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬: 米国 Merck 社が開発し 2006年にFDA承認; 日本では大鵬薬品が2011年7月に承認を取得) 等が上市されている。

低分子化合物によるエピゲノム制御は特定の遺伝子に作用するものではないため、特定の遺伝子のエピゲノム状態を人工的に制御し、遺伝子発現を自在に操作できるような「エピジェネティック編集」技術の開発が進められている。これは、上述のゲノム可視化技術と転写の活性化や不活性化に働くタンパク質ドメインを用いることにより、特定のゲノム上のヒストン修飾状態等を変化させることで、遺伝子発現を制御するものである¹¹⁾。その制御を低分子化合物や光により自在に操作できる系も開発されるなど、この制御技術は急速に進展している。

エピゲノム情報を単一細胞レベルで解析する技術の開発も進んでいる。クロマチンのアクセシビリティを検出する ATAC-seq^{12), 13)}、クロマチン高次構造を検出する Hi-C^{14), 15)}、ヌクレオソームの位置を検出する MNase-seq¹⁶⁾ も単一細胞解析への最適化が行われている。一方、ゲノムワイドなヒストン修飾状態や転写因子の結合の解析には ChIP-seq が広く用いられてきた。ChIP-seq の単一細胞解析への応用としてドロップレットを用いた手法が報告されている¹⁷⁾。さらには免疫沈降を伴わない手法の開発が行われ、カルシウム依存性エンドヌクレアーゼ Micrococcal nuclease (MNase) を結合させた抗体により特定のゲノム領域を切断、回収する CUT&RUN¹⁸⁾、抗体と Tn5 トランスポザーゼを結合させた CUT&Tag¹⁹⁾、抗体に結合させたオリゴ DNA を Tn5 トランスポザーゼにより近傍のゲノムへと挿入する ChIL-seq²⁰⁾ が報告された。特に ChIL-seq は抗体による単一細胞エピゲノム解析を達成した唯一の国産の解析法であり、顕微鏡レベルでの局在情報との同時取得や2つ以上の標的を同時に解析できるユニークなものである²¹⁾。

ヒストン修飾や転写因子の結合部位の解析には、それらの特異的抗体が必要であるが、抗体の特異性や再現性の問題が科学的・産業的観点から改めて取り上げられることが増えている^{22), 23)}。すなわち、ポリクローナル抗体を用いた場合の再現性や特異性の検証が不十分な抗体を用いた場合の問題が無視できないほど大きく、モノクローナル抗体や組換え抗体の利用が推奨されている。ヒストン修飾抗体に関する特異性に関する包括的データベースの作成²⁴⁾や、NIH のプログラムの一環として転写因子に対する免疫沈降グレードのモノクローナル抗体の大規模な樹立、バリデーションが行われる²⁵⁾等、信頼性の高い抗体の作製と選択を促す試みが進められており、多種多様なエピゲノム解析が発展する土壌形成が行われている。これらの技術開発は

米国が圧倒的に主導している。日本でも網羅的な抗体作製が試みられたこともあるが広がりは限定的である。

【RNA】

RNA 研究は、古典的な RNA (mRNA、rRNA、tRNA、snRNA、snoRNA) に加え、近年ではタンパク質をコードしないとされる非コード (non-coding RNA: ncRNA) に関する研究が精力的に進められている。ncRNA は極めて多様性に富む生体分子群であるが、大別すると、① 20 ~ 30 塩基程度の鎖長の small RNA、② 200 塩基を超える鎖長の long ncRNA の2つのグループに分けられる^{26), 27)} (ただし、後述のように、非コードとされていた RNA からペプチド鎖が合成されている場合も多く見つか、この定義自体を見直す必要もでてきている)。

① small RNA

真核生物の small RNA 研究は 1998 年の RNA 干渉の発見に端を発する。small RNA のうち、二本鎖構造の small interfering RNA (siRNA) は mRNA の分解 (RNA 干渉) を、一本鎖構造の microRNA (miRNA) は mRNA の翻訳阻害を引き起こすことが明らかとなり、RNA サイレンシングと総称される。これら small RNA による遺伝子発現抑制機構の分子メカニズムの理解は急速に進みつつある。これらは「アルゴノート」と呼ばれる共通タンパク質と共に RISC という作動装置を形成し、翻訳制御、mRNA の安定性制御、クロマチン制御を抑制する制御因子群であることが明らかにされた。現在では、RISC 構築機構全貌の理解、small RNA が関わる様々な生理現象や疾患メカニズムの理解に向けた研究が拡張を続けている。この他には生殖細胞のゲノムをトランスポゾンによる卵・精子形成異常から守る PIWI-interacting RNA (piRNA) の複雑な生成経路や作用機構に関しても、欧米、中国に加え日本の研究者による研究が積極的に積み重ねられている。

Small RNA の医療応用研究も世界中で進められており、siRNA の糖鎖 (GalNAc) 修飾などの基盤技術が整えられつつある。しかし、効率的なドラッグデリバリーシステム (DDS) や生体内での安定化等のための化学修飾デザインなど複数の技術的ボトルネックが顕在化している。また、リキッドバイオプシーの一環として、体液に含まれるエクソソーム中の microRNA のプロファイリングをバイオマーカーに用いようとする試みも日本で大規模に進められている。特に、がんの診断目的での期待が高い。また、「原核生物における RNA 干渉」とも言える、CRISPR/Cas9 システムも RNA 生物学としては非常に大きなトピックである。Small RNA 研究では、米国、欧州、韓国とともに日本の研究者が先導的な成果を上げ、その発展に大きく貢献してきた²⁸⁾。

② long ncRNA

数百塩基を超える long ncRNA については、ヒトのゲノムから少なくとも 20,000 種類を超える膨大な種類が転写されていると言われている。タンパク質をコードする遺伝子の種差に比較して、ncRNA は種差が大きく、進化における生物の複雑性や種特異的機能の獲得に重要な役割を果たしていると考えられている。また、近年の疾患シーケンスの結果から、様々な疾患において long ncRNA に特異的な変異が入っており、それに伴うエピゲノムの変化が異常な遺伝子発現制御の原因になっていることが示唆されている。がんをはじめとした多数の lncRNA の疾患への関与例が多数報告され、さらにはゲノム編集技術やアンチセンス核酸を用いて lncRNA の機能性が網羅的にスクリーニングされ、多数の lncRNA の細胞腫特異的な機能性が確認され、lncRNA の制御因子群としての確固な機能概念が確立された。long ncRNA はすでに知られているエピ

ゲノム制御や細胞内構造体形成のみならず、多彩な生命現象と関係しているものと予想される。

ncRNA についての最新の知見が蓄積していく中で、わが国が伝統的な強みを持つ翻訳やスプライシングといった古典的な RNA 生物学が再び大きな脚光を集めている。例えば、ncRNA の1つである microRNA は、標的 mRNA からの翻訳開始を阻害すると同時に、標的 mRNA の poly-A 鎖を分解しその安定性を下げるといった2重の作用様式によって、標的 mRNA からのタンパク質合成を抑制することが知られている。このように、ncRNA の働きを解明するためには、翻訳をはじめとした古典的な RNA が関与する様々な過程を、最新の知見をふまえて正しく理解することが不可欠であると言える。また、コドンの新たな意味づけ (mRNA 安定化に関係)、リボソーム品質管理、RNA 修飾など、古典的な RNA が関与する様々な過程において新たな発見がなされており、リボソームプロファイリングといった革新的な解析技術は新旧 RNA 研究や翻訳研究を大きく加速させている。最近の翻訳研究において、真核生物においても非 AUG からの翻訳開始、繰返し配列からの翻訳開始等、これまでの配列予測からは想定されなかったタンパク質が合成されることも示されている。なお、ncRNA と mRNA の境界は極めて曖昧である。例えば、long ncRNA として同定されていたものが、実は非常に短いペプチドをコードしており、そのペプチドが生理活性を有している例がいくつも報告されている^{29), 30)}。一方、タンパク質をコードする mRNA 遺伝子のイントロン部分には、多数の microRNA が含まれていることもよく知られている。また、mRNA のスプライシング異常によって「ncRNA 化」した異常な mRNA は、リボソームの品質管理機構によって速やかに排除されるが、long ncRNA には品質管理機構による分解を免れているものも多い。さらにバックスプライシングと呼ばれる形式によって生み出される環状 RNA が多数発見され、マイクロ RNA やタンパク質因子のスポンジなどの機構を介して様々な生理機能や疾患での重要な役割が明らかになっている。またスプライシングによって上流プロモーターが活性化される新規制御機構やスプライシングの中心的因子 U1 snRNA の新規機能の発見など既に確立された基盤的機能概念を修正するような知見が相次いでいる。

したがって、mRNA か ncRNA か、あるいは small RNA か long ncRNA か、という様な画一的な分けにとらわれず、それらの複雑で巧みな関係を正しく理解することが重要である。動物個体を用いた lncRNA 変異体の表現型解析が本格化しており、生理機能も徐々に明らかになっている³¹⁾。現時点では、具体的な機能解析が行われた lncRNA はほんの一部に過ぎないが、上記最先端技術による今後の解析によって、「lncRNA ならでは」の作用機序や生理機能の理解が進み、ゲノムの広範な領域から生み出される lncRNA による新しい遺伝ルールの解明につながる事が大いに期待される。

転写後修飾に関しては、mRNA や lncRNA に多数の m6A 修飾が付加され、スプライシング、mRNA 安定性、mRNA 輸送、翻訳の制御に大きな役割を果していることが示された³²⁾。また lncRNA の機能にもこの修飾が必要であることが報告された。m6A 修飾を介した制御が、がんなどの疾患、性転写後修飾決定、生物時計などの重要な生理現象に関わっていることも報告されている。m6A 修飾制御は、メチル化と脱メチル化のバランスによって決定される動的なものであるというエピトランスクリプトミクス説と、一度付加されたメチル化は変動しにくいという説が相反した状態にある³²⁾。

タンパク質発現過程の RNA 制御には、共通して多数の RNA 結合タンパク質 (RBP) が関与し、ヒトでは 1,500 種類ほどが存在している。米国の ENCODE 関連プロジェクトでは、eCLIP、ゲノム編集、次世代シーケンスなどの先端技術を駆使して、各 RBP の結合 RNA 配列、細胞内局在、トランスクリプトームへの影響を網羅的に解析するプロジェクトが行われ最近その成果が発表され、今後の RNA 研究の有用なリソースとなると考えられる³³⁾。しかし一方で、各 RBP の結合特異性は一見明瞭でない場合が多く、細胞内での特異性獲

得の詳細な機構は未だ完全には理解されていない。さらに、制御因子としての RNA 結合タンパク質が誘発する液-液相分離 (LLPS) 現象による RNA を起点とした局所的な細胞内環境の形成原理が注目されている。特にこの LLPS では、RNA が重要な役割を果たしており、特定の RNA が合成されることによって、そこに RBP が集約されて LLPS が誘発され、一方で RNA の分解によってそれが解消される動的な制御環境形成が細胞内で局所的に起こっており、最近では複数遺伝子の転写制御エレメントであるスーパーエンハンサー領域から合成された ncRNA (eRNA, elncRNA) が特異的なエピジェネティック制御因子を集約してその場で相分離を誘発することが示され³⁴⁾、今後これらの現象が多彩な生理現象に関わっていることが期待されている。

RNA 生物学の応用研究も近年盛り上がりを見せている。スプライシングに関わる複数の基盤因子の変異が様々な癌の原因となっていることが疾患ゲノム解析によって明らかにされ、スプライシング因子が重要な創薬標的として浮上した。またスプライシングを人為的に改変すること³⁵⁾によって難病の神経筋疾患治療を可能にしたアンチセンス核酸、脊髄性筋萎縮症治療薬ヌシネルセンが米国 FDA で初めて認可され (2016 年)、RNA を標的とした核酸医学の扉を開いた。依然デリバリーと副作用の問題は残るが、今後これに続く治療法の開発が急速に進むと考えられる。一方で、スプライシング関連タンパク質を低分子化合物で機能制御し、スプライシング異常に起因した神経疾患を治療しようとする応用研究も日本を含めて成果が上がりつつある。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・ RNA-タンパク質複合体

遺伝子発現を網羅的かつ定量的に測定する RNA の次世代シーケンス解析は、1 細胞で実施されるようになり、その手法の改良が著しく進展している。一本鎖の RNA は柔軟に高次構造を形成し、その構造が相互作用因子によって認識され、作動装置としての RNA-タンパク質複合体が形成される。この RNA 高次構造を RNA の化学修飾、架橋、ライゲーシオンと次世代シーケンスを組み合わせるゲノムワイドにマッピングする手法 (例: SHAPE, PARIS, RIC) が複数考案され、RNA 構造情報が収集され始めた。一方、RNA と相互作用するタンパク質の結合部位のマッピング法 (eCLIP) が簡便化され、米国の ENCODE プロジェクトの一環として体系的に実施され、膨大な情報が蓄積しつつある³³⁾。この RNA 構造とタンパク質相互作用部位の情報を組み合わせることによって、細胞内 RNA の挙動とそれを規定する規則性の理解につながると考えられる。

・ 単一細胞マルチオミクス技術

単一細胞シーケンシング技術の急速な発展により、現在では単一細胞から 2 つ以上の情報を同時に取得する単一細胞マルチオミクス技術の報告が相次いでおり、今後しばらくの技術開発のトレンドとなることが予想される。例えば、CITE-seq³⁶⁾ではタンパク質情報の「核酸化」によりタンパク質とトランスクリプトームの同時定量が可能となった。この手法では、poly-A を含むオリゴ DNA を結合させた抗体を細胞に反応させ、単一細胞 RNA-seq のプラットフォームにおいて mRNA とともに抗体結合オリゴを定量する。scCOOL-seq³⁷⁾は、細胞内での DNA CpG のメチル化状態と GpC メチル化酵素によるオープンクロマチン領域のマーキングを bisulfite sequencing により同時解析する。sci-CAR³⁸⁾では、逆転写プライマーや Tn5 トランスポザアーゼによる indexing と split-and-pool PCR による indexing を組み合わせることにより、数千の同一細胞からの ATAC-seq と cDNA ライブラリーの同時構築を可能とした。2 つの修飾や転写因子の結合部位を同時に解析できる mtChIL-seq 法も開発された²¹⁾。これらの indexing の組み合わせによる multiplexing

法は他のマルチオミクス技術にも原理上応用可能であるため、今後の単一細胞解析のハイスループット化において重要な概念となると考えられる。

・米国 10x Genomics 社

Chromium システムというドロップレットベースの単一細胞解析プラットフォームの開発が進んでいる。マイクロ流路装置から試薬類、解析ソフトウェアまでをパッケージ化しており、国内でもいくつかの研究機関において導入されている。また、Chromium システムをベースにした単一細胞 ATAC-seq キットの販売が既に開始されており、さらには米 BioLegend 社とともに「TotalSeq」という名称でオリゴ結合抗体等の CITE-seq 用キットが販売された。また、空間的遺伝子発現解析システム (Visium) も販売されている。

・クロマチン高次構造解析

いわゆる 3C 系アッセイに代わる技術の報告が増えつつある。例として、核の凍結超薄切片を用いた GAM³⁹⁾、multiplexing 法に用いられる split-and-pool の概念を応用した SPRITE⁴⁰⁾、Tn5 トランスポザゼを利用した TRAC-looping⁴¹⁾ 等がある。これらの新技術は、いずれも「in situ でのゲノムの制限酵素切断とライゲーション」という 3C 系アッセイの原則とは別の動作原理に基づいている。また、次世代シーケンサーをベースにした解析法とは別のアプローチとして、連続的 smFISH と超高解像度顕微鏡の組み合わせによりクロマチン高次構造を可視化する試みも報告されている⁴²⁾。

・液-液相分離 : liquid-liquid phase separation : LLPS

多くの RBP が有する天然変性領域同士が、複雑な相互作用ネットワークを形成して相分離した液滴を形成する現象 (液-液相分離 : liquid-liquid phase separation : LLPS) が挙げられる。この LLPS は、細胞内に存在する膜構造を持たない顆粒状構造体形成の原動力になっており、膜を介さずに特定の因子を空間的に隔離、濃縮したり、特異的生化学反応の場、クロマチン構造ハブとして働くことを可能にしており、その意義の解明が今後進むと考えられる。この機構で RNA は上記タンパク質を集約するだけでなく、RNA-RNA 相互作用によっても相分離を促進しており、細胞内での相分離の誘導に様々な様式で関与していることが明らかになってきた。また相分離を制御する因子として RNA ヘリカーゼ、修飾酵素なども同定され始めており、今後 RNA を中心とした局所的な相分離制御の研究が、様々な細胞内現象を説明するために大きく展開していくと考えられる。

・CRISPR/Cas9

その操作性、簡便性、フレキシビリティから、現在では遺伝子改変マウス作成等におけるゲノム編集ツールの第一選択になりつつある。さらには、DNA 切断活性を持たない dCas9 と DNA・ヒストン修飾酵素との結合によるエピゲノム編集⁴³⁾、遺伝子の核内局在やクロマチン高次構造の編集^{44), 45)}、特定のゲノム領域の可視化への応用⁴⁶⁾、cell barcoding による lineage tracing⁴⁷⁾ など幅広いアプリケーションに応用されており、現在のゲノム、エピゲノム研究において欠くことのできないツールとなっている。

・RNA 関連創薬

2018 年になって遺伝性 ATTR アミロイドーシスの RNA 干渉治療薬パティシランが初めて FDA 認可され、RNA 干渉創薬開発に弾みがつくことが期待される。また RNA と低分子化合物の直接相互作用の研究が盛

んになり、RNA-タンパク質、RNA-RNA 相互作用を低分子化合物で阻害する試みが試行されている。こうした RNA モチーフは、バクテリアでリボスイッチとして盛んに研究されてきたが、最近でヒトの RNA に結合する化合物スクリーニングが産学双方で盛んに行われ、日本でも神経疾患関連のリピーター配列由来 RNA に結合する化合物が得られており、低分子化合物と RNA の相互作用は今後の注目すべき創薬シーズとなることが期待される。一方で、mRNA をベースにしたナノテクノロジー技術を取り入れた遺伝子治療技術開発が盛んになってきている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・米国 4D nucleome project

2015 年に米国 NIH の「Common Fund」で予算化された。2018 年予算だけで約 2 千万ドルという大型研究費である。「4D nucleome」とは、3 次元空間 + 時間で「4D」、核を意味する「Nucleus」に全てを意味する「-ome」を付加し、「Nucleome」となっており、核内におけるゲノムの時空間的制御機構を包括的に理解しようという試みである。3C 系アッセイによるクロマチン高次構造解析、イメージング解析、ポリマーシミュレーション等の数理モデリングを含む多角的なアプローチによる解析、技術開発をサポートし、数多くの成果を挙げている。また、解析に用いるセルライン、データフォーマット、専門用語等の共通化、標準化を進める他、ポータルサイトでは承認された実験プロトコルを公開し、プログラムの支援を受けた論文に関しては学術誌への投稿前に bioRxiv などのプレプリントサーバーにアップロードする方針をとる等、透明性、オープン性を重視している。技術開発に特化した第 1 期の成功を受けて、2020 年から第 2 期がスタートした。なお、欧州でも同様のプロジェクトとして 4DNucleome Initiative in Europe が存在している。

・米国 ENCODE プロジェクト

RBP に関する情報整備が精力的に行われている。すでに 250 種類もの RBP の特異的抗体が作成され、これを用いた各 RBP の結合部位のゲノムワイドマッピング、細胞内局在の解析、トランスクリプトームへの影響解析が、若手の気鋭研究者によって精力的に行われている。この基盤的リソース情報は、特異的な RBP によって制御されているスプライシング、RNA 安定性、翻訳などの制御機構、ncRNA 機能の理解に大きく貢献すると考えられる。

・欧州 metaRNA ネットワーク

RNA と低分子代謝物との相互作用にフォーカスした中規模プロジェクトであり、欧州各国の 8 つの先導的な RNA 研究グループが参加して、リボスイッチ、アプタマーのような機能性 RNA モチーフに注目し、一方で細胞内での代謝産物自体の研究を並行して行い、その接点としての RNA-低分子化合物の相互作用を利用したセンサーなどの RNA デバイスの開発を目指している。RNA に直接相互作用する化合物のスクリーニングは、製薬会社を含めて今後のトレンドになりつつあり、本プロジェクトから画期的な成果が生み出されることが期待できる。

・欧州 EXPERT プロジェクト

mRNA をベースにした癌、心疾患の遺伝子治療技術の改善を目的として 2020 年に開始された 5 年間のナノメディシンに関する欧州 10 か国が参加する研究プロジェクトである。mRNA のデリバリーを行う上で障壁となる様々な事象について集中的に研究する。

・中国科学院 (CAS) Key Laboratory of RNA

CAS の生物物理分野の1つの重点領域として ncRNA が掲げられ、米国在住の著名な中国人研究者の指揮のもとで、12 名の気鋭 PI が重要な機能性 ncRNA のネットワーク解析、ncRNA と相互作用因子解析、ncRNA の生物学的機能を3点について多面的かつ集中的に研究する体制が組織され、論文が量産されている。

・日本 FANTOM6 プロジェクト

理化学研究所が長年実施してきた FANTOM プロジェクトの 6 期目として、lncRNA に特化したプロジェクトが実施されている。特に各 lncRNA をアンチセンス核酸によって個別に機能阻害した結果、それによって影響を受ける遺伝子発現を理研オリジナルな CAGE-seq によって解析する研究を基軸にし、そのほかにも lncRNA とクロマチンとの相互作用を網羅的に解析する手法を開発し、エピジェネティック制御に関する lncRNA 及び mRNA を網羅的に取得するなどの基盤的研究が大規模に展開し、最近主要な成果を複数の論文に報告した⁴⁸⁾。FANTOM プロジェクトは発足時から、遺伝情報リソースとして国際的にも評価が高い成果を生み出してきた。

・新学術領域「非コード RNA 作用マシナリー」

「ncRNA ネオタクソノミ」領域の後継領域として、ncRNA の機能と作動原理の理解を目指した。mRNA 制御についても「RNA 制御学」「新生鎖生物学」が2期に亘って継続してきた。いずれにおいても日本オリジナルな国際的に注目される先駆的成果が数多く生み出されている。例えば、lncRNA の共通機能を指標にした機能分類を目指しており、新たな機能としての細胞内構造体の骨格機能をもつ lncRNA をオリジナルな分類群として提唱した⁴⁹⁾。ここでは国際連携推進事業として国際交流が特に促進され、国内の優れた研究成果を海外に向けて発信するのに重要な役割を果たしている。

(5) 科学技術的課題

現在のゲノム科学は、脆弱なゲノム概要配列の上になんとか立脚している。最も完成度の高いヒトゲノム配列でさえ解読されているのは 90% 程度である。欠けている情報としては、Alu, LINE, LTR などの繰り返し配列の分布、セントロメア、長いゲノム重複領域などある。理由は、繰り返し配列が存在するゲノム上の位置を、従来の短いシーケンシング技術では確定しにくいからである。ヒトゲノムには 10 万塩基を超えるような繰り返し配列領域が存在し、解明は当面困難であろう。典型的な例はセントロメアであり、2,000～5,000 塩基を単位とした配列が数千個繰り返していると考えられ、全長は数百万塩基に達する。他にも脳疾患関連の遺伝子をコードした数百万塩基の長さの領域がコピーされている場所も知られている。単一細胞シーケンシングにおいて、1 遺伝子あたり数十～数千コピー存在する mRNA を解析する RNA-seq とは異なり、2 コピーしかないゲノムを対象とするエピゲノム解析では検出感度の向上が当面と課題と言える。例えば、最新の単一細胞 ATAC-seq 解析の報告においても 1 細胞あたり得られるリード数は数千～数万であり、ゲノムサイズを考慮するとそのカバー率は圧倒的に低い。

単一細胞解析において、位置情報取得への試みは行われているのに対し、時間情報に対するアプローチはほとんど行われていないのが現状である。一般に、単一細胞シーケンシング解析では細胞を溶解して DNA、RNA を抽出するため、時系列データを同一細胞から得ることはできない。ただし、トランスクリプトーム解析ではヌクレオチドアナログのパルスラベル等によるアプローチは可能である⁵⁰⁾。よって、時間解像度に優れた (ライブセル) イメージングとの連携など異なるアプローチが求められる。一方、情報科学的アプローチと

しては、Monocle⁵¹⁾ に代表される、データの並べ替えにより擬似的に時間情報を作り出す pseudo-time reconstruction の手法、最近では RNA velocity⁵²⁾ のようなスナップショットのトランスクリプトームデータから時間情報を抽出するような解析手法が提案されている。

ヌクレオーム研究の機軸となるのは、(1) 顕微鏡解析、(2) ゲノム解析、(3) 情報・数理解析であるが、これからのヌクレオーム研究の鍵となるのは情報・数理科学であり、生物科学との融合研究が期待されている。また、理論研究や機械学習が重要となる一方で、機械学習の教師となるようなさらに質や網羅性の高いデータを得る必要性も増してきている。

膨大な種類の long ncRNA による生体制御機構の全体像を理解し、医療応用への道筋をつけるためには、個々の long ncRNA 分子の機能を分子・細胞・個体レベルで丁寧に解析し、その特性に応じて分類・整理した上で、体系的に研究を推進するための戦略が必要である。

① lncRNA 作用機構の全貌解明

最近ゲノム編集やアンチセンス核酸を用いた lncRNA の機能スクリーニング成果が報告され、様々な生理活性を有する lncRNA の存在が明らかにされた。今後、それらの作用機構に関する個別の深掘り研究によって、small RNA も含めた ncRNA の多彩な作用機構や基盤ルールが明らかにする研究を速やかに推進する必要がある。また並行して個体レベルの ncRNA の機能探索を進めていくことによって、膨大な ncRNA の機能がタンパク質機能だけでは実現不可能な複雑な生命現象にどのように関与しているかの理解につながる。ncRNA の機能や作用ルールの解明は、これまで隠れていたゲノムの新機能とそれを支える新規な遺伝ルールという生物学上の本質的な知見の獲得につながる。

② RNA による細胞内制御環境形成の理解

ヒトのタンパク質全体の約 5% を占める RNA 結合タンパク質は、特異性を持って RNA に結合してその挙動を制御する役割を果たし、またその天然変性領域を介した多価的なタンパク質間相互作用によって、液体相転移によって空間的に隔離した局所環境を構築し、因子の隔離、生化学反応場、構造ハブとしての機能があることがわかってきた。例えば、そうした環境形成によって細胞核内のクロマチン 3D 構造が規定される際の lncRNA の役割の理解は、今後の重要な課題である。さらに液体相分離の原理に基づいた細胞内の環境構築機構やその動態、さらに生物学的意義を理解すること、またその異常に起因する疾患発症機構の解明が、新しい細胞内動態の制御コンセプトの確立につながる。

③ タンパク質合成過程における RNA 制御の複雑性と精密性の理解

解析技術の進展に伴って俯瞰的視点によって明らかになってきた RNA プロセッシング、輸送、翻訳の各段階の RNA 制御の複雑性と相互の連携、それらを支える品質管理の機構を、さらに深部まで理解することによって、複雑かつ堅牢な生命現象を支える RNA 制御の重要性の理解につながる。

(6) その他の課題

- ・ 基礎研究から応用技術開発への橋渡し体制の整備

最近 FDA によって認可されたアンチセンス核酸によるスプライシング改変を介した脊髄性筋萎縮症治療薬は、もともとスプライシング研究のパイオニアであった基礎研究者が、長年のノウハウを駆使して成し遂げた偉業である。また同じく FDA 認可までこぎつけた RNA 干渉治療薬開発も、RNA 干渉現象の発見から 20

年かけて成し遂げられたものである。このように、基礎研究者が自ら発見・構築したオリジナルな知見や技術を重視し、それを実用化に向けて、長い時間をかけてシームレスにサポートする体制が必要である。応用研究者と基礎研究者の認識のギャップは常に存在するものなので、双方の重要性を理解しマッチングするような「目利き」の人材育成が日本独自の医薬品開発を推進するために重要であろう。患者由来サンプルなどヒト検体の活用は、本領域の発展において不可欠である。一方で、倫理申請等の手続きが機関ごとに細分化されているため、許諾に時間がかかり、かつデータへのアクセスも容易ではなく、海外と比べても明らかに立ち遅れた状況にある。法的な整備も含めた国レベルでのシステムの整備は喫緊の課題である。

・最先端機器を用いた解析プラットフォームの整備

研究分野全体の推進のために、計測技術やバイオインフォマティクスのサポート、また抗体や遺伝子改変細胞株などのリソースを総合的にサポートする体制の構築が望まれる。欧米、中国、韓国では、最新鋭のサポート体制を効率化し、センター内外の研究推進に大きく貢献している。ゲノムに限っては、東北メディカルメガバンク、理化学研究所バイオリソース研究センター、東京大学ヒトゲノム解析センター、国立遺伝学研究所など小中規模の拠点の形成は行われている。しかし、今後見込まれるシーケンス量に対応できる規模はない。また、技術革新は早く、情報インフラなどは規模的にも不足することが予想される。大型研究機器（次世代シーケンサー、質量分析機など）は世代交代が早く、高価である上に、メンテナンスや運用、データ解析において高度な専門知識を要する。ゲノム解析・画像解析共、特に情報分野の人材不足が深刻である。これらは単独のラボで対応可能なレベルを大きく越えており、機器およびデータ解析環境の双方における大規模集約化が必要となり、国策としての拠点集約化が重要である。その際、拠点での利益誘導の排除やリソースへの他の研究者のアクセスの確保などの配慮が必要である。例えば、最近理研 FANTOM グループがアンチセンス核酸を用いた lncRNA 機能スクリーニングの成果を発表したが、このような貴重な日本オリジナルな基盤リソースを国内研究者が効率よく利用できる体制の整備が重要であろう。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	一部の突出した研究成果が出されているものの、層が薄いことは否めない。特に、基本原理の発見や新規概念の創出、基盤技術開発などの基礎分野で米国や欧州に遅れをとり始めている。 また、次世代シーケンサーの導入や情報解析の遅れを取り戻すに至っておらず、新規技術・装置の導入の遅れはクライオ電子顕微鏡などにも見られている。そのなかで、ゲノムやクロマチン、RNAに関連する文科省新学術領域の活動が、本分野の継続的推進や若手育成を支えている。エビゲノムや一細胞解析に関連したJSTやAMEDのCRESTによるサポートも国産の新規技術の開発や多様な研究の推進に貢献している。 日本も1分子蛍光イメージング分野の開拓に貢献してきたことに加え、生細胞イメージングに適した超解像技術 ⁵³⁾ 、クライオ蛍光顕微鏡による超解像技術 ⁵⁴⁾ など独自技術の開発で世界に対峙している。また、独自のエビゲノム可視化プローブの開発も行われている。 一方、ゲノムコホートやFANTOMのような大型プロジェクトで構築されたリソースが国内研究者に十分に有効利用されているとはいえず、先駆的基礎研究に効率的に結びつける道筋の整備や予算配分の再検討も重要であろう。研究の裾野拡大と設備共用化等による効率化等により、この分野で実績を積み重ねてきた日本独自の研究を継続的にサポートし、次世代に向けて発展させていく体制作りと人材育成が重要な課題である。

2.4
俯瞰区分と研究開発領域
分子・細胞
基礎基盤科学技術

	応用研究 ・開発	○	→	NEDO/AMED プロジェクトによって推進された血中エクソソーム内マイクロ RNA による癌診断法は先導的な成果である。機能的アプタマー、核酸や化合物によるスプライシング病治療では、独創的な応用研究が成果に結びつきつつある。さらに、一細胞解析の技術移転やエピゲノム関連ベンチャーの導出なども行われており、一定の実用化が見られる。しかし、これらは稀な例であり、日本独自の優れた基礎研究成果を応用に向けて有機的につなげて行く試みは多くない。基礎と応用の守備範囲のギャップを埋めることに成功していない。リスクの許容、優れたシーズを見極めるセンス、最終的な実用化までを想定した息の長い研究体制を整備するなど多くの課題が存在する。製薬企業では化合物と相互作用する RNA を模索するなど、基礎研究に根ざした新しい RNA 創薬への展開を目指している動きもあり、今後の本格的な産学連携体制の整備が望まれる。
米国	基礎研究	◎	→	世界中から一流の研究者が集まり、依然として ゲノム、エピゲノム、RNA 研究の先端をリードしている。研究者の層が厚く、先駆的知見の獲得にとどまらず、その知見を補完し拡張していく二次的な動きが迅速であり、新しい研究分野の構築に至らせる力強さと精密さを兼ね備えている。4D Nucleome Initiativeの第一期が成功し、第二期の開始が決まっている。この Initiative でサポートされた研究成果の迅速なリリースやデータを統合するプラットフォームなどが整備され、研究成果が次の研究に広がる仕組みが構築されている。エピゲノムや RNA に特化した研究所が多く、研究機関に設立されており、エピゲノムや RNA 研究を多面的かつ集中的に行うことによって様々な先駆的な成果が生まれ、応用研究に向けた産学連携の拠点としても機能している。
	応用研究 ・開発	◎	→	基礎研究によって生み出された基盤的成果の中から様々な形での応用を想定したシーズを選定し、速やかにベンチャー企業等に委譲し、効率よく実用化を目指す仕組みがうまく機能している。基礎研究者はベンチャー企業のアドバイザーの役割を果たすことで互いに有益な関係性を確保し、大多数の若手研究者の受け皿としても機能している。
欧州	基礎研究	◎	→	日本と同様、伝統的な強みを生かした新しい独創的な研究が進められている。GAMや1細胞Hi-C、1細胞DamIDなどの新規技術は、欧州発である。各国独自のグラントに加えて、ECRグラントにより最先端研究や若手研究がサポートされる仕組みができています。また、複数国にまたがる共同研究の推進を行うためのグラントも整備されている。エピゲノム関連では多くの成果を挙げたBlueprintが2016年に終了したが、FLAGSHIPが2018年から始まっている。また、日本の新学術領域程度の中規模のグループグラントで、RNA生物学のホットトピックスを選りすぐりの研究グループで集中的に研究する体制が生まれ、高い成果を上げている。ドイツでは、独自のエピゲノム解析プロジェクトDEEPの終了後、一細胞解析やゲノムアーキテクトに関するグループグラントが発足しており、伝統を維持しつつも最先端研究を推進している。また、ドイツMax Planck研究所やオーストリアIMBA など、若手の優秀な研究者を世界中から集め、充実したリソースのもとで高い成果を生み出すことに成功している。
	応用研究 ・開発	○	→	米国ほどではないが、Galaxo-WellcomeやNovartis、Rocheなど大手製薬企業による基礎から応用研究までをカバーする研究所や研究費のサポートなど、シームレスな実用化への取り組みが行われている。mRNAナノメディシンに注力した国際プロジェクト（EXPERT）が開始され、今後の発展が期待される。

中国	基礎研究	◎	↗	次世代シーケンサーやクライオ電子顕微鏡などの最先端機器を多数整備し、豊富なマンパワーを投入するスタイルの大規模研究でも発展がめざましい。 発生初期や幹細胞のエピゲノム解析などで目覚ましい成果を挙げている。中国科学院（生物物理分野）の重点課題にノンコーディング RNA を挙げて、Key Laboratory を設置し、気鋭の研究者を結集させて研究費や研究環境を手厚くサポートし RNA 生物学を強力に推進している。 さらに、米国在籍の指導的な中国人研究者のリーダーシップによる RNA 修飾分野に、多大な研究資金を投入し、世界をリードしている。 近年では、中国国内で生み出された独自の成果が、一流雑誌に占める数が明らかに増加しており、こうした研究体制が高い成果に結びついていると言える。一方で、成果全体を俯瞰すると未だ玉石混交であり、高いレベルにあるのは一部の卓越した機関に限られている。
	応用研究・開発	○	↗	エピゲノムや RNA 分野に限ったことではないが、国家の研究費全体に占める応用研究費の割合は他の国に比べて極めて高い。その分、国内外で得られた多様な研究シーズを利用した応用研究に豊富な資金が投入されている。こちらも未だ玉石混交の感は否めないが、近いうちに中国発の画期的応用技術に結びつき、その動きはさらに加速していくものと思われる。
韓国	基礎研究	○	→	国家プロジェクトとして基礎研究に特化した Institute for Basic Science という組織の一部門に Center for RNA Research が設立され、国際的に著名なリーダー研究者に牽引されて優れた RNA の基礎研究成果が生み出されている。COVID-19 RNA の解析についても世界を牽引する先駆的成果を得ている。 IHECに参加したが目立った成果は出ていない。
	応用研究・開発	△	→	目立った活動・成果は見えていない。RNA 構造、機能の基盤的知見をナノテクノロジーと融合させた新規デバイスを開発する試みが盛んであり、今後独自の技術を用いた応用研究が進む可能性はある。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) F. Tang et al., “mRNA-Seq whole-transcriptome analysis of a single cell”, *Nat. Methods* 6, no. 5 (2009) : 377-382. doi : 10.1038/nmeth.1315
- 2) V. Svensson, R. Vento-Tormo and S. A. Teichmann, “Exponential scaling of single-cell RNA-seq in the past decade”, *Nat. Protoc.* 13, no. 4 (2018) : 599-604. doi : 10.1038/nprot.2017.149
- 3) E. Z. Macosko et al., “Highly Parallel Genome-wide Expression Profiling of Individual Cells Using Nanoliter Droplets”, *Cell* 161, no. 5 (2015) : 1202-1214. doi : 10.1016/j.cell.2015.05.002

- 4) A. M. Klein et al., “Droplet barcoding for single-cell transcriptomics applied to embryonic stem cells”, *Cell* 161, no. 5 (2015) : 1187-1201. doi : 10.1016/j.cell.2015.04.044
- 5) O. Hayashi et al., “Single-cell full-length total RNA sequencing uncovers dynamics of recursive splicing and enhancer RNAs”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 619. doi : 10.1038/s41467-018-02866-0
- 6) D. J. Burgess, “Spatial transcriptomics coming of age”, *Nat. Rev. Genet.* 20, no. 6 (2019) : 317. doi : 10.1038/s41576-019-0129-z
- 7) H. G. Stunnenberg, International Human Epigenome Consortium and M. Hirst, “The International Human Epigenome Consortium : A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery”, *Cell* 167, no. 5 (2016) : 1145-1149. doi : 10.1016/j.cell.2016.11.007
- 8) 木村 宏, 佐藤 優子 「ゲノム, エピゲノムからヌクレオームへ : 遺伝情報発現制御機構の包括的理解に向けて」『情報管理』60巻8号 (2017) : 555-563. doi : 10.1241/johokanri.60.555
- 9) 渡邊 愛 「新たな創薬アプローチとして期待される「エピゲノム創薬」」『大和総研グループ』, <https://www.dir.co.jp/report/consulting/other/101013.html> (2021年2月15日アクセス) .
- 10) 日本新薬 「骨髓異形成症候群治療剤「ビダーザ®注射用100mg」製造販売承認取得のお知らせ」『日本新薬』, https://www.nippon-shinyaku.co.jp/company_profile/news.php?id=156 topics/ns2011/2332 (2021年2月15日アクセス) .
- 11) N. L. Baskin and K. A. Haynes, “Chromatin engineering offers an opportunity to advance epigenetic cancer therapy”, *Nat. Struct. Mol. Biol.* 26, no. 10 (2019) : 842-845. doi : 10.1038/s41594-019-0299-6
- 12) D. A. Cusanovich et al., “Multiplex single cell profiling of chromatin accessibility by combinatorial cellular indexing”, *Science* 348, no. 6237 (2015) : 910-914. doi : 10.1126/science.aab1601
- 13) J. D. Buenrostro et al., “Single-cell chromatin accessibility reveals principles of regulatory variation”, *Nature* 523, no. 7561 (2015) : 486-490. doi : 10.1038/nature14590
- 14) T. Nagano et al., “Single-cell Hi-C reveals cell- to-cell variability in chromosome structure”, *Nature* 502, no. 7469 (2013) : 59-64. doi : 10.1038/nature12593
- 15) T. Nagano et al., “Cell-cycle dynamics of chromosomal organization at single-cell resolution”, *Nature* 547, no. 7661 (2017) : 61-67. doi : 10.1038/nature23001
- 16) B. Lai et al., “Principles of nucleosome organization revealed by single-cell micrococcal nuclease sequencing”, *Nature* 562, no. 7726 (2018) : 281-285. doi : 10.1038/s41586-018-0567-3
- 17) A. Rotem et al., “Single-cell ChIP-seq reveals cell subpopulations defined by chromatin state”, *Nat. Biotechnol.* 33, no. 11 (2015) : 1165-1172. doi : 10.1038/nbt.3383
- 18) P. J. Skene and S. Henikoff, “An efficient targeted nuclease strategy for high-resolution mapping of DNA binding sites”, *eLife* 6 (2017) : e21856. doi : 10.7554/elife.21856
- 19) H. S. Kaya-Okur et al., “CUT&Tag for efficient epigenomic profiling of small samples and single cells”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 1930. doi : 10.1038/s41467-019-09982-5
- 20) A. Harada et al., “A chromatin integration labelling method enables epigenomic profiling

- with lower input”, *Nat. Cell Biol.* 21, no. 2 (2019) : 287-296. doi : 10.1038/s41556-018-0248-3
- 21) T. Handa et al., “Chromatin integration labeling for mapping DNA-binding proteins and modifications with low input”, *Nat. Protoc.* 15, no. 10 (2020) : 3334-3360. doi : 10.1038/s41596-020-0375-8
- 22) A. Bradbury and A. Plückthun, “Reproducibility : Standardize antibodies used in research”, *Nature* 518, no. 7537 (2015) : 27-29. doi : 10.1038/518027a
- 23) F. Edfors et al., “Enhanced validation of antibodies for research applications”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 4130. doi : 10.1038/s41467-018-06642-y
- 24) S. B. Rothbart et al., “An Interactive Database for the Assessment of Histone Antibody Specificity”, *Mol. Cell* 59, no. 3 (2015) : 502-511. doi : 10.1016/j.molcel.2015.06.022
- 25) A. Venkataraman et al., “A toolbox of immunoprecipitation-grade monoclonal antibodies to human transcription factors”, *Nat. Methods* 15, no. 5 (2018) : 330-338. doi : 10.1038/nmeth.4632
- 26) 廣瀬 哲郎, 泊 幸秀『ノンコーディングRNA—RNA分子の全体像を俯瞰する—』DOJIN BIOSCIENCE SERIES 25 (京都: 化学同人, 2016), <https://www.rnaj.org/publications/item/363-noncoding-rna>.
- 27) T. Hirose, Y. Mishima and Y. Tomari, “Elements and machinery of non-coding RNAs : toward their taxonomy”, *EMBO Rep.* 15, no. 5 (2015) : 489-507. doi : 10.1002/embr.201338390
- 28) S. Iwasaki et al., “Defining fundamental steps in the assembly of the Drosophila RNAi enzyme complex”, *Nature* 521, no. 7553 (2015) : 533-536. doi : 10.1038/nature14254
- 29) T. Kondo et al., “Small peptides switch the transcriptional activity of Shavenbaby during Drosophila embryogenesis”, *Science* 329, no. 5989 (2010) : 336-339. doi : 10.1126/science.1188158
- 30) K. Hanyu-Nakamura et al., “Drosophila Pgc protein inhibits P-TEFb recruitment to chromatin in primordial germ cells”, *Nature* 451, no. 7179 (2008) : 730-733. doi : 10.1038/nature06498
- 31) S. Nakagawa, “Lessons from reverse-genetic studies of lncRNAs”, *Biochim. Biophys. Acta.* 1859, no. 1 (2016) : 177-183. doi : 10.1016/j.bbagr.2015.06.011
- 32) K. D. Meyer and S. R. Jaffrey, “Rethinking m6A Readers, Writers, and Erasers”, *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* 33 (2017) : 319-342. doi : 10.1146/annurev-cellbio-100616-060758
- 33) D. Dominguez et al., “Sequence, Structure, and Context Preferences of Human RNA Binding Proteins”, *Mol. Cell* 70, no. 5 (2018) : 854-867.e9. doi : 10.1016/j.molcel.2018.05.001
- 34) B. R. Sabari et al., “Coactivator condensation at super-enhancers links phase separation and gene control”, *Science* 361, no. 6400 (2018) : eaar3958. doi : 10.1126/science.aar3958
- 35) Y. Hua et al., “Peripheral SMN restoration is essential for long-term rescue of a severe spinal muscular atrophy mouse model”, *Nature* 478, no. 7367 (2011) : 123-126. doi : 10.1038/nature10485
- 36) M. Stoeckius et al., “Simultaneous epitope and transcriptome measurement in single cells”,

- Nat. Methods* 14, no. 9 (2017) : 865-868. doi : 10.1038/nmeth.4380
- 37) L. Li et al., “Single-cell multi-omics sequencing of human early embryos”, *Nat. Cell Biol.* 20, no. 7 (2018) : 847-858. doi : 10.1038/s41556-018-0123-2
- 38) J. Cao et al., “Joint profiling of chromatin accessibility and gene expression in thousands of single cells”, *Science* 361, no. 6409 (2018) : 1380-1385. doi : 10.1126/science.aau0730
- 39) R. A. Beagrie et al., “Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping”, *Nature* 543, no. 7646 (2017) : 519-524. doi : 10.1038/nature21411
- 40) S. A. Quinodoz et al., “Higher-Order Inter-chromosomal Hubs Shape 3D Genome Organization in the Nucleus”, *Cell* 174, no. 3 (2018) : 744-757.e24. doi : 10.1016/j.cell.2018.05.024
- 41) B. Lai et al., “Trac-looping measures genome structure and chromatin accessibility”, *Nat. Methods* 15, no. 9 (2018) : 741-747. doi : 10.1038/s41592-018-0107-y
- 42) B. Bintu et al., “Super-resolution chromatin tracing reveals domains and cooperative interactions in single cells”, *Science* 362, no. 6413 (2018) : eaau1783. doi : 10.1126/science.aau1783
- 43) S. Morita et al., “Targeted DNA demethylation in vivo using dCas9-peptide repeat and scFv-TET1 catalytic domain fusions”, *Nat. Biotechnol.* 34, no. 10 (2016) : 1060-1065. doi : 10.1038/nbt.3658
- 44) H. Wang et al., “CRISPR-Mediated Programmable 3D Genome Positioning and Nuclear Organization”, *Cell* 175, no. 5 (2018) : 1405-1417.e14. doi : 10.1016/j.cell.2018.09.013
- 45) S. L. Morgan et al., “Manipulation of nuclear architecture through CRISPR-mediated chromosomal looping”, *Nat. Commun.* 8 (2017) : 15993. doi : 10.1038/ncomms15993
- 46) H. Ma et al., “CRISPR-Sirius : RNA scaffolds for signal amplification in genome imaging”, *Nat. Methods* 15, no. 11 (2018) : 928-931. doi : 10.1038/s41592-018-0174-0
- 47) J. M. Kebschull and A. M. Zador, “Cellular barcoding : lineage tracing, screening and beyond”, *Nat. Methods* 15, no. 11 (2018) : 871-879. doi : 10.1038/s41592-018-0185-x
- 48) J. A. Ramilowski et al., “Functional annotation of human long noncoding RNAs via molecular phenotyping”, *Genome Res.* 30, no. 7 (2020) : 1060-1072. doi : 10.1101/gr.254219.119
- 49) T. Yamazaki et al., “Functional Domains of NEAT1 Architectural lncRNA Induce Paraspeckle Assembly through Phase Separation”, *Mol. Cell* 70, no. 6 (2018) : 1038-1053.e7. doi : 10.1016/j.molcel.2018.05.019
- 50) J. A. Schofield et al., “TimeLapse-seq : adding a temporal dimension to RNA sequencing through nucleoside recoding”, *Nat. Methods* 15, no. 3 (2018) : 221-225. doi : 10.1038/nmeth.4582
- 51) C. Trapnell et al., “The dynamics and regulators of cell fate decisions are revealed by pseudotemporal ordering of single cells”, *Nat. Biotechnol.* 32, no. 4 (2014) : 381-386. doi : 10.1038/nbt.2859
- 52) G. La Manno et al., “RNA velocity of single cells”, *Nature* 560, no. 7719 (2018) : 494-498. doi : 10.1038/s41586-018-0414-6

- 53) S. Hayashi and Y. Okada, “Ultrafast superresolution fluorescence imaging with spinning disk confocal microscope optics”, *Mol. Biol. Cell* 26, no. 9 (2015) : 1743-1751. doi : 10.1091/mbc.E14-08-1287
- 54) T. Furubayashi et al., “Cryogenic Far-Field Fluorescence Nanoscopy : Evaluation with DNA Origami”, *J. Phys. Chem. B* 124, no. 35 (2020) : 7525-7536. doi : 10.1021/acs.jpcb.0c04721

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
基礎盤科学技術
分子・細胞

2.4.2 細胞外微粒子・細胞外小胞

(1) 研究開発領域の定義

生体内には、外部から侵入した（外因性）または体内で生じた（内因性）さまざまな「細胞外微粒子」が存在している。外因性微粒子としては環境中の浮遊粒子状物質（Suspended Particulate Matter：SPM）、PM2.5など、内因性微粒子としては細胞外小胞（extracellular vesicles：EVs）などが挙げられる。

どちらも共通して、小胞に含有されるDNA、RNA、タンパク質、脂質などが他の細胞に受け渡されることで、1細胞レベルを越えた様々な細胞間情報伝達を担うことが近年判明し、その機能が注目されている。細胞の状態や疾患の進展、細胞間コミュニケーションに関連していると考えられており、医療、創薬、診断、微生物叢など多くの研究領域において、その機能解析やバイオマーカーとしての探索が進められている。

(2) キーワード

細胞外小胞、エクソソーム、メンブレンベシクル、細胞間情報伝達、バイオマーカー、リキッドバイオプシー、細胞外DNA/RNA、ドラッグデリバリーシステム

(3) 研究開発領域の概要

【本領域の意義】

細胞外小胞は脂質二重膜で形成され、主に生成機構の違いに基づきエクソソーム、マイクロベシクル、アポトーシス小体に分類される。エクソソームは、ほぼ全ての細胞から分泌される直径50～150 nm程度の小胞であり、血液や尿、髄液、涙、唾液などの体液や細胞培養液中に数多く存在している。また、細菌も同様に脂質二重膜からなる細胞外微粒子であるメンブレンベシクル（Membrane vesicles：MVs）（直径20～400 nm程度）を産生していることが知られている。

【外因性微粒子】

近年、環境中の様々な外因性微粒子の生体への影響が注目されている。例えば、PM2.5やカーボンナノチューブなどと疾患との関連性の研究が進められている。しかしながら、外因性微粒子については、観察技術、定量的分析手法の制約から生体内への取り込み過程、分布や局在の挙動などの多くが未解明のままとなっており、有害微粒子への対策が遅々として進んでいない。動態解析のための新技術開発により、微粒子が惹起する生命現象の本質を理解し、環境や生体に影響を及ぼす微粒子の機能解明を目的とした研究開発を推進することは環境や健康に関する各種課題解決に貢献するものである。

【内因性微粒子：EVs、エクソソーム】

細胞外小胞の発見は1946年に遡り¹⁾、1981年に網状赤血球の研究で発見された粒径100 nm程度の分泌小胞が1987年にエクソソームと命名された²⁾。その後、長いあいだ細胞内の不要物排出機構と考えられていたが、2007年スウェーデン Göteborg 大学 Lötvalldam によって、エクソソーム内に分泌細胞由来の mRNA や miRNA が存在し、それらが他の細胞に受け渡されることで細胞間の情報交換が行われている可能性が示された³⁾。この報告をきっかけに、エクソソームは新たな細胞間情報伝達機構として注目され、新規機能解析やエクソソームを標的とした研究開発および応用した研究開発が世界中で活発に行われている。

エクソソームに内包、あるいは膜に存在するRNAやタンパク質などの機能性分子の量、種類が疾病で変動

することから、疾病の検出や予後予測、また治療標的として利用することが期待されている。また、エクソソームが生体内に存在する天然のドラッグデリバリーシステム (Drug Delivery System : DDS) と捉えられることから、DDSなど創薬技術として利用することも広く試みられている。さらに、エクソソームは種を超えて多くの生物種に存在していることから、異種間での情報伝達を行っている可能性も示唆され、様々な生命現象のメカニズム解明や健康・医療分野での広い応用に向けた研究開発が行われている。本研究領域の興隆に伴い、基礎生物学者のみならず、臨床研究、公衆衛生、ナノテクノロジー、検出技術開発、バイオインフォマティクスなど様々な分野の研究者が参入しており、分野横断的な融合研究が行われつつある。しかし、これらの研究の基盤となるエクソソームの解析技術や試料の調製法などは未熟であり、研究の進展に突破口となり得る新たな技術の開発が求められている。

【内因性微粒子 : MVs】

細菌は地球上で最も多様で広範囲な環境に生息する細胞性生物のひとつであり、環境・健康・食料に渡って我々の生活に直接関わっている。ほとんどの細菌は細胞外に脂質二重膜で構成される20～400 nm程度の細胞外微粒子を放出する^{4), 5)}。細菌が形成する細胞外微粒子はメンブレンベシクル (MVes) と呼ばれ、その種類と機能が多岐に渡っていることが分かってきた。例えば、MVesは細菌間での情報伝達 (コミュニケーション) や細胞間での遺伝子のやり取り (遺伝子水平伝播) などの「細胞間相互作用」、感染した動・植物細胞への毒素の運搬や抗生物質耐性などの「細菌の病原性」、ウイルスや宿主の免疫系から逃れるなどの「防御機構」、さらには、細菌の栄養獲得や地球の「物質循環」にも寄与している^{6), 7)}。細菌由来のMVesは広く環境中にも存在していることから、日常的に我々は暴露されていると考えられるが、その影響については不明なままである⁸⁾。MVesの機能や作用機序はまだ全容が解明されていないが、細菌の多様性を考慮し、古細菌や真菌も同様な膜小胞を放出することを考えると、MVes研究は微生物間、微生物-動・植物間相互作用を包括する生命ネットワークの理解のための一つの大きな柱となると言える。加えて、MVesの応用研究は盛んに行われるようになっており、例えば、MVes表層に酵素を並べたナノ触媒としての利用や、宿主の免疫を誘導することからワクチン開発の基盤として注目されており、すでに認可されているものもある。近年では、ガン細胞など特定の細胞をターゲットにしたDDSの開発も行われている⁹⁾。

【研究開発の動向】

【外因性微粒子】

世界の疾病負担研究2015では、PM2.5による死者が全世界で420万人に上り、総死亡数原因の7.6%を占めると報告されるなど、外因性微粒子の健康への影響が注目されている¹⁰⁾。PM2.5が呼吸器系疾患や循環器系疾患などのリスクを上昇させると考えられることから、そのメカニズムを細胞、動物実験レベルで解明する試みが進んでいる¹¹⁾。一方、疫学的にPM2.5への曝露と死亡、腎機能の関連などを調査し、その関連性を明らかにする研究も多数報告されている^{12), 13)}。しかし、外因性微粒子には多種多様な物質が含まれており、どの微粒子・成分がどの細胞にどのような反応を起こさせているのか正確に捉えるための技術開発が進行中である。

【細胞外小胞 : EVs、エクソソーム】

内因性の微粒子として、ほとんど全ての細胞が細胞外に放出する膜小胞である細胞外小胞 (extracellular vesicles : EVs) に注目が集まっている。EVsは主にその生成機構に基づいて、エクソソーム、マイクロベシ

クル、アポトーシス小胞に分類される。しかし、細胞外に分泌されたEVsの由来を同定することは難しく、EVsをサイズで分画、分析することで脂質二重膜を持たないexomere、小さいエクソソーム (Exo-S)、大きいエクソソーム (Exo-L) に分類できることも報告されている¹⁴⁾。EVsの分類に関する定義にはまだ曖昧な部分があるが、国際細胞外小胞学会 (International Society for Extracellular Vesicles : ISEV) が主導して整理が進んでいる¹⁵⁾。

EVsの中でも、エクソソームに関する研究が加速度的に進展している。2010年に280報程度であった論文数は、2015年に1,100報を超え、2019年には3,200報にも及び、様々な生理機能や病態発症との関連が示唆されるとともに、その知見を診断や治療に利用する研究開発が進んでいる。

エクソソームの機能、応用に向けた研究が最も進んでいるのはがんの領域である。膵臓がん由来のエクソソームは正常細胞を悪性形質転換させることが示され、膵臓がん細胞が分泌するエクソソームに内包され形質転換に関与するタンパク質が同定されている¹⁶⁾。がん細胞から放出されるエクソソームに内包されるmiRNAが腫瘍内から血管新生を誘導して増殖、転移に関与すること¹⁷⁾、転移性がん細胞から分泌されるエクソソームには特定のタンパク質が多く含まれ、それらが前転移ニッチの形成を促進していること^{18), 19)}などが示されている。また、乳がん細胞が分泌するエクソソームに内包されるmiR-155が脂肪細胞のベージュ化、褐色化を促進、PPER γ 発現抑制による代謝リモデリングを誘導してがんの悪液質に関与することが示唆されている²⁰⁾。このように、エクソソームが発がん、悪性化に関与することが次々に見出されている。

また、神経変性疾患では、原因タンパク質と考えられる異常な凝集タンパク質がエクソソームによって細胞外へ放出され、周囲の細胞に伝播することが明らかとなっている²¹⁾。ウイルスが生体内で細胞間を伝播する過程でも、エクソソームがウイルスのゲノムやタンパク質などを感染細胞の周囲の細胞に送達し、ウイルスの生存に有利に働いていると考えられている²²⁾。免疫系においては、免疫細胞間での抗原情報の交換や、免疫細胞の活性化・不活性化など、様々な免疫機能制御に関与する可能性が示されている²³⁾。

このように、様々な疾病にエクソソームが関与し、疾病によってエクソソームに内包される、あるいは膜に存在する機能性分子の種類や量が変動することから、疾病の検出や予後予測、また治療標的としてなど、その応用が広く期待されている。

エクソソームに内包あるいは膜に発現するRNAやタンパク質などの機能性分子は安定に保持され、疾病によりその量、種類が変動することから、疾病の検出や予後予測のバイオマーカーとして有望視されている。例えば、診断が難しい筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群患者において、血漿中EVs量が増大しており、特徴的に内包されるtalinやfilamin-Aなどアクチンネットワークタンパク質がバイオマーカーとなる可能性が報告されている²⁴⁾。臨床応用に向けて最も研究開発が盛んなのはがん診断の領域である。米国Exosome Diagnostics社は、2016年に非小細胞肺癌に対するALK阻害薬のコンパニオン診断として血液由来エクソソーム中RNA検出をベースとしたExoDx Lung (ALK) を上市、さらにExoDx Lung (T790M)、ExoDx Lung (EGFR)、尿由来エクソソームRNAを解析するExoDx Prostateも開発した。いずれも自家調製検査法 (Laboratory Developed Test : LDT) として利用されている。ExoDx Prostateは、2019年にFDAから画期的医療機器/デバイス指定を受け開発中である。我が国では、2014年度から国立がん研究センターがNEDOの支援の下、東レ、東芝など9機関と共同で体液中miRNA測定技術基盤開発事業を開始した。血液中エクソソームのmiRNAを独自の電気化学的検出技術を活用して解析し、膵臓がん、乳がんなど13種類のがん患者と健常者を2時間以内に高精度で網羅的に識別できることが確認され、今後、社会実装に向けた実証試験が進められる見込みである。

また、神経細胞由来エクソソームには、タウや α -シヌクレイン、TDP-43など、神経細胞内で凝集すること

によりアルツハイマー病やパーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症の発症原因となるタンパク質が含まれており、各疾患の発症との関連性が注目されている。現在、脳由来のエクソソームを用いた研究や診断には、腰椎穿刺によって採取した脳脊髄液を用いられるが、脳由来エクソソームの一部が末梢血にも検出される可能性が示され、それらのマーカーとしてNCAM1やL1CAMなどが報告されている²⁵⁾。さらに、尿中のエクソソームは腎臓や前立腺、膀胱疾患の新たな診断マーカーとして、髄液中のエクソソームは脳内の腫瘍や神経変性疾患マーカーとして、羊水中のエクソソームは胎児の状態を反映するマーカーとして期待されるなど、様々な体液を用いたバイオマーカーの開発が活発に行われている。

エクソソームが疾病のメディエーターとして機能することから、エクソソームの分泌を抑制することが新しい治療法になるとして注目されている。例えば、既存薬のドラッグリポジショニングでエクソソームの生成、分泌を制御することを目的に、前立腺がん細胞で4,580化合物のハイスループットスクリーニングを行い、エクソソーム生成阻害剤候補5化合物、生成活性化剤候補6化合物が見いだされている²⁶⁾。さらに、がん特異的制御を目指した検討として、前立腺がん細胞では、miR-26aとその制御遺伝子であるSHC4、PFDN4、CHORDC1がエクソソームの分泌を制御していることが同定され²⁷⁾、治療標的となる可能性が示されている。

また、様々な細胞への分化能を有していることから再生医療において応用が進んでいる間葉系幹細胞治療の効果は、移植した細胞由来のエクソソームに内包されるmRNA、miRNA、タンパク質、脂質を含む液性因子に因ることが示唆されており²⁸⁾、エクソソームを治療薬として利用する検討も進んでいる。間葉系幹細胞由来のエクソソームは肝臓疾患や腎臓疾患における組織の線維化を抑制するほか、心疾患やアルツハイマー病などにも治療効果があると報告されている^{29), 30)}。オーストリア Celericon Therapeutics 社は臍帯由来間葉系間質細胞が分泌するエクソソームによる人工内耳手術後の神経保護、線維化抑制効果を検証する臨床試験を2019年に開始している。オーストラリア Exopharm 社は血小板由来エクソソームで創傷治療効果を評価する臨床試験を2020年に開始したことを発表している。

エクソソームはリポソームなどの人工物とは異なる、天然のDDSとしても期待されており、siRNA、miRNAあるいは低分子化合物などを目的の細胞へ送達する試みが盛んになっている。エクソソームの膜表面には様々な細胞接着分子や糖鎖が発現しており、その発現様式によって、エクソソームがどの細胞と親和性があるかが明らかになりつつある。更に、エクソソームの特性を改変・応用することによる新規DDSの開発が行われている^{24), 31), 32)}。米国 Codiak BioSciences 社は、エクソソーム膜に治療用あるいはターゲティング用タンパク質を発現させる技術を有しており、Prostaglandin F2 receptor negative regulator (PTGFRN)を高発現させたエクソソームにSTINGアゴニストを内包し、がんで抗原提示細胞特異的にSTING経路を活性化するexoSTING、および表面にIL-12を発現させたエクソソームでIL-12ががん局所で作用するexoIL-12を開発しており、2020年9月に臨床試験が開始されている。また、米国 PureTech Health 社は、ウシ乳汁由来のエクソソームを、従来経口投与が困難であった核酸、ペプチド、低分子などの経口投与化するキャリアとして開発している。2018年、スイス Hoffmann-La Roche 社により核酸医薬の経口投与製剤化にこの乳汁由来エクソソームの利用を検討することが発表されて話題となった。

上述のようにEVs、エクソソームに関して様々な研究開発が行われているが、EVsの製造・分離・解析のための標準的、効率的な技術が不足していることが大きなボトルネックとなっている³³⁻³⁵⁾。体液を扱う場合において、EVsは多くのタンパク質やEVsと同様の物理的・化学的な特性を持つ細胞と共存しており、EVsの分離は本質的に複雑なものとなる。現在用いられている主な分離方法は、EVsの密度や大きさ、特定の表面マーカーの違いを用いる分離方法である³⁶⁾。これらの原理に基づく手法は、超遠心法や沈殿法、ろ過法、サイズ排除クロマトグラフィー法、イムノアフィニティ（抗原抗体反応）法がある。

超遠心法は、細胞、EVs、タンパク質間の密度と大きさの違いを利用する分離法である。EVsの回収には、通常、超遠心機を用いる分離法が用いられる^{36), 37)}が、回収にかかる時間やハイスループット性に大きな難がある。細胞やアポトーシス体、EVsの大きな小胞分画は、標準的な遠心分離法 (<20,000 g) で分離可能であるが、タンパク質などからエクソソームを精製するには、超遠心分離法 (>100,000 g) を使用する必要がある。本手法は、大きなスピン速度と長い操作時間 (約5時間) が必要なのが大きな欠点である。また、超遠心分離法は、エクソソームの回収率が低く、タンパク質の凝集体が共沈するという欠点がある。超遠心分離法の追加技法として、ショ糖密度勾配遠心分離法がエクソソームの分離純度効率を向上させるために使用される³⁸⁻⁴⁰⁾。

沈殿法は、回収時間やハイスループット性に難がある超遠心分離を用いない方法として開発され、EVs・エクソソーム単離キットが販売されている (例えば、Exo-spin™、ExoQuick™ Exosome precipitation、Total Exo-some Isolation Reagent from Invitrogen™、PureExo® Exo-some Isolation kit、および miRCURY™ Exosome Isolation kit)。これら市販品は、EVs・エクソソームの沈殿を誘導するために特別な試薬 (例えば、高分子添加剤) を使用しており、標準的な遠心機 (約10,000 g) を使用して約30分以内に単離を行うことが可能である。複数の研究報告において、これら沈殿法の分離効率を従来の超遠心分離法の分離効率と比較し、市販キットの高い分離効率を示されている⁴¹⁻⁴³⁾。しかし、沈殿マトリックス (高分子添加剤など) が残留することで、EVs・エクソソームの生物学的活性および特性に影響を与える可能性が指摘されており、重大な欠点となっている^{44), 45)}。

ろ過法として、市販のメンブレンフィルター (例えば、polyvinylidene difluoride (PVDF) またはポリカーボネート、細孔径: 約50~450 nm) が、生物学的サンプル中の細胞およびEVsの大きな小胞成分を分離するために使用されている。ろ過法は、膜を用いて細胞やEVsの大きな小胞分画をふるいにかかけ、その後、超遠心分離でタンパク質からEVsの小さな小胞分画・エクソソームを分離するフローで、超遠心分離と組み合わせ使用されることが多い^{43), 46), 47)}。超遠心分離を回避するため、タンパク質凝集体からEVsの小さな小胞分画・エクソソームを分離する手段として、市販の限外ろ過 (例えば、Amicon フィルター、100 kD MWCO) が使用されることもある^{43), 48)}。ろ過法は一般的に超遠心分離法よりも迅速に処理可能であるが、操作手順の最適化が行われていない場合、目詰まりの影響によりエクソソームの収率が低下する恐れがある^{36), 43)}。

サイズ排除クロマトグラフィー (SEC) 法は、EVs・エクソソームをタンパク質凝集体から分離するために使用されている。一般的に、細胞やEVsの大きな小胞分画を除去するため、最初に遠心分離やろ過を行い、その後、市販のサイズ排除カラムを使用してEVsの小さな小胞分画・エクソソームの分離が行われる^{43), 48-51)}。タンパク質のような小さな物質はカラムに長い間保持されるが、より大きな物質 (EVsの小さな小胞分画・エクソソーム) は早く溶出する。そのため、EVsの小さな小胞分画・エクソソームの分離は、特定の時間に溶出する画分を回収することで達成可能である。SEC法を用いて分離するエクソソームは不純物が少ないという報告もあるが、最適な効率を得るためには適切なカラムマトリックスの選択が不可欠である⁵⁰⁾。

イムノアフィニティ分離法は、EVs・エクソソームの特定の表面マーカーの違いを用いて分離する方法である。EVs・エクソソームは、起源細胞に特異的なマーカーを含んでおり、抗原抗体反応が利用可能な場合がある。一般的なイムノアフィニティに基づく分離法は、体液中の特定のマーカーを含むEVs・エクソソームを捕捉するために抗体コーティングされた磁気ビーズを利用して行われる。本手法は、EVs・エクソソームの特定のサブ分画を分離することを可能にするが、一般に、大量の生物学的サンプルからEVs・エクソソームを分離する

場合には適していない³⁶⁾。

これらの従来の分離方法は、専用の実験装置あるいは実験試薬や多段階の作業工程を必要とし、臨床現場でのルーチン診断ツールとしてEVs・エクソソームを解析することは多くの困難を伴っている。マイクロ流体システムは、これらの欠点を克服する可能性があり、臨床検体のEVs・エクソソームの迅速な分離・分析や、診断や治療のためのアプリケーションが期待されている。また、マイクロ流体システムは、EVs・エクソソームの分離・分析のための多目的プラットフォーム提供だけでなく、複数のプロセスの統合と簡素化や、クロスコンタミネーションのリスク低減にも貢献することが期待されている。現在、様々なマイクロ流体プラットフォームが世界中で開発されている。

【内因性微粒子：MVs】

1960年頃より細菌外に細胞膜成分が放出されていることが報告され、MVsの存在が示唆されていた。その後、電子顕微鏡によって微細構造が確認され、様々な細菌でその生産が確認された。MVsの免疫原性や宿主への毒性が明らかになるにつれ、脚光を浴び始め、細菌の病原性との関わりが研究されるようになった。その結果、病原性細菌においては、MVsには特定の毒素が濃縮され、宿主細胞に運搬されることが明らかとなった⁵²⁾。2010年頃からは、急速に発展してきたタンパク質の網羅的解析が様々な細菌で行われるようになり、その解析結果からMVsの機能や形成機構を推定する研究が盛んに行われた。その結果、MVsと細胞膜は異なるタンパク質の組成を持つことが示唆され、MVsの膜組成の生化学的な解析と合わせて、MVsに特異的に物質が取り込まれることが議論されている。また、タンパク質の網羅的解析により、同じ細菌の間でも増殖する環境によってMVsの中身が変わることが明らかとなり、環境に応じたMVsの形成機構や役割があると考えられるようになった。2014年には海洋などの環境中にもMVsが豊富に存在することが明らかとなり、生態システムでの物質循環への寄与が注目されるようになった⁷⁾。

MVsの中身として、DNA、RNA (mRNAs, rRNAs, tRNAs, small RNAs (sRNA))、タンパク質、情報伝達物質、抗生物質などが報告されており、それらのほとんどはMVsを受容した細胞で機能することが確認されている。例えば、DNAについては、細菌はお互いに遺伝子のやりとりを種の壁を超えて行うことが可能であり、これは遺伝子の水平伝播と呼ばれている。遺伝子の水平伝播は生物の進化を考える上で、非常に重要なテーマである。一方で、薬剤耐性遺伝子の伝播にも関わっていることから、医療分野においては問題視されている。遺伝子の水平伝播がおこるメカニズムはいくつか存在するが、MVsもそれを媒介する新たな機構として報告された⁵³⁾。さらに、MVs自体も抗生物質を吸着、分解し、細菌が抗生物質から逃れるのに役立っていることが明らかとなっている。

RNAについては、早くからMVsにRNAが含まれることが明らかになっていたが、RNAシーケンシング技術の急速な発展によって、その解析が進んでいる。さらにMVsに含まれるいくつかのsRNAは宿主のmRNAに対して相補配列を持っており、タンパク質の発現を阻害することが報告されている⁵⁴⁾。従って、細菌のMVsは界を超えてタンパク質の発現制御に直接的に影響を与える可能性がある。

情報伝達物質については、2005年には細菌間コミュニケーションで用いられるシグナル化合物がMVsによって運搬されていることが明らかになり、MVsを介した細菌間情報伝達機構が発表された⁶⁾。その後、情報伝達物質が高濃度にMVsに濃縮されていることも明らかとなり、細菌に様々な情報伝達の形式があることが分かってきた⁵⁵⁾。

上記のようなMVsの普遍性と多様な機能が明らかになってくるにつれ、MVs形成機構の解明に力が注がれることとなった。細菌の構造は、グラム陰性菌とグラム陽性菌で大きく二分される。グラム陰性菌は内膜と外

膜の二重膜を有し、外膜が外側に露出している。グラム陽性菌は細胞質膜のみを有し、細胞質膜は厚い細胞壁で覆われているため、MVsを形成しないと長らく思われ、MVs形成機構はグラム陰性菌を中心に研究されてきた。グラム陰性菌においてMVs形成に影響を与える因子はいくつか同定されており、電子顕微鏡解析と生化学的解析により、細胞膜がたわんで出芽するようにしてMVsが形成されと考えられた⁴⁾。その後、超解像顕微鏡の開発によってMVsの形成過程を細胞が生きたまゝ観察できるようになり、MVs形成過程が詳細に解析されるようになってきた。その結果、細胞外膜がたわむ機構に加えて、溶菌を介したMVs形成機構が存在することが明らかになった⁵⁶⁾。この溶菌機構には、細胞壁の分解酵素であるエンドリシンが関わっている。エンドリシンは、MVs形成因子としては最も広く細菌に保存されており、細菌に感染するウイルスであるファージが宿主細胞を壊して外に出て行く際に用いられる。2017年には、グラム陽性菌のMVs形成にもエンドリシンが関わるということが明らかとなり、グラム陽性菌のMVs形成機構がはじめて明らかとなった⁵⁷⁾。エンドリシンを介したグラム陰性菌とグラム陽性菌におけるMVs形成機構はいずれも集団の一部の細菌の細胞死を伴い、細菌における細胞死の新たな役割が明らかとなった。単細胞生物である細菌においてもMVs形成機構はいくつか存在しており、環境に応じてそれらを使い分けていることが分かってきている。MVsはこれまで一括りに扱われてきたが、形成機構によってMVsの中身が異なることから、2019年にはMVsの分類が提唱された⁵⁸⁾。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

【外因性微粒子：PM2.5 など】

- ・ 外因性微粒子による免疫活性化機構の解明

外因性微粒子の成分は多種多様であり、生体への影響を理解するためには、どの微粒子がどの細胞にどのような反応を起こさせているのかを正確に理解する必要がある。呼吸器粘膜での反応、血中に入ってから反応など、様々な可能性を想定したモデル系が作られつつあり、とくに免疫活性化機構についての研究が進みつつある。ある種の外因性微粒子については、特異性の高い受容体が存在することもわかってきた。さらに、免疫応答を人為的にコントロールする研究も進み始め、期待が持たれる。

【内因性微粒子：EVs、エクソソーム】

- ・ 研究ガイドライン整備

エクソソームは細胞のエンドサイトーシスの過程で多胞性エンドソームから産生、細胞外に分泌されるEVsのひとつである。しかし、マイクロベシクルなど他のEVsと厳密に分離することは困難であり、EVsが沈降する遠心力の違いによって、small EVs (超遠心100,000 × gペレット画分：エクソソームに相当するサイズの粒子が沈降)、medium EVs (中間速度遠心20,000 × gペレット) およびlarge EVs (低速度遠心2,000 × gペレット) という呼称も提案されている⁵⁹⁾。エクソソームは、検出、単離が難しく、さらに分類の曖昧さがあるため、文献ごとにエクソソームと呼んでいるEVsが一致しておらず、実験データの解釈や再現性の確認を困難にしている。2012年に設立された国際細胞外小胞学会 (ISEV) が、EVsに関するPosition paperを発表し、ガイドラインを整備している¹⁵⁾。

- ・ 細胞外小胞の新たな分離法・精製法の開発

エクソソームの膜表面に特異的に発現しているリン脂質ホスファチジルセリンと結合する分子を用いること

で、超遠心法などの従来法と比較して、100 倍以上高純度にエクソソームを精製かつ高感度にエクソソームを検出する技術が開発され、富士フイルム和光純薬より、国産試薬として世界販売が開始されている⁶⁰⁾。また、この他にも微粒子の粒径、形状、電荷などの特性を利用して分離するさまざまな方法が模索されつつある。

・研究対象生物の拡大

これまでのエクソソーム研究は主に哺乳類などの動物を対象とした研究が行われてきたが、近年、植物もエクソソーム様の EV を放出することが明らかとなった。このエクソソームを用いることで、植物にとって有害となる真菌の増殖や毒性を抑制し、自身の防御を担う可能性が示唆されている^{61), 62)}。また、ヒトが摂取する食物に含まれるエクソソームの生体に与える機能なども検討が進んでおり、摂取した植物由来のエクソソームが腸内微生物叢組成や宿主の生理機能に影響することが報告されている⁶³⁾。

・個別の細胞外小胞に含まれる分子の網羅的解析

細胞外小胞の個性を理解する重要性が認識されるにつれ、それらを1個1個独立に単離し、その中に含まれる分子を分析する技術が求められている。微細加工技術などを利用し流体中で単離するデバイスや、バーコードなどのタグをつけて単離する方法など、模索が続いている。1個の小胞に含まれる分子を分析する手法は課題であり、従来のオミクス的技術の延長では限界がある。金属近接場を利用した増強ラマン散乱法には期待がもたれる。個別の細胞外微粒子の表層タンパク質を、蛍光抗体を用いて解析する装置が最近市販され、JST さきがけでは共通機器として導入してその有用性を検証中である。

・EVsのライブイメージング

EVs 形成のメカニズムを知るために有力な方法として、ライブイメージングが挙げられる。直径 200 nm 以下のエクソソームを観察するためには超解像イメージングが必須であり、その生細胞への適用が課題であったが、我が国では高速超解像のライブイメージング技術がすでに開発されており、その利用に期待がもたれる。また、一細胞観察チップを利用して、細胞外に放出された微粒子を実時間観察する手法が開発され、期待されている。

・内因性細胞外微粒子の新しい形成メカニズムの解明

多胞体由来のエクソソーム以外に、細胞外小胞が形成されるさまざまなメカニズムが想定されているが、その実態はまだまだ不明な点が多い。その解明を目指す細胞生物学的な基礎研究が進みつつある。

・エクソソームへの積荷選別機構の解明

エクソソームには mRNA、miRNA、タンパク質など様々な機能性分子が内包される。しかし、その組成は必ずしも分泌由来細胞と一致しないことが知られている^{64), 65)}。多胞体において内腔小胞に特定の分子が選別されるメカニズムは、まだ多くが謎に包まれているが、いくつかの RNA 結合タンパク質の関与が示されるなど、研究が進みつつある

・データベースの構築

研究者間で評価の対象としているエクソソームが異なることから、各論文における実験条件を記録する EV-TRACK というデータベースが公開されている。また、エクソソームの生成細胞、組成、含有物などに関する

がデータベース (ExoCarta、Vesiclepedia、EVpedia) の構築が進んでいる。

【内因性微粒子：MVs】

- ・ MVs を利用したワクチン開発、新しい療法

MVs は免疫を活性化させることが様々な細菌で確かめられている。その性質を利用して、髄膜炎菌のワクチン開発がいち早く着手され、BEXSERO® として商品化されている。MVs ワクチン開発に資する新たな技術も出てきており、COVID-19 を含め、感染症に対するワクチン開発が世界中で加熱している。また、2017 年には大腸菌由来の MVs にガン抑制効果があることが分かり、新しい免疫療法を提示した⁶⁶⁾。そのメカニズムは分かっていないものの、MVs はがん細胞に蓄積しやすいことも知られており、特定の細胞を標的としたドラッグデリバリーシステムのプラットフォームとしても MVs は注目を浴びている。

- ・ 生体内や腸内の MVs の解析

MVs が体液中や腸内にも存在することが確認されているが、それらの機能は未解明である。その機能解明に向けた第一段階として、MVs の精製が重要となるが、生体由来の他の細胞外微粒子から細菌の MVs をどのように分離するかが課題となっている。現在のところ、密度勾配遠心による分離の有効性が示されているが、改善の余地があるため、技術革新が待たれる。

- ・ 発酵食品中の MVs の解析

ヨーグルトなどの発酵食品は微生物の力を利用して生産されており、その中に MVs を含んでいることが確認された。発酵食品中の MVs の機能が解明されれば、それを強化した機能性食品の開発にも繋がり、健康増進などに役立つと考えられている。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

- ・ The International Society for Extracellular Vesicles (ISEV)

細胞外微粒子に関わる研究者の情報交換の場として、2012 年にスウェーデンで発足した国際学会であり、毎年 Annual Meeting を開催している。"EV in immunology" (2020 年 3 月)、"EV imaging in vivo" (2020 年 9 月) など、特化した領域のワークショップなども開催している。

- ・ Extracellular RNA Communication

米国 NIH common fund による研究プログラムとして 2013 年に開始された。資金提供を受けた研究者は Extracellular RNA Communication Consortium (ERCC) を発足させている。細胞外 RNA の分泌、輸送、受容細胞に与える影響などに関する生物学的原理確立や臨床的有用性の評価を目的としていた。2019 年より第 2 期として延長されており、細胞外 RNA を運ぶ EVs との複合体の理解やそのためのツール、技術開発が行われている⁶⁷⁾。

- ・ American Society for Exosomes and Microvesicles

米国にて 2012 年に発足したエクソソームやマイクロベシクルに関する学会であり、学会誌 Matters を出版している。上述の Extracellular RNA Communication Consortium と連携している。その他、欧州では、ドイツ、フランス、オーストリア、英国、ベルギー、オランダで、アジアでは、韓国、シンガポールで同様の

学会が活動している。

・JST-ERATO「野村集団微生物制御プロジェクト」(2015～2020年度)

最先端1細胞分析、イメージング、生化学的アプローチを駆使し、MVsを中心に微生物細胞間相互作用を解析することで、微生物集団の環境適応機構を明らかにすることを目指している。

・JST-CREST/さきがけ「細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出」(2017～2024年度)

EVs、MVsをはじめとした内因性微粒子とPM2.5などの外因性微粒子を研究対象とし、これらの細胞外微粒子に対する生体応答機序の解明や、その解明において必要な各種計測技術の開発、微粒子の体内動態制御による将来の医療や産業応用等に向けた基盤研究を推進する。また本領域の特色として、内因性微粒子と外因性微粒子の研究コミュニティの融合を掲げ、生体応答に共通する原理発見や、相乗効果による生命現象の解明など、分野横断的なアプローチによる研究進展を目指している。

・農林水産省「細胞外小胞を用いた農水包括的好循環サイクルの機能性強化のための革新的研究開発プラットフォーム」(2018年～)

牛乳や発酵食品など動物由来のエクソソームに加え、野菜や果実などに含まれるエクソソームの機能解析によって、農作物の機能向上やヒトの健康長寿の実現を目指す。

・AMED「感染症実用化研究事業」、「次世代がん医療創生研究事業(P-CREATE)」

2020年度からそれぞれの事業で「抗線維化・再生誘導剤の開発：臨床を見据えた肝硬変に対する間葉系幹細胞由来のエクソソームを用いた次世代治療法開発への基盤研究」「細胞外脂質代謝酵素によるエクソソームの脂質修飾を介したがん微小環境の制御」がスタートしている。さらに循環器疾患領域においても、「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業」によりエクソソームによる重症化予測マーカーとしてエクソソームの研究開発(高齢化・生活習慣病時代における末梢動脈疾患の動脈硬化重症度とその全身重複性を反映するバイオマーカーの開発)が開始されている。

【内因性微粒子：MVs】

- ・ERATO野村集団微生物制御プロジェクトが2015年にスタートし、MVsを中心に細胞間相互作用の解析が行われた。
- ・さきがけの「生体における微粒子の機能と制御」の領域において、微生物関連の課題が2019年度からスタートした。
- ・2019年10月に開始したERATO深津共生進化機構プロジェクトにおいても、MVsが細菌と宿主の共生で担う役割について、腸内細菌を中心にして研究が始まっている。
- ・MVsの生体への影響が明らかになる一方で、MVsを基盤としたワクチン開発が非常に活発化し、ERCがサポートする大型プロジェクト"OMVac"が2014年から5年計画で実施され、一部計画の延長が決まっている。
- ・オランダでは、保健福祉スポーツ省によって設立されたIntravacc (Institute for Translational Vaccinology) が中心となって、MVsを利用したワクチンの研究開発を行なっている。

- ・2020年（COVID-19の影響により2021年に延期）の11月には世界で初めてのMVsに関する国際学会（EMBO work shop）が、Bacterial membrane vesicles：Biogenesis, functions, and medical applicationsと題してつくばで開催されることが決定した。

（5）科学技術的課題

【外因性微粒子：PM2.5 など】

- ・外因性微粒子の生体応答

外因性微粒子にはPM2.5や花粉、黄砂といった、無機物、有機物を問わない多種多様なものが含まれ、これらが生体にどのような影響を及ぼすのかは、ほとんど解明されていない。これらの微粒子に対する生体応答を担う主役は、マクロファージや好中球などの貪食細胞で共通しており、内因性・外因性微粒子に対する応答の相乗効果によって様々な炎症性疾患の発症が加速される可能性がある。エクソソームの生成を阻害することによって、その相乗効果を中和できれば、外因性微粒子に起因する喘息やアレルギーなどの治療法の開発に繋がる可能性がある。そのためには精製された微粒子と、生体試料による実験系確立が必要だが、この問題に取り組む研究者の数は必ずしも多くはない。微粒子研究者とライフサイエンス研究者との活発な共同研究が望まれる。

【内因性微粒子：EVs、エクソソーム】

- ・1細胞 / 1粒子レベルでのエクソソーム解析技術

現在の技術で解析されるエクソソームは、様々な細胞が放出したエクソソームの総和であり、それらが平均化されたものしか解析することができない。例えば、末梢血からエクソソームを単離し、病的細胞由来エクソソームの解析を行う場合においても、圧倒的多数の健常細胞由来エクソソームの影響により、バイオマーカーの検出感度が低くなる。よって、検査対象とする臓器や細胞に特異的なマーカーを用いたエクソソームの選別法の確立が求められる。更に、1細胞 / 1粒子レベルでエクソソームを解析する技術は未だ不十分であり、これらの技術の確立により、より感度の高い診断法の開発につながることを期待される。また、現在の技術では、エクソソームを他のEVと厳密に区別することが困難であり、より高純度にエクソソームのみを解析することができれば、さらなる高感度化が期待できる。

- ・エクソソーム動態制御機構解明

生体内において、どのエクソソームがどこへ行くのかの生体内動態がほとんど解明されておらず、その動態を制御する分子機構の解明によって、より標的精度の高いDDSの開発に貢献する可能性を持っている。

- ・特異的な除去方法の開発

病的細胞由来エクソソームを対象としたバイオマーカーの同定と、それらを用いた診断法の開発研究が盛んに行われている一方で、病的細胞由来エクソソームのみを特異的に除去する方法の開発はほとんど進展していない。病的細胞由来エクソソームに特異的な表面マーカーの同定により、正常細胞由来エクソソームに影響することのない除去法の開発が望まれる。

- ・エクソソーム内容物操作法の開発

エクソソームに内包される機能性分子を特異的に操作、改変できる技術は、エクソソームの機能解明およ

び有効な機能発現に貢献する。

・エクソソーム製造・品質保証方法の開発

エクソソームを治療薬やDDSのツールとして利用するためには、大量に安定した品質でエクソソームを調製することが必要である。産生する細胞の状態もエクソソームの品質に影響することから、厳密な培養条件の設定等が必要となる。エクソソーム産生量を増大させる手法なども期待される。また、超遠心法を使った単離・精製法を工業スケールで実施することは難易度が高く、大量に処理できる他の方法論の確立が望まれる。さらに、エクソソームの品質（量、純度、粒度分布、均一性、力価、など）を厳密に規定する評価方法および考え方の確立が必要である。

【内因性微粒子：MVs】

・MVsによるDNAやRNAの運搬

sRNAが細菌のMVsに含まれており、それらの一部は宿主細胞のタンパク質発現を制御することが報告された⁵⁴⁾。また、植物が産生する細胞外微粒子によって伝達されるsRNAが真菌の病原タンパク質の発現を抑えることが見出されている⁶⁸⁾。DNAやRNAは生物が共通して用いている遺伝物質であり、生物の本質に関わる。ヒトに及ぼす影響も含め、細胞外微粒子によって伝播する遺伝物質が生物界全体に渡って、界を超えたクロストークに関わっている可能性があり、今後はその検証とそれらが生命ネットワークの中で果たしている役割を明らかにしていく必要がある。ゲノム編集技術の開発で2020年にノーベル化学賞を共同受賞したCharpentierのグループも細菌のMVsによるRNA輸送の研究に乗り出しており、競争が過熱する可能性がある⁶⁹⁾。また、抗生物質耐性遺伝子や病原性遺伝子の獲得は、新興・再興感染症の拡大にも繋がるため、MVsを介した遺伝子の水平伝播を理解する必要がある。

・ファージ（バクテリアに感染するウイルス）とMVsの関係の解明

MVs形成機構のひとつにファージが関わっていることが明らかとなった^{56), 57)}。以前からMVsはファージの宿主への感染を防除することが報告されていたが、MVsがファージの宿主域を広げるのに役立っていることも報告された⁷⁰⁾。さらにはMVsによってファージが運搬されることも明らかとなり、ファージに対する機能性が注目されている⁵⁷⁾。ファージのみならず、ウイルスは宿主に対して極めて多様な働きかけを行っていることが次々に報告されており、その存在意義を捉え直す潮流ができています。MVs研究は新たなファージの位置付けを示す可能性がある。生体におけるウイルスと細胞外微粒子の関係も未知であるため、ファージとMVsの関係を解明することは、細胞外微粒子研究全般に適用できる新たな概念を提供する可能性がある。

・MVsによる中身の受け渡し

MVsによってその中身が他の細胞に受け渡されることはDNA、RNA、タンパク質や細胞間シグナル物質で解析されている。しかし、その詳細な受け渡しのメカニズムは、最重要課題の一つであるにも関わらず、何も分かっていない。MVsは特異的に細胞に付着することも報告されており^{55), 71)}、この機構を明らかにするためにはライブセルイメージングを含めた、観察技術開発が必要である。MVsの積荷の受け渡し機構を明らかにすることは、MVsがどの範囲の生物にまで影響を及ぼすのか、そのインパクトの真の理解に繋がるだけでなく、MVsによる物質運搬制御の糸口が得られ、その成果はMVsを模倣した人工微粒子の設計にも役立つ。

・腸内や生体内における MVs の働きの解明

腸内細菌は MVs を産生し、便からも MVs が回収されることから、腸内細菌の MVs が生体に影響を与えている可能性は高い。近年次々に腸内細菌の働きが明らかになっているなかで、MVs の機能はまだ注目されておらず、腸内細菌群と宿主の相互作用を解明するブレイクスルーが期待される。さらに、体液からも MVs は同定されており⁷²⁾、生体内での MVs の働きに注目が集まっている。今後解析するためには、MVs の回収・精製技術の発展、さらには 1 微粒子解析手法の開発が必要である。

・土壌環境における MVs の働きの解明

これまで MVs は主に水環境で解析されてきた。土壌 1 g に 100 億匹もの微生物がいるとも言われているが、土壌環境における MVs の解析は全く進んでいない。根圏微生物の働きなども踏まえると、土壌微生物の MVs は微生物間や微生物-宿主間相互作用に重要な役割を担っている可能性がある。腸内や生体内における MVs の機能解明と同様に、解析に当たっての課題になるのは、土壌からの MV の回収・精製である。特に MVs の土壌粒子への吸着が問題になると思われるが、土壌からの細菌の単離や DNA の精製で様々なノウハウが蓄積されているので、こうした知見が応用できる可能性がある。

・MVs の種類と機能の多様性の解明

単一細菌種によって産生された MVs であっても、その大きさや中身は不均一である。これは、MVs 形成経路が複数存在することに由来すると考えられる。近年、異なる経路によって形成された MVs は性質や機能が異なることが示唆されているが、現在まで MVs は一括りに解析されてきた。今後、それぞれの MVs の種類を分けて解析することで、MVs の本当の機能が明らかになり、その基礎的知見に基づいたより効果的な応用利用が見込まれる。この解明を促進させる基盤技術が MVs のソーティング技術と 1MV 粒子解析技術である。マイクロ流体デバイスとイメージングを用いた技術が考案され始めており、今後本分野の発展が見込まれる。こうした技術は上に挙げた MVs と他の細胞外微粒子を見分ける技術にも転用できる。

・MVs を対象としたオミクス解析や化合物スクリーニング

メタゲノム解析やメタボロミクス解析など、これまで細菌の細胞に対して行われてきた解析の対象を MVs にすることで、細胞とは異なる情報を得ることができる。MVs に関するオミクス情報を蓄積していくことで、将来的には環境モニタリングのマーカーや生体での診断に使える可能性がある。さらに、MVs には特定の化合物が濃縮しやすい傾向も見られており、新規化合物スクリーニングの新たなターゲットとなり得る。

・MVs の改変および人工合成

MVs のワクチンや抗生物質の輸送体としての利用が世界で始まりつつあるが、MVs は不均一であるため社会実装には製品として均一性を高める必要がある。しかし、まだ世界の多くの MVs の（ワクチン応用も含めた）研究者はそれに気付いていない。一方、我が国の MVs 研究者らは、MVs 生成機構の解明に成功してその不均一性を証明し、その基礎的な重要性をいち早く世界に発信している⁷³⁾。よって、MVs 不均一性の質の理解にはアドバンテージがあり、MVs のワクチン利用についても海外との競争に打ち勝つことができると考えられる。そのためには、分野融合による MVs の改変や人工合成に取り組む必要がある。具体的には、リポソームを使用した DDS に関わる様々な分野（の研究者）との連携が必要であろう。そして、任意のタンパク質、核酸、その他の物質などの封入・局在化の技術開発も必須となる。言い換えると、MVs をミミックした新た

な人工膜粒子開発研究分野が必須となる。

・ ナノチューブと MVs の関係の解明

MVsの他に細菌が細胞外に形成する膜構造体として、2011年にナノチューブと呼ばれる幅が50-70 nm、長さが数mmに及ぶチューブが報告された⁷⁴⁾。ナノチューブは細胞間を架橋し、細胞質内の成分を交換できることが観察されている。その結果、抗生物質の分解に関わるようなタンパク質の交換も起き、受け取った細胞には抗生物質耐性など一過性の表現型が現れる。同様の構造体は多くの細菌で観察されているにも関わらず、ナノチューブの実体にはまだ不明な点が多い。ナノチューブと MVs は、互いの形成に関わっていることが示唆されている⁷⁵⁾。また、共通して細胞壁の損傷がその形成や需要に関与することから⁷⁶⁾、今後両者の関係も含めて基礎的な知見を蓄積する必要がある。

・ イメージング技術の開発

数nm程度の構造物の動態解析にイメージング技術の発達は欠かせない。これには、顕微鏡のみならず、サンプルの固定技術やマイクロ流体デバイスなど、サンプルを観察するのに伴う技術の開発も必要である。

(6) その他の課題

・ 研究体制

エクソソーム研究は、世界中で加速度的な広がりを見せており、欧州の研究者を中心として国際細胞外小胞学会 (ISEV) が設立された。その支部として日本細胞外小胞学会 (JSEV) が設立されている。このような取り組みにより、エクソソームを研究する日本人研究者は徐々に増えており、研究者コミュニティの形成がなされつつある。今後、工学系など異分野の研究者が加わることによって、本研究分野の更なる活性化が期待される。特に、JST の戦略的創造研究推進事業の開始に伴い、多くの研究者が新たに参入しているが、一時的なブームで終わらせるのではなく、情報や技術を共有するなど有機的な連携を取ることによって、研究を支援する体制の構築が重要である。とくにさきがけでは若い気鋭の研究者達が挑戦的な課題に取り組んでいるが、基本的に個人研究であり、しかも3年半という短期間の資金しか保証されないため、優秀な人材への継続的なサポートが可能なシステムが求められる。CRESTの馬場総括の提案により、研究計画が折り合えば、さきがけ終了研究者が最長2年間CRESTチームに加わることを可能とする制度が始まり、その成果が期待される。

・ コンセンサス形成

エクソソームの検出や単離の難しさ、さらには種々の分類方法があるため、どの細胞外小胞をエクソソームと呼ぶのかは、未だに世界中でコンセンサスが得られておらず混乱している。国際基準の MISEV ガイドラインに従った研究手法の共通化は有用であるが、それと同時に、このガイドラインに基づく新たな研究手法の開発も非常に重要である。特に、現在の主流である超遠心法や PEG 沈殿法を用いたエクソソームの単離法では、多くの夾雑物が混入している為、これらのエクソソームを用いた実験結果が、真にエクソソームの機能を反映しているとは 厳密には言い難い。革新的なエクソソーム解析技術の確立と普及が早急に求められている。

・ 制度整備

国内外の規制当局はエクソソームに関する規制ガイドラインを整備していない。創薬モダリティとしての位

置づけ等、今後の課題である。また、ウシ・ブタなどの家畜や野菜・果物に含まれるエクソソームの人体への影響が解明されるに従い、それらを用いた予防法や治療法などの開発が行われる可能性がある。エクソソームの中には RNA や DNA が含まれており、これらの異種の遺伝子情報がヒトのゲノムに与える影響や継代的影響は明らかになっていない。遺伝子治療などに準じた法整備が必要になるのか否か、今後の検討が必要になるであろう。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	- AMEDや文部省科研費でのエクソソームの基礎分野に対する支援が年々伸びており、医学生物学はもちろん、薬学、工学、さらに農学などの他分野に広がっている。 - MV形成に関する基礎研究は世界をリードしている。
	応用研究・開発	◎	↗	- 再生医療分野でエクソソームの応用研究が進展している。間葉系幹細胞の細胞治療はその上澄またはエクソソームに焦点を当てた治療研究として成長が見込まれる。 - エクソソームは皮膚科学や美容分野、さらには機能性食品の開発分野でも産業化への気運が高まっている。 - 国立がん研究センターにおいて血中エクソソームのmiRNAをバイオマーカーとする乳がん診断の有用性評価が行われる。 - 発酵食品をターゲットにしたMV研究が盛んになってきており、生体への影響が解明されることが期待される。ワクチン開発に資する基盤技術研究も活発である。
米国	基礎研究	◎	↗	- リキッドバイオプシー技術をベースとしたGrail社など大手ベンチャーもエクソソーム診断の開発に着手している。 - NIHのグラントにおいてエクソソームの基礎研究分野がかなり台頭している。 - MVsの生態的な役割についてNSFの大型予算がついて基礎的研究が推進されている。また、腸内細菌のMVなど、生体内におけるMVの役割について研究されている。
	応用研究・開発	◎	↗	- 幹細胞を使った細胞治療を手掛けていた企業が、次々にエクソソーム治療に転換するなど、再生医療の分野での急伸はもちろん、すでにエクソソームの診断が上市されている。 - コーネル大を中心にMVの改良技術の開発研究が盛んである。これを基にもとにVersatope Therapeutics社など細菌のMVを利用したワクチン開発企業が設立され、MVを基盤にしたCOVID-19ワクチンも開発されている。
欧州	基礎研究	◎	→	- ウイルス関係や疾患バイオマーカー開発の基礎研究が盛んである。 - スウェーデンのウメオ大などを中心にしてMVの細菌感染症病原性への関与について盛んに研究され、現在のワクチン開発の流れに繋がっている。 - 宿主-細菌間相互作用に関する基礎研究が盛んであり、MVを体液や糞便から分離する試みがベルギーのゲント大を中心に行われている。また、イスラエルのヘブライ大のグループが明らかにしたナノチューブとMVの関連性について関心が高まっている。
	応用研究・開発	◎	↗	- 複数の大学と企業が再生医療の分野で臨床試験のパイプラインを走らせており、エクソソーム創薬に力を注いでいる。EUのエクソソームに対する予算は、応用研究が70%に上る。 - オランダのIntravacc社を中心にMVを利用した感染症ワクチン研究開発が長年に渡って行われている。

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
 分子・細胞
 基礎基盤科学技術

中国	基礎研究	○	↗	・ 2019年にエクソソームの学会が正式に発足し、エクソソームの教書が中国語で発売されるなど、若手基礎研究者の育成に努めている。 ・ MVsの病原性への関与およびワクチン利用を目指した基礎研究が活発化している。
	応用研究・開発	○	↗	・ 再生医療関連の法律が改定され、間葉系幹細胞やエクソソーム治療の可能性が生まれ、多くのベンチャーや製薬企業が注目している。 ・ 臨床実験の規制が緩く、海外から優秀な研究者を迎え入れているため、MVワクチン研究が活発になるにつれ一気に研究開発が盛んになる可能性がある。
韓国	基礎研究	○	→	・ 基礎研究の費用は十分ではないとの情報がある一方、毎年、エクソソームの国際シンポジウムを熱心に開催している。
	応用研究・開発	○	↗	・ ILIAS Biologics 社などアカデミアベンチャーが多く立ち上がり、DDS 応用を軸に創薬に力を入れている。またサムソンなどの資金をバックに、美容から皮膚疾患治療を扱うベンチャーがアトピー性皮膚炎の臨床試験を韓国国内で開始した。 ・ がん免疫療法プラットフォームの利用を視野に入れた MVsの研究が浦項工大を中心に精力的に行われている。
その他の国・地域 (任意)	基礎研究	○	→	・ オーストラリア、シンガポール、台湾、などのアジアパシフィックの国々も、エクソソームの基礎研究には引き続き、国が支援している。
	応用研究・開発	○	↗	・ オーストラリアは、神経疾患やがんなどの分野で、エクソソームの臨床応用を準備中である。さらにシンガポールは、エクソソームベンチャーが複数立ち上がり、国の支援のもと、がんの診断や、間葉系幹細胞エクソソーム治療の治験を推進している。台湾も積極的にエクソソーム診断と治療を視野に入れた産業化を目指している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ ナノ医療システム (ナノテク・材料分野 2.2.2)

参考・引用文献

- 1) Chargaff E, West R., "The biological significance of the thromboplastic protein of blood", *J. Biol. Chem.* 166, no. 1 (1946) : 189–197.
- 2) R. M. Johnstone, et al., *J. Biol. Chem.* 262, no. 19 (1987) : 9412–9420.
- 3) Valadi, H., et al, "Exosome-mediated transfer of mRNAs and microRNAs is a novel mechanism of genetic exchange between cells", *Nat Cell Biol* 9, no. 6 (2007) : 654–9. DOI : 10.1038/ncb1596.

- 4) Schwechheimer, C. & Kuehn, M.J., “Outer-membrane vesicles from Gram-negative bacteria : biogenesis and functions”, *Nat. Rev. Microbiol.* 13 (2015) : 605-619.
- 5) Brown, L., Wolf, J.M., Prados-Rosales, R. & Casadevall, A., “Through the wall : extracellular vesicles in Gram-positive bacteria, mycobacteria and fungi”, *Nat. Rev. Microbiol.* 13 (2015) : 620-630. DOI : 10.1038/nrmicro3480.
- 6) Mashburn, L.M. & Whiteley, M., “Membrane vesicles traffic signals and facilitate group activities in a prokaryote”, *Nature* 437 (2005) : 422-425.
- 7) Biller, S.J. et al., “Bacterial vesicles in marine ecosystems”, *Science* 343, no. 6167 (2014) : 183-186. DOI : 10.1126/science.1243457
- 8) Toyofuku, M. et al., “Bacterial membrane vesicles, an overlooked environmental colloid : Biology, environmental perspectives and applications”, *Adv. Colloid Interface Sci.* 226 (2015) : 65-77. DOI : 10.1016/j.cis.2015.08.013.
- 9) Gujrati, V. et al., “Bioengineered bacterial outer membrane vesicles as cell-specific drug-delivery vehicles for cancer therapy”, *ACS nano* 8, no. 2 (2014) : 1525-1537. DOI : 10.1021/nn405724x.
- 10) Aaron J Cohen et al., “Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution : an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015”, *Lancet*, 389, no. 10082 (2017) : 1907-1918. DOI : 10.1016/S0140-6736 (17) 30505-6.
- 11) Ching-Chang Cho et al., “In Vitro and In Vivo Experimental Studies of PM2.5 on Disease Progression”, *Int J Environ Res Public Health* 15, no. 7 (2018) : 1380. DOI : 10.3390/ijerph15071380.
- 12) Michikawa, T. et al., “Japanese nationwide study on the association between short- term exposure to particulate matter and mortality”, *J Epidemiol* 29 (2019) : 471-477. DOI : 10.2188/jea.JE20180122.
- 13) Qin Li et al., “Association between airborne particulate matter and renal function : An analysis of 2.5 million young adults”, *Environ Int.* 147 (2020) : 106348. DOI : 10.1016/j.envint.2020.106348.
- 14) Zhang H. et al. “Identification of distinct nanoparticles and subsets of extracellular vesicles by asymmetric flow field-flow fractionation”, *Nat Cell Biol* 20, no. 3 (2018) : 332—343. DOI : 10.1038/s41556-018-0040-4.
- 15) Théry C, Witwer KW, Aikawa E, et al., “Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018) : a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines”, *J Extracell Vesicles* 7, no. 1 (2018) : 1535750. DOI : 10.1080/20013078.2018.1535750.
- 16) Karoliina Stefanius et al., “Human pancreatic cancer cell exosomes, but not human normal cell exosomes, act as an initiator in cell transformation”, *eLife* 2019;8 : e40226. DOI : 10.7554/eLife.40226.
- 17) Kosaka, N. et al., “Neutral sphingomyelinase 2 (nSMase2) -dependent exosomal transfer of

- angiogenic microRNAs regulate cancer cell metastasis”, *J. Biol. Chem.* 288, no. 15 (2013) : 10849-59. DOI : 10.1074/jbc.M112.446831.
- 18) Costa-Silva, B., Aiello, N. M., Ocean, A. J. et al., “Pancreatic cancer exosomes initiate pre-metastatic niche formation in the liver”, *Nat. Cell Biol.* 17 (2015) : 816-826. DOI : 10.1038/ncb3169.
- 19) Gonçalo Rodrigues et al., “Tumour exosomal CEMIP protein promotes cancer cell colonization in brain metastasis”, *Nat Cell Biol.* 21, no. 11 (2019) : 1403-1412. DOI : 10.1038/s41556-019-0404-4.
- 20) Qi Wu et al., “Tumour-originated exosomal miR-155 triggers cancer-associated cachexia to promote tumour progression”, *Mol Cancer* 17, no. 1 (2018) : 155. DOI : 10.1186/s12943-018-0899-5.
- 21) Kramer-Albers, E. M., and A. F. Hill, “Extracellular vesicles : interneural shuttles of complex messag- es.”, *Curr Opin Neurobiol* 39 (2016) : 101-107. DOI : 10.1016/j.conb.2016.04.016.
- 22) Arenaccio, C. et al., “Exosomes from Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) -Infected Cells License Quiescent CD4+ T Lymphocytes To Replicate HIV-1 through a Nef- and ADAM17-Dependent Mechanism”, *J. Virol.* 88 (2014) : 11529. DOI : 10.1128/JVI.01712-14.
- 23) Bobrie, A., M. Colombo, G. Raposo, and C. Thery, “Exosome secretion : molecular mechanisms and roles in immune responses”, *Traffic* 12, no. 12 (2011) : 1659-68. DOI : 10.1111/j.1600-0854.2011.01225.x.
- 24) Akiko Eguchi et al., “Identification of actin network proteins, talin-1 and filamin-A, in circulating extracellular vesicles as blood biomarkers for human myalgic encephalomyelitis/ chronic fatigue syndrome”, *Brain Behav Immun.* (2020) : 106-114. DOI : 10.1016/j.bbi.2019.11.015.
- 25) Mustapic, M, et al. , “Plasma Extracellular Vesicles Enriched for Neuronal Origin : A Potential Window into Brain Pathologic Processes”, *Front Neurosci* 11 (2017) : 278. DOI : 10.3389/fnins.2017.00278.
- 26) Amrita Datta et al., “High-throughput screening identified selective inhibitors of exosome biogenesis and secretion : A drug repurposing strategy for advanced cancer”, *Sci Rep.* 8, no. 1 (2018) : 8161. DOI : 10.1038/s41598-018-26411-7.
- 27) Fumihiko Urabe et al., “miR-26a regulates extracellular vesicle secretion from prostate cancer cells via targeting SHC4, PFDN4, and CHORDC1”, *Sci Adv.* 6, no. 18 (2020) : eaay3051. DOI : 10.1126/sciadv.aay3051.
- 28) Spees JL, Lee RH, and Gregory CA., “Mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell function”, *Stem Cell Res Ther.* 7, no. 1 (2016) : 125. DOI : 10.1186/s13287-016-0363-7.
- 29) Yin K, Wang S, and Zhao RC, “Exosomes from mesenchymal stem/stromal cells : a new therapeutic paradigm”, *Biomark Res.* 2019 7 : 8. DOI : 10.1186/s40364-019-0159-x
- 30) Forsberg Mher al., “Mesenchymal Stromal Cells and Exosomes : Progress and Challenges”, *Front Cell Dev Biol.* 8 (2020) : 665. DOI : 10.3389/fcell.2020.00665

- 31) Webb, R. L, et al. "Human Neural Stem Cell Extracellular Vesicles Improve Tissue and Functional Recovery in the Murine Thromboembolic Stroke Model." *Transl Stroke Res.* 9 (2018) : 530-539. DOI : 10.1007/ s12975-017-0599-2.
- 32) S Ohno et al., "Systemically injected exosomes targeted to EGFR deliver antitumor microRNA to breast cancer cells", *Mol Therapy* 21, no. 1 : 185-191.
- 33) Van Deun, J. et al., "The impact of disparate isolation methods for extracellular vesicles on downstream RNA profiling", *J. Extracell. Vesicles* 3, no. 1 (2014) . DOI : 10.3402/jev.v3.24858.
- 34) Cvjetkovic, A., Lotvall, J. & Lasser, C., "The influence of rotor type and centrifugation time on the yield and purity of extracellular vesicles", *J. Extracell. Vesicles* 3 (2014) . DOI : 10.3402/jev.v3.23111.
- 35) Abramowicz, A., Widlak, P. & Pietrowska, M., "Proteomic analysis of exosomal cargo : the challenge of high purity vesicle isolation", *Mol. Biosyst.* 12, no. 5 (2016) : 1407-1419. doi : 10.1039/c6mb00082g.
- 36) Momen-Heravi, F. et al., "Current methods for the isolation of extracellular vesicles", *Biol. Chem.* 394, no. 10 (2013) : 1253-1262. DOI : 10.1515/hsz-2013-0141.
- 37) Thery, C., Amigorena, S., Raposo, G. & Clayton, A., "Isolation and characterization of exosomes from cell culture supernatants and biological fluids", *Curr. Protoc. Cell Biol.* Chapter 3, Unit 3.22 (2006) . DOI : 10.1002/0471143030.cb0322s30.
- 38) Bard, M. P. *et al.*, "Proteomic analysis of exosomes isolated from human malignant pleural effusions", *Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.* 31, no. 1 (2004) : 114-121. DOI : 10.1165/rcmb.2003-0238OC.
- 39) Andre, F. *et al.*, "Malignant effusions and immunogenic tumour-derived exosomes", *Lancet* 360 (2002) : 295-305. DOI : 10.1016/S0140-6736 (02) 09552-1.
- 40) Keller, S. et al., "Body fluid derived exosomes as a novel template for clinical diagnostics", *J Transl Med* 9 (2011) : 86. DOI : 10.1186/1479-5876-9-86.
- 41) Lane, R. E. et al., "Analysis of exosome purification methods using a model liposome system and tunable-resistive pulse sensing", *Sci. Rep.* 5 (2015) : 7659.
- 42) Lobb, R. J. et al., "Optimized exosome isolation protocol for cell culture supernatant and human plasma", *J. Extracell. Vesicles* 4 (2015) : 27031. DOI : 10.3402/jev.v4.27031.
- 43) Alvarez, M. L. et al., "Comparison of protein, microRNA, and mRNA yields using different methods of urinary exosome isolation for the discovery of kidney disease biomarkers", *Kidney Int.* 82, no. 9 (2012) : 1024-1032. DOI : 10.1038/ki.2012.256.
- 44) Paolini, L. et al., "Residual matrix from different separation techniques impacts exosome biological activity", *Sci. Rep.* 6 (2016) : 23550. DOI : 10.1038/srep23550 (2016) .
- 45) Gamez-Valero, A. et al., "Size-Exclusion Chromatography-based isolation minimally alters Extracellular Vesicles' characteristics compared to precipitating agents", *Sci. Rep.* 6 (2016) : 33641. DOI : 10.1038/srep33641.
- 46) Im, H. et al., "Label-free detection and molecular profiling of exosomes with a nano-

- plasmonic sensor”, *Nat. Biotechnol.* 32, no. 5, 490-495 (2014) . DOI : 10.1038/nbt.2886.
- 47) Tanaka, Y. et al., “Clinical impact of serum exosomal microRNA-21 as a clinical biomarker in human esophageal squamous cell carcinoma”, *Cancer* 119 (2013) : 1159-1167. DOI : 10.1002/cncr.27895.
- 48) Nordin, J. Z. et al., “Ultrafiltration with size-exclusion liquid chromatography for high yield isolation of extracellular vesicles preserving intact biophysical and functional properties”, *Nanomedicine* 11, no. 4 (2015) : 879-883. doi.org/10.1016/j.nano.2015.01.003.
- 49) Muller, L. et al., “Isolation of biologically-active exosomes from human plasma”, *J. Immunol. Methods* 411 (2014) : 55-65. DOI : 10.1016/j.jim.2014.06.007.
- 50) Baranyai, T. et al., “Isolation of Exosomes from Blood Plasma : Qualitative and Quantitative Comparison of Ultracentrifugation and Size Exclusion Chromatography Methods”, *PLoS One* 10 (2015) : e0145686
- 51) Boing, A. N. et al., “Single-step isolation of extracellular vesicles by size-exclusion chromatography”, *J. Extracell. Vesicles* 3 (2014) : 23430. DOI : 10.3402/jev.v3.23430.
- 52) Wai, S.N. et al. “Vesicle-mediated export and assembly of pore-forming oligomers of the enterobacterial ClyA cytotoxin”, *Cell* 115, no. 1 (2003) : 25-35. DOI : 10.1016/S0092-8674 (03) 00754-2.
- 53) Domingues, S. & Nielsen, K.M., “Membrane vesicles and horizontal gene transfer in prokaryotes”, *Curr. Opin. Microbiol.* 38 (2017) : 16-21. DOI : 10.1016/j.mib.2017.03.012.
- 54) Koeppen, K. et al., “A Novel Mechanism of Host-Pathogen Interaction through sRNA in Bacterial Outer Membrane Vesicles”, *PLoS pathogens* 12 (2016) . DOI : 10.1371/journal.ppat.1005672.
- 55) Toyofuku, M. et al., “Membrane vesicle-mediated bacterial communication”, *ISME J.* 11 (2017) : 1504-1509. DOI : org/10.1038/ismej.2017.13.
- 56) Turnbull, L. et al., “Explosive cell lysis as a mechanism for the biogenesis of bacterial membrane vesicles and biofilms”, *Nat. Commun.* 7 (2016) : 11220. DOI : 10.1038/ncomms11220.
- 57) Toyofuku, M. et al., “Prophage-triggered membrane vesicle formation through peptidoglycan damage in *Bacillus subtilis*”, *Nat Commun* 8, no.1 (2017) : 481. DOI : 10.1038/s41467-017-00492-w.
- 58) Toyofuku, M., Nomura, N. & Eberl, L., “Types and origins of bacterial membrane vesicles”, *Nature reviews. Microbiology* 17, no. 1 (2019) : 13-24. DOI : 10.1038/s41579-018-0112-2.
- 59) Mateescu B, Kowal EJ, van Balkom BW et al., “Obstacles and opportunities in the functional analysis of extracellular vesicle RNA - an ISEV position paper”, *J Extracell Vesicles* 6, no. 1 (2017) : 1286095. DOI : 10.1080/20013078.2017.1286095.
- 60) Nakai, W, et al., “A novel affinity-based method for the isolation of highly purified extracellular vesicles.”, *Sci Rep* 6 (2016) : 33935. DOI : 10.1038/srep33935.
- 61) Regente, M, et al., “Plant extracellular vesicles are incorporated by a fungal pathogen and inhibit its growth”, *J Exp Bot* 68, no. 20 (2017) : 5485-5495. DOI : 10.1093/jxb/erx355.

- 62) Cai, Q. et al., “Plants send small RNAs in extracellular vesicles to fungal pathogen to silence virulence genes”, *Science* 360, no. 6393 (2018) : 1126-1129. DOI : 10.1126/science.aar4142.
- 63) Teng Y, Ren Y, Sayed M, et al., “Plant-Derived Exosomal MicroRNAs Shape the Gut Microbiota”, *Cell Host Microbe* 24, no. 5 (2018) : 637-652. DOI : 10.1016/j.chom.2018.10.001.
- 64) Llorente, A., Skotland, T., Sylvanne, T. et al. “Molecular lipidomics of exosomes released by PC-3 prostate cancer cells”, *Biochim. Biophys. Acta.* 1831, no. 7 (2012) : 1302-1309. DOI : 10.1016/j.bbalip.2013.04.011.
- 65) Yoshioka, Y., Konishi, Y., Kosaka, N. et al., “Comparative marker analysis of extracellular vesicles in different human cancer types”, *J. Extracell. Vesicles* 2 (2013) : 20424. DOI : 10.3402/jev.v2i0.20424.
- 66) Kim, O.Y. et al., “Bacterial outer membrane vesicles suppress tumor by interferon-gamma-mediated antitumor response”, *Nat Commun* 8 (2017) : 626.
- 67) Saumya Das et al., “The Extracellular RNA Communication Consortium : Establishing Foundational Knowledge and Technologies for Extracellular RNA Research”, *Cell.* 177, no. 2 (2019) : 231–242. DOI : 10.1016/j.cell.2019.03.023.
- 68) Cai, Q. et al., “Plants send small RNAs in extracellular vesicles to fungal pathogen to silence virulence genes”, *Science* 360, no. 6393 (2018) : 1126-1129. DOI : 10.1126/science.aar4142.
- 69) Resch, U. et al., “A Two-Component Regulatory System Impacts Extracellular Membrane-Derived Vesicle Production in Group A Streptococcus”, *MBio* 7 (2016) . DOI : 10.1128/mBio.00207-16.
- 70) Tzipilevich, E., Habusha, M. & Ben-Yehuda, S., “Acquisition of Phage Sensitivity by Bacteria through Exchange of Phage Receptors”, *Cell* 168. No. 1-2 (2017) : 186-199 e112. DOI : 10.1016/j.cell.2016.12.003.
- 71) Tashiro, Y. et al., “Interaction of Bacterial Membrane Vesicles with Specific Species and Their Potential for Delivery to Target Cells”, *Front. Microbiol.* 8 (2017) : 571. DOI : 10.3389/fmicb.2017.00571.
- 72) Tulkens, J., De Wever, O. & Hendrix, “A. Analyzing bacterial extracellular vesicles in human body fluids by orthogonal biophysical separation and biochemical characterization”, *Nature protocols* 15, no. 1 (2020) : 40-67.
- 73) Toyofuku, M., Nomura, N. & Eberl, L., “Types and origins of bacterial membrane vesicles”, *Nat Rev Microbiol* 17 (2019) : 13–24.
- 74) Dubey, G.P. & Ben-Yehuda S., “Intercellular nanotubes mediate bacterial communication”, *Cell* 144, no. 4 (2011) : 590-600. DOI : 10.1016/j.cell.2011.01.015.
- 75) Dubey, G.P. et al., “Architecture and Characteristics of Bacterial Nanotubes”, *Dev Cell* 36, no. 4 (2016) : 453-461. DOI : 10.1016/j.devcel.2016.01.013.
- 76) Baidya, A.K., Rosenshine, I. & Ben-Yehuda, S., “Donor-delivered cell wall hydrolases facilitate nanotube penetration into recipient bacteria”, *Nat Commun* 11 (2020) : 1938.

2.4.3 一細胞オミクス

(1) 研究開発領域の定義

一細胞ごとにゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロームなどのオミクスを計測・解析する技術の総称を指す。またこのような技術や一細胞での蛍光タンパク質、ないし DNA タグによる細胞標識・追跡技術との融合によって細胞分化の系譜を追跡し、オルガノイド系、胚発生系等の細胞社会、臓器を構成する一細胞の挙動を正確に理解し、究極的にはすべての細胞種のアトラスを構築するような研究が該当する。類似の領域に一細胞が持つ少種類の分子や細胞のマクロな形態・機能を計測する一細胞解析がある。

(2) キーワード

シングルセルゲノム、シングルセルトランスクリプトーム、シングルセルエピゲノム、空間的解析、オミックス同時解析、細胞系譜追跡、Human Cell Atlas (ヒト細胞アトラス)、RNA-seq、ライトシート顕微鏡、組織透明化、DNA バーコード法、バイオインフォマティクス

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

多細胞生物は、1 個の受精卵が分裂を繰り返し、複雑なからだを作り出す。細胞はその個数を増やすだけでなく、適切な細胞に分化することで、骨や皮膚、筋肉などの細胞に運命づけられ、新しい機能を獲得する。細胞は増殖と分化を繰り返しながら、適切な配置に移動し、臓器を形成する。正常な個体として発生する過程や成熟後に、がん化や老化してしまう細胞が現れたり、機能不全になって、個体に影響を及ぼしてしまう細胞も出現する。このように細胞には個性と多様性がありながら、全体として秩序が保たれている。個と全体の両者を見られれば、病気を引き起こす仕組みなどがより精緻にわかると期待されている。

個体の生命システム、そしてその破綻である疾患発症のメカニズムを解明するには、個々の細胞を包括的な分子の振る舞いから理解することが必要不可欠である。これまでも分子・細胞を標的として介入を行い、その効果を観察することが基礎研究としては可能であった。しかし、このような介入は実際には細胞レベルで行われているにも関わらず、そのアウトプットの計測は臓器もしくはディッシュレベルで行われてきた。細胞種に特異的なマーカー因子が同定されている場合は、そのマーカーを用いて細胞を選別する技術も存在する。しかし、多くの細胞種では細胞を選別するマーカーは知られていない。さらに標識された細胞も分化成熟度や老化などの影響で、不均一な細胞集団である。基礎研究だけでなく臨床検査や創薬の観点からも、生命システムの根幹を担う細胞のレベルで、その機能の分子機構を包括的かつ定量的に解析する技術が待望されていた。

現在組織学的には哺乳類個体を構成する細胞は形態的に異なる少なくとも 200 種類以上の細胞が存在していると考えられている。同じ細胞種であっても分化の成熟度や細胞周期、細胞老化など細胞状態が異なることを考えると細胞種類はさらに増えると考えられている。これまでは技術的限界から、受精卵が発生する過程における内・中・外胚葉分化とそれらに由来するそれぞれの臓器、組織細胞への分化に至る個々の細胞の挙動については限られた知識しかなかった。また各臓器、組織に存在する成体幹細胞の組織維持・障害後再生過程についても一細胞レベルでの挙動についての知見は限られていた。

多細胞生物がもつ細胞は、基本的にはほぼ同一のゲノム配列をもつ。そのため、細胞の機能を知るには、どの遺伝子がどのぐらい機能しているかを調べる必要がある。そのため、ゲノム配列やその変異だけでなく、

タンパク質を生産するために必要な中間物質である RNA や、RNA 量を変化させるゲノム DNA 修飾やクロマチン構造変化であるエピゲノム、タンパク質量、代謝産物量を一細胞で計測する必要がある。

近年の技術的進展の結果、個々の細胞のマルチオミクスデータが得られたことで、例えば複数の表面マーカーを複合したフローサイトメトリーにて高度に純化した成体幹細胞集団であっても、個々の細胞には想像以上の不均一性が認められたこと、また細胞周期などの細胞の状態によっても変化することが確認された。こうしたオミクスデータに基づいて細胞集団のさらなる小集団への細分化が行われている。それら集団間の分化系譜解析などができるようになった。

一方で、3 次元的に臓器全体がもつすべての細胞を顕微鏡観察する技術が発展し、様々な細胞ラベリング技術と組み合わせ、細胞の位置情報に加えて細胞種・細胞状態の情報を全臓器・全身スケールで収集する技術開発が進められている。将来的にはこうした研究の結果、各臓器・組織に存在する細胞の細分化とそれらの受精卵からの正確な発生系譜が明らかとなり、全身に存在する全ての組織細胞アトラスが作成されることが期待される。

これらの情報は臨床医学において疾患細胞、医療用細胞等の研究や現実の治療に用いられる細胞の品質評価に活用でき、従来の集団細胞での情報に比べて、より精緻な性質を捉えることを可能とし、正確な品質評価基準を与える。その他にも、診断や予防医学では一細胞解析を用いた生検データと細胞知識を集積したヒト細胞データベースと比較することによって、より正確に疾患のステージを把握し、それに基づいた精度の高い診断を行って治療計画の立案に貢献することが可能になると期待される。創薬においても疾患の原因となる細胞種を直接標的とする創薬を行うことで、副作用が少なく効果の高い薬の開発に繋がる。

「研究開発の動向」

近年ゲノム科学・工学・バイオインフォマティクスなど様々な分野の発展および連携により、一細胞レベルの解析技術が進歩し、生物学・医学研究において大きな変革が起きている。一細胞レベルでの包括的かつ定量的な分子プロファイルの記述が可能となり（一細胞レベルのゲノム、トランスクリプトーム、エピゲノム、プロテオーム、メタボローム解析がすでに可能）、そのデータは生命現象の本質的な分子機構の解明に有用であるだけでなく、時空間的な分解能を持った細胞挙動の解析、臓器・個体レベルの機能と連動した解析へと応用されており、単一細胞解析は生命現象の解析ツールとして確固たる地位を確立している。一細胞オミクス技術は極めて解像度の高い包括的な分子顕微鏡と考えることもできる。

- ・一細胞トランスクリプトーム解析技術

細胞は生体において、自らに内在する分子を組み合わせ、時間的かつ空間的に制御された機能を発揮している。一細胞トランスクリプトーム解析により、このような細胞の時間的・空間的・分子機序的な解析が同時に可能となる。またこれまでの臓器細胞集団としての解析では埋もれていた希少な細胞集団の存在を同定し、その細胞集団における特異的な遺伝子発現制御機構を明らかにする研究へと発展させることができる。

2007 年頃に登場した超並列型 DNA シーケンサーの登場により一細胞レベルの RNA をシーケンスする技術の開発が進められ、2009-2013 年頃には、現在利用されている 3 つの技術が、スウェーデン¹⁾(SMART-seq)、日本²⁾(Quartz-Seq)、イスラエル³⁾(CEL-seq) でそれぞれ開発され、一細胞 RNA シーケンス法が確立した。その後、計測できる細胞数を向上させる高出力型と遺伝子領域全長をカバーしようとする完全長型に大別され開発が続いている。高出力型はたくさんの細胞数を観測するかわりに RNA の一部しか配列決定しない。2020 年に後述する Human Cell Atlas 計画の一環で高出力型一細胞 RNA シーケンス法の国際的

性能比較研究が行われた。その結果、理研が開発した Quartz-Seq2 が他の手法の 1.5-5 倍程度の遺伝子検出感度を持ち、細胞分類精度や他のデータの統合可能性などの評価を統合した総合スコアでも他を圧倒した⁴⁾。

完全長型は RNA の全長を捉えようとするがその分、反応の煩雑さとコストからたくさんの細胞を観測できない。この手法としては SMART-seq2, SMART-Seq3⁵⁾ が発表され、日本からは非ポリ A RNA をも検出できる唯一の手法である RamDA-seq が理研で開発され東洋紡社からキットが発売されている。また 2018 年頃から PacBio 社や Oxford Nanopore 社が開発した長鎖 DNA シーケンサーを利用し、SMART-seq で得られた DNA をシーケンスする技術⁶⁻⁸⁾ が開発された。これにより 1 分子 1 細胞レベルの選択的スプライシングの解析が可能になりつつある。

一細胞 RNA シーケンス法では一細胞を容器に取り分けて、分子生物学的反応を行う。細胞の採取方法には、主にマイクロ流体装置や液滴形成流路、FACS ソーティング技術、マイクロウェルなどを利用する。2018 年に 10x Genomics 社が装置を市販化し、高出力型一細胞 RNA シーケンスがさかんに実施されるようになった。FACS ソーティングを除けば、半導体技術である微細加工を利用して作製されるもので、かつては日本で先行した技術であり研究グラントも多く存在したが、現在利用されているほとんどの技術は海外製である。

Hulsmans らは、房室結節におけるマクロファージを FACS でソートして single-cell RNA-seq 解析をすることで、マクロファージを 3 種類の状態に分類した⁹⁾。このように既存の細胞分類を超えた細胞不均一性を同定する上でシングルセル RNA-seq 解析は必須のツールとなる。心筋特異的 p53 ノックアウトマウスの心筋一細胞 RNA-seq 解析により、心筋リモデリングにおける p53 の意義をシングルセルレベルで明らかにした¹⁰⁾。あらゆる遺伝子や薬剤の意義をシングルセルレベルで評価できるため、組織全体を解析対象としていた以前の研究とは解像度の次元が大きく異なる。

・一細胞トランスクリプトームと情報技術

一細胞トランスクリプトームは全遺伝子が計測した細胞でどの程度働いているかという表 (行列) を出力する。この行列から細胞種類や機能が似ている遺伝子を分類したり、疾患に関わる遺伝子や細胞を発見したりするには、機械学習が必要となる。このような一細胞オミクス行列から様々な生命機能を抽出・推定する技術が開発されている¹¹⁾。一細胞トランスクリプトームは、機械学習そのものの研究テーマの題材となり、情報技術の発展にも大きく寄与している。

代表的な技術として、一細胞トランスクリプトームから細胞分化系譜を予測する手法が開発されている。この手法を用いることで細胞の出自から細胞分化の仕組みを理解できる。これにより目的の細胞に分化させる必要のある再生医療などへの応用が期待される。データからの計測ノイズを除く手法、遺伝子同士の関連の予測、データベース中にある類似細胞の検索アルゴリズム¹²⁾、複数データの統合¹³⁾ など様々な分野で情報科学が用いられている。一方で情報科学者ではないユーザーが最新のアルゴリズムを利用しやすいよう統合解析ソフトウェア¹⁴⁾ の開発も進んでいる。

このような一細胞トランスクリプトーム情報から細胞の時間的系譜を推測する手法は疾患解析にも応用されている。特にがん領域では細胞進化の研究が盛んであり、悪性黒色腫¹⁵⁾、神経膠芽腫¹⁶⁾、乳がん¹⁷⁾、希突起神経膠腫¹⁸⁾、白血病¹⁹⁾ などの病態解明に応用されている。例えば、希突起神経膠腫の患者のがん組織の細胞を一細胞レベルで解析することで、がん化してからがん組織を形成するまでの細胞進化の系譜が明らかとなり、がん幹細胞と考えられる細胞集団における特徴的な遺伝子発現プロファイルを同定し、個々の患者ご

との細胞分布を解析することで、細胞系譜と治療応答性との関係性が明らかとなっている²⁰⁾。

・一細胞トランスクリプトーム解析と細胞系譜計測法

多細胞生物は、1つの細胞が分裂と分化を重ねて、複雑な個体を形成する。細胞系譜と分化の関係を知ることができれば、多細胞生物の成り立ちや疾患になる仕組みが理解できる。これまでは顕微鏡観察によって細胞系譜が調べられてきた。例えば、蛍光タンパク質と蛍光イメージング技術の発展により、線虫の全細胞系譜の同定から始まり、様々な生物・組織で系譜解析が行われてきた。*in vivo*にて細胞（特に成体幹細胞）の運命を追跡する手法として、Cre-LoxPの組み換え技術により、任意の位置・時間に任意の蛍光タンパク質の組み合わせを発現させる技術や、CRISPR/Cas9を利用して、ゲノム配列中のバーコード領域に変異を入れることで、細胞を区別する方法²¹⁾などが登場した。

しかしこのような方法は見た目や細胞を標識したDNAだけが計測されるため、1つ1つの細胞の種類やその機能の情報は得られない。そこで顕微鏡観察で得られる画像やDNA標識と同時に1細胞RNAトランスクリプトームが得られる手法が開発されつつある。

1つずつの細胞のゲノム配列にバーコードを付加して、1細胞トランスクリプトームでバーコードとトランスクリプトームを同時に計測する手法として、ゲノム編集型と組み換えタンパク質型が報告されている。さらにそのバーコード配列の読み出しを次世代シーケンスではなく1分子蛍光 *in situ* ハイブリダイゼーション (smFISH) で行うことで、組織像のような空間情報を保持したまま細胞系譜の追跡が可能となった²²⁾。

上記の一細胞オミクス、一細胞イメージング技術、多色ないしDNAバーコードを用いた一細胞系譜解析はすでに成体幹細胞研究、発生研究に応用されつつある。

- ・1つの流れはES細胞ないしiPS細胞の*in vitro*分化系を用い、一細胞トランスクリプトーム解析にて解析対象組織の発生系譜を解析する研究である。現状、*in vitro*分化技術の限界もあり、完全に正常発生を再現した形の結果は得られていない。
- ・2つめの流れは、成体幹細胞のオルガノイド培養系を用い、成体幹細胞・ニッチ細胞の正常および障害後再生過程における細胞動態を解析するものである。
- ・3つめの流れとして、受精卵ないし初期胚をもちいた発生系譜研究である。線虫、魚類については研究が先行し、哺乳類においても解析は進行中である。

・一細胞トランスクリプトームと他の情報を統合した空間的（空間発現パターン）解析

臓器において種々の細胞が綿密な空間的構造を構築して恒常性を保っている。空間情報を保持したまま遺伝子発現解析をすることで、疾患発症の分子病態の空間的なダイナミクスを解析できる。このような空間的関係性を理解する上でシングルセルRNA-seq解析は大きな意義を持っている。核酸のシーケンスは、一細胞を単離し、破壊して計測する必要がある。そのため、一細胞の組織内の位置や、分子の細胞内局在などは計測できない。そこで、細胞や分子を「本来の場所で (*in situ*)」で計測する手法の開発が盛んである。

1988年に、固定した組織に含まれるRNAを空間的な位置を保ったままcDNA合成をする技術が登場した。1996年には細胞の位置を記憶して細胞を採取し、cDNA増幅を行う実験がされている。2014年にはイメージ質量分析計や質量イオンビームイメージングなどが開発され、タンパク質の空間発現分布が観測できるようになった。2015-2016年には、空間構造を保持した細胞や組織切片中で直接RNAを逆転写あるいはプロービングし、1分子イメージングで配列をシーケンスする *in situ* sequencing と呼ばれる MARFISH²³⁾ や seqFISH²⁴⁾ が開発され、複数の遺伝子由来のRNAが計測できるようになった。

2.4

一細胞レベルまで分離することを要求しなければ、レーザーマイクロダイセクションなどによって空間情報を保持したまま細胞集団を抽出し、トランスクリプトームを得ることで十分解析可能である。これまでにゼブラフィッシュやマウスの胚発生²⁵⁾、心臓組織再生過程²⁶⁾における空間的トランスクリプトームデータが報告されている。SpatialDE²⁷⁾ や trendsceek²⁸⁾ というアルゴリズムを使うことで、シングルセル RNA-seq データから空間的特徴を持つ遺伝子発現パターンを予測できる。

また解析対象遺伝子が限られるが、RNA in situ hybridization によって空間情報を保持した遺伝子解析が可能である。このデータと一細胞 RNA-seq データを統合することで、特徴的なトランスクリプトームをもつ細胞の位置を概ね予想することができる²⁹⁾。

このような空間情報を維持した遺伝子発現解析もハイスループット化が急速に進展している。FISH の技術を多数のプロブを用いることで、同時に1つの細胞の数百の遺伝子の発現を解析する技術が構築されている²³⁾。またスライドガラスに RNA を補足するプライマーを約 1,000 種類程度配置しておき、その上に組織切片を貼り付けて溶解することにより、個々の細胞から溶出した RNA をその位置において捕捉し、その位置で cDNA 合成を行うことで位置情報を保持したままの cDNA ライブラリを作り、個々の細胞の網羅的な遺伝子発現情報を取得することができる³⁰⁾。2019年に10x Genomics 社から空間トランスクリプトームを実施できるキット Visium が発売された。

・エピゲノム・遺伝子制御関係の解析への応用

ゲノム配列の修飾やクロマチン構造、クロマチンの開閉位置などエピゲノムは、遺伝子発現の制御に関わっており、細胞ごとに特異的なパターンを示すため、一細胞で計測できれば、細胞機能やその成り立ちの理解が深まる。転写因子のような制御性タンパク質は DNA と相互作用することによって、多くの遺伝子群を同時に制御し、細胞特有の機能を生み出している。このように同時に制御されている遺伝子群を、一細胞ごとのトランスクリプトームから抽出することができる。

例えば重み付き共発現ネットワーク解析によって、いくつかの細胞で共発現している遺伝子群を抽出することができる。神経細胞の一細胞解析に応用した結果、将来的に神経細胞やグリア細胞に分化する幹細胞集団に特徴的な遺伝子ネットワークが同定されている³¹⁾。これをゲノムワイドに予測する上で、エピゲノム情報は極めて重要である³²⁾。

近年一細胞レベルでエピゲノム情報を抽出する技術が生み出されたことで、遺伝子発現レベルではなく、制御領域のレベルで細胞の状態を定義することができるようになってきた。2013 年以降、トランスポゼースの挿入位置をシーケンスすることで、(オープンクロマチン領域で) ゲノムの開構造をシーケンスする ATAC-seq^{33), 34)}、DNase-seq³⁵⁾ によって、ヒストン修飾 (特定のタンパク質がゲノムのどこに結合するか) を ChIP-seq³⁶⁾ によって、DNA メチル化修飾を Bisulfite-seq^{37), 38)}、5hmC-seq³⁹⁾ によって、クロマチン高次構造 (クロマチンの接近位置を特定する) を Hi-C⁴⁰⁾ によって、一細胞レベルでゲノムワイドに抽出する手法が報告されている。これらの手法によって、エピゲノムレベルで細胞集団を分類し、細胞系譜を詳細に解析することができる。しかしいずれの手法も、実験精度の問題で、ゲノム全体を真にカバーしているとは言えず、今後の技術開発の発展が期待される。また解析対象であるゲノム DNA が一細胞あたり2コピーしか存在しないので、RNA 解析とは異なり、偽陰性となる情報が多くなることを考慮した解析が必要となる。

最近になって、1つの細胞から遺伝子発現とエピゲノムを同時に抽出する技術も確立され、その関係性を解析することが可能になった。例えば、一細胞からエピゲノム (DNA メチル化) とトランスクリプトームを同時に抽出することにより^{41), 42)}、発生過程において転写因子が DNA に結合することにより誘導される DNA 脱

メチル化の程度が大きい細胞ほど、その標的となる遺伝子発現が高いことがわかった。

また制御関係を明確に示すためには、エピゲノム情報を遺伝学的な機能改変実験と統合することも重要である。遺伝子改変モデル生物から単離した細胞を一細胞レベルでトランスクリプトーム解析することにより、その遺伝子の機能を詳細に解析することができる。しかし遺伝子の機能を個別に解析するのは、スループットが低く、遺伝子間の関係性も不明瞭となる。現在は細胞レベルの表現型を一細胞トランスクリプトームとして解析できるようになったため、これを利用して CRISPR/Cas9 による網羅的な機能抑制ライブラリを用いて個々の細胞に別々の遺伝子の機能欠失を誘導し、そのアウトプットを一細胞 RNA-seq で解析し、改変遺伝子と表現型 (トランスクリプトーム) を連結する Perturb-seq⁴³⁾・CRISP-seq⁴⁴⁾・CROP-seq⁴⁵⁾ といった手法が開発され、遺伝子改変の影響を網羅的に解析できるようになった⁴³⁻⁴⁵⁾。このとき重要なのが、各々の細胞でどの遺伝子の機能抑制が働いたかの情報 (すなわち Cas9 のガイド RNA の情報) をトランスクリプトームと同時に抽出することである。最近この技術を用いた報告が相次いでなされ、様々な生命現象において重要な遺伝子を網羅的に同定するだけでなく、各遺伝子がどのような遺伝子群を制御しているかまで一気に明らかにしており、今後の疾患解析研究に重要な役割を果たすと考えられる。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・多検体計測装置としての一細胞 RNA-seq

一細胞 RNA-seq を大量サンプル計測法として捉えなおす動きがある。例えば、CRISPR/Cas9 による遺伝子ノックアウトライブラリによって、一細胞ごとにランダムに遺伝子をひとつずつ破壊し、一細胞 RNA-seq を実施することで、数千から数万の遺伝子破壊とその結果のトランスクリプトームを 1 度の実験で得られる^{44), 45)}。また、表面タンパク質に DNA バーコードを付加し、一細胞 RNA-seq によりトランスクリプトームと同時に DNA バーコードもシーケンスすることで、表面タンパク質の種類を同定する方法もある⁴⁶⁾。細胞が増殖・分化するまえに、一細胞ごとに異なる変異をゲノムに挿入し、増殖・分化後に、その変異をシーケンスすることで、細胞の系譜を同定することができる。

・in situ sequencing・細胞・組織中の遺伝子発現の直接大規模解析法

一細胞レベルでゲノムの 3 次元構造をも把握する SPRITE 法が報告され、これまでの理解に加えてゲノムは隣の染色体同士が遺伝子発現に影響しうることなどが明らかとなっている⁴⁷⁾。細胞の位置情報を保ったまま一細胞のトランスクリプトームデータを得る方法の開発 (STARmap)⁴⁸⁾。本報告では培養細胞のみならず、150 μm 厚の 3D in situ sequencing に成功するなど今後の研究に風穴を開ける可能性がある。また、シーケンス以外の方法としては Lunderberg ら (KTH Royal Institute of Technology、スウェーデン) による Spatial transcriptomics 法が報告されており、同様に注目を集めている³⁰⁾。

・多階層オミクスのシングルセルレベルでの統合

近年シングルセルレベルのゲノム・エピゲノム解析研究も発展しており、単一細胞から複数階層のオミクス情報を同時に取得する解析が構築されつつある。例えばゲノムとトランスクリプトームを同時に取得する手法として G&T-seq⁴⁹⁾、SIDR⁵⁰⁾ など、トランスクリプトームとエピゲノムを同時に取得する手法として scNMT-seq⁵¹⁾ などが開発されている。オミクス同時解析により、単一のシングルセルオミクス解析で同定された制御状態が他オミクスとどのように関連するかを詳細に解析でき、細胞の分子制御構造の詳細な理解に繋がる。

・ 10x Genomics 社の Chromium システム

2018 年 2 月の Advances in Genome Biology and Technology (AGBT 2018) にて、10x Genomics 社の Chromium システムを用いてシングルセルバーコード、シングルセルエピゲノム (ATAC-seq)、シングルセルコピー数多型解析 (CNV 解析) が可能となることが報告され、今後これらの解析技術が身近なものになると期待される。

・ データ解析パイプラインやソフトウェアの充実

シングルセル解析において実験間のバッチ差を取り除き生命現象の本質を浮き彫りにするアルゴリズムが開発されている⁵²⁾。また低発現の遺伝子に対して発現量をリカバーする MAGIC⁵³⁾ や SAVER⁵⁴⁾ などのアルゴリズムが開発され、発現量の低い転写因子の標的予測などを効率的に行えるようになった。このようなシングルセル解析を系統的に行うプラットフォームとして、Seurat⁵⁵⁾ や Scanpy⁵⁶⁾ などが開発されている。さらにトランスクリプトームの次元削減手法として定番となってきた tSNE よりもさらに詳細な細胞分類が可能となる UMAP というアルゴリズムが開発された⁵⁷⁾。1 細胞ゲノム科学は細胞を破碎してしまう。そのため時刻や空間ごとに計測しても 1 細胞として対応づかない。時刻や空間ごとに類似の細胞が含まれており、これを擬似的に同一の細胞系譜として解析できれば、細胞分化や空間的位置を再構築し解析に活かせる。現在、最適輸送問題を利用して異なるデータポイント間の 1 細胞を対応づける手法が開発されつつある⁵⁸⁾。これらの機械学習のアプローチだけでなく、化学反応モデルを利用したデータ解析手法も開発されている。RNA の転写・分解をモデル化し、1 細胞 RNA-seq で得られた exon, intron の量を学習することで、細胞分化の系譜や速度を予測できる⁵⁹⁾。

一般的な画像データ解析のためのオープンソースソフトウェアとして、米国、欧州を中心として ImageJ、Fiji や Icy などが開発され広く利用されており、様々なプラグインの開発も進められている。また、大規模なサイズ (GB-TB サイズ) のデータへの適応も進んでおり、TeraStitcher、BigStitcher、BigDataViewer などの解析ソフトの頒布が行われている。今後画像データ解析の需要はますます大きくなっていくと考えられており⁶⁰⁾、これらのプロジェクトの進展やファンディング状況は注視する必要がある。

顕微鏡を使ったタイムラプス蛍光イメージングでは、オルガノイド系、受精卵から胚への発生系など、解析対象が複雑化すれば、視野内に存在する多数の細胞を、またそれらを標識するために用いる多くの蛍光色を自動識別し追尾する必要がある。現在、慶應義塾大学、九州大学などを中心とし、AI を用いて多数の細胞を自動識別し、追尾するシステムが開発されつつある。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

【海外】

・ NIH Common Found, The Single Cell Analysis Program (SCAP)

2012-2017 年に実施された。2018 年より NIH Common Found The Human BioMolecular Atlas (HuBMAP) が、568 万米ドルでスタートした。

・ Human Cell Atlas (HCA)

2017 年、ヒトの全細胞種類を同定する Human Cell Atlas (HCA) がスタート。ヒトの体を構成する全主要組織での一細胞トランスクリプトームによる、細胞種、細胞 3 次元位置、地理的、人種的な違いを考慮したヒト細胞の細胞地図を構築することを目指している。応用としては、発生、細胞周期、細胞状態、分子ネッ

トワーク、細胞相互作用、コホート研究を挙げている。これは下記のような考え方に基づいている。

- ・一細胞単位のデータ解析により細胞集団を構成する細胞の種類・状態・反応等における多様性を明らかにすること。
- ・組織内における 3・4 次元位置を個々の細胞に付加する技術（空間トランスクリプトーム）やこれを推定する解析手法を組み合わせることで元の組織を計算機内で再構築し、位置座標に基づいた細胞の地図を構築すること。
- ・細胞間相互作用などのこれまでにその詳細が明らかになっていない細胞集団として高次の性質を示す細胞間ネットワークを明らかにし、組織内や組織間での細胞間の関係性を明らかにすること。また、これらを統合することで、受精卵から専門化された様々な細胞（分化細胞）が形成されていく発生過程を追跡した細胞系譜や、機能的な特徴に基づいた細胞間の関係を示す細胞関連地図を構築できる。

HCA では、研究開発テーマの一般公募を行っている。2017 年 10 月には、38 プロジェクト（脳 / 免疫 / 消化管（胃腸） / 皮膚 / 組織サンプル調整技術 / 解析技術）の採択が発表され、2018 年 4 月にはソフトウェアの 85 プロジェクトが選ばれた。2017 年 6 月に発表された Data Coordination Center が設立され、HCA で得られるデータの共有を目指す。HCA は国際プロジェクトであり、英国 EMBL-EBI、米国 Broad Institute、米国 UCSC Genomics Institute、日本の理研などが参加している。各国のプロジェクト予算に基づいた国際連携の下、2020 年 10 月の段階で 74 ヶ国、1,980 名が参加している。

HCA では COVID-19 を踏まえて感染者の末梢血単球細胞など解析をいち早く実施し、実施者会議でその情報を共有している。

・ Chan Zuckerberg Initiative

スタンフォード大学やカルフォルニア大学などと連携し、2016年に、10年間6億米ドル以上の規模の Chan Zuckerberg BioHUB 拠点を設立した。この研究拠点では、一細胞解析や HCA の研究開発を実施している。

・ Platform for Advanced Single Cell Manipulation and Analysis (PASCA)

欧州も、早期の段階から一細胞解析に着目しプロジェクトを展開した。英国を中心とする機関から組織される一細胞技術の開発や技術を用いた研究を行う Single Cell Genomics Centre (SCGC) を発足させた⁶¹⁾。ドイツ連邦教育研究省 (BMBF) が Single Cell Omics Germany⁶²⁾ などの一細胞解析技術を応用した研究を支援している。

・ EC Horizon 2020 PILOT ACTIONS TO BUILD THE FOUNDATIONS OF A HUMAN CELL ATLAS

HCA の構築に協力する研究者に対してファンドすることを決定した。2年間 300-500 万ユーロが予定されている。

・ LifeTime プロジェクト

EU が中心となり 100 以上の研究機関、80 以上の企業が参加し、細胞ベース医療を開発することが目的である。一細胞技術の開発や医療応用に重きをおいており HCA のメンバーと一部重複がある。

【国内】

・JST CREST/ さきがけ「統一細胞解析のための革新的技術基盤」

2014年に立ち上がり、一細胞 ChIP-seq や RNA-seq、系譜解析、プロテオーム、メタボローム、一細胞捕捉技術、イメージング技術などの開発が行われている。2019年度 JST CREST/ さきがけ「多細胞間での時空間的な相互作用の理解を目指した技術・解析基盤の創出」がスタートし、一細胞技術を応用し多細胞生物の定量生物学的な研究プロジェクトが進行している。

・内閣府 ImPACT「セレンディピティの計画的創出」(2014～2018年度)

一細胞を高速にイメージング・単離する周辺技術の開発を実施した。

その他新学術領域研究「細胞ダイバーシティの統合的解明と制御 (2018 年度)」等、様々な研究領域でも一細胞遺伝子発現解析を中心技術に用いる場合も多く、組織発生や破綻の理解においても一細胞解析がもはやスタンダードな手法となっている。

(5) 科学技術的課題

・多彩な分子の一細胞オミクス計測

普及しつつある一細胞 RNA-seq であるが、機能性の非ポリ A RNA や長鎖 RNA を捉えることができない。cDNA 合成法や PCR 増幅技術に限界があるためである。HCA で主に利用される高出力型一細胞 RNA-seq は、RNA の3'端しか検出できないため、ヒト細胞のアトラスが完成しても、RNA 配列の全長が得られない問題がある。そのため HCA の成果は、RNA を標的とした核酸医薬、RNA 編集技術による創薬に貢献しにくい。現在は、これらの分子を一細胞で捉えられるのは日本発の技術である RamDA-seq のみである⁶³⁾。また、RNA は様々な修飾が知られているが、それらを一細胞でシーケンスした例はない⁶⁴⁾。今後は、エピトランスクリプトームの一細胞解析の開発が激化するだろう。

また、細胞のなかで起きる様々なイベントを polyA RNA に変換することができれば、一細胞 RNA-seq を利用して、数千から数万サンプルでも計測できる。現在のシーケンサーでは捉えることが困難である細胞間相互作用、タンパク質量、分子局在、細胞間空間配置などを生体内で polyA RNA に変換し、シーケンスする手法を開発する、という方向性がある。現在、細胞分化系譜、表面タンパク質、ゲノム編集ノックインライブラリのゲノム挿入位置をポリ A の付加された DNA バーコードで記録し、トランスクリプトームと同時に計測する方法が提案されている。

・リアルタイム一細胞計測

オミクスは基本的に細胞を破壊する計測であり、1つの細胞を時系列で観測することは困難である。今後は、イメージングと分子プローブ技術により、シーケンスを用いなくて、分子を網羅的に計測する技術の開発が望まれる。また、細胞内でのイベントを細胞内の核酸に逐次記録することで、破壊的なシーケンス技術を利用しても、擬似的にリアルタイムに計測したことと同義となる方法の開発方向も有り得る。特にイメージングでは捉えられない in vivo の深部組織で数ヶ月から数年に渡っておきる現象をゲノム DNA に記録し、シーケンスによって読み出す方法が日米で開発されている。

・ DNA シーケンサーの開発

一細胞オミクスは、細胞バーコード法や combinatorial indexing、マイクロ流体装置などの技術発展により、大量のサンプルを調製できるようになった。しかし、それらのデータをシーケンスするには、現在のコストやスループットでは足りなくなっている。少なくとも 2-3 桁のスループットを持つ DNA シーケンサーの開発が必須である。現在の Sequencing by synthesis や Nanopore ベースとしたシーケンサーではこの限界を越えるのは困難であり、シーケンスの基礎原理からの開発が必要である。

Nanopore シーケンサーの登場で、長鎖 DNA 配列決定が可能となった。しかし、ポア数が少なく、DNA 分子数に対して決定できるシーケンス配列種の数も少ない。そのため、一細胞由来の微量な核酸をシーケンスすることは困難である。DNA をシーケンスに変換する効率の向上が期待される。また、微量 DNA を長鎖 DNA シーケンサーで配列決定するには、今まで通り核酸の増幅が必要である。長鎖 DNA は切断されやすく、増幅も困難であるため、長鎖 DNA シーケンサー向けのシーケンスライブラリ作製技術の発展が望まれる。

固定された 3 次元組織内で DNA シーケンスできる技術が開発されつつある。これによって、RNA の局在や組織内での発現分布が得られる。現在は、決定できる RNA 種類が千程度であるが、細胞あたり数千の RNA が発現しているため、より決定できる種類数が増えることが期待される。

・ 一細胞系譜追跡法の高度洗練化と AI による生物学的データ解析

1,000 色までの超多色細胞系譜追跡法と DNA バーコーディング法の融合、1,000 色までの超多色イメージングと 3 次元タイムラプスイメージング法と AI による個々の細胞識別とその追跡、あるいは上記超多色の自動識別技術の開発の組み合わせによって、オルガノイド、胚培養、ES/iPS 細胞分化系などによる対象一細胞（受精卵、生体幹細胞、単一 ES/iPS 細胞）の運命の追跡を可能とする研究開発が求められる。

SPRITE 法、STARmap 法など新しい技術の開発も行われ一細胞から得られる情報量はますます膨大になっている。さらに、一細胞の 3 次元タイムラプス解析（4 次元解析）による細胞の挙動、また複数細胞の相互作用（例えばニッチ細胞と幹細胞）などある組織の 1 場面に存在する数個から 1,000 個単位の細胞の挙動を一定時間観察しそれらのオミクスデータ画像データを解析するとなると、情報が膨大すぎ、従来の解析手法では無理が生じることが予想される。そうした膨大なデータの中から意味のある生命現象を見出すためには、AI 等によるビッグデータ解析を取り入れ、進展させて行く必要があると考えられる。

・ 日本人特有の細胞地図の構築

将来的に細胞系譜や細胞地図情報を臨床に応用することを目指した際、Human Cell Atlas 等の国際プロジェクトの報告を参照しつつ、日本人特有のリファレンスを作成することが重要になると考えられる。国際プロジェクトでは、人種間の細胞差を完全に考慮するのが困難であると予測されるため、日本人特有の細胞地図の構築は必須の課題となる。

・ 個体全細胞解析による臓器連関解析

イソギンチャク⁶⁵⁾ やマウス⁶⁶⁾ の個体全体におけるシングルセル解析が行われ、個体レベル解析による新規の細胞同定やその制御機構の解明、臓器間の細胞連関解析などが可能になった。様々な疾患や生命現象において他臓器連関をオミックスで解析することが可能となっており、シングルセルレベルの多臓器連関解析に発展することが期待される。

・シングルセルオミクス解析の臨床応用

シングルセル解析は少量検体でも解析可能であるため、臨床検体との相性が良い。がんの組織検体においてシングルセルレベルでゲノム変異とトランスクリプトーム変化を統合解析する研究が進んでおり⁶⁷⁾、患者ごとにがんの細胞進化過程を詳細に明らかにしている。また臨床検体は容易に単一細胞に単離できないことが多く、保存可能な凍結組織から単離した細胞核を用いた single-nucleus RNA-seq 技術も確立されており⁶⁸⁾、これにより single-cell RNA-seq と同様に細胞種分類・細胞機能解析を行うことができる。

(6) その他の課題

・分野連携

従来よりもさらに生命医学研究におけるデータ解析、数理モデル解析、工学的デバイスの開発、低分子化合物の作成とスクリーニング等々、複数の分野の研究者の共同研究が重要になっている。一方で、我が国の環境から、異分野は異なるキャンパスに存在していて学生、院生、ポスドク時代とそれぞれ物理的に分けられた状況で育ってきているという点も問題点として挙げられるだろう。現在、旧来の大学教育、大学院教育の枠組みのあり方、例えば理学部、工学部、薬学部、医学部といった古い枠組み自体がすでに時代の進歩についていないのではないかという考え方もある。また、欧米ではそれらを複合し共同研究に主眼をおいた研究施設がすでに意味を持った形で機能し、成果を上げつつあるも我が国にはほとんどない。

一般にヒト細胞を使用するプロジェクトには検体から組織を採取することが必要である。従って、医療現場等との密接な連携が重要であり、ここで示している一細胞解析により細胞系譜、地図の構築を目指す研究領域も該当する。そこで、プロジェクト設立時にどの程度のサンプルを必要とし共有化できるか、また、人材、施設、費用の面での要求及び法整備に関して準備が重要である。国内プロジェクトとして組織体制を整理した結果、効率よく各プロジェクトが大学病院等と連携し、検体サンプルを得て臨床医学のテーマにも貢献できると考えられる。

・人材育成

Human Cell Atlas では情報解析の組織化に莫大な投資を行っている。既に、細胞種決定のための機械学習等を用いた手法などが多数報告されており、特にバイオインフォマティクス的重要性が高まっているにも関わらず、その人材が欠如している。最大の原因は、日本では大規模なバイオインフォマティクス研究所が存在せず、旧来の実験研究所や情報科学研究所の一研究室で大部分の生命情報科学教育が行われていることである。また、両分野を習得するには膨大な時間がかかり、米国の様にダブルメジャーの体制が我が国では不十分であることも課題である。

またウェットとドライの両者をバランス良く理解した人材も今後多数輩出される必要がある。ENCODE や HCA などオミクスの国際プロジェクトは、バイオインフォマティクス研究者がオーガナイズしてきた。これは、オミクス技術の開発や利活用には、高度な情報処理が必須になっているためである。日本では、バイオインフォマティクス研究者がヘッドを務めるゲノム科学のラボや大型プロジェクトはほぼなく、国際競争力に乏しい。シーケンス技術の発展とともに我が国でも実験と情報科学の両方に明るい若手研究者が増えつつある。今後は、そのような人材に実験できる環境や予算配分を行い、研究室や大型プロジェクトをマネジメントできる人材を育成することが一細胞オミクス分野の発展において必須である。また、そのような人材育成プログラムも必要であろう。

・コアファシリティと高度な研究開発チームの両立

一細胞解析における一細胞マルチオミクスが強力な解析手段になり、この 2-3 年の中でも各臓器、各種悪性腫瘍などで次々と新しい知見が見出されている現状は広く知られている。これらの解析は一般的にコストが高く、限られた研究施設でしか行うことができないために我が国では裾野が広がらない現状があり、欧米との同種研究との競合力の点で明らかな差が認められている。新しいオミクス解析の技術開発とともに既存技術のコストダウン、スピードアップ、より簡便な技術開発が極めて重要である。

日本では欧米との試薬・装置の価格差によって、中国や韓国、米国などの受託企業でシーケンスの方が安価になっている。そのため、国内のコアファシリティのシーケンサーはほぼ稼動しておらずシーケンサーを所有する意義が減少してきている。しかしながら、ライフラインであるシーケンシングを海外に完全に依存することは、国内のシーケンス技術レベルの低下やデータの流出、科学発展の独立性を担保できなくなる恐れがある。感染症の診断など、迅速性が求められる分野では、国内ですぐに利用できるコアファシリティが必須である。以上の理由で、受託による安価な実験と国内のコアファシリティの育成を両立させなければならない。シーケンス技術が低下すると、一細胞オミクス技術の開発力や運用力も向上せず、低下するであろう。

他国は、一細胞オミクス技術を開発しているトップラボでは、もはや共同研究や自身のデータプロダクションを実施していない。研究所内外のコアファシリティに技術移転を行い、自身は研究開発に集中しつつ、国内のユーザーがデータを得られるように工夫されている。日本では、技術の開発者が、開発から共同研究、支援、起業、試薬市販化、データ解析環境開発、他技術導入・評価などを 1 つの研究室で行うのが一般的である。そのため研究開発の生産性が著しく低下し、国際競争力も低下しつつある。コアファシリティを運営できる人材育成やその評価システム、長期的な予算配分とともに、各研究者の大型機器購入制限などが必要であろう。単に既存の技術を提供する作業だけでなく、最先端の技術に精通するための技術導入費用の確保も必須である。

イメージング、データ解析の標準化、および巨大データのストレージの問題は未だに大きな課題である。目的に応じた顕微鏡や解析パイプラインを一部の主要な研究者らが自力で構築している状況であり、開発を担当していないユーザーサイドからは、透明化が簡便化される一方でその後のイメージング、解析の部分が大きなボトルネックとして感じられ、参入が進んでいない部分も大きい。このような状況から、研究コミュニティ全体として本技術を活用していく体制がまだ整っていない。特にライトシート顕微鏡など、現時点では高額であるが 3 次元観察に適した顕微鏡の普及が必要である。データ解析については、ギガバイトからテラバイトのオーダーのデータを、知識や技術のないエンドユーザーが簡便に扱えるソフトウェア・ハードウェアの開発・普及が必要となっており、オープンソースソフトウェア (ImageJ 等) と組み合わせで使用できる plugin 等の開発がヨーロッパを中心に進められている。これらの標準化は基礎研究分野のみならず、臨床診断技術等への応用の点でも非常に重要な課題となると考えられる。

・産学連携

一細胞解析や細胞系譜、細胞関連地図によって得られた結果を産業に提供し、活用するための枠組みを築くことが肝要である。解析プラットフォームを新規に構築しようとする企業とアカデミアによる共同研究や、商品化を目指す企業とアカデミアによる共同研究など、あらゆる面での産学連携が本研究領域で進む必要がある。英国、EU、米国を中心に、ライフサイエンスや製薬関連の企業との産学連携を目指す複数の学術会議を提供する Oxford global⁶⁹⁾ が活動しており、一細胞解析に特化した学術会議も含まれる⁷⁰⁾。

米国では一細胞オミクスを用いた創業で大型のスタートアップが設立された。共同創設者は HCA の代表

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
分子・細胞
基礎・基盤科学技術

者であり、一細胞オミクスの国際協力と並行して、産業界での競争がヒートアップしている。国内でも ICT 企業がヒトの遺伝子検査や健康診断データなどのヘルスケア情報の統合などに参入しており、アカデミアと産業界で人材流動性が非常に高まっている。日本においても、DNA シーケンスの利活用を基盤技術としたスタートアップが増加しているが、一細胞オミクスを産業応用しようとする例はほぼない。今後はより積極的な起業支援が必要であろう。例として、一細胞技術を用いたバイオプシー検査は予防医学の面で精度の高い診断を提供できるだけでなく、個人への医薬品の効果を分析するための情報源ともなり、精密医療につながる。そして、そのような医薬品に関する情報などが細胞関連地図に付加的な情報として付与されると、医薬品の品質を上げるような好循環を生み出す仕組みが産学連携により可能になると考えられる。HCAの代表者は大学をやめ Genentech 社の研究開発のトップとして転出した。日本では2018年に理研の1細胞 RNA-seq 技術を元にした Knowledge Palette, Inc. や早稲田大学の1細胞ゲノムシーケンス技術を元にした bitBiome 株式会社などのスタートアップ企業が創立されている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	- 一細胞完全長 Total RNA-seq 法 RamDA-seq や高出力・高感度を両立した一細胞 RNA-seq 法 Quartz-Seq2、世界最速の一細胞検索エンジン開発 CellFishing.jl 遺伝子制御ネットワーク予測 SCODE など世界をリードしている (理研)。また1細胞エピゲノム解析 ChIL-seq で世界をリードしている (九大)。 - 生殖細胞 (京大) やオルガノイド (横浜市大) の一細胞オミックス解析で世界をリード。再生医療、がん、免疫分野への応用で発展が見込まれる。臨床応用例などほぼない。 - 生細胞での一細胞質量分析で、エレクトロスプレーイオン化法において世界をリードしている {Mizuno : 2008hk}。 - 理研・宮脇らの Scale 法、理研・今井らの SeeDB 法、東大 / 理研・上田らの CUBIC 法、北大・根本ら、東大・小野寺らの 2,2'-チオジエタノールによる透明化法、名古屋大・東山らの ClearSee 法、東京理科大・松永らの TOMEI 法など、動植物を対象とした多数の透明化法の開発・応用。Scale におけるアルツハイマー病組織の3次元観察、SeeDB 法における超解像度と組み合わせ、CUBIC 法における全細胞網羅的観察と解析パイプラインの整備、睡眠・覚醒の機能回路同定、がん細胞の全身転移観察、3D 病理学など。
	応用研究・開発	△	→	- 横河電機が一細胞イメージング & 採取装置を開発しコンソーシアムを構築。Takara CloneTech 社が一細胞採取装置 iCELL8 を上市。 - 国内メーカーによる透明化試薬販売、ライトシート用 CMOS カメラ販売、最適化対物レンズ販売、ライトシート顕微鏡の個別受注開始等。 - 日本には産業と結びつけるための企業を積極的に受け入れる意見交流の場がないことが課題である。

2.4

米国	基礎研究	◎	↗	・ シングルセル解析の技術・応用が飛躍的に進展 ・ マイクロ流体デバイスを利用した高出力な一細胞 RNA-seq 法 Drop-seq/inDrop RNA-seq で世界をリードしている (Harvard大)。ゲノム編集ライブラリで網羅的な遺伝子ノックアウトを実施して一細胞 RNA-seq で捉える Perturb-seq (Broad Inst.)、トランスクリプトームと細胞表面タンパク質を同時に捉える CITE-seq (NYU) など一細胞 RNA-seq を利用した新技術開発が盛ん。 ・ 一細胞トランスクリプトームの解析環境 Seurat がデファクトスタンダードになりつつある (NYU) ・ Human Cell Atlas プロジェクトの提案にも米国のブロード研究所が中核機関として参画している。 ・ ヒト/マウス一細胞発現アトラス (CZI BioHub) がある。 ・ CLARITY、SWITCH、iDISCO、Ce3D などの透明化・3次元免疫染色手法の開発と応用例 (ウイルスラベル脳、cFos ラベル脳など)、ライトシート顕微鏡開発、Expansion microscopy法開発、in situ sequencing 開発
	応用研究・開発	◎	↗	・ 高出力型一細胞 RNA-seq 用の装置を開発・販売 (10x Genomics, Inc) され、デファクトスタンダードになりつつある。HCA 代表者の一細胞オミクス技術を利用した創薬スタートアップ Celsius Therapeutic が 65Mドルを確保 ・ シングルセル解析の臨床応用も飛躍的に発展。例: Aviv Regev ラボなどが臨床検体を多数解析 ・ CLARITY 専用機の商品化 sCLARITY システム (Quorum Technologies Inc. カナダ) X-CLARITY システム (Logos Biosystems アメリカ・韓国) ・ iDISCO ベースの脳神経活動データベース化と起業化 (Certaeraアメリカ) ・ 米国では Human Cell Atlas などのプロジェクトに資金を企業が提供しており、産業に結びつきうる体制がある
欧州	基礎研究	◎	↗	・ SMARTer 法による一細胞 RNA-seq の開発でリード ・ 英国 (sangar, EBI/EMBL) やスウェーデン (Karolinska institutet) が HCA で中心的な役割を果たしている。ヒト脳やヒト発生 (胎児) 由来の網羅的な一細胞発現アトラスを構築中 ・ オランダ Hubrecht Institute は一細胞トランスクリプトームからの希少細胞同定、幹細胞予測ソフトウェア開発や消化器オルガノイドの解析でリード ・ BABB 法によるマウス全脳イメージングの最初期の報告、3DISCO、uDISCO、vDISCO、FluoClearBABB 法の開発、脊髄疾患モデルやウイルスラベル脳への応用例、2,2'-チオジエタノールを使用した透明化法、ヒト 3 次元病理開発、ライトシート顕微鏡開発と透明化組織への応用 ・ Spatial Transcriptomics による組織からの空間的遺伝子発現解析 ・ 画像解析ツールの開発 (ilastik, Icy, TeraStitcher, BigStitcher, BigDataViewer, CARE 等)
	応用研究・開発	◎	↗	・ スウェーデンでは、空間発現量を計測する手法や装置を開発している (Spatial Transcriptomics) ・ 顕微鏡メーカーによるライトシート顕微鏡の開発・販売 (Zeiss 社ドイツ、LaVision Biotec 社 ドイツ)

中国	基礎研究	○	↗	・ 発表論文は玉石混合だが数的に急激に増加している。 ・ 世界的に利用されている技術は少ない。 ・ シングルセル解析でも欧米に負けずに結果を出している。マウスの全臓器を対象とした一細胞トランスクリプトームを世界で初めて実現：Mapping the Mouse Cell Atlas by Microwell-Seq. Cell 2018. Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China ・ Scale/SeeDB/CUBIC 派生プロトコル (FLUIT 法、UbasM 法) の報告
	応用研究・開発	○	↗	・ より低価格の一細胞 RNA-seq の試薬を 10x genomics と共同で開発 (MGI/BGI) ・ 欧米、日本に比べて倫理的規制が低く、ヒト臨床サンプルを用いた大胆な研究が行われている。
韓国	基礎研究	△	→	・ 総合家電・電子部品・製品メーカーの付属研究所より一細胞マルチオミックス法やがんの一細胞トランスクリプトームの論文が出ている (Samsung Medical Institute) ・ CLARITY 派生プロトコル (ACT-PRESTO 法他) の報告 ・ Human Cell Atlas に参画する上で、一細胞解析に関する 2019 年から 2020 年までの予算を National Research Foundation (NRF) に計上
	応用研究・開発	△	→	・ 安価にシーケンス受託する企業があり、アジアではシーケンス外注先になっている (Mircogen)。マイクロ流体装置の研究が盛んで、開発のポテンシャルがある。 ・ CLARITY 専用機の商品化 X-CLARITY システム (Logos Biosystems アメリカ・韓国)

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) D. Ramsköld et al., "Full-length mRNA-Seq from single-cell levels of RNA and individual circulating tumor cells", *Nat Biotech* 30, no. 8 (2012) : 777–782. doi : 10.1038/nbt.2282
- 2) Y. Sasagawa et al., "Quartz-Seq : a highly reproducible and sensitive single-cell RNA sequencing method, reveals non-genetic gene-expression heterogeneity", *Genome Biol.* 14, no. 4 (2013) : R31. doi : 10.1186/gb-2013-14-4-r31
- 3) T. Hashimshony et al., "CEL-Seq: Single-Cell RNA-Seq by Multiplexed Linear Amplification", *Cell Rep* 2, no. 3 (2012) : 666–673. doi : 10.1016/j.celrep.2012.08.003
- 4) Mereu E, Lafzi A, Moutinho C, et al. Benchmarking Single-Cell RNA Sequencing Protocols for Cell Atlas Projects Nature Biotechnology (2020)
- 5) Hagemann-Jensen, M. et al. Nat. Biotechnol. 38, 708-714 (2020)

- 6) Gupta I. et al. *Nature Biotechnology* volume 36, pages1197-1202 (2018)
- 7) Singh M. *Nature Communications* volume 10, Article number: 3120 (2019)
- 8) Volden R. et al. *PNAS* September 25, 2018 115 (39) 9726-9731
- 9) M. Hulsmans et al., “Macrophages Facilitate Electrical Conduction in the Heart”, *Cell* 169, no. 3 (2017) : 510-522. doi : 10.1016/j.cell.2017.03.050
- 10) S. Nomura et al., “Cardiomyocyte gene programs encoding morphological and functional signatures in cardiac hypertrophy and failure”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 4435. doi : 10.1038/s41467-018-06639-7
- 11) L. Zappia, B. Phipson and A. Oshlack, “Exploring the single-cell RNA-seq analysis landscape with the scRNA-tools database”, *PLoS Comput. Biol.* 14, no. 6 (2018) : e1006245. doi : 10.1371/journal.pcbi.1006245
- 12) Kiselev VY et al. *Nat Methods*.2018 May;15 (5) :359-362., Sato K. et al. *Genome Biology* volume 20, Article number: 31 (2019)
- 13) Stuart et al., *Cell* 177, 1888–1902 June 13, 2019
- 14) Butler et al *Nature Biotechnology* volume 36, pages411–420 (2018)
- 15) I. Tirosh et al., “Dissecting the multicellular ecosystem of metastatic melanoma by single-cell RNA-seq”, *Science* 352, no. 6282 (2016) : 189-196. doi : 10.1126/science.aad0501
- 16) A. P. Patel et al., “Single-cell RNA-seq highlights intratumoral heterogeneity in primary glioblastoma”, *Science* 344, no. 6190 (2014) : 1396-1401. doi : 10.1126/science.1254257
- 17) R. Gao et al., “Punctuated copy number evolution and clonal stasis in triple- negative breast cancer”, *Nat. Genet.* 48, no. 10 (2016) : 1119-1130. doi : 10.1038/ng.3641
- 18) J. Wang et al., “Clonal evolution of glioblastoma under therapy”, *Nat. Genet.* 48, no. 7 (2016) : 768-776. doi : 10.1038/ng.3590
- 19) S. Li et al., “Distinct evolution and dynamics of epigenetic and genetic heterogeneity in acute myeloid leukemia”, *Nat. Med.* 22, no. 7 (2016) : 792-799. doi : 10.1038/nm.4125
- 20) I. Tirosh et al., “Single-cell RNA-seq supports a developmental hierarchy in human oligodendroglioma”, *Nature* 539, no. 7628 (2016) : 309-313. doi : 10.1038/nature20123
- 21) A. McKenna et al., “Whole organism lineage tracing by combinatorial and cumulative genome editing”, *Science* 353, no. 6298 (2016) : aaf7907. doi : 10.1126/science.aaf7907
- 22) K. L. Frieda et al., “Synthetic recording and in situ readout of lineage information in single cells”, *Nature* 541, no. 7635 (2017) : 107-111. doi : 10.1038/nature20777
- 23) K. H. Chen et al., “RNA imaging. Spatially resolved, highly multiplexed RNA profiling in single cells”, *Science* 348, no. 6233 (2015) : aaa6090. doi : 10.1126/science.aaa6090
- 24) S. Shah et al., “In Situ Transcription Profiling of Single Cells Reveals Spatial Organization of Cells in the Mouse Hippocampus”, *Neuron* 92, no. 2 (2016) : 342–357. doi : 10.1016/j.neuron.2016.10.001
- 25) J. P. Junker et al., “Genome-wide RNA Tomography in the zebrafish embryo”, *Cell* 159, no. 3 (2014) : 662-675. doi : 10.1016/j.cell.2014.09.038

- 26) C. -C. Wu et al., “Spatially Resolved Genome-wide Transcriptional Profiling Identifies BMP Signaling as Essential Regulator of Zebrafish Cardiomyocyte Regeneration”, *Dev. Cell* 36, no. 1 (2016) : 36-49. doi : 10.1016/j.devcel.2015.12.010
- 27) V. Svensson, S. A. Teichmann and O. Stegle, “SpatialDE : identification of spatially variable genes”, *Nat. Methods* 15, no. 5 (2018) : 343-346. doi : 10.1038/nmeth.4636
- 28) D. Edsgård, P. Johnsson and R. Sandberg, “Identification of spatial expression trends in single-cell gene expression data”, *Nat. Methods* 15, no. 5 (2018) : 339-342. doi : 10.1038/nmeth.4634
- 29) R. Satija et al., “Spatial reconstruction of single-cell gene expression data”, *Nat. Biotechnol.* 33 (2015) : 495-502. doi : 10.1038/nbt.3192, K. Achim et al., “High-throughput spatial mapping of single-cell RNA-seq data to tissue of origin”, *Nat. Biotechnol.* 33, no. 5 (2015) : 503-509. doi : 10.1038/nbt.3209
- 30) P. L. Ståhl et al., “Visualization and analysis of gene expression in tissue sections by spatial transcriptomics”, *Science* 353, no. 6294 (2016) : 78-82. doi : 10.1126/science.aaf2403
- 31) Y. Luo et al., “Single-cell transcriptome analyses reveal signals to activate dormant neural stem cells”, *Cell* 161, no. 5 (2015) : 1175-1186. doi : 10.1016/j.cell.2015.04.001
- 32) F. Paul et al., “Transcriptional Heterogeneity and Lineage Commitment in Myeloid Progenitors”, *Cell* 163, no. 7 (2015) : 1663-1677. doi : 10.1016/j.cell.2015.11.013
- 33) J. D. Buenrostro et al., “Single-cell chromatin accessibility reveals principles of regulatory variation”, *Nature* 523, no. 7561 (2015) : 486-490. doi : 10.1038/nature14590
- 34) D. A. Cusanovich et al., “Multiplex single cell profiling of chromatin accessibility by combinatorial cellular indexing”, *Science* 348, no. 6237 (2015) : 910-914. doi : 10.1126/science.aab1601
- 35) W. Jin et al., “Genome-wide detection of DNase I hypersensitive sites in single cells and FFPE tissue samples”, *Nature* 528 (2015) : 142-146. doi : 10.1038/nature15740
- 36) A. Rotem et al., “Single-cell ChIP-seq reveals cell subpopulations defined by chromatin state”, *Nat. Biotechnol.* 33, no. 11 (2015) : 1165-1172. doi : 10.1038/nbt.3383
- 37) S. A. Smallwood et al., “Single-cell genome-wide bisulfite sequencing for assessing epigenetic heterogeneity”, *Nature Methods* 11, no. 8 (2014) : 817-820. doi : 10.1038/nmeth.3035
- 38) M. Farlik et al., “Single-cell DNA methylome sequencing and bioinformatic inference of epigenomic cell-state dynamics”, *Cell Rep.* 10, no. 8 (2015) : 1386-1397. doi : 10.1016/j.celrep.2015.02.001
- 39) D. Mooijman et al., “Single-cell 5hmC sequencing reveals chromosome-wide cell-to-cell variability and enables lineage reconstruction”, *Nat. Biotechnol.* 34, no. 8 (2016) : 852-856. doi : 10.1038/nbt.3598
- 40) T. Nagano et al., “Single-cell Hi-C for genome-wide detection of chromatin interactions that occur simultaneously in a single cell”, *Nat. Protoc.* 10, no. 12 (2015) : 1986-2003. doi : 10.1038/nprot.2015.127

- 41) C. Angermueller et al., “Parallel single-cell sequencing links transcriptional and epigenetic heterogeneity”, *Nat. Methods* 13 (2016) : 229-232. doi : 10.1038/nmeth.3728
- 42) I. C. Macaulay et al., “G&T-seq : parallel sequencing of single-cell genomes and transcriptomes”, *Nat. Methods* 12, no. 6 (2015) : 519-525. doi : 10.1038/nmeth.3370
- 43) A. Dixit et al., “Perturb-Seq : Dissecting Molecular Circuits with Scalable Single-Cell RNA Profiling of Pooled Genetic Screens”, *Cell* 167, no. 7 (2016) : 1853-1866.e17. doi : 10.1016/j.cell.2016.11.038
- 44) D. A. Jaitin et al., “Dissecting Immune Circuits by Linking CRISPR-Pooled Screens with Single-Cell RNA-Seq”, *Cell* 167, no. 7 (2016) : 1883-1896.e15. doi : 10.1016/j.cell.2016.11.039
- 45) P. Datlinger et al., “Pooled CRISPR screening with single-cell transcriptome readout”, *Nat. Methods* 14 (2017) : 297-301. doi : 10.1038/nmeth.4177
- 46) M. Stoeckius et al., “Simultaneous epitope and transcriptome measurement in single cells”, *Nat. Methods* 14, no. 9 (2017) : 865-868. doi : 10.1038/nmeth.4380
- 47) A. Q. Sofia et al., “Higher-Order Inter-chromosomal Hubs Shape 3D Genome Organization in the Nucleus”, *Cell* 174, no. 3 (2018) : 744-757.e24. doi : 10.1016/j.cell.2018.05.024
- 48) X. Wang et al., “Three-dimensional intact-tissue sequencing of single-cell transcriptional states”, *Science* 361, no. 6400 (2018) : eaat5691. doi : 10.1126/science.aat5691
- 49) I. C. Macaulay et al., “Separation and parallel sequencing of the genomes and transcriptomes of single cells using G&T-seq”, *Nat. Protoc.* 11, no. 11 (2016) : 2081-2103. doi : 10.1038/nprot.2016.138
- 50) K. Y. Han et al., “SIDR : simultaneous isolation and parallel sequencing of genomic DNA and total RNA from single cells”, *Genome Res.* 28 (2018) : 75-87. doi : 10.1101/gr.223263.117
- 51) S. J. Clark et al., “scNMT-seq enables joint profiling of chromatin accessibility DNA methylation and transcription in single cells”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 781. doi : 10.1038/s41467-018-03149-4
- 52) L. Haghverdi et al., “Batch effects in single-cell RNA-sequencing data are corrected by matching mutual nearest neighbors”, *Nat. Biotechnol.* 36, no. 5 (2018) : 421-427. doi : 10.1038/nbt.4091
- 53) D. van Dijk et al., “Recovering Gene Interactions from Single-Cell Data Using Data Diffusion”, *Cell* 174, no. 3 (2018) : 716-729. doi : 10.1016/j.cell.2018.05.061
- 54) M. Huang et al., “SAVER : gene expression recovery for single-cell RNA sequencing”, *Nat. Methods* 15 (2018) : 539-542. doi : 10.1038/s41592-018-0033-z
- 55) A. Butler et al., “Integrating single-cell transcriptomic data across different conditions, technologies, and species”, *Nat. Biotechnol.* 36, no. 5 (2018) : 411-420. doi : 10.1038/nbt.4096
- 56) F. A. Wolf, P. Angerer and F. J. Theis, “SCANPY : large-scale single-cell gene expression data analysis”, *Genome Biol.* 19 (2018) : 15. doi : 10.1186/s13059-017-1382-0
- 57) L. McInnes, J. Healy and J. Melville, “UMAP : Uniform Manifold Approximation and

- Projection for Dimension Reduction”, *arXiv* (2018) : 1802.03426v1. <https://arxiv.org/abs/1802.03426> (2021年2月1日アクセス)
- 58) Schiebinger G. et al. *Cell*. 2019 Feb 7;176 (4) :928-943.e22
- 59) La Manno G. et al. *Nature* volume 560, pages494-498 (2018)
- 60) BBSRC Strategic Review of Bioimaging 2018
- 61) <https://www.ebi.ac.uk/about/news/press-releases/single-cell-centre> (2021年2月1日アクセス)
- 62) <http://icb-scog.helmholtz-muenchen.de/> (2021年2月1日アクセス)
- 63) T. Hayashi et al., “Single-cell full-length total RNA sequencing uncovers dynamics of recursive splicing and enhancer RNAs”, *Nat Commun* 9, no. 1 (2018) : 619. doi : 10.1038/s41467-018-02866-0
- 64) V. Davalos, S. Blanco and M. Esteller, “SnapShot : Messenger RNA Modifications”, *Cell* 174, no. 2 (2018) : 498–498.e1. doi : 10.1016/j.cell.2018.06.046
- 65) A. Seb  -Pedr  s et al., “Cnidarian Cell Type Diversity and Regulation Revealed by Whole-Organism Single-Cell RNA-Seq”, *Cell* 173, no. 6 (2018) : 1520-1534. doi : 10.1016/j.cell.2018.05.019
- 66) X. Han et al., “Mapping the Mouse Cell Atlas by Microwell-Seq”, *Cell* 172, no. 5 (2018) : 1091-1107. doi : 10.1016/j.cell.2018.02.001
- 67) C. Kim et al., “Chemoresistance Evolution in Triple-Negative Breast Cancer Delineated by Single-Cell Sequencing”, *Cell* 173, no. 4 (2018) : 879-893. doi : 10.1016/j.cell.2018.03.041
- 68) B. B. Lake et al., “Neuronal subtypes and diversity revealed by single-nucleus RNA sequencing of the human brain”, *Science* 352, no. 6293 (2016) : 1586-1590. doi : 10.1126/science.aaf1204
- 69) <https://www.oxfordglobal.co.uk/> (2021年2月1日アクセス)
- 70) <https://www.oxfordglobal.co.uk/singlecell-congress/> (2021年2月1日アクセス)

2.4

2.4.4 ゲノム編集・エピゲノム編集

(1) 研究開発領域の定義

ゲノム編集 (Genome Editing) は、微生物から動物、植物まで技術の適用生物種が広いこと、様々な遺伝子改変が可能であることから次世代のバイオテクノロジーと位置づけられている。近年 DNA 切断による編集のみならず、DNA 修飾タンパク質などの機能ドメインの導入による配列特異的な修飾や標識など新たな技術開発も進展している。特に、DNA やヒストンの修飾酵素のドメインを連結することによって特異的にエピゲノム情報を改変する技術としてエピゲノム編集 (Epigenome Editing) が注目されている。

(2) キーワード

ゲノム編集ツール、ZFN、TALEN、CRISPR-Cas9、遺伝子ノックアウト、遺伝子ノックイン、塩基編集、RNA 編集、エピゲノム編集、微生物菌株育種、品種改良、疾患モデル、ゲノム編集治療、CRISPR 診断

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ゲノム編集は、人工の DNA 切断酵素 (ゲノム編集ツール) を用いて標的遺伝子に塩基配列特異的な DNA 二本鎖切断 (Double-Strand Break: DSB) を誘導し、その修復過程を利用して正確に遺伝子を改変する技術である。ゲノム編集の新たな手法を開発した、ドイツと米国の研究者 2 人が 2020 年のノーベル化学賞に選ばれている。

ゲノムは個々の生物がその DNA 上に有する遺伝情報の総体である。ゲノムを自在に改変することが可能になれば、理論上では設計通りの遺伝情報を有する生物を得られることになる。ゲノム編集は、これまで一部のモデル生物に限られた標的遺伝子の改変を全ての生物種を対象として可能にする技術である。実際、簡便なゲノム編集ツールである CRISPR-Cas9 システム (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat-CRISPR associated protein 9) が開発された 2012 年以降、様々な生物を対象として遺伝子改変を行うことが現実となった。ゲノム編集では、挿入・欠失変異導入により遺伝子機能を欠損させる遺伝子ノックアウト、外来 DNA を挿入する遺伝子ノックインや、染色体レベルの改変 (大きな欠失、逆位や転座) も可能である。ゲノム編集を用いた遺伝子改変の成功例は微生物から動物・植物まで様々な生物種を対象として世界中から報告されており、生命現象の解明を目的とした基礎研究から応用研究まで幅広い展開が期待されている。応用研究としては、機能性物質を効率的に産生する微生物 (微細藻類など) の育種や農水畜産物の品種改良への適用が進んでいる。また医学分野では、iPS 細胞や免疫 T 細胞等を用いた細胞療法、デリバリー技術を伴う遺伝性疾患の治療などへの応用が始まっている。

DNA を切断する技術に加えて、ゲノム編集の基盤となる DNA 塩基配列の特異的な認識・結合システムを活用した技術開発も盛んである。例えば、DNA 切断ドメインの代わりに様々な機能ドメインを連結した新たな人工因子の作製が進められている。特に、狙った遺伝子座でのエピゲノム (DNA やヒストンのメチル化やアセチル化修飾) の改変、DNA 標識などへの利用が精力的に行われている。また、CRISPR ライブラリーを用いた機能因子のスクリーニング法は、未知の因子の探索に利用される優れた技術であり、疾患関連因子の同定や遺伝子の転写調節領域の探索などの分野で成果が挙げられている。

2.4

【研究開発の動向】

ゲノム編集ツールとしては、DNAに特異的に結合するZinc-finger ドメインまたはTranscription activator-like effector タンパク質由来のドメインを制限酵素 *FokI* のDNA切断ドメインと連結させたキメラタンパク質としてZFN (Zinc finger nuclease)、TALEN (Transcription activator-like effector nuclease) が開発された。TALENの開発によってオフターゲット (目的以外のDNAの切断) の問題は大きく改善されたが、標的塩基配列ごとにタンパク質の作製が必要なうえ、作製方法が多段階で複雑であった。2012年に新しいゲノム編集ツールとしてCRISPR-Cas9が報告され、世界中でゲノム編集技術の利用が一気に広がった¹⁾。ZFNやTALENがDNA認識ドメインとしてDNA結合タンパク質を用いたのに対し、CRISPR-Cas9は短鎖RNA (gRNA) をガイドとしてDNA配列を認識するため、gRNAとCas9タンパク質を導入するだけでゲノム配列を改変することができるようになり、その簡便さと効率の高さから多くの研究者に衝撃を与え、汎用的なゲノム編集ツールとなった。

CRISPR-Cas9では標的配列にPAM (Protospacer adjacent motif) とよばれる認識配列が必要であり、これが標的配列を選択する制限となっていた。そのため国内外の研究者が、CRISPRの立体構造情報をもとにしたアミノ酸改変によって、PAM配列の特異性を変化させた変異体や結合特異性を上昇させたCas9変異体の開発を競って進めた。また、新しいCasタンパク質の探索も精力的に進められており、Cas12 (Cpf1) はPAMの特異性が異なることに加え、分子量が小さいことから遺伝子治療用のベクターに搭載しやすいゲノム編集ツールとして注目されている²⁾。Cas12によるDNA二重鎖切断は、Cas9のようなblunt endではなくsticky endになるため、ドナーDNAの挿入を一方向に限定できるという特徴を持つ。さらに小型のCas14やCasX、CasΦなどが米国ブロード研究所とカリフォルニア大学バークレー校によって報告されており、CRISPRΦは最もコンパクトなCasタンパク質として期待されている³⁾。また、オフターゲット問題を改善するものとして、切断特異性を高めたCRISPR-Cas9 (HiFi-Cas9) が発表されている⁴⁾。

国内では東京大学の濡木らによって開発されたSpCas9-NGでは、これまでのSpCas9のPAM (5'-NGG-3') が5'-NG-3'に改良され、標的配列の制限がほぼなくなった⁵⁾。また、東京大学の真下らからCRISPR-Cas3による国産のゲノム編集ツールが報告された⁶⁾。CRISPR-Cas3は、DNA認識配列が27 bpと長い (CRISPR-Cas9は20 bp)、切断の特異性が高いと同時にDNAを大きく削ることに長けており、大規模ゲノム欠失を起こす、安全性が高いゲノム編集ツールとして期待されている。

これらゲノム編集ツールは、基本的に二本鎖切断DSBに依存しており、非同源末端修復によるノックアウト、相同組換え修復によるノックインが可能ではあるが、その効率や割合を予測・制御することは困難である。そこでDNA切断活性を失活させたdCas9 (あるいはnCas9) を利用して一塩基置換酵素と結合させることにより、ゲノムを切らずに一塩基置換するBase editor (米国)⁷⁾、Target-AID (日本)⁸⁾ が開発された。

さらにnCas9と逆転写酵素を組み合わせ、gRNAにコードされた鋳型配列 (数十塩基程度) を直接ゲノムに書き込むプライム編集が報告された⁹⁾。CRISPRシステムを伴うトランスポゼースCASTとdCas12、あるいはクラス1のCascadeと協働させることで、欠失変異の起こらない長鎖DNAノックインも報告されている^{10), 11)}。これらゲノム編集技術はDSBを伴わないより安全かつより正確な技術として、特に遺伝子治療などへの利用が期待されている。

エピゲノムは、DNA塩基配列の変化を伴わない遺伝子発現制御によって、様々な生命現象に関与する重要なシステムである。ゲノム編集は塩基配列を書き換える不可逆的な改変だが、可逆的に遺伝子の発現だけを制御するエピゲノム編集の技術開発が急速に進められている。dCas9に転写活性化因子VP64や抑制因子KRABなどを融合して、標的遺伝子の転写量を制御するCRISPR activation (活性化) やCRISPR

interference (抑制) が報告されている^{12), 13)}。最近では内在性の転写制御因子をdCas9へ集積、転用する方法も開発されている¹⁴⁾。また、dCas9にDNAメチル化やヒストン修飾を制御する酵素を連結して、標的遺伝子の発現を制御する技術も開発されている¹⁵⁾。転写活性化をより効果的にする方法として、複数の因子を集積するSAMシステムやSunTagシステム、VPRシステムがあり、人工因子を集積することによって数十倍から数百倍の効率化を実現している。さらに、SAMとSunTagを組み合わせたTREEシステムにより複数種類の因子を集積することも可能となっている。

CRISPR-Cas13は、一本鎖RNAに配列特異的に結合して、切断する。この性質を利用して、ヒト細胞で標的遺伝子のmRNAをノックダウンできる¹⁶⁾。さらに、ヌクレアーゼ活性を欠失したdCas13とRNA変換酵素ADARを融合させることで、RNA一塩基置換REPAIRが報告された¹⁷⁾。さらに内在性のRNA変換酵素を標的RNAに誘導する、RNAオフターゲット編集がほとんどない究極のRNA編集も発表されている¹⁸⁾。RNA編集はゲノム編集に比べて効果が一過性である。

動物を対象にしたゲノム編集には体外 (ex vivo) 法と体内 (in vivo) 法がある。例えば、ヒトの造血幹細胞またはリンパ球が標的の場合、細胞を体外に取り出して編集する体外法を適用できる。一方、神経細胞、肝細胞、骨格筋を標的にしてゲノム編集する場合は体内法が適する。ゲノム編集ツールの導入は、体外法ではエレクトロポレーション法によってヌクレアーゼタンパク質を導入し、体内法ではAAVベクターを用いてヌクレアーゼ遺伝子を導入するのが主流である¹⁹⁾。疾患モデル動物の治療などにおいて、ヌクレアーゼのデリバリーを遺伝子でなくタンパク質 (具体的には、Cas9タンパク質とgRNAの複合体) の形で行うことが近年注目を集めている。動物体内で異種タンパク質Cas9が発現し続けると、Cas9に対する免疫反応が惹起され、その発現細胞は免疫拒絶されることが想定され、標的以外のDNAを切断するオフターゲットのリスクが高まるかもしれない。各種導入法によるCas9の細胞内残存時間を比べると「AAV>mRNA>タンパク質」となる。Cas9の発現をなるべく短期間で済ませるという観点からはタンパク質の形での導入が最もよいといえる。タンパク質導入法としてはエレクトロポレーションが一般的であるが、最近、レンチウイルスベクター外殻を使ってヌクレアーゼタンパク質を運ぶベクターが開発された²⁰⁾。

植物においては (作物の品種改良等)、アグロバクテリウムを用いた遺伝子組換え技術によって、一旦ヌクレアーゼ遺伝子をゲノムDNA中に挿入するのが一般的であるが、発現カセットを除くためには戻し交雑が必要となり煩雑である。そのため、ヌクレアーゼタンパク質をプロトプラスト (細胞壁を除いたもの) に導入する方法によって、遺伝子組換え体を経ることなく新品種を作出する方法が開発されている²¹⁾。

ヌクレアーゼによるDNA切断部位に遺伝子を導入する遺伝子ノックイン技術としては、広島大学が開発した20塩基対程度のマイクロホモロジーアームを利用したPITCH法²²⁾や大阪大学が開発したssODN (single-stranded oligodeoxynucleotide) を介して長鎖DNAを挿入する2H2OP法²³⁾などが知られている。また、理研と米国・ソーグ研究所は、NHEJ (non-homologous end joining) 修復経路を利用した効率的かつ正確なHITI法を開発している²⁴⁾。この手法は相同組換え活性が低い非分裂細胞においてはノックインが困難であった点を克服すると共に、挿入する断片の方向を制御できる優れた方法である。さらに集積技術を利用して修復因子を効率的に作用させるLoADシステムによる培養細胞での同時複数遺伝子座へのノックインが報告されている²⁵⁾。

ゲノム編集技術の応用という観点では、以下のような動きが見られる。

微生物では、モデル微生物でのゲノム編集技術確立に加えて、産業用微生物・細胞を用いた高機能物質生産、微細藻類の脂質生産量を向上によるバイオ燃料生産など応用分野を指向した研究開発が進められている。

これらの分野では、CRISPR-Cas9によって改変のPOC検証を行いつつ、産業向けに使いやすいゲノム編集ツール（使用料が比較的安価）に置き換える傾向が見られる。

農業におけるゲノム編集の応用としては、米国ではCRISPR-Casにより褐色化の原因遺伝子に変異を導入、黒くならないマッシュルームなど複数の品種が既に作出されている。さらに、オレイン酸を豊富に含む大豆がTALENを使って作出され、商業利用されている。中国でもゲノム編集を用いた育種が積極的に進められている。農作物に加えて、ブタ、ウシ、家禽における耐病性付与を指向した育種が世界中で進められている。遺伝子ノックアウトにより新しい品種を作出する動きは今後益々盛んになると予想されるが、国によってその規制レベルには違いが見られる。米国農務省はゲノム編集によって遺伝子機能を失わせただけの場合には遺伝子組換え作物に相当せず、規制は必要ないとの見解を示した。一方、EU最高裁判所は通常の遺伝子組換え作物と同じ規制で取り扱うべき、との判決を下している。日本では、ゲノム編集によって生じた欠失変異については、ゲノム編集ツールの発現に使われた導入核酸が残存していないことが証明できれば、遺伝子組換え生物から除外できることが示されている。

遺伝性疾患の治療に向けた研究が欧米や中国を中心に進められている。例えば、高チロシン血症のモデルマウスを用いて、CRISPRシステムとssODNを静脈注射することによって原因遺伝子の一塩基変異を修正することが証明された。国内における疾患治療研究例としては、血友病BモデルマウスにおいてAAVベクターを用いてCas9を肝臓細胞で発現させるゲノム改変が可能であることが示されている。

ゲノム編集を利用した遺伝子治療は、*in vivo*治療と*ex vivo*治療に分けられる。*in vivo*治療は、体内に直接ゲノム編集ツールを導入する方法で血友病やムコ多糖症の臨床試験が進められている。最近、米国を中心にCRISPRを使ったレーバー先天性黒内障の臨床試験が開始された。一方、*ex vivo*治療としては、HIV感染における共受容体であるCCR5遺伝子を破壊したT細胞を作製して、感染者へ移植する臨床試験や免疫チェックポイント因子（PD-1など）を破壊したT細胞を移植する臨床試験が、米国と中国でがん治療として実施されている。国内では疾患治療に向けたゲノム編集を用いた臨床研究に大きな進展は見られないが、CAR-T細胞やTCR-T細胞を、ゲノム編集を用いて作製する取り組みが進行している。

ヒト受精卵でのゲノム編集の基礎研究は、中国、英国、米国を中心に進められている。中国で3倍体の受精卵を用いた研究が行われ、その後、CRISPR-Cas9を用いたヒト正常胚でのゲノム編集によって、ヒト初期発生に必要な遺伝子や受精などに関わる遺伝子の機能解析などが進行中である。ヒト受精卵でのゲノム編集を臨床応用することは、中国の事件があったため、世界的に禁止することが確認されている。しかしながら、ロシアの研究者がCRISPR-Cas9を利用したゲノム編集ベビーを作製する計画を発表するなど注意が必要である。日本では、文部科学省からヒト受精卵にゲノム編集技術等を用いる研究に関して、「ヒト受精卵に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」が制定され、基礎研究目的については審査を経て研究することを認める方針を示している。

CRISPRに関連した注目技術としてCRISPRライブラリーを用いた機能因子のスクリーニングがあげられる。目的の生物の全遺伝子に網羅的に対応したガイドRNAを発現するレンチウイルスベクターライブラリーを作製、培養細胞へ感染させることにより、遺伝子ノックアウト細胞ライブラリーを得ることが可能である。これをスクリーニングに用いることでがん化に関わる遺伝子を同定するといった利用が行われている。この方法は、様々な生命現象の解明に貢献すると期待され、創薬のターゲット因子スクリーニングでは複数の因子を同時に絞り込むことも可能である。

CRISPR-Casシステムは、環境中の核酸検出にも利用可能であることが示されている。Cas13は標的RNAに結合して、蛍光レポーターRNAを切断、検出することができる（SHERLOCK）²⁶⁾。Cas12はDNAに結

合して非特異的に一本鎖 DNA を切断する (DETECTR)²⁷⁾。日本からは同様に Cas3 を利用した CONAN が報告されている²⁸⁾。これら CRISPR 診断技術は、新型コロナウイルスの迅速診断技術 POCT として開発が進められている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・ゲノム編集ツールの新規開発

CRISPR-Cas9 が現在広く使われているが、PAM 配列の制限や特異性、ベクターを利用する際のサイズの問題などが指摘されている。そこで Cas9 と異なる新しい Cas スクレアーゼの開発が世界中で進行している。最近、米国からは PAM 配列に依存しない SpRY-Cas9 が報告された²⁹⁾。Doudna らのグループからはメタゲノム解析で見つかった小型の Cas によるゲノム編集が報告された³⁾。日本からは Cas9 特許とは独立したクラス 1 の CRISPR-Cas3 によるゲノム編集が報告された⁶⁾。

・DSB を介さない安全で正確なゲノム編集

ゲノム編集による DSB は目的以外の DNA 切断が避けられない。そこで DSB を伴わないゲノム編集が開発されている。一塩基置換酵素 Base editor、Target AID に続き、nCas9 に逆転写酵素を連結させることにより、DNA の標的部位に設計した遺伝情報を直接書き込む新たなゲノム編集法 Prime editor が開発された⁹⁾。さらに、CRISPR-Cas システムとトランスポザーゼ CAST の協働¹⁰⁾ やタイプ I Cascade との協働¹¹⁾ により、DSB なしでドナー DNA を標的ゲノムに挿入可能にした。

・エピゲノム編集

エピゲノム編集は、転写調節領域への結合・制御やゲノム領域のメチル化/ヒストン修飾を超えて、内在性の転写制御因子をゲノム領域に集積・転用する方法が開発されている^{14), 30)}。ソーク研究所は mdx 欠損 DMD モデルマウスにおいてユートロフィン増強発現により病態改善に成功し³¹⁾、筋ジストロフィーモデルマウスでは、ラミニン相同遺伝子の活性化による病態改善に成功した³²⁾。脆弱 X 症候群患者由来 iPS 細胞において脱メチル化による FMR1 遺伝子のエピゲノム編集治療を報告している³³⁾。

・RNA 編集

タイプ VI CRISPR-Cas13 を利用したヒト/植物細胞での RNA ノックダウン、RNA 一塩基置換が進められている。中国では疾患モデルマウスにおいて Cas13d/CasRx によりグリア細胞を神経細胞にリプログラムすることで神経細胞の修復に成功している³⁴⁾。さらにシンプルに、RNA により内在性 ADAR を標的部位に集積することで、CRISPR を使わない RNA 編集も報告された³⁵⁾。

・CRISPR 診断 (核酸検出技術)

ゲノム編集技術を利用して、微量の核酸を検出する技術が開発され注目されている。臨床現場で特殊な装置を必要とせず、血液や尿に含まれるウイルスや細菌を短時間、高感度に検出する POCT 技術として利用される。米国から Cas12 を使った DETECTR²⁷⁾、Cas13 の SHERLOCK²⁶⁾、日本からは Cas3 を利用した CONAN が報告されている²⁸⁾。これらの CRISPR 検査法は PCR 検査法とほぼ同等の COVID-19 検出感度をもち、新たな新型コロナウイルス迅速診断技術として期待されている。

・ゲノム編集による遺伝子治療

ゲノム編集治療はヌクレアーゼを用いる点が従来の遺伝子治療と異なる。ゲノム編集治療はヌクレアーゼを用いてゲノム部位特異的な遺伝子ノックアウトとノックインを実現できる。

遺伝子ノックアウト治療の世界初の実施例は、米国におけるAIDSに対するものであった。体外に取り出したAIDS患者リンパ球のHIVコレセプターCCR5遺伝子をZFNで破壊し（ZFNのデリバリーはアデノウイルスベクターを使用）、そのリンパ球を患者に戻した。治療後、リンパ球の増加が報告された³⁶⁾。

遺伝子ノックイン治療の世界初の実施例は、2018年サンガモ・セラピューティクス社がZFNを利用して行ったムコ多糖症に対するものであった。AAVベクターを用いて、正常遺伝子を肝細胞のアルブミン遺伝子プロモーター下流に導入し、導入遺伝子の大量発現を狙った。2019年の中間報告によると有効性は確認されず、最大用量のベクターを投与された患者で免疫性肝炎の発症が見られたという。何に対する免疫反応が明らかにされていないが、AAVベクター自体が抗原となって免疫性肝炎を発症した可能性の他、ZFNを抗原とする免疫性肝炎の可能性があり、ヌクレアーゼの免疫原性が問題になりそうである。また、CRISPR-Cas9を用いたレーバー先天性黒内障の臨床試験が米国を中心に開始された。

・ゲノム編集食品

ゲノム編集技術により遺伝子ノックアウトした品種改良は実用化段階にある。筑波大学はGABAを通常のトマトの約15倍多く含むトマトを開発した。農研機構は収量の多いイネを開発した。近畿大学と京都大学は筋肉量の多いマダイを開発した。ただ、これらはまだ上市・流通されていない。

・その他

抗生剤濫用による耐性菌増加問題に対して、自治医科大学はCRISPR-Cas13aをバクテリオファージに搭載し、特定の遺伝子を持つ細菌を狙い撃ちでき人間に無害な新しい殺菌技術を開発した³⁷⁾。米国ではCRISPR-Cas9によってステロイド受容体をノックアウトしてステロイド抵抗性に改変した殺ウイルスTリンパ球が作成された³⁸⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・戦略的イノベーション創造プロジェクト（SIP第2期、2019～2023年度）

府省連携SIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術」として、2014年度から農水畜産物のゲノム編集技術開発、標的遺伝子探索、有用品種作出、社会実装の検討が行なわれた。第2期プロジェクトとして、複数形質の同時改変によるゲノム編集農作物の開発、DNAの精密な書き換えを可能とするゲノム編集技術の開発等が行なわれている。

・AMED先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業（2019～2023年度）

立体構造解析からCas9のコンパクト化、高活性化、PAM改変などが実施され、デリバリー技術を中心サービスとしたモダリス株式会社（2020年にIPO）を生み出した、革新的バイオ（2014～2019年度）の次期開発事業プロジェクト。安全な遺伝子治療を目指した万能塩基編集ツールの創出、次世代CAR-T細胞療法の開発など遺伝子治療に向けた研究開発が主体。

・ NEDO スマートセルプロジェクト (2016～2020 年度)

遺伝子設計に必要な大規模生物情報の高速取得システム、細胞内プロセス設計、国産のゲノム編集技術、植物の育種や生育を制御する技術などを研究開発している。核酸結合ドメインである PPR モチーフを利用した核酸改変技術研究が九州大学と九大発ベンチャーによって進められ、産業分野での植物改変に使用可能な基礎技術の開発検討が行われている。徳島大学の刑部によりクラス 1 の新しい技術として TiD が開発された。

・ JST 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム (OPERA、2016～2020 年度)

産学連携研究のコンソーシアムを形成し、ゲノム編集基礎技術開発、微生物での改変、動物や植物での改変などのテーマを設定し、効率的な技術開発を目指すと同時に、この技術の社会受容のための社会動向調査を実施している。広島大学の Platinum TALEN 技術をベースにしたプラチナバイオ社が設立され、本プロジェクトに参加した。

・ NIH Somatic Cell Genome editing (SCGE) (1 億 9,000 万ドル) (米国)

体細胞治療実現に向けて必要な各技術の開発。

・ DAPRA Safe Gene (6,500 万ドル) (米国)

Gene drive など、安全保障の側面が強い研究開発が進められている。

・ HORIZEN2020 (欧州)

Improving Genome Editing Efficiency (IMGENE) として、2017 年から 5 年間の CRISPR ゲノム編集研究が産学連携で進められている。

ゲノム編集技術研究の軸足は大学から企業に移りつつあり、米国ではゲノム編集によりオレイン酸を多く含む大豆が世界初のゲノム編集食品として上市されている。医療分野では、クリスパー・セラピューティクス社、エディタス・メディシン社、インテリア・セラピューティクス社が設立され、それぞれ 10 億ドル以上の資金を調達し、疾患治療法の開発を中心とした研究を進めている。塩基編集を基盤技術として 2018 年に設立されたビーム・セラピューティクス社は、2019 年に米ナスダック市場に新規上場 (IPO) を果たした。中国では、政府主導でゲノム編集研究を推進しており、医療や農業に力を注いでいる。

ZFN を用いたゲノム編集治療では、AIDS に対する世界初の実施例が発表されてから既に数年が経過した。CRISPR-Cas9 を用いた治療では、CRISPR-Cas9 の基礎的特許ライセンスを保有するクリスパー・セラピューティクス社が 2019 年 11 月、遺伝性血液疾患 (ベータサラセミアと鎌状赤血球症) に対して治験を実施中である。クリスパー・セラピューティクス社と同じく CRISPR-Cas9 の基礎的特許ライセンスを保有するエディタス・メディシン社が 2019 年 8 月遺伝性の眼疾患患者の治験を行なうための患者の募集開始を発表した。この治験は CRISPR-Cas9 を用いた *in vivo* ゲノム編集治療としては世界初となる見込みである。ゲノム編集技術の CAR-T 細胞療法への応用も早晚始まるだろうと思われる。

(5) 科学技術的課題

ゲノム編集技術に関する課題は複数あげられるが、まずは、国産ゲノム編集ツールの開発が重要である。日本からは Cas9 特許とは独立したクラス 1 の CRISPR-Cas3 によるゲノム編集が報告された⁶⁾。しかしながら効

率、改変体、小型化、*in vivo*ゲノム編集などの点では、長年研究が重ねられてきたクラス2のCas9、Cas12より遅れている。今後も国内プロジェクトにおいて基盤ツール開発を継続的に進め、国産の改変技術（遺伝子ノックイン技術など）やデリバリー技術と融合することが、国産ゲノム編集技術を発展させる上で重要である。

今後、遺伝子治療などに利用されるためには、オフターゲット変異を起こさない、より安全、より正確なゲノム編集技術が必要である。この部分でも日本は米中に後れを取っている。特に米国では、ゲノムを切断しない編集、Base Editor, Prime Editor, Casトランスポゾンなどさまざまなゲノム編集技術が登場している。また、標的遺伝子の転写調節領域に結合することで遺伝子発現を調節したり、ゲノム領域のメチル化/ヒストン修飾によるエピゲノム編集が進められており、すでに前臨床段階におけるモデル動物でのエピゲノム編集治療が報告されている。日本でもTarget-AIDやDNA脱メチル化編集が報告されているが、エピゲノム編集分野におけるさらなる研究開発が必要である。

さらにゲノム編集を止める技術も必要になるだろう。細菌の免疫系であるCRISPR-Casシステムに対抗するためにファージがCas活性を阻害するタンパク質としてAnti-CRISPR (Acr) が発見された³⁹⁾。Acrは、CRISPR-Casの3段階の免疫応答（獲得、発現、阻害）のそれぞれを阻害し、またCRISPRのタイプごとに異なるため、たくさんの種類（約2500候補遺伝子）が存在する⁴⁰⁾。実際にAcrタンパクを使って、細胞、植物、動物でゲノム編集の制御可能であることが報告されている。別の方法としては、光や化学物質によるゲノム編集/エピゲノム編集制御技術の開発も進められている。基礎研究から応用研究、遺伝子治療まで、これらゲノム編集制御技術が必要とされている。

ゲノム編集を利用した一塩基置換や数十塩基挿入、相同組換えを利用したノックインの効率化、実用化が進められ、より効率的、より正確なゲノム編集ができるようになってきた。一方で大規模ゲノム領域、染色体レベルでの編集という意味では、さらなる研究開発が必要である。細胞内におけるDNA損傷修復メカニズムの解明、修復機構因子の集積、相同組換え効率のさらなる向上が求められる。細胞周期や細胞分化状態に合わせた異なるゲノム編集技術や方法が求められている。ヒストン解析、染色体解析、一細胞解析、機械学習、AIなどの新規解析技術と組み合わせた基礎研究が重要である。

様々な生物におけるゲノム編集技術の開発はまだ必要とされている。植物のCasタンパク質RNPを用いた、より効率的な品種改良が重要である。動物受精卵においては、ブタ、サルなどのより大きなモデル動物においては、100%ノックアウト、ノックイン動物の作製が求められる（同一個体中にゲノム編集された細胞とされなかった細胞が混在する、いわゆるモザイク問題の解決）。今後はゲノム編集を利用することにより、ヒト遺伝子を置換したヒト化動物の研究開発が進められるだろう。

ゲノム編集技術は、遺伝子改変とは異なる用途にも利用されている。前述の核酸検出薬としてのCRISPR診断法は代表的なものといえる。新型コロナウイルスを含む新興感染症の診断薬として、ウイルスゲノムが解読できればすぐに診断薬を開発できるメリットが挙げられる。さらには微量サンプルにおいて一塩基変異を判別できる（感度と特異度が高い）ことから、がんの超早期発見（リキッドバイオプシー）としても期待されている。パネル技術と組み合わせることで、網羅的な感染ウイルスの検出⁴¹⁾、核酸だけでなく細菌やタンパク質の検出も可能になっている。環境中の核酸モニタリング技術として研究開発が進められている。

テープレコーダーのようにDNAを記録媒体として利用する研究（DNA writer）も行われている。GESTALT法をゼブラフィッシュ受精卵に利用することで、成体各器官の細胞系譜を明らかにすることができた⁴²⁾。そもそもCRISPR-Casは細菌に感染するファージの一部配列をCRISPRアレイに記憶するシステムであり、Cas1-Cas2を利用して馬が走る数秒の映像をDNAに記録保存する事に成功している⁴³⁾。さまざまな生体反応や細胞間相互作用の解明、生体全体の細胞系譜解析など時空間的解析への利用が期待される。

(6) その他の課題

産学連携においては、ゲノム編集ツールの特許が大きな問題となる。特にCRISPR-Cas9については、企業がこの技術を利用するためには複数の特許権者へ多額の使用料を支払う必要がありそうである。そのため、大企業がこの技術を利用することを控える傾向にあり、国内での産業開発力が低下している。この問題を解決する方法は、国産技術の開発であるが、ベンチャー企業が特許料を払いつつ、新しい技術を開発する後押し（国策）が必要となる。国産技術での巻き返しは見られるが、国プロや産業界からの支援は必須である。

2019年、各国でゲノム編集により作出された作物の取り扱い方針が決まった。米国は植物については規制対象外とした。南米諸国や日本、オーストラリアなどは、外来遺伝子等が残存していないことが確認されれば規制対象外とする。一方、EUやニュージーランドは、ゲノム編集を遺伝子組換えとして扱う。これはリスク評価の結果ではなく法律条文の解釈の結果であった。なお、米国はゲノム編集動物については遺伝子組換え生物として規制する方針を打ち出している。日本の取扱いについては厚生労働省ホームページに記載されている（www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya）。基本的に厚労省に届出、安全性確認、公表を経て、流通される。遺伝子組換えに該当しないノックアウトなどの作物は基本的に食品表示基準の対象外となっている。諸外国との基準の統一化、グローバル競争に見合った考えが必要とされる。

中国からゲノム編集したヒト受精卵から双子が誕生して、世界中の科学者から非難を浴びた。ヒト受精胚でのゲノム編集は、世界各国で基本的に中止されており、基礎研究においてその目的に応じて受精胚までの研究が認められている。2020年7月厚生労働省と文部科学省の合同部会は、ゲノム編集技術を使ってヒトの受精卵を改変し、遺伝性疾患の原因解明や治療法を探る基礎研究を進める上での指針案を了承した。併せて不妊治療に役立てる目的に限り、提供された精子と卵子から新たに受精卵を作り、ゲノム編集で改変する基礎研究に関する別の指針案も了承した。いずれの指針案も今後、意見公募などを経て指針となる。一方、ゲノム編集で改変した受精卵を母胎に戻す臨床研究については、安全性や倫理面の課題から、厚労省の専門委員会が法制化を含め規制強化の必要性を提言する報告書をまとめている。

また、ゲノム編集技術の社会受容ためには技術の安全性を示し、市民を交えて議論することが急務である。一般社団法人日本ゲノム編集学会および関連団体において、社会受容に向けた活動を活発にしていけることが重要である。

人材育成については、産業界からゲノム編集技術を使いこなせる人材の輩出を強く求められている。2018年JSTの卓越大学院プログラムにおいて広島大学の「ゲノム編集先端人材育成プログラム」が採択され、基礎研究者、治療開発者、産業技術開発者の育成を進めている。このような教育システムを産学連携のもとに展開し、産業利用に必要な技術を開発する人材、安全性評価をできる人材、ベンチャー企業家を育成することが必要である。

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
分子・細胞
基礎・基盤科学技術

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	・ 小型 Cas9 や PAM の制約を回避する SpCas9-NG の開発に成功した。 ・ クラス 1 CRISPR-Cas3 によるヒト細胞におけるゲノム編集に成功し、日本発ゲノム編集基盤技術として知財も確保された。 ・ 脱アミノ化酵素と nCas9 を利用した一塩基置換酵素 Target-AID に続いて、標的配列の C→T および A→G の異種塩基置換を起こす Target-ACEmax が開発された。 ・ RNA 編集の可能な PPR が開発された。 ・ エピゲノム編集：dCas9 を利用して標的遺伝子のはたらきを ON にする新技術（TREE システム）が開発されている。 ・ マウス胚におけるエピゲノム編集によって DNA 脱メチル化に成功。 ・ CRISPR ライブラリーを利用して、細胞増殖遺伝子、がん遺伝子、エピゲノム修飾などの探索が進められている。 ・ ゲノム編集の共同研究論文数で日本の研究者が世界で 2 位と 5 位に入る⁴⁴⁾。
	応用研究・開発	△	→	・ 農水畜産物でのゲノム編集が進展している（イネ、トマト、キノコ、ジャガイモ、ニワトリ、ブタ、ウシ、マダイでの遺伝子改変）。 ・ Cas3 を用いた新型コロナウイルスの検出技術の開発が進行する。 ・ エピゲノム編集技術を用いて動物実験においてヒト疾患の治療に成功している。 ・ iPS 細胞、免疫 T 細胞、疾患モデル動物を用いて、血友病、表皮水疱症、筋ジストロフィーなどの治療法開発、再生医療に向けた研究が進展している。 ・ 優れた基礎研究の成果を応用に結びつけるために技術研究組合やコンソーシアムを設立しようとする動きが見られる。 ・ ゲノム編集関連ベンチャーのモダリス株式会社が IPO を果たす。 ・ 知財係争のためか日本の製薬企業、ベンチャー、産学連携研究が米中に比べて進んでいない。
米国	基礎研究	◎	↗	・ 基礎研究の全ての分野で世界トップの水準を維持し、技術レベルをさらに向上させている。 ・ 全く新規の小型の Cas Φ が開発され、遺伝子治療での送達が可能ツールと期待される。 ・ ヒストンのセロトニン化という新しい概念がエピゲノム編集によって解明された⁴⁵⁾。 ・ オフターゲットの少ない HiFi-Cas9 が開発された。 ・ CRISPR にトランスポゾン転移酵素をつなげたゲノム編集ツールが開発された。 ・ nickase-Cas9 に逆転写酵素を融合させたゲノム編集ツールが開発された。 ・ アミノ進化による Cas ヌクレアーゼ変異体開発が進み、PAM レス Cas9 など多くの改変体が報告されている。 ・ デアミナーゼを連結した Base Editor、標的に自在に塩基改変できる Prime Editor、ノックイン技術として Cas トランスポゾン、など、DSB を伴わないゲノム編集技術が次々と報告されている。 ・ ゲノム編集を DNA 記録媒として利用したり、体細胞系譜を追跡する技術など新しい利用方法が開発されている。

2.4

	応用研究・開発	◎	↗	- 微生物での有用菌株育種、農水畜産物の品種改良、遺伝子治療への応用など、全ての分野での開発で世界トップレベルであり、大学機関、大手企業、ベンチャー企業、寄付財団等の密接な連携により、さらなる研究開発力の向上が進められている。クリスパー・セラピューティクス、エディタス・メディシン、インテリア・セラピューティクス、ビーム・セラピューティクスなどを代表とする多数のベンチャー企業が農作物開発、産業エネルギー開発、ヒト疾患治療法などの最先端研究開発を進めている。 - CRISPR/Cas9, Cas12, Cas13さらにCRISPR関連の基盤技術および応用技術知財の多くを確保している。 - TALAEENでの高オレイン酸大豆の作出と産業利用が進んだ。 <i>in vivo</i>と<i>ex vivo</i>のゲノム編集治療を積極的に進める。<i>in vivo</i>ゲノム編集治療としてレーバー先天性黒内障の臨床試験が開始された。 - ZFN、CRISPRを使ったゲノム編集治療、より安全なエピゲノム編集治療の研究開発試験が進められている。FDAには30以上の試験が登録され、世界の遺伝子治療研究をリードしている。 - 新規核酸検出技術（Sherlock法およびDETECTR法）が開発され、新型コロナウイルスPOCT診断技術として開発されている。
欧州	基礎研究	○	→	- CRISPR-Cas9でのゲノム編集によって哺乳類培養細胞で大規模な欠失や染色体の再編が誘導されることを示した。 - ゲノム編集技術を利用して、遺伝子スクリーニング、遺伝子の機能解析など生物学的な基礎研究が目立つ。
	応用研究・開発	○	→	- がん治療のターゲットをゲノムワイドに探索する研究成果が報告されている。 - TALAEENの基本特許を有するセレクトイス社がCAR-T細胞作製など牽引している。米国企業や大学と連携して、ゲノム編集治療を進めている。 - 巨大製薬会社によるサラセミアなどの先天性遺伝性疾患に対する遺伝子治療への応用研究が進んでいる。 - ドイツ・メルク（Merck）は米国からCRISPR-Cas9特許を取得して、科学研究支援、遺伝子治療開発プログラムを推進している。 - ゲノム編集作物は遺伝子組換え技術によって生み出された作物と同等という、欧州司法裁判所の判決が示されている。
中国	基礎研究	○	→	- CRISPRゲノム編集関連の研究論文数が増えており、自国雑誌への成果報告も多数あるが、最先端の研究がメジャー誌にも掲載されてきている。全体の基礎研究レベルが上昇傾向にある。 - ゲノム編集ツールや遺伝子ノックインなどの技術開発の論文も複数発表が見られる。 - CRISPR-Cas9を用いた植物でのゲノム編集関連の論文数を多数発表している。 - マウス個体でのエピゲノム編集（Mecp2のDNAメチル化）で、自閉症スペクトラムの表現型を示した。 - 結晶構造解析、エピゲノム編集、ライブラリー解析などゲノム編集研究に関して米国と競争するレベルにまで来ている研究も多数存在する。

2.4

 俯瞰区分と研究開発領域
分子・細胞
基礎基盤科学技術

	応用研究・開発	◎	↗	・ 国策としてゲノム編集による技術開発と新品種開発を進めている（年間数十億から数百億円の研究費を投入）ただし、利用されているゲノム編集ツールや方法に中国独自のものは少ない。 ・ 農作物の品種改良で研究成果が見られる。Chinese Academy of Sciencesを中心として農作物（イネ、トウモロコシ、小麦、大豆など）研究が継続して進展している。 ・ 多様な動物に積極的にゲノム編集を利用している。イヌ、マウス、ラット、ブタ、ウサギ等のゲノム編集動物作製を進め、特にサルの大規模なコロニーを対象とする実験を進めている。 ・ ゲノム編集治療に向けた研究も活発である。CRISPR を利用したT細胞でのPD1 遺伝子破壊によるがん治療の臨床試験が進行中である。 ・ ゲノム編集によって作製したサルの体細胞からクローンサルを誕生させた。 ・ 中国の研究者が、世界初となる遺伝子进行操作した双子の女兒を誕生させたが、世界中の非難を浴びて、中国の法廷で懲役3年の実刑判決を受けた。
韓国	基礎研究	△	→	・ ゲノム編集研究を先導してきたソウル国立大学は、高い質の論文を発表している。 ・ dCas9やdCpf1 を利用してA→Gなどの一塩基置換 Base Editorを開発した。 ・ CRISPR/Cas9 のオフターゲット作用の検出技術(Digenome-Seq法)やクロマチン解析(DIG-seq)を開発している。
	応用研究・開発	△	↘	・ 農水畜産物での品種改良技術開発に力を入れており成果が見られる。植物でのCasタンパク質RNPを利用した遺伝子組換えを介さないゲノム編集が報告されており、塩基改変技術を利用した植物ゲノム改変にも成功している。 ・ 新しいツール開発やオフターゲット作用の検出サービスなどを提供している。ToolGen 社がモンサントとライセンス契約を結んで研究開発を進めている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ 遺伝子治療（CAR-T等）・細胞治療（ライフ・臨床医学分野2.1.6）

参考・引用文献

- 1) M. Jinek, et al., “A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity”, *Science* 337, no. 6096 (2012) : 816-821. doi : 10.1126/science.1225829
- 2) B. Zetsche, et al., “Cpf1 is a single RNA-guided endonuclease of a class 2 CRISPR-Cas system”, *Cell* 163, no. 3 (2015) : 759-771. doi : 10.1016/j.cell.2015.09.038

- 3) P. Pausch, et al., “CRISPR-Cas Φ from huge phages is a hypercompact genome editor”, *Science* 369, no. 6501 (2020) : 333-337. doi : 10.1126/science.abb1400
- 4) CA. Vakulskas, et al., “A high-fidelity Cas9 mutant delivered as a ribonucleoprotein complex enables efficient gene editing in human hematopoietic stem and progenitor cells”, *Nat. Med.* 24, no. 8 (2018) : 1216-1224. doi : 10.1038/s41591-018-0137-0
- 5) H. Nishimasu, et al., “Engineered CRISPR-Cas9 nuclease with expanded targeting space”, *Science* 361, no. 6408 (2018) : 1259-1262. doi : 10.1126/science.aas9129
- 6) H. Morisaka, et al., “CRISPR-Cas3 induces broad and unidirectional genome editing in human cells”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 5302. doi : 10.1038/s41467-019-13226-x
- 7) NM. Gaudelli, et al., “Programmable base editing of A·T to G·C in genomic DNA without DNA cleavage”, *Nature* 551, no. 7681 (2017) : 464-71. doi : 10.1038/nature24644
- 8) K. Nishida, et al., “Targeted nucleotide editing using hybrid prokaryotic and vertebrate adaptive immune systems”, *Science* 353, no. 6305 (2016) : aaf8729. doi : 10.1126/science.aaf8729
- 9) AV. Anzalone, et al., “Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA”, *Nature* 576, no. 7785 (2019) : 149-57. doi : 10.1038/s41586-019-1711-4
- 10) J. Strecker, et al., “RNA-guided DNA insertion with CRISPR-associated transposases”, *Science* 365, no. 6448 (2019) : 48-53. doi : 10.1126/science.aax9181
- 11) SE. Klompe, et al., “Transposon-encoded CRISPR-Cas systems direct RNA-guided DNA integration”, *Nature* 571, no. 7764 (2019) : 219-25. doi : 10.1038/s41586-019-1323-z
- 12) LA. Gilbert, et al., “CRISPR-mediated modular RNA-guided regulation of transcription in eukaryotes”, *Cell* 154, no. 2 (2013) : 442-51. doi : 10.1016/j.cell.2013.06.044
- 13) LS. Qi, et al., “Repurposing CRISPR as an RNA-guided platform for sequence-specific control of gene expression”, *Cell* 152, no. 5 : 1173-83. doi : 10.1016/j.cell.2013.02.022
- 14) AM. Chiarella, et al., “Dose-dependent activation of gene expression is achieved using CRISPR and small molecules that recruit endogenous chromatin machinery”, *Nat. Biotechnol.* 38, no. 1 : 50-5. doi : 10.1038/s41587-019-0296-7
- 15) S. Morita, et al., “Targeted DNA demethylation in vivo using dCas9-peptide repeat and scFv-TET1 catalytic domain fusions”, *Nat. Biotechnol.* 34, no. 10 (2016) : 1060-5. doi : 10.1038/nbt.3658
- 16) OO. Abudayyeh, et al., “RNA targeting with CRISPR-Cas13”, *Nature* 550, no. 7675 (2017) : 280-4. doi : 10.1038/nature24049
- 17) DBT. Cox, et al., “RNA editing with CRISPR-Cas13”, *Science* 358, no. 6366 (2017) : 1019-27. doi : 10.1126/science.aaq0180
- 18) T. Merkle, et al., “Precise RNA editing by recruiting endogenous ADARs with antisense oligonucleotides”, *Nat. Biotechnol.* 37, no. 2 (2019) : 133-8. doi : 10.1038/s41587-019-0013-6
- 19) J. van Haasteren, et al., “The delivery challenge : fulfilling the promise of therapeutic genome editing”, *Nat. Biotechnol.* 38, no. 7 (2020) : 845-855. doi : 10.1038/s41587-020-

0565-5

- 20) P. Gee, et al. “Extracellular nanovesicles for packaging of CRISPR-Cas9 protein and sgRNA to induce therapeutic exon skipping”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 1334. doi : 10.1038/s41467-020-14957-y
- 21) Y. Osakabe, et al., “CRISPR-Cas9-mediated genome editing in apple and grapevine”, *Nat. Protoc.* 13, no. 12 (2018) : 2844-2863. doi : 10.1038/s41596-018-0067-9
- 22) T. Sakuma, et al., “MMEJ-assisted gene knock-in using TALENs and CRISPR-Cas9 with the PITCh systems”, *Nat. Protoc.* 11, no. 1 (2018) : 118-133. doi : 10.1038/nprot.2015.140
- 23) K. Yoshimi, et al., “ssODN-mediated knock-in with CRISPR-Cas for large genomic regions in zygotes”, *Nat. Commun.* 7 (2016) : 10431. doi : 10.1038/ncomms10431
- 24) K. Suzuki, et al., “In vivo genome editing via CRISPR/Cas9 mediated homology-independent targeted integration”, *Nature* 540, no. 7631 (2016) : 144-149. doi : 10.1038/nature20565
- 25) S. Nakade, et al., “Biased genome editing using the local accumulation of DSB repair molecules system”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 3270. doi : 10.1038/s41467-018-05773-6
- 26) JS. Gootenberg, et al., “Nucleic acid detection with CRISPR-Cas13a/C2c2”, *Science* 356, no. 6336 (2017) : 438-42. doi : 10.1126/science.aam9321
- 27) JS. Chen, et al., “CRISPR-Cas12a target binding unleashes indiscriminate single-stranded DNase activity”, *Science* 360, no. 6387 (2018) : 436-9. doi : 10.1126/science.aar6245
- 28) K. Yoshimi, et al., “Rapid and accurate detection of novel coronavirus SARS-CoV-2 using CRISPR-Cas3”, *medRxiv.* (2020) : 1-30. doi : <https://doi.org/10.1101/2020.06.02.20119875>
- 29) RT. Walton, et al., “Unconstrained genome targeting with near-PAMless engineered CRISPR-Cas9 variants”, *Science* 368, no. 6488 (2020) : 290-6. doi : 10.1126/science.aba8853
- 30) M. Jost, et al., “Titration gene expression using libraries of systematically attenuated CRISPR guide RNAs”, *Nat. Biotechnol.* 38, no. 3 (2020) : 355-64. doi : 10.1038/s41587-019-0387-5
- 31) HK. Liao, et al., “In Vivo Target Gene Activation via CRISPR/Cas9-Mediated Trans-epigenetic Modulation”, *Cell* 171, no. 7 (2017) : 1495-1507. doi : 10.1016/j.cell.2017.10.025
- 32) DU. Kemaladewi, et al., “A mutation-independent approach for muscular dystrophy via upregulation of a modifier gene”, *Nature* 572, no. 7767 (2019) : 125-130. doi : 10.1038/s41586-019-1430-x
- 33) XS. Liu, et al., “Rescue of Fragile X Syndrome Neurons by DNA Methylation Editing of the FMR1 Gene”, *Cell* 172, no. 5 (2018) : 979-92. doi : <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.01.012>
- 34) HB. Zhou, et al., “Glia-to-Neuron Conversion by CRISPR-CasRx Alleviates Symptoms of Neurological Disease in Mice”, *Cell* 181, no. 3 (2020) : 590-603. doi : 10.1016/j.cell.2020.03.024
- 35) L. Qu, et al., “Programmable RNA editing by recruiting endogenous ADAR using engineered RNAs”, *Nat. Biotechnol.* 37, no. 9 (2019) : 1059-69. doi : 10.1038/s41587-019-0178-z
- 36) P. Tebas, et al., “Gene editing of CCR5 in autologous CD4 T cells of persons infected with HIV”, *N. Engl. J. Med.* 370, no. 10 (2014) : 901-910. doi : 10.1056/NEJMoa1300662

- 37) K. Kiga, et al., “Development of CRISPR-Cas13a-based antimicrobials capable of sequence-specific killing of target bacteria”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 2934. doi : 10.1038/s41467-020-16731-6
- 38) R. Basar, et al., “Large-scale GMP-compliant CRISPR-Cas9-mediated deletion of the glucocorticoid receptor in multivirus-specific T cells”, *Blood Advances* 4, no. 14 (2020) : 3357–3367. doi : 10.1182/bloodadvances.2020001977
- 39) J. Bondy-Denomy, et al., “Bacteriophage genes that inactivate the CRISPR/Cas bacterial immune system”, *Nature* 493, no. 7432 (2013) : 429-32. doi : 10.1038/nature11723
- 40) AB. Gussow, et al., “Machine-learning approach expands the repertoire of anti-CRISPR protein families” *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 3784. doi : 10.1038/s41467-020-17652-0
- 41) CM. Ackerman, et al., “Massively multiplexed nucleic acid detection with Cas13”, *Nature* 582, no. 7811 (2020) : 277-82. doi : 10.1038/s41586-020-2279-8
- 42) A. McKenna, et al., “Whole-organism lineage tracing by combinatorial and cumulative genome editing”, *Science* 353, no. 6298 (2016) : aaf7907. doi : 10.1126/science.aaf7907
- 43) SL. Shipman, et al., “CRISPR-Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria”, *Nature* 547, no. 7663 (2017) : 345-9. doi : 10.1038/nature23017
- 44) Y. Huang, et al., “Collaborative networks in gene editing”, *Nat. Biotechnol.* 37, no. 10 (2019) : 1107-1109. doi : 10.1038/s41587-019-0275-z
- 45) YE. Loh, et al., “Histone serotonylation is a permissive modification that enhances TFIID binding to H3K4me3”, *Nature* 567, no. 7749 (2019) : 535-539. doi : 10.1038/s41586-019-1024-7

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術
分子・細胞

2.4.5 オプトバイオロジー

(1) 研究開発領域の定義

生命現象を光照射で自由自在に操作するための技術の総称である。最近の研究により、チャンネルロドプシンとは全く異なる新たな基盤技術が創出され、神経科学・脳科学のみならず、生命科学の広範な分野への応用が始まっている。今後は、基礎研究のみならず、医療を含めた様々な応用分野にも研究が広がっていくと思われる。

(2) キーワード

光操作、光スイッチタンパク質、タンパク質、ゲノム、細胞、細胞デザイン、合成生物学、医療

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

例えば、脳であれば、ヒトの場合は約860億個、マウスの場合は約7,000万個の神経細胞がそれぞれの役割を持って活動している。マウスの脳に光刺激を与えて特定の神経細胞の特定の遺伝子の働きを光操作した上で、マウスの行動等がどのように変化するかを観察すれば、光刺激で狙った神経細胞の遺伝子が脳の中でどのような役割を持っているのかを解明できる。また、同様の光操作のアプローチにより、生体内で生じたゲノムや遺伝子の異常（変異や欠失など）がどのように様々な疾患に繋がるのかを解明できる。上述の例で挙げたような生命現象の解明や疾患の解明にとどまらず、創薬や医療等の様々な分野への応用が期待されている。例えば、これまでの薬は、体内をくまなく循環することを大前提として開発する必要があったため、薬効と副作用のバランスに主眼をおいた創薬にならざるを得なかった。光操作技術の導入によって、光を照射した部位に限定して強い薬効を生じさせ、疾患部位以外での副作用を大幅に低減するといった、新しいコンセプトの創薬が可能になるかもしれない。また、遺伝子治療において、必要なタイミングで遺伝子の働きをONにして、治療が終わったら、あるいは、問題が生じたらOFFできるようにすれば、遺伝子治療の有効性の観点のみならず、安全性の観点でも非常にメリットが大きい。このように、光操作技術は、既存の技術では不可能だった様々なアイデアを実現し、様々なニーズに答えることができる可能性を秘めている。

生命現象の光操作技術に関する研究は、2005年のチャンネルロドプシンの神経科学・脳科学への応用が大きな転機になった。さらに、光刺激によって構造変化を起こしたり、光刺激によって速やかに二量体を形成し光照射を止めると解離する、光スイッチタンパク質と呼ばれる基盤技術が2009年以降に次々と開発されたことにより、生命現象に関わる様々なタンパク質の光操作が可能になった。この一般性の高い基盤技術の創出により、光が得意とする高い時間・空間制御能に基づいて、狙った細胞・生体部位のみで、かつ狙ったtime windowのみで、様々な生命現象を自在に光操作することが可能になり、今まさに光操作の分野は大きく発展しようとしている。このような光操作技術に関する期待から、生命科学の諸分野の研究者が光操作の分野に参入している。加えて、光操作技術を高度化したり、新たな光操作技術を開発すべく、生命科学、化学、物理学、情報科学の諸分野の多くの研究者が当該分野に注目している。

[研究開発の動向]

分子の機能を光で操作する技術は、1970年代に創案された“ケージド化合物（caged compound）”が最初のものである。ニトロベンジル基に代表される光感受性官能基を用いて不活性化(caged)した小分子(グ

ルタミン酸等の神経伝達物質や環状核酸など)の当該官能基を光照射で解離させ、当該小分子の本来の機能を出現(uncaging)させるという優れたアイデアである。1980年代から光線力学療法(photodynamic therapy:PDT)で利用されるポルフィリン誘導体も、ケージド化合物と同様に有機化合物を利用した光操作技術の源流をなすものであろう。これらの研究は、Rakuten Medical, Inc.(日本法人は楽天メディカルジャパン株式会社)が2020年に我が国で製造販売の承認を得た頭頸部癌の光免疫療法の開発につながっている。しかし、有機合成化学に基づくアプローチは光操作が可能な対象が小分子に限定される点や、光操作の可逆性がないという点などが課題として残っていた。また、有機合成化学に基づくアプローチが精密な合成化学の技術を必要とする点も当該分野への参入障壁を高め、その発展を遅らせる要因となっていた。

光操作技術は、2005年に単細胞緑藻のクラミドモナス(*Chlamydomonas reinhardtii*)の光受容器官(眼点)の細胞膜に発現する光駆動型イオンチャネルのチャネルロドプシンが神経細胞の膜電位の光操作に利用できることが発見され、神経科学・脳科学に応用されることにより転機を迎える^{1), 2)}。チャネルロドプシンを用いることにより、光照射で狙った神経細胞を活性化できるため、神経科学・脳科学の分野で爆発的に利用されている。しかし、チャネルロドプシンは膜電位をコントロールすることしかできないので、その応用範囲は興奮性細胞である神経細胞や心筋細胞等に限定される。このことから、非興奮性細胞のコントロールにも応用可能な、新たな光操作技術の開発が求められていた。このような中、2009年に光刺激によって構造変化を起こす光スイッチタンパク質(AsLOV2ドメイン)³⁾が開発され、2010年には光刺激によって結合・解離を制御できる、より一般的な光スイッチタンパク質(CRY2-CIBシステム)⁴⁾が開発され、非興奮性細胞のコントロールにも応用可能な、新たな光操作技術への道が開かれた。光スイッチタンパク質は光操作の基盤技術であるため、上述のもの以外にも様々な光スイッチタンパク質が開発されている⁵⁾。初期に開発された光スイッチタンパク質の多くは、植物等が有する天然のタンパク質をそのまま利用していたが、天然のタンパク質に大幅にプロテインエンジニアリングを施して、天然のタンパク質が抱える問題点を克服した光スイッチタンパク質も、我が国の研究グループ等から発表されている⁶⁾。最近では、生体組織透過性が高い赤色光や近赤外光等の長波長の光照射で利用できる新たな光スイッチタンパク質が報告されるようになってきている^{7), 8)}。

光スイッチタンパク質による光操作が報告された対象は、イオンチャネル、受容体タンパク質、抗体、キナーゼ、GTP結合タンパク質、ヌクレアーゼ、DNAリコンビナーゼ、RNAポリメラーゼ、プロテアーゼなど、多岐にわたっている。また、生命現象についても、細胞内シグナル伝達、ベシクル輸送、細胞骨格、セカンドメッセンジャー、細胞周期、細胞死、細胞分化、遺伝子発現、遺伝子編集、エピゲノムなどの光操作が報告されている。このように数多くのタンパク質や幅広い生命現象の光操作が可能になった背景には、上述の光スイッチタンパク質の開発と共に、光スイッチタンパク質を用いて様々なタンパク質を制御するための一般的なアプローチが確立してきたことが挙げられる。このアプローチは大きく次の三つに分けるとことができる:(1)光スイッチタンパク質の構造変化を光刺激で誘導してタンパク質の活性を制御するアプローチ、(2)タンパク質の局在変化を光刺激で誘導してタンパク質の活性を制御するアプローチ、(3)タンパク質を分割し、その断片の会合を光刺激で誘導してタンパク質の活性を制御するアプローチ。それぞれのアプローチに最適な光スイッチタンパク質が開発されている。

重要なことは、チャネルロドプシンや光スイッチタンパク質を導入した光操作ツールがすべてタンパク質を利用しているという点である。光操作ツールがタンパク質であるため、細胞種特異的のプロモーターを用いて、特定の細胞種のみでの光操作が可能であり、プラスミドベクターや各種ウィルスベクターを用いて、細胞や生体に光操作ツールを導入できる点が大きなメリットである。また、光操作ツールを染色体に組み込んだトランスジェニック生物やノックイン生物を樹立して利用できる点も大きな特徴である。上述のように、従来の有機合

成化学に基づく光操作技術は、精密な合成化学の技術を必要とする点が当該分野への参入障壁になっていたが、チャンネルロドプシンや光スイッチタンパク質を導入した光操作ツールは、簡便な遺伝子工学的手法を用いて光操作ツールを開発したり、細胞生物学の分野で広く用いられている方法で光操作ツールを細胞や生体に導入して利用することができるため、様々な分野の研究者が光操作技術の分野に参入することが可能である。光操作自体が既存の技術では不可能だったアプローチを可能にするといった魅力があるだけでなく、このような参入障壁の低さも、当該分野の急速な発展の大きな要因となっている。

諸外国の状況について、チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術に関する開発研究および応用研究は、神経科学・脳科学に関係する世界中の研究室で行われているが、米国が特に優勢である。これは、米国が進める脳科学に関係した大型プロジェクト「Brain Initiative」の影響が強く出ていると思われる。一方、光スイッチタンパク質による光操作技術については、トップジャーナルに論文を発表する研究室が米国、日本、欧州、カナダ、韓国、中国に存在している。当該分野で日本が存在感を発揮しているのは、光スイッチタンパク質という光操作の基盤技術の一つが日本で開発されていること、および、JST-CRESTとJSTさがけにおいて、チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術に限定されない光操作技術の研究を進めていることが理由として挙げられる。当該分野の潮流として、チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術については、これらを使って神経科学・脳科学に関係する生命現象を解明する研究がメインである。光スイッチタンパク質による光操作技術についても、生命現象の解明を目指した光操作技術の開発研究がメインである。ただ、ゲノムエンジニアリング技術の光操作やがん治療技術の光操作など、医療応用を目指した、光操作技術の開発研究が増加の傾向にある。なお、2018年に、光操作に関する情報を集約したデータベース「OptoBase」が発足し、光操作に関する国際的な研究状況を把握しやすくなっている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・医療応用

当該分野はこれまで生命現象の解明のための研究が主流であったが、ここ数年、医療応用に通じる光操作技術が報告されるようになってきた。主要なものについて、いくつか紹介する。まずゲノムの光操作技術の開発が挙げられる。この技術はCRISPR-Cas9システムなどのゲノムエンジニアリング技術と光操作技術を組み合わせた新たな技術であり、光刺激によってゲノムの塩基配列を書き換えたり、ゲノムにコードされた遺伝子の発現を光刺激で自在に操作することが可能になっている⁹⁻¹¹⁾。当該技術の研究は我が国が世界をリードしている。抗体も医療応用に通じる技術であるが、韓国と米国のグループによって、細胞内で働く抗体の光操作技術が開発されている¹²⁻¹⁴⁾。ゲノムや抗体のような分子レベルでの治療技術に加えて、免疫細胞やウィルスを用いた治療技術にも光操作技術が応用され始めている。免疫細胞への応用として、キメラ抗原受容体を用いた遺伝子改変T細胞療法（CAR-T細胞療法）への光操作技術の応用が挙げられる。CAR-T細胞療法はがんに対する薬効の高さが注目される一方で、活性のコントロールが難しいという課題があった。アメリカのグループは、CAR-T細胞療法に光操作技術を導入することにより、当該療法の特異性と安全性を高めることができることを示している¹⁵⁾。がん治療への光操作技術の応用については、日本のグループが光で増殖能を制御できる腫瘍溶解性ウィルスの開発に成功している¹⁶⁾。

・光免疫療法

Rakuten Medical, Inc.（日本法人は楽天メディカルジャパン株式会社）が光免疫療法として開発していた

光操作技術「イルミノックス」に基づく頭頸部がんの治療薬「アキシャルックス」、および光照射のための医療機器「BioBladeレーザーシステム」が、2020年、日本での製造販売について承認を得た。最先端の光操作技術が医療技術として実用化に至ったことは、光操作技術の今後の発展にとって追い風になると思われる。

・光スイッチタンパク質の長波長化

光操作の基盤技術である光スイッチタンパク質について、その長波長化に関する研究が進められている。これまで青色光で制御できる光スイッチタンパク質が広く光操作技術に利用されてきたが、青色光の生体組織透過性が低いため、より生体組織透過性の高い長波長の光照射で利用できる光スイッチタンパク質の開発が強く求められていた。米国の研究グループは、バクテリア (*Rhodopseudomonas palustris*) が有するフィトクロム (RpBphP1) とその結合タンパク質 (RpPpsR2) が、遠赤色や近赤外の光照射で光スイッチタンパク質として利用できることを示している⁷⁾。この光スイッチタンパク質は、哺乳類を含めて様々な動物種が広く有するビリベルジンを補因子として結合し、光操作の長波長化を実現したという点で注目されたが、この光スイッチタンパク質を利用した研究が開発者の研究室以外からあまり報告されていないため、その実用性については改良の必要があるのかもしれない。長波長化という点では、シアノバクテリアから、非常に小さな光受容ドメイン (シアノバクテリオクロム) が発見されている^{17), 18)}。この研究は我が国が分野をリードしており、今後の発展が期待されている。

・アップコンバージョン現象

光操作の長波長化については、光スイッチタンパク質以外にも研究が進められている。特にアップコンバージョン現象を利用した技術が近年開発され、神経科学の分野を中心に利用が始まっている。これまでは、光駆動型のイオンチャネルであるチャンネルロドプシンを使って神経細胞を光操作する場合に、生体組織透過性の低い青色光を使う必要があったため、頭蓋骨に穴を開け、光ファイバーを脳に挿入して光を照射しなくてはならなかった。アップコンバージョンナノ粒子を用いることにより、光ファイバーを脳に挿入することなく、生体外からの近赤外光で脳の活動を制御できるようになった¹⁹⁾。また、アップコンバージョンナノ粒子として、これまで無機結晶が利用されていたが、無機結晶よりも制御しやすい有機物でアップコンバージョン現象を生起する技術が日本から発表され、生命現象の光操作に利用できることが示されている²⁰⁾。また、日本から、共鳴エネルギー移動現象を利用して、多光子励起による光操作技術の基盤技術が開発されたことも特筆に値し、今後のさらなる発展が期待される²¹⁾。

・光操作に関する情報を集約したデータベース「OptoBase」

このデータベース (URL: <https://www.optobase.org/about/>) は、ドイツのフライブルク大学の研究者によって2018年に開設された。光操作に関係した最新の論文の出版情報と関連文献の検索、用途別に整理された光操作の基盤技術や光操作ツールのリスト、光操作に関係した統計データ、光操作に関係したQ&Aなどからなっている。このデータベースを見れば、光操作の分野が今まさにどうなっているのか、光操作の研究を始める場合にどのツール選べばいいのか、光操作の研究で困難に直面した場合にどうすればいいのか、などが分かるようになっている。この統合的なデータベースの構築は、光操作の分野の今後の発展に大きく貢献すると思われる。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

脳科学に関係した大型プロジェクトとして、米国の「Brain Initiative」、欧州の「Human Brain Project」、我が国の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト (Brain/MINDS)」がある。これらのプロジェクトの中で、チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術の開発と応用研究が数多く実施されている。チャンネルロドプシン関連とは異なる光操作技術の開発とその応用研究については、研究課題は非常に限定的である。

我が国では、2016年にJST-CRESTの「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」(オプトバイオ) 領域、およびJSTさきがけの「生命機能メカニズム解明のための光操作技術」(光操作) 領域が立ち上がり、光操作技術の開発とその応用研究が実施されている。JST-CRESTのオプトバイオ領域では、チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術の応用研究の採択数が全体の6割程度であり、チャンネルロドプシン関連とは異なる光操作技術の開発とその応用研究の採択数は全体の4割程度である。JSTさきがけの光操作領域でも、チャンネルロドプシン関連とは異なる光操作技術の開発とその応用研究について、挑戦的な課題に取り組む若手の研究者が数多く採択されている。

(5) 科学技術的課題

・ 生体深部に存在する分子や細胞の光操作を実現する技術開発

光操作の基盤技術である光スイッチタンパク質について、その長波長化に関する研究が進められている。生体組織に光を照射した場合に、その光の透過性が高い「第一の生体の窓」と言われる650 nmから900 nmの波長領域、「第二の生体の窓」と言われる1,100 nmから1,350 nmの波長領域、「第三の生体の窓」と言われる1,550 nmから1,800 nmの波長領域でコントロールできるような新たな光スイッチタンパク質を開発することができれば、生体外からの光照射で操作できる生体部位は、現状の主流である青色光による光操作に比べて、格段に増えると思われる。加えて、生体組織透過性が高い「磁場」や「超音波」等で生命現象をコントロールする技術も報告されており、長波長の光による操作に加えて、今後の発展が期待されている。

・ 疾患の治療を目的とした光操作技術の研究推進

従来の薬は、身体中を循環することを大前提として、薬効と副作用のバランスに主眼をおいた創薬にならざるを得なかったが、光操作技術の導入によって、光照射部位でのみ強い薬効を発揮させるような、新しいコンセプトの創薬が可能になるかもしれない。また、遺伝子治療に光操作技術を導入することにより、状況に応じてON/OFFが可能な、有効性と安全性の両面でメリットが大きい治療が実現できるかもしれない。このように、既存の技術では不可能だった様々なアイデアを実現できる光操作技術は、がん治療や遺伝子治療のみならず、今まで治療法がなかった様々な疾患においてアンメットメディカルニーズに答えることができる可能性を秘めている。

・ 関連する周辺技術との連携・融合

例えば、ドラッグデリバリーシステム、タンパク質の細胞への送達技術、抗体関連技術と光操作技術の組み合わせによって、疾患治療への光操作技術の応用が格段に進歩すると思われる。また、近年の合成生物学の発展により、人工的な遺伝子回路を導入するなどして新たな機能を有する細胞をデザインすることが可能になっているが、この細胞デザインのアプローチと光操作技術を融合することによっても大きな相乗効果が期待でき、今までにない治療技術や物質生産の技術を創出することが可能になると期待される。さらに、レーザ

技術などの光量子技術およびウェアラブルデバイス技術などの生体への光照射に関係する技術分野との連携はもとより、疾患に関する生体情報を正確に計測し、これらを統合的に診断する「IoT-AI 技術」と光操作技術の連携も、疾患の精密なモニタリングから精密な治療までをシームレスに行い新たな医療技術を創出する上で重要になると思われる。

(6) その他の課題

我が国では、神経科学・脳科学にフォーカスした「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト (Brain/MINDS)」だけでなく、JST-CREST のオプトバイオ領域、および JST さきがけの光操作領域を立ち上げて、戦略的に光操作技術の開発研究と応用研究を進めている。これにより、光操作技術の研究分野をリードする国の一つになっており、関連のベンチャー企業も立ち上がっている。このような戦略的研究推進により得られた研究シーズや研究人材を活用して当該分野をさらに大きく発展させるために、継続的な支援や適切な施策が必要である。

また、光操作技術は様々な周辺技術との連携により大きな相乗効果が期待できる分野であるため、分野横断的な支援体制の構築や、異なる専門性を持つ研究者が一つの方向を向いて研究できる体制の構築が非常に有効と思われる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	・ チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術の応用研究について、国際的に高いレベルの研究成果を報告している。 ・ 膜電位以外の光操作技術についても、光操作の基盤技術である光スイッチタンパク質を開発するとともに、ゲノムの光操作技術や多光子励起による光操作技術の開発など、分野をリードする研究成果を多数発表している。 ・ JST-CREST のオプトバイオ領域、および JST さきがけの光操作領域を立ち上げるなど、戦略的に研究を行なっている。
	応用研究・開発	○	↗	・ ゲノムの光操作技術や腫瘍溶解性ウィルスの光操作技術など、医療技術につながる光操作技術に関する研究が行われている。 ・ 光操作技術の実用化を目指すベンチャー企業の株式会社ミーバイオ (miibio, Inc.) が立ち上がっている。
米国	基礎研究	◎	↗	・ チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術の開発と応用について分野をリードしている。 ・ 膜電位以外の光操作技術についても、光操作の基盤技術である光スイッチタンパク質を開発して分野をリードしている。 ・ 光スイッチタンパク質の長波長化等の技術の高度化についても分野をリードしている。 ・ 光操作の研究分野を研究する研究者の数が非常に多い。
	応用研究・開発	◎	↗	・ チャンネルロドプシンの臨床応用に関する研究が活発に行われている。 ・ Rakuten Medical, Inc. (日本法人は楽天メディカルジャパン株式会社) が立ち上がり、光免疫療法を実用化した。 ・ 抗体の光操作技術、がん免疫療法 (CAR-T) の光操作技術など、医療技術につながる光操作技術の研究が多数行われている。

欧州	基礎研究	○	↗	・チャンネルロドプシン等の膜電位の光操作技術の応用研究について、国際的に高いレベルの研究成果を報告している。 ・膜電位以外の光操作技術についても、ドイツを中心に、高いレベルの研究成果を報告している。 ・ドイツの研究者によって開設されたデータベース「OptoBase」に光操作に関する情報が集約されており、分野の発展に大きく貢献している。
	応用研究・開発	○	↗	・チャンネルロドプシンの臨床応用に関する研究が活発に行われている。 ・チャンネルロドプシンを用いた遺伝子治療を目指すベンチャー企業のGenSight Biologicsがフランスで立ち上がっている。
中国	基礎研究	○	↗	・長波長の光で駆動できる光スイッチタンパク質の開発と応用研究で、分野をリードする成果を報告する研究グループがある。
	応用研究・開発	○	↗	・長波長の光スイッチタンパク質を応用してゲノムをコントロールする研究が行われている。
韓国	基礎研究	○	↗	・細胞内シグナル伝達の光操作技術において、分野をリードする成果を報告する研究グループがある。
	応用研究・開発	○	↗	・抗体の光操作技術に関する研究が行われている。
その他の国・地域	基礎研究	○	↗	・カナダにおいて、細胞内シグナル伝達の光操作技術において、分野をリードする成果を報告する研究グループがある。 ・蛍光タンパク質を応用した独自の光操作技術も開発している。
	応用研究・開発	×	→	・特記事項なし。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) E. S. Boyden et al., "Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity", *Nat. Neurosci.* 8, no. 9 (2005) : 1263-1268. doi : 10.1038/nn1525
- 2) F. Zhang et al., "Optogenetic interrogation of neural circuits : technology for probing mammalian brain structures", *Nat. Protoc.* 5, no.3 (2010) : 439-456. doi : 10.1038/nprot.2009.226
- 3) Y. I. Wu et al., "A genetically encoded photoactivatable Rac controls the motility of living cells", *Nature* 461 no. 7260 (2009) : 104-108. doi : 10.1038/nature08241
- 4) M. J. Kennedy et al., "Rapid blue-light-mediated induction of protein interactions in living cells", *Nat. Methods* 7, no. 12 (2010) : 973-975. doi : 10.1038/nmeth.1524
- 5) J. I. Spiltoir and C. L. Tucker, "Photodimerization systems for regulating protein-protein interactions with light", *Curr. Opin. Struct. Biol.* 57 (2019) : 1-8. doi : 10.1016/j.sbi.2019.01.021

- 6) F. Kawano et al., “Engineered pairs of distinct photoswitches for optogenetic control of cellular proteins”, *Nat. Commun.* 24, no. 6 (2015) : 6256. doi : 10.1038/ncomms7256
- 7) A. A. Kaberniuk, A. A. Shemetov and V. V. Verkhusha, “A bacterial phytochrome-based optogenetic system controllable with near-infrared light”, *Nat. Methods* 13, no. 7 (2016) : 591-597. doi : 10.1038/nmeth.3864
- 8) T. A. Redchuk et al., “Near-infrared optogenetic pair for protein regulation and spectral multiplexing”, *Nat. Chem. Biol.* 13, no. 6 : 633-639. doi : 10.1038/nchembio.2343
- 9) Y. Nihongaki et al., “Photoactivatable CRISPR-Cas9 for optogenetic genome editing”, *Nat. Biotechnol.* 33, no. 7 (2015) : 755-760. doi : 10.1038/nbt.3245
- 10) Y. Nihongaki et al., “CRISPR-Cas9-based photoactivatable transcription systems to induce neuronal differentiation”, *Nat. Methods* 14, no. 10 (2017) : 963-966. doi : 10.1038/nmeth.4430
- 11) Y. Nihongaki et al., “A split CRISPR-Cpf1 platform for inducible genome editing and gene activation”, *Nat. Chem. Biol.* 15, no. 9 (2019) : 882-888. doi : 10.1038/s41589-019-0338-y
- 12) D. Yu et al., “Optogenetic activation of intracellular antibodies for direct modulation of endogenous proteins”, *Nat. Methods* 16, no. 11 (2019) : 1095-1100. doi : 10.1038/s41592-019-0592-7
- 13) A. A. Gil et al., “Optogenetic control of protein binding using light-switchable nanobodies”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 4044. doi : 10.1038/s41467-020-17836-8
- 14) C. Carrasco-López et al., “Development of light-responsive protein binding in the monobody non-immunoglobulin scaffold”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 4045. doi : 10.1038/s41467-020-17837-7
- 15) Z. Huang et al., “Engineering light-controllable CAR T cells for cancer immunotherapy”, *Sci. Adv.* 6, no. 8 (2020) : eaay9209. doi : 10.1126/sciadv.aay9209
- 16) M. Tahara et al., “Photocontrollable mononegaviruses”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 116, no. 24 (2019) : 11587-11589. doi : 10.1073/pnas.1906531116
- 17) R. Narikawa et al., “A biliverdin-binding cyanobacteriochrome from the chlorophyll d-bearing cyanobacterium *Acaryochloris marina*”, *Sci. Rep.* 5 (2015) : 7950. doi : 10.1038/srep07950
- 18) K. Fushimi et al., “Rational conversion of chromophore selectivity of cyanobacteriochromes to accept mammalian intrinsic biliverdin”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 116, no. 17 (2019) : 8301-8309. doi : 10.1073/pnas.1818836116
- 19) S. Chen et al., “Near-infrared deep brain stimulation via upconversion nanoparticle-mediated optogenetics”, *Science* 359, no. 6376 (2018) : 679-684. doi : 10.1126/science.aag1144
- 20) Y. Sasaki et al., “Near-Infrared Optogenetic Genome Engineering Based on Photon-Upconversion Hydrogels”, *Angew. Chem.* 58, no. 49 (2019) : 17827-17833. doi : 10.1002/anie.201911025
- 21) T. Kinjo et al., “FRET-assisted photoactivation of flavoproteins for in vivo two-photon

optogenetics”, *Nat. Methods* 16, no. 10 (2019) : 1029-1036. doi : 10.1038/s41592-019-0541-5

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術
分子・細胞

2.4.6 ケミカルバイオロジー

(1) 研究開発領域の定義

ケミカルバイオロジーとは、化学を基盤とした生命科学研究である。タンパク質や核酸などの生体分子やそれらが制御する分子プロセスを「可視化」あるいは「操作」する化学ツールを開発し、種々の生命現象や疾患の分子レベルでの作用機序解明ならびに制御を目指す領域である。現在、有機化合物を用いて生体分子や生命システム（細胞・組織・個体）を制御する技術開発研究が盛んになっており、生命研究ツールとしてのみならず、新しい創薬体系や治療法への展開が期待されている。本項では、特にケミカルバイオロジーによる「生体分子制御」に焦点を当てる。

(2) キーワード

小分子化合物、中分子化合物、タンパク質、細胞、創薬、コバレント阻害剤、プロテインノックダウン創薬、in vivo、ケモジェネティクス（化学遺伝学）、細胞治療

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ゲノム解読技術の目覚ましい発展に伴い、ヒトをはじめとする生物（生命体）を構成する膨大な種類のタンパク質に関する情報（プロテオーム）が明らかとなった。それらタンパク質群の活性や相互作用が細胞・組織内で時空間的にどのように調節され、生命現象や生体機能を制御しているのかを分子レベルで解明することは次世代生命科学の大きな課題の一つである。また、医学の観点からは、がん、生活習慣病、難治性疾患などの原因となるタンパク質を特定し、その疾患発症機構を明らかにすることも、新たな治療法を開発する上で不可欠である。

従来、タンパク質の機能を調べるためのアプローチとして、遺伝子ノックアウトやRNA干渉法を用いて細胞内の対象タンパク質の発現を抑制するという戦略が用いられてきた。このような分子生物学的手法は大変有用である一方、タンパク質の発現レベルが十分下がるまでに数時間以上の時間を要する。そのため、その間に細胞システムによる補償機構が働き、対象タンパク質の発現抑制による効果が見られない場合も多い。これに対して、ケミカルバイオロジーでは、タンパク質の機能（活性・相互作用・局在など）を有機小分子化合物によって素早く制御することができる。このような迅速な生体分子制御技術は、細胞内のダイナミックな分子プロセスを任意のタイミングで操作し、その機能を解析・解明するきわめて強力な基盤技術となる。さらに、標的分子特異的な小分子化合物は、新たな治療薬としての展開に直結するばかりでなく、再生医療や細胞治療、合成生物学のための細胞機能制御スイッチなどへの利用も期待されている。

ケミカルバイオロジーは、有機化合物（薬剤）を武器に生命システムや疾患の分子レベルでの理解と制御を切り拓く学際的分野である。基礎生命科学・基礎医学のみならず、医薬品開発、細胞工学、細胞治療、再生医療などに資する新しい化合物テクノロジーを開拓・提供し、新医療の創出や人類の健康と福祉の向上へ大きく貢献する重要な領域である。

[研究開発の動向]

ケミカルバイオロジーによる生体制御は、大別すると2つの方向性がある。一つ目は、古典的な薬学に相当するもので、細胞に内在するタンパク質を制御する生物活性化合物の探索・開発研究である。二つ目は、

人工的に改変したタンパク質の機能を化合物によって制御する手法で、近年では「ケモジェネティクス」(化学遺伝学)と呼ばれるアプローチである。以下、それぞれの分野における最近の動向について記述する。

【生物活性化合物のケミカルバイオロジー】

生物活性化合物の最大の特徴は、細胞に発現している内在性タンパク質(疾患の原因となる異常タンパク質を含む)を制御できる点にあり、生物活性化合物は常に創薬としての展開に繋がる。生物活性化合物の開発研究では、化合物ライブラリーを用いたスクリーニングが今なお中核となる化合物探索アプローチとなっている。現在では、東京大学創薬機構をはじめ、理化学研究所、東京医科歯科大学、大阪大学、名古屋大学 ITbM などの主要の大学・研究機関に独自の化合物ライブラリーが整備され、それらを研究者が利用できる体制が国内に整いつつある。化合物ライブラリーのソースとしては、合成化合物と天然物があり、このあたりの動向は特に大きく変わっていない。また現状、化合物ライブラリースクリーニングによって得られる生物活性化合物のほとんどは、標的タンパク質に非共有結合的に結合してその機能を抑制する阻害剤である。多くの場合、酵素を標的とした酵素活性阻害剤である。一方、化合物ライブラリースクリーニングは膨大なコスト・労力に反して、ヒット化合物を得られる確率は今なおきわめて低い。生命科学や医学・疾患治療の対象となる標的分子は急速に多様化しており、従来のアプローチでは限界が見え始めている。そのため、近年、従来とは異なる様式・原理に基づいて作用する薬剤や、これまで undruggable と考えられてきた標的分子を制御するための新しい創薬モダリティを開発することが、アカデミアおよび製薬企業研究者の急務となっている。

上述のように、これまでの生物活性化合物は、非共有結合型の可逆的阻害剤が多い。これに対して、標的タンパク質と共有結合を形成し、その機能を不可逆的に阻害する薬剤は「コバレント阻害剤」として知られる。例えば、アファチニブは、世界で初めて FDA から承認されたコバレント阻害剤で、上皮成長因子受容体(EGFR)を標的とした抗悪性腫瘍薬である。コバレント阻害剤は一般に、強い薬理作用や薬効の長期持続などの利点を有する。一方で、標的以外のタンパク質と非特異的に反応すると強い副作用を引き起こすため、製薬企業でのコバレント阻害剤開発は長年にわたり避けられてきた。しかしここ数十年の間に、有用性と安全性を兼ね備えた新しいタイプのコバレント阻害剤の開発が展開されており、新しい創薬体系として大きな期待が寄せられている。

従来の酵素活性の阻害とは異なり、有機化合物を用いて標的タンパク質の分解を誘導する「プロテインノックダウン技術」が新しい創薬モダリティとして注目を集めている。プロテインノックダウン技術は、転写因子や酵素活性のないタンパク質など、これまで制御が難しいと考えられてきた(undruggable な)標的分子を分解することでその機能を消失させることができる。米国イェール大学の Craig Crews 教授らが開発した「PROTAC (Proteolysis Targeting Chimera)」¹⁾ がその代表例であり、本技術では、標的タンパク質と E3 ユビキチンリガーを二量化するようなキメラ化合物を用いることで、標的タンパク質をユビキチン化し、プロテアソームによる分解経路へと導く。Crews らは PROTAC 技術をもとに、創薬ベンチャー Arvinas 社を設立し、それに続く形で、プロテインノックダウンを基盤とする多くのベンチャーが設立されるに至った。日本では、2018 年にファイメクス社が設立され、独自の RaPPIDS (Rapid Protein Proteolysis Inducer Discovery System) をプラットフォーム技術とした標的タンパク質分解誘導剤の開発が展開されている。最近では、標的タンパク質を分解する機構として、オートファジー系を利用する「AUTAC (Autophagy Targeting Chimera)」²⁾ や、リソソーム系を利用して細胞外タンパク質を分解する「LYTACs (Lysosome Targeting Chimeras)」³⁾ なども報告されており、プロテインノックダウン技術は着実にその勢いを増している。

プロテインノックダウン技術の開発には、日本の貢献も大きく、東北大学の有本は上記のAUTACを、国立医薬品食品衛生研究所の内藤はPROTACと同様の原理の「SNIPER (Specific and Nongenetic IAP-dependent Protein Eraser)」⁴⁾を独自に開発している。

【ケモジェネティクス (化学遺伝学)】

上述の生物活性化合物 (薬剤) のケミカルバイオロジーは、内在性タンパク質の機能制御を実現する強力な化学的方法論である。一方、標的タンパク質特異的な化合物の創製には多大な時間と試行錯誤を要するため、生命科学の対象となる非常に多くの種類のタンパク質に対して特異的な化合物を個々に開発するのは現実的ではない。また、PROTACなどの分解誘導薬剤を含め、生物活性化合物のほとんどは標的分子の機能を抑制する薬剤であり、標的タンパク質を化合物で活性化するという応用展開は難しい。このような課題を克服するケミカルバイオロジーのアプローチとして、「ケモジェネティクス (化学遺伝学)」と呼ばれる手法が注目されている。ケモジェネティクスでは、既知の小分子化合物や薬剤を利用し、その化合物と結合することで機能 (活性・相互作用・局在など) がスイッチングされるように設計した人工タンパク質を創製する。その人工タンパク質を細胞や組織に発現させ、化合物を添加することで、任意のタイミングでそのタンパク質を制御することができる。近年、光でタンパク質機能を操作する「オプトジェネティクス (光遺伝学)」が注目されているが、ケモジェネティクスは (光ではなく) 化合物をタンパク質制御スイッチとして用いる技術であり、オプトジェネティクスよりもその歴史は古い。また、オプトジェネティクスを *in vivo* に展開する場合、基本的に光が届く領域でしか使うことができないが、ケモジェネティクスは小分子化合物を用いるため、化合物の経口もしくは静脈・腹腔内投与などにより、光が届かないような生体深部でのタンパク質機能制御を実現できる。このような利点から、ケモジェネティクスは培養細胞レベルのみならず、組織や個体内の標的タンパク質を化合物で人為的に操作する次世代テクノロジーとして期待されている。

CAR-T細胞療法は、通常の免疫機能だけでは完全に死滅させることが難しい難治性のがんに対する治療法として大きな注目を集めている。しかし、CAR-T細胞はその高い免疫活性のために重篤な副作用・毒性を示す可能性があることが問題となっている。米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校のLimらは、キメラ抗原受容体とケモジェネティクスを融合することで、特定の小分子化合物 (ケミカルダイメライザー) の存在下でのみ抗腫瘍活性を示すCAR-T細胞を作り出せることを実証した⁵⁾。このような小分子応答性スイッチを導入したCAR-T細胞は、化合物の非存在下では活性を示さず、化合物の投与によってその活性をコントロール・調節できるため、通常の (小分子応答機能をもたない) CAR-T細胞よりも毒性が低く、安全な細胞治療を実現できることがマウスを用いた実験により示された。この技術は現在、臨床応用へ向けた研究が展開されている。また、米国ジャネリアリサーチキャンパスのSternsonらは、禁煙補助薬であるバレニクリンの誘導体に応答して活性化する高親和性人工イオンチャネルを創製し、マウスや猿といった動物の神経細胞の活性を *in vivo* で制御することに成功している⁶⁾。このように、ここ数年で、動物の神経細胞や免疫細胞の活性を化合物を用いて *in vivo* でリモート操作することが可能になり始めており、ケモジェネティクスは今後、基礎研究から医療応用までを指向したさらなる技術開発が盛んになるものと予想される。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

・コバレント阻害剤

多くの小分子阻害剤は標的タンパク質に非共有結合的に結合してその機能を可逆的に阻害する。これに対

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
分子・細胞
基礎生命科学技術

して、標的タンパク質と共有結合を形成してその機能を不可逆的に阻害する薬剤を「コバレント阻害剤」と呼ぶ。コバレント阻害剤は、強力で持続的な薬理効果を発揮することができるばかりでなく、従来の可逆的薬剤では標的とするのが困難であった（undruggableな）タンパク質に対する阻害剤を提供できる可能性があることから、創薬における重要なモダリティの一つとして注目されている⁷⁾。特に近年、その開発が盛んになり、腫瘍関連のキナーゼを標的としたコバレント阻害剤開発が成功を収めている。例えば、非小細胞肺癌治療薬として上市されたアファチニブ（Boehringer Ingelheim）やオシメルチニブ（AstraZeneca）は代表的なコバレント阻害剤で、上皮成長因子受容体（EGFR）のATP結合ポケット内でCys797と共有結合してキナーゼ活性を不可逆的に阻害する。これらのコバレント阻害剤はゲフィチニブ耐性のEGFR二重変異体（L858R/T790M）も強力に阻害し、可逆的薬剤に対する耐性の克服にも成功している。また最近では、長年undruggableだと考えられてきたKRas（G12C）に対するコバレント阻害剤となるAMG510がAmgen社によって開発され、第II相試験へと進んでいる⁸⁾。

・プロテインノックダウン創薬

小分子阻害剤の標的のほとんどは酵素である。そのため、酵素活性のないタンパク質に対して有効な分子標的薬を開発することは一般的に難しく、細胞の全タンパク質のおよそ7割がundruggableな標的とされてきた。これらundruggableな標的タンパク質に対する新しい創薬コンセプトとして、化合物を使って標的タンパク質を選択的に分解する「プロテインノックダウン創薬」が注目を集めている^{11), 9)}。これまでに報告されたプロテインノックダウン活性を示す化合物には、E3モジュレーター、キメラ化合物（PROTACやSNIPER）、DUB阻害剤がある。例えば、E3モジュレーターとして知られるサリドマイド誘導体は、E3ユビキチンリガー複合体中のCRBNと転写因子IKZF1（あるいはIKZF3）の結合を媒介し、それら転写因子のユビキチン化とプロテアソームによる分解を誘導することで、多発性骨髄腫への治療効果を生じる¹⁰⁾。有本が開発したAUTACでは、オートファジーを利用することで、機能不全ミトコンドリアなど、非タンパク質を含むさまざまな基質を分解できることが示されている^{2), 11)}。キメラ化合物を用いるアプローチでは、それ単独では薬剤として有効な活性や効能を示さなかった化合物をPROTACなどに展開することで、新しいプロテインノックダウン化合物として再活用（repurposing）できる可能性がある点も大きな魅力である。プロテインノックダウン創薬は世界中で注目を集めており、競争が激化している。

・RaPIDシステムによる特殊環状ペプチド創薬

東京大学の菅が開発した「RaPID（Rapid Peptide Integrated Discovery）システム」は、N-メチル化や人工側鎖といった特殊官能基を持つ多様な（ 10^{13} 以上の）環状ペプチドライブラリーの中から、さまざまな標的分子に対する高親和性ペプチドリガンドを効率良くスクリーニングすることのできる日本発の技術である¹²⁾。PeptiDream株式会社のコア技術として、世界中の製薬企業との連携のもと、創薬展開が繰り広げられている。最近では、 β アミノ酸¹³⁾やアミノ安息香酸¹⁴⁾の導入も可能になり、RaPIDシステムに適用できる特殊ペプチド・ペプチドミメティクス構造（ケミカルスペース）の多様化・拡張が進んでいる。本技術は、さまざまな基礎研究・創薬研究に展開可能な標的分子特異的リガンドを取得するための革新的プラットフォームとして、今後ますます重要性が高まるものと期待される。

・ケモジェネティクス（化学遺伝学）

化合物でタンパク質を制御する方法論の一つで、特定の化合物に応答して機能が変化するようにエンジニア

リングした人工タンパク質を用いる手法（化合物とタンパク質工学の融合技術）である。ケモジェネティクスでは、改変型タンパク質を細胞や組織に外来発現させて使用するため、その発現細胞特異的に標的タンパク質を制御することができる。また、既存の化合物を用いてさまざまなタンパク質を制御できるため、拡張性と汎用性にも優れている。現在、細胞内のさまざまなタンパク質の活性・相互作用・局在・分解などを制御するためのケモジェネティクスツールの開発が海外を中心に精力的に進められており、生命科学、脳神経科学、細胞治療などの領域で積極的に利用されるようになってきた。ゲノム編集技術やin vivo遺伝子導入技術などとの融合により、化合物でタンパク質機能、そして細胞機能を自在に操るための基盤技術としてさらなる発展が期待されており、臨床応用も視野に入れた研究が展開されている。

・ DREADD (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drug)

動物脳内の特定の神経細胞の機能・活性をin vivoで特異的にオン/オフ制御する技術は、脳機能や神経疾患の理解のための強力なツールとなる。DREADDは、合成リガンドによって活性化される改変型GPCRを用いたケモジェネティックシステムであり、改変型GPCRを発現した神経細胞の活性を特異的に操作することができる¹⁵⁾。その代表例として、クロザピン-N-オキシド (CNO) と、CNOによって活性化される改変型M3ムスカリン性アセチルコリン受容体 (mAChR) のペアがある¹⁶⁾。この改変型受容体は、内在性のアセチルコリンには応答せず、合成リガンドCNOにのみ応答し、一方、CNOは薬理学的に不活性である。すなわち、mAChRを発現させた神経細胞を特異的にCNOでのみ活性化することができる。最近では、CNOよりも性能と安全性を大幅に高めた改変型受容体作動薬DCZが放射線医学総合研究所のグループから報告され、サルを用いた実験でその有効性が確認された¹⁷⁾。同様の原理をイオンチャンネルに適用した技術 (LGIC: Ligand-Gated Ion Channel) の開発も進んでおり^{6), 18)}、in vivoでの薬効・薬理動態・直交性などに優れた化合物をいかに見いだしていくかが重要な焦点となっている。

・ 化学誘導二量化法

タンパク質—タンパク質間相互作用は、生命現象や細胞内シグナル伝達を制御する普遍的原理の一つである。化学誘導二量化法は、ケミカルダイメライザーと呼ばれる化合物を用いて二種類のタンパク質を人為的に結合・相互作用・近接させる技術で、細胞内のタンパク質の活性や局在をケモジェネティックに制御するための基盤ツールとなっている¹⁹⁾。最も代表的な化学誘導二量化法として、免疫抑制剤ラパマイシンによるFKBPとFRBの二量化システムが知られており、これを利用した細胞内シグナル分子操作ツールが細胞生物学研究でその威力を発揮してきた²⁰⁾。近年では、化学誘導二量化法の原理を生命研究ツールのみならず、創薬や細胞工学へと応用展開しようとする流れになっている。上述のプロテインノックダウン技術 (PROTACやAUTACなど) やCAR-T細胞の活性スイッチなど、化学誘導二量化法を基盤とする次世代バイオテクノロジー・創薬技術が創出され始めている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・ AMED創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム (BINDS)

オールジャパン体制による創薬研究支援システムであり、医薬品開発などの実用化を指向したライフサイエンス研究やケミカルバイオロジー研究が展開されている。

・JST ERATO 浜地ニューロ分子技術プロジェクト (2018～2022 年度)

脳・神経系の分子レベルでの理解と操作を革新するケミカルバイオロジー技術の開発が進められている。特に、配位結合を利用したAMPA型グルタミン酸受容体の構造制御技術²³⁾や、金属錯体-アゴニストコンジュゲートを用いたGPCR 活性化技術²⁴⁾などは、京都大学の浜地格が独自に開発した日本発のケモジェネティクスツールとして内外の注目を集めており、そのin vivo 展開に期待が寄せられている。

・文部科学省科研費 新学術領域研究

・「化学コミュニケーションのフロンティア」(2017～2021 年度)

本新学術領域の中で、生物機能を制御する化学コミュニケーションの理解や、新規天然物リガンド・生物活性化化合物の探索などが推進されている。

・「分子夾雑の生命化学」(2017～2021 年度)

本新学術領域では、細胞内の分子夾雑環境下で使える分子ツールの開発を大きな目標の一つに掲げており、生体分子制御のための独自のケミカルバイオロジー研究が展開されている。特に、標的コバレント阻害剤の開発においては、標的タンパク質と共有結合を形成するための新しい反応性基の開発が待たれている中、本領域から新規のクロロフルオロアセトアミド (CFA) 基²¹⁾ やN-アシル-N-アルキルスルホンアミド (NASA) 基²²⁾ が開発され、当該領域を世界的にリードしている。

・「ケモテクノロジーが拓くユビキチンニューフロンティア」(2018～2022 年度)

本新学術領域の中で、ユビキチン・プロテアソーム系を利用したプロテインノックダウン創薬やタンパク質分解制御技術の開発が強力に推進されている。

(5) 科学技術的課題

・コバレント阻害剤

コバレント阻害剤では、リガンド結合ポケットの近傍にある求核性アミノ酸と求電子性反応性基が化学反応を引き起こすことで、阻害剤と標的タンパク質間に共有結合が形成される。現在、マイケルアクセプターを反応性基として有するコバレント阻害剤が最も多いが、マイケルアクセプターはシステイン側鎖と反応するため、リガンド結合ポケット周辺にシステイン残基を有するタンパク質にしか適用できない。リガンド結合ポケット周辺のアミノ酸の種類は標的タンパク質によって異なるため、さまざまな標的タンパク質に対するコバレント阻害剤を開発していくためには、さまざまなアミノ酸側鎖に対応するための反応性基レパートリーを飛躍拡張することが急務である。そのためには、タンパク質の化学修飾のための有機化学のさらなる発展が不可欠である。

また、標的コバレント阻害剤のケミストリーにおいては、反応性基と求核性アミノ酸との近接効果が共有結合形成反応の効率を決める重要な因子となる。そのため、高効率なコバレント阻害剤を設計・創製するためには、リガンドが標的タンパク質に結合した際の反応性基と標的アミノ酸の空間配置をその動態も含めて事前に精度よく予測することのできる技術の開発が望まれる。今後、in silico ドッキングやモデリングなどの計算化学との融合が重要な課題となるであろう。

・プロテインノックダウン創薬

プロテインノックダウン創薬は、現在、世界中で競争が激化している。今後は、タンパク質分解誘導剤の創製に必須であるE3 リガーゼリガンドや、標的タンパク質特異的リガンドのさらなる探索・開発が重要な焦点の一つとなる。特に、組織特異的に発現するE3 リガーゼのリガンドや経口投与が可能なリガンドは多くの興

味を集めている。タンパク質分解誘導剤の中でも、キメラ化合物を基盤とする PROTAC は汎用性と拡張性に優れるが、高効率な標的タンパク質分解を誘導するためのリガンドとリンカー（つなぎ方）を予測することは非常に困難である。そのため、リガンドやリンカー構造の異なる多数の候補化合物ライブラリーを高効率に短期間で構築することのできる合成技術やオートメーション化、およびそのスクリーニングプラットフォームの確立も重要な鍵となる。

・ペプチドリガンドの低分子化技術

現在、mRNA ディスプレイや RaPID システムなどの分子進化工学的手法を利用することで、標的タンパク質特異的な（特殊）ペプチドリガンドを短期間で取得することが可能になった。その一方、ペプチドリガンドは細胞膜透過性が低い、酵素分解を受けやすい、体内動態が悪い、などの欠点も多い。そのため、ペプチドリガンドの低分子化が中分子創薬における重要課題の一つとなっており、第一三共株式会社の TaNeDS をはじめ、複数の製薬企業ではそのためのシーズ技術の探索・開拓に力を入れている。ペプチドミメティクスとなるような中分子化合物は、タンパク質－タンパク質間相互作用（PPI）阻害剤のためのモダリティとして以前より注目を集めているが大きくは進展しておらず、ブレイクスルーが待たれている。

・ケモジェネティクス

ケモジェネティクスは、さまざまな標的タンパク質の化合物による制御を実現するための汎用的なコンセプトとしてさらなる発展が期待される。特に今後は、標的タンパク質の *in vivo* での制御を実現するケモジェネティクスシステムの開発が大きな課題の一つである。*in vivo* ケモジェネティクスに適した化合物の探索においては、抗ウイルス治療薬のような、ヒトや動物の内因性分子には作用しない臨床承認薬を用いるというアプローチが現在注目されている。抗ウイルス治療薬を化合物として用い、その標的となるウイルス由来タンパク質をリガンド結合タンパク質として利用することで、生体直交性の高いケモジェネティクスシステムを創製することができる。*in vivo* ケモジェネティクスが汎用的な技術となることで、免疫細胞や神経細胞をはじめとする、さまざまな細胞の機能を生きた動物やヒトの体の中で操作するという新しい展開が切り拓かれる。

（6）その他の課題

ケミカルバイオロジーは、化学と生物学の融合領域であるため、化学者と生物学者の連携が極めて重要である。欧米ではそのような連携・共同研究が当たり前のように行われているにも関わらず、日本では分野横断的な連携に対する垣根がいまだに非常に高いというのが現状である。

ケミカルバイオロジーの分野では、サポーターインフォメーションの普及により、論文を一報通すためにかなりの量の実験を要求される場合が増えている。分野のレベルが上がっている証拠であり、素晴らしいことではある一方、国内では（戦力、時間、予算の不足のために）この要求をこなすのが困難な研究者が増えており、当該分野における発表論文数の低迷につながっている。特に、ケミストリーを専門とするケミカルバイオロジー研究者にはその傾向が強く、細胞レベルの実験までは行えても、組織や個体レベルの実験を要求された際に対応できない場合が多い。このような状況を打破し、日本のケミカルバイオロジーを強化するためには、化学者と生物学者との有機的な連携が不可欠であり、それを実現するための体制や仕組みを整備することが急務である。また、欧米との競争に負けない独創的なケミカルバイオロジー研究を展開するためには、ツール開発者は、生命科学ではどのようなツールが求められているのか、そのニーズを正確に把握する必要があり、生物学者は、どのような最新ツールが開発されているのか、またそれをどのように使えば、どのよう

な新しい実験が可能になるのかをいち早く知る必要がある。このような、ツール開発者とツールユーザーの連携の場を、学会などを利用して、今後より積極的に企画していくことも重要であろう。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	・天然物化学や生物有機化学をバックグラウンドとして持つ研究者がケミカルバイオロジーの分野に参画し、日本独自のケミカルバイオロジーが次第に確立しつつある。 ・AMED BINDSにおいて、オールジャパン体制で医薬品開発を指向したケミカルバイオロジー研究が展開されている。 ・新学術領域研究「化学コミュニケーション」の中で、生物活性化合物の開発に関する研究が精力的に展開されている。 ・新学術領域研究「分子夾雑化学」では、標的コバレント阻害剤のための新しい反応性基の開発において世界をリードしている（京大 浜地、九大 王子田など）。 ・金属錯体を利用した神経伝達物質受容体やGPCRの人工制御法（京大 浜地）や、タンパク質局在制御化合物（名工大 築地）など、ケモジェネティクスツールの開発においても、卓越した成果を上げている。 ・京大浜地によるERATOプロジェクトが発足し、脳・神経系の理解を制御のためのケミカルバイオロジー技術の創出に期待が寄せられている。 ・新学術領域研究「ケモユビキチン」の中で、プロテインノックダウン創薬を目指した研究が展開されている。 ・プロテインノックダウン技術に関して、サリドマイド（東京医 大半田）、SNIPER（NIHS 内藤）、AUTAC（東北大 有本）、AID法（遺伝研 鐘巻）など、日本発の独自技術の開発に成功している。 ・蛍光イメージングプローブの開発においても、東大浦野を筆頭に、日本の強みを見せている。
	応用研究・開発	○	→	・エーザイ株式会社やファイメクス社がプロテインノックダウン創薬に力を入れている。 ・PeptiDream株式会社が成功モデルとして飛躍的の成長を見せる一方、これに後続するような成功例が出てきていない。 ・中規模企業と比べると、基礎研究の産業展開を橋渡しする役目となるベンチャー企業が圧倒的に少ない。
米国	基礎研究	◎	→	・ケミカルバイオロジーの発祥の地であり、当該分野を世界的に牽引している。研究資金もトップクラスで、優秀で活力のある人材が豊富で流動性も高く、革新的な研究が生まれ続ける仕組みが有効に機能している。 ・圧倒的な研究者人口の利もあり、米国内のさまざまな大学や研究所から、新しい独自の生物活性化合物やケミカルバイオロジーツールが誕生している。 ・化学誘導二量化技術の細胞生物学への応用研究は、ジョンズホプキンス大のInoueとスタンフォード大のMeyerが先駆的存在であり、最近ではInoueらによって化学誘導三量化技術が報告された。 ・ケモジェネティクスツールのin vivo応用を指向した研究がすでに展開されており、CAR-T細胞や神経細胞のin vivoでの活性制御に成功し始めている。 ・Jenalia Research Campusでは、化学ラボと生物ラボの融合研究が非常に多くの成功を収めており、Science誌やNature誌に多数の論文を発表している。特筆すべきは、Jenalia Research Campusでは、Lavisのラボが唯一の化学ラボで、そこに最先端のバイオロジーの情報が集まる形で共同研究が展開されている点である。

2.4

	応用研究・開発	◎	→	- シリコンバレーに代表されるように世界屈指の大学の周辺にベンチャー企業・中・大規模企業がクラスターを形成しており、アカデミアとの情報交換も障壁がなく、アカデミア発のシーズ技術がすぐに産業展開できる体制が整っている。 - PROTACsを基盤としたベンチャー企業 Arvanis 社の設立後、多くのベンチャーが設立され、プロテインノックダウン創薬の競争が加速している。最近では、細胞外タンパク質の分解を誘導可能な LYTACs を基盤とした Lycia Therapeutics 社も設立された。 - Cell Design Labs 社では、小分子応答性 CAR-T 細胞を「Throttle テクノロジー」として臨床応用へ向けた研究を展開している。
欧州	基礎研究	○	→	- ドイツ、スイス、英国の三ヶ国を中心として、ケミカルバイオロジーを牽引する実力がある。特に、スイスの ETH、ドイツのマックスプランク研究所と EMBL、英国トップ大学からは、素晴らしい研究成果が継続的に発表されている。 - ケミカルバイオロジーでは、ドイツの Waldmann のグループが圧倒的なマンパワーと実績を有しており、独自の化合物ライブラリーを駆使してさまざまな生物活性分子を次々と見出している。 - 化学誘導二量化ツールにおいては、ドイツの Schultz や Wu のグループが卓越した成果を上げている（現在は米国に異動）。 - タンパク質ラベリングタグである「SNAP-tag」の発明者である Johnsson が最近では、ケモジェネティクスツールの開発に力を入れており、小分子応答性 Nanobody の開発などに成功している。
	応用研究・開発	○	→	スイスは国際的な製薬企業が多く、欧州をリードしている。ドイツ、英国も新薬を創出できる実力を維持しているが、ベンチャー企業設立や新産業創出へ向けた取り組みは限定的なものである。
中国	基礎研究	○	→	- 海外ハイレベル人材招致国家プロジェクト（千人計画）等により、海外で研鑽を積んだ優秀な研究者が中国に戻り、研究レベルが確実に向上している。 - 有機合成が強い研究室も多いため、ケミカルバイオロジーには力を入れており、新規生物活性化合物の同定などの論文発表数も多い。 - ケモジェネティクスに関しては、今のところ目立つ研究者はいないが、北京大学の Peng Chen などは非天然アミノ酸導入技術を駆使した人工機能的タンパク質の創製などでトップクラスの論文を多数発表している。
	応用研究・開発	○	→	- 海外ハイレベル人材招致国家プロジェクト（千人計画）等により、海外で研鑽を積んだ優秀な研究者が中国に戻り、研究レベルが確実に向上している。 - ケミカルバイオロジー関連産業では、独自性の高い社会実装した例は限定的と思われる。
韓国	基礎研究	○	→	- Young-Tae Chang、Seung Bum Park、Injae Shin の3名は韓国のケミカルバイオロジーの代表的研究者であり、3名とも独自の研究スタイルで卓越した成果を上げている。 - Won Do Heo がオプトジェネティクスの分野で独創的なツール開発を展開しており、世界を牽引している。
	応用研究・開発	△	→	財閥関連産業が主流であり、ケミカルバイオロジー関連の企業は少ない。新薬を開発できる規模の製薬産業基盤が整っていない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) G. M. Burslem and C. M. Crews, “Proteolysis-Targeting Chimeras as Therapeutics and Tools for Biological Discovery”, *Cell* 181, no. 1 (2020) : 102–114. doi : 10.1016/j.cell.2019.11.031
- 2) D. Takahashi et al., “AUTACs : Cargo-Specific Degradation Using Selective Autophagy”, *Mol. Cell* 76, no. 5 (2019) : 797–810. doi : 10.1016/j.molcel.2019.09.009
- 3) S. M. Banik et al., “Lysosome-Targeting Chimeras for Degradation of Extracellular Proteins”, *Nature* 584, no. 7820 (2020) : 291–297. doi : 10.1038/s41586-020-2545-9
- 4) N. Ohoka et al., “In Vivo Knockdown of Pathogenic Proteins via Specific and Nongenetic Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) -Dependent Protein Erasers (SNIPERs)”, *J. Biol. Chem.* 292, no. 11 (2017) : 4556–4570. doi : 10.1074/jbc.M116.768853
- 5) C. Y. Wu et al., “Remote Control of Therapeutic T Cells Through a Small Molecule-Gated Chimeric Receptor”, *Science* 350, no. 6258 (2015) : aab4077. doi : 10.1126/science.aab4077
- 6) C. J. Magnus et al., “Ultrapotent Chemogenetics for Research and Potential Clinical Applications”, *Science* 364, no. 6436 (2019) : eaav5282. doi : 10.1126/science.aav5282
- 7) 進藤直哉, 王子田彰夫「コバレント阻害剤の標的特異性向上を目指した新規反応基の探索と EGFR 阻害剤への応用」, *MEDCHEM. NEWS* 27, no. 2 (2017) : 92–99. <https://ci.nii.ac.jp/naid/130007685118> (2020年12月19日アクセス)
- 8) J. Canon et al., “The Clinical KRAS (G12C) Inhibitor AMG510 Drives Anti-Tumor Immunity”, *Nature* 575, no. 7781 (2019) : 217–223. doi : 10.1038/s41586-019-1694-1
- 9) 内藤幹彦「プロテインノックダウン技術の沿革と今後の展開」『実験医学』内藤幹彦編, 第38巻14号 (東京：羊土社, 2020) 2300–2304.
- 10) 伊藤拓水, 半田宏「サリドマイドの作用機序とセレブロンモジュレーター」『実験医学』内藤幹彦編, 第38巻14号 (東京：羊土社, 2020) 2310–2314.
- 11) 高橋大輝, 有本博一「オートファジー創薬の扉をひらく AUTAC の開発と展望」『実験医学』内藤幹彦編, 第38巻14号 (東京：羊土社, 2020) 2331–2336.
- 12) T. Morioka et al., “Selection-Based Discovery of Macrocyclic Peptides for The Next Generation Therapeutics”, *Curr. Opin. Chem. Biol.* 26 (2015) : 34–41. doi : 10.1016/j.cbpa.2015.01.023
- 13) T. Katoh et al., “Ribosomal Synthesis and De Novo Discovery of Bioactive Foldamer Peptides Containing Cyclic β -Amino Acids”, *Nat. Chem.* 12, no. 11 (2020) : 1081–1088. doi : 10.1038/s41557-020-0525-1

- 14) T. Katoh and H. Suga, “Ribosomal Elongation of Aminobenzoic Acid Derivatives”, *J. Am. Chem. Soc.* 142, no. 39 (2020) : 16518–16522. doi : 10.1021/jacs.0c05765
- 15) D. J. Urban and B. L. Roth, “DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) : Chemogenetic Tools with Therapeutic Utility”, *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* 55 (2015) : 399–417. doi : 10.1146/annurev-pharmtox-010814-124803
- 16) B. N. Armbruster et al., “Evolving the Lock to Fit the Key to Create a Family of G Protein-Coupled Receptors Potently Activated by an Inert Ligand”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 104, no. 12 (2007) : 5163–5168. doi : 10.1073/pnas.0700293104
- 17) Y. Nagai et al., “Deschloroclozapine, a Potent and Selective Chemogenetic Actuator Enables Rapid and Neural and Behavioral Modulations in Mice and Monkeys”, *Nat. Neurosci.* 23 (2020) : 1157–1167. doi : 10.1038/s41593-020-0661-3
- 18) C. J. Magnus et al., “Chemical and Genetic Engineering of Selective Ion Channel–Ligand Interactions”, *Science* 333, no. 6047 (2011) : 1292–1296. doi : 10.1126/science.1206606
- 19) B. Z. Stanton, E. J. Chory and G. R. Crabtree, “Chemically Induced Proximity in Biology and Medicine”, *Science* 359, no. 6380 (2018) : eaao5902. doi : 10.1126/science.aao5902
- 20) R. DeRose, T. Miyamoto and T. Inoue, “Manipulating Signaling at Will : Chemically-Inducible Dimerization (CID) Techniques Resolve Problems in Cell Biology”, *Pflugers Arch.* 465 (2013) : 409–417. doi : 10.1007/s00424-012-1208-6
- 21) N. Shindo et al., “Selective and Reversible Modification of Kinase Cysteines with Chlorofluoroacetamides”, *Nat. Chem. Biol.* 15, no. 3 (2019) : 250–258. doi : 10.1038/s41589-018-0204-3
- 22) T. Tamura et al., “Rapid Labeling and Covalent Inhibition of Intracellular Native Proteins Using Ligand-Directed *N*-Acyl-*N*-Alkyl Sulfonamide”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 1870. doi : 10.1038/s41467-018-04343-0
- 23) S. Kiyonaka et al., “Allosteric Activation of Membrane-Bound Glutamate Receptors Using Coordination Chemistry within Living Cells”, *Nat. Chem.* 8, no. 10 (2016) : 958–967. doi : 10.1038/nchem.2554
- 24) R. Kubota et al., “Chemogenetic Approach Using Ni (II) Complex–Agonist Conjugates Allows Selective Activation of Class A G-Protein-Coupled Receptors”, *ACS Cent. Sci.* 4, no. 9 (2018) : 1211–1221. doi : 10.1021/acscentsci.8b00390

2.4.7 合成生物学 (人工生体高分子・人工細胞合成)

(1) 研究開発領域の定義

合成生物学は、生体高分子を組みあわせることを研究手段とする研究開発領域である。合成生物学のアプローチは大きく分けて、top-downとbottom-upに大別される。前者は主として、ゲノム編集技術などにより細胞をリデザインするもの、後者は、主として細胞を構成する生体分子やそれに改変を加えた分子を用いて、現在の生命の規格を超えた人工生体高分子、ないしは細胞の機能・性質の一部を持つ人工の分子システム(人工細胞)を構築する研究領域をいう。合成生物学は、「ありえた生命」をつくることで生命を理解するという理学的な側面と、作る手段の進展を活かして人類にとって有用な分子や生命システムを構築するという工学・医学的な側面が共存している。Top-downアプローチは、発酵・代謝工学の発展形としての有用分子生産が注目され産業化のフェーズに入りつつある一方で、bottom-upアプローチはまだ理学的な側面が大きい領域である。

後者が本稿で概説する合成生物学 (人工生体高分子・人工細胞合成) に対応する。

(2) キーワード

ボトムアップ生物学、In vitro 合成生物学、蛋白質工学、核酸工学、進化分子工学、人工生体高分子、Xenobiology、人工細胞、遺伝暗号、生命システム、自己複製、遺伝子合成・長鎖 DNA 合成・ゲノム合成、無細胞翻訳系、マイクロタス (mTAS)、ELSI、バイオセキュリティ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

ゲノム解読プロジェクト以降の遺伝子情報の蓄積と長鎖 DNA 合成技術の発展により、種々の生物から必要な生体高分子の遺伝子を集積することで、任意の機能を有する細胞を構築できると期待されていたが、実際には困難であることが明らかになった。DNA 配列を大規模に決定するのみでは任意の機能をもつ細胞を組み立てることができず、どのように組み立てるのかを解明する研究が進められている。

生体分子を組み合わせることを研究手段とする合成生物学分野についても、情動的基盤、物質供給基盤が揃い、情報と分子を大規模に蓄積・合成できるようになった今だからこそ、実際に分子を組み合わせ、理学・工学的に有用な人工システムを実装するための学理を構築する研究領域が重要になっている。本研究領域は、構築を目指す階層の違いにより、生体内で機能する素子としての人工生体高分子と、細胞の機能・性質を有するシステムとしての人工細胞の2つに分かれる。

人工生体高分子は、普遍遺伝暗号に含まれる4種類の塩基と20種類のアミノ酸以外のビルディングブロックを活用して、人工的に選別した遺伝情報によって合成される生体高分子のことをいう。天然のビルディングブロックを用いても天然の生体高分子とは異なる遺伝子の起原を持つ(完全ランダムライブラリから得られた)生体高分子も対象に含む。世界的には、非天然アミノ酸・塩基を用いた研究は、Xenobiologyとも呼ばれる。非天然アミノ酸や塩基、コドンを用いた合成を行なうためには、それを利用するtRNAやポリメラーゼといった転写・翻訳に関わる生体分子も非天然のものを導入する必要があるため、人工生体高分子生成のための基盤として、セントラルドグマの改変が重要な研究対象となっている。理学的な研究の意義としては、つくことで理解をすすめる構成的アプローチと、1回きりの進化の産物である現在の地球生命の共通規格に縛られない「ありえた生命」の具現化である。工学面での意義は、複雑なシステムを構築するための技術確立とし

ての基礎工学と、直近の産業・医学応用を目指した人工物の作成にあると言える。

人工細胞は、主として細胞を構成する（天然の）生体分子を用い、細胞の機能・性質の一部を持つ分子システムの構築を目指す研究である。理学的な研究の意義としては、構成的アプローチによる細胞システムの理解である。単純なモデル生物である大腸菌でさえ、数千万以上の分子から構成されてにもかかわらず僅か20分で自らのコピーを正確に作り出すことができる。また、内部状態を変化させることで様々な環境条件に適応し生育する。このような驚異的な自己複製能力、環境適応能力がどのようなメカニズムから構成されているのか、また、どのように誕生したのか。自己複製能力、環境適応能力をもつ人工細胞をボトムアップに作ることであれば、これらの性質を持つ分子システムを構築する十分条件が明らかになる。加えて、本研究領域では、非生物から生物を構築するため、非生物と生物の境界が明らかにできることが期待される。工学的観点では、天然の細胞に対してシステムの設計自由度やモジュラリティが高いという点が期待されている。人工細胞は、既知の物質のみから構成されているため、構成成分を自由に調整することが出来る。この利点を生かせば、原理的には人工細胞に望みの機能を付与することが可能となる。同様に不要な性質を持たないようにデザインすることも可能である。これは「生きている」ことを絶対条件とする細胞にはない性質である。従って、医療応用、バイオセンサー、物質生産などに資する人工細胞をデザインできることが期待される。

分子を大規模に組み合わせる開発を効率よく進めるためには、組み合わせ爆発への対応が重要となる。人工生体高分子と人工細胞のそれぞれの領域で組み合わせ爆発への対応が少しずつ進んでおり、今まさにさらなる対応策を開発する機運が世界各所で交流しており、本邦からも先導的な研究が発信されている。分子を組み合わせる際には、研究そのものだけではなく、組み合わせるための視野を持った標準化や人材供給も重要となっており、これらに対応する動きも世界的に進んでいるが、本邦では若干の遅れがみられる状況である。

【研究開発の動向】

ゲノム編集技術などにより細胞をリデザインするtop-downの研究は、大きな進展を見せており、マイコプラズマ、大腸菌、酵母などのゲノムの全合成などが報告されている¹⁾。これは、大規模に決定されたゲノム配列を活かして任意の機能をもつ細胞を組み立てるためには、DNAの配列を計算機中で適切にデザインするのみならず、そのデザインされた長鎖DNAを実際に物質として調製できる、という点から非常に重要な研究である。具体的には、Sc2.0やGP-writeなどのプロジェクトがこれに相当する。加えて、ゲノム編集技術を用いた宿主の改変による医薬品、バイオ燃料生産・産業化に成功しており、基礎から応用までが出そろった研究分野として確立されたと考えて良い²⁻⁵⁾。一方、bottom-up的なアプローチによる研究については理学的な研究が中心で、特に人工細胞についてはまだ産学連携・社会実装のフェーズに到達していないと考えるのが妥当であろう。

人工生体高分子の合成と人工細胞の創出、それぞれの動向を記した後、共通する領域の動向を説明する。

【人工生体高分子】

人工生体高分子研究の源流は、人工進化（Directed evolution）を核酸に適用したin vitro selectionによりRNAアプタマーを創出した研究事例にあると言える^{6), 7)}。進化の初期集団として、天然の生体高分子ではなく完全にランダムな配列の核酸断片ライブラリを用いることで、「進化を1からやりなおせる」ことを示した。また、種々のリボザイムの合成は、RNAワールドが存在したという状況証拠を提供し、現在の地球生命には見られないフォールドの具現化といったタンパク質の人工進化研究についても、生体高分子の可能性を広く示すこととなった。

2.4

セントラルドグマの改変については、人工塩基対を形成するヌクレオチドや非標準アミノ酸を酵素によって生体高分子に取り込む系を創出した研究事例に源流を見ることができる^{8), 9)}。機能性高分子の構成要素である原子団（タンパク質ではアミノ酸）とその遺伝情報を記したデジタル配列（塩基配列）のバリエーションを増やせば、高分子の機能の幅も広がる、という発想に基づいた研究である。ヌクレオチドの種類の拡張については新たな核酸塩基をデザインする有機化学が、アミノ酸の種類の拡張についてはtRNAとこれにアミノ酸を付加するアミノアシルtRNA合成酵素の改変が、それぞれ研究の鍵であった。最近では、非天然アミノ酸を指定するコドンに標準アミノ酸が混入しないように、大腸菌内のゲノム中のコドン为非天然塩基によって記す研究や¹⁰⁾、ゲノムをまるごと書き換えたいうで特定のtRNAを欠損させる研究も発表された¹¹⁾。また、非天然アミノ酸を細胞に導入する研究は技術として一般化しており、多くの研究成果が報告されている。さらに、本邦における過去の研究の蓄積から、遺伝暗号を改変できる人材の層は広く、アミノ酸を持たせない人工進化や、意図的に翻訳の正確性を低下させることによる人工進化の効率化など、新技術の萌芽がみられる。

人工生体高分子は、原性が低い、生体内で安定する、といった天然の生体高分子にはない性質を持たせることができるため、理学的研究の成果を応用研究に適用することにより、アプタマー創薬や、さらにセントラルドグマの改変も適用したペプチドセレクションでの創薬リードの創出（菅CRESTなど）に繋がっている。アプタマーの応用については、修飾核酸や（Somalogic社）、光学異性体を用いた安定化^{12), 13)}（NOXXON社）により、応用が進んでいる。天然タンパク質を人工進化で改変する研究も巨大な広がりを見せており、人工進化の2018年ノーベル化学賞の授与に繋がった。最近では、計算の能力の向上を活かして、既知の立体構造データを活かしつつも、配列は天然物とは全く異なるタンパク質をデザインする研究も進展している。

人工生体高分子の進化について、本邦の現状では領域としてのまとまりが弱く、また、海外ほどは産業応用に結びついていない。

【人工細胞】

細胞を創る研究の重要性は古くから議論され¹⁴⁾、Szostak¹⁵⁾、Deamer¹⁶⁾、Luisi¹⁷⁾らがその初期に中心的な役割を果たしてきた。この分野の最終的な目標の一つは、自律的に複製する人工細胞を創ることにある。このためには、細胞の内容物を閉じ込める役割を果たす区画（細胞膜）の複製、遺伝情報の複製という二つの事象が同期して起こるシステムを構築する必要がある¹⁸⁾。区画と遺伝情報の複製を再構成する研究は、近年も盛んに行われている。

区画の複製に関しては、脂肪酸を加えるとリン脂質からなる区画（リポソーム）が成長分裂するというLuisiらの初期の研究から¹⁹⁾、最近ではリン脂質よりも単純な脂肪酸だけからなる区画の複製が報告されている^{20), 21)}。遺伝子の複製に関しては、RNAワールド仮説を実証すべく自己複製するRNAを創り出す試みが長年行われている。RNAをつなぎ合わせるリガーゼの発見に始まり²²⁾、それらが最適化され100塩基ほどのRNA分子を伸長できるまでになっている^{24), 25)}。しかし自己複製するRNAを創り出すにはまた及ばず、さらに100塩基を繋ぐRNAを創り出すだけに20年以上の歳月が掛かっていることから、原始地球ではRNAだけでは無く他の分子も自己複製に関与していた可能性を示唆している¹⁸⁾。実際、ペプチドの存在がリボザイムの活性を著しく向上させることが示された²⁶⁾。加えて、区画と遺伝情報の複製を同期させるには至っておらず、現時点では脂質や脂肪酸の区画内でRNA複製反応を行えることを示すに留まっている^{26), 27)}。これらの研究は、非酵素的に化合物でのみ自己複製する人工細胞を創る試みであり、原始地球で起こりえた生命の誕生プロセスを解明する重要な研究である。

一方で、近年、天然に存在する酵素など原始地球には存在しなかった材料を用いて人工細胞を創り出す

試みが盛んに行われ、この方向性の研究が主流になっている^{28), 29)}。材料にこだわらず人工細胞を作る研究には2つの意義がある。一つは、原材料は異なるが原始地球にあり得た生命体の一部の特徴・性質を持つ細胞を調製し、その特性を明らかにできる点、もう一つは、現存の細胞の一部の性質を取りだし、これを実験室で再構成した人工細胞を詳しく調べることができる点にある^{1), 30)}。何れも、ボトムアップに創った人工細胞であるため構成要素を自在に調整でき、そのため構成要素と細胞全体の性質の関係性を容易に結びつけることができる。

人工細胞を用いることで生命の起源や細胞の性質に関する新たな知見が得られており、研究事例としては、RNA自己複製系を区画することで区画化が寄生体を取り除くのに有効であることを示した例³¹⁻³³⁾、区画内での遺伝子発現が分子混雑条件や区画サイズに依存することを示した例³⁴⁾。脂質膜の内膜と外膜の脂質組成が膜タンパク質の機能に与える影響を明らかにした例³⁵⁾などが挙げられる。また、人工細胞を用いて、自律的に複製する細胞機能の再現を目指す研究成果も多く報告されている。光によりエネルギー物質を生産する人工細胞^{36), 37)}、成長する区画を持つ人工細胞^{38), 39)}、巨大遺伝子の複製を行える人工細胞^{40), 41)}の構築などが報告されており、少しずつではあるが、自律的に自己複製する人工細胞の構築に近づいていると考えることができる。

合成生物学の中心的課題は、多種の生体高分子を天然には存在しない組み合わせで集積する人工生命システムの構築である。効率の良いシステム構築のために、生体高分子を用いた実験を重視することと同様に、生体高分子システムの挙動を数理モデル化して事前の設計、実験結果を受けた改良の方向を知る、というプロセス (Design-Build-Test-Learn: DBTL サイクル) が重視されている。学際的で分野融合が求められる領域であり、そのため専門性の異なる研究者を集結させる必要がある。米国ではNSFの大型予算に基づいて2006年に設置されたSynBERC⁴²⁾が、非営利の官民連携体であるEBRC (Engineering Biology Research Consortium) へと改組され積極的な活動を行っている。英国では、マンチェスターのSYNBIOCENを始めとした6つの研究所から成るNational Synthetic Biology Research Centresを組織化した。アジア地域においては、工学寄りの性質が強いAsian Synthetic Biology Association (ASBA) が組織されている。また人工細胞研究においては、Build-a-Cell (アメリカ)、BaSyC (Building a Synthetic Cell) (オランダ)、MaxSynBio (ドイツ)、fabriCELL (イギリス) などの人工細胞構築を目指すコンソーシアムや関連する教育プログラムが海外において次々と設立されている⁴³⁻⁴⁶⁾。国内においても、JSTにおいて細胞機能の再構成など、合成生物学を一つの軸としたプロジェクトが運営されたが、各種プロジェクトにおける合成生物学研究は少なく、多くは既存生物学の枠組みが強くなりがちであった。研究者団体としては、2005年に活動を開始した「細胞を創る」研究会を挙げることができる。

生体高分子を組み合わせる際に今後重要視されることは、標準化である。例えば、ネジにおけるピッチと溝の深さの規格 (産業革命以前の家内制手工業の時代は工房によって規格が異なった)、コンピューターにおけるUSBポートの規格の例にも見られるように、標準化に基づく組み合わせ可能性が、工学の発展の基盤となっていることは間違いない。対して生物学実験については、ラボ固有のプロトコルの存在が標準化に対する阻害となってきた。しかし、組み合わせを重視する合成生物学においては、工学一般と同様に、今後標準化がますます求められるようになることは間違いない。実際、EUのBioroboostなど、すでにいくつかのプロジェクトが進展しつつある。

合成生物に関する人材育成では、2005年から米英で、2006年からアジアを含めた国際展開を行なった結果、近年では毎年4000人近くが集結する大会となっている合成生物学の国際コンテストiGEMが大きく寄与している。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

人工生体高分子の進化について、天然とは異なる側鎖や塩基を使用した研究が行われてきたことに対し⁴⁷⁾、今後は、重合装置の改変を含めたアミノ酸や核酸のバックボーンも変更した研究がより活発に行われていくと考えられる。すでに、核酸のバックボーン変更については、ポリメラーゼの改変事例が報告されている⁴⁸⁾。アミノ酸についても、 β アミノ酸の取り込みなどが、リボソームの改変も含めた研究として報告されつつある⁴⁹⁻⁵⁰⁾。

ゲノム合成による遺伝暗号の改変 (Genome recoding) が、ハーバード大を中心したチームなど各所で進められてきたが、2019年に英国MRCのChinのグループが競争に勝利して、特定のコドンを使わない大腸菌ゲノムを設計し、全合成に成功した¹¹⁾。これまでにストップコドンの一つUAGを持たない菌が合成されたことはあったが⁵¹⁾、今回はセンスコドンも改変したという点に大きな意義がある。これら特定のコドンが20種類の標準アミノ酸にも停止コドンにも対応しない場合、そのコドンへの非天然アミノ酸の導入効率は極めて高くなる。また、大澤らによるコドン捕獲説⁵²⁾の手順に則った水平伝搬 (例えばアラニンとセリンのコドンの入れ替わりなど) を起こしにくいという意味で、新たな「生物学的封じ込め」という遺伝子組み換え実験の安全装置になりうる。基盤技術として、約4億塩基もののゲノムを高精度に全合成できたという点も注目される。

人工細胞が持つ共通の性質の一つに内容物を閉じ込めている区画を有している点にある。細胞と同じようにその容積が小さい区画を調製するのに、2000年頃からマイクロデバイスが使われてきた⁵³⁾。本領域が、ここ数年でさらに成熟してきた。これまでは困難であった、均一サイズの人工脂質二重膜小胞 (リボソーム) を創ることが可能になってきた⁵⁴⁻⁵⁶⁾。加えて、その内膜と外膜の脂質組成を調製し、非対称の脂質組成を持つリボソームの調製も可能となってきた^{23), 51)}。人工細胞の多細胞化技術なども開発されている^{58), 59)}。マイクロデバイスを用いることで、より生細胞に類似した区画を多く調製することが可能となってきた。技術としてかなり成熟した領域に達したように思われる。

人工細胞に様々な機能を付与する研究が盛んに行われ、高機能化が近年著しく進んできた²⁸⁾。これは人工細胞構築技術の実用化に向けた流れと解釈できる。その中でも着目すべきは、人工細胞内の遺伝子回路を外部環境により操作する技術の開発がある⁶⁰⁻⁶⁴⁾。これにより人工細胞を用いて生細胞を操作することができるようになりつつある⁶⁵⁻⁶⁷⁾。これらの技術は最終的には生細胞の選別など、医療応用分野への展開が考えられる。その他にも、光からエネルギー化合物を生成する人工細胞の構築も報告されており^{37), 68)}、将来的には太陽光による物質生産が実現する可能性がある。また近年、安定性の高い頑強な材料を用いた微小区画の調製が報告されている^{58), 69)}。自己複製しない人工細胞であれば、遺伝子改変技術と比較して倫理的な問題は小さく、通常環境中での使用に対する抵抗が低いと考えられる。一方で、これらの研究はモデル実験を示しているに過ぎず、実用化にはまだ遠いと考えられる。

人工細胞を構築する研究の目的の一つは、ボトムアップに自己複製するシステムを構築することある。そのために細胞を模した分子システムを創る研究が行われてきた。これらとは一線を画す研究として、細胞を模擬することに捕らわれずボトムアップに社会実装可能な分子システムを構築する研究の潮流がある。特筆すべきは、Collinsのグループの研究である。彼らは、paper-based sensorという新しい技術を開発した⁷⁰⁻⁷²⁾。これはろ紙に様々な分子から構成される遺伝子反応ネットワークを染み込ませ乾燥させたセンサーである。紙でできているので、輸送コストも安く、さらには長期の常温保存も可能である。サンプルをろ紙に染み込ませるだけで、ウイルス、化合物、微生物種などが検出できる。オックスフォードナノポア社が開発した1分子の長鎖DNAの配列を決定できるシーケンサーもボトムアップに構築された分子システムである⁷³⁾。今後、これら

に続く実用化技術が現れることが期待される⁷⁴⁾。

人工細胞の構築の一つの材料として試験管内でタンパク質を合成する無細胞タンパク質合成系が用いられている。近年、無細胞タンパク質合成系を用いた応用研究の発展が顕在化してきた⁷⁵⁾。100 Lスケールでの蛋白質合成⁷⁶⁾、医薬品生産⁷⁷⁾、非天然アミノ酸を有するウイルス様粒子の調製⁷⁸⁾、糖鎖修飾タンパク質の生産⁷⁹⁾などが挙げられる。また、平行して産業界では、Genomatica、Greenlight Biosciences、Sutro Biopharma、Tierra Biosciencesなどの企業がセルフリーでのタンパク質や物質生産に取り組んでいる。

合成生物学の標準化の流れが、欧米で進んできている⁸⁰⁾。EUではHrizon2020の一つとして、Bioroboostが運営されている。このプロジェクトでは、遺伝子、宿主といった実験材料の標準化だけではなく、デザインツールや知的財産権を含めた政策面までを扱っている。また、実験の安全性評価のためにも標準化が必用である、という観点を、(2017年の細胞を創る研究会のシンポジウムと同様に) 打ち出している。標準化を広める一つの方法が、ある程度の参加人数を持つ集団への強制から、より広い集団へのデファクトスタンダードを目指す方法である。合成生物学の国際学生コンテストiGEMにおける標準化測定は、コンテストのメダル要件とすることで、244チームによる同一サンプルの測定を行うことができた。この測定では、プロモーター強度が異なるGFP発現プラスミドのセットのみならず、かつてのメートル原器のように同一の蛍光物質およびコロイド粒子を各チームに送付することで、機械ごとの感度の違いを補正した⁸¹⁾。また、数年間の同様の標準化測定での各チームの失敗を反映したプロトコルとすることで、学部生が大半であるこれらチームによってでも、誤差が極めて小さい(95.5% of teams having residuals less than 1.2-fold) 測定が行えることを示した。顕微鏡の測定においても、標準化の策定と、その基準を満たすことを論文投稿の要件とするような運動が始まっている⁸²⁾。

ソフトウェアハウスの多くが、学生に無料または安価にソフトを提供していることは、最初に習得したソフトを社会人としても継続的に使用する、ということを期待しての経営戦略である。合成生物学の学生コンテストiGEMにも、計算ソフトMATLABや、DNA配列操作ソフトsnapgene、実験データ管理ソフトBenchlingの提供が行われている⁸³⁾。また、合成生物学における分子ネットワーク記述言語SBOLとiGEMとの連携が進みつつあり、将来的に、使用人口の多さからデファクト化が進む可能性がある。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

国内外において、下記のような合成生物学に関するファンディングプロジェクトが進められている。

・ Center for Genomically Encoded Materials (C-GEM)⁸⁴⁾

米国NSFのプロジェクトで、研究チームはUC Berkeleyを中心とした6研究機関からなり、天然の翻訳系を改変してペプチドではないポリマーの合成を目指す。5年間で2,000万ドルの資金を拠出することを2020年に決定した。

・ CREST「ゲノムスケールのDNA設計・合成による細胞制御技術の創出」

本研究領域では、ゲノムの構造と機能に関する基本原理の解明および細胞利用に向けた基盤技術の構築に向け、「ゲノムの構造と機能の解明」、「ゲノム設計のための基盤技術」、「ゲノムスケールのDNA合成技術」、「人工細胞の構築」の4つの課題を推進する。「人工細胞の構築」では、設計したゲノムの機能を用いて人工細胞を駆動させることを目指している。

・学術変革領域A「分子サイバネティクス：化学の力によるミニマル人工脳の構築」

外部のシグナルを受け取り自律的に運動するのに必要な最低限の人工脳を実装した化学システムを構築することを目指している。2020年に終了する新学術領域「分子ロボティクス」と同様、試験管内反応系の構築を志向するプロジェクトである。

学際的な研究分野である人工細胞構築を目的として、欧米では以下のようなコンソーシアムや関連する教育プログラムが次々と設立されている。

・ Build-a-Cell (米国)⁸⁵⁾

2017年にスタートした人工細胞構築コンソーシアム。NSFによる支援を受けている。セミナーなどを主催する、人材交流などが主目的。

・ BaSyC (Building a Synthetic Cell) (オランダ)⁸⁶⁾

分子を用いてボトムアップに自律的で自己複製可能な合成細胞を作ることとを目的とした研究プログラム。2017年に開始。物理学、化学、生物学のバックグラウンドを持つ17人（6研究機関）のチームリーダーが参画。オランダ科学研究機構を含めた複数機関から資金提供を受けている。

・ MaxSynBio (ドイツ)⁸⁷⁾

2014年にスタートした研究プロジェクト。ドイツ国内の9つのマックスプランク研究所が参画。完全なる人工細胞を再構成することを目的としていないことを明言している。代わりに、特定の機能を持つ人工細胞の構築を目指しており、応用のための技術開発を狙っている。

・ fabriCELL (英国)⁸⁸⁾

Imperial College London と Kings College London が中心になって運営する人工細胞構築コンソーシアム。2017年に発足。教育プログラムを構築している点で特徴的。

日本では「細胞を創る」研究会が15年前に発足し、その時点では世界的に見ても先駆的であったが、現時点では世界的な情勢から遅れを取っているのが実情である。

(5) 科学技術的課題

人工進化工学において、中長期的に、機械学習とオリゴプール合成の組み合わせが今後ますます盛んになっていくと考えられる。機械学習は、active learning などと呼ばれる方式でライブラリをデザインすることで、これまでに探索していなかった範囲をランダムライブラリを用いる研究と比較して効率よく探索することができる。このようなライブラリのデザインは、ランダムな変異導入によっては困難であるが、遺伝子合成技術の進展により、数万種類のオリゴDNAを10万円程度で供給できるようになっている。その結果、あるラウンドの結果について機械学習を行なうことで、次世代のライブラリを調製する、といった進化工学が行われるだろう。核酸アプタマーについては一本のオリゴDNAによって全長をカバーすることも可能であり、容易に達成される。タンパク質についても、DNAシャッフリングと同様にオリゴDNA集団からのコード配列全長がデザインされるようになるだろう。

人工細胞構築については、基礎研究レベルにおいて生細胞が持つ一部の機能を持つ人工細胞を構築した例がいくつも報告されている。一方で、人工細胞を構築することによりどのような理解が進んだのか、今までわからなかった何をどのように明らかにしたのか、こうした問いが明確ではない研究が散見される。生命の起源に関しての知見を与えるのか、もしくは、細胞生物学的に新たな知見を与えるのか、研究の意義を明確し、細胞の機能を模倣したシステムを創ること自体を目的化してはいけない。分野融合研究である人工細胞構築においてその意義や出口が明確でないと、何を目指す融合研究であるかが不明瞭となり、結果的に分野横断的なコミュニティや人材育成システムの構築が難しく可能性がある。また、実用研究・開発においては、人工細胞の構築という大きな目標と分けて、社会実装可能なスケールの分子システムをボトムアップに構築することを目指す必要がある。

(6) その他の課題

Top-down・Bottom-upに関わらず、合成生物学における一番の課題は人材育成である。合成生物学の本質は、理論と生物実験を両輪として進める研究サイクルにあり、どちらかを得意とする者は、もう一方の基礎知識を習得していることが望ましい。人工細胞の構築においては、数学、計算科学を専門とする研究者がシステムを設計・デザインし、化学を専門とする研究者が必要な分子を合成し、物理を専門とする研究者が必要なデバイスを開発し、生物を専門とする研究者が生体分子を組み合わせる、といった多分野に跨がる知識と技術が必要である。大学院で実質的な座学もなされるアメリカ型の教育システムでは、システム生物学・合成生物学の専攻の教育が行われている。対して本邦では、大学院教育の実質化が求められる一方、外部資金による限定的な教育プログラムを除けば、そのようなWet-Dry双方を学ぶ教育プログラムや研究組織はほぼない。また、この教育を負荷と感じられることが多いせいか、外部資金のサポート終了後には教育プログラムへの参画者は減少しがちである。また、学部教育についても、ごく一部の学際学科を除くと、有力大学においては古典的な生物学関連の枠組みによる教育が主であることが現状となっている。中長期的な人材育成の方策は学部教育の枠組みの変更であるが、短期的には、学生コンテストのフォーマットの活用も視野に入れるべきであろう。世界的には、年間300チーム4,000人が参加する学生コンテストiGEMが、人材供給エコシステムの基盤になっている。このコンテストには各年100名以上の審判が動員されるが、彼らの何割かが、過去にこのコンテストに学生として参加し、ベンチャー企業やアカデミアでのポスドクや若手PIとなっている人材である。実際、iGEMの企画から、すでに150社以上が起業された、とアナウンスされている⁸⁹⁾。

「細胞を創る」研究は、人類にとって大きな挑戦である一方、現時点でビジネスとして成立する要素はない。従って、アカデミアが主導している分野であり、今のところ産業界が参入する気配はない。一方で、人工細胞を創る研究から産み出させる分子や分子システムが人に利便性を与えるものとなる可能性が見えてくれば、その時点で直ちに産学連携が始まることが期待される。現時点で、世界のどこにもこのようなシーズは見えていないが、分野横断型のコンソーシアム等により人工細胞構築研究を進めることでいち早くシーズを産みだし、世界をリードするビジネスへと発展させることが期待される。

合成生物学の工学的な活用について期待される一方で、生体や環境、生態系に与える影響が常にリスクとしてある。特に非標準・非天然のビルディングブロックを用いた人工生体高分子を薬剤として用いる際には、生体がこれまで遭遇していなかった化合物を用いることによる副作用が潜在的な懸念として残るだろう。こうした合成生物学に対して生じる不安からの、新規法規制の出現についても留意する必要がある。原理的には、合成生物学については、組換え、および、化合物に対する既存の法規制の体系で理解されることができる。しかし、生物多様性の国際会議では、合成生物学に別途の枠組みが求められる、また、組換え体から得られ

たタンパク質等の産物についても、新たにこの規制の枠組みに包含する、といった議論がみられている。逆に、組換えバクテリアを実験室外で使用する、という動きもみられ、こちらについては既存の制度でカバーされつつも、遺伝子組換え植物の栽培のように大きな議論を巻き起こす可能性がある。合成生物学分野の立場としては、社会一般への丁寧な説明とともに、水平伝搬を起こさない遺伝暗号やキルスイッチなど、リスクを低減する技術開発が必要となる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↘	一定の成果が見られるものの研究者が単独で進めている個別研究が多く、特に新規な人工生体高分子の創出系については、一時期よりその傾向が強い。非天然アミノ酸の使用については広がりが見られる。人工細胞構築はCREST「ゲノム合成」の課題の1つに挙がるものの、強力に進める機運は見られない。
	応用研究・開発	○	→	人工生体高分子について、核酸アプタマー、ペプチドアプタマーに関するベンチャー企業が一定の収益を得ている。非天然アミノ酸を含有したタンパク質の応用については、革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業による一定の成果が得られていた ⁹⁰⁾ 。人工細胞の応用研究は、研究者が単独で進めている研究が散見され、一定の成果が見られている。
米国	基礎研究	◎	→	人工生体高分子についてはCenter for Genomically Encoded Materials (C-GEM) のNSF ファundingの効果が大きい。Szostak, Deamer, Joyceらを中心に、酵素を用いることなく人工細胞を構築する研究が数多く行われてきた ^{15), 16)} 。材料を規定しない人工細胞の構築に関する研究も、世界に先駆けて行ってきた ⁹¹⁾ 。2017年にコンソーシアムを創り、研究が進められている。
	応用研究・開発	◎	→	非天然塩基と非天然アミノ酸を組み合わせた研究を行ってきたRomesbergの設立したSynthorx社がフランスSanofiに23.5億ドルで買収され、今後のタンパク質製剤化が期待される。人工細胞の構築よりも、ボトムアップに実用化に資する分子システムを構築する応用研究が進められている ^{75), 92)} 。
欧州	基礎研究	◎	↗	MRCのゲノム合成を伴う遺伝暗号の改変は、今後の研究の大規模化のための重要な1ステップであり、さらに、今後の応用研究も期待される。人工細胞構築を目指すコンソーシアムがドイツ、オランダ、英国でそれぞれ出来上がっており、精力的に研究を進めている ⁴⁴⁾ 。
	応用研究・開発	○	↗	Xenobiologyとして人工生体高分子の合成を行う研究者が集っており、ChemBioChem誌に特集号を発行した ⁹³⁾ 。コンソーシアムにおいて、人工細胞の応用展開を見いだすべく研究を精力的に推進している。
中国	基礎研究	△	→	小数の研究グループで、無細胞蛋白質合成系を用いた人工細胞構築に関する基礎研究が精力的に行われている ^{28), 94)} 。まだ国として目立った動きはない。
	応用研究・開発	○	↗	人工生体高分子については、北京大などの伝統校のみならず深圳地区の積極的な活動がみられる。人工細胞については特に目立った動きはない。

韓国	基礎研究	△	↗	光合成する人工細胞を世界で初めて調製することに成功した ³⁷⁾ 。まだ国として目立った動きはないが、米国の合成生物学研究室からの留学帰りの若手が独立した研究室を運営し始めており、今後の成長が期待される。
	応用研究・開発	△	→	Asian Synthetic Biology Association (ASBA) の初回が韓国開催であるなど、KAIST の代謝工学を核とした研究が進んでいる。人工細胞については特に目立った動きはない。
シンガポール	基礎研究	△	→	国全体として応用志向が強い
	応用研究・開発	○	↗	人工生体高分子について、Xnobiology の人材が A*STAR に集まっている。また、シンガポール国立大を中心とした Foundry の活動がみられる。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

参考・引用文献

- 1) R. A. Hughes and A. D. Ellington, "Synthetic DNA Synthesis and Assembly : Putting the Synthetic in Synthetic Biology", *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 9, no. 1 (2017) : a023812. doi : 10.1101/cshperspect.a023812
- 2) S. Auslander, D. Auslander and M. Fussenegger, "Synthetic Biology-The Synthesis of Biology", *Angew. Chem. Int. Ed.* 56, no. 23 (2017) : 6396-6419. doi : 10.1002/anie.201609229
- 3) S. Jagadevan et al., "Recent developments in synthetic biology and metabolic engineering in microalgae towards biofuel production", *Biotechnol. Biofuels* 11 (2018) : 185. doi : 10.1186/s13068-018-1181-1
- 4) F. Lienert et al., "Synthetic biology in mammalian cells : next generation research tools and therapeutics", *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 15, no. 2 (2014) : 95-107. doi : 10.1038/nrm3738
- 5) C. A. Voigt, "Synthetic biology 2020–2030 : six commercially-available products that are changing our world", *Nature Communications* 11 (2020) : 6379. doi : 10.1038/s41467-020-20122-2
- 6) A. D. Ellington and J. W. Szostak, "In vitro selection of RNA molecules that bind specific ligands", *Nature* 346, no. 6287 (1990) : 818-822. doi : 10.1038/346818a0
- 7) C. Tuerk and L. Gold, "Systematic evolution of ligands by exponential enrichment : RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase", *Science* 249, no. 4968 (1990) : 505-510. doi : 10.1126/science.2200121
- 8) D. Kiga et al., "An engineered Escherichia coli tyrosyl-tRNA synthetase for site-specific

2.4

俯瞰区分と研究開発領域
分子・細胞
基礎盤科学技術

- incorporation of an unnatural amino acid into proteins in eukaryotic translation and its application in a wheat germ cell-free system”, *Proc Natl Acad Sci USA* 99, no. 15 (2002) : 9715-9720. doi : 10.1073/pnas.142220099
- 9) L. Wang et al., “Expanding the Genetic Code of Escherichia coli”, *Science* 292, no. 5516 (2001) : 498-500. doi : 10.1126/science.1060077
- 10) Y. Zhang et al., “A semi-synthetic organism that stores and retrieves increased genetic information”, *Nature* 551, no. 7682 (2017) : 644-647. doi : 10.1038/nature24659
- 11) J. Fredens et al., “Total synthesis of Escherichia coli with a recoded genome”, *Nature* 569, no. 7757 (2019) : 514-518. doi : 10.1038/s41586-019-1192-5
- 12) W. G. Purschke et al., “An l-RNA-based aquarectic agent that inhibits vasopressin invivo”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 103, no. 13 (2006) : 5173-5178. doi : 10.1073/pnas.0509663103
- 13) O. Khorkova and C. Wahlestedt, “Oligonucleotide therapies for disorders of the nervous system”, *Nat. Biotechnol.* 35, no. 3 (2017) : 249-263. doi : 10.1038/nbt.3784
- 14) J. W. Szostak, D. P. Bartel and P. L. Luisi, “Synthesizing life”, *Nature* 409, no. 6818 (2001) : 387-390. doi : 10.1038/35053176
- 15) G. F. Joyce and J. W. Szostak, “Protocells and RNA Self-Replication”, *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 10, no. 9 (2018) : a034801. doi : 10.1101/cshperspect.a034801
- 16) D. Deamer and A. L. Weber, “Bioenergetics and life's origins”, *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2, no. 2 (2010) : a004929. doi : 10.1101/cshperspect.a004929
- 17) P. L. Luisi, “Toward the engineering of minimal living cells”, *Anat. Rec.* 268, no. 3 (2002) : 208-214. doi : 10.1002/ar.10155
- 18) O. D. Toparlak and S. S. Mansy, “Progress in synthesizing protocells”, *Exp. Biol. Med. (Maywood)* 244, no. 4 (2019) : 304-313. doi : 10.1177/1535370218816657
- 19) N. Berclaz et al., “Growth and transformation of vesicles studied by ferritin labeling and cryotransmission electron microscopy”, *J Phys Chem B* 105, no. 5 (2001) : 1056-1064. doi : 10.1021/jp001298i
- 20) T. F. Zhu and J. W. Szostak, “Coupled growth and division of model protocell membranes”, *J. Am. Chem. Soc.* 131, no. 15 (2009) : 5705-5713. doi : 10.1021/ja900919c
- 21) T. F. Zhu et al., “Photochemically driven redox chemistry induces protocell membrane pearling and division”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 109, no. 25 (2012) : 9828-9832. doi : 10.1073/pnas.1203212109
- 22) D. P. Bartel and J. W. Szostak, “Isolation of new ribozymes from a large pool of random sequences [see comment]”, *Science* 261, no. 5127 (1993) : 1411-1418. doi : 10.1126/science.7690155
- 23) E. H. Eklund and D. P. Bartel, “RNA-catalysed RNA polymerization using nucleoside triphosphates”, *Nature* 382, no. 6589 (1996) : 373-376. doi : 10.1038/382373a0
- 24) D. P. Horning and G. F. Joyce, “Amplification of RNA by an RNA polymerase ribozyme”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 113, no. 35 (2016) : 9786-9791. doi : 10.1073/pnas.1610103113
- 25) A. Wochner et al., “Ribozyme-catalyzed transcription of an active ribozyme”, *Science* 332, no.

- 6026 (2011) : 209-212. doi : 10.1126/science.1200752
- 26) S. Tagami, S. J. Attwater and P. Holliger, “Simple peptides derived from the ribosomal core potentiate RNA polymerase ribozyme function”, *Nat. Chem.* 9, no. 4 (2017) : 325-332. doi : 10.1038/nchem.2739
- 27) D. K. O’Flaherty et al., “Copying of Mixed-Sequence RNA Templates inside Model Protocells”, *J. Am. Chem. Soc.* 140, no. 15 (2018) : 5171-5178. doi : 10.1021/jacs.8b00639
- 28) E. Cho and Y. Lu, “Compartmentalizing Cell-Free Systems : Toward Creating Life-Like Artificial Cells and Beyond”, *ACS Synth. Biol.* 9, no. 11 (2020) : 2881-2901. doi : 10.1021/acssynbio.0c00433
- 29) N. Laohakunakorn et al., “Bottom-Up Construction of Complex Biomolecular Systems With Cell-Free Synthetic Biology”, *Front. Bioeng. Biotechnol.* 8 (2020) : 213. doi : 10.3389/fbioe.2020.00213
- 30) N. Ichihashi, “What can we learn from the construction of in vitro replication systems?”, *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 1447, no. 1 (2019) : 144-156. doi : 10.1111/nyas.14042
- 31) Y. Bansho et al., “Host-parasite oscillation dynamics and evolution in a compartmentalized RNA replication system”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 113, no. 15 (2016) : 4045-4050. doi : 10.1073/pnas.1524404113
- 32) T. Furubayashi et al., “Emergence and diversification of a host-parasite RNA ecosystem through Darwinian evolution”, *eLife* 9 (2020) : e56038. doi : 10.7554/eLife.56038
- 33) S. Matsumura et al., “Transient compartmentalization of RNA replicators prevents extinction due to parasites”, *Science* 354, no. 6317 (2016) : 1293-1296. doi : 10.1126/science.aag1582
- 34) C. Tan et al., “Molecular crowding shapes gene expression in synthetic cellular nanosystems”, *Nat. Nanotechnol.* 8, no. 8 (2013) : 602-608. doi : 10.1038/nnano.2013.132
- 35) K. Kamiya et al., “Cell-sized asymmetric lipid vesicles facilitate the investigation of asymmetric membranes”, *Nat. Chem.* 8, no. 9 (2016) : 881-889. doi : 10.1038/nchem.2537
- 36) S. Berhanu, T. Ueda and Y. Kuruma, “Artificial photosynthetic cell producing energy for protein synthesis”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 1325. doi : 10.1038/s41467-019-09147-4
- 37) K. Y. Lee et al., “Photosynthetic artificial organelles sustain and control ATP-dependent reactions in a protocellular system”, *Nat. Biotechnol.* 36, no. 6 (2018) : 530-535. doi : 10.1038/nbt.4140
- 38) M. Exterkate et al., “Growing Membranes In Vitro by Continuous Phospholipid Biosynthesis from Free Fatty Acids”, *ACS Synth. Biol.* 7, no. 1 (2018) : 153-165. doi : 10.1021/acssynbio.7b00265
- 39) A. Bhattacharya et al., “A minimal biochemical route towards de novo formation of synthetic phospholipid membranes”, *Nat. Commun.* 10, no. 1 (2019) : 300. doi : 10.1038/s41467-018-08174-x
- 40) K. Libicher et al., “In vitro self-replication and multicistronic expression of large synthetic genomes”, *Nat. Commun.* 11, no. 1 (2020) : 904. doi : 10.1038/s41467-020-14694-2
- 41) P. van Nies et al., “Self-replication of DNA by its encoded proteins in liposome-based

- synthetic cells”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 1583. doi : 10.1038/s41467-018-03926-1
- 42) <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/RR/CRDS-FY2014-RR-02.pdf> (2021年2月1日アクセス)
- 43) I. Cazimoglu et al., “Developing a graduate training program in Synthetic Biology : SynBioCDT”, *Synth. Biol.* 4, no. 1 (2019) : ysz006. doi : 10.1093/synbio/ysz006
- 44) O. Ces and Y. Elani, “Community building in synthetic biology”, *Exp. Biol. Med.* 244, no. 4 (2019) : 281-282. doi : 10.1177/1535370219832279
- 45) P. Schwille et al., “MaxSynBio : Avenues Towards Creating Cells from the Bottom Up”, *Angew. Chem. Int. Ed.* 57, no. 41 (2018) : 13382-13392. doi : 10.1002/anie.201802288
- 46) K. R. Sedgley, P. R. Race and D. N. Woolfson, “BrisSynBio : a BBSRC/EP SRC-funded Synthetic Biology Research Centre”, *Biochem. Soc. Trans.* 44, no. 3 (2016) : 689-691. doi : 10.1042/bst20160004
- 47) V. B. Pinheiro et al., “Synthetic Genetic Polymers Capable of Heredity and Evolution”, *Science* 336, no. 6079 : 341-344, doi : 10.1126/science.1217622
- 48) H. Yu, S. Zhang and J. C. Chaput, “Darwinian evolution of an alternative genetic system provides support for TNA as an RNA progenitor”, *Nat Chem* 4 (2013) : 183-187. doi : 10.1038/nchem.1241
- 49) T. Katoh and H. Suga, “Ribosomal Incorporation of Consecutive β -Amino Acids”, *J. Am. Chem. Soc.* 140, no. 38 (2018) : 12159-12167, doi : 10.1021/jacs.8b07247
- 50) J. Lee et al., “Ribosome-mediated polymerization of long chain carbon and cyclic amino acids into peptides in vitro”, *Nat Commun* 11 (2020) : 4304. doi : 10.1038/s41467-020-18001-x
- 51) M. J. Lajoie et al., “Genomically Recoded Organisms Expand Biological Functions”, *Science* 342, no. 6156 (2013) : 357-360. doi : 10.1126/science.1241459
- 52) S. Osawa and T. H. Jukes, “Codon reassignment (codon capture) in evolution”, *J. Mol. Evol.* 28, no. 4 (1989) : 271-278. doi : 10.1007/BF02103422.
- 53) K. Kamiya, “Development of Artificial Cell Models Using Microfluidic Technology and Synthetic Biology”, *Micromachines* 11, no. 6 (2020) : 559. doi : 10.3390/mi11060559
- 54) M. Morita et al., “Droplet-Shooting and Size-Filtration (DSSF) Method for Synthesis of Cell-Sized Liposomes with Controlled Lipid Compositions”, *Chembiochem.* 16, no. 14 (2015) : 2029-2035. doi : 10.1002/cbic.201500354
- 55) K. Karamdad et al., “Preparation and mechanical characterisation of giant unilamellar vesicles by a microfluidic method”, *Lab. Chip* 15, no. 2 (2015) : 557-562. doi : 10.1039/C4LC01277A
- 56) P. C. Hu, S. Li and N. Malmstadt, “Microfluidic fabrication of asymmetric giant lipid vesicles”, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 3, no. 5 (2011) : 1434-1440. doi : 10.1021/am101191d
- 57) L. R. Arriaga et al., “Single-step assembly of asymmetric vesicles”, *Lab. Chip* 19, no. 5 (2019) : 749-756. doi : 10.1039/C8LC00882E
- 58) N. N. Deng et al., “Microfluidic Assembly of Monodisperse Vesosomes as Artificial Cell Models”, *J. Am. Chem. Soc.* 139, no. 2 (2017) : 587-590. doi : 10.1021/jacs.6b10977

- 59) M. J. Booth et al., “Light-activated communication in synthetic tissues”, *Sci. Adv.* 2, no. 4 (2016) : e1600056. doi : 10.1126/sciadv.1600056
- 60) K. P. Adamala et al., “Engineering genetic circuit interactions within and between synthetic minimal cells”, *Nat. Chem.* 9, no. 5 (2017) : 431-439. doi : 10.1038/nchem.2644
- 61) Y. Qiao et al., “Predatory behaviour in synthetic protocell communities”, *Nat. Chem.* 9, no. 2 (2017) : 110-119. doi : 10.1038/nchem.2617
- 62) H. Shum and A. C. Balazs, “Synthetic quorum sensing in model microcapsule colonies”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 114, no. 32 (2017) : 8475-8480. doi : 10.1073/pnas.1702288114
- 63) T. D. Tang et al., “Gene-Mediated Chemical Communication in Synthetic Protocell Communities”, *ACS Synth. Biol.* 7, no. 2 (2018) : 339-346. doi : 10.1021/acssynbio.7b00306
- 64) M. Dwidar et al., “Programmable Artificial Cells Using Histamine-Responsive Synthetic Riboswitch”, *J. Am. Chem. Soc.* 141, no. 28 (2019) : 11103-11114. doi : 10.1021/jacs.9b03300
- 65) R. Lentini et al., “Two-Way Chemical Communication between Artificial and Natural Cells”, *ACS Cent. Sci.* 3, no. 2 (2017) : 117-123. doi : 10.1021/acscentsci.6b00330
- 66) H. Niederholtmeyer, C. Chagga and N. K. Devaraj, “Communication and quorum sensing in non-living mimics of eukaryotic cells”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 5027. doi : 10.1038/s41467-018-07473-7
- 67) G. Rampioni et al., “Synthetic cells produce a quorum sensing chemical signal perceived by *Pseudomonas aeruginosa*”, *Chem. Commun.* 54, no. 17 (2018) : 2090-2093. doi : 10.1039/C7CC09678J
- 68) Z. Chen et al., “Light-Gated Synthetic Protocells for Plasmon-Enhanced Chemiosmotic Gradient Generation and ATP Synthesis”, *Angew. Chem.* 131, no. 15 (2019) : 4950-4954. doi : 10.1002/ange.201813963
- 69) M. Weiss et al., “Sequential bottom-up assembly of mechanically stabilized synthetic cells by microfluidics”, *Nat. Mater.* 17, no. 1 (2018) : 89-96. doi : 10.1038/nmat5005
- 70) M. K. Takahashi et al., “A low-cost paper-based synthetic biology platform for analyzing gut microbiota and host biomarkers”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 3347. doi : 10.1038/s41467-018-05864-4
- 71) K. Pardee et al., “Rapid, Low-Cost Detection of Zika Virus Using Programmable Biomolecular Components”, *Cell* 165, no. 5 (2016) : 1255-1266. doi : 10.1016/j.cell.2016.04.059
- 72) K. Pardee et al., “Paper-based synthetic gene networks”, *Cell* 159, no. 4 (2014) : 940-954. doi : 10.1016/j.cell.2014.10.004
- 73) M. Ayub and H. Bayley, “Engineered transmembrane pores”, *Curr. Opin. Chem. Biol.* 34 (2016) : 117-126. doi : 10.1016/j.cbpa.2016.08.005
- 74) E. Spruijt, S. E. Tusk and H. Bayley, “DNA scaffolds support stable and uniform peptide nanopores”, *Nat. Nanotechnol.* 13, no. 8 (2018) : 739-745. doi : 10.1038/s41565-018-0139-6
- 75) A. D. Silverman, A. S. Karim and M. C. Jewett, “Cell-free gene expression : an expanded

- repertoire of applications”, *Nat. Rev. Genet.* 21, no. 3 (2020) : 151-170. doi : 10.1038/s41576-019-0186-3
- 76) J. F. Zawada et al., “Microscale to manufacturing scale-up of cell-free cytokine production - a new approach for shortening protein production development timelines”, *Biotechnol. Bioeng.* 108, no. 7 (2011) : 1570-1578. doi : 10.1002/bit.23103
- 77) K. Pardee et al., “Portable, On-Demand Biomolecular Manufacturing”, *Cell* 167, no. 1 (2016) : 248-259.e12. doi : 10.1016/j.cell.2016.09.013
- 78) R. W. Martin et al., “Cell-free protein synthesis from genomically recoded bacteria enables multisite incorporation of noncanonical amino acids”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 1203. doi : 10.1038/s41467-018-03469-5
- 79) T. Jaroentomeechai et al., “Single-pot glycoprotein biosynthesis using a cell-free transcription-translation system enriched with glycosylation machinery”, *Nat. Commun.* 9, no. 1 (2018) : 2686. doi : 10.1038/s41467-018-05110-x
- 80) J. Beal et al., “The long journey towards standards for engineering biosystems”, *EMBO Rep.* 21 (2020) : e50521. doi : 10.15252/embr.202050521
- 81) J. Beal et al., “Robust estimation of bacterial cell count from optical density”, *Communications Biology* 3 (2020) : 512. doi : 10.1038/s42003-020-01127-5
- 82) <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2010/2010.10107.pdf> (2021年2月1日アクセス)
- 83) <https://igem.org/Sponsors> (2021年2月1日アクセス)
- 84) <https://gem-net.net/research/> (2021年2月1日アクセス)
- 85) <https://www.buildacell.org/> (2021年2月1日アクセス)
- 86) <https://www.basyc.nl/> (2021年2月1日アクセス)
- 87) <https://www.maxsynbio.mpg.de/home> (2021年2月1日アクセス)
- 88) <http://fabricell.org/> (2021年2月1日アクセス)
- 89) <https://igem.org/Startups> (2021年2月1日アクセス)
- 90) https://www.amed.go.jp/content/files/jp/houkoku_h28/0101002/h27_008.pdf (2021年2月1日アクセス)
- 91) V. Noireaux and A. Libchaber, “A vesicle bioreactor as a step toward an artificial cell assembly”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 101, no. 51 (2004) : 17669-17674. doi : 10.1073/pnas.0408236101
- 92) R. J. R. Kelwick, A. J. Webb and P. S. Freemont, “Biological Materials : The Next Frontier for Cell-Free Synthetic Biology”, *Front. Bioeng. Biotechnol.* 8 (2020) : 399. doi : 10.3389/fbioe.2020.00399
- 93) <https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/> (ISSN) 1439-7633. *Xenobiology* (2021年2月1日アクセス)
- 94) K. Yue, Y. Zhu and L. Kai, “Cell-Free Protein Synthesis : Chassis toward the Minimal Cell”, *Cells* 8, no. 4 (2019) : 315. doi : 10.3390/cells8040315

2.5 基礎基盤科学技術 分析・計測技術

2.5.1 構造解析

(1) 研究開発領域の定義

構造生物学は、生体分子の原子の空間的配置を決定することでそのかたちや機能を理解するための学問である。生体分子の立体構造情報は、生命の複雑な仕組みを理解するために重要なだけでなく、創薬など応用的な産業分野においても非常に有用な価値を持つ。また、生理的環境下における生体分子の振る舞いを理解する上では、*in vitro*での静的な構造情報に加え、分子構造の動的性質や細胞内における*in situ*での構造の解析が重要である。これらの情報をより高分解能、かつよりハイスループットに取得するために、クライオ電子顕微鏡、X線結晶構造解析、溶液NMRといった構造解析技術の開発が進みつつある。

(2) キーワード

構造生命科学、創薬、生体高分子、立体構造、ダイナミクス（動態）、原子分解能、分子量、クライオ電子顕微鏡、X線結晶構造解析、溶液NMR、単粒子解析、クライオ電子線トモグラフィー（クライオET）、FIB-SEM、電子回折法（MicroED）、X線自由電子レーザー（XFEL）、時分割解析、*in-cell* NMR、高速AFM、深層学習、創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム事業（BINDS）

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

生命機能のあらゆる仕組みは、タンパク質や核酸など生体分子の立体構造とその動態、つまり構成原子の立体配置とその変化にともなう分子間の情報・物質・エネルギーのやり取りで成り立っている。さらに、これら生体分子は、複雑な相互作用を形成しながら共同的に働くことで、細胞内の多種多様な機能を実現している。そのため、生命現象を理解する上で、生体分子の原子分解能レベルでの立体構造情報や、生体分子の相互作用の情報は非常に重要である。さらに、これらの情報は、医学・創薬の分野においても、基礎研究・応用研究の両面で極めて有用である。

立体構造情報を得る手法としては、従来、X線結晶構造解析や核磁気共鳴分光法（NMR）が主に用いられてきたが、単粒子解析に関連した技術開発の進展に伴いクライオ電子顕微鏡が主流となりつつある。立体構造のダイナミクスを解析する代表的な手法としては溶液NMRが用いられてきたが、最近ではX線自由電子レーザーを用いたX線結晶構造解析や単粒子解析の時分割解析、高速AFMも用いられるようになってきている。また、細胞内での*in situ*構造解析技術としては、クライオ電子顕微鏡トモグラフィーや*in-cell* NMRといった手法の開発が進む。これらの手法はいずれも相補的なものであり、解析対象や目的に応じて使用できる環境を整えるのと同時に、各測定解析技術の開発を進めていくことが求められている。

生体分子の構造解析において、これまでX線結晶解析とNMRが広く用いられてきており、特にX線結晶構造解析は構造解析における中心的な技法として長年にわたって用いられてきた。一方で、クライオ電子顕微鏡による単粒子構造解析は、近年の技術進展によって分解能が大幅に向上したことで、構造解析の中心的な技法になりつつある。この手法では、X線結晶構造解析におけるボトルネックであった結晶化を必要とせず、また、わずか数十 μ gの水溶液試料からでも構造解析ができるという大きな利点を持つ。その結果として、こ

れまで結晶化できず、解析が困難か不可能と思われていた真核生物の膜タンパク質や巨大な超分子複合体でも構造解析が可能となった。さらに、これまで単粒子構造解析では苦手であった小さい分子に関しても、位相板の使用などにより分子量 10 万以下のタンパク質の構造解析が報告されており、これまで以上に幅広い分子に適用可能であることが示された。こうした単粒子構造解析技術の進展が、ここ数年にわたって世界各国でクライオ電顕施設整備が急ピッチで進められた契機となっている。

生体分子の静的な立体構造情報を決定するこれらの手法に対して、溶液 NMR は相補的な情報を与える手法である。溶液 NMR による解析は高分子量（おおよそ 10 万-20 万以上）試料において困難さを伴うが、コンフォメーションのフレキシビリティや動的な平衡状態を含む生体高分子のダイナミクスを、様々な時間スケールで解析できるという大きなアドバンテージがあり、また生体高分子間の相互作用や低分子との相互作用の解析において、滴定実験が可能という長所を持つ。

細胞生物学において、クライオ電子顕微鏡は、光学顕微鏡で観察のできる細胞レベルのオーダー（数 mm ～数 μ m）から X 線結晶構造解析で見える分子オーダー（1 nm 以下）の間を埋めるツールとして重要である。クライオ電子線トモグラフィーは、細胞内での立体構造を *in vivo* で解析する技術であり、Focused ion beam-scanning electron microscopy (FIB-SEM) と呼ばれる装置によって、生体分子が細胞内で実際に働く場所での構造解析を行うこともできる。また、生細胞中の分子クラウディング環境下での生体高分子動態を解析する *in-cell* NMR というアプローチも注目を集めている。

構造解析技術は、世界的なパンデミックとなっている COVID-19 への迅速な対策においても大きな力を発揮している。遺伝子の同定からわずかの期間で、SARS-CoV-2 ウイルスの持つ重要なタンパク質（スパイクタンパク質、RNA ポリメラーゼなど）や核酸の X 線結晶構造解析、クライオ電子顕微鏡による構造が報告された¹⁻⁵⁾。また、クライオ電子顕微鏡で SARS-CoV-2 ウイルスの粒子をそのまま撮影することで、細胞に感染するプロセスにおけるスパイクタンパク質の構造を解析した研究も報告される⁶⁾ など、ワクチンの抗原設計、抗ウイルス剤のデザインなどに有用な情報を与えている。これらの事例は、クライオ電子顕微鏡の有用性とポテンシャルを示していると言える。

【研究開発の動向】

【クライオ電子顕微鏡】

クライオ電子顕微鏡法は、水溶液中の生体高分子を水和した状態のままで急速凍結し、非晶質の氷に包埋・固定したものを透過型電子顕微鏡で観察する手法である。手法としては 1980 年頃に開発されたものであるが、近年の爆発的な普及の契機となったのは、単粒子解析法の発展と、そのハイスループットな解析を可能とした電子線直接検出型の CMOS カメラ（Direct Electron Detector: DED）の登場である。単粒子解析法は、目的の生体高分子が均一に分散した凍結試料を撮像して、その中から様々な方向を向いた粒子の画像を抽出し、計算機中でそれぞれの粒子の角度を決めることで立体構造情報を再構成する方法である。写真フィルムで検出していた時代には、タンパク質の二次構造が辛うじて見える 6-8 Å 程度の分解能が限界であったが、高感度・高速フレームレート撮影可能な DED の登場により、原子モデルの構築が可能な 2-4 Å まで分解能が大幅に向上し、適用可能な分子量の下限も 10 万程度と小さな分子にまで拡張した。また、単粒子解析法による構造決定には数千枚から数万枚の電子顕微鏡像を必要とすることから、従来は構造解析に年単位の時間がかかっていたのに対し、DED により 1 か月以下までに短縮された。さらに、最新鋭のクライオ電子顕微鏡装置は自動試料交換装置、自動撮影機能などを搭載し、比較的簡単な操作でハイスループットかつ高分解能な解析が可能であり、研究者のすそ野を広げる大きな要因となっている。自動撮影装置と自動撮影ソフトを備

えたThermo Fisher Scientific社（以下TFS社、米国）の300kVクライオ電子顕微鏡Titan KRIOS が事実上世界のスタンダードとなっており、全世界で200 台近く導入されている。

国内では、2000年代までは藤吉、豊島、難波らにより、膜タンパク質の二次元結晶やらせん対称性を持つフィラメント構造についての先駆的な成果が多く報告され、国内の主要な大学・研究機関にある程度の数のクライオ電子顕微鏡が設置された。しかし、当時は単粒子解析を取り入れていた研究室が限られており、単粒子解析を行なうために必要な、DED搭載で自動試料測定が可能なハイエンドのクライオ電子顕微鏡の導入が遅れた。そのため、日本は近年の構造決定の世界的潮流に大きく乗り遅れることとなったが、2018年度以降になってAMED-BINDSなどの大型予算による支援によって、ハイエンドのクライオ電子顕微鏡が次々と設置されている。2020年10月の時点で、自動試料交換装置、DEDを兼ね備えた200-300kVのクライオ電子顕微鏡は東京大学に4台、高エネルギー加速器研究機構（KEK）に1台、理化学研究所・横浜に2台、東京医科歯科大学に1台、大阪大学に5台、理化学研究所・播磨（SPring-8）に2台、OISTに2台が設置され、現在も複数のプロジェクト予算によって増設が進んでいる。これらの装置の一部は共用施設として稼働しており、主に国内の研究者が試料を持ち込んで測定できるような環境が整ってきている。

クライオ電子顕微鏡法で、もう一つ注目されている技術は、クライオ電子線トモグラフィー（クライオET）と呼ばれる手法である。この方法では、急速凍結させた試料を一定の範囲で傾斜させて連続的な傾斜像を撮影することで、細胞骨格や細胞内小器官、あるいはウイルス粒子などのような構造体を観察することができる。単粒子構造解析法に比べると、多くの電子線照射が必要となるため、一般的に分解能はナノメートルスケールのオーダーに限られるが、DEDや位相板などの使用によって分解能も徐々に向上してきており、サブトモグラム平均化と呼ばれる手法によって、数多くのトモグラムから目的分子の密度を抽出して平均化を行うことで高分解能化を目指せるケースもある。その一方で、試料の厚みが1 μm を超えると電子線が通らなくなるため、クライオETの観察のための試料調製は一般的に難しく、細胞観察のためには、集束イオンビーム（Focused ion beam : FIB）により電子線の透過観察が可能な200nm程度の厚さに掘削する方法が用いられている。クライオ観察向け専用のFIB-SEMとしてTFS社のAquilosが販売されており、世界では50台ほどが導入され、国内でも東京大学と大阪大学、理化学研究所・横浜、理化学研究所・播磨、OISTに設置されている。

【X線結晶構造解析】

国内ではX線結晶構造解析の分野は歴史的に強く、SPring-8、KEKなどの大型放射光施設を複数かかえており、国内外の研究者が広く利用できるようになっている。特にSPring-8において高度に集光した高質のビームをもつマイクロフォーカスビームラインBL32XUでは自動測定システムの開発が行われ、国内から優れた成果を多く出す要因となった。現在では同様の自動測定システムがシンクロトロンの標準として広く受け入れられるようになり、特別な技術を習得せずとも誰でもタンパク結晶からの回折測定ができるようになっている。

また、放射光施設から発展した施設として、X線自由電子レーザー（X-ray Free Electron Laser : XFEL）施設が挙げられる。フェムト秒のパルス光を用いて測定を行うことで、時分割シリアルフェムト秒X線結晶構造解析（TR-SFX）による立体構造のダイナミクス解析が可能であり、X線損傷に敏感なタンパク質が損傷を受けていない状態の構造を明らかにすることができる。さらに、非凍結の結晶を用いるため、時間分解能をもった膜タンパク質の構造解析を行うことも可能である。米国のLCLSに次いで、日本のSACLAが運用を開始して、バクテリオロドプシンや光化学系II複合体などに関して優れた成果が継続的に出ている⁷⁻⁹⁾。現在では、韓国のPAL-XFEL、スイスのSwiss FEL、ドイツのEuropean XFELなどの運用が始まっている。

【溶液NMR】

希薄溶液中の比較的低分子量の生体高分子の立体構造を解析する手法は概ね確立している。一般に①スペクトルピーク割り当て、②距離情報の取得と立体構造計算の2つのステップに分けられるが、前者はFLYAソフトウェア¹⁰⁾、後者はCYANA¹¹⁾、ARIA¹²⁾、Xplor-NIH¹³⁾などのソフトウェアにより大部分が自動化され、多くの場合比較的容易に高精度の立体構造を得ることができる。現在は、安定性や溶解度などに難があるいわゆる「解析困難な」試料や、生細胞中の試料についての解析についての技術開発が行われている。

マルチドメインタンパク質や天然変性タンパク質 (intrinsically disordered protein: IDP) のような比較的大きい分子の解析の際には、従来の立体構造解析で用いられてきた核オーバーハウザー効果 (nuclear overhauser effect: NOE) と呼ばれる約6Å以内の短距離の距離情報に加え、磁場配向材料を用いた残余双極子カップリング (residual dipolar coupling: RDC)、常磁性中心からの緩和促進効果 (paramagnetic relaxation enhancement: PRE) や擬コンタクトシフト (pseudocontact shift: PCS) といった、長距離 (~40 Å) で大域的な情報が解析に有用である。これに伴って、ランタノイド金属を利用した常磁性中心の導入法¹⁴⁾ やRDC/PRE/PCSを用いた立体構造計算法などの基盤技術の開発も急速に進んでいる。強い常磁性効果を利用することで検出できる、特定の構造状態の存在比が低い分子状態 (レアイベント) の解析も注目されている。

他の手法では得にくく、溶液NMR手法に期待される情報はダイナミクスの解析であり、特にマルチドメインタンパク質やIDPsの構造アンサンブルの確率分布の導出¹⁵⁻¹⁷⁾、液液相分離 (liquid-liquid phase separation: LLPS) 下での解析¹⁸⁾ などが注目されてきている。

In-cell NMRは2001年に大腸菌を用いて初めて提案された比較的新しい手法であるが¹⁹⁾、現在では様々な基盤技術開発によって、ヒト培養細胞をはじめとする各種真核細胞における解析が可能になっている。In-cell NMR研究の対象としては、①細胞内の分子クラウディング環境下での分子の動態 (排除体積効果や非特異的相互作用がコンフォメーションやフォールディング安定性や、動的平衡への影響など) の解析を目指した物理化学的な興味に基づくものと、②個別の生命現象を細胞内環境のコンテキストで理解しようとするものに大別される。

NMRシグナルの感度は磁場強度の3/2乗に比例するため、溶解度や安定性の問題から解析が困難な試料の測定には、より高磁場のNMR装置が必要となる。そういった施設は大規模であり一つの研究室で導入することは難しいため、効率よく維持・管理する中核施設が不可欠である。わが国では21世紀になって800-950MHzの高磁場NMR施設が理研と大阪大学、横浜市立大学などで整備されたが、その後は設備整備が停滞しており、継続して整備を進めている欧州・カナダや超高磁場NMRへの投資を再開した米国に加えて、最近急速に整備が進んでいる中国にも水をあけられつつある。

溶液NMR装置を開発・販売している企業としてはBruker社 (ドイツ) と日本電子 (JEOL、日本) が精力的に開発研究を行っているが、特に生体高分子の解析については、高磁場NMRの開発 (1.2GHz) やcryogenic probeheadの開発を行ったBrukerが優位なシェアを誇っている。

(4) 注目動向

【新展開・技術トピックス】

【クライオ電子顕微鏡】

継続的な技術開発により、単粒子解析の分解能はX線結晶構造解析に近づきつつある。2020年には、干渉性の高い電子線を放射する冷陰極電界放射型電子銃 (Cold FEG)、試料で非弾性散乱した電子線を除去

するエネルギーフィルタ、ノイズ低減した最新のDED、高次収差の補正機能を持つ解析ソフトRELIONを用いた単粒子解析により、標準試料であるアポフェリチンにおいて1.22 Å という最高分解能が報告され、タンパク質に配位した水分子だけでなく、水素も見えるようになった^{20), 21)}。これまでクライオ電子顕微鏡による構造解析の結果は「近原子分解能」と表現されることが多かったが、標準試料とはいえずに「真の原子分解能」に到達したと言える。

分子量10万以下の低分子量ターゲットの構造解析を推進するために注目される技術が、Danev（開発当時所属マックスプランク研究所、現所属東京大学医学部）により開発されたボルタ位相板（Volta Phase Plate：VPP）である。VPPの使用により、2017年にヘモグロビン（分子量6.4万：分解能3.2 Å）、2019年にストレプトアビジン（同5.2万：2.6 Å）の構造解析に成功し²²⁻²⁴⁾、X線結晶構造解析の得意な分子量に肉薄している（現時点では、試料調製や解析処理で問題が多く、分解能も劣る傾向にあるため、X線結晶構造解析に比べてメリットは小さい）。ただし、VPPによって見た目のコントラストが改善する一方で高分解能の情報は失われ、さらに最近になってVPPを使用せずとも構造を解くことができることが示されたため、現在では単粒子解析へのVPPの使用は推奨されていない。一方で、クライオETにおいては高分解能成分より低分解能成分の重要性が高く、VPPの重要性は依然高い。VPP以外の位相板として、レーザーによって電子線の位相をシフトさせる「レーザー位相板」も実証のための試験装置が作られ²⁵⁾、2020年中に試験運用が始まる。この方法では高分解能情報の損失を防ぐことができるため、クライオETだけではなく単粒子解析においても優位性を示す可能性があるとして期待がされている。

単粒子解析では、複数の状態が混ざっていても計算機上でクラス分類を行うことでそれぞれの構造を明らかにすることができる。このため、タンパク質の動的な解析が可能である。後述の次世代凍結装置により凍結までの時間を制御することで、リガンドなどによる構造変化をミリ秒スケールで直接観察するような試みも行われるようになっており²⁶⁾、クライオ電子顕微鏡による時分割構造解析を比較的手軽に行うことができるようになってきている。

クライオETについては、最近では、細胞中での70Sリボソーム構造を5.6 Åという高分解能で明らかにしたり²⁷⁾、SARS-CoV-2のウイルス表面のスパイクタンパク質の構造多様性を明らかにしたりといった顕著な成果も目立つ^{6), 28), 29)}。このように、生体分子が働く「その場で (in situ)」の構造を高分解能で明らかにすることができるという大きなポテンシャルがある一方で、汎用性については課題がある。専用のFIB-SEM装置がTFS社から販売されているものの、誰もが簡単に使えるといったものではなく、国内外での人材、技術交流が必要な段階である。さらには大きな構造的特徴を持っていないような標的分子ではトモグラム像から抽出すること自体が困難であるといった課題もあり、現時点では適用対象が限られている。汎用技術の実現に向けて、世界中で装置、解析プログラムの開発が進められていることから、国内でもそのような世界的情勢に離されないようにすることが重要である。

また、クライオ電子顕微鏡を利用した電子回折法（Micro Electron Diffraction：MicroED）と呼ばれる方法では、電子線の散乱能の強さを生かして、X線結晶構造解析が難しいわずか100 nmから1 μm程度の結晶からも回折データ収集が可能であることから、ペプチドや小分子化合物のような分子の構造決定に用いられるようになってきている³⁰⁾。NMRでは構造決定が難しかった化合物に関しても比較的簡単に1 Åを下回る高分解能で原子座標を求めることができるようになっており、少量の試料から分子構造同定できる方法として、低分子医薬の立体構造解析を始め、化学・薬学分野での注目が高まっている。さらに、この手法をタンパク質微結晶にも拡張してX線に代わって電子線で構造解析を行う方法も徐々に用いられるようになってきているが³¹⁾、実用化のためにはさらなる技術開発が必要である。

現在、生物試料を扱うことのできるクライオ電子顕微鏡の販売、開発を行うのはTFS社、および国内企業であるJEOL社の二社に限られるが、単粒子解析向けのモデルをいち早く普及させたTFS社が世界的なシェアのほとんど(95%以上)を有し、実質的に一社独占の状態が続いている。それに対し、JEOLも凍結試料グリッドの自動装填と自動撮影が可能なクライオ電子顕微鏡CRYO ARMシリーズ(200 kV、300 kV)を2017年に販売開始した。TFSの商用機が搭載していない冷陰極電界放出型電子銃により、2019年初めには当時の世界記録である1.53 Åの分解能を達成した³²⁾。そういった成果も背景に、国内では阪大、東京医科歯科大と理研SPring-8に、海外では米国NIH、英国グラスゴー大学とベルギーのブリュッセル自由大学、オーストラリアのクイーンズランド大学などに計10数台導入されており、徐々にその納入台数を伸ばしている。一方、TFS社も電子銃のためのモノクロメーターあるいは冷陰極電界放出型電子銃、エネルギーフィルターの開発を行ない、2020年にはTFS社の実験機を用いて前述の通り原子分解能に到達したことから、これまで以上にTFS社の独占状態が加速することも予想される。また、TFS社はFIB-SEMなども含めた開発を行なっていることから、細胞を研究対象とした光電子相関顕微鏡法(CLEM)などにも対応した製品デザインとなっていることも、生命科学分野におけるTFS社の強みである。

【X線結晶構造解析】

最近ではX線源の高強度化と検出器の読み出し速度の向上に伴い、通常のシンクロトロンでも常温結晶を用いたシリアル結晶構造解析が行われるようになってきた。X線自由電子レーザーがピコ秒以下のスケールの反応が得意なのに対して、シンクロトロンはナノ秒より遅い反応を見るのに適していることから、シンクロトロンとX自由電子レーザーでは異なるタイムスケールでの時分割測定が行われるようになっており、相補的に時分割測定の開発が進められている。

時分割構造解析の観察対象は、これまではレチナールや光合成中心のような光感受性タンパク質が多く、測定タイミングをコントロールする方法としては、光照射によって直接的に化学反応を開始する光励起法が主に用いられてきたが、さらに幅広い反応を見るために新たな手法が開発されてきている。例えば、ケージド化合物を使用して光照射によって特定の化合物を遊離させる方法や、あるいは微小溶液管を使用して特定のリガンド溶液との混合から回折データ測定までの時間をコントロールする方法が開発されている³³⁾。これらの手法はシンクロトロンによる時分割構造解析に適したタイムスケールに有効であり、組み合わせることでこれまで以上にタンパク質の動的変化に対して迫るような研究が進むと期待される。

【溶液NMR】

近年得られた新しい医学・生物学的知見の中で顕著なものとしては、創薬ターゲットとして重要な膜タンパク質であるGPCRのダイナミクス解析、マルチドメインタンパク質の解析、LLPSの解析を含むIDPの解析、生きた真核細胞内のタンパク質の動態解析などが挙げられる。

GPCRについては、2状態の平衡にあり、そのダイナミクスが活性発現に重要であるという重要な知見が得られている^{34), 35)}。マルチドメインタンパク質は高等真核生物特有の複雑な活性制御を担っていると考えられ、かつドメイン間の柔らかく一時的な相互作用が活性発現に重要と考えられている。シャペロンをはじめとする生物学的に重要なマルチドメインタンパク質の溶液中での動態解析は大きなインパクトを与えつづけている^{36), 37)}。LLPSは細胞内の分子動態をとらえる新しいパラダイムとして近年注目されているが、NMR解析によって明らかになった生体高分子間の弱い相互作用がLLPS形成の制御に関与しているという知見は非常に興味深い^{38), 39)}。IDPsは、アルツハイマー病など蛋白質のフォールディング異常に起因すると考えられる様々な疾

病の原因とされ、LLPS 形成においても重要な役割を果たしていることが明らかになり、近年注目されている。NMRに加えてX線小角散乱 (SAXS) やSingle-Molecule FRETの情報を取り入れてIDPsの構造アンサンブルを解析する試みが出てきており、非常に先駆的であると考えられる⁴⁰⁾。真核細胞を用いた研究としては、昆虫培養細胞内の蛋白質の詳細な立体構造解析により、細胞内クラウディング環境がタンパク質の立体構造に与える影響を原子分解能で初めて示した研究が挙げられる⁴¹⁾。また、真核細胞内の球状タンパク質やIDPの動態とタンパク質間相互作用の解析も、ゲノム編集や特異的阻害剤を用いて解析されるようになってきた^{42), 43)}。

先端的な溶液NMR解析を可能にする基盤技術の開発も進んでいる。特に、NMRシグナルの自動解析⁴⁴⁾やベイズ推定を用いた立体構造解析^{45), 46)}など、情報科学的手法の適用が急速に進みつつあるほか、常磁性NMR情報取得のためのケミカルバイオロジー的な様々な技術開発も盛んである。In-cell NMRにおいては、バイオリアクター⁴⁷⁾などの生理的条件でのNMR解析を可能にする手法も確立しつつある。

上記の3つの技術に加えて、構造解析に用いられる技術として注目される技術の1つが高速AFM (原子間力顕微鏡) である。AFMは、試料表面を走査する針が先端に付いたカンチレバーの振動の情報から試料の表面形状をイメージングする手法であるが、金沢大学・安藤らにより液中で高速に走査できる高速AFMが開発され、最高15フレーム/秒での撮影が可能となった⁴⁸⁾。高速AFM単独では構造情報を決定できないものの生体分子の形状のダイナミクスを1分子で観察できることから、他の構造解析手法を補完する手法として、複数の安定状態を持つ分子の構造動態や二量体・三量体のような比較的単純な複合体のマクロな構造動態の観察に用いられる。また、針を介して力や剛性といった生体分子の物性を計測したり、逆に摂動を加えた時の構造変化を見たりといった、AFM特有の計測が可能である。近年ではIDPの動態観察⁴⁹⁾や力覚センシング分子の構造の力依存性の観察⁵⁰⁾といった事例が注目されている。微量の試料でも分子形状を直接可視化できるため、他の構造解析手法を適用する前のスクリーニング手法としての普及も期待されているが、計測に熟練を要し計測を行なえる人材に限られるという課題があった。2020年にAFM市場リーダーのBruker社より、価格が高いもののソフトウェアの使い勝手が良い高速AFMシステムが発売され、高速AFM利用のすそ野が広がる可能性がある。

さらに、計測を行なうことなく構造を予測する技術として、従来の分子動力学のような数値計算ベースの手法に加え人工知能が注目を集めている。DeepMind社が開発した深層学習モデルにより、アミノ酸配列からタンパク質立体構造を予測する精度がクライオ電子顕微鏡による解析の精度に近づいたことが報告されており⁵¹⁾、実験による構造解析の重要性がこれまでより低下する可能性があるため、動向を注視する必要がある。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

国内における放射光施設(Spring-8、KEK)やハイエンドのクライオ電子顕微鏡をはじめとした装置の整備・維持については、AMEDによる創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム (BINDS) 事業によって重点的に投資がされている。

医学・生命科学や創薬分野におけるクライオ電子顕微鏡法の重要性は世界各国の政府に強く認識され、ここ数年で国際的なファンディングは急速な増加を見せている。2016年に英国ロンドンに巨大研究所を設立したFrancis Crick InstituteがコアファシリティーにTitan Kriosなど最先端の装置を複数台そろえたように、各国の医学・生命科学分野で中核的な役割を果たす大学や研究機関には、最先端クライオ電子顕微鏡の導入が積極的に進められた。特に米国、中国、ドイツ、英国ではクライオ電子顕微鏡の導入が急ピッチで進み、

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術
基礎・計測技術

こういったトレンドは、他の欧州諸国や、シンガポール、台湾、韓国などでも同様である。米国、欧州の大型予算がまだ継続していることもあり、クライオ電子顕微鏡購入のための大型予算の動きは、この2年で以前に比べると落ち着いた感があるが、中国では2つの国家プロジェクトが進行しており、地域によってはまだその動きは活発である。また、各国の放射光施設（英国Diamond Light Source、米国SLAC National Accelerator Laboratory、欧州European Synchrotron Radiation Facility）に付設の共用施設として、クライオ電子顕微鏡が複数台設置されているのも特徴的である。国内でもここ2-3年で設置が進んでおり、2019年度には、AMED-BINDSにより東北大学に、文部科学省補正予算によりSpring-8に、新興感染症対策予算により京都大学にハイエンドのクライオ電子顕微鏡が導入され、BSL3施設内への導入も検討されている。

世界の主だった放射光施設では低エミッタンス化へのアップグレードが進められている。低エミッタンスの蓄積リングではより広がり少なく明るいX線の利用が可能であり、X線自由電子レーザー施設とは異なるタイムスケールでの時分割構造解析やサブミクロン結晶からの高分解能構造解析の効率化が見込まれる。Spring-8に関しても低エミッタンス化に向けたアップグレードの話し合いが進む一方で、アップグレードには施設の休止が必須であるため、国内での放射光施設冗長化が必要である。この一環として東北大学のSLIT-J計画では世界各地で安定運転の実績を誇る3 GeVリングを有する放射光施設が建設されつつある（タンパク結晶用のビームラインが利用可能かどうかは現段階では不明）。

現存する最高磁場の1.2GHz NMR装置は2020年に導入が開始された（欧州に3台）が、韓国も1.2GHz装置の導入を既に決定している。日本では理研を中心に1.3 GHz装置の開発が進められているが、いまだに実機の完成には至っていない。

その他、構造解析を用いた研究や構造解析の技術開発を行なうプロジェクトとして、以下のような事例が挙げられる。

- ・JST-CREST「細胞内ダイナミクス」は、細胞内の高次構造体のダイナミクス解析による細胞システム理解やそのための基盤技術開発を目指すプロジェクトで、構造生物学全般に関わっている。
- ・新学術領域「高速分子動画」では、X線自由電子レーザーによる時分割構造解析の適用拡大のための技術開発を行なっている。
- ・生体高分子のNMR解析に関わる国内のプロジェクトとしては、膜タンパク質のin situ機能解明を目指した特別推進研究（代表：嶋田・理化学研究所）のほか、新学術領域研究「生命金属科学」（代表：津本・東京大学）も溶液NMR解析やin-cell NMR解析を重要なトピックの一つとして掲げている。
- ・国際的には生体高分子のNMR解析データの統合と革新を目指した英国のCCPN (common computational project for NMR)⁵²⁾ や、欧州のネットワーク型の統合構造生物学研究基盤 (INSTRUCT)⁵³⁾ を始めとするいくつかの比較的大規模なプロジェクトが進行している。
- ・NMR装置開発としては、JST未来社会創造事業 大規模プロジェクト型の「高温超電導線材接合技術の超高磁場NMRと鉄道電線への社会実装」が進行中で、1.3GHz NMR用のマグネット開発を行なっている。

(5) 科学技術的課題

【クライオ電子顕微鏡】

クライオ電子顕微鏡装置は高解像度化と撮影の自動化・高速化が進んだが、より汎用な計測解析技術とな

るためには、急速凍結による試料グリッド調製法の再現性の低さが技術的なボトルネックとなっている。観察試料の凍結には、グリッドと呼ばれる金属片の上に小孔の開いた、カーボン膜がコートされたホルダーを使うのが一般的である。観察試料を含む水溶液をこれらの上に滴下した後に、余計な水分を濾紙で吸い取ることで、薄い非晶質の氷の中に目的の分子が均一に分散した凍結試料を作製する。TFS社のVitrobot、あるいはLeica社のEM GPといった装置はこの過程を半自動で行うことができるが、氷薄膜を適切な薄さに制御することが難しく、試料凍結の際に気液界面でタンパク質や核酸が変性してしまうことも多いため、再現よく観察試料を調製することは難しい。変性を防ぐために薄層のグラフェン膜で気液界面を覆う方法も開発され、そのためのグリッドが市販されるようになっている。さらに最近では、試料溶液の微小液滴を特殊なグリッドに噴霧して急速に凍結させることで凍結時間と試料の厚みを適切にコントロールしようという試みがされている。このような次世代型の試料凍結装置としてTTP Labtech社のChameleon、CryoSol社のVitroJetなどの商用機が販売されるようになったが、いずれも数千万円と非常に高価なことから、共用施設における設置が望まれる。現在の世界での導入実績は、Chameleonが10台ほど、VitroJetが2台ほどである。

クライオ電子顕微鏡の動作を駆動する自動撮影ソフトの高度化や簡易化も、技術の汎用化のための重要なポイントである。電子顕微鏡装置や検出器の技術進展により撮影効率が大幅に向上したのに対し、撮影に適した場所はいまだに人の目で決めて判断する必要があるため、良質のデータを得るためには一定の熟練が必要である。AIなどを活用しグリッドのスクリーニングからデータ収集までの完全自動化を目指した開発が進められてはいるが、現状では実用化に至っていない。撮影したデータから単粒子解析を行なうプログラムには、RELION、CryoSPARC、cisTEM、SPHIREなど、教育機関であれば無償で利用できるものが多く出ている。いずれのプログラムも黎明期と比べると格段に使いやすくなっており、学生でも数日のトレーニングで一通りの操作ができるが、X線結晶構造解析のプログラムに比べると操作性などの面で改善の余地がある。また、効率よくデータ収集を行うためには、測定しながらon-the-fly処理によるデータ解析を行うことで測定中のデータの質を迅速に評価することが有効であるが、そのためには一定の人的、資金的リソースを整える必要がある。さらに、クライオ電子顕微鏡により決定された立体構造を適正に評価する手法もまだ確立されているとは言えない。クライオ電子顕微鏡によって撮影された生の原画像データのパブリックデータベースEMPIARへの登録と開示が推進されており、指数関数的に増加する膨大な原画像データの経済的なアーカイブ法の構築は課題であるが、蓄積されたデータと計算機科学により解析の妥当性の検証が進むと期待される。クライオ電子顕微鏡による構造解析支援の受託研究も盛んになっているため、撮影したデータを直接クラウド上に保存し、そのまま遠隔で解析できるサービスの展開も予想される。

クライオ電子顕微鏡装置に関しては、近原子分解能の構造解析を可能にするハイエンド製品は海外メーカーであるTFS社の独占状態で、健全な技術開発競争による今後一層の技術進歩が停滞するだけでなく、国内におけるサービス体制、メンテナンスコストの面でも大きな問題となる可能性がある。国内メーカーであるJEOL社が2017年にCRYO ARMを販売開始したものの、国内および欧州や中国によろしく10数台が導入されているばかりで、まだまだTFS社に追いつく体制を構築できないでいる。日本は地理的な不利なども目立ち、技術開発の面でやや置いて行かれている傾向にある。日本としては、世界の構造生物科学の潮流に遅れないようTFS社の最新鋭機の導入を加速すると同時に、撮像・解析技術の一層の高度化や周辺技術の開発にもバランス良く投資することが望まれる。また、ハイエンド機の価格が高止まりしているのに対し、クライオ電子顕微鏡の利用のすそ野を広げる上で、試料スクリーニングを主な目的とした低加速電圧の廉価版クライオ電子顕微鏡の開発を望む声が挙がっており、そのような装置の実現性、発展性に関しても注視が必要である。

【X線結晶構造解析】

クライオ電子顕微鏡による単粒子解析あるいはMicroEDの登場によって相対的な重要度は下がってきているものの、分子量が小さいタンパク質などに関してはX線結晶構造解析がいまだに第一の選択肢となる。特にスループットの面ではX線結晶構造解析は圧倒的に優位性をもつため、fragment based drug discovery (FBDD) のような用途など、製薬企業などにおいては継続的な需要がある。また、次世代放射光源における低エミッタンス化のメリットは、主に極微結晶からの回折にあると考えられる。サブミクロン結晶からの高分解能構造解析の効率化が見込まれることで、薬剤ソーキングによるFBDDの高効率化、あるいは常温のシリアル結晶測定による時分割結晶解析の飛躍的進歩が見込まれる。さらに、輝度の向上だけでなく、理想的特性をもつアンジュレータ放射を生かして、エネルギーの広がりを持ったピンクビームと呼ばれるX線の利用も見込まれる。

このように、シンクロトロンのような大型施設の持つ重要性はいまだに大きく、これまでと同様に共通施設としての基盤整備を行うことは国際的な競争力を保つためにも重要である。一方で、近年のクライオ電子顕微鏡の急速な普及と成果、解析対象の広がりを考えると、大きな投資が必要なシンクロトロンに対し、限られた予算をどこまで投入するかは日本に限らず難しい問題である。X線とMicroEDでそれぞれ得意とする対象を見出していくなど、シンクロトロンとクライオ電子顕微鏡の最適な組み合わせとバランスを考えていくことは重要であろう。また、COVID-19の影響でユーザー自身が放射光施設に訪れることなくリモートで測定することが増えたことで、人材的な停滞も課題として挙がりつつある。

【溶液NMR】

まず測定に関する技術として、ハードウェア面では、より高磁場のNMR磁石の開発や、高分子解析のための動的核偏極法 (dynamic nuclear polarization: DNP) の積極的な利用などが考えられる。ソフトウェア面としては、情報科学的なアプローチとの効率的な統合による迅速なNMR測定技術の開発が希求される。実際、最近の技術開発により、ソフトウェア面だけでこれまで実質3~5倍の感度上昇を達成しているが、まだ伸び代があり今後の進展が大いに期待される。

データ解析に関する課題としては、同様に情報科学的なアプローチを積極的に取り入れた開発研究が期待され、少ない情報から正確で精密な立体構造を算出する方法や、構造アンサンブルを統計的に取り扱うための手法の開発などが重要であると考えられる。その際には、ベイズ推定などの情報科学的なアプローチとの効率的な統合や、スーパーコンピュータを用いたシミュレーション研究との緊密な連携が必須となるであろう。

In-cell NMR解析を適用する標本については、生物学的に意味のある解析を達成するために、幹細胞や初代培養細胞、疾病の背景を持つ細胞を用いた「もっとリアルなin situ解析」の必要性が唱えられ始めている。ヒト由来の様々な細胞を用いたin-cell NMR解析が実現すれば、ヒト培養細胞を用いたin-cell NMRによる薬剤スクリーニングや、疾病予測や毒性・薬効性の個別評価などが実現する可能性がある。

(6) その他の課題

クライオ電子顕微鏡の台頭によって、構造生物学における構図は大きな変化を見せているが、構造解析の技術はいずれもが相補的であり、何か一つだけに置き換えられるものではない。たとえば時分割構造解析を例に挙げても、X線自由電子レーザー、シンクロトロン、電子顕微鏡でそれぞれ得意とするところが異なる。したがって、国内の構造生物学全体のレベルを維持するためには、それぞれ異なる階層での支援が必要である。シンクロトロンのような大型施設と比較すると、クライオ電子顕微鏡は規模が小さく、各大学、研究所に設置

することができるが、導入のための費用は6-10億円、年間の維持費用だけでも数千万円かかるため、共通施設での運用が望ましい。そのような共通施設を長期的に効率よく運用するためには、長期間で安定した人的、資金的な投資が必要である。

シンクロトロン、電子顕微鏡、NMRなど高額装置の共用施設としての運用を考えるうえで、高度に専門的な知識と技術をもったスタッフの安定な雇用は非常に重要な要素である。海外ではそのような専門スタッフとしてのキャリアパスがある程度確立しているのに対して、国内ではそのような道筋を描くことは難しく、一時的な大型予算で高価な装置を購入してもそれを適切に管理できる人材がおらず、結果的に非効率な運用がされているケースが見受けられる。これは構造生物に限った話ではなく、他の分野も含めて日本固有の問題であり、大学や研究所において流動的な人件費捻出ができるような仕組みが必要である。特にクライオ電子顕微鏡の管理、運用業務を適切に行うことのできる人材は国際的にも限られており、世界的な奪い合いとなっている。海外の研究室でポスドクを経験して帰国する研究者は、最先端の技術を国内に還元するという非常に重要な役割を持つ一方で、日本は研究環境、給与待遇などの面で不利な面が多く、海外からの人材の流入はあまり期待できないことから、国内での人材育成に注力する必要がある。共用のクライオ電子顕微鏡施設の整備が進んだことで、国内からもNature、Science誌などを含む一流紙に掲載されるような成果が徐々にできるようになり、クライオ電子顕微鏡分野での研究者育成が進んできていることをうかがわせるが、好循環を回す上では継続的なサポートが重要である。特に、実際に管理業務を行うことになるポスドク、助教レベルの研究者に対する、キャリアパスも含めたサポートが必要となる。

また、日本は欧州に比べてネットワーク形成が遅れており、新しく開発した革新的な技術が速やかにコミュニティに広まりにくい構造になっている。例えばNMRでは、基礎研究と製薬企業とのネットワークは形成されつつあるが、真核細胞を用いたin-cell NMR研究に求められる、疾病に関連する各種ヒト細胞の取り扱いに実績のある医学系の研究機関やバイオバンクとの連携はまだ進んでおらず、今後鋭意推進していく必要がある。

COVID-19拡大期に導入された地域間移動の制限は、これまで地理的にカバーしきれていなかった地域を中心に、装置や技術へのアクセスを困難にしてしまった。このため、産学問わず研究基盤の地域格差を産み出しつつある。したがって、国内拠点の追加による地域の中核となる拠点の整備は急務となっている。さらに、「新常態」時代において研究を継続させるためには、遠隔利用や自動化技術の活用も重要な課題であり、これらに関する強化も望まれる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	- 構造生物学全般で見ると、AMED-BINDS事業を始め継続的にファンディングが展開されており、日本の競争力は決して劣っておらず世界的にトップクラスの結果も発信されている。 - クライオ電子顕微鏡に限ると、欧米と比較して数年の遅れがある。設備はある程度整ってきており、今後は人的投資が求められる。特にクライオETに関しては人材不足が目立つ。

2.5

 俯瞰区分と研究開発領域
 基礎・計測技術
 基礎・計測技術

	応用研究・開発	○	→	・技術の開発について、放射光施設に関しては高レベルの技術を有するが、他の領域では立ち遅れている。 ・クライオ電子顕微鏡に関してはJEOLとの共同開発に期待がされるが、TFS社の圧倒的なシェアと競争力を前にして、やや苦しい状況にある。創薬への支援として、AMED-BINDSの産学に対する支援の他、産総研のバイオメディシナル情報研究センターをはじめとするSBDD（Structure-Based Drug Discovery）を志向した大小のプロジェクトが長期間にわたって展開されている。NMR解析は、中分子創薬における構造解析、細胞内を含めた蛋白質間相互作用解析の主要なツールとしても位置づけられ、製薬会社（中外など）においてin-cell NMR研究の実施を検討中。
米国	基礎研究	◎	→	・クライオ電子顕微鏡が大学や放射光施設に多く設置され、共同利用装置としての運営が功を奏して多くの成果が出ている。 ・米国・カナダに主要大学・研究機関に有力な生体系NMRの研究グループが存在し、長期にわたってこの領域を牽引している。特にIDPやマルチドメインタンパク質のアンサンブル解析やLLPS研究において、先駆的な成果が出ている。
	応用研究・開発	◎	↗	・APSやLCLSでは次世代放射光施設、X線自由電子レーザーなどの開発が行われている。 ・レーザー位相板や、直接検出器（Gatan社K3カメラ）の開発、あるいは解析プログラムの開発なども多く行われており、それに伴って実験手法的にも多くの新しい試みがなされている。 ・ファイザー、Genentech他製薬会社数社がクライオ電子顕微鏡を導入し製薬開発に利用中。NMRを主要なツールとして創薬に利用する研究が産学双方で展開されている。また、疾患メカニズムの解明からNMRを用いた創薬を志向したプロジェクトも進められている（トロント大学のKRAS Initiative⁵⁴⁾など）。
欧州	基礎研究	◎	↗	・次世代放射光施設の先駆けとして、ESRFが2020年夏からの運用を開始した。 ・クライオ電子顕微鏡に関しては、各国で独自に施設整備を行っている。英国では放射光施設Diamond Light Sourceにクライオ電子顕微鏡の共同利用拠点として、ウェットな実験を行う研究室も含んだeBICを設立。ドイツのMax Planck研究所では、クライオ電子顕微鏡だけでなく光学顕微鏡を含めた細胞イメージング研究の拠点としてのイメージングセンターの整備を進めている。 ・英国・ドイツ・スイスを中心に、主要大学・研究機関に有力な生体系NMRの研究グループが存在しており、北米に並んで長期にわたってこの領域を牽引している。
	応用研究・開発	○	↗	・オランダにクライオ電子顕微鏡の研究拠点を置くTFS社は、英国のLMB、ドイツのMaxPlanck研究所などと密接に連携しつつ多くの開発を進めている。また、これら二つの研究所は歴史的に電子顕微鏡分野に強く、独自の試料凍結グリッド、解析プログラムなどを含めて、ソフト、ハード両面の開発が行われている。 ・高磁場NMR装置の開発でBruker社が業界を牽引している。 ・ケンブリッジ大学とAstraZeneca等5つの製薬会社がCambridge Pharmaceutical Cryo-EM Consortiumを設立。 ・欧州の製薬企業（Roche、Novartis、GSK、Sanofi）はNMR活用に積極的で、大学・研究機関と積極的に共同研究を進めており、企業におけるNMRを用いた創薬研究と、アカデミアにおける創薬を志向したNMR方法論的研究の広がり結びついている。

中国	基礎研究	◎	↗	放射光施設が少なかったこともあり、クライオ電子顕微鏡が大量に国内に設置され、多くの成果を生んでいる。清華大学、生物物理学研究所、上海国立蛋白質科学センター等、有力大学・国研の共同利用拠点だけでなく、各地方の主要大学にも複数台設置してあるところが多い。
	応用研究・開発	△	↗	現状、技術開発で顕著な成果は報告されていないが、クライオ電子顕微鏡関連の消耗品サプライヤーなども多く出てきており、大学では細胞を研究対象とした装置開発なども進められている。
韓国	基礎研究	△	→	世界的な情勢に応じた投資がされている。クライオ電子顕微鏡に関してはKBSIに設置された共用施設による成果が徐々に出てきている。
	応用研究・開発	△	→	際立った開発力はないが、PAL-XFELなど、世界の最先端の技術を追う姿勢を見せている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ バイオイメージング（ナノテク・材料分野 2.2.4）
- ・ ナノ・オペランド計測（ナノテク・材料分野 2.6.3）

参考・引用文献

- 1) D. Wrapp et al., "Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation", *Science* 367, no. 6483 (2020) : 1260-1263. doi : 10.1126/science.abb2507
- 2) J. Lan et al., "Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor", *Nature* 581 (2020) : 215-220. doi : 10.1038/s41586-020-2180-5
- 3) J. Shang et al., "Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2", *Nature* 581 (2020) : 221-224. doi : 10.1038/s41586-020-2179-y
- 4) A. C. Walls et al., "Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein", *Cell* 181, no. 2 (2020) : 281-292.e6. doi : 10.1016/j.cell.2020.02.058
- 5) Y. Gao et al., "Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus", *Science* 368, no. 6492 (2020) : 779-782. doi : 10.1126/science.abb7498
- 6) H. Yao et al., "Molecular Architecture of the SARS-CoV-2 Virus", *Cell* 183, no. 3 (2020) : 730-738.e13. doi : 10.1016/j.cell.2020.09.018
- 7) E. Nango et al., "A three-dimensional movie of structural changes in bacteriorhodopsin", *Science* 354, no. 6319 (2016) : 1552-1557. doi : 10.1126/science.aah3497
- 8) M. Suga et al., "Light-induced structural changes and the site of O=O bond formation in PSII

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術
基礎・計測技術

- caught by XFEL”, *Nature* 543, no. 7643 (2017) : 131-135. doi : 10.1038/nature21400
- 9) M. Suga et al., “An oxy/oxo mechanism for oxygen-oxygen coupling in PSII revealed by an x-ray free-electron laser”, *Science* 366, no. 6463 (2019) : 334-338. doi : 10.1126/science.aax6998
- 10) E. Schmidt and P. Güntert, “A new algorithm for reliable and general NMR resonance assignment”, *J Am Chem Soc* 134, no. 30 (2012) : 12817-12829. doi : 10.1021/ja305091n
- 11) P. Güntert and L. Buchner, “Combined automated NOE assignment and structure calculation with CYANA”, *J Biomol NMR* 62, no. 4 (2015) : 453-471. doi : 10.1007/s10858-015-9924-9
- 12) J. P. Linge, S. I. O'Donoghue and M. Nilges, “Automated assignment of ambiguous nuclear overhauser effects with ARIA”, *Methods Enzym* 339 (2001) : 71-90. doi : 10.1016/S0076-6879 (01) 39310-2
- 13) C. D. Schwieters et al., “The Xplor-NIH NMR molecular structure determination package”, *Magnet Resonance* 160, no. 1 (2003) : 65-73. doi : 10.1016/S1090-7807 (02) 00014-9
- 14) G. Otting, “Prospects for lanthanides in structural biology by NMR”, *J biomol NMR* 42, no. 1 (2008) : 1-9. doi : 10.1007/s10858-008-9256-0
- 15) J. A. Marsh et al., “Improved structural characterizations of the drkN SH3 domain unfolded state suggest a compact ensemble with native-like and non-native structure”, *J Mol Biol* 367, no. 5 (2007) : 1494-1510. doi : 10.1016/j.jmb.2007.01.038
- 16) L. Salmon et al., “NMR characterization of long-range order in intrinsically disordered proteins”, *J Am Chem Soc* 132, no. 24 (2010) : 8407-8418. doi : 10.1021/ja101645g
- 17) W. Liu et al., “A Method for Determining Structure Ensemble of Large Disordered Protein : Application to a Mechanosensing Protein”, *J Am Chem Soc* 140, no. 36 (2018) : 11276-11285. doi : 10.1021/jacs.8b04792
- 18) Y. Shin and C. P. Brangwynne, “Liquid phase condensation in cell physiology and disease”, *Science* 357, no. 6357 (2012) : eaaf4382. doi : 10.1126/science.aaf4382
- 19) Z. Serber et al., “High-resolution macromolecular NMR spectroscopy inside living cells”, *J Am Chem Soc* 123, no. 10 (2001) : 2446-2447. doi : 10.1021/ja0057528
- 20) T. Nakane et al., “Single-particle cryo-EM at atomic resolution”, *Nature* 587, no. 7832 (2020) : 152-156. doi : 10.1038/s41586-020-2829-0
- 21) K. M. Yip et al., “Atomic-resolution protein structure determination by cryo-EM”, *Nature* 587, no. 7832 (2020) : 157-161. doi : 10.1038/s41586-020-2833-4
- 22) M. Khoshouei et al., “Cryo-EM structure of haemoglobin at 3.2 Å determined with the Volta phase plate”, *Nat Commun* 8 (2017) : 16099. doi : 10.1038/ncomms16099
- 23) X. Fan et al., “Single particle cryo-EM reconstruction of 52 kDa streptavidin at 3.2 Angstrom resolution”, *Nat Commun* 10 (2017) : 2386. doi : 10.1038/s41467-019-10368-w
- 24) Y. Han et al., “High-yield monolayer graphene grids for near-atomic resolution cryoelectron microscopy”, *Proc Natl Acad Sci USA* 117, no. 2 (2020) : 1009-1014. doi : 10.1073/pnas.1919114117
- 25) O. Schwartz et al., “Laser phase plate for transmission electron microscopy”, *Nat Methods* 16, no. 19 (2019) : 1016-1020. doi : 10.1038/s41592-019-0552-2

- 26) V. P. Dandey et al., “Time-resolved cryo-EM using Spotiton”, *Nat Methods* 17 (2020) : 897-900. doi : 10.1038/s41592-020-0925-6
- 27) F. J. O'Reilly et al., “In-cell architecture of an actively transcribing-translating expressome”, *Science* 369, no. 6503 (2020) : 554-557. doi : 10.1126/science.abb3758
- 28) B. Turoňová et al., “In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike reveals flexibility mediated by three hinges”, *Science* 370, no. 6513 (2020) : 203-208. doi : 10.1126/science.abd5223
- 29) Z. Ke et al., “Structures and distributions of SARS-CoV-2 spike proteins on intact virions”, *Nature* 588, no. 7838 (2020) : 498-502. doi : 10.1038/s41586-020-2665-2
- 30) B. L. Nannenga et al., “High-resolution structure determination by continuous-rotation data collection in MicroED”, *Nat. Methods* 11, no. 9 (2014) : 927-930. doi : 10.1038/nmeth.3043
- 31) D. Shi et al., “Three-dimensional electron crystallography of protein microcrystals”, *elife* 2 (2013) : e01345. doi : 10.7554/elife.01345
- 32) T. Kato et al., “CryoTEM with a Cold Field Emission Gun That Moves Structural Biology into a New Stage”, *Microsc. Microanal.* 25 (S2) (2019) : 998-999. doi : 10.1017/S1431927619005725
- 33) T. Tosha et al., “Capturing an initial intermediate during the P450nor enzymatic reaction using time-resolved XFEL crystallography and caged-substrate”, *Nat. Commun.* 8, no. 1585 (2017) : 1-9. doi : 10.1038/s41467-017-01702-1
- 34) Y. Shiraishi et al., “Phosphorylation-induced conformation of β 2-adrenoceptor related to arrestin recruitment revealed by NMR”, *Nat Commun* 9, no. 1 (2018) : 194. doi : 10.1038/s41467-017-02632-8
- 35) S. Imai et al., “Structural equilibrium underlying ligand-dependent activation of β 2-adrenoreceptor”, *Nat Chem Biol* 16, no. 4 (2020) : 430-439. doi : 10.1038/s41589-019-0457-5
- 36) K. Weinhäupl et al., “Structural basis of membrane protein chaperoning through the mitochondrial intermembrane space”, *Cell* 175, no. 5 (2018) : 1365-1379.e25. doi : 10.1016/j.cell.2018.10.039
- 37) Y. Jiang, P. Rossi and C. G. Kalodimos, “Structural basis for client recognition and activity of Hsp40 chaperones”, *Science* 365, no. 6459 (2019) : 1313-1319. doi : 10.1126/science.aax1280
- 38) T. Yoshizawa et al., “Nuclear import receptor inhibits phase separation of FUS through binding to multiple sites”, *Cell* 173, no. 3 (2018) : 693-705.e22. doi : 10.1016/j.cell.2018.03.003
- 39) T. H. Kim et al., “Phospho-dependent phase separation of FMRP and CAPRIN1 recapitulates regulation of translation and deadenylation”, *Science* 365, no. 6455 (2019) : 825-829. doi : 10.1126/science.aax4240
- 40) G. -N. Gomes et al., “Conformational ensembles of an intrinsically disordered protein consistent with NMR, SAXS and single-molecule FRET”, *J Am Chem Soc* 142. no. 37 (2020) : 15697-15710. doi : 10.1021/jacs.0c02088

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術
基礎・計測技術

- 41) T. Tanaka et al., “High - Resolution Protein 3D Structure Determination in Living Eukaryotic Cells”, *Angewandte Chemie International Edition* 58, no. 22 (2019) : 7284-7288. doi : 10.1002/anie.201900840
- 42) B. M. Burmann et al., “Regulation of α -synuclein by chaperones in mammalian cells”, *Nature* 577, no. 7788 (2020) : 127-132. doi : 10.1038/s41586-019-1808-9
- 43) Q. Zhao et al., “Real-Time In-Cell NMR Reveals the Intracellular Modulation of GTP-Bound Levels of RAS”, *Cell Rep* 32, no. 8 (2020) : 108074. doi : 10.1016/j.celrep.2020.108074
- 44) E. Schmidt and P. Güntert, “A new algorithm for reliable and general NMR resonance assignment”, *Journal of the American Chemical Society* 134, no. 30 (2012) : 12817-12829. doi : 10.1021/ja305091n
- 45) W. Rieping, M. Habeck and M. Nilges, “Inferential structure determination”, *Science* 309, no. 5732 (2005) : 303-306. doi : 10.1126/science.1110428
- 46) T. Ikeya et al., “Improved in-cell structure determination of proteins at near-physiological concentration”, *Sci Rep* 6 (2016) : 38312. doi : 10.1038/srep38312
- 47) S. Kubo et al., “A gel-encapsulated bioreactor system for NMR studies of protein-protein interactions in living mammalian cells”, *Angew Chem* 52, no. 4 (2013) : 1208-1211. doi : 10.1002/ange.201207243
- 48) 安藤敏夫「高速AFMの現状と将来展望」『顕微鏡』54巻2号 (2019) : 56-61. doi : 10.11410/kenbikyo.54.2_56
- 49) N. Kodera et al., “Structural and dynamics analysis of intrinsically disordered proteins by high-speed atomic force microscopy”, *Nat. Nanotechnol.* (2020) : in press. doi : 10.1038/s41565-020-00798-9
- 50) Y. -C. Lin et al., “Force-induced conformational changes in PIEZO1”, *Nature* 573, no. 7773 (2019) : 230-234. doi : 10.1038/s41586-019-1499-2
- 51) E. Callaway, “‘It will change everything’: DeepMind’s AI makesgigantic leap in solving protein structures” *Nature*, 2020, doi : 10.1038/d41586-020-03348-4
- 52) <https://www.ccpn.ac.uk/> (2021年2月1日アクセス)
- 53) <https://www.structuralbiology.eu> (2021年2月1日アクセス)
- 54) <https://www.cancer.gov/research/key-initiatives/ras> (2021年2月1日アクセス)

2.5.2 光学イメージング

(1) 研究開発領域の定義

細胞や動植物の組織の構造、細胞や動植物個体内で働く生体分子、および細胞内・細胞間シグナルの根幹をなす生体分子の相互作用や化学修飾を、時間的・空間的に可視化する基盤技術の開発を目的とした研究開発領域である。対象を生かしたまま計測出来る非侵襲性が特徴であり、代謝物、シグナル伝達物質、膜電位、血流などの計測により生理状態・機能状態の計測も可能となる。生命科学・医学分野の基礎研究では、蛍光プローブを用いた蛍光顕微鏡が最も普及しているが、蛍光顕微鏡をベースに時空間分解能や深達度などを高めた手法や、非蛍光標識および非染色のイメージング手法の開発も盛んに行なわれている。また、新たなアプローチとして、計算科学・情報科学技術を活用したコンピューショナルイメージングも注目を集める。基礎生命科学研究のみならず、創薬や医療などに貢献する技術となることが期待されるが、本領域では主に、生命科学・医学の基礎・前臨床研究を対象とした手法を扱う。

なお、複数の時空間スケールを対象とするイメージング手法の動向については、「トランススケールイメージング」領域も参照のこと。

(2) キーワード

光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、超解像顕微鏡、光シート顕微鏡、ラマン/コヒーレントラマン散乱、赤外吸収、光音響イメージング、コンピューショナルイメージング、蛍光プローブ、発光プローブ、in vivo イメージング、ナノ材料、近赤外蛍光、アルキンタグ、コアファシリティ

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

光学顕微鏡の登場が細胞の発見に繋がったことに代表されるように、光学イメージングは、生物・医学研究の発展にとって重要なツールである。特に、緑色蛍光タンパク質の発見に端を発して、生体を構成する物質および機能・生理状態を蛍光プローブ（蛍光色素および蛍光タンパク質）で染色する手法が急速に発展したことにより、1990年代以降は、特定の分子や構造を特異的かつコントラスト良く可視化できる蛍光顕微鏡法が生物・医学研究の標準的な手法として広く普及している。

「Seeing is believing」の言葉が表すように、従来は生体構造・生命現象を可視化する手法として位置づけられていたが、分子生物学やシステムバイオロジーのアプローチが主流になってきて以降、生命の分子化学的理解のための分析手法としての重要性が増してきている。生命の分子化学的理解は、生命現象に対する我々の知的欲求を満たすとともに、医療・診断技術の開発や疾患の原因解明に直結する課題である。生命科学におけるオミックスを始めとした分析技術の多くは、細胞を破砕して目的生体物質を検出する破壊分析法である。破壊分析法は、網羅的な情報を獲得する利点がある一方、時間的・空間的な情報を得ることが容易ではない。生体分子の真の生理機能を理解するためには、生物個体が生きた状態で非破壊的に、かつ定量的に生体分子を時空間解析する技術が不可欠であることから、侵襲性が低く、生きた状態を高空間分解能かつリアルタイムで観察できる光学イメージングは、生命科学研究において重要な役割を果たしている。

近年、顕微鏡光学系、光源（レーザー）、検出器（CMOSなどの撮像装置）、画像解析技術の進展と、蛍光色素や蛍光タンパク質などの蛍光プローブ技術の発展によって、蛍光顕微鏡をベースに生体の構造、構成物質の空間的・時間的分布、機能状態などを高い時間空間分解能で可視化・計測・定量化する様々な技術が

開発され、新たな生物・医学的発見をもたらしている。また、蛍光以外でも、ラマン散乱や光音響効果などの光・物質間相互作用を活用することで、蛍光では難しかった小分子の観察や、標識なしでの特定の分子・構造の観察を可能とする技術も開発されている。このように多岐にわたる光学イメージング技術は、生命科学分野の基礎研究だけでなく、疾患メカニズムの解明、診断、創薬、治療効果の確認など臨床も含めた医学分野においても広く活用されており、光学イメージングは生命科学や基礎・臨床医学の発展の重要なドライバーであると言える。

なお、光学イメージングは、病理診断、内視鏡、眼底検査、手術用顕微鏡など、医療機器として臨床現場でも利用されているが、本稿では生命科学・医学の基礎・前臨床研究を対象とした、いわゆる光学顕微鏡の技術開発の動向を中心に論ずる。

【研究開発の動向】

下村による緑色蛍光タンパク質（GFP、ノーベル化学賞 2008 年）の発見以降、Tsien によるカルシウム蛍光指示薬 Fura-2 の開発など生体を構成する物質および機能・生理状態を蛍光プローブ（蛍光色素および蛍光タンパク質）で標識する手法が急速に発展した。Fura-2 が開発された当初は培養細胞を対象とした蛍光イメージングが主流であったが、その後 GFP を活用した蛍光タンパク質が盛んに開発され、1990 年代からは線虫やゼブラフィッシュ、マウスなどのモデル生物を対象に、遺伝子導入によって蛍光タンパク質を発現させ蛍光イメージングが行なわれるようになった。こうした蛍光プローブの開発に合わせて、励起光と比較して非常に暗い蛍光をコントラスト良く観察できる顕微鏡光学系や、従来のフィルム観察に対して動画観察が可能となった撮像装置（CCD カメラ）などが開発されたことが蛍光顕微鏡普及の要因となった。一方、後述する超解像顕微鏡は顕微鏡法・光学系の開発に端を発しているが、手法に対応した蛍光プローブの開発が普及に寄与している。このように、生命科学・医学分野における光学顕微鏡の開発では、ハードウェアや計測・解析手法のような顕微鏡技術に加えて、蛍光を中心としたプローブ技術が非常に重要であり、これらの技術開発が両輪となって光学顕微鏡は発展してきた。

本節では、顕微鏡技術の開発とプローブ開発、それぞれの動向についてまとめる。

【顕微鏡技術】

これまで様々な顕微鏡技術が開発されており、それぞれ、標識の要否、可視化できる分子種・構造・物理量、時間分解能、空間分解能、S/N・コントラスト、視野・深達度、侵襲性・光毒性（生体標本活性に対する励起光の影響）といった面で異なる特徴を持つ。これらの指標はトレードオフの関係にあるが、プローブや光学系、光源、検出器、解析手法の開発、さらに近年は計算機技術や AI の活用により、このトレードオフを打破しようとするのが、研究開発の基本的な方向性である。

現在、生物・医学研究においては、蛍光顕微鏡が光学イメージングの標準的な手法である一方で課題も存在し、その解決を目指した研究開発が進められている。様々なアプローチがみられるが、大きくは蛍光ベースの観察手法と非染色・非蛍光の標識による観察手法に分かれる。また、ハードウェアとしての光学系を用いて結像させる従来のアプローチに対し、光学系を計算科学・情報科学技術で代用・補完して像を形成するコンピュータシミュレーションイメージングと呼ばれるアプローチが、蛍光・非蛍光の観察手法共に取られるようになってきている。ハードウェアだけのアプローチでは実現が難しかった、全く新たな手法のトレードオフを破る手法の開発に繋がる可能性がある。

・蛍光ベースの観察手法

当初開発された蛍光顕微鏡は3次元観察が難しく、生細胞・生体観察には不向きであったが、1980年代に3次元での蛍光イメージングが可能な共焦点顕微鏡が市販化され、細胞生物学において標準的な手法となった。また、1990年にDenkとWebb（米・コーネル大）によって開発された2光子顕微鏡技術により、生きたままのマウスの脳の機能イメージングなど生体内（in vivo）イメージングが実現し、脳科学研究に大きく寄与した。両者とも、光源であるレーザーの汎用化とカルシウム指示薬を始めとしたプローブの性能向上が、普及の大きな鍵であった。

光の波動性（回折）から解決が難しいと考えられていた空間分解能の制限についても、我が国で開発された蛍光1分子イメージング技術をベースとして、蛍光の特性を利用することで回折限界を超えた分解能が得られる超解像顕微鏡法が開発された（ノーベル化学賞 2014 年）。大きく SMLM（単一分子局在化顕微鏡）、STED（誘導放出抑制顕微鏡）、SIM（構造照明顕微鏡）の3つに分類され、それぞれ Betzig（米・ジャネリア研究所）、Hell（ドイツ・マックスプランク研究所）、Gustafsson（米・カリフォルニア大学）らにより考案、実証された。顕微鏡メーカーやアカデミアのスピンオフにより使い勝手の良い顕微鏡装置が市販化されたことで、生物・医学研究での利用が広がりつつある。

共焦点顕微鏡や2光子顕微鏡では3次元蛍光イメージングが可能だが、レーザーを3軸方向に走査して像を取得するため、時間分解能や光毒性に課題があった。それに対し、広範囲を照射可能なシート状のレーザーをカメラ結像光学系と垂直に当てることで、高速に3次元画像を得る光シート顕微鏡が2000年代に考案され、透明なゼブラフィッシュや光毒性の影響を強く受ける初期胚の観察を中心に利用が広がった。空間分解能が低い、光透過性の高い標本の観察に限られる、といった課題があったが、前者は Betzig らが開発した格子光シート顕微鏡、後者は宮脇（理研）らが開発した生体透明化手法との組み合わせにより克服されつつある。

・非染色・非蛍光の標識による観察手法

生体組織は散乱が強くそのままでは透過観察が出来ないことから、従来の顕微観察の対象は薄くスライスした組織切片や平面での培養細胞であった。一方、これらのサンプルは半透明（位相物体）でコントラストが弱く、透過観察時には固定・染色処理によりコントラストをつける必要があり、現在でも病理診断を中心に標準的に用いられる。一方、細胞や微生物などを生きたまま観察する方法として、専用の対物レンズや素子により光を干渉させて標本内の屈折率分布を可視化する手法である位相差顕微鏡（ノーベル物理学賞 1953 年）や微分干渉顕微鏡が用いられているが、レーザーの干渉により専用の光学素子なしで屈折率分布を定量化できる定量位相差顕微鏡法（QPI）が開発された。また、同じく干渉を利用して屈折率の異なる境界面を3次元イメージングする光干渉断層法（OCT）が、眼底検査装置など臨床を中心に利用されている¹⁾。

標識せずに特定の分子・構造を可視化するイメージングとして、蛍光以外の光・物質間相互作用を利用したラマン散乱顕微鏡、光音響顕微鏡や、励起光が不要な発光イメージングといった手法が注目を集めている。また、スペクトルが幅広いため多色化が困難であり、同時に計測を行なうことができる分子種の数に限りがあるという蛍光の欠点を補う標識手法として、これらの観察手法に対応したプローブも開発されている。

ラマン散乱は振動分光測定であるため分子の指紋を取得することができる。細胞内の生体分子でも、シトクロムcといった特徴的なラマン散乱を示す生体分子はラベルフリーで可視化できる²⁾。一方、ラマン散乱光は極めて低強度であり、イメージングへの利用は撮影に長時間を要するという課題があったが、レーザー技術や光学系の工夫によってラマンイメージングが数分オーダーの短時間で行えるようになった²⁾。さらに、（自

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術
基礎・計測技術

発) ラマン散乱と比較して強度が高いコヒーレントラマン散乱を用いた、CARS (Coherent Anti-Stokes Raman Scattering) やSRS (Stimulated Raman Scattering) といった高速ラマンイメージング手法が発展した。広帯域のスペクトルを高速に取得する技術の進展により数秒オーダーでのイメージングが可能になったことから、ラマンイメージングの応用が広がりつつある^{3), 4)}。2019年に国際シンポジウム Biomedical Raman Imaging 2019が大阪で行われるなど、世界でのラマンイメージングの研究者が増えてきている状況である。ルシフェラーゼなどの生物発光を利用するイメージングは1990年代に台頭した。ルシフェラーゼは、化学反応エネルギーを発光に変換するため励起光を必要としないことから、蛍光イメージングと比較して高いS/Nを得ることができる。そのため、組織深部からのシグナルを検出するのに適しており、今や動物でのイメージングにおいて無くてはならない技術となっている。

光音響イメージングは、観察対象にパルス光を照射し、光を吸収した物質が放出する超音波を基に画像を構築するイメージング法である⁵⁾。光によって特定の吸収体を選択的に励起する光イメージングの利点と、生体深部のイメージングが可能な超音波イメージングの両方の利点を併せ持つイメージング手法であり、動物でのイメージングで新たに注目されている。

・コンピュータショナルイメージング

光学理論によると、結像光学系を通して得られる像は、結像光学系の特性で決まる伝達関数によって被写体を符号化したもの、と捉えることができる。結像光学系全体もしくは一部を通常のレンズから変更し、検出されるパターンを計算機内で復号化することで被写体像を取得する、というアプローチを総称してコンピュータショナルイメージングと呼んでいる。通常の画像処理と異なり、検出後の処理を前提とした結像光学系の変更を伴う点が特徴である。特に、半透明な細胞や強い散乱体である生体組織の非染色イメージングは通常の光学系では難しいことから、生物・医学分野におけるコンピュータショナルイメージングの活用が注目されている。

こうしたアプローチを取る手法は、1960年代に発明されたX線CTを始め、複雑な光学系を使った結像が難しいX線や電子線のイメージングを中心に以前から少しずつ報告されていたが、独立した分野として形成されてきたのは2000年代になってからである。2010年代になって発展した、ベイズ推定・圧縮センシング・スパースコーディング、さらには機械学習などに代表される情報科学・計算科学を取り込むことにより、近年コンピュータショナルイメージングのアプローチを取る手法が次々と開発されている。レンズを用いることなく像を取得するレンズレスイメージング⁶⁾が典型的な例であるが、コンピュータショナルイメージングによって結像光学系が簡略化できるだけでなく、結像光学系を補完することでトレードオフを打破できる可能性がある。

そういった事例として、ライトフィールド顕微鏡および超解像顕微鏡技術のSIMが挙げられる。前者は、従来の顕微鏡がカメラを用いて取得した2次元画像を多数枚重ねることで3次元画像を再構築するのに対し、特殊なマイクロレンズ付きカメラにより光線の位置情報と確度分布を同時に記録することで3次元画像を一回の撮影で取得できるという手法で、線虫全身やマウス脳の複数領域における神経活動の蛍光による同時観察が報告されている^{7), 8)}。後者は、縞状などのパターンをもつ励起光を向きや位置をずらしながら撮影した複数枚の画像の演算により、単独の画像の2倍の分解能を持つ画像を取得する。

コンピュータショナルイメージングは蛍光・非蛍光関わらず適用できるアプローチであり、こうしたアプローチにより発展を続ける情報科学・計算科学技術を活用することの重要性は、新たな手法の開発においてさらに増してくると思われる。

【プローブ】

カルシウム蛍光指示薬 Fura-2 の開発 (1985 年) や緑蛍光タンパク質 GFP のイメージングへの応用 (1994 年) などの事例を皮切りに、蛍光イメージングは目覚ましい進歩をとげた。さらに 2000 年になると、1980 年代に無機材料化学で盛んに研究されていた蛍光性ナノ粒子が、量子ドットを筆頭として蛍光イメージングにも活用され始めることとなった。これら材料の改良や組み合わせにより、生体分子を特異的に認識し可視化するプローブが盛んに開発され現在に至っている。イメージング用プローブは材料の観点から、①有機小分子型プローブ、②タンパク質型プローブ、③無機材料型プローブに大別される⁹⁾。

波長の観点では、黎明期は可視域のプローブが専ら開発されていたが、可視領域の光を用いる励起・蛍光波長は組織透過性が悪く、小動物を用いた実験には制限があった。そこで、2000 年以降 650～900nm の近赤外発光を示す蛍光プローブの開発が盛んに進められており^{10), 11)}、さらに近年では更に高い組織透過性と低い自家蛍光から、1,000nm を超える光を用いた生体イメージングが注目されている¹²⁾。

また測定対象としては、特定分子を標識するだけでなく、カルシウム濃度を始めとしたミクロ環境の計測用途のプローブも開発されている。温度プローブ¹³⁾ や膜電位プローブ¹⁴⁾ の開発は国内外で進められている他、タンパク質間相互作用や蛋白質の構造変化のモニタリングに蛍光共鳴エネルギー移動 (FRET) などが活用されている。さらに、蛍光プローブの開発と平行して、発光、ラマン散乱、光音響イメージングといった観察手法に対応したプローブの開発も進んでいる。

以下、材料の観点からプローブ開発の潮流と現在のトレンドについて概説する。

・有機小分子型プローブ

蛍光プローブは Fura-2 をはじめ、イオンや分子の定量評価を目的とした 2 波長測光型のレシオメトリックイメージングが主流であったが、近年は生物個体でのイメージングを目的とした 1 波長型プローブ開発が盛んである。また、超解像イメージング用の蛍光プローブの開発も欧州を中心として盛んに行われており、特にタグタンパク質と有機小分子型プローブとを組み合わせた技術開発が盛んに行われている¹⁵⁾。その他、臨床検体への応用といった医学応用を目指した蛍光プローブの開発が行われ、実際に臨床現場への応用は大きなインパクトを与えている¹⁶⁾。新規蛍光プローブ開発においては、新たな分子骨格の設計と発光原理の探索が重要な課題となっている。凝集有機発光 (Aggregation-induced Emission: AIE) 原理に基づく生体分子のイメージングは一つの研究分野となっており¹⁷⁾、中国では AIE 分子開発と細胞応用が非常に盛んである。平行して、近赤外発光や光安定性の向上¹⁸⁾、標的タンパク質特異的なラベル化¹⁹⁾ などは、現在も精力的に研究が進められている。

発光プローブについては、ルシフェラーゼ発光は酵素—基質反応であり、基質の誘導体をプローブとすることは 2000 年頃から開発が進められている。基質誘導体開発の潮流としては大きく 2 つの流れがあり、一つは基質の色変化であり、特に動物個体イメージングのための近赤外発光基質の開発は重要な課題である²⁰⁾。もう一つは可視化したい酵素に対する基質誘導体を作製し、酵素活性を発光シグナルとして検出するためのプローブ開発である²¹⁾。

ラマンイメージング向けのプローブは、蛍光プローブなどと比べて一般的にプローブの分子構造を小さくすることができる利点があり、標識した生体分子の機能への影響をより抑えられると考えられる。ラベルフリーでの細胞イメージングでは、時空間的に多種多様な分子が混在する細胞から特定の分子指紋を得ることは依然として難しいため、分子指紋領域外にスペクトル観測され、生体内には天然でほとんど存在しないアルキンを始めとしたタグによる標識技術に期待が集まっている。これまで、アルキン基を核酸や脂質などの生体小分

2.5

子に付加した分子を用い、アルキンが発する特異的なラマン信号を検出することで標的とした核酸や脂質分子局在の可視化が可能であることが示されている²²⁾。

光音響イメージングは、臨床向けでは赤血球などの内因性物質に基づくイメージング技術が開発されているのに対し、主に動物の観察において外部から導入するプローブも用いられる。コントラストの向上だけでなく、内因性物質に基づくイメージングでは観察できない生体分子を特異的にイメージングすることを可能にするため、標的分子の存在下で初めて光音響シグナルが発生する activatable 型光音響プローブの開発が盛んに行われている。

・タンパク質型プローブ

GFP とその誘導体の研究が進み、さらに外部光によりその発光特性を制御する第二世代の 蛍光タンパク質の開発が、この 20 年間精力的に研究が進められてきた。特に第二世代の 蛍光タンパク質は、超解像蛍光顕微鏡の開発に貢献しており、今も盛んに活用されている。また、長波長発光型の 蛍光タンパク質の開発が進展している。2009 年には微生物由来の新たな 蛍光タンパク質が発見され、それ以来こうした微生物由来の 蛍光タンパク質の改良が著しく進んでいる。特に微生物由来 蛍光タンパク質は深赤色から近赤外領域の 蛍光を発するため、より短波長側に 蛍光を示す海洋生物由来 蛍光タンパク質と併用が可能で、また高い生体透過性が期待できる。近年の改良により、700nm 以上の 蛍光波長を示し、 蛍光強度も発見当初のものより数倍以上改善された 蛍光タンパク質が報告されている²³⁾。

細胞内シグナルを検出するプローブ開発では、特定の分子認識やタンパク質間相互作用や翻訳後修飾などを、光シグナルに変換するトリックが必要である。このトリックとしては、 蛍光共鳴エネルギー移動 (FRET)、 発光共鳴エネルギー移動 (BRET)、タンパク質再構成法 (PCAs)、 蛍光相関分光法 (FCS)、 蛍光寿命イメージング (FLIM) などが用いられる。その基本原理は かなり出尽くしており、現在はこのような基本原理を活用して「見える」観察対象から「見たい」観察対象を、必要な時空間分解能でイメージングするためのプローブ開発が行われている。円順列変位型 GFP を用いてドーパミンに極めて迅速に応答するプローブ²⁴⁾ や、光コンバージョン 蛍光タンパク質 mEos の円順列変位型を用いてカルシウムシグナルに不可逆的に応答し神経活動履歴を長期的に記録するプローブ²⁵⁾ など、目的指向型のプローブ開発が行われている。また近年では、 蛍光タンパク質と Scale や CUBIC などの組織透明化法を組み合わせることによって^{26), 27)}、これまでの光学イメージングではみることができなかった全脳規模の生体深部の可視化を可能にしている。

さらに、発光イメージングにおいて、基質の開発と平行して長波長発光型ルシフェラーゼの開発も行われ高い注目を集めている²⁸⁾。また、新たなルシフェラーゼの開発を目指し、真菌やキノコなど新たな生物種からの単離が盛んに試みられている²⁹⁾。

・無機材料型プローブ

CdSe の量子ドットは 蛍光の褪色がほとんど無く、粒子サイズの設計により 蛍光波長を紫外から近赤外まで選択できるため、イメージングの材料として 2000 年以降に応用が展開されてきた。粒子の表面はポリマーなどでコートすることにより、粒子そのものに機能を付与することも可能である。また、無機材料プローブは、 蛍光タンパク質や有機 蛍光分子と比較して光安定性が高く、かつ生体内で高い滞留性を示すため、生体内での長期 蛍光観察に適している。細胞を特異的にラベルして、動物個体内の細胞動態を追跡したり、個体内の生体分子単体の動きを捉えたりする技術は、量子ドットの特性を利用した典型例といえる³⁰⁾。

現在の潮流は、新しい機能性無機材料をイメージングに応用する研究にある。例えば、有機小分子型 蛍光

色素では難易度が高い1,000 nm以上の蛍光を発することができるナノ粒子の開発が盛んに行なわれ、より生体深部かつ高いS/Nの近赤外蛍光イメージングを可能にしている³¹⁾。また、従来の量子ドットは材料であるCd等有害金属による毒性が問題であったが、その毒性を克服するため、シリコンやダイヤモンドのナノ粒子をプローブとして用いる研究が進められている³²⁾。

光学イメージング分野、特に顕微鏡開発においては日米欧が長らく主要なプレーヤーであったが、中国が第4のプレーヤーとして急速に成長している。欧米から帰国した研究者を核として複数の研究拠点が戦略的に整備され、中国人研究者が育成され独自の業績が出始めている。すでに本分野の国際学会(SPIE BIOSなど)では、日本以上のプレゼンスを示している。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・超解像顕微鏡

引き続き、高時間・空間分解能化に向けた技術開発が進められているが、それに加え生物研究における利用の拡大を目指した動向が注目される。

顕微鏡法の開発としては、生細胞などの不均一な生物試料で安定的に高解像観察できるように、天体望遠鏡で開発が進んだ補償光学系や深層学習などを活用した手法の最適化が見られる^{33), 34)}。並行して超解像顕微鏡用のプローブ開発が盛んに行われており、蛍光タンパク質型プローブも精力的に開発されているが、有機小分子型プローブの方がより盛んである。独Max Plank研究所のKai Johnssonらは生細胞中のアクチンフィラメントやDNA、微小管を特異的かつ低バックグラウンドで蛍光検出できる、細胞透過性の有機分子型蛍光プローブの開発を行なっている³⁵⁾。

また、顕微鏡メーカーからもシステムが市販化されているが、大学・研究所からのスピノフとしてMax Plank研究所からAbberior社、Oxford大学からONI社などが立ち上がり、普及に寄与している。蛍光プローブでも、Max Plank研究所からSPIROCHROMEという会社が設立された。

・光シート顕微鏡

光シート顕微鏡は、励起と観察の光学系が垂直に配置されるという空間的制約から、観察対象のサイズによって装置構成が異なり、主に細胞や胚の動態観察を対象とする比較的小さいスケールと、組織・個体を対象とするマクロなスケールに分かれる。観察手法の技術面では成熟しつつあり、アプリケーションの拡大や市販化の動きが目立っている。

前者では、分解能が低いという欠点を克服した格子光シート顕微鏡をベースに、補償光学系を組み合わせることでオルガノイドなどの生体深部での高分解能3次元ライブイメージングが実現した³⁶⁾。また、格子光シート顕微鏡が米3i社の他、Zeissや独EMBLのスピノフであるLuxendo(現Bruker)から市販された。

マクロスケールでは、透明化した組織・個体が主な観察対象であり、生体透明化手法を開発するErtürk(ドイツ・ヘルムホルツ研究所)らが協力して開発したMiltenyi(旧La Vision)社の装置が代表的な市販化装置である。マウス全身での病態と抗体結合を、撮影や解析を半自動化してハイスループットに観察した事例など、創薬の前臨床研究での活用が期待される。また、現在の生検サンプルの一部をスライスして観察するという病理診断は網羅性に課題があるのに対して、光シート顕微鏡が活用できると考えられており³⁷⁾、生検標本観察を意識した構成の装置開発が行われている^{38), 39)}。

2.5

・メゾスコープ

焦点距離が長く開口数が大きい大口径のレンズを用いて、生体試料の広い範囲を同時に観察する技術が注目を集めており、Microscope（顕微鏡）に対して Mesoscope と呼ばれている。蛍光顕微鏡をベースとした手法と、3次元における広範囲の観察向けの、二光子顕微鏡をベースとした手法が近年になって報告されている。詳細は、本報告書の別項「トランススケールイメージング」を参照のこと。

・ラマンイメージング

アルキンタグ分子をよりラマン散乱計測に最適化された分子構造に改良する試みが行われており、アルキン構造の共役化によるラマン信号強度増強などが提案されている。これらの改良により現在では核酸（DNA, RNA）、タンパク質、脂質、糖類などの生体分子や外部から添加された薬剤の代謝過程を追跡できることが示されている。また、蛍光プローブに対するラマンプローブの利点の1つは、ラマン信号のスペクトル幅が蛍光スペクトルに比べ1/100程度しかなく、測定の多色化が原理的には容易である点である。多色測定の実現には、ピーク波長が異なるタグ分子群の分子設計が鍵であり、共役アルキン構造の構造変異を系統的に行うことでピーク波長が細かに異なるタグ分子を20種類開発したことが報告され、同時多色観測にも成功した⁴⁰⁾。これらのラマンタグを生体小分子へ修飾する技術が確立されれば、細胞内の種々の分子の時空間的变化を解析する強力な手法になると期待される。

観察手法としては、コヒーレントラマン散乱を用いた手法の開発が進む。非線形ラマンの高次過程を利用した超解像イメージング⁴¹⁾や誘導ラマンと蛍光のハイブリッド観察手法⁴²⁾、量子光源を利用した高感度化といった開発⁴³⁾の他、アプリケーションとして、ラベルフリーでのフローサイトメトリー⁴⁴⁻⁴⁶⁾を実現した例も報告されている。また、臨床検体におけるラベルフリーでのイメージング⁴⁷⁾やSRSによる脳腫瘍の術中検査⁴⁸⁾など、臨床現場への応用も試みられている。さらに、大阪大学の河田らによってラマン顕微鏡を販売するナノフォトン株式会社が設立されるなど、新たな産業も誕生している。

・光音響イメージング

3次元断層像でリアルタイムに測定でき市販化されているMSOTなど、光音響イメージング装置の開発が世界中で行われている。米国ワシントン大学のLihong Wangらが世界の最先端を走っており、日本では、京都大学とキャノンの共同研究をベースとして、Luxonus社が臨床向けの装置を開発する⁴⁹⁾。克服すべき課題としては、感度の低さとその低感度に由来する時間分解能の低さが挙げられる。

光音響プローブの開発では、標的とプローブの相互作用により光音響信号強度が変化するactivatable型のプローブ開発が活発であり、光音響イメージコントラストの大幅な向上に成功している。信号強度の変化には、標的分子との相互作用によるプローブの光吸収特性の変化を利用したものが多く、酵素、活性酸素、金属イオンなどの化学種検出のみならず、pH、温度、酸素濃度などの細胞環境を標的としたプローブが報告されている⁵⁰⁾。

・その他の非染色イメージング

ラマン散乱と同じく分子振動を用いた手法として、赤外吸収を用いた細胞イメージングの研究が進んでいる。赤外吸収は、自発ラマン散乱よりも感度が良いものの、波長の長い光を用いることから空間分解能が悪く、細胞イメージングには用いられてこなかったが、可視光イメージング手法と組み合わせることで分解能向上を目指した開発^{51), 52)}や、赤外吸収に適したプローブの開発⁵³⁾が行なわれている。特に、技術開発の進んだ

定量位相顕微鏡との組み合わせの発展が期待される⁵⁴⁻⁵⁶⁾。

定量位相イメージングは、非線形光学効果 (SHG) との組み合わせによるトモグラフィ手法⁵⁷⁾ やダイナミッククレンジ拡大手法⁵⁸⁾ といった技術開発も行われているが、技術的には成熟しつつありアプリケーション拡大に比重が移ってきており⁵⁹⁾、英 Phasefocus 社のような装置開発のスタートアップも出てきている。

また、これまで可視化できなかったパラメータを用いたイメージング手法として、非接触で機械特性 (粘弾性) が計測できるブリルアン散乱を用いたバイオイメージング⁶⁰⁻⁶²⁾ や、生体高分子 (主にタンパク質) の散乱パターンから質量イメージングを行なう干渉散乱顕微鏡 (Interferometric scattering microscopy: iSCAT)^{63), 64)} が注目され、特に前者はメカノバイオロジーでの活用が期待される。

・ コンピューショナルイメージング

コンピューショナルイメージングは、計算機内での復号化を前提としており、また情報科学分野の進展を素早く取り込む分野でもあることから、散乱体越しのレンズレスイメージングの事例⁶⁵⁾ など、イメージング手法の中では機械学習の適用が早くから進んだ。従来の幾何光学や波動光学の理論をベースとした数値計算による復号化に対し、機械学習は学習データを用意する必要はあるものの、完成した学習モデルによる復号は高速に行なえるメリットがある。生命科学において注目される例としては、蛍光顕微鏡画像と非蛍光顕微鏡画像を機械学習により紐付け、計算機内で非蛍光画像から蛍光画像の変換を行う仮想染色技術が挙げられる^{66), 67)}。また、復号化前のシグナルは人が認識できる画像ではないものの被写体に関する情報は含まれることから、復号化前のシグナルを画像生成プロセスなしに直接機械学習にかけて解析を行なうことで、イメージングと解析を合わせたプロセス全体の負荷の軽減や高速化を図るという考え方が出てきており、こうしたアイディアに基づいた高速イメージングフローサイトメトリーが実証されスタートアップも立ち上がるなど^{68), 69)}、成果も出てきている。

また、生命科学以外の領域も含めてコンピューショナルイメージングで注目される技術としては、time-of-flight を利用した LiDAR (Light Detection and Ranging) が挙げられる。自動運転などで注目されるこの技術は、コンピューショナルイメージングにより超低侵襲 (低光毒性) 化を実現した研究⁷⁰⁾ を契機として、コンピューショナル分野で活発に研究が行なわれ LiDAR の高性能化に貢献している。

・ 超多重染色

蛍光はスペクトルが広く、単純な波長分離による多重染色の蛍光観察は限りがあったが、プローブや分光技術の開発と、大容量データを伝送・解析する技術の進歩に伴い、これまでは難しかった、多数種のプローブを用いた超多重染色による研究事例が相次いで出てきている。蛍光ベースの手法では、固定標本や透明化標本に対して、蛍光染色、観察、脱染色の操作を繰り返すことで超多重染色と同等の効果を得る方法が開発されている⁷¹⁾。また、これまでは特異的な多重標識には抗体が標準的に用いられてきたが、プローブに DNA や RNA を用いることで、配列設計により結合の特異性を保ちつつ識別可能なプローブ種類を増やすことができることから、イメージングによるトランスクリプトームの空間分布解析技術などで注目を集めている^{72), 73)}。また、波長スペクトル幅の狭いラマンプローブや、蛍光波長に加えて蛍光寿命を計測する FLIM の利用も注目される。FLIM は、検出器の開発や後段の伝送系の高速化により、共焦点顕微鏡や専用カメラでのイメージングが汎用化しつつある。解析においては、多重染色観察の結果から、前提知識なしに細胞内構造をマッピングするといった結果も報告されており^{74), 75)}、AI や数理科学の活用により新たな知識を見出すツールとなる。

2.5

・近赤外光線免疫療法 (Near-infrared photoimmunotherapy : NIR-PIT)

近赤外光線免疫療法は光免疫療法 (Photoimmunotherapy : PIT) と呼ばれ、近赤外蛍光色素である IR700 と結合した抗体を用いた治療法であり、IR700 を結合した抗体が標的細胞に結合したのちに近赤外線を照射することで励起した IR700 が細胞膜を傷害し、標的細胞特異的に細胞死を誘導する技術である⁷⁶⁾。本治療法は現在、米国及び日本において臨床試験が行われており、今後、本治療薬の開発が競って行われると予想される。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

研究拠点としては、米国のハワードヒューズ財団のジャネリア研究所がプローブ開発および顕微鏡開発の拠点として機能している。ハワードヒューズ財団からの研究支援の一環としてイメージング支援事業にも力を入れており、ユーザーのニーズを開発者にフィードバックする仕組みとしても有効に機能している。技術開発の面では、細胞全体の電子顕微鏡と超解像顕微鏡、光格子シート顕微鏡と透明化技術を活用したエキスパンション顕微鏡など、高度な技術を要するモダリティの組み合わせた事例は、ジャネリア研究所以外では開発が難しいと言えよう^{77), 78)}。脳アトラスや細胞アトラスの作成を進めるアレン研究所や、サンフランシスコ近郊の若手研究者への研究支援やヒト細胞アトラス (HCA) プロジェクト、米国内バイオイメーキング拠点への支援事業を行なうザッカーバーグ財団も注目される。また NIH においても、4Dヌクレオームや BRAIN イニシアチブなど、バイオイメーキングを技術的な核の一つとした大型プロジェクトが進められている。

欧州では、EMBL が中心となってイメージング技術の標準化と普及を目的とした Euro-Bioimaging 事業が進められている。日本でも、科研費で先端バイオイメーキング支援プラットフォーム (ABiS) という支援事業が行われている。いずれも技術開発よりはユーザーのための支援事業の側面が強いが、Euro-Bioimaging においては標準化が強く意識されていることは注意すべきである。

新学術領域「シンギュラリティ生物学」は、生物学的命題を掲げた上で、多くの企業が技術サポートとして参画し新たなイメージング技術を異分野融合で開発することを計画しており、今後の進展が注目される。プローブ開発に特化した政策課題やプロジェクトは、国内外を探してもほとんど無く、多くはバイオイメーキング技術開発の一翼に位置づけられている。コンピュータショナルイメージングにおいては、米国 DARPA の REVEAL (Revolutionary Enhancement of Visibility by Exploiting Active Light-fields) プロジェクト⁷⁹⁾ や、日本の学術変革領域の「散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学」領域などが注目される。

(5) 科学技術的課題

顕微鏡技術における第一の課題・開発目標は、分解能であったが、特に生体イメージングへの応用という観点からは、高速・3次元・深部・in toto (全体) の4つが現在の中心的な開発課題である。取得されるデータ量が膨大になることから、イメージング技術だけでなく画像解析技術も合わせて考える必要がある。また、イメージングを分析手法として用いるために、計測の定量性も重要な課題である。蛍光プローブを用いて定量情報を取得する手法として、カルシウム蛍光プローブを用いた二波長測光イメージングによる定量評価法は原理が確立されているが、この原理を他の生体分子に応用した例は必ずしも多くはなく、絶対量を測定することは未だ様々なハードルがある。画像解析技術に加え、顕微鏡システムを含めた試料の標準化を進めることが有効であると考えられる。

プローブ技術という観点からは、脂質や代謝産物の可視化が重要な課題と言える。有機小分子型蛍光プローブやタンパク質型プローブは、様々なイオンや標的タンパク質の可視化を実現してきた一方で、脂質やそ

の代謝物、また神経伝達物質やエネルギー産生に関与するような代謝産物の可視化は、まだまだ発展途上にある。これらの分子を従来の分子プローブ設計で蛍光・発光により可視化を試みることは勿論のこと、ラマンプローブによる可視化も試みられている。

プローブ開発の予算に関して、有機小分子型蛍光プローブや蛍光タンパク質を基盤とした蛍光プローブの何れにおいても依然として可視化したい標的生体分子が多く存在することから、日本では新たなイメージング技術の開発に注力して予算が投資される傾向がある。一方、既存の蛍光イメージング技術は、依然としてその時空間分解能から最も生体イメージングに適した技術であり、依然として従来の蛍光イメージングに準じた技術開発は重要である。例えば、*in vivo*において従来のカルシウムセンサーよりも正確な活動電位の記録が可能な膜電位センサーの開発が、米国グループによりScience誌に報告されるなど⁸⁰⁾、まだまだ行なうべき課題が多くある。

今後、イメージング技術革新のドライバーとなるのは、機械学習に代表される高度化された情報科学技術を活用したコンピューショナルイメージングのアプローチであろう。既に、超解像顕微鏡やライトフィールド顕微鏡など、情報科学技術を活用することで従来の技術限界を超える性能を達成した例の報告が米国を中心に相次いでいる。それに対し、日本は既存の光学系イメージングに強みがあったこともありこうした動きは限られていたが、近年になって前述の高速イメージングフローサイトメトリーや、周波数分割多重化技術を活用した高速共焦点顕微鏡⁸¹⁾などの成果も生まれてきている。こうした流れを加速するには、日本が従来強みをもつ光学技術やプローブ技術に対して、計算科学・情報科学技術など様々な技術を柔軟に取り入れることが可能なマルチディシプリナリな開発体制が求められる。

(6) その他の課題

日本は、光学イメージング・顕微鏡の技術開発において、世界に伍する地位を占めてきた。しかし、これまで述べてきたように、光学イメージングの開発は近年急速に分野横断的な性質を強め、無機・有機化学、タンパク質科学、光学、オプトエレクトロニクス、計算科学など様々な分野をカバーする学際的アプローチの重要性が高まっており、光学イメージングの技術開発において、従来の光学技術の占める役割は相対的に減少している。本分野の動向に対応した研究開発体制を構築しなければ、日本の相対的地位の低下は免れない。日本でも学際研究や異分野融合が謳われて久しいが、分野間・組織間の壁は高く、未だ有効に機能しているとは言いがたい。このような状況を制度面、ファンディング面などから複合的に打開する方策が必要である。また、研究環境も重要なファクターであり、例えばスタンフォード大学やハーバード大学などの米国トップの大学では、必ずしも研究室毎に部屋分けされるのではなく、共通スペースや研究室スペースが一部融合することで効率良く異分野融合ができる環境にある。

最先端の光学イメージング装置は、高度に複雑化されたシステムとなっている。価格と運用のいずれの面から、各研究室で個別に所有・維持・利用することは困難かつ非効率になっていることから、共同利用施設(コアファシリティ)に機器や技術者を集めて効率的に運営するという動きが世界各国でますます顕著になってきている⁸²⁾。高度な計測を行なう上では、単純な機器のオペレーションだけでなくハード・ウェット・ドライのさまざまな知識と技術が必要であり、コアファシリティはそういった技術も集まる。また技術開発の面では、特に欧州において、ユーザーである生物・医学研究者と(アカデミアの)技術開発者、機器メーカーをつなぐハブとしての機能も無視できない。日本でも、一部の大学や研究機関では最先端のイメージング機器の導入が進められているが、スキルを持った技術者が不足しており、一般の生物・医学研究者が最先端イメージング技術を駆使して研究を実施することが難しい状況になりつつあるため、日本でも技術者を配したコアファ

2.5

シリティの整備を進める必要がある。

このような状況の中で、日本の技術開発の現状を打破する方策として、医学、工学、薬学、分子生物学、物理学、化学、材料、情報科学等の諸関連分野の研究者が、分野を超えて連携し研究開発を行う学際的なイメージング研究開発プラットフォームを構築することが考えられる。その場合、このプラットフォームで開発された最先端イメージング装置を一般の研究者の利用のために開放し、共同利用する体制を予め設計しておくことが極めて重要である。これにより、最先端の技術成果を速やかに個別研究へ展開できるだけでなく、開発現場に利用者からのニーズが速やかにフィードバックされ、生物・医学研究の発展に寄与する実用的な技術開発を効率的に進めることができる。また、産学連携の拠点ともなりうることから、制度やファンディングに加え知財面でのサポートが重要となる。研究開発と利用を統合したプラットフォームとして特筆すべき事例は、米国ハーワードヒューズ財団のジャンネリア研究所であり、これを先行成功例として体制構築が望まれる。

また、異分野融合において、人材育成は重要なファクターである。異分野融合や新しい学問の構築を通して本当の意味での科学の進歩に貢献する研究に、若手研究者が取り組んでいくことが必要であると考えられるが、現状は博士進学者が減少しているのに加え、若手研究者の任期無しのポジションが減少して安易に成果が得られる研究に流れる傾向があることは否めない。若手研究者が挑戦できる研究環境づくりが不可欠であるとする。

イメージングデータに基づいたデータ駆動型生命科学を推進するためには、さまざまな研究者が取得したイメージングデータの蓄積、そしてそれらを統合的に解析する上で前提となるデータ形式や計測方法の標準化・規格化が重要となる。欧州Euro-Bioimagingでは、データ蓄積のための共用のストレージ、およびデータ形式の標準化の検討が行なわれており、特にデータ形式についてはこれまで各メーカーの独自形式で保存されてきたことから、産学での議論が行なわれている。基礎研究における光学イメージング手法や解析手法は非常に多岐に渡ることから、計測方法やデータの質に関する標準化の議論は必ずしも進んでいるとは言えないが、Human Cell Atlasのような大規模プロジェクト、またコアファシリティ間のコミュニティを通じて、標準化の議論が進展する可能性はある。産業および国家戦略としての標準・規格の重要性は議論を待たない一方、日本単独での標準の構築は不可能であるため、こういった状況を注視し、日本の産学も積極的に議論に参加していくことが必要だろう。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↘	これまでの顕微鏡技術をベースにした研究開発に加えて、コンピュータシミュレーションなど従来技術の枠を超える成果もあがっているが、人材の層が薄く研究発表件数は減少の一途。 有機小分子型プローブ開発は、有機合成化学の伝統的な強みを下支えとして、世界的を先導した研究を展開している。タンパク質プローブは、近赤外ルシフェラーゼの開発など、先駆的な研究が進められている。一方、無機材料を利用するイメージングはやや後発的である。
	応用研究・開発	○	↘	既存メーカーの有する光学部品や検出器といった要素技術は世界トップレベルにあるが、イメージング技術開発における産学連携が活発とは言えず、新技術への対応はスピード感に欠ける。ラマン顕微鏡やイメージングサイトメトリーなど、アカデミア発のベンチャーが出てきつつあり、今後普及に至るかが注目される。 有機小分子型プローブ開発の代表的な応用研究は、浦野等が進めている癌診断のための蛍光プローブや、永井等が開発した高輝度の生物発光タンパク質などが挙げられる。プローブの生命科学研究への応用例も数多くある。
米国	基礎研究	◎	↗	これまでの顕微鏡技術の研究グループだけでなく、フォトンクスから計算・情報科学まで様々な人材が流入し、イノベーションの種となるような新しい成果が継続的に生まれている。 新しい蛍光・発光・ラマンプローブはアメリカ発が多くを占めている。特に有機合成化学、タンパク質化学ともに、戦略的かつ体系的に研究を進めており、世界をリードする研究が進められている。世界的なリーダーとなるイメージング研究者を挙げれば枚挙に暇無い。
	応用研究・開発	○	↗	大手顕微鏡メーカーを国内に持たないこともあり、研究成果の製品化・市販化は日本あるいは欧州メーカーへのライセンスングか中小・ベンチャーからのニッチ的製品に留まるものが多かった。近年、後者がM&Aにより欧米の大手研究機器企業から市販されるケースが増えつつある。プローブ開発のシーズと生命科学研究者とのニーズが協働して世界を先導する成果が発信されている。特に蛍光だけでなく、様々なマルチモーダルなイメージングに関して、世界のトレンドを米国が牽引している印象を持っている。
欧州	基礎研究	◎	→	従来の顕微鏡技術における分厚い蓄積をベースに最先端の研究まで手広く展開されているが、コンピュータシミュレーションイメージングでは米国に見劣りする。 蛍光・発光プローブに関しては、化学小分子は精力的であるものの、タンパク質プローブ開発は後発的である。
	応用研究・開発	◎	↗	顕微鏡メーカーが継続的に新技術を製品化しているのと同時に、研究者自身がスピンアウトして最先端の研究成果を市販化するなど、大手メーカー、中小・ベンチャーがバランスよく展開している。 独国Max PlankのHell等を中心に、超解像顕微鏡およびその蛍光プローブの開発が盛んであり、スタートアップも起ち上がっている。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
分析・計測技術
基礎・計測技術

中国	基礎研究	○	↗	欧米から帰国した研究者が核となって中国各地に研究拠点が形成されている。そこで育った研究者からの研究発表が始まっている。学会発表件数では日欧を凌駕し米国に迫る勢いである。後追いの研究も少なくないが、超広視野イメージング ⁸³⁾ などオリジナルな研究成果も出始めている。蛍光タンパク質プローブの開発はあまり精力的に行なわれていない一方、有機小分子プローブの開発が近年盛んになってきた。ただし依然として後発的なプローブが多い。Aggregation-induced emission (AIE) の研究は、2000 年以降中国で基礎・応用ともに爆発的に研究が展開されている。
	応用研究・開発	△	↗	光学技術では見劣りするものの、深圳周辺の高い技術力・製造能力を背景に、レーザーやカメラなどの周辺機器では国際的な性能・品質のものが登場している。今後も成長が予想される。プローブを用いた生物応用はあまり進んでいない。全体的に、早期に成果が得られる研究が多い印象。
韓国	基礎研究	△	→	欧米から帰国した研究者も少なくないが、研究拠点としての支援が弱く、第2世代の育成やオリジナルな成果には至っていない。Yong-Keun Park (KAIST) が定量位相顕微鏡の世界的な研究リーダーである。
	応用研究・開発	△	↗	ベンチャー企業によるニッチな製品もみられ、米国企業による M&A で市販化された事例もあるものの、全体として見劣りする。有機小分子型蛍光プローブに関しては、Young-Tae Chang (POSTEC) や Seung Bum Park (ソウル国立大) が中心となり、蛍光プローブを基盤とした研究を展開している。しかし、その他イメージングプローブの開発研究では目立った研究者がいない印象。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・バイオイメージング（ナノテク・材料分野 2.2.4）
- ・ナノ・オペランド計測（ナノテク・材料分野 2.6.3）

参考・引用文献

- 1) 25 Year Anniversary of Optical Coherence Tomography. https://www.osapublishing.org/boe/virtual_issue.cfm?vid=336 (2021 年 2 月 1 日アクセス)
- 2) A. F. Palonpon et al., "Raman and SERS microscopy for molecular imaging of live cells", *Nat. Protocol* 8, no. 4 (2013) : 677-692. doi : 10.1038/nprot.2013.030
- 3) J. -X. Cheng and X. S. Xie, "Vibrational spectroscopic imaging of living systems : An emerging platform for biology and medicine", *Science* 350, no. 6264 (2015) : aaa8870. doi : 10.1126/science.aaa8870

- 4) D. Polli et al., "Broadband Coherent Raman Scattering Microscopy", *Laser Photonics Rev.* 12, no. 9 (2018) : e1800020. doi : 10.1002/lpor.201800020
- 5) L. V. Wang and J. Yao, "A practical guide to photoacoustic tomography in the life sciences", *Nat. Methods* 13 (2016) : 627-638. doi : 10.1038/nmeth.3925
- 6) S. O. Isikman et al., "Lens-free optical tomographic microscope with a large imaging volume on a chip", *Proc Natl Acad Sci USA* 108, no. 18 (2011) : 7296-7301. doi : 10.1073/pnas.1015638108
- 7) R. Prevedel et al., "Simultaneous whole-animal 3D imaging of neuronal activity using light-field microscopy", *Nat. Methods* 11 (2014) : 727-730. doi : 10.1038/nmeth.2964
- 8) O. Skocek et al., "High-speed volumetric imaging of neuronal activity in freely moving rodents", *Nat. Methods* 15 (2018) : 429-432. doi : 10.1038/s41592-018-0008-0
- 9) Ozawa T, H. Yoshimura and S. B. Kim, "Advances in fluorescence and bioluminescence imaging", *Anal. Chem.* 85, no. 2 (2013) : 590-609. doi : 10.1021/ac3031724
- 10) R. Weissleder and V. Ntziachristos, "Shedding light onto live molecular targets", *Nat. Med.* 9 (2003) : 123-128. doi : 10.1038/nm0103-123
- 11) R. Weissleder, "A clearer vision for in vivo imaging", *Nat. Biotechnol.* 19 (2001) : 316-317. doi : 10.1038/86684
- 12) A. M. Smith, M. C. Mancini and S. Nie, "Second window for in vivo imaging", *Nat. Nanotechnol.* 4 (2009) : 710-711. doi : 10.1038/nnano.2009.326
- 13) K. Okabe et al., "Intracellular temperature mapping with a fluorescent polymeric thermometer and fluorescence lifetime imaging microscopy", *Nat. Commun.* 3 (2012) : 705. doi : 10.1038/ncomms1714
- 14) H. Tsutsui et al., "Improved detection of electrical activity with a voltage probe based on a voltage-sensing phosphatase", *J. Physiol.* 591, no. 18 (2013) : 4427-4437. doi : 10.1113/jphysiol.2013.257048
- 15) L. Wang et al., "Small-molecule fluorescent probes for live-cell super-resolution microscopy", *J. Am. Chem. Soc.* 141, no. 7 (2019) : 2770-2781. doi : 10.1021/jacs.8b11134
- 16) H. Kobayashi et al., "New strategies for fluorescent probe design in medical diagnostic imaging", *Chem. Rev.* 110, no. 5 (2010) : 2620-2640. doi : 10.1021/cr900263j
- 17) Y. Hong, J. W. Y. Lam and . Z. Tang, "Aggregation-induced emission", *Chem. Soc. Rev.* 40 (2011) : 5361-5388. doi : 10.1039/C1CS15113D
- 18) T. Ikeno, T. Nagano and K. Hanaoka, "Silicon-substituted xanthene dyes and their unique photophysical properties for fluorescent probes", *Chem. Asian. J.* 12, no. 13 (2017) : 1435-1446. doi : 10.1002/asia.201700385
- 19) K. Amaike, T. Tamura and I. Hamachi, "Recognition-driven chemical labeling of endogenous proteins in multi-molecular crowding in live cells", *Chem. Commun.* 53, no. 88 (2017) : 11972-11983. doi : 10.1039/c7cc07177a
- 20) T. Kuchimaru et al., "A luciferin analogue generating near-infrared bioluminescence achieves highly sensitive deep-tissue imaging", *Nat. Commun.* 5 (2012) : 11856. doi :

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術

- 10.1038/ncomms11856
- 21) R. Kojima et al., "Development of a sensitive bioluminescence probe for imaging highly reactive oxygen species in living rats", *Angew. Chem. Int. Ed.* 127, no. 49 (2015) : 14981-14984. doi : 10.1002/ange.201507530
- 22) H. Yamakoshi et al., "Alkyne-tag Raman imaging for visualization of mobile small molecules in live cells", *J. Am. Chem. Soc.* 134, 51 (2012) : 20681-20689. doi : 10.1021/ja308529n
- 23) D. M. Shcherbakova et al., "Near-Infrared Fluorescent Proteins : Multiplexing and Optogenetics across Scales", *Trends Biotechnol.* 36, no. 12 (2018) : 1230-1243. doi : 10.1016/j.tibtech.2018.06.011
- 24) T. Patriarchi et al., "Ultrafast neuronal imaging of dopamine dynamics with designed genetically encoded sensors", *Science* 360, no. 6396 (2018) : eaat4422. doi : 10.1126/science.aat4422
- 25) B. F. Fosque et al., "Neural circuits. Labeling of active neural circuits in vivo with designed calcium integrators", *Science* 347, no. 6223 (2015) : 755-760. doi : 10.1126/science.1260922
- 26) H. Hama et al., "ScaleS : an optical clearing palette for biological imaging", *Nat. Neurosci.* 18 (2015) : 1518-1529. doi : 10.1038/nn.4107
- 27) K. Tainaka et al., "Chemical principles in tissue clearing and staining protocols for whole-body cell profiling", *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* 32 (2016) : 713-741. doi : 10.1146/annurev-cellbio-111315-125001
- 28) S. Iwano et al., "Single-cell bioluminescence imaging of deep tissue in freely moving animals", *Science* 359, no. 6378 (2018) : 935-939. doi : 10.1126/science.aag1067
- 29) T. Mitouchkina et al., "Plants with genetically encoded autoluminescence", *Nat. Biotechnol.* 38 (2020) : 944-946. doi : 10.1038/s41587-020-0500-9
- 30) D. Onoshima, H. Yukawa and Y. Baba, "Multifunctional quantum dots-based cancer diagnostics and stem cell therapeutics for regenerative medicine", *Adv. Drug Deliv. Rev.* 95 (2015) : 2-14. doi : 10.1016/j.addr.2015.08.004
- 31) M. Kaimimura et al., "Ratiometric near-infrared fluorescence nanothermometry in the OTN-NIR (NIR II/III) biological window based on rare-earth doped β -NaYF₄ nanoparticles", *J. Mater. Chem. B.* 5, no. 10 (2017) : 1917-1925. doi : 10.1039/C7TB00070G
- 32) M. Montalti, A. Cantelli and G. Battistelli, "Nanodiamonds and silicon quantum dots : ultrastable and biocompatible luminescent nanoprobe for long-term bioimaging", *Chem. Soc. Rev.* 44, no. 14 (2015) : 4853-4921. doi : 10.1039/c4cs00486h
- 33) F. Xu et al., "Three-dimensional nanoscopy of whole cells and tissues with in situ point spread function retrieval", *Nat. Methods* 17 (2020) : 531-540. doi : 10.1038/s41592-020-0816-x
- 34) E. Nehme et al., "DeepSTORM3D : dense 3D localization microscopy and PSF design by deep learning", *Nat. Methods* 17 (2020) : 734-740. doi : 10.1038/s41592-020-0853-5
- 35) L. Wang et al., "Small-molecule fluorescent probes for live-cell super-resolution microscopy",

- J. Am. Chem. Soc.* 141, no. 7 (2019) : 2770-2781. doi : 10.1021/jacs.8b11134
- 36) T. -L. Liu et al., "Observing the cell in its native state : Imaging subcellular dynamics in multicellular organisms", *Science* 360, no. 6386 (2018) : eaaq1392. doi : 10.1126/science.aaq1392
- 37) S. Nojima et al., "CUBIC pathology : three-dimensional imaging for pathological diagnosis", *Sci. Rep.* 7, no. 1 (2017) : 9269. doi : 10.1038/s41598-017-09117-0
- 38) A. Glaser et al., "Light-sheet microscopy for slide-free non-destructive pathology of large clinical specimens", *Nat. Biomed. Eng.* 1 (2017) : 0084. doi : 10.1038/s41551-017-0084
- 39) Lindsey A. Barner et al., "Multi-resolution open-top light-sheet microscopy to enable efficient 3D pathology workflows", *Biomed. Opt. Express* 11, no. 11 (2020) : 6605-6619. doi : 10.1364/BOE.408684
- 40) F. Hu et al., "Supermultiplexed optical imaging and barcoding with engineered polyynes", *Nat. Methods* 15 (2018) : 194-200. doi : 10.1038/nmeth.4578
- 41) L. Gong et al., "Higher-order coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy realized label-free super-resolution vibrational imaging", *Nat. Photonics* 14 (2020) : 115-122. doi : 10.1038/s41566-019-0535-y
- 42) H. Xiong et al., "Stimulated Raman excited fluorescence spectroscopy and imaging", *Nat. Photonics* 13, no. 6 (2019) : 412-417. doi : 10.1038/s41566-019-0396-4
- 43) R. B. Andrade et al., "Quantum-enhanced continuous-wave stimulated Raman scattering spectroscopy", *Optica* 7, no. 5 (2020) : 470-475. doi : 10.1364/optica.386584
- 44) C. Zhang et al., "Stimulated Raman scattering flow cytometry for label-free single-particle analysis", *Optica* 4, no. 1 (2017) : 103-109. doi : 10.1364/OPTICA.4.000103
- 45) K. Hiramatsu et al., "High-throughput label-free molecular fingerprinting flow cytometry", *Science Advances* 5, no. 1 (2019) : eaau0241. doi : 10.1126/sciadv.aau0241
- 46) Y. Suzuki et al., "Label-free chemical imaging flow cytometry by high-speed multicolor stimulated Raman scattering", *Proc Natl Acad Sci USA* 116, no. 32 (2019) : 15842-15848. doi : 10.1073/pnas.1902322116
- 47) M. Shiota et al., "Gold-nanofève surface-enhanced Raman spectroscopy visualizes hypotaurine as a robust anti-oxidant consumed in cancer survival", *Nat. Commun.* 9 (2018) : 1561. doi : 10.1038/s41467-018-03899-1
- 48) T. C. Hollon et al., "Near real-time intraoperative brain tumor diagnosis using stimulated Raman histology and deep neural networks", *Nat. Med.* 26 (2020) : 52-58. doi : 10.1038/s41591-019-0715-9
- 49) Y. Matsumoto et al., "Visualising peripheral arterioles and venules through high-resolution and large-area photoacoustic imaging", *Sci. Rep.* 8 (2018) : 14930. doi : 10.1038/s41598-018-33255-8
- 50) Q. Miao and K. Pu, "Emerging designs of activatable photoacoustic probes for molecular imaging", *Bioconjugate Chem.* 27, no. 12 (2016) : 2808-2823. doi : 10.1021/acs.bioconjchem.6b00641

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・盤科学技術
分析・計測技術

- 51) D. Zhang et al, "Depth-resolved mid-infrared photothermal imaging of living cells and organisms with submicrometer spatial resolution", *Science adv* 2, no. 9 (2016) : e1600521. doi : 10.1126/sciadv.1600521
- 52) J. Shi et al, "High-resolution, high-contrast mid-infrared imaging of fresh biological samples with ultraviolet-localized photoacoustic microscopy", *Nat. Photonics* 13 (2019) : 609-615. doi : 10.1038/s41566-019-0441-3
- 53) L. Shi et al, "Mid-infrared metabolic imaging with vibrational probes", *Nat. Methods* 17, no. 8 (2020) : 844-851. doi : 10.1038/s41592-020-0883-z
- 54) K. Toda et al., "Molecular contrast on phase-contrast microscope", *Sci Rep* 9, no. 1 (2019) : 9957. doi : 10.1038/s41598-019-46383-6
- 55) D. Zhang et al, "Bond-selective transient phase imaging via sensing of the infrared photothermal effect", *Light: Science & Application* 8, no. 1 (2019) : 1-12. doi : 10.1038/s41377-019-0224-0
- 56) M. Tamamitsu et al, "Label-free biochemical quantitative phase imaging with mid-infrared photothermal effect", *Optica* 7, no. 4 (2020) : 359-366. doi : 10.1364/OPTICA.390186
- 57) C. Hu et al, "Harmonic optical tomography of nonlinear structures" *Nat. Photonics* 14, no. 9 (2020) : 1-6. doi : 10.1038/s41566-020-0638-5
- 58) K. Toda, M. Tamamitsu and T. Ideguchi, "Adaptive dynamic range shift (ADRIFT) quantitative phase imaging", *Light: Science & Applications* 10 (2021) : 1. doi : 10.1038/s41377-020-00435-z
- 59) Y. Park, C. Depeursinge and G. Popescu, "Quantitative phase imaging in biomedicine", *Nature Photon.* 12 (2018) : 578-589. doi : 10.1038/s41566-018-0253-x
- 60) R. Prevedel et al., "Brillouin microscopy : an emerging tool for mechanobiology", *Nature Methods* 16, no. 10 (2019) : 969-977. doi : 10.1038/s41592-019-0543-3
- 61) G. Antonacci et al., "Recent progress and current opinions in Brillouin microscopy for life science applications", *Biophys Rev* 12 (2020) : 615-624. doi : 10.1007/s12551-020-00701-9
- 62) I. Remer et al., "High-sensitivity and high-specificity biomechanical imaging by stimulated Brillouin scattering microscopy", *Nat Methods* 17, no. 8 (2020) : 913-916. doi : 10.1038/s41592-020-0882-0
- 63) G. Young et al, "Quantitative mass imaging of single biological macromolecules", *Science* 360, no. 6387 (2018) : 423-427. doi : 10.1126/science.aar5839
- 64) R. W. Taylor et al, "Interferometric scattering microscopy reveals microsecond nanoscopic protein motion on a live cell membrane", *Nat. Photonics* 13, no. 7 (2019) : 480-487. doi : 10.1038/s41566-019-0414-6
- 65) R. Horisaki, R. Takagi and J. Tanida, "Learning-based imaging through scattering media", *Optics Express* 24, no. 13 (2016) : 13738-13743. doi : 10.1364/OE.24.013738
- 66) E. M. Christiansen et al., "In Silico Labeling : Predicting Fluorescent Labels in Unlabeled Images", *Cell* 173, no. 3 (2018) : 792-803.e19. doi : 10.1016/j.cell.2018.03.040
- 67) C. Oukomol et al., "Label-free prediction of three-dimensional fluorescence images from

- transmitted-light microscopy”, *Nat Methods* 15 (2018) : 917-920. doi : 10.1038/s41592-018-0111-2
- 68) S. Ota et al., “Ghost cytometry”, *Science* 360, no. 6394 (2018) : 1246-1251. doi : 10.1126/science.aan0096
- 69) http://thinkcyte.com/tc_wp/wp-content/uploads/2020/07/PR_Collaborative-Development-with-Hitachi_07012020.pdf (2021年2月1日アクセス)
- 70) A. Kirmani et al., “First-Photon Imaging”, *Science* 343, no. 6166 (2014) : 58-61. doi : 10.1126/science.1246775
- 71) E. Murray et al., “Simple, scalable proteomic imaging for high- dimensional profiling of intact systems”, *Cell* 163, no. 6 (2015) : 1500-1514. doi : 10.1016/j.cell.2015.11.025
- 72) J. R. Moffitt et al., “High-throughput single-cell gene-expression profiling with multiplexed error-robust fluorescence in situ hybridization”, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 113, no. 39 (2016) : 11046-11051. doi : 10.1073/pnas.1612826113
- 73) X. Zhuang, “Spatially resolved single-cell genomics and transcriptomics by imaging”, *Nat. Methods* 18 (2021) : 18-22. doi : 10.1038/s41592-020-01037-8
- 74) M. A. Bray et al., “Cell Painting, a high-content image-based assay for morphological profiling using multiplexed fluorescent dyes”, *Nat Protocols* 11, no. 9 (2016) : 1757-1774. doi : 10.1038/nprot.2016.105
- 75) G. Gut, M. D. Herrmann and L. Pelkmans, “Multiplexed protein maps link subcellular organization to cellular states”, *Science* 361, no. 6401 (2018) : eaar7042. doi : 10.1126/science.aar7042
- 76) M. Mitsunaga et al., “Cancer cell-selective in vivo near infrared photoimmunotherapy targeting specific membrane molecules”, *Nat. Med.* 17 (2011) : 1685-1691. doi : 10.1038/nm.2554
- 77) D. P. Hoffman et al., “Correlative three-dimensional super-resolution and block-face electron microscopy of whole vitreously frozen cells”, *Science* 367, no. 6475 (2020) : eaaz5357. doi : 10.1126/science.aaz5357
- 78) R. Gao et al., “Cortical column and whole-brain imaging with molecular contrast and nanoscale resolution”, *Science* 363, no. 6424 (2019) : eaau8302. doi : 10.1126/science.aau8302
- 79) <https://www.darpa.mil/program/revolutionary-enhancement-of-visibility-by-exploiting-active-light-fields> (2021年2月1日アクセス)
- 80) A. S. Abdelfattah et al., “Bright and photostable chemigenetic indicators for extended in vivo voltage imaging”, *Science* 364, no. 6454 (2019) : 699-704. doi : 10.1126/science.aav6416
- 81) H. Mikami et al., “Ultrafast confocal fluorescence microscopy beyond the fluorescence lifetime limit”, *Optica* 5, no. 2 (2018) : 117-126. doi : 10.1364/OPTICA.5.000117
- 82) S. Ravindran, “Core curriculum : learning to manage a shared microscopy facility”, *Nature* 588, no. 7837 (2020) : 358-360. doi : 10.1038/d41586-020-03466-z
- 83) J. Fan et al., “Video-rate imaging of biological dynamics at centimetre scale and micrometre resolution”, *Nat Photonics* 13, no. 11 (2019) : 809-816. doi : 10.1038/s41566-019-0474-7

2.5.3 トランススケールイメージング

(1) 研究開発領域の定義

トランススケールイメージングは、生命科学・医学領域におけるイメージング手法において、分子から細胞レベル（マイクロ・スコピック）、多細胞・組織レベル（メゾ・スコピック）、そして個体・全身レベル（マクロ・スコピック）の計測を同一あるいは類似の対象で実施し、それらスケールの異なるイメージングを統合することで、多階層にわたる生命現象の時間的・空間的な振る舞いをスケール縦断的に同時に可視化する基盤技術である。手段として、高空間分解能かつ超広視野のイメージング技術を開発すると共に、単一あるいは複数のイメージング手法（モダリティ）を、それぞれの特性に応じて組み合わせて使用するマルチモーダルイメージングが行なわれる。生命の多階層システムに内包された秩序形成の原理の理解や、正常個体および疾患病態における生体の構造・機能・代謝の包括的な理解を目的としており、ミクロの情報から全身レベルで生じる現象や病態を説明すると共に、逆にマクロの情報からミクロの情報の推定・予測を目指す。

(2) キーワード

生命現象・病態の多階層性、時間的・空間的ダイナミクス、多要素計測、広視野・高分解能、プローブ、マルチモダリティ、AI、生体イメージング、磁気共鳴イメージング（MRI）、光学イメージング、メゾスコプ、質量顕微鏡（イメージング質量分析）

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

生命システムは、nmサイズの様々な生体分子が複雑な相互作用ネットワークを形成し、階層的に自己集合・自己組織化することで、 μm サイズの細胞、mmサイズを超える組織・個体を形成する。各階層においては生命を特徴付ける様々な機能が発現している。分子から細胞のスケールにおいては遺伝情報の複製や発現、物質代謝、エネルギー代謝、情報伝達、増殖、運動など基盤的な機能が発現し、多細胞や個体のスケールにおいては発生・分化、免疫、脳情報処理などの高度な生命機能が発現する。生命の機能発現の仕組みやその破綻に伴う疾患病態を解明するには、多種多様な生体分子が複雑に絡み合って作る高次元のシステムの時間的・空間的ダイナミクスを、分子から細胞、個体に至るあらゆる階層（スケール）において定量的に把握するための、高次元・多階層な計測が必要である。

多種多様な生体分子の計測については、オミクス解析を始めとする分析手法の発展により破壊検査（スナップショット）を行なうことができるようになってきたが、そうした情報に対して多階層の時間的・空間的ダイナミクスの情報を与えるための計測手法については、まだ開発の余地が大きいと言わざるを得ない。生体分子と個体の間には $10^5 \sim 10^6$ 倍以上の空間スケールの違いがあり、そこで生じる現象の時間スケールにも同程度のオーダーの違いがあることから、個体全体中の1個1個の細胞を観察し、さらにその細胞内の分子1個1個の局在と構造変化、機能変化を網羅的に計測・解析するのは技術的にハードルが高い。今後こうした計測・解析技術を実現していくには、幅広い時空間スケールを同時にカバーするような「トランススケールイメージング」とも呼べる技術の開発が欠かせない。すなわち、高空間分解能かつ超広視野のイメージング技術、あるいは、高時間分解能かつ長時間のイメージング技術の開発である。

従来の生命科学・医学研究あるいは画像診断学では、複雑な生命現象や疾患病態の理解を得るために、複数の生体イメージングや各種分析・検査を実施し、それらの結果を自らの頭の中で統合し、病態や生理状

態の理解を試みてきた。その結果、「自己組織化」や「秩序の創発」といった、低次階層（例えば 生体分子）での要素間相互作用から高次階層（例えば 細胞・組織・臓器）での新しい機能が生み出される原理の理解は未だ進んでいない。それに対して、研究あるいは診断目的に応じて各種イメージング装置を選択し、最適な撮影手法やパラメーター、そしてプローブを活用し、それらの分子～全身のマルチスケール情報を統合することが可能となれば、対象の生体で生じている生理的あるいは病理的な事象を統合的に理解することができる。COVID-19において、1 μ mにも満たないSARS-CoV-2ウイルスがヒト細胞に感染し、呼吸器、感覚器などの組織・臓器で病態を示し、さらに免疫系や循環系との相互作用により全身の症状を引き起こすといった感染機序の全容解明には、まさしくトランススケールイメージング技術が求められる。生命現象や病態のマルチスケールでの理解を試みる新しい学術分野に貢献し、また「生体でのGoogle Map®」とも言える新しい診断ガイド技術となり、さらにAIの活用によって全身スケールの画像から分子・細胞スケールの事象を推定することで、疾患の発症や転帰の予測が可能になる未来の医学・医療に資する技術になり得る。

【研究開発の動向】

本領域の基盤となる先端的な生体イメージング技術としては、下記のような装置が存在し、それぞれ改良が重ねられている。(スケールは代表的なもの)

- ・分子・細胞レベル [マイクロ・スコピック]: 光学顕微鏡 (明視野・位相差・蛍光)、電子顕微鏡、in vivo 顕微鏡 (多光子・共焦点)、超解像顕微鏡、光シート顕微鏡、SPM
- ・組織レベル [メゾ・スコピック]: MRI (基礎・前臨床)、X線マイクロCT、超音波、光音響、OCT (光干渉断層撮影)、MPI (磁性粒子イメージング)、質量分析イメージング (質量顕微鏡)、光シート顕微鏡 (生体試料透明化と合わせて)
- ・全身レベル [マクロ・スコピック]: MRI (臨床・fMRI)、X線CT、PET、SPECT、in vivo 蛍光・発光イメージング、超音波

イメージング機器に加えて、その検出感度、信号雑音比、標的に対する特異性などを向上させるための各種プローブ (造影剤、染色剤) の開発が、化学・薬学・工学の分野で活発に進められ、分子、機能、代謝などをより高感度に検出する試みが続いている。また複数のイメージング手法 (マルチモダリティ) に対応した複合プローブの開発は、異なる機器間を繋ぎ、重畳化させるために有効で、例えば、MRIと蛍光の両方を持つマルチプローブは、その両者を異なるスケールで比較検討するために重要な役割を持っている。加えて、反応性プローブ、賦活型プローブと呼ばれる、いわゆるセンサー型のプローブは、目的とする分子や標的組織の検出に極めて有効であるため、低分子～高分子、ナノ粒子などを活用した非常に高度な開発が相次いでおり、我が国の研究開発が国際的に高い評価を得ている分野である。

最近のイメージング手法の高度化により、①高い空間分解能で、②短時間での高速計測あるいはリアルタイムで、③多数の計測モードを、④三次元的かつ全身で取得することが可能になり、また計測法によっては、同一個体を⑤複数のモダリティの装置で取得できるようになってきた。それに伴って取得するデータは膨大になり、それらのイメージングデータは、人間の眼では実時間内に全てをチェックすることが困難になると共に、複数モードかつ複数モダリティのイメージングデータを正確に理解できる知識を万人が共有することも難しくなってきた。そのため、計測技術の高度化に加えて、大容量データを扱うための情報技術、膨大な画像を解析し生物医学的な解釈を加えるために必要なAI関連技術など、情報・数理技術との融合が求められ、各技術分野でその利用が加速している。

前述の通り、トランススケールイメージングは、①多階層の空間と②多階層の時間において③生体内の多

要素の計測を目指す技術である。単一の手法ではこれらを同時に満たすことは困難であることから、まずは①～③のうちいずれかをカバーする手法を開発し、カバーできない情報をマルチモーダル計測や解析技術で補完するという方向性で技術開発が進められている。例えば、多階層の空間をイメージングするための技術として、広域を走査して取得した大量の単一画像を貼り合わせることで高解像・広視野の画像を得る広域電子顕微鏡法やWhole slide Imaging¹⁾といった手法、生体透明化技術と組み合わせ個体中の分子や細胞の空間分布を網羅的に取得する光シート顕微鏡²⁾、細胞の構造とその場での分子構造を同時に解析するクライオ電子線トモグラフィーといった手法が確立しているが、これらの手法は固定・氷埋した生体試料が対象で時間的な情報を得ることができず、また計測できる要素も細胞・組織の構造や蛍光標識した分子などに限られる。空間イメージングに対して時間や多要素の情報を補完するためには、大量に撮影したスナップショットによるダイナミクスの推定や、光・電子相関顕微鏡のようにマルチモーダルな手法で得た多要素の情報を同一空間で重ね合わせる解析が行なわれる。また、Spatial Transcriptome^{3), 4)}のように、多要素の情報に対して空間情報を付与する技術の開発も盛んである。マルチモーダル計測を同一の装置上で行なうことができる複合機器も開発され、例えばPET+X線CT、in vivo 蛍光+X線CTなど組合せが標準化しつつある分野もあるが、性能やスループットが犠牲になる面もあるため、複合装置が広く普及しているとは言い難い面もある。

このようにトランススケールイメージングの対象分野は極めて広く、全ての手法を完全に網羅することが困難なため、以下では主に、非破壊・非侵襲で空間と時間を同時にカバーすることが可能なイメージング手法であるMRIと光学顕微鏡、および多要素を計測する手法である質量分析をベースとしたトランススケールイメージング技術についての研究開発を中心に記述する。なお、光学イメージング技術全般の研究開発については本俯瞰報告書、MRIと質量分析については俯瞰報告書2019の該当領域も参照のこと。

【MRI】

MRIは、磁場とFMラジオ周波数帯の電磁波を利用した無侵襲の生体断層イメージング法である。装置としては大きく、ヒトを対象とする臨床用装置と、マウス、ラット等のげっ歯類、マーマセツトやマカクサル等の小型～中型の霊長類等の実験動物を対象とした前臨床装置に分かれるが、動作原理は同じである。MRIに関連する研究開発としては、装置開発・計測技術開発に加え、病態の理解、脳機能研究といった基礎生物医学研究、および診断技術の開発や医療・創薬における前臨床研究開発といった応用医学研究が行なわれている。MRI関連の研究開発分野は、年間4万報を超える論文出版が象徴する大規模なコミュニティを持ち、国内外で「MRI医学」「磁気共鳴医学」と呼称され、技術と生物医学研究との複合領域において持続的な拡大を続けている。とりわけ海外における研究開発は学際的に実施されており、装置に近い工学・物理学、プローブ（造影剤）開発を担当する化学・薬学、画像解析を担当する情報学、そして基礎の生物医学と医師が連携して研究開発を行っている例が多数ある。

トランススケールイメージングの基盤技術としては、メゾ～マクロの範囲をカバーする有望なイメージング手法である。臨床装置ではフェイズドアレイコイルによる多チャンネル送受信技術などの進展で「ヒト全身」を高い解像度（1 mm 以下）での形態・機能計測が可能となっており、また高磁場装置では、冷却コイル等の低ノイズ化による技術革新により、実験動物で20 μ mの空間分解能での三次元的な計測が可能になっている。時空間において分子・細胞レベル（マイクロ・スコピック）までカバーするために、さらなる高分解能・高速化を目指した計測技術開発や高感度なプローブ開発、マイクロ・スコピックをカバーする各種顕微鏡の連続切片あるいは三次元的な計測手法との組み合わせが行われている。

・MRI装置・システム技術開発

臨床用装置は、国内では高い技術力と一定のシェアを持っていた東芝と日立から事業買収を行なったキヤノンと富士フイルム、海外では米国・GE社、ドイツ・Siemens社、オランダ・Philips社が主要なメーカーである。前臨床装置は、Bruker Biospin社が独占的な影響力を持ち、次いで英・MRソリューションズ社が追っている。

高感度・高分解能計測を実現する高磁場マグネットに関しては、2017年Siemens社が7Tマグネットを搭載した頭部専用装置を米国FDAが承認し、臨床応用の道が開かれたが、装置価格と設置重量が足かせとなって本格的な普及には移行していない。臨床向けの実験的な高磁場装置は、頭部用10.5Tが米国ミネソタ大で稼働、11.7Tが米国NIH (Siemens社) で開発中、全身用が仏・NeuroSpin研究所 (核融合技術を転用した独自仕様) で稼働を開始し、主に脳機能研究や認知症の超早期診断に期待が集まっている。7T以上の高磁場MRI装置の実用化には小型化が必須であり、高温超電導技術の必要性が増すが、医療が求める磁場品質とコストを達成する開発は極めて困難で、世界的に持続的な取り組みが行われている。前臨床では16.4T装置の市販が始まり、数カ所で運用 (米Minnesota大、仏NeuroSpin、独Tübingen大)、試験的には20Tの開発報告もある (米MagLab)。16.4T装置を用いて生きたマウスで20 μm 以下の平面内空間分解能を達成するなど、徐々に光学顕微鏡の解像度に近付きつつある。高磁場MRIには液体ヘリウム冷却の超電導磁石が使用される一方、PETやSPECT、CTとのマルチモーダル計測向けには、小型・軽量で導入・維持コストを抑えた永久磁石 (0.5T~2T) や電導冷却 (1.5T~7T) を活用したMRIが開発されている。

臨床向けを中心に、ソフトウェア・計測・解析法開発も盛んに行われている。MRIはパルスシーケンスと呼ばれる高周波と傾斜磁場の制御プログラムによって、異なる情報を生体から引き出すことが出来、トランススケールイメージングに、多変数・多モードという情報を付加する。より高解像度の3Dイメージングや定量的かつ多モードでのイメージングでは、計測時間の延長が大きな問題となるため、検査時間を現在の10分の1以下に短縮し得る高速化・並列化に関する研究開発が進められている。圧縮センシングやシンセティックMRI法、fingerprinting法など、計測法や画像処理に関連する開発が中心となるが、こうしたソフトウェア開発は、海外 (特に米国・ドイツ) では企業が優秀な大学と密な連携体制を構築し、産学連携が進んでいる。国内では、AMED等で小規模ながら取り組みがあるが、その重要性の理解が進まず、未だ医工連携や産学連携は限定的である。

・MRI用プローブ (造影剤) の研究開発

トランススケールイメージングにおいて、プローブ (造影剤) 開発は、その画質 (SNR) 改善だけでなく、目的とする組織や細胞に「目印」をつける、すなわち特異性を確保する重要な役割がある。

臨床用MRI造影剤としては、直鎖型の錯体を用いたGd (ガドリニウム) -DTPA製剤が1988年に承認されて以来、イオン化リスクの少ないマクロ環型錯体 (DOTAなど) に改良され、現在の主流となっている。しかし、体内への蓄積による副作用や環境汚染に対する懸念があることから、今後は、鉄 (Fe) やマンガン (Mn) など代替造影剤を含めたより安全性や環境への影響が少ない造影剤の研究開発が盛んになると考えられる。

一方、低分子の金属錯体とは異なる方向性として、高分子やナノ粒子を用いた造影剤開発が盛んである。メリットとして、①造影剤を粒子に多数配置することによる感度上昇 (解像度上昇)、②薬剤送達による標的性の付与と局所集積性、③体内動態を維持したまま多機能化 (反応性・治療効果付与・マルチモダリティ対応) が可能、④ナノ粒子を用いた治療薬 (ナノ薬剤) に対して治療効果の予測が可能、などがある。トランススケールイメージングにおけるプローブ設計では、低分子の場合は複数のイメージング分子を搭載すると性質が大き

く変わってしまう可能性があるため、複数種の分子を搭載可能な高分子あるいはナノ粒子を土台とするプローブ・造影剤は汎用性を持つプラットフォームとなり得る。抗がん剤を担持したポリマーから構成されるミセルなどのナノ薬剤に対して、類似構造の造影剤を用いることで薬の送達性や副作用（病巣以外の集積）を事前にチェックできる「コンパニオン診断」が可能となるとの期待から、「コンパニオン診断造影剤」とも言うべき新しいカテゴリーの造影剤が注目されている。その他、Gd代替となるナノ造影剤、センサーのように信号を変える反応性MRI造影剤、治療薬の搭載や光・超音波等に応答して治療効果を発揮するセラノスティクス（診断治療融合）型造影剤など、論文数が増加している。

・MRI 生物医学研究

MRIを用いた生物医学研究は、水分子の拡散状態を画像化できる「拡散MRI」による急性期脳梗塞や腫瘍等の病変検出、ヒトやげっ歯類、霊長類を対象とした安静時機能的MRI（functional MRI：fMRI）による脳機能研究など、非常に多岐に渡る。

トランススケールイメージングの観点では、組織レベルの高磁場MRIと細胞レベルの顕微鏡といった時空間階層の異なる手法を直接的に重ね合わせての統合的解析に及ぶことはまだ少ないが、多くの研究テーマにおいて、その考察としてトランススケールでの統合解釈が求められることは多い。一方、多要素計測の観点では、MRIによって計測・推定可能な、T1・T2・T2*などの組織の緩和時間（時定数）、体積や長さ、血管内流速、循環量（灌流量）、拡散係数、磁化率などの定量値から、形態・機能・代謝などの多様な情報を引き出すことができるMRIの特徴を生かして、同時期に取得した多変数のMRIデータから疾患の特徴を見いだす研究開発が注目される。特に、近年の高速撮像技術により短時間で複数の定量画像取得が可能となり、多変量解析から診断精度の向上や疾患特異的バイオマーカーの探索が可能になりつつある。このような試みは、ラジオミクス（Radiomics）という用語と文脈で説明される場合もある。また、前述の新規プローブ・造影剤開発が最近目立っており、前臨床MRIによる腫瘍内不均一性の解析、炎症評価や免疫細胞の追跡等の研究が実施されている。さらに、光学顕微鏡、特にin vivo 蛍光・発光イメージングとの重ね合わせによる腫瘍への多角的評価を用いた研究も盛んである。

治療との融合（セラノスティクス、インターベンショナルMRI）の研究も進展しつつあり、MRIガイド下で腫瘍に集束超音波を照射する治療が、我が国では子宮筋腫を対象疾患として薬機法承認されている。トランススケールイメージングという観点では、治療前後の画像データと、術後の摘出やバイオプシーによる組織情報との照らし合わせは、病態を解釈する上で極めて重要である。今後、正確な照射領域の制御、温度モニタ精度向上、高速かつ高解像MRI計測などの技術開発に伴って、パーキンソン病、癲癇、骨転移、乳がんなど多くの疾患に対する応用が期待される。

【光学イメージング（メゾスコープ）】

光学イメージングでは、従来、異なるスケールそれぞれに特化した装置（レンズ系、結像機構など）が開発され、それぞれに深掘りのイメージング計測・解析が行われてきた。光学顕微鏡（microscope）は、単一分子や細胞内小器官、細胞などの比較的小さいスケールの試料を対象とした高空間・高時間分解能の観察を得意とする一方で、広視野での組織・個体レベルの観察、特にダイナミクスの観察には制約があった。そのため、多細胞システム（組織、個体）などの比較的大きいスケールの試料は、広視野観察に対応した光学系・装置が開発されてきたが、空間分解能が犠牲となっていた。それに対して近年、英国Strathclyde大のG. McConnellらがMesolensと称した大口径のカスタム対物レンズを用いて視野6 x 6 mm・奥行き3mmで1μmを下回る

高分解能のイメージングを実現した⁵⁾のを皮切りに、ミリメートルからセンチメートルに渡る広い視野内を、細胞以下の空間分解能で観察することを目指す広視野高分解能イメージングの研究報告が相次いでいる。従来の顕微鏡 (microscope) に対して、このような技術は高次階層を観察可能であることから「メゾスコープ (Mesoscope)」と称されることがあり、顕微鏡光学のコミュニティでは広く認知されている。顕微鏡と同様に、メゾスコープはレーザーを走査しないワイドフィールド型とレーザー走査型に分類され、ワイドフィールド型は広視野の2次元平面における高速観察、レーザー走査型は3次元での広域観察に適している。広視野高分解能を実現する上で、ワイドフィールド型は多画素イメージセンサー技術に、レーザー走査型は高速スキャン技術に、それぞれ下支えされている。また、いずれの場合も、試料面から結像面 (検出器面) まで結像するためのレンズ系が顕微鏡と比較して非常に大型となり、設計・製造とも基盤技術開発が必要となる。そのため、各研究グループとも独自開発された唯一無二のカスタムレンズを用いて、イメージング装置を構成している。

こうしたトランススケール光学イメージング技術により、多細胞体全体における各要素 (細胞や細胞内分子) の動きを直接観察することが可能となり、生命システムの理解が飛躍的に進むことが期待されている。この技術は様々な応用が期待されており、脳神経科学と発生生物学が有力なターゲットと考えられる他、腫瘍細胞などの病変細胞の伝播や、ウイルス感染など、少数の細胞が多数の細胞集団に広がる過程の観察にも有力な技術である。また、臨床医学・創薬分野においても、病理検査の迅速化・ハイスループット化や、iPS細胞由来の人工組織の品質管理などでも効果的であると考えられる。今後、技術開発が進み多くの生命科学研究者に認知されることで、新たな応用が顕在化するだろう。

【質量顕微鏡 (イメージング質量分析)】

質量分析は、生命科学・医学分野においてプロテオームやメタボローム解析に広く用いられる手法である。質量分析の基本的な技術構成は、生体分子のイオン化、質量差による分離、イオンの検出の組み合わせから成り立っているが、イオン化の際に細胞・組織の破壊を伴うため、基本的には時空間に関する情報は取得できない。それに対し、質量顕微鏡は、観察対象の細胞、組織、個体に対して2次元的に質量分析を行うことにより、質量の違いによって分けられた物質の情報に対し、空間分布の情報を網羅的に付与することができる計測手法である。質量顕微鏡では、細胞や組織における各物質の空間分布を保持するため、イオン化は生体試料に対してレーザー光やイオンビームなどの一次ビームを照射する方法が主に用いられ、質量分離には飛行時間型の装置が広く利用されている。現在のところ一次ビーム照射によるイオン化の手法として生命科学分野で広く普及している方法は、一次ビームにレーザー光を用いたマトリックス支援レーザー脱離イオン化法 (MALDI) である。位置情報を得るための方法の違いにより、イメージング質量分析には走査型と像投影型と呼ばれる二つの方式が現在よく使われている。走査型では、観察試料の各点に順次レーザー光を照射してイオン化し質量スペクトルを取得する。つまり、試料全面を1点ずつ走査することで、各点の位置情報に紐づけられた質量スペクトルを得て、その結果を合成することで2次元の質量分布が画像化される。一方、像投影型イメージング質量分析では、観察領域全面を同時にイオン化し、イオンの空間分布を保持したまま質量分離と検出を行う。現在市販されているイメージング質量分析装置として広く知られている装置は走査型であり、組織切片中のタンパク質分布⁶⁾や金属イオン分布の計測⁷⁾、生体に投与された薬物の動態計測⁸⁾などに用いられている。細胞内部～組織の多階層な空間におけるトランススケールなイメージング質量分析を実現する上では、走査型と像投影型それぞれに一長一短があり、両者に共通した課題もある。

走査型イメージング質量分析では一次ビームの照射範囲によって空間分解能が決定される。集束イオンビームを用いれば数nmの高い空間分解能も実現可能であるが、この手法では分子結合を破壊して断片化する

るために、生体分子のような有機高分子化合物を計測するには問題があることから、市販装置はレーザーを用いたMALDI法を採用している。しかしながら、この走査型手法は空間分解能がレーザーの集光径に依存するため、実用的には10～100 μ m程度となり、組織切片を広く計測することは可能であるが、組織中の個々の細胞内での物質分布を計測することは困難である。レーザーの集光径を1.4 μ m程度に絞った計測例も報告されているが、大きな組織サンプルへの適用例はない。また、走査型では多数の計測点を走査するため、大きな生体試料には長時間の計測が必要であり、空間分解能を上げるためにレーザー集光径を小さくした場合にはその課題はさらに顕著になる。トランススケールのイメージング質量分析を実現するには、空間分解能の向上と計測時間の短縮というトレードオフをうまく解決する革新的な技術開発が必要となるだろう。

像投影型イメージング質量分析では、イオン化のための一次ビームを観察領域全体に面状に照射するため、空間分解能は一次ビームの集光径に依存しない。一方で、像投影型では、生体分子の空間分布を保持したまま、イオン化、質量分離、検出を行う必要があり、この技術開発が困難であった。2000年以降にオランダFOMのHeerenらのグループにより先駆的な装置開発が行われたが⁹⁾、質量分離能が $m/\Delta m$ ～数百程度であったため、生体試料の実用的な計測を実現することは難しかった。その後2010年代に、大阪大学グループによって、質量分離を行なうイオン光学系を改良したマルチターン（多重周回軌道）飛行時間型質量分析計を用いた像投影型イメージング質量装置が開発され、質量分離能 $m/\Delta m > 10000$ を達成した¹⁰⁾。また、イオン光学系と共に、質量分離（飛行時間）と空間分布が同時に検出できる検出器の開発も重要である。更なる高空間分解能化の技術開発により、生体分子と個体の間にある 10^6 倍以上の空間スケールの違いを一気にカバーするようなトランススケールの質量イメージング技術の実現が近い将来に見込める。

一方、走査型・像投影型において共通の課題として、MALDI法で試料に塗布するマトリックスのサイズが空間分解能を制限する要因となっている点が挙げられる。現在、マトリックスの粒径を下げる技術開発として、マトリックスの代わりに金属ナノ粒子を用いたnanoparticle-assisted laser desorption/ionization (nano-PALDI)の開発が進められている¹¹⁻¹³⁾。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

【MRI】

・進展する高速撮像法による定量・超高速・高解像・3Dイメージング

MRI撮像の高速化が急激に進歩し、検査時間の短縮化だけでなく、定量化・高解像化・3D化・多変数化など多くのメリットをもたらしている。高速化は、①装置の開発：高周波の並列受信とマルチバンド法等、②計測手法：圧縮センシング法などデータ数を減らし取得時間を短縮する方法、③計測と解析：シンセティックMRIやフィンガープリンティング法¹⁴⁾など、組織固有値を推定することで、複数条件での測定結果を逆算する手法などが注目され、10倍速を達成したとする報告もある。また、高速化による恩恵は医療でのスループット向上に留まらず、マルチコントラスト・解像度向上・定量的画像の取得を短時間で可能にし、多変量の複数画像から疾患特異的バイオマーカー探索を可能にする。例えば、前立腺がんの診断精度向上で研究が進められており、バイオプシー（生検）前の複数のMRI撮像による事前検査が提唱されている¹⁵⁾。臨床での応用に向けては、高速化に伴う画質・情報量の低下や変性が診断精度に与える影響や、条件や装置メーカー等によってバラツキが生じる定量精度の（標準化などによる）品質確保、といった観点での検討が必要であるが、今後、例えば認知症の早期診断のための「5分間MRI撮像による大規模健診」など、新たな保健・医療の形が開かれる可能性もある。

・反応性造影剤とナノ粒子を利用したセラノスティクス

生体内の環境の変化に応答して信号が変化する「センサー型の反応性造影剤」、あるいは生体内あるいは外部からのトリガーに応答して治療薬を放出するなど治療効果を併せ持つ「セラノスティック造影剤」の報告が相次ぎ、化学・材料学・薬学・医学など異分野の研究者が参入し、世界各国の大学や研究所において研究開発が実施されている。反応性造影剤は、例えば、pHや温度、Caイオン濃度などに応答して錯体形状を変化させ、造影剤と水との間の交換を変化させる造影剤の開発が報告されている¹⁶⁾。また、pHや温度に応答して、2種の造影剤間の距離を変化させるポリマー、化学シフトを変化させる化合物など、環境の変化をMRI信号の変化に結び付ける試みも報告、組織の酸化還元状態を反映してMRI信号を変化させるニトロキシラジカル化合物もセンサー造影剤として期待される。

【光学イメージング（メゾスコープ）】

アカデミアを中心に、世界各国で広視野・高分解能でのダイナミクスイメージングを行なうための装置を開発した例が報告されつつある。

・RUSH (real-time, ultra-large-scale, high-resolution) 顕微鏡 (中国・清華大学)

ワイドフィールド型イメージング装置で、35個のCMOSイメージセンサーをアレイ化し、直径161mmのカスタム対物レンズによって10x12mmの視野を1.2 μ mの空間分解能、ビデオレートの時間分解能で観察できる。神経細胞群および心筋細胞群のカルシウム伝搬をビデオレートで蛍光イメージングすることに成功しており、技術的に世界をリードしている¹⁷⁾。

・AMATERAS (A Multi-scale/modal Analytical Tool for Every Rare Activity in Singularity) 顕微鏡 (日本・大阪大学など)

文部科学省新学術領域「シンギュラリティ生物学」において、広視野内でサブ細胞分解能での観察を可能とするワイドフィールド型イメージング装置が開発された。この領域では、多数の細胞集団内の稀少かつ重要な細胞がトリガーする集団全体の相転移を研究対象としている。実際に、AMATERASを用いた広視野観察により数十万の細胞集団を1細胞レベルで同時に観察・追跡し、細胞集団全体の運動を先導する稀少細胞を発見している¹⁸⁾。

・二光子メゾスコープ (米国・ジャネリア研究所、日本・理研など)

脳科学向けの新規イメージング手法の開発で世界をリードするジャネリア研究所において、Svobodaらにより走査型二光子顕微鏡をベースとしたメゾスコープ2p-RAM (2-photon random access mesoscope) が開発された¹⁹⁾。同時に取得できる領域は決して広くないが、 ϕ 5mm $\times$ 1mm領域における任意の複数地点を高速でイメージングでき、脳の異なる部位における活動計測に適した手法である。同じくジャネリア研究所のJiらが開発した、光軸方向への集光点拡大による高速三次元イメージング手法と組み合わせ、シナプスが観察できる面内分解能で300 $\times$ 450 $\times$ 600 μ mの広域を3Hzで観察したことが報告された²⁰⁾。

日本では理研を中心として、一細胞レベルの空間分解能で3 $\times$ 3mmの広視野を7.5Hzで観察できる二光子顕微鏡FASHIO-2PM (FAst Scanning HIgh Optical invariant two-Photon Microscopy) が開発された²¹⁾。

【質量顕微鏡（イメージング質量分析）】

・ 像投影方式マルチターン飛行時間型イメージング質量分析計（MULTUM-IMG）

数cm程度の生物個体・組織を対象として、その中の各細胞内における生体分子の質量分布情報を世界最高性能となる1 μ mの空間分解能で計測する技術が実現しつつある。最近大阪大学で開発された装置では、計測の高速化・自動化により、数センチ程度の切片を1 μ mの空間分解能で10時間程度で計測できる。金属イオン、脂質、低分子代謝産物の空間分布計測や、個体に投与された薬物とその代謝物の動態計測が進められている。

・ 検出器の開発

像投影方式向けの検出器についてはヨーロッパで研究開発が進んでおり、オランダFOMがCERNと共同で開発した半導体検出器がベンチャー企業により市販化され、オックスフォード大学でも高速カメラを利用した検出システムの開発が行われている。日本においても大阪大学とKEKが共同して半導体検出器の開発を進めている。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

・ 大容量データ・大規模データと人工知能の利用

米国では、MRIを中心とする脳イメージングと遺伝子解析から脳の構造・機能と疾患とを大規模な患者群を対象に、その解析データを共有するという国際枠組であるENIGMA²²⁾が活発な展開を見せている。ENIGMAは2014年NIHのBig Data to Knowledge (BD2K) Initiative²³⁾からスタートし、BD2Kは2014～2017年度のI期で210億円がデータサイエンスとデータ駆動型の研究に投じられ、その成功から2018～2021年度のII期が開始された。また、2013年からNIHが開始したThe BRAIN Initiative²⁴⁾の中のHuman Connectome Project²⁵⁾では、脳機能MRI、拡散テンソル、脳の分割化などを高度化し、小動物からヒトまでの脳をミクロからマクロまで異なった尺度で網羅解析しようという計画であり、脳研究と工学的開発をリンクさせ、新開発の手法で新たな脳研究を遂行するという意図が読み取れる。この流れは、我が国におけるマーマセットを対象としたAMEDの「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト（革新脳）」の立案にも大きな影響を与えたが、こうしたコホート脳研究は、その物量を中心に欧米および中国と比べて出遅れている。

革新脳プロジェクトでは、走査型電子顕微鏡から、2光子顕微鏡、MRIまでに至る多種のモダリティの情報を統合的に解析する取り組みが行われている。中核機関である理研のクラウドサーバーにデータを格納すると共に、リモートデスクトップを経由してサーバー上で行なう画像処理手順も保持されており、画像だけでなく画像処理手法もシェアするオープンサイエンスの仕組みを保有している。

・ 標準化

多要素・多変数の解析においては各計測値の定量精度の向上・安定性が重要であり、そのための標準化が進められている。特に、臨床応用（産業利用）に向けては、標準化の議論におけるプレゼンスは産業競争力の観点で重要である。

MRIを含む画像診断装置の計測方法の標準化を進める活動であるQuantitative Imaging Biomarker Alliance (QIBA) が北米放射線学会 (RSNA) の主導で始まり、装置や計測方法の差異を低減するような標準化を推進、世界的に活動が展開しつつある。国内においても、日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線学

会がRSNAと連携してMRIの定量化に関する標準化活動を開始している。光学イメージングでは、主にオープンデータ利活用の効率化を目的として、データフォーマット標準化の議論が欧州 Euro-Bioimaging などを中心に進められているが、マルチモーダル計測・解析の技術開発においても複数手法の計測データを接続する上で標準化は有効であり、動向を注視する必要があるだろう。

(5) 科学技術的課題

トランススケールイメージングは従来の計測と比較して、同時に計測する時空間スケールの幅を大きく、計測対象の要素数も増やす必要があり、これまでの計測のトレードオフを打破する必要がある。そのためには、計測手法や計測装置の開発と同時に、基盤となる部品・要素の進化が重要である。例えば、MRIにおいては高分解能化のために高磁場マグネット、光学イメージングでは広視野と高分解能を同時に追求するために長焦点距離・高開口数を有する大口径レンズの開発が不可欠で、設計・製造技術の向上も必要である。ワイドフィールド型メゾスコープや像投影方式質量顕微鏡では多画素の検出器（イメージセンサー）がカギとなるが、こちらも市販品をベースとした新規開発が求められる。例えば、一枚チップでのCMOS光センサーとしては、日本のキヤノン、ソニー、及び韓国のVieworks社がマシビジョン用のセンサーとして1.2～1.5億画素のセンサーを販売しており、現状これらが市場で手に入る最大のセンサーであるが、これらは科学計測グレードではない。また、画像認識や三次元空間認識用途で近年の技術革新がめざましいTOFカメラの技術が、質量顕微鏡の検出器に応用できる可能性があるが、転用するための開発が必要である。こうした開発は高コストであるため通常の研究費で行なうのは困難が伴う。量産化検討は実験機開発以上にコストを要し、こうしたコストは普及に向けた障壁にもなり得る。トランススケールイメージングを開発しさらに普及させていく上では、こうした困難への対応が必要となるのと同時に、キーパーツの性能向上に依らない新たな手法の開発も求められる。

広視野・高解像イメージングのデータは、必然的にデータサイズが巨大になる。例えば1億画素の画像は諸調8bitでも一枚で100MBとなり、高フレームレートでの撮像には高速インターフェースの開発も必要である。また、経時観察や三次元観察によって総データサイズは容易にTBを越えるため、計測装置に加え、画像処理やデータ共有のための大容量コンピュータや大容量通信インフラの整備や、数理学・AIを活用した解析が不可欠である。トランススケールイメージング技術に限らず、生体イメージング開発の中心はソフトウェア・計測・解析手法における競争、とりわけAIの活用が急速に浮上している。そういった状況の中、我が国の情報学やデータサイエンスにおける若手研究人材の不足は極めて大きな問題であり、公募を出しても日本人の応募者が皆無という状況が問題となっており、AI技術教育の普及が望まれる。

(6) その他の課題

トランススケールイメージング開発においては、ニーズ側となる生物学・医学、装置や計測手法、プローブの技術シーズとなる工学・物理学・化学、応用先となる工学・薬学・材料学、解析技術となる情報・数理学など異分野の連携が求められる。また、臨床応用や普及を見据えた場合は医師（MD）とPhD、アカデミアと企業の連携も重要となる。こうした状況を大学の一研究室で担うことは困難なため、軸となる共同開発拠点を設けて開発体制（プラットフォーム）を構築することが望ましい。欧米には、MRI、顕微鏡など多数の開発の連携拠点が存在するが、我が国では幾つかの大学・国研に小規模な体制が散在しており、開発・維持予算および人材の連携・集積が不足している面が否めない。拠点形成は研究者のコスト負担を減らし、共同利用、共同開発、教育、学位取得後の研究者の活躍の場などとなり、産学連携の場ともなる。また、ファン

ディングの面でも、生物医学研究を縦系に、技術開発を横系に例えると、我が国の施策はそのどちらか単独で実施されることが多く、その結果、既存装置を購入して学術に利用する、あるいは利用先が見えない装置を開発する、といった状況となりやすい。技術開発者とその利用者である生物医学研究者の連携を促すようなファンディング構造が望ましい。

開発した計測機器・技術が生物医学研究に貢献するためには、開発だけではなく普及も重要である。MRI 機器は臨床・前臨床とも大手企業が量産化しているのに対し、メゾスコープや像投影方式の質量顕微鏡は、鍵となる部品であるレンズや検出器、それらを用いた装置が量産化されていないため、高コストとなるのに加え、安定性や使い勝手がこなれておらず生物医学研究者がサポートなしで使うには困難である。キーパーツや装置、計測技術の量産化・市販化には産業側の参画が不可欠で、既存企業との連携やスタートアップの活用が重要である。機器の生物医学研究への活用については、MRI や X 線 CT を始めとした生体イメージング装置について、我が国は世界的に見ても極めて臨床装置の稼働台数が多い国として知られるが、大半が医療のみに使用され研究に上手く活用されていない面がある一方、前臨床・研究機器については運営費交付金の削減により装置導入や維持が困難になりつつあり、稼働数が不足している状況である。また、欧米ではコアファシリティが技術スタッフを有し、研究機器の維持管理を行なうのが一般的であるのに対し、我が国では基本的には個別の研究室で機器を導入しており、管理されず使われないといったケースも散見される。異分野の利用者にワンストップで技術を提供できる拠点の形成、装置の導入維持に対する資金サポート等が実施され、加えて技術的な知識の普及活動が必要であると考えられる。さらに、新たに開発した機器の生物医学研究への活用に向けては、投資を伴う量産化に企業の参画を促す上でも、少なくとも導入期における普及に向けた官学のサポートは有効であると思われる。

これらの科学技術的課題・その他の課題は、トランススケールイメージング技術においてはより顕著に表れているものの、ライフサイエンス・臨床医学領域の計測・分析機器開発全般において共通するものも多い。最新の機器を開発し、それを活用して革新的な生物医学研究を実施、さらに新たな機器開発を促す、といった好循環を回すことができる仕組みの構築が重要である。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	各種イメージング法の基盤技術（光学、磁気共鳴、核医学、超音波など）は非常に高い水準を持っている。プローブ技術に関しても、国際的にも最高水準の技術を持ち、活発な研究成果を上げている。一方、大学の運営費削減により、イメージング機器の維持が困難になりつつある。文部科学省新学術領域「シンギュラリティ生物学」でAMATERASを開発中。大阪大学で多重周回型質量分析計を用いた投影型が開発された。
	応用研究・開発	○	↗	キヤノン、富士フイルムが東芝、日立からMRIの臨床装置を買収し、AI解析などとの融合を進めて、国際的な地位の向上を狙っている。医学応用研究、プローブの臨床実用化などについては、国際的に高い水準にあるが、単発や小規模な取り組みが多く、包括的な枠組み作りが望まれる。理化学研究所とFOV社がFASHIO-2PMを共同開発。顕微鏡メーカーから目立った動向はなし。大阪大学で開発された投影型質量イメージング装置を、生体試料へ適用する応用研究が進められている。

米国	基礎研究	○	↗	各イメージング手法の基礎研究に関しては、NSF、DOE、NIH など層の厚いファンディングと複数の開発体制があり活発である。 MRIを用いた基礎・前臨床研究は、多数の大規模拠点から生み出される優れた研究成果、技術開発など質・量共に群を抜いている。ジャネリア研究所における脳科学に特化したメゾスコープ開発事例以外では目立った取り組みはない。 イメージング質量分析の研究は走査型による実用的な応用研究に集中。近年、南フロリダ大学で小型の投影型の開発が始まる。
	応用研究・開発	◎	↗	MRI 臨床装置についてはGE 社が牽引し、国内で多くの産学連携を形成している。医学での研究開発に関しても、独創的研究、大規模研究、知財など極めて活発かつ世界最高水準の成果を出している。NIH ファンドがよく機能し (ADNI, BD2K, ENIGMA, Human Connectome Project, The BRAIN Initiative)、産学連携も活発。 ジャネリア研究所が開発した2光子メゾスコープは、Thorlabs 社がライセンス契約し世界で販売展開。
欧州	基礎研究	◎	↗	基礎研究向けMRIに関しては、独Bruker 社が支配力を持つ。フランスCEA NeuroSpinや英国でも装置開発が活発。EUを中心としたファンディング体制があり、多数の企業体から成る産学連携枠組を活用。基礎・前臨床研究も、米国に劣るものの、複数の大学や研究所から活発に生み出されている。 オランダFOM・英国オックスフォード大学において質量イメージングに利用可能な検出器の開発研究が精力的に進められている。近年、オックスフォード大学においてreflectron 型の質量分析光学系の研究が始まる。
	応用研究・開発	◎	↗	MRI 臨床装置についてはSiemens 社が世界最高水準で、先端装置を実用化し開発をリード。Philips 社も高水準。生物医学での研究開発は、物量としては米国に及ばないものの、多数の研究拠点が存在し (NeuroSpin, Max Planck Tübingen)、長期的視野で独創的研究を生み出す。Siemens 社が大規模なデータ収集と自社内での標準化を始め、ビッグデータと自動診断分野へ参入。各国の資金とEUによるファンドが併せて機能している。 英国Strathclyde 大学で開発された装置が事業化され、Mesolens Ltd. を設立。ドイツの二大顕微鏡メーカー (Zeiss、Leica) から、目立った動向は見受けられない。 オランダFOMはもともと医学生物分野との連携が盛んで走査型質量イメージングでは多数の応用研究があるが、投影型への適用はまだ少ない。
中国	基礎研究	○	↗	MRIを用いた基礎・前臨床研究の質としては欧米に劣るものの、欧米からの帰国者が研究室を各地で立ち上げ、香港大学・北京大学・科学技術アカデミーなど高水準な機関も増加している。米国を中心に多数の研究者を送り込んで、研究成果を急激に増やしている。分子イメージングを中心に大規模な政府ファンドが10年計画で開始された。規制が緩やかであるため、特に霊長類での研究が盛んである。 清華大学を中心に、超広視野イメージング技術を基軸とした脳科学研究を推進。
	応用研究・開発	○	↗	MRI 臨床装置として、「ユナイテッド・イメージング社」が急激に影響力を拡大し、国内にも装置が上陸。アジアに国際学会を開設し、国際的な影響力が強まっている。応用研究に対する関心が高く、研究の質としては劣るものの、発表数は日本の数倍に達している。医療機関の規模が大きく、規制が少ないため、臨床研究に関しては先行する部分もある。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
分析・計測技術
基礎・盤科学技術

韓国	基礎研究	○	→	欧米留学の帰国者を中心に、非常に高い水準の研究拠点を形成している (IBS など)。いくつかの財閥企業 (サムスン医療センター等) が大学と連携した大規模研究拠点を持っており、活発な研究が行われている。
	応用研究・開発	△	→	欧米や日本に比べて研究者数は少ないが、放射線科を中心に活発な研究が行われている。装置開発に関しては、サムスンメディスンが積極的であったが、最近では活動がやや減退している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発 (プロトタイプの開発含む) の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ バイオイメージング (ナノテク・材料分野 2.2.4)
- ・ ナノ・オペランド計測 (ナノテク・材料分野 2.6.3)

参考・引用文献

- 1) N. Farahani, A. Parwani and L. Pantanowitz, "Whole slide imaging in pathology: advantages, limitations, and emerging perspectives", *Pathology and Laboratory Medicine International* 7 (2015) : 23-33. doi : 10.2147/PLMI.S59826
- 2) H. R. Ueda et al., "Tissue clearing and its applications in neuroscience", *Nature Reviews Neuroscience* 21 (2020) : 61-79. doi : 10.1038/s41583-019-0250-1
- 3) P. L. Ståhl et al., "Visualization and analysis of gene expression in tissue sections by spatial transcriptomics", *Science* 353, no. 6294 (2016) : 78-82. doi : 10.1126/science.aaf2403
- 4) K. H. Chen et al., "Spatially resolved, highly multiplexed RNA profiling in single cells", *Science* 348, no. 6233 (2015) : aaa6090. doi : 10.1126/science.aaa6090
- 5) G. McConnell and W. B. Amos, "McConnell G and Amos WB (2018) . Application of the Mesolens for subcellular resolution imaging of intact larval and whole adult *Drosophila*", *J. Microsc.* 270, no. 2 (2018) : 252-258. doi : 10.1111/jmi.12693
- 6) H. R. Ali et al., "Imaging mass cytometry and multiplatform genomics define the phenogenomic landscape of breast cancer", *Nat Cancer* 1 (2020) : 163-175. doi : 10.1038/s43018-020-0026-6
- 7) J. Aoki, S. Ikeda and M. Toyoda, "Observation of Accumulated Metal Cation Distribution in Fish by Novel Stigmatic Imaging Time-of-Flight Mass Spectrometer", *J. Phys. Soc. Jpn.* 83 (2014) : 023001. doi : 10.7566/JPSJ.83.023001
- 8) M. Kompauer, S. Heiles and B. Spengler, "Autofocusing MALDI mass spectrometry imaging

- of tissue sections and 3D chemical topography of nonflat surfaces”, *Nat Methods* 14 (2017) : 1156-1158. doi : 10.1038/nmeth.4433
- 9) S. L. Luxembourg et al., “High-Spatial Resolution Mass Spectrometric Imaging of Peptide and Protein Distributions on a Surface”, *Anal. Chem.* 76, no. 18 (2004) : 5339-5344. doi : 10.1021/ac049692q
- 10) 青木順, 豊田岐聡「投影方式飛行時間型イメージング質量分析装置の開発」, *J. Mass Spectrom. Soc. Jpn.* 61, no. 3 (2013) : 23-33. doi : 10.5702/massspec.12-48
- 11) S. Taira et al., “Nanoparticle-Assisted Laser Desorption/Ionization Based Mass Imaging with Cellular Resolution”, *Anal. Chem.* 80, no. 12 (2008) : 4761-4766. doi : 10.1021/ac800081z
- 12) H. N. Abdelhamid, “Nanoparticle assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for small molecule analytes”, *Microchimica. Acta.* 185 (2018) : 200. doi : 10.1007/s00604-018-2687-8
- 13) P. Pomastowski and B. Buszewski, “Complementarity of Matrix-and Nanostructure- Assisted Laser Desorption/Ionization Approaches”, *Nanomaterials* 9, no. 2 (2019) : 1-24. doi : 10.3390/nano9020260
- 14) D. Ma et al., “Magnetic resonance fingerprinting”, *Nature* 495, no. 7440 (2013) : 187-192. doi : 10.1038/nature11971
- 15) A. Stabile et al., “Multiparametric MRI for prostate cancer diagnosis : current status and future directions”, *Nat. Rev. Urol.* 17, no. 1 (2020) : 41-61. doi : 10.1038/s41585-019-0212-4
- 16) P. Mi et al., “A pH-activatable nanoparticle with signal-amplification capabilities for non-invasive imaging of tumour malignancy”, *Nat. Nanotechnol.* 11, no. 8 (2016) : 724-730. doi : 10.1038/nnano.2016.72
- 17) J. Fan et al., “Video-rate imaging of biological dynamics at centimetre scale and micrometre resolution”, *Nature Photonics* 13, no. 11 (2019) : 809-816. doi : 10.1038/s41566-019-0474-7
- 18) T. Ichimura et al., “Trans-scale-scope to find rare cellular activity in sub-million cells”, *bioRxiv* (2020) : 179044. doi : 10.1101/2020.06.29.179044
- 19) N. J. Sofroniew et al., “A large field of view two-photon mesoscope with subcellular resolution for in vivo imaging”, *eLife* 5 (2014) : e14472. doi : 10.7554/elife.14472
- 20) R. Lu et al., “Rapid mesoscale volumetric imaging of neural activity with synaptic resolution”, *Nat. Methods* 17, no. 3 (2020) : 291-294. doi : 10.1038/s41592-020-0760-9
- 21) K. Ota et al., “Fast scanning high optical invariant two-photon microscopy for monitoring a large neural network activity with cellular resolution”, *bioRxiv* (2020) : 201699. doi : 10.1101/2020.07.14.201699
- 22) <http://enigma.usc.edu>. (2021年2月1日アクセス)
- 23) <https://datascience.nih.gov/bd2k>. (2021年2月1日アクセス)
- 24) <https://www.braininitiative.nih.gov>. (2021年2月1日アクセス)
- 25) <http://www.humanconnectomeproject.org>. (2021年2月1日アクセス)

2.5

2.5.4 計測×AI

(1) 研究開発領域の定義

生命科学・医学領域では、機械学習や深層学習を始めとしたAI技術は、まず現場からのニーズや比較的均質な画像データが存在する医用画像診断に適用され、生命科学研究でも画像解析やオミックス解析にAIを用いた研究例が増えている。また、解析だけではなくデータを生み出す計測手法の最適化にもAIが活用されつつある。さらに、AIが人を超える情報識別能力を有していることに着目し、AI活用を前提として生命科学を進歩させるために、既存のヒトの仮説検証ワークフローのみに捉われない形でAIに適したデータセット生成を行なうような、新しい計測を再定義しようとする動きも出てきている。

(2) キーワード

データ駆動型サイエンス、深層学習、機械学習、人工知能 (AI)、バイオインフォマティクス、データ共有、画像解析、AI自動診断技術、過学習 (overfitting)、マルチオミックス解析、生体計測、細胞計測、マルチモーダル計測、ラボラトリーオートメーション、AI戦略、GDPR、改正個人情報保護法、次世代医療基盤法

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

人工知能 (AI) を実現するための一手法として研究されてきたニューラルネットワークは2000年以降に多層化を可能とする方法論のブレイクスルーが起こり、2010年以降ディープラーニング (深層学習) として第3次人工知能ブームを起こすこととなった。また同時期に計算機能力の十分な発展、特にGPUの深層学習への転用が起こったことは重要である。深層学習がまず初めにその威力を発揮したのは画像認識であり、2015年にILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) において人間の識別率を超えたことにより¹⁾、深層学習の大きな可能性は広く知られるところとなった。また強化学習の手法により、もっとも複雑なボードゲームで当分AIには無理と考えられていた囲碁において、2016年にDeepMind社が開発したAlphaGo²⁾ が人間のチャンピオンに4勝1敗で圧勝したことも、人々のAIに対する意識を大きく変えた。AI技術への期待と関心が高まる中、米国や中国を筆頭に、世界各国が鎬を削ってAI開発を推進している状況となっている。日本でも、第5期科学技術基本計画のキーコンセプトであるSociety 5.0の推進においてAI技術は中核的基盤技術として捉えられていることもあり、2019年より国の戦略目標として「AI戦略」を掲げている。

生命に対する知識は計測を通じて得られるものが多く、生命医科学におけるAI活用は生命計測技術と密接に結びついている。新たな計測手法の開発や高速な情報処理系デバイスの進化により、光学/電子顕微鏡やシーケンサーを始めとした計測技術は高密度化し、手動では扱えない大量の生命医科学データが生成されるようになり、その解析にAI技術が導入されたのは必然的な流れであった。また、データ通信の高速化によってオンラインのストレージが整備され、ゲノムデータなどのパブリックデータベースが拡充したことが、バイオインフォマティクスの技術開発と合わせてAI技術の導入を促進したと言える。

こうしたAI技術と計測技術の発展および計算機能力の向上により、生物学・医学の領域も科学の第4のパラダイムであるデータ駆動型科学へとシフトしてきている。これまでの生物学・医学の領域では、生命システムの複雑さから第1および第3パラダイムである理論やシミュレーションを通じた理解が困難であり、第2パラダイムである実験に頼り切ってきた。また、生命計測の限界もありこれまでは仮説駆動型の実験科学が実践さ

れてきたが、複雑な生命現象を1つの情報システムとして捉えようとするシステムズバイオロジーにおいては、人知や仮説に基づいたシンプルなモデル化だけでは理解が進まないケースが多かった。そのため、人の仮説に頼り過ぎず、データから生まれてくる知見から生命原理を説明しようというデータ駆動科学の流れが興ってきた。データ駆動型科学を実践するには、仮説駆動型に極めて最適化が進んだ研究開発体制の再考から始める必要であると考えられる。データ駆動型科学は仮説駆動型科学と対立するものではなく、相互に補完し合うものである。これまで第2パラダイムや仮説駆動型の科学に強く依存せざるを得なかった生物学・医学領域にとって、科学を線から面に発展させる機会である。

昨今の第3次人工知能ブームでは、AI自体の社会実装が進んでいる点がこれまでと大きく異なる点であり、生物学・医学分野も例外ではない。現在は主に診断機器において社会実装が進んでおり、米国FDAでは既に60を超えるAIを搭載した医療機器（ソフトウェアも含む）が承認されており³⁾、日本でも大腸内視鏡検査や脳MRI検査などにおいて承認されている。研究開発を推進するだけでなく、AI技術の特性を理解したうえで、人類の健康と幸福の為にいかにAI技術を人間社会と共存させていくかというきちんとした道筋をしっかりと考えるべき段階にはいっていると考えられる。

〔研究開発の動向〕

深層学習技術が画像解析に優れていることもあり、AIの応用は生物学・医学領域においても画像データが先鞭を付けた。学習に使用できる画像の多さ、および医療現場の効率化のニーズから、医用画像解析の分野で積極的にAI技術が導入されており、成果も出始めている。研究開発は胸部X線写真、CT・MRI画像や網膜画像などから着手され、米国では2018年4月にIDx社の糖尿病網膜症を診断するAIがFDAの承認を受けたのを皮切りに、多数の画像診断アルゴリズムが承認を受けている⁴⁾。また放射線検査以外でも、13万枚の皮膚の病変部の画像を学習し皮膚科専門医と同等の診断制度を達成したAIなどが報告されている⁵⁾。これらは主にアメリカでの例だが、医療コストの高いアメリカではAI導入によるコスト削減が強いインセンティブとなっている。また、発展途上国でも先進国の専門医の診断精度を提供するといった経済的・社会的動機から、最新の高額な医療機器の代わりにスマートフォンや旧型の装置で撮影した画質の劣る画像でも、AIを用いて同等の診断精度を出す、といったディスラプティブな結果が生み出されている。日本でも、専門医不足を補うための診断効率化を主な動機として、100を超える医療画像診断AIのプロジェクトが進行中である。医用画像診断へのAI適用における第1ステップは異常部位（病変）の検出であり、世界的に精度は高くなってきていると考えられ、今後はいかに臨床応用（社会実装）していくかという点が大きな課題である。第2ステップは質的診断であり、医用画像から抽出した多数の定量的特徴を解析することで情報を得ようとするもので、Radiomics⁶⁾とも呼ばれるアプローチである。特に、遺伝子変異を医用画像からの的確に判断できれば治療方針の決定・予後予測など臨床的にも大変意義があることから、Radiogenomicsという名称で世界中で研究が進められている。

生物学研究の分野でも、顕微鏡画像に対するセグメンテーションや特徴量の抽出など、画像解析が先行して深層学習の適応が行われて来た。その背景として、計測技術・装置や検出器の進化による、計測データ量の増大がある。計測のハイスループット化に留まらず、イメージングで取得可能なデータが従来は2次元(XY)だったのに対して3次元(XYZ)、4次元(XYZT)、さらに手法によっては波長や分子状態といった情報が付加されるなど、取得データが多次元化していることも大きな要因である。特に、脳神経分野におけるコネクトーム解析のような大量の画像を接続することによる3次元構造の再構成や、光-電子相関顕微鏡のような異なる計測モダリティによる画像の重ね合わせなどの解析を行う上で、AI技術は強力なツールである。市販の

2.5

光学顕微鏡画像解析、イメージングフローサイトメーター、シーケンサーなどに対しても、AI解析モジュールが導入されてきている。

オミクスデータへのAI適用については、一細胞解析技術の進展により測定単位が細胞集団から1細胞に切り替わったことが大きな契機となった。これまでの各種オミクス技術の進歩は1つのサンプルから数万にも及ぶ多数のパラメーター（P）を同時測定することを可能にしてきたが、1サンプル=細胞集団（多数の細胞）では、そのパラメーター数に対してサンプル数（N）が圧倒的に少なかった。一般に解析対象のパラメーターの種類が多い場合、同程度のスケールのサンプルサイズが必要とされるため、このNP不均衡なデータが深層学習を含む機械学習の適応を極めて限定的にしてきた。一細胞解析技術により1サンプル=1細胞の解析が可能となり、1回の実験でNが数千・数万のデータを取得することが容易になりつつある。これによりオミクスデータに機械学習を適用することが可能となったのである⁷⁾。

AIを最大限活かすには、単に既存の計測によって得られるデータに適用するだけでなく、計測の考え方も転換が求められている。生命計測の発達にも関わらず人類の有する生命の知識は未だ限られている。そのため、生命の正しい理解のためには生命データの識別におけるラベル（正解）づけや検証、メタデータの活用が重要であり、偏ったデータや検証による誤った解釈に基づいたAI活用は、特に医薬研究開発において予期せぬ結果に繋がるリスクがある。また、従来の生物学の文脈で説明することが容易でなく活用できていなかったデータ（赤外吸収、自家蛍光、ラマン分光、細胞の物理的特性など）を、計算機的アプローチやAIの活用を経て、様々な生物学的応用に活用することで、人間の知識や理解の限界によるバイアスの影響を低減できる可能性がある。そのため、計測にも、AIの価値を引き出すために適したデータを生成するという考え方が求められてきている。すなわち、AIを活かすための生命科学データとは何か、どのような構造であるべきか、そのようなデータを生むために求められる計測技術システムとは何かと言うことである。その中で重要と考えられている方向性の1つが、データに再現性・定量性・スケール（大量計測能）を与えるような、ハイスループット・自動・ロボット化された計測系であり、技術開発が進みつつある。また、複雑な生命を理解する上で、多次元データのような人間がこれまで扱うことが難しかったデータの解析をAIに行なわせることが有効であると考えられるが、その中で重要となるのが、同一の対象から多角的に複数データを計測するマルチモーダル計測である。AIそのものの技術開発だけではなく、AIに適した計測系が生み出すデータが独創性や競争的優位を有するAIを生み出すと期待され、従来の生物学・医学研究により得られた人知を大きく拡張できる可能性がある。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

AIの分野では「研究者=アカデミア」という図式が完全に時代遅れになっている。例えば、AI領域で最高峰の学会NeurIPS 2019において、論文採択数が最大だったのはGoogleに所属する研究者による論文である。その数170本は2位のMITの86本の2倍以上であり、3位のStanford大学、4位Carnegie Mellon大の次はMicrosoft ResearchやFacebook AI Researchが続く。日本は理研の30位が最上位である。このように、AI分野の優秀な大学教員や大学院生は、Google Research, Facebook AI Researchなどの「研究所」で研究するのが当たり前になっている。なぜならそこに「データ」があるからに他ならない。

健康医療分野においても、データが測定される場面が圧倒的に病院やアカデミアの「外」にシフトしてきていることで、同様の状況になりつつある。現在、ヘルスケアデータを最も収集・保有しているのはApple Watchを有するAppleだと言っても過言ではない。それを証明するように、ライバルGoogleは2019年11

月にウェアラブル端末大手のFitbitを買収することを発表、同じく巨大プラットフォームAmazonは、2020年8月にウェアラブル端末Haloを発表した。また、ウェアラブル端末を販売するだけでなく、Googleは保険事業に参入、Amazonはクラウドのデータ管理サービスAWSを多くの医療機関に提供するなど、データが集まる仕組みの構築に注力している。

医用画像解析におけるAI適用の大きなトピックとして、米国IDx Technologies社が開発した、眼底画像から糖尿病性網膜症を検出する「IDx-DR」が、臨床医の解釈なしで検査結果を出すことができる自律型AI診断システムとして初めて米国FDAより承認を受けたことが挙げられる。この例を始めとして、米国においてはFDAが規制機関としてAI搭載の医療機器開発を積極的にサポートしており、米国での実装を加速する要因の1つとなっている。

主要な医用画像診断手法における研究開発動向は以下の通りである。

・内視鏡画像解析

内視鏡画像に関して重要な点として、日本の内視鏡医が世界各国で講演や実技指導を行なうなど日本の内視鏡技術は世界でもトップレベルということ、また、内視鏡分野において日系の医療機器メーカーが世界の市場をほぼ独占しているということである。そのため、AIを用いた内視鏡画像解析は、日本が世界をリードすることが大きく期待される分野であると考えられる。実際、国立がん研究センターにより開発された、AI技術を活用した大腸がん及び前がん病変発見のリアルタイム内視鏡診断サポートシステムでは、隆起型の病変で感度98%、特異度99%、正診率98.8%と世界でもトップレベルの精度を示している⁸⁾。また、2019年2月に、AIによる大腸内視鏡検査の診断補助として国内で始めて薬事承認を受けたAI内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN® (エンドブレイン)」が、オリンパス社により販売された。

・放射線画像解析

日本はOECD諸国の中で、CT及びMRIの人口あたりの保有台数は最も多く（OECD平均値の4.1倍、3.3倍、OECD Health Statistics 2015）、PETも第3位であることから、日本は世界でもトップクラスの放射線画像診断大国であると言える。一方、画像の読影、つまり画像を分析し、的確な診断を行なうことが可能な放射線診断専門医の不足が問題視されている。また近年、大学病院、検診センターなどで相次いで画像診断におけるがん見落としのニュースが報道され問題となっている。このような状況下、CTやMRIなどの放射線画像診断に対するAI診断支援の開発に期待が集まっている。

病院内の放射線画像をコンピュータによる解析、学習、推論の対象となるようなビッグデータへと掘り起こし、AI技術を用いたがん臨床支援システム構築を目指した研究が始まっている。例えば、転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療後の局所制御率とMRI画像特徴量の関係を検証した研究成果が本邦で発表されている⁹⁾。治療計画用のステルス造影T1強調MRI画像の腫瘍領域から計566個の画像特徴量を抽出し、教師無しの階層的クラスタリングによって画像特徴量に応じた4つのclusterに症例を分類したところ、一つのclusterにおいて1年局所制御率が最も低く、クラス間で生存曲線に有意差があることが示された（ $P=0.012$ ）。すなわち、特定の画像特徴量が腫瘍の治療効果予測因子となり得る可能性が示唆された。また、腫瘍のsegmentationを実現する深層畳み込みニューラルネットワークの構築に取り組み、3D-Unetを用いて教師有り学習を行なわせたところ精度93.4%、Dice係数0.87という高い性能が示された⁹⁾。

また理研AIPでは、AIを用いた胎児心臓超音波スクリーニングシステムの開発を進めており、少量のデータや不完全なデータからでも的確な予測が可能な「ロバストな機械学習技術」を検討した¹⁰⁾。アノテーション

ン付きの超音波画像2,000枚を教師データとして、胎児の心臓および周辺臓器の各部位を検知する技術の学習を行なった。その技術を用いて、超音波検査の動画上に映るべき胎児心臓と周辺臓器の各部位が実際に映っているかを「確信度（AI自身が予測に対して、どの程度確信を持っているかを示す値）」として高速で算出し、検査画面上にリアルタイムで表示する胎児心臓超音波スクリーニングシステムを構築した。

・病理画像解析

病理診断は病変の最終診断であることから、治療方針決定や治療効果判定にとって重要な役割を持つ。一方で、高い専門性が必要とされる病理医の数は不足しており、AI技術を用いた病理診断に関する研究開発は重要と考えられる。また、病理スライドガラス標本を高精細にデジタル画像化した「バーチャルスライド」をハイスループットで大量に取得する機器が臨床現場でも使われ始め、学習に用いるデータも蓄積されつつある。施設ごとに病理標本の作製法及び染色法が異なり、病理画像が標準化されていないといった課題はあるが、徐々に臨床現場でAI技術を用いた病理診断が進んでいくと思われる。

米国・ニューヨーク大学の研究グループは、肺組織切片のバーチャルスライド画像を深層学習アルゴリズムを用いて学習し、肺がん（lung adenocarcinoma, squamous cell lung cancer）及び正常肺の組織分類を行った。その結果、AUC 0.97と非常に高い精度で組織分類ができることが分かり、さらに病理画像からSTK11, EGFR, FAT1, SETBP1, KRAS及びTP53という6つの遺伝子変異を高精度に予測できることが示された（AUC：0.733～0.856）¹¹⁾。また、日本医科大や理研AIPの研究グループは、前立腺がん検体の全体をまるごとバーチャルスライド化したものを対象にアノテーションなしで深層学習を行なったところ、専門医よりも高い精度で再発率を予測した。さらに、深層学習と専門医がそれぞれ異なる特徴に着目していることから、両者を組み合わせることでさらに精度を高めることが示した¹²⁾。

・皮膚画像解析

悪性黒色腫（メラノーマ）は悪性度の高い皮膚がんであるが、ほくろとその形状が似ているため、ほくろ（良性）とメラノーマ（悪性）の識別は関心の高い課題である。米国・スタンフォード大学の研究グループは、深層学習アルゴリズムの一つであるconvolutional neural network（CNN）を用いて、約13万の画像とそれに対応する約2000種類の病気を対応付けたデータベースを基に、AIによる皮膚疾患の分類を試みた¹³⁾。その結果、AIによる診断による皮膚がん135例のAUCは0.96、メラノーマ130例のAUCは0.94と皮膚科専門医の診断とほぼ同等のレベルであった。また、国内においても国立がん研究センターにおいて、深層学習技術を用いて皮膚写真データ12万枚の学習を行なった結果、AIによる判定精度（86.2%）は専門医（79.3%）と比しても高い精度を示した¹⁴⁾。

・希少疾患診断（眼科診断）

希少疾患について精通した臨床の医師や研究する研究者や企業は少数であることから、希少疾患の診断は見落としや遅れ、誤りが発生しやすい。そのためAIによる診断の質の向上が期待されるが、一方で教師データも少ないという難点もある。中国・中山大学のグループは、886件のアノテーション付けされた画像を教師データとしてCNNを用いた解析を行ない、構築したAIシステムが、300件の正常眼球画像と3件の先天性白内障眼球を併せた画像から全ての白内障症例に同定に成功したと報告している¹⁵⁾。

生物学研究においても画像解析とAIを組み合わせた事例は数多く報告されているが、注目されるのは、AI

技術を活用することにより計測手法自体を最適化する事例である。まずは、計算機を画像生成に用いるコンピュータシミュレーションにおいて、散乱体越しにレンズレスで取得したパターンから被写体を計算する逆問題の事例で先行的に行なわれてきたが¹⁶⁾、他の顕微鏡法においても、クライオ電子顕微鏡の単粒子解析における分子構造情報抽出の最適化¹⁷⁾や超解像顕微鏡の一種であるSMLMにおける光学系の最適化¹⁸⁾といった事例が報告されている。また、目覚ましい結果を出している技術としてAIによって低解像度イメージから高解像度イメージを生成する技術¹⁹⁾が挙げられ、トレーニングしたAIモデルを用いて通常の蛍光顕微鏡画像から超解像画像を生成することに成功し²⁰⁾、結果として画像取得の高速化や細胞への光毒性の低下につながると期待される。また、非染色標本から疑似蛍光画像を生成する手法が、GoogleやAllen Institute (Microsoft創業者が設立)の研究グループから発表されたことも注目に値する^{21), 22)}。

オミクスデータに対する機械学習の適用としては、現在は主にsingle-cell RNA-seqによる遺伝子発現データに教師なし学習を組み合わせ、亜集団の検出や細胞同士の類似度からの分化経路の推定などが行われているが、今後さらに高次元細胞間相互作用の推定などへ応用されることが期待されている²³⁾。また、オミクスデータを診療情報と合わせて、機械学習・深層学習技術でマルチモーダルに解析し、病態の分類、がんの予後予測や抗がん剤の感受性予測などを行う研究成果が発表され始めている²⁴⁾。

AI活用による計測の進化により、計測の適用場面が変化していることも注目に値する。その1つの要因はリアルタイム計測・解析が可能となったことである。術中視野内においてラマン顕微鏡によりがん細胞を判別して医師を助けるシステム²⁵⁾や、セルソーターにおいてマイクロ流路中で蛍光やラベルフリー画像情報に基づいて高速に細胞種を判別するシステム^{26), 27)}など、AI統合型のプロセスや装置が開発され実用化が進みつつある。また、深層学習の強いノイズ耐性もデータを収集する場面の拡張に寄与している。例えばApple Watchを用いた心房細動の検出は、実際の測定はII誘導のみの限定的なものでかつデータが極めてノイズであるが、深層学習と組み合わせることにより必要な情報を復元可能とし、FDAの承認を得られるだけの精度を達成している²⁸⁾。これにより、心電図は病院で測定するものから、24時間365日どこにいても測定できるものへと劇的に立ち位置が変わった。一方で、AIの進歩により計測がAIの予測に置き換わってしまうことも起こりうる。例えば、深層学習によってアミノ酸配列からタンパク質立体構造を予測する精度が向上していることから²⁹⁾、既存のX線結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡による構造解析が不要で深層学習による予測で十分といったケースが増えるかもしれない。こうした「計測」の価値観を揺さぶるドラスティックな変化は、医学・生物学のいずれの分野でも続々と起こる可能性がある。

AIを活かして人知を拡張させる上で、生命計測において鍵となるのは、マルチモーダル計測と計測自動化である。マルチモーダル計測において進展が早いのが一細胞解析分野である。同分野では、各細胞から遺伝子発現情報をシーケンス技術により計測する技術のスケールアップが進んできていたが、空間的な位置と対応させて計測するSpatial Transcriptomics技術^{30), 31)}がここ数年で次々に現れている。すでに一細胞解析分野を牽引する10x Genomics社が、Spatial Transcriptomicsを扱うベンチャーを次々に買収する動きを見せている。また、細胞イメージングにおいても、機械学習に学ばせやすいよう多重染色を行ない、人の認知バイアスなしに細胞内構造をマッピングするといった結果も報告されている^{32), 33)}。

計測の自動化は、安定した大量のデータ生産のため、重要性がさらに高まっている。特に細胞を対象とした自動化装置において欧米企業が先行しており、米国Berkeley Lights社は、細胞をマイクロウェルに振り分けその機能測定に基づいて高機能な細胞を分取してくる自動装置beaconを開発し、10x Genomics社は、数多くの細胞から並列に遺伝子発現解析を可能とする簡便な仕組みと装置Chromiumを実用化した。ドイツMiltenyi Biotec社は、血中より目的の細胞を分離し、洗浄・濃縮を行い培養までを自動化する

CliniMACSProdigyを開発し、細胞治療分野における強力なプラットフォームとなっている。さらに、AIを組み込んで細胞培養とモニタリング、細胞状態や機能の判別といった一連のプロセスを自動化し、さらにプロセスの最適化もAIを活用して行なうといった、自律的な実験プロセス構築を目指す取り組みも進みつつある。Kingらにより英国で開発された先駆的なシステム³⁴⁾を皮切りに、米国や欧州を中心に化学や合成生物学の分野で進みつつあり、製薬企業でも創薬スクリーニングに自動化プロセスを導入する動きが見られる³⁵⁾。我が国においても、ロボット技術をはじめとした自動化技術を最適化してiPS細胞の培養や分化を進める試みや、多様なセンシングで得られたデータを基にバイオ生産における微生物培養手法を最適化するAIシステム構築、といった取り組みが行われている。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

学習に用いるデータを大規模に収集するためのプロジェクトが、バイオバンクやコホートなども含め国内外でいくつも動いている。以下に一細胞計測に関連する3つのプロジェクトを挙げる。

・ HCA (Human Cell Atlas Project)³⁶⁾

米国, EU, 日本などが傘下する国際プロジェクトでヒトの全細胞の状態を1細胞の単位で記述することを目指す。現在進行中の第1期ではsingle-cell RNA-seqを中心にデータの収集が行われており、このプロジェクトの進展とともに莫大な量のヒト1細胞情報が蓄積されることが期待されている。また本プロジェクトのために細胞の位置情報を含めたspatial single-cell transcriptomicsの技術開発が急速に進められている。

・ HuBMAP (Human BioMolecular Atlas Program)³⁷⁾

アメリカNIHによるHCAに呼応したプロジェクト。健康なヒトの様々な1細胞情報のデータベース化が目的。

・ LifeTime FET Flagship³⁸⁾

EUによるHuBMAPに呼応したようなプロジェクト。病気のヒトの様々な1細胞情報を収集し、疾病に至る機序の解明を目指す。

また、健康医療分野において注目されるプロジェクトとして、Google傘下のVerily社を中心にDuke大学とStanford大学が参加するProject Baseline³⁹⁾が挙げられる。1万人の前向きコホートによりゲノム・マイクロバイオーム・通常健康診断情報に加え、ウェアラブル端末による24時間365日の情報を5年間収集しつづける。

日本におけるプロジェクトとして、内閣府の官民研究開発投資拡大プログラムPRISMにおいて、創薬やスマート農業・育種といった領域におけるAI活用のためのデータプラットフォーム構築が進められている。前者については、「創薬ターゲットの枯渇問題」を克服すべく、動物からではなくヒトの情報（様々なオミクスデータ及び診療情報）から創薬ターゲット分子を探索するAIの開発実装を目的とする「新薬創出を加速化する人工知能の開発」プロジェクトが2018年から開始されている。自動化に向けたプロジェクトとしては、理研・高橋を中心とした産学共同のプロジェクト「ロボティックバイオロジーによる生命科学の加速」が、JST未来社会創造事業の本格研究として2020年末より開始した。

(5) 科学技術的課題

現在、医学生物学分野に適用されているAI（深層学習）は、人間と同等もしくはそれ以上の精度で検出や分類ができれば、そのアルゴリズム自体はブラックボックスで良いという要求水準のAIであり、第4のパラダイムであるデータ駆動型の中に閉じていると言える。しかし現象の背後にあるメカニズムを説明し、既存の科学とのクロストークを可能にするには、第1～3パラダイムの原理・仮説・シミュレーションを組み込み可能なAIへと発展させる必要がある。このような次の段階への移行については、臨床や健康医学の分野よりは、データの入手に制限がなく、介入実験による確認が可能な生物学研究が先陣を切ることが期待される。その中で計測に求められる点として、個々の計測技術の開発もさることながら、既存の計測技術・装置群をシステムチックに繋ぎこれらを計画的に使うことにより、メタデータリッチでラベルや検証（患者であれば長期追跡計測）も適正になされたデータセットを大量に構築していくことが重要となる。例えば、現在行なわれているマルチオミクス解析はそれぞれのモーダリティデータの特性が充分考慮されておらず、特に遺伝子変異の意義付けが行われることなくデジタルデータに変換されており、今後は個々のデータの特性を充分反映させるシステムの構築が必要であると考えている。さらに、生命現象・疾患を考える上では、時間的・空間的な相互作用を解析に取り入れることが本態解明に繋がると考えられるが、層別化されたオミクスデータの相互作用や時間的な経時変化をも加味したマルチオミクス解析は始まったばかりであり、今後取り組むべき重要な課題であろう。

AIを適用する上で計測データに起因する課題として、データ自体が元々保持しているバイアスに起因する精度の不安定性がある。たとえば画像解析の場合、画像を取得する機器のメーカーの違いや型式の違いなどによるバイアスはAIによる学習に影響を与える。この問題を解決する方策としては手法や機器の統一も考えられるが、特に生物学・医学分野では、既に各医療施設で確立された手法や各研究者がそれぞれの目的・サンプルにとって最適と判断した手法を変更することは難しく、また独占禁止法の観点から考えても現実的ではない。この問題の解決には、データの構造化やメタデータを加味したアルゴリズムの開発を含め、ロバスト性の高いシステムの開発が肝要になってくると考える。その前提として、計測データに付するラベルや検証、メタデータに対する基準の、最低限の明確化・標準化が求められる。さらに臨床分野においては、多施設のデータを解析する時に施設ごとのバイアスという課題に直面することも多い。例えば、病理画像解析で切片を染色する手法として一般的に使用されるHE染色は、施設ごとにその手技が微妙に異なっており、ホルマリンによる標本固定に関しても濃度や固定時間の差異が散見される。また、染色してから長期保存することにより、標本自体が退色するという問題もある。さらに、医療施設による患者の特性の違いによるバイアスといった懸念も挙がっている⁴⁰⁾。機械学習・深層学習技術は過学習（overfitting）を起こしやすいという性質も鑑み、こうしたバイアスの影響を除くには後述する転移学習の活用が有効と考えられる。また臨床応用に際しては、施設間を超えたロバスト性を担保するために、前向き研究が重要となってくる。

また、現場で研究を実践していく中でいくつか課題が見受けられる。AIを有効に活用するにはデータ収集が重要である一方、臨床現場において日常診療を一切妨害しないで、質の高い医用画像及び臨床情報の収集をいかに効率的に行なうか、という点は臨床研究において課題となる。また、大量のデータ収集と解析を実施するには、計算機や大規模ストレージといったインフラの準備、さらにそれらを扱う人的リソースが欠かせない。具体的には、スパコンなどの外部の計算機環境に高速でアクセスできるチャネルを確保していること、内部の計算機環境において大規模データの前処理をできる計算機環境といったインフラとそれを支える人材の整備を、共同利用含め進めていく必要がある。一方で、AI技術の進化に伴い、機械学習の専門知識がなくても自前のデータから独自の機械学習モデル構築が可能なサービスや、学習モデルの探索まで自動化したソ

フトなどが出てきて、AIを研究に導入する技術的ハードルは下がりつつある。AI利用のすそ野が広がる反面、作り上げたモデルの評価が十分に行われず、必ずしもAIを適用する必要のない研究でも無為にAIが用いられてしまう、といったケースも増えると考えられるため、AIモデルの評価システムやAIを活用する上での倫理基準の構築が必要となる。

計測技術を開発する上で鍵となるマルチモーダル計測と計測自動化については、以下のような課題が挙げられる。

・マルチモーダル計測

人類の有する生命の知識は未だ限られており、人が生命データに与える解釈にバイアスが入ることは避けられない。そこで、同一の対象から多角的にデータを取ることができれば（メタデータを含む）、片方のデータを他方のデータのラベルづけに用いたり、検証に用いたり、統合的に用いたりすることができるようになる。この計測対象が、単一細胞レベルなのか、単一細胞集団レベルなのか、個体レベルなのか、そしてそれぞれのケースにおいてどのようなAIモデルやアプローチが適正であるか、検証が進むと考えられる。

また、マルチモーダル計測を行う際に、別々のタイミングや装置の間で、各対象のデータをいかに紐付けていくのかという課題が頻出してくる。従来のように、一つ一つの対象を逐次的に認識して扱っていくのではスケールと再現性から限界も存在する。装置間で測られる計測データを並列に紐づけられるようなシステムが求められる。

計測とAIを組み合わせることで人知を拡張しようとする際に大きなポテンシャルが期待されるのは、まだ人が使っていないモダリティの活用である。吸収やラマンや位相など、人が未だ解釈する能力を十分に得ていない光学情報を活かせる可能性がある。同様に期待されるのは、次元の小さな情報から、次元の大きな情報を予測することである。例えば、前述の光学情報から分子情報を予測する、無数にある薬剤の組み合わせ効果を少ない実験データから計算機内で予測する、といったことが期待される。

・計算機とハードウェアの融合、自動化、ロボット化

AIの解釈に対して人がいかに介入するか、その必要性を再考することでシステム性能を向上し、より有効にデータを活かせる可能性がある。人の介入はバイアスを発生させるだけでなく、高速化や高精度化のボトルネックとなる可能性がある。光学分野においては、コンピュータショナルイメージングと呼ばれる分野にいち早く適用し始めている。

定量性、再現性、大スケールは、有用なAIを開発するデータ生成のため、計測技術に欠かせない必要要件となる。しかしこのような装置へのアクセスは限られるため、装置やデータリソース共有化の推進、リモートでも実験・研究を推進できる枠組みの構築も並行して重要となる。自動化・ロボット化の利点の1つは、対象に対する摂動>計測>解析>摂動>…と反復したクローズドループの中で、プロセスを最適化していくようなことができる点である。計測だけでなく、プロセス全体でのトータルでの設計が重要となる。

(6) その他の課題

生物学・医学領域でデータ駆動型科学を実践する場合、これまでとは桁の違う量のデータへのアクセスが必須となる。そこにはいわゆるプラットフォームの覇権や個人情報の保護などトレードオフの関係になる要素が複数存在するため、倫理、法律やアウトリーチなど広い視野をもった学際的議論を研究開発に含めバランスを取れる点を探す作業が同時進行で必要となる。

ヒト由来のデータ利用の自由度を規定する個人情報保護への感度は、長い歴史の上に立脚しており国ごとに大きく違う。ナチスによるジェノサイドや冷戦下での情報統制を経験したヨーロッパでは近年、GDPRと呼ばれる相対的に強い個人情報保護の方針を打ち出した。日本もどちらかといえばヨーロッパ寄りのスタンスであると考えられる。一方、米国では、GAFAを始めとしたデータプラットフォーマー企業が、サービス提供の対価として消費者からデータを集めている。健康医療分野では、Apple, Google, Amazonが販売するウェアラブル端末はさまざまなアプリを提供するプラットフォームになっており、例えばフィットネスや疾病予防のアプリを通じて測定されたヘルスケアデータは、日本人であってもこれら企業の元集まるわけである。また、中国は、国策としてAI研究開発を進めるため、医療データを含んだ個人データを用いる上での厳しい規制を課していない。そのため、AIトレーニング用の教師データを作成するためのコストが比較的低く、例えばCOVID-19に対する画像診断補助AIの認可において、中国のデータを用いて中国で開発されたアルゴリズムを日本に輸入し、日本でも有効であることを臨床試験で確認するスキームのAI製品が出てくる⁴¹⁾など研究開発スピードの差が顕在化した事例も出てきている。

日本では、2017年5月の改正個人情報保護法の全面施行により、全ての医療情報は要配慮個人情報として取り扱われるようになり、医療データを用いた研究開発が停滞してしまうとの危惧が出た。それに対して2018年5月に、認定された事業者により匿名加工された医療情報の流通について定めた次世代医療基盤法が施行された。この法律に基づき、匿名加工医療情報がAI研究に積極的に活用され、日本での研究開発が加速度的に発展していくことが期待される。一方で、個人情報保護に重点が置かれている日本では、情報活用を促進する前提としてサイバーセキュリティ技術の進展が大きな課題となる。欧州においても、「欧州データ戦略」^{42), 43)}の中で、医療データや科学研究データを含む公共利益の高いデータや産業競争力に資するデータの移転・流通を、「個人データの使用に関する主権は個人が有する」というGDPRの考えに則った形で促進する方向性を模索している。米中という2つの大国と競争する上で、米中とは異なる価値観をベースとする日本と欧州での連携は重要になると思われる。

個人情報保護が強い地域ではデータの管理単位が小さい(例：病院ごと)という特性があり、大量のデータを寄せ集めて汎用性の高いAIを1つ作るよりも、AIが各病院に出かけて行って、その病院に集まるデータの特性から学ぶ、という方法論の研究開発に注力することは、アメリカのプラットフォーマーと違う戦略を取るという意味でも極めて重要であろう。これは機械学習的には転移学習と呼ばれる領域であり、生物学 x 転移学習、医療データ x 転移学習、という専門分野を開拓し人材を育成することが急務である。この課題は病院ごとから国ごとへも拡張可能で、GDPRにより基本的に個人情報は国境を超えられないEUの各国との連携を強化するのにも重要であると考えられる。

また、AIを用いた研究開発の成果を医療分野で実装するためには、医療機器の認可のプロセスの進化も要求される。例えば、前述の転移学習についても、現在の認可体系では、認可後に医療機器がアルゴリズムを変化させる(=さらに学習する)ということは想定されておらず、転移学習は成立しない。米国FDAは法規制を定める機関として、新たな技術への法規制の対応について積極的であり、2017年7月にはデジタル技術を用いたイノベーションを適切に評価する体制を整えるための「Digital Health Innovation Action Plan」を、2019年4月には継続的に学習・変化し続けるAdaptive AIを含んだ医療機器を把握・規制するための新たな枠組みの検討を開始している⁴⁴⁾。また、これ以外にも、AI搭載医療機器による製造物責任、専門家責任、医療過誤、データプライバシーやデータ所有権問題など、今後明文化が必要とする課題も散見される。我が国でも、AIを活用した医療診断システム・医療機器などに適応したルール作りが開始されている⁴⁵⁾のでその推移に着目したい。

2.5

 俯瞰区分と研究開発領域
 基礎・計測科学技術
 分析・計測技術

データの価値や構造を考えた計測技術設計のためには、計測データを利用する生物学者やデータ科学者側から計測技術開発者へ、データ構造の価値を噛み砕いて伝えていくことが必要で、分野を超えた連携が不可欠である。そのための鍵となるのは、人材育成である。分野横断型のカリキュラムを用意して広い知識を植え付けるだけではなく、データ構造の構築・活用を中心に据えた思考体系を共有していく必要がある。自動化と大量計測を前提とし、データを理解して実験を計画・実行できる生物学者・医学者や、自動化させることを前提とし、価値のある生物学的データを理解して、計測系を設計・実現できる技術開発者の両輪を生み出すことが必要となる。また、収集したデータの有効活用のためにはデータサイエンティストとの連携も欠かせない。さらに、バイオ産業が自動化していくことになれば、産学連携や産学での人材流動の重要性も増してくるであろう。

以上のように、計測 x AI のデータ駆動型科学においては、そのポテンシャルの高さから、アカデミアと企業、生物学と医学、といった既存の区分が破壊されており、新しい価値観に適応した制度や人材育成を他国のコンペティターと同じ速度で進めていくことが極めて重要になると考えられる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	政府の「AI 戦略」の迅速な計画と実装により国際学会などで一定の存在感を打ち出している。長い間質の高い医学・生物学研究が行われてきた結果大量に保存された、質の高い医療データを活用した研究が、個人情報関連する法整備により今後加速的に発展していくことが期待される。計測分野では、ロボティックバイオロジーの提案と実践などに前進を見せている。AI 融合のイメージセンサーは日本が中心で開発が進んでいる。
	応用研究・開発	○	↗	20 世紀後半と比べ存在感が低下しているもののハードウェアやウェットにおいては未だ強みと高い品質を保っている。AI 戦略等に対応して高校生への数学教育などが迅速に展開されており今後 AI 人材が厚くなることが予測されるため、AI を始めとしたソフトウェアも合わせた発展が期待される。 顕微鏡や培養装置モニタリングなどにおいて、基本的な AI 画像解析を取り入れるなど、ベーシックな計測技術への導入は堅調に進んでいる。AI が駆動するイメージセンサーの実装でも、世界をリードしつつある。自動化装置として、細胞医薬開発・製造などで価値を発揮できるかが今後の鍵となる。
米国	基礎研究	◎	↗	ビッグデータを生成し集めるプラットフォームは全て米国企業であり、そこに優秀な AI 研究者も集まっている。スタンフォード大学や UC バークレイなどの大学も AI 技術を活用したライフサイエンス・臨床医学分野分野に注力しており、世界的にみても圧倒的な研究力を有している。細胞解析技術を皮切りにマルチモーダルな解析技術も次々に発表されている。ボストンは基礎研究と応用が直結する環境となっており、AI や圧縮センシングなどの情報技術がバイオ計測にも積極的に用いられている。
	応用研究・開発	◎	↗	基礎研究と同様、GAFAM などの超巨大企業が、全米の一流大学と共同で AI 技術を活用したライフサイエンス・臨床医学分野分野を推進する。自動化・ロボット化をインダストリーが牽引し、周辺応用分野もこれを利用する循環が生まれている。一細胞解析や細胞製造分野で計測装置の開発をリードし、AI の計測分野導入も進めている。一細胞解析などで、マルチモーダル解析を抑えるために次々に買収を進める企業もある。

欧州	基礎研究	◎	→	AIの基礎理論ではアカデミアに厚い人材を有し、英国のロンドン大学などを中心に質の高い基礎研究が行われてきた。 計測分野においても、英国マンチェスター大学で生み出されたロボット実験装置Adam、Eveや、スウェーデンで生み出された組織内の位置情報と細胞遺伝子解析をマルチモーダルに解析する技術（のちに米国10x genomics社が買収）など、顕著な成果が出ている。
	応用研究・開発	○	→	GDPRなど個人情報保護が強く、米国のGAFAMに匹敵する超巨大企業も存在しないため、データが国ごとにサイロ化している。そのため、米国ほどのアクティビティが見られない。 計測では、英国のバイオテックインダストリーがアクティブである。
中国	基礎研究	◎	↗	政府が国策としてAI開発を進めているため、世界的に見てもトップクラスのアクティビティを保っている。米国でAI研究を行なう人材層の還流と国内での育成により人材も分厚く、基礎研究力は極めて高い。 ゲノミクスやゲノム編集といったDNAや細胞に関する技術と情報科学・AIを融合させる研究への莫大な投資と進展が目覚ましい。
	応用研究・開発	◎	↗	GAFAMに対抗できる規模をもつプラットフォーマー（Alibaba, Baidu, iflytek, Tencentなど）が、政府の強力なバックアップを得ながら一流大学と強固に連携しつつ研究を推進している。個人情報を始めとしたビッグデータに対するコストが極めて低い。 特にゲノミクスやLiquid Biopsy分野への情報科学の応用に対する投資は非常に大きく、米国を始めとした他国企業を買収して技術を吸収しつつ、発展を続けており、米国に迫る。 ただし、国際展開には政治的障壁があり、未知数な点も多い。
韓国	基礎研究	○	↗	韓国においても重要研究課題と考えられているが、機械学習・深層学習技術の専門家の数が少ないこともあり、アクティビティは米中ほど高くない。 計測では、YongKeun Park（KAIST）がラベルフリー定量位相イメージング技術の第一人者として知られ、AI解析とイメージングの統合や、スピンオフしたTomocube社顕微鏡の解析におけるAI活用を探索している。
	応用研究・開発	△	↗	サムスン電子を中心にAIの応用研究が展開されているが、人材層が薄い。ウェアラブル装置などを用いたデジタルヘルス分野に積極的だが、計測・理化学技術開発は限定的。
インド	基礎研究	○	↗	数学・ITの優秀な人材を多くアメリカなどに輩出しており、今後国内でどのように発展するか注目である。
	応用研究・開発	○	↗	国内に抱える人口が圧倒的に多く、経済発展とインフラの普及により、次のビックデータ拠点となる可能性が高い。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.5

関連する他の研究開発領域

- ・ 知覚・運動系のAI技術 (システム・情報分野 2.1.1)
- ・ データに基づく問題解決 (システム・情報分野 2.1.6)

参考・引用文献

- 1) K. He et al., "Deep Residual Learning for Image Recognition", *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (2016) : 770-778. doi : 10.1109/CVPR.2016.90
- 2) D. Silver et al., "Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search", *Nature* 529, no. 7587 (2016) : 484-489. doi : 10.1038/nature16961
- 3) S. Benjamens, P. Dhunoo and B. Mesko, "The state of artificial intelligence-based FDA-approved medical devices and algorithms : an online database", *npj Digital Medicine* 3 (2020) : 118. doi : 10.1038/s41746-020-00324-0
- 4) E. J. Topol, "High-performance medicine : the convergence of human and artificial intelligence", *Nat. Med.* 25, no. 1 (2019) : 44-56. doi : 10.1038/s41591-018-0300-7
- 5) A. Esteva et al., "Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks", *Nature* 542, no. 7639 (2017) : 115-118. doi : 10.1038/nature21056
- 6) P. Lambin et al., "Radiomics : extracting more information from medical images using advanced feature analysis", *Eur. J. Cancer* 48, no. 4 (2012) : 441-446. doi : 10.1016/j.ejca.2011.11.036
- 7) P. Yu and W. Lin, "Single-cell Transcriptome Study as Big Data", *Genomics Proteomics Bioinformatics* 14, no. 1 (2016) : 21-30. doi : 10.1016/j.gpb.2016.01.005
- 8) M. Yamada et al., "Development of a real-time endoscopic image diagnosis support system using deep learning technology in colonoscopy", *Sci. Rep.* 9, no. 14465 (2019). doi : 10.1038/s41598-019-50567-5
- 9) 小林和馬, 浜本隆二, 「人工知能技術によって変革される放射線医学」, *ファルマシア* 54 no. 9 (2018) : 875-878. doi : 10.14894/faruawpsj.54.9_875
- 10) S. Yasutomi, T. Arakaki and R. Hamamoto, "Shadow Detection for Ultrasound Images Using Unlabeled Data and Synthetic Shadows" *arXiv* (2019) : 1908.01439
- 11) N. Coudray et al., "Classification and mutation prediction from non-small cell lung cancer histopathology images using deep learning", *Nat. Med.* 24 (2018) : 1559-1567. doi : 10.1038/s41591-018-0177-5
- 12) Y. Yamamoto et al., "Automated acquisition of explainable knowledge from unannotated histopathology images", *Nat Commun* 10, no. 1 (2019) : 5642. doi : 10.1038/s41467-019-13647-8
- 13) A. Esteva et al., "Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks", *Nature* 542 (2017) : 115-118. doi : 10.1038/nature21056
- 14) S. Jinnai et al., "The Development of a Skin Cancer Classification System for Pigmented

- Skin Lesions Using Deep Learning”, *Biomolecules* 10, no. 8 (2020) : 1123. doi : 10.3390/biom10081123
- 15) E. Long et al., “An artificial intelligence platform for the multihospital collaborative management of congenital cataracts”, *Nat Biomed Eng* 1 (2017) : 0024. doi : 10.1038/s41551-016-0024
- 16) R. Hirasaki, R. Takagi and J. Tanida, “Learning-based imaging through scattering media”, *Optics Express* 24, no. 13 (2016) : 13738-13743. doi : 10.1364/OE.24.013738
- 17) S. R. M. V. Subramaniya, G. Terashi and D. Kihara, “Protein secondary structure detection in intermediate-resolution cryo-EM maps using deep learning”, *Nat Methods* 16 (2019) : 911-917. doi : 10.1038/s41592-019-0500-1
- 18) E. Nehme et al., “DeepSTORM3D : dense 3D localization microscopy and PSF design by deep learning”, *Nat Methods* 17 (2020) : 734-740. doi : 10.1038/s41592-020-0853-5
- 19) W. Yang et al., “Deep Learning for Single Image Super-Resolution : A Brief Review”, *IEEE Transaction on Multimedia* 21, no. 12 (2019) : 3106-3121. doi : 10.1109/TMM.2019.2919431
- 20) H. Wang et al., “Deep learning enables cross-modality super-resolution in fluorescence microscopy”, *Nat Methods* 16 (2019) : 103-110. doi : 10.1038/s41592-018-0239-0
- 21) E. M. Christiansen et al., “In Silico Labeling : Predicting Fluorescent”, *Labels in Unlabeled Images* 173, no. 3 (2018) : 792-803.e19. doi : 10.1016/j.cell.2018.03.040
- 22) C. Ounkomol et al., “Label-free prediction of three-dimensional fluorescence images from transmitted-light microscopy”, *Nature Methods* 15, no. 11 (2018) : 917-920. doi : 10.1038/s41592-018-0111-2
- 23) M. D. Luecken and F. J. Theis, “Current best practices in single-cell RNA-seq analysis : a tutorial”, *Mol. Syst. Biol.* 15, no. 6 (2019) : e8746. doi : 10.15252/msb.20188746
- 24) K. Asada et al., “Uncovering Prognosis-Related Genes and Pathways by Multi-Omics Analysis in Lung Cancer”, *Biomolecules* 10, no. 4 (2020) : 524. doi : 10.3390/biom10040524
- 25) T. C. Hollon et al., “Near real-time intraoperative brain tumor diagnosis using stimulated Raman histology and deep neural networks”, *Nat Medicine* 26 (2020) : 52-58. doi : 10.1038/s41591-019-0715-9
- 26) S. Ota et al., “Ghost cytometry”, *Science* 360, no. 6394 (2018) : 1246-1251. doi : 10.1126/science.aan0096
- 27) N. Nitta et al., “Intelligent Image-Activated Cell Sorting”, *Cell* 175, no. 1 (2018) : 266-276. e13. doi : 10.1016/j.cell.2018.08.028
- 28) ECG app and irregular heart rhythm notification available today on Apple Watch
<https://www.apple.com/newsroom/2018/12/ecg-app-and-irregular-heart-rhythm-notification-available-today-on-apple-watch/> (2021年2月1日アクセス)
- 29) E. Callaway, “‘It will change everything’ : DeepMind’s AI makes gigantic leap in solving protein structures”, *Nature* 588, no. 7837 (2020) : 203-204. doi : 10.1038/d41586-020-03348-4
- 30) P. L. Ståhl et al., “Visualization and analysis of gene expression in tissue sections by spatial

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術

- transcriptomics”, *Science* 353, no. 6294 (2016) : 78-82. doi : 10.1126/science.aaf2403
- 31) K.H. Chen et al., “Spatially resolved, highly multiplexed RNA profiling in single cells”, *Science* 348, no. 6233 (2015) : aaa6090. doi : 10.1126/science.aaa6090
- 32) M. -A. Bray et al., “Cell Painting, a high-content image-based assay for morphological profiling using multiplexed fluorescent dyes”, *Nat Protocols* 11, no. 9 (2016) : 1757-1774. doi : 10.1038/nprot.2016.105
- 33) G. Gut, M. D. Herrmann and L. Pelkmans, “Multiplexed protein maps link subcellular organization to cellular states”, *Science* 361, no. 6401 (2018) : eaar7042. doi : 10.1126/science.aar7042
- 34) <https://www.manchester.ac.uk/discover/news/robot-scientist-eve-could-boost-search-for-new-drugs/> (2021年2月1日アクセス)
- 35) https://www.youtube.com/watch?v=Ms5_npR0c34 (2021年2月1日アクセス)
- 36) <https://www.humancellatlas.org> (2021年2月1日アクセス)
- 37) <https://commonfund.nih.gov/hubmap> (2021年2月1日アクセス)
- 38) N. Rajewsky et al., “LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine”, *Nature* 587 (2020) : 377-386. doi : 10.1038/s41586-020-2715-9
- 39) <https://www.projectbaseline.com/> (2021年2月1日アクセス)
- 40) J. Futoma et al., “The myth of generalisability in clinical research and machine learning in health care”, *The Lancet Digital Health* 2, no. 9 (2020) : e489-e492. doi : 10.1016/S2589-7500 (20) 30186-2
- 41) エムスリーとアリババクラウド AI医療技術「COVID-19肺炎画像解析プログラム Ali-M3」医療機器製造販売の承認取得・提供開始 https://corporate.m3.com/press_release/2020/20200629_001616.html (2021年2月1日アクセス)
- 42) 総務省「データ流通環境等に関する消費者の意識に関する調査研究 報告書」(2020) https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r02_04_houkoku.pdf (2021年2月1日アクセス)
- 43) European Open Science Cloud <https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud> (2021年2月1日アクセス)
- 44) <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fda-commissioner-scott-gottlieb-md-steps-toward-new-tailored-review-framework-artificial> (2021年2月1日アクセス)
- 45) 厚生労働省 次世代医療機器評価指標の公表について https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4315&dataType=1&pageNo=1 (2021年2月1日アクセス)

2.5.5 BMI・BCI

(1) 研究開発領域の定義

Brain Machine Interface (BMI、あるいはBrain-Computer Interface : BCIはほぼ同義で使用される) は、計算機科学やロボティクスなどの発展に伴って2000年前後から急成長した脳科学・神経科学の新しい研究分野である。脳の情報をリアルタイムに読み取って、伝達したり何らかの変換を加えることを基盤とした研究であり、心身機能の補綴や改善といった応用を志向したものが多い。理工学、医学、数理統計学、心理学などの多分野の知見と技術を結集する融合型分野であり、今後、人工知能やICT技術と結びつくことで新しい展開が期待される。教育・医療・経済等への応用にむけ、国内でも産業界を巻き込んだ研究開発体制が求められる。

(2) キーワード

脳情報通信、脳機能制御、人間拡張、サイバネティクス、ニューロインフォマティクス、可塑性、学習、ニューロリハビリテーション、ニューロマーケティング、人間理解

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

人間の脳には、五感を通じて絶えず外界から様々な入力を与えられる。脳はここから意味のある情報を取り出して、自身の行動規範に照合したり、過去の記憶と照合したりする。その結果を基に、最終的には自分自身や外界を認知したり、行動をとったりする。このようなinput-outputモデルと別に、脳自体が内因的に多様なダイナミクスを創発していて、これが意識や気分や性向を生み出している要素もある。いずれにせよ、脳は多次元、非線形、時変なダイナミカル・システムである。こうした一連の過程をモデル化して、その表現の一部を計算機に肩代わりさせる仕組みをBrain-Machine Interface (BMI、あるいはBrain-Computer Interface : BCIはほぼ同義で使用される) と呼ぶ。複雑な脳内情報処理過程をモデル化する部分においては、データサイエンス (人工知能分野) の活用が大きな成功を納めている。

脳の運動情報処理に媒介してロボットアームやロボットレッグを円滑に操作するサイボーグ技術、マイクロフォンやカメラなどの機械センサを脳の聴覚系や視覚系にインプットする感覚補綴、脳内の情報処理過程に仲介してその演算を効率化させるニューロモジュレーション技術 (の一部)、失われた神経ネットワークを再建する人工神経接続技術など、生物器官の機能不全や欠損に対する工学的なソリューションとして、一部は既に革新的な医療機器としての実用化が進んでいる。医療だけでなく、福祉、ヘルスケア、スポーツ領域への応用が期待されており、スタートアップ業界でBrainTechは大きな流行を見せている。

こうしたアプローチは一部で、生物が本来持っているスペック以上の能力を引き出すエンハンスメントに応用されたり、生物が本来備えていない器官の機能を機械的に付与する人間拡張技術として研究されたりしており、倫理的、法的、社会的な議論を呼んでいる。このような研究開発にともなって、人間の脳が持っている「適応能力」の高さが明らかになったり、その適応能力を操作する方法が明らかになりつつある。このようにBMI技術は、「脳とは何か」「人間とは何か」を知るための、新しい科学的方法としても注目を集めている。

[研究開発の動向]

BMIを構成する個々の要素技術の開発状況について概説する。

2.5

【脳活動のセンシング技術】

BMIで用いられているセンサ技術には、頭皮脳波 (Electroencephalogram: EEG)、硬膜電極 (Electrocorticogram: ECoG)、微小電極アレイ (Microelectrode Array: MEA)、近赤外分光法 (Near Infrared Spectroscopy: NIRS)、脳磁図 (Magnetoencephalogram: MEG)、機能的磁気共鳴画像法 (functional Magnetic Resonance Imaging: fMRI) がある。このほかに、光ポンピング磁力センサ (Optically Pumped Magnetometer: OPM) が近年、新しいコンセプトによる高感度センサ技術として注目を集めている。MEGとMRIはノイズシールドが施された特殊な室内閉鎖環境でのみ利用が可能だが、OPMは通常環境で利用でき、頭蓋骨による信号減衰を受けない磁場信号を利用できるため、その応用可能性は高いと目されているが、装置は依然大型で、信号特性や他のセンサ技術との排他的優位性に関する評価はこれからである。測定方法上の改良や新提案に関しては頭皮脳波とMRIで精力的に進められており、頭皮脳波に関しては、1024極にのぼる高密度化、fMRI (機能的磁気共鳴画像法) との同時計測、脳磁気刺激との併用、スポーツなどの粗大運動中での安定計測などが実現した。MRIについてもMRS (磁気共鳴スペクトロスコピー) を利用し、可塑性を制御する因子と考えられているE/Iバランスの測定や、DTI (拡散テンソル画像法) による構造ネットワーク解析をはじめとして、脳の機能や構造に関する様々な情報を読み出すことが可能になってきた。身体に電極を埋め込むタイプのセンサについては、無線給電とワイヤレス通信機能を搭載し、適正なエネルギー消費を実現させたデバイス (Neural Dust¹⁾)、超細密に多極の電極を集積化させた電極 (Neuropixels²⁾)、ステント状の電極を開頭手術せずに脳血管内に留置して脳情報を読み出すもの³⁾、埋植術式の標準化とユーザビリティ開発を進めた電極など、新しいコンセプトが誕生している。

【デコーディング技術】

脳情報の読み出し方のアプローチには、幾つかの異なる方式がある。1つめは古典的な生理学研究の積み上げによって明らかにされてきた知識に基づく信号分析方法である。科学的な裏付けは強固だが、実験室という特殊環境、人工的な実験課題、実験後に丁寧な解析パイプラインを適用した後のオフライン解析結果、均質でしかも人数が限られた被験者集団の集合データという限定的な条件の下で見出されたモデルであるため、BMIが要求する「自由環境で、個々人に適応し、オンラインでただちに脳情報を読み出す」という条件でも成立するかどうかは不透明であり、オンラインノイズ除去、適応フィルタなどの技術開発が進められている。また、読み出した脳情報のメディカルグレードでの検証も進められており、fMRIや経頭蓋磁気刺激法そのほかの電気生理学的手法によってその正しさが証明され始めている⁴⁻⁷⁾。

二つ目の方法は、データ駆動的に脳情報を読み出す方法である。大量の脳データを収集してこれを訓練データとし、データから脳情報を読み出すための計算式を機械学習によって組み立てるものである。大量のデータを、施設、技術者、装置などの差異 (サンプリングバイアス) なく統合して分析する必要があり、データの調和に必要な技術開発が進められている。これまでの生理学研究の積み上げではなし得えなかった発見の可能性を秘めている⁸⁾。

三つ目の方法は、前2者の混合方式である。生理学研究によって明らかにされた脳内情報処理プロセスを前提に置きつつも、大量の脳情報を収集、適用して、モデルパラメータの調節を施すものである。生理学的なモデルの信頼性が高い場合には、非常に効率良いデコーダが構築できる^{9), 10)}。

いずれのケースにしても、BMIによって実現しようとしているアプリケーションが、実用上問題ない程度にリアルタイムに動作したときに初めて、BMI内部に構築した脳情報デコーダのモデルの正しさが証明される。少なくともそのアプリケーションの範囲において、脳の情報処理過程をコンピュータで置き換えられたという

ことになる。その意味において、BMIは実証型の脳科学研究ツールといえる。

BMI・BCIについては、様々な分類がなされているが、ユーザーの視点から、active / reactive / passive という分類についてここでは言及しておく。Activeは、BMIのユーザーが、意図的に、脳活動をコントロールして、つなげられたデバイスを操作しようとするものである。例えば、右手の動きをイメージする、計算をイメージするといったことにより、ロボットアームや車椅子が、予め各脳活動パターンに（機械学習などで）対応づけられた方向に動く。Reactiveは、注意を向けている文字がフラッシュしたら脳が反応する、といったように、外部の刺激と連動して意図を汲み取るものであり、P300やSSVEPといった比較的安定的に検出される脳波の特徴を使用したBCIスペラーなどがその例である。Passiveは、脳の自然な活動を読み出すものであり、ユーザーが意図せずとも、その意図を脳活動から直接汲み取ることを目指す。これが理想的なBMIであり、これが実現できることはすなわち、脳の情報処理過程を正しく理解できていることを示すことでもある。

【刺激技術】

脳情報を解読した結果について、フィードバックする手法としては、視覚や聴覚、触覚といった人間が本来持つ感覚を介する方法もあるが、脳や神経を直接刺激する方法が考えられている。脳につながったロボットハンドの感じた触覚情報を、我々は直接知ることができないが、ロボットハンドに取り付けたセンサー情報に基づいて、感覚神経や脳の体性感覚野を刺激することで、感覚入力を代替することができる。これにより、出力と入力を繋いだクローズドループのBMIを構築することが可能になる。また、脳の状態に応じて脳を刺激するBrain-State Dependent Stimulationも、刺激による効果を促進する方法として注目を集めつつある。これらに使用される刺激技術についてもここ数年で大きく開発が進んでいる。

- ・皮質への電気刺激：皮質に刺入した針電極や、硬膜下に留置した電極などで、皮質を電気刺激する手法である。それにより直下の神経細胞を興奮させ、例えば一次感覚野の手の領域を刺激すれば、手を触られた感覚を誘発することができる。ECoGデータに基づいて刺激するといったclosed loopのECoG-BCIsも考案されつつある¹¹⁾。
- ・DBS（脳深部刺激）：視床や基底核などの脳の深部に電極を入れて刺激するもので、パーキンソン病や振戦の改善に使われてきた。外部から人が刺激のオンオフをしてきたが、筋電図などの神経信号を検出して刺激がオンオフされるようなオンデマンド型の開発が進んでおり、BMI/BCIといってもよい。
- ・TMS・rTMS（経頭蓋磁気刺激）：頭皮上に置いたコイルで磁場を発生させ、脳内に電流を誘導させ脳内のニューロンを刺激する非侵襲刺激方法である。ニューロンを一過的に興奮させる単発刺激に加え、反復して刺激することでその周辺のニューロンの興奮性を数十分から数時間の間変化させることができ、また、それが可塑性を誘導することが知られている。これまでは、事前に決めたタイミングで刺激する手法が主であったが、最近では、脳波など、脳活動を計測しながら脳波のタイミングや振幅に合わせてクローズドループで刺激する技術が開発され、より効率的に可塑性や行動変容を誘導できることが示されつつある¹²⁾。
- ・tES（経頭蓋電気刺激）：頭皮上に電極パッドを配置し、微弱な電流を流すことで、その間にある脳部位にモジュレーションを加える手法である。経頭蓋直流電気刺激に始まり、ランダム刺激、交流刺激、交流刺激をAM変調させた刺激など、様々なバリエーションが試されている。電気刺激はEEGのアーチファクトとなるが、最近ではアーチファクトに対処することでEEG-tACSのクローズドループ刺激も試みられつつある。

【BMIのアプリケーション】

次に、BMIのアプリケーション開発について概説する。

- ・ BMIを用いたリハビリ研究が進んでおり、手指の運動をアシストするロボティクスをBMIによって駆動する研究については、10報前後のランダム化比較試験（RCT, 患者例を介入群と対照群に無作為に配置して治療効果を検証する臨床研究）が世界で実施され、3報のメタアナリシスで、麻痺上肢の機能改善に対する有効性が示された。
 - ・ 脊髄損傷後の歩行再建として、脳からのシグナルを脊髄への電気刺激に変換して送達する研究も進展しており¹³⁻¹⁵⁾、薬剤や細胞移植による組織復元との併用が視野に入っている。
 - ・ BMIによってロボットハンドを操作し、ロボットハンド側のタッチセンサ信号を皮膚や大脳皮質感覚野への刺激としてフィードバックすることで、脳による精密なハンドのクローズドループ制御が可能にする研究が進められている¹⁶⁾。
 - ・ 精神疾患治療：精神疾患や発達障害の治療には、1960年ごろから脳波によるニューロフィードバックが試みられており米国ではADHDの治療として承認されているが、効果に個人差がある、導入に時間と手間がかかるといった理由から、日本では一般的な治療法とはなっていなかった。しかし、最近、より空間解像度の高いfMRIとデコーディング技術を応用したdecoded neurofeedback（DecNef）によって、ASDやPTSD、強迫神経症などの精神疾患に効果があることが示されている。原理としては、脳がたまたま望ましい状態になった時に報酬を与えることでその脳の状態を取るように仕向けるという脳の強化学習のメカニズムを活用したもので、脳の状態を判別する点、それをフィードバックする点でクローズドのBCI的な手法といってよいだろう。この技術は日本発であり、現在AMEDのサポートなどを受け精力的に開発が進められている。これらは、非侵襲的な計測方法と脳の学習メカニズムを利用するものであるが、デコーディングと脳深部刺激を利用する方法も検討されている。具体的には、前頭前野から感情状態（affective state）を読み取って、辺縁系に埋め込んだ深部電極の刺激を制御することで、精神疾患でうまくいかなかった前頭前野の感情制御を補助しようという試みである（affective BCI / emotional prosthesis）¹⁷⁾。心の状態を正確に読み出し、それを様々な手段と組み合わせてクローズドループを形成することで、精神疾患の治療に新しい流れが産み出されるのは確実であろう。一方で、我が国では1975年に日本精神神経学会が「精神外科を否定する決議」を可決しており、約半世紀の時を経た現在の社会がこの研究潮流をどのように受容するか、慎重な倫理的検討が必要である。
- これらの高度な技術や装置と並行して、簡便で低価格な脳波計やそれによるニューロフィードバックアプリが、マインドフルネス瞑想のブームにも影響され、市場に出回りつつある。しかし、プラセボ効果でないことが厳密に検証されているとは言い難いものが多い。
- ・ 疼痛治療：幻肢痛や慢性疼痛などの、脳に起因する痛みに対する治療への応用が試みられている。柳澤らは、MEGを使ったBCIによって、運動野の活動から幻肢をコントロールすることで幻肢痛が軽減されることを示した¹⁸⁾。また、慢性疼痛については、DecNefを用いた治療に向けての研究が進められている。
 - ・ マーケティング：人が商品を選ぶ時、言葉で説明できるような気持ちより無意識な印象で決めていることが多い。このような無意識な過程を知るには脳から直接情報を取り出すしか方法がないため、BMI/BCIの技術が盛んに用いられるようになっている。ニューロマーケティングには、コストの面から脳波を利用するケースが多いが、脳情報通信融合研究センター（CiNet）とNTTは共同でfMRIとデコーディング技術を利用しTVコマーシャル視聴時に感じている印象を読み取ることに成功している。
 - ・ 意識状態の確認：運動出力ができない状態になってしまった意識障害者の意識状態について、植物状態

なのか、最小意識状態（部分的に自己または周囲を認識していると考えられる状態であり、そうでない植物状態より改善の可能性が高い）なのかを判別することは、その後の医療の方針を決めるのに重要である。しかし、その判断は難しく、間違えることも多いと言われており、その一つの手段として、外部入力（音声入力など）に対する脳活動の変化の有無を検出する試みが始まっている。fMRIや脳波のBCIを利用することで、植物状態であると思われていた人が最小意識状態であることが確認され、yes-noの意思が伝達できたといった結果も報告されている。

- ・BCIスペラー、スピーチ生成：ALSや筋ジストロフィーなどの疾患により運動出力が全くできなくなってしまった状態をLocked in（閉じ込め症候群）というが、BCIスペラーは、このような人々のコミュニケーションツールとしてBCI研究の当初から研究テーマの中心的存在であった。その精度とスピードを向上させるために、世界の研究者たちがしのぎを削ってきた。現在、BCIはスペラー以外にも様々な応用が進んでいるが、スペラーの臨床応用についても、継続的に進められている。BCIの当初からスペラーに関わってきたWolpawらは、Wadsworth BCIというシステムを構築し、ALS患者に18ヶ月、脳波のP300を利用したスペラーを自宅で使ってもらいその有効性を検証している¹⁹⁾。また、日本では理研のRutkowskiのグループが、様々な手法でスペラーの精度とスピードアップを試みている。BCIスペラーは、実用性から脳波を、また精度の良さからP300やSSVEPを使用するものが多い²⁰⁾。一方で、Changらのグループは、ニューラルネット（LSTM）を利用して運動性言語野のECoG記録からスピーチを再構成し、注目を集め²¹⁾、またFacebookはこのグループと共同で、高速スペラーの開発プロジェクトを発表している²¹⁾。インプラントでの臨床研究も、欧州（オランダ²²⁾）や米国（ピッツバーグ²³⁾）で進んでいる。とくにピッツバーグでは、埋め込み型の電極でロボットを操作したり、ロボットの触覚を電気刺激でフィードバックするなどの試みがLocked in患者を対象に試験的に実施されている。
- ・BMIは欧州でBNCI（brain/neuronal computer interaction）と概念を若干拡張させて考えられている。すなわち、脳から発出されたシグナルを筋電図などで下流で検波したものも脳情報をふんだんに含んだものである（だから筋電制御タイプのデバイスも広義の意味でBMIである）、という捉え方である²⁴⁾。生体電気信号に応答して動作するロボティクスであるサイバーダイン社HALやメルティンの研究開発プロジェクトはその範疇であり、成長性や市場性が期待されている。海外では依然としてg.tec（オーストリア）とBrain Products（ドイツ）がアカデミア市場で一定のBMIマーケットを確保している。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

- ・BMIは、生物器官の機能不全や欠損に対する工学的なソリューションとして医療展開が進められているが、福祉（補装具）、ヘルスケア（脳状態のコンディショニング、トリートメント）、スポーツ領域（パフォーマンスが最大化される「ゾーン」状態への誘導や、状態を好調期に誘導する「ピーキング」）への応用が期待されている。これらのアプローチの一部では、生物が本来持っているスペック以上の能力を引き出すエンハンスメントに応用されたり、生物が本来備えていない器官の機能を機械的に付与する人間拡張技術としての展開が始まっている。このような研究開発にともなって、人間の脳が持っている「適応能力」の高さが明らかになったり、その適応能力を操作する方法が明らかになったりしつつある。脳は、容れ物である身体構造に拘束されて、本来持っている能力に制限がかかっている可能性がある。たとえば先天性奇形である6本指（多指症）を脳は滑らかに制御する例²⁵⁾、腕神経叢損傷に対する副神経や肋間神経移植（すなわち生物学的には不自然な神経再配線）では劇的な運動機能回復がもたらされる例²⁶⁾、

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術
基礎・計測技術

若年期にてんかん発作で脳を半分切除しても遜色ない脳機能を回復する例²⁷⁾ など、驚異的な脳の可塑性を示した事例は豊富に存在する。身体制約のみならず、脳そのものの配線特性も脳機能の特徴づけていることが知られており²⁸⁾、頭部外傷後に脳内の機能結合が変化して後天性のサヴァン症が発症する可能性があることを考えると、このような非定型機能結合が高い創造性を生んでいる可能性がある。このような視点から、BMIによる脳機能配線の改変と人間拡張は情報系 (human-computer interaction, HCI) を中心に関心が高まっている。HCIは、これまでは人と機械が接触する境界を対象とし、心理学や認知科学の応用という側面があり、分野を横断しながら相互発展してきた歴史がある。今後は、BMIも含めたHCI技術が脳にどのような作用をもたらすかに焦点があたるようになり、脳科学との相互発展という側面が期待される。

- ・最近では情報数理や情報幾何を取り入れ、脳の特徴である「多次元、非線形、時変」な性質を捉え、視覚化し、制御することができるようになってきた (Neural Manifold)。BMIの中の脳情報解読器 (デコーダ) の構成によって脳への影響が変わることが分かってきたため、その基本的な性質を理解しようという動きがある。こうした基盤研究は、脳の特性理解やBMIアプリケーションの設計原理の確立に貢献する。
- ・埋込み型電極を利用したBMIのヒトへの応用は、2006年に米国ブラウン大学のグループにより実現した²⁹⁾。その後も、感覚信号のフィードバックや発声内容の再構成など進展はあった。こうした潮流を受けて2019年、米国の起業家イーロン・マスクが率いるベンチャー企業、Neuralink社が、手術ロボットを用いて細い糸のような柔らかい電極を脳に埋め込み、外部のコンピュータとワイヤレスに接続する統合BMIシステムを公表し、注目を浴びた³⁰⁾。ウェアラブル型BMIの研究開発型ベンチャーとしては前述OPMやNIRSの事業化を目指す米国Kernel社や、EEGやECoGを使ったBMI研究機器の開発や世界展開を進めているオーストリアg.tec社などが目覚ましい成長を見せている。こうした民間企業の参入が相次ぎ、BMIの研究開発は近年新しいフェーズに入ったといえよう。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・「人工知能 (AI) 研究との連携によるニューロフィードバック等の技術開発とその応用等」 AMED戦略的国際脳科学研究推進プログラムは、AIとBMI技術による精神・神経疾患の治療を目指している。
- ・2019年にアナウンスされ、2020年に事業が開始したムーンショット型研究開発事業の目標1 (身体、脳、空間、時間の制約からの解放) は、BMI技術も視野にいたれた技術開発プロジェクトである。
- ・Neural Engineering System Design (NESD) プログラム 米国DARPA³¹⁾
- ・イーロン・マスクが率いるNeuralinkが、多電極埋め込み技術を含む統合BMIシステムを公表し、ヒトでのテストを計画している³²⁾。
- ・The Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3) program これまで侵襲的な技術の開発を進めていたDARPAが、非侵襲脳技術の開発として6つの組織を認定し、支援している。

(5) 科学技術的課題

- ・EEGやNIRSを使った非侵襲的な脳活動計測は、その空間分解能を飛躍的に高めることができていない。EEGでは多チャンネル計測や電流源推定の研究が続けられているが、脳機能の小区画 (機能地図) が読み分けられるほどの空間分解能は実現できていない。また、脳深部にある領域の活動は読み出せない。
- ・加速度センサ、心拍センサなどを搭載したウェアラブルデバイスがヘルスケア市場を創生、牽引している

流れから考えると、非侵襲的な脳活動計測を使った一般向けヘルスケアサービスは今後、積極的な検討が進められるものと思われる。これら先行民生デバイスはこれまでに、装着容易性、計測安定性、被験者間一般性、生体動作由来のノイズ対策など、様々な工夫と開発によって一般市場を開拓し、浸透してきた。一方で現時点のウェアラブル型BMIは、これらの課題を解決できておらず、今後は本格的な民生化技術開発が必要である。

- ・埋め込み型デバイスの真の技術的課題は電池と通信である。電極素材自体は医療現場で数年オーダーの長期安定的な生体親和性電極が既に存在している（脳ペースメーカー、てんかんや疼痛治療電極）。その一方で、感染症リスクを低減するために装置全部の体内埋植が求められるものの、バッテリーの持続時間や安全性、通信帯域の確保などが課題になっている。効率よく脳情報を縮約して体外へ送信するための工学的な工夫としては、電極配置とスパースネスを考慮した情報復元を可能にする圧縮センシングなどのアプローチが有効かもしれない。
- ・適切な脳機能部位を同定する方法と、そこへ電極を正確にガイドする術式の確立も、BMIの応用には欠かせない。
- ・BMIによる脳機能の再構築は、再生医療との親和性が高い。細胞移植や薬剤介入によって復元された脳組織に対して、BMIが作用して機能成熟化を誘導する治療戦略は、「診断できても治療はできず」の各種神経疾患に対する集学的な根本治療の誕生を可能にするだろう。

（6）その他の課題

BMIは、これまでの他の技術ではアクセスが困難だった脳機能に対して直接介入する技術であり、新しい社会変革技術になりうる可能性を秘めている。またBMIの科学的な側面として、人間（脳）の理解の変革を促す性質を有しており、したがって市民一般に動揺をもたらす可能性がある。ELSIの着実な実施が必要である。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	→	・ 文化的な特性から、非侵襲的なBMI技術の研究開発が主流である。BMIそのものというよりも、ニューロフィードバック、AIとの連携といった周辺技術との連携に重点がある。 ・ 脳機能を解明するツールとして活用されている。 ・ 理工系においては、AIブームに押されがちであり、若手の参画が望まれる。
	応用研究・開発	○	↗	・ DecNefをはじめとした非侵襲デコーディング技術の医療応用（精神・神経疾患）が進展している。 ・ ウェアラブルロボット、神経筋電気刺激、脳刺激、VR/AR等と組み合わせ、神経原性運動障害に対するリハビリテーション応用が進められている。 ・ VRやAR、身体拡張などのIT技術と連携した応用が進められている。

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術
基礎・計測技術

米国	基礎研究	○	↗	- DARPAが、侵襲BMIの研究開発に多額の投資を行ってきたが、2019年より、非侵襲BMIに力点をうつし、6つの研究機関を認定している。これらの組織が今後の米国における非侵襲BMI研究開発の中心になると考えられる。 - 侵襲BMIについては、Neuralink、Facebookなどの企業が積極的に投資し、電極開発をはじめとした基礎研究も実施している。
	応用研究・開発	○	→	- Locked in 患者を対象とした侵襲型BMIの臨床研究は、ピッツバーグ大学やブラウン大学で進められており、世界をリードしている。ただし、ブラウン大学発で事業化を目指していたBrainGate社はFDA承認取得を断念し、知財を大学へ譲渡するなど、数年前までの実用化トレンド通りには応用が進んでいない。 - Neuralink、Kernel、IpsiHand、Iota Biosciencesなど、多くのベンチャー企業がコンピューターインターフェイスへの応用を目指して研究開発を進めている。
欧州	基礎研究	○	→	- g.tecなどの企業を中心となって脳波を利用したBCI技術をリードしている。 - Human Brain Projectをベースに、BNCI Horizon 2020として、筋電図などの末梢神経信号を利用したインターフェースも含んだプロジェクトを展開している。
	応用研究・開発	○	→	- オランダでは、locked in を対象とした侵襲型BMIの臨床研究が進められている。また高精細な視覚再建BMIもオランダを中心に応用が進められている。 - スイスEPFLを中心に、ロボットとの組み合わせも含めたりハビリや機能補綴を目指した応用研究が精力的に進められている。 - フランスClnatecでは、硬膜電極型BMI（WIMAGINE）とウェアラブルロボットを使って脳卒中後の運動障害を治療する研究が精力的に進められている。
中国	基礎研究	△	↗	- 中国人民代表大会で承認されたChina Brain Projectが2016年から15年の予定で実施されており、BMIもその一環として研究が推進されている。 - BCIスペアラーで世界一になるなど、精力的に研究を進めている。
	応用研究・開発	△	↗	Locked in を対象とした侵襲BMIにも積極的に取り組んでいる。
韓国	基礎研究	△	→	2016年にKorea Brain Initiativeをアナウンスし、韓国脳科学研究所（KBRI）を中心に、脳研究に力を入れている。ただし、BMI・BCIについてはまだそれほどウェイトが置かれていないと思われる。
	応用研究・開発	△	↗	応用研究は医療面、インターフェース面いずれについても現時点ではそれほど進んでいるわけではないが、サムスンが脳波でテレビをコントロールする技術を開発しているといった民間企業の参画が進んでいる。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 計算脳科学 (システム・情報分野 2.1.7)
- ・ インタラクション (システム・情報分野 2.2.3)

参考・引用文献

- 1) R. M. Neely et al., "Recent advances in neural dust : towards a neural interface platform", *Curr. Opin. Neurobiol.* 50 (2018) : 64-71. doi : 10.1016/j.conb.2017.12.010
- 2) J. Putzeys et al., "Neuropixels Data-Acquisition System : A Scalable Platform for Parallel Recording of 10 000+ Electrophysiological Signals", *IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst.* 13, no. 6 (2019) : 1635-1644. doi : 10.1109/tbcas.2019.2943077
- 3) T. J. Oxley et al., "Motor neuroprosthesis implanted with neurointerventional surgery improves capacity for activities of daily living tasks in severe paralysis : first in-human experience", *J. Neurointerv. Surg.* 13, no. 2 (2020) : 102-108. doi : 10.1136/neurintsurg-2020-016862
- 4) R. Guggenberger, M. Heringhaus and A. Gharabaghi, "Brain-Machine Neurofeedback : Robotics or Electrical Stimulation?", *Front. Bioeng. Biotechnol.* 8 (2020) : 639. doi : 10.3389/fbioe.2020.00639
- 5) D. Kraus et al., "Brain State-Dependent Transcranial Magnetic Closed-Loop Stimulation Controlled by Sensorimotor Desynchronization Induces Robust Increase of Corticospinal Excitability", *Brain Stimul.* 9, no. 3 (2016) : 415-424. doi : 10.1016/j.brs.2016.02.007
- 6) S. R. Soekadar et al., "Enhancing Hebbian Learning to Control Brain Oscillatory Activity", *Cereb. Cortex* 25, no. 9 (2015) : 2409-2415. doi : 10.1093/cercor/bhu043
- 7) M. Takemi et al., "Muscle-selective disinhibition of corticomotor representations using a motor imagery-based brain-computer interface", *Neuroimage* 183 (2018) : 597-605. doi : 10.1016/j.neuroimage.2018.08.070
- 8) K. Shibata et al., "Toward a comprehensive understanding of the neural mechanisms of decoded neurofeedback", *Neuroimage* 188 (2019) : 539-556. doi : 10.1016/j.neuroimage.2018.12.022
- 9) G. Shen et al., "Deep image reconstruction from human brain activity", *PLoS Comput. Biol.* 15 (2019) : e1006633. doi : 10.1371/journal.pcbi.1006633
- 10) S. Nishimoto and S. Nishida, "Lining Up Brains via a Common Representational Space", *Trends Cogn. Sci.* 20 (2016) : 565-567. doi : 10.1016/j.tics.2016.06.001
- 11) D. J. Caldwell, J. G. Ojemann and R. P. N. Rao, "Direct Electrical Stimulation in Electrographic Brain-Computer Interfaces : Enabling Technologies for Input to Cortex", *Front. Neurosci.* 13 (2019) : 804. doi : 10.3389/fnins.2019.00804
- 12) T. O. Bergmann, "Brain State-Dependent Brain Stimulation", *Front. Psychol.* 9 (2018) : 2108. doi : 10.3389/fpsyg.2018.02108
- 13) A. P. Yadav, D. Li and M. A. L. Nicolelis, "A Brain to Spine Interface for Transferring Artificial

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎・計測技術

- Sensory Information”, *Sci. Rep.* 10, no. 1 (2020) : 900. doi : 10.1038/s41598-020-57617-3
- 14) M. Bonizzato et al., “Brain-controlled modulation of spinal circuits improves recovery from spinal cord injury”, *Nat Communi* 9, no. 1 (2018) : 3015. doi : 10.1038/s41467-018-05282-6
- 15) K. Kato, M. Sawada and Y. Nishimura, “Bypassing stroke-damaged neural pathways via a neural interface induces targeted cortical adaptation”, *Nat Communi* 10, no. 1 (2019) : 4699. doi : 10.1038/s41467-019-12647-y
- 16) S. J. Bensmaia, D. J. Tyler and S. Micera, “Restoration of sensory information via bionic hands”, *Nat. Biomed. Eng.* (2020) : in print. doi : 10.1038/s41551-020-00630-8
- 17) A. S. Widge, D. D. Dougherty and C. T. Moritz, “Affective Brain-Computer Interfaces As Enabling Technology for Responsive Psychiatric Stimulation”, *Brain Comput. Interfaces (Abingdon)* 1, no. 2 (2014) : 126-136. doi : 10.1080/2326263x.2014.912885
- 18) T. Yanagisawa et al., “BCI training to move a virtual hand reduces phantom limb pain : A randomized crossover trial”, *Neurology* 95, no. 4 (2020) : e417-e426. doi : 10.1212/wnl.00000000000009858
- 19) J. R. Wolpaw et al., “Independent home use of a brain-computer interface by people with amyotrophic lateral sclerosis”, *Neurology* 91, no. 3 (2018) : e258-e267. doi : 10.1212/wnl.00000000000005812
- 20) <https://about.bci-lab.info/demos> (VISUAL MOTION ONSET BCIS (PROJECTS BY JAIR PEREIRA JUNIOR & CAIO TEIXEIRA)) (2021年2月1日アクセス)
- 21) C. K. Anumanchipalli, J. Chartier and E. F. Chang, “Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences”, *Nature* 568, no. 7753 (2019) : 493-498. doi : 10.1038/s41586-019-1119-1
- 22) M. J. Vansteensel et al., “Fully Implanted Brain-Computer Interface in a Locked-In Patient with ALS”, *New Eng. J. Med.* 375, no. 21 (2016) : 2060-2066. doi : 10.1056/nejmoa1608085
- 23) <https://www.upmc.com/media/media-kit/bci> (Brain Computer Interface Media Kit) (2021年2月1日アクセス)
- 24) http://bnci-horizon-2020.eu/images/bncih2020/Roadmap_BNCI_Horizon_2020.pdf (Roadmap THE FUTURE IN BRAIN/NEURAL-COMPUTER INTERACTION : HORIZON 2020) (2021年2月1日アクセス)
- 25) C. Mehring et al., “Augmented manipulation ability in humans with six-fingered hands”, *Nat Communi* 10, no. 1 (2019) : 2401. doi : 10.1038/s41467-019-10306-w
- 26) M. Socolovsky et al., “Current concepts in plasticity and nerve transfers : relationship between surgical techniques and outcomes”, *Neurosurgical Focus* 42, no. 3 (2017) : E13. doi : 10.3171/2016.12.focus16431
- 27) D. Kliemann et al., “Intrinsic Functional Connectivity of the Brain in Adults with a Single Cerebral Hemisphere”, *Cell Rep.* 29, no. 8 (2019) : 2398-2407.e4. doi : 10.1016/j.celrep.2019.10.067
- 28) A. Riedel et al., “A case of co-occurring synesthesia, autism, prodigious talent and strong structural brain connectivity”, *BMC Psychiatry* 20 (2020) : 342. doi : 10.1186/s12888-020-

02722-w

- 29) L. R. Hochberg et al., “Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia”, *Nature* 442, no. 7099 (2006) : 164-171. doi : 10.1038/nature04970
- 30) E. Musk and Neuralink, “An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels”, *bioRxiv*, August 02, 2019, doi : 10.1101/703801.
- 31) <https://jp.techcrunch.com/2017/07/11/20170710darpa-nesd-grants-paradromics/> (DARPA が小型で並列性の高い双方向脳コンピューターインターフェイスの開発に6500万ドルの研究資金を提供) (2021年2月1日アクセス)
- 32) E. Musk and Neuralink, “An Integrated Brain-Machine Interface Platform With Thousands of Channels”, *J. Med. Internet Res.* 21, no. 10 (2019) : e16194. doi : 10.2196/16194

2.5

俯瞰区分と研究開発領域
基礎基盤科学技術
分析・計測技術

付録1 基礎資料

本報告書の基礎資料として直近に発行した下記のCRDS 報告書群が該当する。

- ・(研究開発の俯瞰報告書) ライフサイエンス・臨床医学分野 (2019年)
- ・(研究開発の俯瞰報告書) 主要国の研究開発戦略 (2020年)

新型コロナウイルス感染症とポストコロナ時代の研究

- ・(—The Beyond Disciplines Collection—) リサーチトランスフォーメーション (RX)
ポスト/with コロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて
- ・(調査報告書) 感染症に強い国づくりに向けた感染症研究プラットフォームの構築に関する提言

医薬モダリティの多様化

- ・(戦略プロポーザル)『デザイナー細胞』 ～再生・細胞医療・遺伝子治療の挑戦～

バイオエコノミーの実現に向けて

- ・(戦略プロポーザル) 次世代育種・生物生産基盤の創成 (第3部) 気候変動下での環境負荷低減農業を実現する基盤の創出 ～圃場における微生物、作物、気象を統合的に扱うモデルの開発に向けて～
- ・(戦略プロポーザル) 次世代育種・生物生産基盤の創成 (第2部)
～育種支援技術、生産プロセス研究の推進による、高品質水畜産物の高速・持続可能な生産～
- ・(戦略プロポーザル) 次世代育種・生物生産基盤の創成 (第1部) ～核酸、タンパク質、細胞を結ぶ、多階層横断的サイエンス推進による生体分子・生命システム設計ルール創出～
- ・(戦略プロポーザル) 植物と微生物叢の相互作用の研究開発戦略
－理解の深化から農業/物質生産への展開－

複雑生命システム理解のための多様な研究の連関 (階層・機能連関と計測連関)

- ・(調査報告書) ドライ・ウェット脳科学
- ・(戦略プロポーザル) 4次元セローム
～細胞内機能素子の動的構造・局在・数量と機能の因果の解明のための革新的技術開発～
- ・(戦略プロポーザル) "ライブセルアトラス" 多次元解析で紐解く生命システムのダイナミクス～オミクス×イメージング×データ・モデリングによる基盤技術の創成～
- ・(戦略プロポーザル) 4次元生体組織リモデリング: “組織・臓器” の “適応・修復” のサイエンスと健康・医療技術シーズの創出～組織・臓器の宇宙を覗く～
- ・(戦略プロポーザル) 微生物叢 (マイクロバイオーーム) 研究の統合的推進
～生命・健康・医療の新展開～

研究のデジタルトランスフォーメーション (AI・データ駆動型、データ基盤整備)

- ・(—The Beyond Disciplines Collection—) AI × バイオ
DX時代のライフサイエンス・バイオメディカル研究
- ・(戦略プロポーザル) データ統合・ヒト生命医科学の推進戦略 (IoBMT)

研究システム (土壌) 改革

- ・(調査報告書) 研究力強化のための大学・国研における研究システムの国際ベンチマーク ～米国、英国、ドイツおよび日本の生命科学・生物医学分野を例に海外で活躍する日本人研究者に聞く～
- ・(調査報告書) 医療研究開発プラットフォーム ー大学病院における研究システムの海外事例比較ー

付録2 情報提供者一覧

本報告書の作成にあたって、2章の36の研究開発領域の動向を把握するため、下記の研究者に情報提供頂いた。各領域における研究開発や政策等の現状と課題、国際比較などに関する調査分析に基づいて多大なお力添えを賜った。

このほか、研究機関へのヒアリング等でご協力いただいた関係者各位には紙面の都合ですべてのお名前をあげることはできないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げたい。

※五十音順、敬称略、所属・役職は本報告書作成時点

相澤 健一	自治医科大学 医学部 准教授
青木 順	大阪大学 大学院理学研究科 助教
青木 伊知男	量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 チームリーダー
荒川 貴博	東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 講師
伊川 浩樹	農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 主任研究員
池田 亮	東京慈恵会医科大学 整形外科学講座 講師
池田 裕明	長崎大学 医歯薬総合研究科 教授
石川 稔	東北大学 大学院生命科学研究科 教授
市村 垂生	大阪大学 先導的学際研究機構 特任准教授
井手口 拓郎	東京大学 大学院理学系研究科 准教授
伊藤 隆	東京都立大学 理学部 教授
今井 眞一郎	ワシントン大学 医学部 教授
上田 昌宏	大阪大学 大学院生命機能研究科 教授
牛場 潤一	慶應義塾大学 理工学部 准教授
内橋 貴之	名古屋大学 大学院理学研究科 教授
大須 理英子	早稲田大学 人間科学学術院 教授
太田 禎生	東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
小田 吉哉	東京大学 大学院医学系研究科 特任教授
落谷 孝広	東京医科大学 医学総合研究所 教授
小比賀 聡	大阪大学 大学院薬学研究科 教授
片岡 圭亮	慶應義塾大学 医学部 教授
片桐 秀樹	東北大学 大学院医学系研究科 教授
加藤 貴之	大阪大学 蛋白質研究所 教授
加藤 総夫	東京慈恵会医科大学 神経科学研究部 教授
加藤 正人	信州大学 農学部 教授
家戸 敬太郎	近畿大学 水産研究所 教授
神谷 之康	京都大学 大学院情報学研究科 教授
氣賀 恒太郎	自治医科大学 医学部 講師
木賀 大介	早稲田大学 理工学術院 教授
木村 宏	東京工業大学 科学技術創成研究院・細胞制御工学研究センター 教授
國澤 純	医薬基盤・健康・栄養研究所 ワクチン・アジュバント研究センター センター長
桑形 恒男	農業生物系特定産業技術研究機構 農業環境変動研究センター ユニット長

小路 弘行	大分大学 全学研究推進機構 教授
後藤 貴文	鹿児島大学 農水獣医学域農学系 教授
近藤 健二	東京大学 医学部附属病院耳鼻咽喉科 准教授
崔 龍洙	自治医科大学 医学部 教授
佐藤 彰彦	塩野義製薬株式会社 主席研究員／北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター 客員教授
佐藤 守俊	東京大学 大学院総合文化研究科 教授
佐藤 亜希子	国立長寿医療研究センター 中枢性老化・睡眠制御研究プロジェクトチーム プロジェクトリーダー
佐野 浩	三菱ケミカル株式会社 高機能ポリマー企画部 部長付
鮫島 正浩	信州大学 工学部 特任教授
重村 憲徳	九州大学 歯学研究院 教授
新家 一男	産業技術総合研究所 生命工学領域最先端バイオ技術探求グループ 研究グループ長
鈴木 亨	英国レスター大学 循環器内科 教授
清田 純	理化学研究所 医科学イノベーション推進プログラム チームリーダー
高橋 暁子	がん研究会 がん研究所 細胞老化プロジェクト プロジェクトリーダー
高林 純示	京都大学 生態学研究センター 教授
竹田 潔	大阪大学 大学院医学系研究科 教授
立崎 仁	株式会社常盤植物化学研究所 代表取締役社長
田村 具博	産業技術総合研究所 生命工学領域 領域長
築地 真也	名古屋工業大学 生命・応用化学専攻 教授
津田 誠	九州大学 大学院薬学研究院 教授
土屋 政幸	株式会社Epsilon Molecular Engineering 取締役
寺井 崇二	新潟大学 大学院医歯学総合研究科 教授
當間 浩司	東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 助教
徳田 崇	東京工業大学 科学技術創成研究院 教授
富永 真琴	自然科学研究機構 生理学研究所 細胞生理研究部門 教授
豊福 雅典	筑波大学 生命環境系 准教授
中沢 洋三	信州大学 医学部 教授
中谷 和彦	大阪大学 本部事務機構・産業科学研究所 理事・副学長 教授
永富 良一	東北大学 医工学研究科 教授
中野 明彦	理化学研究所 光量子工学研究センター 副センター長
中村 春木	国立遺伝学研究所 DDBJセンター 特任教授
難波 啓一	大阪大学 大学院生命機能研究科 特任教授
二階堂 愛	理化学研究所 生命機能科学研究センター チームリーダー
西尾 和人	近畿大学 医学部 教授
西澤 知宏	東京大学 大学院理学系研究科 准教授
西原 広史	慶應義塾大学 医学部腫瘍センター 教授
野村 暢彦	筑波大学 生命環境系 教授
長谷川 利拡	農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター グループ長

花岡 健二郎	東京大学 大学院薬学系研究科 准教授
花園 豊	自治医科大学 分子病態治療研究センター 再生医学研究部 教授
浜本 隆二	国立がん研究センター研究所 がん分子修飾制御学分野 分野長
日比野 浩	新潟大学 大学院医歯学総合研究科 教授
平尾 雄二	農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 家畜胚生産ユニット長
廣瀬 哲朗	大阪大学 大学院生命機能研究科 教授
福田 弘和	大阪府立大学 大学院工学研究科 教授
藤井 郁雄	大阪府立大学 大学院理学系研究科 教授/特命副学長
藤尾 圭志	東京大学 大学院医学系研究科 教授
藤森 一浩	産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員
麓 多門	農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 上級研究員
古川 貴久	大阪大学 蛋白質研究所 教授
堀崎 遼一	東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授
堀 昌平	東京大学 大学院薬学系研究科・薬学部 教授
前村 浩二	長崎大学 生命医科学域(医学系)循環器内科学 教授
真下 知士	東京大学 医科学研究所 教授
松浦 友亮	東京工業大学 地球生命研究所 教授
松村 健	産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 グループリーダー
松本 直通	横浜市立大学 医学部 教授
水無 渉	新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター ユニット長
光田 展隆	産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 研究グループ長
三林 浩二	東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授
村上 正晃	北海道大学 遺伝子病制御研究所 教授
八木田 和弘	京都府立医科大学 統合生理学部門 教授
矢崎 一史	京都大学 生存圏研究所 教授
安井 隆雄	名古屋大学 大学院工学研究科 准教授
矢野 浩之	京都大学 生存圏研究所 教授
山下 和男	KOTAI バイオテクノロジー株式会社 代表取締役
山西 芳裕	九州工業大学 大学院情報工学研究院 教授
山本 卓	広島大学 大学院統合生命科学研究科 教授
柚崎 通介	慶應義塾大学 医学部 教授
吉崎 悟朗	東京海洋大学 水圏生殖工学研究所長・教授
渡邊 真弥	自治医科大学 医学部 准教授

付録3

研究開発の俯瞰報告書（2021年）全分野で
対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧

1. 環境・エネルギー分野（CRDS-FY2020-FR-01）

俯瞰区分	研究開発領域
エネルギー	エネルギー資源探査・開発技術、CCS
	火力発電
	原子力発電
	太陽光発電
	風力発電
	バイオマス発電・利用
	その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）
	電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）
	電気エネルギー利用（電力貯蔵）
	熱エネルギー利用（産業熱利用）
	熱エネルギー利用（民生熱利用）
	化学エネルギー利用
	地域熱供給（地域冷暖房）
	エネルギーシステム評価
	反応性熱流体
	トライボロジー
	破壊力学
	計算工学
環境	気候変動観測
	気候変動予測
	水循環（水資源・水防災）
	水利用・水処理
	除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）
	有機化学物質分析・毒性評価
	無機化学物質分析・動態把握
	生態系・生物多様性の観測・評価・予測
	社会-生態システムの評価・予測
	循環利用とライフサイクル評価
	都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）
	農林水産業における気候変動適応・緩和

2. システム・情報科学技術分野 (CRDS-FY2020-FR-02)

俯瞰区分	研究開発領域
人工知能・ビッグデータ	知覚・運動系のAI技術
	言語・知識系のAI技術
	エージェント技術
	AIソフトウェア工学
	意思決定・合意形成支援
	データに基づく問題解決
	計算脳科学
	認知発達ロボティクス
	社会におけるAI
ロボティクス	ソフトロボティクス
	生物規範型ロボティクス
	インタラクション
	システム化技術
	モビリティロボット
	フィールドロボット
	生活支援ロボット
	サービスロボット
	産業用ロボット
	農林水産ロボット
	ロボティクスと社会
社会システム科学	デジタル変革
	サービスサイエンス
	社会システムアーキテクチャー
	メカニズムデザイン
	計算社会科学
セキュリティ・トラスト	IoT・制御システムセキュリティ
	サイバーセキュリティ
	データ・コンテンツのセキュリティ
	トラスト
コンピューティングアーキテクチャー	プロセッサアーキテクチャー
	量子コンピューティング
	データセンタースケールコンピューティング
	データ処理基盤
	IoTアーキテクチャー
	デジタル社会インフラ
	ブロックチェーン

3. ナノテクノロジー・材料分野（CRDS-FY2020-FR-03）

俯瞰区分	研究開発領域
環境・エネルギー応用	次世代太陽電池材料
	蓄電デバイス
	パワー半導体材料・デバイス
	エネルギーキャリア
	分離技術
ライフ・ヘルスケア応用	バイオ材料
	ナノ医療システム
	バイオ計測・診断デバイス
	バイオイメージング
ICT・エレクトロニクス応用	新機能ナノエレクトロニクスデバイス
	集積フォトニクス
	スピントロニクス
	MEMS・センシングデバイス
	ロボット基盤技術
	量子情報・通信
	量子計測・センシング
社会インフラ応用	構造材料（金属）
	構造材料（複合材料）
物質と機能の設計・制御	分子技術
	元素戦略・希少元素代替技術
	マテリアルズ・インフォマティクス
	フォノンエンジニアリング
	トポロジカル材料
	低次元材料
	複雑系材料の設計・プロセス
	ナノ力学制御技術
共通基盤科学技術	微細加工プロセス
	積層造形・レーザ加工
	ナノ・オペランド計測技術
	物質・材料シミュレーション
共通支援策	ナノ・マイクロマテリアルの ELSI/EHS、国際標準

付録

4. ライフサイエンス・臨床医学分野 (CRDS-FY2020-FR-04)

俯瞰区分	研究開発領域
健康・医療	低・中分子創薬
	高分子創薬 (抗体)
	感染症 (抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等)
	AI創薬・インシリコ創薬
	再生医療・幹細胞治療
	細胞治療 (CAR-T等)・遺伝子治療
	ゲノム医療
	バイオマーカー・リキッドバイオプシー
	ヘルスケアIoT (ウェアラブル・生体埋め込み計測)
バイオエコノミー	微生物分子生産
	植物分子生産
	植物由来材料
	植物・農業
	植物工場
	水産
	畜産
	林業
基礎基盤科学技術:組織 (生理・恒常性)	免疫
	生体時計・睡眠
	老化
	マイクロバイオーーム
	感覚器
	脳・神経
	臓器連関
基礎基盤科学技術:分子・細胞	遺伝子発現機構 (RNA・エピゲノム・クロマチン)
	細胞外微粒子・細胞外小胞
	一細胞オミクス
	ゲノム編集・エピゲノム編集
	オプトバイオロジー
	ケミカルバイオロジー
	合成生物学 (人工生体高分子・人工細胞合成)
基礎基盤科学技術:分析・計測技術	構造解析
	光学イメージング
	トランススケールイメージング
	計測×AI
	BMI・BCI

作成メンバー

永井 良三	上席フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
谷口 維紹	上席フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
小泉 聡司	フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)(2020年6月～)
島津 博基	フェロー/ユニットリーダー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
辻 真博	フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
中村 輝郎	フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)(2019年5月～)
宮蘭 侑也	フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)(2019年10月～)
山原 恵子	フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
井上 貴文	特任フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
桑原明日香	特任フェロー	(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2020-FR-04

ライフサイエンス・臨床医学分野（2021年）

Panoramic View Report

Life Science and Clinical Research Field (2021)

令和3年3月 March 2021

ISBN 978-4-88890-711-8

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>